בני גורן
www.bennygoren.co.il

מתמטיקה

(5 יחידות לימוד)

חלק

ב׳-2

סמל קודם: שאלון
035806

סמל חדש: שאלון
035581

★ חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ★
★ הסתברות ★
★ מבחני מתכונת לחזרה ★

האתר של בני גורן:

www.bennygoren.co.il

באתר ניתן למצוא **מידע** על כל ספרי המתמטיקה של **בני גורן**, כולל **הדרכות** עבור ספרי הלימוד, שבהן **חלוקה לשעות** לימוד **ותרגילים מומלצים** מהספרים לתרגול בבית ובכיתה.

באתר מופיעים **כלי עזר משלימים** לספרי הלימוד, ללמידה מקיפה ורחבה של החומר המתמטי:

★ ספרי **מבחני מתכונת** דיגיטליים לשאלונים 035182 – 035582 (801 – 807) מאת **בני גורן** עם תשובות סופיות.

★ קישור **לאתר בני גורן -Ymath** – קורסים ללימוד מתמטיקה, הכוללים **סרטוני הקנייה**, **פתרונות מלאים** והפנייה **לתרגול עצמי** מספרי בני גורן.

ymath.co.il

עריכה ועיצוב: חגית מאור
חברה בקהילת גרידלרס העולמית
www.griddlers.net

©
כל הזכויות שמורות להוצאת המחבר
אין להעתיק, לתרגם, לשכפל, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר — אף חלק מהחומר שבספר זה.
לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב מאת המחבר.

מבוא

ספר זה, הנקרא **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 שאלון 035806** הוא המשכו של הספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1 שאלון 035806**. שני ספרים אלה ביחד עם הספר **מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' שאלונים 305804 ו-035806** מכילים את כל חומר הלימוד לבגרות **לשאלון הראשון** לתלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035806).

שני ספרים נוספים שהופיעו הם: **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1 שאלון 035807 ומתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2 שאלון 035807**. שני ספרים אלה מכילים את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של **השאלון השני** של תלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035807).

הספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 נכתב עפ"י **הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה** והוא כולל נושאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות ומבחני מתכונת לחזרה עפ"י הפירוט הבא:

חשבון דיפרנציאלי — הנושאים הם: נגזרת של פונקציה מורכבת, נגזרת של מכפלה, נגזרת של מנה, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים ריבועיים, פיתול וקעירות, פונקציות טריגונומטריות, בעיות קיצון, אינטגרלים, שטחים ונפחים.

הסתברות — הנושאים הם: כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ, התפלגות בינומית, טבלאות, הסתברות מותנה ונוסחת בייס.

מבחנים לחזרה — 40 מבחנים לחזרה במתכונת הקודמת של השאלון הראשון (035806).

נספח — נוסחאות במתמטיקה — בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

בספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1** מופיעים הנושאים הבאים: בעיות מילוליות, סדרות ואינדוקציה, הנדסת המישור, טריגונומטריה. (הנושאים בעיות תערובות ותמיסות, סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית) ואינדוקציה הוצאו מהתוכנית).

בספר **מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א'** מופיעים הנושאים הבאים: אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי.

הסבר על המבנה של בחינת הבגרות לשאלון הראשון ניתן לראות בספר זה לפני המבחנים לחזרה (עמ' 633).

בתחילת כל סעיף בספר מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מודפסות על **רקע אפור** וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה (•) אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

לבסוף ברצוני להודות לצוות עובדי "מאור" בע"מ, ובמיוחד לתגית מאור, שערכה את הספר ועיצבה את צורתו הגרפית.

בני גורן

התוכן

פרק ראשון — חשבון דיפרנציאלי — הנגזרת

פונקציה מורכבת ונגזרתה 9
משיק — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי 12
נקודות קיצון, עלייה וירידה — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי 14
הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות 16
הנגזרת של מנת שתי פונקציות 19
נגזרת ומשיק — תרגילים לחזרה עם פולינומים 26
חקירת פונקציה — תרגילים לחזרה עם פולינומים 29
הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת 34
פונקציית הערך המוחלט 43

פרק שני — חשבון דיפרנציאלי — פונקציות רציונאליות

תחום ההגדרה — פונקציות רציונאליות 47
משיק — פונקציות רציונאליות 49
נקודות קיצון — פונקציות רציונאליות 55
נקודות קיצון עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות 58
עלייה וירידה — פונקציות רציונאליות 62
אסימפטוטות אנכיות — פונקציות רציונאליות 65
אסימפטוטות אופקיות — פונקציות רציונאליות 70
אסימפטוטות עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות 75
חקירת פונקציה — פונקציות רציונאליות 79
נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות רציונאליות 101
תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות רציונאליות 102

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי — פונקציות עם שורשים

פונקציות עם שורשים ותחום ההגדרה שלהן 115
משוואות ואי שוויונות פשוטים עם שורשים 118
הנגזרת — פונקציות עם שורשים 121
משיק — פונקציות עם שורשים 125
נקודות קיצון פנימיות — פונקציות עם שורשים 131

עלייה וירידה — פונקציות עם שורשים 135
נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות עם שורשים 139
אסימפטוטות המאונכות לצירים — פונקציות עם שורשים 141
חקירת פונקציה — פונקציות עם שורשים 143
נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות עם שורשים 154
תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות עם שורשים 155

פרק רביעי — חשבון דיפרנציאלי — פיתול וקעירות, אי שוויונות, זיהוי פונקציה

נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פולינומים 162
נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות רציונאליות 174
נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות עם שורשים 179
פיתול וקעירות — הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת 181
הוכחת אי שוויונות 185
זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף 186

פרק חמישי — חשבון דיפרנציאלי — פונקציות טריגונומטריות

משוואות טריגונומטריות עם רדיאנים 197
אי זוגיות וזוגיות — פונקציות טריגונומטריות 199
הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות 201
משיק — פונקציות טריגונומטריות 206
נקודות קיצון פנימיות — פונקציות טריגונומטריות 212
עלייה וירידה — פונקציות טריגונומטריות 217
נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות טריגונומטריות 221
אסימפטוטות אנכיות — פונקציות טריגונומטריות 223
חקירת פונקציה — פונקציות טריגונומטריות 226
נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות טריגונומטריות 237
נקודות פיתול ותחומי קעירות — פונקציות טריגונומטריות 239
זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות טריגונומטריות 245
תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות טריגונומטריות 248

חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה 257

פרק שישי — חשבון דיפרנציאלי — בעיות קיצון

בעיות קיצון עם מספרים 268
בעיות קיצון בהנדסת המישור — עפ"י סוגי פונקציות 272
בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים שונים 282

בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים נוספים 291
בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים לחזרה 295
בעיות קיצון בהנדסת המרחב — עפ"י סוגי פונקציות 302
בעיות קיצון בהנדסת המרחב — תרגילים נוספים 312
בעיות קיצון — בעיות תנועה 318
בעיות קיצון — בעיות כלכליות 322
בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — עפ"י סוגי פונקציות 330
בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — תרגילים לחזרה 344

פרק שביעי — חשבון אינטגרלי — האינטגרל

האינטגרל הלא מסויים — פולינומים 350
האינטגרל הלא מסויים — פונקציות רציונאליות 354
האינטגרל הלא מסויים — פונקציות עם שורשים 357
האינטגרל הלא מסויים — פונקציות טריגונומטריות 358
מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים 361
מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית 364
מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה 366
האינטגרל המסויים 374
אימות אינטגרלים ע"י גזירה 379

פרק שמיני — חשבון אינטגרלי — חישובי שטחים

שטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה וציר ה-x — פולינומים 382
שטחים בין גרפים של שתי פונקציות — פולינומים 392
שטחים מורכבים — פולינומים 399
שטחים ללא גרפים — פולינומים 401
שטחים עם משיק — פולינומים 404
שטחים עם פרמטרים — פולינומים 409
שטחים — פונקציות רציונאליות 413
שטחים — פונקציות עם שורשים 417
שטחים — פונקציות טריגונומטריות 420
שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים 427
שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית 429

שטחים — תרגילים לחזרה

..... 435

פרק תשיעי — חשבון אינטגרלי — נפחים, בעיות קיצון

נפחים — פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים 443
נפחים — פונקציות טריגונומטריות 449

נפחים — פרמטרים, משיק, תרגילים שונים 451
בעיות קיצון עם אינטגרלים 458

פרק עשירי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים לחזרה

חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה 464
בעיות קיצון — תרגילים לחזרה 473
אינטגרלים, שטחים ונפחים — תרגילים לחזרה 479
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים שונים לחזרה 485
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים נוספים לחזרה 492

פרק אחד עשר — הסתברות

פעולות במאורעות 500
ניסוי מקרי הכולל נסיון (שלב) אחד 506
ניסוי מקרי הכולל שני נסיונות (שלבים) ויותר 510
מציאת הסתברויות כאשר ההסתברויות לא שוות 517
כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות בלתי תלויים 519
כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות תלויים 526
דיאגרמת עץ 531
בעיות עם נעלמים — כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ 540
התפלגות בינומית — נוסחת ברנולי 546
טבלה דו מימדית 566
הסתברות מותנה 571
הסתברות מותנה ונוסחת בייס 580
טבלה שבה שלוש עמודות או שלוש שורות 584
טבלאות — תרגילים לחזרה 587
טבלאות והסתברויות שונות — תרגילים נוספים לחזרה 594
חישובים והוכחות בעזרת נוסחאות בהסתברות 601
הסתברות — תרגילים לחזרה 607
הסתברות — תרגילים נוספים לחזרה 619

נספח א' — מבחנים לחזרה

המבנה של השאלון הראשון 633
עמוד הפתיחה של השאלון הראשון 634
מיון השאלות לפי נושאים 635
מבחנים לחזרה 639
תשובות למבחנים לחזרה 743

נספח ב' — נוסחאות במתמטיקה

..... 763

פרק ראשון
חשבון דיפרנציאלי — הנגזרת

פונקציה מורכבת ונגזרתה

נוסחאות הגזירה

החל מפרק זה, ובמשך רוב הפרקים של הספר, נעסוק בנושאים הקשורים **לחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי**. הנושא הראשון שנדון בו הוא **פונקציה מורכבת ונגזרתה**.

הערות:

א) לפני שלומדים את הנושאים של פרק זה צריך ללמוד מהספר **מתמטיקה חלק א'** את הנושאים הבאים:

(1) **פונקציות וגרפים.**

(2) **פולינומים (כולל נגזרת, נגזרת שנייה, משיק** (גם מנקודה שלא על גרף הפונקציה), **נקודות קיצון, נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x או מתלכד איתו, עלייה וירידה וחקירת פולינומים).**

(3) **פתרון בעיות עם פרמטרים.**

ב) כל הנוסחאות שמופיעות בספר זה מתייחסות ל**פונקציות גזירות**, כלומר לפונקציות שיש להן נגזרת.

נזכיר עכשיו את **נוסחאות הגזירה** שמופיעות בספר **מתמטיקה חלק א'** ומתייחסות **לפולינומים.**

נוסחאות הגזירה:

הנגזרת של פונקציית חזקה: (n טבעי)	$(x^n)' = nx^{n-1}$
הנגזרת של פונקציה גזירה המוכפלת במספר קבוע:	$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$
הנגזרת של סכום והפרש שתי פונקציות גזירות:	$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$
	$(f(x)-g(x))' = f'(x)-g'(x)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פונקציה מורכבת

על מנת להבין מהי פונקציה מורכבת נתבונן ב**דוגמא** הבאה:

נתונות הפונקציות: **(1)** $u(x) = x+1$, **(2)** $v(u) = u^2$.

ניתן "**להציב**" את הפונקציה הראשונה בפונקציה השנייה. בצורה כזאת מתקבלת פונקציה של x שנסמנה כ-$f(x)$ והיא $f(x) = (u(x))^2$, כלומר $f(x) = (x+1)^2$. הפונקציה שהתקבלה נקראת **פונקציה מורכבת**.
בפונקציה המורכבת שקיבלנו הפונקציה $u(x) = x+1$ נקראת **הפונקציה הפנימית** והפונקציה $v(u) = u^2$ נקראת **הפונקציה החיצונית**.

הנגזרת של פונקציה מורכבת

ננסח כלל לגבי הנגזרת של פונקציה מורכבת שהיא **גזירה**. כלל זה נקרא **כלל השרשרת**.

כלל השרשרת:

הנגזרת של פונקציה מורכבת, שהיא גזירה, שווה לנגזרת של הפונקציה החיצונית כפול הנגזרת של הפונקציה הפנימית.

אם $f(x) = v(u(x))$ **אז הנוסחה היא:** $\boxed{f'(x) = v'(u)\cdot u'(x)}$

שים לב: $v'(u)$ זאת הנגזרת של הפונקציה החיצונית v לפי u ו-$u'(x)$ זאת הנגזרת של הפונקציה הפנימית u לפי x.

הוכחה:
צריך לחשב את הגבול של המנה הבאה כאשר x שואף ל-x_1:

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} = \frac{v(u(x)) - v(u(x_1))}{x-x_1} =$$

נכפיל מונה ומכנה בביטוי $u(x) - u(x_1)$, לאחר החלפת מקומות במכנה נקבל:

$$= \frac{v(u(x)) - v(u(x_1))}{u(x) - u(x_1)} \cdot \frac{u(x) - u(x_1)}{x-x_1} =$$

אם נסמן $u(x) = u$ ו-$u(x_1) = u_1$ נקבל:

$$= \frac{v(u) - v(u_1)}{u-u_1} \cdot \frac{u(x) - u(x_1)}{x-x_1}$$

עכשיו נעבור לגבול: כאשר x שואף ל-x_1 המנה מימין היא $u'(x_1)$.
כמו כן, אם x שואף ל-x_1 אז גם u שואף ל-u_1 ולכן המנה משמאל היא $v'(u_1)$.
בסה"כ קיבלנו $f'(x_1) = v'(u_1)\cdot u'(x_1)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

גזור את הפונקציה $f(x)=(x^3-2x^2)^5$.

פתרון:

כאן $u=x^3-2x^2$ ו-$v=u^5$, לפי כלל השרשרת:

$$f'(x)=v'(u)\cdot u'(x)=(u^5)'\cdot(x^3-2x^2)'=5u^4\cdot(3x^2-4x)$$

אבל $u=(x^3-2x^2)$ ולכן $f'(x)=5(x^3-2x^2)^4(3x^2-4x)$.

ניתן כמובן לגזור את הפונקציה מבלי לסמן את הפונקציות u ו-v, נקבל:

$$f'(x)=5(x^3-2x^2)^4\cdot(x^3-2x^2)'=5(x^3-2x^2)^4\cdot(3x^2-4x)$$

הערה:

בשלב זה נגזור רק פונקציות מורכבות עם **מעריך טבעי** כפי שראינו בדוגמא. בהמשך נלמד לגזור פונקציות מורכבות מסוגים נוספים.

למעשה נוכל לרשום את הנוסחה הבאה כאשר **n מספר טבעי**:

$$\boxed{((f(x))^n)'=n(f(x))^{n-1}\cdot f'(x)}$$

תרגילים
(פונקציה מורכבת ונגזרתה)

הנגזרת של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

כלל השרשרת:	$\boxed{(v(u(x)))'=v'(u)\cdot u'(x)}$	
הנוסחה:	$\boxed{((f(x))^n)'=n(f(x))^{n-1}\cdot f'(x)}$	**(n טבעי)**

הערה: התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה אינן מופיעות בספר.

גזור את הפונקציות המורכבות הבאות:

1) $y=(x-2)^2$ **2)** $y=(4-x)^3$ **3)** $y=(3x-1)^3$

4) $y=(5-2x)^4$ **5)** $y=(1-x^2)^5$ **6)** $y=(2x^3-1)^3$

7) $y=(5x^2-3x)^2$ **8)** $y=(x^5-2x)^6$ **9)** $y=(2x^2-x^3)^4$

חשב את ערך הנגזרת של הפונקציות הבאות בנקודה שבה $x=-1$:

10) $y=(x^3+1)^8$ **11)** $y=(x^5+2)^6$

12) $y=(2x^3+1)^{10}$ **13)** $y=(x^4+4x)^{20}$

תשובות (פונקציה מורכבת ונגזרתה):

1) $2(x-2)$. **2)** $-3(4-x)^2$. **3)** $9(3x-1)^2$. **4)** $-8(5-2x)^3$. **5)** $-10x(1-x^2)^4$.

7) $2(5x^2-3x)(10x-3)$. **8)** $6(x^5-2x)^5(5x^4-2)$. **9)** $4(2x^2-x^3)^3(4x-3x^2)$. **10)** 0.

12) -60. **13)** 0.

משיק — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

בסעיף זה נדון במשיק לגרף של פונקציה **מורכבת** עם מעריך **טבעי**.

נזכיר תחילה כיצד ניתן למצוא את משוואת המשיק לגרף של פונקציה $y = f(x)$ שהיא גזירה בנקודה (x_1, y_1): (ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**)

משוואת הישר שמשיק לגרף הפונקציה $y = f(x)$ בנקודה (x_1, y_1) שעל הגרף, שבה הפונקציה גזירה, היא: $\boxed{y-y_1 = f'(x_1)(x-x_1)}$

הערות:

א) **שיפוע** המשיק לגרף הפונקציה הוא: $\boxed{m = f'(x_1)}$.

ב) הזווית α שישר יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x מקיימת: $\boxed{m = tg\alpha}$.
(ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**).

דוגמא:

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = (2x-5)^3$ בנקודה $x = 3$.

פתרון:

הנגזרת היא $y' = 3(2x-5)^2 \cdot 2$.

לכן השיפוע בנקודה $x = 3$ הוא $m = 3(2\cdot 3-5)^2 \cdot 2 = 3\cdot 1^2 \cdot 2 = 6$. שיעור ה-y של נקודת ההשקה הוא $y = (2\cdot 3-5)^3 = 1^3 = 1$. לכן משוואת המשיק היא $y-1 = 6(x-3)$ כלומר $y = 6x-17$.

הערה: את הזווית α שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x ניתן למצוא עפ"י הקשר $tg\alpha = 6$. מקבלים $\alpha = 80.54^\circ$.

תרגילים
(משיק — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי)

משוואת הישר שמשיק לגרף הפונקציה $y = f(x)$ בנקודה (x_1, y_1) שעל הגרף, שבה הפונקציה גזירה, היא: $\boxed{y-y_1 = f'(x_1)(x-x_1)}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בתרגילים הבאים נתונות פונקציה ונקודה על הגרף שלה.

א) מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה.

ב) מצא את משוואת המשיק.

ג) מצא את הזווית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. (היעזר בנוסחה $\mathbf{m = tg\alpha}$).

1) $y = (1-2x)^6$, $x = 1$ **2)** $y = (2x-5)^5$, $x = 2$

3) $y = (x^2-2)^7$, $x = -1$ **4)** $y = (2x^3-1)^4$, $x = 0$

5) שיפוע משיק לגרף הפונקציה $y = (2x+3)^4$ הוא -8.

א. מצא את נקודת ההשקה.

ב. מצא את משוואת המשיק.

6) לגרף הפונקציה $y = (ax-3)^3$ $(a \neq 0)$ העבירו משיק בנקודה שבה $x = 2$.
שיפוע המשיק הוא $3a$.

מצא את הפונקציה ואת משוואת המשיק.

7) לגרף הפונקציה $y = (x-a)^3$ העבירו משיק בנקודה שעל הגרף. שיפוע המשיק הוא 3.

א. הבע את שיעור ה-x של נקודת ההשקה **בעזרת** $\mathbf{a}$ (מצא את שתי האפשרויות).

ב. הבע את שיעור ה-y של נקודת ההשקה **בעזרת** $\mathbf{a}$.

ג. מצא את a אם משוואת המשיק היא $y = 3x-4$.

8) נתונה הפונקציה $y = (2x+3)^5$. בנקודה על גרף הפונקציה שבה $x = a$ העבירו משיק לגרף הפונקציה.

א. הבע את משוואת המשיק בעזרת a.

ב. נתון שהמשיק הנ"ל עובר דרך הנקודה $(-1.1, 0)$ **שלא** נמצאת על גרף הפונקציה.
מצא את נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק.

תשובות (משיק — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי):

1) א. 12. ב. $y = 12x-11$. ג. 85.24°. **2)** א. 10. ב. $y = 10x-21$. ג. 84.29°.

3) א. -14. ב. $y = -14x-15$. ג. 94.09°. **4)** א. 0. ב. $y = 1$. ג. 0°. **5)** א. $(1, -2)$.

ב. $y = -8x-15$. **6)** $y = (2x-3)^3$ ו-$y = 6x-11$ או $y = (x-3)^3$ ו-$y = 3x-7$.

7) א. $a+1$ או $-a-1$. ב. 1 או -1. ג. $\frac{2}{3}$ או 2. **8)** א. $y-(2a+3)^5 = 10(2a+3)^4(x-a)$.

ב. $(1, -1)$, $y = 10x+11$; $(0, -1\frac{1}{2})$, $y = 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון, עלייה וירידה — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

לפני שנביא דוגמא למציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי נזכיר את שני המשפטים העיקריים שבעזרתם מוצאים נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה. הסבר מפורט מופיע בספר **מתמטיקה חלק א'**.

משפט:

תהי $f(x)$ פונקציה שיש לה נגזרת ראשונה וגם נגזרת שנייה בנקודה x_1.
אם בנקודה x_1 מתקיים $f'(x_1)=0$ ו-$f''(x_1)\neq 0$ אז ל-$f(x)$ יש ערך קיצון בנקודה x_1. ערך זה הוא מינימום (מקומי) אם $f''(x_1)>0$ והוא מקסימום (מקומי) אם $f''(x_1)<0$.

משפט:

תהי x_1 נקודה פנימית בתחום של פונקציה $f(x)$ שבה הפונקציה גזירה.
א) אם $f'(x_1)>0$ אז הפונקציה עולה בנקודה x_1.
ב) אם $f'(x_1)<0$ אז הפונקציה יורדת בנקודה x_1.

הערה:

אנו מבדילים בין נקודת קיצון **פנימית** שבתוך תחום ההגדרה של פונקציה לבין נקודת קיצון **שבקצה** תחום ההגדרה כאשר הפונקציה מוגדרת בקטע סגור, חצי סגור או בקרן שיש לה נקודת קצה. אם לא נאמר אחרת אז הכוונה במושג נקודת קיצון היא לשני הסוגים הנ"ל.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=x^3+(1-x)^3$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

פתרון:

א. נגזור ונשווה לאפס. נקבל: $f'(x)=3x^2+3(1-x)^2\cdot(-1)=3x^2-3(1-x)^2=0$.
לאחר צמצום ב-3 והעברת הביטוי $(1-x)^2$ לאגף ימין נקבל $x^2=(1-x)^2$.
נוציא שורש ריבועי משני האגפים ונקבל שתי אפשרויות:

(1) $x=1-x$, כלומר $2x=1$ ואז $x=\frac{1}{2}$.

(2) $x=-1+x$, כלומר $-1=0$ וזה לא ייתכן.

בעזרת הנגזרת השנייה וחישוב ה-y נקבל שהנקודה $(\frac{1}{2},\frac{1}{4})$ היא נקודת מינימום.

ב. הפונקציה מוגדרת לכל x ויש לה נקודת מינימום בנקודה שבה $x=\frac{1}{2}$. לכן הפונקציה עולה בתחום $x>\frac{1}{2}$ ויורדת בתחום $x<\frac{1}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) אם הנגזרת השנייה של הפונקציה היא מסובכת אז עדיף לקבוע את סוגי נקודות הקיצון ע"י הצבה ב**פונקציה** או ע"י הצבה ב**נגזרת של הפונקציה**.

נסביר את ההצבה ב**נגזרת של הפונקציה** לגבי הדוגמא שהבאנו. אם נפתח סוגריים ונכנס איברים דומים בביטוי של הנגזרת נקבל $f'(x) = 6x-3$. נציב ערכים משני הצדדים של הנקודה $x = \frac{1}{2}$, למשל $x = 0$ ו-$x = 1$. נקבל $f'(0) = -3 < 0$ וכן $f'(1) = 3 > 0$. כלומר הפונקציה **יורדת** בסביבה **משמאל** ל-$x = \frac{1}{2}$ **ועולה** בסביבה **מימין** ל-$x = \frac{1}{2}$.
המסקנה: בנקודה $x = \frac{1}{2}$ יש לפונקציה מינימום.

ב) חשוב להדגיש שאם הנגזרת הראשונה **שווה לאפס** בנקודה מסויימת אז **לא** בהכרח הנקודה היא **נקודת קיצון**. ראה בספר **מתמטיקה חלק א'** על **נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x (או מתלכד איתו)**.

תרגילים
(נקודות קיצון, עלייה וירידה — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי)

משפט (מאפשר למצוא נקודות קיצון)

תהי $f(x)$ פונקציה שיש לה נגזרת ראשונה וגם נגזרת שנייה בנקודה x_1.
אם בנקודה x_1 מתקיים $f'(x_1) = 0$ ו-$f''(x_1) \neq 0$ אז ל-$f(x)$ יש ערך קיצון בנקודה x_1. ערך זה הוא מינימום (מקומי) אם $f''(x_1) > 0$ והוא מקסימום (מקומי) אם $f''(x_1) < 0$.

משפט (מאפשר למצוא עלייה וירידה של פונקציה)

תהי x_1 נקודה פנימית בתחום של פונקציה $f(x)$ שבה הפונקציה גזירה.
א) אם $f'(x_1) > 0$ אז הפונקציה עולה בנקודה x_1.
ב) אם $f'(x_1) < 0$ אז הפונקציה יורדת בנקודה x_1.

מצא לגבי הפונקציות הבאות:
א) את נקודות הקיצון. **ב)** את תחומי העלייה והירידה.

1) $y = (x^2+1)^3$

2) $y = -(x^2+2)^4$

3) $y = x^3+(2-x)^3$

4) $y = (x-8)^3-x^3$

5) $y = x^2-(x-4)^3$

6) $y = x^4+(x-4)^4$

7) נתונה הפונקציה $y = (x^2-4)^3$.

א. מצא את הנקודות שבהן הגזרת שווה לאפס.

ב. קבע לגבי כל נקודה אם היא נקודת מינימום, נקודת מקסימום או שאיננה נקודת קיצון.

8) נתונה הפונקציה $y = (ax-4)^4$ $(a \neq 0)$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. נתון שנקודת הקיצון נמצאת על הישר $y = -3x+6$. מצא את a.

9) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = (ax^2-1)^3$ בנקודה $x = 1$ הוא $6a$ $(a \neq 0)$.

א. מצא את a.

ב. מצא את הנקודות שעבורן מתקיים $f'(x) = 0$.

ג. קבע לגבי כל נקודה אם היא נקודת מינימום, נקודת מקסימום או שאיננה נקודת קיצון.

תשובות (נקודות קיצון, עלייה וירידה — פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי):

1) א. $(0,1)$ מינימום. ב. עולה: $x > 0$, יורדת: $x < 0$. **2)** א. $(0,-16)$ מקסימום. ב. עולה: $x < 0$, יורדת: $x > 0$. **3)** א. $(1,2)$ מינימום. ב. עולה: $x > 1$, יורדת: $x < 1$. **5)** א. $(2\frac{2}{3}, 9\frac{13}{27})$ מינימום, $(6,28)$ מקסימום. ב. עולה: $2\frac{2}{3} < x < 6$, יורדת: $x < 2\frac{2}{3}$ או $x > 6$. **6)** א. $(2,32)$ מינימום. ב. עולה: $x > 2$, יורדת: $x < 2$. **7)** א. $(0,-64)$, $(2,0)$, $(-2,0)$. ב. $(0,-64)$ מינימום, $(2,0)$ לא קיצון (פיתול), $(-2,0)$ לא קיצון (פיתול). **8)** א. $(\frac{4}{a},0)$ מינימום. ב. 2. **9)** א. 2. ב. $(-1,0)$, $(\sqrt{\frac{1}{2}},0)$, $(-\sqrt{\frac{1}{2}},0)$. ג. $(0,-1)$ מינימום, $(\sqrt{\frac{1}{2}},0)$ לא קיצון (פיתול), $(-\sqrt{\frac{1}{2}},0)$ לא קיצון (פיתול).

הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות

נביא עכשיו את הכלל לנגזרת של **מכפלת** שתי פונקציות.

הכלל לנגזרת של מכפלת שתי פונקציות:

הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות גזירות שווה לנגזרת הפונקציה הראשונה כפול הפונקציה השנייה ועוד הפונקציה הראשונה כפול נגזרת הפונקציה השנייה.

אם $f(x)$ ו-$g(x)$ הן שתי פונקציות אז הנוסחה היא:

$$\boxed{(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחה:

נחשב את הנגזרת בנקודה $(x_1 \ , \ f(x_1)\,g(x_1))$:

$$(f(x_1)\cdot g(x_1))' = \lim_{x\to x_1}\frac{f(x)\,g(x)-f(x_1)\,g(x_1)}{x-x_1} =$$

נחסר ונחבר את הביטוי $f(x_1)\,g(x)$ ונקבל:

$$= \lim_{x\to x_1}\frac{f(x)\,g(x)-f(x_1)\,g(x)+f(x_1)\,g(x)-f(x_1)\,g(x_1)}{x-x_1} =$$

ניעזר בפירוק לגורמים:

$$= \lim_{x\to x_1}\frac{(f(x)-f(x_1))\,g(x)+f(x_1)\,(g(x)-g(x_1))}{x-x_1} =$$

לפי חוקי הגבולות נקבל:

$$= \lim_{x\to x_1} g(x)\cdot\lim_{x\to x_1}\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} + f(x_1)\cdot\lim_{x\to x_1}\frac{g(x)-g(x_1)}{x-x_1} =$$

$$= g(x_1)\,f'(x_1) + f(x_1)\,g'(x_1)$$

כלומר לכל x: $\mathbf{(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)}$.

דוגמא א':

גזור את הפונקציה $y = (2x+1)(x^2-3x)$ בשתי דרכים:

א. ע"י שתבצע תחילה את המכפלה ואחר כך תגזור.

ב. עפ"י הנוסחה לנגזרת של מכפלת שתי פונקציות.

פתרון:

א. אם נבצע את המכפלה נקבל: $y = (2x+1)(x^2-3x) = 2x^3-6x^2+x^2-3x = 2x^3-5x^2-3x$

ולכן $y' = 6x^2-10x-3$.

ב. אם נגזור עפ"י הנוסחה לנגזרת של מכפלת שתי פונקציות נקבל:

$$f'(x) = (2x+1)'\cdot(x^2-3x) + (2x+1)\cdot(x^2-3x)' =$$
$$= 2\cdot(x^2-3x) + (2x+1)(2x-3) =$$
$$= 2x^2-6x+4x^2-6x+2x-3 = 6x^2-10x-3$$

כלומר קיבלנו את אותה התוצאה.

הערה: את החשיבות של הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות נראה בהמשך.

מהנוסחה שקיבלנו ניתן לקבל את הנוסחה הבאה לנגזרת של מכפלת **שלוש פונקציות**:

$$\boxed{(f(x)\cdot g(x)\cdot h(x))' = f'(x)\cdot g(x)\cdot h(x) + f(x)\cdot g'(x)\cdot h(x) + f(x)\cdot g(x)\cdot h'(x)}$$

דוגמא ב':

הנגזרת של פונקציה $f(x)$ בנקודה $(1,2)$ שעל הגרף היא -4. כמו כן נתון $g(x)=x^3$. חשב את הנגזרת של הפונקציה $h(x)=f(x)\cdot g(x)$ בנקודה $x=1$.

פתרון:

עפ"י הנתון מתקיים $f(1)=2$, $f'(1)=-4$. כמו כן $g(1)=1^3=1$ וכן $g'(x)=3x^2$, לכן $g'(1)=3$. ניעזר בנגזרת של מכפלת שתי פונקציות ונקבל:

$h'(1)=f'(1)\cdot g(1)+f(1)\cdot g'(1)=-4\cdot 1+2\cdot 3=2$.

תרגילים
(הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות)

הנוסחה: $\boxed{(f(x)\cdot g(x))'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x)}$

גזור את הפונקציות הבאות בשתי דרכים:

א) ע"י שתבצע תחילה את המכפלה ולאחר מכן תגזור.

ב) עפ"י הנוסחה לנגזרת של מכפלת שתי פונקציות.

1) $y=2x^3\cdot x^2$ **2)** $y=-x^2(x-1)$ **3)** $y=2x^4(x^2-2x)$

4) $y=(x^2+1)(2x+3)$ **5)** $y=(x^3+1)(x^2-x)$ **6)** $y=(2x^5+1)(x^2-3x-1)$

7) הראה שהנגזרת של הפונקציה $y=x^5(2x-1)^4$ היא $y'=x^4(2x-1)^3(18x-5)$.

8) הראה שהנגזרת של הפונקציה $y=(x+3)^4(x-2)^3$ היא $y'=(x+3)^3(x-2)^2(7x+1)$.

9) מצא את ערכי x עבורם נגזרת הפונקציה $y=(x^2+11)^4(x-8)^6$ שווה ל-0.

10) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ בנקודה $(1,3)$ שעל הגרף היא -2. כמו כן נתון $g(x)=x^4$.
חשב את הנגזרת של הפונקציה $y=f(x)\cdot g(x)$ בנקודה שבה $x=1$.

11) נתונות שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ הנחתכות בנקודה $(-1,4)$. הנגזרות של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ בנקודה הנ"ל הן בהתאמה 3 ו-$-2\frac{1}{2}$.
חשב את הנגזרת של הפונקציה $y=f(x)\cdot g(x)$ בנקודה שבה $x=-1$.

12) $f(x)$ היא פונקציה שבנקודה $x=a$ מקיימת: $f(a)=3$, $f'(a)=2$. נתון שהנגזרת של הפונקציה $y=x^2\cdot f(x)$ בנקודה $x=a$ היא 20.
מצא את a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) הישר $y = 2x+3$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = a$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x) = x \cdot f(x)$ בנקודה שבה $x = a$ הוא 7.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = a$ עבור ה-a שמצאת בסעיף א'.

14) נתונות הפונקציות: $f(x) = x^n$, $g(x) = x^m$ (n, m מספרים טבעיים).

הוכח שאם בנקודה $x \neq 0$ מתקיים $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g'(x)$ אז: $\frac{1}{n} + \frac{1}{m} = \frac{1}{x}$.

15) נסמן: $P_n(x) = 1 + x + x^2 + \ldots + x^{n-1} + x^n$.

חשב את ערך הנגזרת של המכפלה $P_8(x) \cdot P_9(x)$ בנקודה שבה $x = 1$.

תשובות (הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות):

1) $10x^4$ **3)** $12x^5 - 20x^4$ **4)** $6x^2 + 6x + 2$ **5)** $5x^4 - 4x^3 + 2x - 1$ **6)** $14x^6 - 36x^5 - 10x^4 + 2x - 3$.

9) 8, 3, $\frac{11}{7}$. **10)** 10. **11)** 2. **12)** 2 או -5. **13)** א. 1. ב. $y = 7x - 2$. **15)** 765.

הנגזרת של מנת שתי פונקציות

פונקציות רציונאליות

נביא תחילה את ההגדרה הבאה:

פונקציה רציונאלית – פונקציה שניתן להציגה כמנה של שני פולינומים נקראת פונקציה רציונאלית.

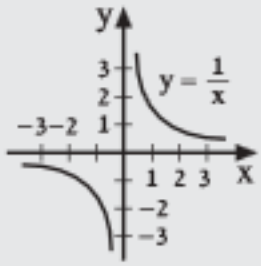
דוגמאות לפונקציות רציונאליות הן הפונקציות: $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{2x}{x^2+1}$, $y = \frac{x^2}{x-1}$ וכו'.

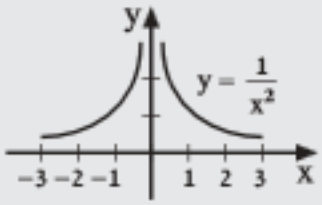
להבדיל מפונקציות הפולינום, שהיו מוגדרות לכל המספרים, יש פונקציות רציונאליות **שלא** מוגדרות לכל המספרים. בהמשך (בפרק השני) נדון בפירוט בפונקציות רציונאליות ובחקירתן.

פונקציות החזקה $y = x^n$ כאשר n מספר שלם ושלילי

נדון עכשיו בקיצור בסוג מסויים של פונקציות רציונאליות. פונקציות החזקה כאשר n שלם ושלילי הן: $y = x^{-1}$, $y = x^{-2}$, $y = x^{-3}$, $y = x^{-4}$ וכו'. בהסתמך על חוק החזקה למעריכים שליליים $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ נרשום את פונקציות החזקה עם מעריך שלם ושלילי באופן הבא: $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{1}{x^2}$, $y = \frac{1}{x^3}$, $y = \frac{1}{x^4}$ וכו'. תחום ההגדרה של כל הפונקציות מהצורה הנ"ל הוא $x \neq 0$.

בציורים הבאים מתוארים הגרפים של הפונקציות $y = \frac{1}{x}$ ו- $y = \frac{1}{x^2}$.





הגרף של הפונקציה $y = \frac{1}{x}$ מאפיין את הגרפים של כל פונקציות החזקה מהצורה $y = \frac{1}{x^n}$ כאשר n הוא **מספר טבעי אי זוגי**.

הגרף של הפונקציה $y = \frac{1}{x^2}$ מאפיין את הגרפים של כל פונקציות החזקה מהצורה $y = \frac{1}{x^n}$ כאשר n הוא **מספר טבעי זוגי**.

לפני שנסכם את התכונות של פונקציות החזקה הנ"ל נזכיר את ההגדרות של פונקציה **אי זוגית** ושל פונקציה **זוגית** (הסבר מפורט מופיע בספר **מתמטיקה חלק א'**):

פונקציה $f(x)$ נקראת פונקציה אי זוגית אם לכל x בתחום הגדרתה מתקיים:

$$f(-x) = -f(x)$$

פונקציה $f(x)$ נקראת פונקציה זוגית אם לכל x בתחום הגדרתה מתקיים:

$$f(-x) = f(x)$$

התכונות של פונקציות החזקה $y = \frac{1}{x^n}$ עבור n **טבעי אי זוגי**:

א) הפונקציה **מוגדרת** עבור $x \neq 0$.
ב) הפונקציה **חיובית** עבור $x > 0$ ו**שלילית** עבור $x < 0$.
ג) הפונקציה **יורדת** עבור $x < 0$ או $x > 0$.
ד) הפונקציה היא **אי זוגית**.

התכונות של פונקציות החזקה $y = \frac{1}{x^n}$ עבור n **טבעי זוגי**:

א) הפונקציה **מוגדרת** עבור $x \neq 0$.
ב) הפונקציה **חיובית** עבור $x \neq 0$.
ג) הפונקציה **עולה** עבור $x < 0$ ו**יורדת** עבור $x > 0$.
ד) הפונקציה היא **זוגית**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הנגזרת של מנת שתי פונקציות

נביא עכשיו את נוסחת הגזירה למנת שתי פונקציות **גזירות**.

הכלל לנגזרת של מנת שתי פונקציות:

הנגזרת של מנת שתי פונקציות גזירות שווה לנגזרת הפונקציה שבמונה כפול הפונקציה שבמכנה, פחות הפונקציה שבמונה כפול נגזרת הפונקציה שבמכנה והפרש זה לחלק לפונקציה שבמכנה בריבוע.

אם $f(x)$ ו-$g(x)$ הן שתי פונקציות ו-$g(x) \neq 0$ אז הנוסחה היא:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{(g(x))^2} \qquad (g(x) \neq 0)$$

הוכחה:

נוכיח את הכלל ע"י חישוב הנגזרת בנקודה $\left(x_1 \,,\, \frac{f(x_1)}{g(x_1)}\right)$:

$$\left(\frac{f(x_1)}{g(x_1)}\right)' = \lim_{x\to x_1} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_1)}{g(x_1)}}{x - x_1} = \lim_{x\to x_1} \frac{f(x)\,g(x_1) - f(x_1)\,g(x)}{(x-x_1)\,g(x)\,g(x_1)} =$$

נחסר ונחבר את הביטוי $f(x)\,g(x)$ ונקבל:

$$= \lim_{x\to x_1} \frac{f(x)\,g(x_1) - f(x)\,g(x) + f(x)\,g(x) - f(x_1)\,g(x)}{(x-x_1)\,g(x)\,g(x_1)} =$$

נפרק לגורמים:

$$= \lim_{x\to x_1} \frac{1}{g(x)\,g(x_1)} \left(\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}\cdot g(x) - f(x)\cdot \frac{g(x) - g(x_1)}{x - x_1}\right) =$$

ע"י חישוב הגבול של כל אחד מהביטויים נקבל:

$$= \frac{1}{(g(x_1))^2}\left(f'(x_1)\,g(x_1) - f(x_1)\,g'(x_1)\right) = \frac{f'(x_1)\,g(x_1) - f(x_1)\,g'(x_1)}{(g(x_1))^2}$$

הערה: בהתאם לנוסחה הנ"ל ניתן למצוא **נגזרת** של כל **פונקציה רציונאלית**.

דוגמא א':

א. מצא את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$.

ב. מצא את ערכי x עבורם $f'(x) = 0$.

פתרון:

א. נגזור את הפונקציה עפ"י הנוסחה לנגזרת של מנת שתי פונקציות. נקבל:

$$f'(x)=\frac{(x^2)'\cdot(x-2)-x^2\cdot(x-2)'}{(x-2)^2}=\frac{2x(x-2)-x^2\cdot 1}{(x-2)^2}=\frac{2x^2-4x-x^2}{(x-2)^2}=\frac{x^2-4x}{(x-2)^2}.$$

כלומר הנגזרת היא: $f'(x)=\frac{x^2-4x}{(x-2)^2}$.

ב. נשווה את הנגזרת לאפס ונקבל: $\frac{x^2-4x}{(x-2)^2}=0$. **כאשר מנה שווה לאפס אז המונה שווה לאפס והמכנה שונה מאפס.** לכן $x^2-4x=0$. פתרונות המשוואה הם: $x_1=0$, $x_2=4$. הפתרונות **לא** מאפסים את המכנה ולכן אלה ערכי x המבוקשים.

דוגמא ב':

מצא את הנגזרת של הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^2-3x}$.

פתרון:

$$f'(x)=\frac{1'\cdot(x^2-3x)-1\cdot(x^2-3x)'}{(x^2-3x)^2}=\frac{0\cdot(x^2-3x)-(2x-3)}{(x^2-3x)^2}=\frac{-2x+3}{(x^2-3x)^2}.$$

הערה:

דרך נוספת לגזירת הפונקציה שבדוגמא האחרונה ראה בדוגמא ד' שבעמ' הבא.

הנגזרת של פונקצייה מורכבת עם מעריך שלם ושלילי

נגזרת הפונקציה $f(x)=x^{-n}$ (n מספר טבעי)

כדי למצוא את הנגזרת של פונקציה מהצורה $f(x)=x^{-n}$ ניעזר בנגזרת של מנת שתי פונקציות, נסתמך על כך ש-$(x^n)'=nx^{n-1}$ עבור n טבעי, ניעזר בכללי החזקות ונקבל:

$$(x^{-n})'=\left(\frac{1}{x^n}\right)'=\frac{0\cdot x^n-1\cdot nx^{n-1}}{(x^n)^2}=\frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}}=-nx^{n-1-2n}=-nx^{-n-1}$$

בנוסחה:

$$\boxed{(x^{-n})'=-nx^{-n-1}}$$

הערות:

א) הנוסחה שקיבלנו מראה שהנוסחה $(x^n)'=nx^{n-1}$ נכונה **גם** כאשר n **שלם ושלילי.**

ב) מהנוסחה הנ"ל נקבל את **הנוסחה השימושית** הבאה: $(x\neq 0)$ $\boxed{\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}}$.

ג) בהסתמך על הנוסחה $\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}$ שראינו בהערה ב' והנגזרת של פונקציה מורכבת נוכל לקבל את **הנוסחה** הבאה: $\boxed{\left(\frac{a}{f(x)}\right)'=-\frac{a\cdot f'(x)}{(f(x))^2}}$.

נוסחה זו מאפשרת לגזור בקלות פונקציות מהצורה $y=\frac{a}{f(x)}$ $(f(x)\neq 0)$ מבלי להיעזר בנגזרת של פונקציית מנה. (ראה דוגמא ד').

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':

מצא את הנגזרת של הפונקציה $f(x)=\frac{3}{x^2}$.

פתרון:

דרך א':

נכתוב $f(x)=\frac{3}{x^2}=3x^{-2}$, נגזור רגיל ונקבל: $\left(\frac{3}{x^2}\right)'=(3x^{-2})'=-2\cdot 3x^{-3}=-\frac{6}{x^3}$.

דרך ב':

נגזור בעזרת נגזרת של מנת שתי פונקציות: $\left(\frac{3}{x^2}\right)'=\frac{0\cdot x^2-3\cdot 2x}{x^4}=-\frac{6x}{x^4}=-\frac{6}{x^3}$.

דרך ג':

בעזרת הנוסחה שבהערה ג': $\left(\frac{3}{x^2}\right)'=-\frac{3\cdot (x^2)'}{(x^2)^2}=-\frac{3\cdot 2x}{x^4}=-\frac{6}{x^3}$.

דוגמא ד':

גזור את הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^2-3x}$ (שהופיעה בדוגמא ב') בעזרת הנוסחה שבהערה ג'.

פתרון:

$$f'(x)=-\frac{1\cdot (x^2-3x)'}{(x^2-3x)^2}=-\frac{2x-3}{(x^2-3x)^2}=\frac{-2x+3}{(x^2-3x)^2}.$$

נגזרת הפונקציה $y=\frac{a}{(f(x))^n}$ (n מספר טבעי)

נוכל עכשיו לגזור בקלות גם פונקציה מהצורה $y=\frac{a}{(f(x))^n}$. כדי לעשות זאת ניתן לכתוב אותה בעזרת מעריך **שלילי** ולהיעזר בנגזרת של פונקציה מורכבת או להיעזר בנגזרת של הפונקציה $y=\frac{1}{x}$ ובנגזרת של פונקציה מורכבת.

תרגילים
(הנגזרת של מנת שתי פונקציות)

פונקציות החזקה $y=x^n$ כאשר n מספר שלם ושלילי

היעזר בגרף של הפונקציה $y=\frac{1}{x}$ ושרטט (בקירוב) את הגרפים של הפונקציות הבאות:

1) $y=-\frac{1}{x}$ 2) $y=\frac{1}{x^3}$ 3) $y=-\frac{1}{x^5}$

היעזר בגרף של הפונקציה $y=\frac{1}{x^2}$ ושרטט (בקירוב) את הגרפים של הפונקציות הבאות:

4) $y=-\frac{1}{x^2}$ 5) $y=\frac{1}{x^4}$ 6) $y=-\frac{1}{x^6}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא אילו מבין הפונקציות הבאות הן **אי זוגיות**, אילו הן **זוגיות** ואילו הן **לא אי זוגיות ולא זוגיות**: (הוכח את תשובתך)

7) $f(x)=x-\frac{1}{x^3}+2$

8) $f(x)=\frac{2}{x^3}+\frac{3}{x^5}$

9) $f(x)=2x^4+\frac{1}{x}$

10) $f(x)=3x^2-\frac{2}{x^4}+1$

הנגזרת של מנת שתי פונקציות

הנוסחה:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f'(x)\cdot g(x)-f(x)\cdot g'(x)}{(g(x))^2} \qquad (g(x)\neq 0)$$

גזור את הפונקציות **הרציונאליות** הבאות:

11) $y=\frac{x}{x+2}$

12) $y=\frac{x-1}{2x+1}$

13) $y=\frac{1}{3x-2}$

14) $y=\frac{2}{2x^2-1}$

15) $y=\frac{x^2}{x-4}$

16) $y=\frac{3x}{5-x^2}$

17) $y=\frac{x^2-2}{x+1}$

18) $y=\frac{3-x^2}{x^2+2}$

19) $y=\frac{x^2+1}{x^2+x}$

20) $y=\frac{1}{x^2-x+2}$

21) $y=\frac{x^2}{-x^2+3x+5}$

22) $y=\frac{2x}{x^2+3x+4}$

23) $y=\frac{x+1}{x^2-x-1}$

24) $y=\frac{x^3}{x+1}$

25) $y=\frac{x^2}{x^3-1}$

26) $y=\left(\frac{x}{x+1}\right)^4$

27) $y=\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^3$

28) $y=\left(\frac{x^2+1}{x}\right)^4$

מצא את ערך הנגזרת של כל פונקציה בנקודה הרשומה לידה:

29) $y=\frac{1-x}{x^2}$, $x=2$

30) $y=\frac{x^2+1}{x+1}$, $x=1$

31) $y=\frac{x^3}{x-1}$, $x=-1$

32) $y=\frac{x^4+x}{x^2+1}$, $x=0$

מצא את ערכי x עבורם הנגזרת של כל אחת מהפונקציות הבאות שווה לאפס:

33) $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$

34) $f(x)=\frac{1-x}{x^2+3}$

35) $f(x)=\frac{x-1}{x^2}$

36) $y=\frac{x^2-6x}{x^2-6x+9}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

37) נתון: $f(x)=\frac{11x^7-8x^6+5x^4-3x^3+7x^2-3x+1}{6x^5-9x^4+10x^3-5x^2+4x+2}$. חשב את $f'(0)$.

הנגזרת של פונקציות חזקה עם מעריך שלם ושלילי

הנוסחאות: $\boxed{(x^{-n})'=-nx^{-n-1}}$ $\boxed{\left(\frac{1}{x}\right)'=-\frac{1}{x^2}}$ $(x\neq 0)$

גזור את הפונקציות הבאות:

38) $y=\frac{2}{x}$ **39)** $y=\frac{3}{x^2}$ **40)** $y=\frac{4}{x^3}-\frac{1}{2x}$

41) $y=\frac{1}{3x^4}-\frac{1}{x^5}$ **42)** $y=\frac{x^4-2x}{x^4}$ **43)** $y=\frac{5x^4-3x^2-x}{x^2}$

הנגזרת של פונקציה מורכבת עם מעריך שלם ושלילי

א) גזור את הפונקציות הבאות.

ב) חשב את ערך הנגזרת של כל פונקציה בנקודה שבה $x=1$.

44) $y=\frac{4}{(3x-1)^3}$ **45)** $y=\frac{1}{(1-2x)^4}$ **46)** $y=\frac{2}{(x^2+1)^3}$

47) חשב את ערך הנגזרת של הפונקציה $y=\frac{1}{(2x^3+1)^5}$ בנקודה שבה $x=-1$.

תשובות (הנגזרת של מנת שתי פונקציות):

7) לא אי זוגית ולא זוגית. **8)** אי זוגית. **9)** לא אי זוגית ולא זוגית. **10)** זוגית.

11) $\frac{2}{(x+2)^2}$. **12)** $\frac{3}{(2x+1)^2}$. **13)** $\frac{-3}{(3x-2)^2}$. **15)** $\frac{x^2-8x}{(x-4)^2}$. **16)** $\frac{3x^2+15}{(5-x^2)^2}$.

17) $\frac{x^2+2x+2}{(x+1)^2}$. **18)** $\frac{-10x}{(x^2+2)^2}$. **19)** $\frac{x^2-2x-1}{(x^2+x)^2}$. **21)** $\frac{3x^2+10x}{(-x^2+3x+5)^2}$. **22)** $\frac{-2x^2+8}{(x^2+3x+4)^2}$.

23) $-\frac{x^2+2x}{(x^2-x-1)^2}$. **24)** $\frac{2x^3+3x^2}{(x+1)^2}$. **25)** $-\frac{x^4+2x}{(x^3-1)^2}$. **26)** $\frac{4x^3}{(x+1)^5}$. **27)** $-\frac{6(x+1)^2}{(x-1)^4}$.

28) $\frac{4(x^2+1)^3(x^2-1)}{x^5}$. **29)** 0. **30)** $\frac{1}{2}$. **31)** $-\frac{5}{4}$. **33)** ± 1. **34)** 3, -1. **35)** 2.

36) אין פתרון. **37)** $-2\frac{1}{2}$. **38)** $-\frac{2}{x^2}$. **39)** $-\frac{6}{x^3}$. **40)** $-\frac{12}{x^4}+\frac{1}{2x^2}$. **42)** $\frac{6}{x^4}$.

43) $10x+\frac{1}{x^2}$. **44)** א. $\frac{-36}{(3x-1)^4}$. ב. $-2\frac{1}{4}$. **45)** א. $\frac{8}{(1-2x)^5}$. ב. -8. **46)** א. $\frac{-12x}{(x^2+1)^4}$.

ב. $-\frac{3}{4}$. **47)** -30.

נגזרת ומשיק — תרגילים לחזרה עם פולינומים

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם פולינומים המבוססים על **נגזרת ומשיק**.

תרגילים
(נגזרת ומשיק — תרגילים לחזרה עם פולינומים)

משיק — תרגילים לחזרה עם פולינומים

1) הישר $y=-x+a$ משיק לגרף הפונקציה $y=x^2-7x$.

א. מצא את נקודת ההשקה.

ב. מצא את a.

2) המשיק לגרף הפונקציה $y=x^3+ax^2$ בנקודה שבה $x=-2$ מקביל לישר $y=6x-7$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

3) המשיק לגרף הפונקציה $y=ax^4-x^2-2x$ בנקודה $x=-1$ מאונך לישר $y=2x-3$.

מצא את a ואת משוואת המשיק.

4) בנקודות $x=2$ ו-$x=-1$ מעבירים משיקים לגרף הפונקציה $y=2x^3+ax^2-12x$.

א. הבע באמצעות a את שיפועי המשיקים.

ב. מצא את a אם המשיקים הנ"ל מקבילים זה לזה.

ג. הראה שבמקרה של סעיף ב' המשיקים מקבילים לציר ה-x.

5) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=ax^3+bx^2-5x$ בנקודה $x=-2$ הוא 3.

א. הוכח: $b=3a-2$.

ב. מצא את a ו-b אם המשיק עובר דרך הנקודה $(-4,4)$.

6) לגרפים של הפונקציות $f(x)=ax^3-6x^2$ ו-$g(x)=2ax^2-2x$ יש אותו שיפוע בנקודות שבהן $x=-1$.

א. מצא את a ואת השיפוע.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=-1$.

ג. האם המשיק שמצאת בסעיף ב' הוא גם משיק לפונקציה $g(x)$ בנקודה הנ"ל?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = ax^3+bx^2$ בנקודה $x = 1$ הוא -1 ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה הנ"ל בנקודה $x = 2$ הוא 4.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את משוואת המשיק בנקודה שבה $x = 1$.

ג. האם יש למשיק שמצאת בסעיף ב' ולגרף הפונקציה נקודה משותפת נוספת פרט לנקודה שבה $x = 1$? הוכח את תשובתך.

8) המשיקים לגרף הפונקציה $y = ax^2-3x$ בנקודות $x = 2$ ו-$x = -4$ מאונכים זה לזה.

מצא את a.

9) הישר $y = ax-4$ משיק לגרף הפונקציה $y = x^2-5x$.

מצא את a ואת נקודת ההשקה.

10) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = x^2+ax$ בנקודה שבה $y = -2$ הוא 1.

מצא את הפונקציה ואת נקודת ההשקה. (מצא את כל הפתרונות).

11) המשיק לגרף הפונקציה $y = x^3+ax^2+2$ בנקודה שבה $x = 2$ עובר דרך הנקודה $(3,6)$ שאיננה על גרף הפונקציה.

מצא את a.

12) הישר $y = bx$ משיק לגרף הפונקציה $y = ax^2+c$. הוכח: $b^2 = 4ac$.

13) לגרף הפרבולה $y = x^2$ מעבירים משיק בנקודה A שעל הגרף ברביע הראשון. המשיק חותך את ציר ה-x בנקודה B ואת ציר ה-y בנקודה C.

הוכח: $AB = BC$.

14) בנקודה A שעל הגרף הפרבולה $y = -x^2+3x$, ברביע הראשון, מעבירים משיק לפרבולה **ואנך** למשיק. (הנקודה A שונה מראשית הצירים).

מצא את שיעורי הנקודה A אם נתון שהאנך הנ"ל עובר דרך ראשית הצירים. (מצא את כל הפתרונות).

15) נתונות הפרבולות $y = a_1x^2$ ו-$y = a_2x^2$ $(a_1 > 0, a_2)$. ישר העובר דרך ראשית הצירים חותך אותן בהתאמה בנקודות A_1 ו-A_2 השונות זו מזו.

הוכח: המשיקים לפרבולות בנקודות A_1 ו-A_2 מקבילים זה לזה.

16) לגרף הפרבולה $y = ax^2$ $a > 0$ מעבירים משיק שחותך את ציר ה-y בנקודה $(0, -\frac{1}{4a})$.

הוכח: המשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית של 45° או 135°.

17) נתונה פרבולה מהצורה $y = ax^2+bx+c$ $(a \neq 0)$. ישר המקביל לציר ה-x חותך את הפרבולה בשתי נקודות שונות A ו-B. נסמן ב-m_A וב-m_B את שיפועי המשיקים לגרף הפרבולה בנקודות A ו-B בהתאמה.

הוכח: $\frac{m_A}{m_B} = -1$.

נגזרת ומשיק — תרגילים שונים לחזרה עם פולינומים

18) הפונקציה $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n$ מקיימת $f'(1) = 120$.

מצא את n (n מספר טבעי).

19) הפונקציה $f(x) = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \ldots + \frac{1}{n}x^n$ מקיימת $f'(3) = 1093$.

מצא את n (n מספר טבעי).

20) הפונקציה $f(x) = \frac{x^{2n+1}}{2n+1} - \frac{6x^{n+1}}{n+1} + 8x$ (n מספר טבעי) מקיימת: $f'(2) = 0$.

מצא את הפונקציה. **(הערה:** מתקבלת משוואה מעריכית).

21) A היא נקודה על גרף הפונקציה $y = x^3$ (השונה מראשית הצירים) ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה שווה לשיעור ה-x של הנקודה.

מצא על גרף הפונקציה $y = x^3$ את שתי הנקודות שהמשיק בהן לגרף הפונקציה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית הגדולה פי 2 מהזוית שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה A יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

22) נתונה הפונקציה $y = x^2-6x+4$. מצא לאילו ערכי x המשיקים לגרף הפונקציה חותכים את ציר ה-y:

א. מעל לציר ה-x. ב. מתחת לציר ה-x. ג. בראשית הצירים.

23) א. בנקודה $x = -1$ העבירו משיק לגרף הפונקציה $y = x^3-6x^2+9x$. מצא נקודה אחרת על גרף הפונקציה שהמשיק בה מקביל למשיק הנ"ל.

ב. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה הנ"ל שהמשיק בה לגרף הפונקציה איננו מקביל לאף משיק אחר לגרף הפונקציה. מצא גם את משוואת המשיק.

(הערה: ניתן להיעזר בחקירה פשוטה של משוואה ריבועית).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) מצא את משוואתו של ישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=x^3-9x-14$ בנקודה מסויימת אם נתון שהוא משיק גם לגרף הנגזרת $f'(x)$ באותה נקודה.

25) הנגזרת של הפונקציה $f(x)=2x^2-8x+c$ היא קו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה מסויימת.

מצא את נקודת ההשקה ואת c.

26) מנקודה על ציר ה-y מעבירים שני משיקים לפונקציה $y=\frac{1}{4}x^2$ המאונכים זה לזה.

מצא את משוואות המשיקים.

27) מצא את משוואות שני הישרים שמשיקים לגרפים של הפונקציות $y=x^2$ ו-$y=-\frac{1}{4}x^2-5$.

28) מצא את משוואות **שלושת** המשיקים לגרף הפונקציה $y=3x^3+5x^2+3x-3$ שעוברים בנקודה $(1,0)$.

תשובות (נגזרת ומשיק — תרגילים לחזרה עם פולינומים):

1) א. $(3,-12)$. ב. -9. **2)** א. 1.5 ב. $y=6x+10$. **3)** $a=\frac{1}{8}$, $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{8}$.

4) א. $4a+12$, $-2a-6$. ב. -3. **5)** ב. $a=2$, $b=4$. **7)** א. $a=1$, $b=-2$.

ב. $y=-x$. ג. כן, $(0,0)$. **8)** $\frac{1}{2}$ או $\frac{5}{8}$. **9)** -1, $(2,-6)$ או -9, $(-2,14)$.

10) $y=x^2-3x$, $(2,-2)$ או $y=x^2+3x$, $(-1,-2)$. **11)** -2. **14)** $(2,2)$, $(2.5,1.25)$.

18) 15. **19)** 7. **20)** $f(x)=\frac{x^3}{3}-3x^3+8x$ או $f(x)=\frac{x^5}{5}-2x^3+8x$. **21)** $(\frac{1}{2},\frac{1}{8})$, $(-\frac{1}{2},-\frac{1}{8})$. **22)** א. $-2<x<2$. ב. $x<-2$ או $x>2$. ג. -2, 2. **23)** ב. $(2,2)$, $y=-3x+8$. **24)** $y=-6x-12$. **25)** $(3,4)$, $c=10$. **26)** $y=x-1$, $y=-x-1$.

27) $y=2x-1$, $y=-2x-1$. **28)** $y=3x-3$, $y=2x-2$, $y=44\frac{2}{3}x-44\frac{2}{3}$.

חקירת פונקציה — תרגילים לחזרה עם פולינומים

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם פולינומים המבוססים על מציאת **נקודות קיצון**, **תחומי עלייה וירידה וחקירת פונקציה**.

תרגילים
(חקירת פונקציה — תרגילים לחזרה עם פולינומים)

נקודות קיצון — תרגילים לחזרה עם פולינומים

1) לפונקציה $y = ax^3+9x^2+12x$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = -2$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. מצא נקודת קיצון נוספת של הפונקציה.

2) לפונקציה $y = 4x^3+ax^2-6x$ יש נקודת קיצון ב-$x = -\frac{1}{2}$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. בדוק אם יש נקודות קיצון נוספות לפונקציה.

3) לפונקציה $y = ax^4+bx^3-6$ יש נקודת קיצון בנקודה $(-1,-7)$.

א. מצא את a ו-b וקבע את סוג נקודת הקיצון.

ב. האם לפונקציה יש נקודות קיצון נוספות? נמק.

4) הנקודה $(1,-14)$ היא נקודת קיצון של הפונקציה $y = x^5+ax^3+bx$.

א. מצא את a ו-b וקבע את סוג נקודת הקיצון.

ב. מצא נקודות קיצון נוספות של הפונקציה (אם יש כאלה).

5) לפונקציה $y = ax^4+bx+7$ יש נקודת קיצון בנקודה $x = 2$ ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = -1$ הוא -9.

א. מצא את a ו-b ואת נקודת הקיצון.

ב. האם לפונקציה יש נקודות קיצון נוספות? נמק.

6) לפונקציה $y = x^5+ax^2+b$ יש נקודת קיצון אחת בנקודה שבה $x = 2$ ונקודת קיצון שנייה בנקודה שבה $y = -3$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

נקודות קיצון עם אי שוויונות — תרגילים לחזרה עם פולינומים

7) נתונה הפונקציה $f(x) = x^3+ax^2-(2a+3)x$.

א. הראה שמתקיים $f'(1) = 0$.

ב. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה בנקודה $x = 1$:

(1) מינימום. (2) מקסימום.

ג. האם יש לפונקציה נקודת קיצון ב-$x = 1$ כאשר $a = -3$? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) א. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה $f(x)=x^3+(a^2-4)x^2$ בנקודה $x=0$:
(1) מינימום.
(2) מקסימום.
ב. האם לפונקציה יש נקודת קיצון ב-$x=0$ כאשר $a=2$ או $a=-2$? נמק.

9) מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה $f(x)=x^4+(a^2-4a+3)x^2$ בנקודה $x=0$:
א. מינימום.
ב. מקסימום.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=2x^2+(a^2x^2-1)^2$. מצא באיזה תחום נמצא a אם נתון שהנקודה $(0,1)$ היא:
א. נקודת מינימום.
ב. נקודת מקסימום.

11) נתונה הפונקציה $y=\frac{1}{2}x^4+(1-b)x^2$. הוכח:
א. אם לפונקציה מינימום ב-$x=0$ אז אין לה נקודות קיצון נוספות.
ב. אם לפונקציה מקסימום ב-$x=0$ אז יש לה שתי נקודות נוספות שבהן היא מקבלת מינימום.

עלייה וירידה — תרגילים לחזרה עם פולינומים

12) נתון שהפונקציה $y=x^3-ax^2+2ax$ יורדת בנקודה $x=2$ ועולה בנקודה $x=4$.
הנגזרת של הפונקציה לא מתאפסת בנקודות הנ"ל.
מצא באיזה תחום נמצא a.

13) נתון שהפונקציה $f(x)=x^4-3ax^3+a^2x^2$ עולה בנקודה $x=1$. נתון גם: $f'(1)\neq 0$.
א. מצא באיזה תחום נמצא a.
ב. האם ייתכן שיש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה $x=2$?

הערה: תרגילים 14—15 מבוססים על הקשר שבין **גרף הפונקציה לגרף הנגזרת** (ראה עמ' 34).

14) א. הוכח שהפונקציה $f(x)=x^3+4x-5$ עולה לכל x.
ב. חשב את $f(1)$ ומצא עפ"י התוצאה וסעיף א' לאילו ערכי x הפונקציה $f(x)$ היא חיובית ולאילו ערכי x היא שלילית.
ג. מצא בעזרת סעיפים א' ו-ב' את נקודת הקיצון של הפונקציה
$g(x)=\frac{x^4}{4}+2x^2-5x+3$, קבע אם היא מינימום או מקסימום והסבר מדוע
אין לפונקציה $g(x)$ נקודות קיצון נוספות.

15) א. הוכח שהפונקציה $f(x) = -x^3-2x+12$ יורדת לכל x.

ב. חשב את $f(2)$ ומצא עפ"י התוצאה וסעיף א' לאילו ערכי x הפונקציה $f(x)$ היא חיובית ולאילו ערכי x היא שלילית.

ג. מצא בעזרת סעיפים א' ו-ב' את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x) = -\frac{x^4}{4}-x^2+12x-7$, קבע אם היא מינימום או מקסימום והסבר מדוע אין לפונקציה $g(x)$ נקודות קיצון נוספות.

חקירת פונקציה — תרגילים לחזרה עם פולינומים

16) נתונה הפונקציה $f(x) = x^4-4a^3x$, $a > 0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ב. היעזר בסעיף א' ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a < 0$.

ג. הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g(x) = f(x)+3a^4-a^2+4a$, $a > 0$. מצא לאילו ערכי a נקודת הקיצון של $g(x)$ נמצאת מתחת לישר $y = 3$.

17) נתונה הפונקציה $y = a^2x^3-2ax^2+x$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ו. היעזר בסעיפים הקודמים ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a < 0$.

18) נתונה הפונקציה $y = -3x^4+4ax^3-4a^2$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא לאילו ערכי a נקודת הקיצון נמצאת ברביע הראשון.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור ערכי a שמצאת בסעיף ג'. (אין צורך למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x).

ה. מצא לאיזה ערך של a, בתחום שבסעיף ג', נקודת הקיצון ונקודת הפיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x נמצאות במרחקים שווים מציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) נתונה הפונקציה $f(x)=4x^3-3a^2x+a^2$, $a>0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. באיזה רביע נמצאת נקודת המקסימום של הפונקציה? נמק.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה אם למשוואה $f(x)=0$ יש:

(1) פתרון אחד. (2) שני פתרונות. (3) שלושה פתרונות.

ד. מצא לאילו ערכי a יש למשוואה $f(x)=0$:

(1) פתרון אחד. (2) שני פתרונות. (3) שלושה פתרונות.

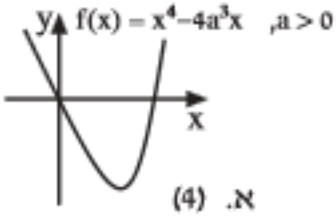
תשובות (חקירת פונקציה — תרגילים לחזרה עם פולינומים):

1) א. $a=2$; $(-2,-4)$ מקסימום. ב. $(-1,-5)$ מינימום. **2)** א. $a=-3$; $(-\frac{1}{2},1\frac{3}{4})$ מקסימום. ב. $(1,-5)$ מינימום. **3)** א. $a=3$, $b=4$; מינימום. ב. לא. **4)** א. $a=5$, $b=-20$; מינימום. ב. $(-1,14)$ מקסימום. **5)** א. $a=\frac{1}{4}$, $b=-8$; $(2,-5)$ מינימום. ב. לא. **6)** א. $a=-20$, $b=-3$. ב. $(2,-51)$ מינימום, $(0,-3)$ מקסימום. **7)** ב. (1) $a>-3$. (2) $a<-3$. ג. לא. **8)** א. (1) $a>2$ או $a<-2$. (2) $-2<a<2$. ב. לא. **9)** א. $a\geq 3$ או $a\leq 1$. ב. $1<a<3$. **10)** א. $1\leq a\leq -1$. ב. $a>1$ או $a<-1$. **12)** $6<a<8$. **13)** א. $a<\frac{1}{2}$ או $a>4$. ב. כן, עבור $a=8$. **14)** ב. 0; חיובית: $x>1$, שלילית: $x<1$. ג. $(1,\frac{1}{4})$ מינימום. **15)** ב. 0; חיובית: $x<2$, שלילית: $x>2$. ג. $(2,9)$ מקסימום.

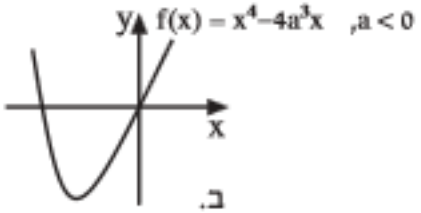
16) א. (1) $(0,0)$, $(\sqrt[3]{4}\,a,0)$.

(2) $(a,-3a^4)$, מינימום.

(3) עולה: $x>a$, יורדת: $x<a$. ג. $a>3$ או $0<a<1$.



א. (4)



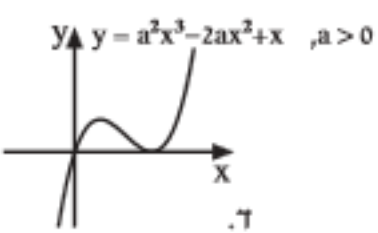
ב.

17) א. $(0,0)$, $(\frac{1}{a},0)$.

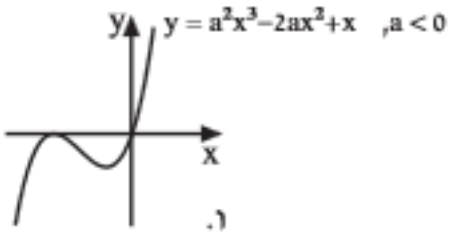
ב. $(\frac{1}{a},0)$ מינימום, $(\frac{1}{3a},\frac{4}{27a})$ מקסימום.

ג. עולה: $x<\frac{1}{3a}$ או $x>\frac{1}{a}$, יורדת: $\frac{1}{3a}<x<\frac{1}{a}$.

ה. חיובית: $x>0$, $x\neq\frac{1}{a}$, שלילית: $x<0$.



ד.



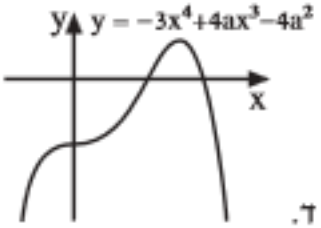
ו.

18) א. $(0,-4a^2)$.

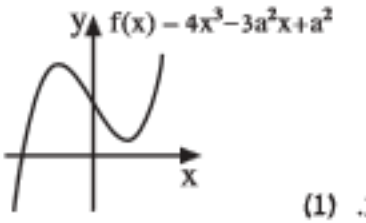
ב. (a,a^4-4a^2) מקסימום.

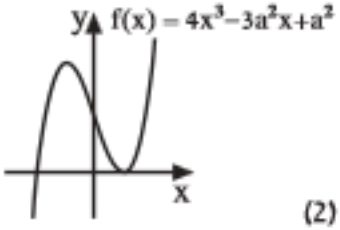
ג. $a>2$.

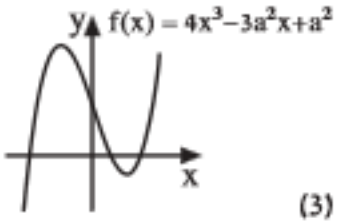
ה. $a=\sqrt{8}$.

ד. 

19) א. (1) $(0,a^2)$. (2) $(\frac{a}{2},a^2-a^3)$ מינימום, $(-\frac{a}{2},a^2+a^3)$ מקסימום. ב. ברביע השני.

ג. (1) 

(2) 

(3) 

ד. (1) $0<a<1$. (2) $a=1$. (3) $a>1$.

הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

נקודות פיתול

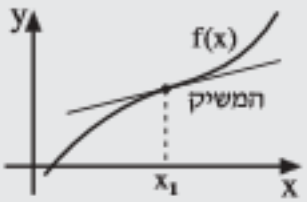
בסעיף זה נדון בקשר שבין גרף **הפונקציה** לגרף **הנגזרת** ולהיפך. נעשה זאת לגבי פונקציות **שהביטוי האלגברי** המייצג אותן **לא** יהיה נתון. עסקנו בנושא זה כבר בספר **מתמטיקה חלק א'**.

לפני שנביא את שני המקרים העיקריים נזכיר שוב מהי נקודת **פיתול**. בספר **מתמטיקה חלק א'** למדנו על נקודת פיתול שהמשיק בה, לגרף הפונקציה, מקביל לציר ה-x (או מתלכד איתו). כאן נעסוק בנקודות פיתול שהן לאו דווקא מהסוג הנ"ל. בפרק הרביעי נדון בנקודות פיתול בצורה מפורטת.

נזכיר את ההגדרה:

נקודת פיתול של פונקציה היא נקודה שבה המשיק לגרף הפונקציה עובר מצד אחד של הגרף לצד השני.

נתבונן בציור משמאל.
בנקודה שבה $x=x_1$ יש
לפונקציה $f(x)$ נקודת פיתול.



מייד נראה את הקשר של נקודת פיתול לנושא של סעיף זה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

נעבור לדון בקשר שבין גרף הפונקציה לנגזרת ולהיפך. באופן כללי נבחין בין **שני מקרים**:

(1) **התיאור הגרפי של הפונקציה $f(x)$ עפ"י התיאור הגרפי של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.**

(2) **התיאור הגרפי של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עפ"י התיאור הגרפי של הפונקציה $f(x)$.**

הערה: שני המקרים הנ"ל מתקיימים גם כאשר התיאור הגרפי הוא של הפונקציה **הנגזרת $f'(x)$** עפ"י התיאור הגרפי של פונקציית **הנגזרת השנייה $f''(x)$** ולהיפך.

התיאור במקרה (1) הוא די פשוט והוא נעשה עפ"י כללים ברורים. לעומת זאת התיאור במקרה (2) הוא קצת יותר קשה כפי שנסביר מייד.

מקרה (1) – התיאור הגרפי של $f(x)$ עפ"י $f'(x)$:

נקודות הקיצון (הפנימיות) של $f(x)$ – במקרה זה הנקודות שבהן הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ **חותכת** את ציר ה-x ועוברת מצד אחד שלו לצד שני הן **נקודות הקיצון** (הפנימיות) של הפונקציה $f(x)$. אם המעבר של $f'(x)$ הוא **משליליות לחיוביות** אז הנקודה היא נקודת **מינימום** של $f(x)$. אם המעבר של $f'(x)$ הוא **מחיוביות לשליליות** אז הנקודה היא נקודת **מקסימום** של $f(x)$. אם הגרף של $f'(x)$ רק **נוגע** בציר ה-x אבל **לא חותך** אותו אז הנקודה היא נקודת **פיתול** של $f(x)$ שהמשיק בה מקביל לציר ה-x.

תחומי העלייה והירידה של $f(x)$ – בתחום שבו הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ **חיובית** הפונקציה $f(x)$ **עולה**. בתחום שבו $f'(x)$ **שלילית** הפונקציה $f(x)$ **יורדת**.

מקרה (2) – התיאור הגרפי של $f'(x)$ עפ"י $f(x)$:

נקודות החיתוך עם ציר ה-x של $f'(x)$ – בכל **נקודת קיצון** (פנימית) של הפונקציה $f(x)$ הפונקציה $f'(x)$ **חותכת** את ציר ה-x. אם הנקודה היא נקודת **מינימום** אז הגרף של $f'(x)$ עובר **משליליות לחיוביות**. אם הנקודה היא נקודת **מקסימום** אז הגרף של $f'(x)$ עובר **מחיוביות לשליליות**.

נקודות הקיצון של $f'(x)$ – כאן ייתכן וקיימת בעיה, נסביר זאת. צריך לזכור שקיים הכלל הבא:

בכל נקודת פיתול של פונקציה $f(x)$ (שהמשיק בה לא מאונך לציר ה-x) יש לפונקציה $f'(x)$ נקודת קיצון פנימית ולהיפך.

הסבר מפורט מופיע בפרק הרביעי.

היות ולא ניתן בדרך כלל לקבוע, ע"י **התבוננות** בגרף של $f(x)$, מהן נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$ אז לא ניתן גם למצוא את כל נקודות הקיצון של $f'(x)$. התיאור הגרפי של $f'(x)$ ללא כל נקודות הקיצון שלה הוא תיאור לא שלם. לכן במקרה זה צריך להיות נתון מידע נוסף. למשל: כמה נקודות פיתול יש ל-$f(x)$ או לחילופין כמה נקודות קיצון יש ל-$f'(x)$. בעזרת מידע זה ניתן יהיה לשרטט את הגרף של $f'(x)$ בצורה יותר מדוייקת.

תחומי החיוביות והשליליות של $f'(x)$ – בתחום שבו $f(x)$ **עולה** אז $f'(x)$ היא **חיובית** ובתחום שבו $f(x)$ **יורדת** אז $f'(x)$ היא **שלילית**.

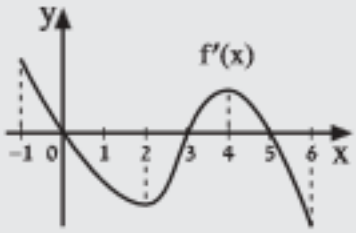
הערה:
בפרק הרביעי נסביר בפירוט כיצד למצוא נקודת פיתול על גרף של פונקציה שהביטוי האלגברי שלה נתון. בשלב זה נסתפק בשני הכללים הבאים:

א) בכל נקודת פיתול של $f(x)$, שהמשיק בה לא מאונך לציר ה-x, יש ל-$f'(x)$ נקודת קיצון פנימית ולהיפך.

ב) בכל נקודת פיתול של $f'(x)$, שהמשיק בה לא מאונך לציר ה-x, יש ל-$f''(x)$ נקודת קיצון פנימית ולהיפך.

נביא עכשיו דוגמא.

דוגמא:



בציור מתואר הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ של פונקציה $f(x)$ בתחום $-1 \le x \le 6$.
(הקווים המקווקווים מאונבים לציר ה-x).

א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם נתון שהיא חיובית לכל x בתחום הנ"ל. מצא גם את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$ וסמן אותן על הגרף.

ד. שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ אם נתון שלפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת שנמצאת בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות שלה.

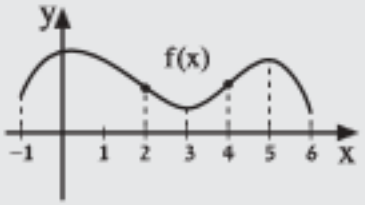
פתרון:

א. נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)$ הן הנקודות שבהן הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x. לכן בנקודה $x = 0$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת מקסימום כי הפונקציה $f'(x)$ עוברת בה מחיוביות לשליליות. באופן דומה הנקודה $x = 3$ היא נקודת מינימום והנקודה $x = 5$ היא נקודת מקסימום. נקודות הקיצון בקצה תחום ההגדרה הן $x = -1$ מינימום ו-$x = 6$ מינימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. עפ"י נקודות הקיצון נקבל שתחומי העלייה והירידה של $f(x)$ הם:
עולה: $0 > x > -1$ או $5 > x > 3$, יורדת: $3 > x > 0$ או $6 > x > 5$.

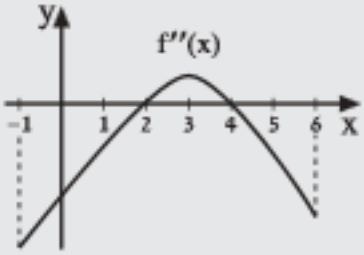
ג. התיאור הגרפי של הפונקציה $f(x)$ מופיע משמאל.
כדי למצוא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$ נסתמך על הכלל הבא:



כל נקודת פיתול של $f(x)$ היא נקודת קיצון (פנימית) של $f'(x)$ ולהיפך.

מהגרף של $f'(x)$ ניתן לראות שנקודות הקיצון הפנימיות שלה הן הנקודות שבהן $x = 2$ ו-$x = 4$. לכן שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$ הם $x = 2$ ו-$x = 4$. נקודות הפיתול של $f(x)$ מסומנות על הגרף שלה.

ד. הפונקציה $f''(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודות שבהן לפונקציה $f'(x)$ יש נקודות קיצון פנימיות. הנקודות הן $x = 2$ ו-$x = 4$.
בנקודה $x = 2$ יש לפונקציה $f'(x)$ מינימום ולכן הפונקציה $f''(x)$ עוברת בה משליליות לחיוביות.
בנקודה $x = 4$ יש לפונקציה $f'(x)$ מקסימום ולכן הפונקציה $f''(x)$ עוברת בה מחיוביות לשליליות.



נסתמך עכשיו על הכלל הבא:

כל נקודת פיתול של $f'(x)$ היא נקודת קיצון (פנימית) של $f''(x)$.

לפי הנתון לפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת שנמצאת בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות שלה. כלומר נקודת הפיתול של $f'(x)$ נמצאת בין 2 ל-4 ולכן לפונקציה $f''(x)$ יש נקודת קיצון אחת שנמצאת בין 2 ל-4. התיאור הגרפי של $f''(x)$ מופיע בציור משמאל.

הערות:

א) למעשה בסעיף ד' של הדוגמא אפשר היה להסתפק בנתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת ולא לציין שהיא נמצאת בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות שלה. כי במקרה כזה לפונקציה $f''(x)$ יש בדיוק נקודת קיצון פנימית אחת. הגרף של $f''(x)$ הוא רציף ועפ"י תחומי החיוביות והשליליות שלה נקודת הקיצון חייבת להיות בין 2 ל-4.

ב) בפונקציות שבהן נעסוק **בסעיף זה** קיים למעשה המצב הבא:

בין כל שתי נקודות קיצון פנימיות של פונקציה יש לה לפחות נקודת פיתול אחת.

תרגילים
(הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת)

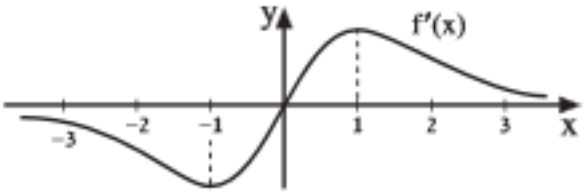
הערות לגבי הפונקציות שבתרגילים שבסעיף זה:

א) בכל נקודת פיתול של פונקציה יש לפונקציה הנגזרת נקודת קיצון פנימית ולהיפך.

ב) בין כל שתי נקודות קיצון פנימיות של פונקציה יש לה לפחות נקודת פיתול אחת.

ג) הקווים המקווקווים בכל הציורים מאונכים לצירים.

1) נתונה פונקציה $f(x)$. בציור מתואר הגרף של פונקציית **הנגזרת** $f'(x)$.



(לפונקציה $f'(x)$ יש שתי נקודות קיצון).

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

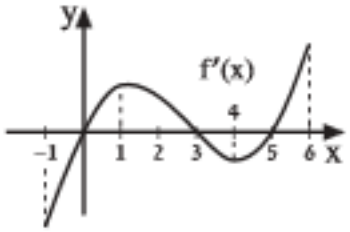
ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של $f(x)$.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$. **(הדרכה:** כל נקודת פיתול של $f(x)$ היא נקודת קיצון (פנימית) של $f'(x)$ ולהיפך).

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם נתון $f(0)=0$ וסמן את נקודות הפיתול של $f(x)$ על הגרף.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ אם נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות פיתול: אחת בתחום $x<-1$, השנייה בתחום $-1<x<1$ והשלישית בתחום $x>1$. **(הדרכה:** כל נקודת פיתול של $f'(x)$ היא נקודת קיצון (פנימית) של $f''(x)$ ולהיפך).

2) בציור מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ של פונקציה $f(x)$ בתחום $-1\le x\le 6$.



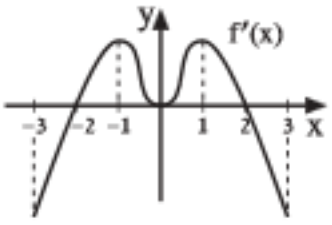
א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם נתון: $f(0)=0$ ו-$f(5)>0$. מצא גם את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$ וסמן את נקודות הפיתול על הגרף.

ד. שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ אם נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת שנמצאת בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות שלה.

3) בציור מתואר גרף הנגזרת $f'(x)$ של פונקציה $f(x)$ בתחום $-3\le x\le 3$.



א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של $f(x)$.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$.

ד. שרטט גרף של הפונקציה $f(x)$ אם נתון $f(0) = 0$.

ה. שרטט גרף של הפונקציה $f''(x)$ אם נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול. (ראה את הערה ב' שלפני התרגילים).

4) נתונה פונקציה $f(x)$, המוגדרת וגזירה לכל x בתחום $0 \le x \le 6$, שיורדת עבור $0 < x < 2$ או $3 < x < 4$ ועולה עבור $2 < x < 3$ או $4 < x < 6$.

א. שרטט (בצורה כללית) גרף של $f'(x)$ (בתחום הנ"ל) אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול.

ב. שרטט (בצורה כללית) גרף של $f''(x)$ (בתחום הנ"ל) אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

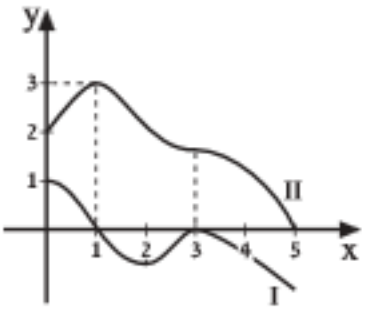
5) פונקציה $f(x)$ המוגדרת וגזירה פעמיים לכל x בתחום $0 \le x \le 6$ מקיימת:
$f(1) = f(5) = 0$, $f'(2) = f'(4) = 0$, $f'(x)$ עולה עבור $0 < x < 3$ ויורדת עבור $3 < x < 6$.

שרטט (בצורה כללית) גרף של $f(x)$ וגרף של $f''(x)$ (בתחום הנ"ל) אם ידוע שלפונקציה $f''(x)$ אין נקודות קיצון.

6) פונקציה $f(x)$ המוגדרת וגזירה פעמיים לכל x בתחום $0 \le x \le 5$ מקיימת:
$f(0) = f(5) = 0$, $f'(1) = f'(3) = 0$, $f'(x)$ עולה עבור $2 < x < 3$ ויורדת עבור $0 < x < 2$ או $3 < x < 5$.

שרטט (בצורה כללית) גרף של $f(x)$ וגרף של $f''(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

7) בציור מתוארים שני גרפים I ו-II בתחום $0 \le x \le 5$.
אחד מהגרפים הוא של הפונקציה $f(x)$ והאחר הוא של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



א. מצא איזה גרף מתאר את $f(x)$ ואיזה גרף מתאר את $f'(x)$. נמק.

ב. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$ שבה $f'(x) = 0$ אבל היא לא נקודת קיצון. נמק עפ"י הגרף של $f'(x)$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום $0 \le x \le 5$ אם נתון ששיפוע המשיק לגרף I בנקודה שבה $x = 0$ הוא אפס ולפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול שאחת מהן היא בין 0 ל-2.

ד. מהם שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$ בתחום $0 < x < 5$? נמק.

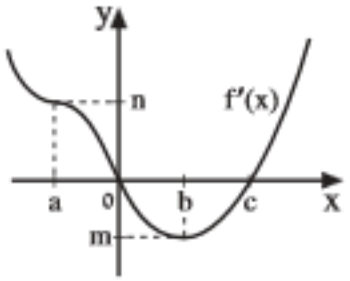
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ה. מצא את המקסימום המוחלט והמינימום המוחלט של הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 5$.

ו. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = 1$.

ז. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = 0$.

8) נתונה פונקציה $f(x)$. בציור מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נתון: $f(a) = k$, $f(o) = p$, $f(b) = s$, $f(c) = t$.



א. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים:

(1) את השיעורים של נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן.

(2) את השיעורים של נקודת הפיתול של $f(x)$.

(3) את השיעורים של הנקודות על הגרף של $f(x)$ שבהן $f''(x) = 0$.

(4) את שיפועי המשיקים לגרף של $f(x)$ בנקודות שמצאת בסעיף (3).

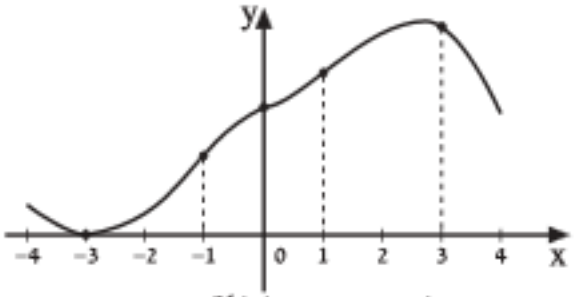
(5) את משוואות המשיקים לגרף של $f(x)$ בנקודות שמצאת בסעיף (3).

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם נתון שהיא מקבלת רק ערכים חיוביים. סמן על הגרף את נקודת הפיתול.

ג. מצא את התחום שבו $f'(x)$ חיובית וגם $f''(x)$ חיובית.

ד. נתון שלפונקציה $f''(x)$ אין נקודות קיצון בתחום $x > 0$. מצא בתחום $x > 0$ את תחומי העלייה והירידה של $f''(x)$ (אם יש כאלה).

9) בציור מתואר הגרף של פונקציה $f(x)$ בתחום $-4 \le x \le 4$. שתי נקודות הקיצון (הפנימיות) ושלוש נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$ מסומנות על הגרף.



א. מצא את שיעורי נקודות החיתוך עם ציר ה-x של הפונקציה $f'(x)$.

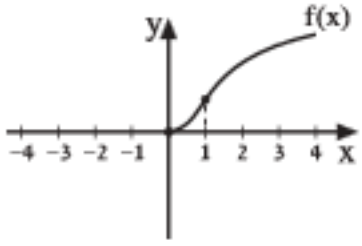
ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון (הפנימיות) של הפונקציה $f'(x)$ וקבע את סוגן.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f'(x)$.

ד. שרטט את גרף הפונקציה $f'(x)$ אם נתון $f'(0) > 0$.

ה. נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול. שרטט את גרף הפונקציה $f''(x)$.

10) בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 4$. ידוע שהפונקציה $f(x)$ היא אי זוגית.



א. שרטט את הגרף של הפונקציה $f(x)$ בתחום $-4 \le x \le 0$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

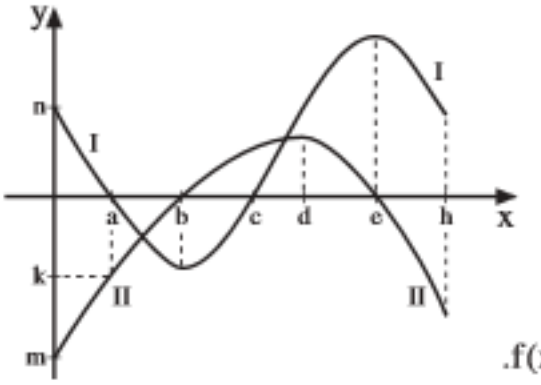
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות פיתול. שתיים מנקודות הפיתול מסומנות על הגרף של $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 4$. כמו כן נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול. שרטט בתחום $-4 \le x \le 4$ את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם נתון גם $f'(0) = 0$.

ג. האם הפונקציה $f'(x)$ היא אי זוגית או זוגית?

ד. שרטט את הגרף של הפונקציה $f''(x)$ בתחום $-4 \le x \le 4$.

11) בציור מתוארים שני גרפים I ו-II בתחום $0 \le x \le h$. אחד מהגרפים הוא של הפונקציה $f(x)$ והאחר הוא של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.



היעזר בפרמטרים מתאימים ובציור וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא איזה גרף מתאר את $f(x)$ ואיזה גרף מתאר את $f'(x)$. נמק.

ב. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $f(x)$.

ג. (1) מצא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של גרף הפונקציה $f''(x)$ עם ציר ה-x.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום הנתון אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ אין נקודות פיתול.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום הנתון.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

(2) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $g(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ אם ידוע שהיא חיובית בתחום הנתון. סמן על הגרף של $g(x)$ את נקודות הפיתול שלה.

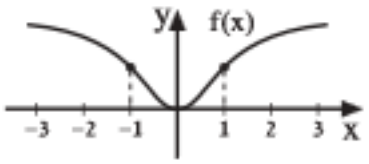
ה. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודות הבאות שעל הגרף:

(1) $x = 0$. (2) $x = a$.

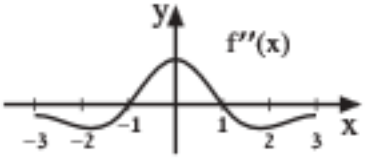
תשובות (הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת):

1) א. $x = 0$ מינימום.

ב. עולה: $x > 0$. יורדת: $x < 0$. ג. $x = -1$ פיתול, $x = 1$ פיתול. ד.



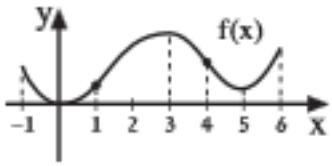
ה.



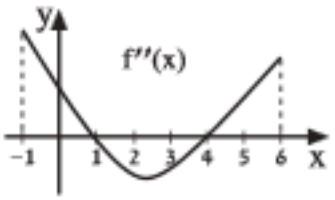
2) א. $x = -1$ מקסימום, $x = 0$ מינימום, $x = 3$ מקסימום, $x = 5$ מינימום, $x = 6$ מקסימום. ב. עולה:

$0 < x < 3$ או $6 < x < 5$.

יורדת: $-1 < x < 0$ או $3 < x < 5$. ג. $x = 1$, $x = 4$. ד.

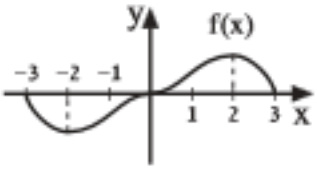


ג.

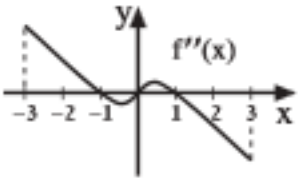


3) א. $x=-3$ מקסימום, $x=-2$ מינימום, $x=2$ מקסימום, $x=3$ מינימום. ב. עולה:
$2>x>-2$. יורדת:
$-2>x>-3$ או $3>x>2$.
ג. $x=-1$, $x=0$, $x=1$.

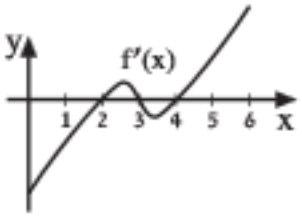
ד.



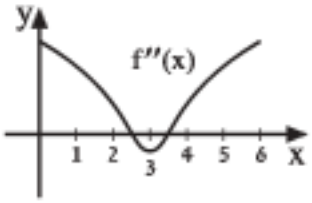
ה.



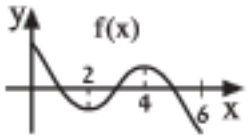
4) א.

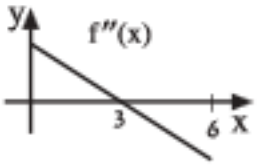


ב.

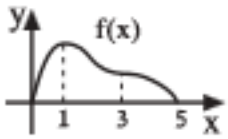


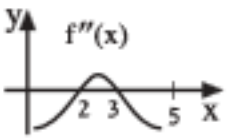
5)





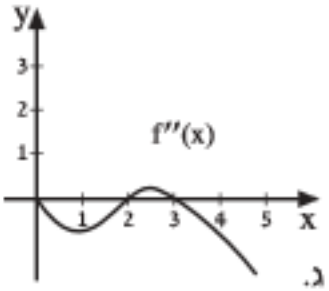
6)





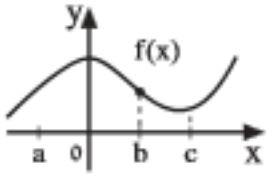
7) א. $f(x)$: II, $f'(x)$: I.
ב. $x=3$ (נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x).
ד. $x=2$, $x=3$. ה. 3, 0.
ו. $y=3$.
ז. $y=x+2$.

ג.



8) א. (1) (o,p) מקסימום, (c,t) מינימום. (2) (b,s) פיתול.
(3) (a,k), (b,s). (4) m, n.
(5) $y=nx-na+k$, $y=mx-mb+s$.
ג. $x>c$. ד. עולה: $x>0$.

ב.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) א. $(-3,0)$, $(3,0)$.

ב. $x=-1$ מקסימום,

$x=0$ מינימום, $x=1$

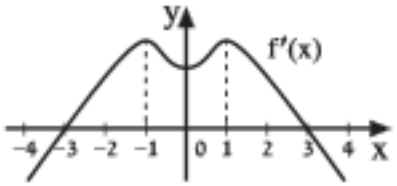
מקסימום. ג. עולה:

$-1<x<-4$ או $0<x<1$,

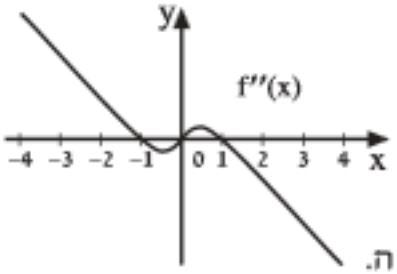
יורדת: $0>x>-1$

או $1<x<4$.

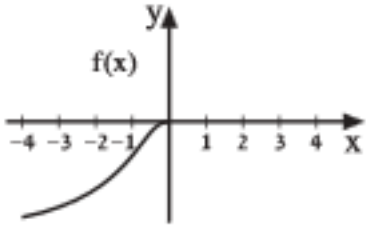
ד.



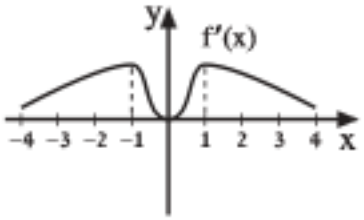
ה.



10) א.

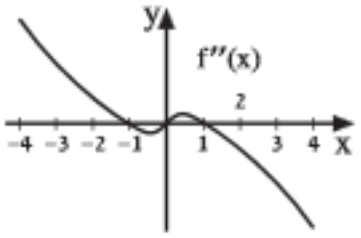


ב.



ג. זוגית.

ד.



11) א. גרף I: $f(x)$, גרף II: $f'(x)$. ב. $x=d$. ג. (1) $x=d$. ד. (1) $x=0$ מינימום,

$x=a$ מקסימום,

$x=c$ מינימום,

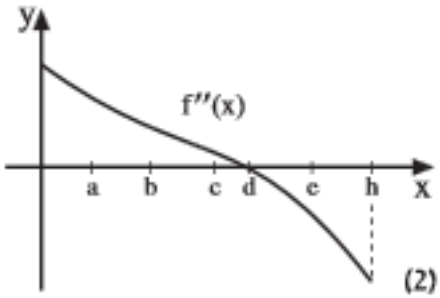
$x=h$ מקסימום.

(2) $x=b$, $x=e$.

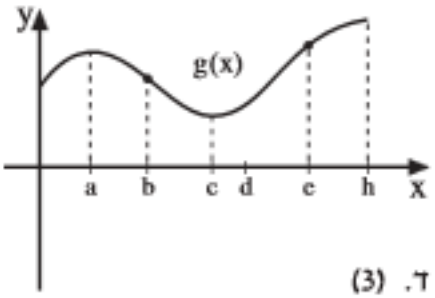
ה. (1) $y=mx+n$.

(2) $y=kx-ka$.

ג. (2)



ד. (3)



פונקציית הערך המוחלט

הפונקציה $f(x)=|x|$

נדון עבשיו בקיצור בפונקציה $f(x)=|x|$ ונראה שהיא **לא גזירה** בנקודה שבה $x=0$.

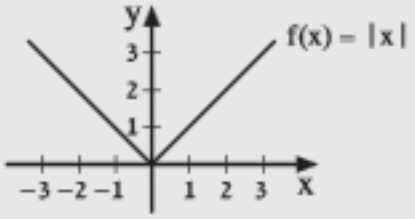
כפי שכבר ראינו, ניתן לרשום את הפונקציה $f(x)=|x|$ באופן הבא:

$$|x|=\begin{cases}x & x\geq 0\\ -x & x<0\end{cases}.$$

כדי לתאר את גרף הפונקציה $f(x)=|x|$ ניעזר בטבלה.

הפונקציה $f(x)=|x|$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	2	1	0	1	2



נסכם את **תכונות** הפונקציה $f(x)=|x|$:

א) הפונקציה **מוגדרת** לכל x.

ב) הפונקציה **אי שלילית** לכל x, כלומר $|x|\geq 0$.

ג) הפונקציה **זוגית**, כלומר $|-x|=|x|$ לכל x.

ד) הפונקציה **עולה** עבור $x>0$ ו**יורדת** עבור $x<0$.

אי הגזירות של הפונקציה $f(x)=|x|$ באפס

נראה עכשיו שהפונקציה $f(x)=|x|$ **לא גזירה** בנקודה שבה $x=0$.

עפ"י הגדרת הנגזרת בנקודה שבה $x=x_1$ מתקיים: $f'(x_1)=\lim\limits_{x\to x_1}\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}$.

נבדוק מה קורה כאשר $x\to 0$ **מימין**, כלומר דרך מספרים **הגדולים** מאפס וכאשר $x\to 0$ **משמאל**, כלומר דרך מספרים **הקטנים** מאפס. הסימון המקובל לשאיפה ל-x_1 מימין הוא $x\to x_1^+$ והסימון המקובל לשאיפה ל-x_1 משמאל הוא $x\to x_1^-$. במקרה זה הסימונים הם בהתאמה: $x\to 0^+$, $x\to 0^-$.

נחשב את הנגזרת בנקודה $x=0$ כאשר x שואף לאפס **מימין** ונקבל:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|-|0|}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=1$$

הגבול שווה ל-1 כי אם $x>0$ אז $|x|=x$.

עכשיו נחשב את הנגזרת בנקודה $x=0$ כאשר x שואף לאפס **משמאל** ונקבל:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|-|0|}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=-1$$

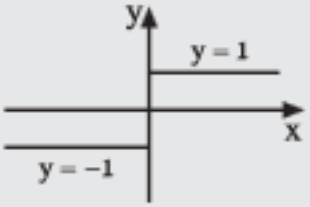
הגבול שווה ל-1− כי אם $x<0$ אז $|x|=-x$.

קיבלנו שהגבול מימין **שונה** מהגבול משמאל ולכן לפונקציה $f(x)=|x|$ **אין** נגזרת בנקודה $x=0$.

הערה: את התיאור הגרפי של מצב זה ניתן לראות בגרף של הפונקציה $f(x)=|x|$. בנקודה $x=0$ יש לפונקציה "**חוד**" ולכן אין לה שם נגזרת, כלומר לא ניתן לדבר על השיפוע של הפונקציה בנקודה $x=0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

התיאור הגרפי של **הנגזרות** מימין ומשמאל של הפונקציה $f(x)=|x|$ מופיע בציור שמשמאל. כפי שרואים, הנגזרות שונות בנקודה $x=0$ ולכן אין לפונקציה נגזרת בנקודה זו.



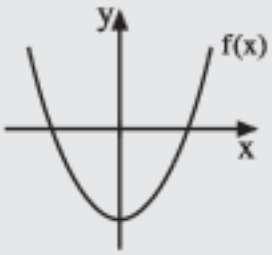
התיאור הגרפי של פונקציה עם ערך מוחלט

נביא דוגמא לתיאור גרף של פונקציה עם ערך מוחלט עפ"י הגרף של הפונקציה ללא הערך המוחלט.

דוגמא:

בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$.

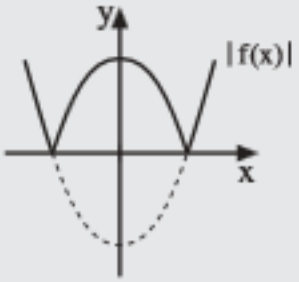
שרטט את הגרף של הפונקציה $|f(x)|$.



פתרון:

בתחומים שבהם הפונקציה $f(x)$ חיובית היא מתלכדת עם הפונקציה $|f(x)|$.

בתחומים שבהם הפונקציה $f(x)$ שלילית הפונקציה $|f(x)|$ **סימטרית לגביה ביחס לציר ה-x** ולכן התיאור הגרפי הוא כפי שרואים בציור משמאל.



תרגילים
(פונקציית הערך המוחלט)

היעזר בטבלה ושרטט את הגרפים של הפונקציות הבאות:

1) $y=|2x|$ **2)** $y=|x-1|$ **3)** $y=|x+2|$

מצא אילו מבין הפונקציות הבאות הן אי זוגיות ואילו הן זוגיות: (הוכח את תשובתך)

4) $y=-|x|$ **5)** $y=x^2+|x|$ **6)** $y=x^3|x|$

7) $y=x^2|x|+1$ **8)** $y=|x+2||x-2|$ **9)** $y=|x+1|-|x-1|$

הסבר מדוע לכל אחת מהפונקציות הבאות **אין** נגזרת בנקודה $x=0$:

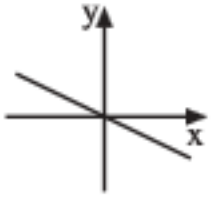
10) $f(x)=2|x|$ **11)** $f(x)=|-x|$ **12)** $f(x)=-|x|$

בכל אחד מהציורים הבאים מתואר גרף של פונקציה $f(x)$.

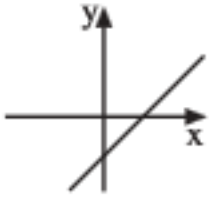
א) שרטט את הגרף של הפונקציה $-f(x)$.

ב) שרטט את הגרף של הפונקציה $|f(x)|$.

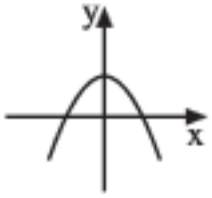
13)



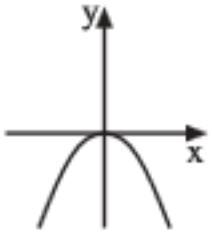
14)



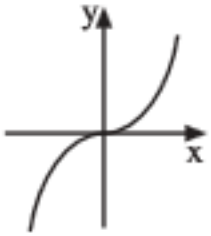
15)



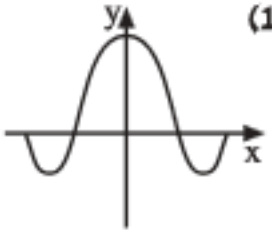
16)



17)

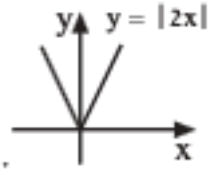


18)

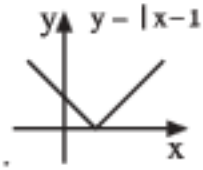


תשובות (פונקציית הערך המוחלט):

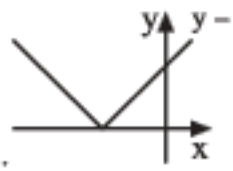
1)



2)



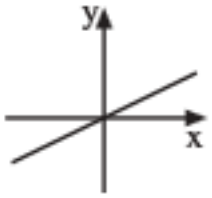
3)



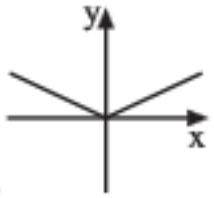
4) זוגית.

5) זוגית. **6)** אי זוגית. **8)** זוגית. **9)** אי זוגית.

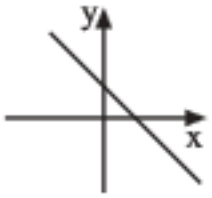
13) א.



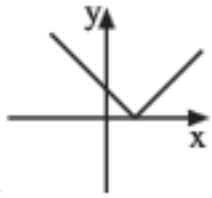
ב.



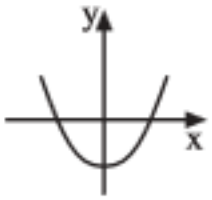
14) א.



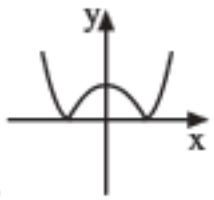
ב.



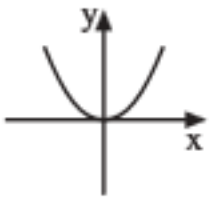
15) א.



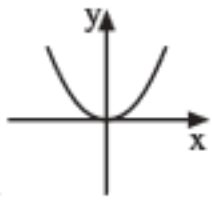
ב.



16) א.

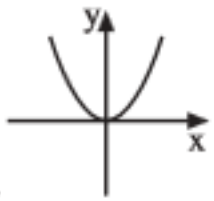


ב.

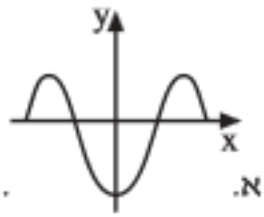


17) א.

ב.



18) א.



ב.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני
חשבון דיפרנציאלי — פונקציות רציונאליות

תחום ההגדרה — פונקציות רציונאליות

כפי שראינו, פונקציה **רציונאלית** היא פונקציה שהיא **מנה** של **שני פולינומים**. נזכיר מהו תחום ההגדרה של פונקציה רציונאלית:

פונקציה רציונאלית מוגדרת לערכי x שעבורם המכנה של הפונקציה שונה מאפס.

דוגמא:

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\frac{x+1}{x^2-x-12}$.

פתרון:

אם נשווה את המכנה לאפס נקבל את המשוואה הריבועית $x^2-x-12=0$.

פתרונות המשוואה הם: $x_1=4$, $x_2=-3$ ולכן תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x\neq 4$, $x\neq -3$.

תרגילים
(תחום ההגדרה — פונקציות רציונאליות)

תחום ההגדרה — פונקציות רציונאליות

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הרציונאליות הבאות:

1) $y=\frac{x}{x-2}$

2) $y=\frac{1}{x}+\frac{x-1}{x+3}$

3) $y=\frac{x-1}{x^2+4x-5}$

4) $y=\frac{x+2}{2x^2-3x-5}$

5) $y=\frac{(x-4)}{(x-4)(x-5)}$

6) $y=\frac{3x}{x^2+1}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) $y=\frac{1}{x^2+2x+2}$ **8)** $y=\frac{x}{x^3-x}$ **9)** $y=\frac{1}{6x^3+7x^2-3x}$

10) $y=\frac{x^2-1}{x^4-9x^2}$ **11)** $y=\frac{1}{x^4-5x^2+4}$ **12)** $y=\frac{x-1}{x^4-x^2-2}$

13) נתונות הפונקציות $f(x)=\frac{x-1}{(x-1)(x+3)}$, $g(x)=\frac{1}{x+3}$.

האם הפונקציות זהות? נמק את תשובתך.

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים של הפונקציות הרציונאליות הבאות:

14) $y=\frac{x^2-4}{x^2+1}$ **15)** $y=\frac{x^2-5x}{x^2+x}$ **16)** $y=\frac{x^2-9x+18}{x^2-9}$

קבע אילו מהפונקציות הבאות הן אי זוגיות ואילו הן זוגיות:

17) $y=\frac{x}{x^2-1}$ **18)** $y=\frac{x^3-x}{x}$ **19)** $y=\frac{x^2}{x^3+2x}$

תחום ההגדרה — פונקציות רציונאליות עם פרמטרים

20) תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)=\frac{x-b}{x^2+bx+c}$ הוא $x\neq 6$, $x\neq 1$.

א. מצא את b ו-c.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

21) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{x+2a}{x^2-4ax+3a^2}$ $(a\neq 0)$.

הבע באמצעות a את:

א. תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

הערה: בתרגיל 22 צריך להיעזר בחקירה פשוטה של משוואה ריבועית.

22) נתון שהפונקציה $f(x)=\frac{x^2+b}{x^2+bx+2b}$ $(b\neq 0)$ אינה מוגדרת עבור ערך אחד בלבד של x.

א. מצא את b.

ב. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ג. האם הפונקציה חותכת את ציר ה-x? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הבע באמצעות a, לגבי הפונקציות שבתרגילים הבאים, את:

א) תחום ההגדרה.

ב) נקודות החיתוך עם הצירים.

23) $y=\frac{x+1}{(x-a)^2}$, $a>0$ **24)** $y=\frac{x^2-1}{x^2-a^2}$, $a>1$ **25)** $y=\frac{x-3}{x^2-2ax}$, $a\neq 0$

תשובות (תחום ההגדרה — פונקציות רציונאליות):

1) $x\neq 2$. **2)** $x\neq -3, x\neq 0$. **3)** $x\neq 1, x\neq -5$. **4)** $x\neq 2\frac{1}{2}, x\neq -1$. **5)** $x\neq 4,$
$x\neq 5$. **7)** כל x. **8)** $x\neq 0, x\neq \pm 1$. **9)** $x\neq 0, x\neq \frac{1}{3}, x\neq -1\frac{1}{2}$. **10)** $x\neq 0,$
$x\neq \pm 3$. **11)** $x\neq \pm 1, x\neq \pm 2$. **12)** $x\neq \pm\sqrt{2}$. **14)** $(0,-4), (2,0), (-2,0)$.
15) $(5,0)$. **16)** $(0,-2), (6,0)$. **17)** אי זוגית. **18)** זוגית. **19)** אי זוגית.
20) א. $b=-7, c=6$. ב. $(0,\frac{7}{6}), (-7,0)$. **21)** א. $x\neq a, x\neq 3a$. ב. $(-2a,0),$
$(0,\frac{2}{3a})$. **22)** א. 8. ב. $(0,\frac{1}{2})$. ג. לא. **23)** א. $x\neq a$. ב. $(0,\frac{1}{a^2}), (-1,0)$.
24) א. $x\neq \pm a$. ב. $(0,\frac{1}{a^2}), (1,0), (-1,0)$. **25)** א. $x\neq 0, x\neq 2a$. ב. אם $a\neq 1\frac{1}{2}$
אז $(3,0)$, אם $a=1\frac{1}{2}$ אז אין חיתוך עם הצירים.

משיק — פונקציות רציונאליות

נביא דוגמא למשיק עם פונקציה רציונאלית.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $y=\frac{ax}{x^2+bx}$. שיפוע הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(-1,1)$
הוא $-\frac{1}{2}$. מצא את הפונקציה.

פתרון:

אם נציב את שיעורי הנקודה $(-1,1)$ בפונקציה נקבל $1=\frac{-a}{1-b}$ ולכן **משוואה**
ראשונה היא: $a-b=-1$. כדי להיעזר בנתון על השיפוע נגזור את הפונקציה.

נקבל: $y'=\frac{a(x^2+bx)-ax(2x+b)}{(x^2+bx)^2}$. אם נציב $x=-1$ ונשווה ל-$-\frac{1}{2}$ נקבל:

$\frac{a(1-b)+a(-2+b)}{(1-b)^2}=-\frac{1}{2}$. לכן **משוואה שנייה** היא: $2a=(1-b)^2$.

פתרונות המערכת של שתי המשוואות שקיבלנו הם: $a=2$ ו-$b=3$ או $a=0$
ו-$b=1$. לכן הפונקציה היא $y=\frac{2x}{x^2+3x}$. (הפתרון שבו $a=0$ לא ייתכן).

תרגילים
(משיק — פונקציות רציונאליות)

שיפוע המשיק — פונקציות רציונאליות

מצא לגבי הפונקציות הבאות:

א) את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שרשומה לידה.

ב) את הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

1) $y=\frac{1-x^2}{x-3}$, $x=-1$ **2)** $y=\frac{x}{(x-2)^2}$, $x=1$

3) $y=\frac{x^2-4x}{x^2-x+2}$, $x=0$ **4)** $y=\frac{x^2+x-1}{x+1}$, $x=-3$

מצא את הנקודות על גרף הפונקציה שהמשיק בהן הוא בעל שיפוע נתון m:

5) $y=\frac{x-1}{x^2+3}$, $m=0$ **6)** $y=\frac{2x-3}{x-3}$, $m=-\frac{1}{3}$

7) $y=\frac{x^2+x+1}{x+1}$, $m=\frac{3}{4}$ **8)** $y=\frac{x^2+1}{x-2}$, $m=-\frac{1}{4}$

משוואת המשיק — פונקציות רציונאליות

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הרשומה לידה:

9) $y=\frac{x-1}{x+1}$, $x=-2$ **10)** $y=\frac{2x^2+1}{x-2}$, $x=1$

11) $y=\frac{x^2}{x^2-2}$, $x=2$ **12)** $y=\frac{x}{x^2+x-1}$, $x=1$

מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות ששיעור ה-y שלהן רשום לידה:

13) $y=\frac{1}{x^2-3x+1}$, $y=1$ **14)** $y=\frac{x^2-x}{x+3}$, $y=1$

15) א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $y=\frac{x^2+x-2}{x}$ עם ציר ה-x.

ב. מצא את משוואות המשיקים לפונקציה בנקודות החיתוך הנ"ל.

מצא את משוואות המשיקים לגרפים של הפונקציות הבאות עפ"י השיפוע m:

16) $y=\frac{x-5}{1-x}$, $m=-4$ **17)** $y=\frac{x^2+3}{x}$, $m=-2$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) לגרף הפונקציה $y=\frac{x-4}{x+5}$ העבירו משיק בנקודה $x=-11$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. מצא משיק נוסף לגרף הפונקציה שמקביל למשיק שמצאת בסעיף א'.

19) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=2-\frac{1}{x}$, בנקודה שנמצאת ברביע השני, שמקביל לישר העובר דרך הנקודות $(-6,3)$ ו-$(2,5)$.

20) מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $y=\frac{x+3}{x+1}$ שמאונכים לישר $2x-y=5$.

21) המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x}{x+1}$ בנקודה מסוימת מקביל למשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x-1}{x+3}$ בנקודה בעלת אותו שיעור x.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודות ההשקה (מצא את שתי האפשרויות).

ב. עבור ה-x החיובי שמצאת בסעיף א' מצא את המשוואות של שני המשיקים.

22) לגרף הפונקציה $y=\frac{5x}{4}+\frac{1}{x}$ ברביע הראשון העבירו משיק בנקודה A ומשיק בנקודה B. שני המשיקים מאונכים זה לזה. נתון ששיעור ה-x של הנקודה A גדול פי 3 משיעור ה-x של הנקודה B.

א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B אם נתון ששיעור ה-x של הנקודה A הוא מספר שלם.

ב. מצא את משוואות שני המשיקים עבור הנקודות A ו-B שמצאת בסעיף א'.

משיק עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות

23) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x^2+ax}{x+1}$ בנקודה $x=1$ הוא 2.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק בנקודה $x=1$.

24) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=ax^2+\frac{1}{x+2}$ בנקודה $x=-1$ הוא 3.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק בנקודה $x=-1$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x>-2$. מצא את **הזווית** שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x=1$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

25) המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x+a}{x+2}$ בנקודה $x=-5$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה שיוצרים זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

26) המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{ax-5}{x^2-3x+1}$ בנקודה $x=3$ יוצר זוית של 135° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

27) המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x+a}{x+1}$ בנקודה $x=3$ מאונך לישר $y-4x+3=0$.

א. מצא את a.

ב. מצא את שתי הנקודות על גרף הפונקציה שהמשיקים בהן מאונכים לישר הנ"ל.

28) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x^2-6}{x+a}$ בנקודה $x=1$ הוא 3.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. הראה שעבור ה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א' אין משיק לגרף הפונקציה שמאונך לישר $x=5$.

29) שיפוע הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x^2-1}$ בנקודה $x=2$ שווה לשיפוע הפונקציה $g(x)=\frac{a-5}{x}+3$ בנקודה $x=1$.

א. מצא את a.

ב. הראה שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=2$ הוא גם המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x=1$ ומצא את משוואת המשיק המשותף.

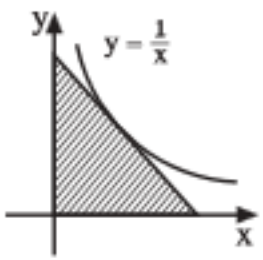
ג. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{h'(x)=f(x)}$ בתחום $x>1$. ישר ששיפועו 3 **משיק** לגרף הפונקציה $h(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת ההשקה.

30) א. הראה ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x^2+ax-2}{x^2-x+1}$ בנקודה $x=1$ הוא 3.

ב. רשום את משוואת המשיק בנקודה $x=1$ בעזרת a.

ג. מצא את a אם המשיק עובר דרך הנקודה $(2,5)$. (הנקודה לא על גרף הפונקציה).

31) לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{x}$, ברביע הראשון, העבירו משיק בנקודה $(a,\frac{1}{a})$.



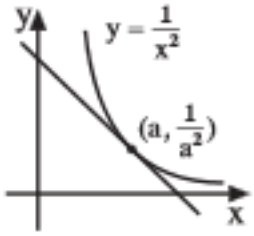
א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות החיתוך של המשיק עם הצירים.

ב. הראה ששטח המשולש שהמשיק יוצר עם הצירים לא תלוי ב-a ומצא אותו.

ג. מצא את נקודת ההשקה אם סכום אורכי הקטעים שהמשיק חותך מהצירים הוא 5.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

32) לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{x^2}$ העבירו משיק ברביע הראשון בנקודה $(a,\frac{1}{a^2})$.



א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות החיתוך של המשיק עם הצירים.

ב. מצא את a עבורו המשולש שהמשיק יוצר עם הצירים הוא שווה שוקיים.

ג. (ללא קשר לסעיף ב'). שטח המשולש שהמשיק יוצר עם הצירים מסתובב סביב ציר ה-y וכך נוצר חרוט ישר שמרכז בסיסו הוא בראשית הצירים. הוכח שנפח החרוט לא תלוי בנקודת ההשקה וחשב את נפחו.

משיק — בעיות שונות (פונקציות רציונליות)

33) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{ax^2+b}{x+3}$ בנקודה $x=-6$ הוא $\frac{4}{3}$.
מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

34) נתונה הפונקציה: $y=\frac{x-a}{x-b}$ $(a\neq b,\ a\neq 0)$. ידוע שהמשיקים לגרף הפונקציה בנקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים המקבילים זה לזה.
הוכח: $a=2b$.

35) ישר ששיפועו -3 משיק לגרף הפונקציה $y=\frac{ax^2}{x+b}$ בנקודה $(1,-1)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שמקביל למשיק הנ"ל.

36) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{ax}{x^2-bx-6}$ בנקודה $(2,-1)$ הוא $-\frac{5}{6}$.
מצא את הפונקציה.

37) הישר $y=ax-3$ משיק לגרף הפונקציה $y=\frac{2x-3}{x+1}$.
מצא את a ואת נקודת ההשקה.

בתרגילים הבאים נתונות פונקציה (מימין) ונקודה **שלא** על גרף הפונקציה (משמאל). מצא את נקודות ההשקה ואת משוואות המשיקים לגרף הפונקציה שעוברים דרך הנקודה:

38) $y=\frac{1}{x}$, $(3,-1)$ **39)** $y=\frac{x+1}{x-1}$, $(0,7)$

40) הישר שמשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x^2+x+a}{x^2+x-2}$ בנקודה $x=-1$ חותך את ציר ה-x בנקודה $x=2$.
מצא את a.

41) לגרף הפונקציה $y=\frac{x+a}{x+1}$ העבירו משיק בנקודה שבה $x=1$. נתון שהמשיק עובר דרך הנקודה $(5,3)$.

מצא את a.

42) המשיקים לגרף הפונקציה $y=\frac{ax+b}{x+1}$ בנקודות החיתוך שלה עם הצירים יוצרים זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

מצא את משוואות שני המשיקים אם ידוע שהפונקציה לא עוברת דרך ראשית הצירים.

43) הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{1}{x^2}$ ו- $g(x)=\frac{x^n}{2n}$ $(n\neq 0)$ נחתכים בזוית ישרה.

א. מצא את n.

ב. מצא את שיפועי שני המשיקים לפונקציות העוברים דרך נקודת החיתוך שברביע הראשון.

44) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה: $\mathbf{f'(x)=\frac{x-a}{x^2+1}}$.

א. הראה שלכל ערך של a המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה $x=0$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. הבע באמצעות a את משוואת המשיק הנ"ל בנקודה $x=0$.

ג. הראה שכאשר $a\neq 0$ המשיק חותך את הפונקציה $f'(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-x.

ד. מצא את a אם שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=1.5$ הוא 2.

45) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x-a^2}{x}$ $(a>0)$ בנקודה A שעל הגרף הוא 4.

א. הבע את שיעורי נקודת ההשקה A בעזרת a אם נתון שהנקודה A נמצאת מימין לציר ה-y.

ב. הבע את משוואת המשיק בעזרת a.

ג. מצא את משוואת המשיק אם שטח המשולש, שהמשיק יוצר עם הצירים, הוא $\frac{9}{8}$.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x>0$. חשב את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x=\frac{1}{4}$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

46) הוכח: לא קיים משיק לגרף הפונקציה $y=\frac{3x^2-1}{x+2}$ שעובר דרך ראשית הצירים.

47) ישר שמשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{x^2+2}{x}$ חותך את ציר ה-y בנקודה שבה $y=2$.

חשב את שטח המשולש שהמשיק הנ"ל יוצר עם הצירים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

48) מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של הפונקציות $f(x)=x^2$ ו-$g(x)=-\frac{1}{x}$.

49) לגרפים של הפונקציות $f(x)=x^3$ ו-$g(x)=-\frac{3}{x}$ העבירו משיק משותף. נקודות ההשקה הן ברביעים הראשון והרביעי בהתאמה.

מצא את הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

תשובות (משיק — פונקציות רציונאליות):

1) א. $-\frac{1}{2}$. ב. 153.43°. **2)** א. 3. ב. 71.565°. **3)** א. -2. ב. 116.565°. **4)** א. $1\frac{1}{4}$.
ב. 51.34°. **5)** $(3,\frac{1}{6})$, $(-1,-\frac{1}{2})$. **6)** $(0,1)$, $(6,3)$. **7)** $(1,1\frac{1}{2})$, $(-3,-3\frac{1}{2})$.
8) $(0,-\frac{1}{2})$, $(4,8\frac{1}{2})$. **9)** $y=2x+7$. **11)** $y=-2x+6$. **12)** $y=-2x+3$.
13) $y=3x+1$, $y=-3x+10$. **14)** $y=-2x-1$, $y=\frac{2}{3}x-1$. **15)** א. $(1,0)$, $(-2,0)$.
ב. $y=3x-3$, $y=1.5x+3$. **16)** $y=-4x-5$, $y=-4x+11$. **17)** $y=-2x+6$,
$y=-6x-2$. **19)** $y=\frac{1}{4}x+3$. **20)** $y=-\frac{1}{2}x+2\frac{1}{2}$, $y=-\frac{1}{2}x-1\frac{1}{2}$. **21)** א. 1, $-\frac{5}{3}$.
ב. $y=\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}$, $y=\frac{1}{4}x-\frac{1}{4}$. **22)** א. $A(2,3)$, $B(\frac{2}{3},2\frac{1}{3})$. ב. $y=x+1$, $y=-x+3$.
23) א. 5. ב. $y=2x+1$. **24)** א. -2. ב. $y=3x+2$. ג. 120.96°. **25)** א. -7.
ב. $y=x-3$, $y=x+9$. **27)** א. 5. ב. $(3,2)$, $(-5,0)$. **28)** א. -2, $\frac{2}{3}$. **29)** א. 9.
ב. $y=-4x+11$. ג. 2. **30)** ב. $y=3x+a-4$. ג. 3. **31)** א. $(2a,0)$, $(0,\frac{2}{a})$. ב. 2.
ג. $(2,\frac{1}{2})$ או $(\frac{1}{2},2)$. **32)** א. $(0,\frac{3}{a^2})$, $(1.5a,0)$. ב. $\sqrt[3]{2}$. ג. $2\frac{1}{4}\pi$. **33)** $(0,-4)$.
35) ב. $y=-3x+18$. **36)** $y=\frac{3x}{x^2-2x-6}$. **37)** $a=5$, $(0,-3)$. **38)** $(1,1)$, $y=-x+2$;
$(-3,-\frac{1}{3})$ ו-$y=-\frac{1}{9}x-\frac{2}{3}$. **39)** $(2,3)$ ו-$y=-2x+7$; $(\frac{2}{3},-5)$ ו-$y=-18x+7$. **40)** -6.
41) -3. **42)** $y=x-2$, $y=x+2$. **43)** א. 4. ב. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sqrt{2}$. **44)** ב. $y=x-a$. ד. -5.
45) א. $(\frac{a}{2},1-2a)$. ב. $y=4x-4a+1$. ג. $y=4x-3$. ד. 108.43°. **47)** 4.
48) $y=4x-4$. **49)** 83.66°.

נקודות קיצון — פונקציות רציונאליות

נביא דוגמאות למציאת נקודות קיצון של פונקציות רציונאליות.

דוגמא א':

מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$.

פתרון:

נגזור ונשווה לאפס, נקבל: $f'(x)=\frac{2(x^2+1)-2x\cdot 2x}{(x^2+1)^2}=\frac{-2x^2+2}{(x^2+1)^2}=0$.

כאשר שבר שווה ל-0 המונה שווה ל-0 (והמכנה שונה מ-0) לכן: $-2x^2+2=0$ והפתרונות הם: $x_1=1$, $x_2=-1$.

כדי לדעת איזו נקודה היא מינימום ואיזו היא מקסימום נגזור פעם שנייה:

$$f''(x)=\frac{-4x(x^2+1)^2-(-2x^2+2)\cdot 2(x^2+1)\cdot 2x}{(x^2+1)^4}$$

לפני שנמשיך לחשב את הנגזרת השנייה כדאי לזכור שהמטרה שלנו היא **לא לגזור** את הפונקציה פעם שנייה אלא רק לדעת את **סימן הנגזרת השנייה** לפתרונות x_1 ו-x_2. המכפלה שבביטוי **הימני במונה תתאפס** גם ע"י x_1 וגם ע"י x_2 (הרי אלה פתרונות המשוואה $-2x^2+2=0$) ולכן מספיק לבדוק את **הסימן** של המכפלה שבביטוי **השמאלי שבמונה** כי במקרה זה **המכנה** $(x^2+1)^4$ הוא **חיובי**. גם הביטוי $(x^2+1)^2$ הוא **חיובי** ולכן סימן הנגזרת השנייה נקבע רק לפי הביטוי $-4x$ שהוא למעשה **נגזרת המונה של הנגזרת הראשונה**. עבור $x_1=1$ נקבל $-4\cdot 1=-4<0$, כלומר $f''(1)<0$ ולכן ב-$x=1$ יש מקסימום. באופן דומה, עבור $x_2=-1$ נקבל $-4\cdot(-1)=4>0$, כלומר $f''(-1)>0$ ולכן ב-$x=-1$ יש מינימום. לבסוף נחשב את ערכי y המתאימים ל-1 ו--1 ונקבל: $(1,1)$ היא נקודת מקסימום ו-$(-1,-1)$ היא נקודת מינימום.

הערה:

בהתאם לדוגמא האחרונה נוכל לקבל את המסקנה הבאה:

אם הנגזרת הראשונה של פונקציה היא שבר בעל מכנה חיובי לכל x (פרט אולי לנקודות בודדות שבהן המכנה מתאפס) אז סימן הנגזרת השנייה של נקודת קיצון הוא כסימן נגזרת המונה של הנגזרת הראשונה.

דוגמא ב':

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x+1}$.

פתרון:

נגזור ונשווה לאפס: $f'(x)=\frac{2x(x+1)-x^2\cdot 1}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x}{(x+1)^2}=0$.

פתרונות המשוואה $x^2+2x=0$ הם $x_1=0$ ו-$x_2=-2$. כדי לקבוע את סימן הנגזרת השנייה עבור הפתרונות שהתקבלו מספיק (לפי ההערה שלפני הדוגמא) לגזור את המונה x^2+2x, הנגזרת היא $2x+2$. הצבה של $x=0$ נותנת 2, שזהו מספר חיובי, כלומר מינימום והצבה של $x=-2$ נותנת -2, שזהו מספר שלילי, כלומר מקסימום. לאחר חישוב ערכי ה-y המתאימים נקבל: $(0,0)$ נקודת מינימום ו-$(-2,-4)$ נקודת מקסימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:
בדוגמא האחרונה ערך הפונקציה בנקודת המינימום הוא 0 והוא יותר גדול מערך הפונקציה בנקודת המקסימום שהוא -4. הסיבה היא, שלהבדיל מהפונקציות הקודמות פונקציה זו **איננה רציפה**. היא **איננה מוגדרת** עבור $x=-1$ ולכן הגרף שלה בנוי משני חלקים נפרדים שאין קשר ביניהם ע"י קו רציף. (אחד עבור $x>-1$ והשני עבור $x<-1$).

דוגמא ג':
הראה שלפונקציה $f(x)=\frac{x}{x+2}$ אין נקודות קיצון.
פתרון:
נגזור ונשווה לאפס: $f'(x)=\frac{1\cdot(x+2)-x\cdot 1}{(x+2)^2}=\frac{2}{(x+2)^2}=0$.

למשוואה שהתקבלה אין פתרון כי ברור ש-$2\neq 0$ ולכן לפונקציה הנ"ל אין נקודות קיצון.

תרגילים
(נקודות קיצון — פונקציות רציונאליות)

מציאת נקודות קיצון — פונקציות רציונאליות

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציות הרציונאליות הבאות:

1) $y=\frac{3}{x^2-6x}$
2) $y=\frac{x^2+2}{x^2+1}$
3) $y=\frac{x}{2}+\frac{2}{x}$
4) $y=\frac{x}{x+1}$
5) $y=\frac{x+2}{x^2+2x+4}$
6) $y=\frac{1}{x}+\frac{4}{3-x}$
7) $y=\frac{x^2-6x+13}{x-3}$
8) • $y=\frac{1-2x}{x^2+2}$
9) $y=\frac{x^2+5x+6}{x^2-4}$
10) $y=\frac{2x}{x^2-2x+1}$
11) $y=\frac{x^2-3x}{(x-2)^2}$
12) $y=\frac{x^2-6x}{x^2-6x+9}$
13) $y=\frac{2x^2-1}{x^2+2x-2}$
14) $y=\frac{(x-\frac{2}{3})^2}{x^2-2}$
15) • $y=\frac{x}{x^3+2}$
16) $y=\frac{x^3}{x-2}$
17) $y=\frac{x^3}{x^2-1}$
18) $y=-\frac{x^4+16}{x^2}$
19) $y=\frac{4-x^2}{(x^2+4)^2}$
20) $y=\frac{(x-2)^2}{(x-1)^3}$
21) $y=\frac{(x-3)^2}{(x-1)^4}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (נקודות קיצון — פונקציות רציונאליות):

1) $(3,-\frac{1}{3})$ מקסימום. **2)** $(0,2)$ מקסימום. **3)** $(-2,-2)$ מקסימום, $(2,2)$ מינימום. **4)** אין. **5)** $(0,\frac{1}{2})$ מקסימום, $(-4,-\frac{1}{6})$ מינימום. **6)** $(-3,\frac{1}{3})$ מקסימום, $(1,3)$ מינימום. **7)** $(1,-4)$ מקסימום, $(5,4)$ מינימום. **9)** אין. **10)** $(-1,-\frac{1}{2})$ מינימום. **11)** $(6,\frac{9}{8})$ מקסימום. **12)** אין. **13)** $(1,1)$ מינימום, $(\frac{1}{2},\frac{2}{3})$ מקסימום. **14)** $(\frac{2}{3},0)$ מקסימום, $(3,\frac{7}{9})$ מינימום. **16)** $(3,27)$ מינימום, $((0,0)$ פיתול$)$. **17)** $(\sqrt{3},\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מינימום, $(-\sqrt{3},-\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מקסימום, $((0,0)$ פיתול$)$. **18)** $(2,-8)$ מקסימום, $(-2,-8)$ מקסימום. **19)** $(\sqrt{12},-\frac{1}{32})$ מינימום, $(0,\frac{1}{4})$ מקסימום, $(-\sqrt{12},-\frac{1}{32})$ מינימום. **20)** $(2,0)$ מינימום, $(4,\frac{4}{27})$ מקסימום. **21)** $(3,0)$ מינימום, $(5,\frac{1}{64})$ מקסימום.

נקודות קיצון עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות

סעיף זה כולל תרגילים עם נקודות קיצון ופרמטרים.

תרגילים
(נקודות קיצון עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות)

מציאת פרמטרים — נקודות קיצון (פונקציות רציונאליות)

1) לפונקציה $y=\frac{x^2-x+a}{x^2-2x+5}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=-1$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

2) לפונקציה $y=\frac{x^2+ax}{(x+3)^2}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$.

א. מצא את a וקבע את סוג הקיצון.

ב. האם לפונקציה יש נקודות קיצון נוספות? נמק.

3) **הנגזרת** של פונקציה $f(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{f'(x)=ax^2+\frac{2}{x^2}}$. ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש ערך קיצון בנקודה שבה $x=1$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה $f'(x)$.

ב. הוכח: לפונקציה $f(x)$ וגם לפונקציה $f''(x)$ אין נקודות קיצון.

4) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{-x^2+a}{(x-1)^2}$ בנקודה שבה $x=2$ הוא -4.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) לפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{ax+b}$ יש נקודת קיצון בנקודה $(4,8)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>2$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $(3,9)$ שעל הגרף שלה.

6) לפונקציה $y=\frac{x^2+ax+b}{x-2}$ יש נקודת קיצון בנקודה $(1,-2)$.

א. מצא את a ו-b ואת סוג הקיצון של הנקודה.

ב. מצא את נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה.

7) לפונקציה $y=\frac{x+a}{x^2+b}$ יש נקודות קיצון בנקודות $x=1$ ו-$x=-5$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

8) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{ax^2+b}{(x-1)^2}$ בנקודה $(-1,\frac{3}{4})$ הוא $\frac{5}{4}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה).

9) לפונקציה $y=\frac{x+a}{x^2+3}$ יש נקודת קיצון ששיעור ה-y שלה הוא $-\frac{1}{2}$.

מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה. (היעזר בפירוק לגורמים).

הבעה בעזרת פרמטרים — נקודות קיצון (פונקציות רציונאליות)

10) נתונה הפונקציה $y=\frac{x}{x^2+ax+9}$ $(a\neq\pm6)$.

א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון והראה שהם לא תלויים ב-a.

ב. הבע באמצעות a את שיעורי ה-y של נקודות הקיצון וקבע את סוגן.

הבע באמצעות a את נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות וקבע את סוגן במקרים הבאים:

א) $a>0$ **ב)** $a<0$.

11) $y=\frac{1}{x^2-2ax}$ **12)** $y=x+\frac{4a^2}{x}$ **13)** $y=\frac{x}{x^2+9a^2}$

14) נתונה הפונקציה: $y=\frac{(x-a)^2}{x+1}$, $a>0$.

הבע באמצעות a את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

15) נתונה הפונקציה $y=\frac{x}{x^2+ax+a^2}$, $a>0$.

הבע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

16) נתונה הפונקציה $y=\frac{a^2-x^2}{(x+1)^2}$, $a>1$.

הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

17) נתונה הפונקציה $y=\frac{(x-a)^2}{x^2+5}$, $a\neq 0$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. דרך שתי נקודות הקיצון הנ"ל מעבירים ישרים המאונכים לצירים. נתון שהמרובע שמתקבל ע"י ארבעת הישרים הנ"ל הוא ריבוע. מצא את a.

18) נתונה הפונקציה $y=\frac{x-a}{x^2+3a^2}$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. נתון ששיפוע הישר שעובר דרך שתי נקודות הקיצון הנ"ל הוא $\frac{1}{6}$. מצא את a.

19) נתונה הפונקציה $y=\frac{(x-a)^2}{x^2+a}$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. מצא לאיזה ערך של a עבור $\mathbf{a<0}$ אין לפונקציה נקודות קיצון.

פרמטרים עם אי שוויונות — נקודות קיצון (פונקציות רציונאליות)

20) הראה שאם $a>0$ אז לפונקציה $y=\frac{x^2}{x^2+a}$ יש נקודת מינימום בנקודה $(0,0)$

ואם $a<0$ אז יש לה נקודת מקסימום בנקודה $(0,0)$.

21) א. הראה שאם $a\neq 0$ אז לפונקציה $y=\frac{x^2}{x+a}$ יש שתי נקודות קיצון שאחת מהן היא בראשית הצירים.

ב. הראה שאם $a>0$ אז נקודת הקיצון בראשית הצירים היא נקודת מינימום ואם $a<0$ אז היא נקודת מקסימום.

22) הראה שאם $a>0$ אז לפונקציה $y=\frac{x}{x^2+a}$ יש שתי נקודות קיצון שאחת מהן היא נקודת מינימום והשנייה היא נקודת מקסימום.

23) נתונה הפונקציה: $y=\frac{x^2+ax+1}{x^2+1}$.

הראה שלכל $a>0$ יש לפונקציה נקודת מקסימום ב-$x=1$ ונקודת מינימום ב-$x=-1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^2}{x^2+bx+2}$.

א. מצא לאילו ערכי b יש לפונקציה שתי נקודות קיצון. היעזר במידת הצורך ב-b והבע את שיעורי ה-x של שתי הנקודות וקבע את סוגן.

ב. מצא לאיזה ערך של b יש לפונקציה נקודת קיצון אחת בלבד. מצא את הנקודה וקבע את סוגה.

25) לפונקציה $y=\frac{x^2+a}{x+b}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=4$.

א. חשב את שיעור ה-y של נקודת הקיצון.

ב. מצא לאילו ערכי b הנקודה הנ"ל היא נקודת מינימום.

הערה: בתרגיל 26 צריך להיעזר בחקירה פשוטה של משוואה ריבועית.

26) א. מצא לאילו ערכי a יש לפונקציה $y=\frac{x+a}{x^2-4}$ שתי נקודות קיצון.

ב. האם ישנם ערכי a שעבורם יש לפונקציה נקודת קיצון אחת בלבד? נמק.

27) נתונה הפונקציה $y=\frac{ax^2+bx-2}{(x+1)^2}$. ידוע שלפונקציה יש נקודת קיצון אחת בלבד ששיעור ה-x שלה **לא תלוי ב-b**.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון ואת a.

ב. מצא לאילו ערכי b נקודת הקיצון הנ"ל היא נקודת מקסימום.

תשובות (נקודות קיצון עם פרמטרים – פונקציות רציונאליות):

1) א. 4. ב. $(1,\frac{3}{4})-$ מינימום, $(3,\frac{5}{4})$ מקסימום. **2)** א. -3, מינימום. ב. לא.

3) א. $a=2$, $(1,4)$ מינימום, $(-1,4)$ מינימום. **4)** א. 4. ב. $(4,-\frac{4}{3})$ מינימום.

5) א. $a=1$, $b=-2$. ב. $(0,0)$ מקסימום, $(4,8)$ מינימום. ג. $y=9x-18$.

7) א. $a=2$, $b=5$. ב. $(1,\frac{1}{2})$ מקסימום, $(-5,-\frac{1}{10})$ מינימום. **8)** א. $a=-1$, $b=4$.

ב. $(4,-\frac{4}{3})$ מינימום. **9)** א. $a=-1$, $(-1,-\frac{1}{2})$ מינימום, $(3,\frac{1}{6})$ מקסימום.

10) א. ± 3. ב. $\left(3,\frac{1}{a+6}\right)$ מקסימום, $\left(-3,\frac{1}{a-6}\right)$ מינימום. **11)** א. $(a,-\frac{1}{a^2})$ מקסימום.

ב. $(a,-\frac{1}{a^2})$ מקסימום. **12)** א. $(2a,4a)$ מינימום, $(-2a,-4a)$ מקסימום. ב. $(2a,4a)$ מקסימום, $(-2a,-4a)$ מינימום. **13)** א. $(3a,\frac{1}{6a})$ מקסימום, $(-3a,-\frac{1}{6a})$ מינימום.

ב. $(3a,\frac{1}{6a})$ מינימום, $(-3a,-\frac{1}{6a})$ מקסימום. **14)** $(a,0)$ מינימום, $\left(-a-2,\frac{(2a+2)^2}{-a-1}\right)$ מקסימום. **15)** $(a,\frac{1}{3a})$ מקסימום, $(-a,-\frac{1}{a})$ מינימום. **16)** $\left(-a^2,\frac{a^2}{1-a^2}\right)$ מינימום.

17) א. $(a,0)$ מינימום, $\left(-\frac{5}{a},\frac{a^2+5}{5}\right)$ מקסימום. ב. 5 או -5. **18)** א. $(-a,-\frac{1}{2a})$

מינימום, $(3a,\frac{1}{6a})$ מקסימום. ב. 1. **19)** א. $(-1,a+1)$ מקסימום, $(a,0)$ מינימום.
ב. -1. **24)** א. $b\neq 0$; $x=0$ מינימום, $x=-\frac{4}{b}$ מקסימום. ב. $b=0$; $(0,0)$ מינימום.
25) א. 8. ב. $b>-4$. **26)** א. $a>2$ או $a<-2$. ב. לא. **27)** א. $x=1$, $a=-2$.
ב. $b>-4$.

עלייה וירידה — פונקציות רציונאליות

נביא דוגמא למציאת תחומי עלייה וירידה של פונקציה רציונאלית. להבדיל מהמקרה של פולינומים, שהם מוגדרים לכל x, כאן צריך לשים לב **לתחום ההגדרה**.

דוגמא:
מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $y=\frac{x^2}{x^2+2x-3}$.
פתרון:
נגזור את הפונקציה:

$$y'=\frac{2x(x^2+2x-3)-x^2(2x+2)}{(x^2+2x-3)^2}=\frac{2x^3+4x^2-6x-2x^3-2x^2}{(x^2+2x-3)^2}=\frac{2x^2-6x}{(x^2+2x-3)^2}$$

היות ו**המכנה** $(x^2+2x-3)^2$ הוא **חיובי** לכל ערכי x שעבורם הפונקציה מוגדרת, נותר לבדוק מתי **המונה חיובי**, אז הנגזרת הראשונה **חיובית** והפונקציה **עולה**.
אי השוויון $2x^2-6x>0$ הוא אי שוויון ריבועי שהפתרון שלו הוא $x>3$ או $x<0$.
עכשיו נשים לב **לתחום ההגדרה** של הפונקציה. הפונקציה מוגדרת עבור $x\neq 1$, $x\neq -3$.

נוכל **לסכם**:
הפונקציה עולה בתחום: $x>3$ או $-3<x<0$ או $x<-3$.
הפונקציה יורדת בתחום: $1<x<3$ או $0<x<1$.

הערה: ניתן למצוא את תחומי העלייה והירידה גם בעזרת נקודות הקיצון.

תרגילים
(עלייה וירידה — פונקציות רציונאליות)

עלייה וירידה בנקודה — פונקציות רציונאליות

מצא לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות אם היא עולה או יורדת בנקודות הרשומות לידה:
(בדוק את הנקודות מימין לשמאל)

1) $y=\frac{x^2+1}{x+1}$, $x=-1$, 1, 0 **2)** $y=\frac{2x^2+1}{x^2+2x}$, $x=-\frac{1}{2}$, 1, 0

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תחומי עלייה וירידה — פונקציות רציונאליות

מצא את תחומי העלייה והירידה של כל פונקציה: (שים לב לתחום ההגדרה)

3) $y=\frac{3}{x^2+2}$

4) $y=\frac{x^2}{x^2+1}$

5) $y=\frac{-x}{x^2+1}$

6) $y=\frac{x+2}{x^2+5}$

7) $y=\frac{x^2-1}{x}$

8) $y=\frac{x}{x-1}$

9) $y=\frac{x^2-x-1}{x+1}$

10) $y=\frac{x^2-3}{x-2}$

11) $y=\frac{1}{4x^3-9x^2+6x}$

12) $y=\frac{x^2-6x}{x^2-6x+8}$

13) $y=\frac{x^2}{x^2-x-2}$

14) $y=\frac{x-5}{x^2-5x+4}$

15) $y=\frac{x}{x^2-4x+4}$

16) $y=\frac{x^2-5x}{(x-5)^2}$

17) $y=\frac{x^2-x}{x^2-1}$

18) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}$.

א. הראה שבתחום $0<x<2$ הפונקציה $f(x)$ עולה.

ב. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.

ג. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x>0$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(3) נתונה נקודה על גרף הפונקציה $g(x)$ ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה $g(x)$ הוא -2. מצא את שיעור ה-x של הנקודה.

עלייה וירידה עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות

19) נתונה הפונקציה $y=\frac{ax+5}{x^2-2x+2}$. בנקודה שבה $x=0$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את a.

ב. הצב בפונקציה את ה-a שמצאת בסעיף א' ומצא את:

(1) תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

20) לפונקציה $y=\frac{ax-b}{x^2-6x+5}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=2$.

א. הראה שמתקיים $a=2b$.

ב. נתון ש-$b>0$. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

הבע באמצעות a $(a>0)$ את תחומי העלייה והירידה של הפונקציות הבאות:

21) $y=x+\frac{9a^2}{x}$

22) $y=\frac{1}{x^2-4ax}$

פרמטרים עם אי שוויונות — עלייה וירידה (פונקציות רציונאליות)

23) נתון שהפונקציה $y=\frac{x+a}{x^2+10}$ יורדת בנקודה שבה $x=2$ והנגזרת **לא** מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה **תחום** נמצא a.

ב. האם ייתכן שגרף הפונקציה חותך את ציר ה-x בחלקו החיובי? נמק.

ג. האם ייתכן שלפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $x=1$? נמק.

24) נתון שהפונקציה $y=2x^2+\frac{a^2}{x}+3ax$ עולה בנקודה $x=1$ והנגזרת שלה לא מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה תחום נמצא a.

ב. האם ייתכן ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=-2$ הוא -3? נמק.

25) מצא לאילו ערכי a הפונקציה $y=\frac{x-a}{x-3}$ $(a\neq 3)$:

א. עולה בכל תחום הגדרתה.

ב. יורדת בכל תחום הגדרתה.

ג. ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=a$ מקביל לישר שמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=4$. מצא את a אם נתון שהפונקציה עולה לכל x בתחום הגדרתה.

הערה: בתרגיל 26 צריך להיעזר בחקירה פשוטה של משוואה ריבועית.

26) נתונה הפונקציה $y=\frac{x+a}{x^2-1}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא לאילו ערכי a הפונקציה יורדת בכל נקודה x בתחום ההגדרה שלה.

תשובות (עלייה וירידה — פונקציות רציונאליות):

1) יורדת, עולה, לא מוגדרת. **2)** לא מוגדרת, לא עולה ולא יורדת (מינימום), לא עולה ולא יורדת (מקסימום). **3)** עולה: $x<0$, יורדת: $x>0$. **4)** עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$. **5)** עולה: $x<-1$ או $x>1$, יורדת: $-1<x<1$. **7)** עולה: $x<0$ או $x>0$. **8)** יורדת: $x<1$ או $x>1$. **9)** עולה: $x<-2$ או $x>0$, יורדת: $-2<x<-1$ או $-1<x<0$. **10)** עולה: $x<1$ או $x>3$, יורדת: $1<x<2$ או $2<x<3$. **11)** עולה: $\frac{1}{2}<x<1$, יורדת: $x>1$ או $0<x<\frac{1}{2}$ או $x<0$. **12)** עולה: $3<x<4$ או $x>4$, יורדת: $2<x<3$ או $x<2$. **13)** עולה: $-1<x<0$ או $-4<x<-1$, יורדת: $x<-4$ או $0<x<2$ או $x>2$. **14)** עולה: $3<x<4$ או $4<x<7$, יורדת: $x>7$ או $1<x<3$ או $x<1$. **16)** יורדת: $x<5$ או $x>5$. **17)** עולה: $x<-1$ או $-1<x<1$ או $x>1$. **18)** ב. $(1,0)$. ג. חיובית: $x>1$, שלילית: $x<1$, $x\neq 0$. ד. (1) $x=1$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מינימום. (2) עולה: $x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$. (3) $x = \frac{1}{2}$. **19)** א. -5. ב. (1) כל x. (2) עולה: $x < 0$ או $x > 2$, יורדת: $0 < x < 2$. **20)** ב. עולה: $1 < x < 2$ או $x > 1$ או $-1 < x < 1$, יורדת: $x < -1$ או $2 < x < 5$ או $x > 5$. **21)** עולה: $x < -3a$ או $x > 3a$, יורדת: $-3a < x < 0$ או $0 < x < 3a$. **22)** עולה: $x < 0$ או $x > 2a$, יורדת: $0 < x < 2a$ או $2a < x < 4a$ או $x > 4a$. **23)** א. $a > 1\frac{1}{2}$. ב. לא, כי אז $a < 0$ והוא לא בתחום של סעיף א'. ג. כן, כי אז $a = 4\frac{1}{2}$ והוא בתחום של סעיף א'. **24)** א. $-1 < a < 4$. ב. כן, עבור $a = 2$. **25)** א. $a > 3$. ב. $a < 3$. ג. 4. **26)** א. $x \neq \pm 1$. ב. $a \leq -1$.

אסימפטוטות אנכיות — פונקציות רציונאליות

התנהגות פונקציה בסביבה של נקודת אי הגדרה

נדון עכשיו ב**התנהגות** של פונקציה **בקרבת** הנקודה או הנקודות שבהן היא **לא** מוגדרת.

דוגמא א':

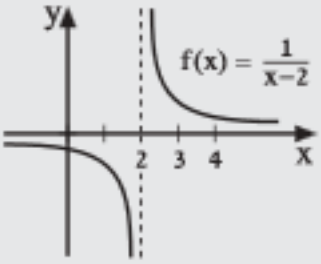
שרטט את גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-2}$ **בסביבת** הנקודה $x = 2$.

פתרון:

הפונקציה עצמה איננה מוגדרת בנקודה $x = 2$ אבל ניתן לשרטט את הגרף שלה בקרבת הנקודה ע"י חישוב ערכים קרובים ל-$x = 2$.

ניעזר בטבלה:

x	1	1.5	1.9	1.99	2	2.01	2.1	2.5	3
$f(x)$	-1	-2	-10	-100	לא מוגדר	100	10	2	1



כפי שרואים מהציור (וגם מהטבלה) אז כאשר x **שואף ל-2 משמאל**, כלומר דרך מספרים **הקטנים מ-2**, ערך הפונקציה **הולך וקטן ושואף ל-$-\infty$**. ניתן להסיק זאת גם ע"י התבוננות בפונקציה עצמה $f(x) = \frac{1}{x-2}$. נסביר זאת: **המונה** שווה ל-1, שזהו מספר **קבוע וחיובי**, **המכנה** במקרה זה הוא מספר שלילי $(x < 2)$ **השואף ל-0** לכן **המנה** $\frac{1}{x-2}$ **שלילית** והיא הולכת וקטנה **ושואפת ל-$-\infty$**.

באופן דומה, אם x **שואף ל-2 מימין**, כלומר דרך **מספרים הגדולים מ-2**, אז ערך הפונקציה **הולך וגדל ושואף ל-$+\infty$**. ההסבר: המונה בפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-2}$ הוא כמו קודם **קבוע וחיובי**, אבל **המכנה** במקרה זה הוא מספר חיובי $(x > 2)$ **השואף ל-0** לכן **המנה** $\frac{1}{x-2}$ **חיובית ושואפת ל-$+\infty$**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

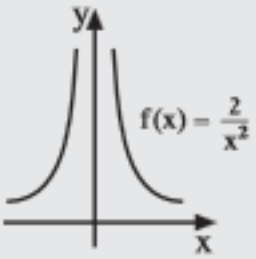
דוגמא ב':

שרטט את גרף הפונקציה $f(x)=\frac{2}{x^2}$ בקרבת הנקודה $x=0$.

(ראה גם עמ' 20).

פתרון:

נבנה טבלה (מימין) ונשרטט את הגרף (משמאל):



x	−1	−0.5	−0.1	0	0.1	0.5	1
f(x)	2	8	200	לא מוגדר	200	8	2

במקרה זה **המכנה** בפונקציה $f(x)=\frac{2}{x^2}$ הוא x^2 ולכן הוא תמיד **חיובי** גם כאשר x שואף משמאל ל-0 וגם כאשר x שואף מימין ל-0. המונה הוא 2 וגם הוא תמיד חיובי, מכאן ש**המנה** $\frac{2}{x^2}$ היא **תמיד חיובית.** לכן, ערך הפונקציה שואף ל-$+\infty$ גם כאשר x שואף ל-0 משמאל וגם כאשר x שואף ל-0 מימין.

אסימפטוטה המאונכת לציר ה-x

עפ"י הדוגמאות שראינו נוכל לסכם לגבי **הפונקציות שבהן נעסוק:** (ראה גם דוגמא ד' בעמוד 68)

אם בנקודה $x=x_1$ המכנה של פונקציית מנה מתאפס והמונה לא מתאפס
אז כאשר x שואף ל-x_1 משמאל או מימין ערכי הפונקציה שואפים ל-$+\infty$
או ל-$-\infty$ (לאו דווקא בסדר הזה).

הישר $x=x_1$ הוא **ישר המאונך לציר ה-x.** נביא את ההגדרה הבאה:

אסימפטוטה אנכית – ישר מהצורה $x=x_1$ המאונך לציר ה-x נקרא אסימפטוטה אנכית לפונקציה $f(x)$ אם כאשר x שואף ל-x_1 משמאל או מימין ערכי הפונקציה שואפים ל-$+\infty$ או ל-$-\infty$ (לאו דווקא בסדר הזה).

דוגמאות – עפ"י דוגמא א' הישר $x=2$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x-2}$. עפ"י דוגמא ב' הישר $x=0$ (ציר ה-y) הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x)=\frac{2}{x^2}$.

הערות:

א) כדאי לזכור שאסימפטוטה אנכית היא **אסימפטוטה שמקבילה לציר ה-y** או **מתלכדת איתו.**

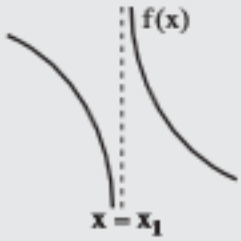
ב) בספר זה נדון **רק** בפונקציות שאם הישר $x=x_1$ הוא אסימפטוטה אנכית שלהן אז הן **לא מוגדרות** בנקודה $x=x_1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

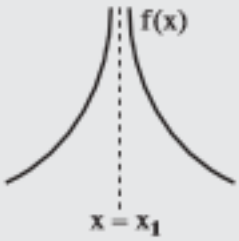
ג) כאשר רוצים לשרטט גרף של פונקציה שיש לה אסימפטוטה המאונכת לציר ה-x רצוי תחילה לשרטט את האסימפטוטה, כלומר את הישר $x = x_1$. למעשה גרף הפונקציה **הולך ומתקרב לישר** הנ"ל וצריך לזכור ש**גרף הפונקציה לא יכול לחתוך אותו** כי הפונקציה לא מוגדרת בנקודה $x = x_1$ (ראה הערה ב'). לפונקציה יכולות להיות יותר מאסימפטוטה אחת אנכית.

ד) למעשה קיימות **ארבע אפשרויות** הקובעות את צורת הגרף של פונקציה רציונאלית בקרבת אסימפטוטה מאונכת מהצורה $x = x_1$. האפשרויות מפורטות להלן.

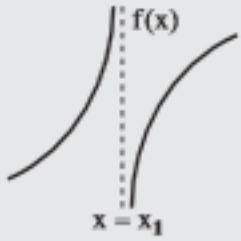
(1) כאשר x שואף ל-x_1 מימין הפונקציה שואפת ל-∞
וכאשר x שואף ל-x_1 משמאל הפונקציה שואפת ל-$-\infty$.



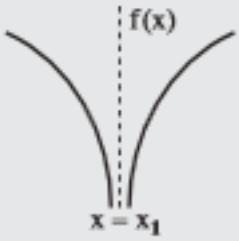
(2) כאשר x שואף ל-x_1 מימין וגם
כאשר x שואף ל-x_1 משמאל הפונקציה שואפת ל-∞.



(3) כאשר x שואף ל-x_1 מימין הפונקציה שואפת ל-$-\infty$
וכאשר x שואף ל-x_1 משמאל הפונקציה שואפת ל-∞.



(4) כאשר x שואף ל-x_1 מימין וגם
כאשר x שואף ל-x_1 משמאל הפונקציה שואפת ל-$-\infty$.



סיכום לגבי **השלבים** למציאת אסימפטוטות מאונכות ראה בעמ' הבא.

דוגמא ג':

מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה $y = \frac{x+1}{x^2-8x}$.

פתרון:

אם נשווה את המכנה לאפס נקבל $x^2-8x = 0$ והפתרונות הם $x_1 = 0$, $x_2 = 8$.
ברור שאף פתרון לא מאפס את המונה ולכן הישרים $x = 0$ (ציר ה-y) ו-$x = 8$ הם האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה.

פונקציה עם נקודת אי הגדרה שבה אין לפונקציה אסימפטוטה אנכית

נביא עכשיו דוגמא לפונקציה שאיננה מוגדרת בנקודה מסויימת אבל **אין** לה אסימפטוטה אנכית שעוברת בנקודה זו.

דוגמא ד':

מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y=\frac{x+2}{x^2-4}$.

פתרון:

המכנה מתאפס כאשר $x=2$ או $x=-2$.

אם נציב $x=2$ במונה נראה שהוא לא מתאפס ולכן הישר $x=2$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה. אם נציב $x=-2$ במונה נראה שגם הוא מתאפס.

לאחר צמצום נקבל: $y=\frac{x+2}{x^2-4}=\frac{x+2}{(x+2)(x-2)}=\frac{1}{x-2}$, כלומר $x=-2$ לא מאפס את הפונקציה לאחר הצמצום ולכן הוא לא אסימפטוטה אנכית.

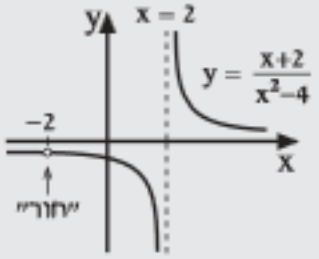
לסיכום: לפונקציה אסימפטוטה אחת אנכית והיא הישר $x=2$.

הערה:

ע"י הצבת ערכים ההולכים וקרבים ל--2 מימין ומשמאל בפונקציה $y=\frac{x+2}{x^2-4}$ אפשר לראות שערך הפונקציה מתקרב ל-$-\frac{1}{4}$. נשים לב שתוצאה זו מתקבלת אם מציבים $x=-2$ בפונקציה $y=\frac{1}{x-2}$. כלומר, הפונקציות $y=\frac{x+2}{x^2-4}$ ו-$y=\frac{1}{x-2}$ הן זהות פרט לנקודה שבה $x=-2$. בנקודה זו הפונקציה הראשונה **לא** מוגדרת והשנייה **כן** מוגדרת.

נוכל לסכם:

הפונקציה $y=\frac{x+2}{x^2-4}$ **לא מוגדרת** בנקודה $x=-2$ אבל בכל זאת הישר $x=-2$ הוא **לא** אסימפטוטה שלה. בתיאור הגרפי של הפונקציה מסמנים עיגול ריק ("**חור**") בנקודה $(-2,-\frac{1}{4})$.



נביא את השלבים למציאת אסימפטוטות אנכיות.

השלבים למציאת אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של פונקציה רציונאלית:

א) משווים את המכנה לאפס ופותרים את המשוואה המתקבלת.

ב) מציבים במונה את כל אחד מהפתרונות שהתקבלו בסעיף א'. כל פתרון שאיננו מאפס את המונה הוא אסימפטוטה מאונכת.

ג) אם פתרון מאפס גם את המונה (בנוסף למכנה) אז מצמצמים את פונקציית המנה עד שהיא לא ניתנת עוד לצמצום. אם לאחר הצמצום הפתרון עדיין מאפס את המכנה אז הוא אסימפטוטה, אם הוא איננו מאפס את המכנה אז הוא איננו אסימפטוטה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(אסימפטוטות אנכיות — פונקציות רציונאליות)

אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x — פונקציות רציונאליות

מצא את האסימפטוטות האנכיות של כל אחת מהפונקציות הבאות:

1) $y=\frac{x}{x+8}$ 2) $y=\frac{x-3}{x^2-16}$ 3) $y=\frac{x^2+3}{x^2+5x}$

4) $y=\frac{x^2}{x^2-6x+9}$ 5) $y=\frac{2x+5}{x^2-7x+6}$ 6) $y=\frac{x+2}{x^2-x-12}$

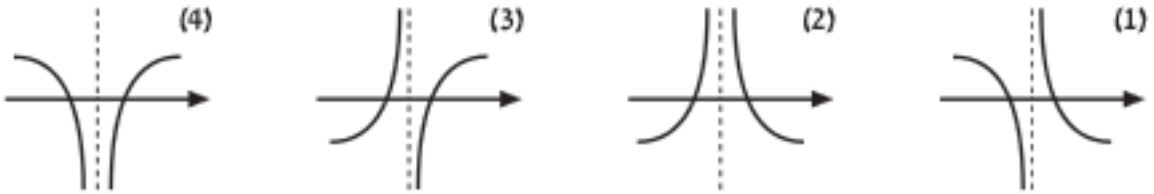
7) $y=\frac{x+1}{x^3-4x}$ 8) $y=\frac{x+3}{x^3+4x^2+5x}$ 9) $y=\frac{x^2+1}{x^3-2x^2-15x}$

מצא לגבי הפונקציות הבאות:

א) את תחום ההגדרה.

ב) את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x (מהצורה $x=x_1$).

ג) קבע לגבי כל פונקציה כיצד היא מתנהגת בקרבת הישר $x=x_1$ ומצא איזה מהמקרים (4)–(1) שבציורים למטה מתקיים.



10) $y=\frac{x^2+1}{x}$ 11) $y=\frac{x^2+2}{2-x}$ 12) $y=\frac{x}{(x-1)^2}$

13) $y=\frac{x}{(x+3)^2}$ 14) $y=\frac{x}{x+4}$ 15) $y=\frac{2}{4-x^2}$

16) $y=\frac{1}{x^2-x}$ 17) $y=\frac{x-1}{x^2-4x}$ 18) $y=\frac{3x}{9-x^2}$

19) $y=\frac{-x}{x^2-5x+4}$ 20) $y=\frac{x^2}{x^2-4x+4}$ 21) $y=\frac{x-1}{x^2-2x-3}$

פונקציות עם נקודת אי הגדרה שבה (אולי) אין להן אסימפטוטה אנכית

מצא לגבי הפונקציות הבאות את: **(היעזר בפירוק לגורמים)**

א) תחום ההגדרה.

ב) האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x (אם יש כאלה).

ג) שיעור ה-x של הנקודה שבה יש "חור" בגרף של הפונקציה.

(המשך התרגילים בעמ' הבא)

22) $y=\frac{x^2-x}{x-1}$ **23)** $y=\frac{x^2}{x^2+2x}$ **24)** $y=\frac{x^2-1}{x+1}$

25) $y=\frac{x^2-4}{x^2-2x}$ **26)** $y=\frac{x+5}{x^2-25}$ **27)** $y=\frac{x-4}{x^2-3x-4}$

28) $y=\frac{x^2+x}{x^2-8x-9}$ **29)** $y=\frac{x^2-3x}{x^2-6x+9}$ **30)** $y=\frac{x^2-x-2}{x^2-4x+4}$

31) $y=\frac{x^3-4x^2+4x}{x^2-4}$ **32)** $y=\frac{x^2+2x-3}{x^3-9x}$ **33)** $y=\frac{x^3-4x^2-5x}{x^3-5x^2-6x}$

מצא את שיעורי הנקודות שבהן יש "חור" בגרף של הפונקציות הבאות:

34) $y=\frac{x^2-x-6}{x^2-7x+12}$ **35)** $y=\frac{4x^2-1}{4x^3-x}$ **36)** $y=\frac{x^2-1}{x^4-5x^2+4}$

תשובות (אסימפטוטות אנכיות — פונקציות רציונאליות):

1) $x=-8$. **2)** $x=4$, $x=-4$. **3)** $x=0$, $x=-5$. **4)** $x=3$. **5)** $x=1$, $x=6$.

7) $x=0$, $x=2$, $x=-2$. **8)** $x=0$. **9)** $x=0$, $x=5$, $x=-3$. **10)** א. $x\neq 0$.

ב. $x=0$. ג. (1). **11)** א. $x\neq 2$. ב. $x=2$. ג. (3). **12)** א. $x\neq 1$. ב. $x=1$.

ג. (2). **13)** א. $x\neq -3$. ב. $x=-3$. ג. (4). **14)** א. $x\neq -4$. ב. $x=-4$. ג. (3).

15) א. $x\neq 2$, $x\neq -2$. ב. $x=2$, $x=-2$. ג. (3), (1). **17)** א. $x\neq 0$, $x\neq 4$.

ב. $x=0$, $x=4$. ג. (1), (1). **18)** א. $x\neq 3$, $x\neq -3$. ב. $x=3$, $x=-3$. ג. (3), (3).

19) א. $x\neq 1$, $x\neq 4$. ב. $x=1$, $x=4$. ג. (1), (3). **20)** א. $x\neq 2$. ב. $x=2$.

ג. (2). **21)** א. $x\neq -1$, $x\neq 3$. ב. $x=-1$, $x=3$. ג. (1), (1). **22)** א. $x\neq 1$.

ב. אין. ג. $x=1$. **23)** א. $x\neq 0$, $x\neq -2$. ב. $x=-2$. ג. $x=0$. **24)** א. $x\neq -1$.

ב. אין. ג. $x=-1$. **25)** א. $x\neq 0$, $x\neq 2$. ב. $x=0$. ג. $x=2$. **27)** א. $x\neq -1$,

$x\neq 4$. ב. $x=-1$. ג. $x=4$. **28)** א. $x\neq -1$, $x\neq 9$. ב. $x=9$. ג. $x=-1$.

29) א. $x\neq 3$. ב. $x=3$. ג. אין. **30)** א. $x\neq 2$. ב. $x=2$. ג. אין. **31)** א. $x\neq 2$,

$x\neq -2$. ב. $x=-2$. ג. $x=2$. **32)** א. $x\neq 0$, $x\neq 3$, $x\neq -3$. ב. $x=0$, $x=3$.

ג. $x=-3$. **33)** א. $x\neq 0$, $x\neq -1$, $x\neq 6$. ב. $x=6$. ג. $x=0$, $x=-1$. **34)** $(5,-3)$.

35) $(\frac{1}{2},2)$, $(-\frac{1}{2},-2)$. **36)** $(1,-\frac{1}{3})$, $(-1,-\frac{1}{3})$.

אסימפטוטות אופקיות — פונקציות רציונאליות

כדי להבין את הנושא שבו נדון בסעיף זה נסתכל בפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$ ונציב במקום x ערכים **חיוביים** ההולכים וגדלים וערכים **שליליים** ההולכים וקטנים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

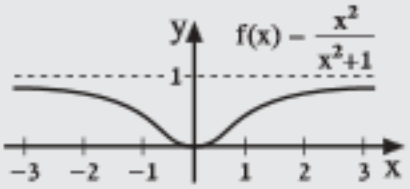
נחשב בכל מקרה את ערכי הפונקציה המתקבלים:

x	1	2	10	100
f(x)	0.5	0.8	0.99	0.9999

x	−1	−2	−10	−100
f(x)	0.5	0.8	0.99	0.9999

עפ"י התוצאות רואים שכאשר x **הולך וגדל** ושואף ל-∞ או **הולך וקטן** ושואף ל-∞− ערך **הפונקציה שואף ל-1**. **במילים אחרות:** כאשר x שואף ל-∞ או ל-∞−

המרחק בין גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$ לישר $y=1$, המקביל לציר ה-x, **שואף לאפס**. הישר $y=1$ נקרא **אסימפטוטה אופקית** של הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$. נביא את ההגדרה:



אסימפטוטה אופקית – ישר מהצורה $y=b$ המקביל לציר ה-x (או מתלכד איתו) נקרא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $f(x)$ אם כאשר x שואף ל-∞+ או ל-∞− המרחק בין גרף הפונקציה $f(x)$ לישר $y=b$ שואף לאפס.

הערה:

עפ"י ההגדרה צריך להתקיים: $\lim_{x\to\pm\infty}|f(x)-b|=0$. לכן כדי למצוא אסימפטוטה אופקית של פונקציה $f(x)$ צריך למעשה לחשב **גבולות** מהצורה $\lim_{x\to\infty}f(x)$ וכן $\lim_{x\to-\infty}f(x)$.

דוגמא א':

מצא את האסימפטוטה האופקית של כל אחת מהפונקציות הבאות:

(1) $f(x)=\frac{2x}{x^2+3}$ (2) $f(x)=\frac{3x^2}{x^2-2}$ (3) $f(x)=\frac{x^3}{x^2+1}$

פתרונות:

(1) ברצוננו למצוא לאיזה ערך מספרי שואף הביטוי $\frac{2x}{x^2+3}$ כאשר x שואף ל-∞ או ל-∞−. כדי לעשות זאת נחלק את **המונה והמכנה** של הפונקציה בביטוי שמכיל את **החזקה הגבוהה** ביותר של x שמופיעה בפונקציה. במקרה זה הביטוי הוא x^2. בצורה כזאת **לא נשנה** את הביטוי האלגברי שמתאר את הפונקציה.

נקבל: $f(x)=\frac{2x}{x^2+3}=\frac{\frac{2x}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}+\frac{3}{x^2}}=\frac{\frac{2}{x}}{1+\frac{3}{x^2}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נשים לב שמתקיים: $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2}{x}=0$ (כי מחלקים מספר קבוע במספר שהולך וגדל ל-∞ או הולך וקטן ל-$-\infty$). באופן דומה מתקיים $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{3}{x^2}=0$.

לכן, אם נעבור לגבול נקבל: $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\frac{2}{x}}{1+\frac{3}{x^2}}=\frac{0}{1+0}=0$.

לסיכום – האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)=\frac{2x}{x^2+3}$ היא הישר $y=0$, כלומר ציר ה-x.

(2) בצורה דומה נקבל כאן ע"י חילוק בחזקה הגבוהה ביותר, שהיא x^2:

$$f(x)=\frac{3x^2}{x^2-2}=\frac{\frac{3x^2}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}-\frac{2}{x^2}}=\frac{3}{1-\frac{2}{x^2}}$$

ועי"י מעבר לגבול נקבל: $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{3}{1-\frac{2}{x^2}}=\frac{3}{1-0}=3$.

לסיכום – האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)=\frac{3x^2}{x^2-2}$ היא הישר $y=3$.

(3) כאן נקבל ע"י חילוק בחזקה הגבוהה ביותר, שהיא x^3:

$$f(x)=\frac{x^3}{x^2+1}=\frac{\frac{x^3}{x^3}}{\frac{x^2}{x^3}+\frac{1}{x^3}}=\frac{1}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}}.$$

אם ניתן ל-x לשאוף ל-$+\infty$ או ל-$-\infty$ נקבל שערך הפונקציה במקרה זה שואף ל-$+\infty$ או ל-$-\infty$ ולכן **אין** אסימפטוטה אופקית.

לסיכום – לפונקציה $f(x)=\frac{x^3}{x^2+1}$ אין אסימפטוטה אופקית.

הערה: באופן כללי מתקיים: $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{a}{x^n}=0$ (n טבעי).

עפ"י שלוש הדוגמאות שהבאנו נוכל לנסח את הכללים למציאת אסימפטוטה אופקית.

הכללים למציאת אסימפטוטה אופקית של פונקציה רציונאלית:

א) אם מעריך החזקה הגבוה ביותר במונה יותר קטן ממעריך החזקה הגבוה ביותר במכנה אז האסימפטוטה היא ציר ה-x. ($y=0$).

ב) אם מעריך החזקה הגבוה ביותר במונה שווה למעריך החזקה הגבוה ביותר במכנה אז האסימפטוטה היא הישר $y=\frac{a}{b}$, כאשר a הוא המקדם של ה-x בעל מעריך החזקה הגבוה ביותר במונה ו-b הוא המקדם של ה-x בעל מעריך החזקה הגבוה ביותר במכנה.

ג) אם מעריך החזקה הגבוה ביותר במונה יותר גדול ממעריך החזקה הגבוה ביותר במכנה אז אין אסימפטוטה אופקית לפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) באופן כללי צריך לבדוק **לחוד** את הגבול $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ **ולחוד** את הגבול $\lim_{x\to-\infty} f(x)$.
במקרים מסויימים ייתכן ותתקבלנה שתי אסימפטוטות **אופקיות שונות** מהגבולות הנ"ל.
(ראה את הדוגמא שבעמ' 141).

ב) אם לפונקציה אסימפטוטה המקבילה לציר ה-x אז משרטטים אותה לפני התיאור הגרפי של הפונקציה. בצורה כזאת ניתן לראות את צורת הגרף של הפונקציה עבור ערכי x חיוביים ההולכים וגדלים או עבור ערכי x שליליים ההולכים וקטנים. עוד נדגיש, שגרף הפונקציה **יכול לחתוך** את האסימפטוטה **האופקית** בנקודה (או בנקודות) **שאינה "רחוקה"** מראשית הצירים. (כזכור, בפונקציות שבהן נדון בספר זה, גרף הפונקציה איננו יכול לחתוך אסימפטוטה המאונכת לציר ה-x).

ג) קיימות גם **אסימפטוטות משופעות** (כלומר שאינן מאונכות לצירים). משוואת הישר במקרה זה היא $y = mx+b$. במסגרת ספר זה לא נעסוק במציאת אסימפטוטות כאלה.

אסימפטוטות המאונכות לצירים

נביא דוגמא למציאת האסימפטוטות האנכיות והאסימפטוטה האופקית של פונקציה.

דוגמא ב':

מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $y = \frac{-3x^2+5}{x^2-2x-8}$.

פתרון:

אסימפטוטות אנכיות – אם נשווה את המכנה לאפס נקבל $x^2-2x-8 = 0$ והפתרונות הם $x_1 = 4$, $x_2 = -2$. ברור שאף אחד מהפתרונות לא מאפס את המונה ולכן הישרים $x = 4$ ו-$x = -2$ הם האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה.

אסימפטוטה אופקית – החזקה הגבוהה ביותר במונה היא x^2 והמקדם הוא -3. החזקה הגבוהה ביותר במכנה גם היא x^2 והמקדם הוא 1. לכן האסימפטוטה האופקית היא $y = \frac{-3}{1}$, כלומר הישר $y = -3$.

הערה:

במושג **"אסימפטוטות מקבילות לצירים"** מתכוונים לפעמים גם לאסימפטוטות **שמתלכדות עם הצירים** למרות חוסר הדיוק. אם לפחות אחת מהאסימפטוטות מתלכדת עם אחד מהצירים אז עדיף לומר: **אסימפטוטות המאונכות לצירים.**

תרגילים
(אסימפטוטות אופקיות — פונקציות רציונאליות)

אסימפטוטות אופקיות — פונקציות רציונאליות

מצא את האסימפטוטה האופקית של כל אחת מהפונקציות הבאות:

1) $y=\frac{x}{x^2+1}$ 2) $y=\frac{1}{x^2+2}$ 3) $y=\frac{x^2}{x^2+3}$

4) $y=\frac{3x}{x+2}$ 5) $y=\frac{2x}{3-x}$ 6) $y=\frac{4x}{x^2-1}$

7) $y=\frac{x^2}{2x+1}$ 8) $y=\frac{x^4}{x^2+1}$ 9) $y=\frac{2x^2}{1-3x^2}$

10) $y=\frac{3x}{5x-1}$ 11) $y=\frac{x^3-x}{(2x-1)^2}$ 12) $y=\frac{2-3x^3}{x^3+x+1}$

13) $y=\frac{x^4+x^2+2}{x-2x^4}$ 14) $y=\frac{x^3}{(x-3)^4}$ 15) $y=\frac{x^3}{(2x+1)^3}$

אסימפטוטות המאונכות לצירים — פונקציות רציונאליות

מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של כל אחת מהפונקציות הבאות:

16) $y=\frac{4}{x+2}$ 17) $y=\frac{2x}{x-5}$ 18) $y=\frac{x^2}{x-4}$

19) $y=\frac{x}{(x-1)^2}$ 20) $y=\frac{-x^2}{(x+3)^2}$ 21) $y=\frac{x^3}{x^2+1}$

22) $y=\frac{x}{x^2+2}$ 23) $y=\frac{3x}{x^2-4}$ 24) $y=\frac{x^2}{3x^2+9x}$

25) $y=\frac{3-x^2}{x^2-x-2}$ 26) $y=\frac{4-x}{x^2-2x+2}$ 27) $y=\frac{2x^2}{x^2-10x+9}$

28) $y=\frac{x^2-x-12}{x^2-7x+12}$ 29) $y=\frac{x^2+6x-7}{x^2-6x+5}$ 30) $y=\frac{3x^2-4x+2}{2x^2-x-1}$

31) $y=3+\frac{x-2}{x^2-4x+4}$ 32) $y=2-\frac{x^2-9}{x^2-4x+3}$ 33) $y=1+\frac{x^2-x-6}{x^2-6x-16}$

מצא את נקודת החיתוך של כל אחת מהפונקציות הבאות עם האסימפטוטה האופקית שלה:

34) $y=\frac{-x^2+4}{(x-1)^2}$ 35) $y=\frac{3x^2-5x+6}{x^2-4x-5}$

36) $y=\frac{x^2-4}{x^3}+4$ 37) $y=\frac{x^2+2x-3}{x^2-5x+4}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (אסימפטוטות אופקיות — פונקציות רציונאליות):

1) $y=0$. 2) $y=0$. 3) $y=1$. 4) $y=3$. 5) $y=-2$. 6) $y=0$. 7) אין.
8) אין. 9) $y=-\frac{2}{3}$. 10) $y=\frac{3}{5}$. 11) אין. 13) $y=-\frac{1}{2}$. 14) $y=0$. 15) $y=\frac{1}{8}$.
16) $x=-2$, $y=0$. 17) $x=5$, $y=2$. 18) $x=4$. 19) $x=1$, $y=0$. 20) $x=-3$,
21) $y=-1$. 23) אין. 24) $x=2$, $x=-2$, $y=0$. 25) $x=-3$, $y=\frac{1}{3}$. 26) $x=2$,
27) $x=1$, $x=9$, $y=2$. 28) $x=-1$, $y=-1$. 30) $x=1$, $x=-\frac{1}{2}$, $y=1\frac{1}{2}$. 31) $x=2$, $y=3$. 32) $x=1$, $y=1$. 33) $x=8$,
34) $y=2$. 35) $(2\frac{1}{2},-1)$. 36) $(-3,3)$. 37) אין חיתוך.

אסימפטוטות עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות

נביא דוגמא לפונקציה עם פרמטרים ועם אסימפטוטות.

דוגמא:
הישרים $x=1$ ו-$y=5$ הם אסימפטוטות של הפונקציה $y=a+\frac{4x^2}{bx^2-x-1}$.
מצא את a ו-b ורשום את הפונקציה.

פתרון:
אם הישר $x=1$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה אז כאשר מציבים $x=1$ במכנה הוא שווה לאפס. כלומר $b\cdot 1^2-1-1=0$ ולכן $b=2$.
הישר $y=5$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה ולכן $a+\frac{4}{b}=5$. כפי שראינו, $b=2$ ולכן $a+2=5$, ז"א $a=3$.
לסיכום: הפונקציה היא $y=3+\frac{4x^2}{2x^2-x-1}$.

תרגילים
(אסימפטוטות עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות)

מציאת פרמטרים עם אסימפטוטות — פונקציות רציונאליות

1) הישר $x=5$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $y=\frac{-x^2}{x^2+ax+25}$.
א. מצא את a.
ב. האם יש לפונקציה אסימפטוטה אנכית נוספת? נמק.
ג. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.
ד. מצא את נקודת החיתוך של האסימפטוטה האופקית עם הפונקציה.

2) הישר $y = 1.5$ הוא אסימפטוטה אופקית של הפונקציה $y = \frac{3x^2+2}{ax^2+10x}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

3) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{Ax^2+x-2}{x^2-x+B}$. בנקודה שבה $x = 1$ שיפוע המשיק הוא $-\frac{3}{2}$.

הישר $x = 2$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את שאר האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ג. מצא את נקודת החיתוך של האסימפטוטה האופקית עם הפונקציה.

4) הישרים $x = 3$ ו-$x = 5$ הם אסימפטוטות אנכיות של הפונקציה $y = \frac{-x^2}{ax^2+bx+15}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ג. הוכח שהפונקציה היא לא אי זוגית ולא זוגית.

5) הישרים $x = 2$ ו-$y = 3$ הם אסימפטוטות של הפונקציה $y = \frac{ax^2}{bx^2+4x-12}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את האסימפטוטה האנכית השנייה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

6) גרף הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+3x}{x^2+ax+4}$ חותך את האסימפטוטה האופקית שלה בנקודה שבה $x = \frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה.

ג. נתונה פונקציה $g(x)$ המקיימת: $\mathbf{g(x) = f(x)+c}$. האסימפטוטה האופקית של $g(x)$ היא $y = 4.5$. מצא את c.

7) האסימפטוטה האופקית והאסימפטוטה האנכית של הפונקציה $y = \frac{x^2-6x+5}{x^2-3x+a} + b$ נחתכות בנקודה $(-2, 4)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את שיעורי הנקודה שבה יש "חור" בגרף של הפונקציה.

8) הישר $y = x$ חותך את הפונקציה $f(x) = \frac{ax^2+3x+2}{x^2+4}$ בנקודה שבה הפונקציה חותכת את האסימפטוטה האופקית שלה.

א. מצא את האסימפטוטה האופקית.

ב. הפונקציה $g(x)$ מקיימת: $g(x) = 3f(x)-7$. מצא את האסימפטוטה האופקית של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) הישרים $y=7$ ו-$x=-2$ הם אסימפטוטות של הפונקציה $y=a+\frac{6x^2-1}{ax+bx^2}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. האם יש לפונקציה אסימפטוטה נוספת המאונכת לציר ה-x?

10) לפונקציה $y=\frac{x+b}{x^2-a}$ יש אסימפטוטה אנכית **אחת בלבד** שהיא הישר $x=5$.

א. מצא את a ו-b.

ב. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון והיא יורדת בכל תחום הגדרתה.

הבעה בעזרת פרמטרים — אסימפטוטות (פונקציות רציונאליות)

היעזר ב-a במידת הצורך $(a>0)$ ומצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציות הבאות:

11) $y=\frac{x^2}{x^2-a^2}$ **12)** $y=\frac{ax^2+1}{2x^2-8}$ **13)** $y=\frac{x^2-1}{(ax-1)^2}$

14) $y=\frac{x^2+1}{x^2-ax}$ **15)** $y=\frac{x}{x^2-a}$ **16)** $y=\frac{1}{x^2-5ax+6a^2}$

17) נתונה הפונקציה $y=\frac{2x^2}{a^2x^2-3ax-4}$, $a\neq 0$.

א. הבע באמצעות a את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ב. הבע באמצעות a את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

תרגילים שונים — אסימפטוטות עם פרמטרים (פונקציות רציונאליות)

18) נתונה הפונקציה $y=\frac{4x^4}{(a^2x^2-1)^2}$, $a\neq 0$.

א. הבע באמצעות a את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ב. האם בנקודה שבה $x=0$ הפונקציה עולה, יורדת או שיש לה נקודת קיצון? נמק את תשובתך. (אין צורך לגזור את הפונקציה).

ג. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת: $\mathbf{g(x)=f(-x)}$. היעזר בסעיף א' והבע באמצעות a את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

19) נתונה הפונקציה $y=\frac{2x^2+a}{x+b}$. הישר $x=-3$ הוא אסימפטוטה לפונקציה והמשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=-1$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a ו-b.

ב. האם יש לפונקציה אסימפטוטה המקבילה לציר ה-x?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) לפונקציה $y=\frac{6x+a}{bx-2x^2}$ יש נקודת קיצון ב-$x=-1$ והישר $x=1$ הוא אסימפטוטה לפונקציה.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את שאר האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

21) נתונה הפונקציה $y=\frac{-2x+16}{x^2+bx-a}$. בנקודה שבה $x=2$ יש לפונקציה נקודת קיצון והישר $x=-1$ הוא אסימפטוטה לפונקציה.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את שאר האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

22) א. הוכח: לכל ערך של a המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{ax^2-4}{x+2}$ בנקודה $x=-4$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. לאיזה ערך של a הישר $x=-2$ הוא לא אסימפטוטה של הפונקציה.

23) נתונה הפונקציה $y=\frac{ax^2-6}{4x+bx^2+2}$. הפונקציה לא מוגדרת בנקודה שבה $x=-1$ והישר $y=3$ הוא אסימפטוטה שלה.

א. מצא את a ו-b.

ב. האם יש לפונקציה אסימפטוטה אנכית? נמק.

ג. הראה שהפונקציה עולה בכל תחום הגדרתה.

24) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+a}{x-1}$, $a\neq 0$.

א. מצא לאיזה ערך של a הפונקציה מייצגת ישר ללא נקודה אחת. מהי משוואת הישר ומהי הנקודה?

ב. ידוע שהפונקציה $f(x)$ לא מייצגת את הישר הנ"ל.

(1) מצא את a אם שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=0$ שווה לשיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=a$.

(2) האם שני המשיקים הנ"ל מתלכדים למשיק אחד? נמק.

25) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^3-1}{x^n-3x+a}$. n מספר טבעי. לפונקציה אין אסימפטוטה אופקית והישר $x=2$ הוא אסימפטוטה אנכית שלה.

א. מצא את a (הבחן בין שני מקרים).

ב. האם יש לפונקציה אסימפטוטה אנכית נוספת? (בדוק את שני המקרים).

26) נתונה הפונקציה $y=\frac{ax^2-3x}{x^2-1}$.

היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

הבחן בין **שלוש אפשרויות**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) נתונה הפונקציה $y=\frac{x-3}{x^2+a}$. מצא לאילו ערכי a:

א. אין לפונקציה אסימפטוטות אנכיות.

ב. יש לפונקציה אסימפטוטה אנכית אחת. מצא אותה.

ג. יש לפונקציה שתי אסימפטוטות אנכיות.

ד. באחת מהאפשרויות שבסעיף ב' יש לפונקציה נקודת קיצון. מצא את הנקודה וקבע את סוג הקיצון.

28) לפונקציה $y=\frac{x^2-3x+2}{x^2+bx+c}$ יש אסימפטוטה אנכית אחת בלבד והיא הישר $x=3$.
מצא את b ו-c. (מצא את כל האפשרויות).

תשובות (אסימפטוטות עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות):

1) א. -10. ב. לא. ג. $y=-1$. ד. $(2.5,-1)$. **2)** א. 2. ב. $x=0$, $x=-5$.

3) א. $f(x)=\frac{x^2+x-2}{x^2-x-2}$. ב. $x=-1$, $y=1$. ג. $(0,1)$. **4)** א. $a=1$, $b=-8$.

ב. $y=-1$. **6)** א. -5. ב. $x=1$, $x=4$, $y=1$. ג. 3.5. **7)** א. $a=-10$, $b=3$.

ב. $(5,3\frac{4}{7})$. **8)** א. $y=2$. ב. $y=-1$. **9)** א. $a=4$ ו-$b=2$ או $a=3$ ו-$b=1\frac{1}{2}$.

ב. $x=0$. **10)** א. $a=25$, $b=5$. **11)** א. $x=a$, $x=-a$, $y=1$. **12)** $x=2$,
$x=-2$, $y=\frac{a}{2}$. **13)** $x=\frac{1}{a}$, $y=\frac{1}{a^2}$. **14)** $x=0$, $x=a$, $y=1$. **15)** $x=\sqrt{a}$,
$x=-\sqrt{a}$, $y=0$. **16)** א. $x=2a$, $x=3a$, $y=0$. **17)** א. $x=\frac{4}{a}$, $x=-\frac{1}{a}$, $y=\frac{2}{a^2}$.

ב. $x=0$ מקסימום, $x=-\frac{8}{3a}$ מינימום. **18)** א. $x=\frac{1}{a}$, $x=-\frac{1}{a}$, $y=\frac{4}{a^4}$.

ב. נקודת מינימום. ג. $x=\frac{1}{a}$, $x=-\frac{1}{a}$, $y=\frac{4}{a^4}$. **19)** א. $a=-14$, $b=3$. ב. לא.

20) א. $a=2$, $b=2$. ב. $x=0$, $y=0$. **21)** א. $a=4$, $b=-3$. ב. $x=4$, $y=0$.

22) ב. $a=1$. **23)** א. $a=6$, $b=2$. ב. כן, $x=-1$. **24)** א. $a=-1$, $y=x+1$
ללא הנקודה $(1,2)$. ב. (1) $a=2$. (2) לא. **25)** א. $a=4$ או $a=2$. ב. לא.

26) אם $a\neq\pm3$ אז $y=a$, $x=1$ ו-$x=-1$; אם $a=3$ אז $y=3$, ו-$x=-1$; אם
$a=-3$ אז $y=-3$, ו-$x=1$. **27)** א. $a>0$. ב. $a=0$ ו-$x=0$ או $a=-9$ ו-$x=-3$.
ג. $a<0$, $a\neq-9$. ד. $(6,\frac{1}{12})$ מקסימום. **28)** $b=-4$, $c=3$ או $b=-5$, $c=6$ או
$b=-6$, $c=9$.

חקירת פונקציה — פונקציות רציונאליות

בסעיף זה נדון בחקירת פונקציה רציונאלית ובשרטוט הגרף שלה.

דוגמא א':

חקור את הפונקציה $f(x)=\frac{1-x}{x^2}$ עפ"י הסעיפים הבאים ומצא:

א. תחום הגדרה. ב. נקודות קיצון.

ג. תחומי עלייה וירידה. ד. נקודות חיתוך עם הצירים.

ה. אסימפטוטות המאונכות לצירים. ו. שרטט את גרף הפונקציה.

ז. מהן האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$? נמק.

ח. בהסתמך על הגרף של $f(x)$ שרטט בצורה כללית את הגרף של $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד.

פתרון:

א. **תחום הגדרה** – המכנה שווה לאפס כאשר $x=0$ ולכן תחום ההגדרה הוא $x\neq 0$.

ב. **נקודות קיצון** – נגזור את הפונקציה ונשווה ל-0, נקבל:

$$f'(x)=\frac{-1\cdot x^2-(1-x)\cdot 2x}{x^4}=\frac{x^2-2x}{x^4}=0.$$

המשוואה המתקבלת היא $x^2-2x=0$ והפתרונות הם: $x_1=0$, $x_2=2$. הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה $x=0$ ולכן נותר לבדוק רק את הנקודה $x=2$. כדי לקבוע את סוג נקודת הקיצון מספיק לגזור את **המונה** של הנגזרת הראשונה. הנגזרת של x^2-2x היא $2x-2$. אם נציב $x=2$ בנגזרת זו נקבל $2\cdot 2-2=2>0$ ולכן ב-$x=2$ יש מינימום. חישוב ה-y נותן $y=\frac{1-2}{2^2}=-\frac{1}{4}$. כלומר, נקודת הקיצון של הפונקציה היא הנקודה $(2,-\frac{1}{4})$ והיא נקודת מינימום.

ג. **תחומי עלייה וירידה** – המכנה של הנגזרת הראשונה הוא חיובי לכל x בתחום ההגדרה של הפונקציה ולכן נשאר לבדוק מתי המונה של הנגזרת הראשונה הוא חיובי ומתי הוא שלילי. הפתרון של אי השוויון הריבועי $x^2-2x>0$ הוא $x<0$ או $x>2$ והפתרון של אי השוויון הריבועי $x^2-2x<0$ הוא $0<x<2$. לכן הפונקציה עולה בתחום $x<0$ או $x>2$ ויורדת בתחום $0<x<2$.

ד. **נקודות חיתוך עם הצירים** – כדי למצוא את נקודת החיתוך עם ציר ה-x נשווה את הפונקציה לאפס. נקבל $\frac{1-x}{x^2}=0$ ולכן $x=1$. כלומר, הפונקציה חותכת את ציר ה-x בנקודה $(1,0)$. הפונקציה לא חותכת את ציר ה-y כי היא לא מוגדרת עבור $x=0$.

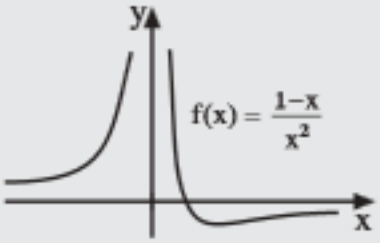
ה. **אסימפטוטות אנכיות** – כאשר $x=0$ המכנה שווה לאפס והמונה לא שווה לאפס לכן הישר $x=0$ (ציר ה-y) הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה. התנהגות הפונקציה בסביבת ה-0 היא בדומה למוסבר בדוגמא ב' שבעמ' 66. ניתן להגיע למסקנה זו גם עפ"י תחומי העלייה והירידה.

אסימפטוטה אופקית – החזקה הגבוהה ביותר במונה היא x והחזקה הגבוהה ביותר במכנה היא x^2 לכן האסימפטוטה היא $y=0$, כלומר ציר ה-x.

לסיכום – האסימפטוטות המאונכות לצירים הן הצירים עצמם: $x=0$, $y=0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ו. **התיאור הגרפי** – את התוצאות שקיבלנו ניתן לסכם בטבלה. התיאור הגרפי מופיע משמאל.

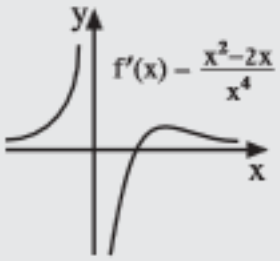


x	−2	−1	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3
f(x)	$\frac{3}{4}$	2	לא מוגדרת	2	0	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{2}{9}$
f′(x)	+	+		−	−	0	+
עלייה וירידה	↗	↗	|	↘	↘	מינימום	↗

ז. ע"י התבוננות בנגזרת של הפונקציה $f(x)$ שבפתרון של סעיף ב' קל לראות **שהאסימפטוטות המאונכות לצירים** של הפונקציה $f'(x)$ הן: $x=0$, $y=0$.

ח. עפ"י **תחומי העלייה והירידה** של הפונקציה $f(x)$ שבפתרון של סעיף ג' נקבל שהפונקציה $f'(x)$ **חיובית** בתחום $x<0$ או $x>2$ **ושלילית** בתחום $0<x<2$. בנקודה $x=2$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת **קיצון** ולכן בנקודה $x=2$ הפונקציה $f'(x)$ **חותכת** את ציר ה-x. לפי הנתון לפונקציה $f(x)$ יש נקודת **פיתול** אחת בלבד ולכן לפונקציה $f'(x)$ יש נקודת **קיצון** אחת בלבד.

בהסתמך על נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x ועל האסימפטוטה האופקית שלה נקבל שנקודת הקיצון היחידה שלה חייבת להיות מימין לנקודת החיתוך ברביע הראשון. ניעזר עכשיו בגרף של הפונקציה $f(x)$ ונקבל שהגרף של הפונקציה $f'(x)$ ייראה כמו בציור משמאל.



דוגמא ב':

(1) חקור את הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x^2-4x+3}$ עפ"י הסעיפים של הדוגמא הקודמת.

(2) שרטט את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$ ומצא את התחום שבו הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ היא חיובית וגם פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ היא חיובית אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד.

פתרון:

(1) א. **תחום הגדרה** – כדי למצוא את תחום ההגדרה של הפונקציה נשווה את המכנה לאפס. נקבל $x^2-4x+3=0$. פתרונות המשוואה הריבועית הם: $x_1=1$, $x_2=3$. לכן תחום ההגדרה הוא $x\neq 1$, $x\neq 3$.

ב. **נקודות קיצון** – נגזור את הפונקציה ונשווה ל-0:

$$f'(x)=\frac{2x(x^2-4x+3)-x^2(2x-4)}{(x^2-4x+3)^2}=\frac{2x^3-8x^2+6x-2x^3+4x^2}{(x^2-4x+3)^2}=\frac{-4x^2+6x}{(x^2-4x+3)^2}=0$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

כלומר $-4x^2+6x=0$ והפתרונות הם: $x_1=0$, $x_2=1.5$. חישוב y נותן $y_1=0$, $y_2=-3$. כדי לקבוע את סוג נקודות הקיצון מספיק לגזור את **המונה** של הנגזרת הראשונה, נקבל $-8x+6$. לכן $(0,0)$ היא נקודת מינימום ו-$(1.5,-3)$ היא נקודת מקסימום.

ג. **תחומי עלייה וירידה** – המכנה של הנגזרת הראשונה הוא חיובי לכל x בתחום ההגדרה של הפונקציה ולכן נשאר לבדוק מתי המונה של הנגזרת הראשונה הוא חיובי ומתי הוא שלילי. הפתרון של אי השוויון הריבועי $-4x^2+6x>0$ הוא $0<x<1.5$ והפתרון של אי השוויון הריבועי $-4x^2+6x<0$ הוא $x<0$ או $x>1.5$. בהתחשב בתחום ההגדרה של הפונקציה נקבל: הפונקציה עולה (לחוד) בתחומים: $0<x<1$ או $1<x<1.5$ ויורדת (לחוד) בתחומים: $x<0$ או $1.5<x<3$ או $x>3$.

ד. **נקודות חיתוך עם הצירים** – הפונקציה חותכת את ציר ה-x ואת ציר ה-y בנקודה $(0,0)$.

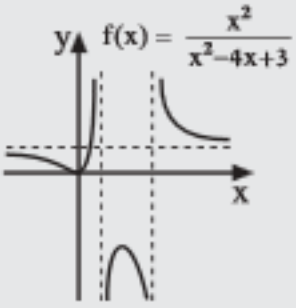
ה. **אסימפטוטות אנכיות** – המכנה שווה ל-0 עבור $x=1$ ו-$x=3$. קל לראות שהמונה לא מתאפס בנקודות אלה ולכן אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x הן $x=1$ ו-$x=3$.

אסימפטוטה אופקית – החזקה הגבוהה ביותר במונה היא x^2 והמקדם הוא 1. גם החזקה הגבוהה ביותר במכנה היא x^2 וגם כאן המקדם הוא 1. לכן אסימפטוטה אופקית היא $y=\frac{1}{1}=1$.

לסיכום – האסימפטוטות המאונכות לצירים הן: $x=1$, $x=3$, $y=1$.

ו. **התיאור הגרפי** – את התוצאות שקיבלנו ניתן לסכם בטבלה.

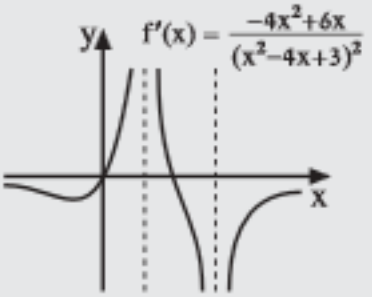
x	$x<0$	0	$0<x<1$	1	$1<x<1.5$	1.5	$1.5<x<3$	3	$x>3$
$f'(x)$	−	0	+		+	0	−		−
	עלייה ירידה		מינימום			מקסימום			



התיאור הגרפי מופיע משמאל.

(2) עפ"י הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ שבפתרון של סעיף ב' קל לראות שהאסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ הן $y=0$, $x=1$, $x=3$. כמו כן, בדומה למה שהוסבר בדוגמא הקודמת נקבל שהגרף של הפונקציה $f'(x)$ ייראה כמו

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



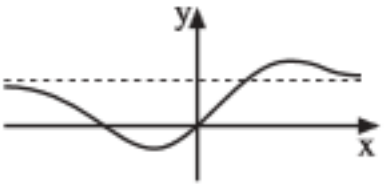
בציור משמאל. (שים לב למיקומה של נקודת הקיצון היחידה של הפונקציה $f'(x)$. לפונקציה $f'(x)$ יש נקודת קיצון יחידה כי עפ"י הנתון, לפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול יחידה).
עפ"י תחומי העלייה של הפונקציה $f(x)$ נקבל שהפונקציה $f'(x)$ חיובית בתחום $0<x<1$ או $1<x<1.5$. נמצא עכשיו את התחום שבו הפונקציה $f''(x)$ חיובית, תחום זה הוא התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ עולה. אם נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $f'(x)$ נקבל שהפונקציה $f''(x)$ חיובית בתחום $x_1<x<1$ או $x>3$. ע"י התבוננות בכל התחומים שהתקבלו נוכל לסכם: הפונקציות $f'(x)$ ו-$f''(x)$ חיוביות בתחום $0<x<1$.

תרגילים
(חקירת פונקציה — פונקציות רציונאליות)

הערה: ראה גם תרגילים 1 — 28 החל מעמ' 102.

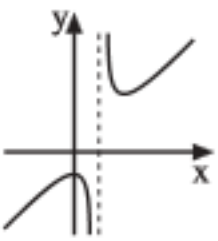
חקירת פונקציה כאשר הגרף נתון — פונקציות רציונאליות

1) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+3x}{x^2+3}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ה. מצא את האסימפטוטה של הפונקציה המקבילה לציר ה-x.
ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.
ז. מצא את התחום שבו הפונקציה $f(x)$ היא חיובית וגם הנגזרת שלה $f'(x)$ היא חיובית.
ח. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה **הנגזרת $f'(x)$**.
ט. מהן נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x ? נמק.
י. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות קיצון.

2) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=x-\frac{1}{1-x}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. מצא את האסימפטוטה של הפונקציה המאונכת לציר ה-x.

ו. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה:
(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

ז. מעבירים בכל אחת מנקודות הקיצון של הפונקציה משיק לגרף הפונקציה. מהו המרחק בין שני המשיקים?

ח. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $\mathbf{f'(x)}$.

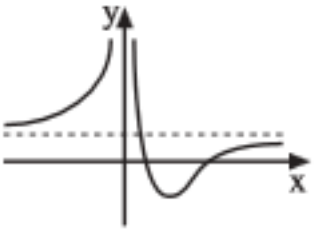
ט. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

י. מצא, עפ"י הגרף של הפונקציה $f'(x)$, את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $\mathbf{f''(x)}$.

יא. מצא את התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f''(x)$ חיובית.

יב. שרטט בצורה כללית את הגרף של הפונקציה $\mathbf{|f(x)|}$. מהן נקודות הקיצון של הפונקציה $|f(x)|$?

3) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \frac{3x^2-8x+4}{x^2}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ו. מצא את התחום שבו הפונקציה שלילית.

ז. מצא את התחום שבו הפונקציה שלילית וגם הנגזרת שלה שלילית.

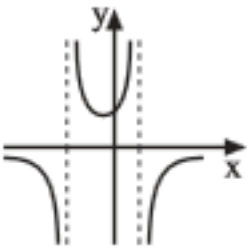
ח. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ט. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

י. הראה שאין תחום שבו הפונקציה $f'(x)$ שלילית וגם הפונקציה $f''(x)$ שלילית.

יא. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$ בתחום $x > 0$.
(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.
(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.
(3) ידוע שהפונקציה $g(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה ששיעור ה-x שלה בקירוב הוא $x = 4.071$ ונקודות הקיצון שלה נמצאות מתחת לציר ה-x. שרטט בצורה כללית את הגרף של $g(x)$.

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \frac{-4}{x^2+2x-3}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ו. מבלי לבצע חישובים מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $h(x)=\frac{4}{x^2+2x-3}$.

ז. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ח. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

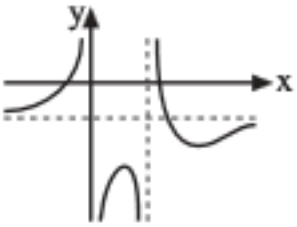
ט. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$ בתחום $x>1$.

(1) הסבר מדוע לפונקציה $g(x)$ אין נקודות קיצון.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה (אם יש כאלה) של הפונקציה $g(x)$.

(3) ישר ששיפועו $-\frac{1}{3}$ **משיק** לגרף הפונקציה $\mathbf{g(x)}$. מצא את שיעור ה-x של נקודת ההשקה.

5) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{12-x^2}{x^2-3x}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ו. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה האופקית שלה.

ז. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ח. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

ט. מצא את התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ שלילית וגם הפונקציה $\mathbf{f''(x)}$ שלילית.

י. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $\mathbf{g(x)=(f(x))^2}$. מצא עפ"י החקירה של $f(x)$ את הנקודות בהן הנגזרת של $g(x)$ מתאפסת.

יא. $h(x)$ היא פונקציה המקיימת: $\mathbf{h(x)=\frac{1}{f(x)}}$. מצא עפ"י סעיף ד' את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $h(x)$ ועפ"י סעיף ב' את נקודות הקיצון שלה.

חקירת פונקציה כאשר הגרף לא נתון — פונקציות רציונאליות

חקירת פונקציות בתרגילים שלהלן תיעשה עפ"י הסעיפים הבאים והיא כוללת מציאת:

א) תחום הגדרה. **ב) נקודות קיצון.**

ג) תחומי עלייה וירידה. **ד) נקודות חיתוך עם הצירים.**

ה) אסימפטוטות המאונכות לצירים. **ו) שרטוט גרף הפונקציה.**

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שרשומים בתחילת סעיף זה (בעמ' הקודם):

(פונקציות ללא אסימפטוטות אנכיות)

6) $y=\frac{4x}{x^2+1}$ 7) $y=\frac{-2x}{x^2+4}$ 8) $y=\frac{3x^2}{x^2+3}$

9) $y=\frac{3-x^2}{x^2+2}$ 10) $y=\frac{x^2-3x}{x^2+3}$ 11) $y=\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שרשומים בתחילת סעיף זה:

(פונקציות עם אסימפטוטה אנכית אחת)

12) $y=\frac{x^2+1}{x}$ 13) $y=\frac{x^2}{1-x}$ 14) $y=\frac{x^2}{x+2}$

15) $y=\frac{x-1}{x^2}$ 16) $y=\frac{x}{(x-1)^2}$ 17) $y=\frac{12-4x}{(x-2)^2}$

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שרשומים בתחילת סעיף זה:

(פונקציות עם שתי אסימפטוטות אנכיות)

18) $y=\frac{4x+1}{x^2-2x}$ 19) $y=\frac{1+3x}{x-x^2}$ 20) $y=\frac{10-2x}{x^2-9}$

21) $y=\frac{-x}{x^2-10x+16}$ 22) $y=\frac{2x^2-5x+2}{3x^2-10x+3}$ 23) $y=\frac{x}{x^2-x-6}$

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שרשומים בתחילת סעיף זה:

(פונקציות עם נקודת אי הגדרה שבה אין לפונקציה אסימפטוטה אנכית)

24) $y=\frac{x-2}{x^2-4}$ 25) $y=\frac{x^2+4x+3}{1-x^2}$ 26) $y=\frac{x^3-3x^2}{9-x^2}$

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שרשומים בתחילת סעיף זה:

(פונקציות מכל הסוגים)

27) $y=\frac{x^2+x-2}{x^2-x+2}$ 28) $y=\frac{2x^2}{(x-1)^2}$ 29) $y=\frac{-x^2}{(x-3)^2}$

30) $y=\frac{x}{x^2-6x+8}$ 31) $y=\frac{x^2-5}{x^2-x-2}$ 32) $y=\frac{2x^2-6x-8}{(2x-3)^2}$

33) $y=\frac{x^2-4x}{x^2-4x-12}$ 34) $y=\frac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ 35) $y=\frac{2x^2+3x-2}{-x^2+x+6}$

36) $y=\frac{x^3}{4-2x}$ 37) $y=\frac{(x-2)^2}{(x-1)^4}$ 38) $y=\frac{x^3}{x^2-3}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקירת פונקציה עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות

39) לפונקציה $f(x)=\frac{12x}{x^2-6x+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=-3$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ז. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ח. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד.

40) הישר $x=-1$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x)=\frac{-x}{x^2-x+a}$.

א. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ז. הסבר מדוע אין תחום משותף שבו הפונקציה $f'(x)$ שלילית וגם הפונקציה $f''(x)$ שלילית.

ח. שרטט בצורה כללית גרף של הפונקציה $|f(x)|$.

41) לפונקציה $f(x)=\frac{x+b}{x^2+ax-4}$ יש נקודת קיצון בנקודה $(1,-1)$.

א. מצא את a ו-b ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה ואת תחומי העלייה והירידה.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ז. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

ח. מצא את התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f''(x)$ חיובית.

42) לפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{x-4}+b$ יש נקודת מינימום בנקודה ששיעור ה-y שלה הוא 18.

א. מצא את b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

ז. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $g'(x)=f(x)$ בתחום $x<4$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(3) ידוע שהפונקציה $g(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $x=3.851$ בקירוב ונקודות הקיצון שלה נמצאות מעל לציר ה-x. שרטט בצורה כללית גרף של הפונקציה $g(x)$.

(4) מעבירים **משיק** לגרף הפונקציה $\mathbf{g(x)}$ בנקודה שבה $x=3$. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שנמצאת על גרף הפונקציה $g(x)$ והמשיק בה לגרף הפונקציה $g(x)$ **מקביל** למשיק הנ"ל.

43) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+ax}{x^2-4}$ בנקודה $x=0$ הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ד. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

44) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{ax^2-1}{b-x^2}$ בנקודה $x=1$ הוא $\frac{2}{3}$. הישר $y=-1$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה.

א. מצא את a ו-b.

ב. הצב את a ו-b שמצאת בפונקציה וחקור אותה (תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, אסימפטוטות אנכיות).

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ה. מצא כמה נקודות חיתוך יש לישר $y=k$ עם גרף הפונקציה אם:

(1) $k>-\frac{1}{4}$. (2) $-1<k<-\frac{1}{4}$.

ו. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g(x)=c\cdot f(x)+3c}$, $c>0$. נתון שהאסימפטוטה האופקית של $g(x)$ היא $y=6$. מצא את c.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

45) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{(x-a)^2}{x^2-4}$ בנקודה $x=1$ הוא $\frac{4}{9}$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים ל-a.

ב. מצא עבור כל אחד מערכי a את נקודות הקיצון ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים.

ג. שרטט עבור כל אחד מערכי a את גרף הפונקציה.

ד. סעיף זה מתייחס ל-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'. נתון שגרף הפונקציה $g(x)=b+f(x)$ משיק לישר $y=1$ בדיוק בנקודה אחת. מצא את שני הערכים האפשריים של b.

46) לפונקציה $f(x)=\frac{x^3-7x}{x^2+a}$ יש נקודת קיצון ב-$x=1$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. כמה נקודות חיתוך יש לישר $y=1$ עם גרף הפונקציה? נמק.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ד. שרטט את גרף הפונקציה.

ה. x_1 ו-x_2 הם שני מספרים חיוביים והם שיעורי ה-x של שתי נקודות שעל גרף הפונקציה $f(x)$. נתון: $f(x_1)>f(x_2)$, $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$. מצא באיזה תחום נמצא x_1 ובאיזה תחום נמצא x_2.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת $g(x)=f(-x)$. היעזר בסעיף א' ומצא את נקודות הקיצון של $g(x)$.

הבעה בעזרת פרמטרים — חקירת פונקציות רציונאליות

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שרשומים בתחתית עמ' 85.

היעזר במידת הצורך בפרמטר a:

47) $y=\frac{x}{x^2+a^2}$, $a>0$

48) $y=\frac{(x-a)^2}{x}$, $a>0$

49) $y=\frac{1-x^2}{(x-a)^2}$, $a>1$

50) $y=\frac{(x-a)^2}{x^2-1}$, $a>1$

51) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{ax}{x^2-x+1}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ה. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. ענה על הסעיפים הבאים עבור $a < 0$:

(1) מצא את נקודות הקיצון וקבע את סוגן.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

52) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{3x^2}{(x-a)^2}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ו. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה המקבילה לציר ה-x.

ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ח. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ט. שרטט בצורה כללית, בהסתמך על הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

י. מצא את התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f''(x)$ חיובית.

53) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+3ax}{x-a}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא:

א. תחום הגדרה.

ב. נקודות חיתוך עם הצירים.

ג. אסימפטוטה המאונכת לציר ה-x.

ד. נקודות קיצון.

ה. תחומי עלייה וירידה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את הפונקציה:

(1) בנקודה אחת. (2) באף נקודה. (3) בשתי נקודות.

ח. הפונקציה $g(x)$ מקיימת: $g'(x) = f(x)$ בתחום $x < a$. ענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

54) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-ax}{x^2-ax-2a^2}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. שרטט בצורה כללית, בהסתמך על הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ח. שרטט בצורה כללית, בהסתמך על תשובותיך לסעיפים א'-ו', את הגרף של הפונקציה $f(x)$ עבור $a < 0$.

55) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{(x^2-a^2)^2}$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ד. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא את התחום שבו הפונקציה $f(x)$ שלילית וגם הפונקציה $f'(x)$ שלילית.

ח. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-y.

ט. שרטט בצורה כללית, בהסתמך על הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד.

י. מצא את התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f''(x)$ חיובית.

56) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax^2+4}{bx^2+1}$, $a > 0$, $4b > a$.

א. היעזר ב-a ו-b במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

(3) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ב. שרטט בצורה כללית, בהסתמך על הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של:

(1) הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שיש לה בדיוק שתי נקודות קיצון.

(2) הפונקציה $f(x)$ עבור $a > 0$, $0 < 4b < a$.

ג. נתון שהישר $y = 2$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$ (כאשר $a > 0$, $4b > a$). כמו כן, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x = 1$ יוצר זוית של 135° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

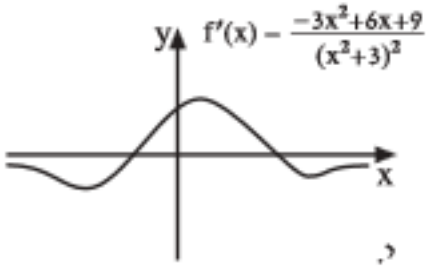
(1) מצא את a ו-b.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(3) הוכח שגרף הפונקציה נמצא כולו מעל האסימפטוטה $y = 2$.

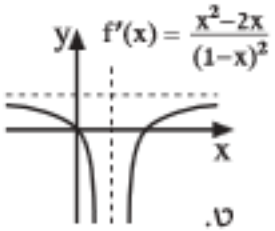
תשובות (חקירת פונקציה — פונקציות רציונאליות):

1) א. כל x. ב. $(3,1\frac{1}{2})$ מקסימום, $(-1,-\frac{1}{2})$ מינימום. ג. עולה: $-1<x<3$, יורדת: $x<-1$ או $x>3$. ד. $(0,0)$, $(-3,0)$. ה. $y=1$. ו. חיובית: $x<-3$ או $x>0$, שלילית: $-3<x<0$. ז. $0<x<3$. ח. $y=0$. ט. $(-1,0)$, $(3,0)$.

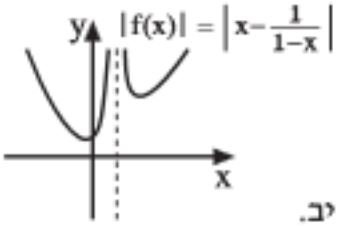


י.

2) א. $x\neq 1$. ב. $(2,3)$ מינימום, $(0,-1)$ מקסימום. ג. עולה: $x>2$ או $x<0$, יורדת: $0<x<2$, $x\neq 1$. ד. $(0,-1)$. ה. $x=1$. ו. (1) $k=3$, $k=-1$. (2) $k<-1$ או $k>3$. (3) $-1<k<3$. ז. 4. ח. $x=1$, $y=1$.



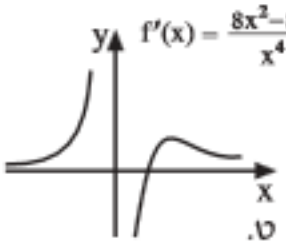
ט.



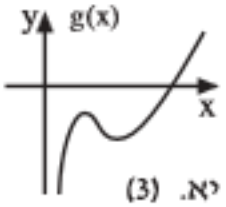
יב.

י. חיובית: $x>1$, שלילית: $x<1$. יא. $x>2$. יב. $(2,3)$ מינימום, $(0,1)$ מינימום.

3) א. $x\neq 0$. ב. $(1,-1)$ מינימום. ג. עולה: $x<0$, או $x>1$, יורדת: $0<x<1$. ד. $(2,0)$, $(\frac{2}{3},0)$. ה. $x=0$, $y=3$. ו. $\frac{2}{3}<x<2$. ז. $\frac{2}{3}<x<1$. ח. $x=0$, $y=0$. יא. (1) $x=\frac{2}{3}$ מקסימום, $x=2$ מינימום. (2) עולה: $0<x<\frac{2}{3}$ או $x>2$, יורדת: $\frac{2}{3}<x<2$.

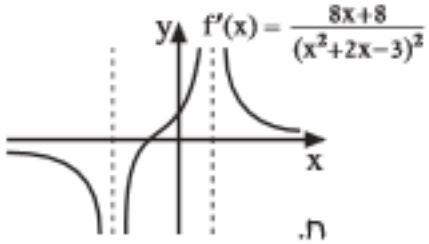


ט.



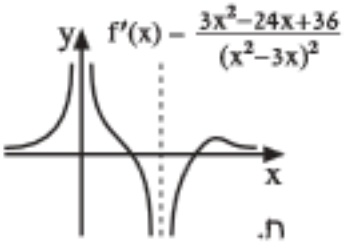
יא. (3)

4) א. $x\neq 1$, $x\neq -3$. ב. $(-1,1)$ מינימום. ג. עולה: $-1<x<1$ או $x>1$, יורדת: $x<-3$ או $-3<x<-1$. ד. $(0,1\frac{1}{3})$. ה. $x=1$, $x=-3$, $y=0$. ו. $(-1,-1)$ מקסימום. ז. $x=1$, $x=-3$, $y=0$. ט. (2) יורדת: $x>1$. (3) $x=3$.



ח.

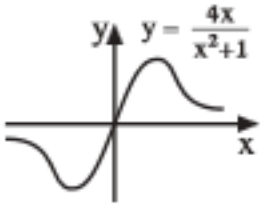
5) א. $x\neq 0$, $x\neq 3$. ב. $(2,-4)$ מקסימום, $(6,-1\frac{1}{3})$ מינימום. ג. עולה: $0<x<2$ או $x>6$, יורדת: $2<x<3$ או $3<x<6$. ד. $(\sqrt{12},0)$, $(-\sqrt{12},0)$. ה. $x=0$, $x=3$, $y=-1$. ו. $(-1,4)$. ז. $x=0$, $x=3$, $y=0$. ט. $2<x<3$. י. $(\sqrt{12},0)$, $(-\sqrt{12},0)$, $(2,16)$, $(6,\frac{16}{9})$. יא. $x=\sqrt{12}$, $x=-\sqrt{12}$; $(2,-\frac{1}{4})$ מינימום, $(6,-\frac{3}{4})$ מקסימום.



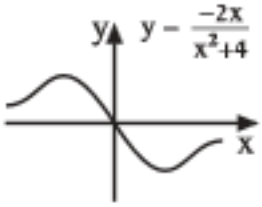
ח.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

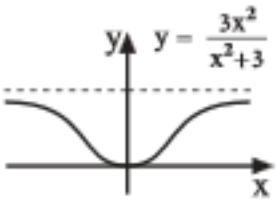
6) א. כל x. ב. $(-1,-2)$ מינימום, $(1,2)$ מקסימום. ג. עולה: $-1 < x < 1$, יורדת: $x > 1$ או $x < -1$. ד. $(0,0)$. ה. $y = 0$.



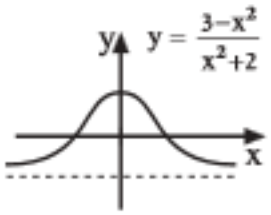
7) א. כל x. ב. $(2,-\frac{1}{2})$ מינימום, $(-2,\frac{1}{2})$ מקסימום. ג. עולה: $x < -2$ או $x > 2$, יורדת: $-2 < x < 2$. ד. $(0,0)$. ה. $y = 0$.



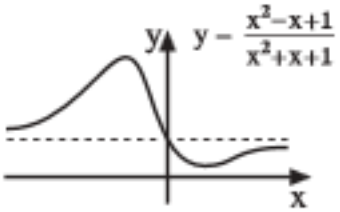
8) א. כל x. ב. $(0,0)$ מינימום. ג. עולה: $x > 0$, יורדת: $x < 0$. ד. $(0,0)$. ה. $y = 3$.



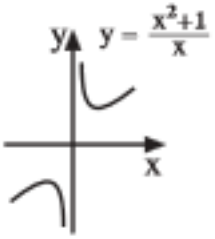
9) א. כל x. ב. $(0,1\frac{1}{2})$ מקסימום. ג. עולה: $x < 0$, יורדת: $x > 0$. ד. $(0,1\frac{1}{2})$, $(\sqrt{3},0)$, $(-\sqrt{3},0)$. ה. $y = -1$.



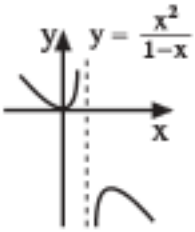
11) א. כל x. ב. $(1,\frac{1}{3})$ מינימום, $(-1,3)$ מקסימום. ג. עולה: $x < -1$ או $x > 1$, יורדת: $-1 < x < 1$. ד. $(0,1)$. ה. $y = 1$.



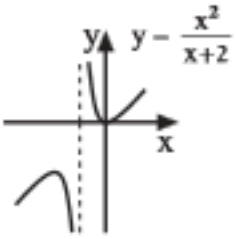
12) א. $x \neq 0$. ב. $(1,2)$ מינימום, $(-1,-2)$ מקסימום. ג. עולה: $x < -1$ או $x > 1$, יורדת: $1 > x > 0$, או $0 > x > -1$. ד. אין. ה. $x = 0$.



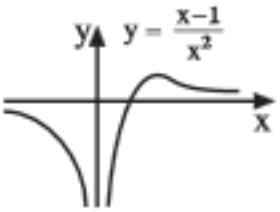
13) א. $x \neq 1$. ב. $(0,0)$ מינימום, $(2,-4)$ מקסימום. ג. עולה: $1 < x < 2$ או $0 < x < 1$, יורדת: $x < 0$ או $x > 2$. ד. $(0,0)$. ה. $x = 1$.



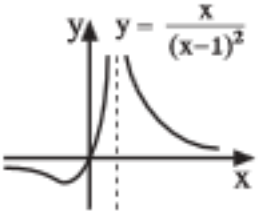
14) א. $x \neq -2$. ב. $(0,0)$ מינימום,
$(-4,-8)$ מקסימום. ג. עולה: $x > 0$
או $x < -4$, יורדת: $-2 < x < 0$ או
$-4 > x > -2$. ד. $(0,0)$. ה. $x = -2$.



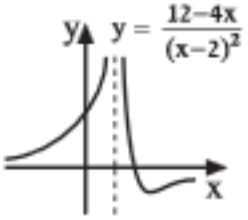
15) א. $x \neq 0$. ב. $(2, \frac{1}{4})$ מקסימום.
ג. עולה: $0 < x < 2$, יורדת: $x < 0$
או $x > 2$. ד. $(1,0)$. ה. $x = 0$,
$y = 0$.



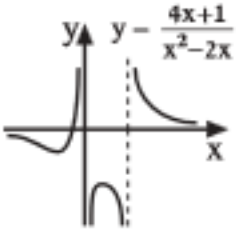
16) א. $x \neq 1$. ב. $(-1,-\frac{1}{4})$ מינימום.
ג. עולה: $-1 < x < 1$, יורדת: $x < -1$
או $x > 1$. ד. $(0,0)$. ה. $x = 1$,
$y = 0$.



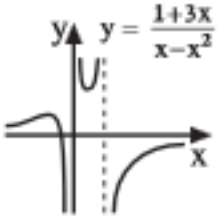
17) א. $x \neq 2$. ב. $(4,-1)$ מינימום.
ג. עולה: $x < 2$ או $x > 4$, יורדת:
$2 < x < 4$. ד. $(0,3)$, $(3,0)$.
ה. $x = 2$, $y = 0$.



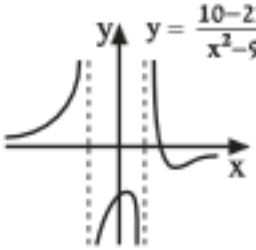
18) א. $x \neq 0$, $x \neq 2$. ב. $(\frac{1}{2},-4)$ מקסימום,
$(-1,-1)$ מינימום. ג. עולה: $0 < x < \frac{1}{2}$ או
$0 > x > -1$, יורדת: $x < -1$ או $\frac{1}{2} < x < 2$ או
$x > 2$. ד. $(-\frac{1}{4},0)$. ה. $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$.



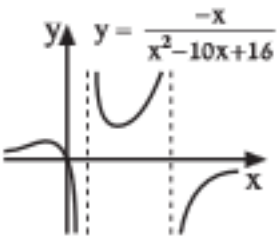
19) א. $x \neq 0$, $x \neq 1$. ב. $(-1,1)$ מקסימום,
$(\frac{1}{3},9)$ מינימום. ג. עולה: $x < -1$ או $1 > x > \frac{1}{3}$
או $x > 1$, יורדת: $0 < x < \frac{1}{3}$ או $-1 < x < 0$.
ד. $(-\frac{1}{3},0)$. ה. $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$.



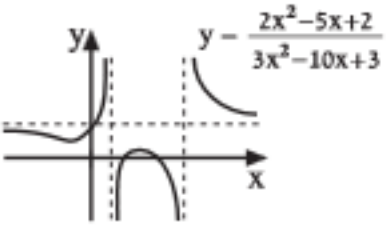
20) א. $x \neq 3$, $x \neq -3$. ב. $(1,-1)$ מקסימום,
$(9,-\frac{1}{9})$ מינימום. ג. עולה: $x > 9$ או $-3 < x < 1$
או $x < -3$, יורדת: $3 < x < 9$ או $1 < x < 3$.
ד. $(0,-\frac{10}{9})$, $(5,0)$. ה. $x = 3$, $x = -3$, $y = 0$.



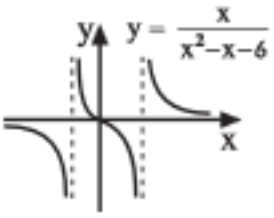
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



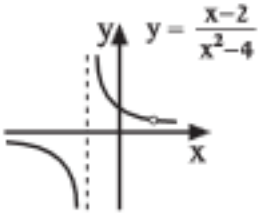
21) א. $x\neq 2,\ x\neq 8$ ב. $(4,\frac{1}{2})$ מינימום, $(-4,\frac{1}{18})$ מקסימום. ג. עולה: $x<-4$ או $4<x<8$ או $x>8$, יורדת: $2<x<4$ או $-4<x<2$. ד. $(0,0)$. ה. $x=2,\ x=8,\ y=0$.



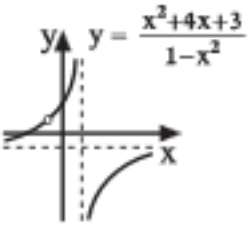
22) א. $x\neq\frac{1}{3},\ x\neq 3$ ב. $(-1,\frac{9}{16})$ מינימום, $(1,\frac{1}{4})$ מקסימום. ג. עולה: $\frac{1}{3}<x<1$ או $x<-1$, יורדת: $-1<x<\frac{1}{3}$ או $1<x<3$ או $x>3$. ד. $(0,\frac{2}{3})$, $(\frac{1}{2},0)$, $(2,0)$. ה. $x=\frac{1}{3},\ x=3,\ y=\frac{2}{3}$.



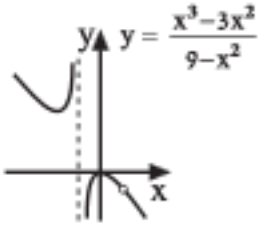
23) א. $x\neq 3,\ x\neq -2$ ב. אין.
ג. יורדת: $x<-2$ או $-2<x<3$ או $x>3$. ד. $(0,0)$. ה. $x=3,\ x=-2,\ y=0$.



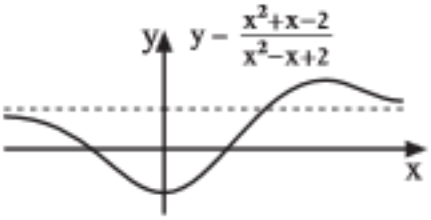
24) א. $x\neq 2,\ x\neq -2$ ב. אין.
ג. יורדת: $x>2$ או $-2<x<2$ או $x<-2$. ד. $(0,\frac{1}{2})$.
ה. $x=-2,\ y=0$.



25) א. $x\neq 1,\ x\neq -1$ ב. אין.
ג. עולה: $x>1$ או $-1<x<1$ או $x<-1$. ד. $(0,3)$, $(-3,0)$.
ה. $x=1,\ y=-1$.

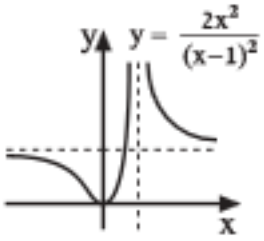


26) א. $x\neq 3,\ x\neq -3$ ב. $(0,0)$ מקסימום, $(-6,12)$ מינימום. ג. עולה: $-3<x<0$ או $x<-6$, יורדת: $-6<x<-3$ או $0<x<3$ או $x>3$. ד. $(0,0)$. ה. $x=-3$.

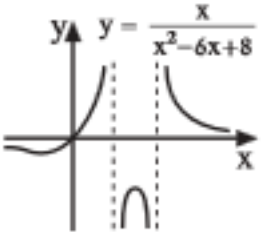


27) א. כל x. ב. $(0,-1)$ מינימום, $(4,1\frac{2}{7})$ מקסימום. ג. עולה: $0<x<4$, יורדת: $x<0$ או $x>4$. ד. $(0,-1)$, $(1,0)$, $(-2,0)$. ה. $y=1$.

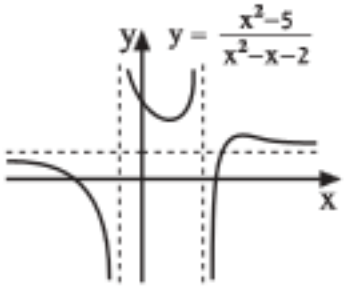
28) א. $x \neq 1$ ב. $(0,0)$ מינימום.
ג. עולה: $0 < x < 1$, $x > 1$ יורדת: $x < 0$
או ד. $(0,0)$. ה. $x = 1$,
$y = 2$.



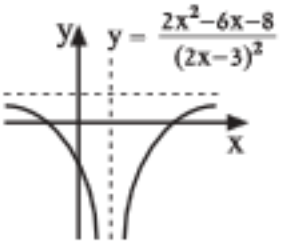
30) א. $x \neq 2$, $x \neq 4$ ב. $(-\sqrt{8}, -0.09)$
מינימום, $(\sqrt{8}, -2.91)$ מקסימום. ג. עולה:
$2 < x < \sqrt{8}$ או $-\sqrt{8} < x < 2$, יורדת:
$x < -\sqrt{8}$ או $\sqrt{8} < x < 4$ או $x > 4$.
ד. $(0,0)$. ה. $x = 2$, $x = 4$, $y = 0$.



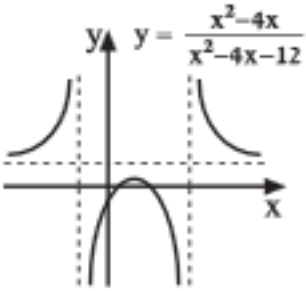
31) א. $x \neq -1$, $x \neq 2$ ב. $(1,2)$ מינימום,
$(5, \frac{10}{9})$ מקסימום. ג. עולה: $2 < x < 5$ או
$1 < x < 2$, יורדת: $x > 5$ או $-1 < x < 1$
או $x < -1$. ד. $(0, 2\frac{1}{2})$, $(\sqrt{5}, 0)$, $(-\sqrt{5}, 0)$.
ה. $x = -1$, $x = 2$, $y = 1$.



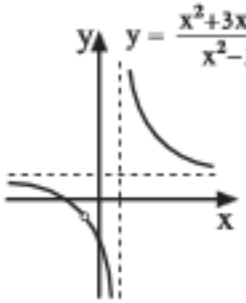
32) א. $x \neq 1.5$.
ב. אין.
ג. עולה: $x > 1.5$, יורדת: $x < 1.5$.
ד. $(0, -\frac{8}{9})$, $(4,0)$, $(-1,0)$.
ה. $x = 1.5$, $y = \frac{1}{2}$.



33) א. $x \neq -2$, $x \neq 6$ ב. $(2, \frac{1}{4})$
מקסימום. ג. עולה: $-2 < x < 2$ או
$x < -2$, יורדת: $2 < x < 6$ או $x > 6$.
ד. $(0,0)$, $(4,0)$. ה. $x = -2$, $x = 6$,
$y = 1$.



34) א. $x \neq 1$, $x \neq -1$.
ב. אין. ג. יורדת: $x < -1$
או $-1 < x < 1$ או $x > 1$.
ד. $(0,-2)$, $(-2,0)$.
ה. $x = 1$, $y = 1$.



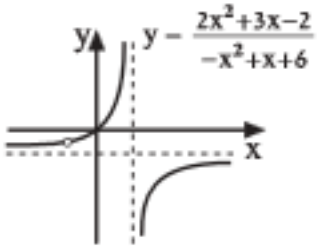
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

35) א. $x \neq 3$, $x \neq -2$.

ב. אין. ג. עולה: $x < -2$

או $-2 < x < 3$ או $x > 3$.

ד. $x = 3$, $y = -2$.

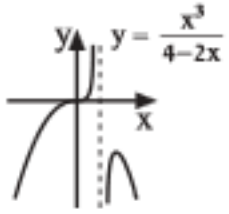


36) א. $x \neq 2$. ב. $(3, -13\frac{1}{2})$

מקסימום. ג. עולה: $2 < x < 3$

או $x < 2$, יורדת: $x > 3$.

ד. $(0,0)$. ה. $x = 2$.



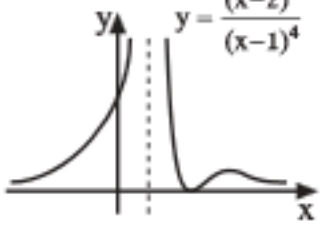
37) א. $x \neq 1$. ב. $(2,0)$ מינימום,

$(3, \frac{1}{16})$ מקסימום. ג. עולה: $x < 1$

או $2 < x < 3$, יורדת: $1 < x < 2$

או $x > 3$. ד. $(0,4)$, $(2,0)$.

ה. $x = 1$, $y = 0$.



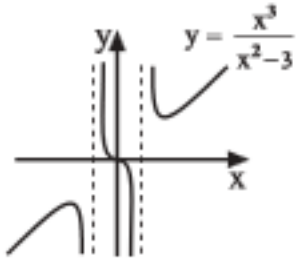
38) א. $x \neq \pm\sqrt{3}$. ב. $(3, 4.5)$ מינימום,

$(-3, -4.5)$ מקסימום. ג. עולה: $x < -3$

או $x > 3$, יורדת: $-3 < x < -\sqrt{3}$ או

$-\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$ או $\sqrt{3} < x < 3$. ד. $(0,0)$.

ה. $x = \sqrt{3}$, $x = -\sqrt{3}$.



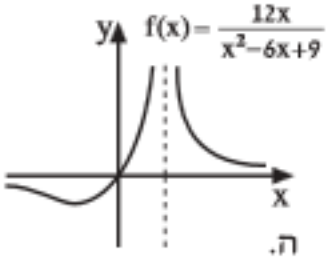
39) א. 9. ב. $x \neq 3$.

ג. $(-3, -1)$ מינימום.

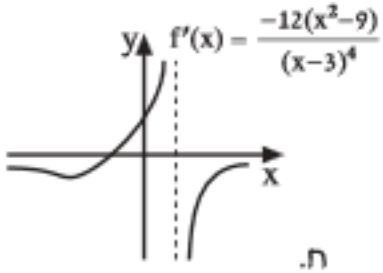
ד. $x = 3$, $y = 0$. ו. חיובית:

$x > 0$, שלילית: $x < 0$.

ז. $x = 3$, $y = 0$.



ה.



ח.

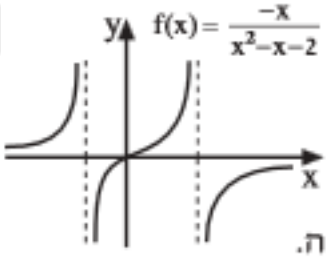
40) א. -2; $x \neq -1$, $x \neq 2$.

ג. עולה: $x < -1$ או $-1 < x < 2$

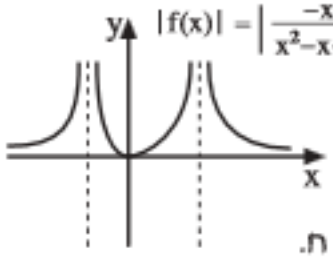
או $x > 2$. ד. $x = -1$, $x = 2$, $y = 0$.

ו. חיובית: $x < -1$ או $0 < x < 2$,

שלילית: $-1 < x < 0$ או $x > 2$.

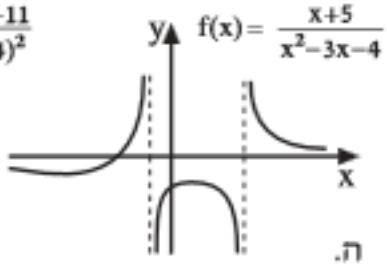


ה.

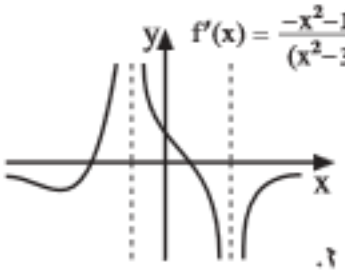


ח.

41) א. $a=-3$, $b=5$;
$x\neq -1$, $x\neq 4$. (הפתרון
$a=3$, $b=-1$ לא ייתכן).
ב. $(1,-1)$ מקסימום,
$(-0.04,-11)$ מינימום;
עולה: $-11<x<-1$
או $-1<x<1$, יורדת: $x<-11$ או $1<x<4$ או $x>4$. ג. $x=-1$, $x=4$, $y=0$.
ד. $(0,-\frac{5}{4})$, $(-5,0)$. ו. חיובית: $-5<x<-1$ או $x>4$, שלילית: $x<-5$ או
$-1<x<4$. ח. $-11<x<-1$.

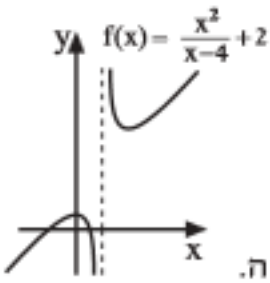


ה.

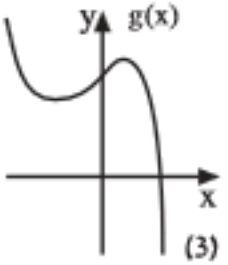


ז.

42) א. 2. ב. $(0,2)$ מקסימום, $(8,18)$
מינימום. ג. $(0,2)$, $(2,0)$, $(-4,0)$. ד. $x=4$.
ו. (1) 2, 18. (2) $k<2$ או $k>18$.
(3) $2<k<18$. ז. (1) $x=2$ מקסימום,
$x=-4$ מינימום. (2) עולה: $-4<x<2$,
יורדת: $x<-4$ או $2<x<4$. (4) $x=-12$.

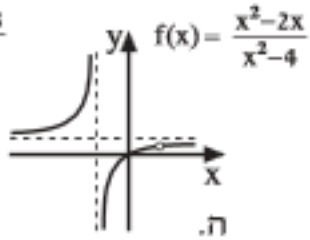


ה.

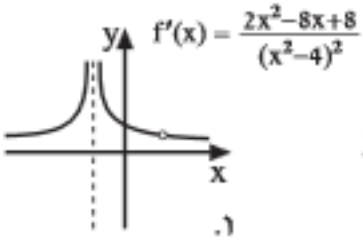


(3) ז.

43) א. -2.
ב. $x\neq 2$, $x\neq -2$.
ג. $x=-2$, $y=1$.

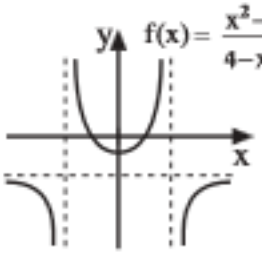


ה.

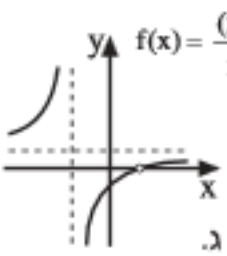


ו.

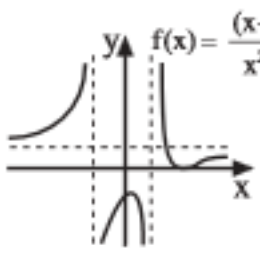
44) א. $a=1$, $b=4$. ב. תחום הגדרה: $x\neq \pm 2$. חיתוך עם
הצירים: $(0,-\frac{1}{4})$, $(1,0)$, $(-1,0)$. נקודות קיצון: $(0,-\frac{1}{4})$
מינימום. עולה: $0<x<2$ או $x>2$, יורדת: $2>x>-2$ או
$x<-2$. אסימפטוטות אנכיות: $x=2$, $x=-2$. ד. חיובית:
$-2>x>-2$ או $2>x>1$, שלילית: $x<-2$ או $1>x>-1$
או $x>2$. ה. (1) שתיים. (2) אף נקודה. ו. $c=3$.



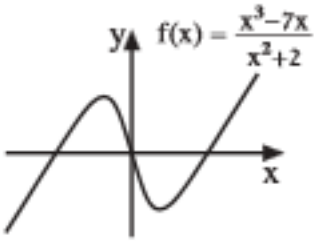
45) א. $a=2$ או $a=3$. ב. $a=2$:
אין קיצון; $x=-2$, $y=1$. $a=3$:
$(3,0)$ מינימום, $(1\frac{1}{3},-1\frac{1}{4})$ מקסימום;
$x=2$, $x=-2$, $y=1$. ד. 1 או $2\frac{1}{4}$.



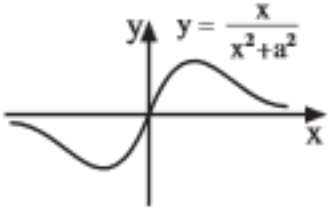
ג.



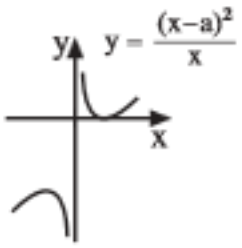
46) א. $a=2$; $(1,-2)$ מינימום, $(-1,2)$ מקסימום. ב. שלוש. ג. $(0,0)$, $(\sqrt{7},0)$, $(-\sqrt{7},0)$. ה. $x_1>\sqrt{7}$, $0<x_2<\sqrt{7}$. ו. $(1,2)$ מקסימום, $(-1,-2)$ מינימום.



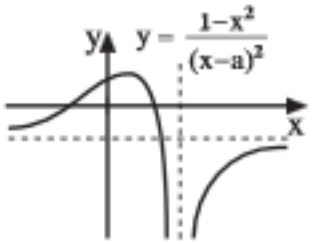
47) א. כל x. ב. $(a,\frac{1}{2a})$ מקסימום, $(-a,-\frac{1}{2a})$ מינימום. ג. עולה: $-a<x<a$, יורדת: $x<-a$ או $x>a$. ד. $(0,0)$. ה. $y=0$.



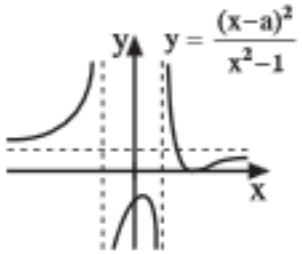
48) א. $x\neq 0$. ב. $(a,0)$ מינימום, $(-a,-4a)$ מקסימום. ג. עולה: $x<-a$ או $x>a$, יורדת: $0<x<a$ או $-a<x<0$. ד. $(a,0)$. ה. $x=0$.



49) א. $x\neq a$. ב. $\left(\frac{1}{a},\frac{1}{a^2-1}\right)$ מקסימום. ג. עולה: $x<\frac{1}{a}$ או $x>a$, יורדת: $a<x<\frac{1}{a}$. ד. $(1,0)$, $(-1,0)$, $\left(0,\frac{1}{a^2}\right)$. ה. $x=a$, $y=-1$.

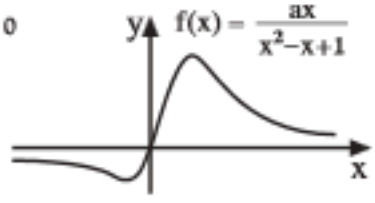


50) א. $x\neq\pm 1$. ב. $(a,0)$ מינימום, $(\frac{1}{a},1-a^2)$ מקסימום. ג. עולה: $x>a$ או $\frac{1}{a}<x<-1$ או $x<-1$. יורדת: $1<x<a$ או $\frac{1}{a}<x<1$. ד. $(a,0)$, $(0,-a^2)$. ה. $x=1$, $x=-1$, $y=1$.

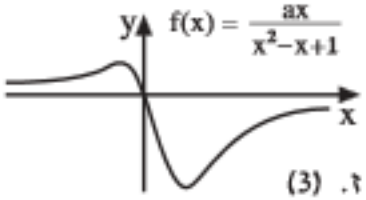


51) א. כל x.
ב. $(1,a)$ מקסימום, $(-1,-\frac{a}{3})$ מינימום.
ג. עולה: $-1<x<1$, יורדת: $x<-1$ או $x>1$. ד. $y=0$. ה. $(0,0)$. ז. (1) $(1,a)$ מינימום, $(-1,-\frac{a}{3})$ מקסימום. (2) עולה: $-1<x<1$, יורדת: $x<-1$ או $x>1$.

ו. $a>0$

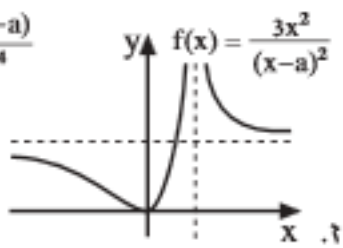


ז. (3) $a<0$

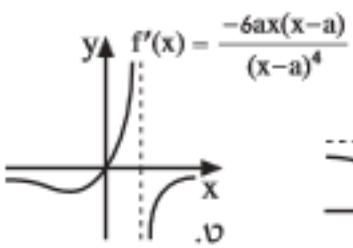


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

52) א. $x \neq a$ ב. $(0,0)$ מינימום.
ג. עולה: $0 < x < a$, יורדת: $x < 0$
או $x > a$ ד. $(0,0)$. ה. $x = a$,
$y = 3$ ו. $(\frac{a}{2}, 3)$. ח. $x = a$, $y = 0$.
י. $0 < x < a$.

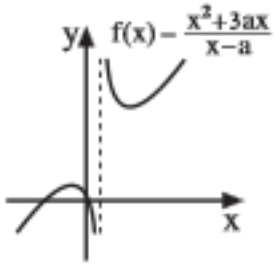


ז.

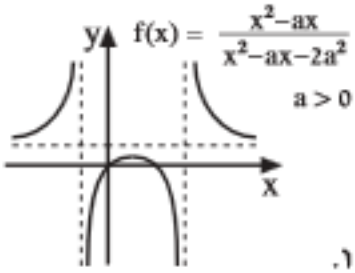


ט.

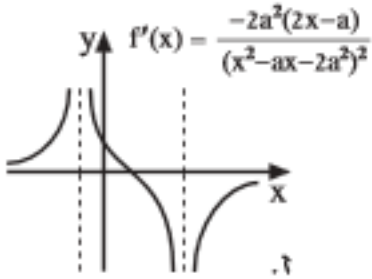
53) א. $x \neq a$ ב. $(0,0)$, $(-3a,0)$. ג. $x = a$.
ד. $(3a,9a)$ מינימום, $(-a,a)$ מקסימום. ה. עולה:
$x < -a$ או $x > 3a$, יורדת: $-a < x < a$ או $a < x < 3a$.
ז. (1) $k = a$, $k = 9a$. (2) $a < k < 9a$. (3) $k < a$ או
$k > 9a$. ח. (1) $x = 0$ מקסימום, $x = -3a$ מינימום.
(2) עולה: $-3a < x < 0$, יורדת: $x < -3a$ או $0 < x < a$.



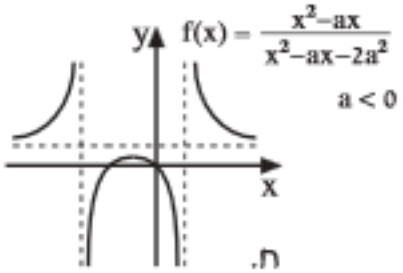
54) א. $x \neq -a$, $x \neq 2a$. ב. $(0,0)$, $(a,0)$. ג. $x = -a$, $x = 2a$, $y = 1$. ד. $(\frac{a}{2}, \frac{1}{9})$ מקסימום.
ה. עולה: $x < -a$ או $\frac{a}{2} < x < -a$, יורדת: $a < x < 2a$ או $x > 2a$.



ו.

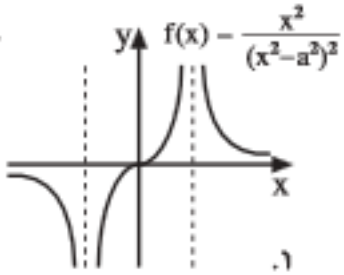


ז.

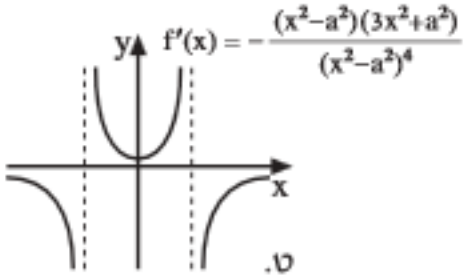


ח.

55) א. $x \neq a$, $a \neq -a$.
ב. $(0,0)$. ג. $x = a$,
$x = -a$, $y = 0$. ה. עולה:
$-a < x < a$, יורדת: $x < -a$
או $x > a$. ז. $x < -a$.
ח. $(0, \frac{1}{a^4})$. י. $0 < x < a$.

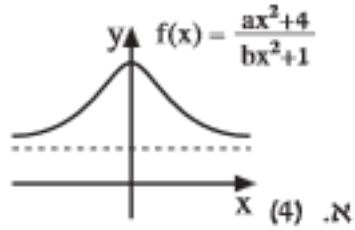


ו.

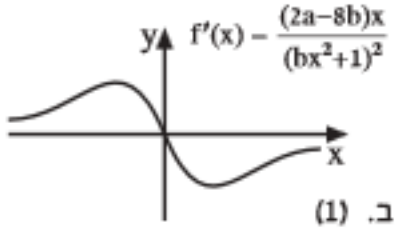


ט.

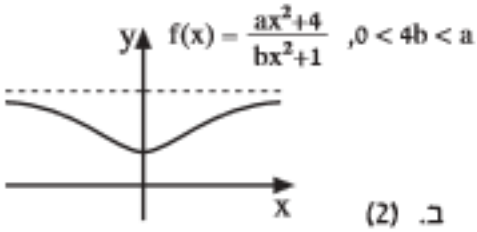
56) א. (1) כל x. (2) $y = \frac{a}{b}$ (3) $(0,4)$ מקסימום. ג. (1) $a = 2$, $b = 1$. (2) עולה:
$x < 0$, יורדת: $x > 0$.



א. (4)



ב. (1)



ב. (2)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות רציונאליות

נביא דוגמא למציאת המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של פונקציה רציונאלית.

דוגמא:

מצא את המינימום והמקסימום המוחלטים של הפונקציה $f(x)=\frac{2x^2}{x^2+3}$ בתחום $-3\le x\le 3$.

פתרון:

נגזור ונשווה לאפס, נקבל: $f'(x)=\frac{4x(x^2+3)-2x^2\cdot 2x}{(x^2+3)^2}=\frac{12x}{(x^2+3)^2}=0$ ולכן

$x=0$. ערך הפונקציה עבור $x=0$ הוא $f(0)=0$. ערך הפונקציה בקצוות הוא

$f(-3)=f(3)=1\frac{1}{2}$, לכן המינימום המוחלט הוא 0 והמקסימום המוחלט הוא $1\frac{1}{2}$.

הערות:

א) נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה בקטע הנ"ל הן: $(0,0)$ מינימום מוחלט, $(3,1\frac{1}{2})$ מקסימום מוחלט, $(-3,1\frac{1}{2})$ מקסימום מוחלט.

ב) הפונקציה מוגדרת לכל x ולכן הוכחנו למעשה את **אי השוויון** הבא: לכל $-3\le x\le 3$ מתקיים $0\le\frac{2x^2}{x^2+3}\le 1\frac{1}{2}$. (ראה גם עמ' 185).

תרגילים
(נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות רציונאליות)

מצא את נקודות המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן:

1) $y=\frac{(x-4)^2}{x-1}$, $2\le x\le 5$ **2)** $y=\frac{x^2-5x+2}{x+2}$, $-1\le x\le 4$

3) נתונה הפונקציה $y=\frac{1-x}{(x-3)^2}$ בקטע הסגור $[-2,1]$.

א. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה בקטע הנ"ל.

ב. האם יש לפונקציה בקטע הנ"ל מינימום מקומי שאיננו מוחלט? נמק.

ג. האם יש לפונקציה בקטע הנ"ל מקסימום מקומי שאיננו מוחלט? נמק.

4) א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\frac{x}{x^2+1}$.

ב. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה.

ג. הוכח ע"י סעיפים א' ו-ב' את אי השוויון $-\frac{1}{2}\le\frac{x}{x^2+1}\le\frac{1}{2}$ לכל x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^2+9}{x}$ בקטע הסגור $[1,6]$.

א. הוכח: לכל $1\le x\le 6$ מתקיים אי השיוויון $10\le\frac{x^2+9}{x}\le 6$.

ב. האם יש לפונקציה בקטע הנ"ל נקודת מקסימום מקומי שאיננה נקודת מקסימום מוחלט? נמק.

6) לפונקציה $y=\frac{1}{x}-\frac{a}{x-8}$ יש ערך קיצון בנקודה $x=-4$.

א. מצא את a.

ב. מצא בתחום $1\le x\le 4$ את המינימום של הפונקציה.

ג. הוכח שבתחום $-10\le x\le -1$ הפונקציה היא אי שלילית.

תשובות (נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות רציונאליות):

1) $(4,0)$ מינימום מוחלט, $(2,4)$ מקסימום מוחלט. **3)** א. $(1,0)$ מינימום מוחלט, $(-1,\frac{1}{8})$ מקסימום מוחלט. ב. כן, $(-2,\frac{3}{25})$. ג. לא. **4)** א. כל x. ב. $(-1,-\frac{1}{2})$ מינימום מוחלט, $(1,\frac{1}{2})$ מקסימום מוחלט. **5)** כן, $(6,7\frac{1}{2})$. **6)** א. $a=9$ ב. 2.

תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות רציונאליות

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה בחקירת פונקציות רציונאליות מכל הסוגים.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות רציונאליות)

חקירת פונקציות רציונאליות — ללא פרמטרים (חזרה)

1) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+5}{x^2+x+3}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

ו. מצא את שיעורי **נקודת החיתוך** של הפונקציה עם **האסימפטוטה** המקבילה לציר ה-x.

ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ח. נתונה פונקציה $g(x)$ המקיימת $g(x)=bf(x)-3$, $b>0$. ידוע שהמקסימום המוחלט של $g(x)$ הוא 5.

(1) מצא את b. (2) מצא את המינימום המוחלט של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{-6x}{x^2-6x+9}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. (1) מצא לאילו ערכי m אין פתרון למשוואה $\mathbf{f(x)=m}$.

(2) כמה פתרונות יש למשוואה $f(x)=m$ אם $\frac{1}{4}<m<\frac{1}{2}$?

3) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה $\mathbf{f'(x)=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f'(x)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f'(x)$.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f'(x)$.

ד. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ה. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.

ז. ידוע שתחום ההגדרה של $f(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $f'(x)$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2+\frac{1}{x^2}$.

א. מצא את תחום ההגדרה.

ב. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון.

ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. הוכח ע"י החקירה **וללא** החקירה את אי השוויון: $x^2+\frac{1}{x^2}\geq 2$ לכל $x\neq 0$.

ח. נתון שגרף הפונקציה $g(x)=a+f(x)$ משיק לציר ה-x בדיוק בשתי נקודות.
מצא את a.

5) נתונה הפונקציה $y=\frac{2x^2+x}{x^2-3x-4}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.
ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. מצא את התחום בו הפונקציה שלילית וגם הנגזרת שלה שלילית.

6) נתונה הפונקציה $y=\frac{2x}{x^2+x-6}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ה. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. האם ייתכן שישר בעל שיפוע **אי שלילי** משיק לפונקציה? נמק.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{5x-x^2}{x^2-6x+5}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים והסבר מדוע יש רק אסימפטוטה אחת המקבילה לציר ה-y.
ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה).
ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הישר $y=-\frac{1}{4}x$ עם הפונקציה הנ"ל.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{5x^3+4x}{x^2-1}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.
ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. נתון: $f(a)=16$. חשב את $f(-a)$. נמק את תשובתך.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקירת פונקציות רציונאליות — מציאת פרמטרים (חזרה)

9) לפונקציה $f(x)=\frac{(x+a)^2}{x^2+3}$ יש נקודת קיצון ב-$x=-\frac{1}{2}$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. עבור ה-a השלילי שמצאת ענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(4) מצא את האסימפטוטה המקבילה לציר ה-x.

(5) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g(x)=-f(x)}$. מצא על סמך החקירה של $f(x)$ (בסעיף ב') את נקודות הקיצון של $g(x)$, את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$ ואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה-x.

10) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x^2-4}$ בנקודה $x=-3$ הוא 6.

א. מצא את a.

ב. מצא:

(1) תחום הגדרה.

(2) נקודות חיתוך עם הצירים.

(3) נקודות קיצון.

(4) תחומי עלייה וירידה.

(5) אסימפטוטות המאונכות לצירים.

ג. שרטט את גרף הפונקציה.

ד. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט את הגרף של $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

11) נתונה הפונקציה $y=\frac{ax^2-6x+1}{(x-1)^2}$. שיעור ה-$x$ של נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה שלה המקבילה לציר ה-x הוא 1.5.

א. מצא את a.

ב. מצא לגבי הפונקציה את נקודת הקיצון, את האסימפטוטות המקבילות לצירים ושרטט את הגרף שלה.

ג. מצא כמה נקודות חיתוך יש לישר $y=k$ ולגרף הפונקציה אם:

(1) $k=4$.

(2) $k=1$.

(3) $k<0$.

(4) $k>5$.

12) לפונקציה $f(x)=\frac{ax^2+4x-18}{x^2-b}$ יש אסימפטוטה $y=2$ ואסימפטוטה $x=-2$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה הירידה.

ה. שרטט את גרף הפונקציה.

ו. x_1 הוא מספר בתחום $-2<x<2$ ו-x_2 הוא מספר בתחום $x>2$.
נתון: $f(x_1)-f(x_2)=c$. באיזה תחום נמצא c? נמק.

13) הישר $x=3$ הוא אסימפטוטה לפונקציה $f(x)=\frac{x+a}{bx-x^2}$. לפונקציה נקודת קיצון ב-$x=1$.

א. מצא את a ו-b ואת נקודת הקיצון.

ב. מצא אסימפטוטות נוספות המאונכות לצירים ונקודת קיצון נוספת.

ג. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים ואת תחומי העלייה הירידה.

ד. שרטט את גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g(x)=(f(x))^2$. מצא עפ"י החקירה של $f(x)$ את הנקודות בהן הנגזרת של $g(x)$ מתאפסת.

14) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+2x+11}{x^2-8x+c}$. ידוע שלפונקציה יש אסימפטוטה אחת בלבד המאונכת לציר ה-x.

א. מצא את c.

ב. מצא את תחום ההגדרה.

ג. מצא את נקודות הקיצון.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה.

ה. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים.

ו. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים.

ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ח. מצא את **המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט** של הפונקציה בתחום $-4\le x\le -2$.

ט. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של פונקציה $g(x)$ המקיימת $g(x)=2f(x)+1$.

15) נתונה הפונקציה $y=\frac{ax-6}{x^2-4x-b}$. הישר $x=-1$ הוא אסימפטוטה לפונקציה.
בנקודה שבה $x=-7$ לפונקציה יש נקודת קיצון.

א. מצא את a ו-b.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הצב את a ו-b שמצאת בפונקציה ומצא את:
(1) תחום ההגדרה של הפונקציה.
(2) האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.
(3) נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
(4) נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה.
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

16) נתונה הפונקציה $y=\frac{ax^2+bx-8}{(x+2)^2}$. הנקודה $(1,-\frac{5}{3})$ היא נקודת קיצון של הפונקציה.
א. מצא את a ו-b.
ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.
ג. מצא אם יש נקודות קיצון נוספות.
ד. קבע את הסוג של נקודות הקיצון.
ה. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים ועם האסימפטוטה שלה המקבילה לציר ה-x.
ו. מצא את המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של הפונקציה בתחום $-\frac{1}{2}\le x\le 2$.

17) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^2-3x+a}{x^2-3x+2}$. ישר המשיק לפונקציה בנקודה $x=-1$ חותך את ציר ה-x בנקודה $x=\frac{7}{5}$.
א. הוכח: $a=0$.
הצב בפונקציה $a=0$ ומצא את:
ב. תחום ההגדרה של הפונקציה.
ג. נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ד. האסימפטוטות לפונקציה המקבילות לצירים.
ה. נקודות הקיצון של הפונקציה.
ו. נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה המקבילה לציר ה-x.

18) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^3+a}{x^2}$. הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=-1$ חותך את ציר ה-y בנקודה $(0,12)$.
א. מצא את a.
ב. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודת החיתוך עם ציר ה-x.
ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ד. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x.
ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ו. הוכח שעבור $x>0$ מתקיים אי השוויון $x^3-3x^2+4\ge 0$.

19) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^3}{3x+a}$, $a>0$. לפונקציה יש נקודת קיצון ששיעור ה-y שלה הוא 9.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת נקודות החיתוך שלה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה ואת תחומי העלייה והירידה שלה.

ד. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

20) נתונה הפונקציה $y=\frac{2x^2-8}{ax^2+bx-10}$. לפונקציה יש אסימפטוטה אחת בלבד המאונכת לציר ה-x והיא הישר $x=5$. כמו כן ידוע שהפונקציה לא מוגדרת עבור ערך נוסף של x וערך זה הוא שלילי.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את a ו-b.

ג. חקור את הפונקציה: מצא נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, אסימפטוטות המקבילות לצירים ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

21) נתון שלפונקציה $y=\frac{x^2+a}{(x-3)^2}$ אין נקודות קיצון.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

חקירת פונקציות רציונאליות — הבעה עם פרמטרים (חזרה)

22) נתונה הפונקציה $y=\frac{x+a}{x^2+3a^2}$, $a>0$. ענה על הסעיפים הבאים ומצא: (היעזר ב-a במידת הצורך)

א. תחום הגדרה.

ב. נקודות חיתוך עם הצירים.

ג. אסימפטוטות המאונכות לצירים.

ד. נקודות קיצון.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה אם $a<0$.

23) נתונה הפונקציה $y=\frac{x+2a}{x^2}$, $a>0$. ענה על הסעיפים הבאים (היעזר ב-a):

א. מצא את תחום ההגדרה.

ב. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. מצא את נקודות הקיצון.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה אם $a < 0$.

24) נתונה הפונקציה $y = \frac{a^2-x^2}{(x^2+a^2)^2}$, $a > 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

25) נתונה הפונקציה $y = \frac{x-2}{x^2-a^2}$, $a > 2$.

א. הבע באמצעות a, במידת הצורך, ומצא: תחום הגדרה, אסימפטוטות המקבילות לצירים, נקודות חיתוך עם הצירים ותחומי עלייה וירידה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

26) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-1}{(x-a)^2}$, $a > 1$. ענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

27) נתונה הפונקציה $y = \frac{(x-1)^2}{x^2-b^2}$, $b > 1$.

א. מצא:

(1) תחום הגדרה. (2) אסימפטוטות המקבילות לצירים.

(3) נקודות חיתוך עם הצירים. (4) נקודות קיצון.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

28) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{(x-3b)^2}{(x-b)^4}$, $b > 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. מצא את ערכי x שעבורם $f'(x) = 0$.

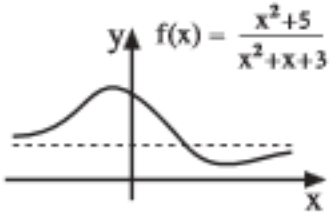
ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

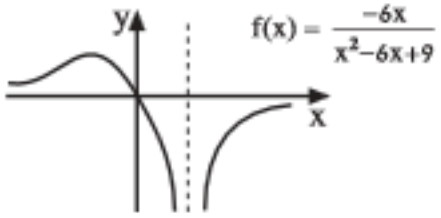
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (תרגילים לחזרה – חקירת פונקציות רציונאליות):

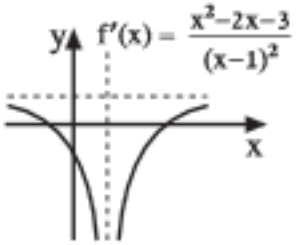
1) א. כל x. ב. $(0,\frac{5}{3})$. ג. $(-1,2)$
מקסימום, $(5,\frac{30}{33})$ מינימום. ד. עולה:
$x<-1$ או $x>5$, יורדת: $-1<x<5$.
ה. $y=1$. ו. $(2,1)$. ח. (1) 4. (2) $\frac{7}{11}$.



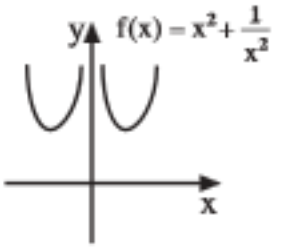
2) א. $x\neq 3$. ב. $(-3,\frac{1}{2})$ מקסימום.
ג. עולה: $-3<x<3$ או $x>3$, יורדת:
$x<-3$. ד. $(0,0)$. ה. $x=3$,
$y=0$. ז. (1) $m>\frac{1}{2}$. (2) שניים.



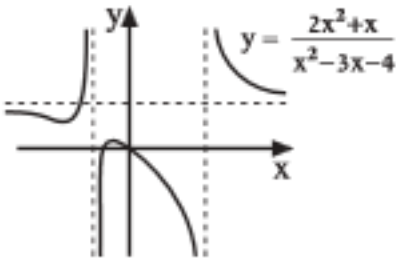
3) א. $x\neq 1$. ב. אין. ג. עולה: $x>1$,
יורדת: $x<1$. ד. $(0,-3)$, $(3,0)$, $(-1,0)$.
ה. $x=1$, $y=1$. ז. (1) $x=3$ מינימום,
$x=-1$ מקסימום. (2) עולה: $x>3$ או
$x<-1$, יורדת: $1<x<3$ או $-1<x<1$.



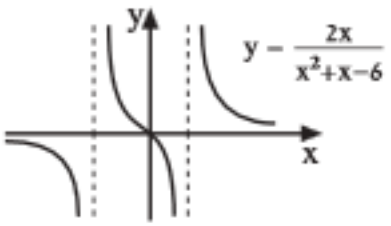
4) א. $x\neq 0$. ב. אין. ג. $(1,2)$
מינימום, $(-1,2)$ מינימום.
ד. $x=0$. ה. עולה: $-1<x<0$
או $x>1$, יורדת: $x<-1$ או
$0<x<1$. ח. -2.



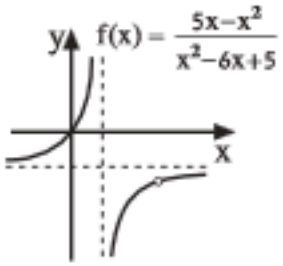
5) א. $x\neq 4$, $x\neq -1$. ב. $(0,0)$, $(-\frac{1}{2},0)$.
ג. $x=4$, $x=-1$, $y=2$. ד. $(-2,1)$
מינימום, $(-\frac{2}{7},\frac{1}{25})$ מקסימום. ה. עולה:
$-1<x<-2$ או $-1<x<-\frac{2}{7}$, יורדת:
$x<-2$ או $-\frac{2}{7}<x<4$ או $x>4$.
ז. $0<x<4$.



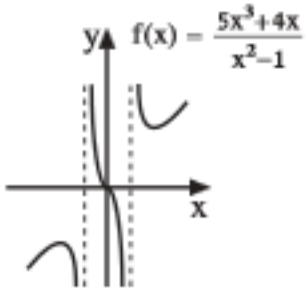
6) א. $x\neq -3$, $x\neq 2$. ב. אין.
ג. יורדת: $x<-3$ או $-3<x<2$
או $x>2$. ד. $(0,0)$. ה. $x=2$,
$x=-3$, $y=0$. ז. לא.



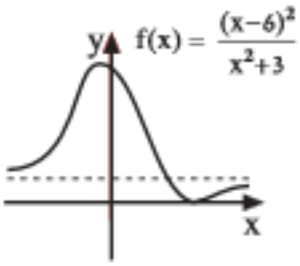
7) א. $x \neq 5$, $x \neq 1$ ב. $x = 1$,
$y = -1$. ג. $(0,0)$. ד. אין.
ה. עולה: $x < 1$ או $1 < x < 5$
או $x > 5$. ז. $(0,0)$.



8) א. $x \neq 1$, $x \neq -1$ ב. $(0,0)$.
ג. $x = 1$, $x = -1$ ד. $(2,16)$ מינימום,
$(-2,-16)$ מקסימום. ה. עולה: $x < -2$
או $x > 2$, יורדת: $-1 < x < 1$ או
$-2 < x < -1$ או $1 < x < 2$. ז. -16.

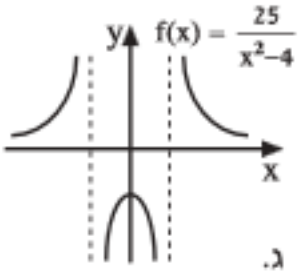


9) א. $a = -6$ או $a = \frac{1}{2}$ ב. (1) $(0,12)$,
$(6,0)$. (2) $(-\frac{1}{2},13)$ מקסימום, $(6,0)$
מינימום. (3) עולה: $x < -\frac{1}{2}$ או $x > 6$, יורדת:
$-\frac{1}{2} < x < 6$. (4) $y = 1$ ג. $(-\frac{1}{2},-13)$ מינימום,
$(6,0)$ מקסימום; עולה: $-\frac{1}{2} < x < 6$, יורדת:
$x < -\frac{1}{2}$ או $x > 6$; $y = -1$.

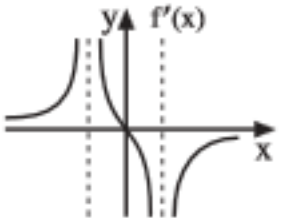


10) א. $a = 25$ ב. (1) $x \neq 2$, $x \neq -2$.
(2) $(0,-6.25)$. (3) $(0,-6.25)$
מקסימום. (4) עולה: $x < -2$ או
$0 < x < 2$, יורדת: $-2 < x < 0$ או
$x > 2$. (5) $x = 2$, $x = -2$, $y = 0$.

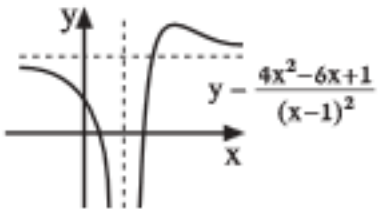
ג.



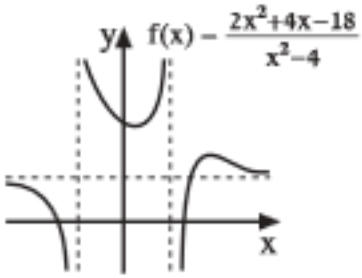
ד.



11) א. $a = 4$. ב. $(2,5)$
מקסימום, $x = 1$, $y = 4$.
ג. (1) אחת. (2) שתיים.
(3) שתיים. (4) אפס.



12) א. $a = 2$, $b = 4$. ב. $x \neq 2$, $x \neq -2$;
$(2.16,0)$, $(-4.16,0)$, $(0,4.5)$. ג. $(4,2.5)$
מקסימום, $(1,4)$ מינימום. ד. עולה:
$1 < x < 2$ או $2 < x < 4$, יורדת: $x < -2$
או $-2 < x < 1$ או $x > 4$. ו. $c \geq 1.5$.



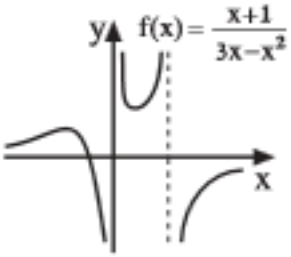
13) א. $a=1$, $b=3$; $(1,1)$ מינימום.

ב. $x=0$, $y=0$; $(-3,\frac{1}{9})$ מקסימום.

ג. $(-1,0)$; עולה: $x<-3$ או $1<x<3$

או $x>3$, יורדת: $0>x>-3$ או $1>x>0$.

ה. $(1,1)$, $(-3,\frac{1}{81})$, $(-1,0)$.



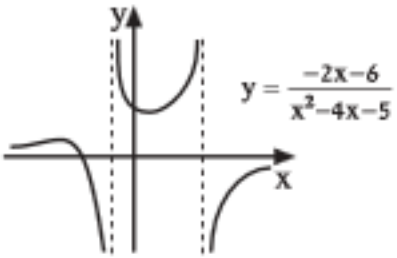
15) א. $a=-2$, $b=5$.

ב. (1) $x\neq -1$, $x\neq 5$.

(2) $x=-1$, $x=5$, $y=0$.

(3) $(-3,0)$, $(0,\frac{6}{5})$. (4) $(1,1)$

מינימום, $(-7,\frac{1}{9})$ מקסימום.



16) א. $a=-3$, $b=-4$. ב. $x=-2$, $y=-3$. ג. אין. ד. $(1,-\frac{5}{3})$ מקסימום.

ה. $(0,-2)$, $(-3,-\frac{1}{2})$. ו. המינימום המוחלט: -3, המקסימום המוחלט: $-\frac{5}{3}$.

17) ב. $x\neq 1$, $x\neq 2$. ג. $(0,0)$, $(3,0)$. ד. $x=1$, $x=2$, $y=1$. ה. $(1.5,9)$ מינימום.

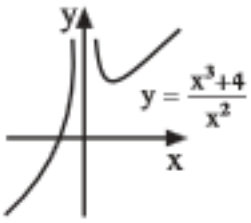
ו. אין.

18) א. $a=4$.

ב. $x\neq 0$, $(\sqrt[3]{-4},0)$.

ג. $(2,3)$ מינימום.

ד. $x=0$.

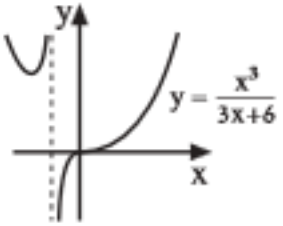


19) א. $a=6$. ב. $x\neq -2$;

$(0,0)$. ג. $(-3,9)$ מינימום;

עולה: $-2<x<-3$ או $x>-2$,

יורדת: $x<-3$. ד. $x=-2$.

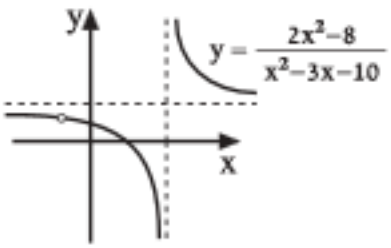


20) א. $x\neq 5$, $x\neq -2$.

ב. $a=1$, $b=-3$.

ג. $(2,0)$, $(0,\frac{4}{5})$; אין;

$x=5$, $y=2$.

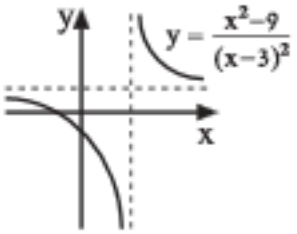


21) א. $a=-9$.

ב. $(0,-1)$, $(-3,0)$.

ג. $x=3$, $y=1$.

ד. יורדת: $x<3$ או $x>3$.

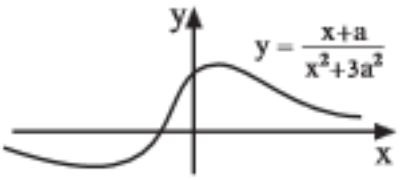


22) א. כל x. ב. $(0,\frac{1}{3a})$, $(-a,0)$.

ג. $y=0$. ד. $(a,\frac{1}{2a})$ מקסימום,

$(-3a,-\frac{1}{6a})$ מינימום. ו. $(a,\frac{1}{2a})$

מינימום, $(-3a,-\frac{1}{6a})$ מקסימום.



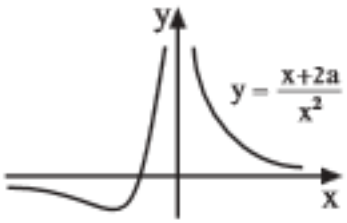
23) א. $x\neq 0$. ב. $(-2a,0)$.

ג. $x=0$, $y=0$.

ד. $(-4a,-\frac{1}{8a})$ מינימום.

ו. עולה: $-4a<x<0$,

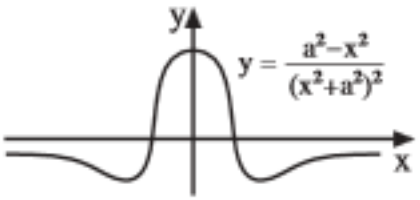
יורדת: $x<-4a$ או $x>0$.



24) א. כל x. ב. $(0,\frac{1}{a^2})$, $(a,0)$, $(-a,0)$.

ג. $(0,\frac{1}{a^2})$ מקסימום, $\left(\sqrt{3}a,-\frac{1}{8a^2}\right)$ מינימום,

$\left(-\sqrt{3}a,-\frac{1}{8a^2}\right)$ מינימום. ד. $y=0$.



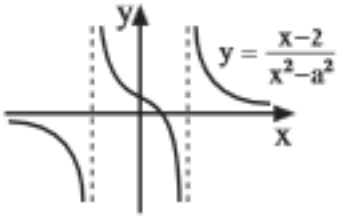
25) א. $x\neq a$, $x\neq -a$;

$x=a$, $x=-a$, $y=0$;

$(0,\frac{2}{a^2})$, $(2,0)$; יורדת:

$x<-a$ או $-a<x<a$

או $x>a$.

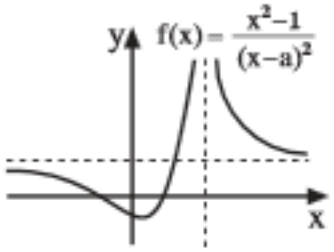


26) א. $x\neq a$. ב. $x=a$, $y=1$.

ג. $(0,-\frac{1}{a^2})$, $(1,0)$, $(-1,0)$.

ד. $\left(\frac{1}{a},\frac{1}{1-a^2}\right)$ מינימום. ה. עולה:

$a<x<\frac{1}{a}$, יורדת: $x<a$ או $x>\frac{1}{a}$.

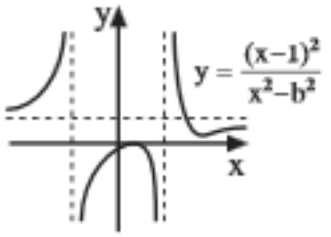


27) א. (1) $x \neq b$, $x \neq -b$.

(2) $x = b$, $x = -b$, $y = 1$.

(3) $(0, -\frac{1}{b^2})$, $(1,0)$. (4) $(1,0)$

מקסימום, $\left(b^2, \frac{b^2-1}{b^2}\right)$ מינימום.



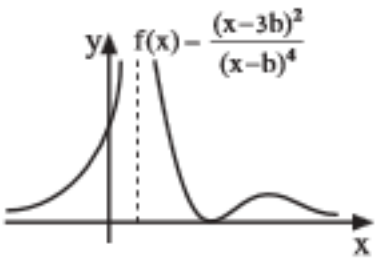
28) א. $x \neq b$ ב. $x = b$, $y = 0$.

ג. $(0, \frac{9}{b^2})$, $(3b, 0)$. ד. $x = 3b$,

ה. עולה: $x < b$ או $x = 5b$

יורדת: $3b < x < 5b$,

$b < x < 3b$ או $x > 5b$.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי
חשבון דיפרנציאלי — פונקציות עם שורשים

פונקציות עם שורשים ותחום ההגדרה שלהן

הפונקציה $y=\sqrt{x}$

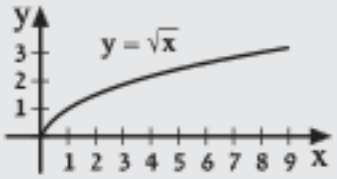
בפרק זה נדון בפונקציות עם שורשים. נדגיש מייד שבמושג שורש נתכוון רק **לשורש ריבועי** ולא לשורשים מסדרים יותר גבוהים.

נביר עכשיו את הפונקציה $y=\sqrt{x}$. נזכיר תחילה ש- $\sqrt{a}$ מסמן את **המספר האי שלילי** שריבועו שווה ל-a. למשל $\sqrt{4}=2$ (ולא -2) כמו כן $\sqrt{0}=0$. היות ולמספר שלילי אין שורש ריבועי אז הפונקציה $y=\sqrt{x}$ מוגדרת רק **למספרים אי שליליים** כלומר **תחום ההגדרה של הפונקציה** $y=\sqrt{x}$ **הוא** $x\geq 0$. רושמים זאת גם כך $\{x|x\geq 0\}$.

נבנה טבלה ונשרטט את הגרף.

הפונקציה $y=\sqrt{x}$

x	0	1	4	9
y	0	1	2	3



נסכם את **התכונות** של הפונקציה $y=\sqrt{x}$:

א) הפונקציה **מוגדרת** עבור $x\geq 0$.
ב) הפונקציה **אי שלילית**, כלומר $\sqrt{x}\geq 0$ לכל $x\geq 0$.
ג) הפונקציה **עולה** לכל $x>0$.

פונקציות עם שורשים ריבועיים

מהפונקציה $y=\sqrt{x}$ אפשר לקבל פונקציות נוספות.

דוגמאות: $y=\sqrt{x-5}$, $y=\sqrt{x^2+1}$, $y=\sqrt{4-x^2}$ וכו'.

פונקציות כאלה נקראות **פונקציות מורכבות**. (ראה עמ' 10).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:

גם הפונקציה $y=\sqrt{-x}$ היא פונקציה מורכבת. תחום ההגדרה שלה הוא $x\le 0$.

תחום ההגדרה – פונקציות עם שורשים

נביא דוגמאות למציאת תחום ההגדרה של פונקציות מהסוג הנ"ל. צריך לזכור שהביטוי האלגברי **שבתוך השורש** הריבועי חייב להיות **אי שלילי**.

דוגמא:

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

(1) $y=\sqrt{2x-6}$ (2) $y=\sqrt{16-x^2}$ (3) $y=\sqrt{\frac{x-2}{x}}$ (4) $y=\sqrt{x^3-x}$

פתרון:

(1) הפונקציה מוגדרת בתנאי שמתקיים $2x-6\ge 0$. הפתרון של אי שוויון זה הוא $x\ge 3$ וזהו תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\sqrt{2x-6}$.

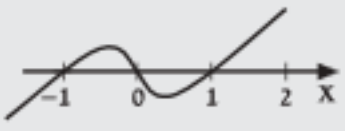
(2) כדי למצוא את תחום ההגדרה צריך לפתור את אי השוויון **הריבועי** $16-x^2\ge 0$. הפתרון הוא $-4\le x\le 4$ וזהו תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\sqrt{16-x^2}$.

(3) במקרה זה צריך לפתור את אי השוויון $\frac{x-2}{x}\ge 0$. זהו אי שוויון רציונאלי ואת הפתרון שלו ניתן לקבל מהפתרון של אי השוויון הריבועי $x(x-2)\ge 0$. הפתרון של אי השוויון הריבועי הוא $x\ge 2$ או $x\le 0$. בהתחשב בתחום ההגדרה של הפונקציה $y=\frac{x-2}{x}$ שהוא $x\ne 0$ נקבל שתחום ההגדרה של הפונקציה $y=\sqrt{\frac{x-2}{x}}$ הוא $x\ge 2$ או $x<0$.

(4) כדי לפתור את אי השוויון $x^3-x\ge 0$ ניתן להיעזר בפירוק לגורמים, נקבל $x(x^2-1)$. **שיעורי ה-x** של נקודות החיתוך של הפונקציה $y=x(x^2-1)$ עם **ציר ה-x** הם -1, 0, 1. בכל נקודה כזאת גרף הפונקציה **עובר מחיוביות לשליליות** או **להיפך**.

אם נציב למשל $x=2$ נקבל $2(2^2-1)=6$

כלומר מספר **חיובי**. לכן הגרף שמתאר את תחומי **החיוביות והשליליות** של הפונקציה $y=x(x^2-1)$ ייראה כמו בציור משמאל.



ע"י התבוננות בגרף נקבל שהפונקציה חיובית בתחום $-1<x<0$ או $x>1$. לכן תחום ההגדרה של הפונקציה $y=\sqrt{x^3-x}$ הוא $-1\le x\le 0$ או $x\ge 1$.

הערה:

אם שיעור ה-x של נקודת החיתוך מתקבל ממשוואה כמו $x^2=0$ (**פתרון כפול**) אז גרף הפונקציה **לא משנה סימן**. במקרה כזה מתקבלת נקודת **השקה** עם ציר ה-x ולא נקודת חיתוך.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פונקציות עם שורשים ותחום ההגדרה שלהן)

פונקציית השורש הריבועי $y = \sqrt{x}$

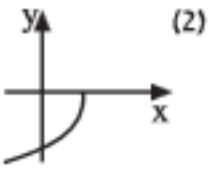
היעזר בטבלה ושרטט את הגרפים של הפונקציות הבאות:

1) $y = \sqrt{2x}$ 2) $y = \sqrt{x-1}$ 3) $y = \sqrt{2-x}$

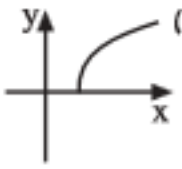
4) היעזר בגרף של הפונקציה $y = \sqrt{x}$ ושרטט (בקירוב) את הגרפים של הפונקציות הבאות:

א. $y = -\sqrt{x}$ **ב.** $y = \sqrt{-x}$ **ג.** $y = -\sqrt{-x}$

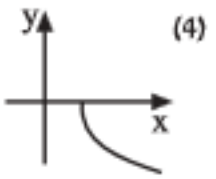
5) התאם כל פונקציה שמימין לגרף המתאים לה שמשמאל:



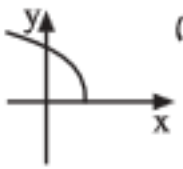
(2)



(1)



(4)



(3)

א. $y = \sqrt{8-4x}$

ב. $y = \sqrt{4x-8}$

ג. $y = -\sqrt{4x-8}$

ד. $y = -\sqrt{8-4x}$

תחום ההגדרה — פונקציות עם שורשים ריבועיים

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

6) $y = \sqrt{x-5}$ 7) $y = \sqrt{3x+9}$ 8) $y = \sqrt{16-2x}$

9) $y = \sqrt{x^2-4x}$ 10) $y = \sqrt{9-x^2}$ 11) $y = \sqrt{-x^2+5x+14}$

12) $y = \frac{x+2}{\sqrt{4-x^2}}$ 13) $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}}$ 14) $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{6-x}$

15) $y = \frac{1}{\sqrt{x}-3}$ 16) $y = \frac{x}{\sqrt{x+2}-1}$ 17) $y = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{9-x^2}}$

18) $y = \sqrt{\frac{x}{x+5}}$ 19) $y = \sqrt{\frac{x-1}{3-x}}$ 20) $y = \sqrt{\frac{5-x}{x+4}}$

21) $y = \sqrt{x^3-4x}$ 22) $y = \sqrt{-x^3+3x^2}$ 23) $y = \sqrt{-x^3+6x^2-5x}$

24) קבע אם הפונקציה $y = \sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x}$ היא אי זוגית או זוגית והוכח את תשובתך.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) נתונות הפונקציות: $f(x)=\sqrt{(x-3)^2}$ ו- $g(x)=x-3$.

א. האם הפונקציות זהות? נמק את תשובתך.

ב. אם הפונקציות לא זהות, מצא את התחום הגדול ביותר שבו הן מייצגות את אותה הפונקציה.

תחום ההגדרה – פונקציות עם שורשים כולל פרמטרים

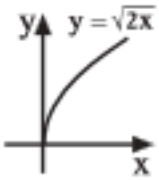
היעזר ב-a במידת הצורך $(a>0)$ ומצא לגבי הפונקציות הבאות:

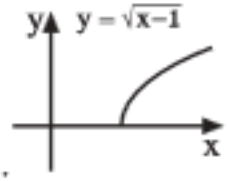
א) את תחום ההגדרה.

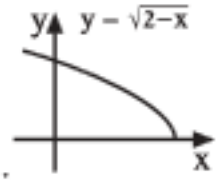
ב) את הנקודות המשותפות עם הצירים (אם יש כאלה).

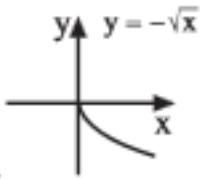
26) $y=\frac{x}{\sqrt{x-a}}$ **27)** $y=\sqrt{a^2-x^2}$ **28)** $y=\frac{x+1}{\sqrt{x^2-4ax}}$

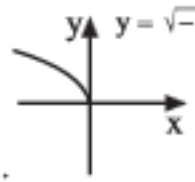
תשובות (פונקציות עם שורשים ותחום ההגדרה שלהן):

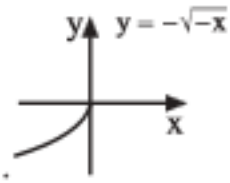
1) 

2) 

3) 

4) א. 

ב. 

ג. 

5) א. 3. ב. 1. ג. 4. ד. 2. **6)** $x\geq 5$. **7)** $x\geq -3$. **8)** $x\leq 8$. **9)** $x\leq 0$ או $x\geq 4$.

10) $-3\leq x\leq 3$. **11)** $-2\leq x\leq 7$. **12)** $-2<x<2$. **13)** כל x. **14)** $1\leq x\leq 6$.

15) $x\geq 0$, $x\neq 9$. **16)** $x\geq -2$, $x\neq -1$. **17)** $0\leq x<3$. **18)** $x\geq 0$ או $x<-5$.

19) $1\leq x<3$. **21)** $-2\leq x\leq 0$ או $x\geq 2$. **22)** $x\leq 3$. **23)** $x\leq 0$ או $1\leq x\leq 5$.

24) אי זוגית. **25)** א. לא, כי למשל: $f(2)=1$, $g(2)=-1$. ב. $x\geq 3$. **26)** א. $x>a$.

ב. אין. **27)** א. $-a\leq x\leq a$. ב. $(0,a)$, $(a,0)$, $(-a,0)$. **28)** א. $x<0$ או $x>4a$.

ב. $(-1,0)$.

משוואות ואי שוויונות פשוטים עם שורשים

משוואות עם שורשים

בסעיף זה נדון בקיצור בפתרון **משוואות עם שורשים** ובפתרון **אי שוויונות פשוטים עם שורשים** (אי שוויונות אי רציונאליים) כהכנה לפתרון בעיות הכוללות פונקציות עם שורשים בחשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נזכיר תחילה את שתי הזהויות הבאות, שהן בעצם אותה זהות:

$\boxed{\sqrt{x}\cdot\sqrt{x}=x}$ $(x\geq 0)$ וכן $\boxed{\frac{x}{\sqrt{x}}=\sqrt{x}}$ $(x>0)$

נוסף לכך נכונות גם זהויות כמו $\sqrt{x^2+1}\cdot\sqrt{x^2+1}=x^2+1$ וכו'.

לפני שנביא דוגמא לפתרון משוואה עם שורשים נדגיש שלמדנו כבר על פתרון משוואות עם שורשים כאשר למדנו על **משוואות אי רציונאליות**. (ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**). נזכיר שוב שאם בפתרון משוואה כזאת מתקבל "פתרון" **שהצבתו** במשוואה **המקורית** גורמת למספר **שלילי** בתוך השורש אז יש **לבטלו**.

דוגמא א':

פתור את המשוואה $x-\sqrt{2-x^2}=0$.

פתרון:

"נעביר" את הביטוי עם השורש לאגף ימין ונקבל $x=\sqrt{2-x^2}$. עכשיו **נעלה בריבוע** את שני אגפי המשוואה. נקבל $x^2=\left(\sqrt{2-x^2}\right)^2=2-x^2$, לכן $2x^2=2$, כלומר $x^2=1$ והפתרונות הם $x_1=1$, $x_2=-1$. אולם **הצבה** של פתרונות אלה במשוואה המקורית $x-\sqrt{2-x^2}=0$ מראה **שרק הפתרון** $x_1=1$ מקיים אותה (למרות ש--1 לא גורם למספר שלילי בתוך השורש). כלומר הפתרון היחיד של המשוואה הוא $x=1$.

הערה:

כפי שכבר ראינו, הסיבה שהתקבל בדוגמא האחרונה פתרון שאינו מתאים למשוואה המקורית היא פעולת ההעלאה בריבוע שביצענו. נחזור ונדגיש את המסקנה הבאה:

מסקנה – בכל מקרה שמעלים בריבוע את שני האגפים של משוואה צריך לבדוק כל פתרון, ע"י הצבה במשוואה המקורית, אם הוא מקיים את המשוואה המקורית שלפני ההעלאה בריבוע. פתרון שלא מקיים את המשוואה המקורית הוא כמובן לא פתרון ויש לבטלו.

אי שוויונות עם שורשים

נביא דוגמא לפתרון אי שוויון **אי רציונאלי** פשוט. כדי לפתור אי שוויון כזה צריך בשלב ראשון למצוא את תחום ההגדרה שלו. לאחר מכן מעלים בריבוע את שני אגפי אי השוויון. נסתפק במקרה ששני אגפי אי השוויון הם **אי שליליים** כי במקרה כזה הכיוון של אי השוויון **נשמר** לאחר **העלאה בריבוע**. אם אחד מהאגפים של אי שוויון הוא שלילי או שניהם שליליים אז העלאה בריבוע של שני האגפים יכולה להפוך את כיוונו של אי השוויון.

לדוגמא: $2>-3$ אבל $(-3)^2>2^2$ כי $9>4$.

דוגמא ב':

פתור את אי השוויון $\sqrt{x-1}-2\le 0$.

פתרון:

תחום ההגדרה של אי השוויון הוא $x-1\ge 0$, כלומר $x\ge 1$. נעבור לפתרון אי השוויון. "נעביר" את -2 לאגף ימין ונקבל את אי השוויון $\sqrt{x-1}\le 2$. כדי לפתור אי שוויון זה נעלה בריבוע את שני האגפי אי השוויון. היות ושני האגפים הם **אי שליליים** נקבל: $(\sqrt{x-1})^2\le 2^2$ כלומר $x-1\le 4$ ולכן הפתרון הוא $x\le 5$. בהתחשב בתחום ההגדרה נקבל שהפתרון של אי השוויון הוא $1\le x\le 5$.

תרגילים
(משוואות ואי שוויונות פשוטים עם שורשים)

משוואות עם שורשים

הערה: ראה גם בספר מתמטיקה חלק א'.

פתור את המשוואות הבאות:

1) $\frac{1}{\sqrt{x}}-2=0$ **2)** $\frac{x}{2}-\frac{4}{\sqrt{x}}=0$ **3)** $\sqrt{6-x}-\frac{x}{\sqrt{6-x}}=0$

4) $\sqrt{x}-\frac{3-x}{2\sqrt{x}}=0$ **5)** $x-\sqrt{2-x}=0$ **6)** $\frac{x}{\sqrt{8-x^2}}-1=0$

7) $\sqrt{8-x^2}-\frac{x^2}{\sqrt{8-x^2}}=0$ **8)** $2x\sqrt{x-2}-\frac{x^2}{\sqrt{x-2}}=0$ **9)** $2x\sqrt{4-x^2}-\frac{6x^3}{\sqrt{4-x^2}}=0$

אי שוויונות עם שורשים

בתרגילים הבאים נתונים אי שוויונות אי רציונאלים.

א) מצא את תחום ההגדרה של אי השוויון. **ב)** פתור את אי השוויון.

10) $\sqrt{x}-3<0$ **11)** $\sqrt{x-5}-4\le 0$ **12)** $\frac{1}{\sqrt{x}}-2>0$

13) $\frac{1}{\sqrt{x-2}}-1>0$ **14)** $\sqrt{3x^2+1}-2>0$ **15)** $\sqrt{x^2-9}-4<0$

16) $\sqrt{2x}<\sqrt{x+2}$ **17)** $\sqrt{5-x}\ge\sqrt{x-3}$ **18)** $\sqrt{x^2+1}>\sqrt{3-x^2}$

מציאת נקודות חיתוך עם הצירים — פונקציות עם שורשים

מצא את נקודות החיתוך עם הצירים של הפונקציות הבאות:

19) $y=x-2\sqrt{x}-3$ **20)** $y=\sqrt{-x^2+5x}-2$ **21)** $y=\frac{4\sqrt{x}}{x+3}-1$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (משוואות ואי שוויונות פשוטים עם שורשים):

1) $\frac{1}{4}$. **2)** 4. **3)** 4. **4)** 1. **5)** 1. **6)** 2. **7)** 2, -2. **8)** 4. **9)** 0, 1, -1. **10)** א. $x \geq 0$.
ב. $0 \leq x < 9$. **11)** א. $x \geq 5$. ב. $5 \leq x \leq 21$. **12)** א. $x > 0$. ב. $0 < x < \frac{1}{4}$.
13) א. $x > 2$. ב. $2 < x < 3$. **14)** א. כל x. ב. $x < -1$ או $x > 1$. **15)** א. $x \leq -3$
או $x \geq 3$. ב. $3 \leq x < 5$ או $-5 < x \leq -3$. **16)** א. $x \geq 0$. ב. $0 \leq x < 2$.
17) א. $3 \leq x \leq 5$. ב. $3 \leq x \leq 4$. **18)** א. $-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$. ב. $x < -1$ או $-\sqrt{3} \leq x < 1$. **19)** $(0,-3)$, $(9,0)$. **20)** $(0,-2)$, $(1,0)$, $(4,0)$. **21)** $(0,-1)$, $(1,0)$, $(9,0)$.

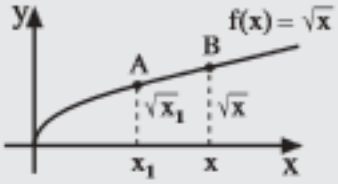
הנגזרת — פונקציות עם שורשים

נגזרת הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$

בסעיף זה נלמד לגזור פונקציות עם שורשים ריבועיים. תחילה נמצא את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$. פונקציה זו (כפי שראינו בעמ' 115) מוגדרת רק למספרים אי שליליים, כלומר עבור $x \geq 0$.

טענה: $\boxed{(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$

הוכחה:



נחשב את שיפוע הגרף בנקודה $A(x_1, \sqrt{x_1})$.

נבחר נקודה $B(x, \sqrt{x})$ על הגרף. שיפוע הישר AB הוא $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x_1}}{x-x_1}$. ברצוננו לחשב את הגבול:

$(\sqrt{x_1})' = \lim\limits_{x \to x_1} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x_1}}{x-x_1}$. כדי לעשות זאת נכפול את המונה והמכנה של המנה הנ"ל ב- $\sqrt{x}+\sqrt{x_1}$. ניעזר בנוסחה $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$ ונקבל:

$$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x_1}}{x-x_1} = \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x_1}}{x-x_1} \cdot \frac{\sqrt{x}+\sqrt{x_1}}{\sqrt{x}+\sqrt{x_1}} = \frac{(\sqrt{x})^2-(\sqrt{x_1})^2}{(x-x_1)(\sqrt{x}+\sqrt{x_1})} =$$

$$= \frac{x-x_1}{(x-x_1)(\sqrt{x}+\sqrt{x_1})} = \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x_1}}$$

אם x שואף ל-x_1 נקבל: $\lim\limits_{x \to x_1} \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x_1}} = \frac{1}{\sqrt{x_1}+\sqrt{x_1}} = \frac{1}{2\sqrt{x_1}}$

נוכל לסכם:

נגזרת הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ היא: $\boxed{(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$ $(x > 0)$.

הערות:

א) הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ מוגדרת עבור $x\geq 0$. לעומת זאת, הפונקציה הנגזרת $(f(x))'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ מוגדרת רק עבור $x>0$. בנקודה $(0,0)$ אין לפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ נגזרת (ניתן לומר שערך הנגזרת שואף לאינסוף) אבל יש לה משיק. **המשיק הוא ציר ה-y** ושיפועו לא מוגדר.

ב) ניתן למצוא את הנגזרת של הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$ גם בדרך נוספת. נצא **מהזהות** $(\sqrt{x})^2=x$ ונגזור את שני האגפים. לאגף **שמאל** נקבל עפ"י הנגזרת של פונקציה מורכבת: $((\sqrt{x})^2)'=2\cdot\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x})'$. לאגף **ימין** נקבל $x'=1$. ולכן $2\cdot\sqrt{x}\cdot(\sqrt{x})'=1$. מכאן נקבל ע"י חילוק ב-$2\sqrt{x}>0$ את הנוסחה: $(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

ג) ניתן למצוא את הנגזרת של הפונקציה $y=\sqrt{x}$ גם בהסתמך על כך שניתן לכתוב $\sqrt{x}=x^{\frac{1}{2}}$. לא נדון בכך שורשים בעזרת חזקות עם מעריך רציונאלי. במקרה זה מתקיים בספר זה.

דוגמא א':

גזור את הפונקציות הבאות:

(1) $y=(x+2)\sqrt{x}$. (2) $y=\frac{3}{\sqrt{x}}$. (3) $y=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$.

פתרונות:

(1) $\frac{3x+2}{2\sqrt{x}}=\frac{2x+x+2}{2\sqrt{x}}=\frac{\sqrt{x}\cdot 2\sqrt{x}+x+2}{2\sqrt{x}}=1\cdot\sqrt{x}+(x+2)\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=((x+2)\sqrt{x})'$.

(2) $\left(\frac{3}{\sqrt{x}}\right)'=\frac{0\cdot\sqrt{x}-3\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x})^2}=\frac{-\frac{3}{2\sqrt{x}}}{x}=-\frac{3}{2x\sqrt{x}}$ או: $\left(\frac{3}{\sqrt{x}}\right)'=\frac{-3}{(\sqrt{x})^2 2\sqrt{x}}=-\frac{3}{2x\sqrt{x}}$.

(3) $\left(\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\right)'=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(\sqrt{x}+1)-(\sqrt{x}-1)\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}+1)^2}=\frac{\frac{\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}+1)^2}=\frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}+1)^2}=\frac{1}{\sqrt{x}\,(\sqrt{x}+1)^2}$.

דוגמא ב':

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x}{2}-\sqrt{x}$. מצא את x עבורו $f'(x)=\frac{1}{3}$.

פתרון:

נגזור ונשווה ל-$\frac{1}{3}$: $f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{3}$. נבודד את $\sqrt{x}$ ונקבל: $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{2\sqrt{x}}$

לכן $\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{6}$ ומכאן $2\sqrt{x}=6$ כלומר $\sqrt{x}=3$. נעלה בריבוע את שני האגפים ונקבל $x=9$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הנגזרת של פונקציה מורכבת עם שורש ריבועי

בעזרת הנוסחה $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ והנגזרת של **פונקציה מורכבת** ניתן לגזור גם פונקציות מהצורה $y = \sqrt{f(x)}$.

דוגמא ג':

גזור את הפונקציה $y = \sqrt{x^2-2x}$.

פתרון:

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2-2x}} \cdot (x^2-2x)' = \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x}} = \frac{2(x-1)}{2\sqrt{x^2-2x}} = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x}}$$

למעשה נוכל לרשום את **הנוסחה הבאה:** $\boxed{\left(\sqrt{f(x)}\right)' = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}}$ $(f(x) > 0)$

הערה: נוסחה זו נוחה מאוד למציאת נגזרת של פונקציה עם שורש ריבועי.

דוגמא ד':

גזור את הפונקציה $f(x) = x\sqrt{3-2x}$.

פתרון:

עפ"י נגזרת של מכפלת שתי פונקציות נקבל:

$$f'(x) = 1 \cdot \sqrt{3-2x} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{3-2x}} \cdot (-2) = \sqrt{3-2x} - \frac{x}{\sqrt{3-2x}} =$$

המכנה המשותף הוא $\sqrt{3-2x}$ לכן:

$$= \frac{\sqrt{3-2x} \cdot \sqrt{3-2x} - x}{\sqrt{3-2x}} = \frac{3-2x-x}{\sqrt{3-2x}} = \frac{3-3x}{\sqrt{3-2x}}$$

הערה: קל לראות שמתקיים: $(\sqrt{-x})' = -\frac{1}{2\sqrt{-x}}$.

תרגילים
(הנגזרת — פונקציות עם שורשים)

נגזרת הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$

הנוסחה: $\boxed{(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$ $(x > 0)$

גזור את הפונקציות הבאות:

1) $y = 3x + 4\sqrt{x}$

2) $y = \frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{3}{x}$

3) $y = \frac{1}{2x^2} - 6\sqrt{x}$

4) $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 5) $y=4\sqrt{x}-\frac{2}{\sqrt{x}}$ 6) $y=x\sqrt{x}$

7) $y=2x^2\sqrt{x}$ 8) $y=\frac{x-1}{\sqrt{x}}$ 9) $y=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$

10) $y=\frac{x}{2\sqrt{x}-x}$ 11) $y=\frac{2x}{4\sqrt{x}-3}$ 12) $y=\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+1}$

מצא לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות את x עבורו $f'(x)=0$:

13) $f(x)=\sqrt{x}-x$ 14) $f(x)=\frac{x^2}{2}-2x\sqrt{x}+2x$ 15) $f(x)=\frac{x+5}{\sqrt{x}+2}$

הנגזרת של פונקציה מורכבת עם שורש ריבועי

הנוסחה: $\left(\sqrt{f(x)}\right)'=\frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$ $(f(x)>0)$

גזור את הפונקציות הבאות:

16) $y=\sqrt{3x-2}$ 17) $y=\sqrt{2x-x^2}$ 18) $y=\sqrt{x^3-5}$

19) $y=\sqrt{2x-x^3}$ 20) $y=\sqrt{x^4-2x}$ 21) $y=x\sqrt{1-x}$

22) $y=x\sqrt{x^2+1}$ 23) $y=\frac{1}{\sqrt{2x-1}}$ 24) $y=\frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$

25) $y=x\sqrt{2x-x^2}$ 26) $y=\frac{\sqrt{x-4}}{x^2}$ 27) $y=\frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}}$

חשב את ערך הנגזרת של הפונקציה (מימין) בנקודה שעליה (משמאל):

28) $y=\sqrt{x^2+6x-7}$, $x=2$ 29) $y=2x\sqrt{2-x^2}$, $x=1$

30) $y=\frac{\sqrt{x^2+3}}{x}$, $x=-1$ 31) $y=\frac{x+4}{\sqrt{-x}}$, $x=-4$

מצא לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות את x עבורו $f'(x)=0$:

32) $f(x)=\frac{x^2}{2}-16\sqrt{-x}$ 33) $f(x)=\sqrt{-x}+\frac{1}{\sqrt{-x}}$ 34) $f(x)=\frac{x-1}{\sqrt{-x}}$

35) $f(x)=\sqrt{x^2+(1-x)^2}$ 36) $f(x)=(x+2)\sqrt{4-x^2}$ 37) $f(x)=\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$

38) הראה שהנגזרת של הפונקציה $y=\sqrt{x^2+4ax+5a^2}$, $a\neq 0$ לא יכולה להיות שווה ל- $\sqrt{2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (הנגזרת — פונקציות עם שורשים):

1) $3+\frac{2}{\sqrt{x}}$. 2) $\frac{1}{4\sqrt{x}}+\frac{3}{x^2}$. 4) $-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$. 5) $\frac{2x+1}{x\sqrt{x}}$. 6) $\frac{3\sqrt{x}}{2}$. 7) $5x\sqrt{x}$.

8) $\frac{x+1}{2x\sqrt{x}}$. 9) $\frac{-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$. 10) $\frac{\sqrt{x}}{(2\sqrt{x}-x)^2}$. 11) $\frac{4\sqrt{x}-6}{(4\sqrt{x}-3)^2}$. 12) $\frac{1-2x\sqrt{x}}{\sqrt{x}\,(x\sqrt{x}+1)^2}$.

13) $\frac{1}{4}$. 14) 1, 4. 15) 1. 16) 1. 17) $\frac{3}{2\sqrt{3x-2}}$. 18) $\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$. $\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-5}}$.

20) $\frac{2x^3-1}{\sqrt{x^4-2x}}$. 21) $\frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}}$. 22) $\frac{2x^2+1}{\sqrt{x^2+1}}$. 23) $\frac{-1}{\sqrt{2x-1}\,(2x-1)}$. 24) $\frac{4}{\sqrt{x^2+4}\,(x^2+4)}$.

25) $\frac{3x-2x^2}{\sqrt{2x-x^2}}$. 26) $\frac{-3x^2+16x}{2x^4\sqrt{x-4}}$. 27) $\frac{2x-4}{(x^2-4)\sqrt{x^2-4}}$. 28) $\frac{5}{3}$. 29) 0. 30) $-\frac{3}{2}$.

31) $\frac{1}{2}$. 32) -4. 34) -1. 35) $\frac{1}{2}$. 36) 1. 37) $\pm\sqrt{2}$.

משיק — פונקציות עם שורשים

נביא דוגמא למשיק עם פונקציה עם שורש ריבועי.

דוגמא:

הישר $y=-\frac{1}{2}x+n$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}-x$. מצא:

א. את נקודת ההשקה. ב. את הפרמטר n.

פתרון:

א. לפי הנתון השיפוע הוא $m=-\frac{1}{2}$. נגזור ונשווה ל-$-\frac{1}{2}$, נקבל:

$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-1=-\frac{1}{2}$ מכאן $\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2}$ לכן $2\sqrt{x}=2$ וז"א $x=1$.

אם נציב $x=1$ בפונקציה נקבל $f(1)=\sqrt{1}-1=0$, לכן נקודת ההשקה היא $(1,0)$.

ב. המשיק עובר בנקודה $(1,0)$ לכן $-\frac{1}{2}\cdot 1+n=0$ ומכאן $n=\frac{1}{2}$.

תרגילים
(משיק — פונקציות עם שורשים)

משוואת משיק — פונקציות עם שורשים

בתרגילים הבאים נתונות פונקציה ונקודה שעל הגרף שלה.

א) מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה.

ב) מצא את משוואת המשיק.

ג) מצא את **הזוית** שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. (המשך התרגילים בעמ' הבא)

1) $y = x+2\sqrt{x}$, $x = 1$ **2)** $y = \frac{x^2}{9}-3\sqrt{-x}$, $x = -9$

3) $y = x\sqrt{x}-6\sqrt{x}$, $x = 4$ **4)** $y = \sqrt{-x^3+1}$, $x = -2$

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה ושיעור ה-y של נקודה שעל הגרף של הפונקציה. מצא את משוואת המשיק (או המשיקים) לגרף הפונקציה בנקודה:

5) $y = \sqrt{x^2+3}$, $y = 2$ **6)** $y = \sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}$, $y = 2\frac{1}{2}$

7) $y = \frac{\sqrt{x+2}}{x+3}$, $y = \frac{1}{2}$ **8)** $y = \frac{x+1}{\sqrt{x^2-3}}$, $y = 3$

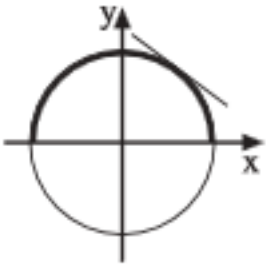
בתרגילים הבאים נתונים פונקציה והשיפוע m של משיק לגרף הפונקציה.

א) מצא את נקודת ההשקה.

ב) מצא את משוואת המשיק.

9) $y = \sqrt{x}+x$, $m = 1\frac{1}{2}$ **10)** $y = 2\sqrt{x}-x$, $m = 1$

11) המשוואה $x^2+y^2 = 25$ מייצגת מעגל שמרכזו בראשית הצירים ורדיוסו 5.



א. מצא את משוואת חצי המעגל (החלק המודגש) שרדיוסו 5, מרכזו בראשית והוא נמצא מעל ציר ה-x.

ב. מצא את משוואת המשיק לחצי המעגל הנ"ל בנקודה $x = 3$.

12) א. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה $y = 3\sqrt{x^2+5}$ שהמשיק בה מקביל לישר $y = 2x$.

ב. מצא את משוואת המשיק הנ"ל.

13) הראה שלגרף הפונקציה $y = \sqrt{x^2+2x+2}$ אין משיק ששיפועו 2.

14) הגרפים של הפונקציות $f(x) = 2\sqrt{x}$ ו-$g(x) = \sqrt{8-4x}$ נחתכים בנקודה A.

הראה שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה A ניצב למשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה A.

משיק עם פרמטרים — פונקציות עם שורשים

15) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = \sqrt{x}+ax$ בנקודה $x = 1$ הוא $-\frac{1}{2}$.

א. מצא את a. ב. מצא את משוואת המשיק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=ax-a\sqrt{x}$ בנקודה $x=4$ הוא $\frac{3}{4}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה שהמשיק בה יוצר זוית של 135° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ג. האם יש נקודה על גרף הפונקציה שהמשיק בה יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x ? נמק.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$. ישר ששיפועו 6 משיק לגרף הפונקציה $g(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת ההשקה.

17) ישר ששיפועו -2 משיק לגרף הפונקציה $y=8\sqrt{-x}+a$ בנקודה ששיעור ה-y שלה הוא 6.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

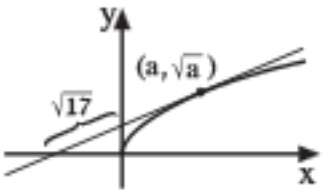
18) הישר $y=\frac{1}{4}x+2$ משיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{2x}+a$.

מצא את נקודת ההשקה ואת a.

19) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{x^3+a}$ בנקודה שבה $x=2$ הוא 6.

מצא את משוואת המשיק.

20) לגרף הפונקציה $y=\sqrt{x}$ העבירו משיק בנקודה $(a,\sqrt{a})$.

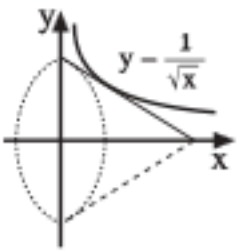


א. הבע באמצעות a את משוואת המשיק.

ב. מצא את נקודת ההשקה $(a,\sqrt{a})$ אם אורך הקטע שהמשיק חותך מהצירים הוא $\sqrt{17}$.

(הערה: המרחק בין הנקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2) הוא: $d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.)

21) לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ העבירו משיק בנקודה כלשהי שעל הגרף. שטח המשולש, שנוצר ע"י המשיק והצירים, מסתובב סביב ציר ה-x וכך נוצר חרוט ישר שמרכז בסיסו בראשית הצירים.



הוכח שנפח החרוט לא תלוי בנקודת ההשקה ומצא את נפחו.

22) הישר $y=x$ משיק לגרף הפונקציה $y=\frac{\sqrt{ax+b}}{x}$ בנקודה $x=1$.

מצא את a ו-b.

23) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{ax^2+b}$ בנקודה $(2,3)$ הוא $\frac{2}{3}$.
מצא את הפונקציה.

24) לגרף הפונקציה $y=\sqrt{ax+b}$ $(a>0,\ b>0)$ העבירו משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y. המשיק חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x=-6$.
מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

בתרגילים הבאים נתונות פונקציה (מימין) ונקודה **שלא** על גרף הפונקציה (משמאל).
מצא את נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך הנקודה:

25) $y=x+2\sqrt{x}$, $(0,1)$ **26)** $y=\sqrt{x-2}$, $(0,-\frac{1}{2})$

27) לגרף הפונקציה $y=(a-\sqrt{x})^2$ $(a>0)$ העבירו משיק בנקודה בתחום $0<x<a^2$.
הוכח: סכום אורכי הקטעים שהמשיק מקצה על הצירים לא תלוי בשיעורי נקודת ההשקה והוא שווה ל-a^2.

28) א. הראה שהמשיקים לגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{ax}$ ו-$y=\sqrt{\frac{1}{2}a^2-ax}$ $(a>0)$ בנקודת החיתוך שלהם מאונכים זה לזה.
ב. הראה ששטח המשולש שנוצר בין המשיקים וציר ה-x גדול פי 4 משטח המשולש שנוצר בין שני המשיקים וציר ה-y.

משיק — תרגילים נוספים (פונקציות עם שורשים)

29) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=2\sqrt{x}$ שעובר בנקודה $(-4,0)$.
ב. מצא את שטח המשולש שהמשיק שמצאת בסעיף א' יוצר עם הצירים.

30) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=x\sqrt{x}+4$ שעובר בנקודה $(0,0)$.
ב. מצא את משוואת הישר שמאונך למשיק שמצאת בסעיף א' והעובר דרך נקודת ההשקה.

31) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא: $f'(x)=\frac{-x}{\sqrt{x^2+a}}$.
שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה $x=0$ הוא $-\frac{1}{\sqrt{3}}$.
א. מצא את a.
ב. מצא בתחום $x\geq 0$ את משוואות המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ ששיפועו $-\frac{3}{8}$.
ג. מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=b$. שיפוע המשיק הוא $\frac{1}{2}$.
מצא את b.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

32) משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{ax}+b$ בנקודה שבה $x=4$ היא $y=\frac{3}{4}x+3$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את משוואת הישר המאונך למשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=1$.

33) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{ax}$ בנקודה $x=3$ הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה העובר בנקודה $(-\frac{4}{3},0)$.

34) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{x+a}}$ בנקודה $x=-5$ הוא $-\frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך ראשית הצירים.

35) הישר $y=x-6a$ חותך את הפונקציה $y=\sqrt{ax}$ $(a>0)$ בנקודה A.

מצא את a אם המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A עובר בנקודה $(-12,1)$.

משיק — פונקציות עם שורשים (תרגילים לחזרה)

36) א. מצא את הנקודות על גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{2x+1}$ שהמשיק בהן יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית של:

(1) 45° (2) 30° (3) 60°.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x)=f(x)$. בשלוש הנקודות ששיעורי ה-x שלהן שווים לשיעורי ה-x של שלוש הנקודות שמצאת בסעיף א' מעבירים משיקים לגרף של $g(x)$. מצא את הזוית שיוצר כל אחד מהמשיקים עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

37) א. מצא את הנקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{x^2-6}$ שהמשיק בה לגרף הפונקציה יוצר זוית של 120° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ב. האם יש נקודה על גרף הפונקציה הנ"ל שהמשיק בה לגרף יוצר זווית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x? הוכח את תשובתך.

ג. האם יש משיק לגרף הפונקציה שעובר דרך ראשית הצירים? הוכח את תשובתך.

ד. בנקודת החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$ מעבירים משיק לגרף של $f'(x)$. מצא את הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

38) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא $\mathbf{f'(x)=ax^2-6\sqrt{x}}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה $x=4$ הוא 2.5.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

ג. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=4$.

39) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{x^2+ax}$ בנקודה $x=1$ הוא $\frac{5}{4}$.

א. מצא את a.

ב. מצא, עבור ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א', את הנקודה על גרף הפונקציה שהמשיק בה עובר דרך הנקודה $(-1,0)$.

40) ישר העובר דרך ראשית הצירים חותך את הפונקציה $y=\sqrt{ax}$ $a>0$ בנקודה כלשהי השונה מהראשית.

הוכח: שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה הנ"ל שווה למחצית שיפוע הישר העובר דרך ראשית הצירים.

41) הישר $y=x-1$ משיק לגרף הפונקציה $y=ax-2\sqrt{x}$.

מצא את a.

42) המשיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{a-x}$ בנקודה $x=3$ מקביל לישר העובר דרך שתי נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

א. מצא את a.

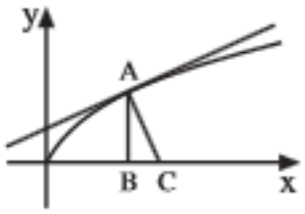
ב. מצא את משוואת המשיק.

43) העבירו משיק לגרף הפונקציה $y=-\sqrt{-x-9}$. מצא את נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק אם:

א. המשיק עובר דרך ראשית הצירים.

ב. המשיק עובר דרך הנקודה $(-2,3)$.

44) לגרף הפונקציה $y=\sqrt{x}$ מעבירים משיק בנקודה כלשהי A (השונה מהראשית). דרך הנקודה A מעבירים אנך לציר ה-x, שחותך אותו בנקודה B, וישר **המאונך למשיק** שחותך את ציר ה-x בנקודה C.



א. הוכח: אורך הקטע BC לא תלוי במיקומה של הנקודה A על הגרף של הפונקציה.

ב. המשיק הנ"ל חותך את ציר ה-y בנקודה D ואת ציר ה-x בנקודה E. (הנקודות לא מסומנות בציור). הוכח: $AD=DE$.

45) מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{-2x-1}$ ו-$g(x)=-\sqrt{2x-1}$.

46) מצא את משוואת המשיק המשותף לגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{x}$ ו-$g(x)=-\frac{1}{x}$.
מצא גם את נקודת ההשקה שעל כל אחד מהגרפים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (משיק — פונקציות עם שורשים):

1) א. 2. ב. $y=2x+1$. ג. 63.43°. **2)** א. -1.5. ב. $y=-1.5x-13.5$. ג. 123.69°.

3) א. $\frac{3}{2}$. ב. $y=\frac{3}{2}x-10$. ג. 56.31°. **5)** $y=\frac{1}{2}x+1\frac{1}{2}$, $y=\frac{1}{2}x+1\frac{1}{2}$.

6) $y=\frac{3}{16}x+1\frac{3}{4}$, $y=-3x+3\frac{1}{4}$. **7)** $y=\frac{1}{2}$. **8)** $y=-5x+13$. **9)** א. $(1,2)$.

ב. $y=\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$. **10)** א. $(\frac{1}{4},\frac{3}{4})$. ב. $y=x+\frac{1}{2}$. **11)** א. $y=\sqrt{25-x^2}$. ב. $y=-\frac{3}{4}x+6\frac{1}{4}$.

12) א. $(2,9)$. ב. $y=2x+5$. **15)** א. -1. ב. $y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$. **16)** א. 1. ב. $(\frac{1}{16},-\frac{3}{16})$.

ג. לא. ד. 9. **17)** א. -10. ב. $y=-2x-2$. **19)** $y=6x-11$. **20)** א. $y=\frac{1}{2\sqrt{a}}x+\frac{\sqrt{a}}{2}$.

ב. $(4,2)$. **21)** $2\frac{1}{4}\pi$. **22)** $a=4$, $b=-3$. **23)** $y=\sqrt{x^2+5}$. **24)** $(-3,0)$. **25)** $(1,3)$,

$y=2x+1$. **26)** $(3,1)$, $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$. **29)** א. $y=\frac{1}{2}x+2$. ב. 4. **30)** א. $y=3x$.

ב. $y=-\frac{1}{3}x+\frac{40}{3}$. **31)** א. 3. ב. $y=-\frac{3}{8}x-\frac{1}{8}$. ג. -1. **32)** א. $a=9$, $b=0$.

ב. $y=-\frac{2}{3}x+\frac{11}{3}$. **33)** א. 3. ב. $y=\frac{3}{4}x+1$. **34)** א. 6. ב. $y=-\frac{1}{4\sqrt{2}}x$. **35)** 2.

36) א. (1) $(0,1)$. (2) $(1,\sqrt{3})$. (3) $(-\frac{1}{3},\frac{1}{\sqrt{3}})$. ב. (1) 45°. (2) 60°. (3) 30°.

37) א. $(-3,\sqrt{3})$. ב. לא. ג. לא. ד. 130.89°. **38)** א. $\frac{1}{2}$. ב. $y=2.5x-14$. ג. -4.

39) א. 3 או $-\frac{3}{4}$. ב. $(3,\sqrt{18})$. **41)** 2. **43)** **א.** $(-18,-3)$, $y=\frac{1}{6}x$. **ב.** $(-10,-1)$,

$y=\frac{1}{2}x+4$. **45)** $y=-x$. **46)** $y=\frac{1}{4}x+1$; $(4,2)$, $(-2,\frac{1}{2})$.

נקודות קיצון פנימיות — פונקציות עם שורשים

בהרבה מקרים תחום ההגדרה של פונקציה עם שורש ריבועי הוא קטע סגור או קרן. במקרה כזה יש לפונקציה נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה. למרות זאת, בסעיף זה נמצא רק את **נקודות הקיצון הפנימיות** שבתוך תחום ההגדרה ונעשה זאת בעזרת **הנגזרת**. בהמשך נמצא גם את נקודות הקיצון שבקצה תחום ההגדרה.

דוגמא א':

מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $y=(3-x)\sqrt{x}$.

פתרון:

נגזור ונשווה לאפס: $f'(x)=(-1)\cdot\sqrt{x}+(3-x)\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=0$ לכן $\frac{-\sqrt{x}\cdot 2\sqrt{x}+3-x}{2\sqrt{x}}=0$

ומכאן $-2x+3-x=0$ ז"א $-3x+3=0$, לכן $3x=3$ כלומר $x=1$. המונה של הנגזרת הראשונה הוא $-3x+3$ והנגזרת שלו היא -3, מכאן שסימן הנגזרת השנייה הוא שלילי (כי המכנה חיובי) ולכן ב-$x=1$ יש מקסימום. נחשב את ה-y של הנקודה: $y=(3-1)\sqrt{1}=2$. לסיכום: $(1,2)$ היא נקודת מקסימום.

דוגמא ב':

מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $y=\sqrt{4-x^2}$.

פתרון:

נגזור ונשווה לאפס: $y'=\frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}}=0$, לכן $x=0$. המונה של הנגזרת הראשונה הוא $-2x$ ונגזרתו היא -2 לכן ב-$x=0$ יש מקסימום שערכו הוא $y=\sqrt{4-0^2}=2$.

מכאן שהנקודה $(0,2)$ היא נקודת מקסימום.

דוגמא ג':

הראה שלפונקציה $f(x)=\sqrt{x^2-6x}$ אין נקודות קיצון פנימיות.

פתרון:

אם נגזור ונשווה ל-0 נקבל $f'(x)=\frac{2x-6}{2\sqrt{x^2-6x}}=0$ כלומר $2x-6=0$ ולכן $x=3$.

כאשר מציבים $x=3$ בפונקציה מקבלים מספר שלילי (-9) בתוך השורש, כלומר הפונקציה **איננה מוגדרת** עבור $x=3$ ולכן אין לה נקודת קיצון פנימית. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x\geq 6$ או $x\leq 0$.

דוגמא ד':

מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $y=x^2\sqrt{27-2x^2}$.

פתרון:

נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס. נקבל: $y'=2x\sqrt{27-2x^2}+\frac{x^2\cdot(-4x)}{2\sqrt{27-2x^2}}=0$.

לאחר צמצום הביטוי הימני ב-2 והכפלת המשוואה פי $\sqrt{27-2x^2}$ נקבל:

$2x\sqrt{27-2x^2}\cdot\sqrt{27-2x^2}-2x^3=0$ כלומר $2x(27-2x^2)-2x^3=0$ ולבסוף $54x-6x^3=0$.

נפרק לגורמים ונקבל $6x(9-x^2)=0$, הפתרונות הם $x=0$, $x=3$, $x=-3$.

המונה של הנגזרת הראשונה הוא $54x-6x^3$ והנגזרת שלו היא $54-18x^2$.

ע"י הצבה נקבל: ב-$x=0$ יש מינימום, ב-$x=3$ וב-$x=-3$ יש מקסימום.

לאחר חישוב ערכי ה-y המתאימים נקבל שנקודות הקיצון הן: $(0,0)$ מינימום, $(3,27)$ מקסימום, $(-3,27)$ מקסימום.

תרגילים
(נקודות קיצון פנימיות — פונקציות עם שורשים)

נקודות קיצון פנימיות — ללא פרמטרים (פונקציות עם שורשים)

מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות הבאות:

1) $y=2\sqrt{x}-\frac{x^2}{2}$ 2) $y=(x-12)\sqrt{x}$ 3) $y=\sqrt{-x^2+6x+7}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) $y=\sqrt{x^3-3x^2+1}$ 5) $y=x\sqrt{3-x}$ 6) $y=x\sqrt{8-x^2}$

7) $y=-\sqrt{2x^3-9x^2+12x}$ 8) $y=(x+8)\sqrt{10-x^2}$ 9) $y=x+\sqrt{8-x^2}$

10) $y=x^2\sqrt{3-2x^2}$ 11) $y=\frac{4\sqrt{x}}{x+2}$ 12) $y=\frac{x^2+3}{\sqrt{x}}$

13) $y=\frac{\sqrt{x^2+3}}{x+3}$ 14) $y=\frac{\sqrt{x-3}}{x^2}$ 15) $y=\frac{x-1}{\sqrt{x^2-5}}$

נקודות קיצון פנימיות — מציאת פרמטרים (פונקציות עם שורשים)

16) לפונקציה $y=\sqrt{x^3+ax^2+4}$ יש נקודת קיצון פנימית ב-$x=2$.
א. מצא את a ואת נקודת הקיצון הנ"ל.
ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית השנייה של הפונקציה.

17) לפונקציה $y=x\sqrt{a-x^2}$ יש נקודת קיצון פנימית בנקודה $x=3$.
א. מצא את a ואת נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה.
ב. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g(x)=f(-x)$. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $g(x)$.

18) לפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{x^2+a}}{x^2-1}$ יש נקודת קיצון פנימית ב-$x=\sqrt{3}$.
א. מצא את a ואת נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה.
ב. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g(x)=f(-x)$. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $g(x)$.

19) שיעור ה-y של נקודת הקיצון של הפונקציה $y=x+\frac{2}{\sqrt{x}}+a$ הוא 6.
א. מצא את נקודת הקיצון ואת הפונקציה.
ב. הנקודה $(b,b+2\sqrt{b})$ נמצאת על גרף הפונקציה. מצא את b.

20) לפונקציה $y=\frac{a\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+b}$ יש נקודת קיצון בנקודה $(1,\frac{2}{3})$.
מצא את a ו-b וקבע את סוג הקיצון.

21) לפונקציה $y=\frac{ax\sqrt{x}+b}{x}$ יש נקודת קיצון ב-$x=9$ ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=1$ הוא $-8\frac{2}{3}$.
א. מצא את a ו-b.
ב. האם לפונקציה יש נקודות קיצון נוספות?

22) לפונקציה $y=\frac{ax+b}{x-\sqrt{x}}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=4$. הנקודה (a,b) נמצאת על הישר $y=2x-20$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

נקודות קיצון פנימיות — הבעה בעזרת פרמטרים (פונקציות עם שורשים)

23) נתונה הפונקציה $y=\frac{x}{\sqrt{x-a}}$ $(a>0)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. נתון שנקודת הקיצון נמצאת על הישר $y=x-4$. מצא את a.

24) נתונה הפונקציה $y=\frac{\sqrt{x}}{x^2+3a^2}$ $(a>0)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב. נתון שנקודת הקיצון היא הקודקוד של הפרבולה $y=x^2-2x+b$.

(1) מצא את a. (2) מצא את b.

הבע באמצעות a $(a>0)$ את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות הבאות:

25) $y=\frac{x^2}{\sqrt{x-3a}}$ **26)** $y=\frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}$ **27)** $y=(x-3a)\sqrt{x^2+a^2}$

28) נתונה הפונקציה $y=\sqrt{x}\,(x^2-a^2)$.

הראה שלכל $a>0$ יש לפונקציה נקודת קיצון פנימית שהיא נקודת מינימום.

29) נתונה הפונקציה $y=(x+a)\sqrt{x^2+b}$, $a>4$. לפונקציה יש נקודת קיצון פנימית בנקודה שבה $x=-1$.

א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של נקודת הקיצון השנייה וקבע את סוגה.

ב. נתון ששיעור ה-y של נקודת המינימום של הפונקציה הוא 8. מצא את a ו-b.

תשובות (נקודות קיצון פנימיות — פונקציות עם שורשים):

1) $(1,1\frac{1}{2})$ מקסימום. **2)** $(4,-16)$ מינימום. **4)** $(0,1)$ מקסימום. **5)** $(2,2)$ מקסימום.

6) $(2,4)$ מקסימום, $(-2,-4)$ מינימום. **7)** $(1,-\sqrt{5})$ מינימום, $(2,-2)$ מקסימום.

8) $(1,27)$ מקסימום. **9)** $(2,4)$ מקסימום. (הפתרון $x=-2$ לא מאפס את הנגזרת).

10) $(0,0)$ מינימום, $(1,1)$ מקסימום, $(-1,1)$ מקסימום. **11)** $(2,\sqrt{2})$ מקסימום.

12) $(1,4)$ מינימום. **13)** $(1,\frac{1}{2})$ מינימום. **14)** $(4,\frac{1}{16})$ מקסימום. **15)** $(5,\frac{4}{\sqrt{20}})$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מינימום. **16)** א. $a=-3$; $(2,0)$ מינימום. ב. $(0,2)$ מקסימום. **17)** א. $a=18$, $(-3,-9)$ מינימום, $(3,9)$ מקסימום. ב. $(-3,9)$ מקסימום, $(3,-9)$ מינימום.
18) $a=-2$, $(\sqrt{3},\frac{1}{2})$ מקסימום, $(-\sqrt{3},\frac{1}{2})$ מקסימום. **19)** א. $(1,6)$ מינימום,
$y=x+\frac{2}{\sqrt{x}}+3$. ב. 4. **20)** $a=2$, $b=2$; מקסימום. **21)** א. $a=\frac{2}{3}$, $b=9$. ב. לא.
22) א. $a=6$, $b=-8$. ב. $(4,8)$ מקסימום, $(\frac{4}{9},24)$ מינימום. ג. $x>0$, $x\neq 1$.
23) א. $(2a,\frac{2a}{\sqrt{a}})$ מינימום. ב. 4. **24)** א. $(a,\frac{\sqrt{a}}{4a^2})$ מקסימום. ב. (1) 1. (2) $1\frac{1}{4}$.
25) $(4a,16\sqrt{a^3})$ מינימום. **26)** $(\sqrt{2}a,2a)$ מינימום, $(-\sqrt{2}a,2a)$ מינימום. **27)** $(a,-2\sqrt{2}a)$
מינימום, $(\frac{1}{2}a,\frac{-5\sqrt{5}}{4}a)$ מקסימום. **29)** א. $x=\frac{2-a}{2}$ מקסימום. ב. $a=5$, $b=3$.

עלייה וירידה — פונקציות עם שורשים

כמו במקרה של פונקציה רציונאלית, גם במקרה של פונקציה עם שורש אין בעיה למצוא עלייה וירידה **בנקודה בודדת**. לעומת זאת, במקרה של מציאת **תחומי עלייה וירידה** יש לשים לב ל**תחום ההגדרה**.

דוגמא א':

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)=2\sqrt{x}-\frac{1}{2}x$.

פתרון:

נמצא תחילה את נקודות הקיצון ע"י שנגזור את הפונקציה ונשווה לאפס. נקבל:
$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{1}{2}=0$. לכן $\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{1}{2}$, כלומר $\sqrt{x}=2$ והפתרון $x=4$.
נמצא נגזרת שנייה: $f''(x)=-\frac{1}{2x\sqrt{x}}=-\frac{1}{(\sqrt{x})^2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}+0$.
אם נציב $x=4$ נקבל $f''(4)=-\frac{1}{16}<0$ כלומר ב-$x=4$ יש לפונקציה מקסימום.
עכשיו נשים לב ל**תחום ההגדרה**. היות והפונקציה מוגדרת עבור $x\geq 0$ נקבל שהיא עולה משמאל לנקודת המקסימום, כלומר בתחום $0<x<4$, ויורדת מימין לנקודת המקסימום, כלומר בתחום $x>4$.

דוגמא ב':

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)=\sqrt{8-x^3}$.

פתרון:

הפונקציה מוגדרת כאשר $8-x^3\geq 0$, כלומר $x^3\leq 8$ ולכן תחום ההגדרה הוא $x\leq 2$.
נגזור את הפונקציה ונקבל: $f'(x)=\frac{-3x^2}{2\sqrt{8-x^3}}$. קל לראות שעבור $x<2$, $x\neq 0$
המונה הוא שלילי והמכנה הוא חיובי. לכן הפונקציה יורדת עבור $x<2$, $x\neq 0$.

נותר לבדוק מה קורה בנקודה $x=0$. אם נגזור פעם שנייה ונציב $x=0$ נקבל שגם הנגזרת השנייה שווה לאפס. לכן בדרך זו לא נוכל לקבוע אם הנקודה היא נקודת קיצון או שהיא נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x. לכן נציב בפונקציה שני ערכים משני הצדדים של אפס, למשל 1 ו-1-. נקבל $f(1)=\sqrt{7}$, $f(0)=\sqrt{8}$, $f(-1)=3$. קל לראות שמתקיים $\sqrt{7}<\sqrt{8}<3$ ולכן הפונקציה יורדת בנקודה $x=0$.

לסיכום: הפונקציה $f(x)=\sqrt{8-x^3}$ יורדת בתחום $x<2$. הפונקציה לא עולה באף נקודה.

תרגילים
(עלייה וירידה — פונקציות עם שורשים)

עלייה וירידה בנקודה — פונקציות עם שורשים

מצא לגבי כל פונקציה אם היא עולה או יורדת בנקודות $x=1$, $x=\frac{1}{4}$, $x=4$:

1) $y=\frac{1}{2}x-\sqrt{x}$ 2) $y=\frac{\sqrt{x}}{x+4}$ 3) $y=-\sqrt{x^3-3x^2+3x}$

תחומי עלייה וירידה — פונקציות עם שורשים

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציות הבאות: (שים לב לתחום ההגדרה)

4) $y=4\sqrt{x}-x$ 5) $y=\sqrt{x}+x$ 6) $y=\sqrt{x^2+2}$

7) $y=\sqrt{25-x^2}$ 8) $y=\sqrt{-x^2+5x+6}$ 9) $y=\sqrt{3x^2-12x}$

10) $y=4x+\frac{1}{\sqrt{x}}$ 11) $y=x\sqrt{8x-x^2}$ 12) $y=\sqrt{x^3-9x^2+24x}$

13) $y=\frac{\sqrt{x-2}}{x+1}$ 14) $y=\frac{\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1}$ 15) $y=\frac{x}{\sqrt{x}-2}$

16) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}$.

א. הראה שהפונקציה יורדת בתחום $0<x<4$.

ב. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g'(x)=f(x)}$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(3) ישר ששיפועו $-\frac{1}{4}$ **משיק** לגרף הפונקציה $g(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת ההשקה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) נתונה הפונקציה $f(x) = x+2\sqrt{x} - 8$.

א. מצא את תחום העלייה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות שעל גרף הפונקציה. נתון: $f(x_1) > f(x_2)$, $f(x_1)\cdot f(x_2) < 0$. מצא באיזה תחום נמצא x_1 ובאיזה תחום נמצא x_2.

ד. נתון שגרף הפונקציה עובר בנקודה $(a, 4a-9)$. מצא את a.

עלייה וירידה עם פרמטרים — פונקציות עם שורשים

18) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = \sqrt{a-x^3}$ בנקודה $x = -2$ הוא -2.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

19) נתונה הפונקציה $y = \sqrt{x^2+a}$ וידוע גם ש-$a > 0$.

א. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? נמק.

ב. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. הישר $y = a-2$ חותך את גרף הפונקציה בנקודה אחת בדיוק. מצא את a.

20) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = a\sqrt{x} + \frac{b}{x}$ בנקודה $(1, -2)$ שעל הגרף הוא 5.

א. מצא את הפונקציה.

ב. הראה שהפונקציה עולה בכל תחום ההגדרה שלה.

ג. חשב את $f(4)$.

ד. מצא לאילו ערכי x גרף הפונקציה $f(x)$ נמצא כולו מתחת לישר $y = 3$ ומעל לציר ה-x.

21) נתונה הפונקציה: $y = \frac{x+a}{\sqrt{x^2+3}}$.

א. מצא לאיזה ערך של a אין לפונקציה נקודות קיצון.

ב. נתון: $a > 0$. ענה על הסעיפים הבאים:

(1) הבע בעזרת a את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

(2) הבע בעזרת a את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(3) הוכח: אם $a > 0$ אז לכל x מתקיים אי השוויון $\frac{x+a}{\sqrt{x^2+3}} \le \sqrt{\frac{a^2+3}{3}}$.

הערה: בתרגיל 22 צריך להיעזר בחקירה פשוטה של משוואה ריבועית.

22) נתון שהפונקציה $y = \sqrt{x^2+2x+a}$ מוגדרת לכל x.

א. באיזה תחום נמצא a? נמק.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) נתונה הפונקציה: $y = x\sqrt{a^2-x^2}$, $a > 0$.

א. הבע בעזרת a את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ב. ענה על סעיף א' עבור $a < 0$.

24) א. הוכח: לכל $a \neq 0$ הפונקציה $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$ עולה לכל x.

ב. האם הטענה נכונה גם כאשר $a = 0$? נמק והסבר.

(**רמז**: בדוק כיצד נראה גרף הפונקציה אם $a = 0$).

25) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x\sqrt{x}}{x+a}$, $a > 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הראה שהפונקציה עולה בתחום $x > 0$.

ג. מצא את a אם ידוע שבתחום $0 \le x < a$ גרף הפונקציה $f(x)$ נמצא כולו מתחת לישר $y = 1$.

26) נתון שהפונקציה $y = \frac{x+2a}{\sqrt{x^2+a^2+12}}$ עולה בנקודה $x = 4$ והנגזרת שלה לא מתאפסת בנקודה זו.

א. מצא באיזה תחום נמצא a.

ב. האם ייתכן שיש לפונקציה נקודת קיצון בנקודה שבה $x = -3\frac{1}{2}$? נמק.

תשובות (עלייה וירידה — פונקציות עם שורשים):

1) לא עולה ולא יורדת (מינימום), יורדת, עולה. **2)** עולה, עולה, לא עולה ולא יורדת (מקסימום). **3)** יורדת, יורדת, יורדת. **4)** עולה: $4 < x < 0$, יורדת: $x > 4$. **5)** עולה: $x > 0$. **7)** עולה: $0 < x < -5$, יורדת: $5 < x < 0$. **8)** עולה: $2\frac{1}{2} > x > -1$, יורדת: $6 > x > 2\frac{1}{2}$. **9)** עולה: $x > 4$, יורדת: $x < 0$. **10)** עולה: $x > \frac{1}{4}$, יורדת: $\frac{1}{4} > x > 0$. **11)** עולה: $0 < x < 6$, יורדת: $6 < x < 8$. **12)** עולה: $0 < x < 2$ או $x > 4$, יורדת: $2 < x < 4$. **13)** עולה: $2 < x < 5$, יורדת: $x > 5$. **14)** יורדת: $0 < x < 1$ או $x > 1$. **15)** עולה: $0 < x < 4$ או $4 < x < 16$, יורדת: $x > 16$. **16)** ב. חיובית: $0 < x < 1$, שלילית: $x > 1$. ג. (1) $x = 1$ מקסימום. (2) עולה: $0 < x < 1$, יורדת: $x > 1$. (3) $x = 4$. **17)** א. $x > 0$. ב. $(4,0)$. ג. $x_1 > 4$, $0 \le x_2 < 4$. ד. $a = 1$. **18)** א. 1. ב. יורדת: $x < 1$. **19)** א. כל x. ב. $(0, \sqrt{a})$ מינימום. ג. עולה: $x > 0$, יורדת: $x < 0$. ד. 4. **20)** א. $f(x) = 2\sqrt{x} - \frac{4}{x}$. ג. 3. ד. $\sqrt[3]{4} < x < 4$. **21)** א. $a = 0$. ב. (1) $\left(\frac{3}{a}, \sqrt{\frac{a^2+3}{3}}\right)$ מקסימום. (2) עולה: $x < \frac{3}{a}$, יורדת: $x > \frac{3}{a}$. **22)** א. $a \ge 1$. ב. עולה: $x > -1$, יורדת: $x < -1$. **23)** א. עולה: $-\frac{a}{\sqrt{2}} < x < \frac{a}{\sqrt{2}}$, יורדת: $-a < x < -\frac{a}{\sqrt{2}}$ או $\frac{a}{\sqrt{2}} < x < a$. **24)** ב. לא. (הגרף: אם $x > 0$ אז $y = 1$ ואם $x < 0$ אז $y = -1$). **25)** א. $x \ge 0$. ג. 4. **26)** א. $a < 2$ או $a > 6$. ב. כן.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות עם שורשים

בסעיף זה נמצא לא רק את נקודות הקיצון הפנימיות אלא גם את נקודות הקיצון **בקצה תחום ההגדרה.**

הערה: אם נאמר למצוא את **נקודות הקיצון של פונקציה** אז הכוונה היא למצוא **גם** את נקודות הקיצון **בקצוות** אפילו אם זה לא נאמר בפירוש.

דוגמא:
מצא את נקודות הקיצון, כולל בקצה תחום ההגדרה, של הפונקציה $y=\sqrt{4-x^2}$.
פתרון:
כדי למצוא את תחום ההגדרה של הפונקציה צריך לפתור את אי השוויון $4-x^2\geq 0$.
נקבל $x^2\leq 4$ ולכן $-2\leq x\leq 2$. בדוגמא ב' שבעמ' 132 מצאנו שלפונקציה יש נקודת מקסימום פנימית בנקודה $(0,2)$. נחשב את ערכי הפונקציה בנקודות הקצה של תחום ההגדרה. כאשר $x=2$ ערך הפונקציה הוא $y=0$ וגם כאשר $x=-2$ ערך הפונקציה הוא $y=0$. כלומר, נקודות הקצה של תחום ההגדרה הן $(2,0)$ ו-$(-2,0)$. בהסתמך על כך שבנקודה $(0,2)$ יש לפונקציה מקסימום נסיק שבנקודות $(2,0)$ ו-$(-2,0)$ יש לפונקציה מינימום.
לסיכום: נקודות הקיצון של הפונקציה $y=\sqrt{4-x^2}$ הן: $(-2,0)$ מינימום, $(0,2)$ מקסימום, $(2,0)$ מינימום.

תרגילים
(נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות עם שורשים)

נקודות קיצון, כולל בקצוות — ללא פרמטרים (פונקציות עם שורשים)

מצא את נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות, כולל הנקודות בקצה תחום ההגדרה:

1) $y=2x-8\sqrt{x}$ **2)** $y=2\sqrt{x}-\sqrt{x-3}$ **3)** $y=x\sqrt{9-x}$

4) $y=-\sqrt{16-x^2}$ **5)** $y=\sqrt{x^2-4}$ **6)** $y=\sqrt{-2x^2+12x}$

7) $y=\frac{\sqrt{x^2-16}}{x}$ **8)** $y=\frac{\sqrt{x}}{2x\sqrt{x}+4}$ **9)** $y=\frac{x}{2\sqrt{x}-3}$

10) נתונה הפונקציה $f(x)=(x+1)\sqrt{1-x^2}$.
א. בכמה נקודות מתקיים: $f'(x)=0$? הוכח את תשובתך.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

נקודות קיצון, כולל בקצוות — עם פרמטרים (פונקציות עם שורשים)

11) לפונקציה $y = x + a\sqrt{-x}$ יש נקודת קיצון פנימית ב-$x = -1$.

א. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

12) לפונקציה $y = \sqrt{x^2+ax+6}$ יש נקודת קיצון **בקצה תחום ההגדרה** בנקודה $x = 3$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

13) לפונקציה $y = \sqrt{(a-x^2)(1+x^2)}$ יש נקודת קיצון ב-$x = 2$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה עבור ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א'.

14) לפונקציה $y = \sqrt{x^3+ax^2-24x}$ יש נקודת קיצון ב-$x = -2$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של a.

ב. ענה לגבי ה-a הגדול מבין השניים שמצאת בסעיף א': האם לפונקציה יש נקודת קיצון פנימית נוספת?

15) מצא לאיזה ערך של a לפונקציה $y = \dfrac{x+a}{\sqrt{2x^2+6x+5}}$ אין נקודות קיצון.

היעזר ב-a $(a > 0)$ ומצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) תחום ההגדרה. **ב)** נקודות הקיצון. **ג)** תחומי העלייה והירידה.

16) $y = \dfrac{\sqrt{x^2-a^2}}{x^2}$ **17)** $y = \dfrac{x\sqrt{x}}{x-a}$ **18)** $y = x\sqrt{2a^2-x^2}$

תשובות (נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות עם שורשים):

1) $(-4,-8)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. **2)** $(3,4)$ מינימום, $(3\sqrt{3},2)$ מקסימום.
4) $(-4,0)$ מינימום, $(4,0)$ מקסימום, $(-4,0)$ מקסימום. **5)** $(2,0)$ מינימום, $(-2,0)$ מינימום. **6)** $(\sqrt{18},3)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום, $(6,0)$ מינימום.
7) $(4,0)$ מינימום, $(-4,0)$ מקסימום. **8)** $(1,\frac{1}{6})$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום.
9) $(3,9)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. **10)** א. אחת: $x = \frac{1}{2}$ ($x = -1$ ב- הנגזרת לא מוגדרת). ב. $(-1,0)$ מינימום, $(\frac{1}{2},\frac{3}{4}\sqrt{3})$ מקסימום, $(1,0)$ מינימום. **11)** א. $a = 2$, $x \le 0$. ב. $(-1,1)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום; עולה: $x < -1$, יורדת: $-1 < x < 0$.
12) א. -5. ב. $(3,0)$ מינימום, $(2,0)$ מינימום; עולה: $x > 3$, יורדת: או $x < 2$.
13) א. $a = 9$ או $a = 4$. ב. $(-3,0)$ מינימום, $(-2,5)$ מקסימום, $(0,3)$ מינימום, $(2,5)$ מקסימום, $(3,0)$ מינימום. **14)** א. $a = -3$ או $a = -10$. ב. לא. **15)** 1.5.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) א. $x \geq a$ או $x \leq -a$. ב. $(-a,0)$ מינימום, $(-\sqrt{2}\,a, \frac{1}{2a})$ מקסימום, $(\sqrt{2}\,a, \frac{1}{2a})$ מקסימום, $(a,0)$ מינימום. ג. עולה: $x < -\sqrt{2}\,a$ או $a < x < \sqrt{2}\,a$, יורדת: $-\sqrt{2}\,a < x < -a$ או $x > \sqrt{2}\,a$. **17)** א. $x \geq 0$, $x \neq a$. ב. $(3a, \frac{3}{2}\sqrt{3a})$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. ג. עולה: $x > 3a$, יורדת: $a < x < 3a$ או $0 < x < a$.

אסימפטוטות המאונכות לצירים — פונקציות עם שורשים

בסעיף זה נדון בפונקציות עם שורש ריבועי שיש להן אסימפטוטות המאונכות לצירים.

דוגמא:

מצא את ארבע האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2-4}}$.

פתרון:

אסימפטוטות אנכיות – אם נשווה את המכנה לאפס נקבל את הפתרונות $x_1 = 2$, $x_2 = -2$. פתרונות אלה לא מאפסים את המונה ולכן האסימפטוטות האנכיות הן: $x = 2$, $x = -2$.

אסימפטוטות אופקיות – להבדיל מהמצב בפונקציות רציונאליות שבהן היתה אסימפטוטה אופקית אחת, כאן ייתכן שיש **שתי** אסימפטוטות אופקיות, כפי שנראה מייד. נשים לב שתחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x > 2$ או $x < -2$. נוסף לכך, עבור $\mathbf{x > 2}$ ערכי הפונקציה הם **חיוביים** ואילו עבור $\mathbf{x < -2}$ ערכי הפונקציה הם **שליליים**. נחלק את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה ביותר, שהיא x. עבור $x > 2$ נקבל:

$$f(x) = \frac{\frac{3x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2-4}}{x}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2}}} = \frac{3}{\sqrt{1-\frac{4}{x^2}}}.$$

קל לראות שאם $\mathbf{x \to +\infty}$ אז ערך הפונקציה שואף **ל-3**.

נעבור לחישוב עבור $x < -2$. הפעם x הוא מספר **שלילי** ולכן כאשר מכניסים את x לתוך השורש הסימן לפני השורש הופך **לשלילי**. נקבל:

$$f(x) = \frac{\frac{3x}{x}}{\frac{\sqrt{x^2-4}}{x}} = \frac{3}{-\sqrt{\frac{x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2}}} = -\frac{3}{\sqrt{1-\frac{4}{x^2}}}.$$

הפעם אם $\mathbf{x \to -\infty}$ אז ערך הפונקציה שואף **ל-3−**.

לסיכום: לפונקציה $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2-4}}$ יש ארבע אסימפטוטות המאונכות לצירים והן:

שתי אסימפטוטות אנכיות – $x = 2$ ו-$x = -2$.

שתי אסימפטוטות אופקיות – עבור $x > 2$ האסימפטוטה היא $y = 3$ ועבור $x < -2$ האסימפטוטה היא $y = -3$.

תרגילים
(אסימפטוטות המאונכות לצירים — פונקציות עם שורשים)

אסימפטוטות המאונכות לצירים — ללא פרמטרים (פונקציות עם שורשים)

מצא לגבי הפונקציות הבאות:

א) את תחום ההגדרה. **ב)** את האסימפטוטות המאונכות לצירים.

1) $y=\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x-6}}$ **2)** $y=\frac{3x}{x-2\sqrt{x}}$ **3)** $y=\frac{\sqrt{16-x^2}}{x^2}$

4) $y=\sqrt{\frac{9x}{x+6}}$ **5)** $y=\sqrt{\frac{x}{x^2-4}}$ **6)** $y=\frac{\sqrt{x^2+3}}{2x}$

7) $y=\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ **8)** $y=\frac{4x+2}{\sqrt{x^2-1}}$ **9)** $y=\frac{2x-6}{\sqrt{x^2-9}}$

10) מצא את נקודת הקיצון ואת האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{2x-x^2}}$.

אסימפטוטות המאונכות לצירים — עם פרמטרים (פונקציות עם שורשים)

11) לפונקציה $y=\frac{\sqrt{x^2-a}}{x^2}$ יש נקודת קיצון פנימית ב-$x=2$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

12) לפונקציה $y=\frac{x^2}{(\sqrt{x}-a)^2}$ יש נקודת קיצון ב-$x=16$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. האם לפונקציה יש נקודת קיצון נוספת?

ג. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה.

13) אחת מהאסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y=2+\frac{4x}{\sqrt{x^2+a}}$ חותכת את הישר $y=-3x+5$ בנקודה ששיעור ה-y שלה הוא -4.

א. מצא את a.

ב. מצא את שאר האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

היעזר ב-a $(a>0)$ במידת הצורך ומצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציות הבאות:

14) $y=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-a}}$ **15)** $y=\frac{\sqrt{x+a}}{x}$ **16)** $y=\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}$

17) $y=\frac{x-a}{\sqrt{x^2-a^2}}$ **18)** $y=\frac{2x}{\sqrt{x^2-2ax}}+1$ **19)** $y=\frac{x^2+x}{\sqrt{x^3+ax^2}}$

תשובות (אסימפטוטות המאונכות לצירים — פונקציות עם שורשים):

1) א. $x>6$. ב. $x=6$, $y=2$. **2)** א. $x>0$, $x\neq 4$. ב. $x=4$, $y=3$.

3) א. $4\le x\le -4$, $x\neq 0$. ב. $x=0$. **4)** א. $x\ge 0$ או $x<-6$. ב. $x=-6$, $y=3$.

5) א. $x>2$ או $0\le x<-2$. ב. $x=2$, $x=-2$, $y=0$. **6)** א. $x\neq 0$. ב. $x=0$,
$y=\frac{1}{2}$, $y=-\frac{1}{2}$. **7)** א. $2<x<-2$. ב. $x=2$, $x=-2$. **8)** א. $x<-1$ או $x>1$.
ב. $x=1$, $x=-1$, $y=4$, $y=-4$. **9)** א. $x<-3$ או $x>3$. ב. $x=-3$, $y=2$,
$y=-2$. **10)** $(1,1)$ מינימום; $x=0$, $x=2$. **11)** א. 2. ב. $(-2,\frac{\sqrt{2}}{4})$ מקסימום,
$(-\sqrt{2},0)$ מינימום, $(\sqrt{2},0)$ מינימום, $(2,\frac{\sqrt{2}}{4})$ מקסימום. ג. $y=0$. **12)** א. $a=2$,
$(16,64)$ מינימום. ב. $(0,0)$ מינימום. ג. $x=4$. **13)** ב. $x=-3$, עבור $x>3$:
$y=6$, עבור $x<-3$: $y=-2$. **14)** $x=a$, $y=1$. **15)** $x=0$, $y=0$. **16)** $x=a$,
$x=-a$. **17)** $x=-a$, $y=1$, $y=-1$. **18)** $x=2a$, $y=3$, $y=-1$. **19)** $x=-a$.

חקירת פונקציה — פונקציות עם שורשים

נביא דוגמא לחקירת פונקציה עם שורשים.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3x+1}{x+\sqrt{x}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. שרטט בצורה כללית, עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

פתרון:

א. **תחום ההגדרה** – הביטוי $\sqrt{x}$ שמופיע בפונקציה מוגדר רק עבור $x\ge 0$.
אם $x=0$ אז המכנה $x+\sqrt{x}$ שווה ל-0 וזה לא ייתכן. לכן תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x>0$.

ב. **נקודת הקיצון** – נגזור את הפונקציה ונשווה ל-0, נקבל:

$$f'(x)=\frac{3(x+\sqrt{x})-(3x+1)\left(1+\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{(x+\sqrt{x})^2}=0$$

אם נפתח סוגריים במונה נקבל: $3x+3\sqrt{x}-3x-\frac{3\sqrt{x}}{2}-1-\frac{1}{2\sqrt{x}}=0$. לאחר כינוס איברים והכפלת המשוואה פי $2\sqrt{x}$ נקבל את המשוואה **האי רציונאלית** הבאה: $3x-2\sqrt{x}-1=0$. נסמן $\sqrt{x}=t$ ונקבל את המשוואה הריבועית $3t^2-2t-1=0$ שהפתרונות שלה הם $t_1=1$, $t_2=-\frac{1}{3}$. הפתרון היחיד המתאים הוא $t_1=1$, כלומר $\sqrt{x}=1$ ולכן $x=1$.

נגזרת המונה של הנגזרת הראשונה היא $3-\frac{1}{\sqrt{x}}$ והצבה של $x=1$ נותנת 2 שזהו מספר חיובי. לכן ב-$x=1$ יש נקודת מינימום. שיעור ה-y הוא $2=\frac{4}{2}=\frac{3\cdot1+1}{1+\sqrt{1}}$.

לסיכום: נקודת הקיצון של הפונקציה היא: $(1,2)$ מינימום.

הערה: אין לפונקציה נקודות קיצון בקצה תחום ההגדרה כי היא מוגדרת עבור $x>0$.

ג. **תחומי העלייה והירידה** – בהסתמך על נקודת המינימום של הפונקציה ותחום ההגדרה שלה נקבל: הפונקציה עולה עבור $x>1$ ויורדת עבור $0<x<1$.

ד. **האסימפטוטות המאונכות לצירים –**

אסימפטוטה אנכית: המכנה שווה ל-0 רק כאשר $x=0$. המונה לא שווה ל-0 כאשר $x=0$ ולכן הישר $x=0$ (ציר ה-y) הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה.

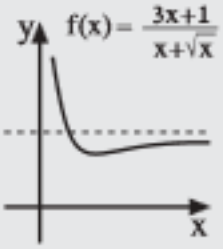
אסימפטוטה אופקית: אם נחלק את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה ביותר, שהיא x, נקבל:

$$f(x)=\frac{\frac{3x}{x}+\frac{1}{x}}{\frac{x}{x}+\frac{\sqrt{x}}{x}}=\frac{3+\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}$$

אם $x\to+\infty$ נקבל שהפונקציה שואפת ל-3 ולכן אסימפטוטה אופקית של הפונקציה היא הישר $y=3$.

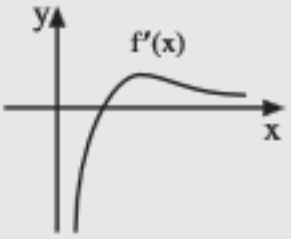
ה. **התיאור הגרפי** – ניתן להיעזר בטבלה. התיאור הגרפי מופיע משמאל.

x	$0<x<1$	1	$x>1$
$f(x)$		2	
$f'(x)$	−	0	+
עלייה ירידה	↘		↗



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ו. תחום ההגדרה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$, כלומר $x > 0$. עפ"י הנגזרת $f'(x)$ (ראה סעיף ב') אפשר לראות שהאסימפטוטות האנכיות לצירים של הפונקציה $f'(x)$ הן $x = 0$ ו-$y = 0$. עפ"י נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ ותחומי העלייה והירידה שלה נקבל שהפונקציה $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $(1,0)$, היא שלילית בתחום $0 < x < 1$ וחיובית בתחום $x > 1$. הגרף של $f'(x)$ מופיע בציור משמאל. בנקודת הפיתול היחידה של הפונקציה $f(x)$ יש לפונקציה $f'(x)$ נקודת קיצון (מקסימום) וזאת נקודת הקיצון היחידה שלה.

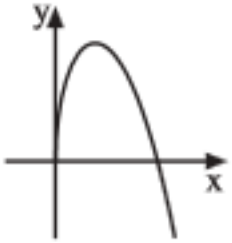


תרגילים
(חקירת פונקציה — פונקציות עם שורשים)

חקירת פונקציה עם גרף נתון — פונקציות עם שורשים

הערה: ראה גם תרגילים 15—1 החל מעמ' 155.

1) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = 8\sqrt{x} - \frac{x^2}{4}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

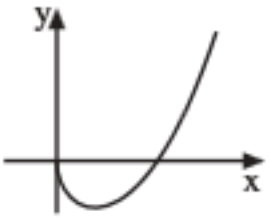
ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. נתונה פונקציה $g(x)$ המקיימת $\mathbf{g(x) = -f(x)}$.
היעזר בתשובתך לסעיף ב' ומצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

ו. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט גרף של הפונקציה $\mathbf{f'(x)}$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ז. מצא את התחום בו הפונקציה $f'(x)$ שלילית וגם הפונקציה $f''(x)$ שלילית.

2) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = x\sqrt{x} - 3x$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ו. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה:
(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

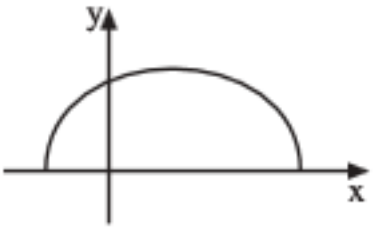
ז. מצא את התחום בו פונקציה $f(x)$ היא שלילית אבל הנגזרת שלה $f'(x)$ היא חיובית.

ח. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $\mathbf{g'(x) = f(x)}$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

ט. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$. (ל-$f(x)$ ו-$g(x)$ אותו תחום הגדרה).

י. מעבירים משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה על הגרף שבה $x = 4$. מצא את שיפוע המשיק.

3) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{-x^2+2x+3}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בנקודה אחת.

(2) בשתי נקודות.

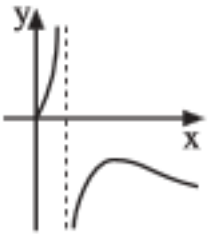
(3) באף נקודה.

ו. נתונה פונקציה $g(x)$ המקיימת $\mathbf{g(x) = \frac{1}{f(x)}}$. מצא עפ"י התשובה של סעיף ד' את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $g(x)$. נמק.

ז. מצא עפ"י התשובה של סעיף ב' את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

ח. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = \frac{x}{2-\sqrt{x}}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

ה. מצא את התחום שבו שיפועי המשיקים לגרף הפונקציה הם חיוביים והפונקציה היא שלילית.

ו. מצא לאילו ערכי x מתקיים אי השוויון $\frac{x}{2-\sqrt{x}} \le -8$.

ז. שרטט את הגרף של הפונקציה $\mathbf{|f(x)|}$ עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$.

ח. הפונקציה $g(x)$ מקיימת $\mathbf{g(x) = (f(x))^2}$. מצא את הנקודות עבורן מתקיים: $g'(x) = 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקירת פונקציה כאשר הגרף לא נתון — פונקציות עם שורשים

חקור את הפונקציות הבאות בהתאם לסעיפים הבאים ומצא:

א) תחום הגדרה.
ב) נקודות קיצון (כולל בקצוות).
ג) תחומי עלייה וירידה.
ד) נקודות חיתוך עם הצירים.
ה) אסימפטוטות המאונכות לצירים.
ו) שרטט את גרף הפונקציה.

5) $y = 2\sqrt{x} - x$

6) $y = \frac{1}{2}x^2 - 2\sqrt{x}$

7) $y = \frac{\sqrt{x-4}}{x}$

8) $y = \sqrt{x} + \sqrt{8-x}$

9) $y = x\sqrt{2-x^2}$

10) $y = x^2\sqrt{6-x^2}$

11) $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x+3}$

12) $y = \frac{x+3}{\sqrt{x}+1}$

13) $y = \frac{x^2+3}{\sqrt{x^2+1}}$

14) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x+1}}$

15) $y = \frac{x}{2\sqrt{x}-2}$

16) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4x}}$

חקירת פונקציה עם מציאת פרמטרים — פונקציות עם שורשים

17) לפונקציה $f(x) = \sqrt{bx-x^2}$ יש נקודת קיצון פנימית בנקודה $x = 5$.

א. מצא את b.
ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ה. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את הפונקציה:
(1) באף נקודה. (2) בנקודה אחת. (3) בשתי נקודות.
ח. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f'(x)$.
ט. שרטט עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$ את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

18) לפונקציה $y = \sqrt{x^2+ax+5}$ יש נקודת קיצון בקצה תחום ההגדרה בנקודה $x = 5$.

א. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה ואת תחומי העלייה והירידה.
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=ax+\sqrt{2-x^2}$ בנקודה $x=0$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a ואת תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ו. תחום ההגדרה של הפונקציות $f'(x)$ ו-$f''(x)$ הוא $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$. מצא את התחום בו $f'(x)$ שלילית וגם $f''(x)$ שלילית אם ידוע של-$f'(x)$ אין נקודות קיצון.

20) לפונקציה $y=\sqrt{-x^3+2x^2+ax}$ יש נקודת קיצון פנימית בנקודה $x=3$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

21) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא: $\mathbf{f'(x)=\frac{x+a}{\sqrt{4-x^2}}}$.

א. הראה ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה שבה $x=0$ הוא $\frac{1}{2}$.

ב. מצא את a אם משוואת המשיק הנ"ל היא $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$.

ג. מצא את תחום ההגדרה ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ד. הראה שהפונקציה $f'(x)$ עולה בכל תחום הגדרתה.

ה. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם הצירים.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.

ז. תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$ הוא $-2\le x\le 2$. ענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם ידוע ששיעור ה-y של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה $f(x)$ הוא בקירוב -2.26 ושיעור ה-x של נקודת החיתוך היחידה שלה עם ציר ה-x הוא בקירוב -1.7.

(4) מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$, בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y, יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ח. לפונקציה $f''(x)$ יש אותו תחום הגדרה כמו לפונקציה $f'(x)$. ענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f''(x)$.

(2) שרטט את הגרף של $f''(x)$, עפ"י הגרף של $f'(x)$, אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד שנמצאת מימין לציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) נתון שברביע הראשון הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+b}{\sqrt{x^2-1}}$ עולה בתחום $x>\sqrt{2}$ ויורדת בתחום $1<x<\sqrt{2}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.

23) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{ax-1}{\sqrt{bx^2-ax}}$ אסימפטוטה אופקית של הפונקציה חותכת אסימפטוטה אנכית שלה בנקודה $(2,2)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מהן האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה?

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא את התחום שבו $f(x)$ שלילית וגם $f'(x)$ שלילית.

חקירת פונקציה עם הבעה בעזרת פרמטרים — פונקציות עם שורשים

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שבתחילת סעיף זה: (הבע את התשובות בעזרת a במידת הצורך)

24) $y=x\sqrt{ax-x^2}$, $a>0$

25) $y=x^2\sqrt{x+a}$, $a>0$

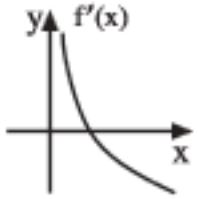
26) $y=\frac{x}{\sqrt{x-a}}$, $a>0$

27) $y=\frac{x^2}{x-a\sqrt{x}}$, $a>0$

תשובות (חקירת פונקציה — פונקציות עם שורשים):

1) א. $x\geq 0$. ב. $(4,12)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום. ג. עולה: $0<x<4$, יורדת: $x>4$. ד. $(0,0)$, $(\sqrt[3]{1024},0)$. ה. $(4,-12)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. ז. $x>4$.

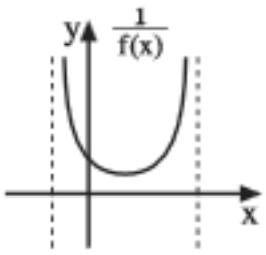
ו.



2) א. $x\geq 0$. ב. $(4,-4)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. ג. עולה: $x>4$, יורדת: $0<x<4$. ד. $(0,0)$, $(9,0)$. ה. חיובית: $x>9$, שלילית: $0<x<9$. ו. (1) $k=-4$ או $k>0$. (2) $-4<k\leq 0$. (3) $k<-4$. ז. $4<x<9$. ח. $x=9$ מינימום. ט. עולה: $x>9$, יורדת: $0<x<9$. י. -4.

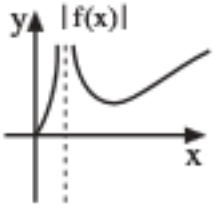
3) א. $3 \geq x \geq -1$. ב. $(1,2)$ מקסימום, $(-1,0)$ מינימום, $(3,0)$ מינימום. ג. עולה: $-1 < x < 1$, יורדת: $1 < x < 3$. ד. $(0,\sqrt{3})$, $(-1,0)$, $(3,0)$. ה. (1) $k = 2$. (2) $0 \leq k < 2$. (3) $k < 0$ או $k > 2$. ו. $x = 3$, $x = -1$. ז. $(1,\frac{1}{2})$ מינימום.

ח.



4) א. $x \geq 0$, $x \neq 4$. ב. $(0,0)$ מינימום, $(16,-8)$ מקסימום. ג. עולה: $0 < x < 4$ או $4 < x < 16$, יורדת: $x > 16$. ד. $x = 4$. ה. $4 < x < 16$. ו. $x > 4$. ח. $(0,0)$, $(16,64)$.

ז.

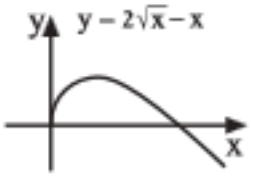


5) א. $x \geq 0$.

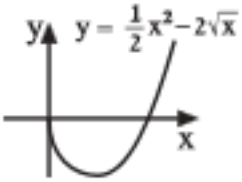
ב. $(1,1)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום.

ג. עולה: $0 < x < 1$, יורדת: $x > 1$.

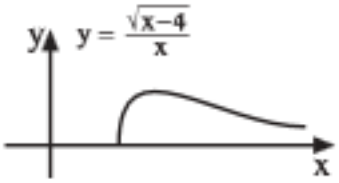
ד. $(0,0)$, $(4,0)$. ה. אין.



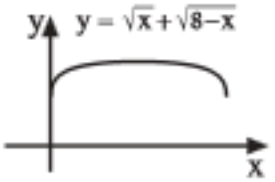
6) א. $x \geq 0$. ב. $(1,-1\frac{1}{2})$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. ג. עולה: $x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$. ד. $(0,0)$, $(\sqrt[3]{16},0)$. ה. אין.



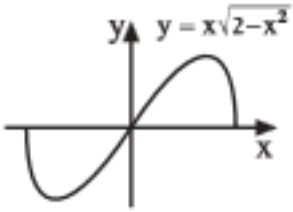
7) א. $x \geq 4$. ב. $(8,\frac{1}{4})$ מקסימום, $(4,0)$ מינימום. ג. עולה: $4 < x < 8$, יורדת: $x > 8$. ד. $(4,0)$. ה. $y = 0$.



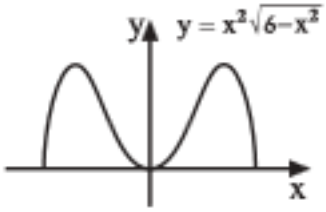
8) א. $0 \leq x \leq 8$. ב. $(4,4)$ מקסימום, $(0,\sqrt{8})$ מינימום, $(8,\sqrt{8})$ מינימום. ג. עולה: $0 < x < 4$, יורדת: $4 < x < 8$. ד. $(0,\sqrt{8})$. ה. אין.



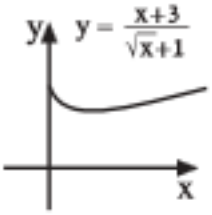
9) א. $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$. ב. $(1,1)$ מקסימום, $(-1,-1)$ מינימום, $(0,\sqrt{2})$ מינימום, $(0,-\sqrt{2})$ מקסימום. ג. עולה: $-1 < x < 1$, יורדת: $-\sqrt{2} < x < -1$ או $1 < x < \sqrt{2}$. ד. $(0,\sqrt{2})$, $(0,0)$, $(0,-\sqrt{2})$. ה. אין.



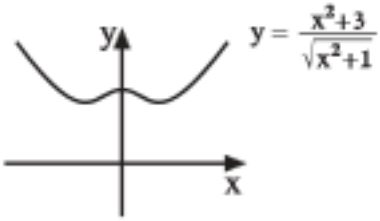
10) א. $-\sqrt{6} \le x \le \sqrt{6}$. ב. $(0,0)$ מינימום, $(2,4\sqrt{2})$ מקסימום, $(-2,4\sqrt{2})$ מקסימום, $(\sqrt{6},0)$ מינימום, $(-\sqrt{6},0)$ מינימום.
ג. עולה: $-2 < x < -\sqrt{6}$ או $0 < x < 2$, יורדת: $-2 < x < 0$ או $2 < x < \sqrt{6}$.
ד. $(0,0)$, $(\sqrt{6},0)$, $(-\sqrt{6},0)$. ה. אין.



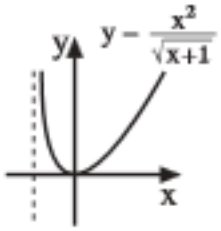
12) א. $x \ge 0$. ב. $(0,3)$ מקסימום, $(1,2)$ מינימום. ג. עולה: $x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$. ד. $(0,3)$.
ה. אין.



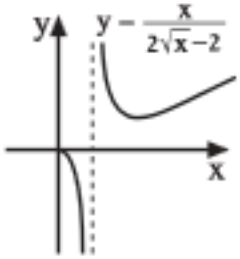
13) א. כל x. ב. $(-1,\frac{4}{\sqrt{2}})$ מינימום, $(0,3)$ מקסימום, $(1,\frac{4}{\sqrt{2}})$ מינימום.
ג. עולה: $0 > x > -1$ או $x > 1$, יורדת: $x < -1$ או $1 > x > 0$. ד. $(0,3)$.
ה. אין.



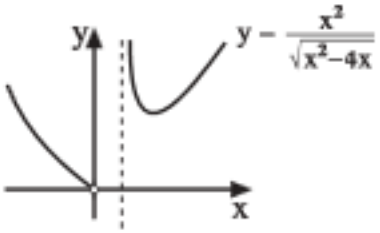
14) א. $x > -1$.
ב. $(0,0)$ מינימום. ג. עולה: $x > 0$, יורדת: $0 > x > -1$.
ד. $(0,0)$. ה. $x = -1$.



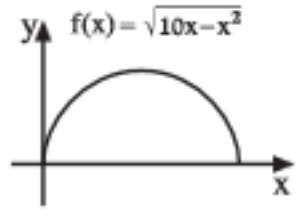
15) א. $x \ge 0$, $x \ne 1$.
ב. $(0,0)$ מקסימום, $(4,2)$ מינימום. ג. עולה: $x > 4$, יורדת: $0 < x < 1$ או $1 < x < 4$.
ד. $(0,0)$. ה. $x = 1$.

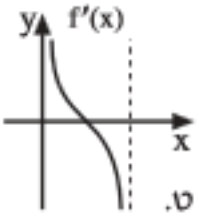


16) א. $x < 0$ או $x > 4$.
ב. $(6,6\sqrt{3})$ מינימום. ג. עולה: $x > 6$, יורדת: $4 < x < 6$ או $0 < x$. ד. אין. ה. $x = 4$.

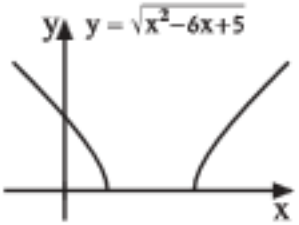


17) א. 10. ב. $0 \le x \le 10$ ג. $(5,5)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום, $(10,0)$ מינימום. ד. עולה: $0 < x < 5$, יורדת: $5 < x < 10$. ה. $(0,0)$, $(10,0)$.
ז. (1) $k < 0$ או $k > 5$ (2) $k = 5$. (3) $0 \le k < 5$. ח. $x = 0$, $x = 10$.

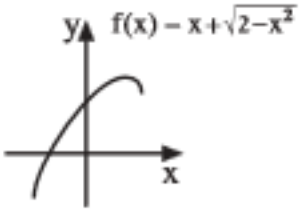
ו.


ט.


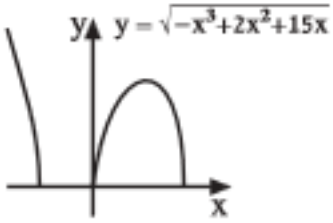
18) א. $a = -6$, $x \le 1$ או $x \ge 5$. ב. $(1,0)$ מינימום, $(5,0)$ מינימום; עולה: $x > 5$, יורדת: $x < 1$.



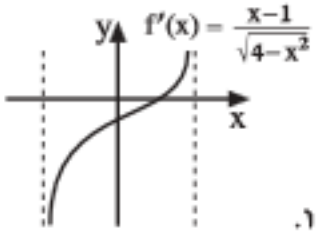
19) א. $a = 1$, $-\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}$.
ב. $(1,2)$ מקסימום, $(\sqrt{2},\sqrt{2})$ מינימום, $(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$ מינימום; עולה: $-\sqrt{2} < x < 1$, יורדת: $1 < x < \sqrt{2}$. ג. $(0,\sqrt{2})$, $(-1,0)$.
ה. חיובית: $-1 < x \le \sqrt{2}$ שלילית: $-\sqrt{2} \le x < -1$. ו. $1 < x < \sqrt{2}$.

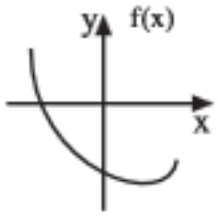


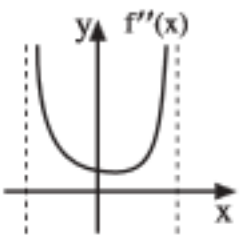
20) א. $a = 15$. ב. $x \le -3$ או $0 \le x \le 5$. ג. $(-3,0)$ מינימום, $(0,0)$ מינימום, $(3,6)$ מקסימום, $(5,0)$ מינימום. ד. עולה: $0 < x < 3$, יורדת: $x < -3$ או $3 < x < 5$.



21) ב. $a = -1$. ג. $-2 < x < 2$, $x = 2$, $x = -2$. ה. $(0,-\frac{1}{2})$, $(1,0)$. ז. (1) $x = 1$ מינימום. (2) עולה: $1 < x < 2$, יורדת: $-2 < x < 1$. (4) 153.43°. ח. (1) $x = 2$, $x = -2$.

ו.


ז. (3)


ח. (2)


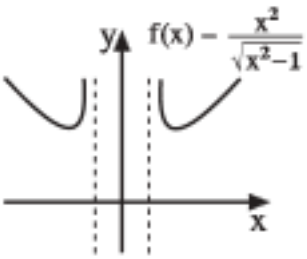
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) א. $y=\frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$ ב. $x<-1$ או $x>1$.

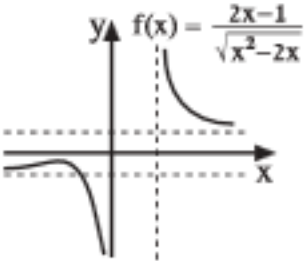
ג. $(\sqrt{2},2)$ מינימום, $(-\sqrt{2},2)$ מינימום.

ד. עולה: $-1>x>-\sqrt{2}$ או $x>\sqrt{2}$,
יורדת: $x<-\sqrt{2}$ או $1<x<\sqrt{2}$.

ה. $x=1$, $x=-1$. ז. $(0,\sqrt{2})$, $(0,-\sqrt{2})$.

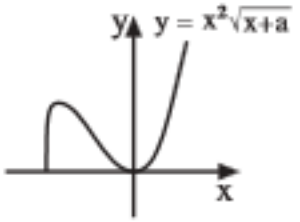


23) א. $a=2$, $b=1$ ב. $x<0$ או
$x>2$. ג. $(-1,-\sqrt{3})$ מקסימום. ד. עולה:
$x<-1$, יורדת: $0>x>-1$ או $x>2$.
ה. $x=2$, $x=0$, עבור $x>2$: $y=2$,
עבור $x<0$: $y=-2$. ז. $0>x>-1$.



24) א. $0\le x\le a$ ב. $(0,0)$ מינימום,
$(\frac{3}{4}a,\frac{3\sqrt{3}}{16}a^2)$ מקסימום, $(a,0)$ מינימום.
ג. עולה: $0<x<\frac{3}{4}a$, יורדת: $\frac{3}{4}a<x<a$.
ד. $(0,0)$ $(a,0)$. ה. אין.

25) א. $x\ge -a$. ב. $(-a,0)$ מינימום,
$\left(-\frac{4}{5}a,\frac{16}{25\sqrt{5}}a\sqrt{a}\right)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום.
ג. עולה: $-a<x<-\frac{4}{5}a$ או $x>0$, יורדת:
$-\frac{4}{5}a<x<0$. ד. $(-a,0)$, $(0,0)$. ה. אין.

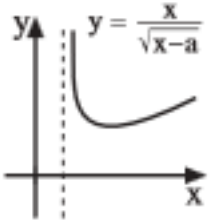


26) א. $x>a$.

ב. $(2a,2\sqrt{a})$ מינימום.

ג. עולה: $x>2a$, יורדת: $a<x<2a$.

ד. אין. ה. $x=a$.

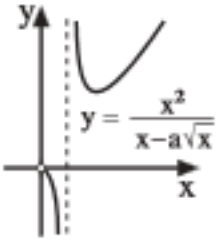


27) א. $x>0$, $x\ne a^2$.

ב. $(\frac{9}{4}a^2,\frac{27}{4}a^2)$ מינימום.

ג. עולה: $x>\frac{9}{4}a^2$, יורדת:
$0<x<\frac{9}{4}a^2$, $x\ne a^2$.

ד. אין. ה. $x=a^2$.



נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות עם שורשים

נביא דוגמא למציאת מינימום ומקסימום מוחלטים של פונקציה עם שורש.

דוגמא:
מצא את המינימום והמקסימום המוחלטים של הפונקציה $f(x)=\sqrt{-x^2+8x}$.
פתרון:
נגזור ונשווה לאפס, נקבל $f'(x)=\frac{-2x+8}{2\sqrt{-x^2+8x}}=0$ לכן $-2x+8=0$ ומכאן $x=4$. ערך הפונקציה הוא $f(4)=4$. הפונקציה מוגדרת כאשר $-x^2+8x\geq 0$.
הפתרון של אי שוויון ריבועי זה הוא $0\leq x\leq 8$ וזהו למעשה **תחום ההגדרה**.
נקודות הקצה, אם כן, הן $x=8$ ו-$x=0$. ערך הפונקציה בנקודות אלה הוא 0.
לכן המינימום המוחלט הוא 0 והמקסימום המוחלט הוא 4.

תרגילים
(נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות עם שורשים)

מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן (שים לב לתחום ההגדרה):

1) $y=x\sqrt{x^2-1}$, $2\leq x\leq 3$

2) $y=-\sqrt{-x^2+2x+15}$

3) $y=2+\frac{\sqrt{x-3}}{x^2}$, $x\leq 7$

4) $y=\frac{2x+1}{x+2\sqrt{x}}$, $\frac{1}{4}\leq x\leq 4$

5) א. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $y=x+\sqrt{2-x}$ בתחום $x\geq -7$.
ב. מצא נקודה על גרף הפונקציה שבה יש לפונקציה מינימום מקומי שאיננו מוחלט.

6) א. מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $y=\frac{\sqrt{x}}{x^2+3}$.
ב. הוכח שלכל $x\geq 0$ מתקיים אי השוויון: $0\leq\frac{4\sqrt{x}}{x^2+3}\leq 1$.
ג. האם יש לפונקציה נקודת קיצון מקומית שאיננה נקודת קיצון מוחלטת?

תשובות (נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות עם שורשים):
1) $(3,3\sqrt{8})$ מקסימום מוחלט, $(2,2\sqrt{3})$ מינימום מוחלט. **2)** $(-3,0)$ מקסימום מוחלט, $(1,-4)$ מינימום מוחלט, $(5,0)$ מקסימום מוחלט. **3)** $(4,2\frac{1}{16})$ מקסימום מוחלט, $(3,2)$ מינימום מוחלט. **4)** $(1,1)$ מינימום מוחלט, $(4,1.25)$ מקסימום מוחלט.
5) א. $(1.75,2.25)$ מקסימום מוחלט, $(-4,-7)$ מינימום מוחלט. ב. $(2,2)$. **6)** ג. לא.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים לחזרה —
חקירת פונקציות עם שורשים

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה של חקירת פונקציות עם שורשים.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות עם שורשים)

חקירת פונקציות עם שורשים — ללא פרמטרים (חזרה)

1) נתונה הפונקציה $y=\sqrt{(4-x^2)(2+x^2)}$.

א. מצא את תחום ההגדרה.

ב. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את הפונקציה:

(1) באף נקודה. (2) בנקודה אחת.

(3) בשתי נקודות. (4) בארבע נקודות.

2) נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-8}$.

מצא את:

א. תחום ההגדרה.

ב. נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. אסימפטוטות המקבילות לצירים.

ד. נקודות הקיצון.

ה. תחומי העלייה והירידה.

ו. שרטט את גרף הפונקציה.

ז. מצא את התחום שבו $f(x)$ שלילית וגם $f'(x)$ שלילית.

3) נתונה הפונקציה $y=\dfrac{\sqrt{x^2-9}}{x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה.

ב. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה.

ה. שרטט את גרף הפונקציה.

ו. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך ראשית הצירים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{5x+4}{x+\sqrt{x}}$.
מצא את:

א. תחום ההגדרה.
ב. האסימפטוטות המאונכות לצירים.
ג. נקודות הקיצון.
ד. תחומי העלייה והירידה.
ה. שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה המקבילה לציר ה-x.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $\mathbf{f'(x)}$.

חקירת פונקציות עם שורשים — מציאת פרמטרים (חזרה)

5) נתונה הפונקציה $f(x)=x-a\sqrt{x}+b$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(4,-1)$.

א. מצא את a ו-b.
ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ו. הוכח את אי השוויון $x-4\sqrt{x}+4\geq 0$ לכל $x\geq 0$ בשתי דרכים:
(1) בהסתמך על חקירת הפונקציה הנ"ל.
(2) מבלי להסתמך על חקירת הפונקציה הנ"ל.
ז. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.
ח. שרטט עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$ את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

6) לפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{x^2-a}}{x^2}$ יש נקודת קיצון פנימית ב- $x=\sqrt{8}$.

א. מצא את a.
ב. מצא את תחום ההגדרה.
ג. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים.
ד. מצא את נקודות הקיצון.
ה. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $\mathbf{g(x)=bf(x)+c}$, $b>0$. המקסימום המוחלט של $g(x)$ הוא -2 והמינימום המוחלט שלה הוא -3. מצא את b ו-c.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4x}{b\sqrt{x-3}}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=1$ הוא -2.5.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של b.
ב. הצב ב-$f(x)$ את הערך הקטן משני הערכים של b ומצא:
(1) תחום הגדרה. (2) נקודות חיתוך עם הצירים. (3) תחומי עלייה וירידה.
(4) נקודות קיצון. (5) אסימפטוטה אנכית לציר ה-x.
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $\mathbf{g(x)=\frac{1}{f(x)}}$. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{ax}{2\sqrt{x}-x}$. הישר, שמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=9$, יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a ורשום את הפונקציה.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. הראה שהפונקציה עולה בכל נקודה בתחום הגדרתה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ה. הראה שהפונקציה לא חותכת את האסימפטוטה שלה המקבילה לציר ה-x.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. ידוע שבתחום $x>4$ אין לפונקציה $f(x)$ נקודות פיתול. קבע אם בתחום $x>4$ הפונקציה $f''(x)$ חיובית או שלילית. נמק.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{x-a}}{bx^2}$. לפונקציה יש קיצון בנקודה $(8,\frac{\sqrt{2}}{8})$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. האם יש לפונקציה נקודות קיצון נוספות?

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ה. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ח. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד שנמצאת מימין לנקודת הקיצון שלה.

ט. מצא את התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ היא חיובית והפונקציה $f''(x)$ היא שלילית.

10) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{\sqrt{x+a}}{cx}$ בנקודה $(-2,-\frac{1}{2})$ שעל גרף הפונקציה הוא $-\frac{1}{2}$.

א. מצא את a ו-c.

ב. מצא את תחום ההגדרה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה והראה שהיא יורדת בכל נקודה פנימית בתחום הגדרתה.

ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

חקירת פונקציות עם שורשים — הבעה עם פרמטרים (חזרה)

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+a}{\sqrt{x^2-4}}$, $0<a<2$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון וקבע את סוגה.

ג. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים.

ד. הסבר מדוע הפונקציה לא חותכת את ציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון וקבע את סוגה עבור $-2 < a < 0$.

ז. מצא את a $(0 < a < 2)$ אם האסימפטוטה האופקית של הפונקציה, שעוברת מתחת לציר ה-x, חותכת את גרף הפונקציה בנקודה שבה $x = -2.5$.

12) נתונה הפונקציה $y = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}$, $a > 0$. מצא את:

א. תחום ההגדרה.

ב. נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. האסימפטוטות המאונכות לצירים.

ד. נקודות הקיצון.

ה. תחומי העלייה והירידה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

13) נתונה הפונקציה $y = \frac{x+4a}{\sqrt{x+a}}$, $a > 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. ענה על הסעיפים הבאים עבור $a < 0$:

(1) הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון.

(2) מצא את האסימפטוטה האנכית לציר ה-x של הפונקציה.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

14) נתונה הפונקציה $y = 3 + \frac{\sqrt{x+a}}{x^2}$, $a > 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה וקבע את סוגה כאשר $a < 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) נתונה הפונקציה $y = 2 + \frac{\sqrt{x-a}}{x}$, $a > 0$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים. (אם יש כאלה).

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם האסימפטוטה שלה המקבילה לציר ה-x.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

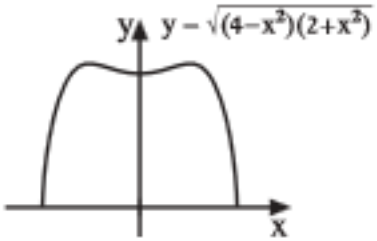
ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים כאשר $a < 0$.

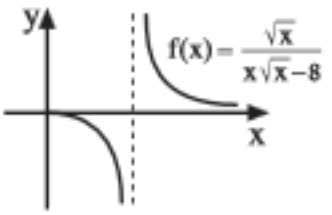
תשובות (תרגילים לחזרה – חקירת פונקציות עם שורשים):

1) א. $-2 \le x \le 2$. ב. $(0, \sqrt{8})$, $(-2,0)$, $(2,0)$.



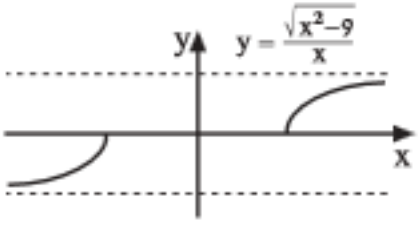
ג. $(-2,0)$ מינימום, $(-1,3)$ מקסימום, $(0,\sqrt{8})$ מינימום, $(1,3)$ מקסימום, $(2,0)$ מינימום. ד. עולה: $-2 < x < -1$ או $0 < x < 1$, יורדת: $-1 < x < 0$ או $1 < x < 2$. ו. (1) $k < 0$ או $k > 3$. (2) אף k. (3) $0 \le k < \sqrt{8}$ או $k = 3$. (4) $\sqrt{8} < k < 3$.

2) א. $x \ge 0$, $x \ne 4$. ב. $(0,0)$.



ג. $x = 4$, $y = 0$. ד. $(0,0)$ מקסימום. ה. יורדת: $x > 0$, $x \ne 4$. ז. $0 < x < 4$.

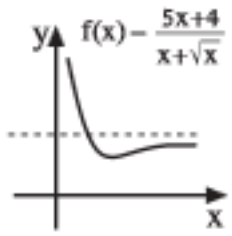
3) א. $x \ge 3$ או $x \le -3$.



ב. עבור $x \ge 3$: $y = 1$, עבור $x \le -3$: $y = -1$.

ג. $(3,0)$ מינימום, $(-3,0)$ מקסימום. ד. עולה: $x > 3$ או $x < -3$. ו. $y = \frac{1}{6}x$.

4) א. $x > 0$. ב. $x = 0$, $y = 5$.



ג. $(4,4)$ מינימום. ד. עולה: $x > 4$, יורדת: $0 < x < 4$. ה. $(\frac{16}{25}, 5)$. ז. חיובית: $x > 4$, שלילית: $0 < x < 4$.

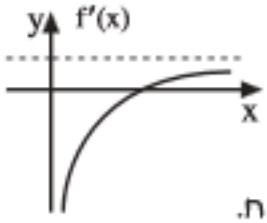
5) א. $a=4$, $b=3$ ב. $x\geq 0$.

ג. $(0,3)$, $(1,0)$, $(9,0)$.

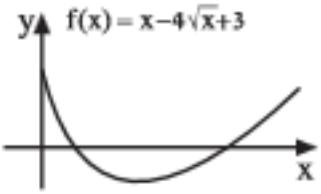
ד. עולה: $x>4$, יורדת:

$0<x<4$. ז. $x=0$, $y=1$.

ח.



ה.



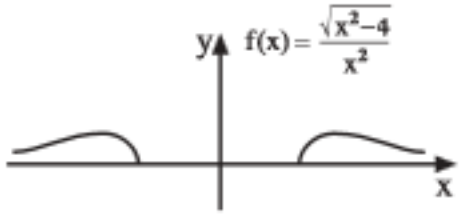
6) א. $a=4$. ב. $x\geq 2$ או $x\leq -2$.

ג. $(2,0)$, $(-2,0)$. ד. $(\sqrt{8},\frac{1}{4})$

מקסימום, $(-\sqrt{8},\frac{1}{4})$ מקסימום,

$(2,0)$ מינימום, $(-2,0)$ מינימום.

ה. $y=0$. ז. $b=4$, $c=-3$.



7) א. $b=1$ או $b=4.2$.

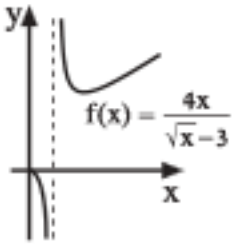
ב. (1) $x\geq 0$, $x\neq 9$. (2) $(0,0)$.

(3) עולה: $x>36$, יורדת: $9<x<36$

או $0<x<9$. (4) $(36,48)$ מינימום,

$(0,0)$ מקסימום. (5) $x=9$. ד. $x>0$,

$x\neq 9$; $(36,\frac{1}{48})$ מקסימום.

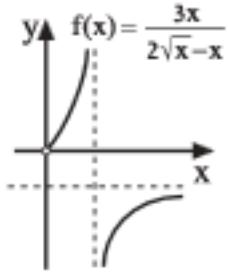


8) א. $a=3$; $y=\dfrac{3x}{2\sqrt{x}-x}$.

ב. $x>0$, $x\neq 4$.

ד. $x=4$, $y=-3$.

ז. שלילית.

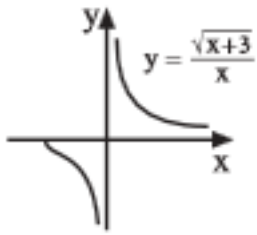


10) א. $a=3$, $c=1$.

ב. $x\geq -3$, $x\neq 0$.

ג. $(-3,0)$ מקסימום.

ד. $x=0$, $y=0$.



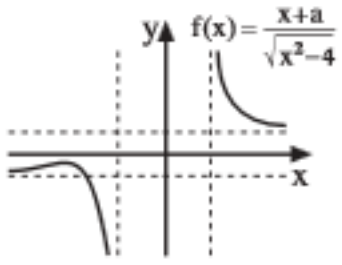
11) א. $x>2$ או $x<-2$.

ב. $x=-\frac{4}{a}$ מקסימום. ג. $x=2$,

$x=-2$, עבור $x>2$: $y=1$,

עבור $x<-2$: $y=-1$.

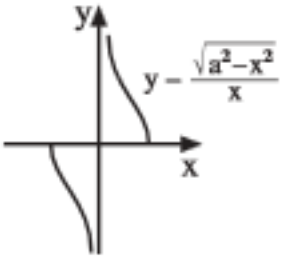
ו. $x=-\frac{4}{a}$ מינימום. ז. 1.



12) א. $-a \le x \le a$, $x \ne 0$.

ב. $(a,0)$, $(-a,0)$. ג. $x=0$.

ד. $(a,0)$ מינימום, $(-a,0)$ מקסימום. ה. יורדת:
$0 < x < a$ או $-a < x < 0$.

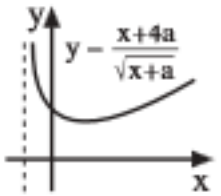


13) א. $x > -a$. ב. $(0,4\sqrt{a})$.

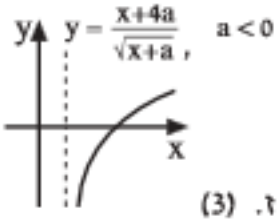
ג. $x=-a$. ד. $(2a,2\sqrt{3a})$

מינימום. ה. עולה: $x > 2a$, יורדת:
$-a < x < 2a$. ז. (2) $x=-a$.

ו.



ז. (3)

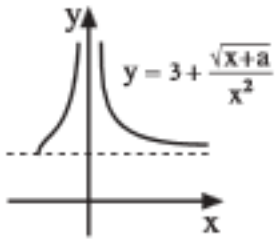


14) א. $x \ge -a$, $x \ne 0$.

ב. $x=0$, $y=3$. ג. $(-a,3)$

מינימום. ד. עולה:
$-a < x < 0$, יורדת: $x > 0$.

ו. $x=-\frac{4}{3}a$ מקסימום.

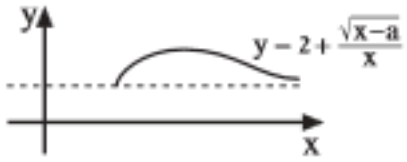


15) א. $x \ge a$. ב. $y=2$. ג. $(a,2)$.

ד. $\left(2a,2+\frac{1}{2\sqrt{a}}\right)$ מקסימום, $(a,2)$

מינימום. ה. עולה: $a < x < 2a$,

יורדת: $x > 2a$. ז. $x=0$, $y=2$.



פרק רביעי

חשבון דיפרנציאלי — פיתול וקעירות, אי שוויונות, זיהוי פונקציה

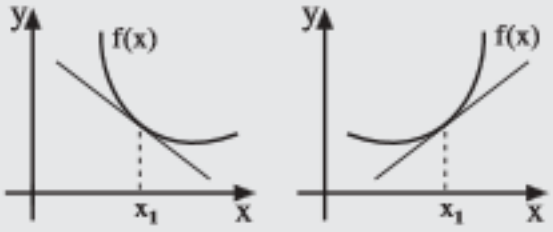
נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פולינומים

הגדרות של קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה ושל נקודת פיתול

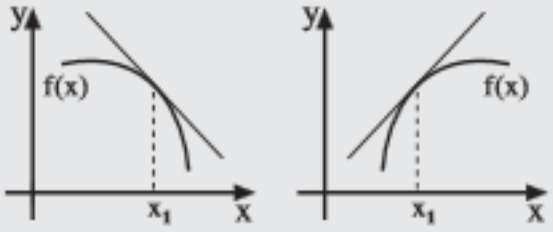
בסעיף זה נכיר מושגים חדשים והם קעירות כלפי מעלה וקעירות כלפי מטה. כמו כן נדון בנקודות פיתול. (ראה עמ' 34 ובספר **מתמטיקה חלק א'**). נביא את ההגדרות.

הגדרות: (ההגדרות מתייחסות לפונקציות שבתוכנית הלימודים)
נתונה פונקציה $f(x)$ ונתונה נקודה x_1 שבה יש לפונקציה משיק.

פונקציה קעורה כלפי מעלה – אם קיימת סביבה של הנקודה x_1 (שאיננה כוללת את x_1) עבורה גרף הפונקציה נמצא מעל למשיק בנקודה x_1 אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה בנקודה הנ"ל.

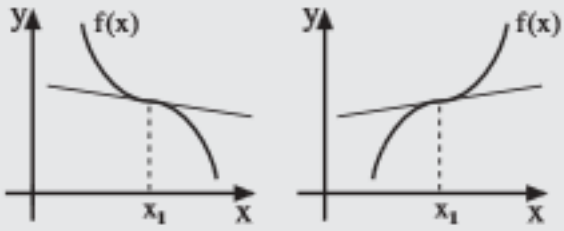


פונקציה קעורה כלפי מטה – אם קיימת סביבה של הנקודה x_1 (שאיננה כוללת את x_1) עבורה גרף הפונקציה נמצא מתחת למשיק בנקודה x_1 אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה בנקודה הנ"ל.



נקודת פיתול – אם בנקודה x_1 המשיק לגרף הפונקציה עובר מצד אחד של גרף הפונקציה לצד השני אז הנקודה x_1 נקראת נקודת פיתול.

(לא נדון כאן בנקודות פיתול שבהן המשיק מאונך לציר ה-x או שאין בהן משיק).



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

במילים אחרות: **נקודת פיתול היא נקודה שבה הפונקציה עוברת מקעירות כלפי מטה לקעירות כלפי מעלה או להיפך כאשר מתקדמים משמאל לימין.**

הערות:

א) פונקציה קעורה כלפי **מעלה** מסמנים ע"י ∪.
פונקציה קעורה כלפי **מטה** מסמנים ע"י ∩.

ב) מקובל גם להשתמש במילה **קמירות** כדי לציין קעירות כלפי מעלה.

ג) אומרים שפונקציה קעורה כלפי מעלה או קעורה כלפי מטה **בתחום** מסויים אם היא קעורה כלפי מעלה או קעורה כלפי מטה בכל נקודות התחום.

ד) כמו שלא רשמנו את הנקודות שבקצה תחום ההגדרה בתוך תחומי העלייה והירידה (כאשר הפונקציה היתה מוגדרת בקטע סגור או חצי סגור או בקרן) כך גם כאן, לא נרשום את הנקודות שבקצה תחום ההגדרה בתוך תחומי הקעירות כלפי מעלה וכלפי מטה.

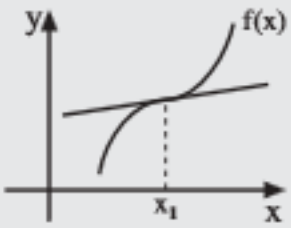
הקשר בין נקודת פיתול של $f(x)$ לנקודת קיצון של $f'(x)$

מסקנה חשובה מההגדרות הנ"ל היא המסקנה הבאה, שמתייחסת לפונקציות שבהן אנו דנים: (ראה גם עמ' 35)

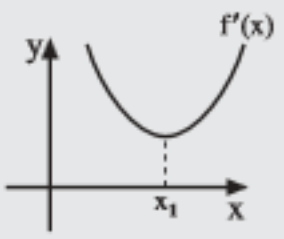
בכל נקודת פיתול של הפונקציה $f(x)$ (שהמשיק בה לא מאונך לציר ה-x) יש לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ נקודת קיצון פנימית ולהיפך.

הערה: הכוונה היא כמובן ששיעורי ה-x של הנקודות שווים אבל לא שיעורי ה-y.

לא נביא כאן הוכחה מדוייקת ונסתפק בשלב זה בהסבר כללי. (ראה גם את ההערה שאחרי המסקנה מהמשפט שבעמ' 166).



נסתכל בציור משמאל. הנקודה x_1 היא נקודת פיתול שבה הפונקציה $f(x)$ עוברת מקעירות כלפי מטה ∩ לקעירות כלפי מעלה ∪.
כפי שניתן לראות, כאשר מתקדמים על גרף הפונקציה $f(x)$, משמאל לימין עד לנקודת הפיתול, שיפועי המשיקים **הולכים וקטנים**. לעומת זאת, כאשר מתקדמים על גרף הפונקציה אחרי נקודת הפיתול שיפועי המשיקים **הולכים וגדלים**. ערך **הנגזרת** בנקודה הוא **שיפוע המשיק** בנקודה ולכן הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, בסביבה של הנקודה x_1, ייראה כמו בציור שמשמאל. כלומר לפונקציה $f'(x)$ יש נקודת **מינימום** פנימית בנקודה x_1.
בצורה דומה ניתן להסביר את הכיוון ההפוך של המסקנה.



דבר דומה קורה כאשר הפונקציה עוברת בנקודת הפיתול מקעירות כלפי מעלה ∪ לקעירות כלפי מטה ∩. במקרה זה לפונקציה $f'(x)$ יש נקודת מקסימום פנימית בנקודה x_1.

נוכל לסכם:

אם בנקודת פיתול (שבה המשיק לא מאונך לציר ה-x) הפונקציה $f(x)$ עוברת מקעירות כלפי מטה ∩ לקעירות כלפי מעלה ∪ אז לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ יש נקודת מינימום פנימית בנקודה זו ולהיפך. אם הפונקציה $f(x)$ עוברת בנקודת הפיתול מקעירות כלפי מעלה ∪ לקעירות כלפי מטה ∩ אז לפונקציה הנגזרת $f'(x)$ יש נקודת מקסימום פנימית בנקודה זו ולהיפך.

תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה

ננסח עכשיו משפט שיאפשר לנו למצוא תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה.

משפט:

נתונה פונקציה $f(x)$ שיש לה נגזרת שנייה בנקודה x_1.
א) אם $f''(x_1) > 0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה ∪ בנקודה x_1.
ב) אם $f''(x_1) < 0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה ∩ בנקודה x_1.

הוכחה:

הוכחה מדוייקת של משפט זה חורגת ממסגרת ספר זה. בכל זאת ננסה לתת הסבר כללי.

קעורה כלפי מעלה ∪

נניח שמתקיים $f''(x) > 0$, במקרה כזה הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, היא פונקציה **עולה**. (ראה את המשפט בעמ' 14). כזכור, ערך הנגזרת בנקודה הוא שיפוע המשיק בנקודה. כלומר, שיפועי המשיקים **הולכים וגדלים** כאשר מתקדמים על גרף הפונקציה משמאל לימין. מבחינה גרפית רואים שהפונקציה קעורה כלפי **מעלה** ∪.

קעורה כלפי מטה ∩

באופן דומה, אם מתקיים $f''(x) < 0$ אז הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, היא פונקציה **יורדת**. לכן שיפועי המשיקים **הולכים וקטנים** כאשר מתקדמים על גרף הפונקציה משמאל לימין. מבחינה גרפית רואים שהפונקציה קעורה כלפי **מטה** ∩.

הערה:

גם אם מתקיים $f''(x_1) = 0$ הפונקציה יכולה להיות **קעורה** כלפי מעלה או כלפי מטה בנקודה x_1. ראה את הדוגמא שאחרי הערה ג' שבעמ' 167.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הקשר בין תחומי הקעירות של $f(x)$ לתחומי העלייה והירידה של $f'(x)$

מסקנה חשובה מהמשפט האחרון היא המסקנה הבאה שמתייחסת לפונקציות שבהן אנו דנים:

תחום הקעירות כלפי מעלה $\cup$ של הפונקציה $f(x)$ זהה לתחום העלייה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. תחום הקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$ זהה לתחום הירידה של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ההסבר: אם $f''(x_1) > 0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בנקודה x_1 אבל זהו בדיוק התנאי שהפונקציה $f'(x)$ עולה בנקודה x_1. באופן דומה, אם $f''(x_1) < 0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה $\cap$ בנקודה x_1 אבל זהו בדיוק התנאי שהפונקציה $f'(x)$ יורדת בנקודה x_1.

נגזרת שלישית ונגזרות מסדרים גבוהים

לפני שנסביר כיצד למצוא נקודות פיתול נסביר מהי **הנגזרת השלישית** ומהן **הנגזרות מסדרים גבוהים** של פונקציה. כפי שראינו, לפונקציה יכולה להיות נגזרת ראשונה ונגזרת שנייה. באופן דומה ניתן לדבר על הנגזרת השלישית ועל הנגזרות מסדרים גבוהים. הסימון לנגזרת **השלישית** של פונקציה $f(x)$ הוא $f'''(x)$ או $f^{(3)}(x)$. הסימון **לנגזרת ה-n** (n מספר טבעי) של פונקציה $f(x)$ הוא $f^{(n)}(x)$.

נקודות פיתול

נביא עכשיו משפטים שיאפשרו לנו למצוא נקודות פיתול.

משפט:

אם x_1 היא נקודת פיתול של פונקציה $f(x)$ ולפונקציה יש נגזרת שנייה בנקודה x_1 אז $f''(x_1) = 0$.

הוכחה: (ההוכחה מתייחסת לאפשרות אחת, אבל היא נכונה גם לאפשרות השנייה) אם נניח ש-x_1 היא נקודת פיתול שבה הפונקציה עוברת מקעירות כלפי מטה לקעירות כלפי מעלה אז משמאל ל-x_1 מתקיים $f''(x) < 0$ (לפי המשפט הקודם) ואילו מימין ל-x_1 מתקיים $f''(x) > 0$, לכן בהכרח מתקיים $f''(x_1) = 0$.

הערות:

א) משפט זה עדיין לא מאפשר לנו למצוא נקודות פיתול אבל הוא מבטיח לנו שאם $f''(x_1) \neq 0$ אז ב-x_1 אין נקודת פיתול. (כפי שראינו, טענה דומה קיימת לגבי נקודות קיצון. אם $f'(x_1) \neq 0$ אז אין ב-x_1 נקודת קיצון).

לדוגמא – לפונקציה $f(x) = x^2$ אין נקודות פיתול כי $f''(x) = 2$. כלומר, הנגזרת השנייה שונה מ-0 לכל x.

ב) מצד שני, אם $f''(x_1) = 0$ אין זה אומר ש-x_1 היא נקודת פיתול.
לדוגמא – הנגזרת השנייה של הפונקציה $f(x) = x^4$ היא $f''(x) = 12x^2$. בנקודה $x = 0$ מתקיים $f''(0) = 0$ אבל בכל זאת הנקודה $x = 0$ היא לא נקודת פיתול אלא נקודת מינימום. (ראה דוגמא (2) בעמ' זה).

ג) נקודת קיצון פנימית לא יכולה להיות נקודת פיתול כי המשיק לגרף הפונקציה בנקודת קיצון פנימית **לא** עובר מצד אחד של הגרף לצידו השני. למעשה, אם זאת נקודת מינימום אז הפונקציה קעורה בה כלפי מעלה $\cup$ ואם זאת נקודת מקסימום אז הפונקציה קעורה בה כלפי מטה $\cap$. הערה זו נכונה רק **לפונקציות שבתוכנית הלימודים**.

לסיום ננסח משפט שבעזרתו נוכל למצוא נקודות פיתול וגם נקודות קיצון במקרה שהנגזרות הראשונה והשנייה שוות לאפס. לא נוכל להביא כאן את ההוכחה.

משפט:

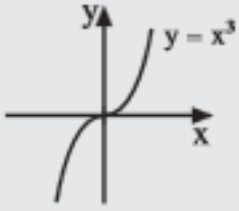
נתונה פונקציה $f(x)$ הגזירה n פעמים בנקודה x_1. אם כל $n-1$ הנגזרות הראשונות ב-x_1 שוות לאפס (כלומר $f'(x_1) = f''(x_1) = \ldots = f^{(n-1)}(x_1) = 0$) ואילו הנגזרת ה-$n$ ב-x_1 שונה מאפס (כלומר $f^{(n)}(x_1) \neq 0$), אז אם n אי זוגי הנקודה x_1 היא נקודת פיתול ואם n זוגי הנקודה x_1 היא נקודת קיצון – מינימום אם $f^{(n)}(x_1) > 0$ ומקסימום אם $f^{(n)}(x_1) < 0$.

מהמשפט נקבל את המסקנה הבאה, המאפשרת למצוא נקודות פיתול (ראה גם הערה א'):

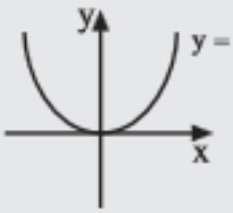
מסקנה מהמשפט – נתונה פונקציה $f(x)$ הגזירה שלוש פעמים בנקודה x_1.
אם $f''(x_1) = 0$ ו-$f'''(x_1) \neq 0$ אז x_1 היא נקודת פיתול.

הערה: מהמסקנה האחרונה שהבאנו ניתן להסיק את המסקנה שראינו בעמ' 163.

דוגמא (1) – שלוש הנגזרות הראשונות של הפונקציה $f(x) = x^3$ הן: $f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$, $f'''(x) = 6$.
בנקודה $x = 0$ מתקיים: $f'(0) = 0$, $f''(0) = 0$,
$f'''(0) \neq 0$. כלומר, הנקודה $(0,0)$ היא נקודת פיתול.
(בספר מתמטיקה חלק א' הבאנו את **4 האפשרויות** שקיימות כאשר **הנגזרת** שווה **לאפס** בנקודה מסויימת).



דוגמא (2) – ארבע הנגזרות הראשונות של הפונקציה $f(x) = x^4$ הן: $f'(x) = 4x^3$, $f''(x) = 12x^2$, $f'''(x) = 24x$,
$f^{(4)}(x) = 24$. בנקודה $x = 0$ מתקיים: $f'(0) = 0$,
$f''(0) = 0$, $f'''(0) = 0$, $f^{(4)}(0) \neq 0$. כלומר, הנגזרת הראשונה **השונה** מ-0 היא הרביעית (שזהו מספר זוגי) ולכן בנקודה $(0,0)$ יש לפונקציה נקודת קיצון (מינימום) ולא נקודת פיתול, כפי שכבר ראינו.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות: (ההערות מתייחסות לפונקציות שבתוכנית הלימודים)

א) אם נתון שהנגזרת הראשונה בנקודה x_1 שונה מאפס (כלומר $f'(x_1) \neq 0$) וכל שאר תנאי המשפט נשארים ללא שינוי (ז"א $f''(x_1) = f'''(x_1) = \ldots = f^{(n-1)}(x_1) = 0$ ו-$f^{(n)}(x_1) \neq 0$) אז הנקודה x_1 **איננה יכולה להיות נקודת קיצון** ולכן אם n **אי זוגי** הנקודה x_1 היא **נקודת פיתול**, אם n **זוגי** היא **לא** נקודת פיתול וגם **לא** נקודת קיצון. (ראה את הדוגמא שאחרי הערה ג' שלהלן).

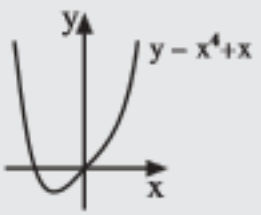
ב) ניתן לקבוע אם נקודה היא נקודת פיתול גם ללא הנגזרת השלישית וזאת ע"י הצבת ערכים של נקודות, משני הצדדים של הנקודה, בנגזרת **השנייה**. (דבר דומה עשינו לגבי נקודת קיצון). הנקודות צריכות להיות בסביבה מספיק **קטנה שלא תכלול** נקודות אחרות שבהן הנגזרת **השנייה שווה לאפס**.

אם נחזור **לדוגמא (1)**, לפונקציה $f(x) = x^3$ ולנקודה $x = 0$ נקבל, כפי שראינו, $f''(0) = 0$. נניח עכשיו שלא ניעזר בנגזרת השלישית. כפי שראינו $f''(x) = 6x$.
אם נציב $x = -1$ נקבל $f''(-1) = -6 < 0$, כלומר הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$.
אם נציב $x = 1$ נקבל $f''(1) = 6 > 0$, כלומר הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$.
מסקנה – בנקודה $x = 0$ יש לפונקציה $f(x) = x^3$ נקודת פיתול כי היא עוברת בה מקעירות כלפי מטה $\cap$ לקעירות כלפי מעלה $\cup$.

לעומת זאת אם נחזור **לדוגמא (2)**, לפונקציה $f(x) = x^4$ ולנקודה $x = 0$ נקבל $f''(x) = 12x^2$. אם נציב $x = -1$ נקבל $f''(-1) = 12 > 0$ וגם אם נציב $x = 1$ נקבל $f''(1) = 12 > 0$, כלומר משני הצדדים של הנקודה $x = 0$ הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ ולכן ב-$x = 0$ אין נקודת פיתול לפונקציה $f(x) = x^4$.

ג) אם בנקודה x_1 מתקיים $f''(x_1) = 0$ אבל בכל זאת הנקודה איננה נקודת פיתול אז הפונקציה לא עוברת ב-x_1 מקעירות כלפי מעלה $\cup$ לקעירות כלפי מטה $\cap$ או להיפך. במקרה זה הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ משני הצדדים של x_1 או קעורה כלפי מטה $\cap$ משני הצדדים של x_1. במקרה כזה נגיד שהפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ או קעורה כלפי מטה $\cap$ בסביבה שכוללת גם את x_1. (המצב דומה לעלייה או ירידה בנקודה שהמשיק בה מקביל לציר ה-x והיא לא נקודת קיצון).

לדוגמא – נסתכל בפונקציה $f(x) = x^4+x$. הנגזרות הן:
$f'(x) = 4x^3+1$, $f''(x) = 12x^2$, $f'''(x) = 24x$, $f^{(4)}(x) = 24$.
בנקודה $x = 0$ מתקיים: $f'(0) \neq 0$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = 0$, $f^{(4)}(0) \neq 0$. כלומר, הנקודה $x = 0$ היא **לא** נקודת **קיצון** וגם **לא** נקודת **פיתול**. עפ"י הנגזרת השנייה מתברר שהפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ לכל $x \neq 0$ ולכן היא קעורה כלפי מעלה $\cup$ גם עבור $x = 0$ למרות ש-$f''(0) = 0$. ניתן לראות זאת בתיאור הגרפי שמשמאל.



השלבים למציאת נקודות פיתול של פונקציה:

א) גוזרים את הפונקציה פעמיים ומשווים את הנגזרת השנייה לאפס.

ב) מוצאים את פתרונות המשוואה המתקבלת (שיעורי ה-x).

ג) גוזרים את הפונקציה פעם שלישית.

ד) מציבים את כל אחד מהפתרונות שהתקבלו בסעיף ב' בנגזרת השלישית. כל פתרון שעבורו הנגזרת השלישית שונה מאפס הוא נקודת פיתול. אם מתקבל פתרון שעבורו הנגזרת השלישית שווה לאפס אז צריך להציב בנגזרת השנייה ערכים משני הצדדים של הפתרון כדי לקבוע אם זו נקודת פיתול.

ה) מציבים את כל אחד מהפתרונות שהתקבלו בסעיף ב' בפונקציה המקורית ומוצאים את שיעורי ה-y המתאימים.

הערה:

אם הנגזרת השלישית היא מסובכת, וקשה לגזור את הפונקציה פעם שלישית, אז ניתן לפעול עפ"י המוסבר ב**סעיף ד'** למקרה שהנגזרת השלישית שווה לאפס.

נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה – פולינומים

נביא עכשיו דוגמאות עם פולינומים.

דוגמא א':

נתונה הפונקציה $f(x) = x^3+3x^2+x+2$. מצא:

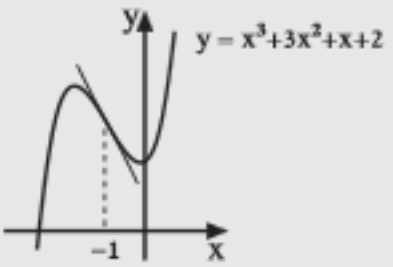
א. את נקודות הפיתול.

ב. את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ ואת תחומי הקעירות כלפי מטה $\cap$.

פתרון:

א. נגזור את הפונקציה שלוש פעמים ונקבל: $f'(x) = 3x^2+6x+1$, $f''(x) = 6x+6$, $f'''(x) = 6$. נשווה את הנגזרת השנייה לאפס, נקבל: $6x+6 = 0$ והפתרון הוא $x = -1$. נציב בנגזרת השלישית ונקבל $f'''(-1) = 6 \neq 0$. קל לראות שמתקיים $f(-1) = 3$ ולכן הנקודה $(-1,3)$ היא נקודת פיתול.

ב. הפונקציה קעורה כלפי מעלה אם $f''(x) > 0$, כלומר כאשר $6x+6 > 0$. הפתרון של אי השוויון הוא $x > -1$. הפונקציה קעורה כלפי מטה אם $f''(x) < 0$, כלומר כאשר $x < -1$.



לסיכום: הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $x > -1$ והיא קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $x < -1$. בשרטוט משמאל רואים את גרף הפונקציה ואת המשיק לגרף בנקודה $x = -1$ שבה יש לפונקציה נקודת פיתול. הפונקציה עוברת בנקודה $x = -1$ מקעירות כלפי מטה $\cap$ לקעירות כלפי מעלה $\cup$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

מצא את נקודות הקיצון והפיתול של הפונקציה $f(x) = 3x^4-4x^3-1$.

פתרון:

נגזור את הפונקציה שלוש פעמים ונקבל: $f'(x) = 12x^3-12x^2$, $f''(x) = 36x^2-24x$, $f'''(x) = 72x-24$. כאשר $f'(x) = 0$ הפתרונות הם $x = 0$ או $x = 1$.

כאשר $f''(x) = 0$ הפתרונות הם $x = 0$ או $x = \frac{2}{3}$.

עבור $x = 1$ נקבל $f''(1) = 12 > 0$. קל לראות שמתקיים $f(1) = -2$ ולכן הנקודה $(1,-2)$ היא נקודת מינימום.

עבור $x = \frac{2}{3}$ נקבל $f'''\left(\frac{2}{3}\right) = 24 \neq 0$. מתקיים $f\left(\frac{2}{3}\right) = -1\frac{16}{27}$ ולכן הנקודה $\left(\frac{2}{3},-1\frac{16}{27}\right)$ היא נקודת פיתול.

נותר עוד לקבוע מה קורה בנקודה $x = 0$, שהרי $f'(0) = f''(0) = 0$. נבדוק את הנגזרת השלישית ונקבל $f'''(0) = -24 \neq 0$. לכן הנקודה $(0,-1)$ היא נקודת פיתול. (בנקודה זו המשיק מקביל לציר ה-x).

תרגילים
(נקודות פיתול, תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פולינומים)

נקודות קיצון, נקודות פיתול, תחומי קעירות — פולינומים

משפט: (מאפשר למצוא נקודות פיתול)

נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה שלוש פעמים בנקודה x_1.
אם $f''(x_1) = 0$ ו-$f'''(x_1) \neq 0$ אז הנקודה x_1 היא נקודת פיתול.

משפט: (מאפשר למצוא תחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$)

נתונה פונקציה $f(x)$ שגזירה פעמיים בנקודה x_1.
א) אם $f''(x_1) > 0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בנקודה x_1.
ב) אם $f''(x_1) < 0$ אז הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מטה $\cap$ בנקודה x_1.

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) נקודות הקיצון. **ב)** נקודות הפיתול.

1) $y = x^3-3x^2+1$ **2)** $y = x^3+3x^2-9x$ **3)** $y = (x-1)^2(4-x)$

4) $y = \frac{1}{3}x^4-6x^2$ **5)** $y = \frac{1}{4}x^4-6x^2+30$ **6)** $y = x^4-4x^3+20$

7) $y = (x-5)(x-1)^3$ **8)** $y = x^4+4x-1$ **9)** $y = 3x^5+5x^3-30x$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) נקודות הפיתול.

ב) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$.

10) $y = x^3-5x-1$ **11)** $y = -x^3+6x^2$ **12)** $y = x^4+2x^3+2$

13) $y = -\frac{1}{4}x^4+3x^3-12x^2$ **14)** $y = x^4+2x^3+6x^2$ **15)** $y = -x^4+4x^3-6x^2$

16) $y = x^5-5x^4+50x$ **17)** $y = \frac{3}{5}x^5-2x^4+2x^3$ **18)** $y = \frac{3}{4}x^5-10x^3$

בתרגילים הבאים מצא אם הנקודה שרשומה משמאל לפונקציה היא: **א)** נקודת מינימום.

ב) נקודת מקסימום. **ג)** נקודת פיתול. **ד)** לא מינימום, לא מקסימום ולא פיתול.

19) $y = -x^4+5$, $x = 0$ **20)** $y = x^5+4x^3$, $x = 0$

21) $y = x^3-3x^2+3x$, $x = 1$ **22)** $y = (x^2-4x+4)^2$, $x = 2$

23) $y = 3x^4-4x^3+5$, $x = 0$ **24)** $y = x^4+2x$, $x = 0$

25) $y = x^4+4x^3+6x^2+4x$, $x = -1$ **26)** $y = (1-x)^5+x$, $x = 1$

חקירת פונקציה עם פיתול וקעירות — פולינומים

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים הבאים ומצא:

א) נקודות חיתוך עם הצירים. **ב)** נקודות קיצון.

ג) תחומי עלייה וירידה. **ד)** נקודות פיתול (סמן אותן על הגרף).

ה) תחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$. **ו)** שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

27) $y = x^3-6x^2+9x$ **28)** $y = (x-2)^2(5-x)$ **29)** $y = x^4-6x^3+12x^2$

30) $y = -x^4+6x^2$ **31)** $y = (x+1)^2(x-1)^2$ **32)** $y = -x^4+8x^3-18x^2$

33) $y = x(x-4)^3$ **34)** $y = x^5-5x$ **35)** $y = 3x^5-10x^3$

בעיות שונות — פיתול וקעירות (פולינומים)

36) מצא את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה $y = x^4-2x^3+5x$ בנקודות הפיתול של הפונקציה.

37) לפונקציה $y = x^3+(a+2)x^2+12x$ יש נקודת פיתול ב-$x = 3$.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

38) לפונקציה $y = x^4+ax^3+24x^2$ יש נקודת פיתול ב-$x = 1$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

39) לפונקציה $y = ax^4+bx^3$ יש נקודת פיתול בנקודה $(2,-16)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא באילו תחומים הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ ובאילו תחומים היא קעורה כלפי מטה $\cap$.

40) לפונקציה $y = ax^3+bx^2-9x$ יש נקודת קיצון ב-$x = -1$ ונקודת פיתול ב-$x = 1$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות הקיצון והפיתול של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

41) לפונקציה $y = x^4+ax^3+bx^2$ יש נקודות פיתול ב-$x = 1$ ו-$x = 2$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא באילו תחומים הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ ובאילו תחומים היא קעורה כלפי מטה $\cap$.

הבע באמצעות a, לגבי הפונקציות שבתרגילים הבאים, את:

א) שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ב) שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה.

ג) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

42) $f(x) = x^4-6ax^2$, $a > 0$ **43)** $f(x) = ax^4-4a^2x^3$, $a > 0$

44) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y = x^3-ax^2$ $(a > 0)$ בנקודת הפיתול שלה הוא -3.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

45) נתונה הפונקציה $y = x^4-6ax^3+12a^2x^2$, $a > 0$. הבע באמצעות a את:

א. נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

(הערה: צריך לפתור אי שוויון ריבועי פשוט עם פרמטר).

46) נתון שהפונקציה $y = \frac{1}{6}a^2x^4-ax^3-4x^2$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בנקודה $x = 1$ והנגזרת השנייה לא מתאפסת בנקודה זו.

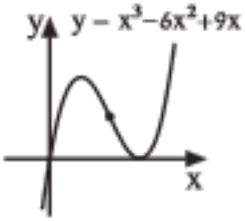
א. מצא באיזה תחום נמצא a.

ב. האם ייתכן שיש לפונקציה נקודת פיתול בנקודה שבה $x = 2$? נמק.

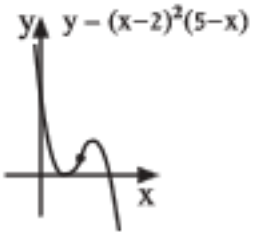
תשובות (נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פולינומים):

1) א. $(0,1)$ מקסימום, $(2,-3)$ מינימום. ב. $(1,-1)$. **2)** א. $(1,-5)$ מינימום, $(-3,27)$ מקסימום. ב. $(-1,11)$. **3)** א. $(1,0)$ מינימום, $(3,4)$ מקסימום. ב. $(2,2)$. **4)** א. $(-3,-27)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום, $(3,-27)$ מינימום. ב. $(\sqrt{3},-15)$, $(-\sqrt{3},-15)$. **5)** א. $(-\sqrt{12},-6)$ מינימום, $(0,30)$ מקסימום, $(\sqrt{12},-6)$ מינימום. ב. $(2,10)$, $(-2,10)$. **6)** א. $(3,-7)$ מינימום. ב. $(0,20)$, $(2,4)$. **7)** א. $(4,-27)$ מינימום. ב. $(1,0)$, $(3,-16)$. **8)** א. $(-1,-4)$ מינימום. ב. אין. **9)** א. $(1,-22)$ מינימום, $(-1,22)$ מקסימום. ב. $(0,0)$. **10)** א. $(-1,0)$. ב. $\cup$: $x>0$, $\cap$: $x<0$. **11)** א. $(2,16)$. ב. $\cup$: $x<2$, $\cap$: $x>2$. **12)** א. $(0,2)$, $(-1,1)$. ב. $\cup$: $x<-1$ או $x>0$, $\cap$: $0>x>-1$. **13)** א. $(2,-28)$, $(4,-64)$. ב. $\cup$: $4>x>2$, $\cap$: $x<2$ או $x>4$. **14)** א. אין. ב. $\cup$: לכל x. **15)** א. אין. ב. $\cap$: לכל x. **16)** א. $(3,-12)$. ב. $\cup$: $x>3$, $\cap$: $x<3$. **17)** א. $(0,0)$. ב. $\cup$: $x>0$, $\cap$: $x<0$. **18)** א. $(2,-56)$, $(0,0)$, $(-2,56)$. ב. $\cup$: $-2<x<0$ או $x>2$, $\cap$: $-2>x$ או $2>x>0$. **19)** ב). **20)** ג). **21)** ג). **22)** א). **23)** ג). **24)** ד). **25)** א). **26)** ג).

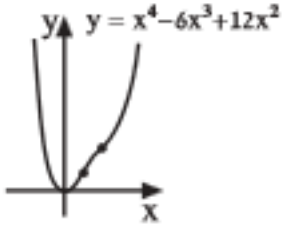
27) א. $(0,0)$ $(3,0)$. ב. $(1,4)$ מקסימום, $(3,0)$ מינימום.
ג. עולה: $x<1$ או $x>3$,
יורדת: $3>x>1$. ד. $(2,2)$.
ה. $\cup$: $x>2$, $\cap$: $x<2$.



28) א. $(0,20)$, $(2,0)$, $(5,0)$.
ב. $(2,0)$ מינימום, $(4,4)$ מקסימום.
ג. עולה: $4>x>2$, יורדת: $x<2$ או $x>4$. ד. $(3,2)$. ה. $\cup$: $x<3$, $\cap$: $x>3$.

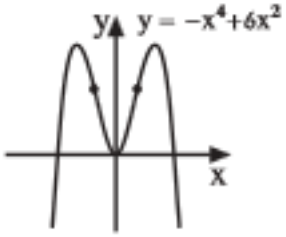


29) א. $(0,0)$. ב. $(0,0)$ מינימום. ג. עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$. ד. $(1,7)$, $(2,16)$. ה. $\cup$: $x<1$ או $x>2$, $\cap$: $2>x>1$.



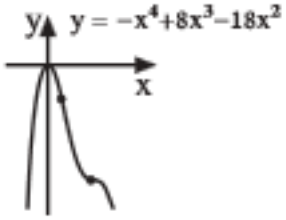
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

30) א. $(0,0)$, $(0,-\sqrt{6})$ $(0,\sqrt{6})$. ב. $(-\sqrt{3},9)$
מקסימום, $(0,0)$ מינימום, $(\sqrt{3},9)$ מקסימום.
ג. עולה: $x<-\sqrt{3}$ או $0<x<\sqrt{3}$, יורדת:
$-\sqrt{3}<x<0$ או $x>\sqrt{3}$. ד. $(1,5)$, $(-1,5)$.
ה. $\cup$: $-1<x<1$, $\cap$: $x<-1$ או $x>1$.



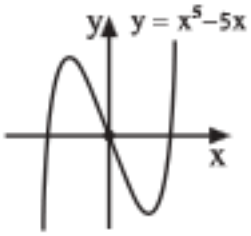
31) א. $(0,1)$, $(1,0)$ $(-1,0)$. ב. $(-1,0)$
מינימום, $(0,1)$ מקסימום, $(1,0)$ מינימום.
ג. עולה: $-1<x<0$ או $x>1$, יורדת:
$x<-1$ או $0<x<1$. ד. $\left(\sqrt{\frac{1}{3}},\frac{4}{9}\right)$, $\left(-\sqrt{\frac{1}{3}},\frac{4}{9}\right)$.
ה. $\cup$: $x<-\sqrt{\frac{1}{3}}$ או $x>\sqrt{\frac{1}{3}}$, $\cap$: $-\sqrt{\frac{1}{3}}<x<\sqrt{\frac{1}{3}}$.

32) א. $(0,0)$. ב. $(0,0)$ מקסימום.
ג. עולה: $x<0$, יורדת: $x>0$.
ד. $(3,-27)$, $(1,-11)$. ה. $\cup$: $1<x<3$,
$\cap$: $x<1$ או $x>3$.



33) א. $(0,0)$, $(4,0)$. ב. $(1,-27)$
מינימום. ג. עולה: $x>1$, יורדת:
$x<1$. ד. $(4,0)$, $(2,-16)$.
ה. $\cup$: $x<2$ או $x>4$, $\cap$: $2<x<4$.

34) א. $(0,0)$, $(0,\sqrt[4]{5})$, $(0,-\sqrt[4]{5})$.
ב. $(1,-4)$ מינימום, $(-1,4)$ מקסימום.
ג. עולה: $x<-1$ או $x>1$, יורדת:
$-1<x<1$. ד. $(0,0)$. ה. $\cup$: $x>0$,
$\cap$: $x<0$.



35) א. $(0,0)$, $\left(0,\sqrt{\frac{10}{3}}\right)$, $\left(0,-\sqrt{\frac{10}{3}}\right)$. ב. $(\sqrt{2},-8\sqrt{2})$
מינימום, $(-\sqrt{2},8\sqrt{2})$ מקסימום. ג. עולה:
$x<-\sqrt{2}$ או $x>\sqrt{2}$, יורדת: $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$.
ד. $(0,0)$, $(1,-7)$, $(-1,7)$. ה. $\cup$: $-1<x<0$
או $0<x<1$, $\cap$: $x<-1$ או $x>1$.

36) $y=5x$, $y=3x+1$ **37)** א. $a=-11$, $(3,-18)$. ב. $\cup$: $x>3$, $\cap$: $x<3$.
38) א. $a=-10$, $(4,0)$, $(1,15)$. ב. $\cup$: $x<1$ או $x>4$, $\cap$: $1<x<4$. **39)** א. $a=1$, $b=-4$. ב. $\cup$: $x<0$ או $x>2$, $\cap$: $0<x<2$. **40)** א. $a=1$, $b=-3$.
ב. $(-1,5)$ מקסימום, $(3,-27)$ מינימום. $(1,-11)$ פיתול. ג. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $x<1$.
41) א. $a=-6$, $b=12$. ב. $\cup$: $x<1$ או $x>2$, $\cap$: $1<x<2$. **42)** א. $x=0$ מקסימום, $x=\sqrt{3a}$ מינימום, $x=-\sqrt{3a}$ מינימום. ב. $x=\sqrt{a}$, $x=-\sqrt{a}$. ג. $\cup$: $x>\sqrt{a}$ או $x<-\sqrt{a}$, $\cap$: $-\sqrt{a}<x<\sqrt{a}$. **43)** א. $x=3a$ מינימום. ב. $x=0$, $x=2a$.
ג. $\cup$: $x<0$ או $x>2a$, $\cap$: $0<x<2a$. **44)** א. $a=3$, $(1,-2)$. ב. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $x<1$. **45)** א. $(a,7a^4)$, $(2a,16a^4)$. ב. $\cup$: $x<a$ או $x>2a$, $\cap$: $a<x<2a$.
46) א. $a<-1$ או $a>4$. ב. לא.

נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות רציונאליות

בסעיף זה נמצא נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של פונקציות רציונאליות. נזכיר שחשוב לשים לב **לתחום ההגדרה**.

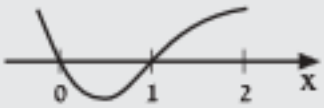
דוגמא:
נתונה הפונקציה $f(x)=x^2-\frac{1}{x}$. מצא את:
א. נקודת הפיתול של הפונקציה.
ב. תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.
פתרון:
א. נגזור את הפונקציה שלוש פעמים ונקבל: $f'(x)=2x+\frac{1}{x^2}$, $f''(x)=2-\frac{2}{x^3}$, $f'''(x)=\frac{6}{x^4}$. אם נשווה את הנגזרת השנייה לאפס נקבל $2-\frac{2}{x^3}=0$ והפתרון הוא $x=1$. הצבה של $x=1$ בנגזרת השלישית נותנת 6, ז"א בנקודה $x=1$ יש נקודת פיתול. שיעור ה-y המתאים הוא 0 ולכן הנקודה $(1,0)$ היא נקודת פיתול.

ב. כדי למצוא את התחום בו הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ צריך למצוא את התחום בו הנגזרת השנייה חיובית, כלומר צריך לפתור את אי השוויון $2-\frac{2}{x^3}>0$.
באופן דומה, כדי למצוא את התחום בו הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ צריך לפתור את אי השוויון $2-\frac{2}{x^3}<0$.
נמצא אם כן את תחומי **החיוביות והשליליות** של הביטוי $2-\frac{2}{x^3}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דרך א' – ניתן להיעזר בשיטה שמופיעה בפתרון של סעיף (4) בדוגמא שבעמ' 116.

הביטוי הנ"ל שקול לביטוי $\frac{2x^3-2}{x^3}$. אם נשווה את המונה והמכנה לאפס נקבל $x=1$, $x=0$. אם נציב (למשל) $x=2$ בביטוי הנ"ל נקבל $\frac{7}{4}$ כלומר מספר **חיובי**. לכן הגרף שמתאר את תחומי **החיוביות והשליליות** של הביטוי $\frac{2x^3-2}{x^3}$ ייראה כמו בציור משמאל.



ע"י התבוננות בגרף נוכל לסכם:

הפונקציה קעורה כלפי מעלה ∪ בתחום $x<0$ או $x>1$, הפונקציה קעורה כלפי מטה ∩ בתחום $0<x<1$.

דרך ב' – נציב בנגזרת השנייה $f''(x)=2-\frac{2}{x^3}$ ערכים משני הצדדים של הנקודה $x=1$ (נקודת הפיתול) והנקודה $x=0$ (הנקודה שבה הפונקציה לא מוגדרת). נקבל: $f''(1\frac{1}{2})>0$, $f''(\frac{1}{2})<0$, $f''(-\frac{1}{2})>0$. לכן הפונקציה קעורה כלפי מעלה ∪ בתחום $x>1$ או $x<0$ והיא קעורה כלפי מטה ∩ בתחום $0<x<1$.

הערה:

הנגזרת השלישית של פונקציה רציונאלית היא בהרבה מקרים מסובכת. כדי לקבוע, במקרה כזה, אם נקודה שבה הנגזרת השנייה שווה לאפס היא אכן נקודת פיתול ניתן להסתפק **בנגזרת המונה של הנגזרת השנייה**. (ראה את ההערה שבעמ' 56 לגבי קביעת סוג נקודת הקיצון בפונקציה רציונאלית). דרך נוספת היא ע"י הצבת ערכים משני הצדדים של הנקודה בנגזרת השנייה כפי שעשינו בדרך ב'.

תרגילים
(נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות רציונאליות)

פיתול וקעירות ללא פרמטרים — פונקציות רציונאליות

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) נקודות הפיתול. **ב)** תחומי הקעירות כלפי מעלה ∪ והקעירות כלפי מטה ∩.

1) $y=\frac{8}{x^2+12}$ 2) $y=x^2-\frac{8}{x}$ 3) $y=\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}$

4) $y=x^3-\frac{3}{x}$ 5) $y=\frac{x^2}{x-1}$ 6) $y=\frac{x}{1-x^2}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים הבאים ומצא:

א) תחום הגדרה.
ב) נקודות קיצון.
ג) תחומי עלייה וירידה.
ד) נקודות חיתוך עם הצירים.
ה) אסימפטוטות המאונכות לצירים.
ו) נקודות פיתול. (סמן אותן על הגרף).
ז) תחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.
ח) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

7) $y=\frac{4}{x^2+3}$ **8)** $y=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+2$ **9)** $y=\frac{2x}{x^2+1}$

10) $y=\frac{x^2}{x+1}$ **11)** $y=x^2+\frac{1}{x}$ **12)** $y=\frac{x^2}{x^2-1}$

פיתול וקעירות עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות

13) לפונקציה $f(x)=x^2+\frac{a}{x}$ יש נקודת פיתול בנקודה $x=-2$.

א. מצא את a.
ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.
ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.
ד. היעזר בתשובה לסעיף ב' ומצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f'(x)$.

14) לפונקציה $y=x^3+\frac{a}{x}$ יש נקודת פיתול ב-$x=1$.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול השנייה של הפונקציה.
ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

15) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{a}{x}-\frac{1}{x^2}$ בנקודת הפיתול שלה הוא -1.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול.
ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.
ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.
ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ בתחום $x>0$.
(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.
(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g'(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

16) לפונקציה $y=\frac{x^2+a}{x^2+b}$ יש נקודת פיתול בנקודה $(1,0)$.

א. מצא את a ו-b ואת נקודת הפיתול השנייה של הפונקציה.
ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.
ג. מצא את נקודות הקיצון ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים.
ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

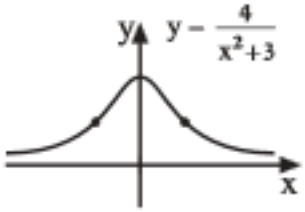
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקור את הפונקציות הבאות עבור $a > 0$ עפ"י הסעיפים **א'-ח'** שבעמ' הקודם. (היעזר ב-a במידת הצורך). ענה גם על סעיף **ט'**: שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a < 0$.

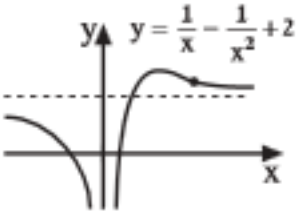
17) $y = \frac{x-3a}{x-a}$ **18)** $y = \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2}$ **19)** $y = \frac{x^2-3a}{x^2+a}$

תשובות (נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות רציונאליות):

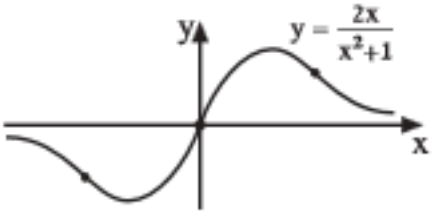
1) א. $(2,\frac{1}{2})$, $(-2,\frac{1}{2})$. ב. $\cup$: $x < -2$ או $x > 2$, $\cap$: $-2 < x < 2$. **2)** א. $(2,0)$. ב. $\cup$: $x < 0$ או $x > 2$, $\cap$: $0 < x < 2$. **3)** א. $(2,1)$. ב. $\cup$: $x > 2$, $\cap$: $0 < x < 2$ או $x < 0$. **4)** א. $(1,-2)$, $(-1,2)$. ב. $\cup$: $-1 < x < 0$ או $x > 1$, $\cap$: $x < -1$ או $0 < x < 1$. **5)** א. אין. ב. $\cup$: $x > 1$, $\cap$: $x < 1$. **6)** א. $(0,0)$. ב. $\cup$: $0 < x < 1$ או $x < -1$, $\cap$: $-1 < x < 0$ או $x > 1$.



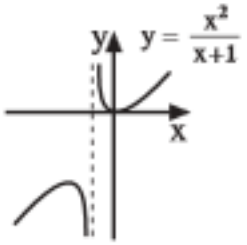
7) א. כל x. ב. $(0,\frac{4}{3})$ מקסימום.
ג. עולה: $x < 0$, יורדת: $x > 0$.
ד. $(0,\frac{4}{3})$. ה. $y = 0$. ו. $(1,1)$, $(-1,1)$.
ז. $\cup$: $x > 1$ או $x < -1$, $\cap$: $-1 < x < 1$.



8) א. $x \neq 0$. ב. $(2,2\frac{1}{4})$ מקסימום.
ג. עולה: $0 < x < 2$, יורדת: $x < 0$ או $x > 2$. ד. $(\frac{1}{2},0)$, $(-1,0)$. ה. $x = 0$, $y = 2$. ו. $(3,2\frac{2}{9})$. ז. $\cup$: $x > 3$, $\cap$: $0 < x < 3$ או $x < 0$.

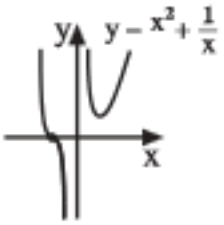


9) א. כל x. ב. $(1,1)$ מקסימום, $(-1,-1)$ מינימום. ג. עולה: $-1 < x < 1$, יורדת: $x < -1$ או $x > 1$. ד. $(0,0)$. ה. $y = 0$. ו. $(-\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}}{2})$, $(0,0)$, $(\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2})$. ז. $\cup$: $-\sqrt{3} < x < 0$ או $x > \sqrt{3}$, $\cap$: $x < -\sqrt{3}$ או $0 < x < \sqrt{3}$.

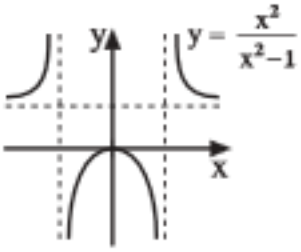


10) א. $x \neq -1$. ב. $(0,0)$ מינימום, $(-2,-4)$ מקסימום. ג. עולה: $x < -2$ או $x > 0$, יורדת: $-1 > x > -2$ או $0 > x > -1$. ד. $(0,0)$. ה. $x = -1$. ו. אין. ז. $\cup$: $x > -1$, $\cap$: $x < -1$.

11) א. $x \neq 0$. ב. $(\sqrt[3]{0.5}\ ,1.89)$
מינימום. ג. עולה: $x > \sqrt[3]{0.5}$, יורדת:
$0 < x < \sqrt[3]{0.5}$ או $x < 0$. ד. $(-1,0)$.
ה. $x = 0$. ו. $(-1,0)$. ז. $\cup$: $x < -1$
או $x > 0$, $\cap$: $-1 < x < 0$.

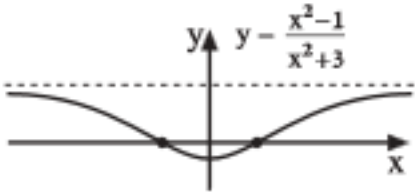


12) א. $x \neq \pm 1$. ב. $(0,0)$ מקסימום. ג. עולה:
$x < -1$ או $0 < x < 1$, יורדת: $-1 < x < 0$ או
$x > 1$. ד. $(0,0)$. ה. $x = 1$, $x = -1$, $y = 1$.
ו. אין. ז. $\cup$: $x > 1$ או $x < -1$, $\cap$: $-1 < x < 1$.

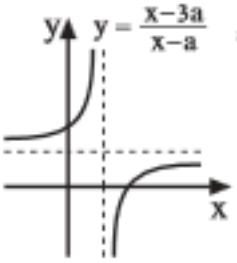


13) א. $a = 8$. ב. $\cup$: $x < -2$ או $x > 0$, $\cap$: $-2 < x < 0$. $(\sqrt[3]{4}\ ,7.56)$ מינימום.
ד. עולה: $x < -2$ או $x > 0$, יורדת: $-2 < x < 0$. **14)** א. $a = -3$, $(-1,2)$.
ב. $\cup$: $x < -1$ או $x > 1$, $\cap$: $-1 < x < 0$, $(1,2)$. **15)** א. $a = 3$,
ב. $\cup$: $x > 1$, $\cap$: $0 < x < 1$ או $x < 0$. ג. $(\frac{2}{3},2\frac{1}{4})$ מקסימום. ד. (1) $x = \frac{1}{3}$; $\cup$: $x > \frac{1}{3}$,
$\cap$: $0 < x < \frac{1}{3}$. (2) $x = \frac{2}{3}$; $\cup$: $0 < x < \frac{2}{3}$, $\cap$: $x > \frac{2}{3}$.

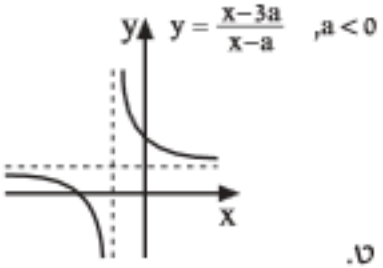
16) א. $a = -1$, $b = 3$; $(-1,0)$.
ב. $\cup$: $-1 < x < 1$, $\cap$: $x < -1$
או $x > 1$. ג. $(0,-\frac{1}{3})$ מינימום;
$y = 1$.



17) א. $x \neq a$. ב. אין.
ג. עולה: $x < a$ או $x > a$.
ד. $(0,3)$, $(3a,0)$. ה. $x = a$,
$y = 1$. ו. אין. ז. $\cup$: $x < a$,
$\cap$: $x > a$.

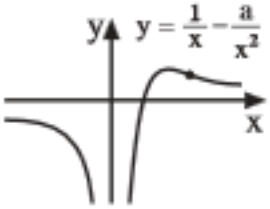


ח.

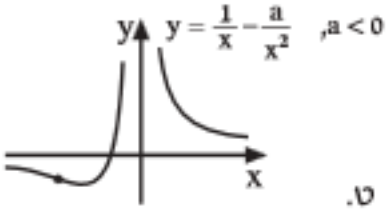


ט.

18) א. $x \neq 0$. ב. $(2a, \frac{1}{4a})$
מקסימום. ג. עולה: $0 < x < 2a$.
יורדת: $x < 0$ או $x > 2a$.
ד. $(a,0)$. ה. $x = 0$, $y = 0$.
ו. $(3a, \frac{2}{9a})$. ז. $\cup$: $x > 3a$,
$\cap$: $0 < x < 3a$ או $x < 0$.



ח.



ט.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) א. כל x. ב. $(0,-3)$ מינימום.

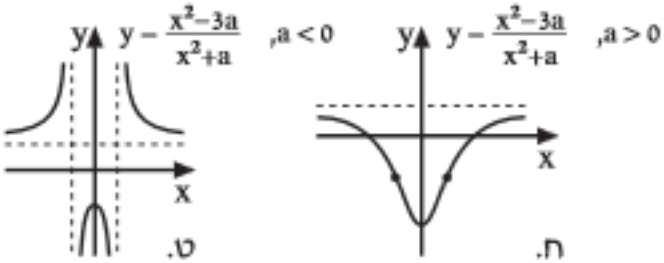
ג. עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$.

ד. $(0,-3)$, $(\sqrt{3a},0)$, $(-\sqrt{3a},0)$.

ה. $y=1$. ו. $(-2,\sqrt{\frac{a}{3}})$, $(-2,-\sqrt{\frac{a}{3}})$.

ז. $\cup$: $-\sqrt{\frac{a}{3}}<x<\sqrt{\frac{a}{3}}$,

$\cap$: $x<-\sqrt{\frac{a}{3}}$ או $x>\sqrt{\frac{a}{3}}$.



ט. ח.

נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות עם שורשים

בסעיף זה נדון במציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה של פונקציות עם שורשים. גם כאן, כמו במקרה של פונקציות רציונאליות, צריך לשים לב **לתחום ההגדרה**.

תרגילים
(נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות עם שורשים)

פיתול וקעירות ללא פרמטרים — פונקציות עם שורשים

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) נקודות הפיתול. **ב)** תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$.

1) $y=x\sqrt{4-x^2}$ **2)** $y=x^2+8\sqrt{x}$ **3)** $y=x\sqrt{x-3}$

חקור את הפונקציות הבאות עפ"י הסעיפים שבעמ' 176:

4) $y=\frac{x+1}{\sqrt{x}}$ **5)** $y=\frac{x}{\sqrt{x}-1}$ **6)** $y=\frac{x}{x-\sqrt{x}}$

פיתול וקעירות עם פרמטרים — פונקציות עם שורשים

7) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{ax}{\sqrt{x-1}}$ בנקודה $x=5$ הוא $-\frac{3}{16}$.

מצא את a וחקור את הפונקציה עפ"י הסעיפים שבעמ' 176.

8) לפונקציה $y=(x+a)\sqrt{x}$ יש נקודת פיתול ב-$x=4$.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק בנקודת הפיתול.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) הפונקציה $y=(x^2+a)\sqrt{x}$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $x>1$ וקעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $0<x<1$.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה אם במקום ה-a שמצאת בסעיף א' נתון: $a=3\frac{3}{4}$.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=(x-a)\sqrt{x}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את הנקודות המשותפות של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה.

ג. הראה שלפונקציה אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מעלה $\cup$ בכל תחום הגדרתה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g''(x)=f(x)}$. ענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g'(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

חקור את הפונקציות הבאות עבור $\mathbf{a>0}$ עפ"י הסעיפים **א' — ח'** שבעמ' 176. (היעזר ב-a במידת הצורך). ענה גם על סעיף **ט'**: שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a<0$.

11) $y=x\sqrt{x-a}$ **12)** $y=\frac{x+a}{\sqrt{x}}$

תשובות (נקודות פיתול, קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה — פונקציות עם שורשים):

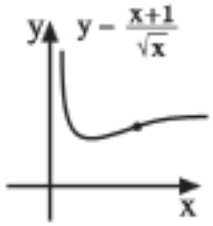
1) א. $(0,0)$. ב. $\cup$: $-2<x<0$, $\cap$: $0<x<2$. **2)** א. $(1,9)$. ב. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $0<x<1$. **3)** א. $(4,4)$. ב. $\cup$: $x>4$, $\cap$: $3<x<4$.

4) א. $x>0$. ב. $(1,2)$ מינימום.

ג. עולה: $x>1$, יורדת: $0<x<1$.

ד. אין. ה. $x=0$. ו. $(3,\frac{4}{\sqrt{3}})$.

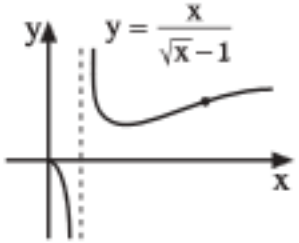
ז. $\cup$: $0<x<3$, $\cap$: $x>3$.



5) א. $x\geq 0$, $x\neq 1$. ב. $(4,4)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום. ג. עולה: $x>4$, יורדת: $1<x<4$ או $0<x<1$.

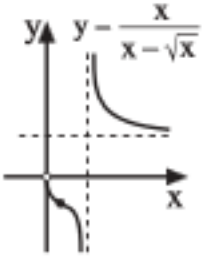
ד. $(0,0)$. ה. $x=1$. ו. $(9,4.5)$.

ז. $\cup$: $1<x<9$, $\cap$: $0<x<1$ או $x>9$.

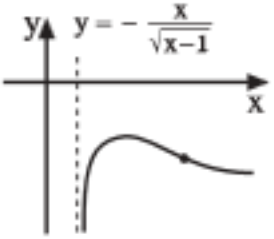


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) א. $x>0,\ x\neq 1$ ב. אין.
ג. יורדת: $x>0,\ x\neq 1$ ד. אין.
ה. $x=1,\ y=1$ ו. $(\frac{1}{9},-\frac{1}{2})$.
ז. $\cup$: $0<x<\frac{1}{9}$ או $x>1$,
$\cap$: $\frac{1}{9}<x<1$.



7) $a=-1$ א. $x>1$ ב. $(2,-2)$
מקסימום. ג. עולה: $1<x<2$, יורדת:
$x>2$ ד. אין. ה. $x=1$ ו. $(4,-\frac{4}{\sqrt{3}})$.
ז. $\cup$: $x>4$, $\cap$: $1<x<4$.



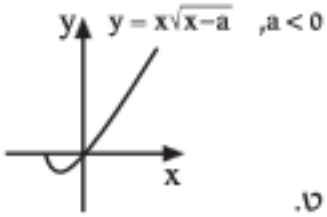
8) א. $a=12$, $y=6x+8$ ב. $\cup$: $x>4$, $\cap$: $0<x<4$ **9)** א. 15, $(1,16)$.
ב. $\cup$: $x>\frac{1}{2}$, $\cap$: $0<x<\frac{1}{2}$.

10) א. $(0,0)$, $(a,0)$ ב. $(\frac{a}{3},-\frac{2}{3}a\sqrt{\frac{a}{3}})$ מינימום. ד. (1) $x=a$; $\cup$: $x>a$, $\cap$: $0<x<a$.
(2) $x=\frac{a}{3}$; $\cup$: $x>\frac{a}{3}$, $\cap$: $0<x<\frac{a}{3}$.

11) א. $x\geq a$ ב. $(a,0)$ מינימום.
ג. עולה: $x>a$. ד. $(a,0)$. ה. אין.
ו. $(\frac{4}{3}a,\frac{4}{3\sqrt{3}}a\sqrt{a})$. ז. $\cup$: $x>\frac{4}{3}a$,
$\cap$: $a<x<\frac{4}{3}a$.

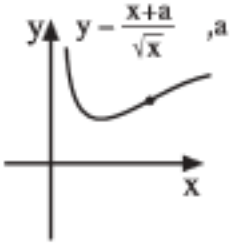
ח.

ט.

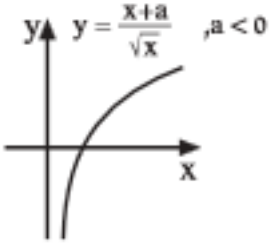


12) א. $x>0$ ב. $(a,2\sqrt{a})$
מינימום. ג. עולה: $x>a$,
יורדת: $0<x<a$. ד. אין.
ה. $x=0$ ו. $(3a,\frac{4}{\sqrt{3}}\sqrt{a})$.
ז. $\cup$: $0<x<3a$, $\cap$: $x>3a$.

ח.



ט.



פיתול וקעירות — הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

סעיף זה כולל תרגילים עם פיתול וקעירות שבהם יש קשר בין גרף הפונקציה לנגזרת שלה או לנגזרת השנייה שלה.

תרגילים
(פיתול וקעירות — הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת)

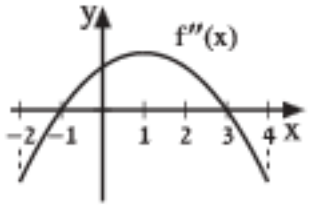
הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 38.
(הקווים המקווקווים בכל הציורים מאונכים לצירים).

בכל אחד מהציורים הבאים מתואר הגרף של הנגזרת השנייה $f''(x)$ של פונקציה $f(x)$ בתחום מסויים. מצא לגבי כל פונקציה $f(x)$:

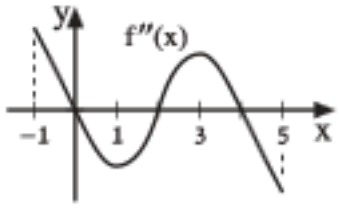
א) את שיעור ה-x של כל אחת מנקודות הפיתול.

ב) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

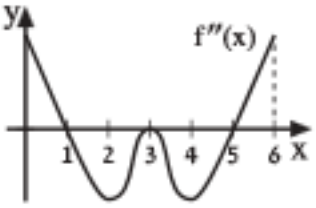
1)



2)



3)



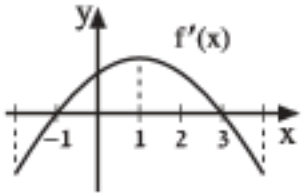
בכל אחד מהציורים הבאים מתואר הגרף של הנגזרת הראשונה $f'(x)$ של פונקציה $f(x)$ בתחום מסוים. מצא לגבי כל פונקציה $f(x)$:

א) את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות וקבע את סוגן.

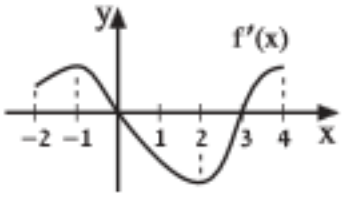
ב) את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול. (נמק).

ג) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

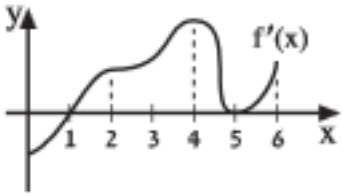
4)



5)



6)



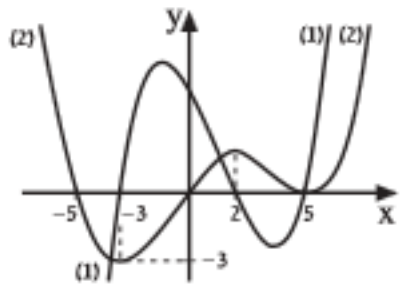
7) בציור מתוארים שני גרפים: גרף (1) וגרף (2).
אחד מהגרפים הוא של הפונקציה $f'(x)$ והאחר הוא של הפונקציה $f''(x)$.

א. קבע איזה גרף מתאר את $f'(x)$ ואיזה גרף מתאר את $f''(x)$. נמק.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.



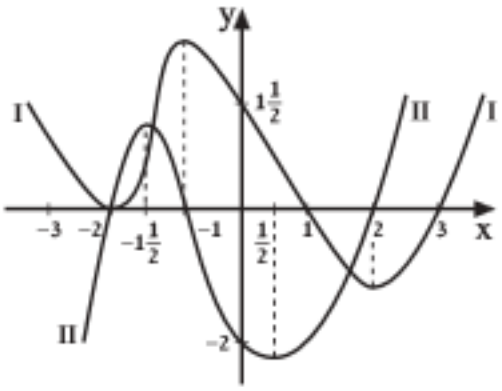
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ה. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שבה יש לפונקציה $f(x)$ נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x (או מתלכד איתו).

ו. מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=-3$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

8) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של הפונקציה $f(x)$ והאחר הוא של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.



א. קבע איזה גרף מתאר את $f(x)$ ואיזה גרף מתאר את $f'(x)$. נמק.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

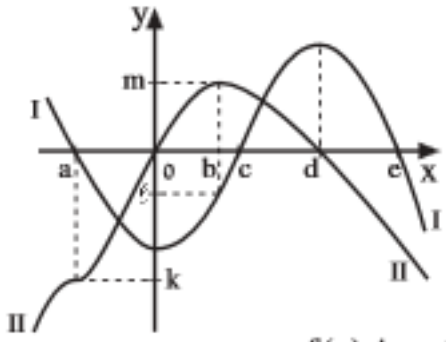
ה. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $g'(x)=f(x)$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

(3) מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

9) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של הפונקציה $f(x)$ והאחר הוא של הפונקציה $f'(x)$.



א. קבע איזה גרף מתאר את $f(x)$ ואיזה גרף מתאר את $f'(x)$. נמק.

ב. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים:

(1) את שיעורי נקודת הפיתול של $f(x)$.

(2) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.

(3) את התחום בו $f'(x)$ חיובית וגם $f''(x)$ חיובית.

(4) את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודות: (i) $x=a$ (ii) $x=b$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $g'(x)=f(x)$. נתון: $g(a)=n$, $g(o)=p$, $g(b)=t$, $g(c)=q$, $g(d)=r$, $g(e)=s$. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים:

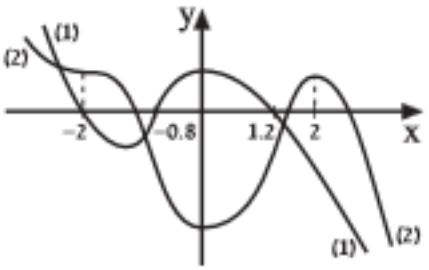
(1) את נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

(2) את נקודות הפיתול של $g(x)$.

(3) את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

(4) את משוואת המשיק לגרף של $g(x)$ בנקודה שבה $x=b$.

10) בציור מתוארים שני גרפים: גרף (1) וגרף (2).
אחד מהגרפים הוא של הפונקציה $f(x)$ והאחר הוא של הפונקציה $f''(x)$. ידוע שבתחום $x<0$ יש לפונקציה $f(x)$ שתי נקודות פיתול.

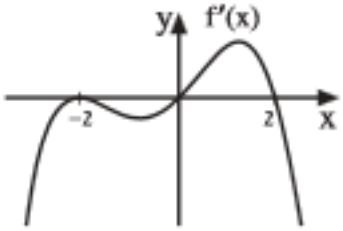


א. קבע איזה גרף מתאר את $f(x)$ ואיזה גרף מתאר את $f''(x)$. נמק.
ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.
ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ∪ וכלפי מטה ∩ של הפונקציה $f(x)$.
ד. מצא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x ואת שיעור ה-x של נקודת ההשקה של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.
ה. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f'(x)$ וקבע את סוגן.
ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f'(x)$.
ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.
ח. נתון שהגרף שמספרו (1) חותך את ציר ה-y בנקודה $(0,0.7)$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

תשובות (פיתול וקעירות — הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת):

1) א. $x=-1$, $x=3$. ב. ∪: $-2<x<-1$ או $3<x<4$, ∩: $-1<x<3$.
2) א. $x=0$, $x=2$, $x=4$. ב. ∪: $-1<x<0$ או $2<x<4$, ∩: $0<x<2$ או $4<x<5$. **3)** א. $x=1$, $x=5$. ב. ∪: $0<x<1$ או $5<x<6$, ∩: $1<x<5$.
4) א. $x=-1$ מינימום, $x=3$ מקסימום. ב. $x=1$. ג. ∪: $-2<x<1$, ∩: $1<x<4$.
5) א. $x=0$ מקסימום, $x=3$ מינימום. ב. $x=-1$, $x=2$. ג. ∪: $-2<x<-1$ או $2<x<4$, ∩: $-1<x<2$. **6)** א. $x=1$ מינימום. ב. $x=4$, $x=5$. ג. ∪: $0<x<4$ או $5<x<6$, ∩: $4<x<5$. **7)** א. (1): $f''(x)$, (2): $f'(x)$. ב. $x=-5$ מקסימום, $x=0$ מינימום. ג. $x=-3$, $x=2$, $x=5$. ד. ∪: $-3<x<2$ או $x>5$, ∩: $x<-3$ או $2<x<5$. ה. $x=5$. ו. 108.43°. **8)** א. I: $f(x)$, II: $f'(x)$. ב. $x=-1\frac{1}{2}$, $x=\frac{1}{2}$. ג. ∪: $x<-1\frac{1}{2}$ או $x>\frac{1}{2}$, ∩: $-1\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$. ד. $y=-2x+1\frac{1}{2}$. ה. (1) $x=1$ מקסימום, $x=3$ מינימום; עולה: $x<1$ או $x>3$, יורדת: $1<x<3$. (2) $x=-2$, $x=-1$, $x=2$; ∪: $-2<x<-1$ או $x>2$, ∩: $x<-2$ או $-1<x<2$. (3) 56.31°.
9) א. I: $f(x)$, II: $f'(x)$. ב. (1) (b,ℓ). (2) ∪: $x<b$, ∩: $x>b$. (3) $0<x<b$.
(4) (i) $y=kx-ka$. (ii) $y=mx-mb+\ell$. ג. (1) (a,n) מקסימום, (c,q) מינימום, (e,s) מקסימום. (2) (o,p), (d,r). (3) ∪: $0<x<d$, ∩: $x<0$ או $x>d$. (4) $y=\ell x-\ell b+t$.

10 א. (1): $f''(x)$, (2): $f(x)$. ב. $x=-2$, $x=-0.8$, $x=1.2$. ג. ∪: $x<-2$ או $-0.8<x<1.2$,
∩: $-2<x<-0.8$ או $x>1.2$. ד. $x=0$, $x=2$;
ה. $x=-2$ מקסימום, $x=-0.8$ מינימום,
ו. חיובית: $0<x<2$, שלילית: $x<0$ או $x>2$. ח. $x\neq -2$. ט. $y=0.7x$.



הוכחת אי שוויונות

בסעיף זה נדון בהוכחה של אי שוויונות בהסתמך על חקירת פונקציה.

דוגמא:
הוכח שלכל $x>1$ מתקיים אי השוויון $x^3+6x>3x^2+4$.
פתרון:
נגדיר פונקציה $f(x)=x^3-3x^2+6x-4$. כדי להוכיח את אי השוויון מספיק להוכיח ש-$f(x)>0$ לכל $x>1$. נוכיח שהפונקציה $f(x)$ עולה לכל x. נגזור ונקבל $f'(x)=3x^2-6x+6$. הפונקציה $f'(x)$ היא פונקציה ממעלה שנייה שבה המקדם של x^2 הוא חיובי ולמשוואה $3x^2-6x+6=0$ אין פתרון, לכן $f'(x)>0$ לכל x. כלומר הפונקציה $f(x)$ עולה לכל x ולכן אם $x>1$ אז $f(x)>f(1)$. עבור $x=1$ נקבל ע"י הצבה: $f(1)=0$, מכאן שלכל $x>1$ מתקיים $f(x)>0$.

תרגילים
(הוכחת אי שוויונות)

היעזר בנקודות הקיצון המוחלטות והוכח את אי השוויונות הבאים לגבי התחום שרשום בסוגריים משמאל:

1 $-11\le x^3-6x^2+9x+5\le 9$ $\quad(-1\le x\le 2)$

2 $-17\le x^4-4x^3+10\le 15$ $\quad(-1\le x\le 4)$

3 $-28\le x^4-32x+20\le 5$ $\quad(1\le x\le 3)$

4 $-34\le x^5-5x-12\le 10$ $\quad(-2\le x\le 2)$

5 $-\frac{1}{3}\le\frac{x^3}{4-x^2}\le\frac{1}{3}$ $\quad(-1\le x\le 1)$

6 $3\le\sqrt{x^2+4x+13}\le 5$ $\quad(-6\le x\le 2)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכח את אי השוויונות הבאים לגבי התחום הרשום לידם בסוגריים:

7) $x^4-4x+3\geq 0$ (לכל x)

8) $\frac{1}{2}x^2+\frac{8}{x}\geq 6$ $(x>0)$

9) $3x^4-4x^3+1\geq 0$ (לכל x)

10) $8x^3\leq 3x^4+6x^2$ (לכל x)

11) $4-12x\leq 2x^3-9x^2$ $(x\geq 1)$

12) $2\sqrt{x}+\frac{1}{x}\geq 3$ $(x>0)$

13) $3x^2+5<2x^3+6x$ $(x>1)$

14) $x^3<\frac{3}{x}+2$ $(x<-1)$

15) $2x^5\leq 5x^4$ $(x\leq 2)$

16) $x^5+10x\geq 16-5x^3$ $(x\geq 1)$

17) $-1\leq\frac{2x^2-4x-1}{x^2-2x+4}<2$ (לכל x)

18) $-\frac{1}{4}\leq\frac{x}{x^2+4}\leq\frac{1}{4}$ (לכל x)

19) $\frac{1}{2}x^2-\sqrt{x^2+1}\geq -1$ (לכל x)

20) $1-\frac{x}{2}<\sqrt{x+1}<1+\frac{x}{2}$ $(x>0)$

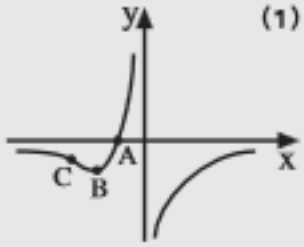
זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף

בספר מתמטיקה חלק א' למדנו לזהות עפ"י הגרף את הפונקציה ואת תכונותיה. כאן נדרון בפונקציות נוספות.

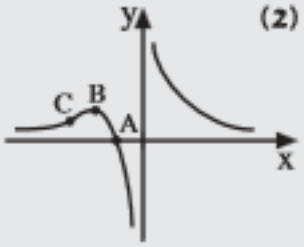
דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+1}{x^2}$ ושלושה גרפים שרק אחד מהם מתאר את הפונקציה:

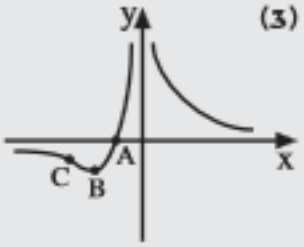
(1)



(2)



(3)



א. זהה את הגרף שמתאר את הפונקציה הנ"ל.

ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי הנקודות A, B ו-C (בגרף המתאים לפונקציה) לאחר שתתבונן בגרף ותקבע מהי המשמעות של כל נקודה.

פתרון:

א. נבדוק כיצד מתנהגת הפונקציה $f(x)=\frac{x+1}{x^2}$ בסביבת נקודת אי ההגדרה שלה, שהיא $x=0$. תחילה נשים לב שהמכנה x^2 הוא **חיובי** לכל $x\neq 0$. באשר למונה, גם כאשר x שואף ל-0 דרך מספרים חיוביים וגם כאשר x שואף ל-0 דרך מספרים שליליים הוא שואף ל-1, שזהו מספר **חיובי**. המסקנה היא שהפונקציה $f(x)$ שואפת בכל מקרה ל-$+\infty$ ולכן הגרף היחיד המתאים הוא גרף (3).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. הנקודה A היא נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x. נשווה אותה ל-0

ונקבל $\frac{x+1}{x^2}=0$, לכן $x=-1$ והנקודה A היא $(-1,0)$.

הנקודה B היא נקודת קיצון. נגזור ונשווה לאפס:

$$f'(x)=\frac{x^2-(x+1)\cdot 2x}{x^4}=\frac{-x^2-2x}{x^4}=0$$

לכן $-x^2-2x=0$, כלומר $x_1=0$ או $x_2=-2$.

האפשרות $x_1=0$ לא תיתכן כי תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x\neq 0$.

לאפשרות $x_2=-2$ נקבל, בעזרת נגזרת המונה של הנגזרת הראשונה, שזאת נקודת מינימום. לאחר חישוב ערך הפונקציה

נוכל לסכם: הנקודה B היא $(-2,-\frac{1}{4})$ וזאת נקודת מינימום.

הנקודה C לפי הציור היא נקודת פיתול. הנגזרת השנייה היא $f''(x)=\frac{2x^5+6x^4}{x^8}$

ואם נשווה אותה לאפס נקבל $x=-3$. בעזרת הנגזרת השלישית מקבלים $f'''(-3)\neq 0$

מכאן שהנקודה $(-3,-\frac{2}{9})$ היא נקודת הפיתול וזאת הנקודה C.

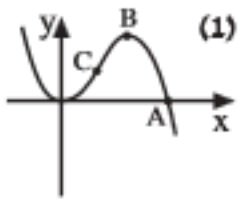
תרגילים
(זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף)

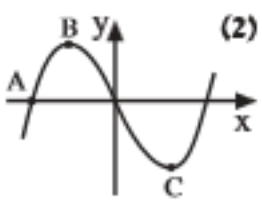
זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פולינומים ופונקציות רציונאליות

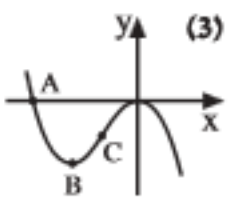
הערה: הנקודות המסומנות על הגרפים של הפונקציות שבציורים הבאים יכולות להיות נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, נקודות פיתול או נקודות חיתוך עם אסימפטוטה המקבילה לצירים. אם נאמר לחשב את השיעורים של נקודה מסויימת, אז צריך תחילה לקבוע ע"י **התבוננות בציור** איזו נקודה היא מבין הנקודות הנ"ל.

1) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות:

א) $f(x)=x^3-3x$ **ב)** $f(x)=-x^3-3x^2$ **ג)** $f(x)=-x^3+3x^2$







א. מצא איזה גרף מתאר את כל אחת מהפונקציות. נמק.

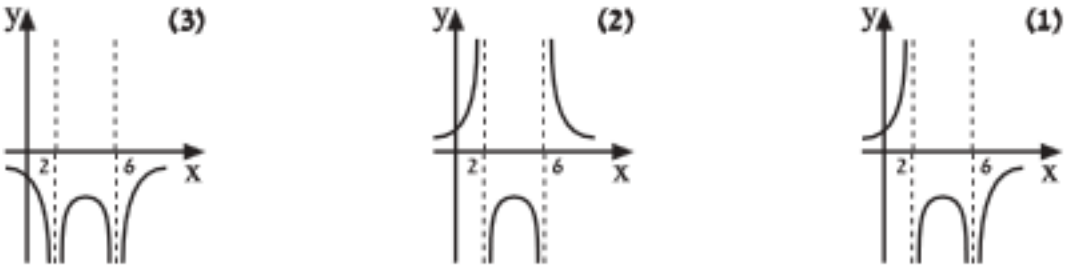
ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי הנקודות A, B ו-C בכל גרף, (קבע תחילה ע"י התבוננות בגרפים מהי המשמעות של כל נקודה).

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה שבכל גרף.

ד. שרטט לגבי כל ציור, **עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$**, את הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד. נמק את תשובתך.

2) באחד משלושת הציורים הבאים מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{10}{x^2+bx+c}$.
הקווים המקווקווים הם ישרים המאונכים לציר ה-x.



א. מצא את הפרמטרים b ו-c וקבע איזה ציור מתאר את גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. בציור שבו מתוארת הפונקציה $f(x)$ מצא את:

(1) האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

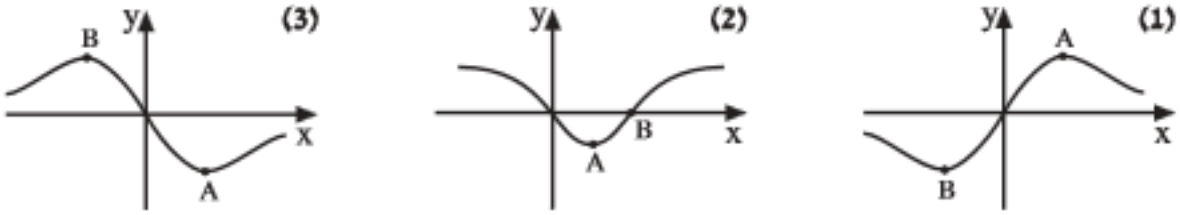
(2) תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(3) נקודת הקיצון של הפונקציה.

(4) הראה שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

3) נתונות הפונקציות: **א)** $y=\frac{x^2-2x}{x^2-2x+a}$, **ב)** $y=\frac{-2x}{x^2+a}$, **ג)** $y=\frac{2x}{x^2+a}$.

בכל הפונקציות $a>1$. שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הנ"ל:



א. מצא איזה גרף מתאר את כל אחת מהפונקציות הנ"ל.

ב. הבע באמצעות a את שיעורי הנקודות A ו-B בכל אחד מהגרפים.

ג. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה בכל גרף.

ד. הפונקציה שבציור (1) היא **הנגזרת** של פונקציה $g(x)$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של הפונקציה שבציור (1).

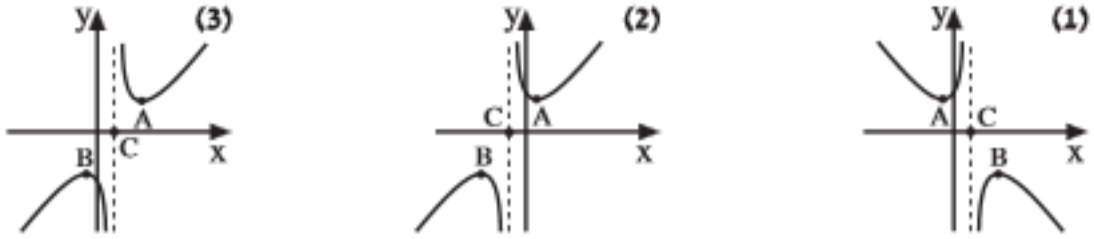
(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(2) הבע באמצעות a את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) נתונות הפונקציות: **א)** $f(x)=\frac{x^2+3}{x-1}$, **ב)** $f(x)=\frac{x^2+3}{1-x}$, **ג)** $f(x)=\frac{x^2+3}{x+1}$.

שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הנ"ל:



א. מצא איזה גרף מהשלושה מתאר את כל אחת מהפונקציות הנ"ל.

ב. מצא את שיעורי הנקודות A, B ו-C בכל גרף.

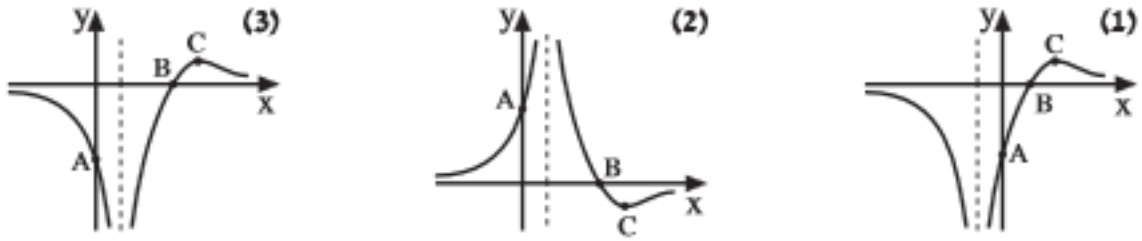
ג. שרטט לגבי הפונקציות שבציורים (1) ו-(2) את הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ד. מצא לגבי ציור (3) את התחום שבו הפונקציה $f(x)$ שלילית וגם הפונקציה $f'(x)$ שלילית אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

5) נתונות הפונקציות:

א) $f(x)=\frac{4(x-2)}{(x-1)^2}$ **ב)** $f(x)=\frac{8(x-1)}{(x+1)^2}$ **ג)** $f(x)=\frac{4(2-x)}{(x-1)^2}$

שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הנ"ל:



א. מצא איזה גרף מתאר את כל אחת מהפונקציות הנ"ל.

ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי הנקודות A, B ו-C בכל אחד מהגרפים.

ג. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ שבציור (1).

(1) שרטט את הגרף של הפונקציה $|f(x)|$.

(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $|f(x)|$.

ד. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ שבציור (3). $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ עבור $x>1$.

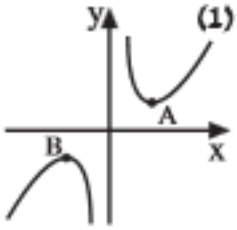
(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g'(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

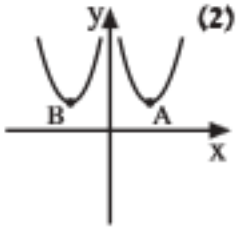
6) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות:

א) $f(x)=\frac{-x^2-1}{2x}$ ב) $f(x)=\frac{x^2+1}{2x}$ ג) $f(x)=\frac{x^4+1}{2x^2}$

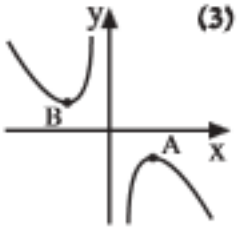
(1)



(2)



(3)



א. מצא כיצד מתנהגת כל אחת מהפונקציות הנ"ל משני צידי נקודת אי ההגדרה שלה וקבע עפ"י התוצאות איזה גרף מתאר כל פונקציה.

ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי הנקודות A ו-B בכל אחד מהגרפים.

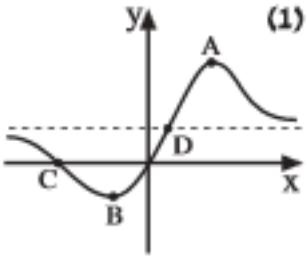
ג. קבע לגבי כל גרף אם הפונקציה היא אי זוגית או זוגית והוכח את תשובתך.

ד. נתון שלפונקציה שבציור (2) אין נקודות פיתול וגם לפונקציה הנגזרת שלה $f'(x)$ אין נקודות פיתול. מצא את התחום בו הפונקציה $f'(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f''(x)$ חיובית.

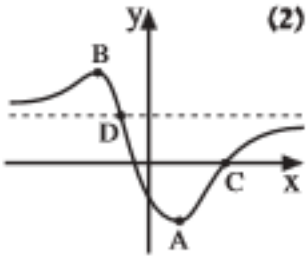
7) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות:

א) $f(x)=\frac{2x^2-4x-1}{x^2+1}$ ב) $f(x)=\frac{3(x+4)^2}{x^2+8}$ ג) $f(x)=\frac{x^2+4x}{x^2+2}$

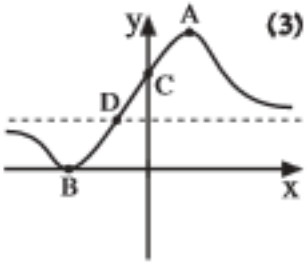
(1)



(2)



(3)



א. מצא איזה גרף מתאר את כל אחת מהפונקציות הנ"ל.

ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי הנקודות A, B, C ו-D בכל אחד מהגרפים.

ג. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ שבציור (1).

(I) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.

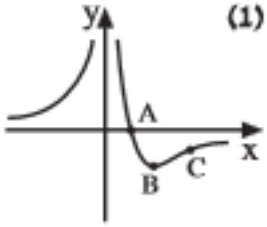
(II) קבע, **ע"י התבוננות בציור**, כמה נקודות קיצון יש לפונקציה $f'(x)$ **עפ"י הציור**.

8) שלושת הגרפים שבתחילת העמוד הבא מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות:

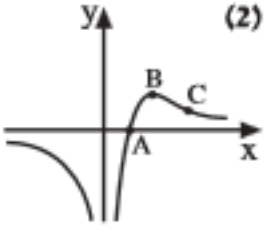
א) $f(x)=\frac{2x-1}{x^2}$ ב) $f(x)=\frac{3x-2}{x^3}$ ג) $f(x)=\frac{1-2x}{x^2}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

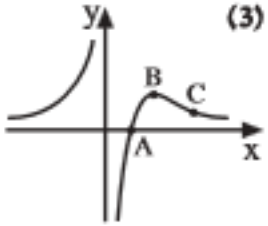
(1)



(2)



(3)



א. מצא כיצד מתנהגת כל אחת מהפונקציות הנ"ל משני צידי נקודת אי ההגדרה שלה וקבע עפ"י התוצאות איזה גרף מתאר כל פונקציה.

ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי הנקודות A, B ו-C בכל אחד מהגרפים.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה בכל גרף.

ד. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ שבציור (2). $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$.

(I) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

(II) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

(III) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$.

(IV) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

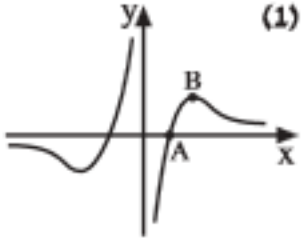
9) א. שרטט (בצורה כללית) עבור $x \neq 0$ גרף של הפונקציה $f(x)$ בעלת התכונות הבאות: $f(x)$ **מתלכדת** בתחום $x > 0$ עם הפונקציה המתוארת בגרף מס' (1) שבתרגיל 8 (הקודם), כמו כן $f(x)$ היא פונקציה זוגית (כלומר: $f(x) = f(-x)$).

ב. מצא בתחום $x < 0$, בהסתמך על התוצאות עבור גרף מס' (1) מהתרגיל הקודם, את נקודת הקיצון ונקודת הפיתול של $f(x)$ הנ"ל.

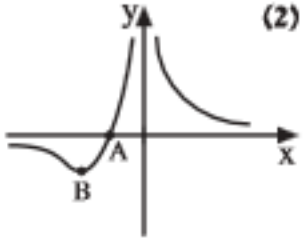
10) ענה על הסעיפים בהתאם לשאלה הקודמת אם נתון ש-$f(x)$ **מתלכדת** בתחום $x > 0$ עם הפונקציה המתוארת בגרף מס' (3) שבתרגיל 8 והיא פונקציה אי זוגית (כלומר: $f(-x) = -f(x)$).

11) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{4x+8}{x^2}$. שלושת הגרפים הבאים מתארים את הפונקציה $f(x)$ **בתחום** $x < 0$.

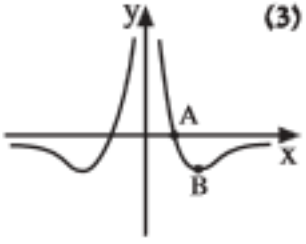
(1)



(2)



(3)



א. מצא את הגרף שמתאר את הפונקציה $f(x)$ גם בתחום $x > 0$ וחשב את שיעורי הנקודות A ו-B בגרף זה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. אחד מהגרפים מתאר פונקציה **זוגית**. מצא עבור גרף זה את **הביטוי האלגברי** שמתאר את הפונקציה בתחום $x > 0$ וחשב את שיעורי הנקודות A ו-B בגרף זה.
(הדרכה: כדי למצוא את הביטוי האלגברי ניתן להסתמך על כך שפונקציה זוגית היא סימטרית לגבי ציר ה-y. כדי למצוא את שיעורי הנקודות A ו-B ניתן להיעזר בתוצאות של סעיף א'**)**.

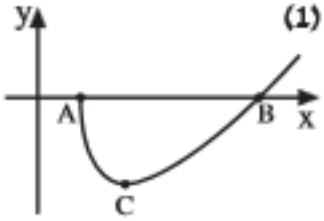
ג. אחד מהגרפים מתאר פונקציה **אי זוגית**. מצא עבור גרף זה את **הביטוי האלגברי** שמתאר את הפונקציה בתחום $x > 0$ וחשב את שיעורי הנקודות A ו-B בגרף זה.
(הדרכה: פונקציה אי זוגית היא סימטרית לגבי ציר ה-y ואחר כך לגבי ציר ה-x**)**.

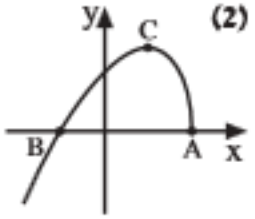
ד. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ הנתונה. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת:
$\mathbf{g'(x) = f(x)}$ בתחום $\mathbf{x < 0}$.
(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.
(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.
(3) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.
(4) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.
(5) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ אם ידוע שהיא מקבלת רק ערכים חיוביים. סמן על הגרף את נקודת הפיתול.

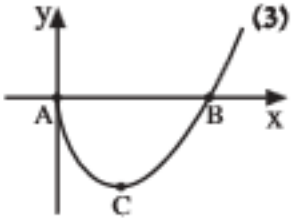
זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות עם שורשים

12) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הבאות:

(א) $f(x) = x^2 - 4\sqrt{x}$ **(ב)** $f(x) = x - 1 - 2\sqrt{x-1}$ **(ג)** $f(x) = (x+1)\sqrt{2-x}$







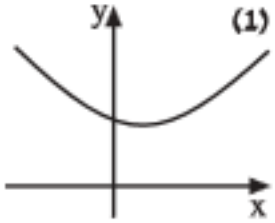
א. מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הנ"ל וקבע עפ"י התוצאות איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.
ב. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B בכל אחד מהגרפים.
ג. מצא את שיעורי הנקודה C בכל אחד מהגרפים.
ד. מצא לגבי כל גרף את נקודת החיתוך עם ציר ה-x של הפונקציה $f'(x)$.
ה. מצא לגבי כל גרף את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f'(x)$.
ו. סעיף זה מתייחס לפונקציה שבציור (1). $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$.
(I) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.
(II) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$. (תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ הוא כמו של הפונקציה $f(x)$).
(III) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$.
(IV) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

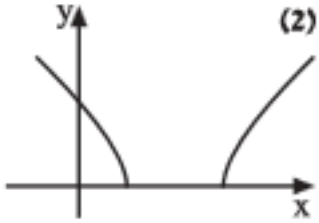
13) שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הבאות:

(א) $f(x)=\sqrt{x^2-4x+3}$ (ב) $f(x)=\sqrt{-x^2+2x+3}$ (ג) $f(x)=\sqrt{x^2-2x+5}$

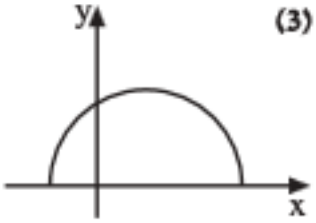
(1)



(2)



(3)



א. מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הנ"ל וקבע עפ"י התוצאות איזה גרף מתאר כל פונקציה. נמק.

ב. מצא את נקודות הקיצון בכל אחד מהגרפים.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה בכל גרף.

ד. מצא לגבי כל גרף את התחום שבו הפונקציה $f(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f'(x)$ חיובית.

14) נתונות שלוש הפונקציות הבאות **($a>0$):**

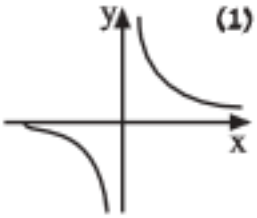
$$f(x)=\sqrt{x+a},\quad g(x)=x\sqrt{x+a},\quad h(x)=\frac{\sqrt{x+a}}{x}.$$

א. הבע באמצעות a את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות ואת שיעורי הנקודה המשותפת לפונקציה ולציר ה-x שנמצאת על חלקו השלילי של הציר.

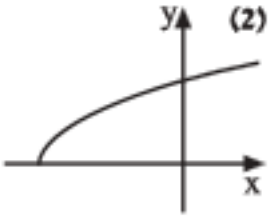
ב. נתון שאורך הקטע שמחבר את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים הוא $\sqrt{12}$. מצא את a.

ג. הצב את ערך a שמצאת בסעיף א' וקבע איזו פונקציה מתאימה לכל אחד מהגרפים הבאים (נמק):

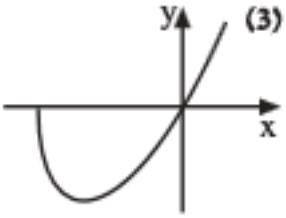
(1)



(2)



(3)



ד. מצא, לגבי כל אחד מהגרפים, את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה המתוארת בו. (הוכח את תשובתך).

15) נתונות שלוש הפונקציות הבאות:

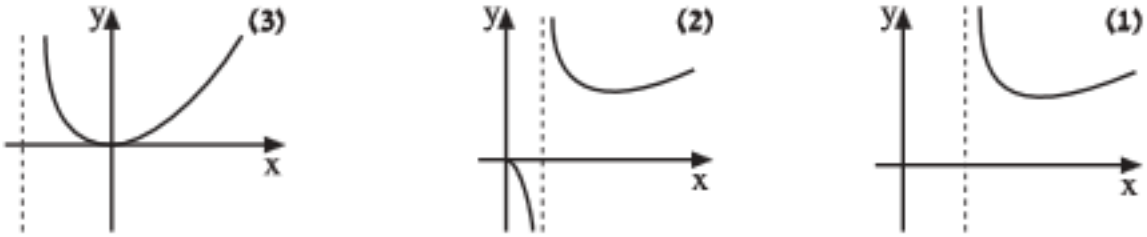
$$f(x)=\frac{x^2}{\sqrt{x+3a}},\quad g(x)=\frac{x}{\sqrt{x-4a}},\quad h(x)=\frac{x}{\sqrt{x}-a}.$$

בכל הפונקציות $a>0$.

א. הבע בעזרת a את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציות.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות שבסוף העמ' הקודם:



היעזר באסימפטוטות האנכיות של הפונקציות ובתחום ההגדרה שלהן וקבע איזו פונקציה מתאימה לכל גרף. נמק את תשובתך.

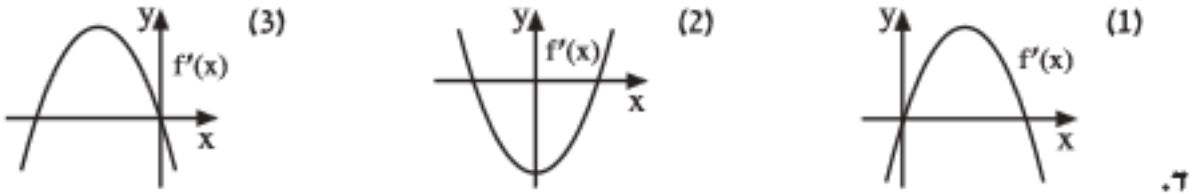
ג. הבע בעזרת a, לגבי כל גרף, את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה המתוארת בו.

ד. שרטט את הגרף של כל אחת מהפונקציות הנ"ל עבור $a < 0$.

תשובות (זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף):

1) א. (1) ג, (2) א, (3) ב. **ב.** (1) $A(3,0)$, $B(2,4)$, $C(1,2)$. (2) $A(-\sqrt{3},0)$, $B(-1,2)$, $C(1,-2)$. (3) $A(-3,0)$, $B(-2,-4)$, $C(-1,-2)$. **ג.** (1) $\cup$: $x<1$, $\cap$: $x>1$. (2) $\cup$: $x>0$, $\cap$: $x<0$. (3) $\cup$: $x<-1$, $\cap$: $x>-1$.

ד.



2) א. $b=-8$, $c=12$; גרף (2). **ב.** (1) $y=0$. (2) עולה: $x<2$ או $4<x$, יורדת: $2<x<4$. (3) $(4,-2\frac{1}{2})$ מקסימום.

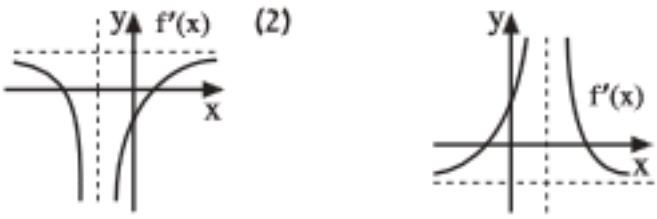
3) א. (1) ג, (2) א, (3) ב. **ב.** (1) $A(\sqrt{a},\frac{1}{\sqrt{a}})$, $B(-\sqrt{a},-\frac{1}{\sqrt{a}})$. (2) $A(1,\frac{1}{1-a})$, $B(2,0)$. (3) $A(\sqrt{a},-\frac{1}{\sqrt{a}})$, $B(-\sqrt{a},\frac{1}{\sqrt{a}})$. **ג.** (1) $y=0$. (2) $y=1$. (3) $y=0$.

ד. (1) עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$. (2) $\sqrt{a}$, $-\sqrt{a}$.

4) א. (1) ב, (2) ג, (3) א.

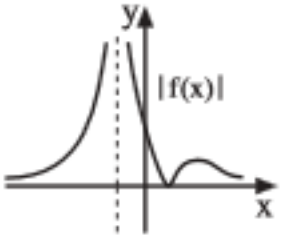
ב. (1) $A(-1,2)$, $B(3,-6)$, $C(1,0)$. (2) $A(1,2)$, $B(-3,-6)$, $C(-1,0)$. (3) $A(3,6)$, $B(-1,-2)$, $C(1,0)$. **ד.** $-1<x<1$.

ג.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) א. (1) ב–, (2) ג–, (3) א–. **ב.** (1) $A(0,-8)$, $B(1,0)$, $C(3,1)$. (2) $A(0,8)$, $B(2,0)$, $C(3,-1)$. (3) $A(0,-8)$, $B(2,0)$, $C(3,1)$.
ג. (2) $(1,0)$ מינימום, $(3,1)$ מקסימום.
ד. (1) $x=2$; $\cup$: $x>2$, $\cap$: $1<x<2$.
(2) $x=3$; $\cup$: $1<x<3$, $\cap$: $x>3$.



ג. (1)

6) א. (1) ב–, (2) ג–, (3) א–. **ב.** (1) $A(1,1)$, $B(-1,-1)$. (2) $A(1,1)$, $B(-1,1)$. (3) $A(1,-1)$, $B(-1,1)$. **ג.** (1) אי זוגית. (2) זוגית. (3) אי זוגית. **ד.** $0>x>-1$ או $x>1$. **7) א.** (1) ג–, (2) א–, (3) ב–. **ב.** (1) $A(2,2)$, $B(-1,-1)$, $C(-4,0)$, $D(\frac{1}{2},1)$. (2) $A(\frac{1}{2},-2)$, $B(-2,3)$, $C(1+\frac{1}{2}\sqrt{6},0)$, $D(-\frac{3}{4},2)$. (3) $A(2,9)$, $B(-4,0)$, $C(0,6)$, $D(-1,3)$. **ג.** (I) $(2,0)$, $(-1,0)$. (II) שלוש. **8) א.** (1) ג–, (2) א–, (3) ב–.
ב. (1) $A(\frac{1}{2},0)$, $B(1,-1)$, $C(1\frac{1}{2},-\frac{8}{9})$. (2) $A(\frac{1}{2},0)$, $B(1,1)$, $C(1\frac{1}{2},\frac{8}{9})$. (3) $A(\frac{2}{3},0)$, $B(1,1)$, $C(\frac{4}{3},\frac{27}{32})$. **ג.** (1) $\cup$: $x<1\frac{1}{2}$, $\cap$: $x\neq 0$, $x>1\frac{1}{2}$. (2) $\cup$: $x>1\frac{1}{2}$, $\cap$: $x<1\frac{1}{2}$, $x\neq 0$. (3) $\cup$: $0<x<1\frac{1}{3}$, $\cap$: $x<0$ או $x>1\frac{1}{3}$. **ד.** (I) $x=\frac{1}{2}$ מינימום. (II) עולה: $x>\frac{1}{2}$, יורדת: $0<x<\frac{1}{2}$. (III) $x=1$ פיתול. (IV) $\cup$: $0<x<1$, $\cap$: $x>1$.
9) ב. $(-1,-1)$ מינימום, $(-1\frac{1}{2},-\frac{8}{9})$ פיתול. **10) ב.** $(-1,-1)$ מינימום, $(-\frac{4}{3},-\frac{27}{32})$ פיתול.

11) א. גרף (2). $A(-2,0)$, $B(-4,-\frac{1}{2})$. **ב.** גרף (3).
ג. גרף (1). $A(2,0)$, $B(4,-\frac{1}{2})$. $\frac{8-4x}{x^2}$, $\frac{4x-8}{x^2}$,
ד. (1) $x=-2$ מינימום. (2) עולה: $x<-2$, יורדת: $-2<x<0$. (3) $x=-4$ פיתול.
(4) $\cup$: $-4<x<0$, $\cap$: $x<-4$.

(5)

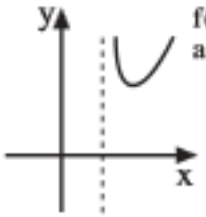
12) א. (א) $x\geq 0$, גרף (3). (ב) $x\geq 1$, גרף (1). (ג) $x\leq 2$, גרף (2). **ב.** (1) $A(1,0)$, $B(5,0)$. (2) $A(2,0)$, $B(-1,0)$. (3) $A(0,0)$, $B(\sqrt[3]{16},0)$. **ג.** (1) $C(2,-1)$. (2) $C(1,2)$. (3) $C(1,-3)$. **ד.** (1) $(2,0)$. (2) $(1,0)$. (3) $(1,0)$. **ה.** (1) חיובית: $x>2$, שלילית: $1<x<2$. (2) חיובית: $x<1$, שלילית: $1<x<2$. (3) חיובית: $x>1$, שלילית: $0<x<1$. **ו.** (I) $x=1$ מקסימום, $x=5$ מינימום. (II) עולה: $x>5$, יורדת: $1<x<5$. (III) $x=2$ פיתול. (IV) $\cup$: $x>2$, $\cap$: $1<x<2$. **13) א.** (א) $x\leq 1$ או $x\geq 3$, גרף (2). (ב) $-1\leq x\leq 3$, גרף (3). (ג) כל x, גרף (1). **ב.** (1) $(1,2)$ מינימום.

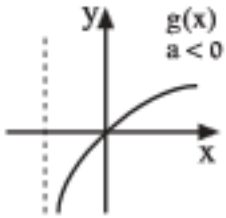
(2) $(1,0)$ מינימום, $(3,0)$ מינימום. (3) $(-1,0)$ מינימום, $(1,2)$ מקסימום, $(3,0)$ מינימום. **ג.** (1) עולה: $x>1$, יורדת: $x<1$. (2) עולה: $x>3$, יורדת: $x<1$.
(3) עולה: $-1<x<1$, יורדת: $1<x<3$. **ד.** (1) $x<1$. (2) $x>3$. (3) $-1<x<1$.

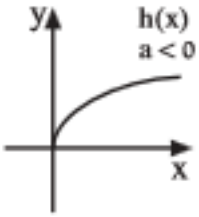
14) א. $f(x)$: $x\geq -a$, $(-a,0)$. $g(x)$: $x\geq -a$, $(-a,0)$. $h(x)$: $x\geq -a$, $x\neq 0$, $(-a,0)$.
ב. 3. **ג.** $f(x)$: גרף (2), $g(x)$: גרף (3), $h(x)$: גרף (1). **ד.** (1) יורדת: $-3<x<0$ או $x>0$. (2) עולה: $x>-3$. (3) עולה: $x>-2$, יורדת: $-2>x>-3$.

15) א. $f(x)$: $x=-3a$. $g(x)$: $x=4a$. $h(x)$: $x=a^2$. **ב.** $f(x)$: גרף (3), $g(x)$: גרף (1), $h(x)$: גרף (2). **ג.** (1) עולה: $x>8a$, יורדת: $4a<x<8a$. (2) עולה: $x>4a^2$, יורדת: $0<x<a^2$ או $a^2<x<4a^2$. (3) עולה: $x>0$, יורדת: $-3a<x<0$.

ד.

(1)


(2)


(3)


 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק חמישי
חשבון דיפרנציאלי — פונקציות טריגונומטריות

משוואות טריגונומטריות עם רדיאנים

הערה: לפני שלומדים את החומר שבפרק זה צריך ללמוד את החומר על טריגונומטריה שבספר **מתמטיקה חלק א'**. במיוחד צריך לשים לב לנושאים הבאים: **הרדיאן, התיאורים הגרפיים של הפונקציות הטריגונומטריות ומשוואות טריגונומטריות.**

בפרק זה נדון **בנגזרות** של הפונקציות הטריגונומטריות. נדגיש מייד שבפרק זה המשתנה x, בפונקציות הטריגונומטריות, יהיה **ברדיאנים** ולא במעלות.

לפני שנדון בנגזרות נדון בפתרון משוואות טריגונומטריות עם **רדיאנים**. כמו כן נדון **באי זוגיות ובזוגיות** של פונקציות הכוללות פונקציות טריגונומטריות.

על פתרון משוואות טריגונומטריות ראה בספר **מתמטיקה חלק א' ובספר מתמטיקה חלק ב'-1**. המשוואות דומות למשוואות שאותן נפתור בהמשך פרק זה. נביא תחילה סיכום לגבי הפתרונות ברדיאנים.

הפתרונות הכלליים ברדיאנים:

המשוואה	הפתרונות
$\sin x = \sin\alpha$	$x_1 = \alpha + 2\pi K$ $x_2 = \pi - \alpha + 2\pi K$
$\cos x = \cos\alpha$	$x_1 = \alpha + 2\pi K$ $x_2 = -\alpha + 2\pi K$
$tgx = tg\alpha$	$x = \alpha + \pi K$

הפתרונות המיוחדים ברדיאנים:

המשוואה	הפתרונות
$\sin x = 0$	$x = \pi K$
$\sin x = 1$	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi K$
$\sin x = -1$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi K$
$\cos x = 0$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi K$
$\cos x = 1$	$x = 2\pi K$
$\cos x = -1$	$x = \pi + 2\pi K$
$tgx = 0$	$x = \pi K$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נביא דוגמא לפתרון משוואה טריגונומטרית עם רדיאנים.

דוגמא:

מצא את פתרונות המשוואה $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

פתרון:

קל לראות שהמשוואה היא משוואה טריגונומטרית שכוללת בתוכה **משוואה ריבועית.**

נסמן: $\sin x = t$ ונקבל את המשוואה הריבועית $2t^2 - t - 1 = 0$.

הפתרונות של משוואה זו הם: $t_1 = 1$, $t_2 = -\frac{1}{2}$.

לאפשרות הראשונה נקבל: $\sin x = 1$ ולכן $x_1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi K$.

לאפשרות השנייה נקבל: $\sin x = -\frac{1}{2}$ ולכן $x_2 = -\frac{\pi}{6} + 2\pi K$, $x_3 = \frac{7}{6}\pi + 2\pi K$.

לסיכום: בתחום $0 \le x \le 2\pi$ נקבל את הפתרונות: $\frac{\pi}{2}$, $\frac{7}{6}\pi$, $\frac{11}{6}\pi$.

תרגילים
(משוואות טריגונומטריות עם רדיאנים)

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א' ובספר מתמטיקה חלק ב'-1.

פתור את המשוואות הטריגונומטריות הבאות ומצא:

א) את הפתרונות הכלליים ברדיאנים.

ב) את הפתרונות ברדיאנים בתחום שרשום ליד המשוואה.

1) $2\sin x - 1 = 0$, $0 \le x \le 2\pi$

2) $2\cos 2x = \sqrt{3}$, $0 \le x \le \pi$

3) $\sin 2x + \sin x = 0$, $0 \le x \le 2\pi$

4) $\cos 2x + \cos x = 0$, $0 \le x \le 2\pi$

5) $\cos 2x - 7\cos x = 3$, $-\pi \le x \le \pi$

6) $2\cos 2x - 3\sin x = 1$, $0 \le x \le 2\pi$

7) $4\cos^2 x \sin x = \sin x$, $0 \le x \le \pi$

8) $\cos x - 2\sin^2 x \cos x = 0$, $0 \le x \le \pi$

9) $\sin x + \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $0 \le x \le 2\pi$

10) $\sin x - \cos x = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, $-\pi \le x \le \pi$

11) $\operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x = 0$, $-\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{3}$

12) $\frac{1}{\cos^2 x} - 3 = \operatorname{tg} x$, $-\frac{5}{12}\pi \le x \le \frac{5}{12}\pi$

13) $1 - 3\sin 2x + \cos 4x = 0$, $-\pi \le x \le \pi$

14) $4\sin x \cos x + \sin 4x = 0$, $-\pi \le x \le 0$

15) $-8\cos x \sin^2 x + 4\cos^3 x + 5\cos x = 0$, $0 \le x \le \pi$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) $(\sin x-\cos x)(1-\sin x+\cos x)=0$, $0\le x\le\pi$

17) $\sin 3x+\sin x=-\cos x$, $-\pi\le x\le\pi$ **18)** $\cos 5x+\cos x=\frac{1}{2}\cos 3x$, $0\le x\le\frac{\pi}{2}$

מצא את נקודות החיתוך של הפונקציות הבאות עם ציר ה-x בתחום הרשום לידן:

19) $y=\cos x-\cos^2 x$, $-\pi\le x\le\pi$ **20)** $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$, $0\le x\le 2\pi$

21) $y=\sin(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}x)-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\pi\le x\le 0$ **22)** $y=\operatorname{tg}(4x+\frac{\pi}{5})-\sqrt{3}$, $0\le x\le\frac{\pi}{2}$

23) $y=4\operatorname{tg}^2 x-3\operatorname{tg}x-1$, $0\le x\le 2\pi$ **24)** $y=\sin x+\cos x-1$, $0\le x\le 2\pi$

25) $y=\cos 2x-2\sin x$, $0\le x\le 2\pi$ **26)** $y=2\sin^3 x-\sin x$, $0\le x\le\pi$

27) $y=\cos(x^2+1)$, $-2\le x\le 2$ **28)** $y=\sin(x^2-x)$, $-1.5\le x\le 2.5$

תשובות (משוואות טריגונומטריות עם רדיאנים):

1) א. $\frac{\pi}{6}+2\pi K$, $\frac{5}{6}\pi+2\pi K$. ב. $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{6}\pi$. **2)** א. $\pm\frac{\pi}{12}+\pi K$. ב. $\frac{\pi}{12}$, $\frac{11}{12}\pi$.

3) א. πK, $\pm\frac{2}{3}\pi+2\pi K$. ב. 0, $\frac{2}{3}\pi$, π, $\frac{4}{3}\pi$, 2π. **4)** א. $\pi+2\pi K$, $\pm\frac{\pi}{3}+2\pi K$.

5) א. $\frac{\pi}{3}+2\pi K$, $-\frac{\pi}{2}+2\pi K$, $0.25+2\pi K$, $2.89+2\pi K$. ב. 0.25, 2.89, $\frac{3}{2}\pi$.

6) א. πK, $\pm\frac{\pi}{3}+2\pi K$, $\pm\frac{2}{3}\pi+2\pi K$. ב. 0, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2}{3}\pi$, π. **7)** א. $\frac{\pi}{2}+\pi K$, $\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}K$.

8) א. $\frac{\pi}{3}+2\pi K$, $-\frac{\pi}{12}+2\pi K$, $\frac{7}{12}\pi+2\pi K$. ב. $\frac{7}{12}\pi$, $\frac{23}{12}\pi$. **9)** א. $\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}K$. ב. $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{4}\pi$.

10) א. $\frac{\pi}{3}+2\pi K$, $\frac{7}{6}\pi+2\pi K$. ב. $-\frac{5}{6}\pi$, $\frac{\pi}{3}$. **11)** א. πK, $\pm\frac{\pi}{4}+\pi K$. ב. $-\frac{\pi}{4}$, 0, $\frac{\pi}{4}$. **12)** א. $-\frac{\pi}{4}+\pi K$,

$1.107+\pi K$. ב. $-\frac{\pi}{4}$, 1.107. **13)** א. $\frac{\pi}{12}+\pi K$, $\frac{5}{12}\pi+\pi K$. ב. $-\frac{11}{12}\pi$, $-\frac{7}{12}\pi$, $\frac{\pi}{12}$, $\frac{5}{12}\pi$.

14) א. $\frac{\pi}{2}K$. ב. $-\pi$, $-\frac{\pi}{2}$, 0. **15)** א. $\frac{\pi}{2}+2\pi K$, $\frac{\pi}{3}+2\pi K$, $\pm\frac{2}{3}\pi+2\pi K$. ב. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$,

$\frac{2}{3}\pi$. **16)** א. $\frac{\pi}{4}+\pi K$, $\pi+2\pi K$, $\frac{\pi}{2}+2\pi K$. ב. $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$, π. **17)** א. πK, $\frac{\pi}{2}+\pi K$, $-\frac{\pi}{12}+\pi K$,

$\frac{7}{12}\pi+\pi K$. ב. $-\frac{5}{12}\pi$, $-\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{12}$, $\frac{7}{12}\pi$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{11}{12}\pi$. **18)** א. $\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}K$, $\pm 0.66+\pi K$. ב. $\frac{\pi}{6}$,

0.66, $\frac{\pi}{2}$. **19)** $(-\frac{\pi}{2},0)$, $(0,0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$. **20)** $(\frac{\pi}{3},0)$, $(\frac{4}{3}\pi,0)$. **21)** $(-\frac{\pi}{6},0)$, $(-\frac{5}{6}\pi,0)$.

22) $(\frac{\pi}{30},0)$, $(\frac{17}{60}\pi,0)$. **23)** $(\frac{\pi}{4},0)$, $(2.90,0)$, $(\frac{5}{4}\pi,0)$, $(6.04,0)$. **24)** $(0,0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$,

$(2\pi,0)$. **25)** $(0.37,0)$, $(2.77,0)$. **27)** $(-1.93,0)$, $(-0.76,0)$, $(0.76,0)$, $(1.93,0)$.

28) $(-1.34,0)$, $(0,0)$, $(1,0)$, $(2.34,0)$.

אי זוגיות וזוגיות — פונקציות טריגונומטריות

בספר **מתמטיקה חלק א'** מופיע הסבר מפורט על **פונקציה אי זוגית ופונקציה זוגית**. נזכיר שוב את ההגדרות.

פונקציה אי זוגית – פונקציה $f(x)$ נקראת פונקציה אי זוגית אם לכל x בתחום ההגדרה שלה מתקיים: $\boxed{f(-x) = -f(x)}$.

פונקציה זוגית – פונקציה $f(x)$ נקראת פונקציה זוגית אם לכל x בתחום ההגדרה שלה מתקיים: $\boxed{f(-x) = f(x)}$.

הערות:

א) לא כל פונקציה היא אי זוגית או זוגית. פונקציה יכולה להיות לא אי זוגית ולא זוגית.

ב) לגבי הפונקציות הטריגונומטריות מתקיים:

(1) הפונקציה $f(x) = \sin x$ היא **אי זוגית** כי לכל x מתקיים $\sin(-x) = -\sin x$.

(2) הפונקציה $f(x) = \cos x$ היא **זוגית** כי לכל x מתקיים $\cos(-x) = \cos x$.

(3) הפונקציה $f(x) = tgx$ היא **אי זוגית** כי לכל x בתחום ההגדרה שלה מתקיים $tg(-x) = -tgx$.

דוגמא א':

הוכח שהפונקציה $f(x) = 2x - \sin x$ היא פונקציה אי זוגית.

פתרון:

נוכיח שמתקיים $f(-x) = -f(x)$. נסתמך על כך שמתקיים $2\cdot(-x) = -2x$

ו-$\sin(-x) = -\sin x$, נקבל: $f(-x) = 2(-x) - \sin(-x) = -2x + \sin x = -(2x - \sin x) = -f(x)$.

דוגמא ב':

הוכח שהפונקציה $f(x) = x^2\cos x$ היא פונקציה זוגית.

פתרון:

נוכיח שמתקיים $f(-x) = f(x)$. נסתמך על כך שמתקיים $(-x)^2 = x^2$

ו-$\cos(-x) = \cos x$, נקבל: $f(-x) = (-x)^2\cos(-x) = x^2\cos x = f(x)$.

דוגמא ג':

הוכח שהפונקציה $f(x) = x + \cos x$ היא לא אי זוגית ולא זוגית.

פתרון:

כדי להוכיח שפונקציה היא לא אי זוגית ולא זוגית מספיק להביא **דוגמא נגדית** שתראה שלא מתקיים $f(-x) = -f(x)$ וגם לא מתקיים $f(-x) = f(x)$. נחשב אם כן את ערך הפונקציה עבור המספרים הנגדיים π ו-$-\pi$. נקבל: $f(\pi) = \pi + \cos\pi = \pi - 1$, לכן $-f(\pi) = -\pi + 1$, כמו כן $f(-\pi) = -\pi + \cos(-\pi) = -\pi - 1$, כלומר $f(-\pi) \neq -f(\pi)$ וגם $f(-\pi) \neq f(\pi)$, לכן הפונקציה היא לא אי זוגית ולא זוגית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(אי זוגיות וזוגיות — פונקציות טריגונומטריות)

הוכח שהפונקציות הבאות הן אי זוגיות:

1) $f(x)=2\sin 3x$ **2)** $f(x)=x+\sin x$ **3)** $f(x)=\dfrac{x^2}{\operatorname{tg}2x}$

הוכח שהפונקציות הבאות הן זוגיות:

4) $f(x)=3\cos 2x$ **5)** $f(x)=x^2+\cos x$ **6)** $f(x)=x\sin x$

הוכח שהפונקציות הבאות הן לא אי זוגיות ולא זוגיות:

7) $f(x)=1+\sin x$ **8)** $f(x)=x-\cos x$ **9)** $f(x)=\sin x+\cos x$

קבע לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות אם היא אי זוגית, זוגית או שהיא לא אי זוגית ולא זוגית. הוכח את תשובתך:

10) $f(x)=x^2\sin x$ **11)** $f(x)=x+\cos^2 x$ **12)** $f(x)=x^2+\operatorname{tg}x$

13) $f(x)=\dfrac{\cos x}{x^2}$ **14)** $f(x)=\sin x\cos x$ **15)** $f(x)=\cos^2 x-\sin^2 x$

תשובות (אי זוגיות וזוגיות — פונקציות טריגונומטריות):

10) אי זוגית. **11)** לא אי זוגית ולא זוגית. **12)** לא אי זוגית ולא זוגית. **13)** זוגית.

14) אי זוגית. **15)** זוגית.

הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות

הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$

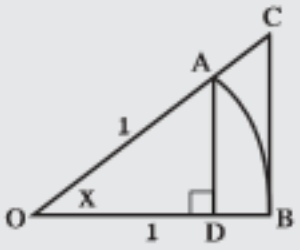
בסעיף זה נמצא את הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות. לפני שנעשה זאת נחשב **גבול** מסויים שדרוש לנו בהמשך.

נוכיח עכשיו את **הטענה הבאה:** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ (x נמדד ברדיאנים).

הפונקציה $y=\dfrac{\sin x}{x}$ איננה מוגדרת בנקודה $x=0$ אבל, כפי שנראה, קיים לה גבול בנקודה זו. (נוכיח את הטענה למקרה ש-x שואף ל-0 דרך מספרים חיוביים, באופן דומה אפשר להוכיח למקרה ש-x שואף ל-0 דרך מספרים שליליים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחת הטענה:



נתונה גיזרה OAB המתאימה לזוית מרכזית x (ברדיאנים), רדיוס המעגל הוא $R = 1$ ומרכזו הוא O. הנקודה C נמצאת על המשך OA, BC משיק למעגל בנקודה B ו-AD מאונך ל-OB. קל לראות שמתקיים $AD < \overset{\frown}{AB} < BC$, ($\overset{\frown}{AB}$ – הקשת AB).

כמו כן $R = 1$ ולכן: $BC = \operatorname{tg}x$, $\overset{\frown}{AB} = x$ (אורך קשת המתאימה לזוית מרכזית x ברדיאנים), $AD = \sin x$, לכן $\sin x < x < \operatorname{tg}x$. נחלק ב-$\sin x > 0$ ונקבל:

$$\frac{1}{\cos x} > \frac{x}{\sin x} > 1, \quad \text{אי שוויון זה שקול לאי השוויון} \quad 1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x.$$

היות ו-$\cos 0 = 1$ הרי $\lim\limits_{x\to 0}\cos x = 1$, לכן $1 > \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} > 1$

מכאן נקבל את הטענה: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$.

(הביטוי $\frac{\sin x}{x}$ מצד אחד גדול מ-1 ומצד שני קטן מ-1 לכן במעבר לגבול נקבל שהוא שווה ל-1. למעשה הסתמכנו כאן על כלל מתורת הגבולות, לא נוכל להיכנס לדיון על כלל זה במסגרת זו).

הנגזרת של פונקציית הסינוס

נחשב עכשיו את נגזרת הפונקציה $f(x) = \sin x$ בנקודה x_1 עפ"י **הגדרת הנגזרת**.

ניעזר בזהות $\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$ ובגבול $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1$.

טענה: $\boxed{(\sin x)' = \cos x}$

הוכחה:

$$(\sin x_1)' = \lim_{x\to x_1}\frac{\sin x - \sin x_1}{x - x_1} = \lim_{x\to x_1}\frac{2\sin\frac{x-x_1}{2}\cos\frac{x+x_1}{2}}{x-x_1} =$$

$$= \lim_{x\to x_1}\frac{\sin\frac{x-x_1}{2}}{\frac{x-x_1}{2}} \cdot \lim_{x\to x_1}\cos\frac{x+x_1}{2} = 1\cdot\cos\frac{x_1+x_1}{2} = \cos x_1$$

הנוסחה המתקבלת: $(\sin x)' = \cos x$.

הערה: עפ"י הנגזרת של פונקציה מורכבת נקבל את **הנוסחה**:

$$\boxed{\left(\sin(f(x))\right)' = \cos(f(x))\cdot f'(x)}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

גזור את הפונקציות הבאות:

(1) $y = x^3 + 4\sin x$ (2) $y = 2x\sin x$ (3) $y = \sin 3x$

פתרונות:

(1) $(x^3+4\sin x)' = (x^3)' + (4\sin x)' = 3x^2 + 4\cos x$.

(2) $(2x\sin x)' = 2\cdot\sin x + 2x\cdot\cos x = 2\sin x + 2x\cos x$.

(3) $(\sin 3x)' = \cos 3x\cdot(3x)' = \cos 3x\cdot 3 = 3\cos 3x$.

הנגזרת של פונקציית הקוסינוס

נביא עכשיו את הנגזרת של פונקציית הקוסינוס.

טענה: $\boxed{(\cos x)' = -\sin x}$

הוכחה:

בעזרת הזהויות $\cos\alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$ ו-$\sin\alpha = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$ ובהסתמך על הנגזרת של פונקציה **מורכבת** נקבל: $(\cos x)' = \left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right)' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\cdot(-1) = -\sin x$.

הנוסחה המתקבלת: $(\cos x)' = -\sin x$.

הערה: עפ"י הנגזרת של פונקציה מורכבת נקבל את **הנוסחה**:

$$\boxed{(\cos(f(x)))' = -\sin(f(x))\cdot f'(x)}$$

דוגמא ב':

גזור את הפונקציות הבאות:

(1) $y = \frac{x}{\cos x}$ (2) $y = \cos 2x$ (3) $y = \cos^3 x$

פתרונות:

(1) $\left(\frac{x}{\cos x}\right)' = \frac{1\cdot\cos x - x\cdot(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos x + x\sin x}{\cos^2 x}$.

(2) $(\cos 2x)' = -\sin 2x\cdot(2x)' = -\sin 2x\cdot 2 = -2\sin 2x$.

(3) $(\cos^3 x)' = 3\cos^2 x\cdot(\cos x)' = 3\cos^2 x\cdot(-\sin x) = -3\sin x\cos^2 x$.

הנגזרת של פונקציית הטנגנס

נמצא עכשיו את הנגזרת של פונקציית הטנגנס.

טענה: $\boxed{(\text{tg}x)' = \frac{1}{\cos^2 x}}$

הוכחה:

נסתמך על כך ש- $\text{tg}x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ובעזרת נגזרת של מנה נקבל:

$$(\text{tg}x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} =$$

$$= \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

(בשלב האחרון נעזרנו בזהות $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$).

הערה: עפ"י הנגזרת של פונקציה מורכבת נקבל את **הנוסחה:**

$$\boxed{(\text{tg}(f(x)))' = \frac{1}{\cos^2(f(x))} \cdot f'(x)}$$

דוגמא ג':

גזור את הפונקציה $y = x\,\text{tg}\,2x$.

פתרון:

$$y' = 1 \cdot \text{tg}\,2x + x \cdot \frac{1}{\cos^2 2x} \cdot (2x)' = \text{tg}\,2x + \frac{2x}{\cos^2 2x}.$$

הערה:

בצורה דומה ניתן להראות שהנגזרת של **פונקציית הקוטנגנס** היא: $\boxed{(\text{cot}x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}}$.

בכל מקרה ניתן גם להיעזר בקשר: $\text{cot}x = \frac{1}{\text{tg}\,x}$.

תרגילים
(הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות)

הנגזרת של פונקציית הסינוס

הנוסחאות: $\boxed{(\sin x)' = \cos x}$ $\boxed{(\sin(f(x)))' = \cos(f(x)) \cdot f'(x)}$

גזור את הפונקציות הבאות:

1) $y = x^2 - 4\sin x$ 2) $y = x^2 \sin x$ 3) $y = x^3 \sin x$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) $y=\frac{\sin x}{x}$ 5) $y=\frac{x^2}{\sin x}$ 6) $y=\sqrt{x}\sin x$

7) $y=2\sin 3x$ 8) $y=x\sin\frac{x}{2}$ 9) $y=x^2\sin(-x)$

10) $y=\sin^2 x$ 11) $y=\sin(x^2)$ 12) $y=\frac{1}{\sin x}$

13) $y=\sin\frac{1}{x}$ 14) $y=\sin\sqrt{x}$ 15) $y=\sqrt{\sin x}$

הנגזרת של פונקציית הקוסינוס

הנוסחאות: $(\cos x)'=-\sin x$ $\quad$ $(\cos(f(x)))'=-\sin(f(x))\cdot f'(x)$

גזור את הפונקציות הבאות:

16) $y=x+\cos x$ 17) $y=\sin x-\cos x$ 18) $y=\sin x\cos x$

19) $y=x\cos x-\sin x$ 20) $y=\frac{\cos x}{x}$ 21) $y=-\frac{\cos x}{\sqrt{x}}$

22) $y=2x-\cos 4x$ 23) $y=x\cos 2x$ 24) $y=3x\sin 3x+\cos 3x$

25) $y=\cos(x^3)$ 26) $y=\sin^2 x+\cos^2 x$ 27) $y=\sin^2 x-\cos^2 x$

28) $y=\frac{\cos^2 x}{x}$ 29) $y=\sqrt{1+\cos^2 x}$ 30) $y=\frac{1+\sin x}{\cos x}$

הנגזרת של פונקציית הטנגנס

הנוסחאות: $(\operatorname{tg}x)'=\frac{1}{\cos^2 x}$ $\quad$ $(\operatorname{tg}(f(x)))'=\frac{1}{\cos^2(f(x))}\cdot f'(x)$

גזור את הפונקציות הבאות:

31) $y=2x-\operatorname{tg}x$ 32) $y=3\operatorname{tg}x-x^2$ 33) $y=x\operatorname{tg}x$

34) $y=x^2\operatorname{tg}x$ 35) $y=\frac{1}{2}\operatorname{tg}3x$ 36) $y=\operatorname{tg}(x^2+2x)$

37) $y=\operatorname{tg}^2 x$ 38) $y=\frac{1}{\operatorname{tg}x}$ 39) $y=\sin x\operatorname{tg}x$

נגזרות הפונקציות הטריגונומטריות — תרגילים שונים

40) נתונות הפונקציות $f(x)=2\sin^2 x$, $g(x)=\sin^4 x-\cos^4 x$.

א. גזור את שתי הפונקציות והוכח שמתקיים: $f'(x)=g'(x)$ לכל x.

ב. האם מהתוצאה של סעיף א' נובע שלכל x מתקיים $\sin^4 x-\cos^4 x=2\sin^2 x$?

בתרגילים הבאים גזור את הפונקציה שמימין והוכח שהנגזרת היא זו שרשומה משמאל:

41) $y' = 2\cos 2x \quad ,y = (\sin x + \cos x)^2$ 42) $y' = \cos^2 x \quad ,y = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$

43) $y' = -\sin^3 x \quad ,y = \cos x - \frac{1}{3}\cos^3 x$ 44) $y' = -\sin 4x \quad ,y = \sin^4 x + \cos^4 x$

45) $y' = \mathrm{tg}^2 x \quad ,y = \mathrm{tg}\, x - x$

תשובות (הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות):

1) $2x - 4\cos x$ 2) $2x\sin x + x^2\cos x$ 3) $\frac{x\cos x - \sin x}{x^2}$. 4) $\frac{2x\sin x - x^2\cos x}{\sin^2 x}$.

5) $\frac{\sin x + 2x\cos x}{2\sqrt{x}}$. 6) $6\cos 3x$ 7) $\sin\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$ 8) $-2x\sin x - x^2\cos x$ 9)

10) $\sin 2x$ 11) $2x\cos(x^2)$ 12) $-\frac{\cos x}{\sin^2 x}$. 13) $-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}$. 14) $\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$.

15) $\frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$. 16) $1 - \sin x$. 17) $\cos x + \sin x$. 18) $\cos 2x$. 19) $\frac{-x\sin x - \cos x}{x^2}$.

20) $\frac{2x\sin x + \cos x}{2x\sqrt{x}}$. 21) $2 + 4\sin 4x$ 22) $\cos 2x - 2x\sin 2x$ 23) $9x\cos 3x$ 24)

25) $-3x^2\sin(x^3)$. 26) 0 27) $2\sin 2x$ 28) $-\frac{\sin 2x}{2\sqrt{1+\cos^2 x}}$. 29) $\frac{1+\sin x}{\cos^2 x}$.

30) $2 - \frac{1}{\cos^2 x}$. 31) $\frac{3}{\cos^2 x} - 2x$ 32) $\mathrm{tg}\, x + \frac{x}{\cos^2 x}$. 33) $\frac{3}{2\cos^2 3x}$. 34) 35)

36) $\frac{2x+2}{\cos^2(x^2+2x)}$. 37) $\frac{2\mathrm{tg}\, x}{\cos^2 x}$. 38) $-\frac{1}{\sin^2 x}$. 39) $\sin x + \frac{\sin x}{\cos^2 x}$.

משיק — פונקציות טריגונומטריות

נביא דוגמא למציאת משוואת משיק לפונקציה הכוללת פונקציה טריגונומטרית.

דוגמא:

מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = 2x + \cos x$ בנקודה $x = \frac{\pi}{2}$.

פתרון:

נגזור את הפונקציה: $f'(x) = 2 - \sin x$ ונציב $x = \frac{\pi}{2}$.

נקבל $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 - \sin\frac{\pi}{2} = 2 - 1 = 1$, לכן שיפוע המשיק הוא $m = 1$.

כדי למצוא את שיעור ה-y של נקודת ההשקה נציב $x = \frac{\pi}{2}$ בפונקציה ונקבל

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\cdot\frac{\pi}{2} + \cos\frac{\pi}{2} = \pi + 0 = \pi$. לכן משוואת המשיק היא $y - \pi = 1\cdot\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$,

כלומר $y = x + \frac{\pi}{2}$. אפשר לרשום גם $y = x + 1.57$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משיק — פונקציות טריגונומטריות)

משוואת משיק — פונקציות טריגונומטריות

מצא את משוואות המשיקים לגרף של כל אחת מהפונקציות (שמימין) בנקודות שעל הגרף (שמשמאל): (התחל מימין לשמאל)

1) $y = \sin x$ $\quad x = \pi, 0$

2) $y = \cos x$ $\quad x = \pi, \frac{\pi}{2}$

3) $y = x - \sin x$ $\quad x = \frac{\pi}{2}, \pi$

4) $y = x\cos x$ $\quad x = -\frac{\pi}{2}, \pi$

5) $y = \sin^2 x$ $\quad x = -\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}$

6) $y = \operatorname{tg} x - 1$ $\quad x = \frac{\pi}{4}, 0$

7) $y = x + \cos 3x$ $\quad x = \frac{5}{18}\pi, \frac{\pi}{2}$

8) $y = x\operatorname{tg} x$ $\quad x = \frac{\pi}{4}, \pi$

מצא בתחום $0 \le x \le \pi$ את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה שמימין עפ"י שיעור ה-y של נקודות ההשקה שרשום משמאל:

9) $y = \sin 2x$, $\quad y = 0$

10) $y = \sin^2 x + \cos 2x$, $\quad y = \frac{1}{2}$

בתרגילים הבאים נתונים פונקציה ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שעל הגרף. מצא את שיעור ה-x של הנקודה (או הנקודות) בתחום שרשום משמאל:

	הפונקציה	השיפוע	התחום
11)	$f(x) = 2\sin x$	1	$0 \le x \le 2\pi$
12)	$f(x) = -2x + 2\cos x$	-1	$\pi \le x \le 2\pi$
13)	$f(x) = \cos 4x - 3$	-2	$0 \le x \le \frac{\pi}{2}$
14)	$f(x) = \frac{1}{2}\sin 2x + 7\sin x$	3	$-\pi \le x \le \pi$
15)	$f(x) = \sin 2x + 3\cos x$	1	$0 \le x \le 2\pi$

16) מצא בתחום $0 \le x \le 2\pi$ את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = -x + \sin x$ ששיפועו -2.

17) מצא בתחום $0 \le x \le \pi$ את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה $y = \cos 3x$ שהשיפוע שלהם הוא -3.

18) מצא בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = \sin x - \cos x$ ששיפועו $\sqrt{2}$.

משיק — בעיות שונות (פונקציות טריגונומטריות)

19) מצא את נקודות החיתוך עם הצירים של המשיק לגרף הפונקציה $y = \text{tg}\,x - 2x$ בנקודה $x = \pi$.

20) מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $y = \cos 3x$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ בנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

21) נתונה הפונקציה $y = x + \sin x$ בתחום $0 \le x \le \pi$ ונתון הישר שמשוואתו $y = x+1$.

א. מצא בתחום הנתון את הנקודה המשותפת לגרף הפונקציה ולישר.

ב. הראה שבנקודה שמצאת בסעיף א' הישר משיק לגרף הפונקציה.

ג. מצא את **כל** נקודות ההשקה של הישר עם גרף הפונקציה, לא רק בתחום הנ"ל. (רשום **פתרון כללי** עם K).

22) מצא בתחום $0 \le x \le \pi$ את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = \cos^2 x$ שמקביל לישר $y+x = 5$.

23) א. מצא בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה $f(x) = \sin 2x - \sin x$ בנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{g'(x) = f(x)}$.

(1) מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה $x = \frac{\pi}{2}$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

(2) מצא את שיעורי ה-x של הנקודות שעל גרף הפונקציה $g(x)$, בתחום הנ"ל, שהמשיקים בהן מקבילים לציר ה-x. (אין צורך לבצע חישובים נוספים).

24) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = \sin 2x + \cos x$ בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. מצא בתחום $0 \le x \le 2\pi$ את משוואת המשיק לגרף הפונקציה ששיפועו -3.

25) הוכח: כל נקודה משותפת, פרט לנקודה אחת, של הישר $y = x$ עם גרף הפונקציה $y = x \sin x$ היא נקודת השקה.

26) נתונות הפונקציות $y = x^2 + \cos^2 x$ ו-$y = x^2+1$.

א. מצא בתחום $0 \le x \le 2\pi$ את שיעורי ה-x של הנקודות שמשותפות לשתי הפונקציות.

ב. הראה ששתי הפונקציות משיקות זו לזו בנקודות הנ"ל ומצא את משוואות המשיקים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{\sqrt{\sin x}}{1-\cos x}$ בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{2}$.

28) מצא על גרף הפונקציה $y=\sqrt{\sin^2 x+2}$, בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$, את שיעורי ה-x של שתי הנקודות ששיפוע המשיק בהן הוא $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

משיק עם פרמטרים — פונקציות טריגונומטריות

29) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=1+a\sin 2x$ בנקודה שבה $x=0$ הוא -4.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

30) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=a\operatorname{tg}x+b$ בנקודה $(\frac{\pi}{4},3)$ הוא 4.

מצא את a ו-b.

31) הישר $y=2x+3$ משיק לגרף הפונקציה $y=x\sin x+ax+b$ בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{2}$.

מצא את a ו-b.

32) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=2x+\cos ax$ בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{2}$ הוא 2.

א. מצא את a אם נתון ש-$1<a<3$.

ב. מצא את שיעור ה-y של נקודת ההשקה ואת משוואת המשיק.

33) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה $f'(x)=\frac{1}{2}\cos 2x+a\cos x$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה $x=\frac{\pi}{2}$ הוא 1.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. מצא בתחום $0\le x\le\pi$ את שיעור ה-x של הנקודה ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא $\frac{1}{4}$.

34) לפונקציות $f(x)=a\sin x+\cos x$ ו-$g(x)=x^2+(a^2-2)x+1$ יש משיק משותף ב-$x=0$.

מצא את a ואת משוואת המשיק.

35) לפונקציות $y=a-\sin x$ ו-$y=\cos x$ יש משיק משותף באותה נקודה בתחום $0<x<\frac{\pi}{2}$.

מצא את a ואת משוואת המשיק.

36) הראה שמשוואת המשיק לגרף הפונקציה $y=\sin ax+x$ בנקודה $x=\frac{\pi}{2a}$ $(a\ne 0)$ לא תלויה ב-a. מהי משוואת המשיק?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים לחזרה — משיק (פונקציות טריגונומטריות)

37) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\sin(ax+\frac{\pi}{6})$ בנקודה $x=\frac{\pi}{12}$ הוא $\frac{a}{2}$.

א. מצא את a אם נתון ש-$-4<a<1$.

ב. מצא את הזוית שהמשיק הנ"ל יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

38) המשיק לגרף הפונקציה $y=\cos(ax-3)$ בנקודה שבה $x=2$ הוא ישר המקביל לציר ה-x. נתון: $2<a<4$.

מצא את a ואת משוואת המשיק.

39) הישר שמשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{a\sin x}{1+\sin x}$ בנקודה שבה $x=0$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=\pi$. מהי הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x?

ג. מה ניתן לומר על שני המשיקים שמצאת בסעיפים א' ו-ב'? נמק.

40) נתונה הפונקציה $y=a\cos x+\sin 2x$ בתחום $0\le x\le\pi$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\frac{\pi}{6}$ הוא -4.

א. מצא את a.

ב. מצא את שיעורי הנקודה שנמצאת על גרף הפונקציה בתחום הנ"ל ושהמשיק בה מקביל למשיק הנ"ל.

41) נתונה הפונקציה $y=\cos 2x+\cos x$ בתחום $0\le x\le\pi$.

א. מצא את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות המשותפות לפונקציה ולציר ה-x.

ב. האם ייתכן שיש לגרף הפונקציה משיק ששיפועו -3? נמק.

42) נתונה הפונקציה $y=a\sin 2x+b\sin x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\frac{\pi}{3}$ הוא -4 ושיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\frac{\pi}{6}$ הוא $1-3\sqrt{3}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה בתחום הנ"ל ששיפוע המשיק בה הוא 8.

43) א. מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $y=\sin x+\cos x$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x בנקודה $x=\frac{\pi}{6}$.

ב. הראה שאין משיק לגרף הפונקציה הנ"ל שיוצר זוית של 60° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ג. מצא בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ את שיעור ה-x של הנקודה שהמשיק בה לגרף הפונקציה יוצר זוית של 30° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

44) א. מצא בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3}{2}\pi$ את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{\sin x}{1+\cos x}$ ששיפועו הוא $\frac{1}{2}$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x \ne \pi + 2\pi K$ (K שלם).
מעבירים משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = a$ $(a \ne \pi + 2\pi K)$.
היעזר בזהות $\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \text{tg}\,\frac{\alpha}{2}$ (הזהות לא בתוכנית הלימודים) והבע באמצעות a את הזוית **ברדיאנים** שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. הסבר את תשובתך.

45) מצא בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3}{2}\pi$ את שני המשיקים לגרף הפונקציה $y = \sin x$ שמאונכים זה לזה.

46) נתונות הפונקציות $y = 2\sin x$ ו-$y = \sin 2x$ בתחום $0 \le x \le \pi$.

א. מצא את שיעור ה-x של כל אחת משתי הנקודות בתחום ששיפועי המשיקים בהן לגרפים של הפונקציות שווים.

ב. קבע באיזו נקודה המשיקים מתלכדים ובאיזו נקודה המשיקים מקבילים.

ג. מצא את משוואות שלושת המשיקים הנ"ל.

47) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}}$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

ב. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. בתחום $\frac{\pi}{2} \le x < \frac{3}{2}\pi$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $y = 2$. שיפוע המשיק הוא -1. מצא את משוואת המשיק.

48) העבירו משיק לגרף הפונקציה $f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{2})$ בתחום $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, בנקודה שבה $x = a$. נתון שהמשיק עובר דרך ראשית הצירים.

א. הראה שמתקיימת המשוואה: $\text{tg}(a - \frac{\pi}{2}) = a$.

ב. נתון שגרף הפונקציה $g(x) = -\frac{1}{\text{tg}\,x} - x$ חותך את ציר ה-x בתחום הנ"ל בנקודה שבה $x = 2.8$ (בקירוב). מצא את משוואת המשיק הנ"ל.

49) $f(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה היא הפונקציה $f'(x) = \text{tg}\,x$. הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x = a$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x היא α. הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ בנקודה $x = a$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x היא β. נתון: $\text{tg}\beta = 2\,\text{tg}\alpha$.

חשב את α ו-β.

50) מצא על גרף הפונקציה $y=\frac{1}{4}\operatorname{tg}x$, בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$, את שיעורי ה-x של שתי הנקודות שהמשיק בהן לגרף הפונקציה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית (ברדיאנים) השווה לשיעורי ה-x של הנקודות.

51) בדיוק כמו התרגיל הקודם אבל הפונקציה היא $y=\operatorname{tg}x-3x$. (נקודה אחת).

52) הוכח: אם משיק לגרף הפונקציה $y=\sin x$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר x זוית α (ברדיאנים) אז $0\le\alpha\le\frac{\pi}{4}$ או $\frac{3}{4}\pi\le\alpha\le\pi$.

תשובות (משיק – פונקציות טריגונומטריות):

1) $y=x$, $y=-x+\pi$ **2)** $y=-1$, $y=-x+\frac{\pi}{2}$ **4)** $y=-x$, $y=-\frac{\pi}{2}x-\frac{\pi^2}{4}$.

5) $y=1$, $y=-x-0.29$ **6)** $y=x-1$, $y=2x-\frac{\pi}{2}$ **7)** $y=4x-\frac{3}{2}\pi$, $y=-\frac{1}{2}x+0.44$.

8) $y=\pi x-\pi^2$, $y=2.57x-1.23$ **9)** $y=2x$, $y=-2x+\pi$, $y=2x-2\pi$.

10) $y=-x+\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}$, $y=x-\frac{3}{4}\pi+\frac{1}{2}$. **11)** $\frac{\pi}{3}$, $\frac{5}{3}\pi$. **12)** $\frac{7}{6}\pi$, $\frac{11}{6}\pi$. **13)** $\frac{\pi}{24}$, $\frac{5}{24}\pi$.

14) $\frac{\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{3}$. **15)** $\frac{3}{2}\pi$, 0.25, 2.89. **16)** $y=-2x+\pi$. **18)** $y=\sqrt{2}\,x-\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$.

19) $(0,-\pi)$, $(-\pi,0)$. **20)** $y=-3x+\frac{\pi}{2}$, $y=3x-\frac{3}{2}\pi$. **21)** א. $(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}+1)$.
ג. $(\frac{\pi}{2}+2\pi K,\frac{\pi}{2}+2\pi K+1)$. **22)** $y=-x+\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}$. **23)** א. $y=x$, $y=-\frac{3}{2}x+\frac{\pi}{2}$,
$y=-\frac{3}{2}x-\frac{\pi}{2}$. ב. (1) 135°. (2) $-\frac{\pi}{3}$, 0, $\frac{\pi}{3}$. **24)** א. $y=2x+1$. ב. $y=-3x+\frac{3}{2}\pi$.

27) $y=-x+\frac{\pi}{2}+1$. **28)** $\frac{\pi}{6}$, 0.955. **29)** א. -2. ב. $y=-4x+1$. **30)** $a=2$, $b=1$.

31) $a=1$, $b=3$. **32)** א. 2. ב. $\pi-1$, $y=2x-1$. **33)** א. -1, $y=x-2.07$. ב. $\frac{2}{3}\pi$.

34) $a=2$ ו-$y=2x+1$ או $a=-1$ ו-$y=-x+1$. **35)** $a=\sqrt{2}$, $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x+1.26$.

36) $y=x+1$. **37)** א. 2. ב. 45°. **38)** $a=\frac{\pi+3}{2}$, $y=-1$. **39)** א. $a=1$, $y=x$.
ב. $y=-x+\pi$, 135°. ג. ניצבים זה לזה. **40)** א. 10. ב. $(\frac{5}{6}\pi,-\frac{11}{2}\sqrt{3})$.

41) א. $y=-\frac{3}{2}\sqrt{3}\,x+\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$, $y=0$. ב. לא. **42)** א. $a=1$, $b=-6$. ב. $(\pi,0)$.

43) א. 20.10°. ג. 0.365. **44)** א. $y=\frac{1}{2}x$. ב. $\frac{a}{2}$. **45)** $y=x$, $y=-x+\pi$.

47) א. $y=-\frac{1}{2}x+1$. ב. $y=-x+\pi+2$. **48)** $y=0.33x$. **49)** $\alpha=45^\circ$, $\beta=63.43^\circ$.

50) $\frac{\pi}{12}$, $\frac{5}{12}\pi$. **51)** 1.107.

נקודות קיצון פנימיות – פונקציות טריגונומטריות

נביא עכשיו דוגמא למציאת **נקודות קיצון פנימיות** של פונקציה, הכוללת פונקציה טריגונומטרית שמוגדרת **בקטע סגור**. בהמשך נדון בנקודות קיצון בקצוות.

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)=\sin 2x+x$ בתחום $0\le x\le \pi$.

פתרון:

נגזור ונשווה לאפס: $f'(x)=2\cos 2x+1=0$, לכן $\cos 2x=-\frac{1}{2}$. הפתרונות הם:

$2x_1=\frac{2}{3}\pi+2\pi K$ ו- $2x_2=-\frac{2}{3}\pi+2\pi K$, כלומר $x_1=\frac{\pi}{3}+\pi K$ ו- $x_2=-\frac{\pi}{3}+\pi K$.

בתחום $0\le x\le \pi$ נמצאים הפתרונות $x=\frac{\pi}{3}$ ו-$x=\frac{2}{3}\pi$.

נגזור פעם שנייה: $f''(x)=-4\sin 2x$.

נציב $x=\frac{\pi}{3}$ ונקבל: $f''\left(\frac{\pi}{3}\right)=-4\sin\frac{2}{3}\pi=-4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=-2\sqrt{3}=-3.46<0$,

כלומר מקסימום.

נציב $x=\frac{2}{3}\pi$ ונקבל: $f''\left(\frac{2}{3}\pi\right)=-4\sin\frac{4}{3}\pi=-4\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=2\sqrt{3}=3.46>0$,

כלומר מינימום.

נחשב את ערכי הפונקציה: $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{2}{3}\pi+\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\pi}{3}=1.91$,

$f\left(\frac{2}{3}\pi\right)=\sin\frac{4}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{2}{3}\pi=1.23$.

לסיכום: נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום הנתון הן:

$(\frac{\pi}{3},1.91)$ מקסימום, $(\frac{2}{3}\pi,1.23)$ מינימום.

תרגילים
(נקודות קיצון פנימיות — פונקציות טריגונומטריות)

מציאת נקודות קיצון פנימיות — פונקציות טריגונומטריות

מצא את נקודות הקיצון **הפנימיות** של הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן:

1) $y=\sin x$, $0\le x\le 2\pi$

2) $y=\cos x$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$

3) $y=\cos(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{4})$, $-3\pi\le x\le 3\pi$

4) $y=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$, $0\le x\le\pi$

5) $y=x-2\sin x$, $0\le x\le 2\pi$

6) $y=4x+\sin 3x$, $0\le x\le 2\pi$

7) $y=2x+\cos 4x$, $0\le x\le\frac{\pi}{2}$

8) $y=3x+2\sin 3x$, $0\le x\le\frac{2}{3}\pi$

9) $y=3x+2\cos 2x$, $0\le x\le\frac{\pi}{2}$

10) $y=\cos(x^2-x)$, $0\le x\le 2.5$

11) $y=2x-\sin 2x$, $-\frac{3}{2}\pi\le x\le\frac{3}{2}\pi$

12) $y=x\cos x-\sin x$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$

13) $y=\sin 2x-2x\cos 2x$, $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{5}{4}\pi$

14) $y=x^2\sin x+2x\cos x$, $-\pi\le x\le\pi$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) $y = \sin^2 x - 4\sin x$, $0 \le x \le 2\pi$ **16)** $y = \cos x + x\sin x - 2\sin x$, $0 \le x \le 2\pi$

17) $y = \frac{1}{2}\operatorname{tg} x - 2x$, $-\frac{4}{9}\pi \le x \le \frac{4}{9}\pi$ **18)** $y = \operatorname{tg} x + 8\sin x$, $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$

19) $y = 3\operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^3 x$, $-\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{3}$ **20)** $y = \operatorname{tg}^3 x - 1$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

21) $y = \frac{1-\cos x}{\cos x}$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ **22)** $y = \frac{\sin x}{1+\sin x}$, $0 < x < \pi$

23) $y = 2\sin x + \cos 2x$, $0 \le x \le \pi$ **24)** $y = 3\sin x + \sqrt{3}\cos x$, $0 \le x \le 2\pi$

25) $y = 2\cos x - \sin 2x$, $0 \le x \le 2\pi$ **26)** $y = 2\sin x - \sin 2x$, $-\pi \le x \le \pi$

27) $y = \sin x + 2\sin^4 x$, $0 \le x \le 2\pi$ **28)** $y = \sin^4 x + \cos^2 x$, $-\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{3}$

29) $y = 2\cos x - \frac{8}{3}\cos^3 x$, $-\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{5}{4}\pi$

30) $y = \frac{3}{2}\sin x - \sin^3 x$, $0 \le x \le 2\pi$

31) $y = \sin 2x \cos x$, $-\frac{3}{4}\pi \le x \le \frac{3}{4}\pi$

32) $y = \sin x \cos 2x$, $0 \le x \le \pi$

מצא את **שיעורי ה-x** של נקודות הקיצון של הפונקציות הבאות (רשום **פתרון כללי** בעזרת **K**):

33) $y = \frac{4}{3}x - \operatorname{tg} x$ **34)** $y = \frac{1}{\operatorname{tg} x} + 2x$ **35)** $y = \operatorname{tg} x + \frac{1}{\operatorname{tg} x}$

36) $y = \frac{3}{\cos x} - 2x$ **37)** $y = \frac{1}{\sqrt{1-\sin x}}$ **38)** $y = \sqrt{\cos x}$ (פנימיות)

נקודות קיצון פנימיות עם פרמטרים — פונקציות טריגונומטריות

39) לפונקציה $f(x) = a\sin x + \frac{1}{3}\sin 3x$ יש ערך קיצון כאשר $x = \frac{\pi}{3}$.

א. מצא את a וקבע אם ערך זה הוא מקסימום או מינימום.

ב. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{3}$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

40) לפונקציה $y = ax\sin x + 2\cos x$ יש נקודת קיצון ב-$x = \frac{\pi}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

41) לפונקציה $f(x)=\sin ax$ יש ערך קיצון בנקודה $x=\pi$.

א. מצא את a אם נתון ש-$1<a<2$.

ב. קבע אם הנקודה הנ"ל היא נקודת מינימום או מקסימום.

ג. מצא בתחום $0\le x\le \pi$ את שיעורי ה-x של הנקודות שעל גרף הפונקציה $\mathbf{f'(x)}$ ששיפוע המשיק בהן הוא $-\frac{9}{8}\sqrt{2}$.

42) לפונקציה $f(x)=\sin x+\frac{1}{a}\cos ax$ יש נקודת קיצון ב-$x=\frac{\pi}{3}$.

א. מצא את a אם נתון: $0<a<2$.

ב. קבע את סוג נקודת הקיצון ב-$x=\frac{\pi}{3}$.

43) לפונקציה $y=a\sin 2x+b\cos x$ יש נקודת קיצון בנקודה $\left(\frac{\pi}{6},\frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$.

מצא את a ו-b ואת נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום $0\le x\le \pi$.

44) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\cos x+a\cos 3x$ בנקודה $x=\frac{\pi}{2}$ הוא 0.

א. מצא את a והצב אותו בפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{4}\le x\le \frac{5}{4}\pi$.

45) לפונקציה $f(x)=\text{tg}^2x-8\text{tg}\,x+ax$ יש נקודת קיצון ב-$x=0$.

א. מצא את a ואת שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{4}\le x\le \frac{11}{24}\pi$. קבע גם את סוג הקיצון.

ב. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

46) א. מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $y=\sin^3x-a\sin x$, $a>3$ בתחום $0\le x\le 2\pi$. היעזר ב-a במידת הצורך.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת $\mathbf{g(x)=f(-x)}$. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $g(x)$ בתחום הנ"ל.

47) נתונה הפונקציה $f(x)=a\sin x+b\sin^2x$, $b>0$, $a>2b$, בתחום $0\le x\le 2\pi$.

א. היעזר ב-a ו-b במידת הצורך ומצא בתחום הנ"ל את:

(1) שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

(2) שיעורי נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. נתון שהישרים $y=7$ ו-$y=-3$ משיקים לגרף הפונקציה. מצא את a ו-b.

48) לפונקציה $f(x)=a\sin x+\cos x$, $a>0$, בתחום $0\le x\le 2\pi$, יש קיצון בנקודה שבה $\sin x=\frac{3}{5}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $g(x)$ בתחום הנ"ל וקבע את סוגן.

49) לפונקציה $f(x)=\frac{\sin x}{a+\cos x}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=\frac{2}{3}\pi$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה בתחום $0\le x\le 2\pi$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$.

(1) מצא בתחום הנ"ל את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{2}$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

הבע באמצעות a $(a>0)$ את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן:

50) $y=\sin ax-1$, $0\le x\le\frac{2\pi}{a}$ **51)** $y=\cos(x-a)+3$, $a-\frac{\pi}{2}\le x\le a+\frac{3}{2}\pi$

תשובות (נקודות קיצון פנימיות — פונקציות טריגונומטריות):

1) $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-1)$ מינימום. **2)** $(0,1)$ מקסימום, $(\pi,-1)$ מינימום. **3)** $(-\frac{3}{2}\pi,-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום, $(\frac{5}{2}\pi,-1)$ מינימום. **4)** $(\frac{5}{12}\pi,1)$ מקסימום, $(\frac{11}{12}\pi,-1)$ מינימום. **5)** $(\frac{5}{3}\pi,6.97)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{3},-0.68)$ מינימום. **7)** $(\frac{\pi}{24},1.13)$ מקסימום, $(\frac{5}{24}\pi,0.44)$ מינימום. **8)** $(\frac{2}{9}\pi,3.83)$ מקסימום, $(\frac{4}{9}\pi,2.46)$ מינימום. **9)** $(0.42,2.59)$ מקסימום, $(1.15,2.12)$ מינימום. **10)** $(0.5,0.97)$ מינימום, $(1,1)$ מקסימום, $(2.34,-1)$ מינימום. **11)** אין. **12)** $(\pi,-\pi)$ מינימום. **13)** $(\frac{\pi}{2},\pi)$ מקסימום, $(\pi,-2\pi)$ מינימום. **15)** $(\frac{\pi}{2},-3)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,5)$ מקסימום. **16)** $(\frac{\pi}{2},-0.43)$ מינימום, $(2,-0.42)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-2.71)$ מינימום. **17)** $(-\frac{\pi}{3},1.23)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{3},-1.23)$ מינימום. **18)** $(\frac{2}{3}\pi,5.20)$ מקסימום, $(\frac{4}{3}\pi,-5.20)$ מינימום. **19)** $(-\frac{\pi}{4},-2)$ מינימום, $(\frac{\pi}{4},2)$ מקסימום. **20)** אין קיצון. **21)** $(0,0)$ מינימום. **22)** $(\frac{\pi}{2},\frac{1}{2})$ מקסימום. **23)** $(\frac{\pi}{6},1.5)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מינימום, $(\frac{5}{6}\pi,1.5)$ מקסימום. **24)** $(\frac{\pi}{3},2\sqrt{3})$ מקסימום, $(\frac{4}{3}\pi,-2\sqrt{3})$ מינימום. **25)** $(\frac{7}{6}\pi,-\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מינימום, $(\frac{11}{6}\pi,\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מקסימום. **26)** $(\frac{2}{3}\pi,\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מקסימום, $(-\frac{2}{3}\pi,-\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מינימום. **27)** $(\pi,3)$ מקסימום,

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

$(\frac{7}{6}\pi,-\frac{3}{8})$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,1)$ מקסימום, $(\frac{11}{6}\pi,-\frac{3}{8})$ מינימום. **28)** $(-\frac{\pi}{4},\frac{3}{4})$ מינימום, $(0,1)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{4},\frac{3}{4})$ מינימום. **29)** $(0,-\frac{2}{3})$ מינימום, $(\frac{\pi}{3},\frac{2}{3})$ מקסימום, $(\frac{2}{3}\pi,-\frac{2}{3})$ מינימום, $(\pi,\frac{2}{3})$ מקסימום. **30)** $(\frac{\pi}{4},\frac{\sqrt{2}}{2})$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},\frac{1}{2})$ מינימום, $(\frac{3}{4}\pi,\frac{\sqrt{2}}{2})$ מקסימום, $(\frac{5}{4}\pi,-\frac{\sqrt{2}}{2})$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,-\frac{1}{2})$ מקסימום, $(\frac{7}{4}\pi,-\frac{\sqrt{2}}{2})$ מינימום. **31)** $(-\frac{\pi}{2},0)$ מקסימום, $(-0.615,-\frac{4}{9}\sqrt{3})$ מינימום, $(0.615,\frac{4}{9}\sqrt{3})$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},0)$ מינימום. **32)** $(0.42,0.27)$ מקסימום, $(-1,\frac{\pi}{2})$ מינימום, $(2.72,0.27)$ מקסימום. **33)** $x=\frac{\pi}{6}+\pi K$ מקסימום, $x=\frac{5}{6}\pi+\pi K$ מינימום. **34)** $x=\frac{3}{4}\pi+\pi K$ מקסימום, $x=\frac{\pi}{4}+\pi K$ מינימום. **35)** $x=\frac{\pi}{4}+\pi K$ מינימום, $x=\frac{3}{4}\pi+\pi K$ מקסימום. **36)** $x=\frac{\pi}{6}+2\pi K$ מינימום, $x=\frac{5}{6}\pi+2\pi K$ מקסימום. **37)** $x=\frac{3}{2}\pi+2\pi K$ מינימום. **38)** $x=2\pi K$ מקסימום. **39)** א. $a=2$, מקסימום. ב. 60°. **40)** א. 2. ב. $(\pi,-\frac{\pi}{2})$ מקסימום, $(0,2)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},\pi)$ מקסימום. **41)** א. $1\frac{1}{2}$. ב. מינימום. ג. $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{2}$. **42)** א. $\frac{1}{2}$. ב. מקסימום. **43)** $a=1$, $b=2$; $(\frac{\pi}{6},\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi,-\frac{3}{2}\sqrt{3})$ מינימום. **44)** א. $\frac{1}{3}$. ב. $(0,\frac{4}{3})$ מקסימום, $(\pi,-\frac{4}{3})$ מינימום. **45)** א. $a=8$; $x=0$ מינימום, $x=\frac{\pi}{12}$ מקסימום, $x=\frac{5}{12}\pi$ מינימום. ב. $(0,0)$, $(\frac{\pi}{12},0)$, $(\frac{5}{12}\pi,0)$. **46)** א. $(\frac{\pi}{2},1-a)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,a-1)$ מקסימום. ב. $(\frac{\pi}{2},a-1)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,1-a)$ מינימום. **47)** א. $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$. ב. $(\frac{\pi}{2},a+b)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,b-a)$ מינימום. ג. $a=5$, $b=2$. **48)** א. $\frac{3}{4}$. ב. $(0.64,1.25)$ מקסימום, $(3.79,-1.25)$ מינימום. ג. $x=2.21$ מקסימום, $x=5.36$ מינימום. **49)** א. 2. ב. $(\frac{2}{3}\pi,\frac{\sqrt{3}}{3})$ מקסימום, $(\frac{4}{3}\pi,-\frac{\sqrt{3}}{3})$ מינימום. ג. (1) $x=\pi$ מקסימום. (2) 26.565°. **50)** $(\frac{\pi}{2a},0)$ מקסימום, $(-2,\frac{3\pi}{2a})$ מינימום. **51)** $(a,4)$ מקסימום, $(a+\pi,2)$ מינימום.

עלייה וירידה — פונקציות טריגונומטריות

נביא דוגמאות למציאת עלייה או ירידה בנקודה בודדת ולמציאת תחומי העלייה והירידה של פונקציה הכוללת פונקציה טריגונומטרית.

דוגמא א':

מצא אם הפונקציה $f(x)=x+\sin^2 x$ עולה בנקודה $x=\frac{\pi}{4}$.

פתרון:

הנגזרת היא $f'(x)=1+2\sin x\cos x$.

בנקודה $x=\frac{\pi}{4}$ נקבל $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=1+2\sin\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{4}=1+2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1+1=2$.

כלומר $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)>0$ ולכן הפונקציה עולה בנקודה $x=\frac{\pi}{4}$.

דוגמא ב':

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $y=\frac{1}{2}x+\cos x$ בתחום $0\le x\le\pi$.

פתרון:

באופן כללי, אם הנגזרת חיובית אז הפונקציה עולה ואם הנגזרת שלילית אז הפונקציה יורדת. כדי להימנע מפתרון אי שוויונות טריגונומטריים הכוללים פונקציה טריגונומטרית נמצא תחילה את **שיעורי ה-x של נקודות הקיצון** הפנימיות.

נגזור ונשווה לאפס, נקבל: $y'=\frac{1}{2}-\sin x=0$. לכן $\sin x=\frac{1}{2}$ והפתרונות בתחום $0\le x\le\pi$ הם: $x_1=\frac{\pi}{6}$, $x_2=\frac{5}{6}\pi$. נגזור פעם שנייה ונקבל: $y''=-\cos x$.

עבור $x_1=\frac{\pi}{6}$ נקבל $y''<0$ ולכן ב-$x_1=\frac{\pi}{6}$ יש לפונקציה מקסימום.

עבור $x_2=\frac{5}{6}\pi$ נקבל $y''>0$ ולכן ב-$x_2=\frac{5}{6}\pi$ יש לפונקציה מינימום.

נוכל לרשום עכשיו את תחומי העלייה והירידה: הפונקציה עולה בתחום $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{5}{6}\pi<x<\pi$. הפונקציה יורדת בתחום $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$.

תרגילים
(עלייה וירידה — פונקציות טריגונומטריות)

עלייה וירידה בנקודה — פונקציות טריגונומטריות

מצא אם הפונקציה עולה או יורדת בכל אחת מהנקודות הרשומות לידה: (בדוק את הנקודות מימין לשמאל)

1) $y=x\sin x$ $\quad x=-3\ ,\ \frac{3}{2}\pi$

2) $y=x-\cos 2x$ $\quad x=-\frac{\pi}{12}\ ,\ -\frac{\pi}{4}$

3) $y=\cos^2 x$ $\quad x=0\ ,\ \frac{2}{3}\pi$

4) $y=\operatorname{tg}x-x^2$ $\quad x=\frac{\pi}{6}\ ,\ \pi$

5) $y=x+\sin x$ $\quad x=\pi\ ,\ \frac{2}{3}\pi$

6) $y=x\cos x-x$ $\quad x=2\pi\ ,\ 0$

7) נתון שהפונקציה $y=ax^2+4\cos x$ יורדת בנקודה $x=\frac{\pi}{2}$ ועולה בנקודה $x=\frac{3}{2}\pi$.
הנגזרת של הפונקציה לא מתאפסת בנקודות הנ"ל.

מצא באיזה **תחום** נמצא a.

8) נתון שהפונקציה $y=a\cos x+\sin 2x$ יורדת בנקודה $x=\frac{\pi}{6}$ ועולה בנקודה $x=\frac{\pi}{2}$.
הנגזרת של הפונקציה לא מתאפסת בנקודות הנ"ל.

מצא באיזה תחום נמצא a.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תחומי עלייה וירידה — פונקציות טריגונומטריות

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן:

9) $y = x - 2\sin x$, $0 \le x \le 2\pi$ **10)** $y = \cos 2x + x$, $0 \le x \le \pi$

11) $y = 1 - \frac{1}{\sin x}$, $0 < x < \pi$ **12)** $y = 2x - \operatorname{tg} x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

13) $y = x + \cos x$, $0 \le x \le 2\pi$ **14)** $y = x\cos x - \sin x$, $-\pi \le x \le \pi$

15) $y = \cos 2x + 2\cos x$, $-\pi \le x \le \pi$ **16)** $y = 2\sin x - \sin 2x$, $0 \le x \le 2\pi$

17) א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x) = \operatorname{tg}^2 x$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות בתחום הנ"ל. נתון: $f'(x_1) > 0$, $f'(x_1)\cdot f'(x_2) < 0$. מצא באיזה תחום נמצא x_1 ובאיזה תחום נמצא x_2.

18) א. הוכח שהפונקציה $f(x) = \sin x - \cos x - 3x + 1$ יורדת לכל x.

ב. חשב את $f(0)$ ומצא את התחום בו הפונקציה **חיובית** ואת התחום בו היא **שלילית**.

ג. בהסתמך על סעיפים א' ו-ב' הוכח: לכל $x < 0$ מתקיים $\sin x + 1 > \cos x + 3x$.

19) א. הוכח שהפונקציה $f(x) = 2x + \cos x - \pi$ עולה לכל x.

ב. חשב את $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

ג. היעזר בסעיפים א' ו-ב' ומצא את התחום בו הפונקציה $f(x)$ **חיובית** ואת התחום בו היא **שלילית**.

ד. היעזר בסעיפים הקודמים ומצא את נקודת הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x) = x^2 + \sin x - \pi x - 1$.

20) א. הוכח שהפונקציה $f(x) = \cos x + \sin\frac{x}{2} + 3x - 1 - \pi$ עולה לכל x.

ב. חשב את $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

ג. היעזר בסעיפים א' ו-ב' ומצא את התחום בו הפונקציה $f(x)$ חיובית ואת התחום בו היא שלילית.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) נתון: $g(0) = g(a) = 0$. הסבר מדוע $a > \frac{\pi}{3}$ והבע בעזרת a את תחומי החיוביות והשליליות של $g(x)$.

21) א. הוכח שהפונקציה $f(x)=\cos 2x-2x+\frac{\pi}{2}$ יורדת לכל x.

ב. חשב את $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ומצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) נתון: $g(0)=g\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$.

(I) מצא את תחומי החיוביות והשליליות של $g(x)$.

(II) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

22) א. מצא בתחום $0\le x\le\pi$ את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $y=\frac{1}{2}\sin 2x-7\cos x-4x$.

ב. הסבר מדוע בתחום $\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{2}$ הפונקציה עולה.

23) הוכח: בתחום $\pi<x<2\pi$ הפונקציה $f(x)=\frac{x}{4}+\cos\frac{x}{3}$ יורדת.

תשובות (עלייה וירידה — פונקציות טריגונומטריות):

1) יורדת, עולה. **2)** יורדת, לא עולה ולא יורדת (מינימום). **3)** עולה, לא עולה ולא יורדת (מקסימום). **5)** עולה, עולה. **6)** יורדת, לא עולה ולא יורדת (מקסימום). **7)** $-\frac{4}{3\pi}<a<\frac{4}{\pi}$. **8)** $a>2$ או $a<-2$. **9)** עולה: $\frac{\pi}{3}<x<\frac{5}{3}\pi$, יורדת: $0<x<\frac{\pi}{3}$ או $\frac{5}{3}\pi<x<2\pi$. **10)** עולה: $0<x<\frac{\pi}{12}$ או $\frac{5}{12}\pi<x<\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{12}<x<\frac{5}{12}\pi$. **11)** עולה: $0<x<\frac{\pi}{2}$, יורדת: $\frac{\pi}{2}<x<\pi$. **12)** עולה: $-\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{4}$, יורדת: $-\frac{\pi}{2}<x<-\frac{\pi}{4}$ או $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$. **13)** עולה: $0<x<2\pi$. **14)** יורדת: $-\pi<x<\pi$. **15)** עולה: $-\frac{2}{3}\pi<x<0$ או $\frac{2}{3}\pi<x<\pi$, יורדת: $-\pi<x<-\frac{2}{3}\pi$ או $0<x<\frac{2}{3}\pi$. **16)** עולה: $0<x<\frac{2}{3}\pi$ או $\frac{4}{3}\pi<x<2\pi$, יורדת: $\frac{2}{3}\pi<x<\frac{4}{3}\pi$. **17)** א. $(0,0)$ מינימום. ב. עולה: $0<x<\frac{\pi}{2}$, יורדת: $-\frac{\pi}{2}<x<0$. ג. $0<x_1<\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}<x_2<0$. **18)** ב. 0; חיובית: $x<0$, שלילית: $x>0$. **19)** ב. 0. ג. חיובית: $x>\frac{\pi}{2}$, שלילית: $x<\frac{\pi}{2}$. ד. $\left(\frac{\pi}{2},-\frac{\pi^2}{4}\right)$ מינימום; עולה: $x>\frac{\pi}{2}$, יורדת: $x<\frac{\pi}{2}$. **20)** ב. 0. ג. חיובית: $x>\frac{\pi}{3}$, שלילית: $x<\frac{\pi}{3}$. ד. (1) $x=\frac{\pi}{3}$ מינימום. (2) עולה: $x>\frac{\pi}{3}$, יורדת: $x<\frac{\pi}{3}$. (3) חיובית: $x<0$ או $x>a$, שלילית: $0<x<a$. **21)** ב. 0; חיובית: $x<\frac{\pi}{4}$, שלילית: $x>\frac{\pi}{4}$. ג. (1) $x=\frac{\pi}{4}$ מקסימום. (2) עולה: $x<\frac{\pi}{4}$, יורדת: $x>\frac{\pi}{4}$. (3) (I) חיובית: $0<x<\frac{\pi}{2}$, שלילית: $x<0$ או $x>\frac{\pi}{2}$. (II) $y=(1+\frac{\pi}{2})x$. **22)** א. עולה: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$, יורדת: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{5}{6}\pi<x<\pi$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות טריגונומטריות

בסעיף זה נמצא לא רק את נקודות הקיצון הפנימיות אלא גם את נקודות הקיצון **בקצה תחום ההגדרה.**

דוגמא:

מצא את נקודות הקיצון (כולל בקצוות) של הפונקציה $f(x)=\sin 2x+x$ בתחום $0\le x\le \frac{\pi}{2}$.

פתרון:

עפ"י הדוגמא בעמ' 213 ניתן לראות שלפונקציה $f(x)=\sin 2x+x$ יש בתחום $0\le x\le \frac{\pi}{2}$ נקודת קיצון פנימית אחת והיא מקסימום בנקודה $(\frac{\pi}{3}\,,1.91)$. לכן בנקודת הקצה $x=0$ יש לפונקציה מינימום וגם בנקודת הקצה $x=\frac{\pi}{2}$ יש לפונקציה מינימום. אחרי שנחשב את ערכי הפונקציה בנקודות הקצה **נוכל לסכם:** בנקודות $(0,0)$ ו-$(\frac{\pi}{2}\,,\frac{\pi}{2})$ יש לפונקציה מינימום ובנקודה $(\frac{\pi}{3}\,,1.91)$ יש לפונקציה מקסימום.

תרגילים
(נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות טריגונומטריות)

מצא את נקודות הקיצון (כולל בקצוות) של הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן:

1) $y=2x+4\sin x\,,\quad \frac{\pi}{2}\le x\le 2\pi$

2) $y=\sin x+\cos x-3x\,,\quad 0\le x\le 2\pi$

3) $y=\sin^4 x-\cos^4 x\,,\quad 0\le x\le \pi$

4) $y=2x\sin x-x^2\cos x\,,\quad -\frac{3}{2}\pi\le x\le \frac{3}{2}\pi$

5) $y=3\,\mathrm{tg}\,x-4x\,,\quad -\frac{\pi}{4}\le x\le \frac{\pi}{4}$

6) $y=2\sin x-\sin 2x\,,\quad -\frac{\pi}{2}\le x\le \frac{3}{2}\pi$

7) לפונקציה $y=\sqrt{\sin^2 x+a}$, בתחום $0\le x\le \pi$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $y=2$.
   א. מצא את שני הערכים האפשריים ל-a.
   ב. הצב בפונקציה את ה-a הקטן מבין השניים שמצאת בסעיף א' ומצא את נקודות הקיצון של הפונקציה ואת תחומי העלייה והירידה.

8) המשיק לגרף הפונקציה $y=a\cos^3 x-b\cos x$ בנקודה $x=\frac{\pi}{3}$ מקביל לציר ה-x.
   א. הראה שמתקיים $b=\frac{3}{4}a$.
   ב. נתון: $a>0$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום $0\le x\le \pi$.
   (היעזר ב-a במידת הצורך).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)=\frac{\sin x}{2-\cos x}+a$ בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$.
(היעזר ב-a במידת הצורך).

ב. דרך שתי נקודות הקיצון שבקצות תחום ההגדרה הנ"ל מעבירים ישרים המאונכים לצירים. הוכח ששטח המלבן שנוצר ע"י ארבעת הישרים לא תלוי ב-a וחשב אותו.

ג. מצא את a במקרים הבאים:

(1) אם נתון שגרף הפונקציה משיק לציר ה-x בנקודה אחת.

(2) אם נתון שהפונקציה היא אי שלילית ולפונקציה ולציר ה-x יש נקודה אחת משותפת בלבד.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=3a\sin x+a\cos x$ $(a>0)$ בתחום $0\le x\le\pi$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון בקצוות.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה.

ד. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה אם נתון $a<0$.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{\cos x}$ ונתון התחום $-\pi\le x\le\pi$.

א. מצא את התחום הגדול ביותר שהוא חלק מהתחום שנתון ובו מוגדרת הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום שמצאת בסעיף א'.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g(x)=af(x)+b$, $a>0$. נתון ששיעור ה-y של נקודת המקסימום של הפונקציה $g(x)$ הוא 7 ושיעור ה-y של נקודת המינימום שלה הוא 4. מצא את a ו-b.

ד. הפונקציה $h(x)$ מוגדרת בתחום שמצאת בסעיף א' ומקיימת $h(x)=(f(x))^2$. הישר $x=k$ הוא ישר **המאונך לציר ה-x** שעובר בתוך התחום הנ"ל וחותך את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$h(x)$.

(I) קבע מה נכון: (1) $f(k)\le h(k)$ או (2) $f(k)\ge h(k)$. נמק את תשובתך.

(II) לאילו ערכי k מתקיים שוויון? נמק.

תשובות (נקודות קיצון, כולל בקצוות — פונקציות טריגונומטריות):

1) $(\frac{\pi}{2},7.14)$ מינימום, $(\frac{2}{3}\pi,7.65)$ מקסימום, $(\frac{4}{3}\pi,4.91)$ מינימום, $(2\pi,12.57)$ מקסימום. **2)** $(0,1)$ מקסימום, $(2\pi,-17.85)$ מינימום. **3)** $(0,-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום, $(\pi,-1)$ מינימום. **4)** $(-\frac{3}{2}\pi,-3\pi)$ מינימום, $(-\pi,\pi^2)$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום, (π,π^2) מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-3\pi)$ מינימום. **5)** $(-\frac{\pi}{4},0.14)$ מינימום, $(-\frac{\pi}{6},0.36)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{6},-0.36)$ מינימום, $(\frac{\pi}{4},-0.14)$ מקסימום. **6)** $(-\frac{\pi}{2},-2)$ מינימום, $(\frac{2}{3}\pi,2.60)$ מקסימום, $(\frac{4}{3}\pi,-2.60)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,-2)$ מקסימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) א. $a=3$ או $a=4$. ב. $(0,\sqrt{3})$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},2)$ מקסימום, $(\pi,\sqrt{3})$ מינימום;
עולה: $0<x<\frac{\pi}{2}$, יורדת: $\frac{\pi}{2}<x<\pi$. **8)** ב. $(0,\frac{1}{4}a)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{3},-\frac{1}{4}a)$ מינימום,
$(\frac{2}{3}\pi,\frac{1}{4}a)$ מקסימום, $(\pi,-\frac{1}{4}a)$ מינימום. **9)** א. $(0,a)$ מינימום, $(\frac{\pi}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}+a)$ מקסימום,
$(\frac{\pi}{2},\frac{1}{2}+a)$ מינימום. ב. $\frac{\pi}{4}$. ג. (1) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$. (2) 0. **10)** א. $(1.25,3.16a)$ מקסימום.
ב. $(0,a)$ מינימום, $(\pi,-a)$ מינימום. ג. עולה: $0<x<1.25$, יורדת: $1.25<x<\pi$.
ד. $(2.82,0)$. ה. $(0,a)$ מקסימום, $(1.25,3.16a)$ מינימום, $(\pi,-a)$ מקסימום.
11) א. $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$. ב. $(-\frac{\pi}{2},0)$ מינימום, $(0,1)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},0)$ מינימום.
ג. $a=3$, $b=4$. ד. (I) (2). (II) $-\frac{\pi}{2}$, 0, $\frac{\pi}{2}$.

אסימפטוטות אנכיות — פונקציות טריגונומטריות

בסעיף זה נדון במציאת **אסימפטוטות אנכיות** של פונקציות הכוללות **פונקציות טריגונומטריות**.

דוגמא א':
מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y=\frac{\sin x}{2\sin x-\sqrt{3}}$ בתחום $0\le x\le\pi$.
(זהו לא תחום ההגדרה של הפונקציה).
פתרון:
אם נשווה את המכנה של הפונקציה ל-0 נקבל את המשוואה $2\sin x-\sqrt{3}=0$, כלומר
$\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$. הפתרונות הכלליים של משוואה זו הם $x_1=\frac{\pi}{3}+2\pi k$, $x_2=\frac{2}{3}\pi+2\pi k$.
בתחום הנתון הפתרונות הם $x=\frac{\pi}{3}$ ו-$x=\frac{2}{3}\pi$. הצבת כל אחד מהפתרונות הנ"ל
במונה של הפונקציה לא מאפסת אותו.
נוכל **לסכם:** הישרים $x=\frac{\pi}{3}$ ו-$x=\frac{2}{3}\pi$ הם האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה
$y=\frac{\sin x}{2\sin x-\sqrt{3}}$ בתחום $0\le x\le\pi$.

הערה:
כפי שהערנו בתחילת הדוגמא התחום $0\le x\le\pi$ הוא לא תחום ההגדרה של הפונקציה.
בהתייחס לתחום זה ובהסתמך על התוצאות שקיבלנו בדוגמא נוכל להגיד שתחום ההגדרה
של הפונקציה במקרה הנ"ל הוא $0\le x\le\pi$, $x\ne\frac{\pi}{3}$, $x\ne\frac{2}{3}\pi$.

דוגמא ב':
מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y=\operatorname{tg}(x+\frac{\pi}{2})$ בתחום $0\le x\le\pi$.
(זהו לא תחום ההגדרה של הפונקציה).

פתרון:

עפ"י הגרף של הפונקציה $y = \operatorname{tg} x$ (ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**) ניתן לראות שהאסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y = \operatorname{tg} x$ הן הישרים $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ (k שלם).

נשווה את הביטוי שבתוך הטנגנס עבור כמה ערכי k ונבדוק אם x בתחום הנתון.

עבור $k = 0$ נקבל $x + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$, כלומר $x = 0$ והוא נמצא בתחום.

עבור $k = 1$ נקבל $x + \frac{\pi}{2} = \frac{3}{2}\pi$, כלומר $x = \pi$ וגם הוא נמצא בתחום.

עבור ערכי k אחרים (כולל שליליים) נקבל ש-x לא בתחום הנתון.

נוכל **לסכם**: הישרים $x = 0$ ו-$x = \pi$ הם האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $y = \operatorname{tg}(x + \frac{\pi}{2})$ בתחום $0 \le x \le \pi$.

תרגילים
(אסימפטוטות אנכיות — פונקציות טריגונומטריות)

מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציות הבאות בתחום $0 \le x \le \pi$ (זהו לא תחום ההגדרה):

1) $y = \frac{1}{\sin x}$

2) $y = \frac{2}{1 - \sin 2x}$

3) $y = \frac{3}{\sin x - \frac{1}{2}}$

4) $y = \frac{\sin x}{\cos x + \frac{1}{2}}$

5) $y = \frac{\sin x}{\cos^2 x - \frac{1}{2}}$

6) $y = \frac{\sin x + 2}{\sin x \cos x}$

7) $y = \operatorname{tg} 2x + \frac{\pi}{2}$

8) $y = \operatorname{tg}(x - \frac{\pi}{2})$

9) $y = \frac{1}{\operatorname{tg} x - 1}$

10) $y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$

11) $y = \frac{1}{\sin(2x - \frac{\pi}{4})}$

12) $y = \frac{\cos x + 1}{\sin x + \cos x - 1}$

מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציות הבאות בתחום $0 \le x \le 2\pi$ (זהו לא תחום ההגדרה): (לפונקציות יש **נקודות אי הגדרה** שבהן אין לפונקציה אסימפטוטה אנכית)

13) $y = \frac{\sin x - 1}{\sin^2 x - 1}$

14) $y = \frac{\sin x}{\sin x \cos x - \sin x}$

15) $y = \frac{\cos x + \sin x}{\cos^2 x - \sin^2 x}$

16) לאחת מהפונקציות שבתרגילים 1 — 12 שלעיל יש נקודה שבה הפונקציה **לא** מוגדרת אבל **אין** בה אסימפטוטה אנכית.

א. מצא את הפונקציה ורשום את תחום ההגדרה שלה שהוא חלקי לתחום $0 \le x \le \pi$.

ב. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום $-3\pi \le x \le 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) הישר $x=\frac{4}{3}\pi$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x)=\frac{2}{2\sin x+a}$.

א. מצא את a.

ב. מצא בתחום $\pi \le x \le 2\pi$ (זהו לא תחום ההגדרה) אסימפטוטה אנכית נוספת פרט לאסימפטוטה הנ"ל.

ג. מצא בתחום $\pi < x < 2\pi$ את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{2\sin x+\sqrt{3}}{2}$ בתחום $\pi \le x \le 2\pi$. היעזר בנתון ובסעיפים הקודמים ומצא:

(1) את נקודות החיתוך של $g(x)$ עם ציר ה-x.

(2) את נקודת הקיצון הפנימית של $g(x)$.

18) נתונה הפונקציה $f(x)=2\sin^2 x+a\sin x+1$ בתחום $0 \le x \le \pi$. אחת מנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x היא הנקודה $(\frac{\pi}{2},0)$.

א. מצא את a ואת שאר נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=\frac{1}{f(x)}$. היעזר בנתון ובתשובה לסעיף א' ומצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $g(x)$ בתחום הנ"ל.

19) הישר $x=\frac{2}{3}\pi$ וציר ה-y הם אסימפטוטות אנכיות של הפונקציה $y=\frac{2}{a\cos^2 x+b\cos x-1}$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא שתי אסימפטוטות אנכיות של הפונקציה בתחום $-2\pi \le x \le -\pi$.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת $g(x)=f(-x)$. היעזר בתשובה לסעיף ב' ומצא שתי אסימפטוטות אנכיות של $g(x)$ בתחום $-2\pi \le x \le -\pi$.

20) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\cos x}{1+\sin x}$ ונתון התחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. מצא בתחום הנ"ל את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון בתחום הנ"ל.

ג. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה בתחום הנ"ל. הוכח את תשובתך.

(**הדרכה**: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תשובות (אסימפטוטות אנכיות — פונקציות טריגונומטריות):

1) $x=0,\ x=\pi$ **2)** $x=\frac{\pi}{4}$ **3)** $x=\frac{\pi}{6},\ x=\frac{5}{6}\pi$ **4)** $x=\frac{2}{3}\pi$ **5)** $x=\frac{\pi}{4},\ x=\frac{3}{4}\pi$

6) $x=0,\ x=\frac{\pi}{2},\ x=\pi$ **7)** $x=\frac{\pi}{4},\ x=\frac{3}{4}\pi$ **8)** $x=0,\ x=\pi$ **9)** $x=\frac{\pi}{4}$

10) $x=\frac{3}{4}\pi$ **11)** $x=\frac{\pi}{8},\ x=\frac{5}{8}\pi$ **12)** $x=0,\ x=\frac{\pi}{2}$ **13)** $x=\frac{3}{2}\pi$ **14)** $x=0,$

$x=2\pi$ **15)** $x=\frac{\pi}{4},\ x=\frac{5}{4}\pi$ **16)** א. תרגיל 9: $y=\frac{1}{\operatorname{tg}x-1}$; $0 \le x \le \pi,\ x\ne\frac{\pi}{4},\ x\ne\frac{\pi}{2}$.

ב. $x=-\frac{3}{4}\pi,\ x=-\frac{7}{4}\pi,\ x=-\frac{11}{4}\pi$ **17)** א. $\sqrt{3}$. ב. $x=\frac{5}{3}\pi$. ג. $(\frac{3}{2}\pi,-7.46)$ מקסימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. (1) $(\frac{4}{3}\pi,0)$, $(\frac{5}{3}\pi,0)$. (2) $(\frac{3}{2}\pi,-0.13)$ מינימום. **18)** א. $a=-3$, $(\frac{\pi}{6},0)$, $(\frac{5}{6}\pi,0)$.
ב. $x=\frac{\pi}{6}$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{5}{6}\pi$. **19)** א. $a=2$, $b=-1$. ב. $x=-\frac{4}{3}\pi$, $x=-2\pi$.
ג. $x=-\frac{4}{3}\pi$, $x=-2\pi$. **20)** א. $0\le x\le 2\pi$, $x\ne\frac{3}{2}\pi$. ג. $x=\frac{3}{2}\pi$. **הדרכה**: ניתן להכפיל את המונה והמכנה של הביטוי האלגברי שמייצג את הפונקציה פי $\sin x-1$.

חקירת פונקציה — פונקציות טריגונומטריות

נביא דוגמא לחקירת פונקציה הכוללת פונקציה טריגונומטרית.

דוגמא:
חקור את הפונקציה $f(x)=\sin^2 x-\sin x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$ עפ"י הסעיפים הבאים ומצא את:

א. תחום ההגדרה. **ב.** נקודות הקיצון.
ג. תחומי העלייה והירידה. **ד.** נקודות החיתוך עם הצירים.
ה. שרטט את גרף הפונקציה.
ו. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט בתחום $0\le x\le\pi$, בצורה כללית, את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בתחום הנ"ל בין כל שתי נקודות קיצון פנימיות נקודת פיתול אחת בדיוק.

פתרון:
א. תחום ההגדרה – הפונקציה מוגדרת לכל x ולכן גם לכל x בתחום $0\le x\le 2\pi$.

ב. נקודות הקיצון הפנימיות – נגזור ונשווה לאפס, נקבל:
$f'(x)=2\sin x\cos x-\cos x=0$, לכן $\cos x=0$ או $\sin x=\frac{1}{2}$.
הפתרונות בתחום $0\le x\le 2\pi$ הם: $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{6}\pi$.
נגזור פעם שנייה, נקבל: $f''=2\cos 2x+\sin x$. נציב את הפתרונות בנגזרת השנייה ונקבל: $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1<0$, $f''\left(\frac{3}{2}\pi\right)=-3<0$, $f''\left(\frac{\pi}{6}\right)=1.5>0$, $f''\left(\frac{5}{6}\pi\right)=1.5>0$.
לכן נקודות המקסימום הפנימיות הן: $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$, $\left(\frac{3}{2}\pi,2\right)$ ונקודות המינימום הפנימיות הן: $\left(\frac{\pi}{6},-\frac{1}{4}\right)$, $\left(\frac{5}{6}\pi,-\frac{1}{4}\right)$.

נקודות הקיצון בקצוות – נחשב את ערכי הפונקציה בנקודות הקצה: $x=0$ ו-$x=2\pi$ ונסתמך על נקודות הקיצון הפנימיות. נקבל: $(0,0)$ מקסימום, $(2\pi,0)$ מינימום.

ג. תחומי העלייה והירידה – עפ"י נקודות הקיצון הפונקציה עולה בתחום:
$\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<\frac{5}{6}\pi$ ויורדת בתחום: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{\pi}{2}<x<\frac{5}{6}\pi$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

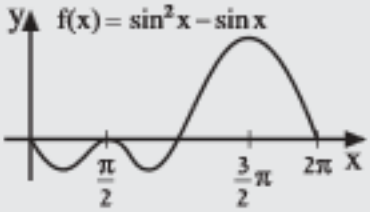
ד. נקודות החיתוך עם הצירים –

חיתוך עם ציר ה-x: ע"י פתרון המשוואה $\sin^2 x - \sin x = 0$ נקבל $\sin x = 0$ או $\sin x = 1$. מכאן שנקודות החיתוך הן: $(0,0)$, $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$.

חיתוך עם ציר ה-y: $(0,0)$.

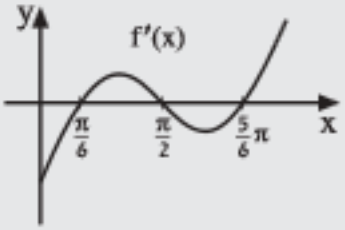
ה. התיאור הגרפי – ניתן להיעזר בטבלה.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
f(x)	0	$-\frac{1}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	0	2	0
f′(x)	−	0	0	0	+	0	−
עלייה ירידה	↘	↗	↘	↗	↘		



ו. בתחום $0 \le x \le \pi$ יש לפונקציה $f(x)$ שתי נקודות מינימום פנימיות בנקודות $x = \frac{\pi}{6}$ ו-$x = \frac{5}{6}\pi$ ונקודת מקסימום פנימית בנקודה $x = \frac{\pi}{2}$. בנקודות אלה הפונקציה $f'(x)$ חותכת את ציר ה-x. בכל נקודת מינימום של $f(x)$ הפונקציה $f'(x)$ עוברת משליליות לחיוביות ובכל נקודת מקסימום של $f(x)$ הפונקציה $f'(x)$ עוברת מחיוביות לשליליות. עפ"י הנתון לפונקציה $f(x)$ יש שתי נקודות פיתול בתחום הנ"ל ולכן לפונקציה $f'(x)$ יש שתי נקודות קיצון פנימיות בתחום הנ"ל.

הגרף של הפונקציה $f'(x)$ מתואר בציור משמאל.



תרגילים
(חקירת פונקציה — פונקציות טריגונומטריות)

הערה: ראה גם תרגילים 20 — 1 החל מעמ' 248.

חקירת פונקציה ללא פרמטרים — פונקציות טריגונומטריות

חקור את הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן בהתאם לסעיפים הבאים ומצא:

א) נקודות קיצון פנימיות. **ב)** נקודות קיצון בקצוות.

ג) תחומי עלייה וירידה. **ד)** שרטט את גרף הפונקציה.

1) $y = x + 2\sin x, \quad 0 \le x \le 2\pi$

2) $y = \sqrt{2}\,x - 2\sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$

3) $y = 2\cos x - x, \quad 0 \le x \le 2\pi$

4) $y = \cos 2x + \sqrt{3}\,x, \quad 0 \le x \le \pi$

5) $y = 2x\sin 2x + \cos 2x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$

6) $y = \sin x - x\cos x, \quad -\frac{3}{2}\pi \le x \le \frac{3}{2}\pi$

חקור את הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן בהתאם לסעיפים הבאים ומצא:

א) נקודות קיצון.
ב) תחומי עלייה וירידה.
ג) נקודות חיתוך עם הצירים.
ד) שרטט את גרף הפונקציה.

7) $y = \cos 2x - 5\cos x - 2 \quad , 0 \le x \le 2\pi$

8) $y = 7\sin x - \cos 2x - 3 \quad , 0 \le x \le 2\pi$

9) $y = \sin x + \sqrt{3}\cos x \quad , 0 \le x \le 2\pi$

10) $y = \text{tg}^4 x - 2\text{tg}^2 x \quad , -\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{3}$

11) $y = \frac{1}{2}\sin 2x + \cos x \quad , 0 \le x \le \frac{3}{2}\pi$

12) $y = \cos 2x - \cos x \quad , 0 \le x \le 2\pi$

13) $y = \sin 2x - 2\cos x \quad , 0 \le x \le 2\pi$

14) $y = \cos^2 x - \cos x \quad , 0 \le x \le 2\pi$

15) $y = \sin^3 x - \frac{9}{4}\sin x \quad , 0 \le x \le \pi$

16) $y = 3\cos x - \cos 3x \quad , 0 \le x \le \frac{3}{2}\pi$

חקור את הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן בהתאם לסעיפים הבאים ומצא:

א) תחום הגדרה.
ב) נקודות קיצון.
ג) תחומי עלייה וירידה.
ד) נקודות חיתוך עם הצירים.
ה) אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x.
ו) שרטט את גרף הפונקציה.

17) $y = 2\text{tg}x - \text{tg}^2 x \quad , -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$

18) $y = 4\sin x + \frac{1}{\sin x} - 4 \quad , 0 \le x \le \pi$

19) $y = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\cos x} \quad , 0 \le x \le \pi$

20) $y = \frac{1}{\sin x \cos x} \quad , 0 \le x \le \pi$

21) נתונה הפונקציה $f(x) = \cos 2x - 7\sin x - 4$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ה. מצא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.
ו. מצא את התחום בו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

22) נתונה הפונקציה $f(x) = 2\cos^2 x + \cos x - 1$ בתחום $[0, 2\pi]$.

א. מצא את הנקודות בתחום שעבורן $f(x) = 0$.
ב. מצא את נקודות המינימום והמקסימום של הפונקציה בתחום.
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום.
ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x) = f(x)$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של $g(x)$ בתחום הנ"ל וקבע את סוגן.
(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$ בתחום הנ"ל.
(3) נתון: $g(0) = g(\pi) = g(2\pi) = 0$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) $f(x)$ היא פונקציה המוגדרת בתחום $0 \le x \le 2\pi$. הנגזרת שלה היא הפונקציה $f'(x) = \cos x + \sin^4 x - \cos^4 x$. ענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום הנ"ל:

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f'(x)$.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f'(x)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.

ה. היעזר בגרף של $f'(x)$ ושרטט גרף של $f''(x)$ בתחום הנ"ל אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת בין כל שתי נקודות קיצון שלה. (4 נקודות פיתול).

ו. מצא את שיעורי ה-x של הנקודות שעל גרף הפונקציה $f(x)$ שהמשיק בהן לגרף הפונקציה $f(x)$ יוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

24) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{\cos x}{1 - 2\cos x}$ ונתון התחום $-\dfrac{\pi}{3} \le x \le \dfrac{\pi}{3}$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה בתחום הנתון.

ב. מצא בתחום $-\dfrac{\pi}{3} < x < \dfrac{\pi}{3}$ את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום $-\dfrac{\pi}{3} < x < \dfrac{\pi}{3}$.

ד. מצא בתחום $-\dfrac{\pi}{3} < x < \dfrac{\pi}{3}$ לאילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה $f(x)$: (1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) באף נקודה.

ה. (1) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנ"ל.

(2) היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט את הגרף של $f'(x)$ בתחום $-\dfrac{\pi}{3} < x < \dfrac{\pi}{3}$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול בתחום הנ"ל.

ו. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$ בתחום $-\dfrac{\pi}{3} < x < \dfrac{\pi}{3}$.

(1) היעזר בסעיף ב' ומצא את נקודת הקיצון של $g(x)$ בתחום הנ"ל.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$ בתחום הנ"ל.

(3) האם לפונקציה $g(x)$ יש אסימפטוטה אנכית בתחום הנ"ל? נמק.

חקירת פונקציה עם פרמטרים — פונקציות טריגונומטריות

25) לפונקציה $f(x) = 2x + a\cos x$ בתחום $0 \le x \le \pi$ יש נקודת קיצון בנקודה $x = \dfrac{5}{6}\pi$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = f(x) + b$. ידוע שגרף הפונקציה $g(x)$ משיק לציר ה-x. מצא את b.

ה. מצא בתחום הנ"ל את התחום שבו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

26) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos^4 x-\sin^4 x+a$ בתחום $0\le x\le \pi$. הישר $y=-1$ משיק לגרף הפונקציה בנקודה פנימית שבתוך התחום הנ"ל.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת ההשקה ואת a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא בתחום הנ"ל לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:

(1) בנקודה אחת.

(2) בשתי נקודות.

(3) באף נקודה.

ה. x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות שעל גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

(1) הוכח שמתקיים: $|f(x_1)-f(x_2)|\le 2$.

(2) נתון: $x_1<x_2$, $f(x_1)\cdot f(x_2)<0$. מצא באיזה תחום נמצא x_1 ובאיזה תחום נמצא x_2.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x)=f(-x)$. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של $g(x)$ בתחום הנ"ל.

27) נתונה הפונקציה $f(x)=a\sin 2x+b\sin x$ בתחום $-\pi\le x\le \pi$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $\left(\frac{2}{3}\pi,-\frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. הצב את a ו-b בפונקציה ומצא בתחום הנ"ל את:

(1) נקודות הקיצון.

(2) תחומי העלייה והירידה.

(3) נקודות החיתוך עם הצירים.

(4) שרטט את גרף הפונקציה.

ג. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט בתחום $-\frac{2}{3}\pi\le x\le \frac{2}{3}\pi$ את הגרף של $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בתחום הנ"ל בדיוק שלוש נקודות פיתול שכולן נמצאות בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות של $f(x)$.

ד. היעזר בגרף של $f'(x)$ ושרטט בתחום $-\frac{2}{3}\pi\le x\le \frac{2}{3}\pi$ את הגרף של $f''(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בתחום הנ"ל בדיוק שתי נקודות פיתול: כל אחת מהן בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות של $f'(x)$.

28) לפונקציה $y=\sin x-\cos ax$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=\frac{\pi}{2}$.

א. מצא את a אם נתון $1<a<3$.

ב. עבור ה-a שמצאת בסעיף א' חקור את הפונקציה בתחום $0\le x\le \frac{3}{2}\pi$ (נקודות קיצון, עלייה וירידה, חיתוך עם הצירים) ושרטט את הגרף שלה.

ג. הוכח: לכל x בתחום $0\le x\le \frac{3}{2}\pi$ מתקיים: $-1\frac{1}{8}\le \sin x-\cos 2x\le 2$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

29) לפונקציה $f(x)=\sqrt{\sin x}+a\sin x$, בתחום $0\le x\le\pi$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $\sin x=\frac{1}{4}$.

א. מצא את a והצב אותו בפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט את גרף הפונקציה.

ד. מצא בתחום הנ"ל את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f'(x)$.

ה. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט בתחום $0<x<\pi$ את הגרף של $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול: כל אחת בין שתי נקודות קיצון שלה.

30) לפונקציה $f(x)=a\text{tg}^3x-b\text{tg}^2x$ יש נקודת קיצון בנקודה $\left(\frac{\pi}{4},-1\right)$.

א. מצא את a ו-b והצב אותם בפונקציה.

ב. חקור את הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ ומצא:

(1) תחום הגדרה. (2) נקודות קיצון.

(3) נקודות חיתוך עם הצירים. (4) אסימפטוטות אנכיות.

ג. שרטט את גרף הפונקציה.

ד. הפונקציה $g(x)$ מקיימת: $g(x)=cf(x)+d$, $c>0$. נתון שהישרים $y=-3$ ו-$y=-5$ משיקים לגרף הפונקציה $g(x)$. מצא את c ו-d.

31) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=ax-\text{tg}x$ בנקודה $x=\frac{\pi}{6}$ הוא $\frac{8}{3}$.

א. מצא את a.

ב. עבור ה-a שמצאת בסעיף א' חקור את הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ ומצא:

(1) תחום הגדרה. (2) נקודות קיצון.

(3) תחומי עלייה וירידה. (4) אסימפטוטות המאונכות לציר ה-x.

(5) שרטט את גרף הפונקציה.

ג. הוכח שלכל x בתחום $0\le x\le\frac{11}{25}\pi$ מתקיים: $4x\ge\text{tg}x$.

ד. הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$. ידוע שהאסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $g(x)$ הן כמו של הפונקציה $f(x)$. נתון גם: $g(0)=0$. שרטט סקיצה (בצורה כללית) של גרף הפונקציה $g(x)$.

32) הישר $x=\frac{\pi}{3}$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $y=\frac{1}{a\sin^2x-3}$.

א. מצא את a.

ב. מצא בתחום $0\le x\le\frac{4}{3}\pi$ את שתי האסימפטוטות האנכיות הנוספות של הפונקציה.

ג. מצא בתחום הנ"ל את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך בתחום הנ"ל את גרף הפונקציה:

(1) באף נקודה. (2) בנקודה אחת. (3) בשתי נקודות. (4) בשלוש נקודות.

33) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos^2 x+a^2\cos x$, $a>\sqrt{2}$, בתחום $0\le x\le 2\pi$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.

(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

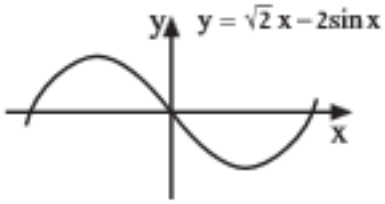
(3) מצא את התחום שבו פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חיובית ואת התחום שבו $f'(x)$ שלילית.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנ"ל.

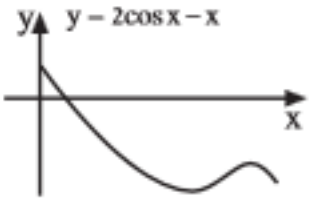
תשובות (חקירת פונקציה – פונקציות טריגונומטריות):

1) א. $(\frac{2}{3}\pi,3.83)$ מקסימום, $(\frac{4}{3}\pi,2.46)$ מינימום. ב. $(0,0)$ מינימום, $(2\pi,6.28)$ מקסימום. ג. עולה: $0<x<\frac{2}{3}\pi$ או $\frac{4}{3}\pi<x<2\pi$, יורדת: $\frac{2}{3}\pi<x<\frac{4}{3}\pi$.

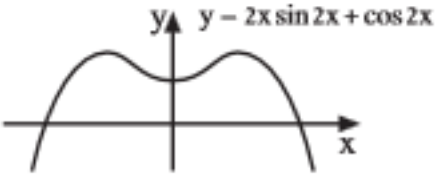
2) א. $(-\frac{\pi}{4},0.30)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{4},-0.30)$ מינימום. ב. $(-\frac{\pi}{2},-0.22)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},0.22)$ מקסימום. ג. עולה: $-\frac{\pi}{2}<x<-\frac{\pi}{4}$ או $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$, יורדת: $-\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{4}$.



3) א. $(\frac{11}{6}\pi,-4.03)$ מקסימום, $(\frac{7}{6}\pi,-5.40)$ מינימום. ב. $(0,2)$ מקסימום, $(2\pi,-4.28)$ מינימום. ג. עולה: $\frac{11}{6}\pi<x<\frac{7}{6}\pi$, יורדת: $0<x<\frac{7}{6}\pi$ או $\frac{11}{6}\pi<x<2\pi$.



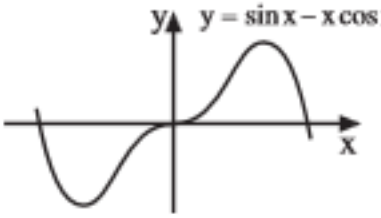
5) א. $(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$ מקסימום, $(0,1)$ מינימום, $(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$ מקסימום. ב. $(-\frac{\pi}{2},-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},-1)$ מינימום. ג. עולה: $-\frac{\pi}{2}<x<-\frac{\pi}{4}$ או $0<x<\frac{\pi}{4}$, יורדת: $-\frac{\pi}{4}<x<0$ או $\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{4}$.



6) א. (π,π) מקסימום, $(-\pi,-\pi)$ מינימום.

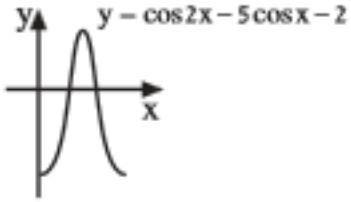
ב. $(-\frac{3}{2}\pi,1)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-1)$ מינימום.

ג. עולה: $-\pi<x<\pi$, יורדת: $-\frac{3}{2}\pi<x<-\pi$ או $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$.

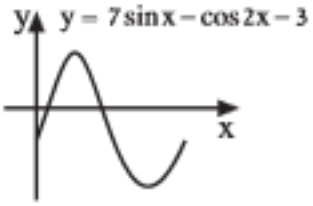


 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

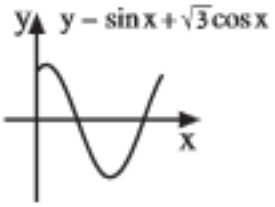
7) א. $(0,-6)$ מינימום, $(\pi,4)$ מקסימום, $(2\pi,-6)$ מינימום. ב. עולה: $0<x<\pi$, יורדת: $\pi<x<2\pi$. ג. $(0,-6)$, $(\frac{2}{3}\pi,0)$, $(\frac{4}{3}\pi,0)$.



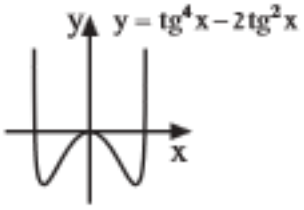
8) א. $(0,-4)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},5)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-9)$ מינימום, $(2\pi,-4)$ מקסימום. ב. עולה: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$. ג. $(0,-4)$, $(\frac{\pi}{6},0)$, $(\frac{5}{6}\pi,0)$.



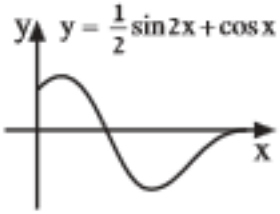
9) א. $(0,\sqrt{3})$ מינימום, $(\frac{\pi}{6},2)$ מקסימום, $(\frac{7}{6}\pi,-2)$ מינימום, $(2\pi,\sqrt{3})$ מקסימום. ב. עולה: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{7}{6}\pi<x<2\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{7}{6}\pi$. ג. $(0,\sqrt{3})$, $(\frac{2}{3}\pi,0)$, $(\frac{5}{3}\pi,0)$.



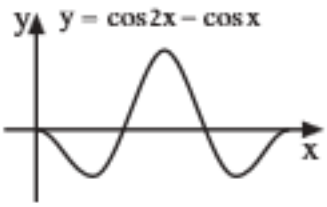
10) א. $(-\frac{\pi}{3},3)$ מקסימום, $(-\frac{\pi}{4},-1)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{4},-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{3},3)$ מקסימום. ב. עולה: $-\frac{\pi}{3}<x<0$ או $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{3}$, יורדת: $-\frac{\pi}{3}<x<-\frac{\pi}{4}$ או $0<x<\frac{\pi}{4}$. ג. $(-0.96,0)$, $(0,0)$, $(0.96,0)$.



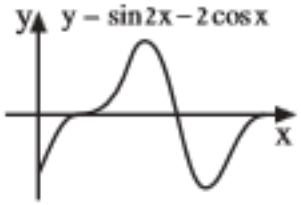
11) א. $(0,1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{6},1.30)$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi,-1.30)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,0)$ מקסימום. ב. עולה: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{5}{6}\pi<x<\frac{3}{2}\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$. ג. $(0,1)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$.



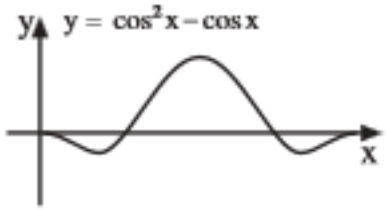
12) א. $(0,0)$ מקסימום, $(1.32,-1.125)$ מינימום, $(\pi,2)$ מקסימום, $(4.97,-1.125)$ מינימום, $(2\pi,0)$ מקסימום. ב. עולה: $1.32<x<\pi$ או $4.79<x<2\pi$, יורדת: $0<x<1.32$ או $\pi<x<4.79$. ג. $(0,0)$, $(\frac{2}{3}\pi,0)$, $(\frac{4}{3}\pi,0)$, $(2\pi,0)$.



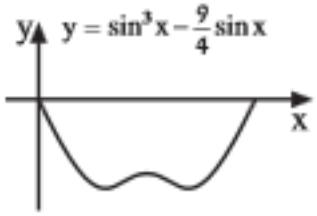
13) א. $(0,-2)$ מינימום, $(\frac{7}{6}\pi,2.60)$ מקסימום, $(\frac{11}{6}\pi,-2.60)$ מינימום, $(2\pi,-2)$ מקסימום.
ב. עולה: $0<x<\frac{7}{6}\pi$ או $\frac{11}{6}\pi<x<2\pi$, יורדת: $\frac{7}{6}\pi<x<\frac{11}{6}\pi$. ג. $(0,-2)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$.



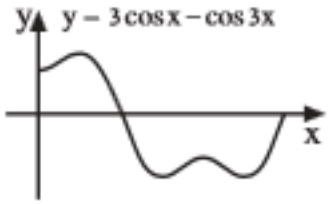
14) א. $(0,0)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{3},-\frac{1}{4})$ מינימום, $(\pi,2)$ מקסימום, $(\frac{5}{3}\pi,-\frac{1}{4})$ מינימום, $(2\pi,0)$ מקסימום. ב. עולה: $\pi<x<\frac{\pi}{3}$ או $\frac{5}{3}\pi<x<2\pi$, יורדת: $0<x<\frac{\pi}{3}$ או $\pi<x<\frac{5}{3}\pi$. ג. $(0,0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$, $(2\pi,0)$.



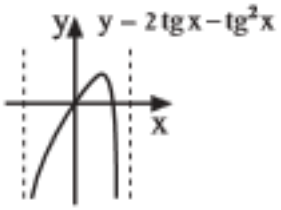
15) א. $(0,0)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{3},-1.30)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},-\frac{5}{4})$ מקסימום, $(\frac{2}{3}\pi,-1.30)$ מינימום, $(\pi,0)$ מקסימום. ב. עולה: $\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{2}{3}\pi<x<\pi$, יורדת: $0<x<\frac{\pi}{3}$ או $\frac{\pi}{2}<x<\frac{2}{3}\pi$.
ג. $(0,0)$, $(\pi,0)$.



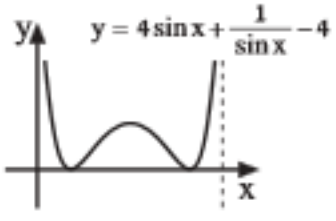
16) א. $(0,2)$ מינימום, $(\frac{\pi}{4},2\sqrt{2})$ מקסימום, $(\frac{3}{4}\pi,-2\sqrt{2})$ מינימום, $(\pi,-2)$ מקסימום, $(\frac{5}{4}\pi,-2\sqrt{2})$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,0)$ מקסימום.
ב. עולה: $0<x<\frac{\pi}{4}$ או $\frac{3}{4}\pi<x<\pi$ או $\frac{3}{2}\pi<x<\frac{5}{4}\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{4}<x<\frac{3}{4}\pi$ או $\pi<x<\frac{5}{4}\pi$. ג. $(0,2)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$.



17) א. $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$. ב. $(\frac{\pi}{4},1)$ מקסימום.
ג. עולה: $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{4}$, יורדת: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{4}$.
ד. $(0,0)$, $(1.11,0)$.
ה. $x=\frac{\pi}{2}$, $x=-\frac{\pi}{2}$.

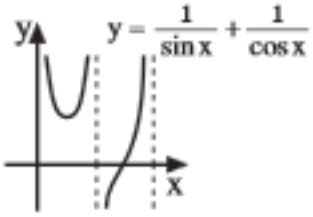


18) א. $0<x<\pi$. ב. $(\frac{\pi}{6},0)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi,0)$ מינימום.
ג. עולה: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{5}{6}\pi<x<\pi$, יורדת: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{\pi}{2}<x<\frac{5}{6}\pi$.
ד. $(\frac{\pi}{6},0)$, $(\frac{5}{6}\pi,0)$. ה. $x=0$, $x=\pi$.

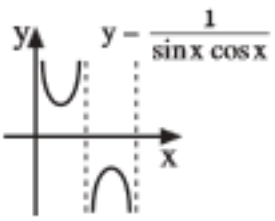


 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

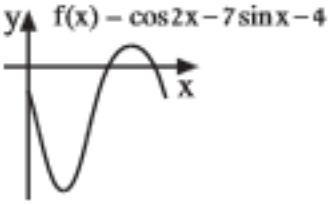
19) א. $0<x<\pi$, $x\neq\frac{\pi}{2}$. ב. $(\frac{\pi}{4},2\sqrt{2})$ מינימום. ג. עולה: $\frac{\pi}{2}>x>\frac{\pi}{4}$, או $\pi>x>\frac{\pi}{2}$, יורדת: $\frac{\pi}{4}>x>0$.
ד. $(\frac{3}{4}\pi,0)$. ה. $x=0$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\pi$.



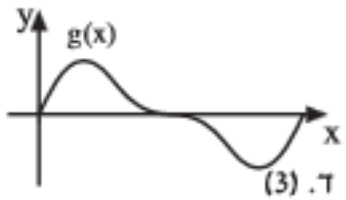
20) א. $0<x<\pi$, $x\neq\frac{\pi}{2}$.
ב. $(\frac{\pi}{4},2)$ מינימום, $(\frac{3}{4}\pi,-2)$ מקסימום.
ג. עולה: $\frac{\pi}{2}>x>\frac{\pi}{4}$ או $\frac{3}{4}\pi>x>\frac{\pi}{2}$,
יורדת: $\frac{\pi}{4}>x>0$ או $\pi>x>\frac{3}{4}\pi$.
ד. אין. ה. $x=0$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\pi$.



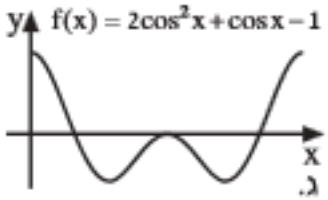
21) א. $(0,-3)$, $(\frac{7}{6}\pi,0)$, $(\frac{11}{6}\pi,0)$. ב. $(0,-3)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},-12)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,2)$ מקסימום, $(2\pi,-3)$ מינימום. ג. עולה:
$\frac{3}{2}\pi>x>\frac{\pi}{2}$, יורדת: $\frac{\pi}{2}>x>0$ או $2\pi>x>\frac{3}{2}\pi$.
ה. $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi$. ו. $\frac{3}{2}\pi>x>\frac{7}{6}\pi$.



22) א. $(0,\frac{\pi}{3})$, $(0,\pi)$, $(0,\frac{5}{3}\pi)$.
ב. $(0,2)$ מקסימום, $(1.82,-1.125)$ מינימום, $(\pi,0)$ מקסימום, $(4.46,-1.125)$ מינימום, $(2\pi,2)$ מקסימום. ד. (1) $x=\frac{\pi}{3}$ מקסימום, $x=\frac{5}{3}\pi$ מינימום.
(2) עולה: $\frac{\pi}{3}>x>0$ או $2\pi>x>\frac{5}{3}\pi$, יורדת: $\frac{5}{3}\pi>x>\frac{\pi}{3}$.

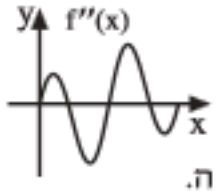


ד. (3)

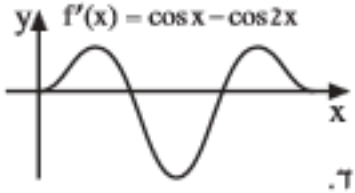


ג.

23) א. $(0,0)$, $(\frac{2}{3}\pi,0)$, $(\frac{4}{3}\pi,0)$, $(2\pi,0)$. ב. $(0,0)$ מינימום, $(1.32,1.125)$ מקסימום, $(\pi,-2)$ מינימום, $(4.97,1.125)$ מקסימום, $(2\pi,0)$ מינימום. ג. עולה:
$1.32>x>0$ או $4.97>x>\pi$,
יורדת: $\pi>x>1.32$ או $2\pi>x>4.97$.
ו. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi$, $\frac{5}{3}\pi$.



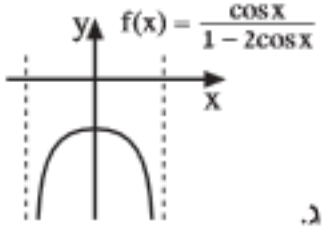
ה.



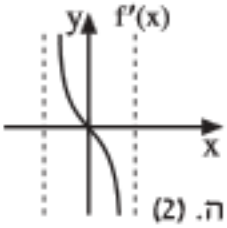
ד.

24) א. $x=-\frac{\pi}{3}$, $x=\frac{\pi}{3}$. ב. $(0,-1)$
מקסימום. ד. (1) $k=-1$. (2) $k<-1$.
(3) $k>-1$. ה. (1) $x=-\frac{\pi}{3}$, $x=\frac{\pi}{3}$.
ו. (1) $(0,-1)$ מינימום. (2) עולה:
$0<x<\frac{\pi}{3}$, יורדת: $-\frac{\pi}{3}<x<0$.
(3) לא.

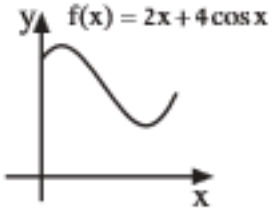
ג.



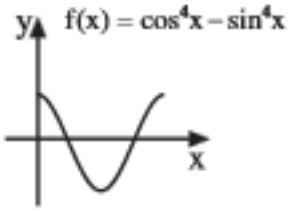
ה. (2)



25) א. 4. ב. $(0,4)$ מינימום,
$(\frac{\pi}{6},4.51)$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi,1.77)$
מינימום, $(\pi,2.28)$ מקסימום.
ד. 1.77 או -4.51. ה. $0\le x<\frac{\pi}{6}$ או
$\frac{5}{6}\pi<x\le\pi$.

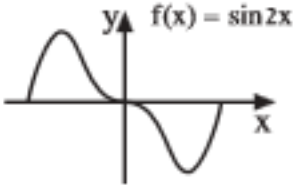


26) א. $x=\frac{\pi}{2}$, $a=0$. ב. $(0,1)$ מקסימום,
$(\frac{\pi}{2},-1)$ מינימום, $(\pi,1)$ מקסימום.
ד. (1) $k=-1$. (2) $-1<k\le 1$. (3) $k<-1$
או $k>1$. ה. (2) $\frac{\pi}{4}<x_1<\frac{3}{4}\pi$, $\frac{3}{4}\pi<x_2\le\pi$
או $0\le x_1<\frac{\pi}{4}$, $\frac{3}{4}\pi<x_2<\frac{\pi}{4}$. ו. $(\frac{\pi}{2},-1)$
מינימום.

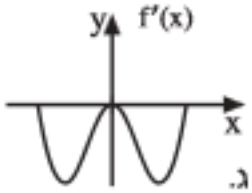


27) א. $a=1$, $b=-2$. ב. (1) $(-\pi,0)$ מינימום, $(-\frac{2}{3}\pi,2.60)$ מקסימום, $(\frac{2}{3}\pi,-2.60)$
מינימום, $(\pi,0)$ מקסימום. (2) עולה: $-\pi<x<-\frac{2}{3}\pi$ או $\frac{2}{3}\pi<x<\pi$, יורדת:
$-\frac{2}{3}\pi<x<\frac{2}{3}\pi$. (3) $(-\pi,0)$, $(0,0)$, $(\pi,0)$.

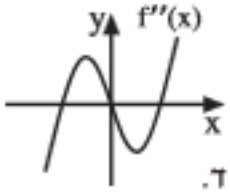
ב. (4)



ג.

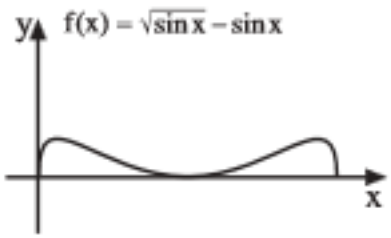


ד.

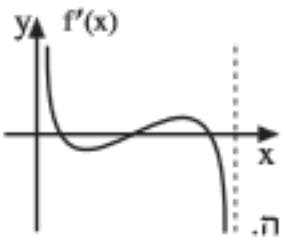


29) א. -1. ב. $(0,0)$
מינימום, $(0.25,\frac{1}{4})$ מקסימום,
$(0,\frac{\pi}{2})$ מינימום, $(2.89,\frac{1}{4})$
מקסימום, $(\pi,0)$ מינימום.
ד. $x=0$, $x=\pi$.

ג.



ה.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

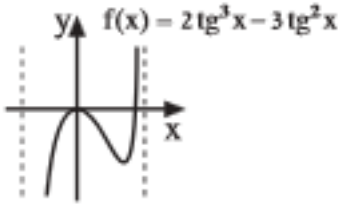
30) א. $a=2$, $b=3$.

ב. (1) $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$. (2) $(0,0)$

מקסימום, $(-1,\frac{\pi}{4})$ מינימום.

(3) $(0,0)$, $(0.98,0)$. (4) $x=\frac{\pi}{2}$,

$x=-\frac{\pi}{2}$. ד. $c=2$, $d=-3$.



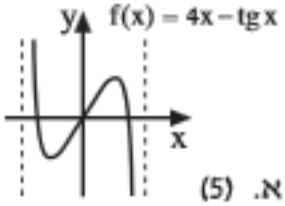
31) א. 4. ב. (1) $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$.

(2) $(\frac{\pi}{3},2.46)$ מקסימום, $(-\frac{\pi}{3},-2.46)$

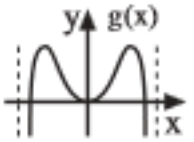
מינימום. (3) עולה: $-\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{3}$,

יורדת: $-\frac{\pi}{2}<x<-\frac{\pi}{3}$ או $\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{2}$.

(4) $x=\frac{\pi}{2}$, $x=-\frac{\pi}{2}$.



א. (5)



ד.

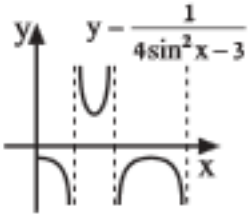
32) א. $a=4$. ב. $x=\frac{2}{3}\pi$, $x=\frac{4}{3}\pi$.

ג. $(0,-\frac{1}{3})$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מינימום,

$(\pi,-\frac{1}{3})$ מקסימום. ה. (1) $-\frac{1}{3}<k<1$.

(2) $k=1$. (3) $k>1$ או $k=-\frac{1}{3}$.

(4) $k<-\frac{1}{3}$.



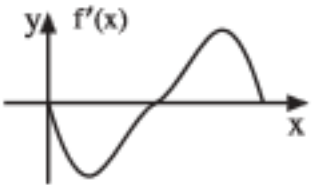
33) א. (1) $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$.

(2) $(0,a^2+1)$ מקסימום, $(\pi,-a^2+1)$

מינימום, $(2\pi,a^2+1)$ מקסימום.

(3) $f'(x)$ חיובית: $\pi<x<2\pi$,

$f'(x)$ שלילית: $0<x<\pi$.



נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות טריגונומטריות

נביא דוגמא למציאת נקודות קיצון מוחלטות של פונקציה הכוללת פונקציות טריגונומטריות.

דוגמא:

מצא את נקודות הקיצון המוחלטות של הפונקציה $f(x)=\cos x-\frac{1}{2}\sin 2x$ בקטע הסגור $[0,\frac{3}{2}\pi]$.

פתרון:

נמצא תחילה את הנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת. נגזור ונשווה לאפס, נקבל:

$f'(x) = -\sin x - \cos 2x = 0$. המשוואה המתקבלת היא $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

והפתרונות הם $\sin x = 1$ או $\sin x = -\frac{1}{2}$. בתחום הנתון הפתרונות הם:

$x = \frac{\pi}{2}$, $x_1 = \frac{\pi}{2}$, $x_2 = \frac{7}{6}\pi$. אין צורך למצוא אם אלה נקודות קיצון (הנקודה למשל, היא נקודת פיתול שהמשיק דרכה מקביל לציר ה-x).

נחשב את ערכי הפונקציה בנקודות הנ"ל ובנקודות הקצה:

אם $x = \frac{\pi}{2}$ אז $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, אם $x = \frac{7}{6}\pi$ אז $f\left(\frac{7}{6}\pi\right) = -1.30$,

אם $x = 0$ אז $f(0) = 1$ ואם $x = \frac{3}{2}\pi$ אז $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = 0$.

לכן נקודות הקיצון המוחלטות הן: $(0,1)$ מקסימום מוחלט, $(\frac{7}{6}\pi, -1.30)$ מינימום מוחלט.

תרגילים
(נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות טריגונומטריות)

מצא את נקודות המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של כל אחת מהפונקציות הבאות בקטע הרשום לידן:

1) $y = -x - 2\cos x$, $[0, \frac{\pi}{2}]$ **2)** $y = x - \cos x$, $[0, 2\pi]$

3) $y = 3\sin x + \sqrt{3}\cos x$, $[0, 2\pi]$ **4)** $y = \sin^3 x - 3\cos x$, $[0, 2\pi]$

5) א. מצא על גרף הפונקציה $y = \cos^4 x - \sin^4 x - 2\sin x$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$ נקודה פנימית שבה יש לפונקציה מינימום מקומי שאיננו מוחלט.

ב. x_1 ו-x_2 הם שיעורי ה-x של שתי נקודות שעל גרף הפונקציה בתחום הנ"ל. נתון: $|f(x_2) - f(x_1)| = a$. מצא באיזה תחום נמצא a.

6) נתונה הפונקציה $f(x) = \cos^2 x - 4\cos x$ בתחום $0 \le x \le \frac{3\pi}{2}$.

א. מצא את המקסימום המוחלט ואת המינימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון.

ב. מצא את הנקודה בתחום הנ"ל שבה יש לפונקציה מינימום מקומי שאיננו מוחלט.

ג. מצא לאילו ערכי k הישר $y = k$ לא חותך את גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת: $g(x) = -f(x) + 3$. מצא את המקסימום המוחלט והמינימום המוחלט של הפונקציה $|g(x)|$ בתחום הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) לפונקציה $f(x)=2x+a\cos x$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=\frac{5}{6}\pi$ בתחום $0\le x\le 2\pi$.

א. מצא את a.

ב. מצא את המקסימום המוחלט ואת המינימום המוחלט של הפונקציה בתחום.

ג. הסבר מדוע הפונקציה לא חותכת את ציר ה-x בתחום הנ"ל.

8) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=a\sin x-\sin 3x$ בנקודה $x=\frac{\pi}{3}$ הוא $4\frac{1}{2}$.

א. מצא את a והצב אותו בפונקציה.

ב. מצא בתחום $0\le x\le 2\pi$ את הערך הגדול ביותר והקטן ביותר של הפונקציה.

ג. מצא את הנקודה הפנימית בתחום הנ"ל שהיא נקודת פיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x או מתלכד איתו.

ד. נתון שגרף הפונקציה $g(x)=f(x)+b$ משיק לציר ה-x בתחום הנ"ל בנקודה אחת בלבד. מצא את b.

9) א. מצא את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה $f(x)=\frac{\cos x}{\sqrt{3}\sin x-2}$ בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$.

ב. מצא על גרף הפונקציה, בתחום הנ"ל, נקודה שבה יש לפונקציה מקסימום מקומי שהוא לא מוחלט.

ג. הוכח: לכל x בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{3}$ מתקיים אי השוויון: $\frac{1}{2}\le\frac{\cos x}{2-\sqrt{3}\sin x}\le 1$.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת $g(x)=\frac{1}{f(x)}$. מצא בעזרת התשובה לסעיף א' את נקודות הקיצון המוחלט של $g(x)$ בתחום $0\le x<\frac{\pi}{2}$ (אם יש כאלה).

תשובות (נקודות קיצון מוחלטות — פונקציות טריגונומטריות):

1) $(\frac{\pi}{2},-1.57)$ מקסימום מוחלט, $(\frac{\pi}{6},-2.26)$ מינימום מוחלט. **2)** $(2\pi,5.28)$ מקסימום מוחלט, $(0,-1)$ מינימום מוחלט. **3)** $(\frac{\pi}{3},2\sqrt{3})$ מקסימום מוחלט, $(\frac{4}{3}\pi,-2\sqrt{3})$ מינימום מוחלט. **4)** $(0,-3)$ מינימום מוחלט, $(2\pi,-3)$ מינימום מוחלט, $(\pi,3)$ מקסימום מוחלט. **5)** א. $(\frac{3}{2}\pi,1)$. ב. $0\le a\le 4\frac{1}{2}$. **6)** א. 5, 3-. ב. $(\frac{3}{2}\pi,0)$. ג. $k<-3$ או $k>5$. ד. 6, 0 **7)** א. 4. ב. 16.56, 1.77. **8)** א. 3. ב. 4, 4-. ג. $(\pi,0)$. ד. 4 או 4-. **9)** א. $(-1,\frac{\pi}{3})$ מינימום מוחלט, $(0,\frac{\pi}{2})$ מקסימום מוחלט. ב. $(0,-\frac{1}{2})$. ד. $(-1,\frac{\pi}{3})$ מקסימום מוחלט, אין מינימום מוחלט.

נקודות פיתול ותחומי קעירות — פונקציות טריגונומטריות

נביא דוגמא למציאת נקודות פיתול ותחומי קעירות של פונקציה הכוללת פונקציה טריגונומטרית.

דוגמא:

נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{3}x^2+4\sin x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$.

א. מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

פתרון:

א. נגזור שלוש פעמים את הפונקציה ונקבל:

$$f'(x)=2\sqrt{3}x+4\cos x,\quad f''(x)=2\sqrt{3}-4\sin x,\quad f'''(x)=-4\cos x.$$

נשווה את הנגזרת השנייה לאפס, נקבל $2\sqrt{3}-4\sin x=0$ ולכן $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

בתחום $0\le x\le 2\pi$ הפתרונות הם $x_1=\frac{\pi}{3}$, $x_2=\frac{2}{3}\pi$. קל לראות ש-$f'''(x_1)\ne 0$ וגם $f'''(x_2)\ne 0$. לאחר חישוב ערכי הפונקציה בנקודות הנ"ל נוכל **לסכם**:

הנקודות $(\frac{\pi}{3},5.36)$ ו-$(\frac{2}{3}\pi,11.06)$ הן נקודות הפיתול.

ב. כדי למצוא את תחומי הקעירות נציב ערכים בנגזרת השנייה $f''(x)$ מהתחומים הבאים (שמתקבלים מנקודות הפיתול): $0<x<\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{3}<x<\frac{2}{3}\pi$, $\frac{2}{3}\pi<x<2\pi$.

הנגזרת השנייה היא $f''(x)=2\sqrt{3}-4\sin x$ ולכן: אם $x=\frac{\pi}{6}$ אז $f''(\frac{\pi}{6})=1.46>0$,

אם $x=\frac{\pi}{2}$ אז $f''(\frac{\pi}{2})=-0.54<0$ ואם $x=\frac{3}{2}\pi$ אז $f''(\frac{3}{2}\pi)=7.46>0$.

נוכל לסכם: הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ בתחום $0<x<\frac{\pi}{3}$ או $\frac{2}{3}\pi<x<2\pi$,

הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום $\frac{\pi}{3}<x<\frac{2}{3}\pi$.

תרגילים

(נקודות פיתול ותחומי קעירות — פונקציות טריגונומטריות)

נקודות קיצון, נקודות פיתול וקעירות — פונקציות טריגונומטריות

מצא לגבי הפונקציות הבאות, בתחום הרשום לידן, את:

א) נקודות הקיצון הפנימיות. **ב)** נקודות הפיתול.

1) $y=\sin x-\frac{1}{2}x$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ **2)** $y=\cos^2 x+\frac{\sqrt{3}}{2}x$, $0\le x\le\pi$

3) $y=\sin x+\cos x$, $0\le x\le 2\pi$ **4)** $y=\sin^2 x+2\sin x$, $0\le x\le 2\pi$

מצא לגבי הפונקציות הבאות, בתחום הרשום לידן, את:

א) נקודות הפיתול. **ב)** תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

5) $y=\sin x$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$ **6)** $y=\cos x$, $0\le x\le 2\pi$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) $y=\frac{x^2}{4}-\cos x$, $0\le x\le 2\pi$ **8)** $y=\frac{x^2}{2}-\sin x$, $0\le x\le 2\pi$

9) $y=\sin x-\cos x$, $0\le x\le 2\pi$ **10)** $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$, $0\le x\le 2\pi$

11) $y=x\sin x+2\cos x+\frac{x^3}{12}$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$

12) $y=16\cos x-\sin 2x$, $0\le x\le 2\pi$

13) $y=4\cos x+\cos 2x$, $0\le x\le 2\pi$

14) $y=8\sin x+\sin 2x$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$

חקירת פונקציה — כולל פיתול וקעירות (פונקציות טריגונומטריות)

חקור את הפונקציות הבאות בתחום הרשום לידן ומצא:

א) נקודות קיצון.

ב) נקודות פיתול.

ג) תחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

ד) שרטט את גרף הפונקציה. (סמן את נקודות הפיתול על הגרף).

15) $y=\frac{x}{2}+\cos x$, $0\le x\le 2\pi$ **16)** $y=\cos x-\sqrt{3}\sin x$, $0\le x\le 2\pi$

17) $y=\sin 2x+\cos 2x$, $0\le x\le \pi$ **18)** $y=2x-\sin 2x+16\cos x$, $0\le x\le 2\pi$

19) $y=\sin 2x-2\sin x$, $0\le x\le 2\pi$ **20)** $y=\sin^2 x+2\cos x$, $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$

21) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin^4 x+\cos^4 x$ בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$.

א. גזור והוכח שהנגזרת של הפונקציה היא $f'(x)=-\sin 4x$.

ב. מצא בתחום הנתון את:

(1) נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

(2) נקודות הפיתול של הפונקציה.

(3) התחומים שבהם הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ וקעורה כלפי מטה $\cap$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$. היעזר בתשובה לסעיף ב' (1) ומצא בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ את:

(1) שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

(2) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

ד. מצא לאילו ערכי k אין פתרון למשוואה $\sin^4 x+\cos^4 x=k$.

22) נתונה הפונקציה $y = \frac{x^2}{4} - \sin x$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. מצא בתחום הנתון את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא באילו תחומים הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ ובאילו תחומים היא קעורה כלפי מטה $\cap$.

ג. ידוע שבתחום הנתון הנגזרת של הפונקציה מתאפסת רק ב-$x = 1.025$ בקירוב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

23) א. האם לפונקציה $f(x) = x^2 - \sin^2 x$ יש נקודת קיצון או נקודת פיתול ב-$x = 0$? נמק.

ב. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. האם לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון או נקודת פיתול ב-$x = 0$? נמק. (אין צורך לבצע חישובים).

24) לפונקציה $f(x) = ax^2 + \cos x$ יש נקודת פיתול ב-$x = \frac{\pi}{4}$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ בתחום הנ"ל.

ג. היעזר בתשובות לסעיפים א' ו-ב' ומצא לגבי הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ בתחום הנ"ל את:

(1) את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות וקבע את סוגן.

(2) תחומי העלייה והירידה.

25) לפונקציה $y = x^2 + a\cos^2 x$ יש נקודת פיתול ב-$x = \frac{\pi}{6}$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ והקעירות כלפי מטה $\cap$ בתחום הנ"ל.

26) נתון שהפונקציה $y = \cos ax + 2x^2$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ בנקודה $x = 0$. הנגזרת השנייה של הפונקציה לא מתאפסת בנקודה הנ"ל.

מצא באיזה תחום נמצא a.

27) נתון שבתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ הפונקציה $y = ax^2 + 4\cos x$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ עבור $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$ וקעורה כלפי מטה $\cap$ עבור $0 < x < \frac{\pi}{6}$.

א. מצא את a ואת נקודות הפיתול של הפונקציה בתחום $\mathbf{0 \le x \le 2\pi}$.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

28) נתונה הפונקציה: $f(x) = 2x - \sin(2x)$ בתחום $-\frac{\pi}{3} < x < \frac{4}{3}\pi$.

א. האם לפונקציה יש נקודות קיצון? נמק.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. האם לפונקציה יש נקודות פיתול? נמק. אם כן — מצא את שתי הנקודות שהמשיק בהן לגרף הפונקציה מקביל לציר ה-x ואת הנקודה שהמשיק בה לגרף הפונקציה לא מקביל לציר ה-x.

ג. מצא את משוואות שלושת המשיקים שבסעיף ב'.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. סמן על הגרף את נקודות הפיתול ושרטט את שלושת המשיקים.

29) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}x-\frac{\sin 2x}{4}+a\cos x$, $a>2$, בתחום $0\le x\le 2\pi$.
היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה ואת תחומי העלייה והירידה.

ב. מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן על הגרף את נקודות הפיתול.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f'(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.

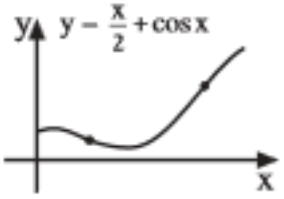
ו. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול הפנימית של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

ז. מצא את התחום בו $f'(x)$ שלילית וגם $f''(x)$ שלילית.

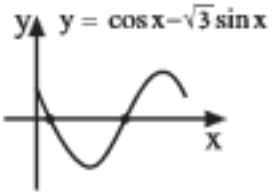
תשובות (נקודות פיתול ותחומי קעירות — פונקציות טריגונומטריות):

1) א. $(\frac{\pi}{3},0.34)$ מקסימום, $(-\frac{\pi}{3},-0.34)$ מינימום. ב. $(0,0)$. **2)** א. $(\frac{\pi}{6},1.20)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{3},1.16)$ מינימום. ב. $(\frac{\pi}{4},1.18)$, $(\frac{3}{4}\pi,2.54)$. **3)** א. $(\frac{\pi}{4},\sqrt{2})$ מקסימום, $(\frac{5}{4}\pi,-\sqrt{2})$ מינימום. ב. $(\frac{3}{4}\pi,0)$, $(\frac{7}{4}\pi,0)$. **4)** א. $(\frac{\pi}{2},3)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-1)$ מינימום. ב. $(\frac{\pi}{6},1.25)$, $(\frac{5}{6}\pi,1.25)$. **5)** א. $(0,0)$, $(\pi,0)$. ב. $\cup$: $-\frac{\pi}{2}<x<0$ או $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $0<x<\pi$. **6)** א. $(0,\frac{\pi}{2})$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. ב. $\cup$: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$. **7)** א. $(\frac{2}{3}\pi,1.60)$, $(\frac{4}{3}\pi,4.87)$. ב. $\cup$: $0<x<\frac{2}{3}\pi$ או $\frac{4}{3}\pi<x<2\pi$, $\cap$: $\frac{2}{3}\pi<x<\frac{4}{3}\pi$. **8)** א. אין. ב. $\cup$: $0<x<2\pi$. **9)** א. $(\frac{\pi}{4},0)$, $(\frac{5}{4}\pi,0)$. ב. $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{4}$ או $\frac{5}{4}\pi<x<2\pi$, $\cap$: $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5}{4}\pi$. **11)** א. $(0,2)$, $(\frac{\pi}{6},2.006)$. ב. $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{6}$, $\cap$: $-\frac{\pi}{2}<x<0$ או $\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{2}$. **12)** א. $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. ב. $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{2}$, $\cap$: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$. **13)** א. $(\frac{\pi}{3},1\frac{1}{2})$, $(\frac{5}{3}\pi,1\frac{1}{2})$. ב. $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{3}$, $\cap$: $\frac{\pi}{3}<x<\frac{5}{3}\pi$. **14)** א. $(0,0)$, $(\pi,0)$. ב. $\cup$: $-\frac{\pi}{2}<x<0$ או $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $0<x<\pi$.

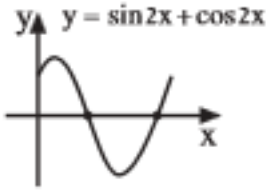
15) א. $(0,1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{6},1.13)$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi,0.44)$ מינימום, $(2\pi,4.14)$ מקסימום.
ב. $(\frac{\pi}{2},0.79)$, $(\frac{3}{2}\pi,2.36)$. ג. $\cup$: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$.



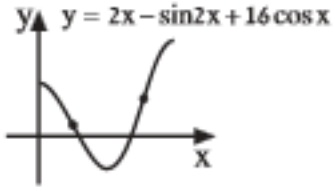
16) א. $(0,1)$ מקסימום, $(\frac{2}{3}\pi,-2)$ מינימום, $(\frac{5}{3}\pi,2)$ מקסימום, $(2\pi,1)$ מינימום.
ב. $(\frac{\pi}{6},0)$, $(\frac{7}{6}\pi,0)$. ג. $\cup$: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{7}{6}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{7}{6}\pi<x<2\pi$.



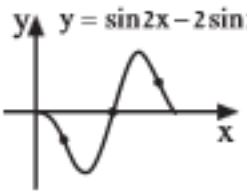
17) א. $(0,1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{8},\sqrt{2})$ מקסימום, $(\frac{5}{8}\pi,-\sqrt{2})$ מינימום, $(\pi,1)$ מקסימום.
ב. $(\frac{3}{8}\pi,0)$, $(\frac{7}{8}\pi,0)$. ג. $\cup$: $\frac{3}{8}\pi<x<\frac{7}{8}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{3}{8}\pi$ או $\frac{7}{8}\pi<x<\pi$.



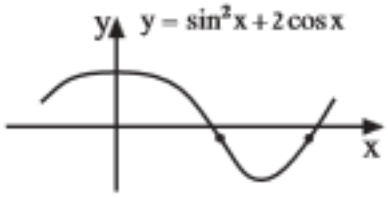
18) א. $(0,16)$ מקסימום, $(\pi,-9.72)$ מינימום, $(2\pi,28.57)$ מקסימום.
ב. $(\frac{\pi}{2},\pi)$, $(\frac{3}{2}\pi,3\pi)$. ג. $\cup$: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$.



19) א. $(0,0)$ מקסימום, $(\frac{2}{3}\pi,-2.60)$ מינימום, $(\frac{4}{3}\pi,2.60)$ מקסימום, $(2\pi,0)$ מינימום. ב. $(1.32,-1.45)$, $(\pi,0)$, $(4.97,1.45)$. ג. $\cup$: $1.32<x<\pi$ או $4.97<x<2\pi$, $\cap$: $0<x<1.32$ או $\pi<x<4.97$.



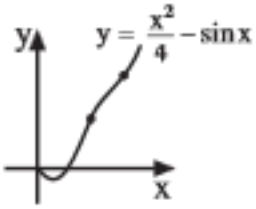
20) א. $(-\frac{\pi}{2},1)$ מינימום, $(0,2)$ מקסימום, $(\pi,-2)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,1)$ מקסימום. ב. $(\frac{2}{3}\pi,-\frac{1}{4})$, $(\frac{4}{3}\pi,-\frac{1}{4})$.
ג. $\cup$: $\frac{2}{3}\pi<x<\frac{4}{3}\pi$, $\cap$: $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{2}{3}\pi$ או $\frac{4}{3}\pi<x<\frac{3}{2}\pi$.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

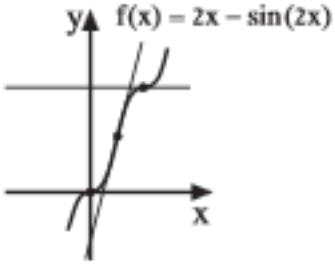
21) ב. (1) $(0,1)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{4},\frac{1}{2})$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום. (2) $(\frac{3}{4},\frac{\pi}{8})$, $(\frac{3}{4},\frac{3}{8}\pi)$.
(3) $\cup$: $\frac{\pi}{8}<x<\frac{3}{8}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{8}$ או $\frac{3}{8}\pi<x<\frac{\pi}{2}$. ג. (1) $x=\frac{\pi}{4}$. (2) $\cup$: $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$,
$\cap$: $0<x<\frac{\pi}{4}$. ד. $k>1$ או $k<\frac{1}{2}$.

22) א. $(\frac{7}{6}\pi,3.86)$, $(\frac{11}{6}\pi,8.79)$.
ב. $\cup$: $0<x<\frac{7}{6}\pi$ או
$\frac{11}{6}\pi<x<2\pi$, $\cap$: $\frac{7}{6}\pi<x<\frac{11}{6}\pi$.

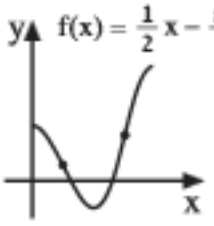


23) א. נקודת מינימום. ב. נקודת פיתול. **24)** א. $a=\frac{\sqrt{2}}{4}$, $(\frac{\pi}{4},0.93)$, $(\frac{7}{4}\pi,11.39)$.
ב. $\cup$: $\frac{\pi}{4}<x<\frac{7}{4}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{4}$ או $\frac{7}{4}\pi<x<2\pi$. ג. (1) $x=\frac{\pi}{4}$ מינימום, $x=\frac{7}{4}\pi$
מקסימום. (2) עולה: $0<x<\frac{\pi}{4}$ או $\frac{7}{4}\pi<x<2\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{4}<x<\frac{7}{4}\pi$. **25)** א. $a=2$,
$(\frac{\pi}{6},1.77)$, $(-\frac{\pi}{6},1.77)$. ב. $\cup$: $-\frac{\pi}{2}<x<-\frac{\pi}{6}$ או $\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{2}$, $\cap$: $-\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{6}$.
26) $-2<a<2$. **27)** א. $\sqrt{3}$. ב. $(\frac{\pi}{6},3.94)$, $(\frac{11}{6}\pi,60.92)$. ג. $\cup$: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{11}{6}\pi$,
$\cap$: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{11}{6}\pi<x<2\pi$.

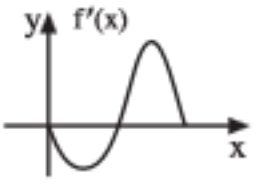
28) א. אין נקודות קיצון.
ב. $(0,0)$, $(\pi,2\pi)$, $(\frac{\pi}{2},\pi)$.
ג. $y=0$, $y=2\pi$,
$y=4x-\pi$.



29) א. $(0,a)$ מקסימום, $(\pi,\frac{\pi}{2}-a)$
מינימום, $(2\pi,\pi+a)$ מקסימום.
עולה: $\pi<x<2\pi$, יורדת:
$0<x<\pi$. ב. $(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$, $(\frac{3}{4}\pi,\frac{3}{2}\pi)$.
$\cup$: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{2}$
או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$. ד. $(0,0)$ מקסימום,
$(\frac{\pi}{2},1-a)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,1+a)$ מקסימום, $(2\pi,0)$ מינימום. עולה: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$, יורדת:
$0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$. ו. $x=\pi$, $\cup$: $\pi<x<2\pi$, $\cap$: $0<x<\pi$. ז. $0<x<\frac{\pi}{2}$.



ג.



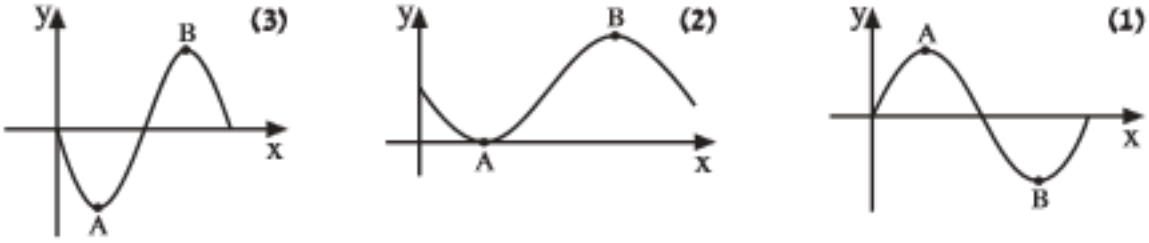
ה.

זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות טריגונומטריות

סעיף זה כולל תרגילים שבהם צריך להתאים בין פונקציה לגרף שלה.

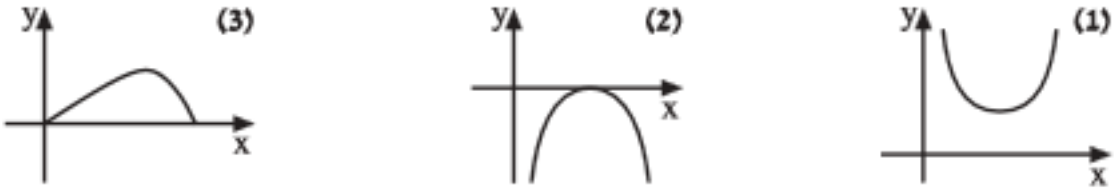
תרגילים
(זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף — פונקציות טריגונומטריות)

1) נתונות הפונקציות: $f(x)=1-\sin x$, $g(x)=-2\sin x$, $h(x)=3\cos(x-\frac{\pi}{2})$
בתחום $0\le x\le 2\pi$. שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הנ"ל:



א. מצא איזה גרף מתאר את כל אחת מהפונקציות הנ"ל.
ב. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B (נקודות הקיצון) בכל גרף.
ג. מצא את נקודות החיתוך של כל גרף עם הצירים.
ד. מצא את התחום המשותף שבו שתי הפונקציות שבגרפים (2) ו-(3) יורדות.
ה. מצא את התחום המשותף שבו שתי הפונקציות שבגרפים (1) ו-(2) הן חיוביות.
ו. הסבר כיצד מתקבלת כל אחת מהפונקציות הנ"ל מהפונקציה $y=\sin x$.
ז. מצא את נקודת הפיתול בכל גרף.

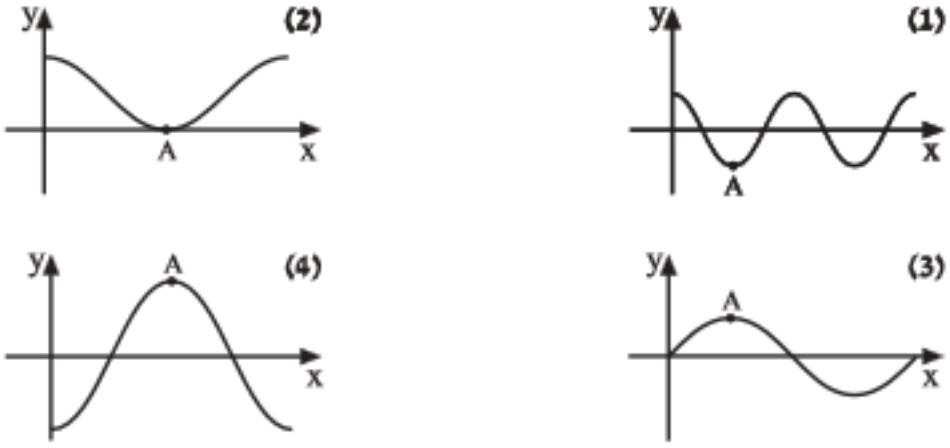
2) נתונות הפונקציות: $f(x)=\frac{\sin x-1}{\sin x}$, $g(x)=\frac{\sin x}{\cos x+2}$, $h(x)=\frac{1+\sin x}{\sin x}$.
שלושת הגרפים הבאים מתארים (בתחום מסויים), לא לפי הסדר, את הפונקציה הנ"ל:



א. התבונן בפונקציות, קבע כיצד מתנהגת כל פונקציה בקרבת ציר ה-y והתאם כל פונקציה לגרף שלה.
ב. מצא את האסימפטוטות האנכיות (אם יש כאלה) בכל גרף בתחום שבציור.
ג. מצא את נקודות הקיצון בכל גרף בתחום שבציור.
ד. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ בכל גרף בתחום שבציור.

3) נתונות בתחום $0\le x\le 2\pi$ ארבע הפונקציות הבאות:
א) $f(x)=1+\cos x$ **ב)** $g(x)=-2\cos x$ **ג)** $h(x)=\cos 2x$ **ד)** $k(x)=\cos(x-\frac{\pi}{2})$
ארבעת הגרפים שבתחילת העמ' הבא מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



א. הסבר כיצד מתקבלת כל אחת מהפונקציות הנ"ל מהפונקציה $y = \cos x$.

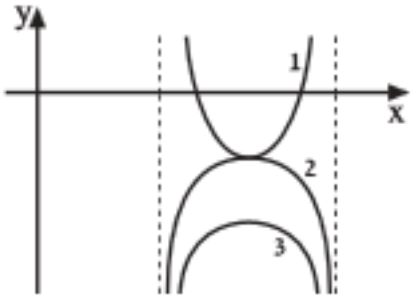
ב. התאם כל גרף לפונקציה שאותה הוא מתאר.

ג. מצא בכל גרף את שיעורי הנקודה A. (הנקודה A היא נקודת הקיצון הפנימית שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים).

ד. מצא בכל גרף, **ע"י התבוננות בגרף**, את מספר נקודות הפיתול הפנימיות.

ה. היעזר בתשובה לסעיף ד' ומצא לגבי כל גרף את מספר נקודות הקיצון של הנגזרת של הפונקציה שבציור.

4) בציור משמאל מתוארים בתחום $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$



הגרפים של הפונקציות הבאות $(a > 0)$:

$$f(x) = \frac{a - \cos x}{\cos x},\quad g(x) = tg^2x - a,\quad h(x) = \frac{a}{\cos x}.$$

א. מצא את נקודת הקיצון של כל פונקציה בתחום הנ"ל (היעזר ב-a במידת הצורך) וזהה איזה גרף מתאר את הפונקציה.

ב. מהן האסימפטוטות האנכיות של הפונקציות בתחום $\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3}{2}\pi$?

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של כל פונקציה בתחום $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$.

ד. הוכח שלכל אחת מהפונקציות הנ"ל אין נקודות פיתול.

ה. נתון שהפונקציה שבגרף 1 חותכת את ציר ה-x בנקודה שבה $x = \frac{3}{4}\pi$. מצא את a ואת נקודת החיתוך השנייה של הפונקציה עם ציר ה-x.

תשובות (זיהוי הפונקציה עפ"י הגרף – פונקציות טריגונומטריות):

1) א. (1) $h(x)$, (2) $f(x)$, (3) $g(x)$. **ב.** (1) $A(\frac{\pi}{2}, 3)$, $B(\frac{3}{2}\pi, -3)$. (2) $A(\frac{\pi}{2}, 0)$, $B(\frac{3}{2}\pi, 2)$. (3) $A(\frac{\pi}{2}, -2)$, $B(\frac{3}{2}\pi, 2)$. **ג.** (1) $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$. (2) $(0,1)$, $(\frac{\pi}{2},0)$. (3) $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$. **ד.** $0 < x < \frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi < x < 2\pi$. **ה.** $0 < x < \pi$, $x \ne \frac{\pi}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ו. $f(x)$: מתיחת ערכי ה-y של הפונקציה $y=\sin x$ פי -1 והזזה ביחידה אחת למעלה. $g(x)$: מתיחת ערכי ה-y של הפונקציה $y=\sin x$ פי -2. $h(x)$: מתיחת ערכי ה-y של הפונקציה $y=\sin x$ פי 3. **ז.** (1) $(\pi,0)$. (2) $(\pi,1)$. (3) $(\pi,0)$. **2) א.** $f(x)$: (2), $g(x)$: (3), $h(x)$: (1). **ב.** (1) $x=0$, $x=\pi$. (2) $x=0$, $x=\pi$, $x=\pi$ (3) אין אסימפטוטות אנכיות. **ג.** (1) $(\frac{\pi}{2},2)$ מינימום, (2) $(\frac{\pi}{2},0)$ מקסימום, (3) $(0,0)$ מינימום, $(\frac{2}{3}\pi,\frac{\sqrt{3}}{3})$ מקסימום, $(\pi,0)$ מינימום. **ד.** (1) $0<x<\pi$:∪, (2) $0<x<\pi$:∩. (3) $0<x<\pi$:∩.

3) א. $f(x)$: הזזת הפונקציה $y=\cos x$ ביחידה אחת למעלה. $g(x)$: מתיחת ערכי ה-y של הפונקציה $y=\cos x$ פי -2. $h(x)$: כיווץ ערכי ה-x של הפונקציה $y=\cos x$ פי 2. $k(x)$: הזזת הפונקציה $y=\cos x$ ב-$\frac{\pi}{2}$ יחידות ימינה. **ב.** (1) $h(x)-$. (2) $f(x)-$. (3) $k(x)-$. (4) $g(x)-$. **ג.** (1) $(\frac{\pi}{2},-1)$. (2) $(\pi,0)$. (3) $(\frac{\pi}{2},1)$. (4) $(\pi,2)$. **ד.** (1) 4, (2) 2, (3) 1, (4) 2. **ה.** (1) 6, (2) 4, (3) 3, (4) 4. **4) א.** $f(x)$: $(\pi,-a-1)$ מקסימום, גרף 3. $g(x)$: $(\pi,-a)$ מינימום, גרף 1. $h(x)$: $(\pi,-a)$ מקסימום, גרף 2. **ב.** $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$. **ג.** $f(x)$: עולה: $\frac{\pi}{2}<x<\pi$, יורדת: $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$. $g(x)$: עולה: $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{2}<x<\pi$. $h(x)$: עולה: $\frac{\pi}{2}<x<\pi$, יורדת: $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$. **ה.** $a=1$, $(\frac{5}{4}\pi,0)$.

תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות טריגונומטריות

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם חקירת פונקציות טריגונומטריות.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — חקירת פונקציות טריגונומטריות)

חקירת פונקציות טריגונומטריות — ללא פרמטרים (חזרה)

1) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin x+\cos 2x$ בתחום $\frac{\pi}{2}\le x\le 2\pi$.

א. מצא את הנקודות בתחום שעבורן $f(x)=0$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. שרטט עפ"י הגרף של הפונקציה $f(x)$ את הגרף של הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנ"ל אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש שלוש נקודות פיתול פנימיות בתחום הנ"ל. (מצא תחילה את שיעורי ה-y של $f'(x)$ בנקודות הקצה של תחום ההגדרה).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונה הפונקציה $f(x) = 2\sin^2 x - 3\sin x + 1$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את שיעורי ה-x של שתי הנקודות שעל גרף הפונקציה $g(x)$ ששיפוע המשיק בהן לגרף של $g(x)$ הוא 3.

ו. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $\mathbf{h''(x) = f(x)}$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $h(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $h(x)$.

3) נתונה הפונקציה $f(x) = \sin^3 x + \cos^3 x$ בתחום $0 \le x \le \pi$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הוכח: בתחום הנ"ל מתקיים $-1 \le \sin^3 x + \cos^3 x \le 1$.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = a\cos x + b\cos 2x - 3$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(\frac{\pi}{2}, -4)$ הוא -7.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנ"ל אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול. (לא חייבים לראות במדויק מהגרף של $f'(x)$ את נקודות הפיתול שלה).

5) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{2}\sin 2x + a\sin x + x$.

א. ענה על הסעיפים הבאים אם נתון שבנקודה $x = \frac{\pi}{6}$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

(1) מצא את a.

(2) מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום $0 \le x \le \frac{3}{4}\pi$.

(3) הוכח שהפונקציה היא **אי זוגית** ומצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה בתחום $-\frac{3}{4}\pi \le x \le 0$.

ב. (ללא קשר לסעיף א') מצא את a אם נתון שהישר $y = x$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בראשית הצירים.

ג. מצא עבור ה-a שמצאת בסעיף ב' את **כל** נקודות ההשקה של הישר $y = x$ עם גרף הפונקציה $f(x)$, לא רק בתחום הנ"ל. (תן פתרון כללי עם k).

6) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x+b\cos^4 x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$. בנקודה $x=\frac{\pi}{3}$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את הערך הגדול ביותר של הביטוי $f(x_2)-f(x_1)$ עבור $0\le x_1,x_2\le 2\pi$.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת: $g(x)=-f(x)+2$. מצא את הערך הגדול ביותר של הביטוי $g(x_2)-f(x_1)$ עבור $0\le x_1,x_2\le 2\pi$.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=a\sin^2 x-x$ בתחום $0\le x\le \pi$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\frac{\pi}{4}$ הוא 1.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. הוכח שלכל x בתחום $\frac{\pi}{5}\le x\le \frac{7}{12}\pi$ מתקיים $2\sin^2 x>x$.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=a\cos^2 x+bx$. המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\frac{\pi}{8}$ מקביל לציר ה-x.

א. הוכח: $a=\sqrt{2}\,b$.

ב. אם ידוע ש-$a>0$ מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון ואת תחומי העלייה והירידה של הפונקציה בקטע $[0,\pi]$.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה בקטע הנ"ל.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos 2x+a\sin x-1$ בתחום $0\le x\le 2\pi$ $a>4$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

(1) נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

(2) נקודות הקיצון של הפונקציה.

(3) תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. שרטט עפ"י הגרף של $f(x)$ סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנ"ל אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול: אחת בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות שלה ואחת בין נקודת הקיצון הפנימית הימנית לבין נקודת הקיצון בקצה הימני של תחום ההגדרה. (לא חייבים לראות במדויק מהגרף של $f'(x)$ את נקודות הפיתול שלה).

10) $f(x)$ היא פונקציה המוגדרת בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le \frac{3}{2}\pi$. הנגזרת שלה היא הפונקציה $f'(x)=\cos^2 x-2\cos x$.

א. מצא את הנקודות על גרף הנגזרת, בתחום הנ"ל, שעבורן $f''(x)=0$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. קבע לגבי כל אחת מהנקודות הנייל אם היא נקודת קיצון של $f'(x)$, אם כן — מהו סוג הקיצון.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם הצירים.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.

ה. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן.

ו. מצא את תחומי העלייה והירידה של $f(x)$.

ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם נתון: $f(0)=0$, $f(-\frac{\pi}{2}) < f(\frac{3}{2}\pi)$.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos 2x+2x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$.

א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. מצא את הנקודות שעבורן $f'(x)=0$ וקבע לגבי כל נקודה אם היא נקודת קיצון או נקודת פיתול.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הוכח: לכל $x\ge 0$ $\cos 2x+2x>0$.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=a\cos x-\sin 2x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$. בנקודה $x=\frac{7}{6}\pi$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x)=f(x)$. נתון: $g(0)=b$. הבע באמצעות b את משוואת המשיק לגרף של הפונקציה $g(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

ח. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $h''(x)=f(x)$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $h(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $h(x)$.

13) נתונה הפונקציה $f(x)=\operatorname{tg}x-8\sin x$ בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת $g(x)=-f(x)$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

14) נתונה הפונקציה $f(x) = x - \operatorname{tg} x$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.

א. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון.

ב. הראה שהפונקציה יורדת לכל x בתחום הנ"ל.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה.

ו. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הנגזרת $f'(x)$.

ז. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט את הגרף של $f'(x)$.

15) לפונקציה $y = 3\sin x + a\sin 3x$ יש נקודת פיתול בנקודה $x = \frac{\pi}{4}$.

א. מצא את a.

ב. מצא בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$ את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ג. מצא בתחום הנ"ל את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

16) נתונה הפונקציה $f(x) = \cos 2x - 4\cos x$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. היעזר בתשובות לסעיפים ב' ו-ג' ומצא לגבי הפונקציה $f'(x)$ את:

(1) שיעורי נקודות הקיצון הפנימיות וקבע את סוגן. (2) תחומי העלייה והירידה.

17) נתונה הפונקציה $y = \frac{x^2}{4} + \cos x$ בתחום $0 \le x \le \pi$.

א. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

ג. הוכח שהפונקציה היא זוגית וענה בהסתמך על כך על סעיפים א' ו-ב' לגבי התחום $-\pi \le x \le 0$.

ד. נתון שבתחום $0 \le x \le \pi$ הנגזרת מתאפסת רק ב-$x = 0$ וב-$x = 1.9$ בקירוב.
מצא על סמך נתון זה ועל סמך תכונת הזוגיות את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

18) נתונה הפונקציה $f(x) = \sin x - \frac{1}{\sin x}$ ונתון התחום $0 \le x \le 2\pi$. מצא לגבי הפונקציה, בתחום הנ"ל, את:

א. תחום ההגדרה. ב. נקודות הקיצון.

ג. האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x. ד. שרטט את גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g(x) = f(-x)$. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט את הגרף של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\sin x+\cos x}$ ונתון התחום $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{7}{4}\pi$. מצא לגבי הפונקציה, בתחום הנ"ל, את:

א. תחום ההגדרה. ב. נקודות הקיצון.

ג. האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x. ד. שרטט את גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=\sin x+\cos x$. ענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום הנ"ל:

(1) היעזר בתשובה לסעיף ג' ומצא את נקודות החיתוך של $g(x)$ עם ציר ה-x.

(2) היעזר בתשובה לסעיף ב' ומצא את נקודות הקיצון הפנימיות של $g(x)$.

(3) שרטט סקיצה של $g(x)$.

20) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin(x^2-4x)$ בתחום $0\le x\le 4$.

א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x בתחום הנתון.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון וקבע את סוגן.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

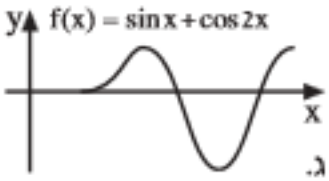
ה. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנתון אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול פנימיות בתחום הנתון.

תשובות (תרגילים לחזרה – חקירת פונקציות טריגונומטריות):

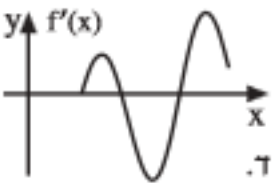
1) א. $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{7}{6}\pi,0)$, $(\frac{11}{6}\pi,0)$.

ב. $(\frac{\pi}{2},0)$ מינימום, $(2.89,1.125)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-2)$ מינימום, $(2\pi,1)$ מקסימום.

ג.

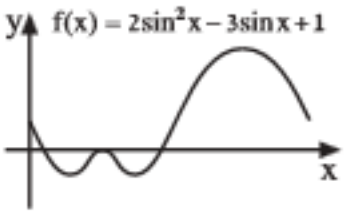


ד.



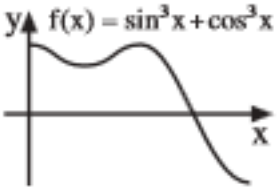
2) א. $(0,1)$, $(\frac{\pi}{6},0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{5}{6}\pi,0)$. ב. $(0,1)$ מקסימום, $(0.85,-0.125)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},0)$ מקסימום, $(2.29,-0.125)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,6)$ מקסימום, $(2\pi,1)$ מינימום. ד. חיובית: $0\le x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{5}{6}\pi<x\le 2\pi$, שלילית: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$, $x\ne\frac{\pi}{2}$.

ה. $\frac{7}{6}\pi$, $\frac{11}{6}\pi$. ו. (1) $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5}{6}\pi$. (2) $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{5}{6}\pi<x<2\pi$, $\cap$: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$.

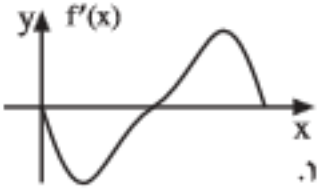


3) א. $(0,1)$, $(\frac{3}{4}\pi,0)$.

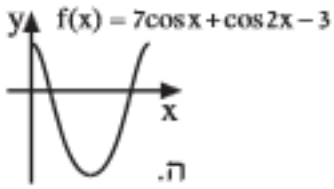
ב. $(0,1)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{4},\frac{\sqrt{2}}{2})$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום, $(\pi,-1)$ מינימום.



4) א. $a=7$, $b=1$ ב. $(0,5)$, $(\frac{\pi}{3},0)$, $(\frac{5}{3}\pi,0)$. ג. $(0,5)$ מקסימום, $(\pi,-9)$ מינימום, $(2\pi,5)$ מקסימום. ד. עולה: $0<x<\pi$, $\pi<x<2\pi$; יורדת: $\pi>x>0$.



ו.



ה.

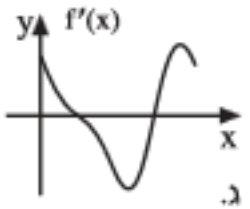
5) א. (1) $-\sqrt{3}$. (2) 0.63, -0.16. (3) 0.16, -0.63. ב. -1. ג. $(2\pi K, 2\pi K)$.

6) א. -2. ב. $(0,-1)$, $(0.65,0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$, $(5.63,0)$. ג. $(0,-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{3},0.375)$ מקסימום, $(\pi,-3)$ מינימום, $(\frac{5}{3}\pi,0.375)$ מקסימום, $(2\pi,-1)$ מינימום. ד. 3.375. ה. 8.

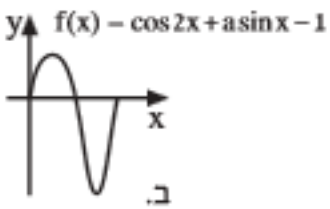
7) א. 2. ב. $(0,0)$ מקסימום, $(-0.13,\frac{\pi}{12})$ מינימום, $(0.55,\frac{5}{12}\pi)$ מקסימום, $(\pi,-\pi)$ מינימום; עולה: $\frac{5}{12}\pi>x>\frac{\pi}{12}$, יורדת: $\frac{\pi}{12}>x>0$ או $\pi>x>\frac{5}{12}\pi$.

8) ב. $x=0$ מינימום, $x=\frac{\pi}{8}$ מקסימום, $x=\frac{3}{8}\pi$ מינימום, $x=\pi$ מקסימום; עולה: $0<x<\frac{\pi}{8}$ או $\frac{3}{8}\pi<x<\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{8}<x<\frac{3}{8}\pi$. ג. $x=\frac{\pi}{4}$, $x=\frac{3}{4}\pi$; $\cup$: $\frac{\pi}{4}<x<\frac{3}{4}\pi$; $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{4}$ או $\pi>x>\frac{3}{4}\pi$.

9) א. (1) $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$.
(2) $(0,0)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},a-2)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-a-2)$ מינימום, $(2\pi,0)$ מקסימום.
(3) עולה: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $2\pi>x>\frac{3}{2}\pi$, יורדת: $\frac{3}{2}\pi>x>\frac{\pi}{2}$.

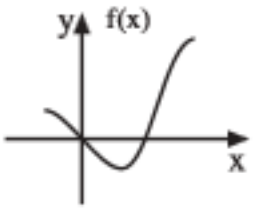


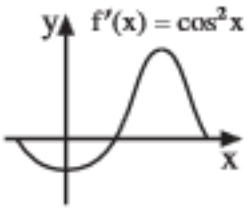
ג.



ב.

10) א. $(\pi,3)$, $(0,-1)$. ב. $(\pi,3)$ מקסימום, $(0,-1)$ מינימום. ג. $(0,-1)$, $(-\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. ה. $x=-\frac{\pi}{2}$ מקסימום, $x=\frac{\pi}{2}$ מינימום, $x=\frac{3}{2}\pi$ מקסימום. ו. עולה: $\frac{3}{2}\pi>x>\frac{\pi}{2}$, יורדת: $-\frac{\pi}{2}>x>\frac{\pi}{2}$.



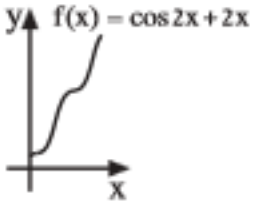


 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) א. $(0,1)$.

ב. $(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2})$ פיתול,

$(\frac{5}{4}\pi,\frac{5}{2}\pi)$ פיתול.



12) א. 2. ב. $(0,2)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. ג. $(0,2)$

מקסימום, $(\frac{7}{6}\pi,-2.60)$ מינימום, $(\frac{11}{6}\pi,2.60)$

מקסימום, $(2\pi,2)$ מינימום. ד. עולה: $\frac{7}{6}\pi < x < \frac{11}{6}\pi$,

יורדת: $\frac{7}{6}\pi > x > 0$ או $\frac{11}{6}\pi < x < 2\pi$. ו. חיובית:

$\frac{\pi}{2} > x \geq 0$ או $2\pi \geq x > \frac{3}{2}\pi$, שלילית: $\frac{3}{2}\pi > x > \frac{\pi}{2}$. ז. $y = 2x+b$. ח. (1) $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3}{2}\pi$.

(2) $\cup$: $\frac{\pi}{2} > x > 0$ או $2\pi > x > \frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $\frac{3}{2}\pi > x > \frac{\pi}{2}$.

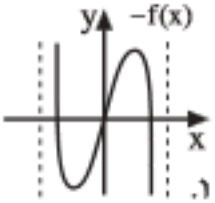
13) א. $(0,0)$, $(-1.445,0)$, $(1.445,0)$.

ב. $(\frac{\pi}{3},-3\sqrt{3})$ מינימום, $(-\frac{\pi}{3},3\sqrt{3})$

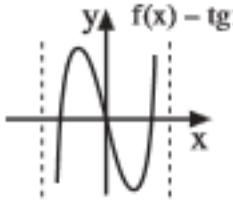
מקסימום. ג. עולה: $-\frac{\pi}{3} > x > -\frac{\pi}{2}$

או $\frac{\pi}{2} > x > \frac{\pi}{3}$, יורדת: $-\frac{\pi}{3} > x > \frac{\pi}{3}$.

ד. $x = \frac{\pi}{2}$, $x = -\frac{\pi}{2}$.



ו.

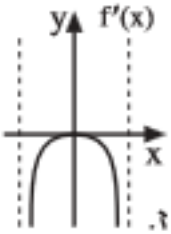


ה.

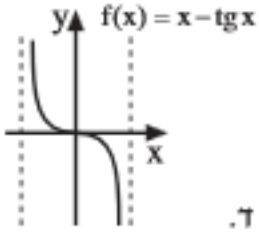
14) ג. $x = \frac{\pi}{2}$,

$x = -\frac{\pi}{2}$. ה. $(0,0)$.

ו. $x = \frac{\pi}{2}$, $x = -\frac{\pi}{2}$.



ז.



ד.

15) א. $-\frac{1}{3}$. ב. $(-1.89,-\frac{\pi}{4})$, $(0,0)$, $(\frac{\pi}{4},1.89)$. ג. $\cup$: $-\frac{\pi}{4} > x > -\frac{\pi}{2}$ או $0 < x < \frac{\pi}{4}$,

$\cap$: $-\frac{\pi}{4} < x < 0$ או $\frac{\pi}{2} > x > \frac{\pi}{4}$.

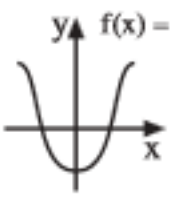
16) א. $(-\pi,5)$ מקסימום, $(-3,0)$ מינימום, $(\pi,5)$

מקסימום. ב. $(\frac{2}{3}\pi,1.5)$, $(-\frac{2}{3}\pi,1.5)$. ג. $\cup$: $-\frac{2}{3}\pi < x < \frac{2}{3}\pi$,

$\cap$: $-\frac{2}{3}\pi > x > -\pi$ או $\frac{2}{3}\pi < x < \pi$. ה. (1) $x = \frac{2}{3}\pi$

מקסימום, $x = -\frac{2}{3}\pi$ מינימום. (2) עולה: $-\frac{2}{3}\pi < x < \frac{2}{3}\pi$,

יורדת: $-\frac{2}{3}\pi > x > -\pi$ או $\frac{2}{3}\pi < x < \pi$.



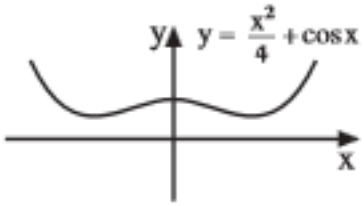
17) א. $(\frac{\pi}{3},0.77)$. ב. $\cup$: $\frac{\pi}{3}<x<\pi$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{3}$.

ג. (א) $(-\frac{\pi}{3},0.77)$, (ב) $\cup$: $-\pi<x<-\frac{\pi}{3}$,

$\cap$: $-\frac{\pi}{3}<x<0$. ד. $(-\pi,1.47)$ מקסימום,

$(-1.9,0.58)$ מינימום, $(0,1)$ מקסימום,

$(1.9,0.58)$ מינימום, $(\pi,1.47)$ מקסימום.



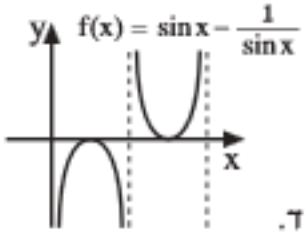
18) א. $0<x<2\pi$, $x\neq\pi$.

ב. $(\frac{\pi}{2},0)$ מקסימום,

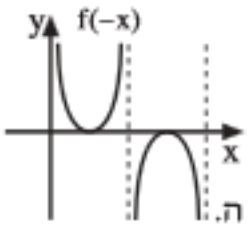
$(\frac{3}{2}\pi,0)$ מינימום.

ג. $x=0$, $x=\pi$, $x=2\pi$.

ד.



ה.



19) א. $-\frac{\pi}{4}<x<\frac{7}{4}\pi$, $x\neq\frac{3}{4}\pi$.

ב. $(\frac{\pi}{4},\sqrt{\frac{1}{2}})$ מינימום, $(\frac{5}{4}\pi,-\sqrt{\frac{1}{2}})$

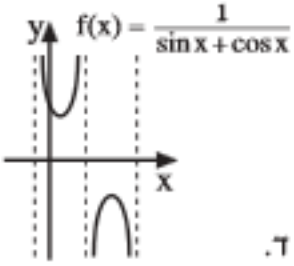
מקסימום. ג. $x=-\frac{\pi}{4}$, $x=\frac{3}{4}\pi$,

$x=\frac{7}{4}\pi$. ה. (1) $(-\frac{\pi}{4},0)$, $(\frac{3}{4}\pi,0)$,

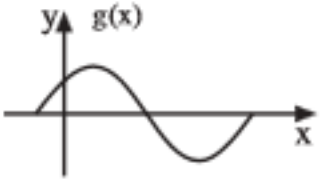
$(\frac{7}{4}\pi,0)$. (2) $(\frac{\pi}{4},\sqrt{2})$ מקסימום,

$(\frac{5}{4}\pi,-\sqrt{2})$ מינימום.

ד.



ה. (3)



20) א. $(0,0)$, $(1.07,0)$, $(2.93,0)$, $(4,0)$.

ב. $(0,0)$ מקסימום, $(0.44,-1)$ מינימום,

$(2,0.76)$ מקסימום, $(3.56,-1)$

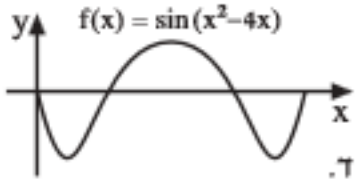
מינימום, $(4,0)$ מקסימום.

ג. עולה: $0.44<x<2$ או

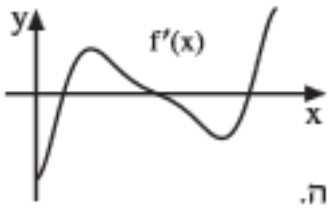
$3.56<x<4$, יורדת:

$0<x<0.44$ או $2<x<3.56$.

ד.



ה.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילי חזרה עם חקירת פונקציות מכל הסוגים.

תרגילים
(חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 464.

1) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^3}{a}-3ax+a^2+9$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. באיזה רביע נמצאת נקודת המקסימום של הפונקציה? נמק.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם הגרף חותך את ציר ה-x:
(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) בשלוש נקודות.

ד. מצא לאילו ערכי a יש למשוואה $f(x)=0$:
(1) פתרון אחד. (2) שני פתרונות. (3) שלושה פתרונות.

ה. מצא את שיעורי נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ו. נתון שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה עובר דרך הנקודה $(1,7)$.
מצא כמה פתרונות יש למשוואה $f(x)=0$ במקרה זה.

2) א. הוכח: אם x_0 היא נקודת מקסימום (מקומי) של פונקציה $f(x)$ ו-$f(x_0)\neq 0$ אז x_0 היא נקודת מינימום (מקומי) של הפונקציה $g(x)=\frac{1}{f(x)}$ ואם x_0 היא נקודת מינימום (מקומי) של הפונקציה $f(x)$ ו-$f(x_0)\neq 0$ אז x_0 היא נקודת מקסימום (מקומי) של הפונקציה $g(x)$. **הערה:** הנח ש-$f''(x_0)\neq 0$.

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=x^4-8x^2+10$. מצא בעזרת סעיף א' את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ המקיימת $g(x)=\frac{1}{f(x)}$.

ג. נתונה פונקציה $h(x)$ שהיא חיובית לכל x. ידוע שלפונקציה מקסימום (מקומי) בנקודה $(1,4)$ ומינימום (מקומי) בנקודה $(-2,-\frac{2}{5})$. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $k(x)=\frac{1}{h(x)}$.

3) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{(x-a)^3}{x^2}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. מצא את שיעורי הנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת וקבע לגבי כל נקודה אם היא נקודת קיצון או נקודת פיתול.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. הוכח:

אם $a=1$ אז לכל x בתחום $-2\le x\le -1$ מתקיים $-8\le \frac{(x-1)^3}{x^2}\le -6.75$.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+ax+b}{(x-2)^2}$.

ידוע שהפונקציה חותכת את ציר ה-x רק בנקודה אחת וזאת הנקודה $(1,0)$.

א. מצא את a ו-b (הבחן בין שתי אפשרויות).

ב. לגבי כל אחת מהאפשרויות הנ"ל מצא את:

(1) נקודת החיתוך עם ציר ה-y.

(2) נקודות הקיצון והאסימפטוטות המקבילות לצירים.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה לגבי כל אחת מהאפשרויות הנ"ל.

ד. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של $f'(x)$ לגבי כל אחת מהאפשרויות הנ"ל אם נתון שבאחת מהאפשרויות אין ל-$f(x)$ נקודות פיתול ובאפשרות האחרת יש לה בדיוק נקודת פיתול אחת.

5) לפונקציה $f(x)=ax^2+\frac{b}{x^2}$ יש נקודת פיתול בנקודה $(2,4)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודת הפיתול השנייה של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה וסמן על הגרף את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ה. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x\neq 0$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

(3) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

מצא לגבי הפונקציות הבאות את:

א) תחום ההגדרה.

ב) נקודות הקיצון.

ג) אסימפטוטות המאונכות לצירים.

ד) שרטט את גרף הפונקציה.

ה) התחום בו הפונקציה $f(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f'(x)$ חיובית.

6) $f(x)=-\frac{1}{x^3-3x^2}$ **7)** $f(x)=-\frac{1}{x^3-3x}$

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים לגבי הפונקציות הבאות:

א) מצא לגבי כל פונקציה את תחום ההגדרה, נקודות החיתוך עם הצירים, נקודות הקיצון והאסימפטוטות המאונכות לצירים.

ב) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a<0$.

ד) $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f(x)+a$ $(a>0)$. הבע באמצעות a את תחום הערכים שהפונקציה $g(x)$ יכולה לקבל.

8) $f(x)=\frac{(x+a)^2}{a-x}$, $a>0$ **9)** $f(x)=\frac{x^3-ax^2}{x^2-a^2}$, $a>0$

10) לפונקציה $f(x)=\frac{x}{x^2+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $y=\frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה העובר דרך הנקודה $(1,1)$.

ג. מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. הפונקציה $g(x)$ מוגדרת לכל x.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

(3) נתון: $g(0)=1$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ וסמן על הגרף את נקודות הפיתול של $g(x)$.

11) ענה על הסעיפים **א'–ה'** שלפני תרגיל 6 שבעמ' הקודם לגבי הפונקציה $f(x)=2\sqrt{x^2+3}-\frac{1}{2}x^2$.

12) לפונקציה $f(x)=ax\sqrt{x}-\frac{3}{2}x^2$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=4$.

א. מצא את a ואת נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא $x\geq 0$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ אם נתון שאין לה אסימפטוטה אופקית ו-$g(0)=0$.

13) לפונקציה $f(x)=\frac{x}{a-\sqrt{x}}$ יש נקודת פיתול אחת בלבד והיא בנקודה שבה $x=36$.

א. מצא את a ואת נקודת הפיתול.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את נקודות הקיצון והאסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. באיזה תחום נמצאים ערכי הפונקציה $f(x)$? נמק.

ו. היעזר בנתון ובתשובות לסעיפים א' ו-ג' וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של $f'(x)$ וקבע את סוגה.

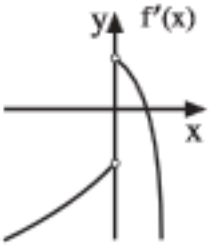
(2) מצא את נקודת החיתוך עם ציר ה-x של הפונקציה $f'(x)$.

ז. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ח. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של הגרף של $f'(x)$.

ט. מצא את התחום בו $f'(x)$ שלילית וגם $f''(x)$ שלילית.

14) $f(x)$ היא פונקציה רציפה המוגדרת בתחום $x \le 3$. בציור מתואר הגרף של הפונקציה



הנגזרת שלה שהיא: $f'(x) = \frac{-3x^2+6x}{\sqrt{-x^3+3x^2}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של $f'(x)$.

ב. מצא את האסימפטוטה האנכית של $f'(x)$.

ג. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של $f(x)$.

ה. נתון: $f(0) = f(3) = 0$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. נתון: $f(-1) = 2$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = -1$.

15) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax-1}{\sqrt{x^2-2x}}$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא עבור $\mathbf{a > 1}$ את:

(1) תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) האסימפטוטות שמקבילות לצירים.

(3) נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

(4) נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a > 1$.

ג. הראה שכאשר $\mathbf{a < 0}$ אין לפונקציה נקודות קיצון ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a < 0$.

ד. נתונה הפונקציה $g(x) = f(x)+2a$, $a > 1$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

(2) מהם הערכים שהפונקציה $g(x)$ יכולה לקבל? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) נתונה הפונקציה $f(x)=2-\sin x-\cos^2 x$ בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$.

א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

ב. מצא את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של הגרף של $f'(x)$ אם נתון שבין כל שתי נקודות קיצון של $f(x)$ יש לה בדיוק נקודת פיתול אחת.

ה. נתון שגרף הפונקציה $g(x)=a-\sin x-\cos^2 x$ משיק לציר ה-x בתחום הנ"ל בדיוק בנקודה אחת. מצא את a.

17) נתונה הפונקציה $f(x)=x-\operatorname{tg}\frac{x}{2}$ ונתון התחום $-\pi\le x\le\pi$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל.

ד. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

ה. היעזר בתשובה לסעיף ג' ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת והיא ב-$x=0$.

ו. היעזר בנגזרת של הפונקציה $f'(x)$ והראה שאכן בנקודה שבה $x=0$ יש לפונקציה $f'(x)$ נקודת מקסימום.

18) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin^2 x-a^2\sin x$, $a>\sqrt{2}$, בתחום $0\le x\le 2\pi$.

א. מצא בתחום הנתון (הבע באמצעות a במידת הצורך):

(1) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.

(2) את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ב. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$.

(1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $g''(x)$ עם ציר ה-x.

(2) מצא את התחום בו $g''(x)$ חיובית ואת התחום בו היא שלילית.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

ד. נסמן ב-x_1 ו-x_2 את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של $g''(x)$ עם ציר ה-x.
נתון: $|f(x_1)-f(x_2)|=8$. מצא את a.

19) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos(x^2-4x)$ בתחום $0\le x\le 4$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=3$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=af(x)+b$, $a>0$. המינימום המוחלט של $g(x)$ הוא -5 והמקסימום המוחלט שלה הוא 1. מצא את הפונקציה $g(x)$.

20) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt{1-\sin x}}$ ונתון התחום $-\frac{3}{2}\pi \le x \le \frac{5}{2}\pi$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה שהוא חלקי לתחום הנתון.

ב. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה.

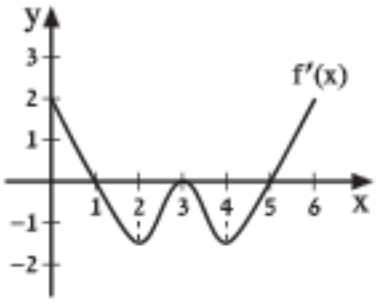
ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של הגרף של $f'(x)$ אם נתון שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

ו. מצא את התחום בו $f(x)$ שלילית וגם $f'(x)$ שלילית.

21) $f(x)$ היא פונקציה שהתחום שלה הוא הקטע $[0,6]$. בשרטוט מתואר הגרף של $f'(x)$.



א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)$.

ב. נתון: $f(0)=0$, $f(1)=2$, $f(3)=f(6)=0$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 6$.

ג. (1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$ וסמן אותן על הגרף של $f(x)$.

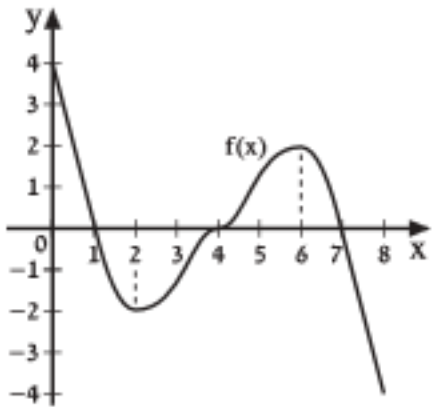
(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.

ד. נתון: $f''(0)=-2$, $f''(6)=2$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ אם נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול.

ה. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

ו. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

22) בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 8$. (הקווים המקווקוים מאונכים לציר ה-x).



א. נתון: $f'(0)=-4$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנ"ל אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות פיתול שכולן נמצאות בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות שלה.

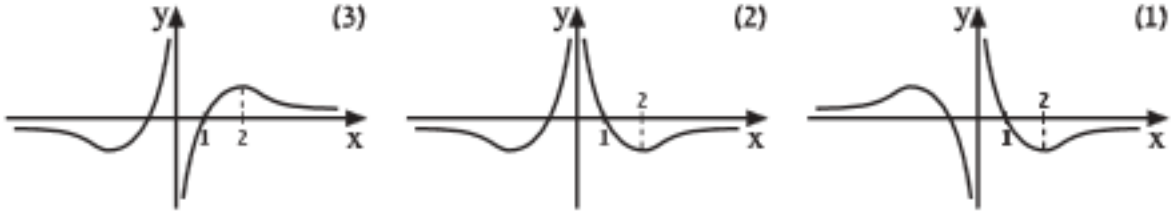
ב. נתון: $f''(0)=2$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום הנ"ל אם נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול שכל אחת מהן נמצאת בין שתי נקודות קיצון שלה.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) $f(x)$ היא פונקציה **אי זוגית** שמוגדרת בתחום $x \neq 0$. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. נתון שלפונקציה $g(x)$ יש נקודת מינימום בנקודה שבה $x = 1$.

א. מצא איזה גרף מבין שלושת הגרפים הבאים מתאר את הפונקציה $f(x)$ (נמק):

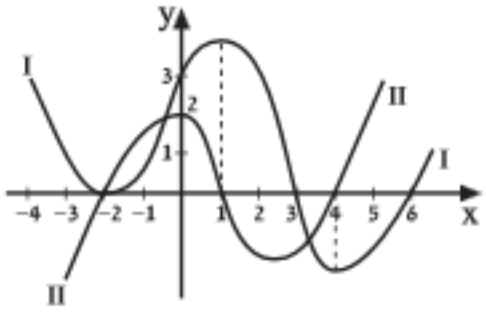


ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x בתחום $x < 0$.

ג. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $f(x)$ בתחום $x < 0$ וקבע את סוגה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום $x \neq 0$ אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול.

24) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של $f'(x)$ והאחר הוא של $f''(x)$.



א. מצא איזה גרף הוא של $f'(x)$ ואיזה גרף הוא של $f''(x)$. נמק.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם נתון: $f(-4) = f(6) = 0$ וסמן על הגרף את נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ה. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה שבה $x = 0$.

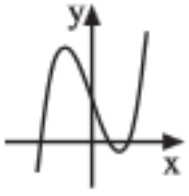
תשובות (חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה):

1) א. $(a, -a^2+9)$ מינימום, $(-a, 3a^2+9)$ מקסימום. ב. ברביע השני.

ג. (1)

(2)

(3)



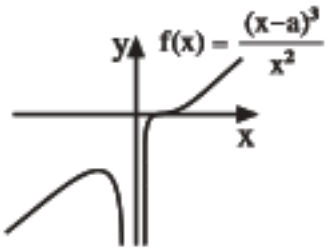
ד. (1) $0 < a < 3$. (2) $a = 3$. (3) $a > 3$. ה. $(0, a^2+9)$. ו. אחד.

2) ב. $(0, \frac{1}{10})$ מינימום, $(2, -\frac{1}{6})$ מקסימום, $(-2, -\frac{1}{6})$ מקסימום.

3) א. $x=0$.

ב. $(-2a,-6.75a)$ מקסימום,

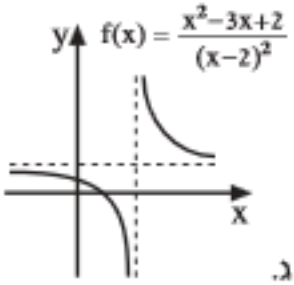
$(a,0)$ פיתול.

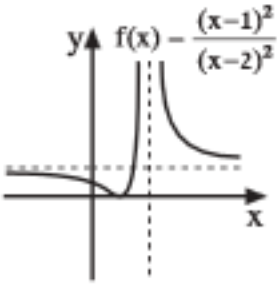


4) א. $a=-3$, $b=2$ או $a=-2$, $b=1$. ב. (1) $(0,\frac{1}{2})$ או $(0,\frac{1}{4})$. (2) אין או $(1,0)$

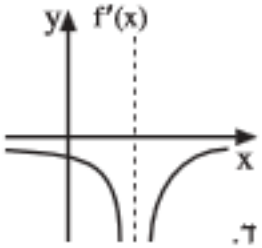
מינימום; $x=2$, $y=1$ או $x=2$, $y=1$.

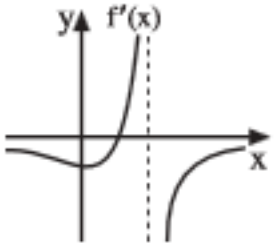
ג.





ד.





5) א. $a=\frac{3}{2}$, $b=-8$. ב. $(-2,4)$.

ג. $\cup$: $x<-2$ או $x>2$, $\cap$: $-2<x<2$,

ה. חיובית: $x>1.52$ או $x<-1.52$.

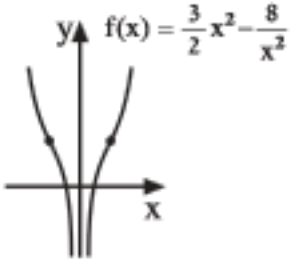
שלילית: $-1.52<x<1.52$, $x\neq 0$.

ו. (1) $x=1.52$ מינימום, $x=-1.52$

מקסימום. (2) עולה: $x>1.52$ או

$x<-1.52$, יורדת: $0<x<1.52$ או

$-1.52<x<0$. (3) $\cup$: $x>0$, $\cap$: $x<0$.



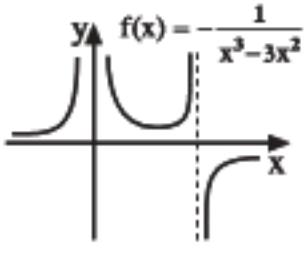
6) א. $x\neq 0$, $x\neq 3$.

ב. $(2,\frac{1}{4})$ מינימום.

ג. $x=0$, $x=3$,

ה. $x<0$ $y=0$.

או $2<x<3$.



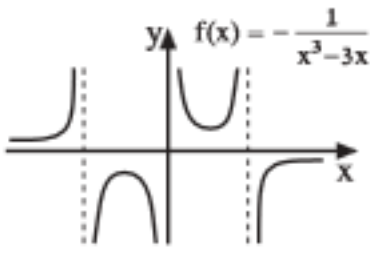
7) א. $x\neq 0$, $x\neq \pm\sqrt{3}$.

ב. $(1,\frac{1}{2})$ מינימום, $(-1,-\frac{1}{2})$

מקסימום. ג. $x=0$, $x=\sqrt{3}$,

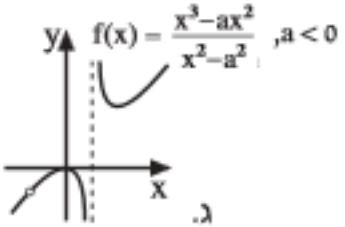
$x=-\sqrt{3}$, $y=0$. ה. $x<-\sqrt{3}$

או $1<x<\sqrt{3}$.

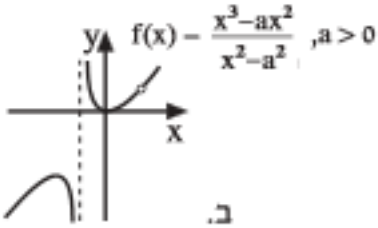


 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) א. תחום ההגדרה: $x \neq \pm a$.
נקודות החיתוך עם הצירים:
$(0,0)$. נקודות הקיצון: $(0,0)$
מינימום, $(-2a,-4a)$ מקסימום.
אסימפטוטות המקבילות לצירים:
$x=-a$. ד. $g(x)\geq a$ או $g(x)\leq -3a$.

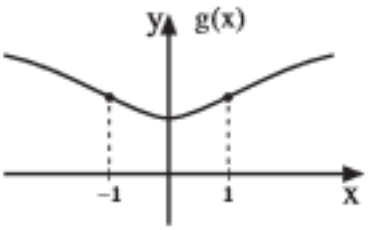


ג.

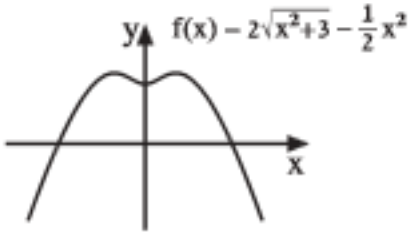


ב.

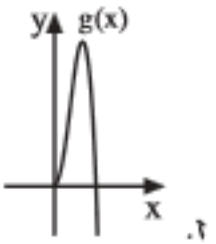
10) א. 1. ב. $y=x$. ג. $(0,0)$,
$(\sqrt{3},\frac{1}{4}\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3},-\frac{1}{4}\sqrt{3})$.
ד. (1) $x=0$ מינימום.
(2) $\cup$: $-1<x<1$, $\cap$: $x<-1$
או $x>1$.



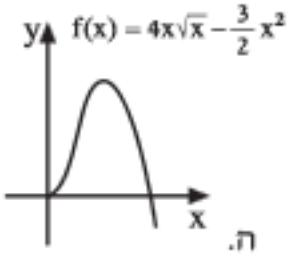
11) א. כל x. ב. $(-1,3.5)$
מקסימום, $(0,2\sqrt{3})$ מינימום,
$(1,3.5)$ מקסימום. ג. אין.
ה. $-1<x<-4.31$ או
$0<x<1$.



12) א. $a=4$; $(4,8)$ מקסימום,
$(0,0)$ מינימום. ב. $(1,2.5)$.
ג. $\cup$: $0<x<1$, $\cap$: $x>1$.
ד. חיובית: $0<x<7\frac{1}{9}$, שלילית:
$x>7\frac{1}{9}$. ו. $x=0$ מינימום. $x=7\frac{1}{9}$
מקסימום.

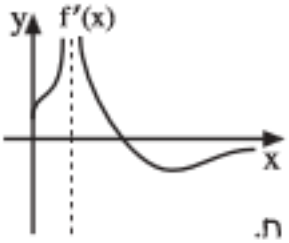


ז.

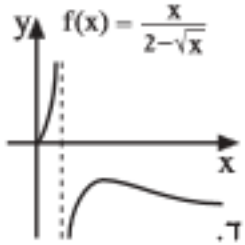


ה.

13) א. $a=2$, $(36,-9)$.
ב. $\cup$: $0<x<4$ או $x>36$,
$\cap$: $4<x<36$. ג. $(0,0)$ מינימום,
$(16,-8)$ מקסימום; $x=4$.
ה. $f(x)\geq 0$ או $f(x)\leq -8$.
ו. (1) $x=36$ מינימום.
(2) $(16,0)$. ז. $x=4$, $y=0$.
ט. $16<x<36$.



ח.



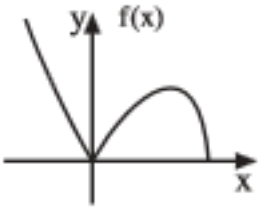
ד.

14) א. $x<3$, $x\neq 0$. ב. $x=3$.

ג. $x=2$ מקסימום. ד. עולה:

$0<x<2$, יורדת: $x<0$ או

$2<x<3$. ו. $y=-4.5x-2.5$.



15) א. (1) $x<0$ או $x>2$.

(2) $x=0$, $x=2$, $y=a$,

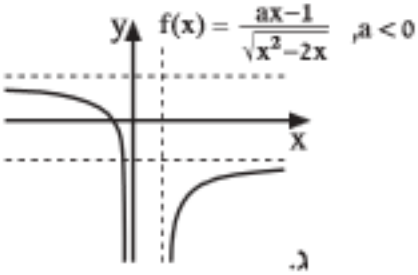
$(\frac{1}{1-a},-\sqrt{2a-1})$ (3) $y=-a$.

מקסימום. (4) אין.

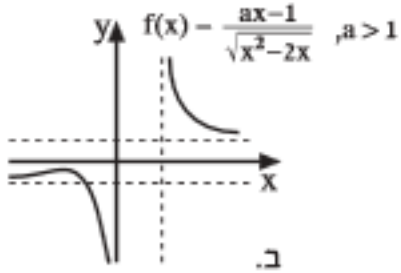
ד. (1) $x=0$, $x=2$, $y=3a$,

$y=a$. (2) $f(x)\le 2a-\sqrt{2a-1}$

או $f(x)>3a$.



ג.



ב.

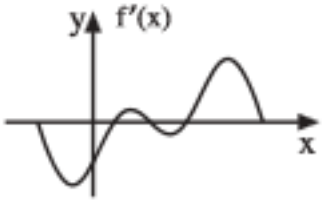
16) א. $(0,1)$.

ב. מקסימום מוחלט:

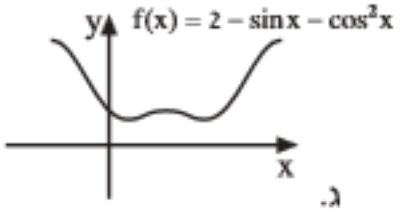
$(3,-\frac{\pi}{2})$, $(3,\frac{3}{2}\pi)$;

מינימום מוחלט:

$(\frac{3}{4},\frac{\pi}{6})$, $(\frac{3}{4},\frac{5}{6}\pi)$. ה. 1.



ד.



ג.

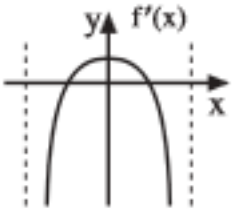
17) א. $(\frac{\pi}{2},0.57)$

מקסימום,

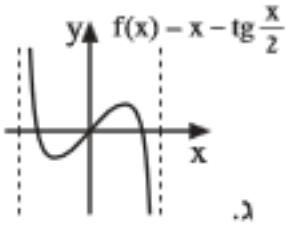
$(-\frac{\pi}{2},-0.57)$ מינימום.

ב. $x=\pi$, $x=-\pi$.

ד. $(\frac{\pi}{2},0)$, $(-\frac{\pi}{2},0)$.



ה.



ג.

18) (1) א. $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$. (2) $(\frac{\pi}{2},1-a^2)$ מינימום מוחלט, $(\frac{3}{2}\pi,1+a^2)$ מקסימום מוחלט. ב. (1) $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. (2) חיובית: $\frac{3}{2}\pi<x<\frac{\pi}{2}$, שלילית: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$. ג. $x=0$ מקסימום, $x=\pi$ מינימום, $x=2\pi$ מקסימום. ד. 2.

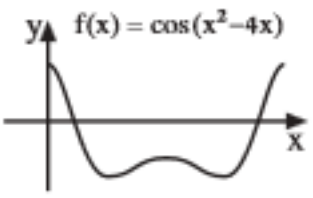
19) א. $(0,1)$ מקסימום, $(1,-1.07)$

מינימום, $(-0.65,2)$ מקסימום,

$(2.93,-1)$ מינימום, $(4,1)$ מקסימום.

ב. $(0.44,0)$, $(3.56,0)$. ד. 15.76^{o}.

ה. $g(x)=3f(x)-2$.

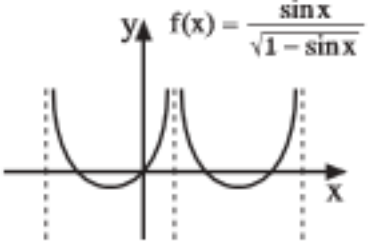


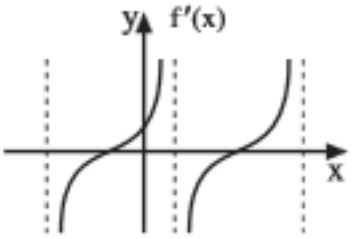
ג.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) א. $-\frac{3}{2}\pi < x < \frac{5}{2}\pi$, $x \neq \frac{\pi}{2}$ ב. $x = -\frac{3}{2}\pi$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{5}{2}\pi$.

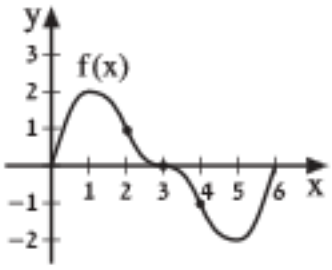
ג. $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ מינימום.

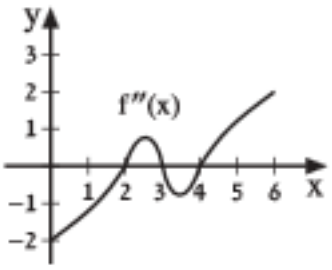
ד. 

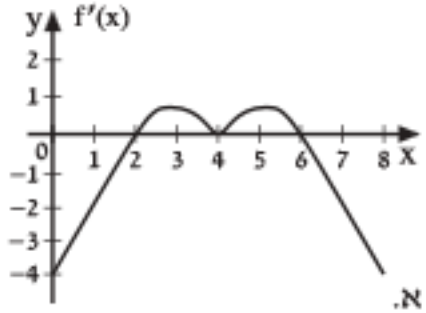
ה. 

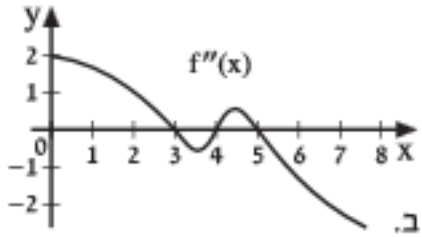
ו. $-\pi < x < -\frac{\pi}{2}$ או $\pi < x < \frac{3}{2}\pi$.

21) א. $x = 1$ מקסימום, $x = 5$ מינימום. ג. (1) $x = 2$, $x = 3$, $x = 4$. (2) $2 < x < 3$ ∪ $0 < x < 2$ או $4 < x < 6$. ∩ $3 < x < 4$ או $y = 2x$. ה. $y = -2x+2$. ו.

ב. 

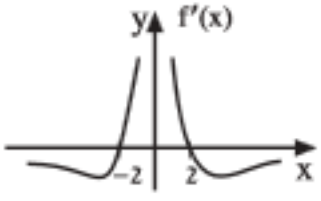
ד. 

22) א. 

ב. 

ג. $y = -4x+4$.

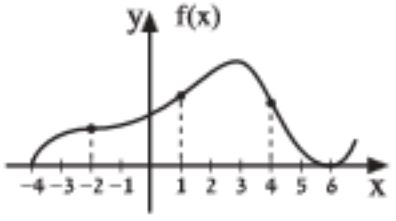
23) א. גרף (3). ב. $(-1,0)$. ג. $x = -2$ מינימום. ד.



24) א. $f'(x)$: גרף I, $f''(x)$: גרף II.

ב. $x = 3$ מקסימום, $x = 6$ מינימום.

ג. $x = -2$, $x = 1$, $x = 4$.

ד. 

ה. $y = 2x+3$.

פרק שישי
חשבון דיפרנציאלי — בעיות קיצון

בעיות קיצון עם מספרים

בעיות קיצון עם מספרים – פונקציות רציונאליות

הערה: לפני שלומדים את הנושאים של פרק זה צריך ללמוד מהספר **מתמטיקה חלק א'** על בעיות **קיצון** עם **פולינומים**.

הסוג הראשון של בעיות קיצון שנדון בו הוא **בעיות קיצון עם מספרים**. דוגמאות ותרגילים עם **פולינומים** ניתן לראות בספר **מתמטיקה חלק א'**. נביא תחילה דוגמא לבעיית קיצון עם מספרים שבה צריך לגזור פונקציה רציונאלית.

דוגמא א':

מצא שני מספרים חיוביים שמכפלתם שווה ל-9 וסכומם מינימלי.

פתרון:

המשתנים הם שני מספרים, הנתון הקבוע הוא מכפלתם השווה ל-9 והמשתנה שרוצים למצוא לו מינימום הוא סכומם. אם מספר אחד הוא x אז השני הוא $\frac{9}{x}$. נסמן את סכום ב-$f(x)$ ונקבל $f(x)=x+\frac{9}{x}$. נגזור ונשווה לאפס $f'(x)=1-\frac{9}{x^2}=0$, לכן $x^2=9$. היות ושני המספרים הם חיוביים אז $x=3$.

הנגזרת השנייה היא: $f''(x)=\frac{9}{x^4}\cdot 2x=\frac{18}{x^3}$. אם נציב $x=3$ נקבל $f''(3)>0$ ולכן זהו מינימום. המספר השני הוא $\frac{9}{3}=3$ והסכום המינימלי הוא $3+3=6$.

הערה:

להגבלה ששני המספרים הם חיוביים יש חשיבות לגבי המינימום. אם שני המספרים יכולים להיות שליליים אז לפונקציה $f(x)=x+\frac{9}{x}$ אין מינימום מוחלט.

בעיות קיצון עם מספרים – פונקציות עם שורשים

נביא דוגמא לבעיית קיצון עם מספרים שבה צריך לגזור פונקציה עם שורש.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

מבין כל שני מספרים חיוביים שסכום הריבועים שלהם הוא 50 מצא את שני המספרים שסכומם הוא מקסימלי.

פתרון:

נסמן ב-x וב-y את שני המספרים. סכום הריבועים של שני המספרים הוא x^2+y^2.

עפ"י הנתון סכום הריבועים שווה ל-50 ולכן מתקיים $x^2+y^2=50$. נביע את y באמצעות x מהמשוואה שקיבלנו. נקבל $y^2=50-x^2$ ולכן $y=\sqrt{50-x^2}$.

היות ושני המספרים חיוביים אנו מתייחסים רק לשורש החיובי. נביע את סכום שני המספרים באמצעות x בלבד, נסמן סכום זה ב-f(x) ונקבל $f(x)=x+\sqrt{50-x^2}$.

ברצוננו למצוא מקסימום לפונקציה f(x). נגזור ונשווה לאפס: $f'(x)=1+\frac{(-2x)}{2\sqrt{50-x^2}}=0$.

נקבל $1-\frac{x}{\sqrt{50-x^2}}=0$, כלומר $\frac{x}{\sqrt{50-x^2}}=1$ ולכן $x=\sqrt{50-x^2}$.

נעלה בריבוע ונקבל $x^2=50-x^2$. לכן $2x^2=50$, כלומר $x^2=25$ ולכן $x=5$.

(**שים לב:** הפתרון $x=-5$ **לא** מקיים את המשוואה **שלפני** ההעלאה בריבוע).

כדי להראות שמתקבל מקסימום נציב בפונקציה f(x) את ערכי x הבאים:

$x=4$, $x=5$, $x=6$. נקבל $f(4)=4+\sqrt{50-16}=9.83$, $f(5)=5+\sqrt{50-25}=10$,

$f(6)=6+\sqrt{50-36}=9.74$. כלומר קיבלנו $f(5)>f(4)$ וכן $f(5)>f(6)$ ז"א עבור $x=5$ מתקבל מקסימום. (אפשר להראות שזהו מקסימום גם בעזרת הנגזרת השנייה).

נחשב עכשיו את המספר השני y, נקבל: $y=\sqrt{50-x^2}=\sqrt{50-5^2}=\sqrt{50-25}=\sqrt{25}=5$.

לסיכום: שני המספרים הדרושים הם 5 ו-5.

הערות:

א) בבעיות מינימום ומקסימום מחפשים את המינימום והמקסימום **המוחלטים** ולא המקומיים ולכן יש חשיבות לבדיקת הערכים **בנקודות הקצה** והשוואתם עם הערך המתקבל בנקודת **קיצון פנימית**.

ב) אם הפונקציה y היא מהצורה $y=k\cdot f(x)$ (כלומר מכפלה של גודל קבוע בביטוי המכיל את x) ניתן, למען הנוחות, **להתעלם מהגודל הקבוע** לפני הגזירה. הסיבה היא שבכל מקרה משווים את הנגזרת לאפס ולכן הגודל הקבוע **יצטמצם** ולא ישנה את התוצאה לגבי x. יחד עם זאת, כאשר צריך לחשב את y אין להתעלם מהגודל הקבוע.

ג) כאשר בפונקציה y מופיעים ביטויים הכוללים **שורש ריבועי** והקשר ביניהם הוא ע"י **כפל** או **חילוק**, נוח **להעלות** את הפונקציה y **בריבוע** לפני הגזירה. הסיבה היא, שבבעיות מינימום ומקסימום הפונקציה היא חיובית ולכן נקודת קיצון של הפונקציה בריבוע היא גם נקודת קיצון של הפונקציה המקורית.

תרגילים
(בעיות קיצון עם מספרים)

הערה: ראה גם בעיות קיצון עם מספרים עם פולינומים בספר מתמטיקה חלק א'.

בעיות קיצון עם מספרים — פונקציות רציונאליות

1) מבין כל שני מספרים חיוביים שמכפלתם 100 מצא את שני המספרים שסכומם מינימלי.
מהו הסכום המינימלי?

2) א. מצא את המספר החיובי שאם נוסיף לו את המספר ההופכי שלו נקבל תוצאה מינימלית.
ב. מהי התוצאה המינימלית?
ג. הוכח: לכל מספר $a>0$ מתקיים $a+\frac{1}{a}\geq 2$.

3) המכפלה של שלושה מספרים חיוביים היא 162. נתון שהמספר השני גדול פי 3 מהמספר הראשון.
מצא את שלושת המספרים אם ידוע שסכומם הוא מינימלי.

4) המכפלה של שני מספרים חיוביים היא 48.
מצא את שני המספרים אם ידוע שכאשר מחברים את החזקה השלישית של המספר הראשון עם המספר השני מקבלים סכום מינימלי. מהו הסכום המינימלי?

5) x ו-y הם שני מספרים חיוביים המקיימים $y-x=a$, $a>0$.
א. מצא מה צריכים להיות שני המספרים x ו-y כדי שהמנה $\frac{y^2}{x}$ תהיה מינימלית.
(הבע בעזרת a).
ב. נסמן את המנה $\frac{y^2}{x}$ כפונקציה של x בלבד ע"י $f(x)$. (x ו-y לא חייבים להיות חיוביים). היעזר ב-a וענה על הסעיפים הבאים:
(1) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.
(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.
(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

בעיות קיצון עם מספרים — פונקציות עם שורשים

6) מבין כל שני מספרים חיוביים שסכומם 72 מצא את שני המספרים שסכום השורשים הריבועיים שלהם הוא מקסימלי. מהו סכום השורשים הריבועיים המקסימלי?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) מבין כל המספרים שמכפלתם 16 מצא את שני המספרים שסכום השורשים הריבועיים שלהם הוא מינימלי.

8) סכום הריבועים של שני מספרים חיוביים הוא 18.

א. מצא מה צריכים להיות שני המספרים כדי שמכפלתם תהיה מקסימלית.

ב. מצא את המכפלה המקסימלית של שני המספרים.

9) מבין כל שני מספרים אי שליליים שסכום ריבועיהם הוא 32 מצא:

א. את שני המספרים שסכומם הוא מקסימלי ואת הסכום המקסימלי.

ב. את שני המספרים שסכומם הוא מינימלי ואת הסכום המינימלי.

10) x ו-y הם שני מספרים המקיימים $y^2 = a-x$, $a>0$, $0 \le x \le a$, $y \ge 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא מה צריכים להיות x ו-y כדי שהמכפלה xy תהיה מקסימלית.

ב. מצא מה צריכים להיות x ו-y כדי שהמכפלה הנ"ל תהיה מינימלית.

ג. נסמן את המכפלה xy כפונקציה של x בלבד ע"י $f(x)$.

(1) מצא את נקודות הקיצון של $f(x)$ בתחום $0 \le x \le a$.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le a$.

11) x ו-y הם שני מספרים המקיימים $x-y^2 = a$, $a>0$, $x \ge a$, $y \ge 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא מה צריכים להיות x ו-y כדי שהמנה $\frac{y}{x}$ תהיה מקסימלית.

ב. מצא מה צריכים להיות x ו-y כדי שהמנה הנ"ל תהיה מינימלית.

ג. שרטט את הגרף של הפונקציה שמייצגת את המנה הנ"ל בתחום $x \ge a$.

בעיות קיצון עם מספרים — בעיות שונות

12) a ו-b הם שני מספרים חיוביים שסכומם 1.

הוכח: $ab + \frac{1}{ab} \ge 4\frac{1}{4}$.

13) הוכח: אם a ו-b הם שני מספרים חיוביים שמקיימים $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{k}$ כאשר k הוא קבוע אז סכומם הקטן ביותר הוא $4k$ ומכפלתם הקטנה ביותר היא $4k^2$.

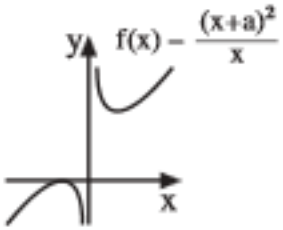
14) הבע בעזרת k, m ו-n שני מספרים חיוביים a ו-b כך ש-b גדול מ-a ב-k (k קבוע וחיובי) והמנה $\frac{b^n}{a^m}$ (m, n טבעיים קבועים, $m<n$) היא מינימלית.

15) הוכח שאם a ו-b הם שני מספרים חיוביים שסכומם קבוע ושווה ל-k אז מכפלת הביטוי $a^n b^m$ (m, n טבעיים) תהיה מקסימלית כאשר $\frac{a}{b} = \frac{n}{m}$.

תשובות (בעיות קיצון עם מספרים):

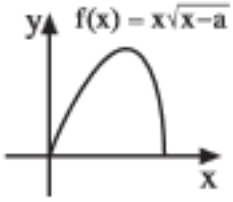
1) 10, 10; 20. **3)** 3, 9, 6. **4)** 2, 24; 32.

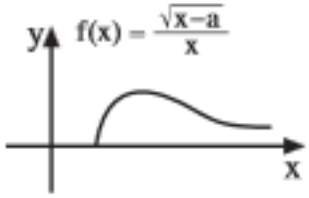
5) א. a, $2a$. ב. (1) $(a,4a)$ מינימום, $(-a,0)$ מקסימום. (2) עולה: $x<-a$ או $x>a$, יורדת: $-a<x<0$ או $0<x<a$.



6) 36, 36; 12. **7)** 4, 4. **9)** א. 4, 4; 8. ב. $\sqrt{32}$, 0; $\sqrt{32}$.

10) א. $\frac{2a}{3}$, $\sqrt{\frac{a}{3}}$. ב. 0 ו-$\sqrt{a}$ או a ו-0. ג. (1) $(0,0)$ מינימום, $(\frac{2a}{3},\frac{2a}{3}\sqrt{\frac{a}{3}})$ מקסימום, $(a,0)$ מינימום.





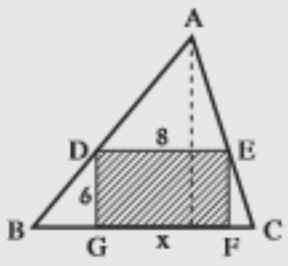
11) א. $2a$, $\sqrt{a}$.
ב. a, 0.

14) $\frac{mk}{n-m}$, $\frac{nk}{n-m}$.

בעיות קיצון בהנדסת המישור — עפ"י סוגי פונקציות

נביא דוגמאות לבעיות **קיצון** בהנדסת המישור. דוגמא ותרגילים עם **פולינומים** ניתן לראות בספר **מתמטיקה חלק א'**.

דוגמא א' (פונקציה רציונאלית):
בתוך משולש ABC חסום מלבן $DEFG$ שצלעותיו הן $DE = 8$ ס"מ ו-$DG = 6$ ס"מ. חשב את שטחו של המשולש בעל השטח המינימלי החוסם את המלבן.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נסמן $BC = x$ ונביע את הגובה לצלע BC, שנסמנו ב-h, באמצעות x.

ניעזר **בדמיון המשולשים** ABC ו-ADE ונקבל: $\frac{8}{x} = \frac{h-6}{h}$, לכן $h = \frac{6x}{x-8}$.

נסמן ב-y את שטח המשולש ונקבל: $y = \frac{xh}{2} = \frac{3x^2}{x-8}$. נגזור ונשווה לאפס:

$y' = \frac{6x(x-8)-3x^2}{(x-8)^2} = \frac{3x^2-48x}{(x-8)^2} = 0$ לכן $3x^2-48x = 0$ והפתרון המתאים הוא $x = 16$.

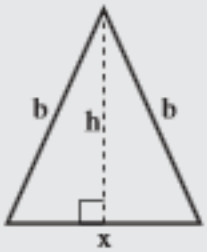
(ע"י הצבתו בנגזרת המונה של הנגזרת הראשונה אפשר לראות שמתקבל מינימום).

נחשב את הגובה h: $h = \frac{6\cdot 16}{16-8} = 12$. לכן השטח המינימלי הוא $y = \frac{16\cdot 12}{2} = 96$ סמ"ר.

דוגמא ב' (פונקציה עם שורש):

מבין כל המשולשים שווי השוקיים שהשוק שלהם b מצא את בסיסו של המשולש בעל השטח המקסימלי.

פתרון:



המשתנים הם הבסיס שנסמנו ב-x והגובה לבסיס שנסמנו ב-h. הקבוע הוא השוק b.

בשלב ראשון נביע את h באמצעות x ו-b.

בעזרת **משפט פיתגורס** נקבל: $h = \sqrt{b^2-\left(\frac{x}{2}\right)^2}$,

לכן שטח המשולש שנסמנו ב-y הוא: $y = \frac{xh}{2} = \frac{x}{2}\sqrt{b^2-\frac{x^2}{4}}$.

נגזור ונשווה לאפס: $y' = \frac{1}{2}\sqrt{b^2-\frac{x^2}{4}} + \frac{x}{2}\cdot\frac{\left(-\frac{x}{2}\right)}{2\sqrt{b^2-\frac{x^2}{4}}} = 0$.

אחרי הכפלה פי המכנה המשותף נקבל $b^2-\frac{x^2}{4}-\frac{x^2}{4} = 0$. לכן $b^2 = \frac{x^2}{2}$,

כלומר $x^2 = 2b^2$ ומכאן $x = \pm\sqrt{2}b$. הפתרון המתאים הוא $x = \sqrt{2}b$.

בעזרת הנגזרת השנייה ניתן להראות שזהו מקסימום.

לסיכום: הבסיס של המשולש שווה השוקיים שהשוק שלו היא b ושטחו מקסימלי הוא $\sqrt{2}b$.

הערות:

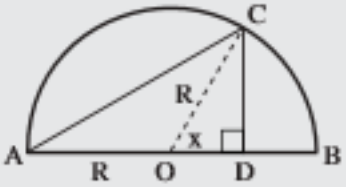
א) עפ"י התוצאה שקיבלנו קל לראות שהמשולש הוא ישר זוית. כלומר: המשולש שווה השוקיים בעל שוק b ששטחו מקסימלי הוא גם ישר זוית.

ב) את פונקציית השטח $y = \frac{x}{2}\sqrt{b^2-\frac{x^2}{4}}$ ניתן לכפול פי 2 ולהעלות בריבוע לפני הגזירה. אם נסמן את התוצאה ב-$f(x)$ נקבל $f(x) = x^2b^2-\frac{x^4}{4}$. לכן

$f'(x) = 2b^2x - x^3$ ואם $f'(x) = 0$ אז הפתרונות הם $x_1 = 0$, $x_2 = \sqrt{2}b$, $x_3 = -\sqrt{2}b$. הפתרון המתאים הוא $x = \sqrt{2}b$ כפי שקיבלנו קודם.

ג) ניתן לפתור את הדוגמא גם ע"י שמסמנים את זוית הבסיס ב-x. במקרה כזה הבסיס הוא $2b\cos x$ והגובה לבסיס הוא $b\sin x$. לכן השטח הוא $y = b^2\cos x \sin x$, כלומר $y = \frac{b^2}{2}\sin 2x$. נגזור ונשווה לאפס, נקבל: $y' = b^2\cos 2x = 0$, לכן $\cos 2x = 0$, מכאן $2x = \frac{\pi}{2}$ (כי הזוית חדה), ז"א $x = \frac{\pi}{4}$ או $x = 45^\circ$. לכן הבסיס הוא $2b\cos x = 2b\cos 45^\circ = \sqrt{2}b$, כפי שקיבלנו קודם.

דוגמא ג' (פונקציה טריגונומטרית):



AB הוא קוטר של חצי מעגל שמרכזו O ורדיוסו R. AC הוא מיתר והנקודה D נמצאת על AB כך שמתקיים $CD \perp AB$. מצא מה צריך להיות גודל הזוית COD כדי ששטח המשולש ADC יהיה מקסימלי.

פתרון:

נסמן: $\sphericalangle COD = x$. המשולש DOC הוא ישר זוית ולכן $CD = R\sin x$ וכן $OD = R\cos x$. לכן שטח המשולש ADC הוא:

$$S = \frac{1}{2}CD \cdot AD = \frac{1}{2}R\sin x(R + R\cos x) = \frac{1}{2}R^2(\sin x + \sin x\cos x) = \frac{1}{2}R^2(\sin x + \frac{1}{2}\sin 2x).$$

ניתן להתעלם מהגודל $\frac{1}{2}R^2$, את הביטוי שנותר נסמן ע"י $f(x)$.

נגזור ונשווה לאפס, נקבל $f'(x) = \cos x + \cos 2x = 0$ ולכן $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.

האפשרויות הן: $\cos x = -1$ או $\cos x = \frac{1}{2}$. האפשרות הראשונה לא תיתכן כי הזוית היא זוית חדה. מהאפשרות השנייה נקבל $x = \frac{\pi}{3}$ כלומר $x = 60^\circ$. הנגזרת השנייה היא $f''(x) = -\sin x - 2\sin 2x$ וקל לראות שעבור $x = \frac{\pi}{3}$ מתקבל מקסימום.

לסיכום: כאשר $\sphericalangle COD = 60^\circ$ שטח המשולש ADC הוא מקסימלי.

(ראה גם תרגיל 20 בעמ' 278).

הערה:

הפתרון של משוואה טריגונומטרית, שמתקבלת בפתרון בעיות קיצון בהנדסת המישור, הוא בדרך כלל יותר פשוט מפתרון משוואה טריגונומטרית כללית. הסיבה היא, שהזוית x היא בדרך כלל **זוית חדה** ולכן אין צורך למצוא פתרון כללי. נוסף לכך ניתן "**לצמצם**" תוך כדי הפתרון ביטויים **השונים מאפס** משום שהזוית היא זוית חדה.

לדוגמא: אם x היא זוית חדה והמשוואה היא $\sin^2 x - \frac{1}{2}\sin x = 0$ אז מותר לצמצם ב-$\sin x \neq 0$, כי x היא זוית חדה, מקבלים $\sin x - \frac{1}{2} = 0$. הפתרון הוא $x = \frac{\pi}{6}$ כלומר $x = 30^\circ$. אם ידוע לגבי המשוואה הנ"ל שהזוית x יכולה להיות גם זוית **קהה** אז נוכל, כמו קודם, לצמצם ב-$\sin x \neq 0$ אבל במקרה זה קיים פתרון נוסף והוא $x = 150^\circ$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות קיצון בהנדסת המישור — עפ"י סוגי פונקציות)

הערה: ראה גם בעיות קיצון בהנדסת המישור עם פולינומים בספר מתמטיקה חלק א'.

בעיות קיצון בהנדסת המישור — פונקציות רציונאליות

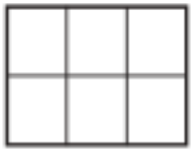
1) מבין כל המלבנים ששטחם 64 סמ"ר מצא את צלעות המלבן שהיקפו מינימלי. מהו ההיקף המינימלי?

2) שטחו של משולש שווה שוקיים הוא 72 סמ"ר.

א. מצא מה צריך להיות אורך הבסיס כדי שהסכום של הבסיס והגובה לבסיס יהיה מינימלי.

ב. מצא את הסכום המינימלי.

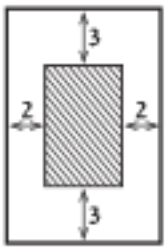
3) לחלון מלבני ששטחו 0.56 מ"ר רוצים לבנות סורג ממוטות פלדה דקים (מאוזנים ומאונכים) כמתואר בציור. כמות הפלדה הדרושה למטר של מוט חיצוני גדולה פי 3 מכמות הפלדה הדרושה למטר של מוט פנימי.



א. חשב מה צריכים להיות האורך והרוחב של החלון כדי שכמות הפלדה הדרושה תהיה מינימלית.

ב. מהו האורך של כל מוטות הפלדה כאשר כמות הפלדה היא מינימלית?

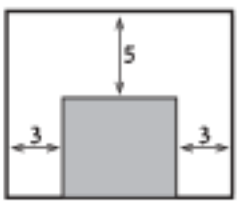
4) החלק המודפס בכל עמוד של ספר הוא בצורת מלבן (החלק המקווקו) ששטחו 150 סמ"ר. רוחב השוליים בראש ובתחתית כל עמוד הוא 3 ס"מ ובכל צד הוא 2 ס"מ.



א. מצא מה צריך להיות האורך והרוחב של החלק המודפס כדי ששטח העמוד כולו יהיה מינימלי.

ב. מצא את השטח המינימלי של העמוד.

5) בתוך מגרש בצורת מלבן ששטחו 120 מ"ר רוצים להקים מבנה מלבני (השטח האפור) כמתואר בציור. משני הצדדים של המבנה המלבני רוצים להשאיר חלקות ברוחב של 3 מ' ומהצד השלישי חלקה ברוחב של 5 מ'.



חשב את השטח המקסימלי של המבנה המלבני (החלק האפור).

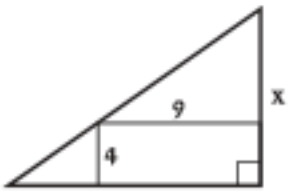
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) השטח של טרפז ישר זוית הוא 50 סמ״ר. השוק הארוכה היא 12 ס״מ.

א. מצא את ההיקף המינימלי של הטרפז.

ב. מצא את בסיסי הטרפז כאשר ההיקף הוא מינימלי.

7) בתוך משולש ישר זוית חסום מלבן שצלעותיו הן 9 ס״מ ו-4 ס״מ.



א. חשב מה צריכים להיות ניצבי המשולש כדי ששטחו יהיה מינימלי. חשב את השטח המינימלי.

ב. חשב מה צריכים להיות ניצבי המשולש כדי שסכומם יהיה מינימלי. חשב את הסכום המינימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את סכום הניצבים בהתאם לנתונים הנ״ל כאשר x הוא הניצב שבצד ימין של הציור. היעזר בתשובה לסעיף ב׳ וענה על הסעיפים הבאים לגבי הפונקציה $f(x)$ בתחום $x > 4$:

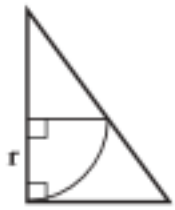
(1) מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם נתון שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול. (מצא תחילה את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $f'(x)$).

8) בתוך משולש ישר זוית חסום רבע מעגל שרדיוסו r כמתואר בציור.



חשב מה צריך להיות אורך כל אחד מהניצבים כדי שסכומם יהיה מינימלי. (הבע את הניצבים בעזרת r).

9) שטח גיזרת מעגל הוא 36 סמ״ר.

א. מה צריך להיות רדיוס המעגל שממנו נלקחה הגיזרה כדי שהיקף הגיזרה יהיה מינימלי? **(הדרכה:** היחס בין אורך הקשת של הגיזרה להיקף המעגל שווה ליחס שבין שטח הגיזרה לשטח המעגל).

ב. מה גודל הזוית המרכזית של הגיזרה ברדיאנים כאשר היקפה הוא מינימלי?

בעיות קיצון בהנדסת המישור — פונקציות עם שורשים

10) נתון מלבן שהיקפו 12 ס״מ.

א. מצא מה צריכים להיות אורכי הצלעות כדי שהאלכסון יהיה הקצר ביותר.

ב. מצא את אורך האלכסון הקצר ביותר.

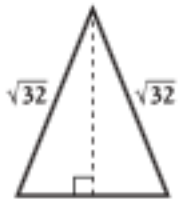
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) במשולש ישר זוית סכום אחד מהניצבים והיתר הוא 6 ס״מ.

א. מצא את הניצב הנ״ל ואת היתר עבורם שטח המשולש הוא מקסימלי. מהו השטח המקסימלי?

ב. מהן זויותיו החדות של המשולש בעל השטח המקסימלי?

12) במשולש שווה שוקיים אורך השוק הוא $\sqrt{32}$ ס״מ.



א. מצא מה צריך להיות הגובה לבסיס כדי ששטח המשולש יהיה הגדול ביותר.

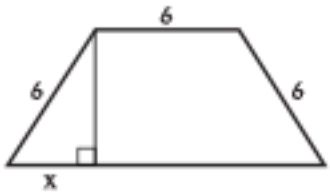
ב. מצא את השטח הגדול ביותר של המשולש.

13) סכום הניצבים במשולש ישר זוית הוא 15 ס״מ.

א. חשב מה צריכים להיות אורכי שני הניצבים כדי שהתיכון לאחד מהם יהיה הקצר ביותר.

ב. נסמן ב-m את אורך התיכון הנ״ל. הסבר מדוע מתקיים: $\sqrt{45} \le m < 15$.

14) בטרפז שווה שוקיים הבסיס הקטן שווה לשוק ושניהם שווים ל-6 ס״מ. מאחד מקודקודי הבסיס הקטן מורידים גובה לבסיס הגדול.



א. חשב מה צריך להיות אורך הקטע x שבציור כדי ששטח הטרפז יהיה מקסימלי.

ב. חשב את השטח המקסימלי.

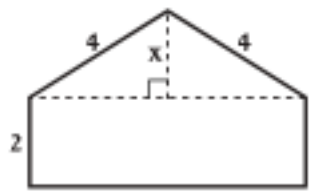
ג. ענה על סעיף א׳ אם הבסיס הקטן הוא 14 ס״מ וכל אחת מהשוקיים היא 6 ס״מ.

15) בטרפז ישר זוית השוק הקצרה שווה לבסיס הקטן. השוק הארוכה היא 10 ס״מ.

א. מצא את אורך השוק הקצרה עבורה היקף הטרפז הוא מקסימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את היקף הטרפז כאשר השוק הקצרה היא x. שרטט בתחום $0 \le x \le 10$ סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

16) מחומש מורכב ממשולש שווה שוקיים ומלבן. שוק המשולש היא 4 ס״מ וצלע אחת של המלבן היא 2 ס״מ.

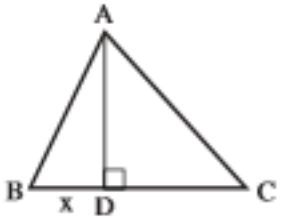


א. סמן ב-x את הגובה לבסיס במשולש שווה השוקיים והבע את שטח המחומש כפונקציה של x.

ב. חשב את x עבורו שטח המחומש הוא מקסימלי.

ג. מצא את זוית הראש של המשולש שווה השוקיים כאשר שטח המחומש הוא מקסימלי.

17) AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. (הגובה עובר בתוך המשולש). הקטע DC גדול ב-4 ס"מ מהקטע BD.



נתון: $AB = 2$ ס"מ, נסמן: $BD = x$.

א. הבע באמצעות x את שטח המשולש ABC.

ב. מצא את x עבורו שטח המשולש ABC הוא הגדול ביותר.

ג. מצא את השטח הגדול ביותר של המשולש ABC.

ד. נסמן ב-$f(x)$ את הביטוי שהתקבל בסעיף א'.

(1) היעזר בתשובות לסעיפים ב' ו-ג' ומצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 2$.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל.

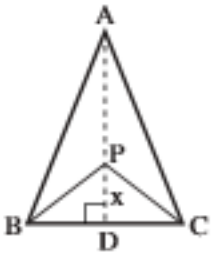
ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום הנ"ל.

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$ (אם יש כאלה).

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

(3) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

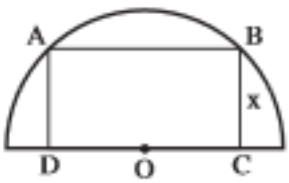
18) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$ הגובה לבסיס BC הוא AD. נתון: $BC = 4$ ס"מ, $AD = 6$ ס"מ, P היא נקודה על הגובה AD.



נסמן: $DP = x$.

מה צריך להיות x כדי שהסכום $AP + BP + CP$ של מרחקי הנקודה P מקודקודי המשולש יהיה מינימלי?

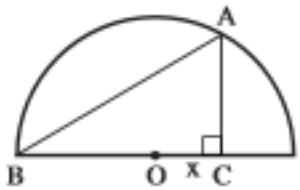
19) בחצי מעגל שרדיוסו 10 ס"מ חסום מלבן ABCD כך שהצלע DC נמצאת על קוטר חצי המעגל. מרכז המעגל הוא בנקודה O ומתקיים $DO = OC$. נסמן $BC = x$.



א. הראה שכאשר $x = \sqrt{50}$ ס"מ מתקבל מלבן בעל שטח מקסימלי ומצא את השטח המקסימלי.

ב. הראה שכאשר $x = \sqrt{20}$ ס"מ מתקבל מלבן בעל היקף מקסימלי ומצא את ההיקף המקסימלי.

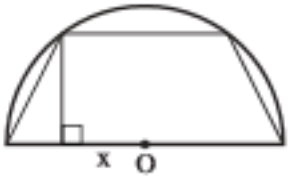
20) קודקוד הזוית הישרה של משולש ישר זוית ABC נמצא על קוטרו של חצי מעגל שרדיוסו 4 ס"מ ומרכזו בנקודה O. שני הקודקודים האחרים של המשולש נמצאים על קשת חצי המעגל.



חשב מה צריך להיות אורך הקטע $OC = x$ כדי ששטח המשולש ישר הזוית יהיה מקסימלי. מהו השטח המקסימלי?

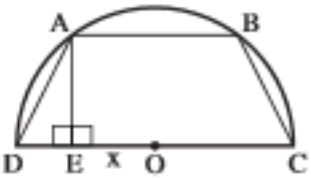
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) טרפז שווה שוקיים חסום בחצי מעגל שמרכזו O ורדיוסו 10 ס"מ. הבסיס הגדול של הטרפז מתלכד עם הקוטר. מאחד מקודקודי הבסיס הקטן מורידים גובה לבסיס הגדול.



חשב מה צריך להיות אורך הקטע x שבציור כדי ששטח הטרפז יהיה מקסימלי.

22) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים החסום בחצי מעגל שמרכזו O ורדיוסו 5 ס"מ כמתואר בציור.



AE הוא גובה בטרפז. נסמן: $OE = x$.

א. הבע באמצעות x את שוק הטרפז AD.

ב. מצא את x עבורו הטרפז בעל היקף מקסימלי.

ג. מצא בין אילו שני מספרים יכול להיות היקף הטרפז שנסמנו ב-p.

בעיות קיצון בהנדסת המישור — פונקציות טריגונומטריות

23) אלכסוני מקבילית הם 4 ס"מ ו-6 ס"מ והזוית ביניהם היא x.

א. מצא מה צריך להיות גודל הזוית x כדי ששטח המקבילית יהיה מקסימלי. הסבר איזו מקבילית התקבלה.

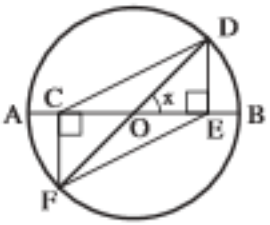
ב. חשב את השטח המקסימלי.

24) במשולש ישר זוית אורך היתר הוא 8 ס"מ ואחת מהזויות החדות היא x.

א. מצא את הזוית x עבורה מתקבל המשולש בעל ההיקף המקסימלי.

ב. מצא את הזוית x עבורה מתקבל המשולש בעל השטח המקסימלי.

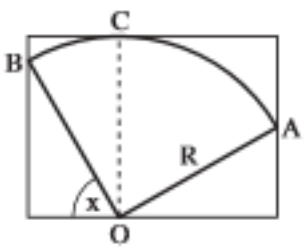
25) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O ורדיוסו R. DF גם הוא קוטר במעגל זה. נסמן: $\sphericalangle DOB = x$. נתון: $DE \perp AB$, $CF \perp AB$.



א. מה צריך להיות גודל הזוית x כדי ששטח המרובע CDEF יהיה מקסימלי? **(הערה:** ניתן לפתור תרגיל זה גם ללא שימוש בנגזרות של פונקציות טריגונומטריות וזאת ע"י שמסמנים $OE = x$).

ב. איזה משולש הוא המשולש DOE כאשר המרובע הוא בעל שטח מקסימלי?

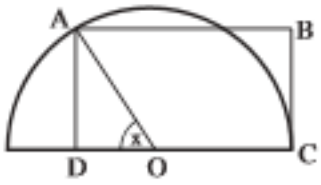
26) מלבן חוסם רבע מעגל שרדיוסו R ומרכזו O כך ששתי צלעות של המלבן עוברות דרך קצות הרדיוסים OA ו-OB. הצלע השלישית נוגעת בקשת רבע המעגל בנקודה C והצלע הרביעית עוברת דרך המרכז O.



א. מצא את הזוית x שבציור עבורה שטח המלבן הוא מקסימלי.

ב. הבע באמצעות R את השטח המקסימלי.

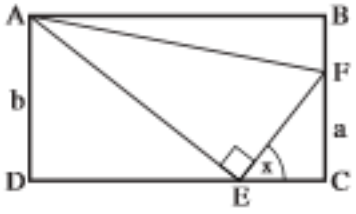
27) ABCD הוא מלבן כך שהצלע DC נמצאת על קוטר חצי מעגל שרדיוסו R ומרכזו O והצלע BC משיקה לקשת חצי המעגל בנקודה C. נסמן: $\sphericalangle AOD = x$.



א. חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי ששטח המלבן יהיה מקסימלי.

ב. שרטט בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ סקיצה של גרף הפונקציה שמייצגת את שטח המלבן.

28) בתוך מלבן ABCD חסום משולש ישר זוית AEF כמתואר בציור. ($\sphericalangle AEF = 90^o$). נתון: $FC = a$, $AD = b$. נסמן: $\sphericalangle FEC = x$.

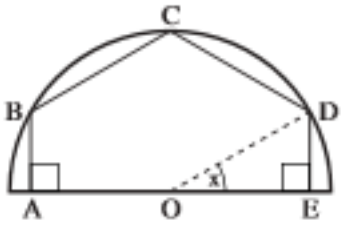


א. מצא מה צריך להיות גודל הזוית x כדי ששטח המשולש AEF יהיה מינימלי.

ב. הבע בעזרת a ו-b את השטח המינימלי של המשולש AEF.

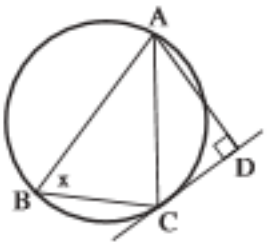
ג. הבע בעזרת a ו-b את היקף המשולש AEF כאשר שטחו מינימלי.

29) בתוך חצי מעגל שרדיוסו R ומרכזו O חסום מחומש ABCDE שבו $AB = DE$, $BC = CD$ ו-$\sphericalangle A = \sphericalangle E = 90^o$. נסמן: $\sphericalangle DOE = x$.



חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי ששטח המחומש יהיה מקסימלי. (**הערה:** ניתן לפתור תרגיל זה גם ע"י שמסמנים ב-x את DE).

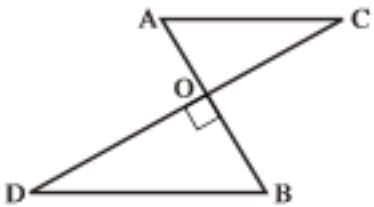
30) ABC הוא משולש החסום במעגל שרדיוסו R. CD משיק למעגל בנקודה C ו-AD מאונך ל-CD. נסמן: $\sphericalangle ABC = x$.



א. חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי ששטח המשולש ADC יהיה מקסימלי.

ב. שרטט בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ סקיצה של גרף הפונקציה שמייצגת את שטח המשולש ADC.

31) הקטעים AB ו-CD מאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה O. הקטעים AC ו-DB מקבילים זה לזה. נתון: $DO = 27$ ס"מ, $AO = 8$ ס"מ.

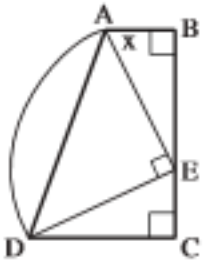


חשב את גודל הזוית CDB עבורה סכום הקטעים DB ו-AC הוא מינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

32) מחומש ACDEB מורכב ממשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC = a)$ וריבוע BCDE.
הוכח: המחומש בעל השטח הגדול ביותר מתקבל כאשר טנגנס הזוית A שווה ל-$-\frac{1}{4}$.

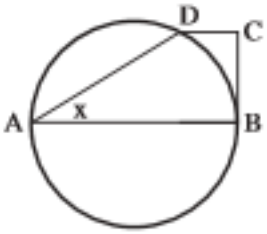
33) המרובע ABCD הוא טרפז ישר זוית $(\sphericalangle B = \sphericalangle C = 90^\circ)$
והגיזרה AED היא רבע מעגל שרדיוסו R. (הנקודה E
נמצאת על BC). נסמן: $\sphericalangle BAE = x$.



א. חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי שיתקבל טרפז:
(1) בעל שטח מקסימלי. (2) בעל היקף מקסימלי.

ב. מעבירים מקביל ל-BC המשיק לקשת AD של רבע המעגל ומאריכים את בסיסי הטרפז מהצדדים של A ו-D כך שמתקבל מלבן החוסם את רבע המעגל. חשב את גודל הזוית x עבורה שטח המלבן הוא מקסימלי.

34) AB הוא קוטר במעגל שרדיוסו R. ABCD הוא טרפז שהשוק
BC שלו משיקה למעגל בנקודה B. נסמן: $\sphericalangle BAD = x$.



א. מצא מה צריך להיות גודל הזוית x כדי שסכום השוקיים $AD + BC$ יהיה מקסימלי.

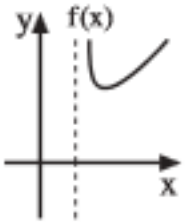
ב. מצא מה צריך להיות גודל הזוית x כדי שסכום הקטעים $AD + DC$ יהיה מקסימלי ומצא את הסכום המקסימלי.

תשובות (בעיות קיצון בהנדסת המישור — עפ"י סוגי פונקציות):

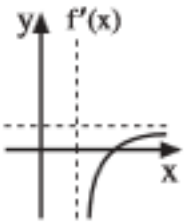
1) 8 ס"מ, 8 ס"מ; 32 ס"מ. **2)** א. 12 ס"מ. ב. 24 ס"מ. **3)** א. 0.8 מטר, 0.7 מטר. ב. 5.2 מטר. **4)** א. 15 ס"מ, 10 ס"מ. ב. 294 סמ"ר. **5)** 30 מ"ר.
6) א. 32 ס"מ. ב. 1.68 ס"מ, 8.32 ס"מ.

7) א. 8 ס"מ, 18 ס"מ;
72 סמ"ר. ב. 10 ס"מ,
15 ס"מ; 25 ס"מ. ג. (1) $x = 4$.
(2) $(10, 25)$ מינימום.

ג. (3)



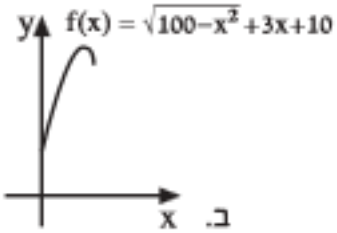
ג. (4)



8) $2r$, $2r$. **9)** א. 6 ס"מ. ב. 2 רדיאנים. **10)** א. 3 ס"מ, 3 ס"מ. ב. 4.24 ס"מ $(\sqrt{18})$. **11)** א. 2 ס"מ, 4 ס"מ; 3.46 סמ"ר. ב. 30°, 60°. **13)** א. 12 ס"מ, 3 ס"מ.
14) א. 3 ס"מ. ב. 46.77 סמ"ר $(27\sqrt{3})$. ג. 2 ס"מ.

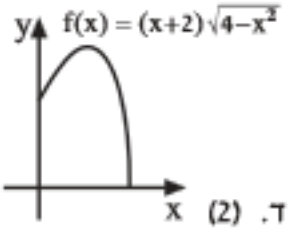
15) א. 9.49 ס"מ $(\sqrt{90})$.

ב.



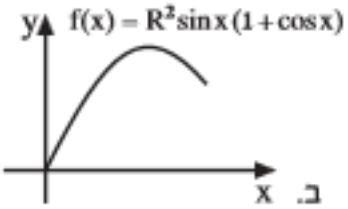
16) א. $(x+4)\sqrt{16-x^2}$. ב. 2 ס"מ. ג. 120°.

17) א. $(x+2)\sqrt{4-x^2}$. ב. 1 ס"מ. ג. $3\sqrt{3}$ סמ"ר.
ד. (1) $(0,4)$ מינימום, $(1,3\sqrt{3})$ מקסימום, $(2,0)$ מינימום. ה. (1) עולה: $0<x<2$. (2) 1.
(3) $\cup$: $0<x<1$, $\cap$: $1<x<2$.



ד. (2)

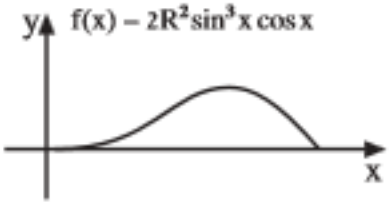
18) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ס"מ. **19)** א. 100 סמ"ר. ב. 44.72 ס"מ $(20\sqrt{5})$. **20)** 2 ס"מ, 10.39 סמ"ר $(6\sqrt{3})$.
21) 5 ס"מ. **22)** א. $\sqrt{50-10x}$. ב. 2.5 ס"מ. ג. $20<p\le 25$. **23)** א. 90°. ב. 12 סמ"ר.
24) א. 45°. ב. 45°. **25)** א. 45°. **26)** א. 45°. ב. $\sqrt{2}\,R^2$.



ב.

27) א. 60°.

28) א. 45°. ב. ab. ג. $\sqrt{2}\,(a+b+\sqrt{a^2+b^2})$. **29)** 30°.



ב.

30) א. 60°.

31) 33.69°. **33)** א. (1) 45°. (2) 45°. **34)** א. 30°. ב. 60°, $2.5R$.

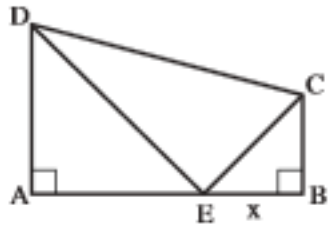
בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים שונים

סעיף זה כולל תרגילים שונים של בעיות קיצון בהנדסת המישור.

תרגילים
(בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים שונים)

בעיות קיצון שונות בהנדסת המישור — משולש (ללא טריגונומטריה)

1) הקטעים AD ו-BC מאונכים לקטע AB שאורכו a.
E היא נקודה על AB כך ש-$EB = BC$ ו-$AE = AD$.
חשב מה צריך להיות אורך הקטע EB כדי שהמשולש DEC יהיה:
א. בעל היקף מינימלי. ב. בעל שטח מקסימלי.

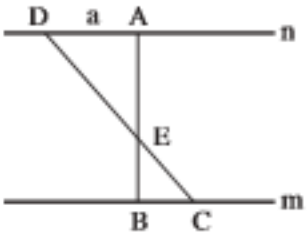


 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) סכום היתר ואחד מהניצבים במשולש ישר זוית הוא a.

בטא בעזרת a את אורך היתר עבורו התיכון לניצב השני הוא מינימלי.

3) הישרים n ו-m מקבילים זה לזה והמרחק ביניהם הוא $AB = d$. D היא נקודה על n ו-B היא נקודה על m. הקטע AD שווה ל-a. הקטעים AB ו-CD נחתכים בנקודה E.



חשב מה צריך להיות אורך הקטע BC כדי שסכום שטחי המשולשים ADE ו-EBC יהיה מינימלי ומצא את הסכום המינימלי.

4) AD הוא חוצה הזוית A במשולש ABC והוא מחלק את הצלע BC לשני קטעים כך ש-DC גדול ב-2 ס"מ מ-BD. היקף המשולש ABC הוא 18 ס"מ. נסמן: $BD = x$.

א. הבע את AB בעזרת x.

ב. חשב את האורך הגדול ביותר האפשרי לצלע AB.

ג. סמן ב-$f(x)$ את הביטוי שקיבלת בסעיף א'. היעזר בסעיפים הקודמים וענה על הסעיפים הבאים לגבי הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$ בתחום $\mathbf{0 \le x \le 8}$:

(1) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

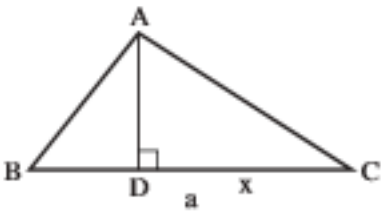
(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(3) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.

(4) מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f'(x)$.

(5) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם נתון שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

5) מבין כל המשולשים ABC, שהזויות B ו-C שלהם הן זויות חדות והם בעלי צלע $BC = a$ ושטח S, מצא איזה משולש הוא המשולש בעל ההיקף המינימלי. (**הדרכה:** הורד גובה AD לצלע BC וסמן $DC = x$).



6) בתוך משולש שווה שוקיים שהבסיס שלו והגובה לבסיס שווים כל אחד 8 ס"מ חסום משולש שווה שוקיים. הבסיס של המשולש החסום מקביל לבסיס של המשולש החוסם וראשו בנקודת האמצע של בסיס המשולש החוסם.

חשב את ההיקף של המשולש החסום בעל ההיקף הקטן ביותר.

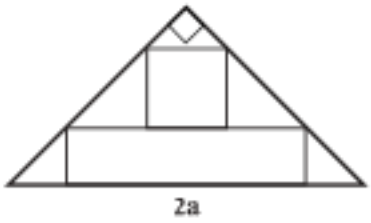
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות קיצון שונות בהנדסת המישור — מרובעים (ללא טריגונומטריה)

7) האלכסון BD של ריבוע ABCD שווה ל-k. E ו-F הן נקודות על AB ו-DC בהתאמה כך ש-EF מקביל ל-BC וחותך את BD בנקודה H. G היא נקודה על BC כך ש-GH מאונך ל-BC.

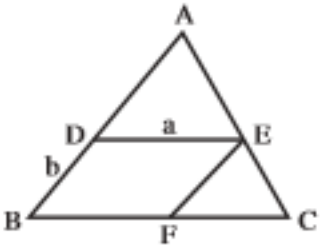
מצא מה צריך להיות האורך של BH (מובע בעזרת k) כדי ששטח המרובע EBGH והמשולש HFD יהיה מינימלי.

8) במשולש ישר זוית ושווה שוקיים שבסיסו 2a חסומים ריבוע ומלבן כמתואר בציור.



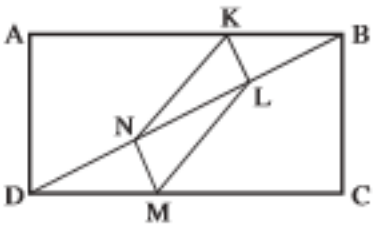
מצא את צלע הריבוע עבורה סכום שטחי הריבוע והמלבן הוא מקסימלי. מצא גם את סכום השטחים המקסימלי.

9) במשולש ABC חסומה מקבילית DEFB כמתואר בציור. צלעות המקבילית הן: $DE = a$, $DB = b$.



מצא את אורך הצלע AB שעבורה הסכום $AB + BC$ הוא מינימלי והוכח שהסכום המינימלי הוא $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.

10) במלבן ABCD נתון: $AB = 16$ ס"מ, $BC = 12$ ס"מ. K ו-M הן נקודות על AB ו-DC בהתאמה. המרובע KLMN הוא מקבילית כך ש-NM ו-KL מאונכים ל-BD, כמו כן $DN = LB$.



א. חשב מה צריך להיות אורך הקטע DN כדי ששטח המקבילית יהיה מקסימלי.

ב. מצא את השטח המקסימלי.

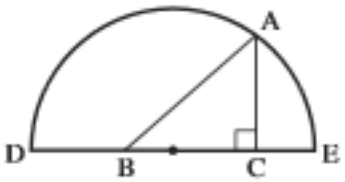
ג. מצא את היקף המקבילית ששטחה מקסימלי.

11) השוק של טרפז שווה שוקיים גדולה פי 6 מהבסיס הקטן.

הוכח שהטרפז בעל השטח הגדול ביותר מתקבל כאשר הבסיס הגדול שלו גדול פי 9 מהבסיס הקטן.

בעיות קיצון שונות בהנדסת המישור — מעגל (ללא טריגונומטריה)

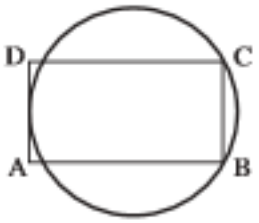
12) בחצי מעגל שקוטרו DE הוא 12 ס"מ חסום משולש ישר זוית ABC כך שהניצב BC נמצא על הקוטר ואורך DB הוא 5 ס"מ.



חשב את השטח הגדול ביותר האפשרי למשולש ABC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) המרובע ABCD הוא מלבן שהצלע AD שלו משיקה למעגל שרדיוסו R בנקודות האמצע שלה. הצלע BC היא מיתר במעגל.



א. הבע בעזרת R את צלעות המלבן בעל ההיקף המקסימלי.

ב. הבע בעזרת R את ההיקף המקסימלי.

ג. הבע באמצעות R את התחום בו יכול להיות היקף המלבן שנסמן אותו ב-P.

14) ABCD הוא מלבן כך שהצלע DC נמצאת על קוטר חצי המעגל שרדיוסו R והצלע BC משיקה לקשת חצי המעגל בנקודה C. הקודקוד A נמצא על קשת חצי המעגל. נסמן: $AD = x$.

א. מצא מה צריך להיות אורך הצלע x של המלבן כדי שהיקפו יהיה מקסימלי.

ב. מצא מה צריך להיות אורך הצלע x כדי ששטח המלבן יהיה מקסימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את היקף המלבן כאשר $AD = x$. (כמו בסעיף א'). שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le R$.

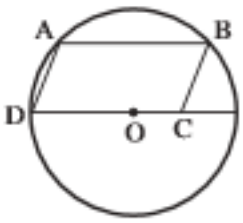
ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא בתחום $0 \le x \le R$ את:

(1) תחומי העלייה והירידה של $g(x)$ (אם יש כאלה).

(2) שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

(3) תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

15) במעגל שרדיוסו R ומרכזו O חסומה מקבילית ABCD כך ששני קודקודים שלה על היקף המעגל ושניים על הקוטר. (אחד משניים אלה בקצהו של הקוטר).



א. מצא מה צריך להיות אורך הצלע AB כדי ששטח המקבילית יהיה מקסימלי ומצא את השטח המקסימלי.

ב. מצא מה צריך להיות אורך הצלע AB על מנת שהיקף המקבילית יהיה מקסימלי ומצא את ההיקף המקסימלי.

16) חצי מעגל שרדיוסו r חסום במשולש ישר זוית כך שהקוטר על ניצב אחד. היתר והניצב השני משיקים לקשת חצי המעגל.

א. מצא מה צריך להיות אורך הניצב שעליו הקוטר כדי ששטח המשולש יהיה מינימלי.

ב. מצא את זויותיו החדות של המשולש במקרה זה ואת השטח המינימלי.

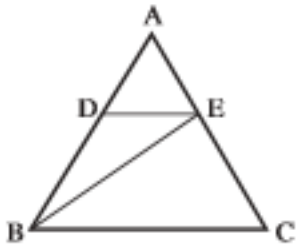
בעיות קיצון שונות בהנדסת המישור — (כולל טריגונומטריה)

17) מבין כל הטרפזים שווי השוקיים ששטח כל אחד מהם הוא 32 סמ"ר וזוית הבסיס החדה שלהם היא 30^o, חשב את השוק של הטרפז בעל ההיקף המינימלי.

18) בתוך משולש ABC חסומה מקבילית DECF כך ש-D על AB, E על AC ו-F על BC.
נתון: $BC = a$, $AC = b$ ו-$\sphericalangle C = 30^o$.

הבע בעזרת a ו-b את השטח הגדול ביותר האפשרי למקבילית.

19) ABC הוא משולש שווה צלעות בעל צלע a. D היא נקודה על AB ו-E היא נקודה על AC כך ש-DE מקביל ל-BC.



א. חשב מה צריך להיות אורך הקטע DE כדי ששטח המשולש BDE יהיה מקסימלי ומצא את השטח המקסימלי.

ב. חשב מה צריך להיות אורך DE כדי שהיקף המשולש BDE יהיה מינימלי ומצא את ההיקף המינימלי.

20) במשולש ישר זוית סכום אחד מהניצבים והיתר הוא a.

מצא את הזוית שבין הניצב הנ"ל ליתר עבורה המשולש הוא בעל שטח מקסימלי.

21) במשולש שווה שוקיים וישר זוית שהיתר שלו הוא c מצא נקודה על היתר כך שסכום ריבועי מרחקיה מקודקוד הזוית הישרה ומאחד הקודקודים האחרים הוא מינימלי והוכח שהסכום המינימלי הוא $\frac{3}{8}c^2$.

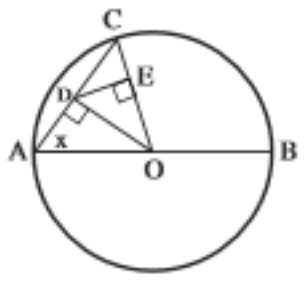
22) מרובע ABCD חסום במעגל שרדיוסו R כך ש-AB הוא קוטר ו-$AD = DC$.

חשב מה צריך להיות גודל הזוית B כדי שהיקף המרובע יהיה מקסימלי ומצא את ההיקף המקסימלי.

23) במשולש שווה שוקיים חסום חצי מעגל שרדיוסו r כך שקוטר חצי המעגל נמצא על בסיס המשולש.

מצא את זויותיו של המשולש בעל השטח הקטן ביותר.

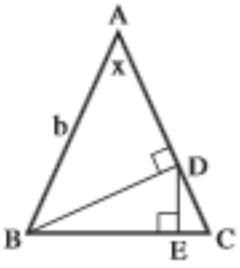
24) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O ורדיוסו R.
D היא נקודה על AC ו-E היא נקודה על OC כך שהקטע OD מאונך למיתר AC והקטע DE מאונך לרדיוס OC.



חשב את אורך הקטע AD עבורו שטח המשולש DEO הוא מקסימלי. (**הדרכה:** סמן את הזוית DAO ב-x).

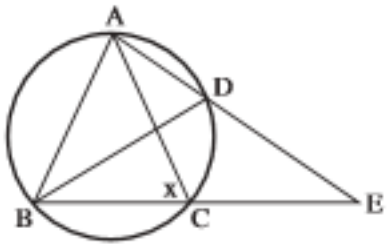
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ השוק היא b. BD הוא הגובה לשוק AC ו-E היא נקודה על BC כך ש-DE מאונך לבסיס BC. נסמן ב-x את זוית הראש. (הזוית x היא זוית חדה).



חשב את הזוית x עבורה אורך הקטע BE הוא מקסימלי והבע בעזרת b את האורך המקסימלי.

26) המשולש ABC, החסום במעגל שרדיוסו R, הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$ בעל זוית בסיס x. המיתר BD חוצה את הזוית ABC. הנקודה E היא מפגש ההמשכים של AD ו-BC.



א. הבע באמצעות R ו-x את AE והוכח שהוא שווה $4R\sin x\cos\frac{x}{2}$.

ב. חשב את הזוית x עבורה הקטע AE הוא בעל אורך מקסימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הביטוי שהתקבל עבור AE בסעיף א'.

(1) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

(2) מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f'(x)$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

(3) מצא בתחום הנ"ל את התחום שבו $f'(x)$ שלילית וגם $f''(x)$ שלילית אם ידוע שבתחום הנ"ל אין לפונקציה $f(x)$ נקודות פיתול פנימיות.

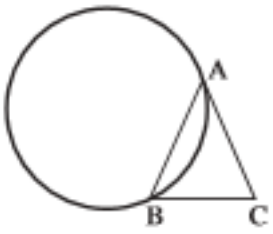
27) מנקודה C, הנמצאת מחוץ למעגל שרדיוסו R, יוצאים משיק למעגל בנקודה A וחותך למעגל החותך אותו בשתי נקודות שהרחוקה מ-C היא B. נתון: $AB = AC$.

מצא מה צריך להיות סינוס הזוית B כדי שאורך הקטע BC יהיה מקסימלי.

28) משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום במעגל נתון. בנקודה C מעבירים משיק למעגל ומהנקודה A מורידים אנך למשיק. האנך חותך את המשיק בנקודה D.

מצא מה צריכה להיות הזוית BAC כדי ששטח המשולש ADC יהיה מקסימלי.

29) AB הוא מיתר במעגל שרדיוסו 6 ס"מ. הקטע AC משיק למעגל בנקודה A. שטח המשולש ABC הוא 4.5 סמ"ר.

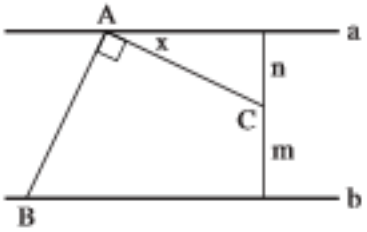


חשב את הסכום הקטן ביותר האפשרי של הצלעות $AB + AC$.

30) הצלע AB של משולש ABC היא מיתר במעגל שרדיוסו R. הצלע AC משיקה למעגל בנקודה A. (ראה ציור לתרגיל הקודם). נתון: $AB + AC = k$. $(k < 3R)$.

מה צריך להיות גודל הצלע AB כדי ששטח המשולש ABC יהיה מקסימלי?

31) הישרים a ו-b מקבילים זה לזה. הנקודה C נמצאת במרחק n מהישר a ובמרחק m מהישר b. הקטע AC מאונך לקטע AB. (הנקודה A נמצאת על הישר a והנקודה B נמצאת על הישר b). נסמן את הזווית שבין AC לישר a ב-x.



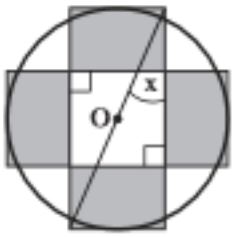
א. מצא את הזווית x עבורה מכפלת הקטעים $AB \cdot AC$ היא מינימלית.

ב. הוכח: סכום הקטעים $AB + AC$ הוא מינימלי כאשר $\operatorname{tg} x = \sqrt[3]{\frac{n}{n+m}}$.

32) בתוך מעגל שרדיוסו R עוברים שני מיתרים היוצאים מאותה נקודה שהזווית ביניהם היא α.

חשב מה צריך להיות אורך כל מיתר כדי שסכומם יהיה מקסימלי. **(הדרכה:** חבר את קצות המיתרים ובמשולש שהתקבל סמן ב-x את אחת מהזויות השונה מ-α).

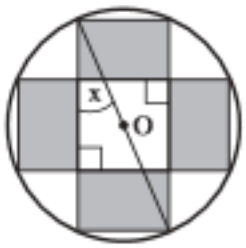
33) בציור שני מלבנים גדולים החופפים זה לזה שצלעותיהם מאונכות זו לזו. שתי צלעות של כל אחד מהמלבנים משיקות בנקודת האמצע שלהן למעגל שרדיוסו R ומרכזו O. נסמן ב-x את הזווית שבין צלע גדולה לאלכסון באחד מהמלבנים.



א. חשב את הזווית x עבורה השטח האפור שבציור הוא מקסימלי.

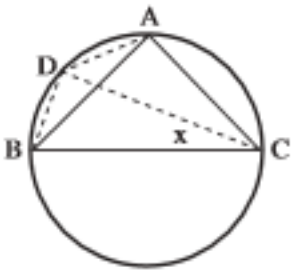
ב. הבע בעזרת R את השטח האפור המקסימלי.

34) במעגל שרדיוסו R ומרכזו O חסומים שני מלבנים גדולים החופפים זה לזה שצלעותיהם מאונכות זו לזו. נסמן ב-x את הזווית שבין צלע גדולה לאלכסון באחד מהמלבנים.



מה צריך להיות גודל הזווית x כדי שהשטח האפור שבציור יהיה מקסימלי?

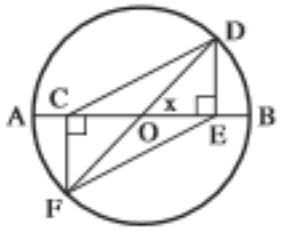
35) ABC הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים $(AB = AC)$ החסום במעגל שרדיוסו R. (BC הוא קוטר). D היא נקודה על הקשת הקטנה AB. נסמן: $\sphericalangle BCD = x$.



מצא את גודל הזווית x עבורה סכום המרחקים $AD + BD + CD$ של הנקודה D מקודקודי המשולש ABC הוא מקסימלי. **(הערה:** לפתרון המשוואה הטריגונומטרית המתקבלת ניתן להיעזר בזהות ל-$\cos(\alpha-\beta)$).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

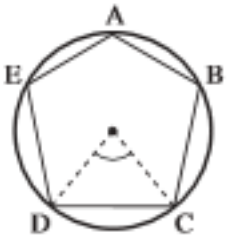
36) הצלעות DE ו-CF של מקבילית CDEF מאונכות לקוטר AB במעגל שרדיוסו R ומרכזו O. (הנקודות D ו-F נמצאות על המעגל והנקודות C ו-E נמצאות על AB).
נסמן: $\sphericalangle DOB = x$. (ראה גם תרגיל 25 בעמ' 279).



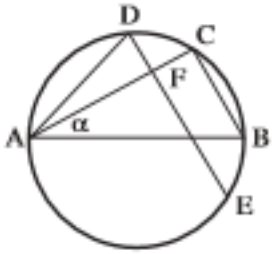
חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי שהמקבילית תהיה בעלת היקף מינימלי.

37) סכום הגובה לבסיס והבסיס במשולש שווה שוקיים הוא a.
א. מצא מה צריך להיות הגובה לבסיס כדי שהתיכון לשוק יהיה הקצר ביותר.
ב. מצא את האורך הקצר ביותר של התיכון לשוק.
ג. מצא את a אם ידוע שכאשר התיכון הוא הקצר ביותר אז אורך השוק הוא $\sqrt{340}$ ס"מ.

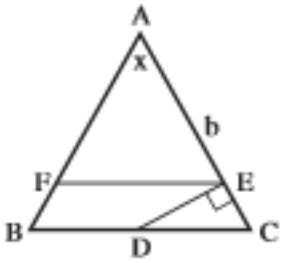
38) במעגל שרדיוסו R חסום מחומש ABCDE שבו $AB = AE$ ו-$BC = DC = DE$. חשב מה צריכה להיות הזוית המרכזית של הקשת CD כדי שיתקבל מחומש:
א. בעל היקף מקסימלי.
ב. בעל שטח מקסימלי.



39) המשולש ABC חסום במעגל שרדיוסו R כך ש-AB הוא קוטר והזוית CAB היא α. המיתר DE מקביל ל-BC וחותך את AC בנקודה F.
מצא מה צריך להיות גודל הזוית CAD על מנת שאורך הקטע DF יהיה מקסימלי ומצא את האורך המקסימלי.



40) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ השוק היא b. מהנקודה D, שהיא אמצע BC, מעבירים אנך DE לשוק AC. מהנקודה E מעבירים קטע EF המקביל ל-BC. (הנקודה F נמצאת על AB).
הוכח: אם x מסמן את זוית הראש אז כדי ש-EF יהיה בעל אורך מקסימלי צריך להתקיים $\operatorname{tg}\frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.



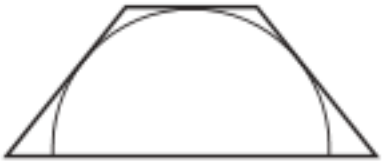
41) במשולש ABC נתון: $AB = 12$ ס"מ, $AC = 9$ ס"מ, $\sphericalangle A = \alpha$. N ו-M הן נקודות על AB ו-AC בהתאמה כך ששטח המשולש AMN הוא $\frac{1}{3}$ משטח המשולש ABC.
הוכח שהאורך הקצר ביותר של הקטע MN הוא $12\sin\frac{\alpha}{2}$ ס"מ.

42) מרובע ABCD חסום במעגל כך שהאלכסון AC הוא קוטר ו-$\sphericalangle A = 60^\circ$. חשב מה צריך להיות גודל הזוית BAC כדי שיתקבל מרובע:

א. בעל שטח מקסימלי.

ב. בעל היקף מינימלי.

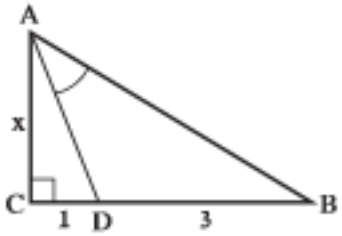
43) טרפז שווה שוקיים חוסם חצי מעגל בעל רדיוס r כמתואר בציור. חשב את הזוית החדה של הטרפז עבורה מתקבל הטרפז:



א. בעל השטח המינימלי.

ב. בעל ההיקף המינימלי.

44) במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle C = 90^\circ)$ D היא נקודה על הניצב BC. נתון: $CD = 1$ ס"מ, $DB = 3$ ס"מ.



נסמן: $BC = x$.

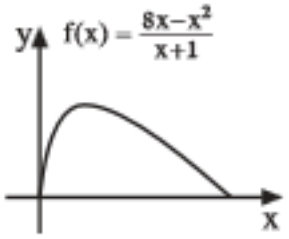
א. הבע באמצעות x את AD ואת AB.

ב. מצא מה צריך להיות x כדי שהזוית DAB תהיה מקסימלית. **(רמז:** ככל שהקוסינוס של זוית חדה יותר קטן כך הזוית יותר גדולה).

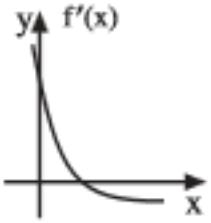
תשובות (בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים שונים):

1) א. $\frac{a}{2}$. ב. $\frac{a}{2}$. **2)** $\frac{3}{4}a$. **3)** $a(\sqrt{2}-1)$, $ad(\sqrt{2}-1)$.

4) א. $\frac{8x-x^2}{x+1}$. ב. 4 ס"מ. ג. (1) $(0,0)$ מינימום, $(2,4)$ מקסימום, $(8,0)$ מינימום. (3) $(2,0)$. (4) חיובית: $0 < x < 2$, שלילית: $2 < x < 8$.



ג. (2)



ג. (5)

5) משולש שווה שוקיים שהצלע a היא הבסיס שלו. **6)** 12.8 ס"מ. **7)** $\frac{k}{3}$. **8)** $\frac{3}{7}a$, $\frac{9}{14}a^2$.

10) א. 5 ס"מ. ב. 37.5 סמ"ר. ג. 28.86 ס"מ. **12)** $5\sqrt{5}$ סמ"ר. **13)** א. $0.8\sqrt{5}\,R$, $R+0.2\sqrt{5}\,R$. ב. $R(2+2\sqrt{5})$. ג. $4R < p \le (2+2\sqrt{5})R$.

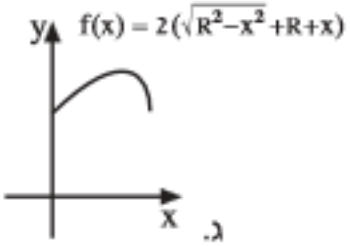
14) א. $\frac{\sqrt{2}}{2}R$. ב. $\frac{\sqrt{3}}{2}R$.

ד. (1) עולה: $0 < x < R$.

(2) $\frac{R}{\sqrt{2}}$. (3) $\cup$: $0 < x < \frac{R}{\sqrt{2}}$,

$\cap$: $\frac{R}{\sqrt{2}} < x < R$.

ג.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

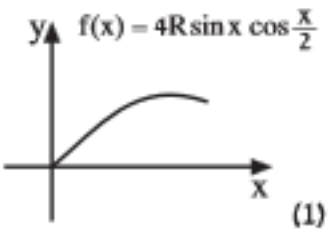
15) א. $\sqrt{2}R$, R^2. ב. $\frac{7}{4}R$, $\frac{9}{2}R$. **16)** א. $3r$. **17)** 8 ס"מ. **18)** $\frac{ab}{8}$. **19)** א. $\frac{a}{2}$, $(1+\frac{\sqrt{3}}{2})a$. ב. $\frac{a}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{16}a^2$. **20)** 60°. **22)** 60°, $5R$. **24)** $\frac{R}{2}$. **25)** 70.53°, $\frac{4}{9}\sqrt{3}\,b$.

26) ב. 70.53°. $\left(\sin\frac{x}{2}=\sqrt{\frac{1}{3}}\right)$.

ג. (2) חיובית: $0 \le x < 1.23$,

שלילית: $1.23 < x \le \frac{\pi}{2}$.

(3) $1.23 < x \le \frac{\pi}{2}$.



ג. (1)

27) $\sqrt{\frac{1}{3}}$. **28)** 60°. **29)** 9 ס"מ. **30)** $\frac{2}{3}k$. **31)** א. 45°. **32)** $2R\cos\frac{\alpha}{2}$, $2R\cos\frac{\alpha}{2}$.

33) א. 26.57°. ב. $2R^2$. **34)** 22.5°. **35)** 9.74°. **36)** 35.26° $\left(\sin x=\sqrt{\frac{1}{3}}\right)$.

37) א. $\frac{9}{13}a$. ב. $\frac{3a}{2\sqrt{13}}$. ג. 26 ס"מ. **38)** א. 72°. ב. 72°. **39)** $45^\circ-\frac{\alpha}{2}$,

$2R\sin^2(45^\circ-\frac{\alpha}{2})$. **42)** א. 30°. ב. 60° או 0°. **43)** א. 60°. ב. 70.53°.

44) א. $\sqrt{x^2+1}$, $\sqrt{x^2+16}$. ב. 2 ס"מ.

בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים נוספים

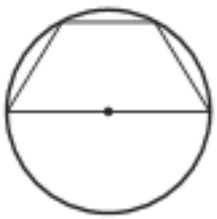
סעיף זה כולל בעיות קיצון נוספות מכל הסוגים בהנדסת המישור.

תרגילים
(בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים נוספים)

בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים נוספים

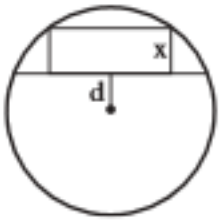
1) הוכח: מבין כל המשולשים שווי השוקיים שהיקפם p הגדול ביותר בשטחו הוא משולש שווה צלעות.

2) במעגל שרדיוסו R חסום טרפז שווה שוקיים כך שהבסיס הגדול של הטרפז הוא קוטר במעגל.



הבע באמצעות R את אורך הבסיס הקטן בטרפז ששטחו מקסימלי ומצא את הזוית החדה שלו.

3) במעגל שרדיוסו R עובר מיתר במרחק d מהמרכז. במקטע הנוצר חסום מלבן.

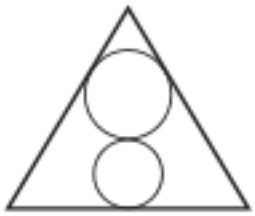


א. חשב מה צריך להיות אורך הצלע x של המלבן כדי שהיקפו יהיה מקסימלי ומצא מהו התנאי לקיום הפתרון.

ב. נתון: $R = 6$ ס"מ, $d = 1$ ס"מ. חשב מה צריך להיות אורך x כדי ששטח המלבן יהיה מקסימלי ומצא את השטח המקסימלי.

4) מצא נקודה, על אחד מהגבהים במשולש שווה צלעות שצלעו a, כך שסכום ריבועי מרחקיה מהצלעות הוא מינימלי והוכח שהסכום המינימלי הוא $\frac{1}{4}a^2$.

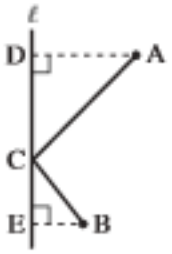
5) שני מעגלים שונים חסומים בתוך משולש שווה צלעות שגובהו h (המעגל התחתון משיק לבסיס המשולש בנקודת האמצע שלו).



א. מצא מה צריך להיות רדיוס המעגל העליון ומה צריך להיות רדיוס המעגל התחתון כדי שסכום שטחי המעגלים יהיה מינימלי.

ב. מצא בתנאים הנתונים את רדיוס המעגל העליון שעבורו סכום שטחי המעגלים הוא מקסימלי.

6) המרחקים של הנקודות A ו-B מהישר ℓ הם $AD = 7$ ס"מ ו-$BE = 2$ ס"מ. המרחק בין A ל-B הוא 13 ס"מ. הנקודה C נמצאת על הקטע DE.



א. חשב את סכום הקטעים $AC + BC$ הקטן ביותר האפשרי.

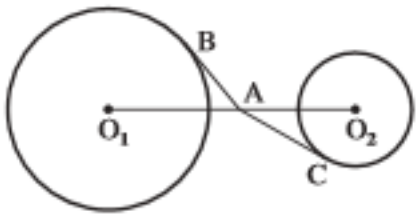
ב. מצא היכן צריכה להימצא הנקודה C על הקטע DE כדי שסכום הקטעים $AC + BC$ יהיה הגדול ביותר האפשרי ומצא את הסכום הגדול ביותר.

7) שטחו של משולש הוא 9 סמ"ר ואחת מזויותיו היא α (α קבועה). ידוע שכאשר סכום הצלעות הכולאות את הזוית α הוא מינימלי אז אחת מהן שווה ל-6 ס"מ.

חשב את α.

8) הוכח: מבין כל המשולשים שצלע אחת שלהם היא a והזוית מולה היא α הגדול ביותר בשטחו הוא משולש שווה שוקיים שזוית הראש שלו היא α.

9) נתונים שני מעגלים שמרכזיהם O_1 ו-O_2 ורדיוסיהם 6 ס"מ ו-4 ס"מ בהתאמה. קטע המרכזים הוא $O_1O_2 = 15$ ס"מ. מהנקודה A שעל קטע המרכזים יוצא משיק לכל מעגל (AB ו-AC).



א. מצא מה צריך להיות אורך הקטע AO_1 כדי שסכום המשיקים $AB + AC$ יהיה הגדול ביותר.

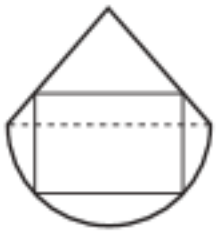
ב. הוכח שכאשר סכום המשיקים הוא מקסימלי אז הנקודות A, B ו-C נמצאות על ישר אחד.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle C = 90^\circ)$ היתר הוא $AB = c$ ו-BD הוא חוצה הזוית B.

חשב את הזוית B עבורה שטח המשולש ABD הוא מקסימלי. **(הערה:** המשוואה הטריגונומטרית שמתקבלת היא קצת יותר קשה מהרגיל).

11) בתוך צורה המורכבת ממשולש שווה שוקיים וחצי עיגול, כך שבסיס המשולש מתלכד עם קוטר חצי העיגול, חסום מלבן. שתי צלעות של המלבן מקבילות לקוטר חצי העיגול השווה ל-12 ס"מ. הגובה לבסיס של המשולש שווה השוקיים הוא 4 ס"מ.



חשב את ההיקף של המלבן בעל ההיקף המקסימלי.

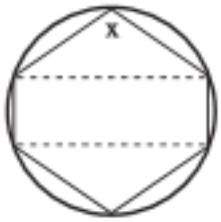
12) על הצלע AB של משולש שווה צלעות ABC שצלעו a היקצו קטע BD ועל הצלע AC היקצו קטע AE הגדול מהקטע BD פי k. נתון: כאשר הקטע DE הוא הקצר ביותר אז $BD = \frac{2}{7}a$.

מצא את k. **(הדרכה:** סמן $BD = x$, $AE = kx$ ומצא את k).

בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים נוספים שונים

הערה: התרגילים שבסעיף זה הם יותר קשים מהרגיל.

13) בתוך מעגל שרדיוסו R חסום משושה המורכב משני משולשים שווי שוקיים ומלבן. חשב מה צריך להיות גודל הזוית x שבציור כדי שיתקבל משושה:



א. בעל היקף מקסימלי.

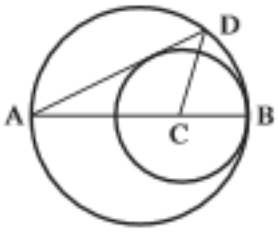
ב. בעל שטח מקסימלי.

14) מרובע ABCD חסום במעגל שרדיוסו R כך ש-DC הוא קוטר והנקודה A היא אמצע הקשת הקטנה DB. נסמן: $\sphericalangle BDC = x$.

א. הוכח: סכום הקטעים $AB + BC$ הוא מקסימלי כאשר $\sin x = \frac{7}{8}$.

ב. הבע בעזרת R את הסכום המקסימלי.

15) נתונים שני מעגלים המשיקים מבפנים זה לזה בנקודה B. AB הוא קוטר במעגל הגדול שרדיוסו R, הנקודה C היא מרכז המעגל הפנימי והמיתר AD משיק למעגל הפנימי.



חשב מה צריך להיות רדיוס המעגל הקטן כדי ששטח המשולש ACD יהיה הגדול ביותר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

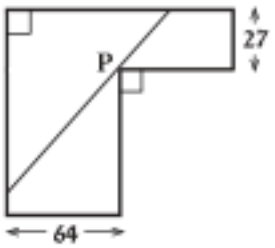
16) $ABCD$ הוא טרפז החסום במעגל שרדיוסו R כך ש-DC הוא קוטר. אלכסוני הטרפז נחתכים בנקודה E וכל אחד מהם יוצר זוית x עם הבסיס הגדול.

א. הבע באמצעות R ו-x את שטח המשולש ABE והוכח שהוא שווה $R^2\cos^2 2x\ \mathrm{tg}\,x$.

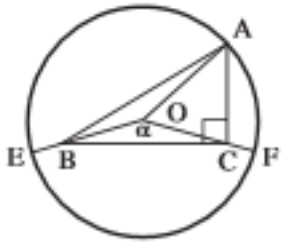
ב. מצא מה צריך להיות גודל הזוית x כדי ששטח המשולש ABE יהיה מקסימלי.

17) הוכח: מבין כל הטרפזים שווי השוקיים שבהם הבסיס הגדול הוא a והוא שווה לאלכסון, הגדול ביותר בשטחו הוא זה שהזוית החדה שלו היא 67.5°.

18) חשב את אורך הקטע הגדול ביותר שניתן להעביר דרך ה"פינה" שבציור אם נתון שרוחב פתח אחד הוא 27 ס"מ ורוחב הפתח השני הוא 64 ס"מ. **(הערה:** הקטע המקסימלי הנ"ל הוא הקטע המינימלי מבין כל הקטעים העוברים דרך הנקודה P ונוגעים בצדדים החיצוניים של הפתחים).



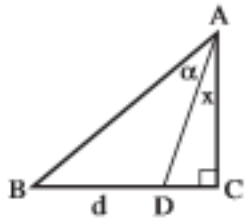
19) במעגל שמרכזו O ורדיוסו R עוברים שני רדיוסים OE ו-OF שהזוית המרכזית ביניהם היא α. B ו-C הן נקודות שיכולות לנוע על הרדיוסים (או על המשכיהם) כך ש-$BO = OC$.
המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).



א. מצא מה צריך להיות גודל הזוית AOC כדי ששטח המשולש ABC יהיה הגדול ביותר. (הבע בעזרת α).

ב. מצא את α למקרה שהמשולש ABC בעל השטח המקסימלי מתקבל כאשר הקודקודים B ו-C מתלכדים בהתאמה עם הנקודות E ו-F.

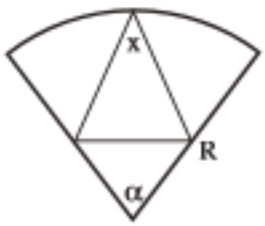
20) ABC הוא משולש ישר זוית ($\sphericalangle C = 90^\circ$). D היא נקודה על הניצב BC. נתון: $BD = d$, $\sphericalangle BAD = \alpha$. נסמן: $\sphericalangle CAD = x$.



א. הבע בעזרת α את גודל הזוית x עבורה CD הוא בעל אורך מקסימלי.

ב. הבע בעזרת α את גודל הזוית x עבורה שטח המשולש ACD הוא מקסימלי.

21) בתוך גיזרת עיגול שהרדיוס שלה הוא R והזוית המרכזית שלה היא α חסום משולש שווה שוקיים כך שקודקוד הראש שלו הוא באמצע קשת הגיזרה והבסיס שלו מקביל למיתר המחבר את קצות הקשת.



א. הבע בעזרת α את זוית הראש x של המשולש שווה השוקיים עבורה שטח המשולש הוא מקסימלי.

ב. הבע בעזרת α את זוית הראש x של המשולש שווה השוקיים עבורה היקפו הוא מינימלי ומצא איזה תנאי צריכה לקיים α כדי שיהיה פתרון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

22) מרובע ABCD חסום במעגל שרדיוסו R כך שהצלע AB היא קוטר והזווית BAD היא α.
מצא מה צריך להיות גודל הזווית CAB כדי שהמרובע ABCD יהיה:
א. בעל שטח מקסימלי.
ב. בעל שטח מינימלי.

תשובות (בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים נוספים):

2) R, 60°. **3)** א. $d-\frac{R}{\sqrt{5}}$, $d<\frac{R}{\sqrt{5}}$. ב. 3.5 ס"מ, $\frac{21\sqrt{7}}{2}$ סמ"ר. **5)** א. $\frac{3}{13}h$, $\frac{2}{13}h$.
ב. $\frac{1}{9}h$. **6)** א. 15 ס"מ. ב. בנקודה D, 19.17 ס"מ. **7)** 30° או 150°. **9)** א. 9 ס"מ.
10) 51.83°. **11)** 28 ס"מ. **12)** 2. **13)** א. 120°. ב. 120°. **14)** ב. 2.25R.
15) $(3-\sqrt{5})R$. **16)** ב. 19.33°. **18)** 125 ס"מ. **19)** א. $90^\circ-\frac{\alpha}{4}$. ב. 120°.
20) א. $45^\circ-\frac{\alpha}{2}$. ב. $30^\circ-\frac{\alpha}{3}$. **21)** א. α. ב. $180^\circ-2\alpha$, $\alpha<90^\circ$. **22)** א. $\frac{\alpha}{2}$.
ב. α או 0°.

בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל בעיות קיצון בהנדסת המישור לחזרה.

תרגילים
(בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים 9—1 החל מעמ' 473.

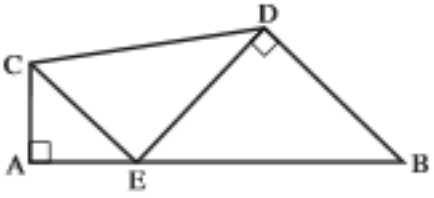
בעיות קיצון בהנדסת המישור — משולש (תרגילים לחזרה)

1) ABC הוא משולש ישר זוית שבו $\sphericalangle C=90^\circ$. D היא נקודה על הניצב AC כך שמתקיים $\frac{DC}{AD}=\frac{1}{2}$. סכום הניצבים הוא 20 ס"מ.
א. חשב מה צריך להיות אורך הניצב AC כדי שאורך הקטע BD יהיה מינימלי.
ב. מצא בין אילו שני מספרים יכול להיות אורך הקטע BD.

2) במשולש ישר זוית ABC שבו $\sphericalangle C=90^\circ$ התיכון לניצב AC הוא BD. סכום הניצבים הוא a ס"מ. נתון שכאשר התיכון BD הוא הקצר ביותר אז אורכו $\sqrt{180}$ ס"מ.
א. מצא את סכום הניצבים (a).
ב. מצא את השטח הגדול ביותר האפשרי למשולש BCD.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) על קטע AB שאורכו a בנו שני משולשים ישרי זוית ושווי שוקיים ACE ו-BDE כמתואר בציור.



א. מצא מה צריך להיות אורך הקטע AE כדי שהמשולש CDE יהיה בעל **שטח** מקסימלי, הראה שבמקרה זה הצלע CE גדולה פי 2 מהצלע DE וחשב את השטח המקסימלי.

ב. מצא מה צריך להיות אורך הקטע AE כדי ש**אורך** הקטע CD יהיה:
(1) מינימלי. (2) מקסימלי. חשב את האורך של הקטע CD בכל מקרה.

4) במשולש ABC הצלע AC גדולה ב-8 ס"מ מהצלע AB. סכום הצלעות AB ו-BC הוא 21 ס"מ. AD הוא **חוצה הזוית** BAC.

א. סמן $AB = x$ והבע באמצעות x את אורך הקטע BD.

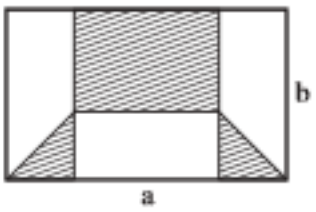
ב. מצא לאיזה ערך של x אורך הקטע BD הוא הגדול ביותר.

ג. מצא את האורך הגדול ביותר של הקטע BD.

ד. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע BD כאשר $AB = x$.
(1) מצא בתחום $0 \le x \le 21$ את נקודות הקיצון של $f(x)$.
(2) מצא בתחום $0 \le x \le 21$ את נקודת החיתוך של $f'(x)$ עם ציר ה-x.
(3) שרטט על מערכת צירים אחת בתחום $0 \le x \le 21$ סקיצות של הגרפים של $f(x)$ ו-$f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

בעיות קיצון בהנדסת המישור — מרובעים (תרגילים לחזרה)

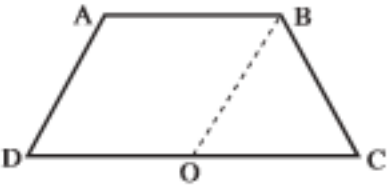
5) בתוך מלבן שאורכו a ורוחבו b חסומים מלבן ושני משולשים ישרי זוית ושווי שוקיים זהים כמתואר בציור.



א. מצא מה צריך להיות הקשר בין a ל-b אם נתון שכאשר סכום השטחים של המלבן ושני המשולשים (השטח המקווקו) הוא מינימלי אז המלבן (המקווקו) הוא ריבוע.

ב. הבע באמצעות a, עפ"י הנתונים של סעיף א', את גודל השטח המקווקו כאשר הוא מינימלי.

6) בטרפז שווה שוקיים ABCD $(AB \parallel DC)$ הנקודה O היא אמצע הבסיס הגדול DC.
נתון: $BO = CO = a$. מצא מה צריך להיות גודל הבסיס הקטן AB כדי:



א. ששטח הטרפז יהיה מקסימלי.

ב. שהיקף הטרפז יהיה מקסימלי.

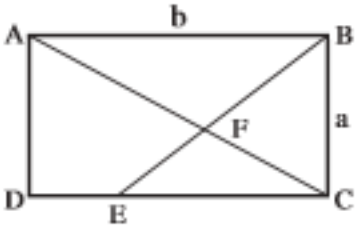
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) בתוך מלבן ABCD ישנה נקודה O שמרחקה מכל אחד מהקודקודים A ו-B הוא 2 ס"מ ומרחקה מהצלע CD הוא a ס"מ.

א. מהו ההיקף המקסימלי האפשרי של המלבן?

ב. עבור איזה ערך של a המלבן שמצאת בסעיף א' הוא ריבוע?

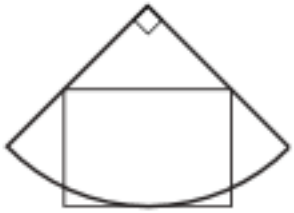
8) במלבן ABCD אורכי הצלעות הם: $AB = b$, $BC = a$. E היא נקודה על DC. הקטע BE חותך את האלכסון AC בנקודה F.



הוכח: סכום שטחי המשולשים CFE ו-AFB הוא מינימלי כאשר $CE = (\sqrt{2}-1)b$.

בעיות קיצון בהנדסת המישור — מעגל (תרגילים לחזרה)

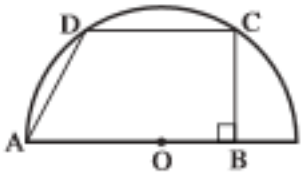
9) נתונים רבע עיגול שרדיוסו R ומלבן כמתואר בציור. צלע אחת של המלבן משיקה לקשת רבע העיגול בנקודת האמצע שלה. שני הקודקודים של הצלע המקבילה לה נמצאים על הרדיוסים.



א. נתון שהשטח המקסימלי האפשרי למלבן כנ"ל הוא 50 סמ"ר. חשב את R.

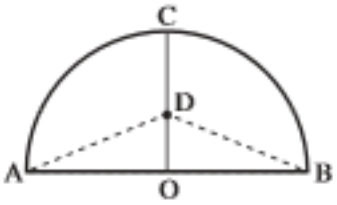
ב. עבור ה-R שמצאת בסעיף א' חשב את אורכו של האלכסון הקצר ביותר האפשרי למלבן כנ"ל.

10) בתוך חצי מעגל שרדיוסו R ומרכזו O חסום טרפז ישר זוית ABCD כמתואר בציור.



חשב מה צריך להיות אורך הקטע OB כדי שהטרפז יהיה בעל שטח מקסימלי.

11) נתון חצי עיגול שרדיוסו R, מרכזו O וקוטרו AB. C היא נקודה על קשת חצי המעגל כך שהקטע OC מאונך לקוטר AB. D היא נקודה על CO.



הבע באמצעות R את:

א. סכום ריבועי המרחקים של הנקודה D מהנקודות A, B ו-C כאשר הסכום הוא: (1) מינימלי. (2) מקסימלי.

ב. סכום המרחקים של הנקודה D מהנקודות A, B ו-C כאשר הסכום הוא: (1) מינימלי. (2) מקסימלי.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את סכום המרחקים של הנקודה D מהנקודות A, B ו-C כאשר $OD = x$. היעזר בתשובות לסעיף **ב'** וענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום $0 \le x \le R$:

(1) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.

(3) שרטט על מערכת צירים אחת סקיצות של הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

(4) $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$.

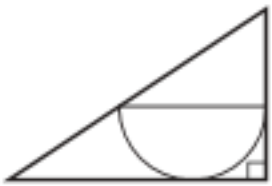
(א) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

(ב) מצא תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

(ג) האם לפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון פנימית? נמק.

(ד) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ אם נתון $g(0) = 0$ וסמן על הגרף את נקודת הפיתול של $g(x)$.

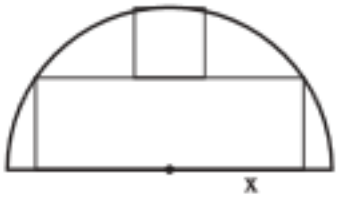
12) בתוך משולש ישר זוית חסום חצי מעגל שרדיוסו r כך שקוטרו מקביל לאחד מהניצבים כמתואר בציור. מצא מה צריך להיות האורך של כל אחד מהניצבים כדי:



א. ששטח המשולש יהיה מינימלי.

ב. ששכום הניצבים יהיה מינימלי.

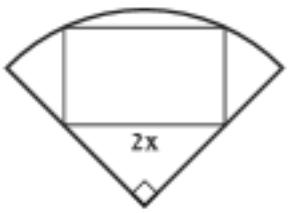
13) בחצי עיגול שרדיוסו R חסום מלבן. המרובע השני שבציור הוא ריבוע שצלע אחת שלו מונחת על צלע של המלבן והצלע המקבילה לה משיקה לקשת חצי העיגול כפי שמתואר בציור. נסמן ב-x את מחצית צלע המלבן המונחת על הקוטר.



א. הבע באמצעות x ו-R את אורך צלע הריבוע.

ב. מצא מה צריך להיות x כדי ש**ההפרש** בין היקף המלבן להיקף הריבוע יהיה הגדול ביותר.

14) בתוך רבע עיגול שרדיוסו R חסום מלבן כמתואר בציור. שתי צלעות של המלבן מקבילות למיתר המחבר את קצות הקשת. נסמן ב-$2x$ את אחת מהצלעות הנ"ל.



א. הבע באמצעות x ו-R את אורך הצלע הסמוכה לצלע הנ"ל.

ב. מצא מה צריך להיות x כדי שהמלבן יהיה בעל שטח מקסימלי.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות קיצון בהנדסת המישור — פונקציות טריגונומטריות (תרגילים לחזרה)

15) במשולש שווה שוקיים השוק היא b.

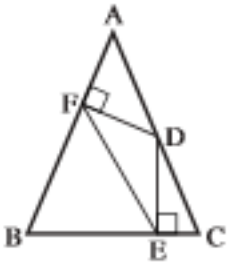
א. חשב מה צריכה להיות זוית הבסיס של המשולש כדי שהסכום של הבסיס והגובה לבסיס יהיה מקסימלי.

ב. מצא את b אם ידוע שכאשר הסכום הנ"ל מינימלי אז שטח המשולש הוא 10 סמ"ר.

16) במעגל שרדיוסו R חסומים משולשים כך שגודל אחת מהזויות בכל משולש הוא 40°.

מצא את שתי הזויות הנוספות של המשולש בעל ההיקף המקסימלי.

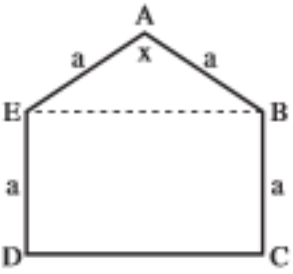
17) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$ הנקודה E נמצאת על BC והנקודה F נמצאת על AB. הנקודה D נמצאת על השוק AC כך שמתקיים $DE \perp BC$, $DF \perp AB$. נתון: $AC = b$, $\sphericalangle ABC = \alpha$. $(\alpha > 45^\circ)$.



א. הבע באמצעות b ו-α את אורכי הקטעים DE ו-DF עבורם המשולש DEF הוא בעל שטח מקסימלי.
היכן נמצאת הנקודה D כאשר השטח הנ"ל מקסימלי?

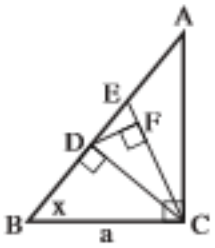
ב. מצא את α אם ידוע שכאשר המשולש DEF הוא בעל שטח מקסימלי אז $DE = 1.5DF$.

18) $ABCDE$ הוא מחומש המורכב ממשולש שווה שוקיים ABE $(AB = AE)$ ומלבן $EBCD$.
נתון: $AB = AE = BC = DE = a$.



מצא את גודל הזוית A עבורה המחומש יהיה בעל שטח מקסימלי.

19) CD הוא הגובה ליתר AB במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle ACB = 90^\circ)$. CE חוצה את זוית ACD ו-DF הוא אנך ל-CE. נתון: $BC = a$. נסמן: $\sphericalangle B = x$.



א. חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי שאורך הקטע CF יהיה מקסימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע CF כאשר $\sphericalangle B = x$. היעזר בתשובה לסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים לגבי הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$:

(1) מצא את נקודת הקיצון הפנימית של $f(x)$.

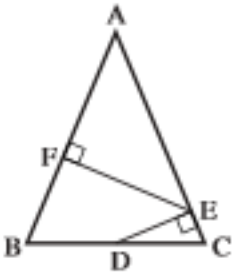
(2) מצא את תחומי החיוביות והשליליות של $f'(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

(3) שרטט במערכת צירים אחת סקיצות של הגרפים של $f(x)$ ו-$f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול פנימיות בתחום הנ"ל אבל יש לה נקודת פיתול בנקודה $x = 0$ כאשר התחום הוא גם שלילי.

(4) $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הפיתול שלה בתחום הנ"ל.

20) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ זוית הראש היא חדה והשוק היא b. מהנקודה D, שהיא אמצע הבסיס BC, מעבירים אנך DE לשוק AC. מהנקודה E מעבירים אנך EF לשוק AB.

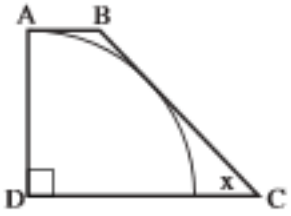


מה צריכה להיות זוית הבסיס של המשולש ABC כדי שאורך הקטע EF יהיה מקסימלי?

21) בטרפז שווה שוקיים הבסיס הקטן גדול פי 2 משוק הטרפז.

מצא את הזוית החדה של הטרפז בעל השטח המקסימלי.

22) בתוך טרפז ישר זוית $ABCD$ חסום רבע עיגול שרדיוסו R כמתואר בציור.



א. חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי שסכום השוק BC והבסיס AB יהיה מינימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את הסכום של השוק BC והבסיס AB כאשר הזוית x היא הזוית BCD ו-$R = 1$. ענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום $0 \le x \le 2\pi$:

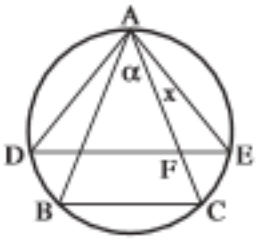
(1) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(4) ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$. (**הערה:** אין צורך למצוא את $f''(x)$).

23) ABC הוא משולש שווה שוקיים $(AB = AC)$ החסום במעגל שרדיוסו R. DE הוא מיתר המקביל לבסיס BC שחותך את השוק AC בנקודה F. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$. נסמן: $\sphericalangle CAE = x$.



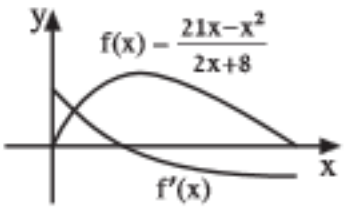
מצא את גודל הזוית x עבורה אורך הקטע EF הוא מקסימלי. (**הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים לחזרה):

1) א. 18 ס"מ. ב. $\sqrt{40} \le BD < 20$. **3)** **א.** $\frac{a}{2}$, $\frac{a^2}{8}$. **ב.** (1) $\frac{a}{5}$, $\sqrt{\frac{2}{5}}a$. (2) a, $\sqrt{2}\,a$.

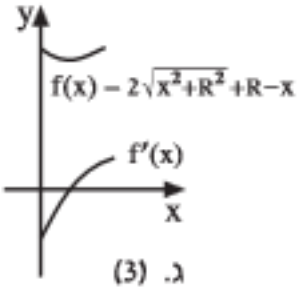
4) א. $\frac{21x-x^2}{2x+8}$. ב. 6 ס"מ.
ג. 4.5 ס"מ. ד. (1) $(0,0)$ מינימום,
$(6,4.5)$ מקסימום, $(21,0)$ מינימום.
(2) $(6,0)$.



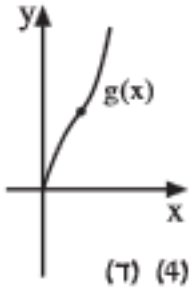
(3)

5) א. $5a = 8b$. ב. $\frac{13}{64}a^2$. **6)** א. a. ב. a. **7)** א. $2a+\frac{20}{\sqrt{5}}$. ב. $\frac{6}{\sqrt{5}}$. **9)** א. 10 ס"מ.
ב. $\sqrt{80}$ ס"מ. **10)** $0.63R$.

11) **א.** (1) $\frac{8}{3}R^2$. (2) $4R^2$. **ב.** (1) $(\sqrt{3}+1)R$.
(2) $3R$. **ג.** (1) $(0,3R)$ מקסימום,
$(R,2\sqrt{2}\,R)$ מינימום, $((\sqrt{3}+1)R,\frac{R}{\sqrt{3}})$
מקסימום. (2) $(0,\frac{R}{\sqrt{3}})$. (4) (א) $\frac{R}{\sqrt{3}}$.
(ב) $\cup$: $R > x > \frac{R}{\sqrt{3}}$, $\cap$: $\frac{R}{\sqrt{3}} > x > 0$. (ג) לא.



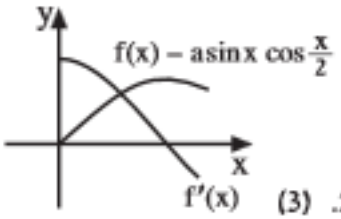
ג. (3)



(4) (ד)

12) **א.** $4r$, $2r$. **ב.** $(2+\sqrt{2})r$, $(1+\sqrt{2})r$. **13)** א. $R-\sqrt{R^2-x^2}$. ב. $\frac{2}{\sqrt{13}}R$.
14) א. $x-\sqrt{R^2-x^2}$. ב. $0.38R$. **15)** א. 26.57°. ב. 5 ס"מ. **17)** א. $DE=\frac{b}{2}\sin\alpha$,
$DF=\frac{b}{2}\sin 2\alpha$, באמצע AC. ב. 70.53°. **18)** 137.06°.

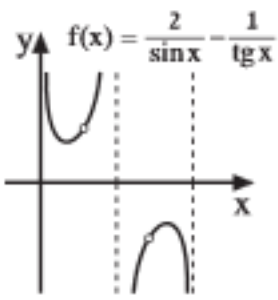
19) א. 70.53°.
ב. (1) $(1.23,0.77a)$ מקסימום.
(2) חיובית: $0 \le x < 1.23$,
שלילית: $1.23 < x \le \frac{\pi}{2}$. (4) $0.77a$.



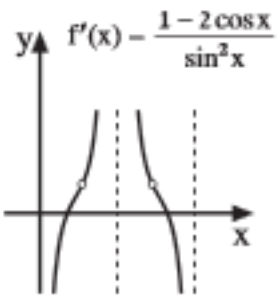
ב. (3)

20) 60°. **21)** 68.53°.

22) א. 60°. ב. (1) $(\frac{\pi}{3},\sqrt{3})$
מינימום, $(\frac{5}{3}\pi,-\sqrt{3})$
מקסימום. (2) $x=0$, $x=\pi$,
$x=2\pi$.



ב. (3)



(4)

23) $45^\circ-\frac{\alpha}{4}$. **הדרכה:** הבע תחילה את אורך הקטע EF בעזרת R, α ו-x.

בעיות קיצון בהנדסת המרחב — עפ"י סוגי פונקציות

בסעיף זה נדון בבעיות קיצון ב**הנדסת המרחב**. נביא כמה דוגמאות לפי גופים וסוגי פונקציות.

הערה: על **תיבה ומנסרה משולשת וישרה**, על **גליל ישר**, על **חרוט ישר** ועל **פירמידה ישרה** ראה בספר **מתמטיקה חלק ב'-1**.

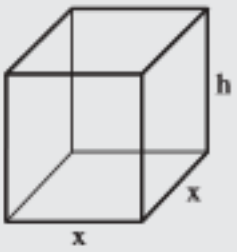
דוגמא א' (פולינום):

יש לבנות תיבה הפתוחה מלמעלה שבסיסה ריבוע ושטח פניה (המורכב מבסיס אחד ו-4 פאות צדדיות) הוא 75 סמ"ר.

א. מצא מה צריכים להיות מקצועות התיבה כדי שנפחה יהיה מקסימלי.

ב. חשב את הנפח המקסימלי.

פתרון:



א. נסמן ב-x את מקצוע הבסיס ונביע את גובה התיבה h באמצעות x והנתון הקבוע שהוא שטח הפנים השווה ל-75 סמ"ר. שטח הפנים במקרה זה מורכב מבסיס אחד ששטחו x^2 וארבע פאות ששטחן $4xh$. לכן לפי הנתון $x^2+4xh=75$. נחלץ את h ונקבל $h=\frac{75-x^2}{4x}$.

נפח התיבה (נסמנו ב-y) הוא שטח הבסיס כפול הגובה

לכן $y=x^2h=x^2\cdot\frac{75-x^2}{4x}=\frac{75x-x^3}{4}$. נגזור ונשווה לאפס $y'=\frac{75-3x^2}{4}=0$,

לכן $75-3x^2=0$, ז"א $x^2=25$ והפתרון המתאים הוא $x=5$. מכאן שהגובה הוא $h=\frac{75-25}{20}=2.5$. כלומר מקצועות התיבה הם: 5 ס"מ, 5 ס"מ, 2.5 ס"מ.

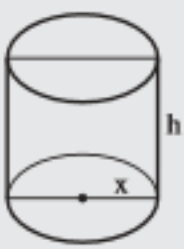
(בעזרת הנגזרת השנייה אפשר להראות שהפתרון $x=5$ נותן מקסימום).

ב. הנפח המקסימלי: $y=5^2\cdot 2.5=62.5$ סמ"ק (מקסימלי).

דוגמא ב' (פונקציה רציונאלית):

יש לבנות גליל ישר שנפחו 54π סמ"ק. מצא מה צריך להיות רדיוס בסיס הגליל כדי ששטח פניו יהיה מינימלי.

פתרון:



נסמן ב-x את הרדיוס ונביע את הגובה h באמצעות x והנתון הקבוע שהוא הנפח. נפח גליל שווה לשטח הבסיס כפול הגובה, לכן, לפי הנתון $\pi x^2h=54\pi$. נחלץ את h ונקבל $h=\frac{54}{x^2}$.

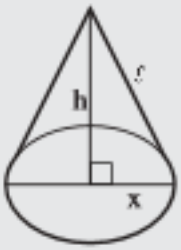
שטח פני הגליל (נסמנו ב-y) שרדיוסו x וגובהו h הוא $y=2\pi x^2+2\pi xh$. לכן $y=2\pi x^2+2\pi x\cdot\frac{54}{x^2}=2\pi x^2+\frac{108\pi}{x}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נגזור ונשווה לאפס $y' = 4\pi x - \frac{108\pi}{x^2} = 0$, לכן $x^3 = \frac{108\pi}{4\pi}$. כלומר $x^3 = 27$,
לכן $x = 3$, ז"א רדיוס הבסיס הוא 3 ס"מ. בעזרת הנגזרת השנייה אפשר להראות שזהו מינימום.

דוגמא ג' (פונקציה עם שורש):
מבין כל החרוטים הישרים ששטח פניהם הוא 16π סמ"ר מצא את רדיוס הבסיס של החרוט בעל הנפח המקסימלי.

פתרון:



נסמן ב-x את רדיוס בסיס החרוט וב-ℓ את הקו היוצר שלו.
עפ"י הנתון לגבי שטח פני החרוט נקבל: $\pi x^2 + \pi x\ell = 16\pi$.
נחלץ את ℓ ונקבל: $\ell = \frac{16-x^2}{x}$. נסמן ב-h את גובה החרוט ונקבל $h^2 = \ell^2 - x^2 = \frac{(16-x^2)^2}{x^2} - x^2 = \frac{256}{x^2} - 32$.

לכן נפח החרוט הוא $V = \frac{\pi}{3}x^2\sqrt{\frac{256}{x^2} - 32}$. לפני הגזירה ניתן להתעלם מהמכפלה ב-$\frac{\pi}{3}$ ולהעלות את הפונקציה בריבוע. נסמן את התוצאה ב-y, כלומר: $y = x^4\left(\frac{256}{x^2} - 32\right)$,
ז"א $y = 256x^2 - 32x^4$. נגזור ונשווה לאפס: $y' = 512x - 128x^3 = 0$. נקבל $x^2 = 4$
ולכן $x = 2$. בעזרת הנגזרת השנייה ניתן לראות שמתקבל מקסימום ב-$x = 2$.

לסיכום: בחרוט שנפחו מקסימלי רדיוס הבסיס הוא 2 ס"מ.

תרגילים
(בעיות קיצון בהנדסת המרחב — עפ"י סוגי פונקציות)

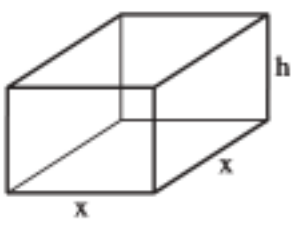
בעיות קיצון בהנדסת המרחב — פולינומים

בעיות קיצון עם תיבה — פולינומים

נוסחאות התיבה:

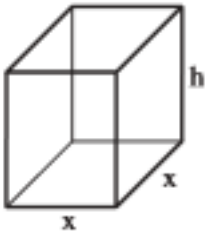
נפח: $V = a \cdot b \cdot h$ **שטח פנים:** $S = 2ab + 2ah + 2bh$

1) בתיבה, שבסיסה ריבוע, ההיקף של כל אחת מהדפנות הצדדיות הוא 18 ס"מ. נסמן ב-x את מקצוע הבסיס.



א. הבע בעזרת x את הגובה h של התיבה ואת נפחה.
ב. מצא את x עבורו נפח התיבה הוא מקסימלי.
ג. מצא את הנפח המקסימלי.

2) רוצים לבנות תיבה הפתוחה מלמעלה שבסיסה ריבוע.
את התיבה בונים מפח ששטחו 48 סמ״ר.



א. סמן את צלע בסיס התיבה ב-x והבע את הגובה h של התיבה ואת נפחה באמצעות x.
ב. מצא את x עבורו מתקבל נפח מקסימלי לתיבה.
ג. חשב את הנפח המקסימלי של התיבה.

3) צריך לבנות תיבה, שבסיסה ריבוע, מקרטון ששטחו 54 סמ״ר.
א. מצא את מקצוע הבסיס עבורו התיבה היא בעלת נפח מקסימלי.
ב. חשב את הנפח המקסימלי של התיבה. איזו תיבה התקבלה?

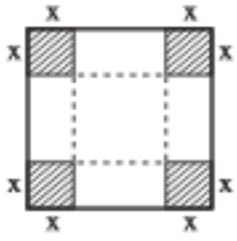
4) שטחו של פח הוא 72 סמ״ר ויש לבנות ממנו תיבה כך שמקצוע אחד בבסיסה גדול פי 3 מהמקצוע השני בבסיס.
א. חשב מה צריכים להיות מקצועות בסיס התיבה וגובהה כדי שנפחה יהיה מקסימלי.
ב. חשב את שטח המעטפת של התיבה כאשר הנפח שלה הוא מקסימלי.

5) מפח ששטחו נתון ושווה ל-S יש להכין תיבה שאחד ממקצועות בסיסה גדול פי 2 ממקצוע הבסיס השני. ידוע שכאשר המקצוע הקטן של בסיס התיבה שווה ל-3 ס״מ מתקבלת התיבה בעלת הנפח המקסימלי.

מצא את S ואת הנפח המקסימלי.

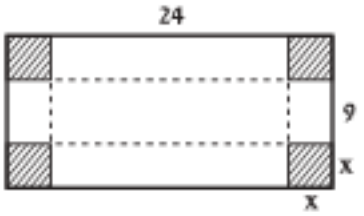
6) הוכח: הנפח המקסימלי האפשרי לתיבה שבסיסה ריבוע ושטח פניה S הוא $\left(\sqrt{\frac{S}{6}}\right)^3$.

7) מלוח פח ריבועי שצלעו 6 ס״מ בונים תיבה הפתוחה מלמעלה באופן הבא: חותכים מהפינות 4 ריבועים זהים בעלי צלע x ומקפלים את המלבנים שנותרו לאורך הקווים המקווקווים.



א. מצא את x עבורו התיבה היא בעלת נפח מקסימלי.
ב. חשב את הנפח המקסימלי.

8) מגליון קרטון בצורת מלבן שאורכו 24 ס״מ ורוחבו 9 ס״מ יוצרים תיבה הפתוחה מלמעלה באופן הבא: מפינות המלבן חותכים ריבועים זהים ואת המלבנים (הבולטים) שנותרו מקפלים כלפי מעלה.



מצא מה צריך להיות אורך צלע ריבוע מקווקו על מנת שהתיבה תהיה בעלת נפח מקסימלי.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) מלוח פח ריבועי ששטחו a^2 יצרו תיבה הפתוחה מלמעלה ע"י חיתוך ריבועים זהים בעלי צלע x מהפינות וקיפול המלבנים הנותרים כלפי מעלה (ראה ציור לתרגיל 7).
מצא לאיזה ערך של x יתקבל מקסימום עבור:
א. נפח התיבה.
ב. שטח מעטפת התיבה.

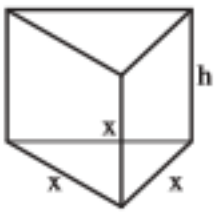
10) מחוט תיל שאורכו 84 ס"מ יש להכין שלד (מסגרת) לתיבה שבסיסה ריבוע. (השלד כולל 8 מקצועות בסיס ו-4 מקצועות צדדיים).
א. סמן ב-x את מקצוע הבסיס והבע בעזרת x את האורך של מקצוע צדדי.
ב. מצא את x עבורו התיבה בעלת נפח מקסימלי.
ג. מצא את x עבורו התיבה בעלת שטח פנים מקסימלי.
ד. ענה על סעיף ג' אם נתון שהתיבה פתוחה מלמעלה.

11) מחוט שאורכו p רוצים לבנות שלד לתיבה שמקצוע אחד בבסיסה גדול פי 2 מהמקצוע השני בבסיס. חשב מה צריכים להיות מקצועות התיבה על מנת שיתקבל מקסימום עבור:
א. נפח התיבה.
ב. שטח מעטפת התיבה.
ג. שטח פני התיבה.
ד. מצא את p אם ידוע שהשטח המקסימלי של המעטפת הוא 72 סמ"ר.

בעיות קיצון עם מנסרה משולשת וישרה — פולינומים

נפח מנסרה משולשת וישרה שבסיסה משולש שווה צלעות הוא: $V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot h$

12) מחוט שאורכו 18 ס"מ רוצים לבנות שלד למנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות.

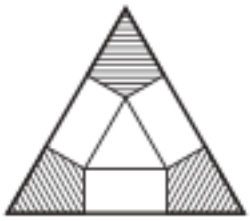


א. חשב את מקצוע בסיס המנסרה ואת גובה המנסרה עבורם נפח המנסרה הוא מקסימלי.
ב. חשב את מקצוע הבסיס ואת הגובה עבורם שטח המעטפת הוא מקסימלי.

13) במנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות ההיקף של כל פאה צדדית הוא 24 ס"מ.

מצא את הנפח של המנסרה בעלת הנפח המקסימלי.

14) מהפינות של משולש שווה צלעות, שצלעו a, חתכו דלתונים ישרי זוית זהים. את המלבנים שנותרו קיפלו כלפי מעלה וכך התקבלה מנסרה משולשת, משוכללת וישרה הפתוחה מלמעלה.



א. הבע בעזרת a את מקצוע הבסיס של המנסרה עבורו נפח המנסרה הוא מקסימלי.

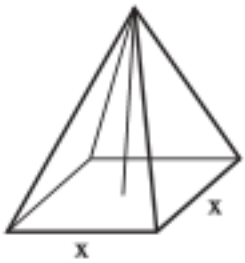
ב. הבע בעזרת a את הנפח המקסימלי של המנסרה.

ג. מצא את a אם ידוע שכאשר הנפח הוא מקסימלי אז שטח המעטפת של המנסרה הוא $\sqrt{48}$ סמ"ר.

בעיות קיצון עם פירמידה ישרה — פולינומים

נפח פירמידה ישרה ששטח בסיסה S הוא: $\boxed{V=\frac{1}{3}S\cdot h}$

15) בפירמידה ישרה, שבסיסה ריבוע, הסכום של גובה הפירמידה והיקף הבסיס הוא k.



הבע באמצעות k את נפח הפירמידה בעלת הנפח המקסימלי.

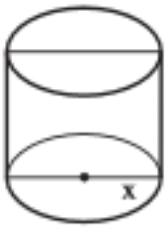
16) מבין כל הפירמידות הישרות שבסיסן משולש שווה צלעות וסכום הגובה שלהן ומקצוע הבסיס הוא k, איזו היא בעלת הנפח המקסימלי? מצא את גובהה ואת נפחה.

בעיות קיצון עם גליל ישר — פולינומים

נוסחאות הגליל הישר:

שטח מעטפת: $\boxed{M=2\pi Rh}$ **שטח פנים:** $\boxed{S=2\pi R^2+2\pi Rh}$ **נפח:** $\boxed{V=\pi R^2 h}$

17) בגליל ישר היקף החתך הצירי (בצורת מלבן) הוא 24 ס"מ.



א. מצא את רדיוס הגליל בעל הנפח המקסימלי.

ב. מצא את הנפח המקסימלי.

18) נתון גליל ישר ששטח פניו הוא 150π סמ"ר.

א. מצא מה צריכים להיות רדיוס בסיסו וגובהו של הגליל כדי שנפחו יהיה מקסימלי.

ב. מצא את הנפח המקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) מבין כל הגלילים הישרים הפתוחים מלמעלה, ששטח הפנים שלהם הוא 12 סמ"ר, מצא את רדיוסו של הגליל בעל הנפח המקסימלי.

20) א. מבין כל הגלילים הישרים, שהיקף פרישת המעטפת שלהם הוא p, מצא את נפחו של הגליל בעל הנפח המקסימלי.

ב. מצא את p אם ידוע שכאשר הגליל בעל נפח מקסימלי אז שטח המעטפת שלו הוא 32 סמ"ר.

21) מבין כל הגלילים הישרים, הפתוחים מלמעלה שהיקף החתך הצירי שלהם (בצורת מלבן) הוא p מצא איזהו בעל שטח הפנים (בסיס+מעטפת) הגדול ביותר. מהו רדיוס בסיסו ומהו שטח פניו?

22) היקף החתך הצירי של גליל ישר הוא p.

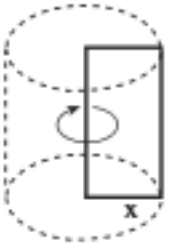
א. חשב מה צריך להיות רדיוס בסיס הגליל כדי שיתקבל מקסימום עבור:

(1) שטח מעטפת הגליל.

(2) נפח הגליל.

ב. הוכח ששטח פני הגליל קטן מ-$\frac{\pi p^2}{8}$ והסבר מה קורה לגליל אם שטח הפנים שווה ל-$\frac{\pi p^2}{8}$.

23) מלבן שהיקפו 12 ס"מ מסתובב סביב אחת מצלעותיו וכך נוצר גליל ישר.



מצא את צלעות המלבן עבורן נפח הגליל הוא מקסימלי. מהו הנפח המקסימלי?

24) מלבן שהיקפו נתון מסתובב סביב אחת מצלעותיו וכך נוצר גליל ישר.

א. הוכח שנפח הגליל הוא מקסימלי כאשר הצלע שסביבה מסתובב המלבן קטנה פי 2 מהצלע השנייה של המלבן.

ב. הוכח ששטח המעטפת הגדול ביותר מתקבל כאשר המלבן הוא ריבוע.

25) מלבן שהיקפו 16 ס"מ מסתובב סביב ישר שנמצא מחוץ למלבן ומקביל לשתיים מצלעות המלבן. הישר נמצא במרחק של 3.5 ס"מ מהצלע הקרובה אליו מבין שתי הצלעות שלהן הוא מקביל.

א. חשב מה צריכות להיות צלעות המלבן כדי שנפח הגליל החלול המתקבל יהיה מקסימלי.

ב. חשב מה צריכות להיות צלעות המלבן כדי ששטח המעטפת (כולל החלק הפנימי) של הגליל החלול יהיה מקסימלי.

בעיות קיצון עם חרוט ישר — פולינומים

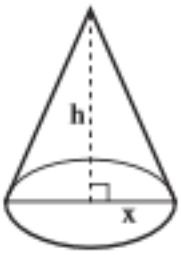
נוסחאות החרוט הישר:

שטח מעטפת:	$M = \pi R\ell$	**שטח פנים:**	$S = \pi R^2 + \pi R\ell$	**נפח:**	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$

26) בחרוט ישר הסכום של רדיוס הבסיס והגובה הוא 9 ס"מ.

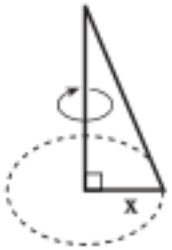
א. מצא מה צריך להיות רדיוס הבסיס x כדי שנפח החרוט יהיה מקסימלי.

ב. מצא את הנפח המקסימלי.



27) משולש ישר זוית שסכום ניצביו הוא a מסתובב סביב אחד מהניצבים וכך נוצר חרוט ישר.

הוכח שהנפח המקסימלי של החרוט הוא $\frac{4}{81}\pi a^3$.



28) בחרוט ישר סכום הגובה והקו היוצר הוא 12 ס"מ.

מצא את גובהו של החרוט בעל הנפח המקסימלי.

29) מבין כל החרוטים הישרים שהיקף פרישת המעטפת שלהם (בצורת גיזרת מעגל) הוא p איזהו בעל שטח הפנים הגדול ביותר? מצא את רדיוס בסיסו.

בעיות קיצון בהנדסת המרחב — פונקציות רציונאליות

בעיות קיצון עם תיבה ומנסרה ישרה — פונקציות רציונאליות

30) יש לבנות תיבה, הפתוחה מלמעלה, העשויה מפח שבסיסה ריבוע ונפחה 32 סמ"ק.

א. מצא מה צריכים להיות מקצועות התיבה כדי ששטח הפח יהיה מינימלי.

ב. מצא את שטח הפח המינימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את שטח הפח כאשר מקצוע הבסיס הוא x.
היעזר בתשובות לסעיפים א' ו-ב' וענה על הסעיפים הבאים בתחום $x > 0$:

(1) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה.

(2) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x ואת תחומי החיוביות והשליליות שלה.

(3) $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

(4) מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

31) נפח תיבה שבסיסה ריבוע הוא 27 סמ"ק.

מצא את שטח הפנים המינימלי האפשרי לתיבה. איזו תיבה זו?

32) לתיבה שבסיסה ריבוע ונפחה V צריך להכין מחוט שלד (הכולל את כל המקצועות).

מהו אורך החוט המינימלי הדרוש?

33) נפח מנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות הוא 54 סמ"ק.

א. מצא מה צריך להיות אורך מקצוע בסיס המנסרה כדי ששטח הפנים שלה יהיה מינימלי.

ב. מצא את שטח הפנים המינימלי.

34) רוצים לבנות מחוט תיל שלד למנסרה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות. שטח המעטפת של המנסרה הוא 54 סמ"ר.

מהו אורך החוט המינימלי הדרוש?

בעיות קיצון עם גליל ישר וחרוט ישר — פונקציות רציונאליות

35) נפחו של גליל ישר הוא 16π סמ"ק.

מצא מה צריכים להיות רדיוס הבסיס וגובה הגליל כדי ששטח פניו יהיה מינימלי. מצא גם את שטח הפנים המינימלי.

36) נפחו של גליל ישר הפתוח מלמעלה הוא V.

הוכח שהגליל בעל שטח הפנים המינימלי הוא זה שרדיוס בסיסו הוא $\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$ ושטח פניו הוא $3\sqrt[3]{\pi V^2}$.

37) נפחו של חרוט ישר הוא 9π סמ"ק.

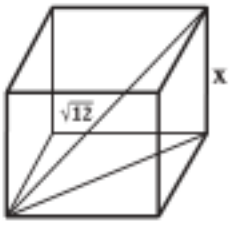
א. מצא מה צריך להיות רדיוס בסיס החרוט כדי שהסכום של הקוטר וגובה החרוט יהיה מינימלי.

ב. חשב את שטח המעטפת של החרוט כאשר הסכום של הקוטר והגובה הוא מינימלי.

בעיות קיצון בהנדסת המרחב — פונקציות עם שורשים

בעיות קיצון עם תיבה — פונקציות עם שורשים

38) בתיבה שבסיסה ריבוע אורך אלכסון התיבה הוא $\sqrt{12}$ ס"מ.



א. מצא מה צריך להיות גובה התיבה (x) כדי שנפחה יהיה מקסימלי.

ב. מצא את מקצועות הבסיס בתיבה בעלת הנפח המקסימלי.

39) אורך האלכסון בתיבה הוא 20 ס״מ ומקצוע אחד בבסיס גדול פי 7 מהמקצוע השני.

א. מצא מה צריכים להיות מקצועות הבסיס של התיבה על מנת ששטח המעטפת של התיבה יהיה מקסימלי.

ב. מצא את מקצועות הבסיס עבורם נפח התיבה מקסימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את שטח המעטפת של התיבה כאשר המקצוע הקטן של הבסיס הוא x. היעזר בתשובה לסעיף א׳ וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא באיזה תחום נמצא x.

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של $f(x)$ בתחום הנ״ל.

(3) מצא את התחום בו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

(4) מצא את התחום בו $f'(x)$ שלילית וגם $f''(x)$ שלילית.

בעיות קיצון עם פירמידה ישרה — פונקציות עם שורשים

40) גובה כל פאה צדדית בפירמידה ישרה וריבועית הוא h.

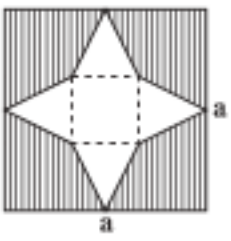
מצא מה צריך להיות אורך מקצוע הבסיס הריבועי של הפירמידה כדי שנפחה יהיה מקסימלי ומצא את הנפח המקסימלי.

41) המקצוע הצדדי של פירמידה מרובעת, ישרה ומשוכללת הוא b.

א. הוכח שנפח הפירמידה הגדול ביותר מתקבל כאשר מקצוע הבסיס שווה $\frac{2}{3}\sqrt{3}\,b$.

ב. נסמן ב-S את שטח המעטפת של הפירמידה. הוכח: $S < 2b^2$ והסבר מה קורה לפירמידה אם $S = 2b^2$. **(הדרכה:** מצא את מקצוע הבסיס עבורו צריך היה להתקבל שטח המעטפת הגדול ביותר).

42) מריבוע שצלעו a חותכים מהפינות דלתונים זהים.
את המשולשים שווי השוקיים שנותרו מקפלים כלפי מעלה וכך מתקבלת פירמידה ריבועית וישרה.



א. חשב מה צריך להיות אורך מקצוע בסיס הפירמידה על מנת שנפחה יהיה מקסימלי.

ב. מצא את a אם ידוע שכאשר נפח הפירמידה הוא מקסימלי אז השטח של פאה צדדית הוא 6 סמ״ר.

43) מחוט שאורכו ℓ יוצרים שלד לפירמידה ריבועית וישרה.

הוכח: כאשר מקצוע הבסיס הוא $\frac{5-\sqrt{13}}{12}\ell$ מתקבלת פירמידה בעלת נפח מקסימלי.

44) מבין כל הפירמידות הישרות שבסיסן ריבוע והנפח שלהן הוא 144 סמ״ק מצא את הגובה של הפירמידה בעלת שטח המעטפת המינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

45) שטח הפנים של פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע הוא 200 סמ"ר.

חשב את נפח הפירמידה בעלת הנפח המקסימלי.

46) מחוט שאורכו נתון יש לבנות שלד לפירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות.

הוכח שהפירמידה שנפחה מקסימלי היא זו שכל מקצועותיה שווים זה לזה.

47) מעיגול שרדיוסו R יוצרים פירמידה ישרה, שבסיסה משולש שווה צלעות, ע"י הורדת החלקים המקווקווים וקיפול המשולשים שווי השוקיים הזהים כלפי מעלה.

חשב מה צריך להיות גובה הפירמידה כדי שנפחה יהיה מקסימלי.

בעיות קיצון עם גליל ישר וחרוט ישר — פונקציות עם שורשים

48) מבין כל הגלילים הישרים שאלכסון החתך הצירי שלהם הוא k מצא את רדיוס בסיס הגליל עבורו:

א. נפח הגליל הוא מקסימלי. ב. שטח מעטפת הגליל הוא מקסימלי.

49) א. מבין כל החרוטים הישרים שנפחם 4.5π סמ"ק, הוכח שהחרוט בעל שטח המעטפת המינימלי הוא זה שגובהו 3 ס"מ. פתור ע"י שתסמן ב-x את הגובה.

ב. בדומה לסעיף א' אלא שהנפח הוא V ויש להוכיח שהחרוט בעל שטח המעטפת המינימלי הוא זה שרדיוס בסיסו הוא $\sqrt[6]{\frac{9V^2}{2\pi^2}}$. סמן הפעם ב-$x$ את הרדיוס.

50) מבין כל החרוטים הישרים בעלי שטח פנים של 25π סמ"ר מצא את רדיוס הבסיס של החרוט בעל הנפח הגדול ביותר.

51) נתון משולש שווה שוקיים שהיקפו הוא 20 ס"מ. חשב מה צריך להיות בסיס המשולש כדי שנפח גוף הסיבוב המתקבל יהיה מקסימלי במקרים הבאים:

א. המשולש מסתובב סביב בסיסו. ב. המשולש מסתובב סביב הגובה לבסיס.

52) הוכח: מבין כל החרוטים הישרים ששטח המעטפת שלהם הוא S, החרוט ששטח בסיסו הוא $\frac{S}{\sqrt{3}}$, הוא בעל הנפח המקסימלי.

53) מגיזרת מעגל בעל רדיוס נתון יש להכין מעטפת לחרוט ישר.

מצא מה צריכה להיות הזוית המרכזית של הגיזרה כדי שנפח החרוט המתקבל יהיה מקסימלי.

תשובות (בעיות קיצון בהנדסת המרחב — עפ"י סוגי פונקציות):

1) א. $x-9$, $9x^2-x^3$. ב. 6 ס"מ. ג. 108 סמ"ק. **2)** א. $\frac{48-x^2}{4x}$, $12x-\frac{x^3}{4}$. ב. 4 ס"מ. ג. 32 סמ"ק. **3)** א. 3 ס"מ. ב. 27 סמ"ק. **4)** א. 2 ס"מ, 6 ס"מ, 3 ס"מ. ב. 48 סמ"ר. **5)** $S=$ 108 סמ"ר, 72 סמ"ק. **7)** א. 1 ס"מ. ב. 16 סמ"ק. **9)** א. $\frac{a}{6}$. ב. $\frac{a}{4}$. **10)** א. $21-2x$. ב. 7 ס"מ. ג. 7 ס"מ. ד. 6 ס"מ. **11)** א. $\frac{p}{18}$, $\frac{p}{9}$, $\frac{p}{12}$. ב. $\frac{p}{24}$, $\frac{p}{12}$, $\frac{p}{8}$. ג. $\frac{3}{56}p$, $\frac{3}{28}p$, $\frac{5}{56}p$. ד. 48 ס"מ. **12) א.** 2 ס"מ, 2 ס"מ. **ב.** 1.5 ס"מ, 3 ס"מ. **13)** $64\sqrt{3}$ סמ"ק. **14)** א. $\frac{2}{3}a$. ב. $\frac{a^3}{54}$. ג. 6 ס"מ. **15)** $\frac{k^3}{324}$. **16)** $\frac{k}{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{81}k^3$. **17)** א. 4 ס"מ. ב. 64π סמ"ק. **18)** א. 5 ס"מ, 10 ס"מ. ב. 250π סמ"ק. **19)** $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$ ס"מ. **20)** א. $\frac{p^3}{216\pi}$. ב. 24 ס"מ. **22)** א. (1) $\frac{p}{8}$. (2) $\frac{p}{6}$. **23)** 4 ס"מ, 2 ס"מ, 32π סמ"ק. **25)** א. $4\frac{2}{3}$ ס"מ, $3\frac{1}{3}$ ס"מ. ב. $\frac{1}{2}$ ס"מ, $7\frac{1}{2}$ ס"מ. **26)** א. 6 ס"מ. ב. 36π סמ"ק. **28)** 3 ס"מ. **29)** $\frac{p}{4\pi-4}$. **30)** א. 4 ס"מ, 4 ס"מ, 2 ס"מ. ב. 48 סמ"ר. ג. (1) $(4,48)$ מינימום; עולה: $x>4$, יורדת: $0<x<4$. (2) $(4,0)$; חיובית: $x>4$, שלילית: $0<x<4$. (3) $x=4$; $\cup$: $x>4$, $\cap$: $0<x<4$. (4) 48. **32)** $12\sqrt[3]{V}$. **33)** א. 6 ס"מ. ב. $54\sqrt{3}$ סמ"ר. **34)** 36 ס"מ. **35)** 2 ס"מ, 4 ס"מ, 24π סמ"ר. **37)** א. 3 ס"מ. ב. $9\sqrt{2}\pi$ סמ"ר. **38)** א. 2 ס"מ. ב. 2 ס"מ, 2 ס"מ. **39)** א. 2 ס"מ, 14 ס"מ. ב. $\frac{4}{\sqrt{3}}$ ס"מ, $\frac{28}{\sqrt{3}}$ ס"מ. ג. (1) $0<x<\sqrt{8}$. (2) עולה: $0<x<2$, יורדת: $2<x<\sqrt{8}$. (3) $0<x<2$. (4) $2<x<\sqrt{8}$. **40)** $\sqrt{\frac{8}{3}}h$, $\frac{8}{27}\sqrt{3}h^3$. **42)** א. $\frac{2}{5}a$. ב. 10 ס"מ. **44)** 6 ס"מ. **45)** $166\frac{2}{3}$ סמ"ק. **47)** $\frac{1}{\sqrt{5}}R$. **48)** א. $\frac{k}{\sqrt{6}}$. ב. $\frac{k}{\sqrt{8}}$. **50)** 2.5 ס"מ. **51)** א. 5 ס"מ. ב. 8 ס"מ. **53)** $120\sqrt{6}^\circ$ ($\sqrt{\frac{8}{3}}\pi$ רדיאנים).

בעיות קיצון בהנדסת המרחב — תרגילים נוספים

סעיף זה כולל בעיות קיצון נוספות בהנדסת המרחב.

דוגמא:

גוף שגובהו h מורכב משתי קוביות המונחות זו על גבי זו. מצא מה צריך להיות אורך המקצוע של כל אחת מהקוביות כדי שנפח הגוף יהיה:

א. מינימלי. ב. מקסימלי.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. נסמן את המקצוע של הקוביה התחתונה ב-x ואז המקצוע של הקוביה העליונה הוא $h-x$. אם y מסמן את נפח הגוף כולו נקבל: $y = x^3+(h-x)^3$. נגזור ונשווה לאפס:
$y' = 3x^2+3(h-x)^2\cdot(-1) = 3x^2-3h^2+6hx-3x^2 = 6hx-3h^2 = 0$. הפתרון הוא: $x = \frac{h}{2}$.
נגזרת שנייה היא $y'' = 6h$, לכן מתקבל נפח מינימלי אם שתי הקוביות זהות והמקצוע של כל אחת מהן הוא $\frac{h}{2}$.

ב. כדי למצוא מתי מתקבל נפח מקסימלי לא נוכל להיעזר בנגזרת.
נסתכל בפונקציה שקיבלנו לנפח $y = x^3+(h-x)^3$, למעשה צריך למצוא מתי מתקבל **המקסימום המוחלט** של הפונקציה בתנאי ש-$0 \le x \le h$. אם נפתח סוגריים נקבל:
$y = x^3+h^3-3h^2x+3hx^2-x^3 = 3hx^2-3h^2x+h^3$. זאת משוואה של פרבולה (ישרה), קל לראות שהמקסימום מתקבל בנקודות הקצה של התחום $0 \le x \le h$. לכן הנפח המקסימלי של הגוף (בהנחה שהוא יכול להיות מורכב גם מקוביה אחת בלבד) יתקבל כאשר מקצוע קוביה אחת הוא h ומקצוע קוביה שנייה הוא 0. (או להיפך).

תרגילים
(בעיות קיצון בהנדסת המרחב — תרגילים נוספים)

הערה: ראה גם תרגילים 10—15 החל מעמ' 475.

הרכבה של גופים — בעיות קיצון בהנדסת המרחב

1) גוף שגובהו 6 ס"מ מורכב משתי קוביות המונחות זו על גבי זו.
א. מצא מה צריך להיות אורך המקצוע של כל אחת מהקוביות כדי שנפח הגוף יהיה מינימלי ומצא את הנפח המינימלי.
ב. מצא את הנפח המקסימלי של הגוף.

2) גוף שגובהו h מורכב מקוביה ותיבה שבסיסה ריבוע המונחת על הקוביה. אורך מקצוע בסיס התיבה גדול פי 3 מגובה התיבה.

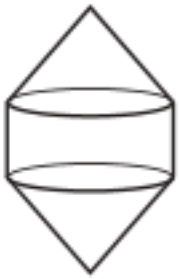
חשב מה צריך להיות גובה התיבה כדי שנפח הגוף כולו יהיה: א. מינימלי. ב. מקסימלי.

3) גוף מורכב משני חרוטים ישרים בעלי בסיס משותף כמתואר בציור. אורך הקו היוצר של החרוט העליון הוא 3 ס"מ וגובהו של החרוט התחתון גדול ב-6 ס"מ מגובהו של החרוט העליון.

חשב מה צריך להיות גובהו של החרוט העליון כדי שנפח הגוף כולו יהיה מקסימלי ומצא את הנפח המקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) גוף מורכב מגליל ישר ושני חרוטים ישרים וזהים כמתואר בציור. הקו היוצר של כל חרוט הוא 6 ס״מ וגובה הגליל הוא 4 ס״מ.



חשב מה צריך להיות גובה כל אחד מהחרוטים כדי שנפח הגוף יהיה מקסימלי.

5) גוף מורכב מתיבה שבסיסה ריבוע ומפירמידה ריבועית וישרה כמתואר בציור. גובה פאה צדדית של הפירמידה הוא 9 ס״מ וגובה התיבה הוא 3 ס״מ.

חשב מה צריך להיות גובה הפירמידה כדי שנפח הגוף יהיה מקסימלי.

6) היקף החתך הצירי של גוף המורכב מגליל ישר וחרוט ישר בעלי בסיס משותף הוא p. החתך הצירי של החרוט הוא משולש שווה צלעות.

הבע באמצעות p את רדיוס הגליל (והחרוט) עבורו נפח הגוף הוא מקסימלי.

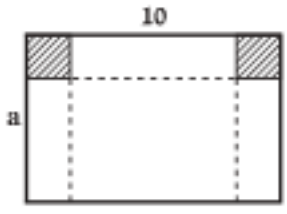
בעיות קיצון שונות בהנדסת המרחב

7) הקו היוצר של חרוט ישר הוא ℓ. מצא מה צריך להיות גובה החרוט כדי שנפחו יהיה מקסימלי, פתור בשני דרכים:

א. ע״י שתסמן את גובה החרוט ב-x.

ב. ע״י שתסמן את הזוית בין הקו היוצר לבסיס ב-x.

8) משתי פינות של מלבן שצלעותיו הן 10 ס״מ ו-a ס״מ חותכים שני ריבועים זהים. את שלושת המלבנים הנותרים מקפלים כלפי מעלה וכך מתקבלת תיבה ללא הבסיס העליון וללא פאה צדדית אחת. ידוע שכאשר נפח התיבה הוא מקסימלי אז צלע כל ריבוע היא 2 ס״מ.



מצא את a.

9) בתיבה שבסיסה ריבוע חסום משולש אפור כמתואר בציור. חשב מה צריך להיות מקצוע בסיס התיבה (x) כדי ששטח המשולש האפור יהיה מינימלי, בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. נתון שנפח התיבה הוא 32 סמ״ק.

ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א׳). נתון ששטח פני התיבה הוא 40 סמ״ר.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) במשולש ישר זוית סכום היתר ואחד מהניצבים הוא k. חשב מה צריך להיות אורך היתר כדי שנפח גוף הסיבוב המתקבל יהיה מקסימלי במקרים הבאים:

א. המשולש מסתובב סביב הניצב הנ"ל.

ב. המשולש מסתובב סביב הניצב השני.

ג. מצא את k אם נתון שבמקרה **א'** שטח המשולש הוא $\sqrt{32}$ סמ"ר כאשר נפח הגוף הוא מקסימלי.

11) זוית אחת במשולש היא 120° וסכום שתי הצלעות הכולאות זוית זו הוא a. המשולש מסתובב סביב אחת מהצלעות הנ"ל.

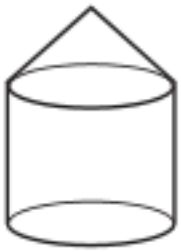
הוכח שהנפח הגדול ביותר האפשרי לגוף הסיבוב שנוצר הוא $\frac{\pi a^3}{27}$.

12) שני חרוטים ישרים בעלי גבהים שווים h ורדיוסי בסיס R עומדים הפוכים זה לזה כך שראשו של חרוט אחד נמצא במישור הבסיס של החרוט השני. מעבירים מישור, המקביל לבסיסי החרוטים, החותך משני החרוטים שני מעגלים.

א. באיזה מרחק מבסיס אחד החרוטים יש להעביר את המישור כדי שסכום שטחי המעגלים הנ"ל יהיה מינימלי?

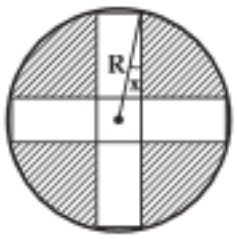
ב. ענה על סעיף א' אם נתון שרדיוס בסיס חרוט אחד הוא R ושל השני הוא $2R$.

13) גוף שנפחו 14π סמ"ק מורכב מחרוט ישר וגליל ישר בעלי בסיס משותף ורדיוס שווה כמתואר בציור. אורך הקו היוצר של החרוט גדול פי $1\frac{1}{4}$ מרדיוס זה.



חשב מה צריך להיות רדיוס הבסיס של הגוף כדי ששטח פניו יהיה מינימלי.

14) בתוך מעגל שרדיוסו R חסומים ריבוע וארבעה מלבנים זהים. חותכים את החלקים המקווקווים ומקפלים את המלבנים כלפי מעלה. מתקבלת תיבה שבסיסה ריבוע הפתוחה מלמעלה. חשב מה צריכה להיות הזוית x (הזוית בין הרדיוס לאחת מצלעות המלבנים) כדי שיתקבל מקסימום (לתיבה) עבור:



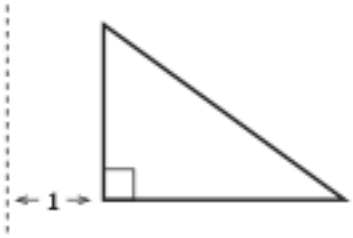
א. שטח המעטפת. **ב.** שטח הפנים. **ג.** הנפח.

(הערה לסעיף ג'): המשוואה הטריגונומטרית שמתקבלת בסעיף ג' היא קצת יותר קשה מהרגיל. כדי לפתור אותה חלק אותה בביטוי $\sin x \cos^2 x$ שהוא שונה מאפס עפ"י נתוני הבעיה).

בעיות קיצון נוספות בהנדסת המרחב

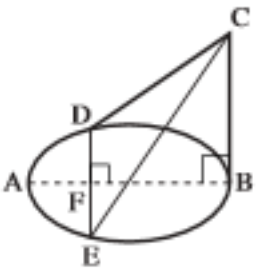
הערה: חלק מהתרגילים שבסעיף זה הם קשים מהרגיל.

15) סכום הניצבים של משולש ישר זוית הוא 5 ס"מ.
המשולש מסתובב סביב ישר המקביל לאחד מהניצבים והעובר במרחק של 1 ס"מ ממנו.



חשב מה צריכים להיות אורכי הניצבים כדי שנפח גוף הסיבוב הנוצר ע"י סיבוב המשולש יהיה מקסימלי.
(הערה: הנפח של חרוט קטום שגובהו h ורדיוסיו הם R_1 ו-R_2 הוא $V = \frac{\pi h}{3}(R_1^2+R_1R_2+R_2^2)$.)

16) AB הוא קוטר במעגל שרדיוסו R ו-DE הוא מיתר המאונך לו. AB ו-DE נחתכים בנקודה F. מהנקודה B מעלים אנך BC למישור המעגל. נתון: $BF = BC$.



א. מצא מה צריך להיות אורך הקטע BF על מנת ששטח המשולש CDE יהיה מקסימלי.
ב. מצא מה צריך להיות אורך הקטע הנ"ל כדי שנפח הפירמידה DEBC יהיה מקסימלי.

17) משולש שווה שוקיים, שרדיוס המעגל החוסם אותו הוא R, מסתובב סביב בסיסו.
נסמן ב-x את זוית הבסיס של המשולש.
הוכח: נפח גוף הסיבוב הוא מקסימלי כאשר $\cos 2x = -\frac{2}{3}$ והגובה לבסיס של המשולש במקרה זה הוא $\frac{5}{3}R$.

18) בתוך גליל ישר שרדיוס בסיסו R וגובהו גם הוא R העבירו מישור החותך את שני הבסיסים. החתך המתקבל הוא מלבן (החלק האפור).

חשב את הצלע x של המלבן בעל השטח המקסימלי.
(ראה בציור את הצלע המסומנת ב-x).

19) הבסיס של פירמידה ישרה ומשולשת הוא משולש שווה שוקיים בעל שוק b. גובה הפירמידה שווה לצלע הבסיס של המשולש שווה השוקיים. נסמן ב-2x את זוית הראש של משולש הבסיס.
א. הוכח: הנפח הגדול ביותר האפשרי לפירמידה מתקבל כאשר $\operatorname{tg} x = \sqrt{2}$.
ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את נפח הפירמידה כאשר זוית הראש של המשולש היא 2x. היעזר בתשובה לסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים לגבי תחום $0 < x < \frac{\pi}{2}$:

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(1) שרטט את הגרף של הפונקציה $f(x)$.
(2) מצא את התחום בו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.
(3) הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g'(x) = f(x)$. הבע בעזרת b את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הפיתול הפנימית שלה.

20) בפירמידה משולשת וישרה הבסיס הוא משולש שווה שוקיים. שלושת המקצועות הצדדיים שווים לשוק משולש הבסיס השווה ל-b. נסמן ב-x את זוית הראש של משולש הבסיס.

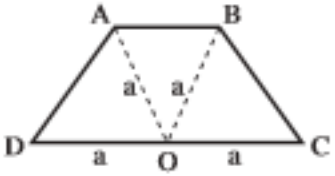
הוכח: נפח הפירמידה הוא הגדול ביותר כאשר $\cos x = \frac{1}{4}$.

21) נתון חרוט ישר שרדיוס בסיסו הוא R וגובהו הוא $\frac{1}{2}R$. מישור העובר דרך ראש החרוט ודרך מיתר בבסיס החרוט חותך מהחרוט משולש שווה שוקיים.

א. חשב את שטחו של המשולש שווה השוקיים בעל השטח המקסימלי.

ב. מצא פי כמה גדול שטח המעטפת של החרוט משטח המשולש הנייל כאשר שטחו מקסימלי.

22) $ABCD$ הוא טרפז שווה שוקיים שבו $AB \parallel DC$, $AD = BC$. הנקודה O נמצאת על הבסיס הגדול DC. נתון: $DO = AO = BO = CO = a$. הטרפז מסתובב סביב הבסיס הגדול DC וכך מתקבל גוף המורכב מגליל ושני חרוטים.



הבע בעזרת a את אורך הבסיס הקטן AB עבורו נפח הגוף הוא מינימלי.

23) מגיזרת עיגול שהשטח שלה S צריך להכין מעטפת לחרוט ישר.

מצא מה צריכה להיות הזוית המרכזית של הגיזרה כדי שנפח החרוט המתקבל יהיה מקסימלי.

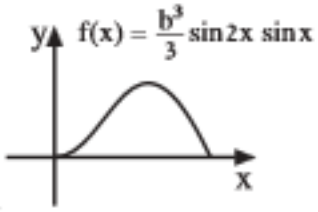
24) משולש ישר זוית, שרדיוס המעגל החסום בו הוא r, מסתובב סביב אחד מהניצבים.

הוכח שנפח גוף הסיבוב הנוצר הוא מינימלי כאשר הניצב השני הוא: $\frac{r}{4}(7+\sqrt{17})$.

25) הוכח: נפח גוף הסיבוב, הנוצר ע"י סיבובו של משולש שווה שוקיים שהיקפו p סביב אחת מהשוקיים, הוא מקסימלי כאשר בסיס המשולש הוא: $\frac{p}{8}(7-\sqrt{17})$.

תשובות (בעיות קיצון בהנדסת המרחב — תרגילים נוספים):

1) א. 3 ס"מ, 3 ס"מ, 54 סמ"ק. ב. 216 סמ"ק. **2)** א. $\frac{h}{4}$. ב. h (בהנחה שהגוף יכול להיות מורכב רק מתיבה). **3)** 1 ס"מ, $\frac{64}{3}\pi$ סמ"ק. **4)** 2 ס"מ. **5)** 3 ס"מ. **6)** $\frac{p}{9-\sqrt{3}}$. **8)** 8 ס"מ. **9)** **א.** $\sqrt{8}$ ס"מ. **ב.** 2 ס"מ. **10)** **א.** $\frac{3}{4}k$. **ב.** $\frac{3}{5}k$. **ג.** 8 ס"מ. **12)** א. $\frac{h}{2}$. ב. $\frac{4}{5}h$ (מהבסיס הגדול). **13)** 2 ס"מ. **14)** **א.** 22.5°. **ב.** 31.72°. **ג.** 29.32°. **15)** 3 ס"מ, 2 ס"מ. **16)** א. $\frac{3}{2}R$. ב. $\frac{5}{3}R$. **18)** $\sqrt{\frac{5}{2}}R$.



19) ב. (1) . (2) $0<x<0.955$. (3) $0.257b^3$. **21)** א. $\frac{5}{8}R^2$.

ב. $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$. **22)** $\frac{a}{3}(\sqrt{13}-1)$. **23)** 207.85° ($\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ רדיאנים).

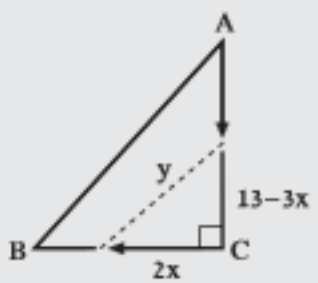
בעיות קיצון — בעיות תנועה

נביא דוגמא לבעיית קיצון הכוללת בעיית תנועה.

דוגמא:

היישובים A, B ו-C יוצרים משולש ישר זוית ($\sphericalangle C=90^\circ$). המרחק בין A ל-C הוא 13 ק"מ. הולך רגל אחד יוצא מ-A והולך לכיוון C במהירות של 3 קמ"ש. הולך רגל שני יוצא באותו זמן מ-C והולך לכיוון B במהירות של 2 קמ"ש. מצא אחרי כמה זמן, מאז יצאו הולכי הרגל לדרך, המרחק ביניהם יהיה מינימלי.

פתרון:



נסמן ב-x את זמן ההליכה מאז שהולכי הרגל יצאו לדרך.
לאחר x שעות המרחק של הולך הרגל הראשון מ-C הוא $13-3x$ ק"מ והמרחק של הולך הרגל השני מ-C הוא $2x$ ק"מ.
נחשב בעזרת משפט פיתגורס את המרחק ביניהם ונקבל:
$y=\sqrt{(13-3x)^2+4x^2}$. כדי למצוא את המרחק המינימלי מספיק לגזור את $f(x)=y^2$ ולהשוות לאפס, נקבל:
$f'(x)=2(13-3x)(-3)+8x=0$. המשוואה $-78+26x=0$ והפתרון $x=3$. בעזרת הנגזרת השנייה מקבלים שזהו מינימום. כלומר אחרי 3 שעות המרחק בין שני הולכי הרגל יהיה הקטן ביותר.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות קיצון — בעיות תנועה)

הערה: ראה גם תרגיל 14 בעמ' 488 ותרגיל 1 בעמ' 492.

מציאת זמן עבור מרחק מינימלי

1) אוניה יוצאת מנקודה A ושטה צפונה במהירות של 30 קמ"ש. באותו הזמן יוצאת אוניה שנייה מנקודה B, הנמצאת 100 ק"מ ממזרח ל-A, ושטה מערבה לכיוון A במהירות של 40 קמ"ש. נסמן ב-x את הזמן שעבר מאז שהאוניות יצאו לדרך.

א. הבע באמצעות x את המרחק בין האוניות.

ב. מצא לאחר כמה שעות המרחק בין שתי האוניות יהיה הקטן ביותר.

ג. מצא את המרחק הקטן ביותר בין האוניות.

2) סירה אחת, הנמצאת במרחק 50 ק"מ ממערב לסירה שנייה, מתחילה לנוע לכיוון מזרח במהירות של 10 קמ"ש. באותו הזמן הסירה השנייה מתחילה לנוע צפונה במהירות של 5 קמ"ש.

א. חשב אחרי כמה שעות, מאז יצאו הסירות לדרך, המרחק ביניהן יהיה הקצר ביותר ומצא את המרחק הקצר ביותר.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את המרחק (בק"מ) בין הסירות כאשר x הוא הזמן (בשעות) מאז שהסירות יצאו לדרך. היעזר בתשובה לסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים:

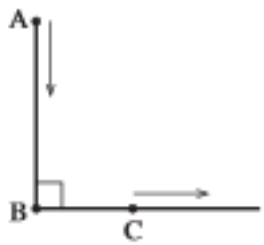
(1) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 5$.

(2) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

(3) מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה $f'(x)$ בתחום $-\infty < x < \infty$.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול. **(הערה:** אין צורך למצוא את $f''(x)$).

3) שני גופים יוצאים באותו הזמן ונעים לאורך השוקיים של זוית ישרה. האחד נע מהנקודה A לכיוון הנקודה B במהירות של $2V$ ס"מ לשנייה והשני נע מהנקודה C ומתרחק מהנקודה B במהירות של V ס"מ לשנייה.



נתון: $AB = 20$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ.

א. הבע בעזרת V את הזמן שעובר מאז שהגופים יוצאים לדרך ועד שהמרחק ביניהם הוא מינימלי.

ב. הראה שהמרחק המינימלי לא תלוי ב-V וחשב אותו.

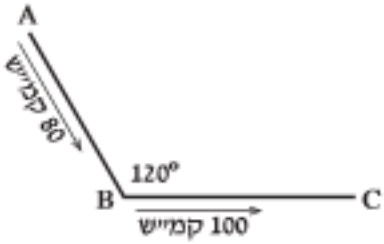
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) הזוית ABC היא בת 60^o. המרחק AB הוא 14 ק"מ. הולך רגל אחד יוצא מהנקודה A והולך לעבר הנקודה B במהירות של 2 קמ"ש. באותו הזמן יוצא הולך רגל שני מהנקודה B והולך לעבר הנקודה C במהירות של 4 קמ"ש.

א. כעבור כמה שעות, מאז יצאו הולכי הרגל לדרך, יהיה המרחק ביניהם הקטן ביותר?

ב. הולכי הרגל ממשיכים בדרכם עד שהולך הרגל שיצא מ-A מגיע ל-B ואז שניהם נעצרים. חשב כעבור כמה שעות, מאז יצאו הולכי הרגל לדרך, יהיה המרחק ביניהם הגדול ביותר. חשב גם את המרחק הגדול ביותר.

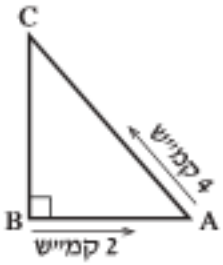
5) הזוית ABC היא בת 120^o והמרחק AB הוא 700 ק"מ. מכונית אחת נסעה מהנקודה A לנקודה B במהירות של 80 קמ"ש. מכונית שנייה יצאה באותו הזמן מהנקודה B ונסעה לנקודה C במהירות של 100 קמ"ש.



א. חשב אחרי כמה זמן, מאז יצאו המכוניות לדרך, המרחק ביניהן יהיה מינימלי.

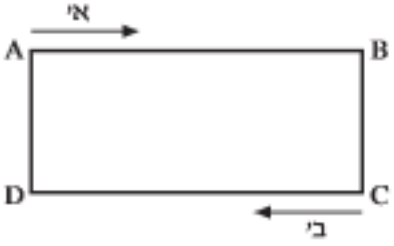
ב. שתי המכוניות המשיכו בדרכן ונעצרו t שעות אחרי שהן יצאו לדרך. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את המרחק בין המכוניות כאשר x הוא הזמן שעבר מאז שהן יצאו לדרך ועד שהן נעצרו $(0 \le x \le t)$. נתון שבתחום הנ"ל יש לפונקציה $f(x)$ מקסימום מוחלט בשתי נקודות שונות. מצא את t.

6) A, B ו-C הם שלושה יישובים היוצרים משולש ישר זוית ($\sphericalangle B = 90^o$). המרחק מ-A ל-B הוא 5 ק"מ והמרחק מ-A ל-C הוא 8 ק"מ. הולך רגל אחד יוצא מ-B והולך ל-A במהירות של 2 קמ"ש. הולך רגל שני יוצא באותו הזמן מ-A הולך ל-C במהירות של 4 קמ"ש.



מצא אחרי כמה זמן, מאז יצאו הולכי הרגל לדרך, המרחק ביניהם יהיה מינימלי.

7) המרובע ABCD הוא מלבן שבו $BC = 90$ ס"מ ו-$AB = 400$ ס"מ. גוף א' מתחיל לנוע מ-A ל-B במהירות של 8 $\frac{\text{ס"מ}}{\text{שנייה}}$. באותו הזמן גוף ב' מתחיל לנוע מ-C ל-D במהירות של 10 $\frac{\text{ס"מ}}{\text{שנייה}}$. כאשר גוף ב' מגיע לנקודה D שני הגופים נעצרים.



מצא אחרי כמה זמן מאז שהגופים מתחילים לנוע:

א. סכום המרחקים של שני הגופים מהנקודה B הוא מינימלי ומהו המרחק המינימלי.

ב. סכום המרחקים של שני הגופים מהנקודה B הוא מקסימלי ומהו המרחק המקסימלי.

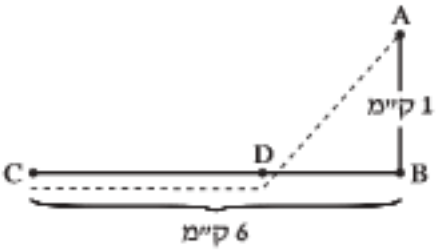
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) הזוית ABC היא בת 60°. גוף אחד נע מ-A ל-B במהירות של 6 קמ"ש. גוף שני יצא באותו הזמן ונע מ-B ל-C במהירות של 8 קמ"ש.

מצא מהו המרחק בין A ל-B אם ידוע ש-5 שעות אחרי שהגופים החלו לנוע המרחק ביניהם היה המינימלי.

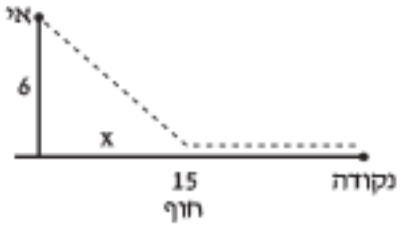
מציאת מרחק עבור זמן מינימלי

9) מגדלור A נמצא במרחק ק"מ אחד צפונה לנקודה B שנמצאת על חוף הים. הנקודה C נמצאת על חוף הים מערבה לנקודה B ובמרחק של 6 ק"מ ממנה. אדם שט מהמגדלור לעבר הנקודה D שעל החוף במהירות של 16 קמ"ש ואחר כך רוכב על אופניים מ-D ל-C במהירות של 20 קמ"ש.



מה צריך להיות המרחק בין D ל-B כדי שהאדם יגיע בזמן המינימלי מ-A ל-C?

10) אדם נמצא על אי המרוחק 6 ק"מ מחוף ישר. עליו להגיע לנקודה על החוף הנמצאת במרחק של 15 ק"מ מנקודת החוף הקרובה ביותר לאי. הוא חותר במים בקו ישר אל החוף במהירות של 4 קמ"ש והולך ברגל לאורך החוף במהירות של 5 קמ"ש.



א. באיזה מרחק על החוף מהנקודה הקרובה ביותר לאי, הנמצאת על החוף, עליו לנחות כדי להגיע בזמן הקצר ביותר? איזה מרחק יעבור בזמן הקצר ביותר?

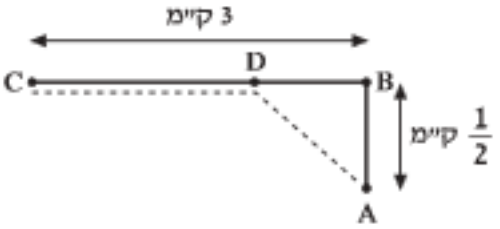
ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את זמן הליכתו של האדם מהאי לנקודה על החוף כאשר x הוא המרחק כפי שהוא מסומן בציור. היעזר בתשובה לסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום $0 \le x \le 15$:

(1) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f'(x)$.

(3) $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה. (אם יש כאלה).

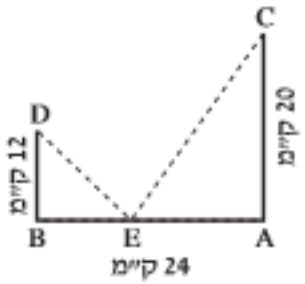
11) הנקודה A נמצאת $\frac{1}{2}$ ק"מ דרומה לנקודה B. הנקודה C נמצאת 3 ק"מ מערבה לנקודה B. הנקודה D נמצאת בין B ל-C. אדם יוצא מהנקודה A והולך בקו ישר לנקודה D במהירות של 3 קמ"ש. מהנקודה D הוא הולך בקו ישר לנקודה C במהירות של $3\frac{1}{4}$ קמ"ש.



א. מה צריך להיות המרחק בין D ל-B כדי שזמן הליכתו של האדם יהיה מינימלי?

ב. חשב את זמן ההליכה המינימלי.

12) A ו-B הן שתי נקודות על חוף ים ישר שהמרחק ביניהן הוא 24 ק"מ. הנקודה C נמצאת צפונה מהנקודה A, במרחק של 20 ק"מ ממנה. הנקודה D נמצאת צפונה מהנקודה B, במרחק של 12 ק"מ ממנה. סירה שטה מהנקודה C לנקודה E שעל החוף ואחר כך לנקודה D. מהירות הסירה היא 25 קמ"ש.



א. חשב את המרחק AE שעבורו זמן השיט הוא מינימלי.

ב. חשב את הזמן המינימלי.

ג. חשב את הזמן המקסימלי בהנחה שהנקודה E נמצאת על הקטע AB.

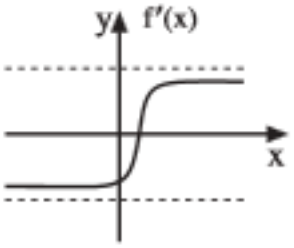
תשובות (בעיות קיצון — בעיות תנועה):

1) א. $\sqrt{(30x)^2+(100-40x)^2}$. ב. 1.6 שעות. ג. 60 ק"מ.

2) א. 4 שעות, $\sqrt{500}$ ק"מ.

ב. (1) $(0,50)$ מקסימום, $(4,\sqrt{500})$ מינימום, $(5,25)$ מקסימום. (2) $(4,0)$.

(3) $y=\sqrt{125}$, $y=-\sqrt{125}$.



ב. (4)

3) א. $\frac{6}{v}$ שניות. ב. $\sqrt{320}$ ס"מ. **4)** א. 2 שעות. ב. 7 שעות, 28 ק"מ.

5) א. 2.5 שעות. ב. 5 שעות. **6)** $\frac{3}{4}$ שעה. **7)** א. 12 שניות, 454 ס"מ. ב. 0 שניות או 40 שניות, 490 ס"מ. **8)** 74 ק"מ. **9)** $1\frac{1}{3}$ ק"מ. **10)** א. 8 ק"מ, 17 ק"מ.

ב. (1) $(0,4.5)$ מקסימום, $(8,3.9)$ מינימום, $(15,4.04)$ מקסימום. (2) חיובית: $8<x\le 15$, שלילית: $0\le x<8$. (3) $x=8$; עולה: $0<x<15$. **11)** א. 1.2 ק"מ.

ב. 0.987 שעה. **12)** א. 15 ק"מ. ב. 1.6 שעות. ג. 1.87 שעות.

בעיות קיצון — בעיות כלכליות

בסעיף זה נדון בבעיות קיצון כלכליות בנושאים הבאים: בעיות קנייה ומכירה, בעיות תנועה, בעיות במישור ובעיות במרחב. הסברים ודוגמאות ניתן לראות בספר **מתמטיקה חלק א'**.

דוגמא א':

חברה מוכרת כל יום 100 מוצרים במחיר של 40 שקלים למוצר. על כל הורדה של שקל אחד ממחיר המוצר החברה מוכרת 4 מוצרים יותר ליום. חשב מה צריך להיות מחיר המוצר כדי שההכנסה היומית של החברה תהיה מקסימלית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נסמן ב-x את מספר המוצרים **הנוספים** ליום שהחברה תמכור כתוצאה מהורדת המחיר.

לכן מספר המוצרים ליום יהיה $100+x$ ומחיר המוצר יהיה $40-\frac{x}{4}$ שקלים.

מכאן שההכנסה היומית בשקלים תהיה: $y=(100+x)(40-\frac{x}{4})=4000+15x-\frac{x^2}{4}$.

נגזור ונשווה לאפס: $y'=15-\frac{x}{2}$, הפתרון הוא $x=30$ ובעזרת הנגזרת השנייה מקבלים שזהו מקסימום. ע"י הצבת $x=30$ בביטוי $40-\frac{x}{4}$ מקבלים שמחיר המוצר צריך להיות 32.5 שקלים כדי שההכנסה היומית תהיה מקסימלית.

דוגמא ב':

כלי רכב צריך לעבור דרך של s ק"מ. אם מהירות הנסיעה של כלי הרכב היא x קמ"ש אז ההוצאות על הדלק הן $\frac{x^2}{30}$ שקלים לכל שעת נסיעה. נוסף לכך יש הוצאות קבועות של 120 שקלים לכל שעת נסיעה. באיזו מהירות על כלי הרכב לנסוע כדי שההוצאה הכוללת תהיה מינימלית?

פתרון:

נסמן ב-x את מהירות כלי הרכב. אם כלי הרכב עובר דרך של s ק"מ במהירות של x קמ"ש אז זמן נסיעתו עפ"י הנוסחה $s=vt$ הוא $\frac{s}{x}$ שעות. ההוצאות על הדלק הן $\frac{x^2}{30}$ שקלים לכל שעת נסיעה ולכן סה"כ ההוצאות על הדלק הן $\frac{x^2}{30}\cdot\frac{s}{x}$ שקלים.

ההוצאות הקבועות לכל שעת נסיעה הן 120 שקלים ולכן סה"כ ההוצאות הקבועות הן $120\cdot\frac{s}{x}$ שקלים.

נסמן את הפונקציה של ההוצאות ב-$f(x)$ ונקבל: $f(x)=\frac{x^2}{30}\cdot\frac{s}{x}+120\cdot\frac{s}{x}$.

בביטוי שמשמאל נצמצם ב-x. כמו כן, לפני הגזירה ניתן **להתעלם** מהגורם **הקבוע** s כי **משווים** את הנגזרת **לאפס**. את הפונקציה המתקבלת נסמן ב-y. נקבל: $y=\frac{x}{30}+\frac{120}{x}$.

אם נגזור ונשווה לאפס נקבל: $y'=\frac{1}{30}-\frac{120}{x^2}=0$. המשוואה המתקבלת היא $x^2=3600$.

ע"י הוצאת שורש נקבל $x=60$ (הפתרון השלילי לא מתאים לתנאי הבעיה). בעזרת הנגזרת השנייה או ע"י הצבה קל לראות שמתקבל מינימום ב-$x=60$.

לסיכום: כלי הרכב צריך לנסוע במהירות של 60 קמ"ש כדי שההוצאה הכוללת תהיה מינימלית.

דוגמא ג':

יש לבנות מבנה בצורת מלבן ששטחו 48 מ"ר ובו קיר אחד פנימי שמחלק את המבנה לשני מלבנים. מחיר בניית מטר של קיר חיצוני הוא 60 שקלים ומחיר בניית מטר של הקיר הפנימי הוא 40 שקלים. מצא מה צריך להיות רוחב המבנה (x) כדי שההוצאות על בניית הקירות תהיינה מינימליות.

פתרון:

אם x הוא רוחב המלבן אז $\frac{48}{x}$ זהו אורך המלבן. עלות הקיר הפנימי היא $40x$ שקלים.

עלות הקירות החיצוניים היא $60(2x+\frac{96}{x})$ שקלים. לכן סה"כ העלות, שנסמנה ב-y, היא $y = 40x+60(2x+\frac{96}{x})$.

נגזור את הפונקציה ונשווה לאפס, נקבל: $y' = 40+120-\frac{5760}{x^2} = 0$. לכן $x^2 = \frac{5760}{160}$,

מכאן $x^2 = 36$ והפתרון החיובי הוא $x = 6$. ניתן להראות שזהו מינימום.

כלומר רוחב המבנה צריך להיות 6 מ' כדי שעלות בניית הקירות תהיה מינימלית.

דוגמא ד':

רוצים לבנות חדר בצורת תיבה ריבועית שנפחה 12 מ"ק. מחיר מ"ר של הקירות הוא 200 שקלים, של הרצפה 100 שקלים ושל התקרה 500 שקלים. מה צריכים להיות מימדי החדר כדי שמחיר בנייתו יהיה מינימלי?

פתרון:

נסמן ב-x את צלע בסיס התיבה. הנפח הוא 12 מ"ק ולכן גובה התיבה הוא $\frac{12}{x^2}$ מ'.

אם y הוא מחיר בניית החדר בשקלים אז: $y = 200\cdot 4x\cdot\frac{12}{x^2}+100\cdot x^2+500\cdot x^2$.

כלומר $y = \frac{9600}{x}+600x^2$. נגזור ונשווה לאפס: $y' = -\frac{9600}{x^2}+1200x = 0$

לכן $x^3 = 8$ ומכאן $x = 2$. בעזרת הנגזרת השנייה נקבל שזהו מינימום.

גובה התיבה הוא $\frac{12}{x^2} = \frac{12}{4} = 3$ מ'.

לסיכום: כדי שמחיר בניית החדר יהיה מינימלי מימדיו צריכים להיות 2 מ', 2 מ' ו-3 מ'.

תרגילים
(בעיות קיצון — בעיות כלכליות)

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א' וגם בספר זה את תרגיל 2 בעמ' 493.

בעיות קיצון כלכליות — בעיות קנייה ומכירה

1) סוחר מוכר כל שבוע 60 מוצרים במחיר של 45 שקלים למוצר. כל הורדה של מחיר המוצר בחצי שקל גורמת לכך שהוא מצליח למכור שני מוצרים נוספים לשבוע.

מצא מה צריך להיות מחיר המוצר כדי שהכנסתו לשבוע של הסוחר תהיה הגדולה ביותר. מצא גם את ההכנסה המקסימלית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) מחיר שיחת טלפון אחת הוא $\frac{1}{2}$ שקל ומספר השיחות החודשי הממוצע הוא 200.
על כל 5 אגורות שמעלים את מחיר השיחה יורד מספר השיחות החודשי הממוצע ב-10.

מצא מה צריך להיות מחיר שיחה אחת כדי שההכנסה תהיה מקסימלית.

3) סוחר קונה מספר מסויים של מוצרים ב-800 שקלים. 5 מהמוצרים הוא מוכר ברווח של 20% לכל מוצר ואת שאר המוצרים הוא מוכר ברווח של שני שקלים לכל מוצר.

מהו הרווח המינימלי האפשרי בעסקה זו?

4) סוחר קנה מוצרים ב-245 שקלים. 5 מהמוצרים התקלקלו ולא ניתנו למכירה.
20 מהמוצרים הוא מכר ברווח של 3 שקלים על כל מוצר ואת שאר המוצרים, שאיכותם נפגמה, הוא מכר בהפסד של שקל אחד לכל מוצר.

מהו הרווח הגדול ביותר האפשרי בעיסקה זו?

בעיות קיצון כלכליות — בעיות תנועה

5) רכבת הנוסעת במהירות קבועה צריכה לעבור דרך של 300 ק"מ. ההוצאות עבור הדלק תלויות במהירות הנסיעה. אם מהירות הנסיעה היא x קמ"ש ההוצאות הן $\frac{1}{4}x$ שקלים לכל ק"מ שהיא עוברת. נוסף לכך ישנן הוצאות קבועות של 900 שקלים לכל שעת נסיעה.

א. חשב באיזו מהירות (x) על הרכבת לנסוע כדי שההוצאות שלה תהיינה מינימליות.
(הדרכה: ההוצאות מורכבות מהוצאה התלויה במספר הק"מ ומהוצאה התלויה במספר השעות. הבע תחילה באמצעות x את מספר השעות בעזרת הנוסחה $s = vt$).

ב. מהו זמן הנסיעה כאשר ההוצאות הן מינימליות ומהן ההוצאות המינימליות?

6) כאשר רכבת נוסעת במהירות של x קמ"ש העלות בשקלים לשעת נסיעה אחת היא $\frac{x^3}{400}+320$. הרכבת נסעה 200 ק"מ במהירות של x קמ"ש.

א. חשב את העלות המינימלית של הפעלת הרכבת בנסיעה הנ"ל.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את עלות הפעלת הרכבת הנ"ל כאשר היא נוסעת במהירות x קמ"ש. היעזר בסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים בתחום $x \neq 0$ (ולא רק בתחום $x > 0$):
(1) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.
(2) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.
(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. **(הערה:** שרטט בצורה כללית מאוד את גרף הפונקציה מבלי להתייחס לערכים הגדולים שמתקבלים).

7) אם מהירותו של כלי רכב היא V קמ"ש אז יש לו הוצאות של $\frac{V}{40}$ שקלים לכל ק"מ של נסיעה וכן הוצאות של $\frac{V^2}{20}$ שקלים לכל שעת נסיעה. נוסף לכך יש לו הוצאות שאינן תלויות באופן ישיר במהירות והן 480 שקלים לכל שעת נסיעה.

א. חשב באיזו מהירות עליו לנסוע כדי שהוצאותיו תהיינה מינימליות.

ב. כלי הרכב עבר דרך מסויימת והוצאותיו המינימליות היו 780 שקלים. חשב את אורך הדרך שעבר כלי הרכב.

8) ההוצאות על הדלק להנעת קטר נמצאות ביחס ישר לריבוע מהירות הנסיעה: אם הוא נוסע במהירות של V קמ"ש אז ההוצאות הן kV^2 שקלים לשעת נסיעה (k קבוע).
נוסף לכך יש לו הוצאות שאינן תלויות במהירות הנסיעה והן 400 שקלים לשעת נסיעה.

א. נתון שבמהירות של 45 קמ"ש ההוצאות לדלק לשעת נסיעה הן 225 שקלים. חשב את הקבוע k.

ב. מצא את מהירות הנסיעה שבה ההוצאה הכוללת לקילומטר דרך היא מינימלית.

9) שתי רכבות א' ו-ב' נוסעות לאורך דרך של 150 ק"מ. מהירות רכבת א' גדולה ב-20 קמ"ש ממהירות רכבת ב'. הוצאות התפעול של הרכבות תלויות בזמן הנסיעה. ההוצאות של רכבת א' הן 320 שקלים לשעת נסיעה ושל רכבת ב' הן 180 שקלים לשעת נסיעה.

א. הראה שהוצאות התפעול של רכבת א' גדולות ב-150 שקלים לכל היותר מהוצאות התפעול של רכבת ב'.

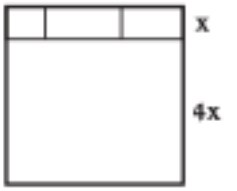
ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את ההפרש בין הוצאות התפעול של רכבת א' להוצאות התפעול של רכבת ב' כאשר x הוא מהירות הנסיעה של רכבת ב'. נתון שהוצאות התפעול של רכבת א' הן תמיד יותר גדולות מהוצאות התפעול של רכבת ב'.
מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

בעיות קיצון כלכליות — בעיות במישור

10) יש להקיף חלקה מלבנית ששטחה 375 מ"ר בגדר מרשת — בחזית ומשני הצדדים שלה.
מחיר מטר רשת בחזית החלקה הוא 25 שקלים ומחיר מטר רשת בכל אחד משני הצדדים הוא 30 שקלים.

חשב מה צריך להיות אורך חזית החלקה ואורך כל אחד מהצדדים כדי שמחיר הגדר יהיה מינימלי.

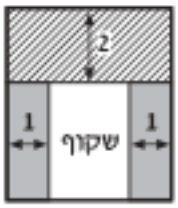
11) שטחה של דירה, בצורת מלבן, הכוללת 3 חדרים קטנים וחדר אחד גדול הוא 90 מ"ר. הרוחב של החדר הגדול, גדול פי 4 מהרוחב של כל אחד משלושת החדרים האחרים. מחיר בניית מטר אחד של קיר חיצוני הוא 50 שקלים ושל קיר פנימי הוא 20 שקלים.



חשב מה צריכים להיות האורך והרוחב של הדירה כדי שמחיר בניית הקירות יהיה מינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) בתוך חלון בצורת מלבן, שאת חלקו רוצים לצבוע, משאירים חלק שקוף בצורת מלבן ששטחו 6 מ״ר. משני הצדדים של המלבן השקוף משאירים שוליים ברוחב של 1 מ׳ וצובעים בצבע מסוג זול (החלק האפור). מעל המלבן השקוף משאירים שוליים ברוחב של 2 מ׳ וצובעים בצבע מסוג יקר (החלק המקווקו). מחיר הצבע היקר גדול פי 1.5 ממחיר הצבע הזול.



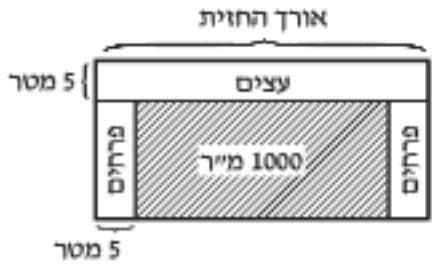
א. חשב מה צריכים להיות האורך והרוחב של המלבן השקוף כדי שעלות הצביעה תהיה מינימלית.

ב. נתון שהמחיר של הצבע הזול הוא a שקלים למ״ר. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את עלות הצביעה כאשר x הוא רוחב המלבן. היעזר בתשובה לסעיף א׳ וענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום $x > 0$:

(1) $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. נתון ששיעור ה-y של נקודת הפיתול של $g(x)$ הוא b. הבע באמצעות a ו-b את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

(2) מצא את a אם נתון שהמינימום המוחלט של הפונקציה $f(x)$ (בתחום $x > 0$) הוא 90.

13) בתוך חלקה בצורת מלבן רוצים להקים מבנה מלבני ששטחו 1000 מ״ר כמתואר בציור. בחזית המבנה יש לנטוע עצים ומשני צדדיו יש לשתול פרחים. רוחב השוליים לגינון צריך להיות 5 מ׳ בשלושת הצדדים. המחיר של מ״ר גינון בעצים גדול פי 1.25 מהמחיר של מ״ר גינון בפרחים.



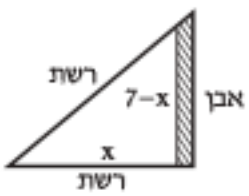
מה צריך להיות אורך החזית של החלקה כדי שעלות הגינון תהיה מינימלית?

14) צריך להקיף בגדר חלקה בצורת גיזרת מעגל ששטחה S. מחיר מטר גדר לאורך קשת הגיזרה גדול פי 2 ממחיר מטר גדר לאורך כל אחד מהרדיוסים של הגיזרה.

מצא את הזווית המרכזית של הגיזרה עבורה מחיר התקנת הגדר הוא מינימלי.

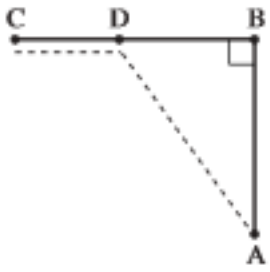
בעיות קיצון כלכליות — בעיות במישור עם משפט פיתגורס

15) רוצים לבנות גדר מסביב לחלקה בצורת משולש ישר זווית שסכום הניצבים שלו הוא 7 מ׳. לאורך ניצב אחד ולאורך היתר הגדר היא מרשת ולאורך הניצב השני הגדר היא מאבן. מחיר מטר אחד של גדר מרשת הוא 50 שקלים ומחיר מטר אחד של גדר מאבן הוא 60 שקלים. נסמן ב-x את הניצב שלאורכו הגדר היא מרשת.



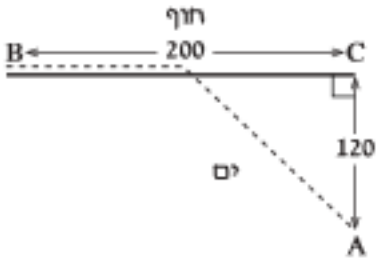
מצא את x עבורו עלות בניית הגדר היא מינימלית וחשב את העלות המינימלית.

16) A, B ו-C הם שלושה יישובים היוצרים משולש ישר זוית ($\sphericalangle B = 90^\circ$). נתון: $AB =$ 8 ק"מ, $BC =$ 10 ק"מ.
רוצים להעביר צינור מים מ-A ל-C דרך נקודה D שנמצאת על BC. עלות הנחת הצינור בקטע AD היא 500 שקלים לק"מ ועלות הנחת הצינור בקטע CD היא 300 שקלים לק"מ.



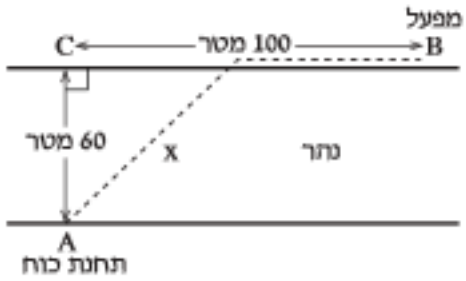
א. חשב את העלות המינימלית של הנחת הצינור.
ב. חשב את העלות המקסימלית של הנחת הצינור.

17) אוניה נתקעה בים בנקודה A שנמצאת דרומה לנקודה C שעל החוף ובמרחק של 120 ק"מ ממנה. צריך להוביל את המטען מהאוניה שבנקודה A לנקודה B שנמצאת על החוף מערבה מהנקודה C ובמרחק של 200 ק"מ ממנה. עלות ההובלה בים היא 100 שקלים לק"מ ועלות ההובלה בחוף היא 60 שקלים לק"מ.



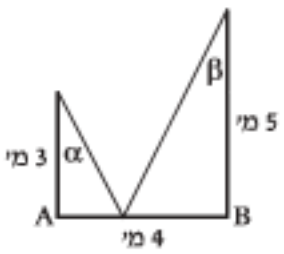
חשב את העלות המינימלית של הובלת המטען.

18) צריך להעביר כבל מתחנת כוח הנמצאת בנקודה A שעל גדה של נהר למפעל הנמצא בנקודה B מצידו השני של הנהר כך שהכבל יעבור בחלקו בתוך המים ובחלקו לאורך החוף. המרחק בין המפעל לנקודה C הנמצאת בדיוק מול תחנת כוח הוא 100 מטר. רוחב הנהר הוא 60 מטר. עלות הנחת הכבל בתוך המים היא 130 שקלים למטר. עלות הנחת הכבל לאורך החוף היא 50 שקלים למטר.



חשב את העלות המינימלית של הנחת הכבל.

19) שני עמודים שגובהם 3 מ' ו-5 מ' עומדים בנקודות A ו-B. המרחק בין הנקודות A ו-B הוא 4 מ'.
בנקודה שבין העמודים רוצים לקשור כבל שקצותיו קשורים לראשי העמודים. מחיר מ' כבל הוא 50 שקלים.



א. מהי העלות המינימלית של חיבור הכבל?
הראה שבמקרה זה $\alpha = \beta$.
ב. באיזו נקודה על הקטע הסגור AC יש לקשור את הכבל כדי שעלותו תהיה מקסימלית?

בעיות קיצון כלכליות — בעיות במרחב

20) רוצים לבנות שלד לתיבה שבסיסה ריבוע ונפחה 45 מ"ק. מחיר מטר של מקצוע צדדי הוא 30 שקלים ומחיר מטר של מקצוע בסיס הוא 50 שקלים.

מהו המחיר המינימלי של בניית השלד לתיבה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) יש להכין קופסה סגורה שנפחה 216 סמ"ק בצורת תיבה. מקצוע אחד בבסיס התיבה גדול פי 2 מהמקצוע השני בבסיס. מחיר סמ"ר אחד של החומר ממנו עשויים הבסיסים הוא 6 שקלים ומחיר סמ"ר אחד של החומר ממנו עשויות הפאות הצדדיות הוא 2 שקלים.

מצא מה צריכים להיות מימדי התיבה כדי שמחירה יהיה מינימלי, מצא גם את המחיר המינימלי.

22) בונים תיבה שנפחה a סמ"ק. אורך בסיס התיבה גדול פי 3 מרוחב בסיס התיבה. המחיר של בניית סמ"ר אחד בשני הבסיסים ובשתי הדפנות הגדולות קטן פי 2 מהמחיר של בניית סמ"ר אחד בשתי הדפנות הקטנות. ידוע שכאשר מחיר בניית התיבה הוא הזול ביותר אז שטח הבסיס התחתון של התיבה הוא 300 סמ"ר.

חשב את נפח התיבה a ואת גובהה.

23) בונים תיבה שנפחה 144 סמ"ק. אורך הבסיס של התיבה גדול פי 2 מרוחב הבסיס. מחיר החומר לבניית יחידת שטח של הבסיס התחתון גדול פי 3 ממחיר החומר לבניית יחידת שטח של הפאות הצדדיות והבסיס העליון.

א. מהן המידות של התיבה הזולה ביותר?

ב. נתון ש-a הוא מחיר החומר לבניית יחידת שטח של הפאות הצדדיות והבסיס העליון.
נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את עלות בניית התיבה כאשר x הוא מקצוע בבסיס התיבה. ענה על הסעיפים הבאים לגבי התחום $x > 0$:
(1) מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.
(2) $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

ג. מצא את a אם נתון ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הפיתול שלה הוא 108.

24) רוצים לבנות מיכל בצורת גליל ישר הפתוח מלמעלה שנפחו 50π מ"ק. מחיר מ"ר מרובע של בסיס המיכל הוא 125 שקלים ומחיר מ"ר של המעטפת הוא 20 שקלים.

הראה שמחיר ייצור הגליל הוא לפחות 1500π שקלים.

תשובות (בעיות קיצון — בעיות כלכליות):

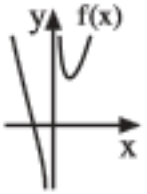
1) 30 שקלים, 3600 שקלים. **2)** $\frac{3}{4}$ שקל. **3)** 70 שקלים. **4)** 15 שקלים.

5) א. 60 קמ"ש. ב. 5 שעות, 9000 שקלים.

6) א. 2400 שקלים.

ב. (1) $(40, 2400)$ מינימום.

(2) $(-50.40, 0)$.



(3)

7) א. 80 קמ"ש. ב. 65 ק"מ. **8)** ב. 60 קמ"ש. **9)** ב. עולה: $25\frac{5}{7} < x < 60$, יורדת: $x > 60$. **10)** 30 מ', 12.5 מ', 12.5 מ'. **11)** 10 מ', 9 מ'. **12)** א. 3 מ', 2 מ'. ב. (1) $y = 18ax - 36a + b$. (2) 5 שקלים למ"ר. **13)** 50 מ'. **14)** 1 רדיאן. **15)** 4 מ', 630 שקלים. **16)** א. 6200 שקלים. ב. 7000 שקלים. **17)** 21600 שקלים. **18)** 12200 שקלים. **19)** א. 447.21 שקלים. ב. B. **20)** 1800 שקלים. **21)** 3 ס"מ, 6 ס"מ, 12 ס"מ, 648 שקלים. **22)** 3600 סמ"ק, 12 ס"מ. **23)** א. 6 ס"מ, 3 ס"מ, 8 ס"מ. ב. (1) $(-3.78, 0)$. (2) $x = -3.78$ מקסימום. ג. 0.5 שקלים לסמ"ר.

בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — עפ"י סוגי פונקציות

הערה:
לפני שלומדים את הנושא של סעיף זה צריך ללמוד מהספר **מתמטיקה חלק א'** על **בעיות קיצון בפונקציות וגרפים** עם **פולינומים**.

נביא דוגמאות עפ"י סוגי הפונקציות.

דוגמא א' (פונקציה רציונאלית):

לגרף הפונקציה $y = \frac{1}{x}$, בריבע הראשון, העבירו משיק בנקודה כלשהי. מצא את שיעור נקודת ההשקה עבורה סכום הקטעים שהמשיק מקצה על הצירים הוא מינימלי.

פתרון:
נסמן ב-a את שיעור ה-x של נקודת ההשקה. לכן שיעור ה-y של הנקודה הוא $\frac{1}{a}$. הנגזרת היא $y' = -\frac{1}{x^2}$ ולכן שיפוע המשיק בנקודה $x = a$ הוא $m = -\frac{1}{a^2}$. מכאן נקבל שמשוואת המשיק היא: $y - \frac{1}{a} = -\frac{1}{a^2}(x - a)$.
אם נציב $x = 0$ במשוואת המשיק נקבל $y = \frac{2}{a}$. אם נציב $y = 0$ במשוואה נקבל $x = 2a$. כלומר, אורך הקטע על ציר ה-y הוא $\frac{2}{a}$ ועל ציר ה-x הוא $2a$.
לסכום הקטעים שנסמנו ב-$f(a)$ נקבל: $f(a) = \frac{2}{a} + 2a$. נגזור **לפי a** ונשווה לאפס, נקבל: $f'(a) = -\frac{2}{a^2} + 2 = 0$. בריבע הראשון נקבל $a = 1$. בעזרת הנגזרת השנייה רואים שמתקבל מינימום. שיעור ה-y הוא $\frac{1}{a} = \frac{1}{1} = 1$.
לסיכום: נקודת ההשקה המבוקשת היא $(1, 1)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב' (פונקציה עם שורש):

נתון שמבין כל הנקודות שנמצאות על גרף הפונקציה $y=ax^2$ הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(0,1)$ היא הנקודה $(0,0)$. מצא באיזה תחום נמצא a.

פתרון:

עפ"י הנוסחה למרחק בין שתי נקודות (x_1,y_1) ו-(x_2,y_2), שהיא: $d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$, נקבל שהמרחק (שנסמנו ב-$f(x)$) של נקודה כלשהי שעל גרף הפונקציה $y=ax^2$ מהנקודה $(0,1)$ הוא $f(x)=\sqrt{(x-0)^2+(ax^2-1)^2}$.

למעשה צריך למצוא מינימום לפונקציה $f(x)$. כפי שראינו, מספיק למצוא מינימום ל-$(f(x))^2$. נסמן $(f(x))^2=y$ ונמצא מהו התנאי לגבי a שהמינימום לפונקציה y יתקבל בנקודה $x=0$.

נגזור ונשווה לאפס, נקבל: $y'=2x+2(ax^2-1)\cdot 2ax=0$, כלומר $2a^2x^3-2ax+x=0$.

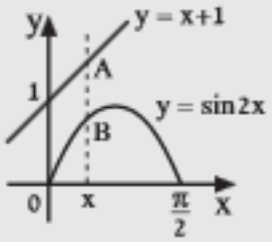
כפי שרואים, הנגזרת מתאפסת בנקודה $x=0$. כדי שיתקבל מינימום הנגזרת השנייה בנקודה $x=0$ צריכה להיות חיובית. נראה מהו התנאי לכך.

נגזור פעם שנייה ונקבל $y''=6a^2x^2-2a+1$. אם נציב $x=0$ נקבל $y''=-2a+1$.

ביטוי זה צריך להיות חיובי, כלומר $-2a+1>0$ ולכן $2a<1$, ז"א $a<\frac{1}{2}$.

לסיכום: התחום המבוקש הוא $a\le\frac{1}{2}$ כי גם כאשר $a=\frac{1}{2}$ הנקודה $(0,0)$ היא הקרובה ביותר לנקודה $(0,1)$.

דוגמא ג' (פונקציה טריגונומטרית):



בציור מתוארים הגרפים של הישר $y=x+1$ והפונקציה $y=\sin 2x$ בתחום $[0,\frac{\pi}{2}]$. ישר המקביל לציר ה-y חותך את הגרפים בנקודות A ו-B בהתאמה. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB.

פתרון:

שיעור ה-x של הנקודות A ו-B שווה, היות ו-AB מקביל לציר ה-y, נסמנו ב-x. לכן שיעור ה-y של A הוא $x+1$ ושיעור ה-y של B הוא $\sin 2x$.

נסמן את אורך הקטע AB ב-$f(x)$ ונקבל $f(x)=x+1-\sin 2x$. נגזור ונשווה לאפס: $f'(x)=1-2\cos 2x=0$, לכן $\cos 2x=\frac{1}{2}$. מכאן $2x=\pm\frac{\pi}{3}+2\pi K$ והפתרון הכללי הוא $x=\pm\frac{\pi}{6}+\pi K$. בתחום $[0,\frac{\pi}{2}]$ הפתרון הוא $x=\frac{\pi}{6}$.

נגזור פעם שנייה: $f''(x)=4\sin 2x$, לכן $f''\left(\frac{\pi}{6}\right)=2\sqrt{3}>0$, כלומר זהו מינימום.

נחשב את ערך הפונקציה $f(x)=x+1-\sin 2x$ בנקודה $x=\frac{\pi}{6}$ ונקבל:

$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=0.66$. לכן המרחק המינימלי הוא 0.66.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:
חשוב לשים לב לקשר שבין **שיפוע מינימלי** או **מקסימלי** של גרף של פונקציה **לנקודות הפיתול** של הפונקציה. (ראה תרגילים 11–10 בעמ' 334). כדי למצוא את שיעור ה-x של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$, ששיפוע הגרף בה הוא מינימלי או מקסימלי, צריך למצוא את x עבורו $f''(x)=0$ ו-$f'''(x)\neq 0$. אבל, בדיוק באותו אופן מוצאים את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה.

נוכל לסכם:

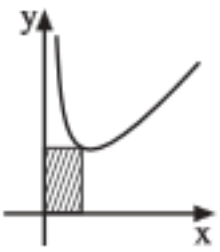
שיפוע משיק לגרף של פונקציה הוא מינימלי או מקסימלי בנקודות הפיתול של הפונקציה ולהיפך.

תרגילים
(בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — עפ"י סוגי פונקציות)

הערה: ראה גם בעיות קיצון בפונקציות וגרפים עם פולינומים בספר מתמטיקה חלק א'.

בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — פונקציות רציונאליות

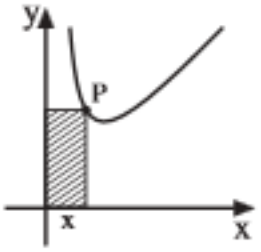
1) בין גרף הפונקציה $y=2x+\frac{1}{x^3}$ ברביע הראשון והצירים חסום מלבן כמתואר בציור.



א. מצא את ההיקף של המלבן בעל ההיקף המינימלי.

ב. מצא את השטח של המלבן בעל השטח המינימלי.

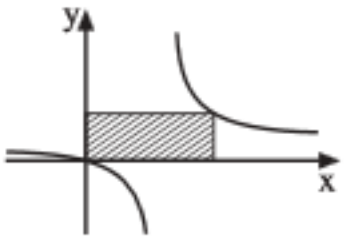
2) בין גרף הפונקציה $y=x+\frac{1}{ax^2}$ $(a>0)$ ברביע הראשון והצירים חסום מלבן. שיעור ה-x של הנקודה P עבורה שטח המלבן הוא מינימלי הוא $\frac{1}{2}$.



א. מצא את a.

ב. מצא את השטח המינימלי של המלבן.

3) בין גרף הפונקציה $y=\frac{x}{x-a}$ $(a>0)$ והצירים ברביע הראשון חסום מלבן. ידוע שהשטח המינימלי של המלבן הוא 16.



א. מצא את a.

ב. מצא את היקף המלבן בעל ההיקף המינימלי.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את היקף המלבן שבסעיף **ב'** כאשר x הוא שיעור ה-x של נקודה שעל גרף הפונקציה y עבור ה-a שמצאת בסעיף **א'**. היעזר בתשובה לסעיף ב' וענה על הסעיפים הבאים עבור התחום $x > 4$:

(1) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה.

(2) מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x ואת תחומי החיוביות והשליליות שלה.

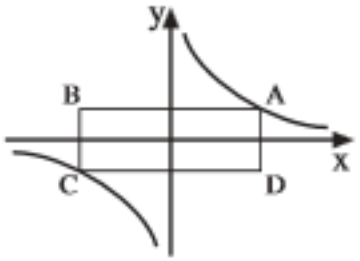
(3) $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

(4) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$.

(5) שרטט על אותה מערכת צירים את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

(6) מצא את התחום שבו הפונקציה $f'(x)$ חיובית וגם הפונקציה $f''(x)$ חיובית.

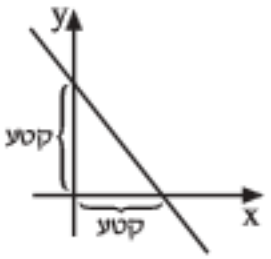
4) $ABCD$ הוא מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים והקודקודים A ו-C שלו נמצאים על גרף הפונקציה $y = \frac{1}{x}$. נתון: $A = (a, \frac{1}{a})$ $(a > 0)$.



א. הראה שהמלבן בעל השטח המינימלי מתקבל כאשר $C = (-a, -\frac{1}{a})$.

ב. הראה שהשטח המינימלי לא תלוי ב-a וחשב אותו.

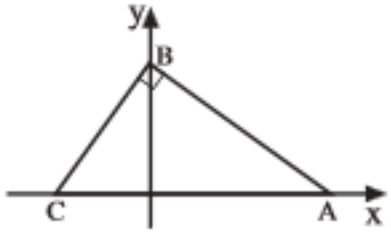
5) בציור מתואר ישר מהצורה $y = -\frac{1}{4}a^2x + a$ $(a > 0)$.



א. מצא לאיזה ערך של a $(a > 0)$ סכום הקטעים שהישר מקצה על הצירים הוא מינימלי.

ב. רשום את משוואת הישר עבור הסכום המינימלי.

6) נתונה הנקודה $B(0, 3)$. A ו-C הן נקודות כלשהן על ציר ה-x כך ש-$\sphericalangle CBA = 90^\circ$ כמתואר בציור.

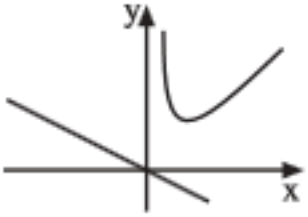


א. מצא מה צריך להיות שיעור ה-x של הנקודה A כדי ששטח המשולש ABC יהיה מינימלי. חשב גם את השטח המינימלי.

ב. נתון: $1 \le x_A \le 6$. מצא מה צריך להיות שיעור ה-x של הנקודה A כדי ששטח המשולש ABC יהיה מקסימלי. מצא גם את שיעור ה-x של הנקודה C כאשר המשולש ABC הוא בעל שטח מקסימלי ואת השטח המקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

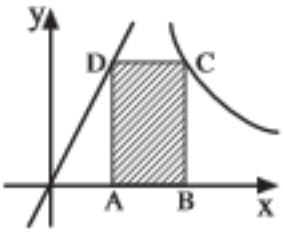
7) נתונה הפונקציה $f(x)=x+\frac{6}{x}$ בתחום $x>0$
ונתון הישר $y=-\frac{1}{2}x$. A היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ ו-B נקודה על הישר הנתון כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x.



א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה הקטע AB הוא בעל אורך מינימלי.

ב. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB.

8) בין גרף הפונקציה $y=\frac{2}{x-1}$ ברביע הראשון, הישר $y=2x$ וציר ה-x חסום מלבן ABCD כמתואר בציור.

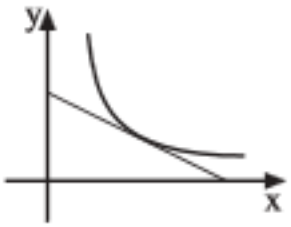


א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה היקף המלבן ABCD הוא מינימלי.

ב. מצא את היקף המלבן בעל ההיקף המינימלי.

ג. מצא את שטח המלבן בעל השטח המקסימלי.

9) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=\frac{1}{x^3}$ ברביע הראשון.
בנקודה שבה $x=a$ $(a>0)$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה.



א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודות החיתוך של המשיק הנ"ל עם הצירים.

ב. מצא לאיזה ערך של a סכום הקטעים שהמשיק מקצה על הצירים הוא מינימלי.

ג. מצא, עבור ה-a שמצאת בסעיף ב', את הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2-\frac{8}{x}$ בתחום $x>0$.

א. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה בתחום $x>0$ ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה העובר דרכה הוא מינימלי. מהי הזוית שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x ?

ב. מצא את משוואת המשיק בעל השיפוע המינימלי.

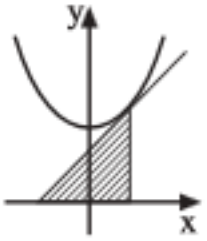
ג. מה מאפיין את הנקודה שמצאת בסעיף א'?

ד. היעזר בתשובה לסעיף א' ומצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>0$.

11) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^2}{x^2+3}$.
מצא את שיעורי הנקודה על גרף הפונקציה ששיפוע המשיק העובר דרכה הוא הגדול ביותר ואת שיעורי הנקודה על גרף הפונקציה ששיפוע המשיק העובר דרכה הוא הקטן ביותר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) מעבירים משיק לגרף הפונקציה $y = x^2+3$ בנקודה הנמצאת ברביע הראשון. מנקודת ההשקה מורידים אנך לציר ה-x.

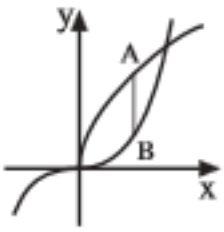


א. מצא את שיעורי נקודת ההשקה עבורה שטח המשולש הנוצר בין האנך הנ"ל, המשיק וציר ה-x הוא מינימלי (השטח המקווקו).

ב. מצא את משוואת המשיק ואת השטח המינימלי.

בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — פונקציות עם שורשים

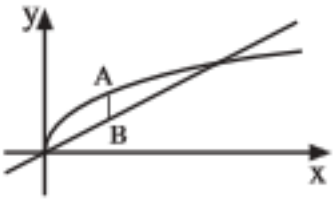
13) הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{32x}$ והנקודה B נמצאת על גרף הפונקציה $g(x)= \frac{1}{6}x^3$, כך שהקטע AB מקביל לציר ה-y ונמצא בתחום המוגבל ע"י הגרפים.



א. מה צריך להיות שיעור ה-x של הנקודות A ו-B כדי שאורך הקטע AB יהיה מקסימלי?

ב. הראה שעבור שיעור ה-x שמצאת בסעיף א' הישר המשיק לפונקציה $f(x)$ בנקודה A מקביל לישר המשיק לפונקציה $g(x)$ בנקודה B.

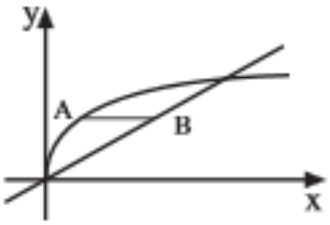
14) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $y = \sqrt{x}$ ושל ישר $y = ax$, $a > 0$. ישר המקביל לציר ה-y חותך את הגרפים בין שתי נקודות החיתוך שלהם בנקודות A ו-B בהתאמה. נתון שהאורך המקסימלי של הקטע AB הוא $\frac{1}{2}$.



א. מצא את a.

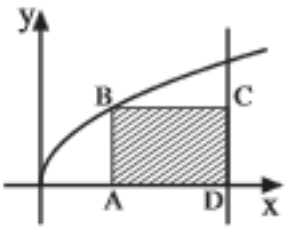
ב. עבור ה-a שמצאת בסעיף א' הראה שהמשיק לגרף הפונקציה $y = \sqrt{x}$ בנקודה A הנ"ל מקביל לישר $y = ax$.

15) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $y = 2\sqrt{x}$ והישר $y = \frac{1}{2}x$. הנקודה A נמצאת על הפונקציה והנקודה B נמצאת על הישר כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x. הנקודות A ו-B נמצאות בין שתי נקודות החיתוך של הפונקציה והישר.



מצא את שיעורי הנקודות A ו-B עבורן אורך הקטע AB הוא מקסימלי.

16) בין גרף הפונקציה $y = \sqrt{ax}$ $(a > 0)$ והישר $x = b$ $(b > 0)$ חסום מלבן ABCD כמתואר בציור. נתון שכאשר המלבן הוא בעל שטח מקסימלי אז $B = (4, 2)$.



א. מצא את a ואת b.

ב. מצא את השטח המקסימלי של המלבן.

ג. נתון: $a \le x_A \le b-3$. a) הם אילו שמצאת בסעיף א'). מצא את השטח המינימלי של המלבן.

17) א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{4-2x}$, בתחום $x\geq 0$, את הנקודה שסכום מרחקיה מהצירים הוא מקסימלי.

ב. מצא בתחום הנ"ל את הנקודה (או הנקודות) על גרף הפונקציה שסכום מרחקיה מהצירים הוא מינימלי.

ג. שרטט בתחום הנ"ל סקיצה של גרף הפונקציה שמייצגת את סכום המרחקים של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$ מהצירים.

ד. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל את הנקודה שמכפלת סכום השיעורים שלה היא מקסימלית.

ה. שרטט בתחום הנ"ל סקיצה של גרף הפונקציה שמייצגת את מכפלת השיעורים של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה היא הפונקציה שבסעיף ג'. מצא בתחום $x\leq 2$ את שיעורי ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

18) א. מבין כל הנקודות שעל גרף הפרבולה $y=\frac{1}{2}x^2$ מצא את הנקודות הקרובות ביותר לנקודה $(0,3)$.

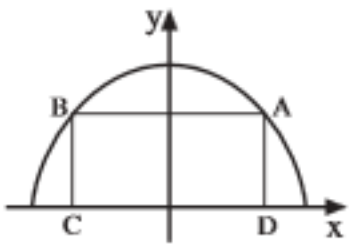
ב. מה ניתן לומר על הישר העובר דרך הנקודה $(0,3)$ ואחת מהנקודות הנ"ל ועל המשיק לגרף הפרבולה באותה נקודה (משתי הנקודות הנ"ל)? הוכח את תשובתך.

19) א. מצא על גרף הפונקציה $y=\sqrt{2x-1}$ את הנקודה A הקרובה ביותר לנקודה $B(6,0)$.

ב. מה ניתן לומר על הישר AB ועל המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A?

ג. מצא על גרף הפונקציה את הנקודה שהיחס בין שיעור ה-x שלה לשיעור ה-y שלה הוא מינימלי.

20) בין גרף הפונקציה $y=\sqrt{a-x^2}$ $(a>0)$ וציר ה-x חסום מלבן $ABCD$. נתון שכאשר המלבן הוא בעל היקף מקסימלי אז היקפו הוא 20.



א. מצא את a.

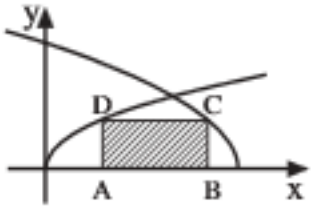
ב. עבור ה-a שמצאת בסעיף א' מצא את שטח המלבן בעל השטח המקסימלי.

21) א. מבין כל הנקודות שעל ציר ה-x מצא את הנקודה שסכום מרחקיה מהנקודות $(1,3)$ ו-$(7,6)$ הוא מינימלי.

ב. מצא על ציר ה-x בתחום $1\leq x\leq 7$ את הנקודה שסכום מרחקיה משתי הנקודות הנ"ל הוא מקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

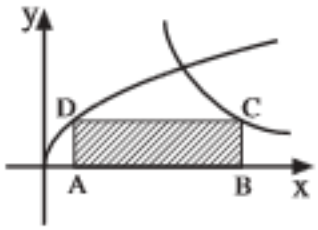
22) בין הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{x}$ ו- $y=\sqrt{9-2x}$ וציר ה-x חסום מלבן ABCD.



א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה המלבן הוא בעל שטח מקסימלי.

ב. מצא את השטח המקסימלי.

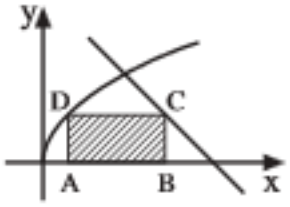
23) בין הגרפים של הפונקציות $y=\frac{1}{x-1}$ (ברביע הראשון), $y=\sqrt{x}$ וציר ה-x חסום מלבן ABCD כמתואר בציור.



א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה המלבן הוא בעל שטח מקסימלי.

ב. דרך הנקודה D וראשית הצירים מעבירים ישר. חשב את הזווית שהישר יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x כאשר המלבן הוא בעל שטח מקסימלי.

24) בין גרף הפונקציה $y=2\sqrt{x}$, הישר $y=-x+7$ וציר ה-x חסום מלבן ABCD.

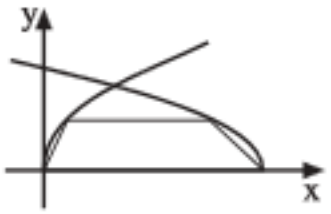


א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה המלבן הוא בעל שטח מקסימלי.

ב. מצא את שטח המלבן בעל השטח המקסימלי.

ג. הראה שכאשר המלבן הוא בעל שטח מקסימלי אז המשיק לגרף הפונקציה הנ"ל בנקודה D מאונך לישר הנ"ל.

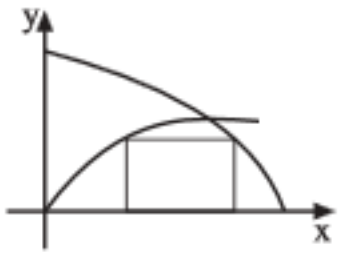
25) בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=2\sqrt{x}$ ו- $g(x)=\sqrt{18-ax}$ $(a>0)$ חסום טרפז כמתואר בציור. המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם הפונקציה $g(x)$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זווית של 30°.



א. מצא את הפרמטר a.

ב. חשב את השטח של הטרפז בעל השטח המקסימלי.

26) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{2x}$ ו- $y=\sqrt{36-4x}$.



א. מצא את השטח הגדול ביותר האפשרי למלבן החסום בין הגרפים של הפונקציות הנ"ל וציר ה-x.

ב. מצא את השטח הגדול ביותר האפשרי לטרפז החסום בין הגרפים של הפונקציות הנ"ל וציר ה-x. (הבסיס העליון מקביל לציר ה-x וקצותיו על הגרפים הנ"ל, הבסיס התחתון נמצא על ציר ה-x וקצותיו הן נקודות המפגש של הגרפים עם ציר ה-x).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

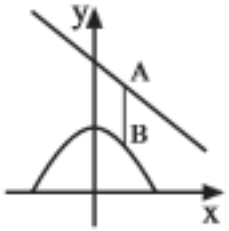
27) לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ מעבירים משיק בנקודה שבה $x=a$.

א. הבע בעזרת a את משוואת המשיק.

ב. מצא לאיזה ערך של a סכום הקטעים שהמשיק מקצה על הצירים הוא מינימלי.

בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — פונקציות טריגונומטריות

28) בציור מתוארים גרף הפונקציה $y=\cos 2x$ בתחום $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{\pi}{4}$ וגרף הישר $y=-x+2$. ישר המקביל לציר ה-y חותך את הגרפים בנקודות A ו-B בהתאמה.



א. מצא את האורך המינימלי של הקטע AB בתחום הנ"ל.

ב. הראה שהמשיק לגרף הפונקציה $y=\cos 2x$ בנקודה B, שעבורה הקטע AB הוא בעל אורך מינימלי, מקביל לישר $y=-x+2$.

ג. מהו האורך המקסימלי של הקטע AB בתחום הנ"ל?

29) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\sin x+\frac{\cos x}{x}$ בתחום $\frac{\pi}{6}\le x\le\frac{3}{4}\pi$. A היא נקודה כלשהי על גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

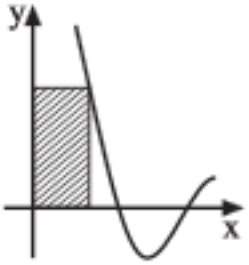
א. מצא בתחום הנ"ל את הערך המקסימלי של מכפלת המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ב. מצא בתחום הנ"ל את הערך המינימלי של מכפלת המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ג. שרטט בתחום הנ"ל סקיצה של גרף הפונקציה של מכפלת המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ד. שרטט בתחום הנ"ל סקיצה של הנגזרת של הפונקציה בסעיף ג' אם ידוע שלפונקציה שבסעיף ג' יש בתחום הנ"ל בדיוק נקודת פיתול אחת שנמצאת בתחום $\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{3}$.

30) בין גרף הפונקציה $y=\frac{\sin^2 x+\cos x}{ax}$ והצירים ברביע הראשון חסום מלבן כמתואר בציור. שטח המלבן בעל השטח המקסימלי הוא 5.

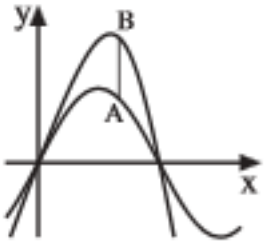


א. מצא את a.

ב. מצא את ההיקף של המלבן בעל השטח המקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

31) ישר המאונך לציר ה-x חותך בהתאמה את הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sin 2x$ ו-$g(x)=8\sin x-5x$ בנקודות A ו-B בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ כמתואר בציור.

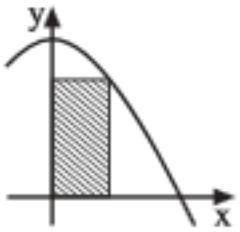


א. נמק מדוע הנקודה A נמצאת על $f(x)$ ולא על $g(x)$.

ב. מצא את האורך המקסימלי של הקטע AB.

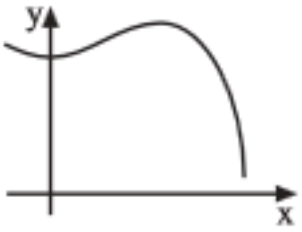
ג. דרך נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות הנ"ל מעבירים ישר. האם הישר מקביל לקטע AB? הוכח את תשובתך.

32) בין גרף הפונקציה $y=4\cos\frac{1}{2}x$ והצירים ברביע הראשון חסום מלבן.



הוכח: אם P הוא היקף המלבן אז $2\pi<P\le\frac{2}{3}\pi+4\sqrt{3}$.

33) מצא על גרף הפונקציה $y=2\sqrt{\cos x+x\sin x}$ בתחום $-0.5\le x\le 2.79$ את הנקודה הקרובה ביותר לראשית הצירים ואת הנקודה הרחוקה ביותר מראשית הצירים.



(הערה: עליך לבדוק את המרחק מראשית הצירים גם של הנקודות שנמצאות בקצה תחום ההגדרה).

34) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3}{2}\cos(2x)+\frac{1}{4}\sin(4x)$ בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{4}$.

א. נמק מדוע $f(x)\ge 0$ בתחום הנתון!

A היא נקודה כלשהי על על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

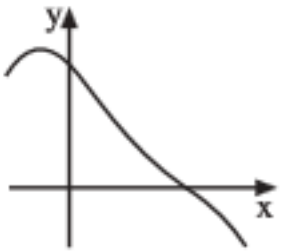
ב. מצא בתחום הנתון את הערך המקסימלי של סכום המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ג. מצא בתחום הנתון את הערך המינימלי של סכום המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ד. שרטט בתחום הנתון סקיצה של גרף הפונקציה של סכום המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ה. שרטט בתחום הנתון סקיצה של גרף הנגזרת של הפונקציה שבסעיף ד' אם ידוע שלפונקציה שבסעיף ד' אין נקודות פיתול בתחום הנתון.

35) בציור מתואר חלק מגרף הפונקציה $y = \sqrt{3}\cos x - \frac{1}{2}\sin 2x$.



נסמן ב-a את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה עם הקרן החיובית של ציר ה-x שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים.

א. מצא בתחום $0.6 \le x \le a$ את הנקודה על גרף הפונקציה שסכום מרחקיה מהצירים הוא מינימלי ואת הנקודה שסכום מרחקיה מהצירים הוא מקסימלי.

ב. מצא את סכום המרחקים המינימלי ואת סכום המרחקים המקסימלי.

36) נתונה הפונקציה $y = \sin 2x + x^2$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שבה יש לגרף הפונקציה שיפוע מקסימלי ואת שיעור ה-x של הנקודה שבה יש לגרף הפונקציה שיפוע מינימלי.

ב. מצא לגבי כל אחת מהנקודות הנ"ל את הזוית (במעלות) שהמשיק לגרף הפונקציה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ג. היעזר בתשובות לסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים:

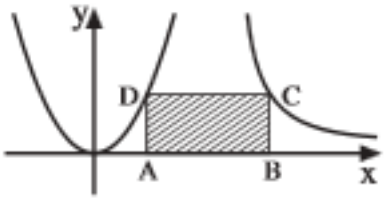
(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה בתחום הנ"ל.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה בתחום הנ"ל.

37) ענה על התרגיל הקודם כאשר הפונקציה היא $y = \sin 2x + 2x^2$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — תרגילים נוספים

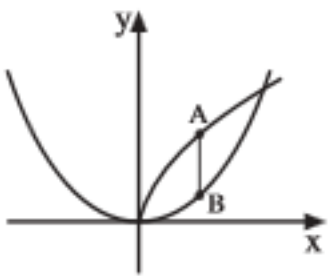
38) בין גרף הפונקציה $y = \frac{1}{x-a}$ $(a > 0)$ ברביע הראשון, הפרבולה $y = bx^2$ $(b > 0)$ וציר ה-x חסום מלבן ABCD כמתואר בציור. ידוע שכאשר המלבן הוא בעל שטח מקסימלי אז $x_A = 2$ והשטח המקסימלי הוא 5.



א. מצא את a ואת b.

ב. מצא את ההיקף של המלבן בעל השטח המקסימלי.

39) הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{ax}$ $(a > 0)$ והנקודה B נמצאת על גרף הפונקציה $g(x) = \frac{1}{2}x^2$, כך שהקטע AB מקביל לציר ה-y ונמצא בתחום המוגבל ע"י הגרפים. נתון שכאשר אורך הקטע AB הוא מקסימלי אז שיעור ה-y של A הוא 2.



א. מצא את a.

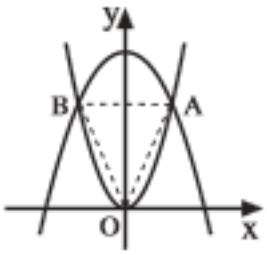
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את האורך המקסימלי של הקטע AB.

ג. נסמן ב- $h(x)$ את הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע AB בתחום הנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה A. מצא את הנקודה על גרף הפונקציה $h(x)$ בתחום הנ"ל שמכפלת השיעורים שלה היא מקסימלית.

40) הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+4$ ו-$y=(\frac{1}{a^2}-1)x^2$ $(0<a<1)$ נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודה O היא ראשית הצירים.



א. הבע בעזרת a את שיעורי הנקודה A שנמצאת ברביע הראשון.

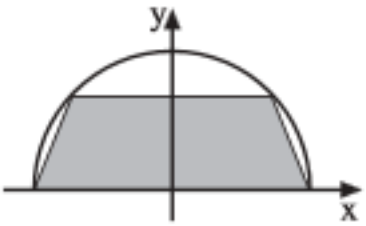
ב. מצא את a עבורו שטח המשולש AOB הוא מקסימלי.

41) לגרף הפונקציה $y=x^2$ העבירו משיקים בנקודות $x=1$ ו-$x=a$ $(a\neq 1)$.

א. הבע באמצעות a את שיעורי נקודת החיתוך של שני המשיקים.

ב. מצא את a עבורו המרחק בין נקודת החיתוך הנ"ל לראשית הצירים הוא מינימלי.

42) בין גרף הפונקציה $y=\sqrt{a^2-x^2}$ $(a>0)$ וציר ה-x חסום טרפז כמתואר בציור.



א. הבע בעזרת a את שטח הטרפז בעל השטח המקסימלי.

ב. הבע בעזרת a את היקף הטרפז בעל ההיקף המקסימלי.

43) על גרף הפרבולה $y=x^2$ נתונות הנקודות $A(1,1)$, $B(-2,4)$.

מצא את שיעור ה-x של הנקודה C, שנמצאת על גרף הפרבולה בין A ל-B, כך ששטח המשולש ABC הוא מקסימלי. (**הדרכה:** ניתן לחשב את השטח של המשולש ABC בעזרת שלושה טרפזים).

44) מצא את הנקודה על גרף הפונקציה $y=\sqrt{2x-1}$ שאם מעבירים בה משיק לגרף הפונקציה אז אורך המשיק ממנה ועד לציר ה-y הוא הקצר ביותר.

45) מצא על גרף הפונקציה $y=x^2+9$ את הנקודה (או הנקודות) כך שאם מעבירים בה משיק לגרף הפונקציה אז אורך המשיק ממנה ועד לציר ה-x הוא מינימלי.

46) הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+1$ ו-$y=ax^2$ $(a>0)$ נחתכים בנקודות P ו-Q.

א. חשב את a עבורו מרחק הנקודה P מראשית הצירים O הוא מינימלי.

ב. חשב את a עבורו שטח המשולש PQO הוא מקסימלי.

47) מצא באיזה תחום צריך להימצא b כדי שמכל הנקודות שעל הפרבולה $y = x^2$ הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(0,b)$ תהיה הנקודה $(0,0)$.

48) נתון שמבין כל נקודות הפרבולה $y = ax^2$ הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(0,\frac{1}{2})$ היא ראשית הצירים $(0,0)$.

מצא באיזה תחום נמצא a.

הערה: תרגילים 51—49 הם תרגילים קשים במיוחד.

49) מצא באיזו נקודה על הפרבולה $y = x^2$, ברביע הראשון, יש להעביר נורמל לפרבולה, שיחתוך אותה בנקודה נוספת, כך שאורך הנורמל מהנקודה הראשונה ועד נקודת החיתוך השנייה יהיה מינימלי. (**הערה:** נורמל הוא ישר המאונך למשיק שעובר דרך נקודת ההשקה).

50) ישר העובר דרך ראשית הצירים O חותך ברביע הראשון את הפרבולה $y = -\frac{x^2}{2}+1$ בנקודה B ואת הישר $y = -x+2$ בנקודה A.

א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B עבורן היחס $\frac{AB}{BO}$ הוא מינימלי. מצא גם את משוואת הישר ואת היחס המינימלי.

ב. מבין כל הנקודות שעל הפרבולה הנ"ל מה מאפיין את הנקודה B (שבסעיף א') ביחס לישר $y = -x+2$? הוכח את תשובתך.

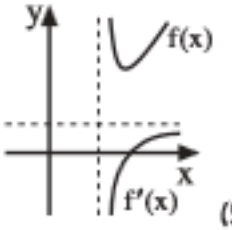
51) הנקודות A ו-B נמצאות על גרף הפרבולה $y = -x^2+4x$ כך ש-A נמצאת ברביע הראשון, B ברביע הרביעי והקטע AB הוא קוטר לחצי מעגל העובר דרך ראשית הצירים. דרך הנקודה B עובר קטע המקביל לציר ה-x שחותך את קשת חצי המעגל בנקודה C.

חשב את שיעורי הנקודות A ו-B עבורן אורך הקטע BC הוא מינימלי.

תשובות (בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — עפ"י סוגי פונקציות):

1) א. 8. ב. $\sqrt{8}$. **2)** א. 4. ב. $\frac{3}{4}$.

3) א. 4. ב. 18. ג. (1) $(6,18)$ מינימום; עולה: $x > 6$, יורדת: $4 < x < 6$. (2) $(6,0)$; חיובית: $x > 6$, שלילית: $4 < x < 6$. (3) $x = 6$, $\cup$: $x > 6$, $\cap$: $4 < x < 6$. (4) $f(x)$: $x = 4$; $f'(x)$: $x = 4$, $y = 2$. (6) $x > 6$.



(5)

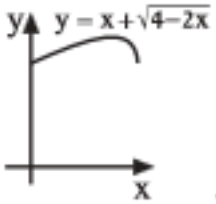
5) א. 2. ב. $y = -x+2$. **6)** א. 3, 9. ב. 1, 9−, 15. **7)** א. $(2,5)$. ב. 12. **8)** א. 1.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

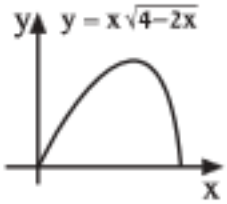
ב. 6. ג. $2\frac{1}{2}$. **9)** א. $(0,\frac{4}{a^3})$, $(\frac{4}{3}a,0)$. ב. $\sqrt{3}$. ג. 161.565°. **10)** א. $(2,0)$, 80.54°.
ב. $y=6x-12$. ג. נקודת פיתול. ד. $\cup$: $x>2$, $\cap$: $0<x<2$. **11)** $(1,\frac{1}{4})$, $(-1,\frac{1}{4})$.
12) א. $(1,4)$. ב. $y=2x+2$, 4. **13)** א. 2. **14)** א. $\frac{1}{2}$. **15)** $(4,4)$, $(8,4)$.
16) א. $a=1$, $b=12$. ב. 16. ג. 9.

17) א. $(1.5,2.5)$.
ב. $(2,0)$, $(0,2)$.
ד. $(\frac{4}{3},\frac{8}{3\sqrt{3}})$.
ו. $x=-3.236$ מינימום.

ג.



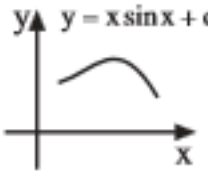
ה.



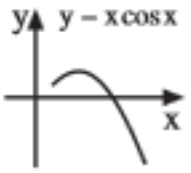
18) א. $(2,2)$, $(-2,2)$. ב. הישר מאונך למשיק. **19)** א. $(5,3)$. ב. מאונכים זה לזה.
ג. $(1,1)$. **20)** א. 20. ב. 20. **21)** א. $(3,0)$. ב. $(7,0)$. **22)** א. 1. ב. 3.
23) א. $\frac{1}{3}$. ב. 60°. **24)** א. 1. ב. 8. **25)** א. 2. ב. $12\sqrt{2}$. **26)** א. 12. ב. $12\sqrt{2}$.
27) ב. $\sqrt[3]{\frac{1}{16}}$. **28)** א. 0.87. ג. 2.785.

29) א. $\frac{\pi}{2}$. ב. 0.96.

ג.



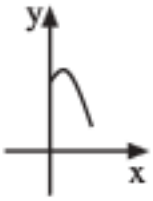
ד.



30) א. $\frac{1}{4}$. ב. $\frac{30}{\pi}+\frac{2}{3}\pi$. **31)** ב. 0.83. ג. לא. **33)** $(0,2)$, $(\frac{2}{3}\pi,2.29)$.

34) ב. 1.777. ג. 0.785.

ד.



ה.

35) א. $(\frac{\pi}{3},\frac{\sqrt{3}}{4})$, $(\frac{\pi}{2},0)$. ב. 1.48. **36)** א. $x=\frac{\pi}{12}$ מקסימום, $x=\frac{5}{12}\pi$ מינימום.
ב. 66.09°, 41.54°. ג. (1) $\frac{\pi}{12}$, $\frac{5}{12}\pi$. (2) $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{12}$ או $\frac{5}{12}\pi<x<\frac{\pi}{2}$,
$\cap$: $\frac{\pi}{12}<x<\frac{5}{12}\pi$. **37)** א. $x=\frac{\pi}{2}$ מקסימום, $x=0$ מינימום. ב. 76.86°, 63.43°.
ג. (1) אין נקודות פיתול. (2) $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{2}$. **38)** א. $a=3$, $b=1$. ב. 10.5.
39) א. 4. ב. $1\frac{1}{2}$. ג. $(2,\sqrt[3]{4})$. **40)** א. $(2a,-4a^2+4)$. ב. $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **41)** א. $(a,\frac{a+1}{2})$.
ב. $-\frac{1}{5}$. **42)** א. $\frac{3}{4}\sqrt{3}\,a^2$. ב. $5a$. **43)** $-\frac{1}{2}$. **44)** $(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{2}}{2})$. **45)** $(1,10)$, $(-1,10)$.
46) א. 1. ב. 2. **47)** $b\le\frac{1}{2}$. **48)** $a\le 1$, $a\ne 0$. **49)** $(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2})$. **50)** א. $A(\frac{4}{3},\frac{2}{3})$,
$B(1,\frac{1}{2})$, $y=\frac{1}{2}x$, $\frac{1}{3}$. **51)** $A(3,3)$, $B(5,-5)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

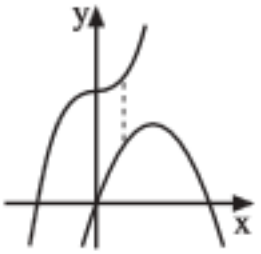
בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילי חזרה של בעיות קיצון בפונקציות וגרפים.

תרגילים
(בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים 25—16 החל מעמ' 476.

1) קטע המאונך לציר ה-x, ברביע הראשון, מחבר את הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+5x$ ו-$y=x^3+b$ **כמתואר בציור.**

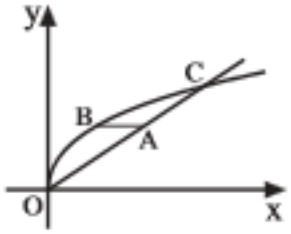


א. מצא את b אם נתון שהאורך המינימלי של הקטע הוא 4.

ב. מצא **בתחום** $x<0$ את משוואתו של הישר המאונך לציר ה-x שעבורו אורך קטע כנ"ל (בתחום $x<0$) הוא מקסימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע המאונך הנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של נקודה כלשהי שעל הקטע. מצא את התחום שבו הפונקציה $f(x)$ יורדת וגם קעורה כלפי מטה.

2) הישר $y=ax$ $(a>0)$ והפונקציה $y=\sqrt{x}$ נחתכים בנקודות C ו-O. (O ראשית הצירים). הנקודה A נמצאת על הישר $y=ax$ בין O ל-C. מעבירים דרך A מקביל לציר ה-x שחותך את גרף הפונקציה $y=\sqrt{x}$ בנקודה B.



א. מצא את a אם נתון שהאורך המקסימלי של הקטע AB הוא 4.

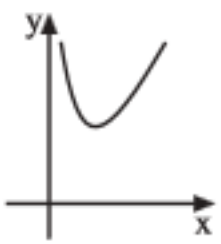
ב. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B שעבורן אורך הקטע AB הוא מקסימלי.

3) A היא נקודה על הפרבולה $y=-x^2+ax$ כך שמבין כל הנקודות שנמצאות על הפרבולה **סכום שיעורי הנקודה** שלה הוא מקסימלי וסכום זה הוא 9.

מצא את a ואת שיעורי הנקודה A. (מצא את כל הפתרונות).

הערה: הכוונה לסכום שיעורי הנקודה ולא לסכום המרחקים מהצירים.

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+2}{x}$ ברביע הראשון.



א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שנמצאת על גרף הפונקציה ברביע הראשון והיא הקרובה ביותר לראשית הצירים.

ב. חשב את מרחק הנקודה הנ"ל מראשית הצירים.

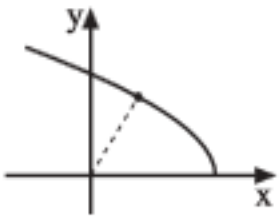
(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. האם הנקודה הנ"ל היא נקודת המינימום של הפונקציה? נמק.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. מצא את הזוית שהמשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הפיתול שלה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

5) בציור מתואר הגרף של פונקציה $f(x)=\sqrt{a-x}$



עבור $a>\frac{1}{2}$.

א. הוכח: שיעור ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה, שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים, לא תלוי ב-a.

ב. הבע באמצעות a את המרחק הנ"ל המינימלי.

ג. מצא את a אם נתון שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים חותך את ציר ה-y בנקודה $(0,\frac{5}{4})$.

ד. מצא את משוואת המשיק עבור כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף ג'.

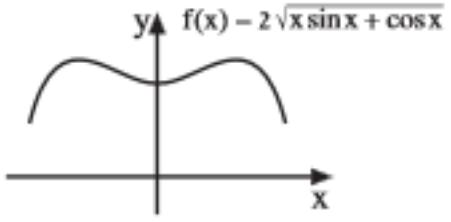
6) הגרפים של פונקציה מהצורה $y=\sqrt{ax}$ $a>0$ והפונקציה $y=\sqrt{3-x}$ נחתכים בנקודה A. מבין כל הגרפים של הפונקציות מהצורה הנ"ל חשב את a עבורו:

א. מרחק הנקודה A מראשית הצירים הוא מינימלי.

ב. סכום מרחקי הנקודה A מהצירים הוא מקסימלי.

ג. עבור ה-a שמצאת בסעיף **א'** נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את המרחק של הנקודה A מנקודה כלשהי $(x,0)$ שעל ציר ה-x. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

7) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=2\sqrt{x\sin x+\cos x}$

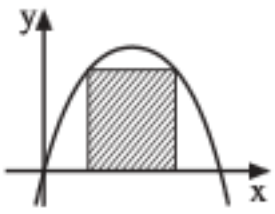


בתחום $-2.5\le x\le 2.5$.

א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל את הנקודה הקרובה ביותר לראשית הצירים ואת שתי הנקודות הרחוקות ביותר מראשית הצירים.

ב. מצא בתחום הנ"ל את נקודות הקיצון של הפונקציה שמתארת את המרחקים של נקודות שעל גרף הפונקציה $f(x)$ מראשית הצירים.

8) בין גרף הפרבולה $y=-x^2+ax$ $a>0$ וציר ה-x חסום מלבן.



א. הוכח: היקף המלבן בעל ההיקף המקסימלי הוא $\frac{a^2+4}{2}$.

ב. הוכח שכאשר המלבן הוא בעל היקף מקסימלי אז אורך צלע המלבן שמונחת על ציר ה-x לא תלוי ב-a.

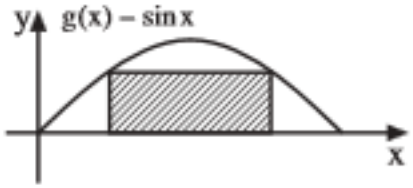
ג. חשב את a אם נתון שכאשר המלבן הוא בעל היקף מקסימלי אז שטחו הוא 16.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x) = (\pi - 2x)\cos x - 2\sin x$.

א. הוכח שלכל x מתקיים: $f(\pi - x) = f(x)$.

ב. A היא נקודת החיתוך הקרובה ביותר לראשית הצירים של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x בתחום $0 \le x \le \pi$. נתון: $x_A = 0.71$ (בקירוב). בציור מתואר גרף הפונקציה $g(x) = \sin x$ בתחום $0 \le x \le \pi$. בין גרף הפונקציה וציר ה-x בתחום הנ"ל חסום מלבן. היעזר בפונקציה $f(x)$ ובנתון לגבי שיעור ה-x של A ומצא (בקירוב) את שטח המלבן בעל השטח המקסימלי.

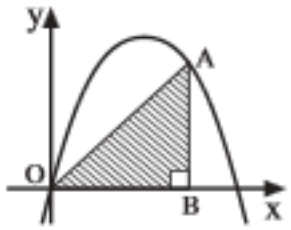


ג. $h(x)$ היא הפונקציה $\mathbf{h(x) = \sqrt{\sin x}}$. בין גרף הפונקציה $h(x)$ וציר ה-x בתחום $0 \le x \le \pi$ חסום מלבן (בדומה למלבן שבציור). נסמן ב-S_1 את שטח המלבן שבסעיף ב' וב-S_2 את השטח **המקסימלי** של מלבן שבסעיף ג'. קבע מה נכון:

(1) $S_1 < S_2$. (2) $S_1 = S_2$. (3) $S_1 > S_2$. נמק את תשובתך.

(הערה: אין צורך למצוא את S_2 וגם אין צורך לבצע חישובים).

10) בין גרף הפונקציה $f(x) = ax^2 + bx$ וציר ה-x חסום משולש ישר זוית ABO כמתואר בציור. נתון שכאשר שיעור ה-x של הנקודה B הוא 2 אז שטח המשולש ABO הוא מקסימלי והשטח המקסימלי הוא 4.



א. מצא את a ו-b.

ב. הצב את a ו-b שמצאת בסעיף א' בפונקציה $f(x)$ וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x.

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת: $\mathbf{g(x) = \frac{1}{f(x)}}$. היעזר בתשובות לסעיף ב' וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגה.

11) דרך הנקודה $(4,1)$ עובר ישר החותך את ציר ה-x בחלקו החיובי בנקודה A ואת ציר ה-y בחלקו החיובי בנקודה B. O ראשית הצירים.

א. באיזה תחום נמצא שיעור ה-x של הנקודה A ובאיזה תחום נמצא שיעור ה-y של הנקודה B עפ"י נתוני התרגיל? נמק.

ב. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה שטח המשולש ABO הוא מינימלי.

ג. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה סכום הקטעים $OA + OB$ הוא מינימלי.

ד. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה הקטע AB הוא מינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) שניים מקודקודי משולש ABC הם: $A(1,0)$, $B(0,3)$. הקודקוד השלישי C נמצא על גרף הפונקציה $y=\frac{12}{x}$ ברביע הראשון.

א. מצא את שיעורי הקודקוד C עבורו שטח המשולש ABC הוא מינימלי.
(**הדרכה:** ניתן להביע את שטח המשולש ABC בעזרת שטחים של טרפז ושני משולשים).

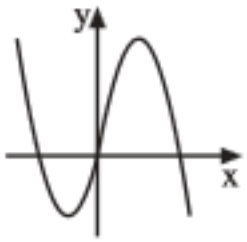
ב. מצא את השטח המינימלי של המשולש ABC.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את שטח המשולש ABC בתחום $x>0$ כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה C.

(1) מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f'(x)$ בתחום $x>0$.

(2) $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. נסמן ב-a את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של הפונקציה $g(x)$. נתון: $g(a)=b$.
הבע באמצעות b את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

13) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=-x^3+3x^2+9x$.

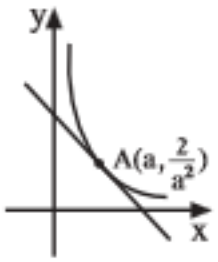


א. מצא לאילו ערכי x שיפועי המשיקים לגרף הפונקציה הם חיוביים.

ב. מצא באיזו נקודה על גרף הפונקציה שיפוע המשיק הוא הגדול ביותר. מצא גם את השיפוע הגדול ביותר.

ג. מצא את השיפוע הקטן ביותר של הפונקציה בתחום $-2\le x\le 4$. באיזו נקודה מתקבל השיפוע הקטן ביותר?

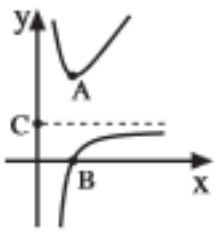
14) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=\frac{2}{x^2}$ ברביע הראשון.
בנקודה $A(a,\frac{2}{a^2})$ שעל הגרף מעבירים משיק לגרף הפונקציה.



א. מצא לאיזה ערך של a סכום הקטעים שהמשיק מקצה על הצירים הוא מינימלי.

ב. הבע באמצעות a את שטח המשולש שנוצר ע"י המשיק והצירים. האם ישנו a עבורו שטח המשולש הוא מינימלי או מקסימלי? נמק.

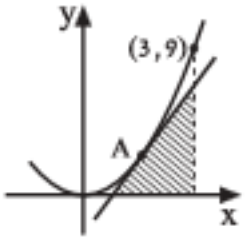
ג. בציור משמאל מתוארים הגרפים של פונקציה ושל פונקציית הנגזרת שלה בתחום $x>0$. קבע איזה גרף מתאר את הפונקציה ואיזה גרף מתאר את הנגזרת שלה. נמק את תשובתך.



(המשך התרגיל בעמי הבא)

ד. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את סכום שני הקטעים שבסעיף א' כאשר x הוא שיעור ה-x של נקודה כלשהי על גרף הפונקציה $y=\frac{2}{x^2}$. נתון שהפונקציות שבציור (שבסעיף ג') הן $f(x)$ ו-$f'(x)$. חשב את שיעורי הנקודות A, B ו-C. (הישר המקווקו הוא אסימפטוטה אופקית).

15) דרך נקודה A שנמצאת על גרף הפונקציה $y=x^2$ בין הנקודות $(0,0)$ ו-$(3,9)$ העבירו משיק לפונקציה.

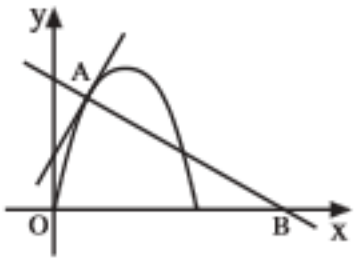


א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה שטח המשולש שנוצר בין המשיק, ציר ה-x והאנך לציר ה-x מהנקודה $(3,9)$ הוא מקסימלי. (השטח המקווקו).

ב. מצא את השטח המקסימלי.

ג. נסמן ב-a את שיעור ה-x של הנקודה A שמצאת בסעיף א' וב-S את שטח המשולש הנ"ל. הוכח שאם x הוא שיעור ה-x של נקודה שעל גרף הפונקציה $y=x^2$ בתחום $a\le x\le 3$ אז השטח S הוא בתחום $6.75\le S\le 8$.

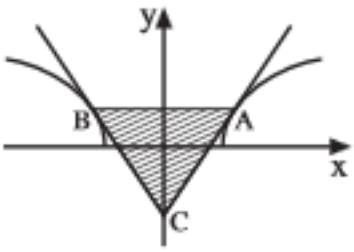
16) דרך נקודה A שנמצאת על גרף הפרבולה $y=-x^2+4x$ בין ראשית הצירים O לקודקוד הפרבולה העבירו משיק לפרבולה **ואנך** למשיק שחותך את ציר ה-x בנקודה B.



א. חשב את שיעור ה-x של הנקודה A שעבורה אורך הקטע OB הוא מקסימלי.

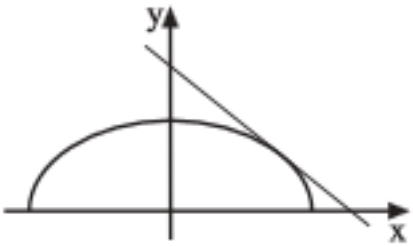
ב. חשב את האורך המקסימלי של הקטע הנ"ל.

17) לגרף הפונקציה $y=\sqrt{x^2-6}$ מעבירים משיקים בנקודות A ו-B שהן סימטריות ביחס לציר ה-y. המשיקים נפגשים בנקודה C שעל ציר ה-y.



חשב את שיעורי הנקודה A עבורה שטח המשולש ABC הוא מינימלי. (הנקודה A נמצאת ברביע הראשון).

18) לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}$ מעבירים משיק ברביע הראשון.



א. הוכח: האורך המינימלי של קטע המשיק שבין שני הצירים הוא 3.

ב. הוכח: השטח המינימלי של המשולש שנוצר בין המשיק והצירים הוא 2.

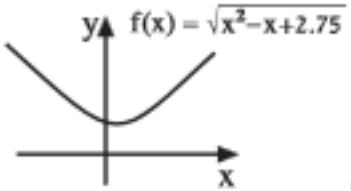
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — תרגילים לחזרה):

1) א. 7. ב. $x=-\frac{5}{3}$. ג. $-\frac{5}{3}<x<-\frac{1}{3}$. **3)** $a=5$, $A(3,6)$ או $a=-7$, $A(-3,12)$.

4) א. $\sqrt[4]{2}$. ב. 3.11. ג. לא. ד. 70.53°. **5)** ב. $\sqrt{a-\frac{1}{4}}$. ג. $1\frac{1}{2}$ או $\frac{9}{16}$.

ד. $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{4}$ או $y=-2x+\frac{5}{4}$.



6) **א.** 5. **ב.** $\frac{1}{11}$. **ג.**

7) א. $(0,2)$, $(\frac{2}{3}\pi,2.29)$, $(-\frac{2}{3}\pi,2.29)$. ב. $(-2.5,3.005)$ מינימום, $(-\frac{2}{3}\pi,3.105)$ מקסימום, $(0,2)$ מינימום, $(\frac{2}{3}\pi,3.105)$ מקסימום, $(2.5,3.005)$ מינימום. **8)** ג. 6. **9)** ב. 1.12. ג. (1) $S_1<S_2$. **ההסבר:** השורש הריבועי של מספר בין 0 ל-1 הוא יותר גדול מהמספר עצמו. לכן לכל x בתחום $0<x<\pi$, $x\neq\frac{\pi}{2}$ מתקיים: $\sin x<\sqrt{\sin x}$. נאריך את שתי הצלעות המאונכות לציר ה-x של המלבן שבסעיף ב' (ששטחו S_1) עד שהן תפגשנה עם גרף הפונקציה $h(x)=\sqrt{\sin x}$. נסמן את שטח המלבן שהתקבל ב-S. ברור שמתקיים $S_1<S$. מצד שני ברור גם שמתקיים $S\le S_2$ (כי S_2 הוא השטח המקסימלי של מלבן כנ"ל). בסה"כ $S_1<S_2$. **10)** א. $a=-2$, $b=6$. ב. (1) $(0,0)$, $(3,0)$. (2) $(1.5,4.5)$ מקסימום. ג. (1) $x=0$, $x=3$. (2) $(1.5,\frac{2}{9})$ מינימום. **11)** א. $x_A>4$, $y_B>1$. ב. 8. ג. 6. ד. $4+\sqrt[3]{4}$. **12)** א. $(2,6)$. ב. 4.5. ג. (1) חיובית: $x>2$, שלילית: $0<x<2$. (2) $y=4.5x-9+b$. **13)** א. $-1<x<3$. ב. $(1,11)$, 12. ג. -15; $(-2,2)$, $(4,20)$. **14)** א. 2. ב. $\frac{9}{2a}$, לא. ג. הפונקציה: הגרף העליון, הנגזרת: הגרף התחתון. ד. $A(2,4.5)$, $B(2,0)$, $C(0,1.5)$. **15)** א. $(2,4)$. ב. 8. **16)** א. 0.92. ב. 7.04. **17)** $(3,\sqrt{3})$.

פרק שביעי
חשבון אינטגרלי — האינטגרל

האינטגרל הלא מסויים — פולינומים

פונקציה קדומה והאינטגרל הלא מסויים

בפרק זה ובשני הפרקים הבאים נדון בנושאים הקשורים לחשבון האינטגרלי.

הערה: הנושא של סעיף זה מופיע גם בסוף הספר **מתמטיקה חלק א'**.

עד כה למדנו לחשב את הנגזרת של פונקציה וקראנו לפעולה זו גזירה. בפרק זה נעסוק ב**פעולה ההפוכה**, כלומר מציאת הפונקציה המקורית עפ"י הפונקציה הנגזרת שלה. לפעולה זו, ההפוכה לגזירה, קוראים **אינטגרציה** או גם חישוב **אינטגרל**. להבדיל מפעולת הגזירה שיש לה חוקים ברורים, פעולת האינטגרציה יותר קשה. כאן נעסוק בפעולת האינטגרציה בעיקר בהסתמך על ידיעת הנגזרת. אינטגרלים כאלה ייקראו **אינטגרלים מיידיים**.

חשוב להדגיש שפעולת האינטגרציה **לא** תיתן לנו **פונקציה יחידה**. **לדוגמא**, אם הפונקציה הנגזרת היא $f'(x) = x^2$ אז כל אחת מהפונקציות הבאות יכולה להיות הפונקציה $f(x)$: $f(x) = \frac{x^3}{3}$, $f(x) = \frac{x^3}{3} + 1$, $f(x) = \frac{x^3}{3} - 5$, כי קל לראות שהנגזרת של כל אחת מהן היא $f'(x) = x^2$. למעשה $f(x)$ היא פונקציה מהצורה $f(x) = \frac{x^3}{3} + c$ כאשר c הוא **מספר קבוע**. נביא את ההגדרות המתאימות.

הגדרות:

פונקציה קדומה – פונקציה $F(x)$ תיקרא פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)$ **בתחום מסויים** אם לכל x **בתחום מתקיים** $F'(x) = f(x)$.

האינטגרל הלא מסויים – כל הפונקציות הקדומות ביחס לפונקציה $f(x)$ **נקראות האינטגרל הלא מסויים של הפונקציה** $f(x)$, **הסימון הוא** $\int f(x)dx$.

לדוגמא: $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ כי $\left(\frac{x^3}{3} + c\right)' = x^2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל לרשום $\boxed{\int f(x)dx = F(x)+c}$ כאשר $F'(x) = f(x)$, c נקרא **קבוע האינטגרציה**.

האינטגרל של פונקציית החזקה $y = x^n$ (n טבעי או אפס)

בהסתמך על ידיעת הנגזרת נביא נוסחה ראשונה לאינטגרל מיידי.

טענה: $\boxed{\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}+c}$ **(n טבעי או אפס)**

הוכחה:

כדי להוכיח נוסחה זו מספיק לגזור את אגף ימין ולקבל את הביטוי שבתוך האינטגרל,

ואכן: $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)' = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n$.

דוגמא א':

חשב את האינטגרל $\int x^4 dx$.

פתרון:

כאן $n = 4$, נקבל $\int x^4 dx = \frac{x^{4+1}}{4+1}+c = \frac{x^5}{5}+c$.

כללי האינטגרציה

נביא עכשיו כמה כללים שיאפשרו לנו לחשב אינטגרלים של פונקציות נוספות.

הכללים שנביא מתייחסים **לפונקציות שיש להן פונקציה קדומה**. חשוב להדגיש שיש הרבה פונקציות פשוטות שאין להן פונקציה קדומה, כלומר הן לא נגזרת של אף פונקציה.

(לדוגמא לפונקציה $y = \frac{\sin x}{x}$ לא ניתן למצוא פונקציה קדומה. לא נוכל במסגרת זאת להיכנס לדיון בנושא זה).

כלל (1): האינטגרל של פונקציה (שיש לה פונקציה קדומה) המוכפלת במספר קבוע שווה למספר הקבוע כפול האינטגרל של הפונקציה.

הנוסחה: $\boxed{\int K\cdot f(x)\,dx = K\cdot\int f(x)\,dx}$ **(K קבוע)**

הוכחה:

נניח ש-$F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$ כלומר $F'(x) = f(x)$. ראינו שלגבי נגזרות מתקיים $(K\cdot F(x))' = K\cdot F'(x)$. אבל אם **הנגזרות** של שתי פונקציות **שוות** אז גם **האינטגרלים** הלא מסויימים שלהם **שווים**, לכן נקבל את הטענה.

דוגמא ב':

חשב את האינטגרל $\int 6x\,dx$.

פתרון: $\int 6x\,dx = 6\cdot\int x\,dx = 6\cdot\frac{x^2}{2}+c = 3x^2+c$.

כלל (2): **האינטגרל של סכום (או הפרש) שתי פונקציות (שיש להן פונקציה קדומה) שווה לסכום (או הפרש) האינטגרלים של שתי הפונקציות.**

הנוסחאות:

$$\int(f(x)+g(x))dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$$
$$\int(f(x)-g(x))dx=\int f(x)dx-\int g(x)dx$$

הוכחה:

נניח ש-$F'(x)=f(x)$ ו-$G'(x)=g(x)$. לגבי הנגזרות ראינו שמתקיים $(F(x)+G(x))'=F'(x)+G'(x)$ ולכן גם האינטגרלים הלא מסויימים שווים.
באופן דומה מוכיחים את הטענה לגבי אינטגרל של הפרש שתי פונקציות.

בעזרת מה שלמדנו עד כה ניתן לחשב אינטגרל של כל **פולינום**.

דוגמא ג':

חשב את האינטגרל $\int(x^3+4x+3)dx$.

פתרון: $\int(x^3+4x+3)dx=\int x^3dx+\int 4x\,dx+\int 3dx=\frac{x^4}{4}+2x^2+3x+c$.

כלל (3): **אם** $F'(x)=f(x)$ **אז** $\int f(mx+b)dx=\frac{1}{m}\cdot F(mx+b)+c$
(b, m **קבועים,** $m\neq 0$**).**

הוכחה:

נגזור את אגף ימין לפי נגזרת של פונקציה מורכבת:

$$\left(\frac{1}{m}\cdot F(mx+b)+c\right)'=\frac{1}{m}\cdot F'(mx+b)\cdot(mx+b)'=\frac{1}{m}\cdot F'(mx+b)\cdot m=f(mx+b).$$

הערה: הנוסחה האחרונה שקיבלנו היא אינטגרל של פונקציה מורכבת שהפונקציה הפנימית היא פונקציה **קווית** (ליניארית).

אינטגרל של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי כשהפנימית ליניארית:

בהסתמך על הנוסחה $\int x^n dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+c$ וכלל (3) נקבל את **הנוסחה:**

$$\int(mx+b)^n dx=\frac{(mx+b)^{n+1}}{m(n+1)}+c \qquad (n \text{ טבעי}, \ m\neq 0)$$

דוגמא ד':

חשב את האינטגרל $\int(3x-1)^4dx$.

פתרון: $\int(3x-1)^4dx=\frac{(3x-1)^5}{3\cdot 5}+c=\frac{1}{15}(3x-1)^5+c$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(האינטגרל הלא מסויים — פולינומים)

האינטגרל של פונקציית החזקה $y = x^n$

הנוסחה: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ (n טבעי או אפס)

חשב את האינטגרלים הלא מסויימים הבאים (מציאת פונקציה קדומה):

1) $\int x\,dx$ 2) $\int x^3 dx$ 3) $\int x^7 dx$

4) $\int x^6 dx$ 5) $\int 1 \cdot dx$ 6) $\int x^5 dx$

כללי האינטגרציה

הנוסחה: $\int K \cdot f(x)\,dx = K \cdot \int f(x)\,dx$

חשב את האינטגרלים הלא מסויימים הבאים:

7) $\int 4x\,dx$ 8) $\int 9x^2 dx$ 9) $\int \frac{x^4}{3} dx$

10) $\int 5dx$ 11) $\int (-x^4) dx$ 12) $\int (-\frac{8x^3}{3}) dx$

הנוסחאות:

$$\int (f(x)+g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$
$$\int (f(x)-g(x))dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

חשב את האינטגרלים הבאים:

13) $\int (4x+3)dx$ 14) $\int (2x-7)dx$ 15) $\int (6x^2-8x)dx$

16) $\int (x^2+5x)dx$ 17) $\int (4x^3+2)dx$ 18) $\int (7x^6-9x^2)dx$

19) $\int (5x^4-2x^3)dx$ 20) $\int (x^3-x+4)dx$ 21) $\int (6x^5-3x^3+5x^2)dx$

22) $\int \frac{x^3-6x+10}{5} dx$ 23) $\int ((x+1)(x-3))dx$ 24) $\int (5x^2-1)^2 dx$

אינטגרל של פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי כשהפנימית היא ליניארית

הנוסחה: $\int (mx+b)^n dx = \frac{(mx+b)^{n+1}}{m(n+1)} + c$ $(m \neq 0 \quad ,\text{טבעי} \quad n)$

חשב את האינטגרלים הבאים:

25) $\int (x-1)^3 dx$ **26)** $\int (2-x)^4 dx$ **27)** $\int (2x+5)^2 dx$

28) $\int 3(2-3x)^6 dx$ **29)** $\int 12(4x+7)^8 dx$ **30)** $\int 20(7-\frac{2}{3}x)^4 dx$

תשובות (האינטגרל הלא מסויים – פולינומים):

1) $\frac{x^2}{2}+c$ **2)** $\frac{x^4}{4}+c$ **3)** $\frac{x^8}{8}+c$ **4)** $\frac{x^7}{7}+c$ **5)** $x+c$ **7)** $2x^2+c$ **8)** $3x^3+c$.

9) $\frac{x^5}{15}+c$ **10)** $5x+c$ **11)** $-\frac{x^5}{5}+c$ **12)** $-\frac{2x^4}{3}+c$ **13)** $2x^2+3x+c$.

14) x^2-7x+c **15)** $2x^3-4x^2+c$ **16)** $\frac{x^3}{3}+\frac{5x^2}{2}+c$ **18)** x^7-3x^3+c.

19) $x^5-\frac{1}{2}x^4+c$ **20)** $\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}+4x+c$ **21)** $x^6-\frac{3}{4}x^4+\frac{5}{3}x^3+c$ **22)** $\frac{x^4}{20}-\frac{3x^2}{5}+2x+c$.

23) $\frac{x^3}{3}-x^2-3x+c$ **24)** $5x^5-\frac{10}{3}x^3+x+c$ **25)** $\frac{1}{4}(x-1)^4+c$ **26)** $-\frac{1}{5}(2-x)^5+c$.

27) $\frac{1}{6}(2x+5)^3+c$ **28)** $-\frac{1}{7}(2-3x)^7+c$ **30)** $-6(7-\frac{2}{3}x)^5+c$.

האינטגרל הלא מסויים – פונקציות רציונאליות

האינטגרל של הפונקציה $y = \frac{1}{x^2}$

בהסתמך על הנוסחאות והכללים שהבאנו אפשר לחשב אינטגרלים של פונקציות רציונאליות **מסויימות**. נתחיל באינטגרל של הפונקציה $y = \frac{1}{x^2}$.

בהסתמך על הנוסחה $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$ נקבל את **האינטגרל המיידי הבא:**

$$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + c$$

דוגמא א':

חשב את האינטגרל $\int \frac{2}{x^2} dx$.

פתרון:

$$\int \frac{2}{x^2} dx = 2 \cdot \int \frac{1}{x^2} dx = 2 \cdot (-\frac{1}{x}) + c = -\frac{2}{x} + c.$$

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בהסתמך על כלל (3) (ראה עמ' 352) והנוסחה האחרונה נקבל את **הנוסחה הבאה:**

$$\int \frac{1}{(mx+b)^2}\,dx = -\frac{1}{m(mx+b)} + c \qquad (m \neq 0)$$

דוגמא ב':

חשב את האינטגרל $\int \frac{1}{(3x-5)^2}\,dx$.

פתרון:

עפ"י הנוסחה האחרונה נקבל: $\int \frac{1}{(3x-5)^2}\,dx = -\frac{1}{3(3x-5)} + c$.

האינטגרל של הפונקציה $y = \frac{1}{x^n}$ (n מספר טבעי, $n \neq 1$)

בעזרת **הנוסחה** $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ $(n \neq -1)$ ניתן לחשב גם אינטגרל של פונקציה מהצורה $y = \frac{1}{x^n}$ כאשר n מספר טבעי. נעשה זאת ע"י שנרשום את הפונקציה עם **מעריך שלילי**. נסתמך על כך שהנוסחה הנ"ל נכונה גם עבור **n שלם ושלילי השונה מ-1−**.

דוגמא ג':

חשב את האינטגרל $\int \left(\frac{6+2x^4}{x^4}\right)dx$.

פתרון:

נפרק את הפונקציה שבתוך האינטגרל לסכום שני שברים.

נקבל: $\frac{6+2x^4}{x^4} = \frac{6}{x^4} + \frac{2x^4}{x^4} = \frac{6}{x^4} + 2$.

עכשיו נרשום את הפונקציה שבתוך האינטגרל בעזרת מעריך שלילי ונקבל:

$$\frac{6}{x^4} + 2 = 6 \cdot x^{-4} + 2.$$

לכן: $\int (6 \cdot x^{-4} + 2)dx = \frac{6 \cdot x^{-4+1}}{-4+1} + 2x + c = \frac{6 \cdot x^{-3}}{-3} + 2x + c = -\frac{2}{x^3} + 2x + c$.

עפ"י הדוגמא האחרונה נוכל לרשום את הנוסחה הבאה:

$$\int \frac{1}{x^n}\,dx = \frac{x^{-n+1}}{-n+1} + c \qquad (n \text{ טבעי}, \ n \neq 1)$$

בהסתמך על כלל (3) והנוסחה האחרונה נקבל את **הנוסחה הבאה:**

$$\int \frac{1}{(mx+b)^n}\,dx = \frac{(mx+b)^{-n+1}}{m(-n+1)} + c \qquad (n \text{ טבעי}, \ n \neq 1, \ m \neq 0)$$

דוגמא ד':

חשב את האינטגרל $\int \frac{4}{(2x+1)^3}\,dx$.

פתרון:

נרשום את הפונקציה שבתוך האינטגרל בעזרת מעריך שלילי ונקבל:

$$\int \frac{4}{(2x+1)^3}\,dx = \int 4\cdot(2x+1)^{-3}dx = \frac{4\cdot(2x+1)^{-3+1}}{2\cdot(-3+1)} + c = \frac{4\cdot(2x+1)^{-2}}{2\cdot(-2)} + c = -\frac{1}{(2x+1)^2} + c$$

תרגילים
(האינטגרל הלא מסויים — פונקציות רציונאליות)

הנוסחאות:

$$\int \frac{1}{x^n}\,dx = \frac{x^{-n+1}}{-n+1} + c \qquad (n \text{ טבעי},\ n \neq 1,\ m \neq 0)$$

$$\int \frac{1}{(mx+b)^n}\,dx = \frac{(mx+b)^{-n+1}}{m(-n+1)} + c$$

חשב את האינטגרלים הבאים:

1) $\int \frac{3}{x^2}\,dx$ 2) $\int (x - \frac{2}{x^2})\,dx$ 3) $\int \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{x^2}\right)dx$

4) $\int \left(\frac{x^2+1}{x}\right)^2 dx$ 5) $\int ((x^2-1)(1+\frac{1}{x^2}))\,dx$ 6) $\int \frac{4x^3-2x^2+3}{x^2}\,dx$

7) $\int \frac{1}{(x-5)^2}\,dx$ 8) $\int \left(-\frac{2}{(4x-1)^2}\right)dx$ 9) $\int \frac{-12}{(5-3x)^2}\,dx$

10) $\int \left(-\frac{2}{x^3}\right)dx$ 11) $\int \frac{2x^6-8}{x^5}\,dx$ 12) $\int \frac{3-x}{x^4}\,dx$

13) $\int \frac{2}{(x+1)^3}\,dx$ 14) $\int \frac{-6}{(2x-4)^4}\,dx$ 15) $\int \frac{5}{(3x-1)^6}\,dx$

הערה: תרגילים 16–19 **לא** כלולים בתוכנית הלימודים והם **יותר קשים מהרגיל**.
(כדי לפתור אותם צריך להיעזר בשיטות שונות, כמו: פירוק לגורמים, חיבור וחיסור אותו מספר למונה, פירוק שבר לסכום שברים וכו').

חשב את האינטגרלים הבאים:

16) $\int \frac{x^2+4x}{(x+2)^2}\,dx$ 17) $\int \frac{x}{(x-1)^3}\,dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) $\int \frac{(x+3)^2+(x-2)^2}{(x^2+x-6)^2}\,dx$ 19) $\int \frac{x^2+1}{(x^2-1)^2}\,dx$

תשובות (האינטגרל הלא מסויים — פונקציות רציונאליות):

1) $-\frac{3}{x}+c$ 2) $\frac{x^2}{2}+\frac{2}{x}+c$ 3) $\frac{x^3}{3}+2x-\frac{1}{x}+c$ 4) $\frac{x^3}{3}+\frac{1}{x}+c$ 5) $2x^2-2x-\frac{3}{x}+c$ 6)

7) $-\frac{1}{x-5}+c$ 8) $\frac{1}{2(4x-1)}+c$ 9) $-\frac{4}{5-3x}+c$ 10) $\frac{1}{x^2}+c$ 11) $x^2+\frac{2}{x^4}+c$

12) $-\frac{1}{x^3}+\frac{1}{2x^2}+c$ 13) $-\frac{1}{(x+1)^2}+c$ 15) $-\frac{1}{3(3x-1)^5}+c$ 16) $x+\frac{4}{x+2}+c$

17) $-\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2(x-1)^2}+c$ 18) $-\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x+3}+c$ 19) $-\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2(x+1)}+c$

האינטגרל הלא מסויים — פונקציות עם שורשים

האינטגרל של הפונקציה $y=\frac{1}{2\sqrt{x}}$

בהסתמך על הנוסחה $(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$ נקבל את **האינטגרל המיידי הבא:**

$$\boxed{\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx=\sqrt{x}+c}$$

דוגמא א':

חשב את האינטגרל $\int \frac{4}{\sqrt{x}}\,dx$.

פתרון:

$$\int \frac{4}{\sqrt{x}}\,dx=\int \frac{8}{2\sqrt{x}}\,dx=8\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx=8\sqrt{x}+c$$

בהסתמך על כלל (3) והנוסחה האחרונה נוכל לרשום את **הנוסחה הבאה:**

$$\boxed{\int \frac{1}{2\sqrt{mx+b}}\,dx=\frac{1}{m}\sqrt{mx+b}+c} \qquad (m\neq 0)$$

דוגמא ב':

חשב את האינטגרל $\int \frac{1}{\sqrt{3x+1}}\,dx$.

פתרון:

$$\int \frac{1}{\sqrt{3x+1}}\,dx=\int \frac{2}{2\sqrt{3x+1}}\,dx=2\cdot\frac{1}{3}\sqrt{3x+1}+c=\frac{2}{3}\sqrt{3x+1}+c$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(האינטגרל הלא מסויים — פונקציות עם שורשים)

הנוסחאות: $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\sqrt{x}+c$ $\int \frac{1}{\sqrt{mx+b}}dx = \frac{2}{m}\sqrt{mx+b}+c$ $(m \neq 0)$

חשב את האינטגרלים הבאים:

1) $\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ 2) $\int -\frac{3}{\sqrt{x}}dx$ 3) $\int \frac{1}{4\sqrt{-x}}dx$

4) $\int \left(\frac{1}{2\sqrt{-x}}+x\right)dx$ 5) $\int \left(\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}\right)dx$ 6) $\int \left(\frac{5}{\sqrt{x}}+\frac{3}{x^2}\right)dx$

7) $\int \frac{1}{2\sqrt{x-2}}dx$ 8) $\int \frac{1}{\sqrt{x-3}}dx$ 9) $\int \sqrt{\frac{16}{4-x}}dx$

10) $\int \frac{1}{2\sqrt{3x-1}}dx$ 11) $\int \frac{1}{4\sqrt{2x+1}}dx$ 12) $\int \sqrt{\frac{100}{2-5x}}dx$

תשובות (האינטגרל הלא מסויים — פונקציות עם שורשים):

1) $2\sqrt{x}+c$ 2) $-6\sqrt{x}+c$ 3) $-\frac{1}{2}\sqrt{-x}$ 4) $-\sqrt{-x}+\frac{x^2}{2}+c$ 6) $10\sqrt{x}-\frac{3}{x}+c$.

7) $\sqrt{x-2}+c$ 8) $2\sqrt{x-3}+c$ 9) $-8\sqrt{4-x}+c$ 10) $\frac{1}{3}\sqrt{3x-1}+c$ 11) $\frac{1}{4}\sqrt{2x+1}+c$.

12) $-4\sqrt{2-5x}+c$.

האינטגרל הלא מסויים — פונקציות טריגונומטריות

על סמך ידיעת הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות נוכל לקבל **אינטגרלים מיידיים** נוספים:

(1) $\int \sin x dx = -\cos x + c$ (2) $\int \cos x dx = \sin x + c$

(3) $\int \sin(mx+b)dx = -\frac{1}{m}\cos(mx+b)+c$

(4) $\int \cos(mx+b)dx = \frac{1}{m}\sin(mx+b)+c$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

באופן דומה נקבל:

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + c \qquad (5)$$

$$\int \frac{1}{\cos^2(mx+b)}\,dx = \frac{1}{m}\operatorname{tg}(mx+b) + c \qquad (6)$$

דוגמא א':

חשב את האינטגרלים הלא מסויימים הבאים:

(1) $\int 4\sin x\,dx$

(2) $\int \cos 5x\,dx$

(3) $\int \frac{8}{\cos^2 4x}\,dx$

(4) $\int 6\sin(1-2x)\,dx$

פתרונות:

(1) עפ"י נוסחה (1): $\int 4\sin x\,dx = 4\int \sin x\,dx = 4(-\cos x) + c = -4\cos x + c$.

(2) עפ"י נוסחה (4): $\int \cos 5x\,dx = \frac{\sin 5x}{5} + c$.

(3) עפ"י נוסחה (6): $\int \frac{8}{\cos^2 4x}\,dx = 8\int \frac{1}{\cos^2 4x}\,dx = 8 \cdot \operatorname{tg} 4x \cdot \frac{1}{4} + c = 2\operatorname{tg} 4x + c$.

(4) עפ"י נוסחה (3): $\int 6\sin(1-2x)\,dx = -6\cos(1-2x)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + c = 3\cos(1-2x) + c$.

נביא עכשיו דוגמא קצת יותר קשה.

דוגמא ב':

חשב את האינטגרל הבא: $\int \cos^2 x\,dx$.

פתרון:

כדי לחשב אינטגרל זה צריך למצוא זהות שבה לא יופיע הריבוע. ניעזר בזהות $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ שממנה נקבל את הזהות $\cos^2\alpha = \frac{\cos 2\alpha + 1}{2}$. לכן:

$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{1}{2}\int (1+\cos 2x)\,dx = \frac{1}{2}\left(x + \frac{\sin 2x}{2}\right) + c = \frac{1}{2}x + \frac{\sin 2x}{4} + c.$$

הערות:

א) כדאי לזכור את האינטגרלים הבאים:

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{1}{2}x - \frac{\sin 2x}{4} + c$$

$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{1}{2}x + \frac{\sin 2x}{4} + c$$

ב) בהסתמך על הנגזרת $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$ ניתן לרשום את האינטגרל המיידי הבא:

$$\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\cot x + c$$

תרגילים
(האינטגרל הלא מסויים — פונקציות טריגונומטריות)

הנוסחאות:

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + c \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + c$$

$$\int \sin(mx+b)\,dx = -\frac{1}{m}\cos(mx+b) + c \qquad \int \cos(mx+b)\,dx = \frac{1}{m}\sin(mx+b) + c$$

חשב את האינטגרלים הבאים:

1) $\int 2\sin x\,dx$
2) $\int 3\cos x\,dx$
3) $\int (\sin x - \cos x)\,dx$
4) $\int (2\cos x - 3\sin x)\,dx$
5) $\int \left(\frac{1}{2}\sin x - x\right)dx$
6) $\int \left(\frac{1}{x^2} - \sin x\right)dx$
7) $\int \sin 2x\,dx$
8) $\int \cos 3x\,dx$
9) $\int 2\cos\frac{x}{2}\,dx$
10) $\int 4\cos 4x\,dx$
11) $\int (4\cos 2x + 6\sin 3x)\,dx$
12) $\int (\cos(-x) - 2\sin(-2x))\,dx$
13) $\int \cos(2-3x)\,dx$
14) $\int 4\sin(\frac{\pi}{3} - 2x)\,dx$

הנוסחאות:

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + c \qquad \int \frac{1}{\cos^2(mx+b)}\,dx = \frac{1}{m}\operatorname{tg}(mx+b) + c$$

חשב את האינטגרלים הבאים:

15) $\int \frac{5}{\cos^2 x}\,dx$
16) $\int \left(\sin 2x - \frac{2}{\cos^2 x}\right)dx$
17) $\int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}\,dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) $\int \frac{1}{\cos^2 2x}\,dx$ 19) $\int \frac{2\cos^2\frac{x}{2}-1}{2\cos^2\frac{x}{2}}\,dx$ 20) $\int \frac{dx}{\cos^2(4x-1)}$

הערה: בתרגילים הבאים צריך להיעזר בזהויות הבאות:

1) $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ 2) $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$

חשב את האינטגרלים הבאים:

21) $\int 2\sin 2x\cos 2x\,dx$ 22) $\int (\sin^2 x - \cos^2 x)\,dx$ 23) $\int (\sin x + \cos x)^2\,dx$

24) $\int \sin^2 x\,dx$ 25) $\int 4\cos^2 x\,dx$ 26) $\int (\cos^4 x - \sin^4 x)\,dx$

תשובות (האינטגרל הלא מסויים — פונקציות טריגונומטריות):

1) $-2\cos x + c$. 2) $3\sin x + c$. 3) $-\cos x - \sin x + c$. 4) $2\sin x + 3\cos x + c$.

5) $-\frac{1}{2}\cos x - \frac{x^2}{2} + c$. 6) $-\frac{1}{x} + \cos x + c$. 7) $-\frac{1}{2}\cos 2x + c$. 8) $\frac{1}{3}\sin 3x + c$.

9) $4\sin\frac{x}{2} + c$. 11) $2\sin 2x - 2\cos 3x + c$. 12) $\sin x - \cos 2x + c$.

13) $-\frac{1}{3}\sin(2-3x) + c$. 14) $2\cos(\frac{\pi}{3} - 2x) + c$. 15) $5\operatorname{tg} x + c$.

16) $-\frac{1}{2}\cos 2x - 2\operatorname{tg} x + c$. 17) $\operatorname{tg} x - x + c$. 18) $\frac{1}{2}\operatorname{tg} 2x + c$. 20) $\frac{1}{4}\operatorname{tg}(4x-1) + c$.

21) $-\frac{1}{4}\cos 4x + c$. 22) $-\frac{1}{2}\sin 2x + c$. 23) $x - \frac{1}{2}\cos 2x + c$. 24) $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + c$.

25) $2x + \sin 2x + c$. 26) $\frac{1}{2}\sin 2x + c$.

מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

חילוק פולינומים

בסעיף זה נלמד לחשב אינטגרלים של פונקציות רציונאליות שהמכנה שלהן הוא **ליניארי**. נעשה זאת בעזרת **חילוק פולינומים**.

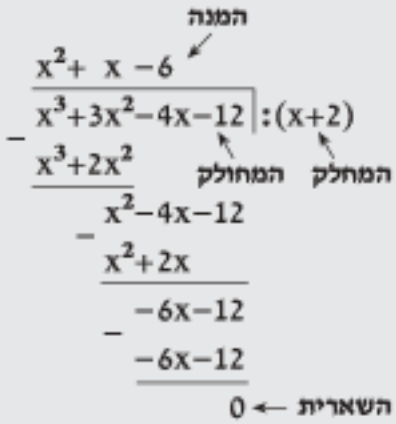
שיטת החילוק שנביא דומה לחילוק רגיל של מספרים. בשלב ראשון צריך לסדר את המחולק והמחלק בסדר חזקות יורד. נסביר את השיטה בעזרת דוגמאות.

דוגמא א':

בצע את החילוק: $(x^3+3x^2-4x-12):(x+2)$.

פתרון:

ההסבר – בשלב ראשון מחלקים את x^3 ב-x ומקבלים x^2. את x^2 כופלים ב-$(x+2)$, מחסרים את התוצאה מהמחולק ומקבלים $x^2-4x-12$. בשלב שני מחלקים את x^2 ב-x ומקבלים x. את x כופלים ב-$(x+2)$, שוב מחסרים את התוצאה ומקבלים $-6x-12$. עכשיו מחלקים את $-6x$ ב-x ומקבלים -6. את -6 כופלים ב-$(x+2)$, שוב מחסרים את התוצאה ומקבלים שארית 0. בשלב זה מסתיים החילוק.



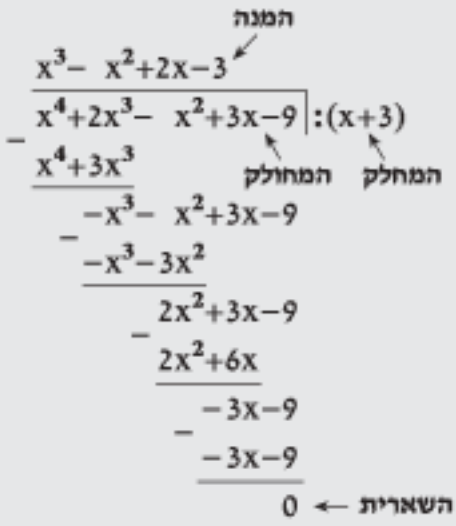
עכשיו ניתן לרשום: $\frac{x^3+3x^2-4x-12}{x+2} = x^2+x-6$.

דוגמא ב':

בצע את החילוק: $(x^4+2x^3-x^2+3x-9):(x+3)$.

פתרון:

ההסבר – בשלב ראשון מחלקים את x^4 ב-x ומקבלים x^3. את x^3 כופלים ב-$(x+3)$, מחסרים את התוצאה מהמחולק ומקבלים שארית. בשלב שני מחלקים את $-x^3$ ב-x ומקבלים $-x^2$. את $-x^2$ כופלים ב-$(x+3)$ ושוב מחסרים את התוצאה וכך ממשיכים.



עכשיו ניתן לרשום: $\frac{x^4+2x^3-x^2+3x-9}{x+3} = x^3-x^2+2x-3$.

הערות:

א) ניתן לבדוק אם תוצאת החילוק היא נכונה ע"י ביצוע הכפל.

ב) ייתכן ובחילוק תתקבל **שארית השונה מאפס**. כאשר המחולק הוא דו איבר **ליניארי** (כפי שהיה בשתי הדוגמאות שהבאנו) השארית היא תמיד **מספר** (ללא x). לא נדון כאן בדוגמאות בהן השארית שונה מאפס היות ולא נוכל לחשב במקרים כאלה את האינטגרל (אחרי החילוק) עפ"י החומר שבשאלון הראשון (שאלון 806) אלא רק עפ"י החומר שבשאלון השני (שאלון 807).

חישוב אינטגרל של פונקציה רציונאלית עם מכנה ליניארי

נביא דוגמאות לחישוב אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':

חשב את האינטגרלים הבאים:

(1) $\int \frac{x^3+2x^2-9x+2}{x-2}\,dx$.

(2) $\int \frac{x^4+x^3-2x^2+2}{x+1}\,dx$.

פתרונות:

(1) בעזרת חילוק פולינום, כפי שראינו בדוגמאות א' ו-ב', נקבל:

$$\int \frac{x^3+2x^2-9x+2}{x-2}\,dx = \int (x^2+4x-1)\,dx = \frac{x^3}{3}+2x^2-x+c.$$

(2)
$$\int \frac{x^4+x^3-2x^2+2}{x+1}\,dx = \int (x^3-2x+2)\,dx = \frac{x^4}{4}-x^2+2x+c.$$

הערה: הפונקציות $f(x)=\frac{x^3+2x^2-9x+2}{x-2}$ ו-$g(x)=x^2+4x-1$ (סעיף (1)) שונות זו מזו רק בתחום ההגדרה. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת עבור $x\neq 2$ (בגרף שלה יש "חור" בנקודה $(2,11)$). הפונקציה $g(x)$ מוגדרת לכל x.

תרגילים
(מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים)

חילוק פולינומים

בצע את החילוק:

1) $(x^3+27):(x+3)$

2) $(x^4-16):(x-2)$

3) $(x^3+x^2-x+2):(x+2)$

4) $(x^3-3x^2+5x-3):(x-1)$

5) $(3x^3+16x^2+3x-10):(x+5)$

6) $(x^4-3x^3+8):(x-2)$

7) $(x^3-5x^2+11x-10):(x-2)$

8) $(2x^3+7x^2-2x+8):(x+4)$

9) $(3x^4-4x^3-4x^2+3x+2):(3x+2)$

10) $(10x^4-7x^3+16x^2+7x-2):(5x-1)$

חישוב אינטגרל של פונקציה רציונאלית עם מכנה ליניארי

חשב את האינטגרלים הבאים:

11) $\int \frac{x^3-8}{x-2}\,dx$

12) $\int \frac{x^3+3x^2+3x+1}{x+1}\,dx$

13) $\int \frac{x^3-4x^2+4x-3}{x-3}\,dx$

14) $\int \frac{3x^3-5x^2+4x-2}{x-1}\,dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) $\int \frac{x^3-5x^2-3x+15}{x-5}\,dx$ 16) $\int \frac{x^4+2x^3-10x^2-8x}{x+4}\,dx$

17) $\int \frac{4x^3+2x^2-6x-9}{2x-3}\,dx$ 18) $\int \frac{12x^3-11x^2+6x-1}{4x-1}\,dx$

19) $\int \frac{2x^4-x^3-4x^2+12x-5}{2x-1}\,dx$ 20) $\int \frac{3x^4-x^3-2x^2-6x-4}{3x+2}\,dx$

תשובות (מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים):

1) x^2-3x+9. 2) x^3+2x^2+4x+8. 3) x^2-x+1. 4) x^2-2x+3. 5) $3x^2+x-2$.

6) x^3-x^2-2x-4. 8) $2x^2-x+2$. 9) x^3-2x^2+1. 10) $2x^3-x^2+3x+2$.

11) $\frac{x^3}{3}+x^2+4x+c$. 12) $\frac{(x+1)^3}{3}+c$. 13) $\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+x+c$. 14) x^3-x^2+2x+c.

16) $\frac{x^4}{4}-\frac{2}{3}x^3-x^2+c$. 17) $\frac{2}{3}x^3+2x^2+3x+c$. 18) x^3-x^2+x+c. 19) $\frac{x^4}{4}-x^2+5x+c$.

20) $\frac{x^4}{4}-\frac{x^3}{3}-2x+c$.

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית

בסעיף זה נלמד כיצד למצוא אינטגרל של פונקציה שהפונקציה הקדומה שלה היא פונקציה מורכבת. נעשה זאת ע"י שנזהה בפונקציה שבתוך האינטגרל את הנגזרת **החיצונית** ואת הנגזרת **הפנימית** של הפונקציה הקדומה. נביא כמה דוגמאות.

דוגמאות:

חשב את האינטגרלים הלא מסויימים של הפונקציות הבאות:

(1) $\int (3x^2(x^3+1)^5)dx$ (2) $\int \frac{4x+6}{(x^2+3x)^2}\,dx$

(3) $\int \frac{3x^2+4}{\sqrt{x^3+4x}}\,dx$ (4) $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x-1}}\,dx$

פתרונות:

(1) הנגזרת של הפונקציה $f(x)=x^3+1$ היא $f'(x)=3x^2$. נסתמך על האינטגרל $\int x^5dx=\frac{1}{6}x^6+c$ ונקבל שהפונקציה המורכבת הקדומה היא $g(x)=\frac{1}{6}(x^3+1)^6+c$.

בדיקה ע"י גזירה נותנת $g'(x)=\frac{6}{6}(x^3+1)^5\cdot 3x^2$ וזאת הפונקציה שבתוך האינטגרל.

בסה"כ קיבלנו $\int (3x^2(x^3+1)^5)dx=\frac{1}{6}(x^3+1)^6+c$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(2) אם נתבונן בפונקציה שבמונה נראה שהיא הנגזרת של הפונקציה שבתוך הסוגריים שבמכנה (עד כדי כפל במספר קבוע) כי מתקיים: $(x^2+3x)' = 2x+3$. עכשיו נסתמך על האינטגרל $\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x}+c$ ונקבל לאינטגרל המבוקש: $\int \frac{4x+6}{(x^2+3x)^2}\,dx = -\frac{2}{x^2+3x}+c$.

(3) גם כאן הפונקציה שבמונה היא הנגזרת של הפונקציה שבתוך השורש שבמכנה כי מתקיים: $(x^3+4x)' = 3x^2+4$. בהסתמך על האינטגרל $\int \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2\sqrt{x}+c$ נקבל: $\int \frac{3x^2+4}{\sqrt{x^3+4x}}\,dx = 2\sqrt{x^3+4x}+c$.

(4) גם במקרה זה הפונקציה שבמונה היא הנגזרת של הפונקציה שבתוך השורש שבמכנה (עד כדי כפל במספר קבוע) כי מתקיים: $(\cos x-1)' = -\sin x$. לכן לאינטגרל נקבל: $\int \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x-1}}\,dx = -2\sqrt{\cos x-1}+c$.

תרגילים
(מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית)

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת — פולינומים ופונקציות רציונאליות

חשב את האינטגרלים הבאים ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית של פונקציה מורכבת:

1) $\int 3(x^3+2)^2x^2\,dx$ **2)** $\int (x^2+1)^3x\,dx$ **3)** $\int 12x^3(x^4-2)^5\,dx$

4) $\int \frac{2x}{(x^2+5)^2}\,dx$ **5)** $\int \frac{x-2}{(x^2-4x)^2}\,dx$ **6)** $\int \frac{6x^2+6}{(x^3+3x)^3}\,dx$

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת — פונקציות עם שורשים

7) $\int \frac{2x}{\sqrt{x^2+5}}\,dx$ **8)** $\int \frac{x}{\sqrt{3-x^2}}\,dx$ **9)** $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+2}}\,dx$

10) $\int \frac{2x^2-2}{\sqrt{x^3-3x}}\,dx$ **11)** $\int \frac{6x^2+4x}{\sqrt{x^3+x^2-1}}\,dx$ **12)** $\int \frac{4x^3+3x^2}{\sqrt{x^4+x^3+1}}\,dx$

מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת — פונקציות טריגונומטריות

13) $\int \cos x\sin^2 x\,dx$ **14)** $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx$ **15)** $\int \frac{\cos x}{\sin^3 x}\,dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}\,dx$ 17) $\int \left(-\frac{\sin x}{\sqrt{\cos x+1}}\right)dx$ 18) $\int \frac{\cos 2x}{\sqrt{\sin 2x+2}}\,dx$

19) $\int \frac{\sin x\cos x}{\sqrt{\sin^2 x+2}}\,dx$ 20) $\int ((x+1)\sin(x^2+2x))\,dx$ 21) $\int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$

22) $\int \left(\frac{\operatorname{tg} x+1}{\cos x}\right)^2 dx$ 23) $\int \frac{1}{\cos^2 x\sqrt{\operatorname{tg} x+1}}\,dx$ 24) $\int \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x\sqrt{\operatorname{tg}^2 x+1}}\,dx$

תשובות (מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית):

1) $\frac{1}{3}(x^3+2)^3+c$. 2) $\frac{1}{8}(x^2+1)^4+c$. 3) $\frac{1}{2}(x^4-2)^6+c$. 4) $-\frac{1}{x^2+5}+c$.

5) $-\frac{1}{2(x^2-4x)}+c$ 6) $-\frac{1}{(x^3+3x)^2}+c$. 7) $2\sqrt{x^2+5}+c$. 8) $-\sqrt{3-x^2}+c$.

9) $\frac{2}{3}\sqrt{x^3+2}+c$. 10) $\frac{4}{3}\sqrt{x^3-3x}+c$. 11) $4\sqrt{x^3+x^2-1}+c$. 12) $2\sqrt{x^4+x^3+1}+c$.

13) $\frac{1}{3}\sin^3 x+c$. 14) $\frac{1}{\cos x}+c$ 15) $-\frac{1}{2\sin^2 x}+c$. 16) $2\sqrt{\sin x}+c$.

17) $2\sqrt{\cos x+1}+c$. 18) $\sqrt{\sin 2x+2}+c$. 19) $\sqrt{\sin^2 x+2}+c$. 20) $-\frac{1}{2}\cos(x^2+2x)+c$.

21) $2\sin\sqrt{x}+c$. 22) $\frac{1}{3}(\operatorname{tg} x+1)^3+c$. 23) $2\sqrt{\operatorname{tg} x+1}+c$. 24) $\sqrt{\operatorname{tg}^2 x+1}+c$.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה

כפי שראינו, הפונקציה הקדומה איננה יחידה. בעזרת נתון או נתונים נוספים ניתן למצוא את קבוע האינטגרציה c. במקרה כזה מתקבלת **פונקציה קדומה יחידה**. נביא דוגמא למציאת פונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שנמצאת עליה.

דוגמא א':

הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=3x^2-5$. מצא את הפונקציה $f(x)$ אם נתון שהיא עוברת בנקודה $(1,3)$.

פתרון:

בעזרת אינטגרל נקבל $f(x)=\int(3x^2-5)dx=\frac{3x^3}{3}-5x+c=x^3-5x+c$. לפי הנתון $f(x)$ עוברת בנקודה $(1,3)$ לכן $f(1)=3$. נציב $x=1$ ונקבל $1^3-5\cdot 1+c=3$, לכן $c=7$. מכאן שהפונקציה היא $f(x)=x^3-5x+7$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה וערך קיצון או שיפוע

נביא עכשיו דוגמא למציאת פונקציה עפ"י נגזרתה ועפ"י ערך קיצון שלה.

דוגמא ב':

הערך המינימלי שמקבלת הפונקציה $f(x)$ הוא 1. נגזרת הפונקציה היא $f'(x)=2x+1$.
מצא את הפונקציה $f(x)$.

פתרון:

נמצא תחילה את שיעור ה-x של הנקודה שעבורה מתקבל הערך המינימלי של $f(x)$.
היות ומתקבל מינימום אז הנגזרת שווה ל-0, כלומר $2x+1=0$ לכן $x=-\frac{1}{2}$.
נמצא פונקציה קדומה: $\int(2x+1)dx=x^2+x+c$. לפי הנתון, בנקודה $x=-\frac{1}{2}$ ערך
הפונקציה הוא 1 כלומר $f(-\frac{1}{2})=1$. ז"א $(-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{2}+c=1$ ולכן $c=\frac{5}{4}$.
מכאן שהפונקציה היא $f(x)=x^2+x+\frac{5}{4}$.

הערה: בצורה דומה ניתן לפתור בעיות שבהן נתונה הנגזרת של פונקציה והשיפוע שלה בנקודה מסויימת.

תרגילים
(מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה)

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה שעליה — פולינומים

1) מצא את הפונקציה y אם נתון: $y'=3x^2+x$ וכאשר $x=2$ אז $y=7$.

2) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=3x^2-8x+a$. הפונקציה עוברת בנקודות $(2,-2)$, ו-$(1,0)$.

מצא את הפונקציה.

3) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=x^2-2x-1$. נתון: $f(3)=1$.
א. **מבלי למצוא** את הפונקציה מצא את משוואת המשיק לפונקציה בנקודה $x=3$.
ב. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה שהשיפוע שלהם הוא -1.

4) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=4a(ax-1)^3$, $a\neq 0$. נתון: $f(0)=f(1)$.
א. מצא את a.
ב. חשב את $f(0)$ אם נתון: $f(\frac{1}{2})=-3$.

5) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=15(5-x)^4$. נתון: $f(6)=9$.
א. חשב את $f(5)$.
ב. האם בנקודה $x=5$ יש לפונקציה נקודת קיצון? הוכח את תשובתך.

6) הנגזרת של פונקציה היא קו ישר העובר דרך הנקודות $(1,3)$ ו-$(2,11)$. הפונקציה עוברת דרך הנקודה $(-1,6)$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את שיעורי הנקודות על גרף הפונקציות שהמשיק בהן לגרף הפונקציה עובר דרך הנקודה $(0,-7)$.

7) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=10x(x^2-1)^4$. נתון: $f(\sqrt{2})=2$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה וערך קיצון או שיפוע — פולינומים

8) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=4x-8$. הערך המינימלי של הפונקציה הוא -3.

מצא את הפונקציה $f(x)$.

9) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=ax^3+4$. הנקודה $(-1,2)$ היא נקודת קיצון של הפונקציה.

א. מצא את הפונקציה.

ב. האם בנקודה $x=0$ יש לפונקציה נקודת קיצון או נקודת פיתול? נמק.

ג. האם בנקודה $x=0$ הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ או כלפי מטה $\cap$? נמק.

10) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=3x^2-12x+9$ וערך המקסימום (המקומי) של הפונקציה הוא 7.

א. מצא את הפונקציה ואת נקודת המינימום שלה.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה והראה שאין אף משיק אחר לגרף הפונקציה שמקביל לו.

11) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=4x+2$. הישר $y=10x-13$ משיק לגרף הפונקציה.

מצא את הפונקציה.

12) הישר $y=2x-6$ הוא הנגזרת של פונקציה $f(x)$ והוא גם משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x)=f(x)+a$. נתון שציר ה-x משיק לגרף הפונקציה $g(x)$.

מצא את a.

13) הנגזרת של פונקציה היא קו ישר ששיפועו הוא a $(a\neq 0)$. לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $(2,-3)$.

הבע באמצעות a את הפונקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ היא $f''(x)=-6x+8$ ובנקודה $(2,5)$ יש לפונקציה ערך קיצון.

א. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון השנייה וקבע אם היא נקודת מינימום או נקודת מקסימום.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$.

15) הנגזרת השנייה של פונקציה היא קו ישר ששיפועו 6. לפונקציה יש נקודות קיצון בנקודה $(-1,1)$ ובנקודה שבה $x=3$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

16) הגרף של פונקציה $f(x)$ עובר דרך הנקודות $A(1,4)$ ו-$B(2,9)$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A הוא 3 והנגזרת השנייה של הפונקציה היא גודל קבוע.

א. מצא את הפונקציה.

ב. הוכח שלכל x מתקיים: $|f(x)|=f(x)$.

17) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=12x^2+4$. משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=-1$ היא $y=-16x-2$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. הראה שהפונקציה $g(x)=4x^3+4x-8$ עולה לכל x וחשב את $g(1)$.

ג. היעזר בתשובה לסעיף ב' ומצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

18) המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודות שבהן $y=5$ ו-$y=3-$ יוצרים עם הכיוון החיובי של ציר ה-x זוית של 45°. נגזרת הפונקציה היא $f'(x)=3x^2-2$.

א. מצא את $f(x)$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. נתון שלפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון יחידה בנקודה $x=-2$ וזאת נקודת מינימום. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של $f(x)$. נמק את תשובתך.

19) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=2x-3$. בנקודה $x=1$ יש לפונקציה מקסימום וערך הפונקציה בנקודת המינימום הוא $-\frac{1}{3}$.

א. מצא את $f(x)$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. נתון: $g(0)=a$. הבע באמצעות a את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=0$.

20) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=3x^2-12x+9$. ערך הפונקציה בנקודת הפיתול שלה הוא 5.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

21) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=12x^2-12x-24$. שיעורי ה-y של נקודות הפיתול של הפונקציה הם $y=9$ ו-$y=-24$.

מצא את הפונקציה. (מצא את שתי האפשרויות).

22) הנגזרת השלישית של פונקציה היא $f'''(x)=12$. לפונקציה יש נקודות קיצון ב-$x=-1$ ו-$x=2$ והיא משיקה לציר ה-x בנקודת המקסימום.

מצא את הפונקציה.

23) הנגזרת השלישית של פונקציה היא $f'''(x)=72x-48$. בנקודה $(1,2)$ יש לה נקודת פיתול והמשיק לגרף הפונקציה בנקודה זו מקביל לציר ה-x.

מצא את $f(x)$.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה — פונקציות רציונאליות

24) המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $(-2,-1)$ שעל הגרף יוצר זוית α עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. נגזרת הפונקציה היא $f'(x)=\frac{a}{x^4}$. נתון: $\cos\alpha=0.8$.

מצא את הפונקציה $f(x)$.

25) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{3}{x^2}-12$. ערך הפונקציה בנקודת המקסימום הוא 3.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$ ואת נקודת המינימום שלה.

ב. ידוע שהפונקציה $f(x)$ חותכת את ציר ה-x בדיוק בשתי נקודות. חשב את $f(1)$ ואת $f(\frac{1}{4})$ ומצא בתחום $x>0$ את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f(x)$.

ג. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$ בתחום $x>0$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה.

26) הנגזרת השנייה של פונקציה היא $f''(x)=\frac{1}{4}+\frac{4}{x^3}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=4$ הוא $\frac{7}{8}$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון שלה הוא 3.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{3x^2-3}{(x^3-3x)^2}$. ערך הפונקציה בנקודת המקסימום שלה הוא 2.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת המינימום של הפונקציה.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה — פונקציות עם שורשים

28) נתון: $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$ ו-$f(4)=7$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. נתון: $A(6,3)$. מצא בתחום $0\le x\le 9$ את המרחק הקטן ביותר ואת המרחק הגדול ביותר של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$ מהנקודה A.

29) נתון: $f'(x)=\frac{16+x\sqrt{x}}{2x^2}$ וגרף הפונקציה עובר דרך הנקודה $(1,-7)$.

א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$ בתחום $x>0$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

30) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ מקיימת: $f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}-x$. הערך המקסימלי שלה הוא 2.5.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת המינימום של הפונקציה.

ג. כמה נקודות חיתוך יש לגרף הפונקציה עם ציר ה-x? נמק.

31) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x+2}}-1$. ערך הפונקציה בנקודת המקסימום שלה הוא $2\frac{1}{4}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

32) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{2}{\sqrt{x+a}}$. הישר $y=2x+8$ משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $y=2$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה שעוברים דרך הנקודה $(1,7)$.

33) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{6x^2+8x}{\sqrt{x^3+2x^2+1}}$. המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=1$ עובר דרך הנקודה $(0,-2)$.

א. מצא את משוואת המשיק הנ"ל.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$.

34) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+5}}-\frac{x}{3}$. ערך הפונקציה באחת מנקודות המקסימום שלה הוא $2\frac{1}{3}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה — פונקציות טריגונומטריות

35) א. מצא את הפונקציה שנגזרתה היא $f'(x)=\cos x+\sin x$ והיא עוברת בנקודה $(\frac{\pi}{2},0)$.

ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$ את הנקודה שסכום השיעורים שלה הוא מקסימלי ואת הנקודה שסכום השיעורים שלה הוא מינימלי.

36) נתון: $f'(x)=\frac{5}{\cos^2 x}+2\cos 2x$. ישר ששיפועו 10 משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $\frac{\pi}{2}<x<\pi$ בנקודה ששיעור ה-y שלה הוא -2.

מצא את הפונקציה.

37) נגזרתה של פונקציה היא $f'(x)=2x+\sin x$ ונתון $f(0)=1$.

א. מצא את $f(x)$.

ב. הוכח ש-$f(x)$ חיובית לכל x.

ג. הוכח שלפונקציה אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מעלה $\cup$ לכל x.

38) נתון: $f'(x)=1+a\sin x$, $f(0)=3$, $f(\frac{\pi}{3})=\frac{\pi}{3}+2$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. נתון שהישר $y=x+b$ משיק לגרף הפונקציה. מצא את b. (הבחן בין שתי אפשרויות).

39) נגזרתה של פונקציה היא $f'(x)=\sin ax$. לפונקציה ערך קיצון בנקודה $(\frac{\pi}{3},1)$.

א. מצא את a אם נתון ש-$-4<a<2$.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא בתחום $\frac{\pi}{3}\le x\le\frac{2}{3}\pi$ את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הפיתול שלה.

40) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=\sqrt{3}-2\sin 2x$. מקסימום מקומי (פנימי) של הפונקציה בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ הוא $\frac{\sqrt{3}}{6}\pi$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת המינימום הפנימית של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. מצא את המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

41) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x)=1+\cos 3x$. ערך הפונקציה בנקודה שבה הנגזרת מתאפסת בתחום $0\le x\le \frac{2}{3}\pi$ הוא $\frac{\pi}{3}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. האם בנקודה הנ"ל, שבה הנגזרת מתאפסת, יש לפונקציה מינימום, מקסימום, או שזו נקודת פיתול? נמק.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה בתחום הנ"ל.

42) נגזרת פונקציה היא $f'(x)=\sin ax+\cos ax$ $(a\neq 0)$.

מצא את הפונקציה אם הגרף שלה עובר בנקודות $(0,0)$ ו-$(\frac{\pi}{a},1)$.

43) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\frac{\operatorname{tg}x}{\cos^2 x}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\frac{\pi}{4}$ שווה לערך הפונקציה בנקודה זו.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון ואת האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le \frac{\pi}{2}$.

44) הנגזרת של פונקציה היא $f'(x)=\cos x+\frac{\cos x}{\sin^2 x}$. ערך הפונקציה בנקודת המקסימום שלה, בתחום $0<x<2\pi$ $x\neq\pi$, הוא 0.

א. מצא את הפונקציה.

ב. מצא את נקודת המינימום של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום $0\le x\le 2\pi$.

45) $f(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה היא $f'(x)=(2x-2)\sin(x^2-2x)$. ערך הפונקציה בנקודת הקיצון הפנימית שלה בתחום $0\le x\le 2$ הוא -1.

מצא את הפונקציה $f(x)$.

תשובות (מציאת הפונקציה עפ"י נגזרתה ונקודה):

1) $y=x^3+\frac{1}{2}x^2-3$ **2)** $f(x)=x^3-4x^2+3x$ **3)** א. $y=2x-5$ ב. $y=-x+4$,

4) א. 2. ב. -2. **5)** א. 6. ב. לא. **6)** א. $f(x)=4x^2-5x-3$ $y=-x+2\frac{2}{3}$.

7) א. $f(x)=(x^2-1)^5+1$ ב. $(0,0)$ מינימום. **8)** $f(x)=2x^2-8x+5$ ב. $(1,-4)$, $(-1,6)$.

9) א. $f(x)=x^4+4x+5$ ב. לא נקודת קיצון ולא נקודת פיתול. ג. $\cup$.

10) א. $f(x)=x^3-6x^2+9x+3$, $(3,3)$. ב. $y=-3x+11$ **11)** $f(x)=2x^2+2x-5$.

12) א. $f(x)=x^2-6x+10$. ב. -1. **13)** $f(x)=\frac{1}{2}ax^2-2ax+2a-3$ **14)** א. $\frac{2}{3}$, מינימום.

ב. $f(x)=-x^3+4x^2-4x+5$ **15)** א. $f(x)=x^3-3x^2-9x-4$ ב. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $x<1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) א. $f(x)=2x^2-x+3$. **17)** א. $f(x)=x^4+2x^2-8x+3$. ב. 0. ג. $(1,-2)$ מינימום.

18) א. $f(x)=x^3-2x+4$. ב. חיובית: $x>-2$, שלילית: $x<-2$.

19) א. $f(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{3}{2}x^2+2x-1$. ב. $y=-x+a$. **20)** א. $f(x)=x^3-6x^2+9x+3$. ב. $(1,7)$ מקסימום, $(3,3)$ מינימום. ג. $\cup$: $x>2$, $\cap$: $x<2$. **21)** $f(x)=x^4-2x^3-12x^2+2x+20$ או $f(x)=x^4-2x^3-12x^2+24x+9$. **22)** $f(x)=2x^3-3x^2-12x-7$.

23) $f(x)=3x^4-8x^3+6x^2+1$. **24)** $f(x)=-\frac{4}{x^3}-\frac{3}{2}$. **25)** א. $f(x)=-\frac{3}{x}-12x+15$, $(-\frac{1}{2},27)$. ב. חיובית: $\frac{1}{4}<x<1$, שלילית: $0<x<\frac{1}{4}$ או $x>1$. ג. $x=\frac{1}{4}$ מינימום, $x=1$ מקסימום; עולה: $\frac{1}{4}<x<1$, יורדת: $0<x<\frac{1}{4}$ או $x>1$.

26) א. $f(x)=\frac{1}{8}x^2+\frac{2}{x}+\frac{3}{2}$. ב. $(1.5,\sqrt[3]{-16})$. **27)** א. $f(x)=-\frac{1}{x^3-3x}+\frac{5}{2}$. ב. $(1,3)$.

28) א. $f(x)=2\sqrt{x}+3$. ב. $\sqrt{20}$, $\sqrt{45}$. **29)** א. $(4,0)$. ב. $x=4$ מינימום.

30) א. $f(x)=2\sqrt{x}-\frac{x^2}{2}+1$. ב. $(0,1)$. ג. אחת. **32)** א. $f(x)=4\sqrt{x+4}-2$.

ב. $y=x+6$, $y=0.8x+6.2$. **33)** א. $y=7x-2$. ב. $f(x)=4\sqrt{x^3+2x^2+1}-3$.

34) א. $f(x)=\sqrt{x^2+5}-\frac{x^2}{6}$. ב. $(-2,2\frac{1}{3})$ מקסימום, $(0,\sqrt{5})$ מינימום, $(2,2\frac{1}{3})$ מקסימום.

35) א. $f(x)=\sin x-\cos x-1$. ב. $(\pi,0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$. **36)** $y=5\operatorname{tg}x+\sin 2x+4$.

38) א. $f(x)=x+2\cos x+1$. ב. 3 או -1. **39)** א. 3. ב. $f(x)=-\frac{1}{3}\cos 3x+\frac{2}{3}$.

ג. $y=-x+2.24$. **40)** א. $f(x)=\sqrt{3}x+\cos 2x-\frac{1}{2}$. ב. $(\frac{\pi}{3},0.81)$. ג. 0.5, 1.22.

41) א. $f(x)=x+\frac{1}{3}\sin 3x$. ב. נקודת פיתול. ג. $\cup$: $\frac{\pi}{3}<x<\frac{2}{3}x$, $\cap$: $0<x<\frac{\pi}{3}$.

42) $f(x)=-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}$. **43)** א. $f(x)=\frac{1}{2}\operatorname{tg}^2x+\frac{3}{2}$. ב. $(0,1\frac{1}{2})$ מינימום; $x=\frac{\pi}{2}$, $x=-\frac{\pi}{2}$. **44)** א. $f(x)=\sin x-\frac{1}{\sin x}$. ב. $(\frac{3}{2}\pi,0)$. ג. $x=0$, $x=\pi$, $x=2\pi$.

45) $f(x)=-\cos(x^2-2x)-0.46$.

האינטגרל המסויים

הגדרת האינטגרל המסויים

בסעיפים הקודמים הגדרנו מהי פונקציה קדומה $F(x)$ לפונקציה $f(x)$ וראינו את הקשר שלה לאינטגרל הלא מסויים, ז"א $\int f(x)dx=F(x)+c$. נביא עכשיו את ההגדרה של מושג **האינטגרל המסויים של פונקציה**. יש להדגיש שהגדרת האינטגרל המסויים בצורה מתמטית מדוייקת חורגת מעבר לספר זה. המושג, כפי שהוא מופיע כאן, ידוע יותר בשם **"הנוסחה היסודית של החשבון האינטגרלי"**. אנו נעסוק כאן בעיקר בחישובים בעזרת נוסחה זו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הגדרה:

האינטגרל המסויים – תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת בתחום $a \le x \le b$
ותהי $F(x)$ פונקציה קדומה שלה, ז"א $F'(x) = f(x)$. ההפרש $F(b)-F(a)$
נקרא האינטגרל המסויים של הפונקציה $f(x)$ בתחום $a \le x \le b$.

בנוסחה מסמנים זאת כך: $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$

אינטגרל זה נקרא האינטגרל מ-a עד b. המספרים a ו-b נקראים **גבולות האינטגרציה** (a הגבול **התחתון** ו-b הגבול **העליון**).

כדי לחשב את האינטגרל המסויים צריך למצוא פונקציה קדומה ל-$f(x)$ ז"א לחשב את האינטגרל $\int f(x)\,dx$, לאחר מכן להציב פעם $x = b$ ופעם $x = a$ ולחשב את ההפרש. כאשר מחשבים את הפונקציה הקדומה אפשר תמיד לבחור $c = 0$ כי החיסור מבטל את c. את ההפרש $F(b)-F(a)$ נהוג לרשום בצורה $\left[F(x)\right]_a^b$ או גם בצורה $F(x)\Big|_a^b$.

חישובים בעזרת האינטגרל המסויים

נביא דוגמאות עפ"י סוגי הפונקציות.

דוגמא א' (פולינומים ופונקציות רציונאליות):

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

(1) $\int_0^3 x^2dx$ (2) $\int_{-2}^{2}(x^3-x)dx$ (3) $\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\frac{2}{x^3}dx$

פתרונות:

(1) $\int_0^3 x^2dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{3^3}{3}-\frac{0^3}{3} = 9-0 = 9$

(2) $\int_{-2}^{2}(x^3-x)dx = \left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}\right]_{-2}^{2} = \left(\frac{2^4}{4}-\frac{2^2}{2}\right)-\left(\frac{(-2)^4}{4}-\frac{(-2)^2}{2}\right) = (4-2)-(4-2) = 2-2 = 0$

(3) $\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\frac{2}{x^3}dx = \left[-\frac{1}{x^2}\right]_{-1}^{-\frac{1}{2}} = \left(-\frac{1}{\frac{1}{4}}\right)-\left(-\frac{1}{1}\right) = -4+1 = -3$

דוגמא ב' (פונקציות עם שורשים):

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

(1) $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ (2) $\int_1^5 \frac{dx}{\sqrt{2x-1}}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרונות:

(1) $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x}}dx = \left[2\sqrt{x}\right]_1^2 = 2\sqrt{2}-2\sqrt{1} = 2\sqrt{2}-2 = 0.83$.

(2) $\int_1^5 \frac{dx}{\sqrt{2x-1}} = \left[\sqrt{2x-1}\right]_1^5 = \sqrt{10-1}-\sqrt{2-1} = \sqrt{9}-\sqrt{1} = 3-1 = 2$.

דוגמא ג' (פונקציות טריגונומטריות):

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

(1) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2\cos x\,dx$.

(2) $\int_0^{4\pi} \sin\frac{x}{2}dx$.

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}dx$

פתרונות:

(1) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2\cos x\,dx = \left[2\sin x\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2\sin\frac{\pi}{2}-2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2\cdot 1-2\cdot(-1) = 2+2 = 4$

(2) $\int_0^{4\pi} \sin\frac{x}{2}dx = \left[-2\cos\frac{x}{2}\right]_0^{4\pi} = -2\cos 2\pi-(-2\cos 0) = -2+2 = 0$

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}dx = \left[\operatorname{tg} x\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \operatorname{tg}\frac{\pi}{4}-\operatorname{tg}0 = 1-0 = 1$

נביא דוגמא קצת שונה מהדוגמאות הקודמות.

דוגמא ד':

נתונה הפונקציה $f(x) = \int_2^x 3t^2dt$. (זאת פונקציה של המשתנה x ולא של המשתנה t המוגדרת עבור $x \geq 2$).

א. מצא ביטוי אלגברי שמגדיר את הפונקציה $f(x)$ ללא האינטגרל.

ב. חשב את $f(3)$.

פתרון:

א. לפי ההגדרה: $f(x) = \int_2^x 3t^2dt = \left[t^3\right]_2^x = x^3-2^3 = x^3-8$. כלומר: $f(x) = x^3-8$.

ב. אם $f(x) = x^3-8$ אז: $f(3) = 3^3-8 = 19$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(האינטגרל המסויים)

האינטגרל המסויים — פולינומים ופונקציות רציונאליות

הנוסחה: $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$ $\quad (F'(x)=f(x))$

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

1) $\int_1^2 3x^2dx$ 2) $\int_0^5 2dx$ 3) $\int_{-2}^2 4x\,dx$

4) $\int_2^3 (x-1)dx$ 5) $\int_2^4 (-3x+2)dx$ 6) $\int_0^2 (x^2-2x)dx$

7) $\int_{-1}^1 (4x^3-1)dx$ 8) $\int_0^3 (-x^2+4x-3)dx$ 9) $\int_{-2}^2 (x^3-6x^2+3)dx$

10) $\int_4^5 (5-x)^2dx$ 11) $\int_{-1}^2 (2x-1)^2dx$ 12) $\int_0^1 (3x-2)^3dx$

13) $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x^2}dx$ 14) $\int_1^2 \frac{6}{x^4}dx$ 15) $\int_{-2}^{-1} \frac{4-x}{x^3}dx$

16) $\int_{-2}^{-1} \left(\frac{x^2-1}{x}\right)^2 dx$ 17) $\int_{-1}^1 \frac{1}{(x-2)^2}dx$ 18) $\int_0^1 \left(\frac{1}{2x-3}\right)^3 dx$

האינטגרל המסויים — פונקציות עם שורשים

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

19) $\int_9^{25} \frac{1}{\sqrt{x}}dx$ 20) $\int_6^{11} \frac{1}{\sqrt{x-2}}dx$ 21) $\int_3^8 \frac{1}{\sqrt{4x+4}}dx$

האינטגרל המסויים — פונקציות טריגונומטריות

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

22) $\int_0^{\pi} \sin x\,dx$ 23) $\int_0^{\pi} \cos x\,dx$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) $\int_{\frac{\pi}{9}}^{\frac{2}{9}\pi} \sin 3x\,dx$

25) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x\,dx$

26) $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{0} (2\sin 2x - \cos 3x)\,dx$

27) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} (\sin\frac{x}{2} + 3\sin x)\,dx$

28) $\int_{0}^{\pi} (1+\cos x)\,dx$

29) $\int_{0}^{\pi} (x - \sin x)\,dx$

30) $\int_{1}^{2} 2\cos 2x\,dx$

31) $\int_{-1}^{1} \sin(4x-4)\,dx$

32) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x}$

33) $\int_{0}^{1} \frac{\cos^2 x - 1}{\cos^2 x}\,dx$

34) $\int_{0}^{\pi} \sin^2 x\,dx$

35) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)^2 dx$

האינטגרל המסויים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

36) $\int_{0}^{3} \frac{x^3 - x^2 + 2}{x+1}\,dx$

37) $\int_{2}^{4} \frac{x^3 - 3x^2 + 2}{x-1}\,dx$

38) $\int_{-1}^{1} \frac{3x^4 + 4x^3 - 4x^2}{x+2}\,dx$

האינטגרל המסויים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית

חשב את האינטגרלים המסויימים הבאים:

39) $\int_{1}^{2} \frac{3x^2}{(x^3+1)^2}\,dx$

40) $\int_{0}^{3} \frac{3x}{\sqrt{x^2+16}}\,dx$

41) $\int_{0}^{2} \frac{x^3}{\sqrt{x^4+9}}\,dx$

42) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x\,dx$

43) $\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^2 x}\,dx$

44) $\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin 2x}{\sqrt{\sin^2 x + \frac{1}{4}}}\,dx$

האינטגרל המסויים — תרגילים שונים

מצא בתרגילים הבאים את a עפ"י ערכו של האינטגרל המסויים:

45) $\int_{1}^{a} (2x-6)\,dx = -3$

46) $\int_{0}^{a} (4x^3 - 10x)\,dx = -4$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

47) $\int_1^a \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x+1)^2}\right)dx = \frac{1}{3}$

48) $\int_4^a \left(\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}\right)dx = 1$

49) $\int_0^4 \frac{ax}{\sqrt{x^2+9}}\,dx = 6$

50) $\int_0^a (2\sin 2x + \sin x)dx = 2 \quad \left(\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}\right)$

51) $\int_0^a (\cos x - \sin x)dx = \sqrt{2} - 1 \quad (0 < a < 1)$

52) מצא פונקציה $f(x)$ המקיימת: $f'(x) = 6x$ ו-$\int_1^2 f(x)dx = 9$.

53) נתונה הפונקציה: $f(x) = \int_{-3}^{x} (t^2-1)dt$. (זאת פונקציה של x ולא של t המוגדרת עבור $x \geq -3$).

מצא את $f(x)$.

54) נתונה הפונקציה: $f(x) = \int_1^x (3t^2-10t+6)dt$.

א. חשב את $f(4)$ ו-$f'(4)$.

ב. מצא את x אם $f(x) = -2$.

55) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x) = \int_{-2}^{x} (4t^3-4t)dt$.

תשובות (האינטגרל המסויים):

1) 7. 2) 10. 3) 0. 4) $1\frac{1}{2}$. 5) -14. 6) $-1\frac{1}{3}$. 7) -2. 8) 0. 9) -20.

10) $\frac{1}{3}$. 11) $-1\frac{1}{4}$. 12) $-1\frac{1}{4}$. 13) 1. 14) $1\frac{3}{4}$. 15) -2. 16) $\frac{5}{6}$. 17) $\frac{2}{3}$. 18) $-\frac{2}{9}$.

19) 4. 20) 1. 21) 1. 22) 2. 23) 0. 24) $\frac{1}{3}$. 25) 1. 26) $-1\frac{1}{2}$. 27) $2\sqrt{2}$. 28) π.

29) $2-\frac{\pi^2}{2}$. 30) -1.67. 31) -0.29. 32) 2. 33) -0.56. 34) $\frac{\pi}{2}$. 35) $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

36) 6. 37) $2\frac{2}{3}$. 38) $-\frac{4}{3}$. 39) $\frac{7}{18}$. 40) 3. 41) 1. 42) $\frac{7}{24}$. 43) 1. 44) 1.

45) 2, 4. 46) 1, 2. 47) 2. 48) 9. 49) 3. 50) $\frac{\pi}{3}$. 51) $\frac{\pi}{4}$. 52) $f(x) = 3x^2+2$.

53) $f(x) = \frac{x^3}{3} - x + 6$. 54) א. 6, 14. ב. 2, 3.

אימות אינטגרלים ע"י גזירה

באשר ידועה הנגזרת של פונקציה ניתן לחשב את האינטגרל של הנגזרת. פעולה זו נקראת **אימות אינטגרלים ע"י גזירה**.

דוגמא:

א. גזור את הפונקציה $f(x)=2x\sqrt{x}$.

ב. חשב את האינטגרל המסויים $\int_1^4 3\sqrt{x}\,dx$.

פתרון:

א. $f'(x)=(2x\sqrt{x})'=2\cdot\sqrt{x}+2x\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=2\sqrt{x}+\sqrt{x}=3\sqrt{x}$.

ב. בהסתמך על התוצאה של סעיף א' נקבל:

$$\int_1^4 3\sqrt{x}\,dx=\left[2x\sqrt{x}\right]_1^4=2\cdot4\cdot\sqrt{4}-2\cdot1\cdot\sqrt{1}=16-2=14.$$

תרגילים
(אימות אינטגרלים ע"י גזירה)

1) גזור את הפונקציה $y=\frac{x^2}{x-1}$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_2^4\frac{x^2-2x}{(x-1)^2}\,dx$.

2) גזור את הפונקציה $y=\frac{x^3}{x+1}$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_1^2\frac{4x^3+6x^2}{(x+1)^2}\,dx$.

3) גזור את הפונקציה $y=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_1^4\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2}\,dx$.

4) א. גזור את הפונקציה $y=\frac{x}{\sqrt{x}+a}$.

ב. חשב את a אם נתון: $\int_4^9\frac{\sqrt{x}+2a}{(\sqrt{x}+a)^2}\,dx=1$.

5) גזור את הפונקציה $y=\sin x-x\cos x$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}x\sin x\,dx$.

6) גזור את הפונקציה $y=x\cos x$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_0^{\frac{2}{3}\pi}(x\sin x-\cos x)dx$.

7) גזור את הפונקציה $y=x^2\sin x$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(2x\sin x+x^2\cos x)dx$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) גזור את הפונקציה $y=\frac{\sin x}{x}$. היעזר בתוצאה וחשב את $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx$.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\operatorname{tg}x$.

א. הראה שמתקיים $f'(x)=1+\operatorname{tg}^2x$.

ב. היעזר בתוצאה של סעיף א' וחשב את a אם נתון: $\int_{a}^{\frac{\pi}{4}}(1+\operatorname{tg}^2x)dx=2$,
$-\frac{\pi}{2}<a<0$.

תשובות (אימות אינטגרלים ע"י גזירה):

1) $\frac{4}{3}$. 2) $4\frac{1}{3}$. 3) $\frac{1}{3}$. 4) א. $\frac{\sqrt{x}+2a}{2(\sqrt{x}+a)^2}$. ב. 6, -1. 5) $\pi-1$. 6) $\frac{\pi}{3}$. 7) $\frac{17}{72}\pi^2$.

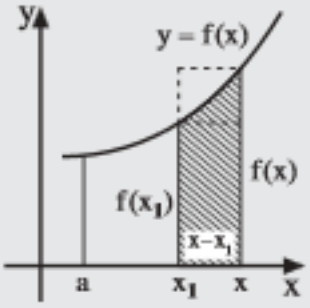
8) $-\frac{1}{\pi}$. 9) ב. $-\frac{\pi}{4}$.

פרק שמיני
חשבון אינטגרלי — חישובי שטחים

שטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה וציר ה-x — פולינומים

שטח מעל ציר ה-x, בין שני ישרים המאונכים לציר ה-x

בסעיף זה נראה שימוש לאינטגרל המסויים של פונקציה והוא **חישוב שטח**. בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$ (שיש לה פונקציה קדומה) והיא מקבלת ערכים **אי שליליים** בתחום $[a,x]$. יש לחשב את **השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x ושני ישרים המקבילים לציר ה-y והעוברים דרך הנקודות** $(a,0)$ **ו-**$(x,0)$. הנקודה a **קבועה** והנקודה x יכולה **להשתנות**. השטח המבוקש **תלוי ב-x** לכן נסמנו ב-$S(x)$, כלומר הוא פונקציה של x.



כמו כן ברור שעבור $x = a$ השטח הוא **אפס** כלומר $S(a) = 0$. ננסה לחשב את **הנגזרת** של הפונקציה $S(x)$. תהי x_1 נקודה הקרובה ל-x שגם דרכה עובר ישר המקביל לציר ה-y. נעריך את המנה $\frac{S(x)-S(x_1)}{x-x_1}$.

המונה $S(x)-S(x_1)$ הוא למעשה **השטח המקווקו**. שטח זה **גדול** משטח המלבן שרוחבו $x-x_1$ וגובהו $f(x_1)$ **וקטן** משטח המלבן שרוחבו גם הוא $x-x_1$ אבל גובהו $f(x)$. שטח המלבן הקטן הוא $f(x_1)\cdot(x-x_1)$ ושטח המלבן הגדול הוא $f(x)\cdot(x-x_1)$. כלומר קיבלנו $f(x_1)\cdot(x-x_1) \le S(x)-S(x_1) \le f(x)\cdot(x-x_1)$. נחלק ב-$x-x_1 > 0$ ונקבל:

$$f(x_1) \le \frac{S(x)-S(x_1)}{x-x_1} \le f(x)$$

כאשר x שואף ל-x_1 הביטוי האמצעי הוא למעשה **הנגזרת של הפונקציה** $S(x)$ **בנקודה** x_1 כלומר $S'(x_1)$. כמו כן $f(x)$ שואף ל-$f(x_1)$, לכן נקבל $f(x_1) \le S'(x_1) \le f(x_1)$. ז"א $S'(x_1) = f(x_1)$. x_1 היתה נקודה כלשהי ולכן קיבלנו שלכל x $S'(x) = f(x)$, כלומר **נגזרת פונקציית השטח** S **שווה לפונקציה** f.

לסיכום: קיבלנו ש-$S(x)$ היא **פונקציה קדומה** של $f(x)$, כדי למצוא אותה יש לחשב את האינטגרל $\int f(x)dx$.

אם נניח ש-$F(x)$ היא פונקציה קדומה אחרת של $f(x)$ אז $S(x) = F(x)+c$. לכן גם $S(a) = F(a)+c$, אבל כאמור $S(a) = 0$ לכן $F(a)+c = 0$ כלומר $c = -F(a)$.

ז"א קיבלנו $S(x) = F(x)-F(a)$. אם $x = b$ $(a < b)$ נקבל לשטח: $S = F(b)-F(a)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

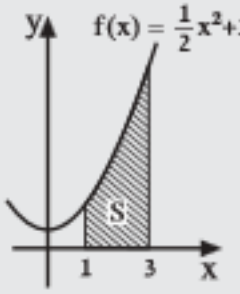
לסיכום נקבל:

חישוב השטח – השטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה אי שלילית $f(x)$ (שיש לה פונקציה קדומה), ציר ה-x, והישרים $x=a$ ו-$x=b$ (המאונכים לציר ה-x)

שווה לאינטגרל המסויים: $\boxed{S=\int_a^b f(x)\,dx}$

דוגמא א':

חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y=\frac{1}{2}x^2+1$, ציר ה-x והישרים $x=1$ ו-$x=3$.



פתרון:

נשרטט תחילה את גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{2}x^2+1$ ברביע הראשון ונקווקו את השטח הדרוש, המוגבל בין הישרים $x=1$, $x=3$ וציר ה-x. כדי למצוא את השטח S נחשב את האינטגרל הבא:

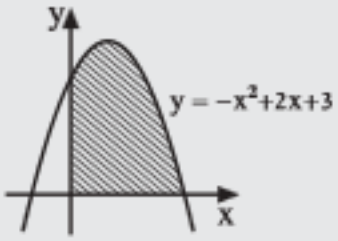
$$S=\int_1^3\left(\frac{1}{2}x^2+1\right)dx=\left[\frac{x^3}{6}+x\right]_1^3=\left(\frac{27}{6}+3\right)-\left(\frac{1}{6}+1\right)=7\frac{1}{2}-1\frac{1}{6}=6\frac{1}{3}.$$

שטח מעל ציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך

הנוסחה שהבאנו לחישוב שטח נכונה גם כאשר גרף הפונקציה $f(x)$ (שיש לה פונקציה קדומה) חותך את ציר ה-x בנקודות $(a,0)$ או $(b,0)$.

דוגמא ב':

חשב את השטח הנמצא ברביע הראשון והמוגבל בין גרף הפונקציה $y=-x^2+2x+3$ והצירים. (השטח המקווקו בציור).



פתרון:

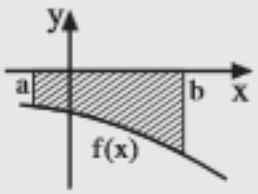
נמצא תחילה את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x שנמצאת מימין לציר ה-x.

נשווה את הפונקציה לאפס ונקבל $-x^2+2x+3=0$.

פתרונות המשוואה הריבועית הם: $x_1=3$, $x_2=-1$. כלומר שיעור ה-x של נקודת החיתוך הימנית הוא $x=3$. ציר ה-y הוא הישר $x=0$. נעבור לחישוב השטח:

$$S=\int_0^3(-x^2+2x+3)dx=\left[-\frac{x^3}{3}+x^2+3x\right]_0^3=-9+9+9-0=9.$$

שטח מתחת לציר ה-x



נניח שנתונה פונקציה $f(x)$ (שיש לה פונקציה קדומה) המקבלת רק ערכים שליליים בתחום $a \le x \le b$.
אם נחשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, ציר ה-x והישרים $x = a$ ו-$x = b$ בעזרת הנוסחה היסודית נקבל תוצאה **שלילית**. היות ושטח מיוצג תמיד ע"י מספר חיובי נוכל לבטל את סימן המינוס, כלומר להיעזר **בערך מוחלט**.

נזכיר: **ערך מוחלט** של מספר **חיובי** הוא **המספר עצמו** וערך מוחלט של מספר **שלילי** הוא המספר עצמו **ללא סימן המינוס**. **דוגמאות:** $|3| = 3$, $|-2| = 2$, $|0| = 0$.

לסיכום:

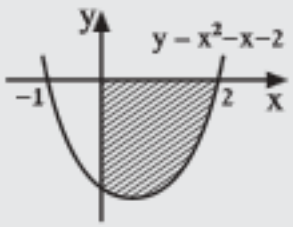
אם $f(x)$ היא פונקציה (שיש לה פונקציה קדומה) והיא שלילית בתחום $[a,b]$
אז השטח S שבין גרף הפונקציה $f(x)$ לבין ציר ה-x בתחום הנ"ל הוא:

$$S = -\int_a^b f(x)\,dx \qquad \text{או} \qquad S = \left|\int_a^b f(x)\,dx\right|$$

דוגמא ג':

חשב את השטח ברביע הרביעי המוגבל ע"י הפרבולה $y = x^2-x-2$ ושני הצירים.

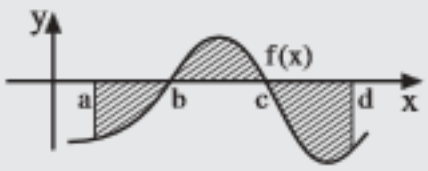
פתרון:



השטח נמצא מתחת לציר ה-x והוא מוגבל ע"י הישרים $x = 0$ (ציר ה-y) ונקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ה-x בחלקו החיובי. נמצא את הנקודה ע"י פתרון המשוואה $x^2-x-2 = 0$, הפתרונות הם $x_1 = -1$, $x_2 = 2$.
נחשב את השטח ונקבל:

$$S = \left|\int_0^2 (x^2-x-2)\,dx\right| = \left|\left[\frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-2x\right]_0^2\right| = \left|\left(\frac{8}{3}-\frac{4}{2}-4\right)-0\right| = \left|-3\frac{1}{3}\right| = 3\frac{1}{3}.$$

שטחים מעל ומתחת לציר ה-x



כדי לחשב את השטח בין גרף של פונקציה $f(x)$ (שיש לה פונקציה קדומה) ובין ציר ה-x בתחום $[a,b]$ כאשר הפונקציה **מחליפה סימן** בתחום (הגרף מעל ומתחת לציר ה-x) מוצאים תחילה את נקודות **החיתוך** של הפונקציה עם ציר ה-x.
לאחר מכן מחשבים את השטח **כסכום** של שטחים בין נקודות החיתוך הנ"ל. כדי להימנע מהצורך לשרטט את גרף הפונקציה ניתן לחשב את **הערכים המוחלטים של האינטגרלים**.
במקרה כזה אין חשיבות אם השטח הוא מעל או מתחת לציר ה-x.

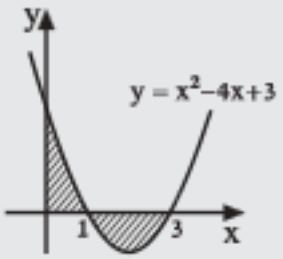
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

למשל לגבי השטח המקווקו שבציור נקבל:

$$S = \left|\int_a^b f(x)\,dx\right| + \left|\int_b^c f(x)\,dx\right| + \left|\int_c^d f(x)\,dx\right|$$

דוגמא ד':

בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = x^2-4x+3$.



א. חשב את האינטגרל המסויים של הפונקציה בין הגבולות 0 ו-3.

ב. חשב את סכום השטחים המקווקווים והסבר את ההבדל בין התוצאות של סעיפים א' ו-ב'.

פתרון:

א. $\int_0^3 (x^2-4x+3)\,dx = \left[\frac{x^3}{3}-2x^2+3x\right]_0^3 = \frac{27}{3}-2\cdot 9+9-0 = 0$.

ב. כדי למצוא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x נפתור את המשוואה $x^2-4x+3 = 0$. הפתרונות המתקבלים הם: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$. עפ"י מה שהסברנו נקבל לסכום השטחים המקווקווים:

$$S = \left|\int_0^1 (x^2-4x+3)\,dx\right| + \left|\int_1^3 (x^2-4x+3)\,dx\right| = \left|\left[\frac{x^3}{3}-2x^2+3x\right]_0^1\right| + \left|\left[\frac{x^3}{3}-2x^2+3x\right]_1^3\right| =$$

$$= \left|\left(\frac{1}{3}-2+3\right)-0\right| + \left|(9-18+9)-\left(\frac{1}{3}-2+3\right)\right| = \left|1\tfrac{1}{3}\right| + \left|-1\tfrac{1}{3}\right| = 1\tfrac{1}{3}+1\tfrac{1}{3} = 2\tfrac{2}{3}$$

כפי שרואים מדרך הפתרון השטחים המקווקווים שמעל ומתחת לציר ה-x שווים זה לזה ולכן האינטגרל המסויים שווה ל-0.

לסיכום: כאשר הפונקציה מחליפה סימן בתחום, האינטגרל המסויים של הפונקציה לא מחשב את סכום השטחים.

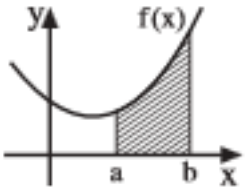
תרגילים

(שטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה וציר ה-x — פולינומים)

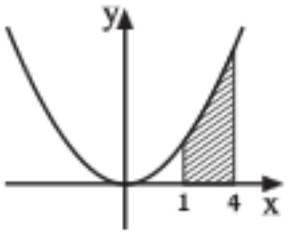
שטח מעל ציר ה-x, בין שני ישרים המאונכים לציר ה-x (פולינומים)

הנוסחה היסודית:

$$S = \int_a^b f(x)\,dx$$



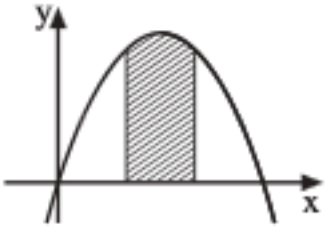
1) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = x^2$, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = 4$. (השטח המקווקו).



2) בציור מתוארים גרף הפונקציה $f(x) = -2x^2+6x$ ושני ישרים שמאונכים לציר ה-x. הישרים חותכים את גרף הפונקציה בנקודות שבהן $y = 4$.

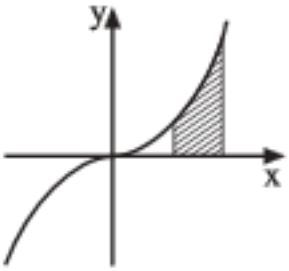
א. מצא את משוואות שני הישרים המאונכים.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x ושני הישרים המאונכים (השטח המקווקו).



3) א. חשב את השטח הנמצא מעל ציר ה-x והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = x^3$, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = 2$.

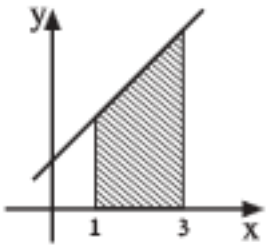
ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$. מצא, בהסתמך על הגרף של $f(x)$, את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $F(x)$ וקבע את סוגה.



4) בציור מתואר גרף הישר $y = x+1$. חשב את השטח שמוגבל בין הישר הנ"ל, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = 3$ בשתי דרכים:

א. בעזרת אינטגרל.

ב. בעזרת הנוסחה לשטח טרפז.



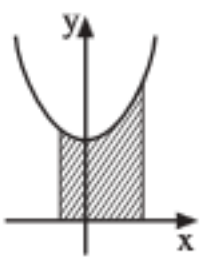
5) א. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפרבולה $y = x^2-6x+10$, הישר $x = 5$ והצירים.

ב. ישר העובר דרך קודקוד הפרבולה והמאונך לציר ה-x מחלק את השטח הנ"ל לשני שטחים. חשב את היחס בין השטח הקטן לשטח הגדול.

6) בציור מתוארים גרף הפונקציה $y = 3x^2+4$ ושני ישרים המאונכים לציר ה-x. משוואת הישר השמאלי היא $x = -1$. הישר הימני חותך את גרף הפונקציה בנקודה שהשיעורים שלה הם מספרים שלמים ושיעור ה-y שלה גדול פי 8 משיעור ה-x שלה.

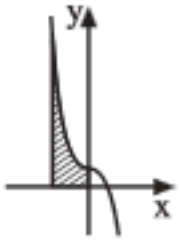
א. מצא את משוואת הישר הימני שמאונך לציר ה-x.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, ציר ה-x ושני הישרים שמאונכים לציר ה-x.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) בציור מתוארים גרף הפונקציה $f(x) = 1-x^3$ וישר המאונך לציר ה-x שחותך את גרף הפונקציה בנקודה שבה $y = 9$.



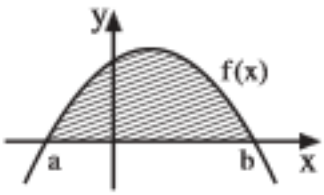
א. מצא את משוואת הישר המאונך לציר ה-x.

ב. חשב את השטח הנמצא מעל ציר ה-x והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר המאונך לציר ה-x והצירים.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

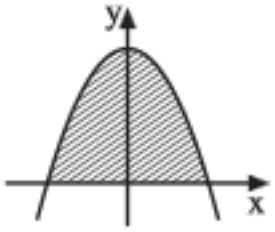
שטח מעל ציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך (פולינומים)

הנוסחה:



$$S = \int_a^b f(x)\,dx$$

8) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = -x^2+9$.



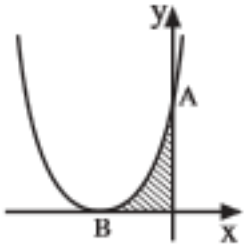
א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x.

ג. הוכח שהפונקציה היא **זוגית** ומצא בהסתמך על כך ועל הסעיף הקודם את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה והחלקים החיוביים של הצירים.

ד. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$. היעזר בגרף של $f(x)$ ומצא את תחומי העלייה והירידה של $F(x)$.

9) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = (x+2)^2$.



א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים. (הנקודות A ו-B).

ב. מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה והצירים.

ג. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום $x \geq -2$, את הנקודה שמכפלת השיעורים שלה היא מינימלית.

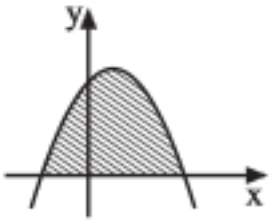
10) חשב את השטח המוגבל ע"י הישר $y = 2x$, ציר ה-x והישר $x = 4$ בשתי דרכים:

א. בעזרת אינטגרל.

ב. עפ"י הנוסחה לשטח משולש.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$. **הנגזרת** של הפונקציה היא $f'(x) = -2x+1$. המקסימום המוחלט של הפונקציה $f(x)$ הוא $2\frac{1}{4}$.

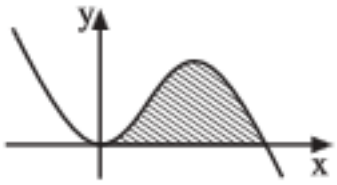


א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x.

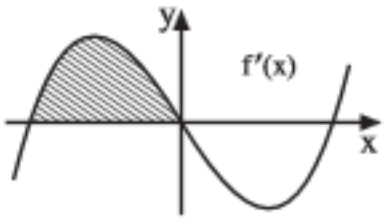
ג. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x ואת נקודת הקיצון של הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$.

12) א. חשב את השטח שנמצא ברביע הראשון והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = -x^3+2x^2$ וציר ה-x.



ב. מצא את הזוית החדה הגדולה ביותר שמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

13) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה $f'(x) = x^3-3x$. בציור מתואר **הגרף** של הפונקציה $\mathbf{f'(x)}$.



א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x.

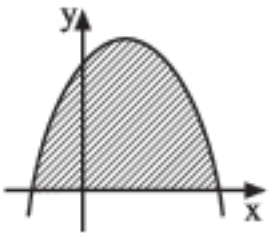
ב. מצא את השטח שנמצא ברביע השני והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ד. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ה. נתון שערך הפונקציה $f(x)$ באחת מנקודות המינימום שלה הוא $\frac{1}{4}$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

14) בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$. הפונקציה $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. נתון שהנקודות $(3,8)$, $(-1,-2\frac{2}{3})$ הן נקודות הקיצון של הפונקציה $F(x)$.



א. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x. נמק את תשובתך.

ב. נתון שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה ריבועית והיא חותכת את ציר ה-y בנקודה $(0,3)$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

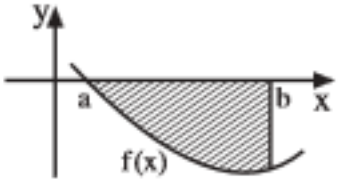
ג. מצא את הפונקציה $F(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

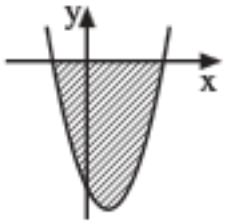
שטח מתחת לציר ה-x (פולינומים)

הנוסחה:

$$S = \left|\int_a^b f(x)\,dx\right|$$



15) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = x^2-2x-8$.

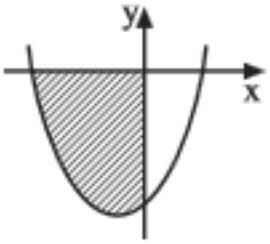


א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה וציר ה-x.

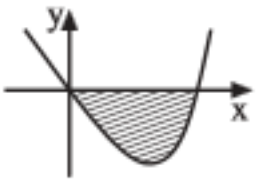
ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = f(x)+a$. נתון שהפונקציה הנגזרת $g'(x)$ משיקה לגרף הפונקציה $g(x)$.
(1) מצא את נקודת ההשקה. (2) מצא את a.

16) א. חשב את השטח, ברביע השלישי, שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = 4x^2+5x-6$ והצירים.



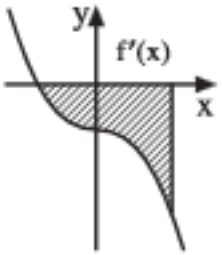
ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g''(x) = f(x)$.
מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

17) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{2}x^4-4x$ וציר ה-x.



ב. הוכח שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מעלה $\cup$ לכל x.

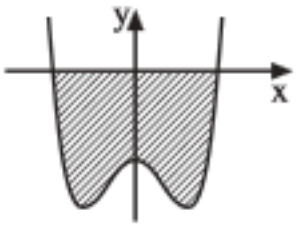
18) $f(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה היא $f'(x) = -x^3-1$.
בציור מתואר הגרף של $f'(x)$.



א. חשב את השטח שנמצא מתחת לציר ה-x והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$, ציר ה-x והישר שמאונך לציר ה-x וחותך את גרף הפונקציה $f'(x)$ בנקודה **שמרחקה מציר ה-x** הוא 9.

ב. נתון שהמקסימום המוחלט של $f(x)$ הוא a. הבע באמצעות a את $f(2)$.

19) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = x^4-3x^2-4$.



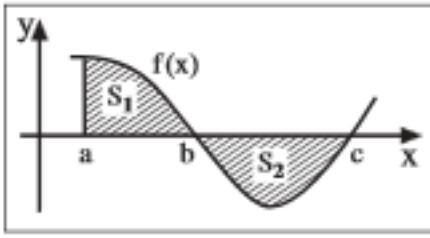
א. מצא את השטח שנמצא מתחת לציר ה-x ומוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = f(x)+a$. מצא את a אם נתון שהפונקציה $g(x)$ משיקה לציר ה-x.

שטחים מעל ומתחת לציר ה-x (פולינומים)

הנוסחה:

$$S_1+S_2=\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|+\left|\int_b^c f(x)\,dx\right|$$



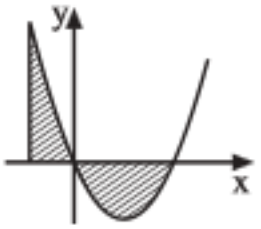
20) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=3x^2-6x$ והישר $x=3$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ב. חשב את האינטגרל המסויים $\int_0^3(3x^2-6x)\,dx$ והסבר, בהסתמך על התוצאה, מה ניתן לומר על השטחים S_1 ו-S_2 שמסומנים בציור.

ג. חשב את סכום השטחים S_1+S_2.

21) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=x^2-4x$ וישר המאונך לציר ה-x שעובר משמאל לציר ה-y וחותך את הפונקציה בנקודה ששיעור ה-y שלה הוא 12.



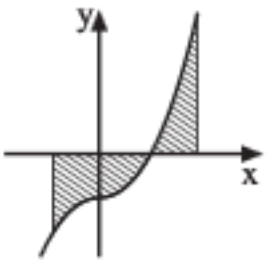
א. מצא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הישר המאונך עם ציר ה-x.

ב. חשב את האינטגרל המסויים של הפונקציה שהגבולות הם:
שיעור ה-x שמצאת בסעיף א' ושיעור ה-x של נקודת החיתוך הימנית של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. חשב את סכום השטחים המקווקווים שבציור.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף של הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$ וציר ה-x בתחום שבסעיף ב'.

22) בציור מתוארים גרף הפונקציה $f(x)=x^3-1$ ושני ישרים המאונכים לציר ה-x. המרחק בין נקודת החיתוך של הישר הימני המאונך עם גרף הפונקציה, לציר ה-x הוא 7. המרחק בין הישרים המאונכים הוא 3.



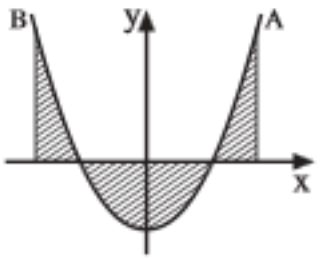
א. מצא את משוואות שני הישרים המאונכים לציר ה-x.

ב. חשב את סכום השטחים המקווקווים.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) בציור מתוארים גרף הפונקציה $y = x^2 - 4$ ושני ישרים המאונכים לציר ה-x שנמצאים במרחקים שווים מציר ה-y וחותכים את גרף הפונקציה בנקודות A ו-B כמתואר בציור. מרחק הנקודות A ו-B מראשית הצירים הוא $\sqrt{34}$.

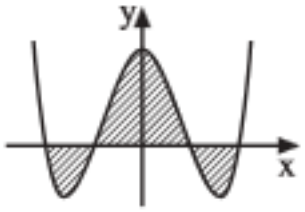


א. מצא את שיעורי ה-x של הנקודות A ו-B.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישרים המאונכים וציר ה-x.

24) בציור מתואר הגרף של פונקציה $f(x)$. הפונקציה $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$.

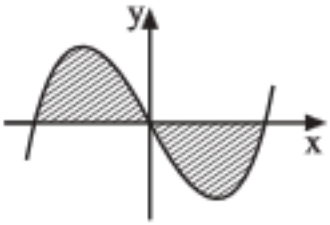
נתון: $F(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{5}{3}x^3 + 4x - 7$.



א. מצא את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x. (השטח המקווקו).

ב. חשב עבור $a > 0$ את האינטגרל: $\int_{-a}^{a} f'(x)\,dx$.

25) בציור מתואר הגרף של פונקציה $f(x)$. הנגזרת של הפונקציה היא $f'(x) = 3x^2 - 4$. ערך הפונקציה $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה הוא 0.

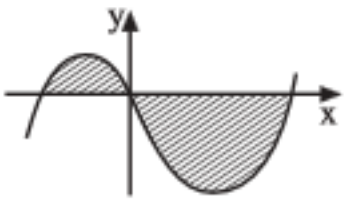


א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. חשב את השטח המקווקו המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x.

ב. הוכח שהפונקציה היא **אי זוגית** ומצא בהסתמך על כך ועל הסעיף הקודם את השטח שבין גרף הפונקציה וציר ה-x שנמצא ברביע הרביעי.

26) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ וציר ה-x.



ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$. נתון שערך הפונקציה $F(x)$ בנקודת המקסימום שלה הוא 2. מבלי למצוא את הפונקציה $F(x)$ חשב (בהסתמך על החישובים שבסעיף א') את ערכי הפונקציה $F(x)$ בנקודות המינימום שלה.

ג. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x בתחום $0 < x < 2$. מבלי למצוא את x_1 הוכח: השטח ברביע הרביעי שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ והצירים שווה לשטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$, ציר ה-x והישר $x = 2$.

תשובות (שטח המוגבל ע"י גרף של פונקציה וציר ה-x — פולינומים):

1) 21. **2)** א. $x=1$, $x=2$ ב. $4\frac{1}{3}$. **3)** א. $3\frac{3}{4}$. ב. $x=0$ מינימום. **4)** 6.

5) א. $16\frac{2}{3}$. ב. $\frac{7}{18}$. **6)** א. $x=2$ ב. 21. **7)** א. $x=-2$ ב. 6. ג. $y=1$.

8) א. 3, -3. ב. 36. ג. 18. ד. עולה: $-3<x<3$, יורדת: $x<-3$ או $x>3$.

9) א. $A(0,4)$, $B(-2,0)$. ב. $2\frac{2}{3}$. ג. $(-\frac{2}{3},1\frac{7}{9})$. **11)** א. $f(x)=-x^2+x+2$. ב. $4\frac{1}{2}$.

ג. $x=-1$, $x=2$; $(\frac{1}{2},\frac{4}{9})$ מינימום. **12)** א. $1\frac{1}{3}$. ב. 53.13°. **13)** א. $-\sqrt{3}$, 0, $\sqrt{3}$.

ב. $2\frac{1}{4}$. ג. $x=-\sqrt{3}$ מינימום, $x=0$ מקסימום, $x=\sqrt{3}$ מינימום. ד. $x=1$, $x=-1$.

ה. $f(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{3}{2}x^2+2\frac{1}{2}$. **14)** א. $10\frac{2}{3}$. ב. $f(x)=-x^2+2x+3$. ג. $F(x)=-\frac{x^3}{3}+x^2+3x-1$.

15) א. $(-2,0)$, $(4,0)$. ב. 36. ג. (1) $(2,2)$. (2) 10. **16)** א. $11\frac{1}{3}$. ב. $\cup$: $x<-2$ או $x>\frac{3}{4}$, $\cap$: $-2<x<\frac{3}{4}$. **17)** א. 4.8. **18)** א. $6\frac{3}{4}$. ב. $a-6\frac{3}{4}$. **19)** א. 19.2.

ב. 4 או 6.25. **20)** א. $(0,0)$, $(2,0)$. ב. 0, השטחים שווים. ג. 8. **21)** א. -2.

ב. 0. ג. $21\frac{1}{3}$. ד. 20. **22)** א. $x=-1$, $x=2$. ב. $4\frac{3}{4}$. ג. $\cup$: $x>1$, $\cap$: $x<1$.

23) א. 3, -3. ב. $15\frac{1}{3}$. **24)** א. 8. ב. 0. **25)** א. $f(x)=x^3-4x$. ב. 8. ג. 4.

26) א. $3\frac{1}{12}$. ב. $F(2)=-\frac{2}{3}$, $F(-1)=1\frac{7}{12}$.

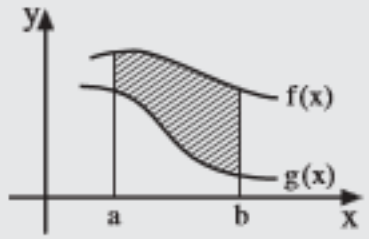
שטחים בין גרפים של שתי פונקציות — פולינומים

שטח המוגבל ע"י גרפים של שתי פונקציות (בין שתי נקודות)

בהסתמך על כללי האינטגרלים ניתן להראות:

השטח הכלוא בין הגרפים של שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ (שיש להן פונקציה קדומה) בתחום $a\le x\le b$ הוא:

$$S=\left|\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx\right|$$



דוגמא א':

חשב את השטח המוגבל ע"י הפרבולה $y=-x^2+3$ והישר $y=x+1$.

פתרון:

נמצא תחילה את **שיעורי ה-x** של נקודות החיתוך של הפרבולה והישר ע"י השוואת ה-y.

נקבל $-x^2+3=x+1$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2+x-2=0$ ופתרונותיה הם $x_1=-2$ ו-$x_2=1$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נעבור לחישוב השטח. (העובדה שחלקו מתחת לציר ה-x אינה משנה לגבי החישוב. נוסף לכך, היות ובתחום $-2 \le x \le 1$ גרף הפרבולה נמצא מעל גרף הישר, אין צורך להיעזר בערך מוחלט ורושמים תחילה את הפרבולה).

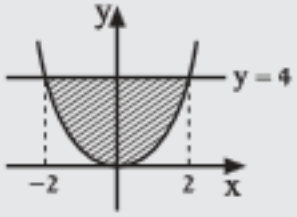
$$S=\int_{-2}^{1}((-x^2+3)-(x+1))dx=\int_{-2}^{1}(-x^2-x+2)dx=\left[\frac{-x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+2x\right]_{-2}^{1}=$$

$$=\left(-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+2\right)-\left(\frac{8}{3}-2-4\right)=1\frac{1}{6}-\left(-3\frac{1}{3}\right)=4\frac{1}{2}$$

דוגמא ב':

חשב את השטח המוגבל ע"י הישר $y=4$ והפרבולה $y=x^2$.

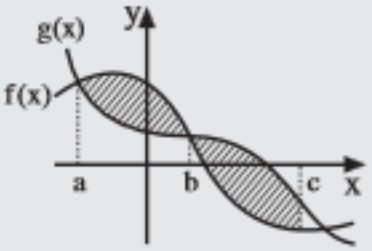
פתרון:



שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הישר $y=4$ והפרבולה $y=x^2$ הם $x_1=-2$ ו-$x_2=2$. הישר $y=4$ הוא למעשה הפונקציה הקבועה $y=4$. נחשב את השטח כהפרש בין שתי פונקציות: (גם כאן אין צורך להיעזר בערך מוחלט)

$$S=\int_{-2}^{2}(4-x^2)dx=\left[4x-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{2}=\left(8-\frac{8}{3}\right)-\left(-8+\frac{8}{3}\right)=5\frac{1}{3}+5\frac{1}{3}=10\frac{2}{3}$$

שטח המוגבל ע"י גרפים של שתי פונקציות (בין יותר משתי נקודות)



כאשר רוצים לחשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של שתי פונקציות (שיש להן פונקציה קדומה) בין **יותר משתי נקודות** מוצאים תחילה את הנקודות (כולל נקודות חיתוך אם צריך) ולאחר מכן מחשבים את השטח **כסכום** של שטחים. גם במקרה זה ניתן לחשב את **הערכים המוחלטים** של האינטגרלים.

לדוגמא השטח המקווקו בציור הוא:

$$S=\left|\int_{a}^{b}(f(x)-g(x))dx\right|+\left|\int_{b}^{c}(f(x)-g(x))dx\right|$$

דוגמא ג':

חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציה $y=x^3-3x+1$ והישר $y=x+1$.

פתרון:

לפונקציות אלה שלוש נקודות חיתוך המתקבלות מפתרון מערכת שתי המשוואות הנ"ל. ע"י השוואת ה-y נקבל $x^3-3x+1=x+1$, לכן $x^3-4x=0$ והפתרונות הם $x_1=-2$, $x_2=0$, $x_3=2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

את השטח מחשבים בעזרת **שני אינטגרלים** ונעזרים **בערך המוחלט** של כל אינטגרל.

$$S=\left|\int_{-2}^{0}(x^3-3x+1-(x+1))dx\right|+\left|\int_{0}^{2}(x^3-3x+1-(x+1))dx\right|=$$

$$=\left|\int_{-2}^{0}(x^3-4x)dx\right|+\left|\int_{0}^{2}(x^3-4x)dx\right|=\left|\left[\frac{x^4}{4}-2x^2\right]_{-2}^{0}\right|+\left|\left[\frac{x^4}{4}-2x^2\right]_{0}^{2}\right|=4+4=8$$

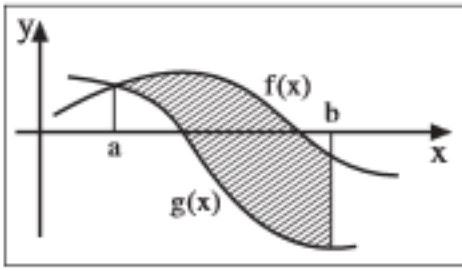
הערה: ניתן לחשב את השטח המבוקש גם **ללא הגרפים** של הפונקציות. (ראה עמ' 401).

תרגילים
(שטחים בין גרפים של שתי פונקציות — פולינומים)

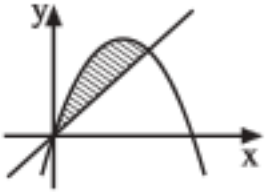
שטח המוגבל ע"י גרפים של שתי פונקציות (בין שתי נקודות)

הנוסחה:

$$S=\left|\int_{a}^{b}(f(x)-g(x))dx\right|$$



1) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x)=-x^2+3x$ והישר $y=x$.

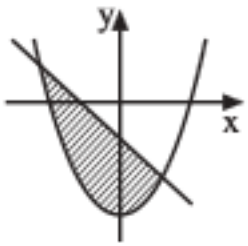


א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה והישר.

ב. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציה והישר.

ג. בין שתי נקודות החיתוך של הפונקציה והישר מעבירים ישר שמאונך לציר ה-x. הישר חותך את הפונקציה $f(x)$ ואת הישר $y=x$ בנקודות A ו-B בהתאמה. חשב את השטח שנמצא משמאל לישר המאונך ומוגבל ע"י הגרפים של הפונקציה $f(x)$, הישר $y=x$ והקטע AB אם נתון שהקטע AB הוא בעל אורך מקסימלי בתחום הנ"ל.

2) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x)=x^2-3$ ושל ישר שחותך את הפונקציה בנקודות שבהן $x=-2$ ו-$x=1$.

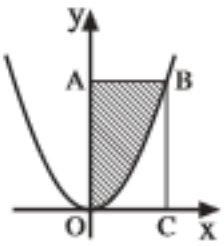


א. מצא את משוואת הישר.

ב. חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$ והישר.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) $f(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה היא הפונקציה: $f'(x)=\frac{1}{2}x^4$. בציור מתואר הגרף של $f'(x)$.

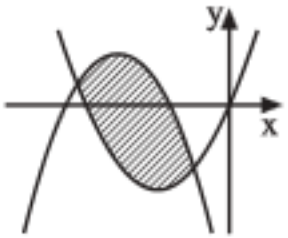


המרובע $ABCO$ הוא מלבן (כמתואר בציור) שבו הצלע BC גדולה פי 4 מהצלע OC.

א. חשב את השטח המקווקו.

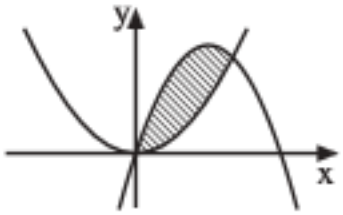
ב. הפונקציה $f(x)$ חותכת את ציר ה-y בחלקו החיובי. השטח (ברביע הראשון) שמוגבל ע"י הגרף של $f(x)$, הצירים והישר שמאונך לציר ה-x ועובר דרך הנקודה C הוא $2\frac{1}{15}$. מצא את הפונקציה $f(x)$.

4) א. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=x^2+4x+1$ ו-$g(x)=-x^2-6x-7$.



ב $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=f(x)+a^2$ ו-$k(x)$ היא הפונקציה $k(x)=g(x)-2a+3$. שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הפונקציות $h(x)$ ו-$k(x)$ הם כמו שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. נתון שהשטח שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $h(x)$ ו-$k(x)$ שווה לשטח שמצאת בסעיף א'. מצא את a. נמק.

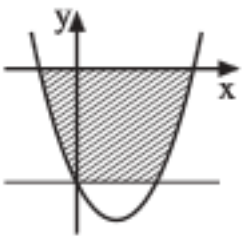
5) בציור מתוארים הגרפים של שתי פונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ שאחת מנקודות החיתוך שלהן היא ראשית הצירים.



נתון: $f'(x)=-2x+3$, $g'(x)=x$.

חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות.

6) דרך נקודת החיתוך של הפונקציה $f(x)=x^2-2x-3$ עם ציר ה-y העבירו ישר מקביל לציר ה-x.



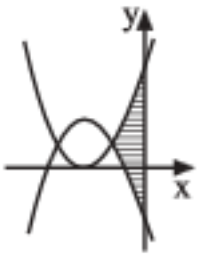
א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר הנ"ל וציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$.

(1) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

(2) נתון שהערך של הפונקציה $g'(x)$ בנקודת המקסימום שלה הוא a והערך שלה בנקודת המינימום שלה הוא b. חשב את ההפרש $a-b$.

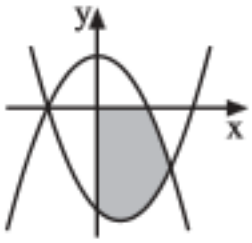
7) א. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות
$f(x) = -x^2-6x-7$, $g(x) = (x+3)^2$ וציר ה-y.



ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. מעבירים משיק לגרף הפונקציה $F(x)$ בנקודה שבה $x = -2$.
מצא את שיעור ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה $F(x)$ שהמשיק בה מקביל למשיק הנ"ל.

ג. $G(x)$ היא פונקציה קדומה של $g(x)$. האם לפונקציה $G(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

8) א. חשב את השטח שנמצא ברביע הרביעי והמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x) = 4-x^2$, $g(x) = x^2-2x-8$ והצירים.

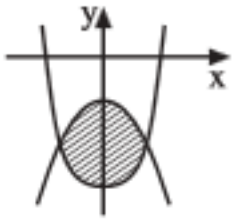


ב. $h(x)$ היא הפונקציה: $h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$.

(1) מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $h(x)$.

(2) מצא את הנקודה שבה יש "חור" בגרף של הפונקציה $h(x)$.

9) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x) = x^4-3$ ו-$g(x) = -x^2-1$.

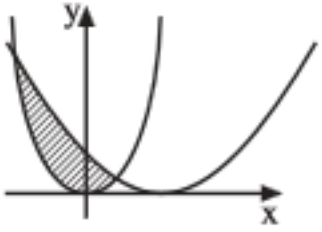


א. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של שתי הפונקציות.

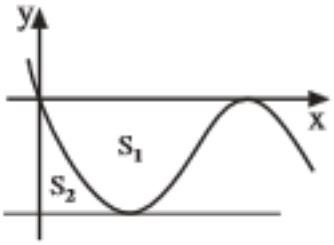
ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות.

ג. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $-F(x)$.

10) חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y = x^4$ ו-$y = x^2-4x+4$.



11) דרך נקודת המינימום של הפונקציה $f(x) = -x^3+6x^2-9x$ העבירו ישר המקביל לציר ה-x.

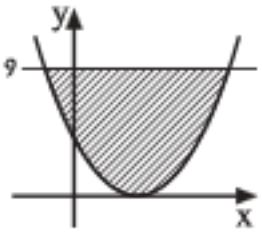


א. חשב את השטחים S_1 ו-S_2 שמסומנים בציור.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$ וציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

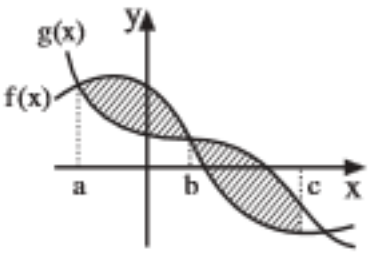
12) בציור מתוארים הגרפים של פונקציה $f(x)$ ושל הישר $y=9$. הפונקציה $f(x)$ היא אי שלילית והיא משיקה לציר ה-x. הישר חותך את גרף הפונקציה בנקודות שבהן $x=-1$ ו-$x=5$. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$. נתון: $F(-1)=-7$, $F(5)=11$.



א. חשב את השטח שמוגבל ע"י הישר $y=9$ וגרף הפונקציה $f(x)$.

ב. נתון שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה ריבועית. מצא את הפונקציה $f(x)$.

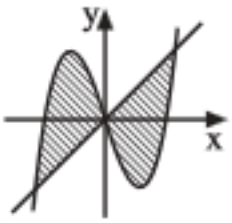
שטח המוגבל ע"י גרפים של שתי פונקציות (בין יותר משתי נקודות)



הנוסחה:

$$S=\left|\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx\right|+\left|\int_b^c (f(x)-g(x))\,dx\right|$$

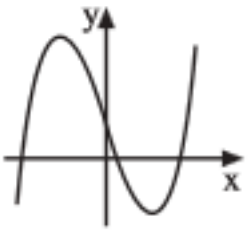
13) בציור מתוארים הגרפים של פונקציה $f(x)$ ושל הישר $y=x$. הפונקציה $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. נתון: $F(x)=\frac{x^4}{4}-\frac{3}{2}x^2-\frac{3}{4}$.



א. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציה $f(x)$ והישר.

ב. חשב את ערך הפונקציה $F(x)$ בנקודת הפיתול שלה שבה הפונקציה עוברת מקעירות כלפי מטה $\cap$ לקעירות כלפי מעלה $\cup$.

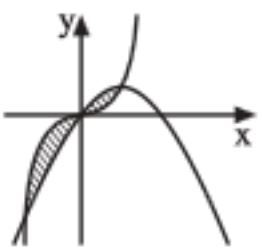
14) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=x^3-9x+4$. דרך נקודת הפיתול של הפונקציה מעבירים ישר שמקביל לציר ה-x.



א. מצא את משוואת הישר המקביל.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והישר המקביל הנ"ל.

15) הגרפים של הפונקציות $y=x^3$ ו-$y=-x^2+2x$ נחתכים ב-3 נקודות.

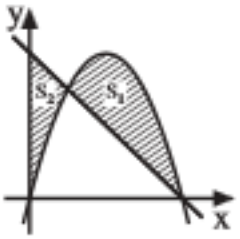


א. מצא את נקודות החיתוך.

ב. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x) = -x^2+4x$ ושל ישר שאחת מנקודות החיתוך שלו עם גרף הפונקציה היא על ציר ה-x. נתון שהישר מאונך למשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = 1\frac{1}{2}$.

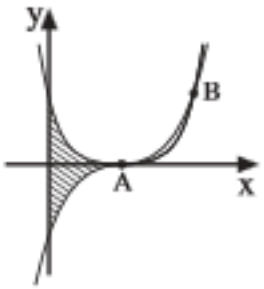


א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה והישר.

ב. S_1 הוא השטח המוגבל על ידי שני הגרפים ו-S_2 הוא השטח המוגבל על ידי שני הגרפים ועל ידי ציר ה-y.

חשב את היחס $\frac{S_2}{S_1}$.

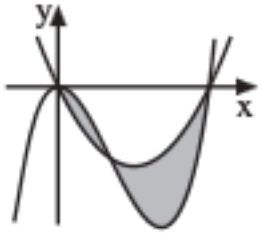
17) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x) = (x-1)^4$ ו-$g(x) = \frac{1}{4}f'(x)$. הגרפים נחתכים בנקודות A ו-B.



נסמן ב-S_1 את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ וציר ה-y עד לנקודה A (השטח המקווקו).
נסמן ב-S_2 את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ בין הנקודות A ו-B.

חשב את סכום השטחים S_1 ו-S_2.

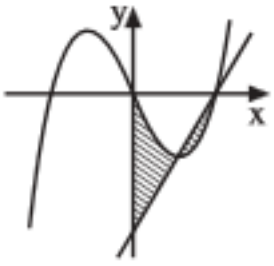
18) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x) = x^2-3x$ ושל פונקציה נוספת $g(x)$. נקודת הפיתול של $g(x)$ היא בנקודה $(1,-2)$. נתון: $g'(x) = 3x^2-6x$.



א. מצא את הפונקציה $g(x)$.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות.

19) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $y = x^3-4x$ והישר $y = 3x-6$. הגרפים נחתכים בנקודה על ציר ה-x ובנקודה שבה שיפוע המשיק לגרף הפונקציה הוא -1.
(הגרפים נחתכים בנקודה נוספת שנמצאת ברביע השלישי).



א. מצא את שיעורי שתי נקודות החיתוך של הפונקציה והישר שלא נמצאות ברביע השלישי.

ב. חשב את השטח המקווקו שבציור.

תשובות (שטחים בין גרפים של שתי פונקציות – פולינומים):

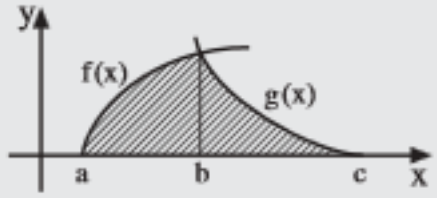
1) א. $(0,0)$, $(2,2)$. ב. $1\frac{1}{3}$. ג. $\frac{2}{3}$. **2)** א. $y = -x-1$. ב. $4\frac{1}{2}$. **3)** א. 12.8.
ב. $f(x) = \frac{x^5}{10}+\frac{1}{2}$. **4)** א. 9. ב. 1 או -3. **5)** 2. **6)** א. $9\frac{1}{3}$. ב. (1) $\cup$: $x < -1$
או $x > 3$, $\cap$: $-1 < x < 3$. (2) $10\frac{2}{3}$. **7)** א. $13\frac{1}{3}$. ב. $x = -4$. ג. לא. **8)** א. $21\frac{2}{3}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. (1) $x=4$, $y=-1$. (2) $(-2,-\frac{2}{3})$. **9)** א. $(1,-2)$, $(-1,-2)$. ב. $2\frac{14}{15}$. ג. $\cup$: $x<0$, $\cap$: $x>0$. **10)** $14\frac{2}{5}$. **11)** א. $6\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{4}$. ב. 4. **12)** א. 36. ב. $f(x)=(x-2)^2$.
13) א. 8. ב. -2. **14)** א. $y=4$. ב. 40.5. **15)** א. $(1,1)$, $(0,0)$, $(-2,-8)$. ב. $3\frac{1}{12}$.
16) א. $(1,3)$, $(4,0)$. ב. $\frac{11}{27}$. **17)** $\frac{1}{2}$. **18)** א. $g(x)=x^3-3x^2$. ב. $3\frac{1}{12}$. **19)** א. $(2,0)$, $(1,-3)$. ב. $3\frac{1}{2}$.

שטחים מורכבים — פולינומים

במקרים מסויימים יש לחבר שני שטחים. לדוגמא, כדי לחשב את השטח משמאל יש לחבר שני אינטגרלים, נקבל:



$$S=\int_a^b f(x)\,dx+\int_b^c g(x)\,dx$$

דוגמא:

חשב את השטח המוגבל על ידי הישר $y=x$, הפרבולה $y=(x-2)^2$ וציר ה-x.

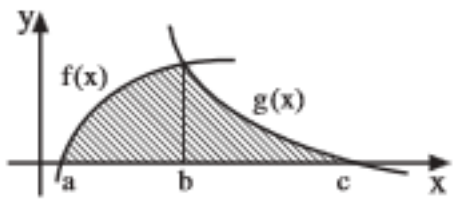
פתרון:

נמצא תחילה את נקודות החיתוך של הישר והפרבולה.
הפתרונות של מערכת המשוואות $y=x$ ו-$y=(x-2)^2$ הם $x_1=1$ ו-$x_2=4$. (הפתרון הקרוב יותר לראשית הוא 1). כמו כן הפרבולה $y=(x-2)^2$ נוגעת בציר ה-x בנקודה $(2,0)$. כדי לחשב את השטח **נחבר** שני אינטגרלים:

$$S=\int_0^1 x\,dx+\int_1^2 (x-2)^2\,dx=\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1+\left[\frac{(x-2)^3}{3}\right]_1^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}.$$

תרגילים
(שטחים מורכבים — פולינומים)

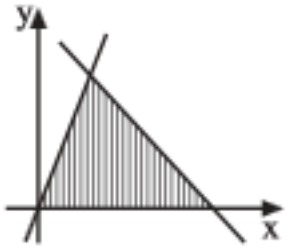
הנוסחה:



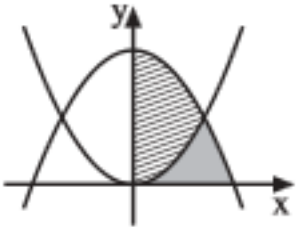
$$S=\int_a^b f(x)\,dx+\int_b^c g(x)\,dx$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

1) חשב, פעם בעזרת אינטגרל ופעם בעזרת הנוסחה לשטח משולש, את השטח המוגבל ע"י הישרים $y-4x=0$, $x+y=5$ וציר ה-x.



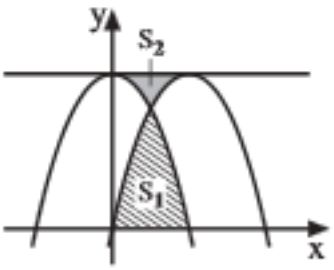
2) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=x^2$ ו-$y=2-x^2$.



א. חשב את השטח ברביע הראשון המוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-y (השטח המקווקו).

ב. חשב את השטח ברביע הראשון המוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-x (השטח האפור).

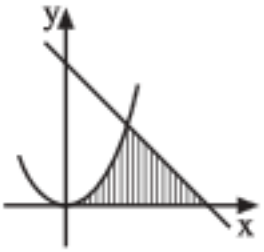
3) בציור מתוארים הגרפים של הפרבולות $y=-x^2+4$ ו-$y=-x^2+4x$. ישר המקביל לציר ה-x עובר דרך קודקודי הפרבולות.



א. חשב את השטח המקווקו (S_1).

ב. חשב את השטח האפור (S_2).

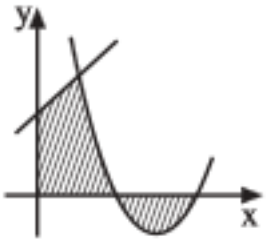
4) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x)=x^2$ ושל ישר. הפונקציה והישר נחתכים ברביע הראשון בנקודה ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה $f(x)$ הוא 4. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר הנ"ל וציר ה-x הוא $10\frac{2}{3}$.



א. מצא את שיעורי נקודת החיתוך הנ"ל.

ב. מצא את משוואת הישר הנ"ל.

5) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציה $f(x)=x^2-6x+8$ והישר $y=x+2$.



א. מצא את השטח המקווקו שבציור.

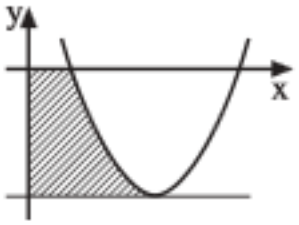
ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $F(x)$ וקבע את סוגן.

(2) בכל אחת מנקודות הקיצון הנ"ל מעבירים משיק לגרף הפונקציה $F(x)$. מצא את המרחק בין המשיקים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

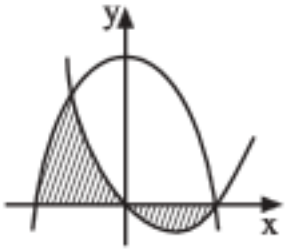
6) דרך קודקוד הפרבולה $y = x^2-8x+7$ העבירו ישר המקביל לציר ה-x.



א. חשב את השטח המקווקו שבציור.

ב. מעבירים ישר המאונך לציר ה-x שמחלק את השטח הנ"ל לשני שטחים כך שהיחס בין השטח הימני לשטח השמאלי הוא $\frac{4}{23}$. מצא את משוואת הישר המאונך.

7) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x) = 4-x^2$ ו-$g(x) = x^2-2x$.



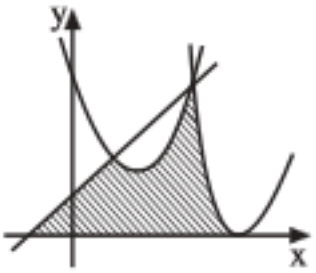
א. חשב את השטח המקווקו שבציור.

ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$ ו-$G(x)$ היא פונקציה קדומה של $g(x)$. לכל אחד מהגרפים של הפונקציות $F(x)$ ו-$G(x)$ מעבירים משיק בנקודה שבה $x = x_1$. שני המשיקים מקבילים זה לזה.

(1) מצא את x_1. (הבחן בין שני מקרים).

(2) מצא את השיפוע של המשיקים.

8) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y = x^2-3x+4$, $y = 4(x-4)^2$ והישר $y = x+1$.



חשב את השטח המקווקו.

תשובות (שטחים מורכבים — פולינומים):

1) 10. **2)** א. $1\frac{1}{3}$. ב. 0.55. **3)** א. $3\frac{1}{3}$. ב. $\frac{2}{3}$. **4)** א. $(2,4)$. ב. $y = -x+6$.

5) א. $5\frac{1}{6}$. ב. (1) $x = 2$ מקסימום, $x = 4$ מינימום. (2) $1\frac{1}{3}$. **6)** א. 18. ב. $x = 2$.

7) א. $4\frac{1}{3}$. ב. (1) 2 או -1. (2) 0 או 3. **8)** 8.

שטחים ללא גרפים — פולינומים

בסעיף זה נדון בחישובי שטחים כאשר הגרפים של הפונקציות לא נתונים בציור. בהרבה מקרים ניתן לחשב את השטח המבוקש גם **ללא** התיאור הגרפי. עושים זאת בעזרת **הערכים המוחלטים** של **האינטגרלים**.

דוגמא א':

חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x) = -x^3+4x$ וציר ה-x.

פתרון:

אין צורך לשרטט את הגרף, מספיק למצוא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x. לכן נפתור את המשוואה $-x^3+4x=0$, מכאן $x(-x^2+4)=0$ והפתרונות הם $x_1=0$, $x_2=2$, $x_3=-2$. נעבור לחישוב השטח:

$$S=\left|\int_{-2}^{0}(-x^3+4x)dx\right|+\left|\int_{0}^{2}(-x^3+4x)dx\right|=\left|\left[-\frac{x^4}{4}+2x^2\right]_{-2}^{0}\right|+\left|\left[-\frac{x^4}{4}+2x^2\right]_{0}^{2}\right|=$$

$$=\left|0-\left(-\frac{16}{4}+2\cdot4\right)\right|+\left|-\frac{16}{4}+2\cdot4-0\right|=\left|-4\right|+\left|4\right|=8$$

דוגמא ב':

חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $y=x^3$, ו-$y=x$.

פתרון:

נמצא את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך של שתי הפונקציות ע"י השוואת ה-y, נקבל $x^3=x$. לכן $x^3-x=0$ וז"א $x(x^2-1)=0$. הפתרונות הם $x_1=0$, $x_2=1$, $x_3=-1$. נעבור לחישוב השטח:

$$S=\left|\int_{-1}^{0}(x^3-x)dx\right|+\left|\int_{0}^{1}(x^3-x)dx\right|=\left|\left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0}\right|+\left|\left[\frac{x^4}{4}-\frac{x^2}{2}\right]_{0}^{1}\right|=$$

$$=\left|0-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\right|+\left|\frac{1}{4}-\frac{1}{2}-0\right|=\left|\frac{1}{4}\right|+\left|-\frac{1}{4}\right|=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$$

תרגילים
(שטחים ללא גרפים — פולינומים)

שטחים — ללא צורך בשרטוט הגרפים (שתי נקודות חיתוך)

1) חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=-x^4+2x^3$ וציר ה-x.

2) חשב את השטח המוגבל ע"י הפרבולה $y=x^2-4x$ והישר ששיפועו 2 והוא עובר בנקודה $(1,-3)$.

3) חשב את השטח המוגבל ע"י הפרבולה $y=-x^2+5x$ והישר העובר דרך הנקודות $(2,6)$ ו-$(4,4)$.

4) חשב את השטח המוגבל ע"י הפרבולות $y=x^2$ ו-$y=-x^2+2x+4$.

5) חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y=-2x^2+2$ ו-$y=x^3+2$.

6) חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y=x^4+x^3$ ו-$y=x^3-x^2+2$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) לפונקציות $y = x^3-12x$ ו-$y = 4x^2-16x$ יש נקודת מגע אחת ונקודת חיתוך אחת.
א. מצא את שתי הנקודות הנ"ל. (הוכח שנקודת המגע היא לא נקודת חיתוך).
ב. חשב את השטח הכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות בין שתי הנקודות הנ"ל.

שטחים — ללא צורך בשרטוט הגרפים (יותר משתי נקודות חיתוך)

8) חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y = x^3+x^2-2x$ וציר ה-x.

9) חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y = x^3+x^2-x$ ו-$y = -x^2+2x$.

10) חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y = x^4$ ו-$y = 4x^2$.

שטחים — עם שרטוט של הגרפים (פולינומים)

הערה: השרטוטים בסעיף זה לא מופיעים בתשובות.

11) דרך נקודת החיתוך של הפרבולה $y = x^2-3x-10$ וציר ה-y העבירו ישר המקביל לציר ה-x.

חשב את השטח הכלוא בין הפרבולה והישר הנ"ל.

12) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = 2x^3-9x^2+12x+2$, ציר ה-x ושני הישרים המאונכים לציר ה-x שעוברים דרך נקודות הקיצון של הפונקציה.

13) א. שרטט את הגרפים של הפונקציות $y = x+2$ ו-$y = x^3-3x+2$.
ב. חשב את השטח המוגבל ע"י שני הגרפים.

14) א. שרטט את הגרפים של הפונקציות $y = x(3-x)$ ו-$y = x(9-x^2)$.
ב. חשב את השטח שנמצא ברביע הראשון והמוגבל ע"י שני הגרפים.

15) חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = (x-1)(x^2+2x+2)$ והישרים $x = 0$, $y = 0$ ו-$x = 2$.

16) הפרבולה $y = (x-3)^2+3$ מחלקת את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y = 7x$ ו-$y = x^2-2x$ לשני חלקים.

מצא את שטחו של החלק התחתון.

17) נתונים הישר $y = 4x$ והפונקציה $y = x(x-3)^2$.

מצא את השטח המוגבל בין הישר, עד לנקודת החיתוך האמצעית שלו עם הפונקציה, ציר ה-x וגרף הפונקציה מנקודת החיתוך הנ"ל ועד לנקודת המגע של הפונקציה עם ציר ה-x.

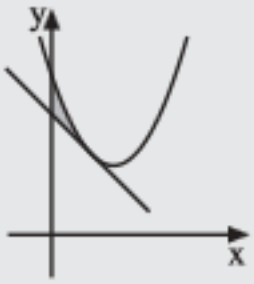
תשובות (שטחים ללא גרפים — פולינומים): (השרטוטים לא מופיעים בתשובות)

1) $1\frac{3}{5}$. 2) $10\frac{2}{3}$. 3) $\frac{4}{3}$. 4) 9. 5) $\frac{4}{3}$. 6) $2\frac{14}{15}$. 7) א. $(2,-16)$, $(0,0)$. ב. $1\frac{1}{3}$.
8) $3\frac{1}{12}$. 9) $11\frac{5}{6}$. 10) $8\frac{8}{15}$. 11) 4.5. 12) $6\frac{1}{2}$. 13) ב. 8. 14) ב. $15\frac{3}{4}$. 15) $5\frac{1}{2}$.
16) $12\frac{1}{6}$. 17) 6.

שטחים עם משיק — פולינומים

בסעיף זה נדון בתרגילים הכוללים משיק.

דוגמא:



לגרף הפונקציה $y = x^2-3x+4$ מעבירים משיק בנקודה $x = 1$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y (השטח האפור).

פתרון:

א. נגזרת הפונקציה היא $y' = 2x-3$. אם נציב $x = 1$ נקבל ששיפוע המשיק הוא $m = -1$. שיעור ה-y של נקודת ההשקה הוא $y = 1^2-3\cdot1+4 = 2$. לכן משוואת המשיק היא: $y-2 = -1(x-1)$, כלומר $y = -x+3$.

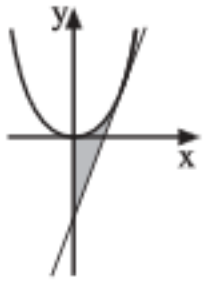
ב. נחשב את השטח שבין גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y. נקבל:

$$S = \int_0^1 ((x^2-3x+4)-(-x+3))\,dx = \int_0^1 (x^2-3x+4+x-3)\,dx = \int_0^1 (x^2-2x+1)\,dx =$$

$$= \left[\frac{x^3}{3}-x^2+x\right]_0^1 = \frac{1}{3}-1+1 = \frac{1}{3}$$

תרגילים
(שטחים עם משיק — פולינומים)

שטחים — משיק עם גרפים (פולינומים)



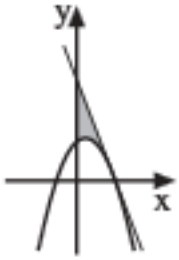
1) לגרף הפונקציה $f(x) = x^2$ העבירו משיק בנקודה $(2,4)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, ציר ה-y והמשיק הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) לפרבולה $y=-x^2+x+2$ מעבירים משיק בנקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ה-x שנמצאת מימין לראשית הצירים.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל בין הפרבולה, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

ג. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

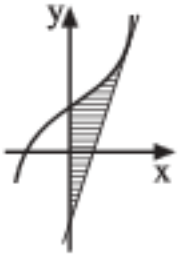
3) לגרף הפונקציה $f(x)=x^2-7x+10$ העבירו משיק ששיפועו -1.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y.

ג. הראה שאם סכום השיעורים של נקודה כלשהי שעל גרף הפונקציה $f(x)$ הוא k אז $k\geq 1$.

4) לגרף הפונקציה $f(x)=x^3+x+1$ העבירו משיק ברביע הראשון.



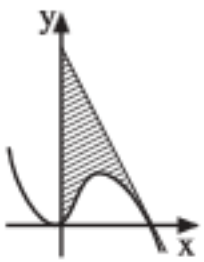
א. הוכח ששיפוע המשיק הוא חיובי.

ב. נתון שהמשיק מקצה על החלק השלילי של ציר ה-y קטע שאורכו גדול פי 4 מאורכו של הקטע שהמשיק מקצה על החלק החיובי של ציר ה-x. מצא את משוואת המשיק.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק והצירים.

5) בנקודת החיתוך (מימין לראשית הצירים) של גרף הפונקציה $f(x)=2x^2-x^3$ עם ציר ה-x עובר משיק לגרף הפונקציה.

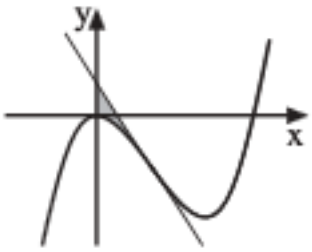


א. חשב את השטח שנמצא ברביע הראשון והמוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. x_1 הוא שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $F(x)$ ו-x_2 הוא שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $F(x)$ שהמשיק בה מקביל לציר ה-x. חשב את ההפרש: $F(x_1)-F(x_2)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) לגרף הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x^2$ העבירו משיק בנקודת הפיתול של הפונקציה.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-y.

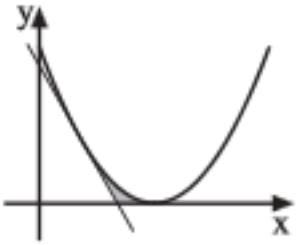
ג. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. מצא את התחום בו $f(x)$ קעורה כלפי מעלה $\cup$ ו-$F(x)$ קעורה כלפי מטה $\cap$.

7) א. מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$ והמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 0$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g(x) = \int f(x)\,dx + c$.
מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $g(x)$.

ג. נסמן ב-x_1 ו-x_2 את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול שמצאת בסעיף ב'. חשב את: $|g(x_1) - g(x_2)|$.

8) לגרף הפונקציה $f(x) = (x-3)^2$ העבירו משיק, ששיפועו שלילי, בנקודה שבה $y = 4$.

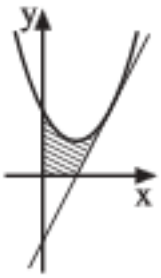


א. מצא את משוואת המשיק.

ב. מצא את נקודת המגע של הפונקציה עם ציר ה-x ואת נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x.

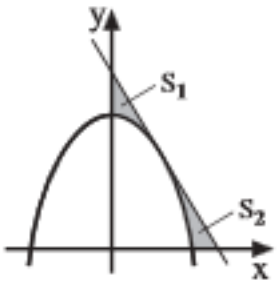
ג. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

9) לגרף הפונקציה $y = x^2 - 2x + 2$ העבירו משיק ששיפועו שווה לשיעור ה-x של נקודת ההשקה.



מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והצירים.

10) בציור מתוארים הגרפים של פונקציה ריבועית שנקודת המקסימום שלה היא על ציר ה-y ושל הישר $y = -2x + 5$. הישר משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 1$.



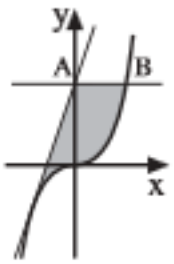
א. מצא את הפונקציה הריבועית.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y (S_1).

ג. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x (S_2).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) לגרף הפונקציה $y = x^3$ העבירו משיק בנקודה שנמצאת ברביע השלישי. שיפוע המשיק הוא 3. המשיק חותך את ציר ה-y בנקודה A. דרך הנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה-x שחותך את גרף הפונקציה בנקודה B.



חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי המשיק ועל ידי הישר AB.

שטחים — משיק ללא גרפים (פולינומים)

12) לגרף הפרבולה $y = x^2-x+1$ העבירו משיקים בנקודות שבהן $x = 1$ ו-$x = -1$.

מצא את משוואות המשיקים וחשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפרבולה ושני המשיקים הנ"ל.

13) לגרף הפונקציה $y = \frac{1}{4}x^2-1$ העבירו משיק שניצב לישר $x+2y = 1$.

מצא את השטח (ברביע הראשון) המוגבל ע"י המשיק הנ"ל, הפרבולה וציר ה-x.

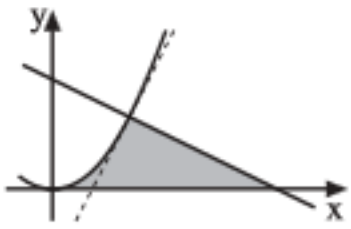
14) לפונקציות $y = -2x^2+7x-4$ ו-$y = x^3$ יש נקודת השקה אחת. המשיק המשותף בנקודת ההשקה מחלק את השטח שבין הגרפים של הפונקציות, מציר ה-y ועד לנקודת ההשקה, לשני חלקים.

הוכח שהיחס בין שטחי שני החלקים הוא 8:9.

שטחים — נורמל לפונקציה (פולינומים)

הערה: ישר המאונך למשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך נקודת ההשקה נקרא **נורמל** לפונקציה.

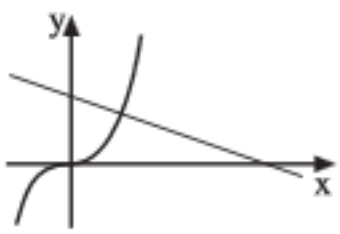
15) לגרף הפונקציה $y = x^2$ העבירו משיק בנקודה $(1,1)$ וישר המאונך למשיק.



א. מצא את משוואת הישר המאונך למשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר המאונך למשיק וציר ה-x.

16) לגרף הפונקציה $y = x^3$ העבירו ברביע הראשון נורמל ששיפועו $-\frac{1}{3}$.



א. מצא את משוואת הנורמל.

ב. מצא את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, הנורמל וציר: (1) ה-y. (2) ה-x.

17) חשב את השטח המוגבל בין גרף הפרבולה $y = x^2-3x+2$ והנורמל לפרבולה בנקודה $(2,0)$.

שטחים — משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה (פולינומים)

18) מהנקודה $A(0,-1)$ מעבירים שני משיקים לגרף הפונקציה $y = 3x^2+2$.

א. מצא את משוואות שני המשיקים העוברים דרך הנקודה A.

ב. חשב את השטח הכלוא על ידי גרף הפונקציה והמשיקים שמצאת בסעיף א'.

19) חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $y = x^2-2x+2$ ושני המשיקים לגרף הפונקציה שעוברים דרך הנקודה $(0,-2)$.

20) דרך הנקודה $(3,0)$ העבירו שני משיקים לגרף הפרבולה $y = x^2-4x+4$.

חשב את השטח הכלוא בין שני המשיקים והפרבולה.

21) א. מצא את משוואות שני המשיקים לגרף הפונקציה $y = x^3$ שעוברים דרך הנקודה $(\frac{2}{3},0)$.

ב. חשב את השטח הכלוא בין שני המשיקים וגרף הפונקציה.

22) לגרף הפונקציה $y = -2x^2+8$ העבירו משיק ברביע הראשון.

$F(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. בנקודה שבה $x = 2\frac{1}{2}$ יש לפונקציה $F(x)$ נקודת מקסימום.

א. מצא את משוואת המשיק.

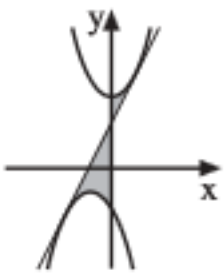
ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

23) לגרף הפונקציה $f(x) = x^2-8x+16$ העבירו שני משיקים דרך נקודה שלא על גרף הפונקציה. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת אחד מהמשיקים. נתון שלפונקציה $F(x)$ יש מינימום בנקודה שבה $x = 7$.

א. מצא את משוואות שני המשיקים.

ב. חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה ושני המשיקים הנ"ל.

24) לגרפים של הפונקציות $f(x) = x^2+3$ ו-$g(x) = -x^2-2x-2$ העבירו **משיק משותף** ששיפועו חיובי.



א. מצא את משוואת המשיק המשותף.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק, הגרף של כל אחת מהפונקציות וציר ה-y.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (שטחים עם משיק — פולינומים):

1) א. $y=4x-4$ ב. $2\frac{2}{3}$ **2)** א. $y=-3x+6$ ב. $2\frac{2}{3}$ ג. $x=2$ מקסימום.

3) א. $y=-x+1$ ב. 9 **4)** ב. $y=4x-1$ ג. $\frac{3}{4}$ ד. $\frac{5}{8}$ **5)** א. $6\frac{2}{3}$ ב. $1\frac{1}{3}$.

6) א. $y=-3x+1$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. $1<x<2$ **7)** א. $21\frac{1}{3}$ ב. $x=2$, $x=\frac{2}{3}$ ג. $\frac{64}{81}$.

8) א. $y=-4x+8$ ב. $(3,0)$, $(2,0)$ ג. $\frac{2}{3}$. **9)** $1\frac{2}{3}$ **10)** א. $f(x)=4-x^2$.

11) 2.64 **12)** $y=x$, $y=-3x$; $\frac{2}{3}$. **13)** $\frac{5}{12}$. **15)** א. $y=-\frac{1}{2}x+1\frac{1}{2}$ ב. $1\frac{1}{3}$.

16) א. $y=-\frac{1}{3}x+\frac{4}{3}$ ב. (1) $\frac{11}{12}$. (2) $1\frac{3}{4}$ **17)** $1\frac{1}{3}$. **18)** א. $y=6x-1$, $y=-6x-1$.

ב. 2. **19)** $5\frac{1}{3}$ **20)** $\frac{2}{3}$. **21)** א. $y=0$, $y=3x-2$ ב. $\frac{1}{12}$. **22)** א. $y=-4x+10$.

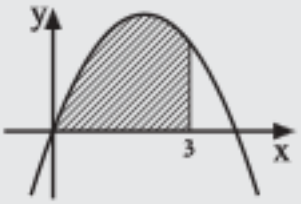
ב. $1\frac{1}{6}$. **23)** א. $y=12x-84$, $y=0$ ב. 18. **24)** א. $y=2x+2$ ב. 3.

שטחים עם פרמטרים — פולינומים

נביא דוגמא למציאת פרמטרים עם שטח.

דוגמא:

מהנקודה $(3,3)$ שעל גרף הפונקציה $y=ax^2+bx$ $(a<0,\ b>0)$ הורידו אנך לציר ה-x. השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, האנך וציר ה-x הוא 9. מצא את a ו-b.



פתרון:

הנקודה $(3,3)$ נמצאת על גרף הפונקציה ולכן משוואה ראשונה היא $9a+3b=3$.

נביע את השטח באמצעות a ו-b, נקבל: $S=\int_0^3(ax^2+bx)dx=\left[\frac{ax^3}{3}+\frac{bx^2}{2}\right]_0^3=9a+4.5b$.

עפ"י הנתון השטח הוא 9 ולכן משוואה שנייה היא $9a+4.5b=9$.

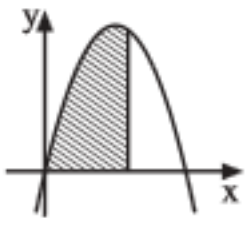
מפתרון מערכת שתי המשוואות מקבלים $a=-1$, $b=4$.

תרגילים
(שטחים עם פרמטרים — פולינומים)

1) השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y=-3x^2+ax$, הישר $x=2$ וציר ה-x הוא 12.

א. הבע באמצעות a את השטח הנ"ל.

ב. מצא את a.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=(x-b)^2$ והצירים ברביע הראשון הוא 9.

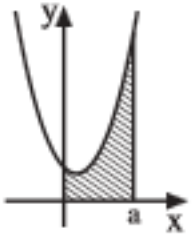
א. מצא את b.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g(x)=\int f(x)\,dx+c$.

(1) האם יש לפונקציה $g(x)$ נקודת קיצון? נמק.

(2) האם יש לפונקציה $g(x)$ נקודת פיתול? נמק.

3) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=3x^2-2x+2$ והישר $x=a$ $(a>0)$.



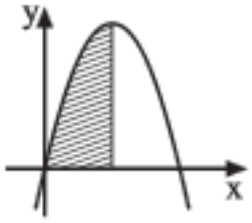
א. הבע באמצעות a את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הצירים והישר $x=a$.

ב. מצא את a אם נתון שהשטח הנ"ל הוא $4a$.

ג. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$.

נתון: $F(0)=3$. חשב את $F(a)$ עבור ה-a שמצאת בסעיף ב'. (אין צורך למצוא את הפונקציה $F(x)$).

4) השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=-2x^2+ax$ $(a>0)$, הישר שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה והמאונך לציר ה-x וציר ה-x הוא 36.



א. מצא את a.

ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. נתון שערך הפונקציה $F(x)$ בנקודת המקסימום שלה הוא 24.

(1) מצא את הפונקציה $F(x)$.

(2) מצא את ערך הפונקציה $F(x)$ בנקודת המינימום שלה.

5) השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=x^2$ ו-$g(x)=ax-x^2$ $(a>0)$ הוא $\frac{1}{3}$.

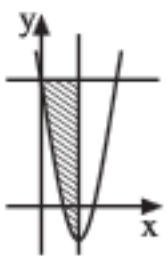
א. מצא את a.

ב. $h(x)$ היא הפונקציה: $h(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$. **(הערה:** לפונקציה אין נקודות פיתול).

(1) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $h(x)$.

(2) מצא את שיעור ה-x של הנקודה על גרף הפונקציה $h(x)$ שהמשיק בה **לא מקביל** לאף משיק אחר לגרף הפונקציה. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

6) נתונה הפונקציה $f(x)=(2x-a)^4-3$, $a>0$. דרך נקודת המינימום של הפונקציה מעבירים ישר המאונך לציר ה-x ודרך נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y מעבירים ישר המקביל לציר ה-x.



א. הבע בעזרת a את משוואת הישר המאונך ואת משוואת הישר המקביל.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נתון שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה ושני הישרים הנ"ל הוא 12.8. מצא את a.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x) = f(x)+b^2-2b$. מצא לאילו ערכי b גרף הפונקציה $g(x)$ חותך את ציר ה-x בדיוק בשתי נקודות.

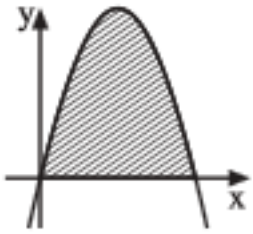
7) לגרף הפונקציה $f(x) = (x-a)^4$, $a > 0$ מעבירים משיק שחותך את ציר ה-x בנקודה $(\frac{5}{4},0)$. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ והצירים הוא 16.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק.

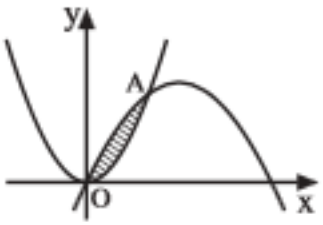
ג. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y.

8) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = ax^2+bx$.
$F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. לפונקציה $F(x)$ יש נקודת מקסימום בנקודה שבה $x = 3$.
השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x הוא 9.



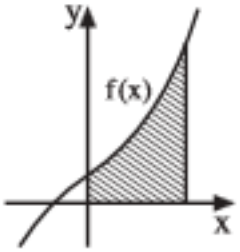
מצא את a ואת b.

9) הגרפים של הפונקציות $y = 2x^2$ ו-$y = ax^2+bx$ $(a < 0)$ נחתכים בנקודות $O(0,0)$ ו-$A(2,8)$.
השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות הוא 4.



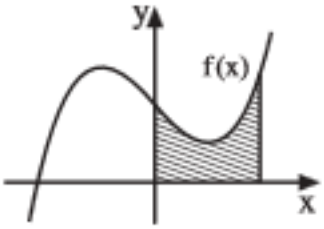
מצא את a ואת b.

10) בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$ **שהנגזרת** שלה היא $f'(x) = 6x^2+3$. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x = 3$ והצירים הוא 57.



מצא את הפונקציה $f(x)$.

11) בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$ שהנגזרת שלה היא $f'(x) = 3x^2-3$. ערך הפונקציה בנקודת המינימום שלה הוא a. השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, הישר $x = 2$ והצירים הוא 3a.



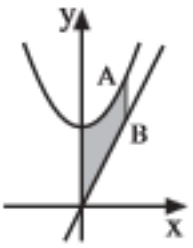
מצא את הפונקציה $f(x)$.

12) א. הוכח: השטח שכלוא בין גרף הפונקציה $y = x^4$, המשיק לגרף בנקודה $x = k$ $(k > 0)$ וציר ה-y הוא $\frac{6}{5}k^5$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק. מצא את השטח הנ"ל אם נתון שלפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x = 1\frac{1}{2}$.

13) בכל אחת מנקודות החיתוך של גרף הפונקציה $y = -x^2+ax$ $(a > 0)$ עם ציר ה-x העבירו משיק לגרף הפונקציה. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה והמשיקים הוא $5\frac{1}{3}$.
מצא את a ואת משוואת כל אחד מהמשיקים.

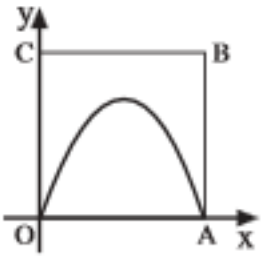
14) A היא נקודה על הפרבולה $y = ax^2+\frac{3}{2}$ $(a > 0)$ ו-B היא נקודה על הישר $y = 2x$ כך שהקטע AB מקביל לציר ה-y.
נתון שכאשר הקטע AB הוא בעל אורך מינימלי אז השטח שמוגבל ע"י הפרבולה, הישר $y = 2x$, הקטע AB וציר ה-y הוא $\frac{5}{6}$.



א. חשב את שני הערכים האפשריים של a.

ב. חשב את האורך המינימלי של הקטע AB עבור כל אחד מערכי a שמצאת בסעיף א'.

15) בציור מתואר גרף הפונקציה $y = bx-ax^3$ בתחום $0 \le x \le 4$. הגרף חותך את ציר ה-x בנקודה $A(4,0)$.
המרובע ABCO הוא ריבוע. (O ראשית הצירים).
נתון שגרף הפונקציה מחלק את הריבוע לשני חלקים השווים בשטחם.
מצא את a ו-b.



16) נתונה הפונקציה $y = x(x-1)(ax+b)$. המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות $A(0,0)$ ו-$B(1,0)$ הם $y = -x$ ו-$y = 3x-3$ בהתאמה.

א. מצא את a ו-b.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x בין הנקודות A ו-B.

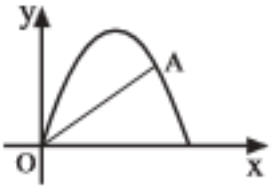
17) הגרפים של הפונקציות $y = x^2-2x$ ו-$y = ax^3+bx$ נחתכים בשתי נקודות על ציר ה-x. בנקודת החיתוך של הגרפים בראשית הצירים המשיקים לגרפים מאונכים זה לזה.

א. מצא את a ו-b.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות בין שתי נקודות החיתוך הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) בציור מתואר גרף הפונקציה $y = -x^2+6x$ בתחום $0 \le x \le 6$. A היא נקודה על גרף הפונקציה כך שהקטע AO (O ראשית הצירים) מחלק את השטח שבין גרף הפונקציה וציר ה-x לשני חלקים שווי שטח.



מצא את שיעור ה-x של הנקודה A.

תשובות (שטחים עם פרמטרים — פולינומים):

1) א. $2a-8$. ב. 10. **2)** א. 3. ב. (1) לא. (2) כן, ב-$x = 3$. **3)** א. a^3-a^2+2a. ב. 2. ג. 11. **4)** א. 12. ב. (1) $F(x) = -\frac{2}{3}x^3+6x^2-48$. (2) -48. **5)** א. 2. ב. (1) $x = 2$, $y = -1$. (2) $x = 4$. **הדרכה:** אם היה משיק מקביל אז הוא היה משיק בנקודה שבה $x = 0$. **6)** א. $x = \frac{a}{2}$, $y = a^4-3$. ב. 2. ג. $-1 < b < 3$. **7)** א. 2. ב. $y = -4x+5$. ג. 3.2. **8)** $a = -2$, $b = 6$. **10)** $f(x) = 2x^3+3x+1$. **11)** $f(x) = x^3-3x+4$. **12)** ב. 38.4. **13)** $a = 4$; $y = 4x$, $y = -4x+16$. **14)** א. 1 או $\frac{4}{5}$. ב. $\frac{1}{2}$ או $\frac{1}{4}$. **15)** $a = \frac{1}{8}$, $b = 2$. **16)** א. $a = 2$, $b = 1$. ב. $\frac{1}{3}$. **17)** א. $a = -\frac{1}{8}$, $b = \frac{1}{2}$. ב. $1\frac{5}{6}$. **18)** $\sqrt[3]{108}$.

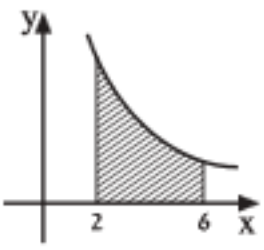
שטחים — פונקציות רציונאליות

סעיף זה כולל תרגילי חישוב של שטחים עם **פונקציות רציונאליות**.

תרגילים
(שטחים — פונקציות רציונאליות)

שטחים ללא פרמטרים — פונקציות רציונאליות

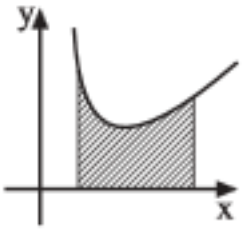
1) א. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x) = \frac{6}{x^2}$, ציר ה-x והישרים $x = 2$ ו-$x = 6$.



ב. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת: $3g(x) = 2f(x)$.
$h(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את סכום המרחקים מהצירים של נקודה כלשהי שעל גרף הפונקציה $g(x)$ ברביע הראשון. מצא את המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של הפונקציה $h(x)$ בתחום $1 \le x \le 4$.

2) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \frac{3}{x^2}$, הישרים $x = -3$, $x = -1$ וציר ה-x.

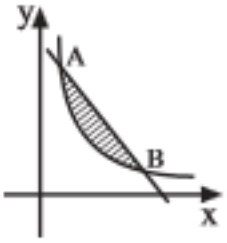
3) א. חשב את השטח, הנמצא ברביע הראשון, המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=x+\frac{1}{x^2}$, הישרים $x=1$, $x=2$ וציר ה-x.



ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$, ברביע הראשון, את שיעור ה-x של הנקודה שהיא הקרובה ביותר לציר ה-x.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

4) הגרפים של הפונקציה $f(x)=\frac{4}{x^2}$ והישר $y=-3x+7$ נחתכים (ברביע הראשון) בנקודות A ו-B. שיפוע הפונקציה בנקודה A הוא 8− ושיעור ה-y של הנקודה B הוא 1.



א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה והישר.

ג. בין הנקודות A ו-B מעבירים ישר שמקביל לציר ה-x. הישר חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה C ואת הישר $y=-3x+7$ בנקודה D. מצא את שיעור ה-x של הנקודה C עבורה אורך הקטע CD הוא מקסימלי.

5) חשב את השטח שנמצא ברביע הראשון והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^3}$ והישרים $y=x$ ו-$y=\frac{x}{16}$.

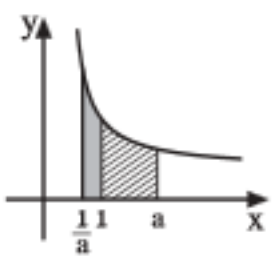
6) חשב את השטח, שנמצא ברביע הראשון, המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y=x^2+\frac{1}{x^2}$, $y=x^2+4$, הצירים והישר שעובר דרך נקודת מינימום של הפונקציה הראשונה והמאונך לציר ה-x.

שטחים עם פרמטרים — פונקציות רציונאליות

7) א. הוכח: השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\frac{a}{x^2}$ $(a>0)$, הישרים $x=\frac{a}{b}$ $(b>1)$, $x=a$ וציר ה-x לא תלוי ב-a והבע את גודלו בעזרת b.

ב. הבע בעזרת a ו-b את משוואתו של ישר המאונך לציר ה-x שמחלק את השטח הנ"ל לשני חלקים שווי שטח.

8) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=1+\frac{1}{x^2}$ ברביע הראשון.



א. הוכח: הישר $x=1$ מחלק את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, הישרים $x=\frac{1}{a}$, $x=a$ $(a>1)$ וציר ה-x לשני חלקים שווי שטח.

ב. מצא את a עבורו סכום השטחים האפור והמקווקו הוא 3.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שטחים עם משיק — פונקציות רציונאליות

9) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{4}{(x+1)^2}$ בתחום $x>-1$

העבירו משיק בנקודה שבה $x=1$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

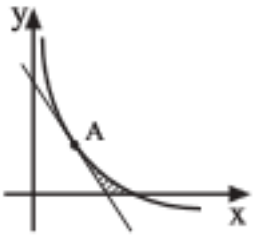
ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f(x)-a$, $a>0$.

אחת מנקודות החיתוך של הפונקציה $g(x)$ עם ציר ה-x היא $(-3,0)$.

(1) מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$.

(2) חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, הישרים $x=-3$ ו-$x=-2$ והאסימפטוטה האופקית שלה.

10) נתונה הפונקציה $y=\frac{16}{x^2}-1$ בתחום $x>0$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A שעל הגרף הוא -4.



א. מצא את שיעורי הנקודה A ואת משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=a-\frac{8}{x^3}$ בתחום $x>0$.

הישר $y=24x-31$ משיק לגרף הפונקציה.

א. מצא את a.

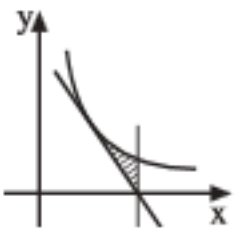
ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

ג. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$.

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $F(x)$ וקבע את סוגה.

(2) מצא את שיעור ה-y של נקודת הקיצון הנ"ל אם נתון שהגרף של $F(x)$ חותך את ציר ה-x בנקודה שבה $x=-2$.

12) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^2}$ מעבירים משיק שעובר דרך הנקודה $(1.5,0)$.



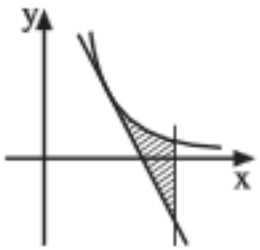
א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שבין גרף הפונקציה, המשיק והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. נתון: $g(1)=0$, $g'(1)=-1$. מצא את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $g(x)$. נמק.

(הערה: ניתן לענות על סעיף זה מבלי למצוא את הפונקציה $g(x)$).

13) לגרף הפונקציה $y=\frac{1}{x^4}$ העבירו ברביע הראשון



משיק העובר דרך הנקודה $(0,5)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שבין גרף הפונקציה, המשיק והישר $x=2$.

14) לגרף הפונקציה $f(x)=a+\frac{b}{(2x-1)^3}$ העבירו

משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

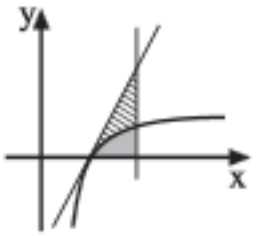
משוואת המשיק היא $y=12x-12$.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר $x=2$.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק הנ"ל, האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x.

15) לגרף הפונקציה $y=1-\frac{a}{x^2}$ בתחום $x>0$ העבירו



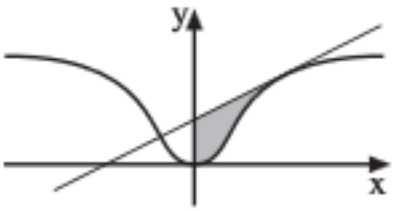
משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

שיפוע המשיק הוא 2.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. הראה שגרף הפונקציה מחלק את השטח שמוגבל ע"י המשיק, הישר $x=2$ וציר ה-x לשני חלקים שווי שטח.

16) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{ax^4+3x^2}{(x^2+1)^2}$.



שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=1$ הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$.

נתון: $g(0)=1$. כמו כן נתון שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל וציר ה-y הוא $\frac{1}{4}$. חשב את $g(1)$.

תשובות (שטחים – פונקציות רציונאליות):

1) א. 2. ב. 3, 5. **2)** 2. **3)** ב. $\sqrt[3]{2}$. ג. $\sqrt[3]{2}$. **4)** א. $A(1,4)$, $B(2,1)$. ב. $\frac{1}{2}$.

ג. $\frac{2}{\sqrt[3]{3}}$. **5)** $\frac{3}{4}$. **6)** $3\frac{1}{3}$. **7)** א. $b-1$. ב. $x=\frac{2a}{b+1}$. **8)** ב. 2. **9)** א. $y=-x+2$.

ב. $\frac{1}{2}$. ג. (1) $y=-1$. (2) 2. **10)** א. $(2,3)$, $y=-4x+11$. ב. $\frac{7}{8}$. **11)** א. 1. ב. $\frac{47}{48}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

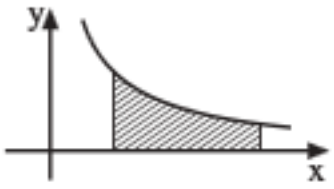
ג. (1) $x=2$ מינימום. (2) 4. **12)** א. $y=-2x+3$. ב. $\frac{1}{12}$. ג. חיובית: $0<x<1$, שלילית: $x>1$. **13)** א. $y=-4x+5$. ב. $1\frac{7}{24}$. **14)** א. $a=2$, $b=-2$. ב. $4\frac{4}{9}$. ג. $\frac{7}{6}$. **15)** א. $a=1$, $y=2x-2$. **16)** א. $a=1$, $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$. ב. $1\frac{1}{2}$.

שטחים — פונקציות עם שורשים

סעיף זה כולל תרגילי חישוב של שטחים עם **פונקציות עם שורשים**.

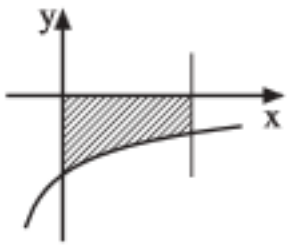
תרגילים
(שטחים — פונקציות עם שורשים)

1) א. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$, הישרים $x=1$, $x=9$ וציר ה-x.



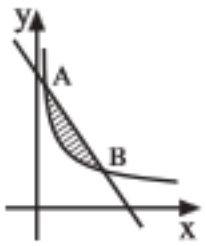
ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x בין הישרים $x=1$ ו-$x=a$ $(a>1)$ הוא $\frac{1}{2}$. מצא את a.

2) א. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=-\frac{1}{\sqrt{x+1}}$, הישר $x=3$ והצירים.



ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$.
נתון: $F(0)=1$. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של $F(x)$ וקבע את סוגה.

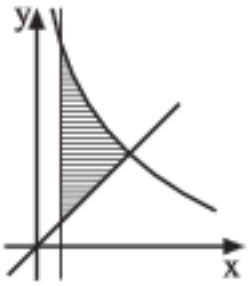
3) הגרפים של הפונקציה $f(x)=\frac{12}{\sqrt{x}}$ והישר $y=-2x+14$ נחתכים בנקודות A ו-B. שיפוע הפונקציה בנקודה A הוא -6 ושיפוע הפונקציה בנקודה B הוא $-\frac{3}{4}$.



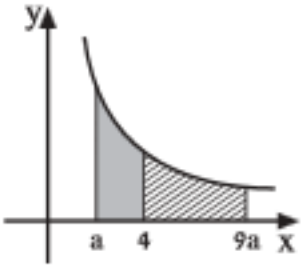
א. חשב את שיעורי הנקודות A ו-B.
ב. חשב את השטח הכלוא בין הגרפים של הפונקציה והישר.
ג. בין הנקודות A ו-B מעבירים ישר שמקביל לציר ה-x. הישר חותך את הפונקציה $f(x)$ בנקודה C ואת הישר $y=-2x+14$ בנקודה D. מצא את שיעור ה-x של הנקודה C עבורה אורך הקטע CD הוא מקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ והישרים $y=x$ ו-$4x-1=0$.



5) השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=\frac{b}{\sqrt{x}}$ $(b>0)$, ציר ה-x והישרים $x=a$ ו-$x=4$ שווה לשטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה הנ"ל, ציר ה-x והישרים $x=4$ ו-$x=9a$. (השטח האפור שווה לשטח המקווקו).

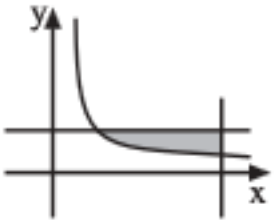


א. מצא את a. $(0<a<4)$.

ב. נתון שסכום השטחים האפור והמקווקו הוא 4. מצא את b.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}$. חשב עבור ה-a וה-b שמצאת את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$, ציר ה-x והישרים $x=a$ ו-$x=9a$.

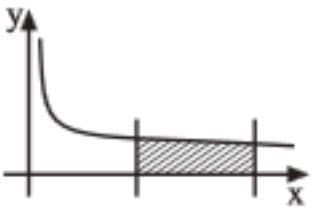
6) השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2x-1}}$, הישר $y=1$ והישר $x=a$ $(a>1)$ הוא 2.



א. מצא את a.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את מכפלת השיעורים של נקודה כלשהי שנמצאת על הגרף של $f(x)$. מצא בתחום $\frac{5}{9}\le x\le a$ את המינימום המוחלט והמקסימום המוחלט של $g(x)$. (ה-a הוא זה שמצאת בסעיף א').

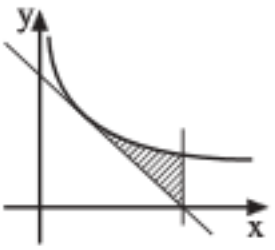
7) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=1+\frac{1}{\sqrt{x}}$, ציר ה-x והישרים $x=4$ ו-$x=a$ $(a>4)$ הוא 7.



א. מצא את a.

ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את שיעור ה-x של הנקודה שהיא הקרובה ביותר לנקודת החיתוך של האסימפטוטה האופקית של הפונקציה עם ציר ה-y.

8) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{a}{\sqrt{x}}$ בנקודה שבה $y=8$ הוא -1.

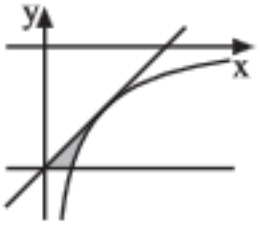


א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

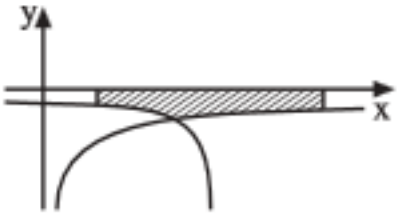
9) לגרף הפונקציה $y=-\frac{8}{\sqrt{4x}}$ העבירו משיק שחותך את ציר ה-x בנקודה $(3,0)$.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. דרך נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה-y העבירו ישר שמקביל לציר ה-x. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר המקביל.

10) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{2a}{\sqrt{x}}$ ו-$g(x)=\frac{a}{\sqrt{5-x}}$ $(a<0)$.



השטח המוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות, הישרים $x=1$, $x=9$ וציר ה-x הוא 3.

א. מצא את a.

ב. לגרף הפונקציה $f(x)$ מעבירים משיק שחותך את ציר ה-y בנקודה $(0,-1\frac{1}{2})$.

(1) מצא את משוואת המשיק.

(2) חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק, הגרף של $f(x)$ והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=x+\frac{2}{\sqrt{x}}$.

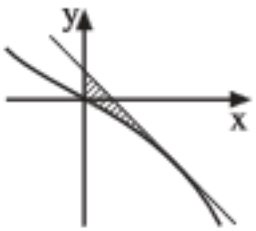
א. מצא את נקודת הקיצון ואת האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ מעבירים אנך לציר ה-x. השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$, האנך הנ"ל, הישר $x=a$ (שנמצא מימין לאנך הנ"ל) וציר ה-x הוא $a^2-4\frac{1}{2}$. מצא את a.

ד. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $F(x)$. נתון: $F(x_1)=2\frac{1}{2}$. חשב את $F(a)$. (ה-a הוא זה שמצאת בסעיף ג', אין צורך למצוא את $F(x)$).

12) לגרף הפונקציה $f(x)=-x\sqrt{x^2+3}$ העבירו, ברביע הרביעי, משיק ששיפועו $-\frac{5}{2}$.

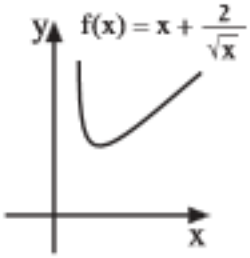


א. מצא את משוואת המשיק.

ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. השטח שמוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y הוא $1\frac{11}{12}-\sqrt{3}$. נתון: $F(1)=-\frac{8}{3}$. מבלי למצוא את $F(x)$ חשב את $F(0)$ ובדוק את תשובתך על ידי מציאת $F(x)$.

תשובות (שטחים — פונקציות עם שורשים):

1) א. 4. ב. 4. **2)** א. 2. ב. $(-1,3)$ מקסימום. **3)** א. $(1,12)$, $(4,6)$. ב. 3.
ג. $\sqrt[3]{9}$. **4)** $\frac{17}{32}$. **5)** א. 1. ב. 1. ג. 1. **6)** א. 5. ב. 1, $\frac{5}{3}$. **7)** א. 9. ב. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$.
8) א. $a=16$, $y=-x+12$. ב. 14.85. **9)** א. $y=2x-6$. ב. $\frac{1}{3}$. **10)** א. $-\frac{1}{2}$.
ב. (1) $y=\frac{1}{2}x-1\frac{1}{2}$ (2) $1\frac{1}{4}$.



11) א. $(1,3)$ מינימום,
$x=0$. ג. 4.
ד. 14.

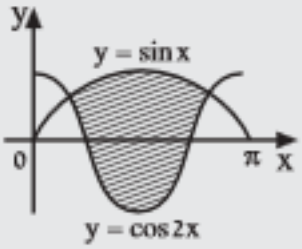
12) א. $y=-\frac{5}{2}x+\frac{1}{2}$. ב. $-\sqrt{3}$.

שטחים — פונקציות טריגונומטריות

נביא דוגמא לחישוב שטח עם **פונקציות טריגונומטריות**.

דוגמא:
הגרפים של הפונקציות $y=\sin x$ ו-$y=\cos 2x$ נחתכים בשתי נקודות בתחום $0 \le x \le \pi$. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים הנ"ל בין שתי נקודות החיתוך.

פתרון:
נשרטט את הגרפים ונמצא את נקודות החיתוך.



צריך לפתור את המשוואה הטריגונומטריות
$\cos 2x = \sin x$.
ניעזר בזהות $\cos 2\alpha = 1-2\sin^2\alpha$ ונקבל
משוואה ריבועית $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$.
הפתרונות הם: $\sin x = \frac{1}{2}$, $\sin x = -1$
ובתחום $0 \le x \le \pi$ נקבל: $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{5}{6}\pi$.

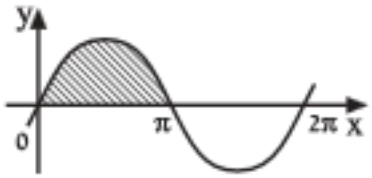
השטח:
$$S = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5}{6}\pi} (\sin x - \cos 2x)\,dx = \left[-\cos x - \frac{1}{2}\sin 2x\right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{5}{6}\pi} =$$
$$= \left(-\cos\frac{5}{6}\pi - \frac{1}{2}\sin\frac{10}{6}\pi\right) - \left(-\cos\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}\sin\frac{2}{6}\pi\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{3}{2}\sqrt{3}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(שטחים — פונקציות טריגונומטריות)

שטחים ללא פרמטרים — פונקציות טריגונומטריות

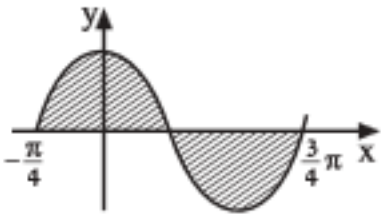
1) א. חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)=\sin x$ וציר ה-x, בין הנקודות $x=0$ ו-$x=\pi$.



ב. מעבירים בתחום $0<x<\pi$ ישר שמאונך לציר ה-x. השטח שנמצא משמאל לישר המאונך וכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)$, הישר המאונך וציר ה-x הוא $\frac{1}{4}$ מהשטח שמצאת בסעיף א'. מצא את משוואת הישר המאונך.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה **הנגזרת** $f'(x)$, ציר ה-x, ציר ה-y והישר $x=\pi$.

2) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\cos 2x$ בתחום $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{3}{4}\pi$.

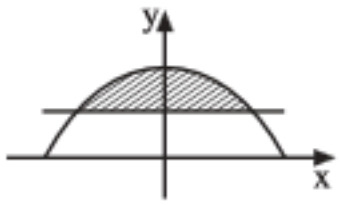


א. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה וציר ה-x בתחום הנ"ל.

ב. חשב את האינטגרל $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}\pi} f(x)\,dx$.

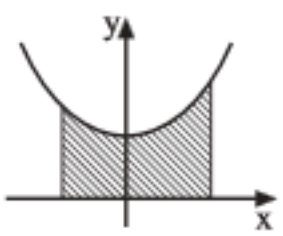
ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=\frac{1}{2}$ ו-$x=-\frac{1}{2}$.

3) א. מצא את שתי נקודות החיתוך (הקרובות ביותר לציר ה-y) של הפונקציות $y=\cos x$ ו-$y=\frac{1}{2}$.



ב. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות בין שתי הנקודות הנ"ל.

4) א. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\cos^2 x}$, הישרים $x=-\frac{\pi}{4}$, $x=\frac{\pi}{3}$ וציר ה-x.



ב. (1) היעזר בגרף של $f(x)$ והסבר מדוע $f'(x)$ חיובית בתחום $0<x<\frac{\pi}{2}$.

(2) ידוע שמתקיים $f'(0)=0$. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישר $x=\frac{\pi}{6}$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

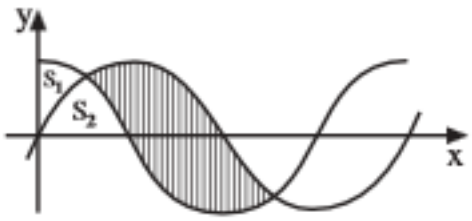
ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x) = f(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.

(1) נתון: $g'(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3} - 1$. חשב את $g'(-\frac{\pi}{4})$.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ בתחום הנ"ל וקבע את סוגה.

(3) הראה שהפונקציה $g(x)$ קעורה כלפי מעלה ∪ בתחום הנ"ל.

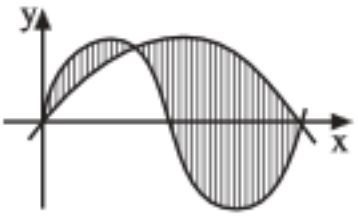
5) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y = \sin x$ ו-$y = \cos x$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$.



א. מצא את השטח המקווקו.

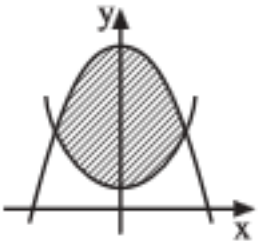
ב. מצא את כל אחד מהשטחים S_1 ו-S_2.

6) א. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x) = \sin 2x$ ו-$g(x) = \sin x$ בתחום $0 \le x \le \pi$.



ב. מעבירים בתחום $\frac{\pi}{3} \le x \le \pi$ ישר שמאונך לציר ה-x. הישר חותך את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה A ואת גרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה B. מצא את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה אורך הקטע AB הוא מקסימלי.

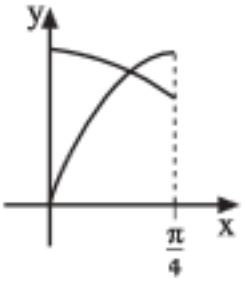
7) א. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x) = 8\cos x$ ו-$g(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ בין שתי נקודות החיתוך שלהן הקרובות ביותר לראשית הצירים.



ב. מצא בתחום $-2\pi \le x \le 2\pi$ את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $g(x)$.

ג. מצא בתחום $-\frac{3}{2}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$ את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$.

8) נתונות הפונקציות: $f(x) = \cos x$, $g(x) = \sin 2x$, בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{4}$.



א. הראה שהישר שעובר דרך נקודות המקסימום של שתי הפונקציות בתחום הנ"ל הוא מקביל לציר ה-x.

ב. חשב בתחום הנתון את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות והישר המקביל הנ"ל.

9) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \cos 3x$ וציר ה-x בתחום $-\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{2}$. (שרטט, השטח נמצא מעל ומתחת לציר ה-x).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) הגרפים של הפונקציות $y = \cos x$ ו-$y = \cos 2x$ נחתכים ב-4 נקודות בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים בין שתי נקודות החיתוך האמצעיות.

11) חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \cos^2 x$, ציר ה-x והישרים $x = 0$ ו-$x = \pi$.

12) נתונים הפונקציה $y = x + \sin^2 x$ והישר $y = x$.

א. מצא את שיעורי הנקודה המשותפת לפונקציה ולישר, שנמצאת ברביע הראשון והיא הקרובה ביותר לראשית הצירים, והראה שהיא נקודת השקה של הישר לפונקציה.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה והישר בין ראשית הצירים לנקודה שמצאת בסעיף א'.

13) א. מצא את כל הנקודות המשותפות של הפונקציות $y = \sin x$ ו-$y = \cos 2x + 2$ והוכח שכולן הן נקודות מגע. (רשום פתרון כללי).

ב. מצא את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות הנ"ל בין שתי נקודות מגע סמוכות.

שטחים עם פרמטרים — פונקציות טריגונומטריות

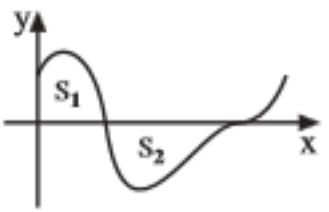
14) נתונה הפונקציה $f(x) = a \cdot \sin x + \cos 2x$.

לפונקציה יש נקודת קיצון ב-$x = \frac{\pi}{6}$.

א. מצא את a.

ב. דרך נקודת המינימום של הפונקציה, שנמצאת ברביע הראשון והיא הקרובה ביותר לציר ה-y, העבירו אנך לציר ה-x. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך והצירים.

15) בציור מתואר גרף הפונקציה $y = \sin 2x + a\cos x$



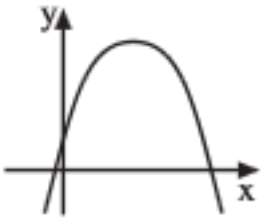
בתחום $0 \le x \le 2\pi$. בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{6}$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את a.

ב. חשב את השטח בציור שמסומן ב-S_1.

ג. חשב את השטח בציור שמסומן ב-S_2.

16) בציור מתואר חלק מגרף הפונקציה $f(x) = a\sin x + \cos 2x$,

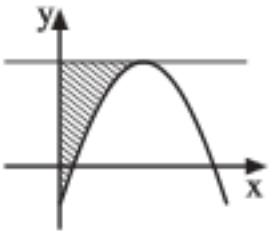


$a > 4$. דרך נקודת הקיצון של הפונקציה, שנמצאת ברביע הראשון והיא הקרובה ביותר לראשית הצירים, העבירו אנך לציר ה-x.

א. מצא את משוואת האנך הנ"ל והראה שהנקודה היא נקודת מקסימום.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנך הנ"ל והצירים הוא 5. מצא את a.

17) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = 2\sin x - \cos ax$ בתחום



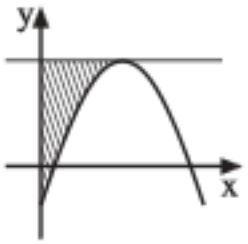
$0 \le x \le \pi$. בנקודה $x = \frac{\pi}{2}$ יש לפונקציה מקסימום.

א. מצא את a אם נתון ש-$-3 < a < 1$.

ב. דרך נקודת המקסימום מעבירים משיק לגרף הפונקציה. חשב את השטח המוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-y.

ג. מצא על גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$, את שיעורי הנקודה (x, y) שעבורה ההפרש $y-x$ הוא מקסימלי.

18) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = a\sin x - b\cos 2x$,



$b > 0$, $a > 4b$, בתחום $0 \le x \le \pi$. דרך נקודת המקסימום של הפונקציה מעבירים משיק לגרף הפונקציה. משוואת המשיק היא $y = 6$. השטח המוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x הוא $3\pi - 5$.

מצא את a ו-b.

19) גרף הפונקציה $y = ax^2+bx+c$ חותך את ציר ה-x בנקודות $x_1 = 0$ ו-$x_2 = \pi$ ומחלק לשני חלקים שווים את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \sin x$, בין אותן הנקודות $x_1 = 0$ ו-$x_2 = \pi$ וציר ה-x.

מצא את a, b ו-c.

20) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = (\sin x + a\cos x)^2$

בתחום $0 \le x \le 2\pi$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 0$ הוא -2.

א. מצא את a.

ב. חשב את השטח המקווקו שבציור.

ג. סעיף זה מתייחס לא רק לתחום $0 \le x \le 2\pi$.

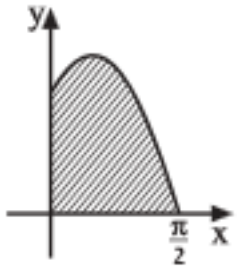
$g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x) = f(x)$. נתון: $\left|g'(\frac{5}{4}\pi) - g'(b)\right| = \pi$.

מצא את b.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) בציור מתואר גרף הפונקציה $y = a\sin 2x + b\cos x$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$. השטח המוגבל בין גרף הפונקציה וציר ה-x בתחום הנ"ל הוא 8. לפונקציה יש נקודת קיצון בתחום הנ"ל בנקודה שבה $\sin x = \frac{1}{4}$.

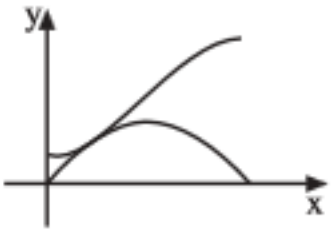
מצא את a ו-b.



22) נתונות שתי פונקציות בתחום $0 \le x \le \pi$:
$f(x) = a - b\cos x$, $g(x) = b\sin x$.
לפונקציות יש משיק משותף בתחום הנתון.

א. הבע את הפרמטר a בעזרת הפרמטר b.

ב. נתון שהשטח הכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות בתחום $0 \le x \le \pi$ הוא $\sqrt{8}\pi - 4$. מצא את a ו-b.



23) הנגזרת של הפונקציה $f(x)$ היא $f'(x) = \sin x + \cos x$. גרף הפונקציה $f(x)$ עובר דרך הנקודה $(0,0)$.

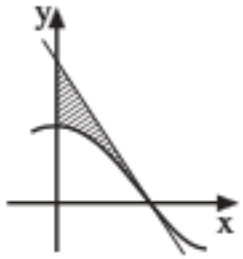
א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק לגרף הפונקציה בנקודת המקסימום שלה בתחום $0 \le x \le 2\pi$, ציר ה-x והישר $x = 2\pi$.

שטחים עם משיק — פונקציות טריגונומטריות

24) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $y = \cos x$ בנקודה $(\frac{\pi}{2}, 0)$.

ב. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה הנ"ל, ציר ה-y והמשיק הנ"ל.



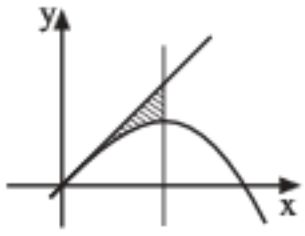
25) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = a\sin x - x$ בתחום $0 \le x \le \frac{2}{3}\pi$. משוואת המשיק לגרף הפונקציה בראשית הצירים היא $y = x$.

א. מצא את a.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה בתחום הנ"ל.

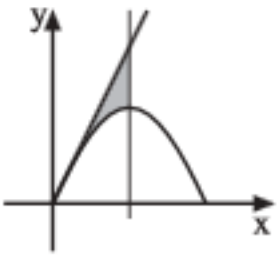
ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה ∪ וכלפי מטה ∩ של הפונקציה $f(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{3}{2}\pi$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)



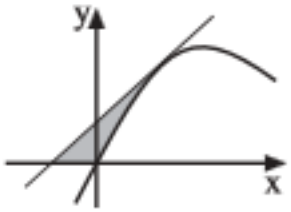
ד. מעבירים משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה כלשהי שעל הגרף. נסמן ב-α את הזוית (במעלות) שהמשיק יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.
(1) באיזה תחום נמצא $\operatorname{tg}\alpha$? (2) באיזה תחום נמצאת הזוית α?

26) בציור מתואר גרף הפונקציה $y = a\sin x$ $(a > 0)$ בתחום $0 \le x \le \pi$. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק לגרף הפונקציה בראשית הצירים והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה הוא $\frac{\pi^2}{4} - 2$.
מצא את a.

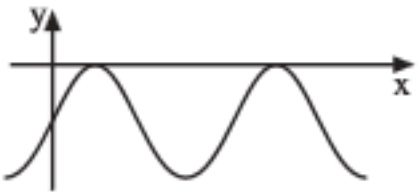


27) א. שרטט את גרף הפונקציה $y = a\sin x$ $(a > 0)$ בתחום $0 \le x \le \pi$.
ב. בנקודה על גרף הפונקציה שבה $x = \frac{3}{4}\pi$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה. שיפוע המשיק הוא -1.
(1) מצא את a ואת משוואת המשיק.
(2) חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי המשיק שמצאת בסעיף א' ועל ידי ציר ה-x.

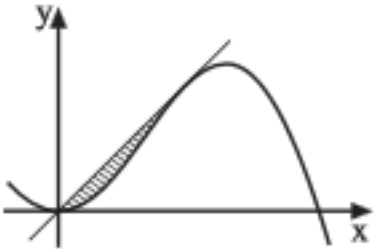
28) לגרף הפונקציה $y = x + a\sin x$, $a > 0$ העבירו משיק ששיפועו 1 כמתואר בציור.
א. הבע בעזרת a את משוואת המשיק.
ב. הבע בעזרת a את השטח שמוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x.
ג. מצא את a אם השטח הנ"ל הוא $\frac{\pi}{2}a$.



29) נתונה הפונקציה $f(x) = 2\sin x - 2$. בנקודה $x = 0$ ובנקודה $x = \pi$, שעל גרף הפונקציה, העבירו משיק לגרף הפונקציה.
א. מצא את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של שני משיקים.
ב. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ועל ידי שני המשיקים שמצאת בסעיף א'.



30) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = x\sin x$.
בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{2}$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה.
א. מצא את משוואת המשיק.
ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$. השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$ והמשיק הנ"ל הוא $\frac{\pi^2}{8} - 1$. נתון: $g(0) = 2\frac{1}{2}$. חשב את $g(\frac{\pi}{2})$.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (שטחים — פונקציות טריגונומטריות):

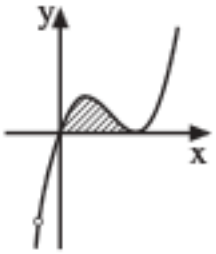
1) א. 2. ב. $x=\frac{\pi}{3}$ ג. 2. **2)** א. 2. ב. 0. ג. 0.84 **3)** א. $(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2})$, $(-\frac{\pi}{3},\frac{1}{2})$.
ב. 0.685. **4)** א. $\sqrt{3}+1$. ב. (2) $\frac{1}{3}$. ג. (1) -2. (2) $x=\frac{\pi}{4}$ מינימום. **5)** א. $2\sqrt{2}$.
ב. $S_1=\sqrt{2}-1$, $S_2=2-\sqrt{2}$. **6)** א. $2\frac{1}{2}$. ב. 2.21. **7)** א. $6\sqrt{3}$. ב. $x=-\frac{3}{2}\pi$, $x=-\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$. ג. $(-\pi,1)$ מינימום, $(0,1)$ מינימום, $(\pi,1)$ מינימום. **8)** ב. 0.0354.
9) $\frac{4}{3}$. **10)** $\frac{3}{2}\sqrt{3}$. **11)** $\frac{\pi}{2}$. **12)** א. (π,π). ב. $\frac{\pi}{2}$. **13)** א. $(\frac{\pi}{2}+2\pi k,1)$. ב. 4π.
14) א. 2. ב. 2. **15)** א. 2. ב. 3. ג. 4. **16)** א. $x=\frac{\pi}{2}$. ב. 5. **17)** א. 2.
ב. $2-\frac{3}{2}\pi$. ג. $(\frac{\pi}{6},2\sqrt{3})$. **18)** $a=5$, $b=1$. **19)** $a=-\frac{6}{\pi^3}$, $b=\frac{6}{\pi^2}$, $c=0$.
20) א. -1. ב. π. ג. $\frac{\pi}{4}$ או $\frac{9}{4}\pi$. **21)** $a=1$, $b=7$. **22)** ב. $a=2\sqrt{2}$, $b=2$.
23) א. $f(x)=-\cos x+\sin x+1$. ב. 6.1244. **24)** א. $y=-x+\frac{\pi}{2}$. ב. $1-\frac{\pi^2}{8}$.
25) א. 2. ב. $1-\frac{\pi^2}{9}$. ג. $\cup$: $0<x<-\frac{\pi}{2}$ או $\pi<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $0<x<\pi$.
ד. (1) $-3\le \operatorname{tg}\alpha\le 1$. (2) $0^\circ\le\alpha\le 45^\circ$ או $108.43^\circ\le\alpha\le 180^\circ$. **26)** 2.
27) ב. (1) $\sqrt{2}$, $y=-x+\frac{3}{4}\pi+1$. (2) 0.086. **28)** א. $y=x+a$. ב. $y=a\frac{\pi}{2}-a+\frac{a^2}{2}$.
ג. 2. **29)** א. $\frac{\pi}{2}$. ב. $4-\frac{\pi^2}{2}$. **30)** א. $y=x$. ב. $3\frac{1}{2}$.

שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים

סעיף זה כולל תרגילים עם חישוב שטחים שבהם צריך להיעזר **בחילוק פולינומים**.

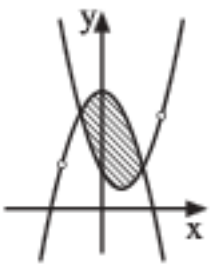
תרגילים
(שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים)

1) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^4-x^3-x^2+x}{x+1}$.



א. חשב את השטח שבין גרף הפונקציה וציר ה-x (השטח המקווקו).
ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

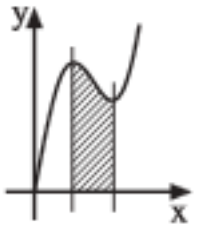
2) א. חשב את השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{x^3-5x^2+8x-6}{x-3}$ ו- $g(x)=\frac{-x^3-2x^2+6x+12}{x+2}$.



ב. m מייצג שיפוע של ישר כלשהו שמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$. מצא באיזה תחום נמצא m.
ג. ענה על סעיף ב' לגבי הפונקציה $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{2x^4-5x^3-6x^2+24x}{x+2}$



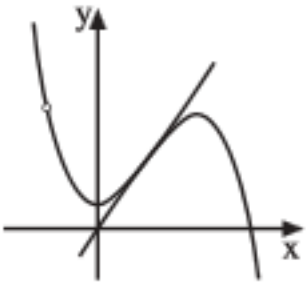
בתחום $x\geq 0$. דרך נקודות הקיצון של הפונקציה מורידים אנכים לציר ה-x.

א. חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, האנכים הנ"ל וציר ה-x.

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$ בכל תחום ההגדרה שלה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $|f(x)|$ בכל תחום ההגדרה שלה.

4) לגרף הפונקציה $y=\frac{-x^4+2x^3+3x^2+x+1}{x+1}$ העבירו משיק



בנקודת הפיתול של הפונקציה.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה ששיפועו הוא -9.

5) לגרף הפונקציה $y=\frac{-3x^3+10x^2+17x+6}{3x+2}$ העבירו משיק אחד בנקודת המקסימום של הפונקציה ומשיק שני בנקודה שבה $y=3$. שיפוע המשיק השני הוא חיובי.

מצא את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה ושני המשיקים.

6) נתונות שתי הפונקציות: $f(x)=\frac{3x^2+9x-12}{x+4}$, $g(x)=\frac{-3x^2+29x-18}{3x-2}$.

מנקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$ שבה $x=a$ מעבירים אנך לציר ה-x ומהנקודה שעל גרף הפונקציה $g(x)$ שבה $x=a+3$ מורידים אנך נוסף לציר ה-x $(1<a<3)$.

מצא את a עבורו השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות, האנכים הנ"ל וציר ה-x הוא 14.5.

7) לפונקציה $f(x)=\frac{-x^3+4x^2+4x+a}{x+2}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=3$.

א. מצא את a.

ב. חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק לגרף הפונקציה בנקודת הקיצון הנ"ל והצירים.

ג. $x=b$ הוא ישר המאונך לציר ה-x שעובר מימין לנקודת החיתוך הימנית של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה-x. מצא את b אם נתון שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $x=b$ וציר ה-x הוא $2b-5\frac{1}{3}$.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) לפונקציה $f(x)=\frac{2x^3-7x^2+10x+a}{2x+b}$ יש נקודת קיצון בנקודה $x=2$ וגרף הפונקציה עובר בנקודה $(0,7)$.

א. מצא את a ו-b.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר שעובר דרך נקודת הקיצון הנ"ל ודרך ראשית הצירים וציר ה-y.

ג. האם יש נקודה (x,y) על גרף הפונקציה $f(x)$ שעבורה הסכום $5x+y$ הוא מינימלי? הוכח את תשובתך.

9) לגרף הפונקציה $y=\frac{x^3-3x^2-x+a}{x+1}$ העבירו משיק באחת מנקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x. שיפוע המשיק הוא -2.

א. מצא את משוואת המשיק ואת a אם ידוע ששיעור ה-x של נקודת החיתוך הנ"ל הוא מספר שלם.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

10) לגרף הפונקציה $y=\frac{2x^4+x^3-6x^2+9x+6}{2x+1}$ העבירו משיק דרך הנקודה $(0,-10)$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

תשובות (שטחים — מציאת אינטגרל בעזרת חילוק פולינומים):

1) א. $\frac{1}{12}$. ב. $(1,0)$ מינימום, $(\frac{1}{3},\frac{4}{27})$ מקסימום. ג. עולה: $x>1$ או $-1<x<\frac{1}{3}$ או $x<-1$, יורדת: $\frac{1}{3}<x<1$. **2)** א. 9. ב. $m\neq 4$. ג. $m\neq 4$.

3) א. $4\frac{1}{2}$. ב. $\cup$: $x>1\frac{1}{2}$,
$\cap$: $-2<x<1\frac{1}{2}$ או
$x<-2$.

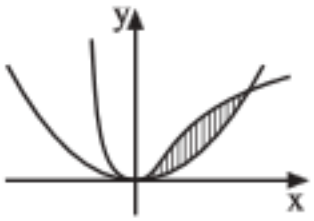
4) א. $y=3x$. ב. $\frac{1}{4}$. ג. $y=-9x+28$. **5)** $\frac{2}{3}$. **6)** 2 או 2.5. **7)** א. -16. ב. $2\frac{1}{3}$. ג. 6. ד. $x=2$, $x=4$. **8)** א. $a=7$, $b=1$. ב. $5\frac{2}{3}$. ג. לא. **9)** א. $y=-2x+2$, $a=3$. ב. $\frac{1}{3}$. **10)** א. $y=9x-10$. ב. 12.

שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית

סעיף זה כולל תרגילים שכדי לחשב את האינטגרל צריך להיעזר במציאת **הנגזרת החיצונית והפנימית** של פונקציה מורכבת.

תרגילים
(שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית)

1) א. חשב את האינטגרל $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}\,dx$.



ב. בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=\frac{1}{3}x^2$ ו- $y=\frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}$. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות.

2) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4x}{(x^2+3)^2}$.

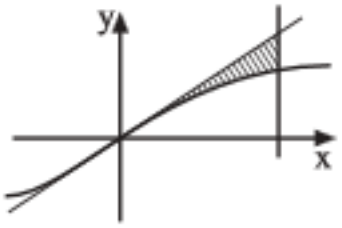
א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. דרך נקודות הקיצון של הפונקציה מעבירים אנכים לציר ה-x. חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, האנכים הנ"ל וציר ה-x. שרטט את האנכים וסמן את השטח המבוקש בציור של סעיף ג'.

3) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+a}}$ העבירו משיק שמשוואתו היא $y=\frac{1}{3}x$.



א. מצא את a.

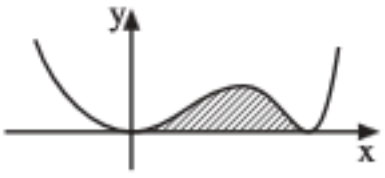
ב. חשב את השטח המוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה והישר $x=4$.

ג. הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g''(x)=f(x)$. נתון גם: $g'(-\sqrt{27})=6$.

(1) הראה שלפונקציה $g(x)$ אין נקודות קיצון.

(2) מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=4$.

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=(x^3-a)^2x^2$.



א. מצא את נקודות המגע של הפונקציה עם ציר ה-x. (היעזר ב-a במידת הצורך).

ב. נתון שהשטח המוגבל בין גרף הפונקציה וציר ה-x הוא $\frac{1}{9}$. מצא את a.

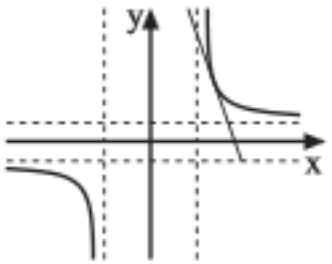
ג. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$.

(1) האם לפונקציה $F(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

(2) $H(x)$ היא הפונקציה: $H(x)=18F(x)$. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $H'(x)$, ציר ה-x והישר $x=b$ הוא 4. מצא את b.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-3}}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. בנקודה על גרף הפונקציה שנמצאת ברביע הראשון מעבירים משיק לגרף הפונקציה. המשיק חותך את ציר ה-x בנקודה $(\frac{8}{3},0)$. מצא את משוואת המשיק.

ד. חשב את השטח שמוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה, ציר ה-x והישר $x=\sqrt{12}$.

6) הישר $x=3$ הוא אסימפטוטה אנכית של הפונקציה $f(x)=\frac{4x}{(x^2+a)^3}$.

א. מצא את a.

ב. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון והיא יורדת בכל תחום הגדרתה.

ג. מצא את שאר האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x והישרים $x=-1$ ו-$x=2$.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{12x-4}{\sqrt{3x^2-2x-1}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

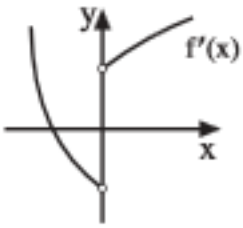
ג. מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=-1$ ו-$x=-2$.

8) בציור מתואר הגרף של הנגזרת $f'(x)$ של פונקציה $f(x)$.



הפונקציה $f(x)$ היא רציפה והיא מוגדרת בתחום $x\geq -6$.

נתון: $f'(x)=\frac{3x^2+12x}{\sqrt{x^3+6x^2}}$.

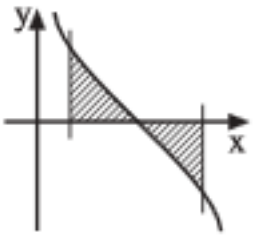
א. מצא את תחום ההגדרה של $f'(x)$ ואת האסימפטוטה האנכית שלה.

ב. מצא את שיעור ה-x של נקודת המקסימום של $f(x)$.

ג. נתון: $f(a)=8$ $-4<a<0$. השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישר $x=a$ הוא $8(\sqrt{2}-1)$. מצא את ערך הפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה וזאת מבלי למצוא את a ואת הפונקציה $f(x)$.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x=-2$ ו-$x=-1$.

9) א. חשב את האינטגרל $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}\,dx$.



ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}$.
חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה,
הישרים $x=\frac{\pi}{6}$, $x=\frac{5}{6}\pi$ וציר ה-x.

ג. השטח שנמצא ברביע הרביעי ומוגבל ע"י גרף
הפונקציה $f'(x)$, הישר $x=\frac{\pi}{2}$, הישר $x=a$ $\left(0<a<\frac{\pi}{2}\right)$ וציר ה-x
הוא $\sqrt{1.5}$. מצא את a.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sin x}{\cos^2 x}$ ונתון התחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה בתחום הנתון.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה בתחום הנתון.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{3}{2}\pi$.

ד. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0,0)$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה והישר $x=\frac{\pi}{3}$.

11) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x}$.

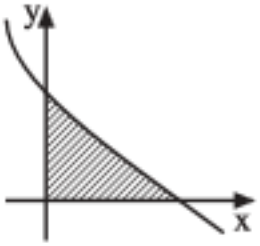
השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $x=a$
$(a>0)$ וציר ה-x בתחום $0\le x\le a$ הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a.

ב. מעבירים משיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0,0)$.
חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק
הנ"ל והישר $x=a$ עבור ה-a שמצאת בסעיף א'.

ג. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x)=f(x)$. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה
$g'(x)$, ציר ה-x והישר $x=a$ הוא $\frac{1-a}{2}$. (ה-a הוא זה שמצאת בסעיף א').
נתון: $g'(a)=\frac{1}{2}$, $g(0)=1$. חשב את $g(a)$.

12) $f(x)$ היא פונקציה שהפונקציה **הנגזרת** שלה היא
$\mathbf{f'(x)=\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x+a}}}$. בציור מתואר הגרף של $f'(x)$.



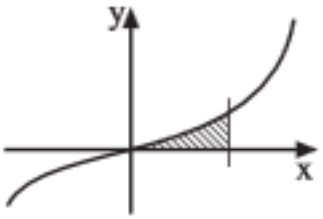
השטח המקווקו בציור, שמוגבל ע"י גרף הפונקציה
$f'(x)$ והצירים, הוא 1.

א. מצא את a.

ב. לגרף הפונקציה $f(x)$ מעבירים משיק ששיפועו $\frac{4}{3}$
בנקודה שנמצאת בתחום שבו מתואר הגרף של $f'(x)$ בציור. שיעור ה-y של נקודת
ההשקה הוא 2. מצא את הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sin x}{(\cos x+a)^2}$.



השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, ציר ה-x והישר $x=\frac{\pi}{3}$ הוא $\frac{1}{6}$.

א. מצא את a במקרים הבאים:

(1) לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטות אנכיות.
(הגרף שבציור מתאר מקרה זה).

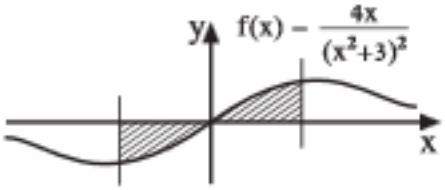
(2) לפונקציה $f(x)$ אין אסימפטוטות אנכיות. (הגרף שבציור לא מתאר מקרה זה).

ב. הצב בפונקציה $f(x)$ את שני ערכי a שמצאת בסעיף א' ותקבל שתי פונקציות שונות. חשב את השטח ברביע הראשון, הקרוב ביותר לראשית הצירים, שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות.

תשובות (שטחים — מציאת אינטגרל ע"י זיהוי הנגזרת החיצונית והפנימית):

1) א. $\frac{2}{3}\sqrt{x^3+1}+c$. ב. $\frac{4}{9}$.

2) א. $(1,\frac{1}{4})$ מקסימום,
$(-1,-\frac{1}{4})$ מינימום.

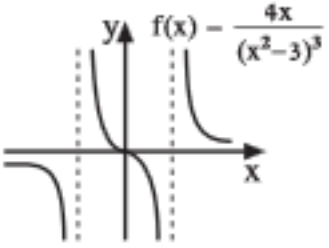


ב. $y=0$.

ד. $\frac{1}{3}$.

3) א. 9. ב. $\frac{2}{3}$. ג. (2) 5. **4)** א. $(0,0)$, $(\sqrt[3]{a},0)$. ב. 1. ג. (1) לא. (2) $\sqrt[3]{2}$ או -0.638. **5)** א. $x>\sqrt{3}$ או $x<-\sqrt{3}$. ב. $x=\sqrt{3}$, $x=-\sqrt{3}$, $y=1$, $y=-1$.
ג. $y=-3x+8$. ד. $\frac{4}{3}$.

6) א. -9.

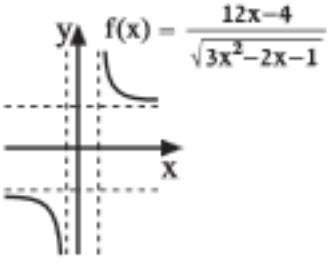


ב. $x=-3$,

$y=0$.

ה. 0.031.

7) א. $x>1$ או $x<-\frac{1}{3}$.



ב. אין חיתוך עם הצירים.

ג. יורדת: $x>1$ או $x<-\frac{1}{3}$.

ד. $x=1$, $x=-\frac{1}{3}$, $y=4\sqrt{3}$,
$y=-4\sqrt{3}$. ו. 7.49.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) א. $x > -6$, $x \neq 0$; $x = 6$. ב. $x = -4$ מקסימום. ג. $8\sqrt{2}$. ד. $8-2\sqrt{5}$.

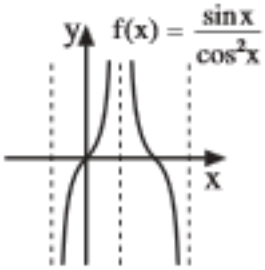
9) א. $2\sqrt{\sin x}+c$. ב. $4-2\sqrt{2}$. ג. $\frac{\pi}{6}$.

10) א. $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$,

ב. עולה: $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, יורדת: $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$. $x = \frac{3}{2}\pi$.

ד. $y = x$.

ה. $1-\frac{\pi^2}{18}$.



11) א. $\frac{\pi}{4}$. ב. $\frac{1}{2}-\frac{\pi^2}{32}$. ג. $1\frac{1}{2}-\frac{\pi}{8}$.

12) א. $\frac{9}{16}$. ב. $f(x) = 2\sqrt{\sin x+\frac{9}{16}}+\frac{1}{2}$.

13) א. (1) 1. (2) $-2\frac{1}{2}$. ב. $\frac{1}{42}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

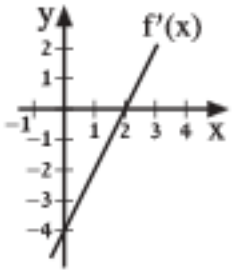
שטחים — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים שונים עם חישוב שטחים לחזרה.

תרגילים
(שטחים — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 480.

1) בציור מתוארת הנגזרת $f'(x)$ של פונקציה $f(x)$.
הנגזרת היא קו ישר. נתון: $f(3) = a$.



א. היעזר בציור והבע את הפונקציה $f(x)$ בעזרת a.

ב. נתון שהישר $y = -2x$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$. מצא את a.

ג. חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$ לבין גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

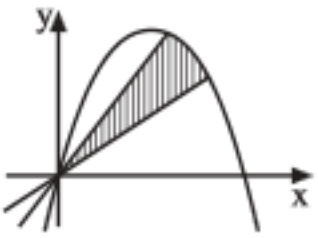
2) $f'(x)$ היא הנגזרת של פונקציה $f(x)$. נתון: $f(1) = a$, $\int_1^4 f'(x)dx = b$, $a > 0$, $b > a$.

א. הבע את $f(4)$ בעזרת a ו-b.

ב. נתון שהפונקציה $f(x)$ היא קו ישר. הבע את הפונקציה $f(x)$ ואת הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ בעזרת a ו-b.

ג. שרטט במערכת צירים את הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$, קווקו את השטח שמחשב האינטגרל המסויים הנ"ל והראה, מבלי להיעזר באינטגרל, שהשטח הנ"ל הוא אכן b.

3) א. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הישרים $y = 2x$, $y = x$ והפונקציה $f(x) = -x^2+6x$.



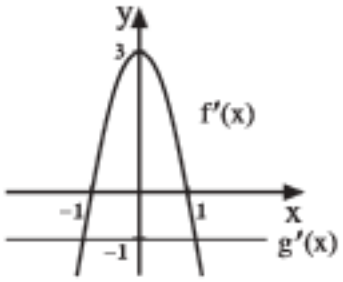
ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g''(x) = f(x)$.

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g'(x)$.

(2) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) בציור מתוארות הנגזרות של שתי פונקציות: $f'(x)$ ו-$g'(x)$.
$f'(x)$ היא פונקציה ריבועית שהמקסימום שלה הוא על ציר ה-y. $g'(x)$ היא ישר שמקביל לציר ה-x. נתון שהפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ נחתכות בנקודה $(2,0)$.



א. היעזר בנתונים שבציור ומצא את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

ב. שרטט על מערכת צירים אחת את הגרפים של $f(x)$ ו-$g(x)$.

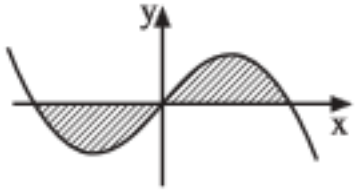
ג. חשב את השטח שמוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות.

5) א. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $y=\cos^4 x$ ו-$y=\sin^4 x$ בין שתי נקודות חיתוך סמוכות.

ב. מצא את האורך המקסימלי של הקטע שמאונך לציר ה-x והמחבר את הגרפים של שתי הפונקציות בתחום שבין שתי נקודות חיתוך סמוכות.

ג. נתון **שכל השטח** שנמצא ברביע הראשון ומוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות הוא $29\frac{1}{2}$. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של שתי הפונקציות שהיא הרחוקה ביותר מציר ה-y.

6) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=x\cos x$ בתחום $-\frac{2}{3}\pi \le x \le \frac{2}{3}\pi$. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$.



א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של $F(x)$ בתחום הנ"ל.

ב. נתון: $F(0)=2$. שרטט (בצורה הכללית ביותר) סקיצה של הגרף של $F(x)$ בתחום הנ"ל אם ידוע שהיא חיובית בכל התחום.

ג. הוכח שהפונקציה $f(x)$ היא פונקציה אי זוגית.

ד. נתון שהשטח המקווקו שבציור הוא $2-\pi$. חשב את ערך הפונקציה $F(x)$ בנקודות המקסימום שלה.

7) לגרף הפונקציה $f(x)=ax^2$ $(a>0)$ העבירו משיק ברביע הראשון. נסמן ב-S_1 את השטח שבין גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x. נסמן ב-S_2 את השטח שבין המשיק והצירים.

א. חשב את היחס $\frac{S_1}{S_2}$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה קדומה של משוואת המשיק הנ"ל. נתון שלפונקציה $g(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=2$.

(1) מהו סוג הקיצון של הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x=2$? נמק.

(2) הבע באמצעות a את שיעורי נקודת ההשקה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\frac{x^3+3x^2-10x}{x+5}$ והישר $y=-2x+c$ $(c>0)$ הוא 36.

א. הבע באמצעות c את השטח הנ"ל ומצא את c.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את השטח הנ"ל כאשר $x=c$. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את הנקודה הקרובה ביותר לנקודה $(3\frac{2}{3},0)$.

9) לגרף הפונקציה $y=x^3$ העבירו משיק בנקודה ברביע הראשון. השטח הכלוא בין גרף הפונקציה הנ"ל, המשיק וציר ה-y הוא 12.

א. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את המשיק הנ"ל עבור הנקודה שמצאת בסעיף א'. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g''(x)=f(x)$. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $g(x)$.

10) הגרפים של הפונקציות $f(x)=2x^2$ ו-$g(x)=ax^2+bx$ נחתכים בנקודות $(1,2)$ ו-$(0,0)$. השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות הוא $\frac{1}{2}$.

א. מצא את a ו-b. (הבחן בין שני מקרים).

ב. הצב את ה-a השלילי וה-b החיובי שמצאת בסעיף א' בפונקציה $g(x)$. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=\frac{g(x)}{f(x)}$. השטח ברביע הראשון שמוגבל בין גרף הפונקציה $h(x)$, ציר ה-x והישר $x=1$ הוא S. $H(x)$ היא פונקציה קדומה של $h(x)$ בתחום $x>0$. נתון: $H(1)=-\frac{1}{2}$. הבע באמצעות S את הערך של הפונקציה $H(x)$ בנקודת הקיצון שלה.

11) גרף הפונקציה $f(x)=-x^3+4x$ חותך את ציר ה-x בשלוש נקודות. גרף הפונקציה $g(x)=ax^2+bx+c$ חותך את ציר ה-x בשתי הנקודות הימניות משלוש נקודות החיתוך הנ"ל ומחלק לשני חלקים שווי שטח את השטח הנמצא ברביע הראשון והמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=-x^3+4x$ וציר ה-x.

א. מצא את a, b ו-c. (לפונקציות אין נקודת חיתוך מעל לציר ה-x).

ב. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x)=\frac{1}{g(x)}$. מצא את נקודות הקיצון של $h(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה. (אם יש כאלה).

12) חשב את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=x^2$ ושני המשיקים לגרף הפונקציה שיוצאים מהנקודה $(2,3)$.

13) הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{ax^3+x^2+x}{4x+2}$ ו-$g(x)=x^3+bx^2+cx$ נחתכים פעמיים על ציר ה-x. בנקודת החיתוך בראשית הצירים המשיקים לגרפים של הפונקציות מאונכים זה לזה. נתון שלפונקציה $f(x)$ אין אסימפטוטות אנכיות.

א. מצא את a.

ב. מצא את b ו-c.

ג. מצא את השטח שמוגבל ע"י הגרפים של שתי הפונקציות בין שתי נקודות החיתוך הנ"ל.

ד. האם יש משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ שיוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x ? נמק.

14) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x+a}}$ בנקודה שבה $x=-1$ הוא 1.

א. מצא את a.

ב. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה (אם יש כאלה).

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה והצירים.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל, הישר $x=1$ והאסמפטוטה האופקית של הפונקציה שעוברת מעל הפונקציה.

ו. מצא את b עבורו השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, הישר $x=b$ וציר ה-x ברביע השלישי שווה לשטח שמצאת בסעיף ד'.

15) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\cos x}{\sin^2 x}$ ונתון התחום $0\le x\le\pi$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לציר ה-x של הפונקציה בתחום הנ"ל.

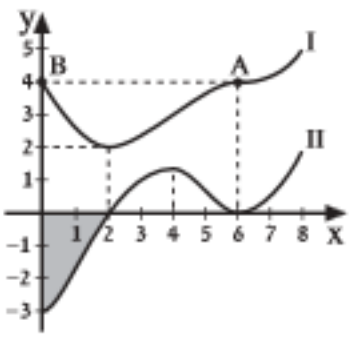
ב. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון והיא יורדת בתחום $0<x<\pi$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום $0<x<\pi$.

ד. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x=a$ ו-$x=\pi-a$ וציר ה-x הוא 2. מצא את a. $\left(0<a<\frac{\pi}{2}\right)$.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $0<x<\pi$. הפונקציה $g(x)$ משיקה לציר ה-x בתחום הנ"ל. מצא את הפונקציה $g(x)$.

16) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II בתחום $0\le x\le 8$. אחד מהגרפים הוא של פונקציה $f(x)$ והאחר של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.



א. איזה גרף, I או II, הוא של הפונקציה $f(x)$? נמק.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף I בנקודה:

(1) A. (2) B.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול הפנימיות של $f(x)$ בתחום $0<x<8$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

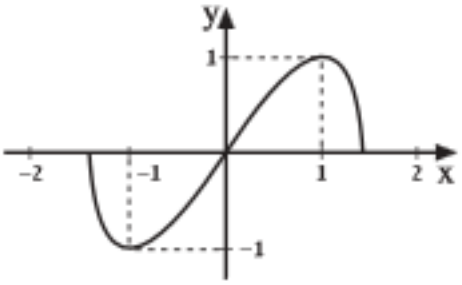
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום $0 \le x \le 8$ אם נתון ששיפוע הישר שמשיק לגרף II בנקודה שבה $x = 0$ הוא 0.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף II והצירים (השטח האפור בציור).

ו. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף II וציר ה-x בין נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה-x לבין נקודת ההשקה של גרף II עם ציר ה-x.

17) $f(x)$ היא פונקציה שמקיימת $f(x) \le 0$ והיא מוגדרת בתחום $-\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}$. בציור מתואר הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ בתחום $-\sqrt{2} \le x \le \sqrt{2}$.



א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

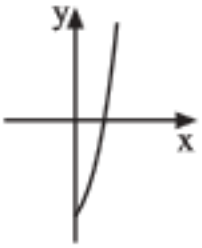
ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם נתון שערכה בנקודות המקסימום שלה הוא 0.
סמן על הגרף את נקודות הפיתול.

ג. נתון שלפונקציה $f'(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד והיא בראשית הצירים. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ אם נתון: $f''(0) = \sqrt{2}$.
(הישרים $x = \sqrt{2}$ ו- $x = -\sqrt{2}$ הם אסימפטוטות אנכיות של $f''(x)$).

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f''(x)$ וציר ה-x עפ"י הנתונים שבציור של $f'(x)$.

ה. נתון: $f(x) = -\frac{1}{3}\left(\sqrt{2-x^2}\right)^3$. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$ וציר ה-x.

18) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^4+2x^3+2x^2+b}{x+a}$. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא $x \ne -2$ ונתון שלפונקציה אין אסימפטוטות אנכיות.



א. מצא את a ו-b.

ב. בציור מתואר הגרף של הפונקציה בתחום $x \ge 0$.
מעבירים משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 1$.
חשב את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y בתחום $x \ge 0$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור כל תחום ההגדרה שלה.

19) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{1-\cos x}}$ בתחום $0 < x < 2\pi$. מעבירים משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $y = 1$.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x.

20) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-24}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה אם נתון שהיא יורדת בכל תחום הגדרתה.

ד. נתון שהישר $y=-kx+7k$, $k>0$ לא חותך את גרף הפונקציה $f(x)$. הישר מחלק את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=5$ ו-$x=7$ לשני שטחים שווים. מצא את k.

21) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2\cos^2(2x)-1}{\cos^2(2x)}$ ונתון התחום $-\frac{3}{4}\pi\le x\le\frac{3}{4}\pi$.

א. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. דרך נקודות הקיצון של הפונקציה העבירו ישר. מצא בתחום $-\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{\pi}{4}$ את השטח שמוגבל ע"י הישר, גרף הפונקציה, ציר ה-x ושתי האסימפטוטות האנכיות שלה בתחום זה.

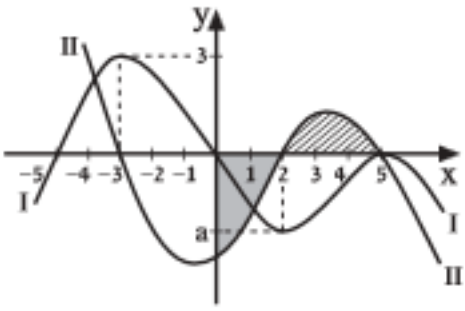
22) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos(2x^2-4x)$ בתחום $-0.25\le x\le 2.25$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x בתחום $0\le x\le 2$.

23) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של הפונקציה $f'(x)$
והאחר הוא של הפונקציה $f''(x)$.



א. איזה גרף הוא של $f'(x)$ ואיזה הוא של $f''(x)$? נמק.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ד. הוכח שהשטח שמוגבל ע"י גרף II והצירים (השטח האפור) שווה לשטח שמוגבל ע"י גרף II וציר ה-x (השטח המקווקו).

ה. נתון שסכום השטחים האפור והמקווקו הוא 5. מצא את a שמסומן בציור על ציר ה-y.

ו. חשב את השטח שנמצא ברביע השלישי ומוגבל ע"י גרף II והצירים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (שטחים — תרגילים לחזרה):

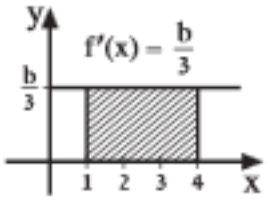
1) א. $f(x)=x^2-4x+a+3$. ב. -2. ג. $10\frac{2}{3}$.

2) א. $f(4)=a+b$.

ב. $f(x)=\frac{b}{3}x+a-\frac{b}{3}$,

$f'(x)=\frac{b}{3}$.

ג. $S=\frac{b}{3}\cdot 3=b$ (מלבן).



ג.

3) א. $10\frac{1}{6}$. ב. (1) עולה: $0<x<6$, יורדת: $x<0$ או $x>6$. (2) $\cup$: $0<x<6$,

$\cap$: $x<0$ או $x>6$.

4) א. $f(x)=-x^3+3x+2$,

$g(x)=-x+2$.

ג. 8.

ב.

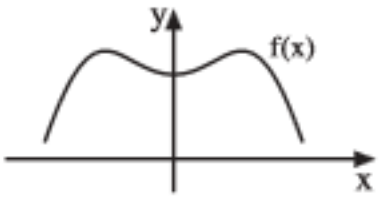
5) א. 1. ב. 1. ג. $(14\frac{3}{4}\pi,\frac{1}{4})$.

6) א. $x=\frac{\pi}{2}$ מקסימום,

$x=0$ מינימום,

$x=-\frac{\pi}{2}$ מקסימום.

ג. $1+\frac{\pi}{2}$.



ב.

7) א. $\frac{1}{3}$. ב. (1) מינימום. (2) $(4,16a)$. **8)** א. $\frac{4}{3}c\sqrt{c}$, $c=9$. ב. $(1,\frac{4}{3})$. **9)** א. $(2,8)$.

ב. $\cup$: $x>\frac{4}{3}$, $\cap$: $x<\frac{4}{3}$. **10)** א. $a=-1$ ו-$b=3$ או $a=5$ ו-$b=-3$. ב. $-\frac{1}{2}$.

11) א. $a=-1.5$, $b=3$, $c=0$. ב. $(1,\frac{2}{3})$ מינימום. עולה: $1<x<2$ או $x>2$, יורדת:

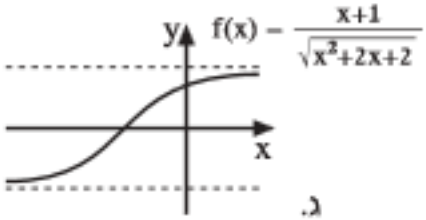
$x<0$ או $0<x<1$. **12)** $\frac{2}{3}$. **13)** א. -2. ב. $b=1$, $c=-2$. ג. $\frac{1}{2}$. ד. לא.

14) א. 2.

ב. $y=1$, $y=-1$.

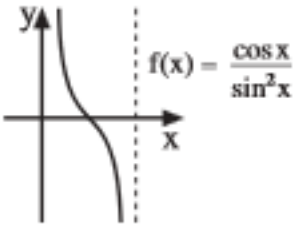
ד. $\sqrt{2}-1$.

ה. $2\frac{1}{2}-\sqrt{5}$. ו. -2.



ג.

15) א. $x=0$,



$x=\pi$.

ד. $\frac{\pi}{6}$.

ה. $g(x)=-\frac{1}{\sin x}+1$.

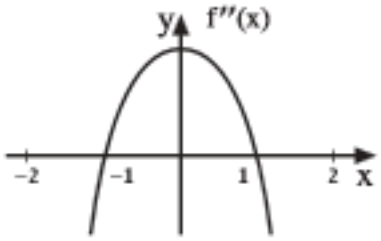
16) א. גרף I.

ב. (1) $y=4$. (2) $y=-3x+4$.

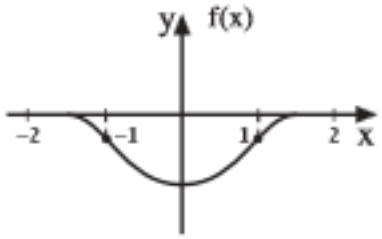
ג. $x=4$, $x=6$.

ה. 2. ו. 2.

17) א. $x=1$,



ג.



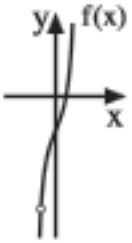
ב.

$x=-1$.

ד. 2.

ה. $\frac{2}{3}(\sqrt{2})^3$.

18) א. $a=2$,

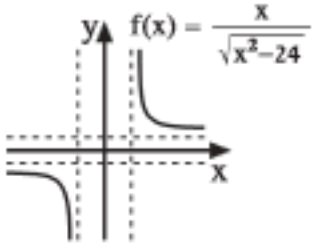


$b=-8$.

ב. $\frac{3}{4}$.

19) א. $y=-\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{4}+1$. ב. $3-2\sqrt{2}$.

20) א. $x>\sqrt{24}$ או



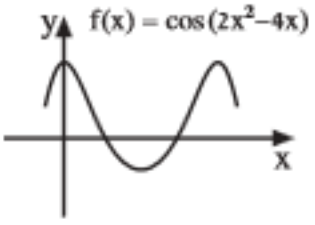
$x<-\sqrt{24}$. ב. $x=\sqrt{24}$,

$x=-\sqrt{24}$, $y=1$,

$y=-1$. ד. 1.

21) א. $x=-\frac{3}{4}\pi$, $x=-\frac{\pi}{4}$, $x=\frac{\pi}{4}$, $x=\frac{3}{4}\pi$. ב. $(-\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום, $(0,1)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום. ג. 1.

22) א. $(-0.25,0.43)$ מינימום,



$(0,1)$ מקסימום, $(1,-0.42)$ מינימום,

$(2,1)$ מקסימום, $(2.25,0.43)$ מינימום.

ג. 2.83.

23) א. גרף I: $f'(x)$, גרף II: $f''(x)$. ב. $x=-5$ מינימום, $x=0$ מקסימום. ג. $x=-3$, $x=2$, $x=5$. ה. 2.5−. ו. 3.

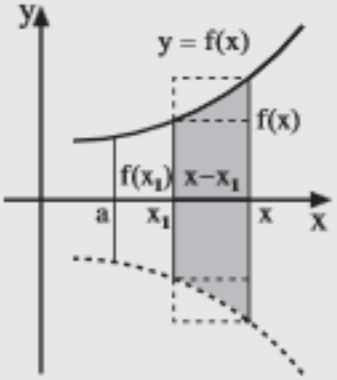
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק תשיעי
חשבון אינטגרלי — נפחים, בעיות קיצון

נפחים — פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים

חישוב נפח של גוף סיבוב

שימוש נוסף לאינטגרל הוא חישוב נפח של גוף סיבוב. בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$ בתחום $[a,x]$. לפונקציה $(f(x))^2$ יש **פונקציה קדומה**.



אם השטח המוגבל ע"י הגרף של $f(x)$, ציר ה-x ושני ישרים שמאונכים לציר ה-x והעוברים דרך הנקודות $(a,0)$ ו-$(x,0)$ מסתובב סביב ציר ה-x נוצר גוף סיבוב.

נחשב את נפחו. הנפח תלוי ב-x ולכן נסמנו ב-$V(x)$. כמו שעשינו בחישוב של שטח נעשה כאן ונחשב את **הנגזרת** של הפונקציה $V(x)$.

תהי x_1 נקודה הקרובה ל-x שגם דרכה עובר ישר המאונך לציר ה-x. נעריך את המנה $\frac{V(x)-V(x_1)}{x-x_1}$. המונה $V(x)-V(x_1)$ הוא למעשה נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב **השטח האפור** סביב ציר ה-x. נפח זה גדול מנפח הגליל המתקבל כאשר המלבן שרוחבו $x-x_1$ וגובהו $f(x_1)$ מסתובב סביב ציר ה-x וקטן מנפח הגליל המתקבל כאשר המלבן שרוחבו $x-x_1$ וגובהו $f(x)$ מסתובב סביב ציר ה-x. גובה כל אחד מהגלילים הנ"ל הוא $x-x_1$ ואילו רדיוס הבסיס של הגליל הקטן הוא $f(x_1)$ ורדיוס הבסיס של הגליל הגדול הוא $f(x)$. נפח גליל שרדיוסו R וגובהו h הוא $\pi R^2 h$, לכן נפח הגליל הקטן הוא $\pi f^2(x_1)(x-x_1)$ ונפח הגליל הגדול הוא $\pi f^2(x)(x-x_1)$. עפ"י מה שאמרנו מתקיים: $\pi f^2(x_1)(x-x_1) \le V(x)-V(x_1) \le \pi f^2(x)(x-x_1)$. נחלק ב-$x-x_1$, שזהו ביטוי חיובי, ונקבל: $\pi f^2(x_1) \le \frac{V(x)-V(x_1)}{x-x_1} \le \pi f^2(x)$. כאשר x שואף ל-x_1 הביטוי

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

האמצעי הוא למעשה **הנגזרת של הפונקציה** $V(x)$ בנקודה x_1 ז"א $V'(x_1)$. כמו כן $f^2(x)$ שואף ל-$f^2(x_1)$, ולכן $\pi f^2(x_1) \le V'(x_1) \le \pi f^2(x_1)$, ז"א $V'(x_1) = \pi f^2(x_1)$ וזה נכון לכל x. כלומר: **נגזרת פונקציית הנפח V שווה לפונקציה πf^2.**

מכאן שכדי לקבל את $V(x)$ צריך לחשב את האינטגרל $\int \pi f^2(x)\,dx$. בדומה למה שעשינו לגבי השטח נעשה כאן ונוכל **לסכם**:

חישוב הנפח – נפח גוף הסיבוב הנוצר מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x = a$, $x = b$ וציר ה-x שווה לאינטגרל המסויים:

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

הערות:

א) כמו במקרה של שטחים, גם כאן אין חשיבות אם השטח המסתובב סביב ציר ה-x מוגבל ע"י ישרים המאונכים לציר ה-x או ע"י נקודות חיתוך.

ב) הנוסחה נשארת נכונה גם אם גרף הפונקציה $f(x)$ עובר מתחת לציר ה-x וזאת משום שאין חשיבות אם גוף הסיבוב נוצר ע"י סיבוב שטח הנמצא מעל ציר ה-x או מתחת לציר ה-x.

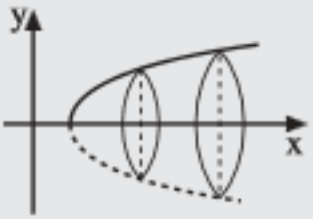
ג) אם גרף הפונקציה חותך את ציר ה-x **בשלוש נקודות** (או יותר) אז כדי לחשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר (מסיבוב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x) ניתן להסתפק **באינטגרל אחד** (שגבולותיו הן נקודות החיתוך הקיצוניות) ואין צורך להיעזר בשני אינטגרלים (כפי שעשינו בשטחים). הסיבה היא, כמו בהערה ב', שלגבי נפח גוף הסיבוב אין חשיבות אם השטח נמצא מעל או מתחת לציר ה-x.

דוגמא א':

השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \sqrt{x-2}$, הישרים $x = 4$, $x = 6$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר.

פתרון:

רצוי לשרטט את גרף הפונקציה $y = \sqrt{x-2}$.



נחשב את הנפח:

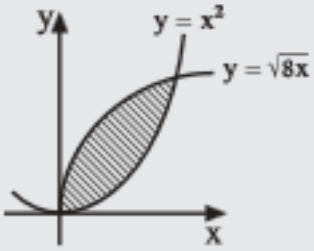
$$V = \pi \int_4^6 y^2 dx = \pi \int_4^6 (\sqrt{x-2})^2 dx = \pi \int_4^6 (x-2)\,dx =$$

$$= \pi \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_4^6 = \pi \left(\left(\frac{36}{2} - 12 \right) - \left(\frac{16}{2} - 8 \right) \right) = 6\pi$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y = x^2$ ו- $y = \sqrt{8x}$.



פתרון:

נמצא תחילה את נקודות החיתוך: אם $x^2 = \sqrt{8x}$

אז $x^4 = 8x$, לכן $x^4 - 8x = 0$ וז"א $x(x^3 - 8) = 0$

והפתרונות הם: $x_1 = 0$ ו- $x_2 = 2$.

את הנפח הדרוש נמצא ע"י חיסור שני נפחים:

$$V = \pi\int_0^2 (\sqrt{8x})^2\,dx - \pi\int_0^2 (x^2)^2\,dx = \pi\int_0^2 (8x - x^4)\,dx = \pi\left[4x^2 - \frac{x^5}{5}\right]_0^2 = 9\frac{3}{5}\pi.$$

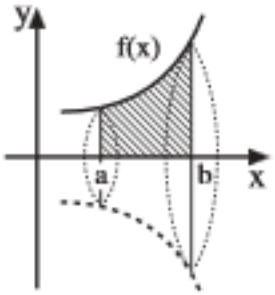
הערה: כאשר צריך להעלות בריבוע פונקציה שיש בה שלושה מחוברים נוח להיעזר בנוסחה הבאה: $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$.

תרגילים
(נפחים — פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים)

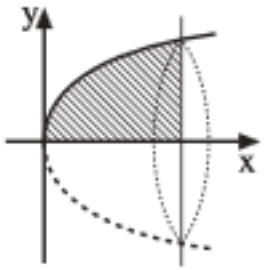
נפחים עם גרפים — תרגילים יסודיים

הנוסחה:

$$V = \pi\int_a^b (f(x))^2\,dx$$



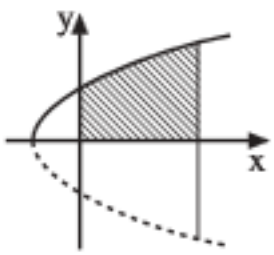
1) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$, הישר $x = 4$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.



א. חשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר.

ב. מבין כל הנקודות שעל גרף הפונקציה $f(x)$, הנקודה הקרובה ביותר לנקודה מסוימת שעל ציר ה-x, היא הנקודה $(4,2)$. מצא את שיעורי הנקודה המסוימת שעל ציר ה-x.

2) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{2x+2}$, הישר $x = 3$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x.

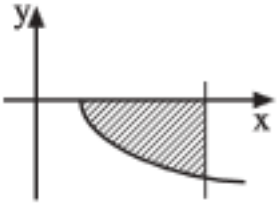


א. מצא את נפח גוף הסיבוב הנוצר.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$, הישרים $x = 1$, $x = 7$ וציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

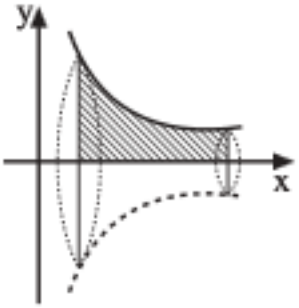
3) השטח (מתחת לציר ה-x) המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = -\sqrt{x-3}$, ציר ה-x והישר $x = 6$ מסתובב סביב ציר ה-x.



א. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

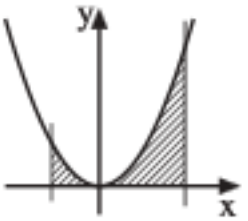
ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את הנקודה שסכום השיעורים שלה הוא מינימלי.

4) א. מצא את נפחו של הגוף שמתקבל מסיבובו סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = \frac{2}{x}$, הישרים $x = 1$, $x = 4$ וציר ה-x.



ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x > 0$. נתון: $F(a) = 0$, $a > 0$.
הבע באמצעות a את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $F(x)$. נמק את תשובתך.

5) השטח המוגבל ע"י הפרבולה $y = x^2$ וציר ה-x בין הישרים $x = -1$ ו-$x = 2$ מסתובב סביב ציר ה-x.



חשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר.

נפחים ללא גרפים — תרגילים יסודיים

6) א. שרטט את גרף הישר $y = 5$ וחשב בעזרת אינטגרל את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י הישר הנ"ל, הצירים והישר $x = 2$.

ב. חשב את נפח הגוף הנ"ל בעזרת הנוסחה לנפח גליל.

7) חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבובו סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י הישר $y = x+1$, ציר ה-x והישר $x = 3$ בשתי דרכים:

א. בעזרת אינטגרל.

ב. בעזרת הנוסחה לנפח חרוט.

8) חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבובו סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י הפרבולה $y = x^2 - x$ וציר ה-x.

9) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \sqrt{2x-4}$, הישר $x = 5$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.

מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

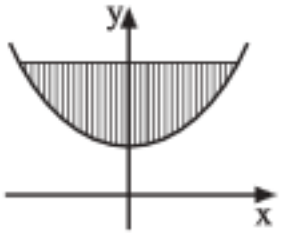
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) א. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{4-x^2}$ וציר ה-x.

ב. הוכח: כל הנקודות שעל גרף הפונקציה $f(x)$ נמצאות באותו מרחק מראשית הצירים. מהו המרחק הקבוע? איזו צורה גיאומטרית מתאר גרף הפונקציה $f(x)$?

נפחים — סיבוב שטח בין גרפים של שתי פונקציות

11) השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{3+x^2}$ והישר $y=2$ מסתובב סביב ציר ה-x.



א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה והישר.

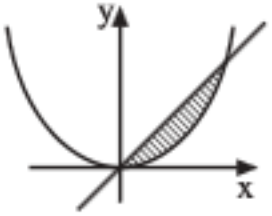
ב. חשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר.

ג. הוכח שהפונקציה הנגזרת $f'(x)$ עולה לכל x.

ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$ (אם יש כאלה).

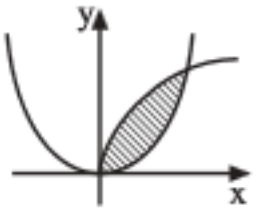
ה. מצא באיזה תחום נמצאים הערכים שהפונקציה $f'(x)$ יכולה לקבל.

12) א. חשב את נפח הגוף שנוצר מסיבוב השטח המוגבל בין הישר $y=x$ וגרף הפונקציה $f(x)=x^2$ סביב ציר ה-x.



ב. ישר שמקביל לציר ה-x חותך את הגרפים של הישר והפונקציה בין שתי נקודות החיתוך שלהם. מצא את אורכו של הקטע הגדול ביותר שמחבר את שני הגרפים.

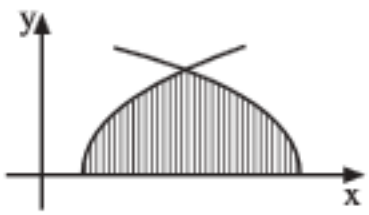
13) א. חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל בין הגרפים של הפונקציות $f(x)=\frac{1}{2}x^2$ ו- $g(x)=\sqrt{2x}$.



ב. $G(x)$ היא פונקציה קדומה של $g(x)$. תחום ההגדרה של $G(x)$ הוא כמו תחום ההגדרה של $g(x)$. נתון: $G(0)=3$. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $G(x)$ וקבע את סוגה. נמק. (**הערה:** אין הכוונה למצוא את $G(x)$).

נפחים — סיבוב שטחים מורכבים

14) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{x-1}$, $g(x)=\sqrt{5-x}$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.

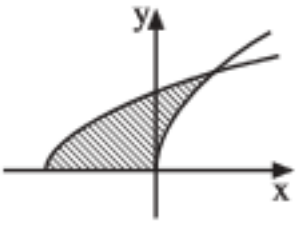


א. מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

ב. בין הגרפים של שתי הפונקציה וציר ה-x, ברביע הראשון, חסום מלבן. מצא את היקפו של המלבן בעל ההיקף המקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) בציור מתוארים הגרפים של שתי פונקציות: $f(x)$ ו-$g(x)$.



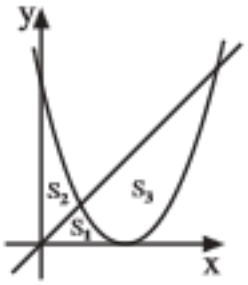
נתון: $f'(x)=\frac{3}{2\sqrt{x}}$, $g'(x)=\frac{3}{2\sqrt{6+3x}}$.

א. מצא את הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$. (היעזר גם בציור).

ב. חשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר ע"י סיבוב השטח שנמצא בין הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$ וציר ה-x, סביב ציר ה-x.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ שעובר דרך הנקודה $(-3,-3)$.

16) בציור מתוארים הגרפים של הפרבולה $y=(x-2)^2$ והישר $y=x$.



חשב את הנפח של כל אחד מגופי הסיבוב שמתקבל ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטחים S_1, S_2 ו-S_3.

נפחים ללא גרפים — תרגילים נוספים

17) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt{x^3}$, הישר $y=8$ וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x.

חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

18) מצא את נפחו של הגוף שנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $f(x)=-\sqrt{8-2x}$ ו-$g(x)=-\sqrt{x+5}$.

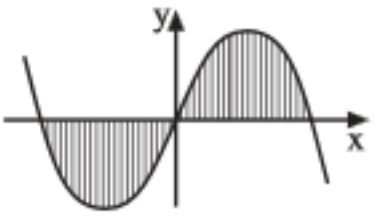
19) מצא את נפחו של הגוף שנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציה $f(x)=-\frac{4}{x}$ והישר $y=x-5$.

20) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{2x}$, הישר $y=x-4$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.

חשב את נפח הגוף שנוצר.

נפחים — סיבוב שטח המוגבל ע"י שלוש נקודות

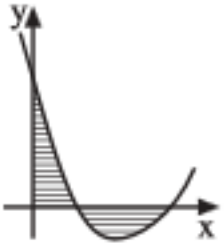
21) א. חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)=-x^3+x$ וציר ה-x.



ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=(f(x))^2$. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$ וציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

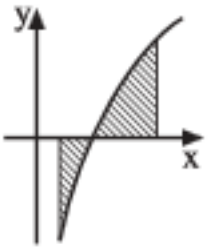
22) בציור מתואר גרף הפרבולה $y = x^2-3x+2$.



א. חשב את השטח המקווקו.

ב. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח המקווקו סביב ציר ה-x.

23) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x) = x - \frac{1}{x}$ בין הישרים $x = \frac{1}{2}$, $x = 2$ וציר ה-x.



א. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח המקווקו סביב ציר ה-x.

ב. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = \frac{1}{x}$ עבור $x > 0$. הפונקציה $g(x)$ היא בעלת התכונה הבאה: לכל $x > 0$ מתקיים: $g(x) = -g(\frac{1}{x})$. נתון: $g(1) = 0$. חשב את השטח המקווקו.

תשובות (נפחים — פולינומים, פונקציות רציונאליות, פונקציות עם שורשים):

1) א. 8π ב. $(4.5, 0)$. **2)** א. 15π ב. 2. **3)** א. $4\frac{1}{2}\pi$ ב. $(3.25, -0.5)$. **4)** א. 3π ב. חיובית: $x > a$, שלילית: $0 < x < a$. **5)** 6.6π. **6)** 50π **7)** $21\frac{1}{3}\pi$ **8)** $\frac{\pi}{30}$. **9)** 9π **10)** א. $10\frac{2}{3}\pi$ ב. 2, חצי מעגל. **11)** א. $(1, 2)$, $(-1, 2)$. ב. $\frac{4}{3}\pi$. ד. $y = 1$, $y = -1$. ה. $-1 < f'(x) < 1$. **12)** א. $\frac{2}{15}\pi$. ב. $\frac{1}{4}$. **13)** א. 2.4π ב. $(0, 3)$ מינימום. **14)** א. 4π ב. 8.25 **15)** א. $f(x) = 3\sqrt{x}$, $g(x) = \sqrt{6+3x}$. ב. 9π ג. $y = 1.5x+1.5$. **16)** $\frac{8}{15}\pi$, $5\frac{13}{15}\pi$, $14\frac{2}{5}\pi$. **17)** 192π **18)** 27π **19)** 9π **20)** $42\frac{2}{3}\pi$ **21)** א. $\frac{16}{105}\pi$. ב. $\frac{16}{105}$. **22)** א. 1. ב. $1\frac{1}{15}\pi$. **23)** א. $1\frac{1}{8}\pi$. ב. $1\frac{1}{8}$.

נפחים — פונקציות טריגונומטריות

סעיף זה כולל תרגילים עם נפחים ופונקציות טריגונומטריות.

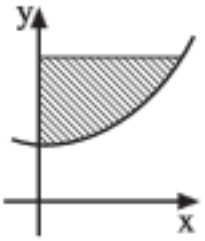
תרגילים
(נפחים — פונקציות טריגונומטריות)

1) חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \sqrt{\sin x}$ וציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך סמוכות של הפונקציה עם ציר ה-x.

2) חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י ציר ה-y, הגרפים של הפונקציות $y = \sin x$ ו-$y = \cos x$ עד לנקודת החיתוך שלהן, הקרובה ביותר לראשית הצירים, שנמצאת ברביע הראשון.

3) חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \sin x - \cos x$ וציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך סמוכות של הפונקציה עם ציר ה-x.

4) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{\cos x}$, הישר $y = \sqrt{2}$ וציר ה-y (עד לנקודת החיתוך של הפונקציה והישר שהיא הקרובה ביותר לציר ה-y ברביע הראשון), מסתובב סביב ציר ה-x.



א. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

ב. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. לפונקציה $F(x)$ יש את אותן אסימפטוטות אנכיות שיש לפונקציה $f(x)$. נתון: $F(0) = 0$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $F(x)$ בתחום הנ"ל.

5) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא: $f'(x) = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$. נתון: $f(0) = 1$.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והישר $y = \sqrt{\frac{1}{2}}$, בין שתי נקודות החיתוך של הפונקציה והישר שהן הקרובות ביותר לציר ה-y, מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח הגוף המתקבל.

6) חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י ציר ה-y והגרפים של הפונקציות $y = \sin^2 x$ ו-$y = \cos^2 x$ עד לנקודת החיתוך שלהן, שהיא הקרובה ביותר לציר ה-y ונמצאת ברביע הראשון.

7) חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y = \sin x$ וציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך סמוכות של הפונקציה עם ציר ה-x.

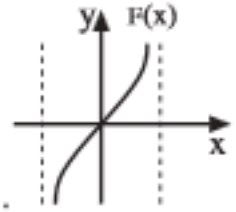
8) נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{x\cos(x^2-1)}$ ונתון התחום $0 \le x \le 2$.

א. מצא את שתי הנקודות המשותפות של גרף הפונקציה עם ציר ה-x בתחום הנתון.

ב. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x בין שתי הנקודות שמצאת בסעיף א' מסתובב סביב ציר ה-x. מצא את נפח גוף הסיבוב שמתקבל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (נפחים – פונקציות טריגונומטריות):



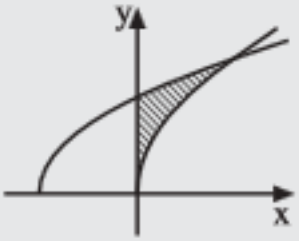
1) 2π 2) $\frac{\pi}{2}$. 3) π^2. 4) א. $\pi-\frac{\pi^2}{2}$. ב. . 5) א. $f(x)=\sqrt{\cos x}$.

ב. $\sqrt{3}\,\pi-\frac{\pi^2}{3}$. 6) $\frac{\pi}{2}$. 7) $\frac{\pi^2}{2}$. 8) א. $(0,0)$, $(1.60,0)$. ב. 0.92π.

נפחים – פרמטרים, משיק, תרגילים שונים

סעיף זה כולל תרגילים של חישוב נפחים עם פרמטרים, עם משיק ותרגילים שונים.

דוגמא א':



השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{2x}$, $y=\sqrt{x+a}$ $(a>0)$ וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את a אם נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\frac{\pi}{2}$.

פתרון:

נביע תחילה בעזרת a את שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציות.

נקבל $\sqrt{2x}=\sqrt{x+a}$, לכן $2x=x+a$ ומכאן $x=a$. נעבור לחישוב הנפח:

$$V=\pi\int_0^a(\sqrt{x+a})^2dx-\pi\int_0^a(\sqrt{2x})^2dx=\pi\int_0^a(x+a)\,dx-\pi\int_0^a 2x\,dx=$$

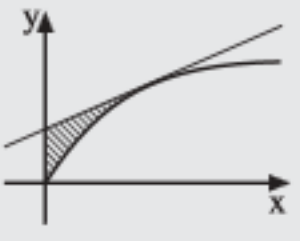
$$=\pi\left[\frac{x^2}{2}+ax\right]_0^a-\pi\left[x^2\right]_0^a=\pi\frac{3}{2}a^2-\pi a^2=\frac{1}{2}\pi a^2$$

עפ"י הנתון הנפח הוא $\frac{\pi}{2}$ ולכן $a^2=1$, ז"א $a=1$.

דוגמא ב':

השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt{x}$, המשיק לגרף בנקודה $(1,1)$ וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. מצא את נפח גוף הסיבוב.

פתרון:



נמצא תחילה את משוואת המשיק.

חישוב השיפוע: $y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$, $x=1$ ולכן $m=\frac{1}{2}$.

משוואת המשיק בנקודה $(1,1)$ היא: $y-1=\frac{1}{2}(x-1)$

ולכן $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$.

© כל הזכויות שמורות – בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נעבור לחישוב הנפח:

$$V=\pi\int_0^1\left(\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)^2-\left(\sqrt{x}\right)^2\right)dx=\pi\int_0^1\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}-x\right)dx=$$
$$=\pi\int_0^1\left(\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)dx=\pi\left[\frac{x^3}{12}-\frac{x^2}{4}+\frac{x}{4}\right]_0^1=\frac{\pi}{12}$$

תרגילים
(נפחים — פרמטרים, משיק, תרגילים שונים)

נפחים — תרגילים עם פרמטרים

1) השטח המוגבל ע"י גרף הפרבולה $y=x^2$ והישר $y=ax$ $(a>0)$ מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\frac{64}{15}\pi$.

א. חשב את a.

ב. חשב את השטח הנ"ל.

2) השטח המוגבל בין הישר $y=2$, גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{ax}$ $(a>0)$ וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. נפח הגוף המתקבל הוא 4π.

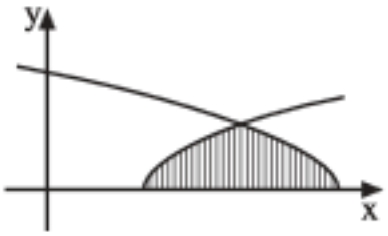
א. חשב את a.

ב. הפונקציה $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=\frac{1}{f(x)}$. חשב את השטח שמוגבל ע"י הישר $y=2$, גרף הפונקציה $g(x)$ והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת החיתוך של הפונקציות $f(x)$ ו-$g(x)$.

3) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt{x-a}$, ציר ה-x והישר $x=a+2$ מסתובב סביב ציר ה-x.

הוכח שנפח גוף הסיבוב המתקבל לא תלוי ב-a וחשב אותו.

4) השטח המוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{x-a}$, $y=\sqrt{3a-x}$ $(a>0)$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.



מצא את a אם נתון שנפח הגוף המתקבל הוא 9π.

5) הוכח שנפח גוף הסיבוב הנוצר ע"י סיבוב השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $y=a\sqrt{x-ax^2}$ $(a>0)$ וציר ה-x, סביב ציר ה-x, איננו תלוי ב-a וחשב את נפחו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

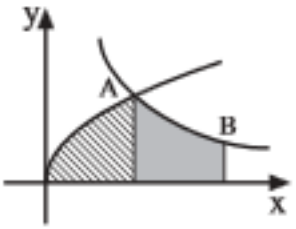
6) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא: $f'(x)=\frac{-x+1}{\sqrt{-x^2+2x+24}}$. המקסימום המוחלט של הפונקציה הוא 5.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. שרטט במערכת צירים אחת את הגרפים של הפונקציה $f(x)$ ושל הפונקציה $g(x)=\sqrt{ax}$, $a>0$.

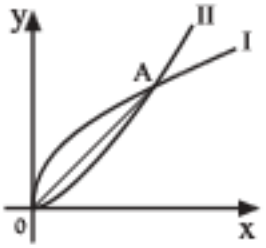
ג. הגרפים נחתכים בנקודה ששיעור ה-y שלה הוא 4. חשב את נפח הגוף המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח, ברביע הראשון, שמוגבל ע"י הגרפים של הפונקציות וציר: (1) ה-x. (2) ה-y.

7) A היא נקודת החיתוך של הפונקציות $f(x)=\sqrt{bx}$ $(b>0)$ ו-$g(x)=\frac{b^2}{x}$. B היא נקודה על גרף הפונקציה $g(x)$ ששיעור ה-y שלה הוא $\frac{b}{2}$. דרך A ו-B מעבירים אנכים לציר ה-x.



הוכח: נפח הגוף המתקבל מסיבוב השטח המקווקו סביב ציר ה-x שווה לנפח הגוף המתקבל מסיבוב השטח האפור סביב ציר ה-x.

8) הפונקציות $f(x)=x\sqrt{x}$ ו-$g(x)=\sqrt{b^2x}$ $(b>0)$ נחתכות בראשית הצירים בנקודה O ובנקודה נוספת A.



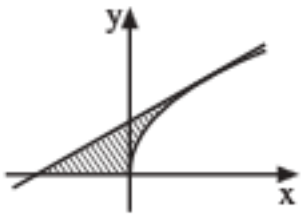
א. מצא בתחום $x>0$ את הפונקציה שהיא קעורה כלפי מעלה U ואת הפונקציה שהיא קעורה כלפי מטה ∩.

ב. זהה איזה גרף (I או II) מתאר כל פונקציה.

ג. הבע בעזרת b את נפח גוף הסיבוב שנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח שכלוא בין הגרפים של שתי הפונקציות.

נפחים — תרגילים עם משיק

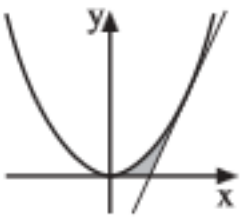
9) לגרף הפונקציה $y=\sqrt{8x}$ מעבירים משיק שיוצר זוית של 45° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. השטח שבין המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

10) לגרף הפרבולה $y=x^2$ העבירו משיק בעל שיפוע חיובי שעובר דרך הנקודה $(1,0)$. השטח המוגבל ע"י המשיק הנ"ל, גרף הפרבולה וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.



מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) לגרף הפונקציה $f(x) = -\sqrt{2x-2}$ העבירו משיק ששיפועו $-\frac{1}{2}$.

א. מצא את משוואת המשיק.

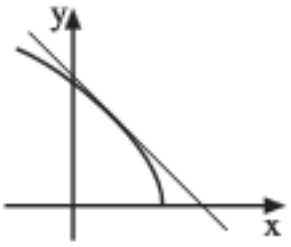
ב. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-x.

12) לגרף הפונקציה $y = \sqrt{x-4}$ העבירו משיק שעובר דרך ראשית הצירים.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

13) לגרף הפונקציה $y = \sqrt{8-4x}$ מעבירים משיק שעובר דרך הנקודה $(3,0)$.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל בין המשיק, גרף הפונקציה וציר: (1) ה-y. (2) ה-x.

14) השטח שנמצא בין הגרף של פונקציה $f(x)$, הישר המשיק לה בנקודה $(1,\sqrt{3})$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. נתון: $f'(x) = \frac{-x+2}{\sqrt{-x^2+4x}}$.

חשב את נפח הגוף המתקבל.

15) נתונות הפונקציות $f(x) = x^2+1$ ו-$g(x) = -x^2-1$.

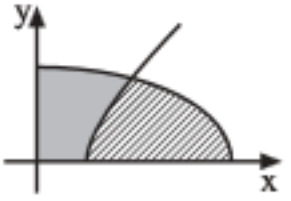
א. מצא את משוואת **המשיק המשותף** לגרפים של שתי הפונקציות ששיפועו חיובי.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של הפונקציה $f(x)$, המשיק וציר ה-y.

ג. השטח הנ"ל מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

נפחים — תרגילים שונים

16) נתונות הפונקציות $y = \sqrt{x^2-1}$ ו-$y = \sqrt{4-\frac{1}{4}x^2}$ ברביע הראשון.



חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח: א. המקווקו. ב. האפור.

17) המשוואה $x^2+y^2 = R^2$ מייצגת מעגל שמרכזו בראשית הצירים ורדיוסו R.

היעזר בפונקציה $y = \sqrt{R^2-x^2}$ ובסיבוב של שטח מתאים סביב ציר ה-x כדי לחשב את הנפח של כדור שרדיוסו R.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

18) נתונות הפונקציות $f(x)=\sqrt{-x^2+4x-3}$ ו- $g(x)=\sqrt{x^2-1}$.

א. מצא את נקודות הקיצון של כל אחת מהפונקציות.

ב. שרטט על מערכת צירים אחת את הגרף של $f(x)$, את הגרף של $g(x)$ (ברביע הראשון בלבד) ואת הישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת הקיצון הפנימית של $f(x)$.

ג. הוכח: נפח גוף הסיבוב שנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח שבין גרף הפונקציה $f(x)$, הישר המאונך הנ"ל וציר ה-x שווה לנפח גוף הסיבוב שנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח שבין הגרפים של שתי הפונקציות והישר המאונך הנ"ל.

19) א. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)=(x-a)\sqrt{x+a}$, $a>0$.

ב. הבע בעזרת a את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י ציר ה-x וגרף הפונקציה $f(x)$.

ג. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של $F(x)$.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $F(x)$.

(3) מצא את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $F(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

20) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sqrt{4x}}{x^2+3}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. דרך נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה מעבירים ישר המאונך לציר ה-x. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר המאונך וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

21) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{x^2+4}}{x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ג. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, האסימפטוטה האופקית שלה והישרים $x=1$ ו- $x=4$ מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

22) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}\,(x^2-5a^2)$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא את נפח גוף הסיבוב שנוצר ע"י סיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x.

ה. מצא את התחום בו $f(x)$ שלילית ו-$f'(x)$ חיובית.

23) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{\cos^2 x+1}}{\cos x}$ ונתון התחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$.

א. הראה שהפונקציה היא זוגית.

ב. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום הנתון.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנתון.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

ה. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $y=\sqrt{3}$, האסימפטוטה האנכית האמצעית של הפונקציה והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

24) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{\sin x}\cos x$ בתחום $0\le x\le\pi$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. חשב את נפח גוף הסיבוב שמתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x.

25) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{\sin x}}{1+\cos x}$ ונתון התחום $0\le x\le\pi$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה שהוא חלקי לתחום הנתון.

ב. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה בתחום הנתון.

ג. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון פנימיות.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה אם ידוע שהיא עולה בכל תחום הגדרתה.

ה. השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, ציר ה-x והישר $x=a$ $(0<a<\pi)$ מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\frac{\pi}{6}$. מצא את a.

26) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x+\frac{1}{\cos x}$ ונתון התחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. הראה שבנקודה $(0,2)$ יש לפונקציה מינימום וזאת נקודת הקיצון היחידה בתחום הנ"ל.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

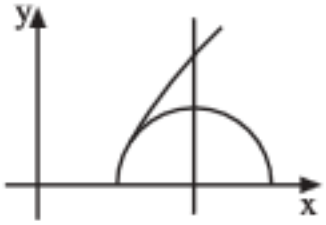
ד. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x והישרים $x=-\frac{\pi}{4}$ ו-$x=\frac{\pi}{4}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

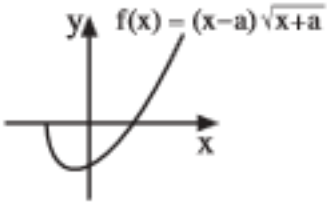
תשובות (נפחים — פרמטרים, משיק, תרגילים שונים):

1) א. 2. ב. $\frac{4}{3}$. **2)** א. 2. ב. $\frac{1}{4}$. **3)** 2π. **4)** 3. **6)** א. $f(x)=\sqrt{-x^2+2x+24}$.
ג. (1) $49\frac{1}{3}\pi$. (2) $58\frac{2}{3}\pi$. **8)** א. $\cup$: $f(x)$, $\cap$: $g(x)$. ב. I: $g(x)$, II: $f(x)$. ג. $\frac{b^4}{4}\pi$.
9) א. $y=x+2$. ב. $5\frac{1}{3}\pi$. **10)** $1\frac{1}{15}\pi$. **11)** א. $y=-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}$. ב. $\frac{4}{3}\pi$. **12)** א. $y=\frac{1}{4}x$.
ב. $2\frac{2}{3}\pi$. **13)** א. $y=-x+3$. ב. (1) $\frac{\pi}{3}$. (2) $\frac{2}{3}\pi$. **14)** $\frac{4}{3}\pi$. **15)** א. $y=2x$. ב. $\frac{1}{3}$.
ג. $\frac{8}{15}\pi$. **16)** א. $4\frac{2}{3}\pi$. ב. 6π. **17)** $\frac{4}{3}\pi R^3$.

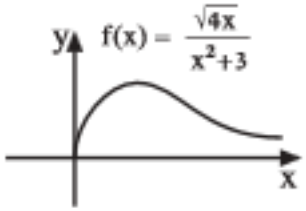
18) א. $f(x)$: $(1,0)$ מינימום,
$(2,1)$ מקסימום, $(3,0)$ מינימום;
$g(x)$: $(1,0)$ מינימום,
$(-1,0)$ מינימום.



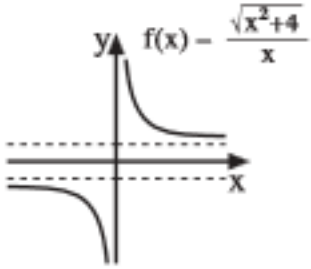
19) ב. $\frac{4}{3}\pi a^4$.
ג. (1) $x=a$ מינימום.
(2) $x=-\frac{a}{3}$.
(3) $-a\sqrt{a}$.



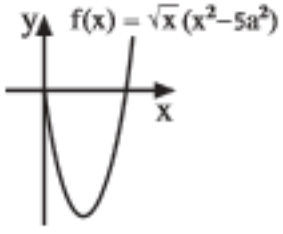
20) א. $x\geq 0$.
ב. $(0,0)$ מינימום,
$(1,\frac{1}{2})$ מקסימום.
ד. $\frac{\pi}{6}$.



21) א. $x\neq 0$.
ג. $x=0$, $y=1$,
$y=-1$.
ה. 3π.



22) א. $(a,-4\sqrt{a}\,a^2)$ מינימום,
$(0,0)$ מקסימום.
ב. $(0,0)$, $(\sqrt{5}\,a,0)$.
ד. $20\frac{5}{6}\pi a^3$.
ה. $a<x<\sqrt{5}\,a$.



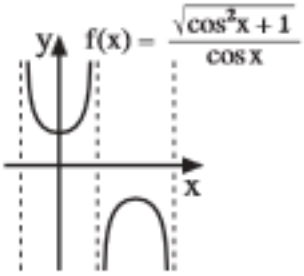
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) ב. $x=-\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$.

ג. $(0,\sqrt{2})$ מינימום,

$(\pi,-\sqrt{2})$ מקסימום.

ה. $\pi^2+\pi$.

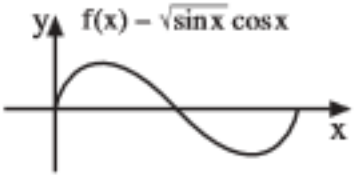


24) א. $(0,0)$ מינימום, $(0.615,0.620)$

מקסימום, $(2.526,-0.620)$ מינימום,

$(\pi,0)$ מקסימום. ב. $(0,0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$,

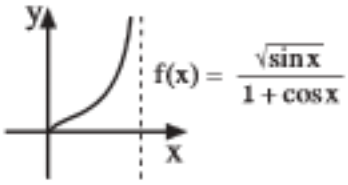
$(\pi,0)$. ד. $\frac{2}{3}\pi$.



25) א. $0\le x<\pi$.

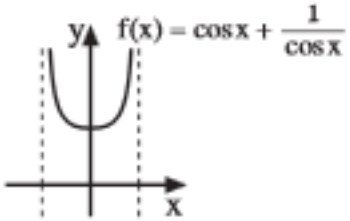
ב. $x=\pi$.

ה. $\frac{\pi}{3}$.



26) א. $x=-\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{\pi}{2}$.

ד. $\frac{5}{4}\pi^2+\frac{5}{2}\pi$.



בעיות קיצון עם אינטגרלים

נביא דוגמא לבעיית קיצון עם אינטגרל.

דוגמא:

מצא את הערך של a עבורו $\int_0^1 (ax-2)^2dx$ הוא מינימלי.

פתרון:

נחשב תחילה את האינטגרל בהנחה ש-a קבוע:

$$\int_0^1 (ax-2)^2dx=\int_0^1 (a^2x^2-4ax+4)dx=\left[\frac{a^2x^3}{3}-2ax^2+4x\right]_0^1=\frac{a^2}{3}-2a+4.$$

הביטוי שהתקבל הוא פונקציה של a, כלומר $f(a)=\frac{a^2}{3}-2a+4$. נגזור לפי a

ונשווה ל-0: $f'(a)=\frac{2}{3}a-2=0$, הפתרון $a=3$. הנגזרת השנייה $f''(a)=\frac{2}{3}$

מראה שזהו אכן מינימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות קיצון עם אינטגרלים)

בעיות קיצון — אינטגרלים מסויימים

1) א. חשב את האינטגרל $\int_0^2 (a^2x^3 - 2ax)\,dx$ (הבע בעזרת a).

ב. מצא עבור איזה ערך של a האינטגרל הנ"ל הוא מינימלי.

ג. חשב את הערך המינימלי של האינטגרל הנ"ל.

2) מצא את a עבורו האינטגרל $\int_0^1 (a^2x^2 - \frac{a}{2}x + \frac{1}{16})\,dx$ הוא הקטן ביותר.

3) א. מצא את a עבורו האינטגרל $\int_0^1 (ax^2 - x)^2\,dx$ הוא מינימלי.

ב. מצא בתחום $\frac{1}{2} \le a \le 2$ את a שעבורו האינטגרל הנ"ל הוא מקסימלי.

4) א. חשב את a עבורו האינטגרל $\int_1^4 \left(a + \frac{1}{ax^2}\right)dx$ הוא מינימלי $(a > 0)$.

ב. חשב את הערך המינימלי של האינטגרל הנ"ל.

5) הממוצע של פונקציה חיובית $f(x)$ בקטע $[a,b]$ מוגדר באופן הבא:

$$\overline{f(x)} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$ (בתנאי שהאינטגרל מוגדר).

מצא עבור איזה ערך של a $(a > 0)$ יש לפונקציה $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ ממוצע קטן ביותר בקטע $[0,a]$.

הוכח את אי השוויונות הבאים:

6) $-\frac{3}{2} \le \int_{-1}^1 (x^3 + a^2x^2 + a)\,dx$

7) $\int_0^a (x^2 - ax + \frac{1}{2}a)\,dx \le \frac{2}{3}$ $(a > 0)$

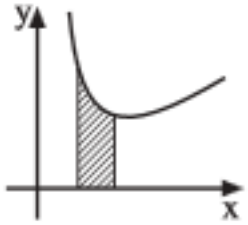
בעיות קיצון — שטחים

8) נתונה הפרבולה $y = x^2 - 4x + 7$.

א. מצא מה צריך להיות הערך של a כדי ש-$\int_a^{a+2} (x^2 - 4x + 7)\,dx$ יהיה מינימלי.

ב. הסבר איזה שטח מחשב האינטגרל של סעיף א' וכיצד אפשר לקבל את הערך של a משיקולי סימטריה.

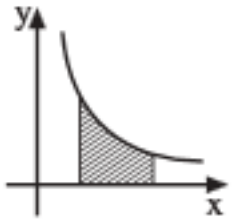
9) א. מצא לאיזה ערך של a השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $f(x)=x+\frac{6}{x^2}$ (ברביע הראשון) הישרים $x=a$, $x=2a$ וציר ה-x הוא מינימלי.



ב. מצא את השטח המינימלי.

ג. נסמן ב-x_0 את שיעור ה-x של נקודת המינימום של הפונקציה $f(x)$. ידוע ש-$x_0 > 2a$ (ה-a הוא זה שמצאת בסעיף א'). מבלי למצוא את x_0 ואת הפונקציה $f'(x)$ חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$, הישרים $x=a$ ו-$x=2a$ וציר ה-x. נמק את תשובתך.

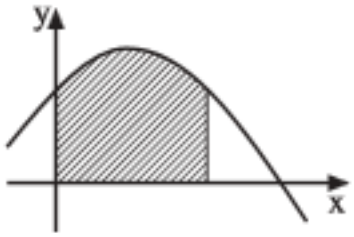
10) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=\frac{a}{\sqrt{x}}$ $(0<a<1)$.



א. מצא לאיזה ערך של a $(0<a<1)$ השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y=\frac{a}{\sqrt{x}}$, הישרים $x=a$, $x=1$ וציר ה-x הוא הגדול ביותר.

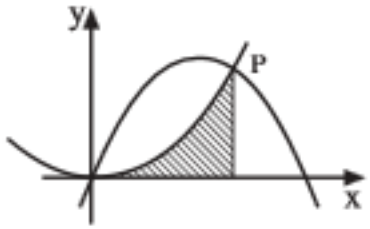
ב. מצא את השטח הגדול ביותר.

11) חשב את a $(a>0)$ עבורו השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=a\sin x+\frac{1}{a}\cos x$, הישר $x=\frac{\pi}{2}$ והצירים הוא מינימלי.
מצא גם את השטח המינימלי.



12) מצא לאיזה ערך של a $(a>0)$ השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\frac{x^2}{a}$, הישרים $x=-2$, $x=a$ וציר ה-x הוא מינימלי.

13) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+2x$ ו-$y=ax^2$ $(a>0)$. מהנקודה P, נקודת החיתוך של הפונקציות (השונה מראשית הצירים), מורידים אנך לציר ה-x.

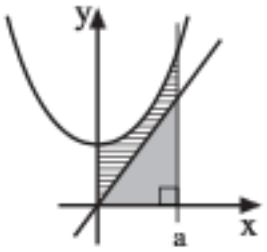


א. חשב את הערך של a עבורו השטח הכלוא בין האנך, ציר ה-x וגרף הפונקציה $y=ax^2$ (השטח המקווקו) הוא מקסימלי.

ב. נתון: $\frac{1}{4}\le a\le 1$. חשב את הערך של a עבורו השטח הנ"ל הוא מינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

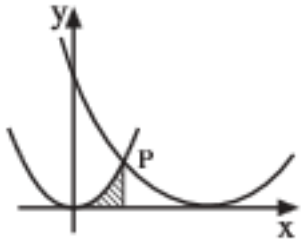
14) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y = 3x^2+1$ ו-$y = 2x$. מעבירים ישר $x = a$ $(a > 0)$ המקביל לציר ה-y.



א. חשב את הערך של a עבורו היחס בין השטח המקווקו לשטח המשולש ישר הזוית המתקבל (השטח האפור) הוא הקטן ביותר.

ב. $f(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את היחס הנ"ל כאשר $x = a$. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$ בתחום $x > 0$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $F(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

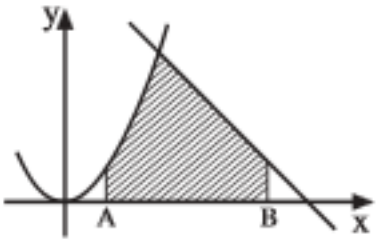
15) הפונקציות $y = (x-1)^2$ ו-$y = ax^2$ $(a > 0)$ נחתכות בנקודה P. (P נמצאת בין נקודת החיתוך של הפונקציה הראשונה עם ציר ה-y לבין נקודת ההשקה שלה עם ציר ה-x).



א. חשב מה צריך להיות הערך של a כדי שהשטח הכלוא בין האנך מהנקודה P לציר ה-x, גרף הפונקציה $y = ax^2$ וציר ה-x (השטח המקווקו) יהיה מקסימלי.

ב. חשב את השטח המקסימלי.

16) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y = x^2$ ו-$y = 6-x$. משתי נקודות A ו-B הנמצאות על ציר ה-x העלו אנכים לציר ה-x כמתואר בציור.
נתון: $AB = 4$.

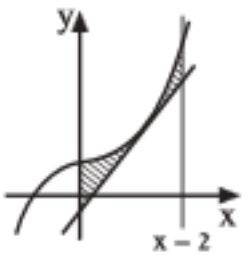


א. חשב את שיעור ה-x של הנקודה A עבורה השטח הכלוא בין האנכים, הגרפים של הפונקציות וציר ה-x הוא מקסימלי.

ב. חשב את השטח המקסימלי.

ג. חשב את השטח המינימלי האפשרי.

17) בציור מתוארים גרף הפונקציה $y = x^3+1$ ברביע הראשון, הישר $x = 2$ ומשיק לגרף הפונקציה.



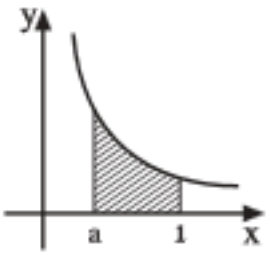
א. מצא מה צריכה להיות משוואת המשיק לפונקציה הנ"ל ברביע הראשון כדי שהשטח הכלוא בין המשיק, גרף הפונקציה, הישר $x = 2$ וציר ה-y (השטח המקווקו) יהיה מינימלי.

ב. מצא מה צריכה להיות משוואת המשיק כדי שהשטח הנ"ל יהיה מקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות קיצון — נפחים

18) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=\frac{a}{x}$ $(0<a<1)$.
השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $y=\frac{a}{x}$, הישרים $x=a$, $x=1$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.



א. מצא את a $(0<a<1)$ עבורו הגוף המתקבל הוא בעל הנפח הגדול ביותר.
ב. מצא את הנפח הגדול ביותר.

19) השטח הכלוא בין גרף הישר $y=ax+1$ וציר ה-x בתחום $0\le x\le 1$ מסתובב סביב ציר ה-x.

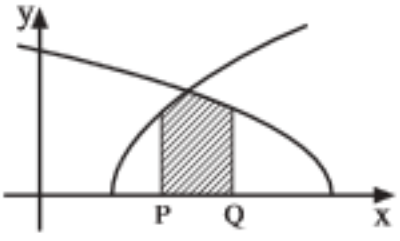
חשב את הנפח המינימלי של הגוף המתקבל.

20) חשב, עבור איזה ערך של a, נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח שבין גרף הפונקציה $y=x^2+ax-3$, ציר ה-y והישר $x=2$ הוא מינימלי.

21) ישר $y=ax$ $(a>0)$ חותך את הפרבולה $y=-x^2+4x$ בראשית הצירים ובנקודה נוספת P. מהנקודה P מורידים אנך לציר ה-x.
א. חשב מה צריך להיות הערך של a כדי שהשטח המוגבל ע"י האנך, הישר הנ"ל וציר ה-x יהיה מקסימלי.
ב. חשב מה צריך להיות הערך של a כדי שנפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב השטח הנ"ל סביב ציר ה-x יהיה מקסימלי.

22) נתונים שני השטחים הבאים: השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $y=x+1$, הישרים $x=0$, $x=a$ $(a>0)$ וציר ה-x והשטח הכלוא בין גרף הפונקציה $y=\sqrt{x}$, הישר $x=a$ וציר ה-x. ידוע שהשטח השני הוא: $\frac{2}{3}a\sqrt{a}$.
א. חשב מה צריך להיות a כדי שהיחס בין השטח הראשון לשטח השני יהיה מינימלי.
ב. השטחים הנ"ל מסתובבים סביב ציר ה-x ומתקבלים שני גופי סיבוב. חשב מה צריך להיות a כדי שהיחס בין נפח הגוף הראשון לנפח הגוף השני יהיה מינימלי.

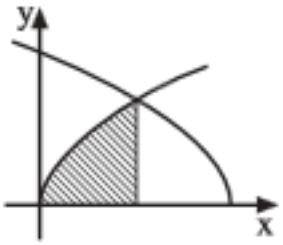
23) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{4-x}$ ו-$y=\sqrt{2x-2}$. משתי נקודות P ו-Q הנמצאות על ציר ה-x, שהמרחק ביניהן 1, העלו אנכים לציר ה-x כמתואר בציור. השטח הכלוא בין האנכים, הגרפים של הפונקציות וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x (השטח המקווקו).



חשב את שיעורי הנקודה P עבורה נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא מקסימלי ומצא את הנפח המקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $y=\sqrt{6-2x}$ ו-$y=\sqrt{ax}$ $(a>0)$. מנקודת החיתוך של הפונקציות מורידים אנך לציר ה-x.



א. חשב את הערך של a עבורו נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המקווקו שבציור הוא הגדול ביותר ומצא את הנפח הגדול ביותר.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את הנפח הנ"ל כאשר הוא מחולק ב-π והמשתנה הוא $x=a$. ענה על הסעיפים הבאים כאשר תחום ההגדרה של $f(x)$ הוא לא רק $x>0$:

(1) מצא את נקודת הקיצון של $f(x)$ ואת תחומי העלייה והירידה שלה.

(2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של $f(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

25) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\frac{1}{\cos x}-a\cos x$, הישרים $x=0$, $x=\frac{\pi}{4}$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x.

חשב עבור איזה ערך של a נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא מינימלי.

תשובות (בעיות קיצון עם אינטגרלים):

1) א. $4a^2-4a$. ב. $\frac{1}{2}$. ג. -1. **2)** $\frac{3}{8}$. **3)** א. $\frac{5}{4}$. ב. $\frac{1}{2}$, 2. **4)** א. $\frac{1}{2}$. ב. 3. **5)** $\frac{1}{2}$.

8) א. 1. **9)** א. 1. ב. 4.5. ג. 3.5. **10)** א. $\frac{4}{9}$. ב. $\frac{8}{27}$. **11)** 1, 2. **12)** $\sqrt[3]{4}$.

13) א. $\frac{1}{2}$. ב. 1. **14)** א. 1. ב. $x=1$; $x>1$:∪, $0<x<1$:∩. **15)** א. 4. ב. $\frac{4}{81}$.

16) א. 1. ב. $9\frac{5}{6}$. ג. 8. **17)** א. $y=3x-1$. ב. $y=12x-15$. **18)** א. $\frac{1}{2}$. ב. $\frac{\pi}{4}$.

19) $\frac{\pi}{4}$. **20)** $\frac{3}{4}$. **21)** א. $\frac{4}{3}$. ב. $\frac{8}{5}$. **22)** א. 2. ב. $\sqrt{3}$. **23)** $(\frac{5}{3},0)$, $\frac{5}{3}\pi$.

24) א. 2, $\frac{9}{4}\pi$. ב. (1) $(2,2\frac{1}{4})$ מקסימום; עולה: $-2<x<2$, יורדת: $x<-2$ או $x>2$.
(2) $x=-2$, $y=0$. **25)** $\frac{2\pi}{\pi+2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק עשירי
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים לחזרה

חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה

פרק זה כולל תרגילים לחזרה המבוססים על כל חומר הלימוד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. הסעיף הראשון הוא **חקירת פונקציות**.

תרגילים
(חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה)

חקירת פונקציות רציונאליות — תרגילים לחזרה

1) לפונקציה $f(x)=\frac{6x}{ax^2-4x+3}$ יש נקודת קיצון ב-$x=-1$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. מצא את:

(1) תחום ההגדרה.
(2) נקודות החיתוך עם הצירים.
(3) נקודת הקיצון הנוספת.
(4) האסימפטוטות המאונכות לצירים.

ג. שרטט את גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $\mathbf{g(x)=-f(x)}$. מצא על סמך החקירה של $f(x)$ את נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ ואת תחום הערכים שהפונקציה $g(x)$ יכולה לקבל.

2) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{ax^2-b}{x^2+1}$, $a>0$, $b>0$, $a\neq -b$. (היעזר ב-a ו-b).

א. מצא את תחום ההגדרה.

ב. מצא את נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. מצא אסימפטוטה המקבילה לציר ה-x.

ד. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f(x)+k$ והיא משיקה לציר ה-x. מצא את k ואת תחום הערכים ש-$g(x)$ יכולה לקבל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x}{x^2-4x+3}$. מצא את:

א. תחום ההגדרה.
ב. נקודות הקיצון.
ג. תחומי העלייה והירידה.
ד. נקודות החיתוך עם הצירים.
ה. האסימפטוטות המקבילות לצירים.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>3$. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה $g(x)$ ששיפוע המשיק בה לגרף של $g(x)$ הוא $\frac{4}{3}$.

4) $f(x)$ היא פונקציה **שהנגזרת** שלה היא הפונקציה: $f'(x)=\frac{-x^2-4x+5}{(x+2)^2}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f'(x)$.
ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם הצירים.
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f'(x)$.
ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.
ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.
ו. מצא את שיעור ה-x של נקודת המינימום של הפונקציה $f(x)$ ואת שיעור ה-x של נקודת המקסימום של הפונקציה $f(x)$.
ז. מצא את התחום בו $f'(x)$ שלילית וגם $f''(x)$ שלילית.

5) נתונה הפונקציה $y=\frac{x^2+4x+3}{x^2-1}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.
ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה).
ה. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של הישר $y=x$ עם הפונקציה הנ"ל. (אם יש כאלה).

6) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{a^2-x^2}{(x-1)^2}$, $a>1$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (מובעות באמצעות a).
ג. מצא את האסימפטוטות לפונקציה שמקבילות לצירים.
ד. מצא את נקודת המינימום של הפונקציה (מובעת באמצעות a).
ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a=1$.
ז. מצא את התחום בו הפונקציה עולה עבור $a>1$ וגם עבור $a=1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{3x+2}{2x-x^2}$. מצא את:

א. תחום ההגדרה.
ב. נקודות הקיצון.
ג. תחומי העלייה והירידה.
ד. נקודות החיתוך עם הצירים.
ה. האסימפטוטות המאונכות לצירים.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

8) לפונקציה $f(x)=\frac{x^2-4x+a}{x-2}$ יש נקודת קיצון ב-$x=1$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון הנ"ל.
ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת נקודות החיתוך עם הצירים.
ג. מצא את נקודת הקיצון השנייה של הפונקציה.
ד. מצא את תחומי העלייה והירידה.
ה. מצא את האסימפטוטה המאונכת לציר ה-x.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. (1) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.
(2) היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.
(3) מצא את התחום בו $f'(x)$ חיובית וגם $f''(x)$ חיובית.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+ax}{x^2-8x+12}$. לפונקציה יש נקודת קיצון ב-$x=4$.

א. מצא את a.
ב. עבור הערך של a שמצאת בסעיף א' חקור את הפונקציה ומצא:
תחום הגדרה וחיתוך עם הצירים, נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, אסימפטוטות המקבילות לצירים.
ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ד. $g(x)$ היא הפונקציה: $\mathbf{g(x)=(f(x))^2}$. מצא עפ"י החקירה של $f(x)$ את הנקודות בהן הנגזרת של $g(x)$ מתאפסת.
ה. $h(x)$ היא הפונקציה: $\mathbf{h(x)=\frac{1}{f(x)}}$. מצא עפ"י החקירה של $f(x)$ את נקודת הקיצון של $h(x)$ וקבע את סוגה.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{(x-2b)^2}{(x-b)^3}$, $b>0$. היעזר ב-b במידת הצורך ומצא לגבי הפונקציה את:

א. תחום ההגדרה.
ב. האסימפטוטות המאונכות לצירים.
ג. נקודות החיתוך עם הצירים.
ד. ערכי x שעבורם $f'(x)=0$.
ה. תחומי העלייה והירידה.
ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $\mathbf{b<0}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקירת פונקציות עם שורשים — תרגילים לחזרה

11) נתונה הפונקציה $f(x)=x^3-6\sqrt{x}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה (כולל בקצה תחום ההגדרה).

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. הוכח שלכל $x\geq 0$ מתקיים $x^3-6\sqrt{x}+5\geq 0$.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x)=f(x)$. תחום ההגדרה של $g(x)$ הוא כמו של $f(x)$.

(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$.

(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$.

12) לפונקציה $f(x)=\frac{4\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+a}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $y=\frac{4}{3}$.

א. מצא את a ואת נקודת הקיצון.

ב. מצא את תחום ההגדרה ואת נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה ואת האסימפטוטות המקבילות לצירים.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. (1) מצא לאילו ערכי m אין פתרון למשוואה $f(x)=m$.

(2) מצא כמה פתרונות למשוואה הנ"ל אם $\frac{1}{4}<m<\frac{4}{3}$.

ו. נסמן ב-b את שיעור ה-x של נקודת הפיתול היחידה של $f(x)$ (הנקודה נמצאת מימין לנקודת הקיצון של $f(x)$). הבע באמצעות b את תחומי העלייה והירידה של $f'(x)$.

13) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2+a}{\sqrt{x}}$ שיפוע המשיק בנקודה $x=4$ הוא $\frac{45}{16}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את תחום ההגדרה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה.

ה. מצא את האסימפטוטה האנכית לציר ה-x.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

14) נתונה הפונקציה $y=x\sqrt{a^2-x^2}$, $a>0$. הבע באמצעות a במידת הצורך ומצא את:

א. תחום ההגדרה.

ב. נקודות חיתוך עם הצירים.

ג. נקודות קיצון.

ד. תחומי העלייה והירידה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a<0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חקירת פונקציות טריגונומטריות — תרגילים לחזרה

15) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin x+\sin^2 x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{6}$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה $g(x)$. מצא בתחום הנ"ל את שיעור ה-x של הנקודה על גרף הפונקציה $g(x)$ שהמשיק בה לגרף של $g(x)$ מקביל למשיק הנ"ל.

16) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos x\cos 2x$ בתחום $0\le x\le \pi$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את תחום הערכים שהפונקציה $f(x)$ יכולה לקבל בתחום הנ"ל בשתי דרכים:

(1) בהסתמך על חקירת הפונקציה.

(2) בהסתמך על תחום הערכים שהפונקציה $y=\cos x$ יכולה לקבל.

ו. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x)=af(x)+b$, $a>0$. נתון שבתחום הנ"ל מתקיים $-8\le g(x)\le 2$. מצא את a ו-b.

17) נתונה הפונקציה $f(x)=a\sin x+b\sin^3 x$ בתחום $0\le x\le \pi$. בנקודה $(\frac{\pi}{6},\frac{2}{3})$ יש לפונקציה נקודת קיצון.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט בתחום הנ"ל סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול פנימיות בתחום הנ"ל.

18) נתונה הפונקציה $f(x)=\text{tg}^3 x+a\,\text{tg}\,x$ ונתון התחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le \frac{\pi}{2}$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\frac{\pi}{6}$ הוא $-2\frac{2}{3}$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos(x^2-1)$ בתחום $-0.5\le x\le 2.5$.

א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא את הנקודה שבה יש לפונקציה מינימום מקומי שהוא לא מוחלט.

ה. מעבירים משיק לגרף הפונקציה בנקודה שמצאת בסעיף ד'. כמה נקודות משותפות יש למשיק הנ"ל עם גרף הפונקציה בתחום הנ"ל? נמק.

20) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}$ ונתון התחום $0\le x\le 3\pi$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה שהוא חלקי לתחום הנתון.

ב. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום הנתון.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x בתחום הנתון.

ד. הראה שלפונקציה אין נקודות קיצון והיא יורדת בכל תחום הגדרתה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

ו. סעיף זה מתייחס לתחום $\mathbf{0<x<\pi}$.

(1) $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x)=f(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגה.

(2) היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

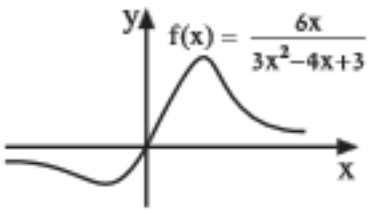
תשובות (חקירת פונקציות — תרגילים לחזרה):

1) א. $a=3$, $(-1,-\frac{3}{5})$ מינימום.

ב. (1) לכל x. (2) $(0,0)$. (3) $(1,3)$

מקסימום. (4) $y=0$. ד. $(-1,\frac{3}{5})$

מקסימום, $(1,-3)$ מינימום; $-3\le g(x)\le\frac{3}{5}$.

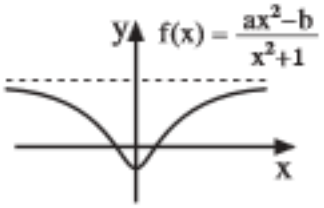


2) א. כל x. ב. $(0,-b)$,

$(\sqrt{\frac{b}{a}},0)$, $(-\sqrt{\frac{b}{a}},0)$. ג. $y=a$.

ד. $(0,-b)$ מינימום. ו. $k=b$,

$0\le g(x)<a+b$.



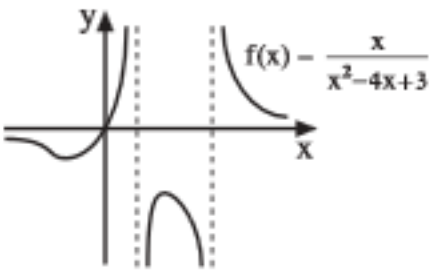
3) א. $x\ne 1$, $x\ne 3$. ב. $(-\sqrt{3},-0.13)$

מינימום, $(\sqrt{3},-1.87)$ מקסימום. ג. עולה:

$-\sqrt{3}<x<1$ או $1<x<\sqrt{3}$, יורדת: $x<-\sqrt{3}$

או $\sqrt{3}<x<3$ או $x>3$. ד. $(0,0)$. ה. $x=1$,

$x=3$, $y=0$. ז. $x=4$.



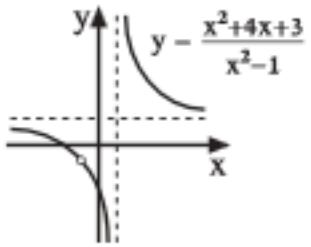
5) א. $x \neq 1$, $x \neq -1$.

ב. $(-3,0)$, $(0,-3)$.

ג. $x = 1$, $y = 1$. ד. אין.

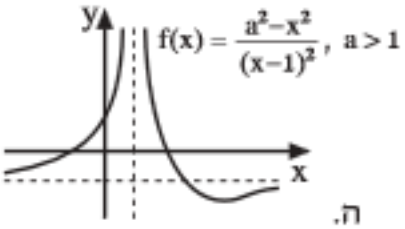
ה. יורדת: $x \neq 1$, $x \neq -1$.

ז. $(3,3)$.

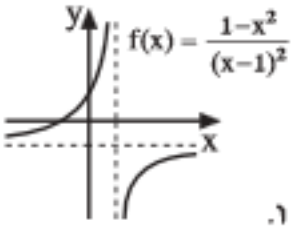


6) א. $x \neq 1$. ב. $(0,a^2)$, $(a,0)$, $(-a,0)$. ג. $x = 1$, $y = -1$. ד. $(a^2, \frac{a^2}{1-a^2})$.

ז. $x > a^2$ או $x < 0$.



ה.

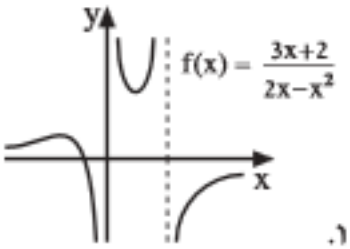


ו.

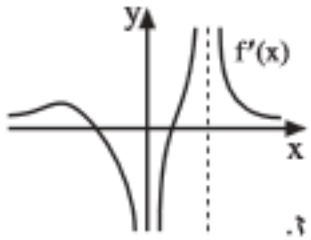
7) א. $x \neq 0$, $x \neq 2$. ב. $(-2,\frac{1}{2})$ מקסימום, $(\frac{2}{3},4.5)$ מינימום.

ג. עולה: $x < -2$ או $\frac{2}{3} < x < 2$ או $x > 2$, יורדת: $-2 < x < 0$ או $0 < x < \frac{2}{3}$. ד. $(-\frac{2}{3},0)$.

ה. $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$.



ו.

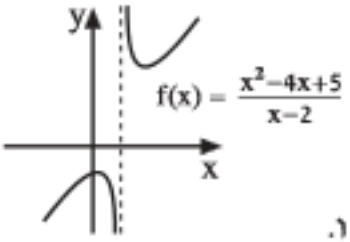


ז.

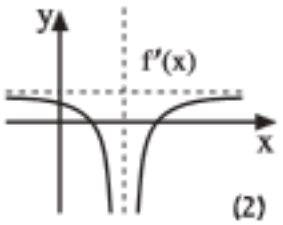
8) א. $a = 5$; $(1,-2)$ מקסימום.

ב. $x \neq 2$; $(0,-2.5)$. ג. $(3,2)$ מינימום. ד. עולה: $x < 1$ או $x > 3$, יורדת: $1 < x < 2$ או $2 < x < 3$. ה. $x = 2$.

ז. (1) $x = 2$, $y = 1$. (3) $x > 3$.



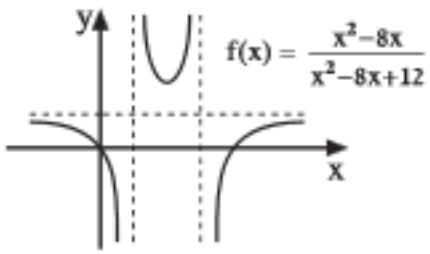
ו.



ז. (2)

9) א. $a = -8$. ב. $x \neq 2$, $x \neq 6$; $(0,0)$, $(8,0)$; $(4,4)$ מינימום; עולה: $4 < x < 6$ או $x > 6$, יורדת: $x < 2$ או $2 < x < 4$; $x = 2$, $x = 6$, $y = 1$. ד. $(4,16)$, $(0,0)$, $(8,0)$.

ה. $(4,\frac{1}{4})$ מקסימום.



10) א. $x \neq b$.

ב. $x = b$, $y = 0$.

ג. $(2b, 0)$, $(0, -\frac{4}{b})$.

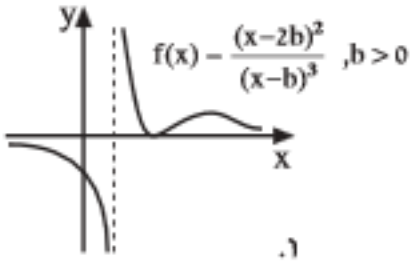
ד. $x = 2b$, $x = 4b$.

ה. עולה: $2b < x < 4b$,

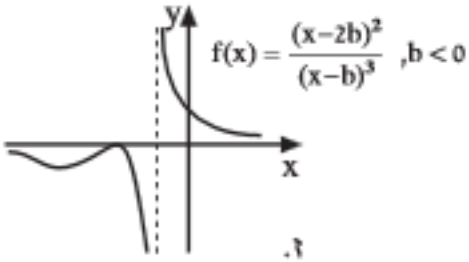
יורדת: $x < b$ או

$b < x < 2b$ או $x > 4b$.

ו.



ז.



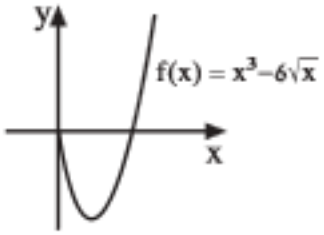
11) א. $x \geq 0$. ב. $(0,0)$, $(\sqrt[5]{36}, 0)$.

ג. $(1,-5)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום.

ד. עולה: $x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$.

ז. (1) $x = 0$ מקסימום, $x = \sqrt[5]{36}$

מינימום. (2) $x = 1$.



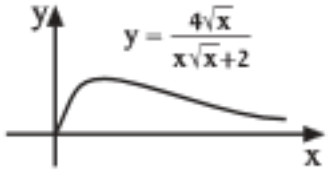
12) א. $a = 2$; $(1, \frac{4}{3})$ מקסימום.

ב. $x \geq 0$; $(0,0)$. ג. עולה: $0 < x < 1$,

יורדת: $x > 1$; $y = 0$. ה. (1) $m > \frac{4}{3}$

או $m < 0$. (2) שניים. ו. עולה: $x > b$,

יורדת: $0 < x < b$.



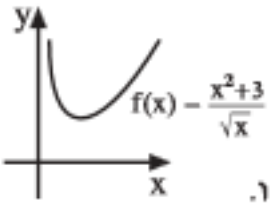
13) א. $a = 3$. ב. $x > 0$.

ג. $(1,4)$ מינימום. ד. עולה:

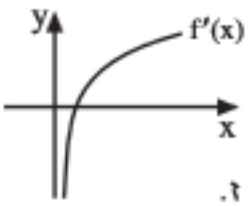
$x > 1$, יורדת: $0 < x < 1$.

ה. $x = 0$.

ו.



ז.

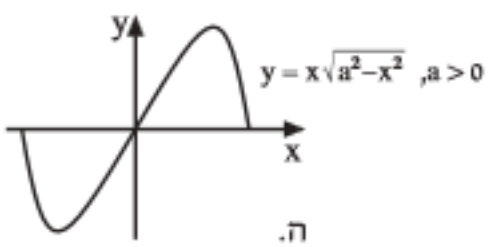


14) א. $-a \leq x \leq a$. ב. $(0,0)$, $(a,0)$, $(-a,0)$. ג. $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{a^2}{2}\right)$ מקסימום,

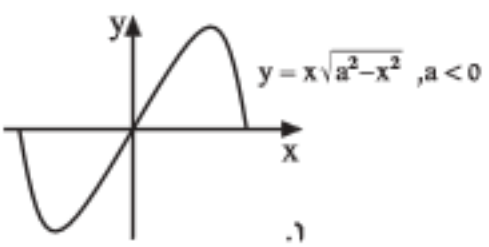
$\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{a^2}{2}\right)$ מינימום, $(a,0)$ מינימום; $(-a,0)$ מקסימום. ד. עולה: $-\frac{a}{\sqrt{2}} < x < \frac{a}{\sqrt{2}}$,

יורדת: $-a < x < -\frac{a}{\sqrt{2}}$ או $\frac{a}{\sqrt{2}} < x < a$.

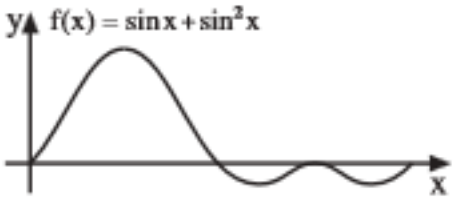
ה.



ו.



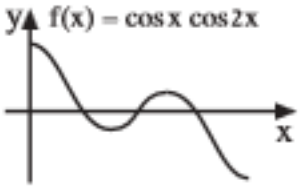
15) א. $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$, $(2\pi,0)$.



ב. $(0,0)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},2)$ מקסימום,
$(\frac{7}{6}\pi,-\frac{1}{4})$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,0)$ מקסימום,
$(\frac{11}{6}\pi,-\frac{1}{4})$ מינימום, $(2\pi,0)$ מקסימום.

ג. עולה: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{7}{6}\pi<x<\frac{3}{2}\pi$ או $\frac{11}{6}\pi<x<2\pi$, יורדת: $\frac{\pi}{2}<x<\frac{7}{6}\pi$ או $\pi<x<\frac{11}{6}\pi$. ה. $x=\frac{5}{6}\pi$.

16) א. $(0,1)$, $(\frac{\pi}{4},0)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{4}\pi,0)$.

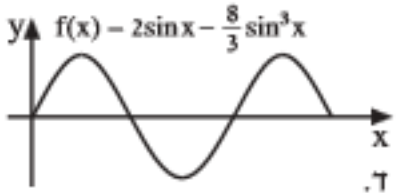


ב. $(0,1)$ מקסימום, $(1.15,-0.27)$ מינימום,
$(1.99,0.27)$ מקסימום, $(\pi,-1)$ מינימום.

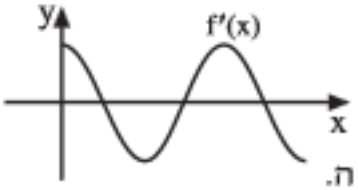
ג. עולה: $1.15<x<1.99$, יורדת:
$0<x<1.15$ או $1.99<x<\pi$.

ה. $-1\le f(x)\le 1$. ו. $a=5$, $b=-3$.

17) א. $a=2$, $b=-\frac{8}{3}$. ב. $(0,0)$, $(\frac{\pi}{3},0)$, $(\frac{2}{3}\pi,0)$, $(\pi,0)$. ג. $(0,0)$ מינימום,
$(\frac{\pi}{6},\frac{2}{3})$ מקסימום,
$(\frac{\pi}{2},-\frac{2}{3})$ מינימום,
$(\frac{5}{6}\pi,\frac{2}{3})$ מקסימום,
$(\pi,0)$ מינימום.

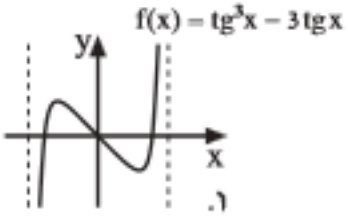


ד.

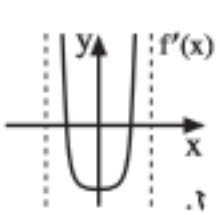


ה.

18) א. -3. ב. $(-\frac{\pi}{3},0)$, $(0,0)$,
$(\frac{\pi}{3},0)$. ג. $(-\frac{\pi}{4},2)$ מקסימום,
$(\frac{\pi}{4},-2)$ מינימום. ד. עולה:
$-\frac{\pi}{2}<x<-\frac{\pi}{4}$ או $\frac{\pi}{2}>x>\frac{\pi}{4}$, יורדת:
$-\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{4}$. ה. $x=\frac{\pi}{2}$, $x=-\frac{\pi}{2}$.

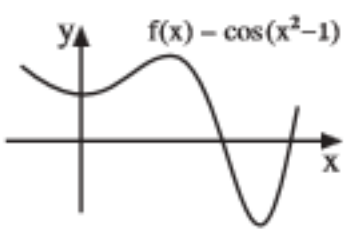


ו.



ז.

19) א. $(0,0.54)$, $(1.60,0)$, $(2.39,0)$.



ב. $(-0.5,0.73)$ מקסימום,
$(0,0.54)$ מינימום, $(1,1)$ מקסימום,
$(2.04,-1)$ מינימום, $(2.5,0.51)$ מקסימום.
ד. $(0,0.54)$. ה. שתיים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

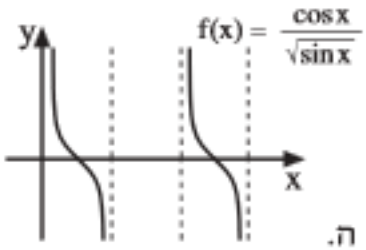
20) א. $0 < x < \pi$ או $2\pi < x < 3\pi$.

ב. $x = 0,\ x = \pi,\ x = 2\pi,\ x = 3\pi$.

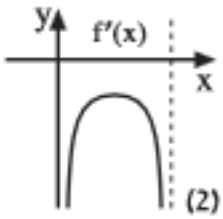
ג. $(0,0),\ (\frac{\pi}{2},0),\ (\frac{5}{2}\pi,0)$.

ו. (1) $x = \frac{\pi}{2}$ מקסימום.

ה.



ו. (2)



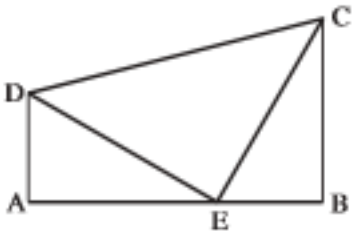
בעיות קיצון — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה בנושא **בעיות קיצון**.

תרגילים
(בעיות קיצון — תרגילים לחזרה)

בעיות קיצון בהנדסת המישור — תרגילים לחזרה

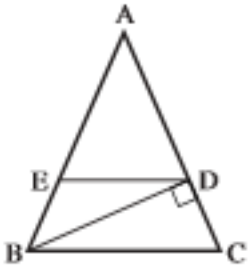
1) על קטע AB שאורכו a בוחרים נקודה כלשהי E.
מקצות הקטע AB מעלים אנכים לקטע כך
ש-$BC = AE$ ו-$AD = BE$.



א. מצא מה צריך להיות אורך הקטע BE כדי
שהמשולש DEC יהיה בעל **שטח**:
(1) מינימלי. (2) מקסימלי.
חשב את השטח המינימלי ואת השטח המקסימלי.

ב. מצא מה צריך להיות אורך הקטע BE כדי שהמשולש DEC יהיה בעל **היקף**:
(1) מינימלי. (2) מקסימלי.
חשב את ההיקף המינימלי ואת ההיקף המקסימלי.

2) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC = b$
זוית הראש היא חדה. BD הוא הגובה לשוק AC.
הנקודה E נמצאת על השוק AB כך שהקטע DE
מקביל לבסיס BC.



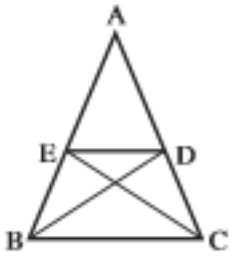
א. מצא מה צריך להיות אורך הקטע AD כדי
שהקטע DE יהיה בעל האורך הגדול ביותר.

ב. חשב את זוית הראש של המשולש ABC
כאשר DE הוא בעל אורך מקסימלי.

ג. הבע באמצעות b את שטח המשולש ABC כאשר DE הוא בעל אורך מקסימלי.

3) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC = b$.

BD ו-CE הם חוצי זויות הבסיס B ו-C בהתאמה.



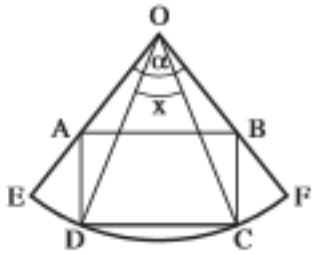
א. סמן $BC = x$ והבע באמצעות x את הקטע ED.

ב. מצא מה צריך להיות אורך הקטע BC כדי שההפרש בין סכום הקטעים $BE + ED + DC$ לבין הבסיס BC יהיה הגדול ביותר.

ג. חשב את זוית הבסיס של המשולש שבו ההפרש הנ"ל הוא מקסימלי.

4) בתוך גיזרה OEF שהזוית המרכזית שלה היא α והרדיוס R חסום מלבן $ABCD$ כמתואר בציור.

הצלעות AB ו-DC מקבילות למיתר EF.



א. מה צריכה להיות הזוית x (ראה ציור) כדי ששטח המלבן יהיה מקסימלי?

ב. הבע באמצעות R ו-α את השטח המקסימלי של המלבן.

5) במשולש ישר זוית חסום חצי מעגל שרדיוסו R כך שקוטר חצי המעגל נמצא על היתר של המשולש.

א. מצא את זויותיו החדות של המשולש שסכום ניצביו הוא מינימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את סכום הניצבים כאשר x (ברדיאנים) היא אחת מהזויות החדות של המשולש ו-$R = 1$. הסעיפים הבאים מתייחסים לתחום $0 \le x \le \pi$.

(1) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

6) $ABCD$ הוא מלבן. E היא נקודה כלשהי על CD. הישר AE חותך את המשך הצלע BC בנקודה F.

א. הוכח ששטחי המשולשים CEF ו-ADE הוא מינימלי כאשר $\frac{CE}{DE} = \sqrt{2} - 1$.

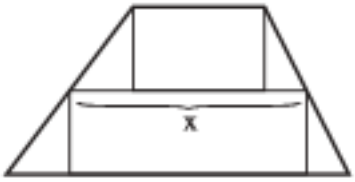
ב. מהו היחס בין שטח המשולש CEF לשטח המשולש ADE כאשר סכום שטחיהם הוא מינימלי? חשב עפ"י התשובה לסעיף א'.

7) בטרפז שווה שוקיים הבסיסים הם $2a$ ו-$2b$ והגובה הוא h.

הוכח: סכום המרחקים המינימלי של נקודה, הנמצאת על הקטע המחבר את אמצעי הבסיסים, מקודקודי הטרפז הוא $2\sqrt{(a+b)^2+h^2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

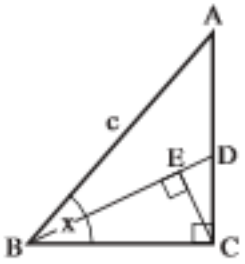
8) בתוך טרפז חסומים שני מלבנים כמתואר בציור.



א. הוכח: סכום שטחי שני המלבנים הוא מקסימלי כאשר הקטע המסומן ב-x הוא קטע האמצעים של הטרפז.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. נתון שכאשר סכום שטחי המלבנים הוא מקסימלי אז היחס בין סכום שטחי שני המלבנים לשטח הטרפז הוא $\frac{3}{4}$. מצא פי כמה גדול הבסיס הגדול של הטרפז מהבסיס הקטן שלו במקרה זה.

9) ABC הוא משולש ישר זוית שבו $\sphericalangle ACB = 90^o$.
BD הוא חוצה הזוית ABC. CE הוא אנך ל-BD.
(E נמצאת על BD). נתון: $AB = c$.
נסמן: $\sphericalangle ABC = x$.



א. חשב מה צריך להיות גודל הזוית x כדי שאורך הקטע CE יהיה מקסימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע CE כאשר $\sphericalangle ABC = x$ ו-$c = 1$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le \frac{3}{2}\pi$.

בעיות קיצון בהנדסת המרחב — תרגילים לחזרה

10) נפחו של גליל ישר הפתוח מלמעלה הוא 27π סמ"ק.

א. הוכח ששטח פני הגליל יהיה מינימלי כאשר רדיוס הבסיס יהיה שווה לגובה הגליל.

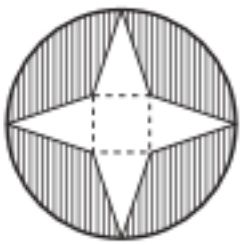
ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת שטח פני הגליל הנ"ל כאשר x הוא רדיוס הבסיס. מצא בתחום $x > 0$ את:
(1) תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה $f'(x)$.
(2) התחום בו $f'(x)$ חיובית וגם $f''(x)$ חיובית אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

11) גוף מורכב מחרוט ישר וגליל ישר בעלי בסיס משותף. אורך הקו היוצר של החרוט הוא 6 ס"מ וגובה הגליל הוא 2 ס"מ.

א. חשב את הנפח המקסימלי של הגוף.

ב. חשב את היחס בין נפח החרוט לנפח הגליל כאשר נפח הגוף הוא מקסימלי.

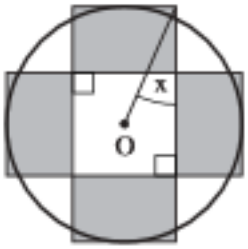
12) ממעגל שרדיוסו R יוצרים פירמידה ישרה, שבסיסה ריבוע, ע"י הורדת החלקים המקווקווים וקיפול המשולשים שווי השוקיים הזהים כלפי מעלה.



חשב מה צריך להיות רדיוס בסיס הפירמידה כדי שנפחה יהיה מקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) בציור ארבעה מלבנים אפורים החופפים זה לזה שצלעותיהם מאונכות זו לזו. צלע אחת של כל אחד מהמלבנים משיקה בנקודת האמצע שלה למעגל שרדיוסו R ומרכזו O. מקפלים את ארבעת המלבנים האפורים כלפי מעלה וכך מתקבלת תיבה שבסיסה ריבוע הפתוחה מלמעלה.

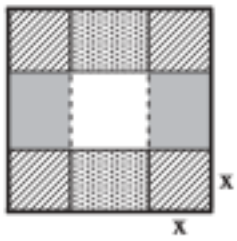


חשב מה צריכה להיות הזוית x (הזוית שבין הרדיוס לאחת מצלעות המלבנים) כדי שיתקבל מקסימום (לתיבה) עבור: א. שטח המעטפת. ב. הנפח.

14) גובה כל פאה צדדית בפירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות הוא h.

מצא מה צריך להיות מקצוע הבסיס של הפירמידה כדי שנפחה יהיה מקסימלי ומצא את הנפח המקסימלי.

15) מריבוע שצלעו a חותכים ארבעה ריבועים מקווקווים זהים בפינות ושני מלבנים מנוקדים זהים. את שני המלבנים האפורים שבציור מקפלים לאורך הקווים המקווקווים עד שהצלעות שלהן, שמקבילות לקווים המקווקווים, נפגשות זו עם זו וכך מקבלים מנסרה משולשת וישרה ללא שני הבסיסים שלה.



א. חשב מה צריכה להיות הצלע של ריבוע בפינה כדי שנפח המנסרה יהיה מקסימלי.

ב. הבע באמצעות a את שטח המעטפת של המנסרה כאשר הנפח שלה הוא מקסימלי.

בעיות קיצון בפונקציות וגרפים — תרגילים לחזרה

16) א. מצא את השיפוע הקטן ביותר של משיק לגרף הפונקציה $y = x^3-6x^2+9x+5$.

ב. מצא את משוואת המשיק בעל השיפוע הקטן ביותר.

ג. מצא לאילו ערכי x השיפוע של משיק לגרף הפונקציה גדול מ-24.

ד. מה מאפיין את הנקודה שהמשיק בה הוא בעל השיפוע הקטן ביותר?

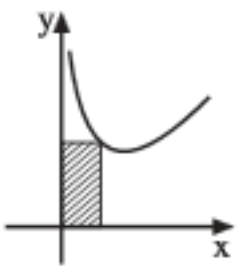
17) **א.** מצא על גרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{-2x^2+x+10}$ את הנקודה:

(1) הרחוקה ביותר מראשית הצירים.

(2) הקרובה ביותר לראשית הצירים.

ב. ענה על סעיף א' לגבי הפונקציה $g(x) = \sqrt{-x^2+2x+3}$.

18) בין גרף הפונקציה $f(x) = x + \frac{a}{x}$, $a > 0$ ברביע הראשון והצירים חסום מלבן. נתון שהיקף המלבן בעל ההיקף המינימלי הוא 8.



א. מצא את a.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

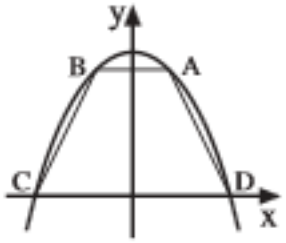
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. $g(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את היקף המלבן הנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של קודקוד המלבן שנמצא על גרף הפונקציה $f(x)$. $h(x)$ היא פונקציה שמקיימת $h'(x)=g(x)$ בתחום $x>0$.

(1) הוכח שלפונקציה $h(x)$ אין נקודות קיצון.

(2) נתון: $h(1)=2$. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $h(x)$ בנקודה שבה $x=1$.

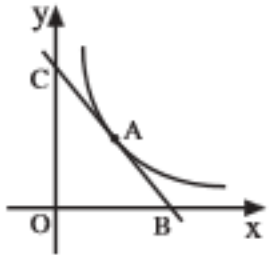
19) בין גרף הפונקציה $f(x)=-x^2+a^2$ וציר ה-x חסום טרפז שווה שוקיים $ABCD$. נתון ששטח הטרפז בעל השטח המקסימלי הוא 32.



א. מצא את a.

ב. $f(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את שטח הטרפז כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה A.
$g(x)$ היא הפונקציה $g(x)=f(x)+b$ והיא מוגדרת לכל x. ידוע שלמשוואה $g(x)=0$ יש בדיוק שני פתרונות שונים. מצא את b.

20) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=\frac{a^2}{x}$, $a>0$, בתחום $x>0$. בנקודה A שעל גרף הפונקציה מעבירים משיק שחותך את ציר ה-x בנקודה B ואת ציר ה-y בנקודה C. הנקודה O היא ראשית הצירים. היעזר ב-a וענה על הסעיפים הבאים:

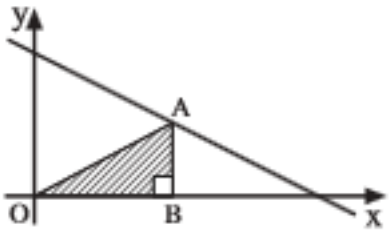


א. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה סכום הקטעים BO ו-CO הוא מינימלי.

ב. מצא את שיעורי הנקודה A עבורה אורך הקטע BC הוא מינימלי.

ג. הראה ששטח המשולש BOC לא תלוי בשיעורי הנקודה A. מה גודל השטח?

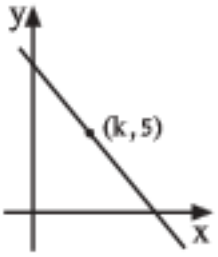
21) בציור מתואר גרף הישר $y=-\frac{1}{2}x+b$, $b>0$.
בין גרף הישר וציר ה-x חסום משולש ישר זוית ABO. (O ראשית הצירים) כמתואר בציור.
השטח של המשולש ABO מסתובב סביב הניצב OB וכך מתקבל חרוט ישר.



א. הבע בעזרת b את הנפח המקסימלי של החרוט.

ב. הבע בעזרת b את שטח המשולש ABO כאשר החרוט הוא בעל נפח מקסימלי. האם זהו השטח המקסימלי האפשרי של המשולש? נמק.

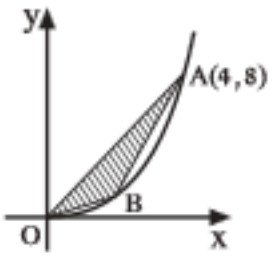
22) דרך הנקודה $(k,5)$ $k>0$ מעבירים ישר שחותך את הצירים ויוצר איתם משולש ישר זוית ברביע הראשון.



א. הבע באמצעות k את השטח הקטן ביותר של משולש שמתקבל באופן זה.

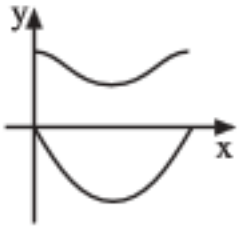
ב. נתון שכאשר המשולש הוא בעל השטח הקטן ביותר אז הישר הנ"ל הוא הנגזרת של הפונקציה $f(x)=-\frac{x^2}{2}+bx$. מצא את b ואת k.

23) הנקודה $A(4,8)$ נמצאת על גרף הפונקציה $y=x\sqrt{x}$.



מצא נקודה B הנמצאת על גרף הפונקציה בין A לראשית הצירים O כך ששטח המשולש ABO יהיה מקסימלי.

24) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x)=\cos(x^2-2x)$ ו-$g(x)=x^2-2x$ בתחום $0\le x\le 2$. A היא נקודה על גרף הפונקציה $f(x)$ ו-B היא נקודה על גרף הפונקציה $g(x)$ כך שהקטע AB מאונך לציר ה-x.

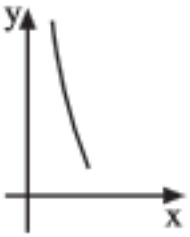


א. מצא, בתחום הנ"ל, את האורך המקסימלי של הקטע AB.

ב. מצא, בתחום הנ"ל, את האורך המינימלי של הקטע AB.

ג. שרטט, בתחום הנ"ל, סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$, המתארת את אורך הקטע AB, כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה A.

25) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=1+\frac{0.5\sin 2x+3\cos x}{x}$ בתחום $\frac{\pi}{12}\le x\le\frac{\pi}{2}$.



א. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום הנ"ל, את הנקודה שמכפלת השיעורים שלה היא מקסימלית.

ב. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום הנ"ל, את הנקודה שמכפלת השיעורים שלה היא מינימלית.

ג. שרטט, בתחום הנ"ל, סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ שמייצגת את מכפלת השיעורים של נקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$ כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה.

תשובות (בעיות קיצון – תרגילים לחזרה):

1) א. (1) $\frac{a}{2}$, $\frac{a^2}{4}$. (2) 0 או a, $\frac{a^2}{2}$. **ב.** (1) $\frac{a}{2}$, $a(1+\sqrt{2})$. (2) 0 או a, $a(2+\sqrt{2})$.

2) א. $\frac{2}{3}b$. ב. 48.19°. ג. $\frac{\sqrt{5}}{6}b^2$. **3)** א. $\frac{bx}{x+b}$. ב. $(\sqrt{3}-1)b$. ג. 68.53°. **4)** א. $\frac{\alpha}{2}$.

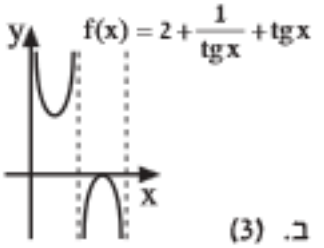
ב. $R^2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{4}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) ב. (1) $x=0$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\pi$.

(2) $(\frac{\pi}{4},4)$ מקסימום,

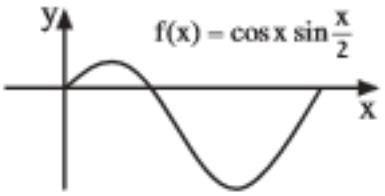
$(\frac{3}{4}\pi,0)$ מינימום.



ב. (3)

6) ב. $3-2\sqrt{2}$. **8)** א. **הדרכה:** ראה תרגיל 10 בעמ' 336 בספר מתמטיקה **חלק א'**.

ב. 3.



9) א. 48.19°.

10) ב. (1) חיובית: $x>3$, שלילית: $0<x<3$. (2) $x>3$. **11)** א. $\frac{256}{3}\pi$ סמ"ק.

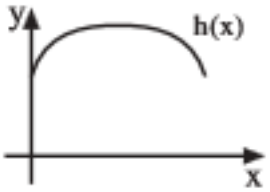
ב. $\frac{1}{3}$. **12)** $\frac{2}{\sqrt{5}}R$. **13)** א. 26.57°. ב. 33.69°. **14)** $\sqrt{8}\,h$, $\frac{2}{3}h^3$. **15)** א. $\frac{3}{10}a$.

ב. $\frac{2}{5}a^2$. **16)** א. -3. ב. $y=-3x+13$. ג. $x>5$ או $x<-1$. ד. היא נקודת פיתול.

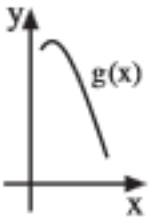
17) א. (1) $(\frac{1}{2},\sqrt{10})$. (2) $(-2,0)$. **ב.** (1) $(3,0)$. (2) $(-1,0)$. **18)** א. 2.

ב. (2) $y=8x-6$. **19)** א. 3. ב. 0 או -32. **21)** א. $\frac{8\pi b^3}{81}$. ב. $\frac{2}{9}b^2$. לא, השטח המקסימלי הוא $\frac{b^2}{4}$. **22)** א. $10k$. ב. $b=10$, $k=5$. **23)** $(\frac{16}{9},\frac{64}{27})$.

24) א. 1.54. ב. 1.



25) א. $(\frac{\pi}{6},6.79)$. ב. $(\frac{\pi}{2},1)$.



אינטגרלים, שטחים ונפחים — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה בנושאים שבהם יש שימוש באינטגרלים כמו:
שטחים, נפחים ובעיות קיצון עם אינטגרלים.

תרגילים
(אינטגרלים, שטחים ונפחים — תרגילים לחזרה)

שטחים — תרגילים לחזרה

1) $f(x)$ היא פונקציה **חיובית** לכל x. הנגזרת השנייה של הפונקציה היא $f''(x) = 2$.
לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה $x = \frac{1}{2}$. השטח המוגבל בין גרף הפונקציה, הישר $x = 3$ והצירים הוא $10\frac{1}{2}$.

א. מצא את הפונקציה.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = \dfrac{f'(x)}{(f(x))^2}$.

(1) חשב את האינטגרל: $\int_0^1 g(x)\,dx$.

(2) איזו מסקנה ניתן להסיק מהתוצאה של סעיף (1) לגבי שוויון של שני שטחים?
נמק, אין צורך לחשב את השטחים.

2) הנגזרת של פונקציה $f(x)$ היא $f'(x) = 6x + \frac{2}{x^3}$. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = 2$ נמצא כולו מעל לציר ה-x וגודלו הוא 7.5.

א. מצא את הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודות הפיתול שלה.

3) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה והראה שהיא יורדת בכל תחום הגדרתה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה שעובר דרך ראשית הצירים.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

4) נתונה הפונקציה $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{2x^2+2}}$.

א. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה.

ב. הראה שהפונקציה עולה לכל x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא את משוואתו של הישר שמשיק לגרף הפונקציה ברביע הראשון ושיפועו הוא $\frac{1}{4}$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

ו. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$, הישר $x = 1$ והצירים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) הישר $y = x+a$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = x - \sin x$ **בשתי נקודות** בתחום $-\pi \le x \le 2\pi$.

א. מצא את a ואת שיעור ה-x של כל אחת מהנקודות.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י הישר וגרף הפונקציה בין שתי הנקודות הנ"ל.

ג. האם בנקודה $x = 0$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת קיצון, נקודת פיתול או שאין לה לא נקודת קיצון ולא נקודת פיתול? נמק.

6) נתונה הפונקציה $y = \sin 2x - a\cos x$ $a > 2$ בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. מצא את שתי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

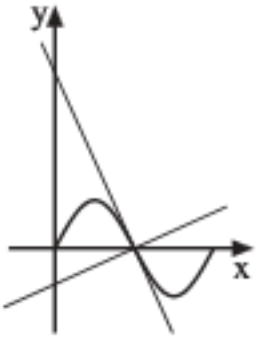
ב. השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x בין שתי הנקודות הנ"ל הוא 8. מצא את a.

ג. מצא בתחום $0 \le x \le \pi$ את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

7) השטח הכלוא בין גרף הפונקציה $y = 3\sin 5x$ וציר ה-x מ-$x = 0$ ועד הישר $x = a$ $(a > 0)$ הוא $7\frac{4}{5}$.

מצא את a.

8) לגרף הפונקציה $y = \sin ax$ $(a > 0)$ העבירו משיק ונורמל (ישר המאונך למשיק) בנקודת החיתוך של הפונקציה עם הקרן החיובית של ציר ה-x שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים.



א. הבע באמצעות a את השטח המוגבל ע"י המשיק וגרף הפונקציה בין ציר ה-y לנקודת החיתוך הנ"ל.

ב. הבע באמצעות a את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה והנורמל בין ציר ה-y לנקודת החיתוך הנ"ל.

ג. מצא את a עבורו שני השטחים הנ"ל שווים.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = \sin^2 x \cos x$ בתחום $\pi \le x \le 2\pi$.

א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ד. חשב את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה וציר ה-x בתחום הנ"ל.

10) לגרף הפונקציה $y = \frac{2x^3+x^2-7x-20}{2x-5}$ העבירו דרך ראשית הצירים משיק ששיפועו שלילי.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

ג. האם יש משיק לגרף הפונקציה ששיפועו 8 ? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

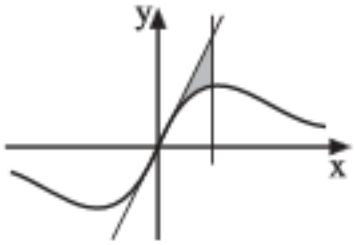
11) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{-x^3-2x^2+5x+a}{x+3}$ באחת מנקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x הוא 3. ידוע ששיעור ה-x של נקודת החיתוך הנ"ל הוא מספר שלם.

א. מצא את a.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה ששיפועו -1.

ג. חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה, המשיק שמצאת בסעיף ב' וציר ה-x.

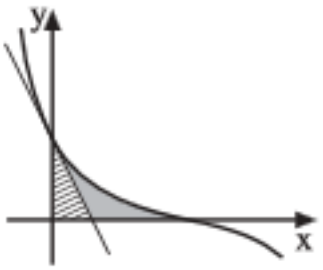
12) שיפוע המשיק לגרף הפונקציה $y=\frac{4x}{(x^2+a)^2}$ $(a>0)$ בנקודה $x=0$ הוא 4.



א. מצא את a.

ב. חשב את השטח שמוגבל בין המשיק הנ"ל, גרף הפונקציה והישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך נקודת המקסימום של הפונקציה.

13) לגרף הפונקציה $y=\frac{\cos x}{(\sin x+a)^2}$ העבירו משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.



שיפוע המשיק הוא -2.

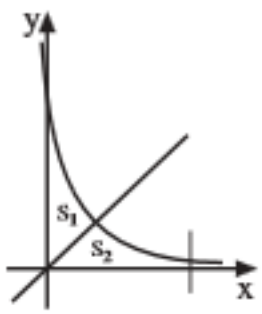
א. מצא את a ואת משוואת המשיק.

ב. הוכח: המשיק מחלק את השטח שבין גרף הפונקציה והצירים לשני חלקים שווי שטח.

14) הישר $y=ax$ $(a>0)$ חותך את הפרבולה $y=-x^2+bx$ $(b>a)$ בשתי נקודות. הישר מחלק את השטח הכלוא בין הפרבולה וציר ה-x לשני חלקים כך שהיחס בין השטח שמעל הישר לשטח שמתחת לישר הוא $\frac{27}{37}$.

הוכח: $b=4a$.

15) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=\frac{4}{(1+x)^2}$ עבור $x>-1$. ישר העובר דרך ראשית הצירים מחלק את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הצירים והישר $x=3$ (ברביע הראשון) לשני חלקים שווי שטח. $(S_1=S_2)$.

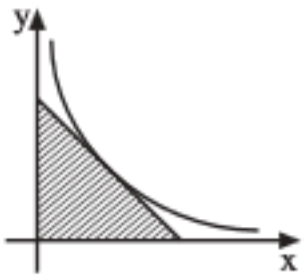


מצא את משוואת הישר העובר דרך ראשית הצירים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נפחים — תרגילים לחזרה

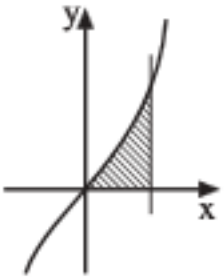
16) נתונה הפונקציה $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$. בנקודה כלשהי שעל גרף הפונקציה מעבירים משיק שיוצר עם הצירים משולש. שטח המשולש מסתובב סביב ציר ה-x וכך נוצר גוף סיבוב.



א. הוכח: נפח גוף הסיבוב לא תלוי במיקומה של נקודת ההשקה על גרף הפונקציה והוא שווה ל-2.25π.

ב. נתון שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק, הישר $x=4$ וציר ה-x הוא 1. מצא את שיעורי נקודת ההשקה.

17) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\frac{\operatorname{tg}x}{\cos x}$, הישר $x=a$ $\left(0<a<\frac{\pi}{2}\right)$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. נפח גוף הסיבוב המתקבל הוא $\sqrt{3}\,\pi$.



א. מצא את a.

ב. חשב את השטח הנ"ל.

18) נתונות הפונקציות $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ ו- $g(x)=\frac{x}{\sqrt{x+1}}$.

א. הראה שהפונקציה $f(x)$ יורדת בכל תחום הגדרתה והפונקציה $g(x)$ עולה בכל תחום הגדרתה.

ב. שרטט על מערכת צירים אחת את הגרפים של שתי הפונקציות.

ג. השטח שמוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

ד. $G(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $g(x)$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון הפנימית של $G(x)$ וקבע את סוגה.

19) הפונקציות $y=x^3$, $y=\sqrt{bx}$ ו-$y=ax$ נחתכות באותה נקודה ברביע הראשון.

א. הבע את b באמצעות a.

ב. חשב את היחס שבין נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=x^3$ והישר $y=ax$ ברביע הראשון לבין נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sqrt{bx}$ והישר $y=ax$ ברביע הראשון.

20) השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה $y=\sin x+\cos x$ וציר ה-x, בין שתי נקודות חיתוך סמוכות של הפונקציה עם ציר ה-x, מסתובב סביב ציר ה-x.

מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) לגרף הפונקציה $y=\cos ax$ $a\neq 0$ מעבירים משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם הקרן החיובית של ציר ה-x שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים.

א. הוכח: לכל $a\neq 0$ המשיק חותך את ציר ה-y באותה נקודה. מהי הנקודה?

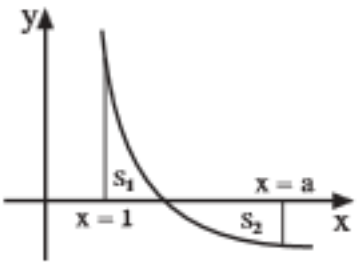
ב. השטח המוגבל בין המשיק וגרף הפונקציה מציר ה-y ועד לנקודת ההשקה הנ"ל מסתובב סביב ציר ה-x. הבע באמצעות a את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

בעיות קיצון עם אינטגרלים — תרגילים לחזרה

22) א. מצא את הערך **הקטן ביותר** של האינטגרל $\int_1^a (3x^2-14x+3a)\,dx$ $a>1$.

ב. מצא את הערך **הגדול ביותר** של האינטגרל הנ"ל עבור $\sqrt{3}\le a\le 4$.

23) בציור מתואר גרף הפונקציה $y=\frac{a}{x^2}-1$ $(a>1)$



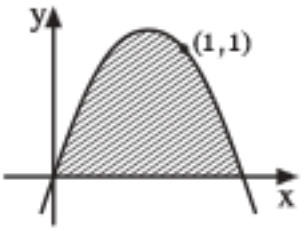
עבור $x>0$. נסמן ב-S_1 את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x והישר $x=1$. נסמן ב-S_2 את השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, ציר ה-x והישר $x=a$.

א. הוכח: $S_1=S_2$.

ב. נתון: $S_1+S_2=8$. מצא את a.

ג. עבור ה-a שמצאת בסעיף ב' מצא לאיזה ערך של t האינטגרל $\int_1^t \left(\frac{a}{x^2}-1\right)dx$ הוא מקסימלי והסבר את משמעות התוצאה המתקבלת.

24) מבין כל הפרבולות מהצורה $y=ax^2+bx$ $(a<0)$ העוברות דרך ראשית הצירים והנקודה $(1,1)$ מצא את משוואתה של הפרבולה שהשטח המוגבל ע"י הגרף שלה וציר ה-x הוא **מינימלי**. מהו השטח המינימלי?

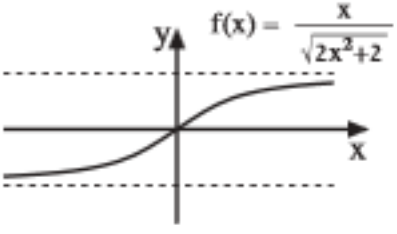


תשובות (אינטגרלים, שטחים ונפחים — תרגילים לחזרה):

1) א. $f(x)=x^2-x+2$. ב. (1) 0. **2)** א. $f(x)=3x^2-\frac{1}{x^2}+1$. ב. $y=8x-5$, $y=-8x-5$.

3) א. $x=-3$, $y=0$. ג. $y=-\frac{1}{2}x$. ד. $2\sqrt{3}-3$.

4) א. $y=\frac{1}{\sqrt{2}}$,



$y=-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

ד. $y=\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}$.

ה. $\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{5}{8}$. ו. $\frac{1}{2}$.

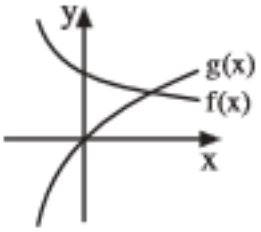
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) א. $a=1$, $x=-\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$. ב. 2π. ג. נקודת פיתול. **6)** א. $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$.
ב. 4. ג. $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{6}$ או $\frac{5}{6}\pi<x<\frac{3}{2}\pi$, $\cap$: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{2}$ או $\pi>x>\frac{5}{6}\pi$. **7)** $12\frac{3}{10}\pi$.

8) א. $\frac{\pi^2}{2a}-\frac{2}{a}$. ב. $\frac{2}{a}+\frac{\pi^2}{2a^3}$. ג. $\sqrt{\frac{\pi^2}{\pi^2-8}}$. **9)** א. $(\pi,0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$, $(2\pi,0)$. ב. $(\pi,0)$ מקסימום, $(4.10,-0.38)$ מינימום, $(5.33,0.38)$ מקסימום, $(2\pi,0)$ מינימום. ד. $\frac{2}{3}$.

10) א. $y=-x$. ב. $2\frac{2}{3}$. ג. לא. **11)** א. 6. ב. $y=-x+3$. ג. $\frac{5}{6}$. **12)** א. 1. ב. $\frac{1}{6}$.

13) א. 1, $y=-2x+1$. ב. $\frac{1}{4}$. **15)** $y=x$ **16)** ב. $(1,1)$. **17)** א. $\frac{\pi}{3}$. ב. 1.



18) ג. $\frac{\pi}{2}$.
ד. $x=0$ מינימום.

20) π^2. **21)** ב. $\frac{\pi^4}{24a}-\frac{\pi^2}{4a}$. **22)** א. -12. ב. -6. **23)** ב. 9. ג. 3.

24) א. $y=-2x^2+3x$. ב. $1\frac{1}{8}$.

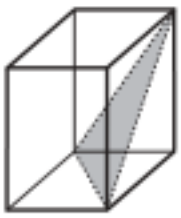
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים שונים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים שונים לחזרה שמבוססים על כל חומר הלימוד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תרגילים
(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים שונים לחזרה)

1) נתונה הפונקציה $f(x)=-2x^3+(a^2+8a)x^2$.
א. מצא לאילו ערכי a המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות $x=1$ ו-$x=-2$ נחתכים.
ב. מצא לאילו ערכי a המשיקים הנ"ל מקבילים. **(הערה:** עליך גם להראות שהמשיקים לא מתלכדים לישר אחד).
ג. מצא את משוואות שני המשיקים הנ"ל.

2) בתוך תיבה שבסיסה ריבוע חסום משולש (אפור) כמתואר בציור. שטח המשולש הוא $\sqrt{12}$ סמ"ר.
א. חשב את הנפח המקסימלי של התיבה.
ב. נסמן ב-x את צלע ריבוע הבסיס.
הוכח: $0<x<\sqrt[4]{48}$.



3) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{4ax-2a}{x^2}+3$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן (אם יש כאלה).

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a>0$.

4) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x}{x\sqrt{x}-a}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה ואת תחומי העלייה והירידה (אם יש כאלה).

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה עבור $a<0$ וקבע את סוגן.

5) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin 2x+2\sin x$ בתחום $0\le x\le 2\pi$.

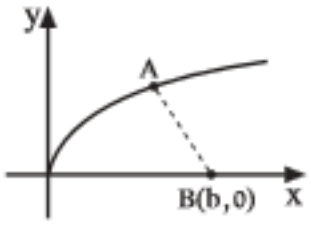
א. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם נתון שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שלוש נקודות פיתול פנימיות בתחום $0\le x\le 2\pi$.

6) הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)=\sqrt{x}$.



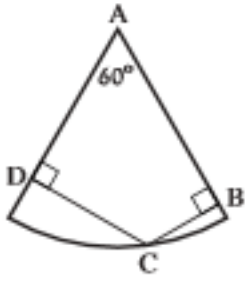
B היא הנקודה $(b,0)$ כאשר $b>\frac{1}{2}$.

א. הבע באמצעות b את שיעורי הנקודה A שעבורה המרחק AB הוא מינימלי.

ב. עבור איזה ערך של b המרחק המינימלי הוא 1?

ג. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, הקטע AB (עבור ה-b שמצאת בסעיף ב') וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

7) נתונה גיזרה שהרדיוס שלה 4 ס"מ, הזוית המרכזית שלה 60° ומרכזה בנקודה A. מנקודה כלשהי C הנמצאת על קשת הגיזרה מעבירים אנכים CB ו-CD לשוקי הזוית A.

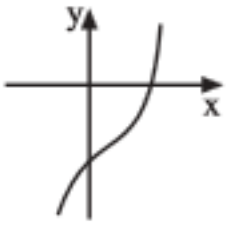


א. מצא את השטח המקסימלי האפשרי למרובע ABCD.

ב. חשב את היחס בין שטח המרובע כאשר שטחו מקסימלי לבין שטח הגיזרה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) לגרף הפונקציה $f(x)=\frac{\operatorname{tg}x-1}{\cos^2 x}$ מעבירים משיק בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.



א. מצא את משוואת הישר **שמאונך** למשיק הנ"ל.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה (בתחום שבציור), הישר המאונך הנ"ל וציר ה-x.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$, הישר $x=\frac{\pi}{4}$ והצירים אם ידוע שהפונקציה $f'(x)$ חיובית בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{4}$.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4x}{\sqrt{x^2+a}}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה.

ב. הראה שהפונקציה עולה לכל x.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. נתון ששיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=0$ הוא $\frac{4}{\sqrt{3}}$. מצא את a.

ה. חשב את השטח שמוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$ וגרף הפונקציה $g(x)=2x^2$.

10) לגרף הפונקציה $f(x)=-\frac{4x^3-8x^2-31x+35}{2x+5}$ העבירו משיק בנקודה שבה $y=3$. שיפוע המשיק הוא חיובי.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. מצא את השטח שמוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x.

ג. מצא את הזוית (פרט ל-90°) שמשיק לגרף הפונקציה **לא** יכול ליצור עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{\frac{2x}{x^2+a}}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

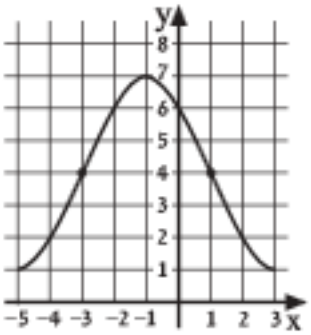
ד. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את התחום בו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) נתון הגרף של פונקציה $f(x)$ בתחום $-5 \le x \le 3$.



א. רשום את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ ושל הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$.

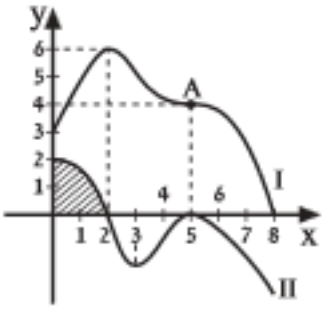
ב. עבור אילו ערכי x יש ל-$f(x)$ ול-$\frac{1}{f(x)}$ אותו ערך?

ג. מהן נקודות הקיצון המוחלטות של $f(x)$ ושל $\frac{1}{f(x)}$?

ד. הנקודות שמודגשות על גרף הפונקציה $f(x)$ הן נקודות הפיתול שלה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$.
(אין צורך לסמן מספרים על ציר ה-y).

ה. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $\mathbf{g'(x) = f(x)}$. מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

13) בציור מתוארים שני גרפים I ו-II בתחום $0 \le x \le 8$.



אחד מהגרפים הוא של $f(x)$ והאחר הוא של $f'(x)$.

א. איזה גרף הוא של $f(x)$ ואיזה גרף הוא של $f'(x)$? נמק.

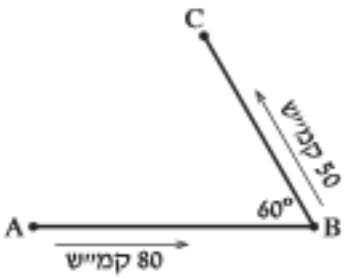
ב. מהי משוואת המשיק לגרף I בנקודה A?

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום $0 \le x \le 8$ אם נתון ששיפוע המשיק לגרף II בנקודה שבה $x = 0$ הוא אפס ולפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף II והצירים (השטח המקווקו).

ה. מצא את משוואת המשיק לגרף I בנקודה שבה $x = 0$.

14) הזוית ABC היא בת 60°. מכונית יצאה מהנקודה A ונסעה לעבר הנקודה B במהירות של 80 קמ"ש. באותו הזמן יצאה משאית מהנקודה B ונסעה לעבר הנקודה C במהירות של 50 קמ"ש. שעה ו-24 דקות אחרי שהמכונית והמשאית יצאו לדרך המרחק ביניהן היה הקטן ביותר.



א. חשב את המרחק AB.

ב. חשב את המרחק המינימלי שהיה בין המכונית למשאית.

ג. כאשר המכונית הגיעה לנקודה B המשאית הגיעה לנקודה C. חשב את המרחק BC.

15) נתונה הפונקציה $f(x) = 4x^2 - \frac{a^3}{x}$, $a > 0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

(1) האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה (אם יש כאלה).

(2) נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(3) נקודות הקיצון של הפונקציה (אם יש כאלה) וקבע את סוגן.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a > 0$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a < 0$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) $f(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה היא הפונקציה: $f'(x)=\frac{5-2x}{(x^2+ax+6)^2}$. הישר $x=2$ הוא אסימפטוטה אנכית של $f'(x)$.

א. מצא את a.

ב. מצא את הפונקציה $f(x)$ אם נתון: $f(1)=\frac{1}{2}$.

ג. חקור את הפונקציה $f(x)$ ומצא:

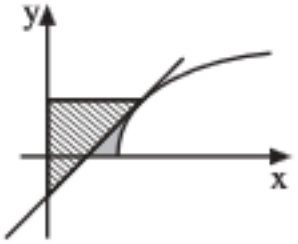
(1) תחום הגדרה. (2) נקודות חיתוך עם הצירים.

(3) נקודות קיצון. (4) תחומי עלייה וירידה.

(5) אסימפטוטות מאונכות לצירים. (6) שרטט את גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g''(x)=f'(x)$ בתחום $x>3$. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה $g(x)$ ששיפוע המשיק בה לגרף הפונקציה הוא $\frac{1}{2}$.

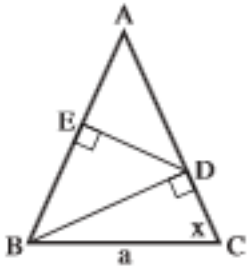
17) מעבירים משיק לגרף הפונקציה $y=\sqrt{x-6}$.
מנקודת ההשקה מעבירים אנך לציר ה-y.



א. מצא את שיעורי נקודת ההשקה עבורה שטח המשולש (השטח המקווקו) שנוצר בין האנך הנ"ל, המשיק וציר ה-y הוא מינימלי.

ב. השטח (האפור) שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק (כאשר שטח המשולש הוא מינימלי) וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

18) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB=AC)$ שזוית הראש שלו היא זוית חדה הבסיס הוא a. BD הוא הגובה לשוק AC. E היא נקודה על AB כך ש-DE הוא אנך לשוק AB.



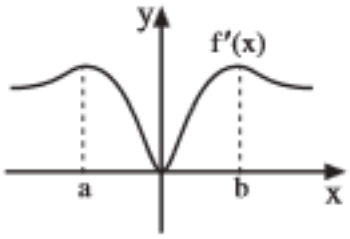
א. מצא את גודל זוית הבסיס x עבורה הקטע BE הוא מקסימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע BE כאשר זוית הבסיס היא x. הוכח: השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x שנמצא מעל לציר ה-x בתחום $0\le x\le\pi$ שווה לשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x שנמצא מתחת לציר ה-x בתחום $0\le x\le\pi$.
(**הערה:** אין צורך לחשב את השטחים הנ"ל).

19) מבין כל החרוטים הישרים, שהנפח שלהם הוא $\frac{1}{3}\sqrt{80}\pi$ סמ"ק מצא את רדיוס בסיסו של החרוט שהיקף החתך שלו הוא מינימלי. מהו ההיקף המינימלי?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) נתונה פונקציה $f(x)$. בציור מתואר הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. (הפונקציה הנגזרת מוגדרת לכל x). שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f'(x)$ הם a, 0 ו-b.



א. היעזר ב-a ו-b במידת הצורך ומצא:

(1) את תחומי העלייה והירידה של $f(x)$ (אם יש כאלה).

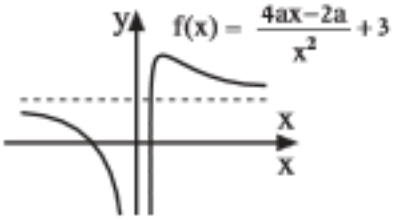
(2) את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

ב. נתון: $f(x)=\frac{2x^3}{x^2+1}$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסמן על הגרף את נקודות הפיתול של הפונקציה (מצא את a ו-b).

תשובות (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים שונים לחזרה):

1) $a\neq 1$, $a\neq -9$ א. ב. $a=1$, $a=-9$ ג. $y=12x-5$, $y=12x-4$. **2)** א. 8 סמ"ק.

3) א. $x=0$, $y=3$.



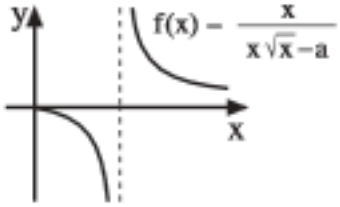
ב. $(1,2a+3)$ מקסימום. ג. עולה:

$x<0$ או $0<x<1$, יורדת: $x>1$.

ד. $\cup$: $x>1\frac{1}{2}$, $\cap$: $x<0$

או $0<x<1\frac{1}{2}$.

4) א. $x\geq 0$, $x\neq \sqrt[3]{a^2}$ ב. $x=\sqrt[3]{a^2}$,



$y=0$ ג. $(0,0)$ מקסימום,

יורדת: $0<x<\sqrt[3]{a^2}$ או $x>\sqrt[3]{a^2}$.

ה. $x=\sqrt[3]{4a^2}$ מקסימום,

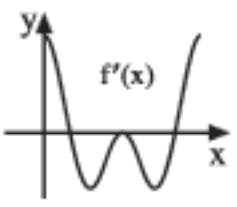
$(0,0)$ מינימום.

5) א. $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$.

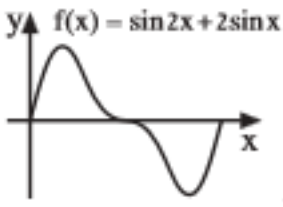
ב. $(0,0)$ מינימום, $(\frac{\pi}{3},2.60)$

מקסימום, $(\frac{5}{3}\pi,-2.60)$ מינימום,

$(2\pi,0)$ מקסימום.



ד.

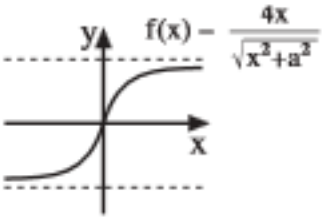


ג.

6) א. $(\frac{2b-1}{2},\sqrt{\frac{2b-1}{2}})$. ב. $\frac{5}{4}$. ג. $\frac{13}{32}\pi$. **7)** א. $4\sqrt{3}$ סמ"ר. ב. 0.83.

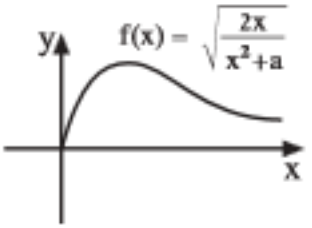
8) א. $y=-x-1$. ב. 1. ג. 1.

9) א. $y=4$, $y=-4$. ד. 3. ה. 0.405.

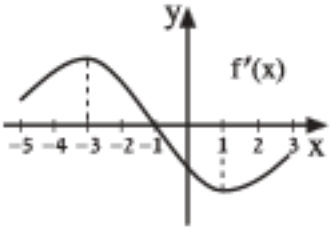


10) א. $y=x+1$. ב. $2\frac{2}{3}$. ג. 86.99°.

11) א. $x\geq 0$. ב. $(0,0)$ מינימום, $\left(\sqrt{a},\sqrt{\frac{1}{\sqrt{a}}}\right)$ מקסימום. ג. עולה: $0<x<\sqrt{a}$, יורדת: $x>\sqrt{a}$. ד. $y=0$. ו. $0<x<\sqrt{a}$.

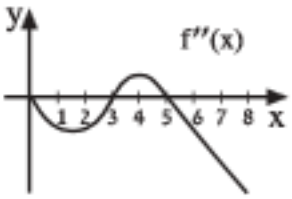


12) א. $f(x)$: עולה: $-1<x<-5$, יורדת: $-1<x<3$, $\frac{1}{f(x)}$: עולה: $-1>x>3$, יורדת: $-5<x<-1$. ב. $x=3$, $x=-5$.



ג. $f(x)$: מקסימום מוחלט: $(-1,7)$, מינימום מוחלט: $(-5,1)$, $(3,1)$. $\frac{1}{f(x)}$: מקסימום מוחלט: $(-5,1)$, $(3,1)$, מינימום מוחלט: $(-1,\frac{1}{7})$. ה. $x=-1$; $\cup$: $x<-1$, $\cap$: $x>-1$.

13) א. I: $f(x)$, II: $f'(x)$.



ב. $y=4$.

ד. 3.

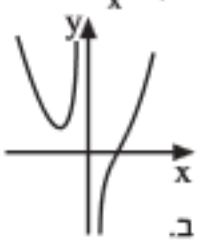
ה. $y=2x+3$.

14) א. 172 קי"מ. ב. $\sqrt{4300}$ קי"מ. ג. 107.5 קי"מ.

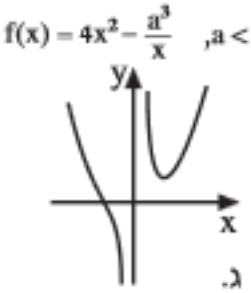
15) א. (1) $x=0$.

(2) $(\frac{a}{\sqrt[3]{4}},0)$.

(3) $(-\frac{a}{2},3a^2)$ מינימום.



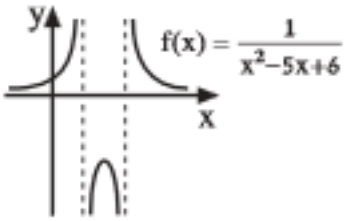
ב.



ג.

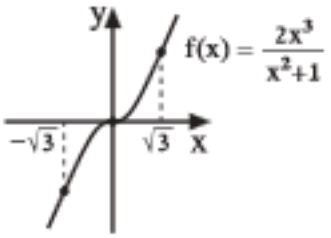
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) א. -5. ב. $f(x)=\frac{1}{x^2-5x+6}$. ג. (1) $x\neq 2$, $x\neq 3$. (2) $(0,\frac{1}{6})$. (3) $(2.5,-4)$ מקסימום.
(4) עולה: $x<2$ או $2<x<2.5$, יורדת: $2.5<x<3$ או $x>3$. (5) $x=2$, $x=3$, $y=0$. ד. $x=4$.



17) א. $(8,\sqrt{2})$. ב. $\frac{2}{3}\pi$. **18)** א. 54.74°. **19)** 2 ס"מ, 10 ס"מ.

20) א. (1) עולה לכל x.
(2) $x=a$, $x=0$, $x=b$;
U: $x<a$ או $0<x<b$,
∩: $a<x<0$ או $x>b$.

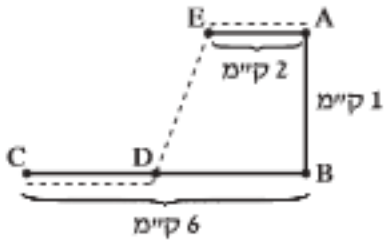


חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים נוספים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים נוספים לחזרה שמבוססים על כל חומר הלימוד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

תרגילים
(חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים נוספים לחזרה)

1) הנקודות A ו-B נמצאות משני הצדדים של נהר שרוחבו 1 ק"מ. הנקודה A נמצאת צפונה לנקודה B. הנקודה E נמצאת מערבה לנקודה A במרחק של 2 ק"מ ממנה. הנקודות D ו-C נמצאות מצדו השני של הנהר מערבה לנקודה B. המרחק BC הוא 6 ק"מ.



אדם רוכב על אופניים מהנקודה A לנקודה E במהירות של 20 קמ"ש. לאחר מכן הוא שט על סירה מהנקודה E לנקודה D במהירות של 16 קמ"ש. לבסוף הוא רוכב שוב על אופניים מהנקודה D לנקודה C במהירות של 20 קמ"ש.
א. מה צריך להיות המרחק בין D ל-B כדי שהאדם יגיע בזמן המינימלי מ-A ל-C?
ב. מהו הזמן המינימלי?

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) צריך לבנות חדר בצורת תיבה ריבועית שהנפח שלה הוא V מ"ק. מחיר מ"ר של הרצפה גדול פי 3 ממחיר מ"ר של הקירות ומחיר מ"ר של התקרה גדול פי 2 ממחיר מ"ר של הרצפה.

א. הבע באמצעות V את צלע בסיס התיבה עבורה מחיר בניית החדר הוא מינימלי.

ב. מצא את נפח החדר אם נתון שכאשר מחיר בניית החדר הוא מינימלי אז גובהו הוא 9 מ'.

3) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{x}$, $a>0$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ב. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $y=\sqrt{2}$, הישר $x=2a$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. הבע באמצעות a את נפח גוף הסיבוב שמתקבל.

4) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=x\sin(x^2-1)$ בתחום $0\le x\le 2.2$. בנקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x, שנמצאת על הקרן החיובית של ציר ה-x והיא הקרובה ביותר לראשית הצירים, מעבירים משיק לגרף הפונקציה.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

5) בטרפז שווה שוקיים שהיקפו P הבסיס הקטן גדול פי 2 משוק הטרפז.

א. הבע באמצעות P את שוק הטרפז עבורה אורך אלכסון הטרפז הוא מקסימלי.

ב. חשב את זוית הבסיס שליד הבסיס הגדול בטרפז שבו האלכסון הוא בעל אורך מקסימלי.

ג. ענה על סעיפים א' ו-ב' כאשר הבסיס הקטן גדול פי 3 משוק הטרפז.

6) לפונקציה $f(x)=a\sin x-x\cos x$ יש נקודת פיתול בנקודה שבה $x=\frac{\pi}{2}$.

א. מצא את a והצב אותו בפונקציה.

ב. מצא בתחום $-\pi\le x\le\pi$ את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ג. מצא בתחום הנ"ל את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

ד. היעזר בתשובות לסעיפים ב' ו-ג' ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום $-2.5\le x\le 2.5$. (הפונקציה $f'(x)$ חיובית בתחום הנ"ל).

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{12x-4}{\sqrt{3x^2-2x-1}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

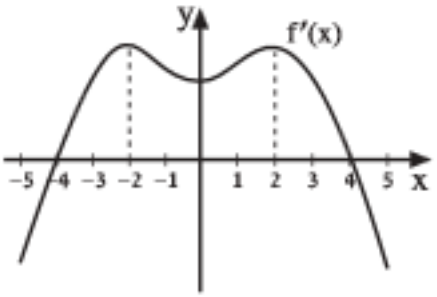
ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ד. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישרים $x=-1$, $x=-2$ וציר ה-x.

8) $f(x)$ היא פונקציה המוגדרת בתחום $-5 \le x \le 5$.



בציור מתואר הגרף של $f'(x)$ בתחום הנ"ל.

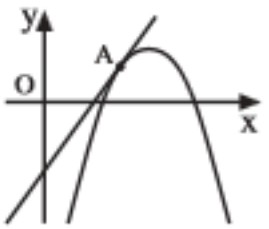
א. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.

ד. נתון: $f(-4)=0$, $f(5)>0$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. סמן על הגרף את נקודות הפיתול וסמן על ציר ה-x את תחומי הקעירות. (הסימון של תחומי הקעירות לא מופיע בתשובה).

9) בנקודה A שעל גרף הפונקציה $f(x)=-x^2+5x-5$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה. שיפוע המשיק הוא חיובי. האנך למשיק בנקודה זו חותך את ציר ה-x בנקודה B.



א. מצא מה צריכים להיות שיעורי הנקודה A כדי שאורך הקטע OB (O ראשית הצירים) יהיה מקסימלי.

ב. השטח שמוגבל ע"י הצירים והמשיק שמתקבל כאשר הקטע OB הוא מקסימלי, מסתובב סביב ציר ה-x. מצא את נפח החרוט המתקבל.

10) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos^2 x - a\cos x$, $a>2$, בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא:

(1) נקודות חיתוך עם הצירים.

(2) נקודות מינימום ומקסימום.

(3) תחומי עלייה וירידה.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. היעזר בתשובה לסעיף א' (2) ומצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x בתחום הנתון.

ד. הבע בעזרת a את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x בתחום הנתון.

11) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{\frac{x-a}{x+3}}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את הנקודה המשותפת של הפונקציה וציר ה-x.

ב. הראה שהפונקציה לא חותכת את ציר ה-y.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ה. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ו. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה.

ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ח. הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g(x)=f(x)+c$. האסימפטוטה האופקית של $g(x)$ היא $y=2.5$. מצא את c.

12) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{\cos ax}{\sin^3 ax}$, $a>0$ ונתון התחום $0\le x\le\frac{\pi}{a}$.

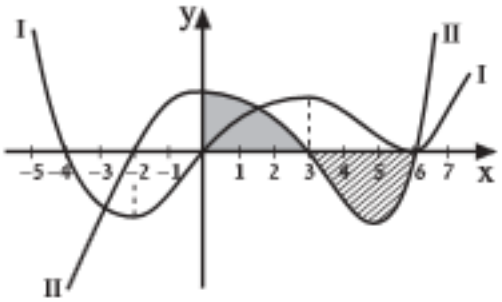
א. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום הנ"ל (היעזר ב-a).

ב. הראה שהפונקציה יורדת בכל תחום הגדרתה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ד. השטח ברביע הראשון, שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x בין הישר $x=\frac{\pi}{6a}$ לבין נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x (בתחום הנ"ל), הוא $1\frac{1}{2}$. מצא את a.

13) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של $f'(x)$ והאחר הוא של $f''(x)$.



א. איזה גרף הוא של $f'(x)$ ואיזה גרף הוא של $f''(x)$? נמק.

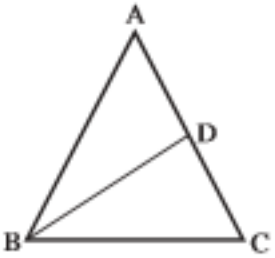
ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.

ה. הוכח שהשטח שמוגבל ע"י גרף II וציר ה-x (השטח המקווקו) שווה לשטח שמוגבל ע"י גרף II והצירים (השטח האפור).

14) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB=AC$ סכום השוק AC והבסיס BC הוא k. BD הוא התיכון לשוק AC.

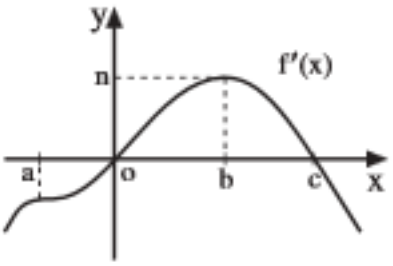


א. מצא מה צריך להיות אורך הבסיס BC כדי שאורך התיכון BD יהיה מינימלי.

ב. מהי זוית הבסיס של המשולש כאשר התיכון BD הוא בעל אורך מינימלי?

ג. מצא מה צריך להיות אורך הבסיס BC כדי שאורך התיכון BD יהיה מקסימלי אם נתון: $\frac{1}{4}k\le BC\le\frac{1}{2}k$.

15) נתונה פונקציה $f(x)$. בציור מתואר הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. נתון: $f(a)=k$, $f(o)=p$, $f(b)=s$, $f(c)=t$. הפרמטרים k, p, s ו-t הם חיוביים.



א. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים:

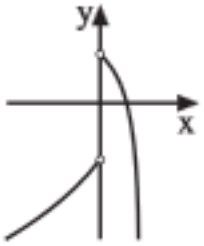
(1) את שיעורי נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן.

(2) את שיעורי נקודת הפיתול של $f(x)$.

(3) את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת הפיתול שלה.

ב. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $f(x)$ וב-x_2 את שיעור ה-x של נקודת המקסימום של $f(x)$. הבע בעזרת פרמטרים מתאימים את ערך האינטגרל: $\int_{x_1}^{x_2}\frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx$.

16) $f(x)$ היא פונקציה רציפה שמוגדרת בתחום $x\le 2$.



הפונקציה הנגזרת היא $f'(x)=\frac{-3x^2+4x}{\sqrt{-x^3+2x^2}}$.

בציור מתואר הגרף של הפונקציה $f'(x)$.

א. מצא את תחום ההגדרה של $f'(x)$.

ב. מצא את האסימפטוטה האנכית של $f'(x)$.

ג. מצא את שיעור ה-x של נקודת המקסימום של $f(x)$.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של $f(x)$.

ה. נתון: $f(a)=\frac{8}{9}\sqrt{3}$, $0<a<1\frac{1}{3}$. השטח המוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישר $x=a$ הוא $\frac{8}{9}\sqrt{3}\,(\sqrt{2}-1)$. מצא את ערך הפונקציה $f(x)$ בנקודת המקסימום שלה. (אין צורך למצוא את $f(x)$ ולא את a).

17) נתונה הפונקציה $y=\frac{(x-1)^2}{x^2+a}$, $a>1$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות לפונקציה שמקבילות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. ענה על סעיפים א'—ד' עבור $a<-1$.

18) נתונה הפונקציה $f(x)=\cos(x^2-1)$ בתחום $-1.5\le x\le 1.5$.

א. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל וקבע את סוגן.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

ג. חשב בתחום $-1\le x\le 1$ את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

19) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^3+ax}{x^2-4}$. לפונקציה יש נקודת קיצון ב-$x=4-$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ד. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את הפונקציה:

(1) בנקודה אחת. (2) בשתי נקודות. (3) בשלוש נקודות.

20) בפירמידה ישרה, שבסיסה ריבוע, ההיקף של פאה צדדית הוא p.

הבע באמצעות p את מקצוע הבסיס של הפירמידה בעלת הנפח המקסימלי.

21) הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ שמוגדרת לכל x היא: $f''(x)=\frac{-4x^2-6x+4}{\sqrt{(x^2+2)^5}}$.

א. מבין הגרפים הבאים, קבע איזה גרף מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$:

(1)

(2)

(3)

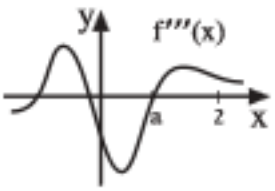
(4)

ב. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ אם ידוע שהגרף חותך את ציר ה-x רק בנקודה אחת שבה $x=2$.

ד. בשרטוט שמשמאל מתואר גרף פונקציית הנגזרת השלישית $f'''(x)$. נתון: $f''(a)=b$.

הבע באמצעות b את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'''(x)$, הצירים, והישר $x=2$ בתחום $x\geq 0$.



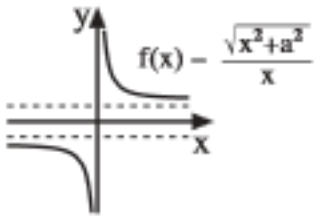
תשובות (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי — תרגילים נוספים לחזרה):

1) א. $3\frac{1}{3}$ ק"מ. ב. $20\frac{1}{4}$ דקות. **2)** א. $\sqrt[3]{\frac{2v}{9}}$. ב. 36 מ"ק.

3) א. $x=0$,

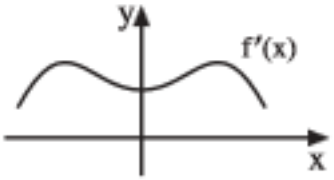
$y=1$, $y=-1$.

ד. $\frac{7}{2}\pi a$.

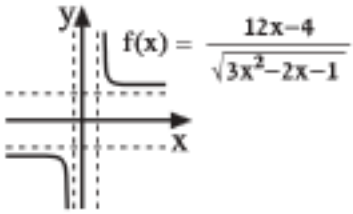


4) א. $y=2x-2$. ב. 0.77. **5)** א. $\frac{1}{7}p$. ב. 60°. ג. א. $\frac{3}{28}p$. ב. 48.19°.

6) א. 2. ב. $(0,0)$,
$(2,\frac{\pi}{2})$, $(-2,-\frac{\pi}{2})$.
ג. $\cup$: $-\pi<x<-\frac{\pi}{2}$ או
$\cap$: $-\frac{\pi}{2}<x<0$, $0<x<\frac{\pi}{2}$
או $\frac{\pi}{2}<x<\pi$.

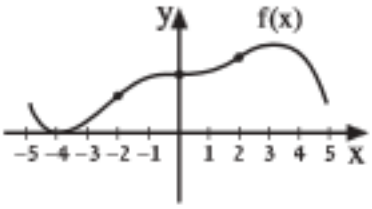


7) א. $x<-\frac{1}{3}$ או $x>1$.
ב. אין חיתוך עם הצירים.
ג. יורדת: $x<-\frac{1}{3}$ או $x>1$.
ד. $x=-\frac{1}{3}$, $x=1$, $y=4\sqrt{3}$,
$y=-4\sqrt{3}$. ו. 7.49.

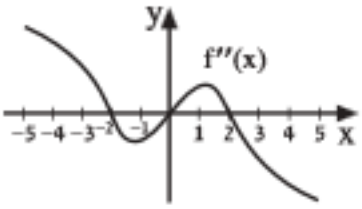


8) ב. $x=-5$ מקסימום, $x=-4$ מינימום, $x=4$ מקסימום, $x=5$ מינימום.
ג. $x=-2$, $x=0$, $x=2$.
$\cup$: $-5<x<-2$
או $0<x<2$,
$\cap$: $-2<x<0$
או $2<x<5$.

ד.

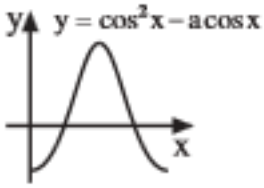


א.

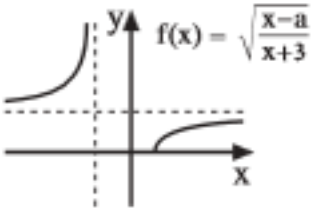


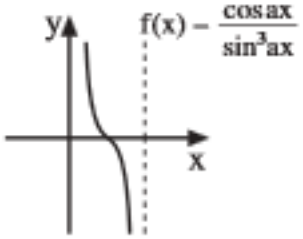
9) א. $(2,1)$. ב. $\frac{\pi}{3}$.

10) א. (1) $(0,1-a)$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$,
$(2\pi,1-a)$. (2) $(0,1-a)$ מינימום,
$(\pi,1+a)$ מקסימום, $(2\pi,1-a)$ מינימום.
(3) עולה: $0<x<\pi$, יורדת: $\pi<x<2\pi$.
ג. $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$. ד. $4a$.



11) א. $(a,0)$. ג. $x\geq a$ או
$x<-3$. ד. עולה: $x<-3$
או $x>a$. ה. $(a,0)$ מינימום.
ו. $x=-3$, $y=1$. ח. 1.5.

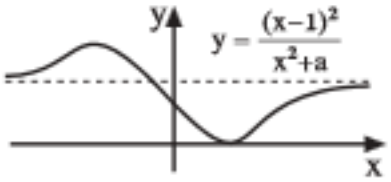




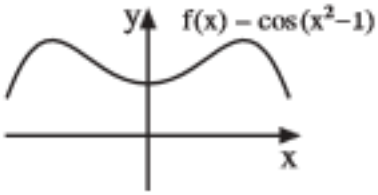
12) א. $x=0$, $x=\frac{\pi}{a}$. ד. 1.

13) א. I: $f'(x)$, II: $f''(x)$. ב. $x=-4$ מקסימום, $x=0$ מינימום. ג. $x=-2$, $x=3$, $x=6$. ד. $\cup$: $-2<x<3$ או $x>6$, $\cap$: $x<-2$ או $3<x<6$.

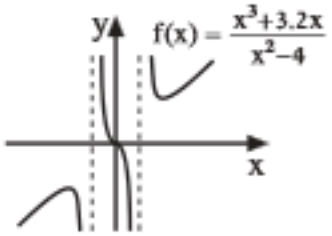
14) א. $\frac{k}{3}$. ב. 75.52°. ג. $\frac{k}{2}$. **15)** א. (1) (o,p) מינימום, (c,t) מקסימום. (2) (b,s). (3) $y=nx-nb+s$. ב. $2\sqrt{t}-2\sqrt{s}$. **16)** א. $x<2$, $x\neq 0$. ב. $x=2$. ג. $x=\frac{4}{3}$. ד. עולה: $0<x<\frac{4}{3}$, יורדת: $x<0$ או $2>x>\frac{4}{3}$. ה. $\frac{8}{9}\sqrt{6}$.



17) א. כל x. ב. $(0,\frac{1}{a})$, $(1,0)$. ג. $(1,0)$ מינימום, $\left(-a,\frac{a+1}{a}\right)$ מקסימום. ד. $y=1$.
ו. א. $x\neq\pm\sqrt{a}$. ב. $(0,\frac{1}{a})$, $(1,0)$. ג. $(1,0)$ מקסימום, $\left(-a,\frac{a+1}{a}\right)$ מינימום. ד. $y=1$.

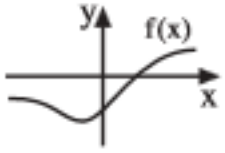


18) א. $(-1.5,0.315)$ מינימום, $(-1,1)$ מקסימום, $(0,0.54)$ מינימום, $(1,1)$ מקסימום, $(1.5,0.315)$ מינימום.
ג. 0.92.



19) א. 3.2. ב. $(0,0)$. ג. $x=2$, $x=-2$. ד. $(4,6.4)$ מינימום, $(-4,-6.4)$ מקסימום. ו. (1) $-6.4<k<6.4$. (2) $k=6.4$, $k=-6.4$. (3) $k>6.4$ או $k<-6.4$.

20) $\frac{p}{3}$.



21) א. גרף (3).
ב. $\cup$: $-2<x<\frac{1}{2}$, $\cap$: $x<-2$ או $x>\frac{1}{2}$. ד. $0.435-2b$.

פרק אחד עשר
הסתברות

פעולות במאורעות

מושג ההסתברות ומשמעותו

בפרק זה נדון בהסתברות.

על מנת להבין את מושג ההסתברות נתבונן **בקוביית משחק** שפאותיה הן:

למען הפשטות ננית שעל הקוביה מופיעים המספרים: $1, 2, 3, 4, 5, 6$. (בהמשך, אם לא נציין אחרת, נתכוון לקוביה הזאת). כאשר זורקים קוביה כזאת פעם אחת יופיע אחד מהמספרים הנ"ל על גבי הפאה העליונה שלה.

נשאלת השאלה: מהו הסיכוי (או ההסתברות) שמספר מסויים, למשל המספר 3, יופיע על גבי הקוביה?

התשובה ההגיונית היא שהסיכוי הוא $\frac{1}{6}$ היות והמספר 3 הוא אחד מבין 6 מספרים. (כל זאת בהנחה **שהקוביה מאוזנת**, כלומר – לכל המספרים אותו הסיכוי להתקבל). יחד עם זאת, אם נזרוק את הקוביה 6 פעמים קשה להניח שכל מספר יופיע בדיוק פעם אחת. (קיימת אמנם אפשרות כזאת, אבל הסיכוי לכך הוא קטן).

באותו אופן, אם נזרוק את הקוביה 60 פעמים לא נצפה לכך שכל מספר יופיע בדיוק 10 פעמים. אולם אם **נגדיל יותר ויותר** את מספר הזריקות נראה שמספר הפעמים **שכל** מספר מופיע **הולך ומתקרב** ל-$\frac{1}{6}$ **ממספר כל הזריקות**. למשל, אם נזרוק קוביה מאוזנת 6000 פעמים נראה שכל אחד מהמספרים $1, 2, 3, 4, 5, 6$ יתקבל על הקוביה **בערך** 1000 פעמים.

באופן דומה, אם נסובב **סביבון מאוזן** שעליו האותיות נ', ג', ה', פ' 1000 פעמים נראה שכל אות תתקבל **בערך** 250 פעמים. נוכל לסכם:

ההסתברות היא סיכוי תיאורטי הניתן לחישוב בצורה מדוייקת והיא משקפת את המציאות ככל שמספר הפעולות שמבצעים הולך וגדל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מושגים יסודיים בהסתברות

נגדיר עכשיו מספר מושגים.

ניסוי מקרי – בבעיה העוסקת בהסתברות מבצעים פעולה כלשהי או מספר פעולות. שם כולל לפעולה או לפעולות כנ"ל הוא ניסוי מקרי.

ניסוי מקרי יכול להכיל פעולה **אחת**. **למשל** – בזריקת קוביה פעם אחת הניסוי המקרי מכיל פעולה אחת. ניסוי מקרי יכול להכיל גם **יותר** מפעולה אחת. **למשל** – בזריקת קוביה **פעמיים** הניסוי המקרי מכיל **שתי** פעולות.

התכונות של ניסוי מקרי:

א) ניתן לחזור עליו באותם תנאים מספר גדול מאוד של פעמים. (באופן תיאורטי אינסוף פעמים).

ב) אין אפשרות לדעת מראש מה תהיה התוצאה של הניסוי מבין כל התוצאות האפשריות.

נגדיר מושג נוסף:

ניסיון או שלב – לכל פעולה בודדת המבוצעת בניסוי מקרי קוראים ניסיון או שלב.

למשל – בזריקת קוביה פעם אחת הניסוי המקרי מכיל ניסיון אחד או שלב אחד. בזריקת קוביה פעמיים (או בזריקת שתי קוביות פעם אחת בו זמנית) הניסוי המקרי מכיל שני נסיונות או שני שלבים.

הערה:

כדאי לשים לב להבדל שבין המושג "**ניסוי מקרי**" לבין המושג "**ניסיון**" (או "**שלב**"). כאשר בניסוי המקרי מבוצע **רק** ניסיון **אחד** (או שלב אחד) אז למעשה המושגים הנ"ל **מתלכדים**. לעומת זאת, אם בניסוי המקרי מבוצעים **יותר** מניסיון אחד אז כל ניסיון הוא רק **חלק מהניסוי המקרי**. **כלומר – הניסוי המקרי מכיל בתוכו מספר נסיונות.**

תוצאה אפשרית – בעת ביצוע ניסוי מקרי קיימות מספר תוצאות היכולות להתקבל. כל תוצאה כזאת נקראת תוצאה אפשרית.

למשל – בזריקת קוביה פעם אחת תוצאה אפשרית היא קבלת המספר 5. תוצאה אפשרית אחרת, בזריקת קוביה, היא קבלת המספר 3. לעומת זאת, קבלת המספר 8 **איננה תוצאה אפשרית**, כי אין אפשרות לקבל את המספר 8 בזריקת קוביה.

נעבור להגדיר את המושג **העיקרי**:

מרחב המדגם – אוסף כל התוצאות האפשריות בעת ביצוע ניסוי מקרי נקרא מרחב המדגם.

מקובל לסמן את מרחב המדגם באות היוונית **Ω (אומגה)**.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת מרחב המדגם כולל את המספרים: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6.
דוגמא נוספת – בסיבוב סביבון שעליו האותיות נ' , ג' , ה' , פ' פעם אחת, מרחב המדגם כולל את האותיות: נ' , ג' , ה' , פ'.

הערה: בדוגמאות שהבאנו למרחב המדגם התייחסנו למקרה שבניסוי המקרי בוצע **רק ניסיון אחד** (או שלב אחד). בהמשך נביא דוגמאות למרחב המדגם כאשר בניסוי המקרי מבוצעים שני נסיונות ויותר.

נגדיר עכשיו מהו **מאורע** בהסתברות:

מאורע – תוצאה אפשרית אחת או יותר נקראת מאורע.

דוגמאות: (1) בזריקת קוביה פעם אחת "קבלת המספר 3" זהו מאורע המכיל תוצאה אחת.
(2) בזריקת קוביה פעם אחת "קבלת מספר אי זוגי" זהו מאורע המכיל 3 תוצאות: 1, 3 ו-5.

מקובל לסמן מאורעות באותיות גדולות: A, B, C וכו'.
אם A הוא המאורע של דוגמא (1) אז רושמים: $A = \{3\}$.
אם B הוא המאורע של דוגמא (2) אז רושמים: $B = \{1,3,5\}$.

נגדיר מושג נוסף:

המאורע הריק – כל מאורע בלתי אפשרי הוא המאורע הריק.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת קבלת המספר 7 הוא המאורע הריק.

מקובל לסמן את המאורע הריק באות היוונית ϕ (פי).

הגדרת ההסתברות

נגדיר עכשיו את מושג ההסתברות. נסתפק בהגדרה הבאה:

הגדרת ההסתברות – בניסוי מקרי בעל מרחב מדגם Ω מגדירים פונקציית הסתברות P שמתאימה לכל מאורע A ערך מספרי שמסומן P(A). הערך המספרי נקרא ההסתברות של המאורע A והוא מקיים $0 \le P(A) \le 1$.

הערה: נשים לב שמתקיים $P(\Omega) = 1$ וכן $P(\phi) = 0$.

נגדיר עכשיו מאורעות נוספים ונרשום, במידת האפשר, קשרים בין ההסתברויות שלהם.

הערה: החל מעמ' 601 נדון בחישובים והוכחות עם הסתברויות של מאורעות בצורה יותר מעמיקה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המאורע המשלים

נניח שנתון מרחב מדגם ומאורע כלשהו הכלול במרחב המדגם. לכל מאורע כזה קיים מאורע הכולל את כל האפשרויות **שמופיעות** במרחב המדגם **ושאינן מופיעות** במאורע המקורי. נגדיר:

המאורע המשלים – המאורע שכולל את כל האפשרויות המופיעות במרחב המדגם ושאינן מופיעות במאורע מסויים נקרא המאורע המשלים של המאורע המסויים.

למשל – בזריקת קוביה פעם אחת, אם המאורע **המסויים** הוא קבלת מספר **זוגי**, כלומר המספרים 6, 4, 2, אז המאורע **המשלים** הוא קבלת מספר **אי זוגי**, כלומר קבלת המספרים 5, 3, 1.

אם A הוא מאורע אז הסימון של המאורע **המשלים** הוא $\overline{A}$.

קיים קשר פשוט בין ההסתברות של A וההסתברות של $\overline{A}$. הקשר ניתן ע"י הנוסחה הבאה:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

דיאגרמת וון

ניתן לצייר קשרים בין מאורעות בעזרת דיאגרמה מיוחדת שנקראת **דיאגרמת וון.**

לדוגמא – בציור משמאל המאורע A מסומן באפור והמאורע $\overline{A}$ הוא החלק הלבן שנותר.

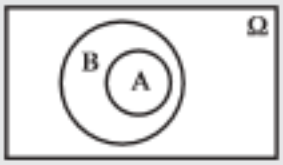
מאורע חלקי

נגדיר:

מאורע חלקי – אם כל האפשרויות של מאורע A כלולות במאורע B אז אומרים שהמאורע A הוא מאורע חלקי למאורע B.

הסימון המקובל הוא: $A \subseteq B$.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת: אם המאורע A הוא $A = \{1,4\}$ והמאורע B הוא $B = \{1,3,4\}$ אז $A \subseteq B$.



בציור משמאל מצויירים שני מאורעות A ו-B.
המאורע A הוא חלקי למאורע B.

מאורעות שווים

נגדיר עכשיו שוויון מאורעות:

מאורעות שווים – אם כל האפשרויות של מאורע A כלולות במאורע B וכל האפשרויות של המאורע B כלולות במאורע A אז המאורעות A ו-B שווים.

הסימון המקובל הוא: $A = B$.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת: אם המאורע A הוא "קבלת מספר אי זוגי" והמאורע B הוא $B=\{1,3,5\}$ אז $A=B$.

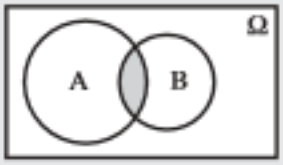
חיתוך של מאורעות

נגדיר:

החיתוך של שני מאורעות – המאורע שכולל את כל התוצאות האפשריות שמשותפות לשני מאורעות נקרא החיתוך של שני המאורעות.

אם A ו-B הם מאורעות אז **הסימון** הוא: $A\cap B$.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת: אם המאורע A הוא $A=\{2,4,6\}$ והמאורע B הוא $B=\{1,2,3,4\}$ אז המאורע $A\cap B$ הוא $A\cap B=\{2,4\}$.



בציור משמאל מצויירים שני מאורעות A ו-B.
המאורע $A\cap B$ הוא החלק האפור.

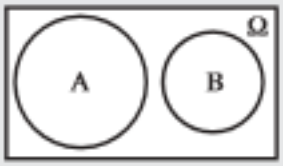
מאורעות זרים

נגדיר:

מאורעות זרים – שני מאורעות שהחיתוך שלהם הוא המאורע הריק נקראים מאורעים זרים.

הערה: אם A ו-B הם שני מאורעות זרים אז $A\cap B=\phi$ ולכן $P(A\cap B)=0$.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת: אם המאורע A הוא "קבלת מספר אי זוגי" והמאורע B הוא "קבלת מספר זוגי" אז החיתוך שלהם הוא המאורע הריק. כלומר – המאורעות A ו-B הם מאורעים **זרים**.



בציור משמאל מופיעים שני מאורעות זרים A ו-B.

איחוד של מאורעות

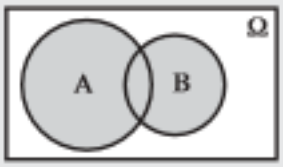
נגדיר:

האיחוד של שני מאורעות – המאורע שכולל את כל התוצאות האפשריות ששייכות או למאורע הראשון או למאורע השני (או לשניהם) נקרא האיחוד של שני המאורעות.

אם A ו-B הם מאורעות אז **הסימון** הוא: $A\cup B$.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת: אם המאורע A הוא $A=\{2,4,6\}$ והמאורע B הוא $B=\{1,2,3,6\}$ אז המאורע $A\cup B$ הוא $A\cup B=\{1,2,3,4,6\}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



בציור משמאל מצויירים שני מאורעות A ו-B.
המאורע $A \cup B$ הוא החלק האפור.

ההסתברות של $A \cup B$

הקשר בין ההסתברויות של A, B, $A \cap B$ ו-$A \cup B$ ניתן ע"י הנוסחה הבאה:

$$\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)}$$

ניתן להוכיח את הנוסחה בעזרת דיאגרמת ון.

הערה:

אם A ו-B הם מאורעות זרים אז $P(A \cap B) = 0$ ולכן במקרה זה הנוסחה האחרונה תקבל את הצורה: $\boxed{P(A \cup B) = P(A) + P(B)}$

למען הדיוק נדגיש, שהנוסחה האחרונה נובעת למעשה מהדרישות שצריכה לקיים פונקציית הסתברות.

עפ"י מה שאמרנו עד כה נוכל לסכם:

התכונות שמקיימת פונקציית ההסתברות הן:
(1) **לכל מאורע A מתקיים** $0 \le P(A) \le 1$.
(2) **למרחב המדגם Ω מתקיים** $P(\Omega) = 1$.
(3) **אם A ו-B הם מאורעות זרים אז** $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

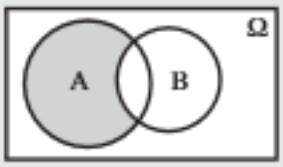
חיסור מאורעות

נגדיר פעולה נוספת, פחות שימושית, בין מאורעות.

המאורע A פחות B – המאורע שכולל את כל התוצאות האפשריות ששייכות למאורע A ולא שייכות למאורע B נקרא המאורע A פחות B.

הסימון המקובל הוא: $A - B$.

לדוגמא – בזריקת קוביה פעם אחת: אם המאורע A הוא $A = \{2,3,4,5\}$ והמאורע B הוא $B = \{3,4,6\}$ אז המאורע $A-B$ הוא $A - B = \{2,5\}$ והמאורע $B-A$ הוא $B - A = \{6\}$.



בציור משמאל מופיעים שני מאורעות A ו-B.
המאורע $A - B$ הוא החלק האפור.

תרגילים
(פעולות במאורעות)

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 604.

1) בניסוי מקרי מרחב המדגם הוא: $\Omega = \{1,2,3,4,5\}$. נתונים המאורעות: $A = \{2,3\}$, $B = \{1,2,4\}$. רשום בפירוט את המאורעות הבאים:

א. $\overline{A}$ ב. $\overline{B}$ ג. $A \cap B$ ד. $A \cup B$

ה. $\overline{A} \cap \overline{B}$ ו. $\overline{A} \cup \overline{B}$ ז. $A - B$ ח. $B - A$

2) זורקים קוביית משחק פעם אחת. נגדיר את המאורעות הבאים: A — קבלת מספר זוגי, B — קבלת מספר הגדול מ-3, C — קבלת מספר המתחלק ב-3 ללא שארית.
רשום בפירוט את המאורעות הבאים:

א. A ב. B ג. C ד. $\overline{A}$

ה. $\overline{B}$ ו. $\overline{C}$ ז. $A \cap B$ ח. $\overline{A} \cap C$

ט. $A \cup B$ י. $A \cup \overline{C}$ יא. $\overline{B} \cup \overline{C}$ יב. $A \cap B \cap C$

תשובות (פעולות במאורעות):
1) א. $\{1,4,5\}$. ב. $\{3,5\}$. ג. $\{2\}$. ד. $\{1,2,3,4\}$. ה. $\{5\}$. ו. $\{1,3,4,5\}$. ז. $\{3\}$. ח. $\{1,4\}$. **2)** א. $\{2,4,6\}$. ב. $\{4,5,6\}$. ג. $\{3,6\}$. ד. $\{1,3,5\}$. ה. $\{1,2,3\}$. ו. $\{1,2,4,5\}$. ז. $\{4,6\}$. ח. $\{3\}$. ט. $\{2,4,5,6\}$. י. $\{1,2,4,5,6\}$. יא. $\{1,2,3,4,5\}$. יב. $\{6\}$.

ניסוי מקרי הכולל ניסיון (שלב) אחד

לפני שנביא דוגמא לפתרון בעיה בהסתברות נסביר כיצד לחשב את ההסתברות של מאורע כאשר כל האפשרויות הן **שוות הסתברות**.

ההסתברות של מאורע – כדי לחשב את ההסתברות של מאורע (כאשר כל האפשרויות הן שוות הסתברות) צריך לחשב את היחס שבין מספר התוצאות האפשריות של המאורע לבין מספר התוצאות האפשריות של מרחב המדגם.

נוכל לרשום:

$$P(\text{מאורע}) = \frac{\text{מספר האפשרויות של המאורע}}{\text{מספר האפשרויות של מרחב המדגם}}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) כדי לחשב את ההסתברות של מאורע מסויים **אין צורך למצוא את המאורע** עצמו ומספיק למצוא את **מספר האפשרויות שלו**. באותו אופן, בדרך כלל, **אין צורך למצוא את מרחב** המדגם ומספיק למצוא את **מספר האפשרויות שלו**. יש לכך חשיבות כאשר הניסוי המקרי מכיל מספר נסיונות ולא רק ניסיון בודד. במקרה כזה מספר האפשרויות של מרחב המדגם יכול להיות גדול וקשה מאוד לרשום את כולן.

ב) אפשר להביע את ההסתברות כשבר עשרוני או פשוט בין 0 ל-1, או באחוזים.

ג) כאשר נתונה **הסתברות של מאורע** אפשר להיעזר בנוסחה הנ"ל **למציאת כמויות**.

נעבור לדוגמא. בכל מקרה ההנחה היא **שכל** האפשרויות הן **שוות** הסתברות.

דוגמא:

בתוך מעטפה 9 פתקים שעל כל אחד מהם רשום אחד מהמספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. מוציאים באקראי פתק מהמעטפה.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.

ב. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הפתק שהוצא הוא זוגי.

ג. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הפתק שהוצא מתחלק ב-3 ללא שארית.

ד. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הפתק אינו מתחלק ב-3 ללא שארית.

ה. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הפתק הוא זוגי **וגם** מתחלק ב-3.

ו. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הפתק הוא זוגי **או** מתחלק ב-3.

פתרון:

א. מרחב המדגם כולל את המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. מספר האפשרויות הוא 9. היות והוצאת הפתק היא מקרית אז לכל אחד מהמספרים הנ"ל יש אותה הסתברות להופיע על גבי הפתק והיא שווה ל-$\frac{1}{9}$.

ב. המאורע הוא "המספר שעל הפתק הוא מספר זוגי". כלומר, המאורע כולל את המספרים 2, 4, 6, 8 ויש לו 4 אפשרויות. מכאן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{המספר}\\ \text{הזוגי}\end{matrix}\right)=\frac{\text{מספר המספרים הזוגיים}}{\text{מספר המספרים שבמרחב המדגם}}=\frac{4}{9}.$$

ג. המאורע "המספר שעל הפתק מתחלק ב-3 ללא שארית" כולל את המספרים 3, 6, 9. כלומר, במאורע יש 3 אפשרויות. מכאן: $P\left(\begin{matrix}\text{המספר}\\ \text{מתחלק ב-3}\end{matrix}\right)=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

ד. **דרך א'** – המאורע "המספר שעל הפתק אינו מתחלק ב-3 ללא שארית" כולל את המספרים 1, 2, 4, 5, 7, 8. כלומר, במאורע יש 6 אפשרויות ולכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{המספר לא}\\ \text{מתחלק ב-3}\end{matrix}\right)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}.$$

דרך ב' – קל לראות שהמאורע המבוקש הוא **המאורע המשלים** של המאורע שהופיע בסעיף ג' ולכן: $P\left(\begin{matrix}\text{המספר לא}\\ \text{מתחלק ב-3}\end{matrix}\right)=1-P\left(\begin{matrix}\text{המספר}\\ \text{מתחלק ב-3}\end{matrix}\right)=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$.

ה. המאורע "המספר שעל הפתק זוגי וגם מתחלק ב-3" כולל את כל המספרים שמופיעים במאורע "המספר זוגי" **וגם** במאורע "המספר מתחלק ב-3". קל לראות שיש רק מספר אחד כזה והוא 6. לכן: $P\left(\begin{matrix}\text{המספר זוגי}\\ \text{וגם מתחלק ב-3}\end{matrix}\right)=\frac{1}{9}$.

הערה: אם A הוא המאורע "המספר הוא זוגי" ו-B הוא המאורע "המספר מתחלק ב-3" אז למעשה חישבנו את ההסתברות של $A\cap B$, כלומר את $P(A\cap B)$.

ו. כדי שמספר יופיע במאורע "המספר שעל הפתק הוא זוגי או מתחלק ב-3" **מספיק** שהוא יופיע באחד מהמאורעות "המספר זוגי" או "המספר מתחלק ב-3". הוא יכול להופיע גם **בשניהם** (למשל המספר 6). בסה"כ המאורע כולל את המספרים: 2, 3, 4, 6, 8, 9.

ולכן: $P\left(\begin{matrix}\text{המספר זוגי}\\ \text{או מתחלק ב-3}\end{matrix}\right)=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.

הערה: אם A ו-B הם המאורעות שבסעיף ה' אז למעשה חישבנו את ההסתברות של המאורע $A\cup B$, כלומר את $P(A\cup B)$.

תרגילים
(ניסוי מקרי הכולל ניסיון (שלב) אחד)

ההסתברות של מאורע A: (כאשר כל האפשרויות הן שוות הסתברות)

$$P(A)=\frac{\text{מספר האפשרויות של המאורע A}}{\text{מספר האפשרויות של מרחב המדגם}}$$

ההסתברות של מאורע $\overline{A}$ המשלים את המאורע A היא:

$$P(\overline{A})=1-P(A)$$

חישוב הסתברויות — ניסוי מקרי הכולל ניסיון (שלב) אחד

1) באוטובוס 50 נוסעים. 25 מבין הנוסעים הם מת"א, 15 הם מירושלים והשאר הם ממקומות אחרים בארץ. בוחרים באקראי נוסע מהאוטובוס. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהנוסע הוא מת"א.
ב. שהנוסע הוא מירושלים.
ג. שהנוסע לא מת"א ולא מירושלים.
ד. שהנוסע לא מירושלים.

2) בתוך קופסה 8 פתקים שעל כל אחד מהם רשום אחד מהמספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מוציאים באקראי פתק אחד מהקופסה. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הפתק:

א. קטן מ-6.
ב. גדול או שווה ל-6.
ג. מתחלק ב-4 ללא שארית.
ד. לא מתחלק ב-4 ללא שארית.
ה. קטן מ-6 **וגם** מתחלק ב-4 ללא שארית.
ו. קטן מ-6 **או** מתחלק ב-4 ללא שארית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בחפיסת קלפים יש 52 קלפים. 26 מהם אדומים ו-26 האחרים הם שחורים. מבין 26 הקלפים האדומים על 13 מצוייר לב ועל 13 האחרים מצוייר מעוין. מבין 26 הקלפים השחורים על 13 מצוייר עלה ועל 13 האחרים מצוייר תלתן. בכל אחת מארבע הקבוצות הנ"ל, שבה 13 קלפים, יש: תשעה קלפים הממוספרים במספרים מ-2 עד 10, שלושה קלפים שעליהם התמונות של נסיך, מלכה ומלך וקלף אחד שנקרא "אס" ומסומן עליו A. בוחרים באקראי קלף מהחפיסה. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהקלף אדום.
ב. שעל הקלף מצוייר תלתן.
ג. שעל הקלף מופיע המספר 4.
ד. שהקלף הוא "אס" אדום.
ה. שעל הקלף תמונה של מלך או מלכה.
ו. שעל הקלף אין מספר.
ז. שהקלף הוא שחור ומצוייר עליו עלה.
ח. שהקלף אדום או שמצוייר עליו נסיך.

4) בתוך כד 7 כדורים שעליהם מסומנים בהתאמה המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מוציאים באקראי כדור מהכד. נסמן:
המאורע A — המספר שעל הכדור שהוצא הוא זוגי.
המאורע B — המספר שעל הכדור שהוצא הוא גדול מ-2.

א. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) $P(A)$ (2) $P(B)$ (3) $P(\overline{A})$ (4) $P(\overline{B})$

(5) $P(A \cap B)$ (6) $P(A \cup B)$ (7) $P(A - B)$ (8) $P(B - A)$

ב. הראה שמתקיימת הנוסחה: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

5) נתונות הספרות 1, 2, 3.

א. רשום את כל המספרים הדו ספרתיים שניתן לקבל מ-3 הספרות הנ"ל (ספרה יכולה להופיע גם פעמיים).

ב. בוחרים באקראי מספר מבין המספרים שבסעיף א'. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שהמספר הוא 22.
(2) שהמספר הוא אי זוגי.
(3) שהמספר קטן מ-22.
(4) שהמספר מתחלק ב-3 ללא שארית.
(5) שסכום הספרות של המספר הוא 4.
(6) שהספרות של המספר הן ספרות עוקבות.

6) נתונות הספרות 1, 2, 3, 4.

א. רשום את כל המספרים הדו ספרתיים, שספרותיהם שונות זו מזו, שניתן לקבל מ-4 הספרות הנ"ל.

ב. בוחרים באקראי מספר מבין המספרים שבסעיף א'. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שהמספר הוא 13.
(2) שהמספר הוא זוגי.
(3) שהמספר גדול מ-13.
(4) שהמספר הוא ראשוני.
(5) שמכפלת הספרות של המספר היא זוגית.
(6) שסכום הספרות של המספר גדול מ-5.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת כמויות — ניסוי מקרי הכולל ניסיון (שלב) אחד

7) במעטפה יש 48 בולים, חלק מישראל וחלק מחו"ל. אם יוציאו באקראי בול אחד מהמעטפה אז ההסתברות שהוא יהיה מישראל היא $\frac{5}{16}$.

א. מצא כמה בולים מישראל וכמה בולים מחו"ל יש במעטפה.

ב. אם מבין הבולים מחו"ל בוחרים באקראי בול אחד אז ההסתברות שהוא מארה"ב היא $\frac{4}{11}$. כמה בולים מארה"ב במעטפה?

8) בחפיסה יש 6 קלפים שחורים, 14 קלפים לבנים והשאר הם קלפים אדומים. אם יוציאו באקראי קלף מהחפיסה אז ההסתברות שהוא יהיה אדום היא $\frac{2}{7}$.

א. מצא כמה קלפים יש בחפיסה.

ב. מה ההסתברות שהקלף שיוציאו באקראי יהיה שחור?

9) בכד יש כדורים אדומים, כדורים צהובים ו-10 כדורים שחורים. אם יוציאו באקראי כדור מהכד אז ההסברות שהוא יהיה אדום היא $\frac{1}{3}$ וההסתברות שהוא יהיה צהוב היא $\frac{1}{4}$.

א. כמה כדורים יש בכד.

ב. מצא כמה כדורים אדומים וכמה כדורים צהובים יש בכד.

תשובות (ניסוי מקרי הכולל ניסיון (שלב) אחד):

1) א. $\frac{1}{2}$. ב. $\frac{3}{10}$. ג. $\frac{1}{5}$. ד. $\frac{7}{10}$. **2)** א. $\frac{5}{8}$. ב. $\frac{3}{8}$. ג. $\frac{1}{4}$. ד. $\frac{3}{4}$. ה. $\frac{1}{8}$. ו. $\frac{3}{4}$.

3) א. $\frac{1}{2}$. ב. $\frac{1}{4}$. ג. $\frac{1}{13}$. ד. $\frac{1}{26}$. ה. $\frac{2}{13}$. ו. $\frac{4}{13}$. ז. $\frac{1}{4}$. ח. $\frac{7}{13}$. **4)** א. (1) $\frac{3}{7}$. (2) $\frac{5}{7}$. (3) $\frac{4}{7}$. (4) $\frac{2}{7}$. (5) $\frac{2}{7}$. (6) $\frac{6}{7}$. (7) $\frac{1}{7}$. (8) $\frac{3}{7}$. **5)** א. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. ב. (1) $\frac{1}{9}$. (2) $\frac{2}{3}$. (3) $\frac{4}{9}$. (4) $\frac{1}{3}$. (5) $\frac{1}{3}$. (6) $\frac{4}{9}$. **6)** א. 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43. ב. (1) $\frac{1}{12}$. (2) $\frac{1}{2}$. (3) $\frac{5}{6}$. (4) $\frac{5}{12}$. (5) $\frac{5}{6}$. (6) $\frac{1}{3}$.

7) א. 15 בולים מישראל, 33 בולים מחו"ל. ב. 12 בולים מארה"ב. **8)** א. 28 קלפים. ב. $\frac{3}{14}$. **9)** א. 24 כדורים. ב. 8 אדומים, 6 צהובים.

ניסוי מקרי הכולל שני נסיונות (שלבים) ויותר

בבעיות שפתרנו עד כה הניסוי המקרי כלל ניסיון (שלב) אחד. לכן גם **כל אפשרות** במאורע כלשהו כללה **תוצאה של ניסיון אחד** בלבד. כאשר מבצעים **יותר** מניסיון אחד אז **כל אפשרות** של מרחב המדגם כוללת **תוצאות** של **יותר** מניסיון אחד ולכן גם **כל אפשרות** של מאורע כלשהו כוללת **תוצאות** של **יותר** מניסיון אחד. **לדוגמא**, אם מבצעים שני נסיונות אז כל אפשרות של מרחב המדגם מכילה שתי תוצאות של שני הנסיונות וגם כל אפשרות של מאורע כלשהו מכילה שתי תוצאות של שני הנסיונות.

דוגמא א':

זורקים קוביה פעמיים.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.

ב. חשב את ההסתברות שסכום התוצאות בשתי הזריקות הוא 7.

ג. חשב את ההסתברות שכל אחת מהתוצאות גדולה מ-4.

ד. חשב את ההסתברות שתוצאת הזריקה הראשונה היא 2.

פתרון:

א. **אפשרות** במרחב המדגם היא **זוג** סדור של **מספרים** הכולל את תוצאת הזריקה **הראשונה** ואת תוצאת הזריקה **השנייה**. למשל הזוג (3,5) מסמן שבזריקה הראשונה התקבל 3 ובזריקה השנייה התקבל 5. (בהנחה שסדר הזריקות בזוג כתוב משמאל לימין). לעומת זאת הזוג (5,3) מסמן שבזריקה הראשונה התקבל 5 ובזריקה השנייה התקבל 3 והוא שונה מהזוג (3,5). מרחב המדגם נראה כך:

(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

כלומר, במרחב המדגם יש $6^2 = 36$ אפשרויות.

ב. המאורע "סכום התוצאות הוא 7" מכיל את האפשרויות: (1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (3,4), (4,3). במאורע יש 6 אפשרויות, לכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{סכום התוצאות}\\ \text{הוא 7}\end{matrix}\right) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

ג. המאורע "כל אחת מהתוצאות גדולה מ-4" כולל את האפשרויות: (5,5), (5,6), (6,5), (6,6). במאורע יש 4 אפשרויות, לכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{כל אחת מהתוצאות}\\ \text{גדולה מ-4}\end{matrix}\right) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}.$$

ד. אם נתייחס לניסוי המקרי הנ"ל של **זריקת קוביה פעמיים** אז למאורע "התוצאה בזריקה הראשונה היא 2" יש 6 אפשרויות שהן: (2,6), (2,5), (2,4), (2,3), (2,2), (2,1). לכן ההסתברות היא:

$$P\left(\begin{matrix}\text{בזריקה הראשונה}\\ \text{התקבל 7}\end{matrix}\right) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

יחד עם זאת, **נדגיש** שבמקרה מיוחד זה אפשר למצוא את ההסתברות בעזרת הניסוי המקרי: **"זריקת הקוביה פעם אחת"**. במרחב המדגם יש 6 אפשרויות והמספר 2 הוא אחת מהן, לכן ההסתברות היא $\frac{1}{6}$.

דוגמא ב':

במשפחה שלושה ילדים.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.

ב. חשב את ההסתברות שכל שלושת הילדים הם בנים.

ג. חשב את ההסתברות שלפחות אחד מהילדים הוא בן.

פתרון:

א. ניתן להסתכל על בעיה זו כעל ניסוי מקרי הכולל שלושה נסיונות או שלבים. כל **לידה** היא למעשה **ניסיון**. אפשרות במרחב המדגם היא **שלשה**. למשל השלשה (בת,בת,בן), כאשר הסדר הוא משמאל לימין, מייצגת משפחה שיש לה בן בכור ולאחר מכן שתי בנות. מכאן שמרחב המדגם הוא:

(בן , בן , בת) (בן , בת, בן) (בת, בן, בן) (בן, בן , בן)

(בת, בת, בת) (בת, בת, בן) (בת, בן, בת) (בן, בת, בת)

קל לראות שיש $2^3 = 8$ אפשרויות במרחב המדגם.

ב. המאורע "כל הילדים הם בנים" כולל את האפשרות (בן,בן,בן) לכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{כולם}\\ \text{בנים}\end{matrix}\right) = \frac{1}{8}.$$

ג. **דרך א'** – המאורע "לפחות אחד מהילדים הוא בן" כולל למעשה את האפשרות שיש במשפחה בן אחד, שני בנים, או שלושה בנים. כלומר, בסה"כ 7 אפשרויות לכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{לפחות אחד}\\ \text{הוא בן}\end{matrix}\right) = \frac{7}{8}.$$

דרך ב' – בעזרת המאורע המשלים. המאורע המשלים למאורע "לפחות ילד אחד הוא בן" הוא "אף ילד איננו בן" כלומר "כולן בנות". מאורע זה מכיל אפשרות אחת והיא (בת,בת,בת) לכן: $P\left(\begin{matrix}\text{לפחות אחד}\\ \text{הוא בן}\end{matrix}\right) = 1 - P\left(\begin{matrix}\text{כולן}\\ \text{בנות}\end{matrix}\right) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

דוגמא ג':

בניחוש משחק כדורגל קיימות שלוש אפשרויות:

1 – ניצחון לקבוצה המארחת, 2 – ניצחון לקבוצה האורחת, x – תיקו.

אדם מנחש שני משחקים.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.

ב. חשב את ההסתברות ששני המשחקים הסתיימו בתיקו.

ג. חשב את ההסתברות שאף אחד מהמשחקים לא הסתיים בתיקו.

פתרון:

א. אפשרות במרחב המדגם היא **זוג** התוצאות של **שני** המשחקים. למשל, הזוג (1,x) מייצג (בהנחה שהסדר משמאל לימין) את האפשרות שבמשחק הראשון הקבוצה המארחת ניצחה והמשחק השני הסתיים בתיקו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לכן מרחב המדגם הוא:

$$(1,1)\quad (1,x)\quad (1,2)$$
$$(x,1)\quad (x,x)\quad (x,2)$$
$$(2,1)\quad (2,x)\quad (2,2)$$

קל לראות שבמרחב המדגם יש $3^2 = 9$ אפשרויות.

ב. המאורע "שני המשחקים הסתיימו בתיקו" מכיל את האפשרות (x,x) ולכן ההסתברות היא: $P\left(\begin{matrix}\text{שני המשחקים}\\ \text{הסתיימו בתיקו}\end{matrix}\right) = \frac{1}{9}$.

ג. המאורע "אף אחד מהמשחקים לא הסתיים בתיקו" כולל את כל האפשרויות שאין בהן x. האפשרויות הן: $(1,1)$, $(1,2)$, $(2,1)$, $(2,2)$. כלומר:

$$P\left(\begin{matrix}\text{אף אחד מהמשחקים}\\ \text{לא הסתיים בתיקו}\end{matrix}\right) = \frac{4}{9}.$$

הערה:

כפי שכבר הערנו, בהרבה מקרים **אין** צורך למצוא את מרחב המדגם כדי לחשב הסתברויות, אלא **מספיק** למצוא רק **כמה** אפשרויות יש במרחב המדגם. כדי לעשות זאת ניעזר **בכלל הבא**:

אם מבצעים n נסיונות כך שלכל ניסיון בודד יש m תוצאות אפשריות אז מספר התוצאות האפשריות של מרחב המדגם הוא: $\boxed{m^n}$.

ההסבר – לניסיון הראשון יש m אפשרויות, לניסיון השני יש m אפשרויות גם כן, וכך הלאה. לכל ניסיון יש m אפשרויות ולכן: $\underbrace{m\cdot m\cdot\ldots\cdot m}_{n\text{ פעמים}} = m^n$.

דוגמאות:

(1) (דוגמא ב'): במקרה של משפחה עם שלושה ילדים מבוצעים $n = 3$ נסיונות (שלושת הילדים) ולכל ניסיון יש $m = 2$ תוצאות אפשריות (בן או בת). לכן מספר האפשרויות במרחב המדגם הוא $2^3 = 8$.

(2) (דוגמא ג'): בניחוש של שני משחקי כדורגל מבצעים $n = 2$ נסיונות (שני המשחקים) ולכל ניסיון יש $m = 3$ תוצאות אפשריות (1 או x או 2). לכן מספר האפשרויות במרחב המדגם הוא $3^2 = 9$.

(3) (דוגמא א'): אם זורקים קוביה פעמיים אז $n = 2$ (שתי הזריקות) ו-$m = 6$ (בזריקה בודדת יש 6 אפשרויות). לכן במרחב המדגם יש $6^2 = 36$ אפשרויות.

(4) אם זורקים מטבע 6 פעמים אז $n = 6$ (6 הזריקות) ו-$m = 2$ (על מטבע יש ציור בצד אחד ומספר בצד שני). לכן מספר האפשרויות הוא $2^6 = 64$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ד':

נתונים סביבון שעליו המספרים $1, 2, 3, 4$ ומטבע שעליו המספרים $1, 2$.
מסובבים פעם אחת את הסביבון וזורקים פעם אחת את המטבע.

א. רשום את מרחב המדגם.

ב. חשב את ההסתברות שהתוצאה שעל הסביבון גדולה מהתוצאה שעל המטבע.

ג. חשב את ההסתברות שיופיעו שני מספרים עוקבים.

פתרון:

א. אם על המטבע מופיע המספר 1 אז על הסביבון יכולים להופיע המספרים $1, 2, 3, 4$.
באופן דומה, אם על המטבע מופיע המספר 2 אז על הסביבון יכולים להופיע המספרים $1, 2, 3, 4$. נניח שהמספר שמשמאל מסמן את התוצאה שעל המטבע והמספר שמימין מסמן את המספר שעל הסביבון. למרחב המדגם קיימות האפשרויות הבאות:

$$(1,1) \quad (1,2) \quad (1,3) \quad (1,4)$$
$$(2,1) \quad (2,2) \quad (2,3) \quad (2,4)$$

נשים לב שהאפשרות $(3,2)$, למשל, איננה כלולה במרחב המדגם כי המספר 3 לא יכול להופיע על המטבע. יכולנו לקבוע שהמספר שמימין יסמן את התוצאה שעל המטבע והמספר שמשמאל את התוצאה שעל הסביבון ואז מרחב המדגם היה:

$$(1,1) \quad (2,1) \quad (3,1) \quad (4,1)$$
$$(1,2) \quad (2,2) \quad (3,2) \quad (4,2)$$

בכל מקרה יש 8 אפשרויות (ולא 16).

הערה: ניתן לקבל את מספר האפשרויות של מרחב המדגם ע"י **שכופלים** את מספר האפשרויות של **המטבע** במספר האפשרויות של **הסביבון**, כלומר $2 \cdot 4 = 8$.

ב. האפשרויות שבהן המספר שעל הסביבון גדול מהמספר שעל המטבע הן: $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,3)$, $(2,4)$. כלומר, יש 5 אפשרויות ולכן:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{המספר שעל הסביבון}\\ \text{גדול מהמספר שעל המטבע}\end{array}\right) = \frac{5}{8}.$$

ג. האפשרויות שבהן מופיעים שני מספרים עוקבים הן: $(1,2)$, $(2,1)$, $(2,3)$. לכן:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{מופיעים שני}\\ \text{מספרים עוקבים}\end{array}\right) = \frac{3}{8}.$$

תרגילים
(ניסוי מקרי הכולל שני נסיונות (שלבים) ויותר)

שני נסיונות (שלבים)

1) מסובבים פעמיים סביבון שעליו האותיות נ, ג, ה, פ.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. חשב את ההסתברות שאותה אות תופיע פעמיים.
ג. חשב את ההסתברות ששתי האותיות תהיינה שונות.
ד. חשב את ההסתברות שהאות נ' תופיע לפחות פעם אחת.
ה. חשב את ההסתברות שהאות נ' תופיע לכל היותר פעם אחת.

2) זורקים קוביה פעמיים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שסכום התוצאות יהיה 9.
ב. שסכום התוצאות יהיה לפחות 9.
ג. שסכום התוצאות יהיה לכל היותר 8.
ד. שסכום התוצאות יהיה 4.
ה. שסכום התוצאות יהיה לכל היותר 4.
ו. שתוצאת הזריקה השנייה תהיה 5.

3) נתונה קוביה ללא מספרים. שתי פאות שלה צבועות באדום, שתיים אחרות צבועות בלבן והשתיים הנותרות צבועות בכחול. זורקים את הקוביה פעמיים.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.
ב. חשב את ההסתברויות הבאות:
(1) שבשתי הזריקות יתקבל אותו הצבע.
(2) שבשתי הזריקות יתקבלו צבעים שונים.
(3) שלפחות באחת מהזריקות יתקבל הצבע האדום.
(4) שבאף אחת מהזריקות לא יתקבל הצבע האדום.
(5) שלכל היותר באחת מהזריקות יתקבל הצבע האדום.

שלושה נסיונות (שלבים)

4) על מטבע רשום בצד אחד 0 ובצד שני 1. זורקים את המטבע 3 פעמים.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.
ב. חשב את ההסתברות שסכום התוצאות בשלוש הזריקות יהיה לפחות 2.
ג. חשב את ההסתברות שסכום התוצאות יהיה לכל היותר 1.
ד. חשב את ההסתברות שאחד מהמספרים, 0 או 1, לא יופיע באף אחת מ-3 הזריקות.
ה. חשב את ההסתברות שמכפלת התוצאות שווה ל-0.

5) מסובבים 3 פעמים סביבון שעליו המספרים 1, 2, 3, 4. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שסכום שלושת המספרים שמתקבלים הוא 3.
ב. שסכום שלושת המספרים הוא לפחות 11.
ג. שבזריקה השלישית מתקבל המספר 3.
ד. שבזריקה השלישית לא מתקבל המספר 3.
ה. שמכפלת שלושת המספרים שמתקבלים שווה ל-2.

6) זורקים קוביה 3 פעמים.

א. חשב כמה אפשרויות יש במרחב המדגם.

ב. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שסכום שלושת המספרים שמתקבלים הוא לכל היותר 4.

(2) שסכום שלושת המספרים שמתקבלים הוא לפחות 5.

(3) ששלושת המספרים זהים.

(4) שמכפלת שלושת המספרים שווה ל-3.

(5) ששלושת המספרים שונים זה מזה.

שני נסיונות (הסתברויות שונות)

7) מסובבים פעם אחת סביבון וזורקים פעם אחת מטבע. על הסביבון מסומנים המספרים 1 , 2 , 3 , 4 ועל המטבע מסומנים המספרים 1 , 2. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שסכום המספרים הוא 4.

ב. שסכום המספרים הוא לפחות 4.

ג. שמכפלת המספרים היא זוגית.

ד. שמכפלת המספרים היא לכל יותר 4.

8) שתי פיאות של קוביה הן אדומות, שתיים כחולות ושתיים צהובות. צד אחד של מטבע הוא אדום וצד שני הוא כחול. זורקים פעם אחת את הקוביה ופעם אחת את המטבע.

א. רשום את מרחב המדגם.

ב. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שעל הקוביה ועל המטבע יופיע אותו הצבע.

(2) שהצבע הצהוב יופיע.

(3) שהצבע הכחול יופיע לפחות פעם אחת.

(4) שהצבע האדום יופיע רק על הקוביה או רק על המטבע.

9) זורקים קוביה שעליה רשומים המספרים 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ומסובבים סביבון שעל ארבע פאותיו רשומים המספרים 1 , 2 , 3 , 4. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהקוביה והסביבון יראו את אותו המספר.

ב. שהסביבון יראה מספר יותר גדול מהמספר שתראה הקוביה.

ג. שהקוביה תראה מספר יותר גדול מהמספר שיראה הסביבון.

ד. שמכפלת שני המספרים תהיה אי זוגית.

10) על שתי פאות של קוביה רשום המספר 1. על שתי פאות אחרות רשום המספר 2 ועל שתי הפאות הנותרות רשום המספר 3. בכד 4 כדורים שעליהם מסומנים המספרים 1 , 2 , 3 , 4. זורקים את הקוביה פעם אחת ומוציאים באקראי כדור אחד מהכד.

א. רשום את מרחב המדגם ומצא כמה אפשרויות יש בו.

ב. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הקוביה והמספר שעל הכדור הם מספרים זהים.

ג. חשב את ההסתברות שהמספר שעל הכדור יותר גדול מהמספר שעל הקוביה.

ד. חשב את ההסתברות שמכפלת שני המספרים (שעל הקוביה ועל הכדור) תהיה גדולה מסכומם.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (ניסוי מקרי הכולל שני נסיונות (שלבים) ויותר):

(נ,נ) (נ,ג) (נ,ה) (נ,פ)
(ג,נ) (ג,ג) (ג,ה) (ג,פ)
(ה,נ) (ה,ג) (ה,ה) (ה,פ)

1) א. (פ,נ) (פ,ג) (פ,ה) (פ,פ). ב. $\frac{1}{4}$. ג. $\frac{3}{4}$. ד. $\frac{7}{16}$. ה. $\frac{15}{16}$. **2)** א. $\frac{1}{9}$. ב. $\frac{5}{18}$.

(א,א) (א,ל) (א,כ)
(ל,א) (ל,ל) (ל,כ)

ג. $\frac{13}{18}$. ד. $\frac{1}{12}$. ה. $\frac{1}{6}$. ו. $\frac{1}{6}$. **3)** א. (כ,א) (כ,ל) (כ,כ). ב. (1) $\frac{1}{3}$. (2) $\frac{2}{3}$. (3) $\frac{5}{9}$.

(1,1,1) (1,1,0) (1,0,1) (0,1,1)

(4) $\frac{4}{9}$. (5) $\frac{8}{9}$. **4)** א. (1,0,0) (0,1,0) (0,0,1) (0,0,0). ב. $\frac{1}{2}$. ג. $\frac{1}{2}$. ד. $\frac{1}{4}$. ה. $\frac{7}{8}$.

5) א. $\frac{1}{64}$. ב. $\frac{1}{16}$. ג. $\frac{1}{4}$. ד. $\frac{3}{4}$. ה. $\frac{3}{64}$. **6)** א. 216. ב. (1) $\frac{1}{54}$. (2) $\frac{53}{54}$. (3) $\frac{1}{36}$.

(א,א) (כ,א) (צ,א)

(4) $\frac{1}{72}$. (5) $\frac{5}{9}$. **7)** א. $\frac{1}{4}$. ב. $\frac{5}{8}$. ג. $\frac{3}{4}$. ד. $\frac{3}{4}$. **8)** א. (א,כ) (כ,כ) (צ,כ). ב. (1) $\frac{1}{3}$.

(3,1) (2,1) (1,1)
(3,2) (2,2) (1,2)
(3,3) (2,3) (1,3)

(2) $\frac{1}{3}$. (3) $\frac{2}{3}$. (4) $\frac{1}{2}$. **9)** א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{4}$. ג. $\frac{7}{12}$. ד. $\frac{1}{4}$. **10)** א. (3,4) (2,4) (1,4).
ב. $\frac{1}{4}$. ג. $\frac{1}{2}$. ד. $\frac{5}{12}$.

מציאת הסתברויות כאשר ההסתברויות לא שוות

נביא דוגמא למציאת הסתברויות כאשר האפשרויות הן **לא** שוות הסתברות. למעשה, נסתמך על **הכלל הבא**:

אם ניתן לחלק את מרחב המדגם לאיחוד של מאורעות זרים בזוגות (כלומר – כל שני מאורעות הם זרים) אז סכום ההסתברויות של המאורעות שווה ל-1.

לדוגמא: בזריקת קוביה פעם אחת נסמן: $A=\{1,2\}$, $B=\{3\}$, $C=\{4,5,6\}$.
קל לראות שמתקיים: $A\cap B=\phi$, $A\cap C=\phi$, וכן $B\cap C=\phi$ $\Omega=A\cup B\cup C$.
לכן $P(A)+P(B)+P(C)=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=1$.

דוגמא:
ברולטה יש 3 גזרות שמסומנות בהתאמה במספרים 1, 2 ו-3. מסובבים את מחוג הרולטה פעם אחת. ההסתברות שהמחוג ייעצר על גיזרה כלשהי שווה לשטח היחסי של הגיזרה משטח המעגל של הרולטה. ידוע שההסתברות לקבל 2 גדולה פי 2 מההסתברות לקבל 1 וההסתברות לקבל 3 גדולה פי 3 מההסתברות לקבל 2. חשב איזה חלק יחסי מהווה כל גיזרה משטח המעגל.

פתרון:
נסמן את ההסתברות לקבל את המספר 1 ב-x. עפ"י הנתון, ההסתברות לקבל את המספר 2 היא $2x$ וההסתברות לקבל את המספר 3 היא $6x$ $(2x\cdot 3 = 6x)$. עפ"י הכלל שהבאנו **סכום ההסתברויות** של קבלת המספרים צריך להיות **שווה ל-1**. לכן $x+2x+6x = 1$, כלומר $9x = 1$ וז"א $x = \frac{1}{9}$, $2x = \frac{2}{9}$ ו-$6x = \frac{6}{9}$.
לסיכום: הגיזרה שעליה המספר 1 מהווה $\frac{1}{9}$ מהמעגל, הגיזרה שעליה המספר 2 מהווה $\frac{2}{9}$ מהמעגל והגיזרה שעליה המספר 3 מהווה $\frac{2}{3}$ מהמעגל. כמובן שהגזרות **לא** שוות הסתברות.

תרגילים
(מציאת הסתברויות כאשר ההסתברויות לא שוות)

1) בכיתה היו כמה תלמידים — חלק מהם בנים וחלק בנות. הוציאו באקראי תלמיד (בן או בת) מהכיתה. ההסתברות שהתלמיד שהוצא הוא בן גדולה פי 1.5 מההסתברות שהוצאה בת.
א. מצא את ההסתברות שהוצא בן.
ב. נתון שבכיתה היו 20 תלמידים לפני שהוציאו את התלמיד. כמה בנים וכמה בנות היו אז בכיתה?

2) בהגרלה שנערכת פעם אחת יש אפשרות לזכות ב-1000 שקלים, ב-500 שקלים, או לא לזכות כלל. ההסתברות לזכות בסכום כלשהו שווה להסתברות לא לזכות כלל.
ההסתברות לזכות ב-500 שקלים גדולה פי 1.5 מההסתברות לזכות ב-1000 שקלים.
חשב את ההסתברות לזכות ב-1000 שקלים ואת ההסתברות לזכות ב-500 שקלים.

3) ברולטה יש 3 גזרות הממוספרות בהתאמה במספרים 1, 2 ו-3. ההסתברות שמחוג הרולטה ייעצר על גיזרה שווה לחלק היחסי של הגיזרה משטח מעגל הרולטה. מסובבים את מחוג הרולטה פעם אחת.
ידוע שההסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שעליה המספר n כאשר $n = 1,2,3$ היא $\frac{1}{kn}$. מצא את k וחשב את ההסתברות לקבלת כל אחת מהגזרות.

4) ברולטה יש 4 גזרות הממוספרות בהתאמה במספרים 1, 2, 3 ו-4. ההסתברות שמחוג הרולטה ייעצר על גיזרה שווה לחלק היחסי של הגיזרה משטח מעגל הרולטה. מסובבים את מחוג הרולטה פעם אחת. ידוע שההסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שעליה המספר n כאשר $n = 1,2,3$ היא $\frac{1}{2n}$.
א. מצא איזה חלק מהמעגל מהווה הגיזרה שעליה המספר 4.
ב. האם ניתן לחלק את הרולטה לגזרות כך שההסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שמספרה n $(n = 1,2,3,4)$ תהיה $\frac{1}{3n}$? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) זורקים פעם אחת קוביה **לא מאוזנת** שעליה המספרים $1, 2, 3, 4, 5, 6$.
נתון שההסתברות לקבלת המספר n, כאשר n הוא מספר טבעי בין 1 ל-5 $(n = 1,2,3,4,5)$, היא $\frac{1}{2^n}$.

א. מה ההסתברות לקבל את המספר 6?

ב. מה ההסתברות לקבל מספר זוגי?

ג. מה ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שארית?

תשובות (מציאת הסתברויות כאשר ההסתברויות לא שוות):

1 א. 0.6. ב. 12 בנים, 8 בנות. **2)** 0.2, 0.3. **3)** $\frac{11}{6}$; $\frac{6}{11}$, $\frac{3}{11}$, $\frac{2}{11}$. **4)** א. $\frac{1}{12}$.
ב. לא. **5)** א. $\frac{1}{32}$. ב. $\frac{11}{32}$. ג. $\frac{5}{32}$.

כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות בלתי תלויים

מאורעות בלתי תלויים

נדון עכשיו בפתרון בעיות בהסתברות מבלי להיעזר במרחב המדגם. נעשה זאת בעזרת **כפל** הסתברויות **וחיבור** הסתברויות.

נגדיר מושג נוסף:

מאורעות בלתי תלויים – מאורע A נקרא בלתי תלוי במאורע B אם העובדה שהמאורע B קרה לא משנה את ההסתברות של המאורע A.

לדוגמא: בזריקת קוביה פעמיים תוצאת הזריקה השנייה לא תלויה בתוצאת הזריקה הראשונה.

הערה: במקרה ש-A לא תלוי ב-B אז גם B לא תלוי ב-A.

באופן כללי קיימת הטענה הבאה: (ראה הערה ד' בעמ' 527)

אם A ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים אז $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ולהיפך.

מאורעות זרים

נזכיר שוב את המושג מאורעות זרים:

מאורעות זרים – מאורעות A ו-B נקראים זרים אם $A \cap B = \phi$.

כפי שכבר ראינו, מתקיים: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

כפל וחיבור הסתברויות – מאורעות בלתי תלויים

נוכל **לסכם**:

כפל הסתברויות – אם A ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים אז כדי לחשב את ההסתברות של המאורע $A\cap B$ מבצעים כפל הסתברויות עפ"י הנוסחה:

$$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$$

חיבור הסתברויות – אם A ו-B הם שני מאורעות זרים אז כדי לחשב את ההסתברות של המאורע $A\cup B$ מבצעים חיבור הסתברויות עפ"י הנוסחה:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$$

ראה **הערה ג'** בעמ' זה למטה.

דוגמאות:

(I) כפל הסתברויות – נחשב את ההסתברות שבזריקת קוביה פעמיים נקבל בזריקה הראשונה 5 ובזריקה השנייה 3. **המאורעות בלתי תלויים** ורוצים לחשב את ההסתברות של **החיתוך** שלהם, לכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{בזריקה הראשונה }5\\ \text{בזריקה השנייה }3\end{matrix}\right)=P(\text{בזריקה הראשונה }5)\cdot P(\text{בזריקה השנייה }3)=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}.$$

(II) חיבור הסתברויות – נחשב את ההסתברות שבזריקת קוביה פעם אחת נקבל 5 או 3. **המאורעות זרים** ורוצים לחשב את ההסתברות של **האיחוד** שלהם, לכן:

$$P(\text{נקבל 5 או 3})=P(\text{נקבל 5})+P(\text{נקבל 3})=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.$$

הערות:

א) את שתי הדוגמאות שהבאנו ניתן לפתור גם בעזרת **מרחב המדגם**.

במקרה (I) האפשרות $(5,3)$ היא אפשרות אחת מבין 36 אפשרויות ולכן ההסתברות היא $\frac{1}{36}$.

במקרה (II) האפשרויות 5 ו-3 הן שתי אפשרויות מבין 6 אפשרויות ולכן ההסתברות היא $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$. יחד עם זאת, דוגמא א' שנביא מייד תבהיר את החשיבות של כפל וחיבור הסתברויות.

ב) ניתן לדבר על כפל הסתברויות וחיבור של **יותר** משני מאורעות וזאת בתנאי ששומרים על הכללים הנ"ל.

ג) בעמ' 526 נגדיר מהם מאורעות תלויים. כפי שנראה שם (ראה הערה א' בעמ' 527 למטה) **מאורעות זרים הם תמיד מאורעות תלויים** ולכן ההתייחסות לגבי מאורעות בלתי תלויים היא למעשה רק בנוסחת הכפל. עובדה זו לא תפריע לנו לפתור בעיות גם בעזרת נוסחת החיבור.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

שני קלעים ירו כל אחד יריה אחת למטרה. ההסתברות שהראשון פגע במטרה ביריה אחת היא 0.8 וההסתברות שהשני פגע במטרה ביריה אחת היא 0.6.

א. מה ההסתברות **ששניהם** פגעו במטרה?

ב. מה ההסתברות **שבדיוק אחד** מהם פגע במטרה?

ג. מה ההסתברות **שלפחות אחד** מהם פגע במטרה?

פתרון:

ההסתברות שהראשון **פגע** היא 0.8 ולכן ההסתברות שהוא **לא פגע** היא $1-0.8=0.2$.

בצורה דומה, ההסתברות שהשני **פגע** היא 0.6 ולכן ההסתברות שהוא **לא פגע** היא $1-0.6=0.4$. אם נסמן פ' עבור "פגע במטרה" ו-ל' עבור "לא פגע במטרה" נוכל לרשום את **מרחב המדגם** באופן הבא:

(פ,ל) (פ,פ)

(ל,ל) (ל,פ)

ההסבר:

(פ,פ) פירושו שהראשון פגע והשני פגע.

(פ,ל) פירושו שהראשון לא פגע והשני פגע.

(ל,פ) פירושו שהראשון פגע והשני לא פגע.

(ל,ל) פירושו שהראשון לא פגע והשני לא פגע.

כאן ההסתברויות של כל אחד מארבעת המאורעות **אינן שוות**. ניעזר בכפל וחיבור הסתברויות.

א. המאורע "הראשון פגע במטרה" והמאורע "השני פגע במטרה" הם **מאורעות בלתי תלויים** (אין קשר בין שני הקלעים) ולכן ההסתברות ששניהם פגעו, ז"א שהראשון פגע **וגם** השני פגע, היא עפ"י **כפל** הסתברויות:

$$P(\text{פ,פ}) = P(\text{שניהם פגעו}) = P(\text{הראשון פגע}) \cdot P(\text{השני פגע}) = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48.$$

ב. המאורע "בדיוק אחד פגע" כולל למעשה **שני** מאורעות:

(1) הראשון פגע והשני לא פגע.

(2) הראשון לא פגע והשני פגע.

המאורעות (1) ו-(2) הם **מאורעות זרים**, כלומר **רק** אחד מהם יכול להתרחש בעת ביצוע הניסוי המקרי הנ"ל. כי **או** שהראשון פגע והשני לא פגע **או** שהראשון לא פגע והשני פגע. כלומר נצטרך לבצע כאן **חיבור** הסתברויות. יחד עם זאת, בחישוב ההסתברות של מאורע (1) נצטרך לעשות **כפל** הסתברויות, שהרי האפשרות שהראשון פגע **לא תלויה** באפשרות שהשני לא פגע. באותו אופן, בחישוב ההסתברות של מאורע (2) נצטרך לעשות **כפל**, שהרי האפשרות שהראשון לא פגע **לא תלויה** באפשרות שהשני פגע. נוכל לרשום:

$$P\begin{pmatrix}\text{בדיוק אחד}\\ \text{פגע}\end{pmatrix} = P\begin{pmatrix}\text{הראשון פגע}\\ \text{והשני לא פגע}\end{pmatrix} + P\begin{pmatrix}\text{הראשון לא פגע}\\ \text{והשני פגע}\end{pmatrix} =$$

$$= P(\text{הראשון פגע}) \cdot P(\text{השני לא פגע}) + P(\text{הראשון לא פגע}) \cdot P(\text{השני פגע}) =$$

$$= 0.8 \cdot 0.4 + 0.2 \cdot 0.6 = 0.32 + 0.12 = 0.44$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. למען הפשטות ניעזר בסימונים שהבאנו לגבי מרחב המדגם בתחילת הפתרון.

דרך א' – המאורע "לפחות אחד מהם פגע" כולל את האפשרויות: (פ,פ), (פ,ל), (ל,פ). עפ"י סעיף א' מתקיים $P(\text{פ,פ}) = 0.8 \cdot 0.6 = 0.48$. כמו כן, עפ"י סעיף ב' מתקיים $P(\text{פ,ל}) = 0.2 \cdot 0.6 = 0.12$ וכן $P(\text{ל,פ}) = 0.8 \cdot 0.4 = 0.32$. שלושת המאורעות הם **מאורעות זרים** כי רק אחת משלוש האפשרויות הנ"ל יכולה לקרות. כלומר, **או** ששניהם פגעו **או** שהראשון החטיא והשני פגע **או** שהראשון פגע והשני החטיא, לכן נבצע כאן **חיבור** הסתברויות. נוכל לרשום:

$$P(\text{לפחות אחד פגע}) = P(\text{פ,פ}) + P(\text{פ,ל}) + P(\text{ל,פ}) = 0.48+0.12+0.32 = 0.92.$$

דרך ב' – ניעזר **במאורע המשלים**. המאורע המשלים למאורע "לפחות אחד פגע", הוא המאורע "אף אחד לא פגע", כלומר המאורע (ל,ל). את ההסתברות של מאורע זה נחשב בעזרת **כפל** של הסתברויות: $P(\text{ל,ל}) = P(\text{ל}) \cdot P(\text{ל}) = 0.4 \cdot 0.2 = 0.08$.

לכן: $P(\text{לפחות אחד פגע}) = 1 - P(\text{ל,ל}) = 1 - 0.08 = 0.92$.

זאת כמובן אותה תוצאה שקיבלנו בדרך א'.

דוגמא ב':

בכד 2 כדורים אדומים ו-3 כדורים לבנים. מוציאים באקראי כדור אחד מהכד, מסתכלים על צבעו ו**מחזירים** אותו לכד. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור נוסף מהכד ומסתכלים על צבעו. מה ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו הם בעלי אותו צבע?

הערה: הוצאה כזאת נקראת הוצאה עם החזרה של שני כדורים.

פתרון:

אם שני הכדורים הם בעלי אותו צבע אז קיימות שתי אפשרויות: "שני הכדורים הם אדומים" **או** "שני הכדורים הם לבנים".

נחשב תחילה את ההסתברות ששני הכדורים הם אדומים. היות ויש 2 כדורים אדומים מתוך 5 כדורים אז ההסתברות שהכדור הראשון הוא אדום היא: $P\left(\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\ \text{הוא אדום}\end{matrix}\right) = \frac{2}{5}$.

את הכדור שהוציאו **מחזירים** לכד ולכן ההסתברות שהכדור השני הוא אדום היא כמו קודם, כלומר: $P\left(\begin{matrix}\text{הכדור השני}\\ \text{הוא אדום}\end{matrix}\right) = \frac{2}{5}$. מאחר **שההוצאה** היא **עם החזרה** אז שני המאורעות הם **בלתי תלויים** ולכן עפ"י עקרון **הכפל** של הסתברויות נקבל שההסתברות ששני הכדורים הם אדומים היא: $P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{הם אדומים}\end{matrix}\right) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$.

באופן דומה נקבל שההסתברות ששני הכדורים הם לבנים היא:

$$P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{הם לבנים}\end{matrix}\right) = P\left(\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\ \text{הוא לבן}\end{matrix}\right) \cdot P\left(\begin{matrix}\text{הכדור השני}\\ \text{הוא לבן}\end{matrix}\right) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}.$$

עכשיו ניעזר בעקרון **החיבור** של הסתברויות (**המאורעות זרים**) ונקבל:

$$P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{הם באותו צבע}\end{matrix}\right) = P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{הם אדומים}\end{matrix}\right) + P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{הם לבנים}\end{matrix}\right) = \frac{4}{25} + \frac{9}{25} = \frac{13}{25}.$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':

תלמיד צריך לעבור 3 מבחנים. ההסתברות שיעבור את המבחן הראשון היא 0.8, ההסתברות שיעבור את המבחן השני היא 0.7 וההסתברות שיעבור את המבחן השלישי היא 0.6.

א. מה ההסתברות שהתלמיד יעבור את כל שלושת המבחנים?

ב. מה ההסתברות שיעבור בדיוק מבחן אחד מבין שלושת המבחנים?

פתרון:

א. בהסתמך על כפל הסתברויות נקבל:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את}\\ \text{שלושת המבחנים}\end{array}\right) = P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את}\\ \text{המבחן הראשון}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את}\\ \text{המבחן השני}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את}\\ \text{המבחן השלישי}\end{array}\right) = 0.8\cdot 0.7\cdot 0.6 = 0.336.$$

ב. קיימות 3 אפשרויות שהתלמיד יעבור בדיוק מבחן אחד. בעזרת כפל וחיבור הסתברויות נקבל:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור בדיוק}\\ \text{מבחן אחד}\end{array}\right) = P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את המבחן הראשון}\\ \text{וייכשל בשני האחרים}\end{array}\right) + P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את המבחן השני}\\ \text{וייכשל בשני האחרים}\end{array}\right) + P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את המבחן השלישי}\\ \text{וייכשל בשני האחרים}\end{array}\right) =$$

$$= P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את}\\ \text{המבחן הראשון}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{ייכשל}\\ \text{במבחן השני}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{ייכשל}\\ \text{במבחן השלישי}\end{array}\right) +$$

$$+ P\left(\begin{array}{c}\text{ייכשל}\\ \text{במבחן הראשון}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את}\\ \text{המבחן השני}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{ייכשל}\\ \text{במבחן השלישי}\end{array}\right) +$$

$$+ P\left(\begin{array}{c}\text{ייכשל}\\ \text{במבחן הראשון}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{ייכשל}\\ \text{במבחן השני}\end{array}\right)\cdot P\left(\begin{array}{c}\text{יעבור את}\\ \text{המבחן השלישי}\end{array}\right) =$$

$$= 0.8\cdot 0.3\cdot 0.4 + 0.2\cdot 0.7\cdot 0.4 + 0.2\cdot 0.3\cdot 0.6 = 0.096 + 0.056 + 0.036 = 0.188$$

הערה: את התרגילים שבסעיף זה ניתן לפתור גם בעזרת דיאגרמת עץ (ראה עמ' 531).

תרגילים
(כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות בלתי תלויים)

שני נסיונות בלתי תלויים — כפל וחיבור הסתברויות

הנוסחאות:

ההסתברות של $A\cap B$ כאשר A ו-B הם מאורעות בלתי תלויים היא:

$$\boxed{P(A\cap B) = P(A)\cdot P(B)}$$

ההסתברות של $A\cup B$ כאשר A ו-B הם מאורעות זרים היא:

$$\boxed{P(A\cup B) = P(A) + P(B)}$$

הערה: המאורעות בסעיף זה הם בלתי תלויים גם אם הדבר לא מצויין במפורש.

1) תלמיד ניגש לשני מבחנים: במתמטיקה ובפיסיקה. ההסתברות שיעבור את המבחן במתמטיקה היא 0.85 וההסתברות שיעבור את המבחן בפיסיקה היא 0.8. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שיעבור את המבחן במתמטיקה וייכשל במבחן בפיסיקה.

ב. שייכשל במבחן במתמטיקה ויעבור את המבחן בפיסיקה.

ג. שיעבור בדיוק אחד משני המבחנים.

2) שני קלעים יורים כל אחד יריה אחת למטרה. ההסתברות שהראשון יפגע היא 0.7 וההסתברות שהשני יפגע היא 0.5.

א. מה ההסתברות ששניהם יפגעו במטרה?

ב. מה ההסתברות ששניהם לא יפגעו?

ג. מה ההסתברות שבדיוק אחד מהם יפגע?

ד. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם יפגע?

ה. מה ההסתברות שלכל היותר אחד מהם יפגע?

3) זורקים קוביה פעמיים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבשתי הפעמים הקוביה תראה מספר הקטן מ-3.

ב. שבזריקה הראשונה הקוביה תראה מספר הקטן מ-3 ובזריקה השנייה מספר הגדול מ-3.

ג. שבזריקה הראשונה הקוביה תראה מספר הקטן מ-3 ובזריקה השנייה מספר הגדול או שווה ל-3.

ד. שלפחות פעם אחת הקוביה תראה מספר הקטן מ-3.

4) 3 פאות של קוביה הן לבנות, 2 פאות הן אדומות ופאה אחת שחורה. מטילים את הקוביה פעמיים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. ששתי הפאות המתקבלות הן לבנות.

ב. ששתי הפאות הן אדומות.

ג. ששתי הפאות הן שחורות.

ד. ששתי הפאות הן בעלות אותו הצבע.

5) בכד 5 כדורים אדומים ו-3 כדורים שחורים. מוציאים באופן מקרי מהכד שני כדורים **עם החזרה**. (כלומר מוציאים כדור, מסתכלים על הצבע שלו, מחזירים אותו לכד ומוציאים עוד כדור). חשב את ההסתברויות הבאות:

א. ששני הכדורים שהוצאו הם אדומים.

ב. ששני הכדורים שהוצאו הם שחורים.

ג. שהכדור הראשון שחור והשני אדום.

ד. שהכדור השני אדום.

6) שתי קבוצות א' ו-ב' מתחרות ביניהן בשני משחקי כדורגל. ההסתברות שקבוצה א' תנצח במשחק בודד היא $\frac{4}{9}$, ההסתברות שקבוצה ב' תנצח במשחק בודד היא $\frac{1}{3}$ וההסתברות שמשחק בודד יסתיים בתיקו היא $\frac{2}{9}$. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שקבוצה א' תנצח בשני המשחקים.

ב. שקבוצה ב' תנצח בשני המשחקים.

ג. שהתחרות תסתיים בתיקו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) נתון סביבון בלתי מאוזן. בסיבוב אחד של הסביבון ההסתברות לקבל נ׳ היא 0.2, ההסתברות לקבל ג׳ היא 0.3, ההסתברות לקבל ה׳ היא 0.4 וההסתברות לקבל פ׳ היא 0.1. מסובבים את הסביבון פעמיים.

מה ההסתברות שבשתי הפעמים תתקבל אותה האות?

שלושה נסיונות בלתי תלויים — כפל וחיבור הסתברויות

8) ההסתברות לגשם במקום מסויים היא: $\frac{1}{5}$ בערב חנוכה, $\frac{1}{4}$ בערב פורים ו-$\frac{1}{10}$ בערב פסח.

א. מה ההסתברות שירד גשם בכל ערבי החג הניל?

ב. מה ההסתברות שירד גשם בערב חנוכה ובערב פורים אבל לא ירד גשם בערב פסח?

ג. מה ההסתברות שבדיוק בשני ערבי חג ירד גשם?

ד. מה ההסתברות שלפחות באחד מערבי החג הניל ירד גשם?

9) תלמיד נבחן ב-3 מבחנים. ההסתברות שיעבור את המבחן הראשון היא 0.6, שיעבור את המבחן השני היא 0.5 ושיעבור את המבחן השלישי היא 0.7. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שיעבור את כל שלושת המבחנים.

ב. שייכשל בכל שלושת המבחנים.

ג. שיעבור את המבחן הראשון וייכשל בשני האחרים.

ד. שיעבור בדיוק מבחן אחד מהשלושה.

ה. שיעבור לפחות מבחן אחד מהשלושה.

ו. שיעבור לכל היותר שני מבחנים מהשלושה.

10) שני שחקנים משחקים 3 משחקי שח. ההסתברות שהראשון ינצח במשחק בודד היא 0.5 וההסתברות שהשני ינצח במשחק בודד היא 0.2. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שמשחק בודד יסתיים בתיקו.

ב. שהשחקן הראשון ינצח בשלושת המשחקים.

ג. שהשחקן השני ינצח בשלושת המשחקים.

ד. ששלושת המשחקים יסתיימו בתיקו.

ה. שלפחות משחק אחד יסתיים בתיקו.

11) בכד 3 כדורים אדומים, 2 כדורים לבנים ו-5 כדורים שחורים. מוציאים באקראי מהכד 3 כדורים עם החזרה.

מה ההסתברות שכולם בעלי אותו צבע?

ארבעה נסיונות בלתי תלויים — כפל וחיבור הסתברויות

12) קבוצה של 4 קלעים יורה למטרה, כל אחד יריה אחת. ההסתברות שהראשון יפגע היא 0.6, שהשני יפגע היא 0.8, שהשלישי יפגע היא 0.7 ושהרביעי יפגע היא 0.9. הקבוצה תזכה בפרס אם לפחות קלע אחד יפגע במטרה. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שכל ארבעת הקלעים יפגעו במטרה. ב. שהקבוצה תזכה בפרס.

13) תלמיד נבחן בבחינה שבה יש 4 שאלות. ההסתברויות שהתלמיד יענה נכון על השאלות הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית הן בהתאמה: 0.6, 0.75, 0.8 ו-0.9.

מה ההסתברות שהתלמיד יקבל ציון של 75% לכל היותר? (לכל השאלות אותו מספר נקודות).

14) נתון סביבון שאיננו מאוזן. בסיבוב אחד של הסביבון ההסתברות לקבל נ' היא 0.3, לקבל ג' היא 0.2, לקבל ה' היא 0.25 ולקבל פ' היא 0.25. מסובבים את הסביבון 4 פעמים.

א. מה ההסתברות שתתקבל הסדרה נ' ג' ה' פ' בסדר זה?

ב. מה ההסתברות שבכל הפעמים תתקבל האות נ'?

ג. מה ההסתברות שהאות ג' לא תתקבל באף אחת מהפעמים?

ד. מה ההסתברות שהאות ג' תתקבל לפחות פעם אחת?

תשובות (כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות בלתי תלויים):

1) א. 0.17 ב. 0.12 ג. 0.29 **2)** א. 0.35 ב. 0.15 ג. 0.5 ד. 0.85 ה. 0.65

3) א. $\frac{1}{9}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{2}{9}$. ד. $\frac{5}{9}$. **4)** א. $\frac{1}{4}$. ב. $\frac{1}{9}$. ג. $\frac{1}{36}$. ד. $\frac{7}{18}$. **5)** א. $\frac{25}{64}$. ב. $\frac{9}{64}$.

ג. $\frac{15}{64}$. ד. $\frac{5}{8}$. **6)** א. $\frac{16}{81}$. ב. $\frac{1}{9}$. ג. $\frac{28}{81}$. **7)** 0.3 **8)** א. $\frac{1}{200}$. ב. $\frac{9}{200}$. ג. $\frac{2}{25}$. ד. $\frac{23}{50}$.

9) א. 0.21 ב. 0.06 ג. 0.09 ד. 0.29 ה. 0.94 ו. 0.79 **10)** א. 0.3 ב. 0.125

ג. 0.008 ד. 0.027 ה. 0.657 **11)** $\frac{4}{25}$. **12)** א. 0.3024 ב. 0.9976 **13)** 0.676

14) א. 0.00375 ב. 0.0081 ג. 0.4096 ד. 0.5904

כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות תלויים

מאורעות תלויים

בסעיף זה נמשיך ונפתור בעיות בעזרת כפל וחיבור הסתברויות, אלא שעכשיו המאורעות יהיו **תלויים**. נגדיר תחילה:

ההסתברות של מאורע A בתנאי שמאורע B קרה מסומנת $P(A/B)$ ומוגדרת כך:

$$P(A/B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$$

נביא הגדרה נוספת:

מאורעות תלויים – מאורע A נקרא תלוי במאורע B אם העובדה שהמאורע B קרה משנה את ההסתברות של המאורע A.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערות:

א) אם A תלוי ב-B אז עפ"י ההגדרה מתקיים: $P(A/B) \neq P(A)$.

ב) אם A תלוי ב-B אז גם B תלוי ב-A.

ג) מההגדרה של ההסתברות המותנה ניתן לקבל את הנוסחה: $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$.
נוסחה זו נקראת נוסחת **המכפלה**.

ד) אם A ו-B הם **בלתי** תלויים אז מהנוסחה $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ אפשר בקלות לקבל את הנוסחה $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ כי במקרה כזה $P(A/B) = P(A)$.

דוגמא – בהטלת קוביה פעם אחת ההסתברות לקבל 5 היא $\frac{1}{6}$. אבל אם ידוע שהתקבל מספר אי זוגי, כלומר אחד מהמספרים 1 , 3 , 5 אז ההסתברות היא $\frac{1}{3}$.
ז"א אם A הוא המאורע "התקבל 5" ו-B הוא המאורע "התקבל מספר אי זוגי" אז:
$P(A) = \frac{1}{6} \neq P(A/B) = \frac{1}{3}$. כלומר, המאורעות A ו-B תלויים.

כפל וחיבור הסתברויות – מאורעות תלויים

כמו במקרה של מאורעות בלתי תלויים, גם כאן קיימות נוסחאות **לכפל וחיבור הסתברויות**. נוכל לסכם:

כפל הסתברויות – אם A ו-B הם שני מאורעות תלויים אז כדי לחשב את ההסתברות של המאורע $A \cap B$ מבצעים כפל הסתברויות עפ"י

הנוסחה: $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B)$

או הנוסחה: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$

חיבור הסתברויות – אם A ו-B הם מאורעות זרים אז ההסתברות של המאורע $A \cup B$ היא:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

הערות:

א) אם A ו-B הם מאורעות השונים מהמאורע הריק ונתון שהם **מאורעות זרים אז הם בהכרח מאורעות תלויים**. כי אם A ו-B זרים אז $P(A \cap B) = 0$ ולכן לא ייתכן שיתקיים $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ שזהו התנאי למאורעות בלתי תלויים.

ב) טיפול נרחב ב**הסתברות מותנה** כאשר המאורעות הם **לא זרים** ראה החל מעמ' 571.

דוגמא א':

קלע ירה למטרה שתי יריות. ההסתברות שהוא פגע ביירייה הראשונה היא 0.7. אם הוא פגע ביירייה הראשונה אז ההסתברות שהוא פגע ביירייה השנייה היא 0.8. אם הוא החטיא ביירייה הראשונה אז ההסתברות שהוא פגע ביירייה השנייה היא 0.6.

א. חשב את ההסתברות שהוא פגע בשתי היריות.

ב. חשב את ההסתברות שהוא החטיא ביירייה הראשונה ופגע ביירייה השנייה.

פתרון:

א. ההסתברות שהקלע פגע ביירייה הראשונה היא 0.7. ההסתברות שהקלע פגע ביירייה השנייה **בתנאי** שהוא פגע ביירייה הראשונה היא 0.8. לכן ההסתברות שהקלע פגע בשתי היריות היא: $P\left(\begin{matrix}\text{פגע בשתי}\\\text{היריות}\end{matrix}\right)=P\left(\begin{matrix}\text{פגע ביירייה}\\\text{הראשונה}\end{matrix}\right)\cdot P\left(\begin{matrix}\text{פגע ביירייה}\\\text{השנייה}\end{matrix}\middle/\begin{matrix}\text{פגע ביירייה}\\\text{הראשונה}\end{matrix}\right)=0.7\cdot 0.8=0.56$.

ב. ההסתברות שהקלע החטיא ביירייה הראשונה היא 0.3. ההסתברות שהקלע פגע ביירייה השנייה **בתנאי** שהוא החטיא ביירייה הראשונה היא 0.6. לכן ההסתברות שהקלע החטיא ביירייה הראשונה ופגע ביירייה השנייה היא:

$P\left(\begin{matrix}\text{החטיא ביירייה הראשונה}\\\text{ופגע ביירייה השנייה}\end{matrix}\right)=P\left(\begin{matrix}\text{החטיא ביירייה}\\\text{הראשונה}\end{matrix}\right)\cdot P\left(\begin{matrix}\text{פגע ביירייה}\\\text{השנייה}\end{matrix}\middle/\begin{matrix}\text{החטיא ביירייה}\\\text{הראשונה}\end{matrix}\right)=0.3\cdot 0.6=0.18$.

דוגמא ב':

בכד 2 כדורים אדומים ו-3 כדורים לבנים. מוציאים באקראי כדור אחד מהכד, מסתכלים על צבעו **ולא מחזירים** אותו לכד. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור שני מהכד ומסתכלים על צבעו. מה ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו הם בעלי אותו צבע?

הערה: הוצאת כזאת נקראת הוצאה ללא החזרה של שני כדורים.

פתרון:

כמו בדוגמא ב' שבעמ' 522 קיימות שתי אפשרויות ששני הכדורים יהיו בעלי אותו צבע: "שני הכדורים הם אדומים" **או** "שני הכדורים הם לבנים".

נחשב תחילה את ההסתברות ששני הכדורים הם אדומים. ההסתברות שהכדור הראשון הוא אדום היא כמו בהוצאה עם החזרה: $P\left(\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\\text{הוא אדום}\end{matrix}\right)=\frac{2}{5}$.

את הכדור שהוציאו **לא מחזירים** לכן אם הכדור הראשון שהוצא הוא אדום אז בכד נותר כדור אחד אדום ו-3 כדורים לבנים, כלומר: $P\left(\begin{matrix}\text{הכדור השני}\\\text{הוא אדום}\end{matrix}\middle/\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\\text{הוא אדום}\end{matrix}\right)=\frac{1}{4}$.

עפ"י עקרון הכפל למקרה **שהמאורעות תלויים** נקבל:

$P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\\text{הם אדומים}\end{matrix}\right)=P\left(\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\\text{הוא אדום}\end{matrix}\right)\cdot P\left(\begin{matrix}\text{הכדור השני}\\\text{הוא אדום}\end{matrix}\middle/\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\\text{הוא אדום}\end{matrix}\right)=\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}=\frac{2}{20}$.

באופן דומה נקבל שההסתברות ששני הכדורים הם לבנים היא:

$P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\\text{הם לבנים}\end{matrix}\right)=P\left(\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\\text{הוא לבן}\end{matrix}\right)\cdot P\left(\begin{matrix}\text{הכדור השני}\\\text{הוא לבן}\end{matrix}\middle/\begin{matrix}\text{הכדור הראשון}\\\text{הוא לבן}\end{matrix}\right)=\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\frac{6}{20}$.

עכשיו ניעזר בחיבור הסתברויות (**המאורעות זרים**) ונקבל:

$P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\\text{הם בעלי אותו צבע}\end{matrix}\right)=\frac{2}{20}+\frac{6}{20}=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג':

בכיתה 5 בנות ו-10 בנים. בוחרים באקראי ועד לכיתה שבו 3 תלמידים. כל התפקידים בוועד שונים. מה ההסתברות שבוועד יש בת אחת ושני בנים?

פתרון:

היות שבוועד יש תפקידים אז אפשר להתייחס אל הבחירה הנ"ל כאל הוצאה של 3 תלמידים **ללא החזרה** בזה אחר זה. (לא נוכל לדון כאן במקרה שבוועד אין תפקידים). נעבור לפתור את הבעיה.

קיימות 3 אפשרויות והן שהבת שהוצאה היא ראשונה, שנייה, או שלישית.

ההסתברות **שהראשונה** שהוצאה היא בת היא: $\frac{5}{15}$. ההסתברות שהשני שהוצא הוא בן, בתנאי שהראשונה שהוצאה היא בת, היא: $\frac{10}{14}$. ההסתברות שהשלישי שהוצא הוא בן, בתנאי שהראשונה שהוצאה היא בת והשני שהוצא הוא בן, היא: $\frac{9}{13}$.

עפ"י עקרון הכפל נקבל: $P(\text{בן, בן, בת}) = \frac{5}{15}\cdot\frac{10}{14}\cdot\frac{9}{13} = \frac{15}{91}$.

באופן דומה נקבל לאפשרות שהבת הוצאה **שנייה**: $P(\text{בן, בת, בן}) = \frac{10}{15}\cdot\frac{5}{14}\cdot\frac{9}{13} = \frac{15}{91}$.

כמו כן נקבל לאפשרות שהבת הוצאה **שלישית**: $P(\text{בת, בן, בן}) = \frac{10}{15}\cdot\frac{9}{14}\cdot\frac{5}{13} = \frac{15}{91}$.

עכשיו ניעזר בחיבור הסתברויות ונקבל: $P(\text{בת ושני בנים}) = \frac{15}{91}+\frac{15}{91}+\frac{15}{91} = \frac{45}{91}$.

שים לב: כפי שרואים, אין חשיבות אם הבת היא ראשונה, שנייה, או שלישית ולכן יכולנו לכפול את ההסתברות הראשונה שקיבלנו פי 3.

הערה: את התרגילים בסעיף זה ניתן לפתור גם בעזרת דיאגרמת עץ (ראה עמ' 531). תרגילים נוספים עם מאורעות תלויים מופיעים החל מעמ' 573.

תרגילים
(כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות תלויים)

שני נסיונות תלויים — כפל וחיבור הסתברויות

הנוסחאות:

ההסתברות של $A\cap B$ כאשר A ו-B הם מאורעות תלויים היא:

$$P(A\cap B) = P(A)\cdot P(B/A)$$

ההסתברות של $A\cup B$ כאשר A ו-B הם מאורעות זרים היא:

$$P(A\cup B) = P(A)+P(B)$$

1) במפעל 2 מתקני אזעקה. במקרה של שריפה פועל המתקן הראשון בהסתברות של 0.9. המתקן השני מתחיל לפעול רק אם המתקן הראשון לא פועל וההסתברות שהוא יפעל אז היא 0.8.

א. מה ההסתברות שבמקרה של שריפה המתקן השני יפעל?

ב. מה ההסתברות שבמקרה של שריפה תהיה אזעקה?

2) קלע יורה שתי יריות למטרה. ההסתברות שיפגע ביירייה הראשונה היא 0.8. אם הוא פוגע ביירייה הראשונה אז ההסתברות שיפגע ביירייה השנייה היא 0.9. אם הוא מחטיא ביירייה הראשונה אז ההסתברות שיפגע ביירייה השנייה היא 0.7. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שיפגע בשתי היריות.

ב. שיפגע ביירייה הראשונה ויחטיא ביירייה השנייה.

ג. שיחטיא ביירייה הראשונה ויפגע ביירייה השנייה.

ד. שיחטיא בשתי היריות.

3) במעטפה 20 בולים, מהם 5 בולים פגומים.

א. מוציאים באקראי בול אחד. מה ההסתברות שהוא פגום?

ב. אחרי שהוציאו באקראי בול אחד מהמעטפה והתברר שהוא פגום הוציאו באקראי מהמעטפה בול שני וזאת מבלי להחזיר את הבול הראשון. מה ההסתברות שגם הבול השני פגום?

ג. אם מוציאים באקראי מהמעטפה המלאה שני בולים בזה אחר זה, מבלי להחזיר את הבול הראשון, מה ההסתברות ששניהם לא פגומים?

4) בכד 4 כדורים לבנים ו-3 כדורים ירוקים. מוציאים מהכד באופן מקרי שני כדורים ללא החזרה. (כלומר מוציאים כדור, מסתכלים על הצבע שלו, משאירים אותו בחוץ ומוציאים עוד כדור). חשב את ההסתברויות הבאות:

א. ששניהם לבנים.

ב. ששניהם ירוקים.

ג. שהכדור הראשון ירוק והשני לבן.

ד. שהכדור השני לבן.

5) בכד 3 כדורים לבנים ו-2 כדורים אדומים. מוציאים באקראי כדור מהכד. אם הכדור לבן מכניסים במקומו כדור אדום ואם הכדור אדום מכניסים במקומו כדור לבן. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור מהכד.

מה ההסתברות שהכדור השני שהוצא הוא אדום?

שלושה נסיונות תלויים — כפל וחיבור הסתברויות

6) בקופסה 6 קוביות שוקולד: 4 הן מתוצרת הארץ ו-2 הן מתוצרת חוץ. אדם מוציא באקראי, בזו אחר זו, 3 קוביות שוקולד מהקופסה. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. ששתי קוביות השוקולד הראשונות הן מתוצרת חוץ והשלישית היא מתוצרת הארץ.

ב. ששתי קוביות השוקולד הראשונות הן מתוצרת הארץ והשלישית היא מתוצרת חוץ.

ג. ששתי קוביות השוקולד הן מתוצרת הארץ ואחת היא מתוצרת חוץ (בסדר כלשהו).

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) בכיתה 6 בנים ו-4 בנות. מוציאים, ללא החזרה, 3 תלמידים מהכיתה. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שכל שלושת התלמידים שהוצאו הם בנים.

ב. שכל שלושת התלמידים שהוצאו הן בנות.

ג. שמבין שלושת התלמידים שהוצאו אחד הוא בן ושתיים הן בנות.

ד. שמבין שלושת התלמידים שהוצאו אחת היא בת ושניים הם בנים.

8) שחקן כדורסל זורק 3 זריקות לסל. ההסתברות שיקלע בזריקה הראשונה היא 0.5. בשתי הזריקות הבאות ההסתברות שיקלע תלויה בהצלחתו בזריקה הקודמת. אם קלע בזריקה הקודמת אז ההסתברות שיקלע בזריקה הבאה היא 0.7. אם הוא החטיא בזריקה הקודמת אז ההסתברות שיקלע בזריקה הבאה היא 0.4. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שיקלע בזריקה הראשונה ויחטיא בזריקות השנייה והשלישית.

ב. שיחטיא בזריקה הראשונה ויקלע בזריקות השנייה והשלישית.

ג. שיקלע בדיוק בשתיים מבין שלוש הזריקות.

תשובות (כפל וחיבור הסתברויות — מאורעות תלויים):

1) א. 0.08 ב. 0.98 **2)** א. 0.72 ב. 0.08 ג. 0.14 ד. 0.06 **3)** א. $\frac{1}{4}$. ב. $\frac{4}{19}$. ג. $\frac{21}{38}$. **4)** א. $\frac{2}{7}$. ב. $\frac{1}{7}$. ג. $\frac{2}{7}$. ד. $\frac{4}{7}$. **5)** $\frac{11}{25}$. **6)** א. $\frac{1}{15}$. ב. $\frac{1}{5}$. ג. $\frac{3}{5}$. **7)** א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{30}$. ג. $\frac{3}{10}$. ד. $\frac{1}{2}$. **8)** א. 0.09 ב. 0.14 ג. 0.305

דיאגרמת עץ

בהרבה מקרים נוח לפתור בעיות בהסתברות ע"י פירוט המאורעות בעזרת דיאגרמה מיוחדת. הדיאגרמה דומה לעץ עם ענפים ולכן היא נקראת **דיאגרמת עץ**. דבר זה כדאי רק כאשר מספר הנסיונות (השלבים) **איננו גדול**. בדרך כלל נעשה זאת אם מבוצעים לכל היותר 3 נסיונות.

נביא עכשיו דוגמאות לפתרון בעיות בעזרת דיאגרמת עץ. נדגיש מייד, שלמעשה ניתן לפתור את הבעיות **בעזרת כפל וחיבור הסתברויות** כפי שראינו בסעיפים הקודמים. היתרון של דיאגרמת העץ, שהיא מאפשרת לראות את כל המקרים האפשריים.

דוגמא א':

בבית ספר מסויים 55% מהתלמידים הם בנים ו-45% הן בנות. בסקר שנערך התברר ש-40% מהבנים הם בעד תלבושת אחידה ו-20% מהבנות הן בעד תלבושת אחידה. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת) מבית הספר. חשב את ההסתברויות הבאות:

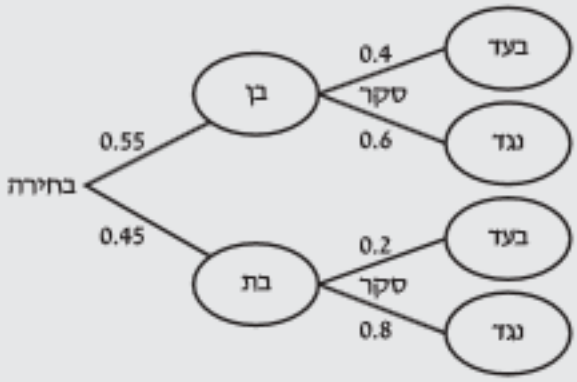
א. שנבחר בן שהוא בעד תלבושת אחידה.

ב. שנבחרה בת שהיא בעד תלבושת אחידה.

ג. שנבחר תלמיד (בן או בת) שהוא בעד תלבושת אחידה.

פתרון:

בעזרת דיאגרמת עץ נרשום את כל האפשרויות. נשים לב **שבשלב ראשון** הבחירה היא בין **בן** או **בת** **ובשלב השני** הבחירה היא בין **בעד** תלבושת אחידה או **נגד** תלבושת אחידה. השלב השני מתייחס הן למקרה שבשלב הראשון נבחר בן והן למקרה שבשלב הראשון נבחרה בת. נדגיש שהדיאגרמה מתארת את **כל** 4 האפשרויות שקיימות בניסוי המקרי הנ"ל ובפועל ברור **שרק אחת** מהן יכולה להתרחש. ההסתברויות רשומות ליד ה"ענפים" המתאימים.



א. אם "נתקדם" לאורך הענף העליון (בן בעד תלבושת) נקבל שההסתברות שנבחר בן שהוא בעד תלבושת אחידה היא: $P\left(\begin{smallmatrix}\text{בן בעד}\\ \text{תלבושת}\end{smallmatrix}\right) = 0.55 \cdot 0.4 = 0.22$.

ב. אם "נתקדם" לאורך הענף (בת בעד תלבושת) נקבל שההסתברות שנבחרה בת שהיא בעד תלבושת אחידה היא: $P\left(\begin{smallmatrix}\text{בת בעד}\\ \text{תלבושת}\end{smallmatrix}\right) = 0.45 \cdot 0.2 = 0.09$.

ג. המאורע "נבחר תלמיד שהוא בעד תלבושת אחידה" כולל את המאורע של סעיף א' **או** את המאורע של סעיף ב'. לכן: $P\left(\begin{smallmatrix}\text{בעד}\\ \text{תלבושת}\end{smallmatrix}\right) = 0.22 + 0.09 = 0.31$.

הערות:

א) כאשר "מתקדמים" **לאורך** ענף של דיאגרמת העץ מבצעים **כפל** הסתברויות.

ב) כאשר "מתקדמים" **בין** הענפים מבצעים **חיבור** הסתברויות.

ג) **סכום** ההסתברויות בכל פיצול **שווה ל-1**.

ד) בעזרת התוצאות שקיבלנו ניתן לפתור גם את המקרים שהבחירה היא לא של תלמיד אחד אלא, למשל, של שני תלמידים. אם הבחירה היא מאוכלוסיה **גדולה**, כלומר בביה"ס יש הרבה תלמידים, נתייחס לבחירה כנ"ל כאל בחירה **עם החזרה** של שני תלמידים, ז"א אין תלות בין בחירת התלמיד השני לבחירת התלמיד הראשון.

אם, למשל (בהתאם לדוגמא), נרצה לחשב את ההסתברות ש"שני התלמידים שנבחרו הם בעד תלבושת אחידה" אז ניעזר בכפל הסתברויות ונקבל (עפ"י התוצאה של סעיף ג'): $0.31 \cdot 0.31 = 0.0961$.

ה) את הדוגמא שהבאנו ניתן לפתור גם בעזרת **טבלה דו מימדית** (ראה עמ' 566).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

בכד 2 כדורים לבנים, 3 כדורים אדומים ו-5 כדורים כחולים. מוציאים באקראי כדור אחד. אם הוא לבן או אדום משאירים אותו בחוץ ואם הוא כחול מחזירים אותו לכד. לאחר מכן מוציאים שוב כדור מהכד. מה ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו יהיו בעלי אותו צבע?

פתרון:

נצייר את דיאגרמת העץ המתאימה:
שים לב – כאשר הכדור הראשון הוא לבן או אדום ההסתברויות של הוצאת הכדור השני משתנות (מאורעות תלויים). כאשר הכדור הראשון הוא כחול ההסתברויות של הוצאת הכדור השני אינן משתנות (מאורעות בלתי תלויים).

נעבור לחישוב ההסתברות. לאורך הענפים מבצעים כפל ובין הענפים מבצעים חיבור, נקבל:

$$P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{בעלי אותו צבע}\end{matrix}\right) = P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{לבנים}\end{matrix}\right) + P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{אדומים}\end{matrix}\right) + P\left(\begin{matrix}\text{שני הכדורים}\\ \text{כחולים}\end{matrix}\right) =$$

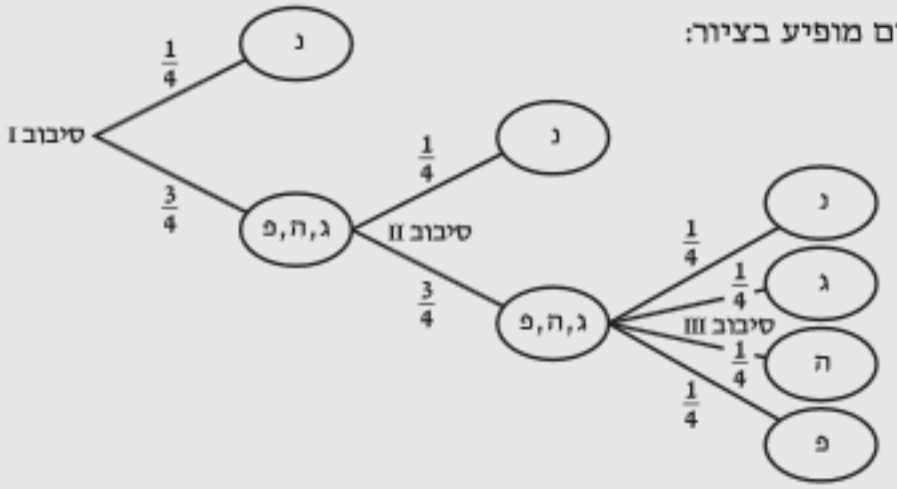
$$= \frac{2}{10}\cdot\frac{1}{9} + \frac{3}{10}\cdot\frac{2}{9} + \frac{5}{10}\cdot\frac{5}{10} = \frac{61}{180}$$

דוגמא ג':

מסובבים סביבון פעם אחת. אם הסביבון מראה נ' רושמים זאת. אם הסביבון מראה אות אחרת מסובבים אותו פעם שנייה. אם הוא מראה נ' רושמים זאת, אם הוא מראה אות אחרת מסובבים אותו פעם שלישית ורושמים את האות המתקבלת. מה ההסתברות שהאות שנרשמה היא נ'?

פתרון:

העץ המתאים מופיע בציור:



המאורעות שנותנים את האות נ' הם:

(1) לקבל נ' בסיבוב הראשון. **או:**

(2) לקבל לא נ' בסיבוב הראשון ו-נ' בסיבוב השני. **או:**

(3) לקבל לא נ' בסיבוב הראשון והשני ולקבל נ' בסיבוב השלישי.

כל אחד מהמאורעות (1), (2) ו-(3) הוא לאורך הענפים לכן:

ההסתברות של מאורע (1) היא $\frac{1}{4}$.

ההסתברות של מאורע (2) היא $\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{16}$.

ההסתברות של מאורע (3) היא $\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{9}{64}$.

המאורעות (1), (2) ו-(3) הם בין הענפים ולכן ההסתברות הדרושה היא:

$$P(\text{נרשמה האות נ'})=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{4}+\frac{3}{16}+\frac{9}{64}=\frac{37}{64}.$$

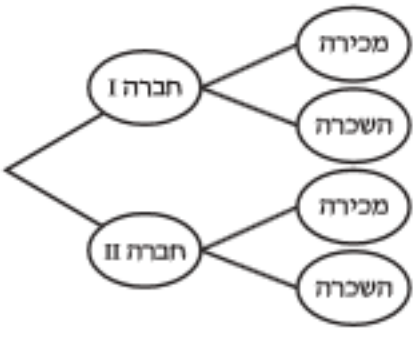
הערה:

לפני שנעבור לתרגילים נדגיש שאת התרגילים שבסעיף זה ניתן לפתור גם ללא דיאגרמת עץ.

תרגילים
(דיאגרמת עץ)

שני נסיונות כאשר בכל ניסיון יש שתי אפשרויות — דיאגרמת עץ

1) בעיר ישנן שתי חברות בנייה. חברה אחת בונה $\frac{1}{3}$ מכל הדירות בעיר והחברה השנייה בונה $\frac{2}{3}$ מכל הדירות בעיר. החברה הראשונה בונה $\frac{1}{2}$ מהדירות למכירה ו-$\frac{1}{2}$ מהדירות להשכרה. החברה השנייה בונה $\frac{3}{4}$ מהדירות למכירה ו-$\frac{1}{4}$ מהדירות להשכרה. בוחרים באקראי דירה בעיר.



א. רשום את ההסתברויות החסרות ליד הענפים בדיאגרמת העץ שמשמאל.

ב. מה ההסתברות שהדירה נבנתה ע"י החברה הראשונה והיא למכירה?

ג. מה ההסתברות שהדירה נבנתה ע"י החברה השנייה והיא למכירה?

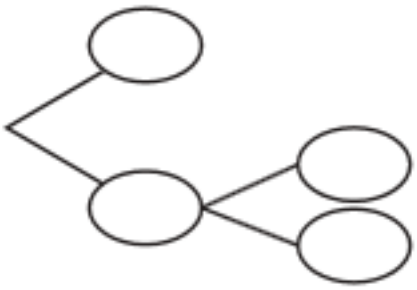
ד. מה ההסתברות שהדירה נבנתה למכירה?

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) בארץ מסויימת 70% מהמכוניות הן לבנות ו-30% הן בצבעים אחרים. 60% מבין המכוניות הלבנות הן מתוצרת חוץ ו-80% מהמכוניות בצבעים אחרים הן מתוצרת חוץ. בוחרים באקראי מכונית.
חשב את ההסתברויות הבאות:
א. שהמכונית היא לבנה ואיננה מתוצרת חוץ.
ב. שהמכונית איננה לבנה והיא מתוצרת חוץ.
ג. שהמכונית היא מתוצרת חוץ.

3) במפעל מסויים $\frac{1}{4}$ מהעובדים הם גברים ו-$\frac{3}{4}$ הן נשים. ל-90% מהגברים ול-80% מהנשים יש רשיון נהיגה. בוחרים באקראי עובד (גבר או אישה).
מה ההסתברות שלעובד יש רשיון נהיגה?

4) בריסוס הראשון מצליחים להשמיד 70% מהיתושים. היתושים שנותרים בחיים אחרי הריסוס הראשון הם יותר מחוסנים ולכן בריסוס השני מצליחים להשמיד רק 20% מהיתושים שנותרו בחיים אחרי הריסוס הראשון.



א. השלם את החסר בדיאגרמת העץ שבצד שמאל.
ב. מה ההסתברות שיתוש יישאר בחיים אחרי שני ריסוסים?
ג. מהו אחוז היתושים שמושמדים לאחר שני הריסוסים?

5) צלף יורה למטרה 3 יריות. אם ביירייה הקודמת הוא פגע במטרה אז ההסתברות שיפגע ביירייה הבאה היא 0.85. אם הוא החטיא ביירייה הקודמת אז ההסתברות שיפגע ביירייה הבאה היא 0.7. הצלף החטיא ביירייה הראשונה.
א. מה ההסתברות שיחטיא גם בשתי היריות הבאות?
ב. מה ההסתברות שיפגע ביירייה השלישית?
ג. מה ההסתברות שיחטיא ביירייה השלישית?

6) אם נהג עבר עבירת תנועה בשנה מסויימת אז ההסתברות שיעבור עבירת תנועה בשנה שלאחריה היא 0.6. אם נהג לא עבר עבירת תנועה בשנה מסויימת אז ההסתברות שיעבור עבירת תנועה בשנה שלאחריה היא 0.3. ידוע שהנהג עבר השנה עבירת תנועה.
א. מה ההסתברות שיעבור עבירת תנועה בעוד שנתיים?
ב. מה ההסתברות שיעבור לפחות עבירת תנועה אחת במשך השנתיים הקרובות?

7) בכד 3 כדורים לבנים ו-4 כדורים אדומים. מוציאים באקראי כדור מהכד. אם הוא לבן משאירים אותו בחוץ ואם הוא אדום מחזירים אותו לכד. לאחר מכן מוציאים באקראי שוב כדור.
א. מה ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו הם בעלי צבעים שונים?
ב. מה ההסתברות שהכדור השני שהוצא הוא לבן?

8) זורקים קוביה פעם אחת. אם הקוביה מראה 1 או 2 רושמים את התוצאה. אם הקוביה מראה מספר הגדול מ-2 זורקים אותה פעם נוספת ורושמים רק את התוצאה השנייה.

א. מה ההסתברות שהתוצאה שתירשם תהיה 1?

ב. מה ההסתברות שהתוצאה שתירשם תהיה מספר זוגי?

9) בקופסה אחת 2 מטבעות מזהב ואחד מכסף. בקופסה שנייה מטבע אחד מזהב ואחד מכסף. זורקים קוביה פעם אחת. אם מתקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שארית בוחרים את הקופסה הראשונה ומוציאים ממנה באקראי מטבע. אם מתקבל מספר שאינו מתחלק ב-3 ללא שארית בוחרים את הקופסה השנייה ומוציאים ממנה באקראי מטבע.

מה ההסתברות שהמטבע שמוציאים הוא מזהב?

10) בכד א' 2 כדורים לבנים וכדור אחד אדום. בכד ב' כדור אחד לבן ו-2 כדורים אדומים. מוציאים באופן מקרי כדור מכד א' ומעבירים אותו לכד ב'. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור מכד ב'.

מה ההסתברות שהכדור שהוצא מכד ב' הוא לבן?

שני נסיונות כאשר באחד מהניסיונות יש שלוש אפשרויות — דיאגרמת עץ

11) במפעל 3 מכונות. המכונה הראשונה מייצרת 30% מהמוצרים, המכונה השנייה מייצרת 50% מהמוצרים והמכונה השלישית מייצרת 20% מהמוצרים. 60% מהמוצרים של המכונה הראשונה מיועדים ליצוא, 40% מהמוצרים של המכונה השנייה מיועדים ליצוא ו-30% מהמוצרים של המכונה השלישית מיועדים ליצוא. בוחרים באקראי מוצר אחד.

חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהמוצר מיוצר ע"י המכונה הראשונה והוא מיועד ליצוא.

ב. שהמוצר מיוצר ע"י המכונה השנייה והוא אינו מיועד ליצוא.

ג. שהמוצר אינו מיועד ליצוא.

12) שני ילדים, ארז ואלון, מתחרים ביניהם בשני משחקי מיני גולף. ההסתברות שארז ינצח במשחק בודד היא 0.5, ההסתברות שאלון ינצח במשחק בודד היא 0.4 וההסתברות שהמשחק יסתיים בתיקו היא 0.1. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שארז ינצח בתחרות.

ב. שאלון ינצח בתחרות.

ג. שהתחרות תסתיים בתיקו.

13) בכד 2 כדורים ירוקים, 3 כדורים כחולים ו-4 כדורים צהובים.

א. מוציאים באקראי עם החזרה שני כדורים.

(1) מה ההסתברות ששניהם בעלי אותו צבע?

(2) מה ההסתברות ששניהם בצבעים שונים?

ב. חשב את ההסתברויות הנ"ל כאשר ההוצאה של שני הכדורים היא ללא החזרה.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) במשחק מזל אפשר לזכות ב-1000 שקלים, ב-500 שקלים, או לא לזכות כלל. ההסתברות לזכות ב-1000 שקלים היא $\frac{1}{4}$, ההסתברות לזכות ב-500 שקלים היא $\frac{1}{3}$ וההסתברות לא לזכות כלל היא $\frac{5}{12}$. אדם משחק פעמיים.

א. מה ההסתברות שהוא יזכה בדיוק ב-500 שקלים?

ב. מה ההסתברות שהוא יזכה בדיוק ב-1000 שקלים?

ג. מה ההסתברות שהוא יזכה בסכום של 1500 שקלים לפחות?

15) כד מכיל 2 כדורים אדומים, 3 כדורים צהובים ו-4 כדורים ירוקים. מוציאים באקראי כדור. אם הוא אדום או צהוב משאירים אותו בחוץ ואם הוא ירוק מחזירים אותו לכד. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור נוסף.

א. מה ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו יהיו בעלי אותו צבע?

ב. מה ההסתברות שמבין שני הכדורים שהוצאו יהיה לפחות אחד צהוב?

16) במשחק שחמט מקבל המנצח נקודה אחת. אם המשחק מסתיים בתיקו מקבל כל אחד מהשחקנים חצי נקודה. שני שחקנים משחקים שני משחקים. ההסתברות שהראשון ינצח במשחק בודד היא $\frac{1}{5}$, ההסתברות שהשני ינצח במשחק בודד היא $\frac{1}{5}$ וההסתברות שהמשחק יסתיים בתיקו היא $\frac{3}{5}$.

א. מה ההסתברות שהשחקן הראשון יזכה לפחות בנקודה אחת?

ב. מה ההסתברות שהשחקן השני יזכה ביותר מנקודה אחת?

ג. מה ההסתברות ששני השחקנים יקבלו את אותו מספר נקודות?

שלושה נסיונות — דיאגרמת עץ

17) הסיכוי שתלמיד יעבור את מבחן הנהיגה בפעם הראשונה הוא $\frac{1}{3}$. הסיכוי שיעבור את המבחן בפעם השנייה הוא $\frac{2}{5}$ ושיעבור בפעם השלישית הוא $\frac{3}{4}$.

א. מה ההסתברות שהתלמיד יעבור את המבחן (לראשונה) בפעם השלישית.

ב. מה ההסתברות שהתלמיד יצטרך לעבור יותר מ-3 מבחנים?

18) בטיפול הניתן לחולים במחלה מסויימת הם מקבלים שלוש תרופות בזו אחר זו. חולה מקבל את התרופה הבאה רק אם הוא לא הבריא מהתרופה הקודמת. ההסתברות שחולה יבריא אחרי התרופה הראשונה היא 0.7. אם הוא לא הבריא אחרי התרופה הראשונה אז ההסתברות שיבריא אחרי התרופה השנייה היא 0.4. אם הוא לא הבריא אחרי שתי התרופות הראשונות אז ההסתברות שיבריא אחרי התרופה השלישית היא 0.2. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שיבריא אחרי התרופה השנייה.

ב. שיבריא אחרי התרופה השלישית.

ג. שיבריא בתהליך הטיפול הנייל.

19) בדרך מסויימת ישנם שלושה רמזורים. ההסתברות שבראשון יש אור ירוק היא 0.7, שבשני יש אור ירוק היא 0.6 ושבשלישי יש אור ירוק היא 0.5.

א. מה ההסתברות שלפחות באחד מהרמזורים יהיה אור ירוק?

ב. מה ההסתברות שבדיוק באחד מהרמזורים יהיה אור ירוק?

20) שני שחקנים משחקים ביניהם שני משחקי טניס. אם אחד מהם מנצח בשני המשחקים הוא מנצח בתחרות. אם כל אחד מהם מנצח במשחק אחד נערך משחק שלישי כדי לקבוע את המנצח. ההסתברות ששחקן א' ינצח במשחק בודד ביניהם היא 0.6.

חשב את ההסתברות ששחקן א' ינצח בתחרות כולה.

21) לרשותו של אדם צרור עם 7 מפתחות שרק אחד מהם פותח את הדלת. הסיכוי שהדלת נעולה הוא $\frac{3}{4}$.

א. מה ההסתברות שהאדם יצליח להיכנס דרך הדלת אם מותר לו להשתמש לכל היותר במפתח אחד?

ב. כנ"ל, אבל מותר לו להשתמש בשני מפתחות לכל היותר.

22) זורקים קוביה פעם אחת. אם הקוביה מראה מספר המתחלק ב-3 ללא שארית רושמים אותו. אם הקוביה מראה מספר אחר זורקים אותה פעם שנייה. אם המספר המתקבל בזריקה השנייה מתחלק ב-3 ללא שארית רושמים אותו. אם הקוביה מראה מספר אחר זורקים אותה פעם שלישית ורושמים את המספר המתקבל. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהמספר שנרשם איננו מתחלק ב-3 ללא שארית.

ב. שהמספר שנרשם הוא 6.

23) בכד 2 כדורים אדומים ו-3 כדורים לבנים. מוציאים באקראי כדור מהכד. אם הוא אדום מחזירים אותו לכד ואם הוא לבן משאירים אותו בחוץ. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור נוסף. אם הוא אדום מחזירים אותו לכד ואם הוא לבן משאירים אותו בחוץ. לבסוף מוציאים באקראי עוד כדור מהכד.

א. מה ההסתברות ששלושת הכדורים הם בעלי אותו צבע?

ב. מה ההסתברות ששניים משלושת הכדורים הם אדומים?

ג. מה ההסתברות שהכדור השלישי אדום?

24) במשחק מזל אפשר לזכות ב-800 שקלים, ב-400 שקלים, או לא לזכות כלל. ההסתברות לזכות ב-800 שקלים היא $\frac{1}{6}$, ההסתברות לזכות ב-400 שקלים היא $\frac{1}{3}$ וההסתברות לא לזכות כלל היא $\frac{1}{2}$. אדם משחק 3 פעמים.

א. חשב את ההסתברות שיזכה בדיוק ב-800 שקלים. **(הדרכה:** בגלל המספר הגדול של האפשרויות נוח לפתור בעיה זו לא בעזרת דיאגרמת עץ אלא ע"י פירוט המקרים של כל סעיף בלבד ושימוש בכפל וחיבור הסתברויות).

ב. חשב את ההסתברות שיזכה ביותר מ-800 שקלים.

ג. חשב את ההסתברות שיזכה בדיוק ב-1200 שקלים.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) בכד 12 כדורים מהם 3 כדורים לבנים, 4 כדורים צהובים ו-5 כדורים כחולים. מוציאים באקראי בזה אחר זה 3 כדורים מהכד כך שאחרי ההוצאה נשארים בו 9 כדורים. חשב את ההסתברויות הבאות: (ראה הדרכה לשאלה הקודמת)

א. ששלושת הכדורים יהיו בעלי אותו צבע.

ב. שאחד מהכדורים יהיה לבן ושניים יהיו כחולים.

ג. שמכל צבע יהיה כדור אחד.

בעיות שונות — כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ

26) ל-70% מתושבי מדינה מסויימת יש מכונית. 20% מבעלי המכוניות אינם דוברי אמת ו-40% מאלה שאין להם מכוניות אינם דוברי אמת.

מצא את ההסתברות שאדם שנבחר באקראי ונשאל אם יש לו מכונית יענה: "יש לי מכונית".

27) נתונים שני כדים. בכד אחד 3 כדורים לבנים ו-2 כדורים אדומים. בכד שני 2 כדורים לבנים וכדור אחד אדום. חשב באיזה מקרה ההסתברות להוציא שני כדורים לבנים גדולה יותר:

א. להוציא באקראי מכל כד כדור אחד.

ב. לבחור באקראי אחד מהכדים ולהוציא ממנו באקראי (ללא החזרה) שני כדורים.

28) בעיר גדולה קונים את הלחם משתי מאפיות. מאפיה אחת מספקת 60% מכמות הלחם לעיר ומאפיה שנייה מספקת 40% מכמות הלחם לעיר. 80% מהלחם שאופה המאפיה הראשונה הוא לחם לבן ו-70% מהלחם שאופה המאפיה השנייה הוא לחם לבן.

א. בוחרים באקראי כיכר לחם. מה ההסתברות שהוא לבן?

ב. בוחרים באקראי שני כיכרות לחם. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) ששני הכיכרות הם לבנים. **(הדרכה:** היות והבחירה היא מתוך "אוכלוסיה גדולה" (כיכרות הלחם) אז מתייחסים אליה כאל בחירה עם החזרה, כלומר — אין תלות בין בחירת הכיכר השני לבחירת הכיכר הראשון).

(2) שבדיוק כיכר אחד הוא לבן.

29) במשחק כדורגל שנערך בין קבוצות א' ל-ב' 60% מהצופים היו גברים, 10% היו נשים ו-30% היו ילדים. ידוע ש-70% מהגברים אוהדים את קבוצה א', 40% מהנשים אוהדות את קבוצה א' ו-80% מהילדים אוהדים את קבוצה א'.

א. בוחרים באקראי צופה. מה ההסתברות שהוא אוהד של קבוצה א'?

ב. בוחרים באקראי 3 צופים. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם אוהד של קבוצה א'?

תשובות (דיאגרמת עץ):

1) ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{2}$. ד. $\frac{2}{3}$. **2)** א. 0.28. ב. 0.24. ג. 0.66. **3)** 0.825. **4)** ב. 0.24.

ג. 76%. **5)** א. 0.09. ב. 0.805. ג. 0.195. **6)** א. 0.48. ב. 0.72. **7)** א. $\frac{26}{49}$. ב. $\frac{19}{49}$.

8) א. $\frac{5}{18}$. ב. $\frac{1}{2}$. **9)** $\frac{5}{9}$. **10)** $\frac{5}{12}$. **11)** א. 0.18. ב. 0.3. ג. 0.56. **12)** א. 0.35.

ב. 0.24. ג. 0.41. **13)** א. (1) $\frac{29}{81}$. (2) $\frac{52}{81}$. ב. (1) $\frac{5}{18}$. (2) $\frac{13}{18}$. **14)** א. $\frac{5}{18}$. ב. $\frac{23}{72}$.
ג. $\frac{11}{48}$. **15)** א. $\frac{25}{81}$. ב. $\frac{61}{108}$. **16)** א. $\frac{18}{25}$. ב. $\frac{7}{25}$. ג. $\frac{11}{25}$. **17)** א. $\frac{3}{10}$. ב. $\frac{1}{10}$.
18) א. 0.12. ב. 0.036. ג. 0.856. **19)** א. 0.94. ב. 0.29. **20)** 0.648. **21)** א. $\frac{5}{14}$.
ב. $\frac{13}{28}$. **22)** א. $\frac{8}{27}$. ב. $\frac{19}{54}$. **23)** א. 0.164. ב. 0.366. ג. 0.534. **24)** א. $\frac{7}{24}$. ב. $\frac{1}{3}$.
ג. $\frac{11}{54}$. **25)** א. $\frac{3}{44}$. ב. $\frac{3}{22}$. ג. $\frac{3}{11}$. **26)** 0.68. **27)** $P(\text{א}) < P(\text{ב})$. **28)** א. 0.76.
ב. (1) 0.5776. (2) 0.3648. **29)** א. 0.7. ב. 0.973.

בעיות עם נעלמים — כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ

מציאת הסתברות P (כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ)

נביא עכשיו דוגמאות שבהן מסמנים את **ההסתברות** כנעלם.

דוגמא א':

במפעל ישנם שני מתקני התרעה נגד שריפה. ההסתברות שהראשון יפעל במקרה של שריפה היא 0.6 וההסתברות שהשני יפעל במקרה של שריפה היא P $(0 < P < 1)$. חשב את P אם ידוע שההסתברות שבדיוק אחד מהמתקנים יפעל במקרה של שריפה היא 0.46.

פתרון:

עפ"י הנתון ההסתברות שהמתקן הראשון לא יפעל במקרה של שריפה היא $1-0.6 = 0.4$.
ההסתברות שהשני לא יפעל היא $1-P$. המאורע "בדיוק אחד מהמתקנים יפעל" כולל את המאורעות הבאים:

(1) המתקן הראשון יפעל והמתקן השני לא יפעל. **או:**
(2) המתקן הראשון לא יפעל והמתקן השני יפעל.

ההסתברות של מאורע (1) היא: $0.6\cdot(1-P)$.
ההסתברות של מאורע (2) היא: $0.4\cdot P$.

עפ"י הנתון נקבל את המשוואה הבאה, שהנעלם שלה הוא P:

$$P\left(\text{בדיוק אחד יפעל}\right) = 0.6(1-P) + 0.4P = 0.46.$$

מכאן $0.6-0.6P+0.4P = 0.46$, כלומר $0.14 = 0.2P$ ולכן $P = 0.7$.

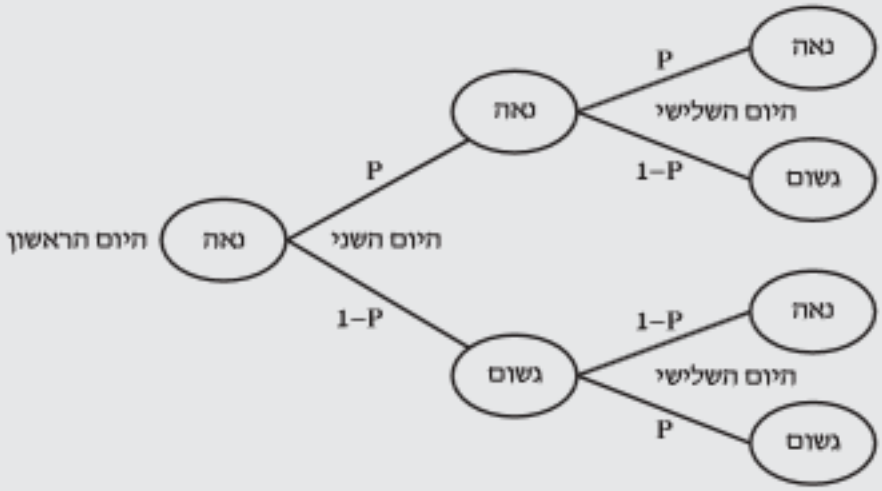
דוגמא ב':

מזג האוויר יכול להיות גשום או נאה. ההסתברות שמזג האוויר של יום כלשהו יחזור גם למחרת היא P. ידוע שאם ביום מסויים היה נאה אז ההסתברות שאחרי יומיים יהיה נאה היא 0.58. חשב את P.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נצייר את דיאגרמת העץ:



המאורע "אחרי יומיים מזג האוויר יהיה נאה" מורכב משני מאורעות:

(1) אחרי יום יהיה נאה ואחרי עוד יום יהיה נאה. **או:**

(2) אחרי יום יהיה גשום ואחרי עוד יום יהיה נאה.

כל אחד מהמאורעות (1) ו-(2) הוא **לאורך** הענפים לכן מבצעים **כפל**. נקבל:

ההסתברות של מאורע (1) היא: $P\cdot P = P^2$.

ההסתברות של מאורע (2) היא: $(1-P)\cdot(1-P) = (1-P)^2$.

המאורעות (1) ו-(2) הם **בין** הענפים לכן מבצעים **חיבור**. נקבל:

$$P\begin{pmatrix}\text{אחרי יומיים מזג}\\ \text{האוויר יהיה נאה}\end{pmatrix} = P^2 + (1-P)^2.$$

עפ"י הנתון הסתברות זו שווה ל-0.58. כלומר $P^2+1-2P+P^2 = 0.58$.

נקבל משוואה ריבועית: $P^2-P+0.21 = 0$. הפתרונות:

$$P_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-0.84}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{0.16}}{2} = \frac{1 \pm 0.4}{2} = \begin{matrix}0.7\\ 0.3\end{matrix}$$

כלומר $P_1 = 0.7$ או $P_2 = 0.3$.

הערה: בתרגילים מהסוג הנ"ל ההנחה היא שמתקיים $0 < P < 1$.

מציאת מספר x (כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ)

נביא דוגמא למציאת **מספר x**.

דוגמא ג':

בכד 4 כדורים אדומים ו-x כדורים שחורים. מוציאים באקראי ללא החזרה שני כדורים מהכד. מצא את x אם ידוע שההסתברות שהכדור הראשון הוא אדום והשני הוא שחור היא $\frac{4}{15}$.

פתרון:

עפ"י הנתון מספר הכדורים בכד הוא $x+4$.

ההסתברות שהכדור הראשון שהוצא הוא אדום היא: $P\left(\begin{matrix}\text{הראשון}\\ \text{אדום}\end{matrix}\right)=\frac{4}{x+4}$.

עכשיו נותרו בכד $x+3$ כדורים, לכן ההסתברות שהכדור השני שהוצא הוא שחור,

בתנאי שהראשון שהוצא הוא אדום, היא: $P\left(\begin{matrix}\text{הראשון}\\ \text{אדום}\end{matrix}\Big/\begin{matrix}\text{השני}\\ \text{שחור}\end{matrix}\right)=\frac{x}{x+3}$.

עפ"י הנתון המשוואה היא: $P\left(\begin{matrix}\text{הראשון אדום}\\ \text{והשני שחור}\end{matrix}\right)=\frac{4}{x+4}\cdot\frac{x}{x+3}=\frac{4}{15}$.

המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2-8x+12=0$ והפתרונות שלה הם: $x_1=2$

או $x_2=6$ ושניהם מקיימים את תנאי הבעיה. אם $x_1=2$ אז יש 4 כדורים

אדומים ו-2 כדורים שחורים ונקבל להסתברות הדרושה: $\frac{4}{6}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{15}$. אם $x_2=6$

אז יש 4 כדורים אדומים ו-6 כדורים שחורים ונקבל להסתברות הדרושה: $\frac{4}{10}\cdot\frac{6}{9}=\frac{4}{15}$.

תרגילים
(בעיות עם נעלמים — כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ)

מציאת הסתברות P (כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ)

הערה: בכל התרגילים הבאים $0<P<1$.

1) שני קלעים יורים למטרה, כל אחד יריה אחת. ההסתברות שהראשון יפגע היא 0.8 וההסתברות שהשני יפגע היא P.

מצא את P אם ידוע שההסתברות שבדיוק אחד יפגע במטרה היא 0.44.

2) ההסתברות שזרע של חיטה ינבוט אחרי הגשם הראשון היא P. ההסתברות שזרע שלא נבט אחרי הגשם הראשון ינבוט אחרי הגשם השני היא 0.4.

א. חשב את P אם ידוע שההסתברות שזרע של חיטה לא ינבוט אחרי שני הגשמים הראשונים היא 0.09.

ב. חשב את ההסתברות שזרע של חיטה לא ינבוט אחרי הגשם הראשון וינבוט אחרי הגשם השני.

3) קלע יורה למטרה שתי יריות. הסיכוי שהוא יפגע ביריה הראשונה הוא 0.75. אם הוא פוגע ביריה הראשונה אז הסיכוי שהוא יפגע ביריה השנייה הוא 0.8. אם הוא מחטיא ביריה הראשונה אז הסיכוי שהוא יפגע ביריה השנייה הוא P.

מצא את P אם ידוע שהסיכוי שהוא יפגע ביריה השנייה הוא 0.7.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) ההסתברות שקלע יפגע במטרה ביירייה בודדת היא P.

א. מצא את P אם ידוע שההסתברות של הקלע לפגוע במטרה לפחות פעם אחת בשתי יריות היא 0.91. (הנח אי תלות בין היריות).

ב. חשב את ההסתברות שהקלע יפגע לפחות פעם אחת ב-3 יריות.

5) ההסתברות שקלע יפגע במטרה ביירייה בודדת היא P. הקלע יורה שתי יריות למטרה. ידוע שההסתברות שהקלע יפגע בשתיהן גדולה פי 9 מההסתברות שהקלע יחטיא בשתיהן.

חשב את P. (הנח אי תלות בין שתי היריות).

6) בעיר גדולה 60% הן נשים ו-40% הם גברים. בבחירות שנערכו לראשות העיר היו שני מועמדים. ההסתברות שאישה הצביעה בעד המועמד הראשון היא 0.7 וההסתברות שגבר הצביע בעד המועמד הראשון היא P. בוחרים באקראי תושב מהעיר.

א. ידוע שההסתברות שהתושב הוא גבר שהצביע בעד המועמד השני היא 0.14. מצא את P. (הנח שמי שלא הצביע עבור המועמד הראשון הצביע עבור המועמד השני).

ב. חשב את ההסתברות שהתושב (גבר או אישה) הצביע בעד המועמד הראשון.

7) במשחק כדורגל שנערך בין קבוצה א' לקבוצה ב' היה מספר גדול של צופים. ההסתברות שצופה במשחק הנ"ל הוא מירושלים היא P וההסתברות שהוא מת"א היא $1-P$. ההסתברות שצופה מירושלים הוא אוהד קבוצה א' היא 0.8 וההסתברות שצופה מת"א הוא אוהד קבוצה א' היא 0.4. בוחרים באקראי צופה מהמשחק.

מצא את P אם ידוע שההסתברות שהצופה אוהד את קבוצה ב' היא 0.38. (הנח שצופה שאיננו אוהד את קבוצה א' הוא אוהד של קבוצה ב').

8) ההסתברות שצלף יפגע במטרה ביירייה בודדת היא P. הצלף יורה יירייה ראשונה למטרה. אם הוא פוגע הוא מפסיק לירות. אם הוא מחטיא הוא יורה יירייה שנייה למטרה. אם הוא פוגע הוא מפסיק לירות. אם הוא מחטיא הוא יורה יירייה שלישית.

א. מצא את P אם ידוע שההסתברות שהוא יפגע ביירייה השלישית קטנה פי $2\frac{1}{4}$ מההסתברות שהוא יפגע ביירייה הראשונה.

ב. חשב את ההסתברות שהצלף ירה לכל היותר שתי יריות למטרה.

9) ההסתברות שתלמיד א' יעבור מבחן מסויים היא P וההסתברות שתלמיד ב' יעבור את אותו המבחן היא $1.5P$.

א. מצא את P אם ידוע שההסתברות שתלמיד א' ייכשל במבחן ותלמיד ב' יעבור אותו היא 0.36.

ב. חשב את ההסתברות שבדיוק אחד מהתלמידים הנ"ל יעבור את המבחן.

10) שלושה שחקנים א', ב' ו-ג' משחקים שני משחקי קלפים. בכל משחק רק שחקן אחד יכול לנצח. ההסתברות ששחקן א' ינצח במשחק בודד היא 0.5 וההסתברות ששחקן ב' ינצח במשחק בודד היא P.

א. הבע באמצעות P את ההסתברות ששחקן ג' ינצח במשחק בודד.

ב. מצא את P אם ידוע שההסתברות ששחקן כלשהו ינצח בשני המשחקים הנ"ל היא 0.38.

11) שני שחמטאים מתחרים ביניהם בשני משחקי שח. ההסתברות ששחקן א' ינצח במשחק בודד היא 0.4 וההסתברות שינצח בתחרות כולה גם היא 0.4.

א. חשב את ההסתברות ששחקן ב' ינצח במשחק בודד.

ב. חשב את ההסתברות שהתחרות תסתיים בתיקו.

12) זורקים מטבע לא מאוזן פעם אחת ומטבע מאוזן פעמיים. על כל מטבע יש בצד אחד "ציור" ובצד שני "מספר".

חשב את ההסתברות לקבל "ציור" במטבע הלא מאוזן אם ההסתברות לקבל בדיוק "ציור" אחד בניסוי הנ"ל היא $\frac{5}{16}$.

13) במשחק מזל אפשר לזכות ב-500 שקלים, ב-250 שקלים, או לא לזכות כלל. ההסתברות לזכות ב-500 שקלים היא 0.2 וההסתברות לזכות ב-250 שקלים היא P. ידוע שאם אדם משחק בדיוק שני משחקים כנ"ל אז ההסתברות שיזכה בדיוק ב-500 שקלים היא 0.29.

א. מצא את P.

ב. חשב את ההסתברות שיזכה לפחות ב-500 שקלים.

14) אם צלף פגע במטרה בירייה מסויימת אז ההסתברות שיפגע בירייה הבאה אחריה היא P. אם הצלף החטיא בירייה מסויימת אז ההסתברות שיפגע בירייה הבאה היא Q. הצלף ירה פעם אחת ופגע במטרה. ידוע שההסתברות שהצלף יחטיא בירייה השנייה ויפגע בשלישית היא 0.07 וההסתברות שהצלף יחטיא בשתי היריות — השנייה והשלישית — היא 0.03.

מצא את P ו-Q.

15) 2 שחקנים מתחרים ביניהם בטניס. השחקן שמנצח ראשון בשתי מערכות הוא המנצח במשחק. ההסתברות של שחקן א' לנצח במערכה בודדת גדולה פי 1.6 מההסתברות שהוא ינצח במשחק כולו. (מערכה לא יכולה להסתיים בתיקו).

סמן ב-P את ההסתברות של שחקן א' לנצח במערכה בודדת וחשב את P.

מציאת מספר x (כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ)

16) בכד x כדורים, מהם 6 אדומים והשאר שחורים. מוציאים באקראי עם החזרה שני כדורים.

מצא את x ואת מספר הכדורים השחורים שבכד אם ידוע שההסתברות ששני הכדורים שהוצאו הם אדומים היא 0.16.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

17) בכד 7 כדורים, חלקם לבנים וחלקם שחורים.

מצא כמה כדורים מכל צבע בכד אם ידוע שההסתברות להוציא באקראי ללא החזרה שני כדורים שחורים היא $\frac{1}{7}$.

18) בחדר נמצאים x אנשים, מתוכם 3 גברים והשאר נשים. בוחרים באקראי אדם אחד הנמצא בחדר. אם נבחר גבר הוא יוצא מהחדר ואם נבחרת אישה היא נשארת בחדר. חוזרים על הבחירה פעם נוספת.

א. מצא את x אם ידוע שההסתברות שבשתי הפעמים ייבחר גבר היא 0.3.

ב. מה ההסתברות שבשתי הפעמים תיבחר אישה?

ג. מה ההסתברות שתיבחר בדיוק אישה אחת?

19) בחדר א' נמצאים 3 גברים ו-4 נשים. בחדר ב' נמצאים 5 בני אדם: x הן נשים והשאר גברים. בוחרים באקראי אדם מחדר א' ומעבירים אותו לחדר ב'. לאחר מכן בוחרים באקראי אדם מחדר ב'.

מצא את x אם ידוע שההסתברות שבפעם השנייה נבחרה אישה היא $\frac{3}{7}$.

20) לרשותו של אדם צרור מפתחות שרק אחד מהם פותח את דלת הכניסה לבית. ההסתברות שהדלת פתוחה היא $\frac{1}{3}$.

מצא כמה מפתחות בצרור אם ההסתברות שהאדם ייכנס לבית מבלי לנסות יותר ממפתח אחד היא $\frac{7}{15}$.

21) בכד 2 כדורים לבנים, כדור אחד צהוב והשאר כדורים אדומים. מוציאים באקראי מהכד עם החזרה שני כדורים.

מצא כמה כדורים אדומים בכד אם ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו הם בעלי אותו צבע היא $\frac{7}{18}$.

22) בכד 6 כדורים, חלקם לבנים וחלקם אדומים. מוציאים באקראי כדור מהכד. אם הוא אדום משאירים אותו בחוץ ואם הוא לבן מחזירים אותו לכד. לאחר מכן, בכל מקרה, מוציאים באקראי כדור נוסף.

מצא כמה כדורים לבנים וכמה כדורים אדומים בכד אם ההסתברות שהכדור השני הוא אדום היא $\frac{13}{45}$.

23) בכד 3 כדורים אדומים ו-x כדורים שחורים. מוציאים באקראי ללא החזרה שני כדורים מהכד.

מצא את x אם ידוע שההסתברות ששני הכדורים הם בעלי צבעים שונים היא $\frac{3}{5}$.

תשובות (בעיות עם נעלמים — כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ):

1) 0.6 **2)** א. 0.85 ב. 0.06 **3)** 0.4 **4)** א. 0.7 ב. 0.973 **5)** 0.75.

6) א. 0.65 ב. 0.68 **7)** 0.55 **8)** א. $\frac{1}{3}$. ב. $\frac{5}{9}$. **9)** א. 0.4 או 0.6 ב. 0.52 או 0.42 **10)** א. P−0.5 ב. 0.3 או 0.2 **11)** א. 0.3 ב. 0.33 **12)** $\frac{3}{4}$.

13) א. 0.3 או 0.1 ב. 0.45 או 0.37 **14)** P = 0.9, Q = 0.7. **15)** 0.25.

16) 15, 9. **17)** 4 לבנים, 3 שחורים. **18)** א. 5. ב. 0.16. ג. 0.54. **19)** 2.

20) 5. **21)** 3. **22)** 4 לבנים, 2 אדומים. **23)** 2 או 3.

התפלגות בינומית — נוסחת ברנולי

התפלגות בינומית – דוגמא יסודית

בסעיף זה נדון בבעיות מסוג מסויים שנקרא **התפלגות בינומית**. במילה **התפלגות** הכוונה היא **לכל** הערכים ולהסתברויות שלהם שיכולים להתקבל בניסוי מקרי. **לדוגמא**, בזריקת קוביה ההתפלגות נקראת **התפלגות אחידה** כי לכל מספר אותה הסתברות.

על מנת להבין את סוג הבעיות שבהן נדון בסעיף זה נפתור תחילה את הדוגמא הבאה.

דוגמא א':

ההסתברות שקלע יפגע במטרה ביירייה בודדת היא 0.6. הקלע ירה 4 יריות למטרה. מה ההסתברות שהוא פגע במטרה בדיוק ב-2 יריות?

פתרון:

נסמן פ' עבור "פגע במטרה" ו-ל' עבור "לא פגע במטרה". עפ"י הנתון ההסתברות לפגוע ביירייה בודדת היא 0.6 ולכן ההסתברות לא לפגוע ביירייה בודדת היא 1−0.6 = 0.4. כלומר P(פ) = 0.6 וכן P(ל) = 0.4.

כל תוצאה אפשרית של סדרה כנ"ל בת 4 יריות היא **רביעייה** של האותיות פ' ו-ל' **בסדר כלשהו**. נבדוק תחילה מהי תוצאה אפשרית **המתאימה** לתנאי הבעיה. למשל, התוצאה (פ,ל,פ,ל) היא תוצאה מתאימה היות והאות פ' מופיעה בה פעמיים: ביירייה השנייה וביירייה הרביעית, כלומר הקלע פגע ביריות השנייה והרביעית. (זאת בהנחה שהרישום של תוצאות היריות לפי הסדר הוא משמאל לימין).

נחשב את **ההסתברות** של האפשרות (פ,ל,פ,ל). ההסתברות שהקלע לא פגע ביירייה הראשונה היא 0.4, ההסתברות שהוא פגע ביירייה השנייה היא 0.6, ההסתברות שהוא לא פגע ביירייה השלישית היא 0.4 וההסתברות שהוא פגע ביירייה הרביעית היא 0.6. לכן עפ"י **כפל הסתברויות** נקבל: P(פ,ל,פ,ל) = 0.4·0.6·0.4·0.6 = 0.0576.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נחשב עכשיו את ההסתברות, למשל, של האפשרות (ל,ל,פ,פ). כלומר שהקלע פגע בשתי היריות הראשונות ולא פגע ביריות השלישית והרביעית. גם כאן נקבל להסתברות: $P(ל,ל,פ,פ) = 0.6\cdot0.6\cdot0.4\cdot0.4 = 0.0576$ וזאת **אותה** הסתברות שקיבלנו קודם.

כלומר, אם הקלע פגע פעמיים נקבל תמיד את **אותה** ההסתברות **ואין** חשיבות באילו מהיריות הוא פגע. מכאן, שכדי לענות על השאלה המקורית נותר לנו למעשה לחשב **בכמה אופנים ניתן לפגוע בשתי יריות מתוך ארבע היריות**. נמצא את כל האפשרויות הנ"ל ע"י **שנסדר** את **שתי** האותיות פ' **בתוך הרביעייה** המייצגת את התוצאה של 4 היריות. (מיד לאחר שנפתור את הדוגמא נדון בבעיה זו). אם נרשום את כל האפשרויות נקבל:

(ל,ל,פ,פ), (ל,פ,ל,פ), (פ,ל,ל,פ), (פ,פ,ל,ל), (פ,ל,פ,ל), (ל,פ,פ,ל)

כלומר יש 6 **אפשרויות**. ההסתברות של **כל אחת** מהאפשרויות היא, כפי שראינו, 0.0576. לכן **ההסתברות שהקלע פגע בדיוק פעמיים בארבע היריות** היא: $6\cdot0.0576 = 0.3456$.

מקדם בינומי

כפי שראינו בדוגמא האחרונה, הבעיה העיקרית היתה למצוא בכמה אפשרויות ניתן לסדר את שתי האותיות פ' בתוך הרביעייה המייצגת את התוצאות של ארבע היריות. השיטה של רישום כל האפשרויות, כפי שעשינו בדוגמא א', איננה מעשית. ראשית, איננו יכולים להיות בטוחים שנמצא את כל האפשרויות ושנית, אם מספר האפשרויות הוא גדול הרישום שלהן נעשה מסובך.

נחזור אם כן ונדון בבעיה כפי שהופיעה בדוגמה האחרונה:
בכמה אופנים ניתן לסדר את שתי האותיות פ' בתוך הרביעייה המייצגת את 4 היריות?
ניתן להסתכל על בעיה זו גם **בצורה הבאה:** נניח שנסמן את מספר היריות לפי הסדר במספרים: 1 , 2 , 3 , 4. הבעיה שלפנינו היא למעשה **בחירת זוג מספרים מבין ארבעת המספרים** 1 , 2 , 3 , 4. שני המספרים בזוג **מייצגים** את **מספרי היריות** שבהם התקבלה האות פ'. למשל, אם בחרנו את הזוג (2,3) פירושו שביריות השנייה והשלישית התקבלה האות פ'. (כלומר הקלע פגע ביריות השנייה והשלישית). האפשרות המתאימה לזוג (2,3) היא (ל,פ,פ,ל). אם בחרנו את הזוג (1,4) אז האפשרות המתאימה היא (פ,ל,ל,פ) וכו'.

לבחירה הנ"ל **שתי תכונות:**
(1) **הבחירה היא ללא החזרה**. כלומר, אין אפשרות לבחור מספר יותר מפעם אחת. אם בחרנו את המספר 2 (כלומר האות פ' התקבלה ביריה השנייה) אז אין אפשרות לבחור שוב את המספר 2. לזוג (2,2) אין משמעות.

(2) **הבחירה היא ללא חשיבות לסדר**. כלומר, אין חשיבות לסדר המספרים בתוך הזוג שנבחר. למשל הזוג (2,3) מייצג, כפי שראינו, את האפשרות (ל,פ,פ,ל) אבל גם הזוג (3,2) מייצג את אותה אפשרות, שהרי הוא מייצג פ' ביריה השלישית ו-פ' ביריה השנייה.

באופן כללי הבעיה שלפנינו היא בעיה מתחום **הקומבינטוריקה והניסוח שלה הוא:**

בכמה אופנים ניתן לבחור k איברים מתוך n איברים כאשר הבחירה היא ללא החזרה וללא חשיבות לסדר.

בחירה כזאת נקראת גם מספר **הצירופים** של k איברים מתוך n איברים.

כדי למצוא את מספר הצירופים הנ"ל צריך להיעזר בגודל שנקרא **"עצרת של מספר"**. מסמנים $n!$ (n עצרת) ומגדירים את הגודל הנ"ל **למספרים הטבעיים** באופן הבא:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$$

לגבי $n = 0$ מגדירים: $0! = 1$

לדוגמא: $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$.

נעבור **לנוסחה** לחישוב מספר הצירופים:

מספר הצירופים של k איברים מתוך n איברים ניתן ע"י הביטוי $\binom{n}{k}$.

(קוראים זאת כך: n על k).

הנוסחה היא: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (הביטוי נקרא גם **מקדם בינומי**).

למשל **בדוגמא** שראינו $n = 4$ (מספר היריות) ו-$k = 2$ (מספר הפעמים שהתקבלה האות פ'). נקבל:

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2} = 6$$

וזהו המספר שקיבלנו כאשר רשמנו את כל האפשרויות בפירוט.

דוגמאות נוספות לחישוב הביטוי $\binom{n}{k}$:

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2} = 10$$

$$\binom{4}{1} = \frac{4!}{1! \cdot 3!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 4$$

$$\binom{7}{4} = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 35$$

$$\binom{3}{0} = \frac{3!}{0! \cdot 3!} = 1$$

הוכחת הנוסחה למקדם הבינומי

נביא הוכחה כללית לנוסחה של המקדם הבינומי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

טענה (1):

מספר האפשרויות לסדר n איברים שונים בשורה מסומן ע"י P_n והוא שווה:

$$P_n = n!$$

הוכחה:

צריך לסדר n איברים שונים בשורה. במקום הראשון ניתן להציב כל אחד מ-n האיברים השונים, כלומר יש n אפשרויות לבחירת האיבר הראשון. לבחירת האיבר במקום השני יש רק $n-1$ אפשרויות כי אסור לבחור את האיבר שסידרנו במקום הראשון. באופן דומה לבחירת האיבר במקום השלישי יש $n-2$ אפשרויות וכו'. לאיבר האחרון נשארת אפשרות אחת בלבד. לכן מספר האפשרויות לסדר n איברים שונים בשורה הוא:

$$n(n-1)(n-2)\cdots 1 = n!.$$

טענה (2):

מספר האפשרויות לבחור k איברים מתוך n איברים שונים כאשר הבחירה היא עם חשיבות לסדר וללא החזרה מסומן ע"י $(n)_k$ והוא שווה:

$$(n)_k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)$$

הוכחה:

את האיבר הראשון ניתן לבחור ב-n אפשרויות, את השני ב-$(n-1)$ אפשרויות (אסור לבחור שנית את האיבר הראשון), את השלישי ב-$(n-2)$ אפשרויות וכו'. את האיבר ה-k ניתן לבחור ב-$(n-k+1)$ אפשרויות. לכן סה"כ מספר האפשרויות הוא:

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1).$$

הערות:

א) הביטוי $(n)_k$ מוגדר ל-n טבעי ו-k שלם המקיים $0 \le k \le n$ $((n)_0 = 1)$.

ב) מהנוסחה הנ"ל ניתן לקבל גם את **הנוסחה:** $(n)_k = \frac{n!}{(n-k)!}$ שהיא זהה לה, כי:

$$\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{1\cdot 2\cdots(n-k)(n-k+1)\cdots n}{1\cdot 2\cdots(n-k)} = (n-k+1)(n-k+2)\cdots(n-2)(n-1)n.$$

נעבור להוכחת הטענה המבוקשת.

טענה (3):

מספר האפשרויות לבחור k איברים מתוך n איברים שונים כאשר הבחירה היא ללא חשיבות לסדר וללא החזרה (מספר הצירופים) מסומן ע"י $\binom{n}{k}$ והוא שווה:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

הוכחה:

עפ"י טענה (2) מספר האפשרויות לבחור k איברים מתוך n איברים שונים כאשר יש חשיבות לסדר וללא החזרה הוא $(n)_k = \frac{n!}{(n-k)!}$. היות והבחירה במקרה זה היא ללא חשיבות לסדר (וללא החזרה) אז כל סידור של k האיברים ביניהם במקרה הקודם לא נלקח בחשבון במקרה זה. עפ"י טענה (1) מספר האפשרויות לסדר את k האיברים ביניהם הוא $k!$ ולכן צריך לחלק את $(n)_k$ ב-$k!$ כדי לקבל את $\binom{n}{k}$. כלומר:

$$\binom{n}{k} = \frac{(n)_k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

הערות:

א) ניתן לחשב את הביטוי $\binom{n}{k}$ בעזרת מחשבון.

ב) כדאי לזכור את הזהויות הבאות: $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{n-1} = n$, $\binom{n}{n} = 1$.

למשל $$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{1 \cdot n!} = 1$$

וכן $$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1)n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1)} = n$$

ג) הביטוי $\binom{n}{k}$ מוגדר לכל n טבעי או אפס ועבור כל k שלם המקיים $0 \le k \le n$. כלומר, הערכים ש-k יכול לקבל הם: $k = 0, 1, 2, \ldots, n$.

התפלגות בינומית – המקרה הכללי

נעבור למקרה הכללי של בעיות מהסוג הנ"ל. הדוגמא שראינו היא מקרה פרטי של התפלגות הנקראת **התפלגות בינומית. המאפיינים את ההתפלגות הבינומית:**

א) מבצעים n **נסיונות בלתי תלויים** זה בזה. כלומר, התוצאה של ניסיון כלשהו איננה משפיעה על התוצאות של הנסיונות האחרים.

ב) לכל ניסיון **בודד** יש **שתי** תוצאות אפשריות בלבד שנהוג לקרוא להן **"הצלחה"** או **"כישלון"**. (אין השימוש במונחים אלה זהה לשימוש הרגיל של הצלחה וכישלון). המאורעות "הצלחה ו"כישלון" **משלימים** זה את זה ולכן אם ההסתברות ל"הצלחה" היא P אז ההסתברות ל"כישלון" היא $1-P$.

ג) רוצים לחשב את ההסתברות של k "הצלחות" מתוך n הנסיונות הנ"ל.

נוכל **לסכם – בהתפלגות בינומית** קיימים 3 גדלים והם:

(1) n – **מספר הנסיונות הבלתי תלויים.** (בדוגמא א': $n = 4$ ארבע היריות).

(2) P – **ההסתברות ל"הצלחה" בניסיון בודד.** (בדוגמא א': $P = 0.6$ ההסתברות לפגוע במטרה ביירייה בודדת).

(3) k – **מספר ה"הצלחות".** (בדוגמא א': $k = 2$ קבלת שתי פגיעות במטרה).

נוסחת ברנולי:

הנוסחה לחישוב ההסתברות של k הצלחות מתוך n נסיונות בלתי תלויים כאשר ההסתברות להצלחה בניסיון בודד היא P נקראת נוסחת ברנולי. הנוסחה היא:

$$P\binom{k\text{ הצלחות}}{n-k\text{ נסיונות}} = P_n(k) = \binom{n}{k}P^k(1-P)^{n-k}$$

בדוגמא א': $\binom{n}{k} = \binom{4}{2} = 6$, $P^k = 0.6^2 = 0.36$, $(1-P)^{n-k} = 0.4^2 = 0.16$

וההסתברות: $P_n(2) = P\binom{2\text{ פגיעות}}{4-\text{ירויות}} = \binom{4}{2} = 0.6^2 \cdot 0.4^2 = 0.3456$.

הערות:

א) n ו-k הם מספרים **טבעיים** ואילו ההסתברות P היא מספר **בין** 0 **ל-**1.

ב) ההסתברות P **איננה תלויה** ב-n ולא ב-k, כלומר ההסתברות להצלחה בניסיון בודד איננה תלויה במספר הנסיונות (n) או במספר ההצלחות (k) והיא **שווה** בכל אחד מהנסיונות.

ג) בחלק גדול מהבעיות n ו-P **קבועים** ואילו k **משתנה** בהתאם לסעיפי הבעיה.

ד) אחת הבעיות היא להבחין מתי צריך להיעזר בנוסחת ברנולי ומתי אפשר להיעזר בכפל וחיבור הסתברויות, כפי שעשינו בפרק הקודם. המאפיין את ההתפלגות הבינומית הוא **שלכל** ניסיון יש **אותה** הסתברות. **לדוגמא**, אם בבעיה על קלעים היורים למטרה ההסתברות של כל אחד מהם לפגוע בירייה בודדת היא **שווה** אז נפתור בעזרת ההתפלגות **הבינומית**. לעומת זאת, אם לכל אחד מהקלעים יש הסתברות **שונה** לפגוע במטרה בירייה בודדת אז נפתור בעזרת **כפל וחיבור** הסתברויות. עקרונית ניתן לפתור בעזרת כפל וחיבור הסתברויות גם בעיות בהתפלגות בינומית, אבל אם n ו-k הם מספרים גדולים הדבר נעשה מסובך.

ה) כאשר מדובר על k הצלחות מתוך n נסיונות אז ברור שיש $n-k$ כשלונות. כלומר, ההסתברות ל-k הצלחות **שווה** להסתברות ל-$n-k$ כשלונות.

ו) ניתן לפתור בעזרת ההתפלגות הבינומית גם בעיות הקשורות להוצאה (למשל הוצאה של כדורים מתוך כד). **התנאי הוא שההוצאה תהיה עם החזרה.** במקרה כזה כל הוצאה **איננה תלויה** בהוצאות האחרות. אם ההוצאה היא **ללא החזרה, אין זו התפלגות בינומית.** יחד עם זאת, כאשר מדובר על בחירה (הוצאה) מתוך **אוכלוסיה גדולה** מתייחסים לבחירה **כאילו היא בחירה עם החזרה** ופותרים בעזרת **ההתפלגות הבינומית.** נראה זאת בדוגמא הבאה. (ראה גם הערה ד' בעמ' 532).

דוגמא ב':

בעיר מסויימת $\frac{2}{3}$ מהתושבים הם בעלי מכונית. בוחרים באופן מקרי 5 אנשים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבדיוק 3 מביניהם הם בעלי מכונית.

ב. שלפחות 3 הם בעלי מכונית.

ג. שלכל היותר 2 הם בעלי מכונית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

היות ומדובר על עיר אז אפשר להניח שמספר התושבים הוא **גדול** ולכן (בהתאם להערה ו') ניתן להתייחס אל בחירת 5 אנשים כאילו זאת בחירה **עם החזרה**.
(כלומר, לאחר שבודקים אם לאדם מסויים יש מכונית "מחזירים" אותו לאוכלוסיה).
נפתור, אם כן, בעזרת נוסחת ברנולי. תחילה נמצא את n ו-P, את k נקבע עפ"י הסעיפים. היות ונבחרו 5 אנשים אז בוצעו למעשה 5 נסיונות ולכן $n=5$.
נקבע כ"הצלחה" את המאורע "האדם הוא בעל מכונית" ולכן $P=\frac{2}{3}$, כי זאת ההסתברות שבבחירה בודדת לאדם תהיה מכונית. מכאן נקבל ש-$1-P=\frac{1}{3}$.

א. כאן $k=3$ כי ל-3 אנשים יש מכונית, כלומר יש 3 "הצלחות". לכן:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{בדיוק ל-3}\\ \text{אנשים יש מכונית}\end{array}\right)=P_5(3)=\binom{5}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^3\left(\frac{1}{3}\right)^2=10\cdot\frac{8}{27}\cdot\frac{1}{9}=\frac{80}{243}$$

ב. המשמעות שלפחות 3 מהם הם בעלי מכונית היא ש-k יכול לקבל את הערכים 3, 4 ו-5. את ההסתברות עבור $k=3$ חישבנו כבר בסעיף א'. נחשב את ההסתברויות עבור $k=4$, $k=5$ **ונחבר** את ההסתברויות היות והמאורעות **זרים**. נקבל:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{ל-4 אנשים}\\ \text{יש מכונית}\end{array}\right)=P_5(4)=\binom{5}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^4\left(\frac{1}{3}\right)^1=5\cdot\frac{16}{81}\cdot\frac{1}{3}=\frac{80}{243},$$

$$P\left(\begin{array}{c}\text{ל-5 אנשים}\\ \text{יש מכונית}\end{array}\right)=P_5(5)=\binom{5}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^5\left(\frac{1}{3}\right)^0=1\cdot\frac{32}{243}\cdot 1=\frac{32}{243}.$$

לכן: $P\left(\begin{array}{c}\text{לפחות ל-3}\\ \text{אנשים יש מכונית}\end{array}\right)=P_5(3,4,5)=P_5(3)+P_5(4)+P_5(5)=\frac{80}{243}+\frac{80}{243}+\frac{32}{243}=\frac{192}{243}$.

ג. כאן $k=0,1,2$ היות ומדובר על לכל היותר 2 אנשים בעלי מכונית.

דרך א' – חישוב ישיר:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{לכל היותר ל-2}\\ \text{אנשים יש מכונית}\end{array}\right)=P_5(0,1,2)=\binom{5}{0}\left(\frac{2}{3}\right)^0\left(\frac{1}{3}\right)^5+\binom{5}{1}\left(\frac{2}{3}\right)^1\left(\frac{1}{3}\right)^4+\binom{5}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(\frac{1}{3}\right)^3=$$

$$=\frac{1}{243}+\frac{10}{243}+\frac{40}{243}=\frac{51}{243}$$

דרך ב' – בעזרת המאורע המשלים שהוא $k=3,4,5$. ניעזר בתוצאה של סעיף ב' ונקבל:

$$P\left(\begin{array}{c}\text{לכל היותר ל-2}\\ \text{אנשים יש מכונית}\end{array}\right)=1-P\left(\begin{array}{c}\text{לפחות ל-3}\\ \text{אנשים יש מכונית}\end{array}\right)=1-\frac{192}{243}=\frac{51}{243}.$$

בשתי הדוגמאות הבאות צריך למצוא תחילה את P, ההסתברות להצלחה בניסיון בודד. בהמשך נדון בבעיות יותר מורכבות.

דוגמא ג':

מסובבים סביבון רגיל שעליו האותיות נ', ג', ה', פ' שלוש פעמים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהאות נ' תופיע בדיוק פעמיים.

ב. שהאות נ' לא תופיע בדיוק פעמיים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נקבע תחילה מהם n ו-P. מספר הנסיונות הוא $n=3$ כי מסובבים את הסביבון 3 פעמים. נקבע כ"הצלחה" את קבלת האות נ'. מכאן נקבל ש-$P=\frac{1}{4}$ כי זאת ההסתברות לקבל נ' **בניסיון בודד** (כלומר בסיבוב בודד של הסביבון), שהרי נ' היא אחת מבין 4 אותיות. לכן $1-P=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

א. במקרה זה $k=2$ כי רוצים לקבל את האות נ' פעמיים, כלומר מדובר על שתי "הצלחות". לכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{לקבל נ'}\\ \text{בדיוק פעמיים}\end{matrix}\right)=P_3(2)=\binom{3}{2}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^2\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^1=3\cdot\frac{1}{16}\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{64}.$$

ב. **דרך א'** – היות ומסובבים את הסביבון 3 פעמים הרי שאם לא מקבלים את האות נ' בדיוק פעמיים אז מקבלים אותה בדיוק פעם אחת ולכן $k=1$. נקבל:

$$P\left(\begin{matrix}\text{לא לקבל נ'}\\ \text{בדיוק פעמיים}\end{matrix}\right)=P\left(\begin{matrix}\text{לקבל נ' בדיוק}\\ \text{פעם אחת}\end{matrix}\right)=P_3(1)=\binom{3}{1}\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^2=3\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{9}{16}=\frac{27}{64}.$$

דרך ב' – אפשר לקבוע כ"הצלחה" את המאורע "לא לקבל נ'" ואז $P=\frac{3}{4}$ (יש 3 אותיות השונות מ-נ') וכן $1-P=\frac{1}{4}$. הפעם יש שתי "הצלחות" ונקבל:

$$P\left(\begin{matrix}\text{לא לקבל נ'}\\ \text{בדיוק פעמיים}\end{matrix}\right)=P_3(2)=\binom{3}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^2\left(\frac{1}{4}\right)^1=3\cdot\frac{9}{16}\cdot\frac{1}{4}=\frac{27}{64}.$$

הוצאה עם החזרה – התפלגות בינומית

נביא דוגמא להוצאה עם החזרה.

דוגמא ד':

בכד 7 כדורים אדומים ו-3 כדורים לבנים. מוציאים מהכד באקראי 6 כדורים עם החזרה. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שמחצית מהכדורים הם אדומים ומחצית הם לבנים.

ב. שיש ביניהם כדורים משני הצבעים.

פתרון:

היות וההוצאה היא **עם החזרה** ניתן להיעזר בנוסחת ברנולי. מספר הנסיונות הוא מספר ההוצאות של הכדורים, כלומר $n=6$. נקבע ש"הצלחה" זאת הוצאת כדור אדום. היות ויש בכד בסה"כ 10 כדורים ומהם 7 כדורים אדומים אז ההסתברות להוציא כדור אדום בהוצאה בודדת היא $P=\frac{7}{10}=0.7$. מכאן $1-P=0.3$.

א. במקרה כזה יש 3 כדורים אדומים ו-3 כדורים לבנים לכן $k=3$. נקבל:

$$P_6(3)=\binom{6}{3}\cdot 0.7^3\cdot 0.3^3=20\cdot 0.343\cdot 0.027=0.18522.$$

ב. אם יש כדורים משני הצבעים אז מספר הכדורים האדומים יכול להיות $k = 1,2,3,4,5$.
קל לפתור מקרה זה בעזרת המאורע המשלים שהוא $k = 0,6$. נקבל:

$P_6(0) = \binom{6}{0} \cdot 0.7^0 \cdot 0.3^6 = 0.000729$ וכן $P_6(6) = \binom{6}{6} \cdot 0.7^6 \cdot 0.3^0 = 0.117649$.

לכן ההסתברות הדרושה היא: $P\left(\begin{matrix}\text{יש כדורים}\\ \text{משני הצבעים}\end{matrix}\right) = 1 - (0.000729+0.117649) = 0.881622$.

אם נדייק עד 4 ספרות אחרי הנקודה נקבל 0.8816.

שתי התפלגויות בינומיות

בדוגמא הבאה ניעזר **בכפל וחיבור הסתברויות** כדי לפתור בעיה שיש בה שתי התפלגויות בינומיות.

דוגמא ה':

בשתי אוניברסיטאות גדולות נערך מבחן זהה. 70% מהסטודנטים באוניברסיטה א' עברו את המבחן ו-60% מהסטודנטים באוניברסיטה ב' עברו את המבחן. בוחרים באקראי 5 סטודנטים מאוניברסיטה א' ו-5 סטודנטים מאוניברסיטה ב'.
מה ההסתברות שמבין 10 הסטודנטים שנבחרו, עברו את המבחן 3 מאוניברסיטה א' ו-2 מאוניברסיטה ב'?

פתרון:

לפנינו למעשה שתי התפלגויות בינומיות.

לגבי אוניברסיטה א' נקבל: $n = 5$, $P = 0.7$ ו-$k = 3$.

לגבי אוניברסיטה ב' נקבל: $n = 5$, $P = 0.6$ ו-$k = 2$.

לכן: $P\left(\begin{matrix}\text{3 מאוניברסיטה א'}\\ \text{עברו את המבחן}\end{matrix}\right) = P_5(3) = \binom{5}{3} \cdot 0.7^3 \cdot 0.3^2 = 10 \cdot 0.343 \cdot 0.09 = 0.3087$,

וכן: $P\left(\begin{matrix}\text{2 מאוניברסיטה ב'}\\ \text{עברו את המבחן}\end{matrix}\right) = P_5(2) = \binom{5}{2} \cdot 0.6^2 \cdot 0.4^3 = 10 \cdot 0.36 \cdot 0.064 = 0.2304$.

שני המאורעות הם **בלתי תלויים** ולכן נבצע **כפל** הסתברויות:

$P\left(\begin{matrix}\text{3 מאוניברסיטה א'}\\ \text{עברו את המבחן}\end{matrix}\right.$ וגם $\left.\begin{matrix}\text{2 מאוניברסיטה ב'}\\ \text{עברו את המבחן}\end{matrix}\right) = 0.3087 \cdot 0.2304 = 0.0711$.

התפלגות בינומית שבה יש למצוא תחילה את ההסתברות להצלחה בניסיון בודד

למעשה כבר פתרנו בעיות שבהן צריך היה למצוא תחילה את ההסתברות להצלחה בניסיון בודד. ההבדל הוא שכאן מציאת ההסתברות היא קשה יותר.

דוגמא ו':

א. מצא את ההסתברות שלמשפחה שבה 3 ילדים יש בדיוק 2 בנים.

ב. מבין כל המשפחות בארץ שלהן 3 ילדים בוחרים באקראי 5 משפחות. מה ההסתברות שבדיוק ב-4 מהמשפחות יש בדיוק 2 בנים במשפחה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

לפנינו בעיה המורכבת משתי התפלגויות בינומיות. התוצאה של סעיף א' **תשמש בתור ההסתברות** (P) של סעיף ב'.

א. כאן $n=3$ (כל לידה של ילד היא ניסיון), $P=\frac{1}{2}$ (ההסתברות ללידת בן בלידה אחת), $k=2$ ("הצלחה" פירושה בן, ומדובר על שני בנים).

לכן: $P\left(\begin{smallmatrix}\text{2 בנים}\\ \text{מ-3 ילדים}\end{smallmatrix}\right)=\binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^1=\frac{3}{8}$.

ב. כאן $n=5$ כי בוחרים 5 משפחות. כמו כן $P=\frac{3}{8}$, כי עפ"י סעיף א' זאת ההסתברות שלמשפחה **בודדת** בעלת 3 ילדים יהיו בדיוק 2 בנים. נוסף על כך $k=4$.

לכן: $P\left(\begin{smallmatrix}\text{ב-4 משפחות}\\ \text{יש 2 בנים}\end{smallmatrix}\right)=\binom{5}{4}\left(\frac{3}{8}\right)^4\left(\frac{5}{8}\right)^1=5\cdot 0.375^4\cdot 0.625=0.0618$.

הערות:

א) נשים לב להבדל שבין שתי הדוגמאות האחרונות. **בדוגמא ה'** מצאנו תחילה את כל אחת משתי ההסתברויות בעזרת ההתפלגות הבינומית ואחר כך עשינו **כפל** הסתברויות. **בדוגמא ו'** מצאנו תחילה בעזרת ההתפלגות הבינומית הראשונה את **ההסתברות להצלחה בניסיון בודד** של ההתפלגות הבינומית השנייה. לאחר מכן חישבנו את ההסתברות בעזרת ההתפלגות הבינומית השנייה.

ב) בתרגילים מופיעות גם בעיות שבהן צריך למצוא את ההסתברות להצלחה בניסיון בודד לאו דווקא בעזרת ההתפלגות הבינומית.

התפלגות שיש בה יותר משתי אפשרויות בניסיון בודד

בדוגמא הבאה נדון במקרה שבו ההתפלגות איננה התפלגות בינומית. הסיבה היא שבניסיון בודד במקרה כזה יש יותר משתי האפשרויות של "הצלחה" או "כישלון".

דוגמא ז':

בבחירות לראשות עיר גדולה היו 3 מועמדים. מועמד א' קיבל 40% מהקולות, מועמד ב' קיבל 30% מהקולות ומועמד ג' קיבל גם הוא 30% מהקולות. בוחרים באקראי 4 תושבים מהעיר. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבדיוק 2 בחרו במועמד א'.

ב. שבדיוק 3 בחרו במועמד א' ובדיוק אחד בחר במועמד ב'.

פתרון:

א. נתייחס אל בחירת מועמד א' כאל "הצלחה" ואל אי בחירתו (כלומר בחירת מועמד ב' או ג') כאל "כישלון". לכן נוכל לפתור סעיף זה בעזרת ההתפלגות הבינומית. עפ"י הנתון $P=0.4$ ו-$1-P=0.6$, לכן:

$$P\left(\begin{smallmatrix}\text{בדיוק שניים}\\ \text{בחרו במועמד א'}\end{smallmatrix}\right)=\binom{4}{2}\cdot 0.4^2\cdot 0.6^2=0.3456$$

ב. מקרה זה **לא** נוכל לפתור עפ"י הנוסחה הרגילה של ההתפלגות הבינומית. הסיבה היא שההסתברויות בהתאמה לבחור בניסיון בודד את מועמד א' ואת מועמד ב' הן 0.4 ו-0.3 וסכומן הוא 0.7. כלומר, סכומן **איננו שווה ל-1**. לכן נפתור בעזרת **כפל וחיבור הסתברויות**. ההסתברות ששלושת התושבים הראשונים מבין הארבעה בחרו במועמד א' והתושב הרביעי בחר במועמד ב' היא: $P(א,א,א,ב) = 0.4^3 \cdot 0.3 = 0.0192$.

יש 4 אפשרויות כנ"ל היות והתושב שבחר את מועמד ב' יכול להיות הראשון, השני, השלישי, או הרביעי. לכן:

$$P\left(\begin{matrix}\text{שלושה בחרו במועמד א'}\\ \text{ואחד בחר במועמד ב'}\end{matrix}\right) = 4 \cdot 0.0192 = 0.0768.$$

בעיות עם נעלמים – התפלגות בינומית

נביא דוגמא לפתרון בעיה עם נעלמים.

דוגמא ח':

ההסתברות לעבור את מבחן הנהיגה בפעם הראשונה היא P. ארבעה תלמידים ניגשו למבחן. מצא את P אם ידוע שההסתברות ששלושה תלמידים מתוך הארבעה יעברו את מבחן הנהיגה גדולה פי 2 מההסתברות ששני תלמידים מתוך הארבעה יעברו את המבחן.

פתרון:

ההסתברות ששלושה מהארבעה יעברו את המבחן היא:

$$P\left(\begin{matrix}\text{שלושה יעברו}\\ \text{את המבחן}\end{matrix}\right) = \binom{4}{3}P^3(1-P)^1 = 4P^3(1-P)$$

ההסתברות ששניים מהארבעה יעברו את המבחן היא:

$$P\left(\begin{matrix}\text{שניים יעברו}\\ \text{את המבחן}\end{matrix}\right) = \binom{4}{2}P^2(1-P)^2 = 6P^2(1-P)^2$$

לפי הנתון ההסתברות הראשונה גדול פי 2 מהשנייה, לכן נקבל את המשוואה הבאה:

$4P^3(1-P) = 2 \cdot 6P^2(1-P)^2$. היות ומתקיים $0 < P < 1$ אז גם $0 < 1-P < 1$

ולכן מותר לצמצם ב-$P^2(1-P)$ שהוא גודל חיובי. נקבל $4P = 12(1-P)$,

כלומר $4P = 12-12P$, לכן $16P = 12$ ומכאן $P = \frac{3}{4}$.

תרגילים
(התפלגות בינומית — נוסחת ברנולי)

התפלגות בינומית רגילה (המאורעות בלתי תלויים)

המקדם הבינומי: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$

$0! = 1$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוסחת ברנולי — ההסתברות ל-k הצלחות ב-n נסיונות בלתי תלויים בהתפלגות בינומית כאשר ההסתברות להצלחה בניסיון בודד היא P נתונה ע"י הנוסחה:

$$P_n(k) = \binom{n}{k} P^k (1-P)^{n-k}$$

1) ההסתברות לזכות בפרס בהגרלה היא 0.2. 5 אנשים משתתפים בהגרלה. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שכולם יזכו בפרס.
ב. שאף אחד מהם לא יזכה בפרס.
ג. שבדיוק שניים מהם יזכו בפרס.
ד. שבדיוק שלושה מהם יזכו בפרס.

2) תלמיד נבחן ב-3 מבחנים. ההסתברות שיעבור מבחן בודד היא 0.7. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שייכשל בכל המבחנים.
ב. שיעבור בדיוק מבחן אחד.
ג. שיעבור בדיוק שני מבחנים.
ד. שיעבור את כל המבחנים.
ה. מהו סכום ההסתברויות של סעיפים א'–ד'? הסבר.

3) שחקן כדורסל זורק 4 זריקות לסל. ההסתברות שיקלע סל בזריקה בודדת היא 0.7. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שיקלע בדיוק 3 סלים.
ב. שיקלע את כל 4 הזריקות.
ג. שיקלע לפחות 3 סלים.
ד. שיקלע רק את הזריקות הראשונה והאחרונה.

4) במשחק כדורגל מחצית מהצופים הם מירושלים. בוחרים באקראי 6 צופים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שכל הצופים שנבחרו אינם מירושלים.
ב. שבדיוק צופה אחד הוא מירושלים.
ג. שבדיוק 2 צופים הם מירושלים.
ד. שלכל היותר 2 צופים הם מירושלים.

5) ידוע שב-60% מהמכוניות יש מזגן. בוחרים באקראי 5 מכוניות.

א. מה ההסתברות שבכל 5 המכוניות יש מזגן?
ב. מה ההסתברות שבדיוק ב-3 מתוך 5 המכוניות יש מזגן?
ג. מה ההסתברות שלפחות ב-3 מתוך 5 המכוניות יש מזגן?
ד. מה ההסתברות שיש יותר מכוניות עם מזגן מאשר בלי מזגן?

6) בשל תקלה במפעל המייצר גפרורים יצאו 5% מהגפרורים פגומים במשך תקופה מסויימת. מבין הגפרורים שיוצרו בתקופה הנ"ל הוציאו באקראי מדגם של 10 גפרורים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבמדגם הנ"ל בדיוק גפרור אחד פגום.
ב. שבמדגם הנ"ל כל הגפרורים תקינים.
ג. שבמדגם הנ"ל לכל היותר 2 גפרורים פגומים.
ד. שבמדגם הנ"ל יש גפרורים פגומים ותקינים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) אחוז ההצלחה בניתוח מסויים הוא 90%.

א. מבצעים חמישה ניתוחים כנ"ל.

(1) מה ההסתברות שבדיוק ארבעה מהם יהיו מוצלחים?

(2) מה ההסתברות שלפחות ארבעה מהם יהיו מוצלחים?

(3) מה ההסתברות שלכל היותר שלושה מהם יהיו מוצלחים?

ב. מבצעים **n** ניתוחים כנ"ל. הבע באמצעות **n** את ההסתברות שלפחות ניתוח אחד הצליח.

8) באוניברסיטה גדולה 40% מהלומדים הם סטודנטים ו-60% הן סטודנטיות. בוחרים באקראי 4 מהלומדים באוניברסיטה.

א. מה ההסתברות שנבחרו שני סטודנטים ושתי סטודנטיות?

ב. מה ההסתברות שנבחרו יותר סטודנטיות מסטודנטים?

ג. מה ההסתברות שמספר הסטודנטים שנבחרו שונה ממספר הסטודנטיות שנבחרו?

9) שני שחקני טניס מתחרים ביניהם ב-4 משחקים. ההסתברות ששחקן א' ינצח במשחק בודד היא $\frac{2}{3}$. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. ששחקן א' ינצח בתחרות.

ב. ששחקן ב' ינצח בתחרות.

ג. שהתחרות תסתיים בתיקו.

10) בתחרות בין קבוצות קלעים שבכל אחת מהן יש 5 קלעים יורה כל אחד מחברי הקבוצה פעם אחת למטרה. בפרס זוכה קבוצה שבה לפחות שניים מחבריה פוגעים במטרה. באחת מהקבוצות, המורכבת מ-5 קלעים, ההסתברות של כל קלע לפגוע במטרה היא 0.4.

חשב את ההסתברות שהקבוצה תזכה בפרס.

11) באוניברסיטה גדולה $\frac{2}{3}$ מהלומדים הם סטודנטיות.

א. בוחרים באקראי 5 מהלומדים באוניברסיטה. חשב פי כמה גדולה ההסתברות שנבחרו 3 סטודנטיות ו-2 סטודנטים מההסתברות שנבחרו 2 סטודנטיות ו-3 סטודנטים.

ב. בוחרים באקראי 4 מהלומדים. חשב פי כמה גדולה ההסתברות שנבחרו 2 סטודנטיות ו-2 סטודנטים מההסתברות שנבחרה סטודנטית אחת ו-3 סטודנטים.

12) 80% מהמכוניות במדינה מסויימת הן חדשות ו-20% הן ישנות. בוחרים באקראי 6 מכוניות.

א. חשב פי כמה גדולה ההסתברות שנבחרו 4 מכוניות חדשות ו-2 מכוניות ישנות מההסתברות שנבחרו 3 מכוניות חדשות ו-3 מכוניות ישנות.

ב. חשב את ההסתברות ש-$\frac{1}{3}$ מהמכוניות שנבחרו הן חדשות ו-$\frac{2}{3}$ הן ישנות.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת ההסתברות להצלחה בניסיון בודד (בעיות פשוטות) — התפלגות בינומית

13) זורקים 4 פעמים מטבע מאוזן שבצד אחד שלו רשום H ובצד שני רשום T.

א. מה ההסתברות לקבל את הסדרה H, T, H, T בסדר זה?

ב. מה ההסתברות לקבל פעמיים H ופעמיים T בסדר כלשהו?

14) זורקים קוביה 5 פעמים.

א. הראה שההסתברות לקבל בדיוק פעמיים מספר המתחלק ב-3 ללא שארית שווה להסתברות לקבל בדיוק פעם אחת מספר המתחלק ב-3 ללא שארית.

ב. מה ההסתברות לקבל לכל היותר פעמיים מספר המתחלק ב-3 ללא שארית?

ג. מה ההסתברות לקבל לפחות 3 פעמים מספר המתחלק ב-3 ללא שארית?

ד. מה ההסתברות שרק בזריקות שמספרן אי זוגי יתקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שארית?

15) מסובבים 4 פעמים סביבון שעליו האותיות נ׳, ג׳, ה׳, פ׳. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. לקבל בדיוק פעמיים את האות ג׳.

ב. לקבל לכל היותר פעמיים את האות ג׳.

ג. לקבל לכל היותר פעם אחת אות שאיננה ג׳.

16) זורקים 7 פעמים מטבע שבצד אחד שלו רשום 0 ובצד שני רשום 1. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שסכום התוצאות ב-7 הזריקות יהיה בדיוק 5.

ב. שסכום התוצאות יהיה לכל היותר 5.

17) במבחן יש 5 שאלות. לכל שאלה יש שתי תשובות: כן או לא. (רק אחת מהתשובות נכונה). תלמיד מנחש את התשובות לכל השאלות. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שיענה נכון בדיוק על שתי שאלות.

ב. שיענה נכון לפחות על שאלה אחת ויענה לא נכון גם כן לפחות על שאלה אחת.

הוצאה עם החזרה — התפלגות בינומית

18) בתוך כד 6 כדורים אדומים ו-3 כדורים צהובים. מוציאים מהכד באקראי 4 כדורים עם החזרה.

א. מה ההסתברות להוציא כדור אדום בהוצאה בודדת?

ב. הראה שההסתברות לקבל בדיוק 3 כדורים אדומים מבין 4 הכדורים שהוצאו גדולה פי $1\frac{1}{3}$ מההסתברות לקבל בדיוק 2 כדורים צהובים מבין 4 הכדורים שהוצאו.

ג. חשב את ההסתברות שארבעת הכדורים הם בעלי אותו צבע.

19) בתוך כד 3 כדורים אדומים ו-5 כדורים צהובים.

א. מוציאים באקראי עם החזרה 8 כדורים. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) ש-3 מבין הכדורים הם אדומים.

(2) ש-5 מבין הכדורים הם אדומים.

(3) שלפחות 3 ולכל יותר 5 מבין הכדורים הם אדומים.

ב. מוציאים באקראי עם החזרה n כדורים. הבע באמצעות n את ההסתברות שבדיוק כדור אחד הוא אדום.

בעיות שונות — התפלגות בינומית

20) במבחן אמריקאי יש 5 שאלות ולכל שאלה יש 4 תשובות שרק אחת מהן נכונה.

א. מה ההסתברות שתלמיד המנחש את התשובות יענה נכון על כל השאלות?

ב. כנ"ל, והוא יענה נכון בדיוק על 3 שאלות.

ג. נניח שהתלמיד יודע את התשובה הנכונה לכל אחת משתי השאלות הראשונות. מה ההסתברות שתלמיד המנחש את התשובות לשאר השאלות יקבל ציון של 80% לפחות?

21) כדי לעבור משנה א' לשנה ב' באוניברסיטה על סטודנט לעבור בהצלחה לפחות 3 קורסים. הסטודנט יכול ללמוד בשנה א' 3 או 4 או 5 קורסים. אם הוא לומד 3 קורסים אז ההסתברות שיעבור כל אחד מהם היא 0.8. אם הוא לומד 4 קורסים אז ההסתברות שיעבור כל אחד מהם היא 0.6 ואם הוא לומד 5 קורסים אז ההסתברות שיעבור כל אחד מהם היא 0.5.

איזו אפשרות כדאי לסטודנט לקחת על מנת שהסיכוי שלו לעבור משנה א' לשנה ב' יהיה הגדול ביותר?

22) ההסתברות שצלף יפגע במטרה בירייה בודדת היא 0.6. הצלף יורה עד שהוא פוגע בדיוק 4 פעמים במטרה.

מה ההסתברות שהצלף ירה בדיוק 6 יריות?

23) זורקים קוביה עד שהמספר 6 מתקבל בדיוק 3 פעמים.

מה ההסתברות לזרוק את הקוביה בדיוק 5 פעמים?

שתי התפלגויות בינומיות

24) בארץ מסויימת 30% מהגברים מעשנים ו-20% מהנשים מעשנות.

א. בוחרים באקראי 3 גברים. מה ההסתברות שבדיוק 2 מהם מעשנים?

ב. בוחרים באקראי 4 נשים. מה ההסתברות שבדיוק 2 מהן מעשנות?

ג. מה ההסתברות שמבין 3 הגברים שנבחרו ו-4 מהנשים שנבחרו בדיוק 2 גברים הם מעשנים ובדיוק 2 נשים הן מעשנות?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) 2 קלעים יורים למטרה. ההסתברות שהראשון יפגע ביירייה בודדת היא 0.8 וההסתברות שהשני יפגע ביירייה בודדת היא 0.6. הקלע הראשון יורה 4 יריות והקלע השני יורה 5 יריות. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהקלע הראשון יפגע בדיוק 3 פעמים והקלע השני יפגע בדיוק פעמיים.

ב. שהקלע הראשון יפגע בדיוק פעמיים והקלע השני יפגע בדיוק 3 פעמים.

26) בכד א' יש 2 כדורים אדומים ו-3 כדורים לבנים. בכד ב' יש 3 כדורים אדומים וכדור אחד לבן. מוציאים באקראי עם החזרה 4 כדורים מכד א' ו-5 כדורים מכד ב'. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבדיוק 2 מהכדורים שהוצאו מכד א' הם אדומים ובדיוק 4 מהכדורים שהוצאו מכד ב' הם אדומים.

ב. שבין הכדורים שהוצאו מכד א' וגם בין הכדורים שהוצאו מכד ב' יש כדורים משני הצבעים.

27) ידוע ש-20% מתושבי מדינה מסויימת הם מרכיבי משקפיים. בוחרים באקראי 10 תושבים ומחלקים אותם לשתי קבוצות שבכל אחת 5 תושבים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שמבין 10 התושבים בדיוק 4 הם מרכיבי משקפיים.

ב. שבכל אחת מהקבוצות של 5 התושבים יש בדיוק 2 שהם מרכיבי משקפיים.

28) ידוע ש-40% מהמבוגרים ו-20% מהילדים היו השנה בחו"ל. בוחרים באקראי 4 מבוגרים ו-3 ילדים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבדיוק 2 מהמבוגרים היו בחו"ל וכל הילדים לא היו בחו"ל.

ב. שבדיוק אחד מהמבוגרים היה בחו"ל ובדיוק אחד מהילדים היה בחו"ל.

ג. שכל המבוגרים לא היו בחו"ל ובדיוק 2 מהילדים היו בחו"ל.

ד. שבדיוק 2 מבין ה-7 שנבחרו היו בחו"ל.

מציאת ההסתברות להצלחה בניסיון בודד (בעיות מורכבות) — התפלגות בינומית

29) כדי לעבור קורס מסויים על סטודנט להצליח לפחות במבחן אחד מבין שני מבחנים שנערכים בסופו של הקורס. ההסתברות להצליח במבחן הראשון היא 0.75 וההסתברות להצליח במבחן השני היא 0.6. בוחרים באקראי 5 סטודנטים שלמדו את הקורס וניגשו למבחנים הנ"ל.

א. מה ההסתברות שסטודנט בודד יעבור את הקורס?

ב. מה ההסתברות שלפחות 2 סטודנטים ולכל היותר 4 סטודנטים מבין ה-5 שנבחרו יעברו את הקורס?

30) לקראת מבחן ארצי שנערך למדו 75% מהתלמידים בבית ספר ו-25% למדו לבד. מבין התלמידים שלמדו בבית ספר 80% הצליחו במבחן ואילו מבין התלמידים שלמדו לבד רק 40% הצליחו במבחן.

א. בוחרים באקראי תלמיד שניגש למבחן הנ"ל. מה ההסתברות שהוא הצליח במבחן?

ב. בוחרים באקראי 4 מהתלמידים הנ"ל.

(1) מה ההסתברות שלכל היותר אחד מהם הצליח במבחן?

(2) מה ההסתברות שלפחות שניים מהם הצליחו במבחן?

31) א. מצא את ההסתברות שלמשפחה שבה 4 ילדים יש בדיוק 2 בנות.

ב. מבין כל המשפחות בארץ שלהן 4 ילדים בוחרים באקראי 6 משפחות.

(1) מה ההסתברות שבדיוק ל-3 מהמשפחות יש בדיוק 2 בנות במשפחה?

(2) מה ההסתברות שלכל היותר ל-4 מהמשפחות יש בדיוק 2 בנות במשפחה?

32) בכיתה 20 תלמידים, מתוכם 6 בנות. בוחרים לועד הכיתה שלושה תלמידים באופן אקראי מבין תלמידי הכיתה. לכל תלמיד מהתלמידים שנבחרו יש תפקיד אחר בועד.

א. מה ההסתברות שבדיוק אחד מהתלמידים שנבחרו הוא בן?

ב. חוזרים על הבחירה במשך 5 ימים. מה ההסתברות שרק באחד מהימים נבחר בדיוק בן אחד.

33) נתונה קוביה ש-2 פאות שלה הן אדומות ו-4 פאות שלה הן לבנות.

א. זורקים את הקוביה 3 פעמים. חשב את ההסתברות שבכל 3 הזריקות יתקבל אותו הצבע.

ב. זורקים 4 קוביות כנ"ל, כל אחת 3 פעמים. מה ההסתברות שבדיוק על 2 קוביות מבין 4 הקוביות יתקבל בכל 3 הזריקות אותו הצבע?

34) צלף המשתתף בתחרות יורה 4 יריות למטרה. ההסתברות שהצלף יפגע במטרה ביריה בודדת היא 0.8.

א. חשב את ההסתברות שבתחרות הנ"ל הצלף יפגע בדיוק פעמיים במטרה.

ב. הצלף משתתף ב-5 תחרויות כנ"ל. חשב את ההסתברות שבדיוק ב-3 מהתחרויות הנ"ל הצלף יפגע בכל אחת מהן בדיוק פעמיים במטרה.

התפלגות שבה יש יותר משתי אפשרויות בניסיון בודד

35) שתי פאות של קוביה הן אדומות, שתיים הן לבנות ושתיים הן שחורות. זורקים את הקוביה 4 פעמים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבכל 4 הזריקות יתקבל הצבע האדום.

ב. שבדיוק ב-3 מהזריקות יתקבל הצבע הלבן.

ג. שלפחות באחת מהזריקות יתקבל הצבע השחור.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

36) נתון סביבון לא מאוזן. ההסתברות לקבל נ' היא 0.2, לקבל ג' היא 0.3, לקבל ה' היא 0.25 ולקבל פ' היא 0.25. מסובבים את הסביבון 4 פעמים.

א. מה ההסתברות לקבל את הסדרה נ' , ג' , פ' , ה' בסדר זה?

ב. מה ההסתברות שבדיוק פעמיים תתקבל האות פ'?

ג. מה ההסתברות שלפחות 3 פעמים לא תתקבל האות ג'?

37) שחקן שח מנצח ב-35% ממשחקיו, מפסיד ב-25% ממשחקיו ומסיים בתיקו ב-40% ממשחקיו. השחקן משחק 4 משחקים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שינצח בשני המשחקים הראשונים, יפסיד במשחק השלישי ויסיים בתיקו ברביעי.

ב. שינצח בדיוק ב-2 משחקים.

ג. שיסיים בתיקו לפחות ב-3 משחקים.

ד. שלא יפסיד בדיוק ב-2 משחקים.

38) שלוש פאות של קוביה הן אדומות, שתיים הן לבנות ואחת היא שחורה. זורקים את הקוביה 4 פעמים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שפאה אדומה תתקבל בדיוק שלוש פעמים.

ב. שפאה לבנה תתקבל בדיוק פעמיים.

ג. שפאה שחורה תתקבל בדיוק פעם אחת ופאה אדומה תתקבל בדיוק 3 פעמים.

39) בבחירות שנערכו במדינה מסויימת היו 3 מפלגות. $\frac{1}{2}$ מהבוחרים הצביעו למפלגה א', $\frac{3}{8}$ מהבוחרים הצביעו למפלגה ב' ו-$\frac{1}{8}$ מהבוחרים הצביעו למפלגה ג'. בוחרים באופן מקרי 5 מהמצביעים בבחירות הנ"ל. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבדיוק 4 הצביעו למפלגה א'.

ב. שבדיוק 4 הצביעו למפלגה א' ובדיוק אחד הצביע למפלגה ב'.

ג. שבדיוק 4 הצביעו למפלגה א' ובדיוק אחד הצביע למפלגה ג'.

40) כאשר אדם מתקשר בטלפון למשרד, ההסתברות שיענו לו היא 0.3, ההסתברות שהקו יהיה תפוס היא 0.5 וההסתברות שלא ירימו את השפופרת היא 0.2. אדם מחייג 3 פעמים למשרד הנ"ל. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שבדיוק פעמיים הקו לא יהיה תפוס.

ב. שלפחות פעם אחת יענו לו.

ג. שבדיוק פעם אחת לא ירימו את השפופרת ובדיוק פעמיים הקו יהיה תפוס.

41) במשחק כדורגל בין שתי קבוצות ההסתברות שקבוצה א' תנצח היא 0.3, ההסתברות שקבוצה ב' תנצח היא 0.2 וההסתברות שהמשחק יסתיים בתיקו היא 0.5. שתי הקבוצות הנ"ל משחקות ביניהן 4 משחקים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שקבוצה א' תנצח בדיוק 3 פעמים.

ב. שקבוצה א' תנצח בדיוק 3 פעמים ומשחק אחד יסתיים בתיקו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

42) שתי פאות של סביבון הן אדומות, פאה אחת היא ירוקה ופאה אחת היא צהובה. מסובבים את הסביבון 5 פעמים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שהפאה הירוקה לא תתקבל בדיוק פעמיים.

ב. שפאה אדומה תתקבל בדיוק 4 פעמים והפאה הירוקה תתקבל בדיוק פעם אחת.

בעיות עם נעלמים — התפלגות בינומית

43) ההסתברות להצליח במבחן בגרות גדולה ב-50% מההסתברות להיכשל בו.

א. חשב את ההסתברות להצליח במבחן.

ב. בוחרים באופן מקרי 6 תלמידים שנבחנו במבחן הנ"ל. חשב איזו הסתברות גדולה יותר:

(1) שמספר התלמידים שהצליחו במבחן שווה למספר התלמידים שנכשלו במבחן.

(2) ש-4 הצליחו במבחן ו-2 נכשלו.

44) אם מוציאים מדגם אקראי של 3 ברגים מתוך קו ייצור אז ההסתברות שכולם פגומים היא 0.027.

א. מה ההסתברות שבורג שנבחר באקראי יהיה פגום?

ב. מה ההסתברות שכל הברגים תקינים?

ג. מה ההסתברות שבמדגם הנ"ל לא כל הברגים תקינים ולא כולם פגומים?

45) אם מוציאים מדגם אקראי של 4 נעצים מתוך קו ייצור אז ההסתברות שכל ארבעת הנעצים יהיו פגומים היא 0.0016.

א. מה ההסתברות שכל ארבעת הנעצים תקינים?

ב. הראה שההסתברות שכל הנעצים תקינים שווה להסתברות שבדיוק נעץ אחד פגום.

ג. מה ההסתברות שרוב הנעצים תקינים?

46) ידוע שאם בוחרים באקראי 4 אנשים אז ההסתברות שלפחות לאחד מהם יש רשיון נהיגה היא 0.9984.

א. חשב את אחוז בעלי רשיון הנהיגה.

ב. בוחרים באקראי 5 אנשים. מה ההסתברות שיש ביניהם לפחות אחד שהוא בעל רשיון נהיגה ולפחות אחד שאין לו רשיון נהיגה.

הערה: בכל התרגילים הבאים $0 < P < 1$.

47) ההסתברות שתלמיד יצליח במבחן בגרות היא P. בוחרים באקראי 6 תלמידים.

חשב את P אם ידוע שההסתברות שבדיוק 5 תלמידים מבין השישה יצליחו במבחן שווה להסתברות שבדיוק 4 תלמידים מבין השישה יצליחו במבחן.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

48) ההסתברות שקלע יפגע במטרה בירייה בודדת היא P. הקלע יורה למטרה 5 יריות.

א. חשב את P אם ידוע שההסתברות שהקלע יפגע בדיוק ב-2 יריות מבין 5 היריות שווה להסתברות שהוא יפגע בדיוק בירייה אחת מבין 5 היריות.

ב. חשב את ההסתברות שהקלע יפגע לפחות בירייה אחת מבין 5 היריות.

49) ההסתברות ששחקן שח ינצח במשחק בודד היא P. השחקן משחק 4 משחקים. ידוע שההסתברות שינצח בדיוק ב-3 משחקים שווה להסתברות שינצח בדיוק ב-2 משחקים.

א. מצא את P.

ב. ידוע שההסתברות שהשחקן יסיים בתיקו את כל 4 המשחקים היא 0.0081. חשב את ההסתברות שהשחקן יפסיד במשחק בודד.

50) ההסתברות להצלחה במבחן נהיגה היא P. ידוע שאם בוחרים באקראי 4 תלמידים מבין הניגשים למבחן הנ"ל אז ההסתברות שבדיוק 2 מהם יצליחו גדולה פי 54 מההסתברות שכולם ייכשלו.

א. חשב את P.

ב. הראה שההסתברות שבדיוק 3 יצליחו גדולה פי 9 מההסתברות שבדיוק אחד יצליח.

51) ההסתברות שלאדם שנבחר באקראי יש רשיון נהיגה היא P. ידוע שאם בוחרים באקראי 3 אנשים אז ההסתברות שבדיוק ל-2 מהם יש רשיון נהיגה קטנה פי 1.5 מ-P.

מצא את P.

52) במדינה מסויימת יש יותר מעשנים מלא מעשנים. ידוע שאם בוחרים באקראי 4 תושבים אז ההסתברות שבדיוק 2 מהם מעשנים היא 0.3456.

א. מצא את אחוז המעשנים במדינה.

ב. בוחרים באקראי 6 תושבים. מה ההסתברות שמספר המעשנים שונה ממספר הלא מעשנים?

תשובות (התפלגות בינומית — נוסחת ברנולי):

1) א. 0.00032 ב. 0.32768 ג. 0.2048 ד. 0.0512 **2)** א. 0.027 ב. 0.189 ג. 0.441 ד. 0.343 ה. 1. **3)** א. 0.4116 ב. 0.2401 ג. 0.6517 ד. 0.0441

4) א. $\frac{1}{64}$ ב. $\frac{6}{64}$ ג. $\frac{15}{64}$ ד. $\frac{22}{64}$ **5)** א. 0.07776 ב. 0.3456 ג. 0.68256 ד. 0.68256 **6)** א. 0.3151 ב. 0.5987 ג. 0.9885 ד. 0.4013 **7)** א. (1) 0.32805 (2) 0.91854 (3) 0.08146 ב. 0.1^n-1 **8)** א. 0.3456 ב. 0.4752 ג. 0.6544

9) א. $\frac{16}{27}$ ב. $\frac{1}{9}$ ג. $\frac{8}{27}$ **10)** 0.66304 **11)** א. 2. ב. 3. **12)** א. 3. ב. 0.01536

13) א. $\frac{1}{16}$ ב. $\frac{3}{8}$ **14)** ב. $\frac{64}{81}$ ג. $\frac{17}{81}$ ד. $\frac{4}{243}$ **15)** א. $\frac{27}{128}$ ב. $\frac{243}{256}$ ג. $\frac{13}{256}$

16) א. $\frac{21}{128}$ ב. $\frac{15}{16}$ **17)** א. $\frac{5}{16}$ ב. $\frac{15}{16}$ **18)** א. $\frac{2}{3}$ ג. $\frac{17}{81}$ **19)** א. (1) 0.2816

(2) 0.1014. (3) 0.5942. ב. $\frac{3n\cdot 5^{n-1}}{8^n}$. **20)** א. $\frac{1}{1024}$. ב. $\frac{45}{512}$. ג. $\frac{5}{32}$. **21)** 3 קורסים (0.512, 0.4752, 0.5). **22)** 0.20736. **23)** $\frac{25}{1296}$. **24)** א. 0.189. ב. 0.1536. ג. 0.0290. **25)** א. 0.0944. ב. 0.0531. **26)** א. 0.1367. ב. 0.6435. **27)** א. 0.0881. ב. 0.0419. **28)** א. 0.17695. ב. 0.13271. ג. 0.01244. ד. 0.32210. **29)** א. 0.9. ב. 0.40905. **30)** א. 0.7. ב. (1) 0.0837 (2) 0.9163. **31)** א. $\frac{3}{8}$. ב. (1) 0.2575 (2) 0.9694. **32)** א. $\frac{7}{38}$. ב. 0.4079. **33)** א. $\frac{1}{3}$. ב. $\frac{8}{27}$. **34)** א. 0.1536. ב. 0.02596. **35)** א. $\frac{1}{81}$. ב. $\frac{8}{81}$. ג. $\frac{65}{81}$. **36)** א. 0.00375. ב. 0.2109. ג. 0.6517. **37)** א. 0.01225. ב. 0.3105. ג. 0.1792. ד. 0.2109. **38)** א. $\frac{1}{4}$. ב. $\frac{8}{27}$. ג. $\frac{1}{12}$. **39)** א. $\frac{5}{32}$. ב. $\frac{15}{128}$. ג. $\frac{5}{128}$. **40)** א. 0.375. ב. 0.657. ג. 0.15. **41)** א. 0.0756. ב. 0.054. **42)** א. $\frac{45}{512}$. ב. $\frac{5}{64}$. **43)** א. 0.6. ב. $P(1) < P(2)$. **44)** א. 0.3. ב. 0.343. ג. 0.63. **45)** א. 0.4096. ג. 0.8192. **46)** א. 80%. ב. 0.672. **47)** $\frac{5}{7}$. **48)** א. $\frac{1}{3}$. ב. $\frac{211}{243}$. **49)** א. 0.6. ב. 0.1. **50)** $\frac{3}{4}$. **51)** $\frac{1}{3}$ או $\frac{2}{3}$. **52)** א. 60%. ב. 0.72352.

טבלה דו מימדית

בסעיף זה נדון בפתרון בעיות בעזרת טבלה מיוחדת שנקראת **טבלה דו מימדית**. (לפעמים הטבלה נקראת גם לוח דו מימדי). ניתן, אמנם, לפתור בעזרת הטבלה גם בעיות שפתרנו בעזרת כפל וחיבור הסתברויות או דיאגרמת עץ, אבל חשיבות הטבלה היא לפתרון בעיות שבהן המאורעות **תלויים** או **לא זרים** ובעיקר לחישובים עם **הסתברות מותנה** כפי שנראה בסעיף הבא.

הצורה הכללית של טבלה דו מימדית, לשני מאורעות A ו-B שקורים בניסוי מקרי, היא הטבלה הבאה:

	A	$\overline{A}$	
B	$P(A\cap B)$	$P(\overline{A}\cap B)$	$P(B)$
$\overline{B}$	$P(A\cap \overline{B})$	$P(\overline{A}\cap \overline{B})$	$P(\overline{B})$
	$P(A)$	$P(\overline{A})$	1

חשוב לשים לב:

עבור **השורות** של הטבלה מתקיים:

$$P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=P(B) \quad , \quad P(A\cap \overline{B})+P(\overline{A}\cap \overline{B})=P(\overline{B})$$

באופן דומה, לגבי **העמודות** מתקיים:

$$P(A\cap B)+P(A\cap \overline{B})=P(A) \quad , \quad P(\overline{A}\cap B)+P(\overline{A}\cap \overline{B})=P(\overline{A})$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ההסבר – למשל הקשר (מהשורה העליונה) $P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=P(B)$ נובע מכך שמתקיים $(A\cap B)\cup(\overline{A}\cap B)=B$ וכן $(A\cap B)\cap(\overline{A}\cap B)=\phi$.

נביא עכשיו דוגמא לפתרון בעיה בהסתברות בעזרת טבלה דו מימדית.

דוגמא:

ביישוב מסויים ל-60% מהמשפחות יש מחשב ול-80% מהמשפחות יש טלוויזיה.
ל-45% מהמשפחות יש מחשב וגם טלוויזיה. בוחרים באקראי משפחה מהיישוב.

א. בנה טבלה דו מימדית לתיאור הנתונים.

ב. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) למשפחה שנבחרה יש מחשב אבל אין טלוויזיה.

(2) למשפחה שנבחרה אין מחשב ואין טלוויזיה.

(3) למשפחה שנבחרה יש לפחות מחשב או טלוויזיה.

פתרון:

א. נסמן: המאורע A – "למשפחה יש מחשב", המאורע B – "למשפחה יש טלוויזיה".
עפ"י הנתון: $P(A)=0.6$, $P(B)=0.8$, $P(A\cap B)=0.45$. לכן $P(\overline{A})=0.4$ וכן $P(\overline{B})=0.2$. הטבלה הדו מימדית תיראה כך:

	A (יש מחשב)	$\overline{A}$ (אין מחשב)	
B (יש טלוויזיה)	0.45		0.8
$\overline{B}$ (אין טלוויזיה)			0.2
	0.6	0.4	1

ב. אם נשלים את הנתונים נקבל את הטבלה הבאה:

	A (יש מחשב)	$\overline{A}$ (אין מחשב)	
B (יש טלוויזיה)	0.45	0.35	0.8
$\overline{B}$ (אין טלוויזיה)	0.15	0.05	0.2
	0.6	0.4	1

ההסבר – ההסתברות 0.35 מתקבלת מהחיסור: 0.8–0.45.
ההסתברות 0.15 מתקבלת מהחיסור: 0.6–0.45.
ההסתברות 0.05 מתקבלת מהחיסור: 0.2–0.15 או מהחיסור: 0.4–0.35.

(1) המאורע "למשפחה שנבחרה יש מחשב אבל אין טלוויזיה" הוא המאורע $A\cap\overline{B}$.
עפ"י הטבלה ההסתברות היא $P(A\cap\overline{B})=0.15$.

(2) המאורע "למשפחה שנבחרה אין מחשב ואין טלוויזיה" הוא המאורע $\overline{A}\cap\overline{B}$.
עפ"י הטבלה ההסתברות היא $P(\overline{A}\cap\overline{B})=0.05$.

(3) המאורע "למשפחה שנבחרה יש לפחות מחשב או טלוויזיה" הוא המאורע $A\cup B$.
דרך א' – זהו המאורע **המשלים** למאורע $\overline{A}\cap\overline{B}$ שבסעיף (2).
לכן: $P(A\cup B)=1-P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-0.05=0.95$.
דרך ב' – המאורע הוא האיחוד של המאורעות הזרים $A\cap B$, $\overline{A}\cap B$ ו-$A\cap\overline{B}$ שההסתברויות שלהם רשומות בתוך הטבלה.
לכן: $P(A\cup B)=P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)+P(A\cap\overline{B})=0.45+0.35+0.15=0.95$.
דרך ג' – בעזרת הנוסחה $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$.
נקבל: $P(A\cup B)=0.6+0.8-0.45=0.95$.

הערה: בעמ' 587 נביא דוגמא שהנתונים הם **מספרים** ולא הסתברויות.

תרגילים
(טבלה דו מימדית)

הטבלה הדו מימדית לשני מאורעות A ו-B:

	$\overline{A}$	A	
P(B)	$P(\overline{A}\cap B)$	$P(A\cap B)$	B
$P(\overline{B})$	$P(\overline{A}\cap\overline{B})$	$P(A\cap\overline{B})$	$\overline{B}$
1	$P(\overline{A})$	P(A)	

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 588.

1) הטבלה הדו מימדית שמשמאל מתארת את התוצאות של ניסוי מקרי הכולל שני מאורעות A ו-B.

	$\overline{A}$	A	
	0.1		B
		0.5	$\overline{B}$
1		0.8	

א. השלם את הטבלה.
ב. מצא עפ"י הטבלה את ההסתברויות הבאות:
(1) $P(A\cap B)$. (2) $P(B)$. (3) $P(\overline{A}\cap\overline{B})$.
ג. הראה שהמאורעות A ו-B הם מאורעות תלויים.

2) הטבלה הדו מימדית שמשמאל מתארת את התוצאות של ניסוי מקרי הכולל שני מאורעות **בלתי תלויים** A ו-B.

	$\overline{A}$	A	
		0.45	B
			$\overline{B}$
1		0.75	

השלם את הטבלה וחשב את ההסתברויות הבאות:
א. $P(\overline{B})$. ב. $P(\overline{A}\cap\overline{B})$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) ל-60% מהמשפחות במדינה מסויימת יש דירה, ל-80% מהמשפחות יש מכונית ול-55% מהמשפחות יש דירה וגם מכונית.

א. השלם את הטבלה שמשמאל.

ב. בוחרים באקראי משפחה מהמדינה.

חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שיש לה דירה ואין לה מכונית.

(2) שאין לה דירה ויש לה מכונית.

(3) שאין לה דירה ואין לה מכונית.

(4) שיש לה דירה או מכונית.

	יש דירה	אין דירה	
יש מכונית			
אין מכונית			

4) ביישוב מסויים ל-75% מהתושבים יש רשיון נהיגה. ל-20% מהתושבים יש רשיון נהיגה והם גם מרכיבים משקפיים. ל-15% מהתושבים אין רשיון נהיגה והם לא מרכיבים משקפיים.

א. בנה טבלה דו מימדית לתיאור הנתונים.

ב. בוחרים באקראי תושב מהיישוב. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שהוא מרכיב משקפיים.

(2) שיש לו רשיון נהיגה והוא לא מרכיב משקפיים.

(3) שאין לו רשיון נהיגה והוא מרכיב משקפיים.

5) במשחק כדורגל 60% מהצופים הם אוהדי קבוצה א' ו-40% הם אוהדי קבוצה ב'. 80% מהצופים הם מבוגרים ו-20% מהצופים הם ילדים. 45% מהצופים הם מבוגרים ואוהדי קבוצה א'.

א. בנה טבלה דו מימדית לתיאור הנתונים.

ב. בוחרים באקראי צופה.

(1) מה ההסתברות שהוא צעיר ואוהד של קבוצה ב'?

(2) מה ההסתברות שהוא מבוגר או אוהד של קבוצה א'?

6) בסוף השנה נערכו בפקולטה מסויימת שני מבחנים. 75% מהסטודנטים עברו את המבחן הראשון, 60% עברו את המבחן השני ו-85% עברו לפחות אחד מהמבחנים.

א. בנה טבלה דו מימדית לתיאור הנתונים.

ב. בוחרים באקראי סטודנט. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שעבר את שני המבחנים.

(2) שעבר את המבחן הראשון ונכשל במבחן השני.

(3) שנכשל במבחן הראשון ועבר את המבחן השני.

7) בבחירות שנערכו במדינה מסויימת היו שתי מפלגות: מפלגה א' ומפלגה ב'. 37% מהתושבים היו גברים שהצביעו למפלגה א'. 25% מהתושבים היו נשים שהצביעו למפלגה א'. 18% מהתושבים היו גברים שהצביעו למפלגה ב'.

א. מהו אחוז הנשים שהצביעו?

ב. מהו אחוז המצביעים למפלגה ב'?

ג. מהו אחוז הנשים שהצביעו למפלגה ב'?

8) כדי להתקבל לפקולטה מסויימת באוניברסיטה צריך לעבור בהצלחה שני מבחנים. ההסתברות לעבור את המבחן הראשון היא 0.5, ההסתברות להיכשל בשני המבחנים היא 0.45 וההסתברות להתקבל לפקולטה היא 0.35. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. לעבור את המבחן השני.

ב. לעבור בדיוק אחד משני המבחנים.

תשובות (טבלה דו מימדית):

1) א.

	$\overline{A}$	A	
0.4	0.1	0.3	B
0.6	0.1	0.5	$\overline{B}$
1	0.2	0.8	

. ב. (1) 0.3. (2) 0.4. (3) 0.1.

2)

	$\overline{A}$	A	
0.6	0.15	0.45	B
0.4	0.1	0.3	$\overline{B}$
1	0.25	0.75	

. א. 0.4. ב. 0.1.

3) א.

	אין דירה	יש דירה	
0.8	0.25	0.55	יש מכונית
0.2	0.15	0.05	אין מכונית
1	0.4	0.6	

. ב. (1) 0.05. (2) 0.25. (3) 0.15. (4) 0.85.

4) א.

	אין רישיון	יש רישיון	
0.3	0.1	0.2	יש משקפיים
0.7	0.15	0.55	אין משקפיים
1	0.25	0.75	

. ב. (1) 0.3. (2) 0.55. (3) 0.1.

5) א.

	אחד קבוצה בי	אחד קבוצה אי	
0.8	0.35	0.45	מבוגר
0.2	0.05	0.15	צעיר
1	0.4	0.6	

. ב. (1) 0.05. (2) 0.95.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

	נכשל מבחן I	עבר מבחן I	
0.6	0.1	0.5	עבר מבחן II
0.4	0.15	0.25	נכשל מבחן II
1	0.25	0.75	

6) א. ב. (1) 0.5 (2) 0.25 (3) 0.1.

7) א. 45% ב. 38% ג. 20% **8)** א. 0.4 ב. 0.2.

הסתברות מותנה

בסעיף זה נדון בבעיות עם הסתברות מותנה. למעשה כבר פתרנו בעיות עם הסתברות מותנה ונעזרנו בנוסחה: $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$ (ראה עמ' 527).

כאן ניעזר בנוסחה בצורה: $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ונדון בעיקר בבעיות שבהן המאורעות **לא זרים ותלויים**.

בדרך כלל, ניתן יהיה להבין שצריך למצוא **הסתברות מותנה** אם יהיה שימוש במילים כמו: **"אם ידוע"**, **"בתנאי"**, **"מבין"**, **"איזה חלק"** וכו'. נביא דוגמאות.

דוגמא א':

הטבלה הדו מימדית שמשמאל מתארת את התוצאות של ניסוי מקרי הכולל שני מאורעות A ו-B.

א. השלם את הטבלה.

ב. חשב עפ"י הטבלה את ההסתברויות הבאות:

(1) $P(A/B)$. (2) $P(B/A)$.

	$\overline{A}$	A	
0.8		0.5	B
			$\overline{B}$
1	0.4		

פתרון:

א. נשלים את הטבלה בדומה למה שעשינו בסעיף הקודם.

	$\overline{A}$	A	
0.8	0.3	0.5	B
0.2	0.1	0.1	$\overline{B}$
1	0.4	0.6	

ב. (1) עפ"י הטבלה: $P(B) = 0.8$, $P(A \cap B) = 0.5$.

לכן: $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.5}{0.8} = \frac{5}{8}$.

שים לב: למעשה חישבנו איזה חלק מהווה ההסתברות של A **וגם** B (0.5) מההסתברות של B (0.8).

(2) עפ"י הטבלה: $P(A) = 0.6$, $P(A \cap B) = 0.5$.

לכן: $P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.5}{0.6} = \frac{5}{6}$.

שים לב: למעשה חישבנו איזה חלק מהווה ההסתברות של A **וגם** B (0.5) מההסתברות של A (0.6).

הערה:

ראינו כבר שלגבי השורה העליונה של הטבלה מתקיים: $P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=P(B)$.

אם נחלק את השוויון ב-$P(B)$ נקבל: $\frac{P(A\cap B)}{P(B)}+\frac{P(\overline{A}\cap B)}{P(B)}=1$.

עפ"י ההגדרה של ההסתברות המותנה נקבל את הנוסחה הבאה: $\boxed{P(A/B)+P(\overline{A}/B)=1}$

דוגמא ב':

בבחירות שהיו במדינה מסויימת הצביעו לשתי מפלגות. 70% הצביעו למפלגה א' ו-30% הצביעו למפלגה ב'. מבין המצביעים למפלגה א' 60% היו מבוגרים ו-40% היו צעירים. מבין המצביעים למפלגה ב' 50% היו מבוגרים ו-50% היו צעירים. בוחרים באקראי תושב שהצביע בבחירות.

א. חשב את ההסתברות שהתושב הוא מבוגר.

ב. ידוע שהתושב שנבחר הוא מבוגר. מה ההסתברות שהוא הצביע למפלגה א'?

פתרון:

דרך א' – נפתור בעזרת דיאגרמת עץ.

השרטוט מופיע משמאל.

א. אם "נתקדם" לאורך הענף העליון נקבל:

$$P\left(\begin{matrix}\text{הצביע למפלגה א'}\\ \text{והוא מבוגר}\end{matrix}\right)=0.7\cdot 0.6=0.42.$$

אם "נתקדם" לאורך הענף השלישי מלמעלה נקבל:

$$P\left(\begin{matrix}\text{הצביע למפלגה ב'}\\ \text{והוא מבוגר}\end{matrix}\right)=0.3\cdot 0.5=0.15.$$

לכן: $P(\text{מבוגר})=0.42+0.15=0.57$.

ב. כדי לחשב את ההסתברות הדרושה נמצא את החלק שמהווים מצביעי מפלגה א' מכלל המבוגרים. כפי שראינו $P\left(\begin{matrix}\text{הצביע למפלגה א'}\\ \text{והוא מבוגר}\end{matrix}\right)=0.42$ וכן $P(\text{מבוגר})=0.57$

לכן: $P(\text{מבוגר א' / הצביע למפלגה א'})=\frac{P(\text{הצביע למפלגה א' והוא מבוגר})}{P(\text{מבוגר})}=\frac{0.42}{0.57}=\frac{14}{19}$.

הערה: למעשה נעזרנו בנוסחה $P(A/B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ כאשר המאורע A הוא "הצביע למפלגה א'" והמאורע B הוא "מבוגר".

דרך ב' – בעזרת טבלה דו מימדית.

הטבלה מופיעה משמאל.

	מפלגה א'	מפלגה ב'	
מבוגר	0.42	0.15	0.57
צעיר	0.28	0.15	0.43
	0.7	0.3	

א. נסביר איך התקבלה, למשל, ההסתברות 0.42 שבתוך הטבלה. עפ"י הנתון, **מבין** המצביעים למפלגה א' היו 60% מבוגרים, כלומר אחוז המצביעים שהם מבוגרים והצביעו למפלגה א' הוא $70\%\cdot 60\%=42\%$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לכן: $P\left(\begin{matrix}\text{הצביע למפלגה א'}\\ \text{והוא מבוגר}\end{matrix}\right) = 0.42$. באופן דומה, אחוז המצביעים שהם מבוגרים והצביעו למפלגה ב' הוא $30\% \cdot 50\% = 15\%$ לכן: $P\left(\begin{matrix}\text{הצביע למפלגה ב'}\\ \text{והוא מבוגר}\end{matrix}\right) = 0.15$. ע"י חיבור **בשורה** של "מבוגר" נקבל: $P(\text{מבוגר}) = 0.42 + 0.15 = 0.57$.

ב. כמו בדרך א' נקבל כאן:

$$P(\text{מבוגר / הצביע למפלגה א'}) = \frac{P(\text{הצביע למפלגה א' והוא מבוגר})}{P(\text{מבוגר})} = \frac{0.42}{0.57} = \frac{14}{19}$$

תרגילים
(הסתברות מותנה)

הסתברות מותנה — בניית טבלה דו מימדית כאשר ההסתברויות נתונות

הנוסחה:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 588.

1) הטבלה הדו מימדית שמשמאל מתארת את התוצאות של ניסוי מקרי הכולל שני מאורעות A ו-B.
השלם את הטבלה וחשב עפ"י הטבלה את ההסתברויות הבאות:

	$\overline{A}$	A	
	0.2	0.1	B
		0.15	$\overline{B}$

א. $P(A)$ ב. $P(\overline{A})$ ג. $P(B)$ ד. $P(\overline{B})$

ה. $P(A/B)$ ו. $P(\overline{A}/B)$ ז. $P(B/A)$ ח. $P(\overline{B}/A)$

ט. $P(A/\overline{B})$ י. $P(\overline{A}/\overline{B})$ יא. $P(B/\overline{A})$ יב. $P(\overline{B}/\overline{A})$

2) בניסוי מקרי הכולל שני מאורעות A ו-B נתון:
$P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.8$, $P(A/B) = \frac{5}{8}$.

	$\overline{A}$	A	
			B
			$\overline{B}$

א. השלם את הטבלה הדו מימדית שמשמאל.

ב. חשב בעזרת הטבלה את ההסתברויות הבאות:

(1) $P(A \cap B)$ (2) $P(B/A)$

(3) $P(\overline{A}/\overline{B})$ (4) $P(A \cup B)$

3) בניסוי מקרי הכולל שני מאורעות A ו-B נתון: $P(A) = 0.2$, $P(B/A) = 0.6$, $P(B/\overline{A}) = 0.3$.

א. בנה טבלה דו מימדית עפ"י הנתונים הנ"ל.

ב. חשב את ההסתברויות הבאות: (1) $P(B)$. (2) $P(\overline{A} \cap \overline{B})$. (3) $P(\overline{A}/\overline{B})$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הסתברות מותנה — טבלה דו מימדית

הערה: פתור את התרגילים הבאים בעזרת טבלה דו מימדית. ראה גם תרגילים החל מעמ' 588.

4) בארץ מסויימת 80% מהתושבים הם בעלי רשיון נהיגה. 40% מהתושבים הם מרכיבי משקפיים ו-30% מהתושבים הם גם בעלי רשיון נהיגה וגם מרכיבי משקפיים.

א. חשב את אחוז מרכיבי המשקפיים מבין בעלי רשיון הנהיגה.

ב. חשב את אחוז בעלי רשיון נהיגה מבין מרכיבי המשקפיים.

ג. חשב את אחוז אלה שאין להם משקפיים מבין בעלי רשיון הנהיגה.

ד. חשב את אחוז אלה שאינם בעלי רשיון נהיגה מבין מרכיבי המשקפיים.

5) תלמיד נבחן בשני מבחנים: בתנ"ך ובספרות. ההסתברות שהתלמיד יעבור את המבחן בתנ"ך היא 0.65, ההסתברות שיעבור את שני המבחנים היא 0.55 וההסתברות שיעבור לפחות אחד משני המבחנים היא 0.8.

א. מה ההסתברות שהתלמיד יעבור את המבחן בספרות?

ב. אם ידוע שהתלמיד עבר את המבחן בספרות, מה ההסתברות שהוא עבר את המבחן בתנ"ך?

ג. אם ידוע שהתלמיד עבר בדיוק מבחן אחד, מה ההסתברות שזה המבחן בתנ"ך?

6) בבי"ס מסויים $\frac{3}{4}$ מהתלמידים הם נגד תלבושת אחידה. מספר הבנות בביה"ס גדול פי 2 ממספר הבנים. $\frac{1}{6}$ מהתלמידים הם בנים שמתנגדים לתלבושת אחידה. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת).

א. חשב את ההסתברות שהתלמיד שנבחר הוא בת שמתנגדת לתלבושת אחידה.

ב. ידוע שהתלמיד שנבחר הוא בת. חשב את ההסתברות שהיא מתנגדת לתלבושת אחידה.

7) ניתוח מסויים מצליח ב-70% מהמקרים. מספר המבוגרים שעברו את הניתוח גדול פי 1.5 ממספר הצעירים שעברו את הניתוח. $\frac{2}{3}$ מהמבוגרים שעברו את הניתוח עברו אותו בהצלחה. בוחרים באקראי אדם שעבר את הניתוח.

א. מה ההסתברות שהוא צעיר שעבר את הניתוח בהצלחה?

ב. ידוע שהאדם שנבחר הוא צעיר. מה ההסתברות שהוא לא עבר את הניתוח בהצלחה?

8) במפעל מסויים ל-80% מהגברים יש טלפון נייד. ל-70% מכלל העובדים במפעל יש טלפון נייד. במפעל יש פי 3 גברים עובדים מנשים עובדות. בוחרים באקראי עובד מהמפעל (גבר או אישה).

א. אם ידוע שלעובד שנבחר יש טלפון נייד, מה ההסתברות שהוא גבר?

ב. אם ידוע שהעובד שנבחר הוא אישה, מה ההסתברות שיש לה טלפון נייד?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) ידוע שמחצית מתלמידי שכבת י"א מכינים שיעורי בית. במבחן שנערך התברר שמבין אלה שהכינו שיעורי בית 70% עברו את המבחן בהצלחה. 45% מתלמידי שכבת י"א לא הכינו שיעורי בית וגם לא עברו את המבחן.

א. איזה אחוז מתלמידי שכבת י"א עברו בהצלחה את המבחן?

ב. איזה אחוז מבין התלמידים שעברו את המבחן בהצלחה הכינו שיעורי בית?

10) בבחירות שנערכו היו שתי מפלגות — א' ו-ב'. $\frac{2}{3}$ הצביעו למפלגה ב' והשאר הצביעו למפלגה א'. מבין הצעירים שהצביעו, $\frac{1}{3}$ הצביעו למפלגה א'. מספר המצביעים המבוגרים גדול פי 4 ממספר המצביעים הצעירים. בוחרים באקראי מצביע.

א. חשב את ההסתברות שהוא מצביע צעיר והוא מצביע למפלגה א'.

ב. אם ידוע שהוא הצביע למפלגה א', מה ההסתברות שהוא צעיר?

ג. אם ידוע שהוא מבוגר, מה ההסתברות שהוא הצביע למפלגה ב'?

11) באוניברסיטה מסויימת 40% מהבנים לומדים בפקולטה א'. 36% מכלל הסטודנטים לומדים בפקולטה א'. מספר הבנים באוניברסיטה גדול פי 1.5 ממספר הבנות. בוחרים באקראי סטודנט מהאוניברסיטה (בן או בת).

א. ידוע שנבחר סטודנט (בן או בת) הלומד בפקולטה א'. מה ההסתברות שהוא בן?

ב. מה ההסתברות שהסטודנט שנבחר הוא בת שלומדת בפקולטה א'?

12) במדינה מסויימת 5% מהתלמידים הם מחוננים. 20% מהתלמידים במדינה גרים בעיר הבירה ו-15% מביניהם הם תלמידים מחוננים. מבין התלמידים שלא גרים בעיר הבירה בוחרים באקראי תלמיד.

מה ההסתברות שהוא מחונן?

הסתברות מותנה — טבלה דו מימדית או דיאגרמת עץ

13) במפעל מייצרים מכוניות פרטיות ומשאיות. מספר המכוניות הפרטיות גדול פי 4 ממספר המשאיות. $\frac{1}{3}$ מהמכוניות הפרטיות מיועדות ליצוא ו-$\frac{3}{4}$ מהמשאיות מיועדות ליצוא. בוחרים באקראי רכב שמיוצר במפעל (מכונית פרטית או משאית).

א. מה ההסתברות שהרכב הוא ליצוא?

ב. אם ידוע שהרכב הוא ליצוא, מה ההסתברות שזאת משאית?

14) ביער שני סוגי עצים: אלון וארז. 60% מהעצים הם עצי אלון ו-40% מהעצים הם עצי ארז. 75% מעצי האלון ו-90% מעצי הארז רוססו נגד מזיקים.

א. מהו אחוז העצים שלא רוססו נגד מזיקים?

ב. מבין העצים שלא רוססו נגד מזיקים, מהו החלק של עצי הארז?

15) ביישוב מסויים $\frac{1}{4}$ הם בעלי משקפיים ו-$\frac{3}{4}$ הם ללא משקפיים. $\frac{3}{5}$ מבעלי המשקפיים הם גברים. $\frac{7}{15}$ מאלה שאין להם משקפיים הן נשים. בוחרים באקראי תושב מהיישוב.

א. חשב את ההסתברות שהוא גבר.

ב. ידוע שנבחרה אישה. חשב את ההסתברות שאין לה משקפיים.

16) ההסתברות שתלמיד שהכין שיעורי בית יעבור את המבחן היא 0.9 וההסתברות שתלמיד שלא הכין שיעורי בית יעבור את המבחן היא 0.4. 70% מהתלמידים הכינו שיעורי בית.

א. מה ההסתברות שתלמיד יעבור את המבחן?

ב. מה ההסתברות שתלמיד שלא עבר את המבחן לא הכין שיעורי בית?

17) ביישוב מסויים 30% מעשנים. 60% מבין המעשנים שותים אלכוהול. 20% מבין הלא מעשנים שותים אלכוהול. נבחר באקראי תושב מהיישוב.

א. חשב את ההסתברות שהתושב שנבחר לא מעשן ולא שותה אלכוהול.

ב. ידוע שהתושב שנבחר לא שותה אלכוהול. חשב את ההסתברות שהוא מעשן.

הסתברות מותנה — הוצאת כדורים והסתברויות מותנות שונות

הערה: חלק מהתרגילים שבסעיף זה נוח לפתור בעזרת דיאגרמת עץ.

18) בכד 7 כדורים אדומים ו-3 כדורים צהובים. מוציאים באקראי ללא החזרה בזה אחר זה שני כדורים מהכד.

א. מה ההסתברות שהכדור השני שהוצא הוא אדום?

ב. ידוע שהכדור השני שהוצא הוא אדום. מה ההסתברות שהכדור הראשון שהוצא הוא אדום?

19) בכד א' 3 כדורים אדומים וכדור אחד שחור. בכד ב' 2 כדורים אדומים ו-2 כדורים שחורים. זורקים קוביה. אם מתקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שארית בוחרים בכד א'. אם מתקבל מספר שלא מתחלק ב-3 ללא שארית בוחרים את כד ב'. מהכד שנבחר מוציאים באקראי כדור אחד.

ידוע שהכדור הוא שחור. חשב את ההסתברות שהכד שנבחר הוא כד ב'.

20) בכד א' 2 כדורים שחורים וכדור אחד לבן. בכד ב' 3 כדורים שחורים וכדור אחד לבן. מוציאים באקראי כדור אחד מכד א'. אם הכדור הוא שחור משאירים אותו בחוץ ומוציאים באקראי כדור שני מכד א'. אם הכדור שהוצא מכד א' הוא לבן אז מוציאים באקראי כדור אחד מכד ב'.

ידוע שהכדור השני שהוצא הוא שחור. חשב את ההסתברות שהכדור הוצא מכד ב'.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) בכד 3 כדורים אדומים, 2 כדורים לבנים ו-5 כדורים שחורים. מוציאים באקראי ללא החזרה שני כדורים מהכד.

א. מה ההסתברות ששניהם בעלי אותו צבע?

ב. אם ידוע ששני הכדורים שהוצאו הם בעלי אותו צבע, מצא את ההסתברות ששני הכדורים הם: (1) אדומים. (2) לבנים. (3) שחורים.

22) ל-42% מבני האדם יש סוג דם A, ל-8% יש סוג דם B, ל-4% יש סוג דם AB ול-46% יש סוג דם O. בוחרים באקראי שני אנשים.

א. מה ההסתברות שלשני האנשים שנבחרו יש אותו סוג דם?

ב. אם ידוע שלשני האנשים שנבחרו יש אותו סוג דם, מצא את ההסתברות שלשניהם יש סוג דם: (1) A. (2) B. (3) AB. (4) O.

23) קלע ירה שתי יריות למטרה. ההסתברות שהוא פגע ביירייה הראשונה היא 0.8. אם הוא פגע ביירייה הראשונה אז ההסתברות שהוא פגע ביירייה השנייה היא 0.6. אם הוא החטיא ביירייה הראשונה אז ההסתברות שהוא פגע ביירייה השנייה היא 0.3.

א. חשב את ההסתברות שהקלע פגע ביירייה השנייה.

ב. ידוע שהקלע פגע ביירייה השנייה. מה ההסתברות שהוא פגע ביירייה הראשונה?

24) בעיר גדולה יש 3 מאפיות שאופות לחם לבן או שחור. מאפייה א' אופה 50% מהלחם בעיר, מאפייה ב' אופה 30% מהלחם בעיר ומאפייה ג' אופה 20% מהלחם בעיר. 60% מהלחם שאופה מאפייה א' הוא לבן, 80% מהלחם שאופה מאפייה ב' הוא לבן ו-30% מהלחם שאופה מאפייה ג' הוא לבן. בוחרים באקראי כיכר לחם.

א. חשב את ההסתברות שכיכר הלחם הוא לבן.

ב. ידוע שכיכר הלחם שנבחר הוא לבן. חשב את ההסתברות שהכיכר נאפה ע"י: (1) מאפייה א'. (2) מאפייה ב'. (3) מאפייה ג'.

25) בחטיבה העליונה של בית ספר גדול 40% הם בנים ו-60% הן בנות. מבין הבנים 40% לומדים בכיתה י', 30% לומדים בכיתה י"א והשאר לומדים בכיתה י"ב. מבין הבנות 50% לומדות בכיתה י', 30% לומדות בכיתה י"א והשאר לומדות בכיתה י"ב. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת) מהחטיבה העליונה.

ידוע שהוא לומד בכיתה י"א. מה ההסתברות שהוא בן?

הסתברות מותנה — התפלגות בינומית

26) במדינה מסויימת 40% מהתושבים הם דוברי אנגלית. בוחרים באקראי 5 תושבים מהמדינה.

א. מה ההסתברות שלפחות אחד מ-5 התושבים שנבחרו הוא דובר אנגלית ולפחות אחד מהם אינו דובר אנגלית?

ב. ידוע שלפחות אחד מ-5 התושבים שנבחרו הוא דובר אנגלית ולפחות אחד מהם אינו דובר אנגלית. חשב את ההסתברות שבדיוק 3 מהם הם דוברי אנגלית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

27) ביישוב גדול ההסתברות להצליח בטסט (מבחן נהיגה) היא P. אם בוחרים באופן מקרי ארבעה נבחנים הניגשים לטסט אז ההסתברות שבדיוק שניים מהם יצליחו בטסט שווה להסתברות שבדיוק אחד מהם יצליח בטסט.

א. חשב את P.

ב. ארבעה נבחנים ניגשו לטסט וידוע שלפחות אחד מהם הצליח. מה ההסתברות שכל ארבעתם הצליחו?

28) ידוע שההסתברות שצלף יפגע במטרה ביריה בודדת גדולה פי 4 מההסתברות שהוא יחטיא ביריה בודדת. הצלף יורה למטרה 5 יריות.

א. מה ההסתברות שהצלף יחטיא את המטרה לפחות בשלוש יריות?

ב. ידוע שהצלף החטיא את המטרה לפחות בשלוש יריות. מה ההסתברות שהוא החטיא את המטרה לפחות בארבע יריות?

הסתברות מותנה — ארבעה נסיונות

29) בתוך שקית סוכריות יש 9 סוכריות מנטה ו-6 סוכריות דבש. מ-4 שקיות כנ"ל מוציאים באקראי סוכריה אחת מכל שקית.

א. מה ההסתברות שכל 4 הסוכריות שהוצאו הן סוכריות דבש?

ב. מה ההסתברות שבדיוק 3 מבין 4 הסוכריות שהוצאו הן סוכריות דבש?

ג. ידוע שמבין 4 הסוכריות שהוצאו יש יותר סוכריות דבש מסוכריות מנטה. מה ההסתברות שכל 4 הסוכריות שהוצאו הן סוכריות דבש?

30) בתוך מעטפה יש 8 בולים מישראל ו-2 בולים מחו"ל.

א. מוציאים באקראי מהמעטפה 4 בולים בזה אחר זה, ללא החזרה. מה ההסתברות שכל הבולים שהוצאו הם מישראל?

ב. מ-4 מעטפות כנ"ל מוציאים באקראי מכל מעטפה בול אחד. מה ההסתברות שכל 4 הבולים שהוצאו הם מישראל?

ג. מ-4 מעטפות כנ"ל מוציאים באקראי מכל מעטפה בול אחד. ידוע שמבין 4 הבולים שהוצאו יש יותר בולים מישראל מאשר מחו"ל. מה ההסתברות שכל 4 הבולים שהוצאו הם מישראל?

31) בכד יש 7 כדורים אדומים ו-3 כדורים לבנים. הוציאו מהכד באקראי בזה אחר זה 4 כדורים, ללא החזרה.

א. מה ההסתברות שכל ארבעת הכדורים הם אדומים?

ב. מה ההסתברות שהכדור הראשון הוא לבן ושאר שלושת הכדורים הם אדומים?

ג. מה ההסתברות שכדור אחד הוא לבן (לאו דווקא הראשון) ושאר שלושת הכדורים הם אדומים?

ד. ידוע שמבין ארבעת הכדורים שהוציאו מהכד יש יותר כדורים אדומים מכדורים לבנים. מה ההסתברות שכל ארבעת הכדורים הם אדומים?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

32) בכד יש 6 כדורים צהובים ו-3 כדורים ירוקים. מוציאים באקראי מהכד, בבת אחת, 4 כדורים. **(הערה:** הוצאה כזאת היא כמו הוצאה ללא החזרה).

א. מה ההסתברות שכל ארבעת הכדורים שהוצאו הם צהובים?

ב. מה ההסתברות ששלושה כדורים הם צהובים וכדור אחד הוא ירוק?

ג. ידוע שמבין ארבעת הכדורים שהוצאו מהכד יש יותר כדורים צהובים מירוקים. מה ההסתברות ששלושה כדורים הם צהובים וכדור אחד הוא ירוק?

תשובות (הסתברות מותנה):

1)

	$\overline{A}$	A	
0.3	0.2	0.1	B
0.7	0.55	0.15	$\overline{B}$
1	0.75	0.25	

א. 0.25 ב. 0.75 ג. 0.3 ד. 0.7 ה. $\frac{1}{3}$ ו. $\frac{2}{3}$ ז. $\frac{2}{5}$ ח. $\frac{3}{5}$ ט. $\frac{3}{14}$ י. $\frac{11}{14}$ יא. $\frac{4}{15}$ יב. $\frac{11}{15}$ **2)** א.

	$\overline{A}$	A	
0.8	0.3	0.5	B
0.2	0.1	0.1	$\overline{B}$
1	0.4	0.6	

ב. (1) 0.5 (2) $\frac{5}{6}$ (3) 0.5 (4) 0.9 **3)** א.

	$\overline{A}$	A	
0.36	0.24	0.12	B
0.64	0.56	0.08	$\overline{B}$
1	0.8	0.2	

ב. (1) 0.36 (2) 0.56 (3) 0.875 **4)** א. 37.5% ב. 75% ג. 62.5% ד. 25%

5) א. 0.7 ב. $\frac{11}{14}$ ג. $\frac{2}{5}$ **6)** א. $\frac{7}{12}$ ב. $\frac{7}{8}$ **7)** א. 0.3 ב. 0.25 **8)** א. $\frac{6}{7}$ ב. $\frac{2}{5}$

9) א. 40% ב. 87.5% **10)** א. $\frac{1}{15}$ ב. $\frac{1}{5}$ ג. $\frac{2}{3}$ **11)** א. $\frac{2}{3}$ ב. 0.12 **12)** $\frac{1}{40}$

13) א. $\frac{5}{12}$ ב. $\frac{9}{25}$ **14)** א. 19% ב. $\frac{4}{19}$ **15)** א. $\frac{11}{20}$ ב. $\frac{7}{9}$ **16)** א. 0.75 ב. 0.72

17) א. 0.56 ב. $\frac{3}{17}$ **18)** א. $\frac{7}{10}$ ב. $\frac{2}{3}$ **19)** $\frac{4}{5}$ **20)** $\frac{3}{7}$ **21)** א. $\frac{14}{45}$ ב. (1) $\frac{3}{14}$ (2) $\frac{1}{14}$ (3) $\frac{5}{7}$ **22)** א. 0.396 ב. (1) $\frac{49}{110}$ (2) $\frac{8}{495}$ (3) $\frac{2}{495}$ (4) $\frac{529}{990}$ **23)** א. 0.54 ב. $\frac{8}{9}$ **24)** א. 0.6 ב. (1) 0.5 (2) 0.4 (3) 0.1 **25)** 0.4 **26)** א. 0.912 ב. 0.2526 **27)** א. 0.4 ב. 0.0294 **28)** א. 0.05792 ב. 0.1160 **29)** א. $\frac{16}{625}$

ב. $\frac{96}{625}$. ג. $\frac{1}{7}$. **30)** א. $\frac{1}{3}$. ב. $\frac{256}{625}$. ג. $\frac{1}{2}$. **31)** א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{8}$. ג. $\frac{1}{2}$. ד. $\frac{1}{4}$.

32) א. $\frac{5}{42}$. ב. $\frac{10}{21}$. ג. $\frac{4}{5}$.

הסתברות מותנה ונוסחת בייס

נוסחת בייס

בעזרת הנוסחה להסתברות מותנה ניתן לקבל נוסחה נוספת הנקראת **נוסחת בייס**.

כפי שראינו $P(A\cap B)=P(A/B)\cdot P(B)$, באופן דומה $P(A\cap B)=P(B/A)\cdot P(A)$

לכן: $\boxed{P(A/B)\cdot P(B)=P(B/A)\cdot P(A)}$

נוסחה זו נקראת **נוסחת בייס** ואפשר לרשום אותה גם בצורה:

$$\boxed{P(A/B)=\frac{P(B/A)\cdot P(A)}{P(B)}}$$

הערה:

אין כמעט הבדל בין הנוסחה להסתברות מותנה לבין נוסחת בייס. למעשה נשתמש בשתי הנוסחאות תוך כדי פתרון בעיות עם טבלה דו מימדית גם מבלי לציין זאת במפורש.

הסתברות מותנה ונוסחת בייס (נעלם אחד)

נביא עכשיו דוגמא שבה ניעזר ב**נעלם אחד** ולמעשה נסתמך על **נוסחת בייס**.

דוגמא א':

במבחן בגרות נבחנו 36% בנים ו-64% בנות. $\frac{1}{3}$ מבין הבנים הצליחו במבחן. $\frac{1}{5}$ מבין אלה שהצליחו במבחן הם בנים.

א. מהו אחוז התלמידים (בנים או בנות) שהצליחו במבחן?

ב. מהו אחוז הבנות שנכשלו במבחן?

פתרון:

א. נסמן ב-x את אחוז התלמידים שהצליחו במבחן ונבנה טבלה דו מימדית. ההסתברות 0.12 מתקבלת ע"י הכפל $0.36\cdot\frac{1}{3}$. לפי הנתון $\frac{1}{5}$ מבין אלה שהצליחו הם בנים ולכן נקבל משוואה $\frac{1}{5}x=0.12$. כלומר $x=0.6$, ז"א 60% מהתלמידים הצליחו במבחן.

	בנים	בנות	
הצליחו	0.12		x
נכשלו			
	0.36	0.64	1

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: אם המאורע A הוא "בנים" והמאורע B הוא "הצליחו במבחן" אז עפ"י הנתון:
$P(A)=0.36$, $P(B/A)=\frac{1}{3}$, $P(A/B)=\frac{1}{5}$ וצריך למצוא את $P(B)$.
בעזרת נוסחת בייס, שהיא $P(A/B)\cdot P(B)=P(B/A)\cdot P(A)$, נקבל $\frac{1}{5}\cdot P(B)=\frac{1}{3}\cdot 0.36$,
כלומר $P(B)=0.6$.

	בנים	בנות	
הצליחו	0.12	0.48	0.6
נכשלו	0.24	0.16	0.4
	0.36	0.64	1

ב. נשלים את הטבלה עפ"י התוצאה של סעיף א'.

מהטבלה רואים שאחוז הבנות שנכשלו הוא 16%.

הסתברות מותנה ונוסחת בייס (שני נעלמים)

נביא דוגמא שבה נוח להיעזר **בשני נעלמים**.

דוגמא ב':

ביישוב מסויים ל-70% מהתושבים יש טלפון נייד. ל-$\frac{5}{8}$ מבין הגברים יש טלפון נייד ול-$\frac{3}{4}$ מבין הנשים יש טלפון נייד. בוחרים באקראי תושב (גבר או אישה).

א. מה ההסתברות שהתושב הוא גבר?

ב. ידוע שנבחר תושב (גבר או אישה) שאין לו טלפון נייד. מה ההסתברות שזאת אישה?

פתרון:

	גבר	אישה	
יש טלפון	$\frac{5}{8}x$	$\frac{3}{4}y$	0.7
אין טלפון			0.3
	x	y	1

א. נבנה טבלה דו מימדית. את ההסתברות שהנבחר הוא גבר נסמן ב-x ואת ההסתברות שזאת אישה נסמן ב-y. ברור שמתקיים $x+y=1$ וזאת משוואה **ראשונה**. עפ"י הנתון $\frac{5}{8}x$ זאת ההסתברות שזהו גבר בעל טלפון נייד ו-$\frac{3}{4}y$ זאת ההסתברות שזאת אישה בעלת טלפון נייד. מתוך הטבלה נקבל שמשוואה **שניה** היא: $\frac{5}{8}x+\frac{3}{4}y=\frac{7}{10}$.

כלומר קיבלנו את מערכת המשוואות: $\begin{cases}x+y=1\\ \frac{5}{8}x+\frac{3}{4}y=\frac{7}{10}\end{cases}$. הפתרון של המערכת הוא:

$x=\frac{2}{5}$ ו-$y=\frac{3}{5}$. כלומר ההסתברות שהתושב שנבחר הוא גבר היא: $P(\text{גבר})=0.4$.

	גבר	אישה	
יש טלפון	0.25	0.45	0.7
אין טלפון	0.15	0.15	0.3
	0.4	0.6	1

ב. נשלים את הטבלה עפ"י התוצאות שקיבלנו בסעיף א'.

ההסתברות המבוקשת היא:

$P(\text{אין טלפון / אישה})=\frac{P(\text{אין טלפון ואישה})}{P(\text{אין טלפון})}=\frac{0.15}{0.3}=\frac{1}{2}$.

תרגילים
(הסתברות מותנה ונוסחת בייס)

הסתברות מותנה ונוסחת בייס (נעלם אחד)

נוסחת בייס: $\boxed{P(A/B)\cdot P(B) = P(B/A)\cdot P(A)}$

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 594.

1) בעיר מסויימת 60% מהתושבים הם גברים ו-40% הן נשים. מחצית מבין התושבים שמעשנים הם גברים. 20% מבין הגברים הם מעשנים.

א. מהו אחוז התושבים (גברים או נשים) שהם מעשנים?

ב. מהו אחוז הנשים שהן לא מעשנות?

2) בעיר מסויימת יש שתי חברות בנייה. חברה אחת בונה $\frac{1}{3}$ מהדירות שבעיר והחברה השנייה בונה את שאר הדירות. $\frac{1}{2}$ מהדירות שהחברה הראשונה בונה הן למכירה והשאר הן להשכרה. $\frac{2}{9}$ מבין כל הדירות שנועדו למכירה נבנו ע"י החברה הראשונה. בוחרים באקראי דירה בעיר.

א. חשב את ההסתברות שהדירה היא למכירה.

ב. חשב את ההסתברות שהדירה נבנתה ע"י החברה השנייה והיא להשכרה.

3) בביה"ס מסויים $\frac{1}{5}$ מהתלמידים מרכיבים משקפיים ו-$\frac{4}{5}$ מהתלמידים לא מרכיבים משקפיים. $\frac{2}{5}$ מבין מרכיבי המשקפיים הם בנים. $\frac{1}{5}$ מבין הבנות מרכיבות משקפיים. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת) מביה"ס.

א. מהי ההסתברות שנבחרה בת?

ב. נסמן: המאורע A — "נבחרה תלמידה". המאורע B — "נבחר תלמיד (בן או בת) שהוא מרכיב משקפיים". האם המאורעות A ו-B תלויים?

4) בביה"ס מסויים 45% מהתלמידים משתתפים בחוג לאמנות אחה"צ. $\frac{5}{9}$ מבין התלמידים שמשתתפים בחוג לאמנות אחה"צ לומדים במגמה לאמנות בביה"ס. התלמידים שמשתתפים בחוג לאמנות אחה"צ ולא לומדים במגמת האמנות בביה"ס מהווים $\frac{4}{7}$ מהתלמידים שלא לומדים במגמת האמנות.

א. מהו אחוז התלמידים שלא משתתפים במגמה לאמנות בביה"ס?

ב. מהו אחוז התלמידים שלומדים במגמת האמנות בביה"ס ולא משתתפים בחוג לאמנות אחה"צ?

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) ל-90% מהעובדות במפעל יש רשיון נהיגה ול-75% מכלל העובדים במפעל יש רשיון נהיגה. $\frac{4}{5}$ מבין בעלי רשיון נהיגה הן נשים. בוחרים באקראי עובד (גבר או אישה) מהמפעל.
מה ההסתברות שזאת אישה?

6) בחברה מסויימת עובדים פי 3 גברים מנשים. ל-40% מבין הנשים יש תואר ראשון. מבין בעלי תואר ראשון $\frac{5}{6}$ הם גברים.
א. מהו אחוז בעלי תואר ראשון בחברה?
ב. מהו אחוז הגברים שאין להם תואר ראשון?

הסתברות מותנה ונוסחת בייס (שני נעלמים)

7) במדינה מסויימת יש שתי מפלגות: מפלגה א' ומפלגה ב'. 60% מהמצביעים הם גברים ו-40% הן נשים. $\frac{2}{3}$ מבין המצביעים למפלגה א' הם גברים ו-$\frac{2}{5}$ מבין המצביעים למפלגה ב' הם גברים.
מהו אחוז המצביעים למפלגה א'?

8) במדינה מסויימת 20% הם בעלי אופנוע ול-80% אין אופנוע. $\frac{1}{4}$ מבין בעלי מכוניות הם בעלי אופנוע. $\frac{7}{8}$ מבין אלה שאין להם מכונית אין להם אופנוע.
א. מצא את אחוז בעלי המכוניות במדינה.
ב. מצא איזה אחוז מבין בעלי אופנוע הם בעלי מכוניות.

9) ל-72% מהתושבים בארץ מסויימת יש רשיון נהיגה. $\frac{2}{3}$ מבין התושבים שיש להם רשיון לנשק הם בעלי רשיון נהיגה. $\frac{1}{4}$ מבין התושבים שאין להם רשיון לנשק אין להם רשיון נהיגה. בוחרים באקראי תושב במדינה.
א. מה ההסתברות שיש לו רשיון לנשק?
ב. אם ידוע שיש לו רשיון נהיגה, מה ההסתברות שיש לו רשיון לנשק?

10) במשחק כדורגל 72% מהצופים הם אוהדים של קבוצה א' ו-28% הם אוהדים של קבוצה ב'. $\frac{3}{5}$ מבין המבוגרים הם אוהדים של קבוצה א' ו-$\frac{1}{10}$ מבין הילדים הם אוהדים של קבוצה ב'. בוחרים באקראי צופה מהמשחק.
א. מה ההסתברות שהוא מבוגר?
ב. אם ידוע שהוא אוהד של קבוצה א', מה ההסתברות שהוא מבוגר?

תשובות (הסתברות מותנה ונוסחת בייס):

1) א. 24%. ב. 28%. **2)** א. $\frac{3}{4}$. ב. $\frac{1}{12}$. **3)** א. $\frac{3}{5}$. ב. לא. **4)** א. 35%. ב. 40%.
5) $\frac{2}{3}$. **6)** א. 60%. ב. 25%. **7)** 75%. **8)** א. 60%. ב. 75%. **9)** א. 0.36. ב. $\frac{1}{3}$.
10) א. 0.6. ב. 0.5.

טבלה שבה שלוש עמודות או שלוש שורות

נביא עכשיו דוגמא שבה הטבלה שמתקבלת מכילה שלוש עמודות.

דוגמא:
בחורשת עצים יש עצי אורן, עצי אלון ועצי ברוש. מחלה פגעה ב-40% מהעצים שבחורשה. המחלה פגעה בשליש מעצי האורן, בחצי מעצי האלון וברבע מעצי הברוש. ידוע שרבע מבין העצים הפגועים הם עצי אורן.

א. מה אחוז עצי האורן בחורשה?

ב. מה אחוז עצי האלון בחורשה?

פתרון:
נסמן ב-x את אחוז עצי האורן בחורשה, ב-y את אחוז עצי האלון בחורשה וב-z את אחוז עצי הברוש בחורשה. נבנה טבלה שבה 3 עמודות ו-2 שורות באופן הבא:

	אורן	אלון	ברוש	
יש מחלה	$\frac{1}{3}x$	$\frac{1}{2}y$	$\frac{1}{4}z$	0.4
אין מחלה				0.6
	x	y	z	1

א. עפ"י הנתון רבע מהעצים שחולים במחלה הם עצי אורן לכן אחוז עצי האורן שחולים במחלה הוא $\frac{1}{4}\cdot 40\% = 10\%$. מכאן נקבל את המשוואה $\frac{1}{3}x = 0.1$ ולכן $x = 0.3$. כלומר, 30% מהעצים שבחורשה הם עצי אורן.

הערה: אם המאורע A הוא "עצי אורן" והמאורע B הוא "חולים במחלה" אז נקבל עפ"י הנתונים: $P(B) = 0.4$, $P(A/B) = \frac{1}{4}$, $P(B/A) = \frac{1}{3}$ וצריך לחשב את $P(A)$. בעזרת נוסחת בייס $P(A/B)\cdot P(B) = P(B/A)\cdot P(A)$ נקבל $\frac{1}{4}\cdot 0.4 = \frac{1}{3}\cdot P(A)$ ולכן $P(A) = 0.3$.

ב. נרשום עכשיו בטבלה את הנתונים שהתקבלו עפ"י התוצאות של סעיף א'.

	אורן	אלון	ברוש	
יש מחלה	0.1	$\frac{1}{2}y$	$\frac{1}{4}z$	0.4
אין מחלה				0.6
	0.3	y	z	1

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

עפ"י הנתונים נקבל מערכת של שתי משוואות:

(1) $\frac{1}{2}y+\frac{1}{4}z=0.4-0.1$, וז"א $\frac{1}{2}y+\frac{1}{4}z=0.3$.

(2) $y+z=1-0.3$, וז"א $y+z=0.7$.

מפתרון מערכת המשוואות נקבל $y=0.5$, $z=0.2$. לכן 50% מהעצים בחורשה הם עצי אלון.

תרגילים
(טבלה שבה שלוש עמודות או שלוש שורות)

1) במשחק כדורגל בין קבוצות א' ו-ב' 55% מהצופים היו אוהדים של קבוצה א' ו-45% מהצופים היו אוהדים של קבוצה ב'. 60% מהצופים היו גברים, 15% היו נשים ו-25% היו ילדים. 75% מבין הגברים היו אוהדים של קבוצה א' ו-80% מהילדים היו אוהדים של קבוצה ב'.

א. בנה טבלה של 3 עמודות ו-2 שורות. רשום בטבלה את הנתונים והשלם את הטבלה.

ב. מצא איזה חלק מבין האוהדים של קבוצה א' מהווים:
(1) הגברים. (2) הנשים. (3) הילדים.

ג. מצא איזה חלק מבין האוהדים של קבוצה ב' מהווים:
(1) הגברים. (2) הנשים. (3) הילדים.

2) בארץ מסויימת יש 3 מפלגות א', ב' ו-ג'. בבחירות מצביעים תושבים מבוגרים וצעירים. למפלגה א' מצביעים 40% מהתושבים, למפלגה ב' מצביעים 50% מהתושבים והשאר מצביעים למפלגה ג'. $\frac{1}{4}$ מבין המצביעים למפלגה א' הם מבוגרים ו-$\frac{2}{5}$ מבין המצביעים למפלגה ב' הם מבוגרים. $\frac{2}{7}$ מבין המבוגרים מצביעים למפלגה א'.

א. מהו אחוז המבוגרים מבין התושבים?

ב. מהו אחוז הצעירים שמצביעים למפלגה ג'?

ג. מבין המצביעים למפלגה ג', מהו אחוז הצעירים?

3) במפעל מייצרים מיץ תפוזים ומיץ אשכוליות ע"י 3 מכונות. מכונה א' מייצרת 60% מהמיצים, מכונה ב' מייצרת 30% מהמיצים ומכונה ג' מייצרת 10% מהמיצים. $\frac{2}{3}$ מהמיצים שמכונה א' מייצרת הם מיץ תפוזים. $\frac{8}{13}$ ממיץ התפוזים שהמפעל מייצר מיוצר ע"י מכונה א'.

א. חשב איזה אחוז מהמיצים שהמפעל מייצר הוא מיץ תפוזים.

ב. חצי מהמיצים שמיוצרים ע"י מכונה ג' הוא מיץ תפוזים. חשב איזה חלק מהמיצים שמכונה ב' מייצרת הוא מיץ תפוזים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) באוניברסיטה 3 פקולטות. בפקולטה א' לומדים 60% מהסטודנטים, בפקולטה ב' לומדים 30% מהסטודנטים ובפקולטה ג' לומדים 10% מהסטודנטים. $\frac{1}{3}$ מבין הבנים לומדים בפקולטה א' ו-$\frac{3}{4}$ מבין הבנות לומדות בפקולטה א'.

בוחרים באקראי סטודנט מהאוניברסיטה (בן או בת). מה ההסתברות שהוא בן?

5) במשחק כדורגל בין קבוצות א' ל-ב' צפו גברים, נשים וילדים. 60% מבין הגברים היו אוהדים של קבוצה א', 40% מבין הנשים היו אוהדים של קבוצה א' ו-50% מבין הילדים היו אוהדים של קבוצה א'. 55% מבין כל הצופים היו אוהדים של קבוצה א'.
$\frac{3}{11}$ מבין האוהדים של קבוצה א' היו ילדים.

א. מצא את אחוז הילדים מבין הצופים.

ב. מצא את אחוז הגברים והנשים מבין הצופים.

6) במשק יש תרנגולות, אפרוחים ואווזים. מחלה פגעה ב-30% מבעלי הכנף. המחלה פגעה ב-$\frac{1}{4}$ מהתרנגולות, ב-$\frac{1}{2}$ מהאפרוחים וב-$\frac{1}{6}$ מהאווזים. ידוע ש-$\frac{1}{3}$ מבעלי הכנף שנפגעו במחלה הם תרנגולות.

א. מהו אחוז התרנגולות מבין בעלי הכנף שבמשק?

ב. מהו אחוז האפרוחים והאווזים מבין בעלי הכנף שבמשק?

7) בבית ספר מסויים לומדים מתמטיקה ב-3 רמות לימוד: 3 יח"ל, 4 יח"ל ו-5 יח"ל.
60% מהתלמידים הם בנים ו-40% הן בנות. $\frac{3}{5}$ מבין התלמידים של 3 יח"ל הם בנים, $\frac{2}{3}$ מבין התלמידים של 4 יח"ל הם בנים ו-$\frac{1}{2}$ מבין התלמידים של 5 יח"ל הם בנים.
ידוע ש-$\frac{1}{2}$ מבין הבנים לומדים ברמה של 3 יח"ל. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת) מבית הספר.

א. מה ההסתברות שהתלמיד (בן או בת) לומד ברמה של 3 יח"ל?

ב. מה ההסתברות שהתלמיד (בן או בת) לומד ברמה של 5 יח"ל?

8) במפעל 3 מכונות המייצרות מוצרים שחלקם מיועדים ליצוא וחלקם לא. $\frac{3}{5}$ מהמוצרים שמייצרת המכונה הראשונה מיועדים ליצוא, $\frac{2}{5}$ מהמוצרים שמייצרת המכונה השנייה מיועדים ליצוא ו-$\frac{3}{10}$ מהמוצרים שמייצרת המכונה השלישית מיועדים ליצוא. 44% מהמוצרים מיועדים ליצוא. ידוע ש-$\frac{9}{22}$ מהמוצרים שמיועדים ליצוא מיוצרים ע"י המכונה הראשונה.

א. איזה אחוז מהמוצרים מייצרת המכונה הראשונה?

ב. איזה אחוז מהמוצרים מייצרות כל אחת מהמכונות השנייה והשלישית?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (טבלה שבה שלוש עמודות או שלוש שורות):

	גברים	נשים	ילדים	
קבוצה אי	0.45	0.05	0.05	0.55
קבוצה בי	0.15	0.1	0.2	0.45
	0.6	0.15	0.25	1

1) א. $\frac{1}{3}$. ג. (1) $\frac{1}{11}$. (3) $\frac{1}{11}$. (2) $\frac{1}{11}$. ב. (1) $\frac{9}{11}$. **2)** א. 35%. ב. 5%. ג. 50%. **3)** א. 65%. ב. $\frac{2}{3}$. **4)** 0.36. (2) $\frac{2}{9}$. (3) $\frac{4}{9}$.

5) א. 30%. ב. 60%, 10%. **6)** א. 40%. ב. 30%, 30%. **7)** א. 0.5. ב. 0.2.

8) א. 30%. ב. 50%, 20%.

טבלאות — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם **טבלאות**. הטבלאות כוללות בין היתר **הסתברות מותנה ונוסחת בייס**. בחלק מהתרגילים הנתונים הם **מספרים** ולאו דווקא הסתברויות כפי שנראה בדוגמא הבאה. במקרה כזה ניתן לבנות טבלה עם מספרים. נוסף לכך ישנם תרגילים שכוללים **כפל וחיבור הסתברויות**.

דוגמא:

בכד 16 כדורים שחורים ו-8 כדורים לבנים. חלק מהכדורים הם גדולים וחלק הם קטנים. $\frac{5}{8}$ מהכדורים השחורים הם גדולים ו-$\frac{1}{4}$ מהכדורים הלבנים הם גדולים. מוציאים באקראי כדור אחד מהכד. מה ההסתברות שהוא קטן?

פתרון:

נבנה טבלה דו מימדית אבל במקום הסתברויות נרשום בה מספרים. במשבצת השמאלית בשורה התחתונה נרשום את סה"כ מספר הכדורים שהוא 24. (בטבלאות עם ההסתברויות רשמנו במשבצת זו 1). השלמת הטבלה דומה למה שעשינו עד כה. שים לב למילוי השורה של "גדול": $\frac{5}{8}\cdot 16 = 10$, $\frac{1}{4}\cdot 8 = 2$. כפי שרואים מהטבלה יש 12 כדורים קטנים ולכן ההסתברות לבחירת כדור קטן היא $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$.

	שחור	לבן	
גדול	10	2	12
קטן	6	6	12
	16	8	24

הערה:

אפשר לבנות את הטבלה גם עם הסתברויות ולא עם מספרים. בכד יש 16 כדורים שחורים מתוך 24 כדורים ולכן ההסתברות שכדור הוא שחור היא $\frac{2}{3}$. באופן דומה ההסתברות שכדור הוא לבן היא $\frac{1}{3}$. הטבלה המתאימה עם הסתברויות מופיעה משמאל.

	שחור	לבן	
גדול	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{2}$
קטן	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

תרגילים
(טבלאות — תרגילים לחזרה)

טבלה דו מימדית — תרגילים לחזרה

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 594.

1) במפעל יש 80 עובדים, 48 מהם גברים. 16 עובדים (גברים ונשים) הם מהנדסים. מחצית מהעובדים הם גברים שהם מהנדסים או נשים שהן לא מהנדסות.

א. מצא את מספר הגברים שהם מהנדסים.

ב. חשב את אחוז הנשים שהן מהנדסות.

ג. בוחרים באקראי עובד מהמפעל (גבר או אישה). מה ההסתברות שזאת אישה שהיא לא מהנדסת?

2) $\frac{3}{5}$ מהתלמידים בכיתה מסויימת הם בנים. במבחן שנערך בכיתה חילקו את התלמידים לשני טורים: טור א' וטור ב'. בכל טור ישבו מחצית מהתלמידים. $\frac{13}{30}$ מהתלמידים הם בנים שישבו בטור ב' או בנות שישבו בטור א'.

א. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת) מהכיתה. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שהתלמיד הוא בן שישב בטור א'.

(2) שהתלמיד הוא בן או שהוא (או היא) ישב בטור א'.

ב. נתון ש-8 בנים ישבו בטור ב'. כמה תלמידים יש בכיתה?

ג. כמה בנים שישבו בטור ב' צריכים לעבור לטור א' כדי שהתשובה לסעיף א'(1) תהיה $\frac{2}{5}$?

3) במדינה מסויימת ל-55% מהמשפחות יש דירה ומכונית. מספר המשפחות שיש להן מכונית ואין להן דירה גדול פי 3 ממספר המשפחות שיש להן דירה ואין להן מכונית. מספר המשפחות שיש להן דירה גדול פי 2 ממספר המשפחות שאין להן מכונית. בוחרים באקראי משפחה במדינה הנייל.

א. מה ההסתברות שיש למשפחה דירה?

ב. מה ההסתברות שיש למשפחה מכונית?

ג. מה ההסתברות שלמשפחה אין דירה וגם אין מכונית?

ד. מה ההסתברות שלמשפחה יש דירה בלבד או מכונית בלבד?

טבלאות עם הסתברות מותנה ונוסחת בייס — תרגילים לחזרה

4) בכיתה שבה 32 תלמידים נערכו שני מבחנים: במתמטיקה ובאנגלית. 24 תלמידים עברו את המבחן במתמטיקה. 90% מבין התלמידים שעברו את המבחן באנגלית עברו את המבחן במתמטיקה. 50% מבין התלמידים שלא עברו את המבחן באנגלית עברו את המבחן במתמטיקה.

א. כמה תלמידים עברו את המבחן באנגלית?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. בוחרים באקראי תלמיד מהכיתה.

(1) חשב את ההסתברות שהתלמיד נכשל בשני המבחנים.

(2) אם ידוע שהתלמיד נכשל במבחן במתמטיקה, מה ההסתברות שהוא נכשל בשני המבחנים?

(3) אם ידוע שהתלמיד נכשל במבחן באנגלית, מה ההסתברות שהוא נכשל בשני המבחנים?

5) במבחני קבלה ללהקה צבאית התקבלו התוצאות הבאות: $\frac{1}{10}$ מכל המועמדים היו בנות שהתקבלו ללהקה הצבאית והן מהוות $\frac{2}{3}$ מבין כלל המועמדים שהתקבלו ללהקה. מספר הבנות שנבחנו היה גדול פי 1.5 ממספר הבנים שנבחנו. בוחרים באקראי אחד מהמועמדים (בן או בת) שנבחנו.

א. מה ההסתברות שהוא התקבל ללהקה?

ב. אם ידוע שנבחר בן, מה ההסתברות שהוא התקבל ללהקה?

ג. אם ידוע שהנבחר לא התקבל ללהקה, מה ההסתברות שהוא בת?

ד. ידוע ש-32 מהמועמדים היו בנים.

(1) כמה מועמדים היו?

(2) כמה מועמדים התקבלו ללהקה?

6) בין הפקולטות שבמוסד אקדמי יש שתי פקולטות: פקולטה א' ופקולטה ב'. 54% מהסטודנטים לומדים בפקולטה א'. מבין הסטודנטים שלומדים בפקולטה ב', ידוע שמספר הסטודנטים שלא לומדים בפקולטה א' גדול פי $1\frac{2}{3}$ ממספר הסטודנטים שלומדים בפקולטה א'. מבין הסטודנטים שלא לומדים בפקולטה ב', ידוע שמספר הסטודנטים שלומדים בפקולטה א' גדול פי 27 ממספר הסטודנטים שלא לומדים בפקולטה א'.

א. מצא את אחוז הסטודנטים שלומדים בפקולטה ב'.

ב. בוחרים באקראי סטודנט שלומד במוסד האקדמאי.

(1) אם ידוע שהסטודנט לומד בפקולטה א' מה ההסתברות שהוא לומד בפקולטה ב'?

(2) אם ידוע שהסטודנט לומד בפקולטה ב' מה ההסתברות שהוא לומד בפקולטה א'?

7) במחסן יש בקבוקים של מיץ תפוזים, מיץ אשכוליות ומיץ ענבים. חלק מהבקבוקים גדולים וחלק קטנים. 60% מהבקבוקים הם של מיץ תפוזים, 30% של מיץ אשכוליות והשאר הם של מיץ ענבים. $\frac{3}{4}$ מהבקבוקים של מיץ תפוזים הם גדולים. אין בקבוקים קטנים של מיץ ענבים. $\frac{4}{15}$ מהבקבוקים הגדולים הם של מיץ אשכוליות.

א. מהו אחוז הבקבוקים הגדולים ומהו אחוז הבקבוקים הקטנים?

ב. בוחרים באקראי בקבוק מבין הבקבוקים הקטנים. מה ההסתברות שהוא בקבוק של מיץ תפוזים?

ג. ידוע שיש במחסן 24 בקבוקים גדולים של מיץ אשכוליות. כמה בקבוקים קטנים יש במחסן?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) בבחירות שנערכו ביישוב מסויים היו שתי מפלגות: מפלגה א' ומפלגה ב'. $\frac{2}{3}$ מהגברים הצביעו למפלגה א' ו-$\frac{3}{4}$ מהנשים הצביעו למפלגה ב'. $\frac{4}{5}$ מהמצביעים למפלגה א' היו גברים ו-$\frac{3}{5}$ מהמצביעים למפלגה ב' היו נשים.

א. מצא את אחוז הגברים שהצביעו.

נסמן: A — קבוצת הגברים. B — קבוצת המצביעים למפלגה א'.

בוחרים באקראי מצביע (גבר או אישה) מהיישוב. נסח במילים את ההסתברויות הבאות וחשב אותן: (1) $P(\overline{B})$. (2) $P(A \cap \overline{B})$. (3) $P(A \cup B)$.

ג. נתון שבאותו יישוב הצביעו 400 אנשים. כמה מהם הן נשים שהצביעו למפלגה א'?

9) בעיר מסויימת יש שתי חברות בנייה. החברות בונות דירות קטנות ודירות גדולות. החברה הראשונה בונה 70% מהדירות בעיר והחברה השנייה בונה 30% מהדירות בעיר. מספר הדירות הקטנות שבונה החברה הראשונה גדול פי $1\frac{1}{6}$ ממספר הדירות הגדולות שבונה החברה השנייה. מספר הדירות הגדולות שבונה החברה הראשונה גדול פי 7 ממספר הדירות הקטנות שבונה החברה השנייה. בוחרים באקראי דירה בעיר.

א. מה ההסתברות שהדירה היא דירה גדולה?

ב. אם ידוע שהדירה נבנתה ע"י החברה השנייה, מה ההסתברות שהיא דירה גדולה?

ג. אם ידוע שהדירה היא גדולה, מה ההסתברות שהיא נבנתה ע"י החברה השנייה?

טבלאות עם כפל חיבור הסתברויות — תרגילים לחזרה

10) $\frac{1}{4}$ מהתלמידים בשכבת י"א לומדים גיאוגרפיה. $\frac{1}{6}$ מהתלמידים לומדים היסטוריה. מבין התלמידים שלומדים היסטוריה, מספר התלמידים שלומדים גיאוגרפיה גדול פי 3 ממספר התלמידים שלא לומדים גיאוגרפיה.

א. בוחרים באקראי תלמיד משכבת י"א.

(1) מה ההסתברות שהוא לומד גיאוגרפיה ולא לומד היסטוריה?

(2) מה ההסתברות שהוא לא לומד גיאוגרפיה ולא לומד היסטוריה?

ב. נתון שבשכבת י"א יש 120 תלמידים.

(1) מצא כמה תלמידים לומדים גיאוגרפיה ולא היסטוריה.

(2) מצא כמה תלמידים לא לומדים גיאוגרפיה ולא היסטוריה.

ג. מבין התלמידים שלומדים היסטוריה בוחרים באקראי (ללא החזרה) 2 תלמידים. מה ההסתברות ש-2 התלמידים לא לומדים גיאוגרפיה?

11) בבית ספר מסויים מספר הבנים שווה למספר הבנות. $\frac{7}{16}$ מבין ילידי הארץ הם בנים ו-$\frac{1}{4}$ מבין אלו שהם לא ילידי הארץ הם בנות.

א. מהו אחוז ילידי הארץ בבית הספר?

ב. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת) מבית הספר. ידוע שהתלמיד הוא בת. מה ההסתברות שהיא ילידת הארץ?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. כמה בנות הן ילידות הארץ אם ידוע ש-45 תלמידים הם בנים שהם לא ילידי הארץ?
ד. מבין אלו שהם לא ילידי הארץ בוחרים באקראי (ללא החזרה) שני תלמידים (בנים או בנות). מה ההסתברות ש-2 התלמידים הם לא מאותו מין?

12) בסקר על הרגלי הצפייה בטלוויזיה בדקו את מידת הצפייה בחדשות ובספורט וקיבלו את התוצאות הבאות: 65% צופים בחדשות. 2.5% צופים בחדשות ולא צופים בספורט. אם בוחרים באקראי שניים מבין הצופים אז ההסתברות ששניהם צופים בספורט ולא צופים בחדשות היא 0.0625. בוחרים באקראי צופה שהשתתף בסקר.
א. מה ההסתברות שהוא צופה בספורט?
ב. מה ההסתברות שהוא לא צופה בספורט ולא צופה בחדשות?
ג. נתון שבסקר השתתפו 120 אנשים. כמה מהם צופים בחדשות או בספורט אבל לא בשניהם?

13) בבית ספר תיכון רצו לבדוק אם יש תלות בין לימוד פיסיקה ללימוד גיאוגרפיה. הנתונים הם: 40% מהתלמידים לומדים פיסיקה, 30% מהתלמידים לא לומדים גיאוגרפיה, 54% מהתלמידים לומדים רק אחד מהמקצועות.
א. האם יש תלות בין לימוד פיסיקה ללימוד גיאוגרפיה? נמק.
ב. כמה תלמידים בבית הספר אם ידוע ש-410 תלמידים לומדים לפחות את אחד מהמקצועות?
ג. מבין התלמידים שלומדים גיאוגרפיה בוחרים באקראי עם החזרה n תלמידים. הבע באמצעות n את ההסתברות שלפחות אחד מהם לומד פיסיקה.

14) במפעל ישנן שתי מכונות לייצור ברגים. מכונה א' מייצרת פי $1\frac{1}{2}$ ברגים מאשר מייצרת מכונה ב'. $\frac{1}{30}$ מהברגים שמכונה א' מייצרת הם פגומים. אם בוחרים באקראי 2 ברגים מבין הברגים הפגומים אז ההסתברות ששניהם מיוצרים ע"י מכונה א' היא $\frac{4}{25}$. בוחרים באקראי בורג שמיוצר במפעל.
א. מה ההסתברות שהבורג הוא פגום?
ב. אם ידוע שהבורג הוא תקין, מה ההסתברות שהוא מיוצר ע"י מכונה א'?
ג. בוחרים באקראי בורג אחד מבין הברגים הפגומים ובורג אחד מבין הברגים הלא פגומים. מצא איזו הסתברות גדולה יותר: ששני הברגים נוצרו ע"י מכונה א' או ששני הברגים נוצרו ע"י מכונה ב'.

15) ל-60% מהתושבים בארץ מסויימת יש רשיון נהיגה. מבין התושבים שיש להם מכונית היחס בין בעלי רשיון נהיגה לאלה שאין להם רשיון נהיגה הוא 7:2. מבין התושבים שיש להם רשיון נהיגה היחס בין בעלי מכונית לאלה שאין להם מכונית הוא 7:5. בוחרים באקראי תושב מהארץ הנ"ל.
א. מה ההסתברות שלתושב יש רשיון וגם מכונית?
ב. ידוע שהתושב שנבחר אין לו מכונית. מה ההסתברות שאין לו רשיון נהיגה?
ג. מבין התושבים שיש להם לפחות רשיון נהיגה או מכונית בוחרים באקראי 2 תושבים. חשב את ההסתברות שלאחד מהתושבים יש רק רשיון נהיגה ולאחר יש רק מכונית.

16) בבחירות לראשות הממשלה במדינה מסויימת היו שני מועמדים: מועמד א' ומועמד ב'.
אם בוחרים באקראי 3 מבין המצביעים (גברים או נשים) אז ההסתברות שכולם גברים היא $\frac{27}{125}$. $\frac{5}{9}$ מהמצביעים למועמד א' היו גברים. $\frac{7}{11}$ מהמצביעים למועמד ב' היו גברים.

א. איזה מועמד נבחר לראשות הממשלה? נמק.

ב. איזה אחוז מבין הנשים הצביעו למועמד ב'?

ג. בוחרים באקראי אחד מהמצביעים (גבר או אישה). ידוע שהוא הצביע למועמד ב'.
מה ההסתברות שזאת אישה?

ד. מבין הגברים שהשתתפו בהצבעה בוחרים באקראי שני גברים ומבין הנשים שהשתתפו בהצבעה בוחרים באקראי שתי נשים. מה ההסתברות שכל הארבעה הצביעו למועמד ב'?

17) במדגם שבו מספר הגברים שווה למספר הנשים מצאו ש-$\frac{8}{17}$ מבין אלה שהם לא צמחוניים (גברים ונשים) הם גברים. מספר הגברים שהם צמחוניים היה גדול פי 2 ממספר הנשים שהן צמחוניות. בחרו באקראי אדם (גבר או אישה) שהשתתף במדגם.

א. מה ההסתברות שהאדם שנבחר הוא גבר שהוא צמחוני?

ב. מה ההסתברות שהאדם שנבחר הוא אישה לא צמחונית?

ג. ידוע של-80% מהגברים שהם צמחוניים ול-60% מהנשים שהן צמחוניות חסר ויטמין מסויים. מבין הצמחוניים שהשתתפו במדגם בוחרים באקראי אדם (גבר או אישה).
ידוע שחסר לו הויטמין הנ"ל. מה ההסתברות שזהו גבר?

18) במסעדה גדולה מחצית מהסועדים הם צעירים. $\frac{5}{6}$ מכלל הסועדים שמזמינים רק חומוס הם צעירים. 74% מהסועדים הם צעירים שמזמינים רק חומוס או שהם לא צעירים שלא מזמינים רק חומוס. בוחרים באקראי סועד מהמסעדה.

א. מה ההסתברות שהוא מזמין רק חומוס?

ב. מה ההסתברות שהוא לא צעיר ולא מזמין רק חומוס?

ג. אם ידוע שהוא לא מזמין רק חומוס, מה ההסתברות שהוא לא צעיר?

ד. 60% מהצעירים שמזמינים רק חומוס ו-50% מהלא צעירים שמזמינים רק חומוס מזמינים את החומוס בתוך פיתה. מבין הסועדים שמזמינים רק חומוס בחרו באקראי סועד אחד. ידוע שהסועד מזמין את החומוס בתוך פיתה. מה ההסתברות שהוא צעיר?

19) בפרדס מסויים יש עצי תפוז ועצי אשכולית. 60% מהעצים נפגעו ממחלה. $\frac{8}{15}$ מבין עצי התפוז נפגעו מהמחלה ו-$\frac{4}{5}$ מבין עצי האשכולית נפגעו מהמחלה. בוחרים באקראי עץ מהפרדס.

א. מה ההסתברות שהעץ שנבחר הוא עץ תפוז?

ב. אם ידוע שהעץ נפגע במחלה, מה ההסתברות שהוא עץ תפוז?

ג. כמה עצים בפרדס אם 280 עצי תפוז לא נפגעו במחלה?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. ריססו את כל העצים בפרדס שנפגעו מהמחלה. 65% מבין עצי התפוז החולים ו-80% מבין עצי האשכולית הבריאו כתוצאה מהריסוס.
(1) כמה עצים חולים הבריאו מהמחלה?
(2) בוחרים באקראי עץ מבין העצים החולים שהבריאו מהמחלה. מה ההסתברות שהוא עץ תפוז?

20) בדוכן למכירת עיתונים מוכרים שני עיתונים בלבד: עיתון ספורט ועיתון אופנה (כל מי שקונה עיתון קונה רק אחד משני העיתונים). $\frac{2}{3}$ מבין הקונים עיתונים הם גברים. $\frac{4}{5}$ מבין הקונים עיתוני ספורט הם גברים ו-$\frac{4}{15}$ מבין הקונים עיתוני אופנה הם גברים. מבין קוני העיתונים בדוכן בוחרים באקראי קונה (גבר או אישה).
א. מה ההסתברות שהוא קנה עיתון ספורט?
ב. אם הוא גבר, מה ההסתברות שהוא קנה עיתון ספורט?
ג. 80% מהגברים שקונים עיתון ספורט יושבים בבית הקפה הסמוך לדוכן וקוראים את העיתון. 20% מהנשים שקונות עיתון ספורט יושבות בבית הקפה הנ"ל וקוראות אותו. מה ההסתברות שמי שיושב בבית הקפה, קנה עיתון ספורט וקורא אותו הוא גבר?

21) כדי להתקבל לפקולטה מסויימת באוניברסיטה צריך לעבור בהצלחה שני מבחנים. ההסתברות לעבור את המבחן הראשון היא 0.7, ההסתברות לעבור את המבחן השני היא 0.8 וההסתברות לעבור בדיוק אחד משני המבחנים היא 0.3.
א. חשב את ההסתברות להתקבל לפקולטה.
ב. בוחרים באקראי 3 מהנבחנים. מה ההסתברות שאחד מהם התקבל לפקולטה ושני האחרים עברו כל אחד מבחן אחד בדיוק?

22) בכיתה נערכו שני מבחנים. את המבחן הראשון עברו 2 תלמידים יותר מאשר את המבחן השני. 10 תלמידים עברו בדיוק אחד משני המבחנים.
א. מצא כמה תלמידים עברו את המבחן הראשון ונכשלו בשני.
ב. נתון שמספר התלמידים שעברו את המבחן הראשון גדול פי 4 ממספר התלמידים שנכשלו במבחן הראשון. כמו כן נתון שמספר התלמידים שעברו את המבחן השני גדול פי 3 ממספר התלמידים שנכשלו במבחן השני. מצא כמה תלמידים יש בכיתה.
ג. בוחרים באקראי שני תלמידים מבין התלמידים שנכשלו במבחן הראשון. מה ההסתברות ששניהם נכשלו גם במבחן השני?

תשובות (טבלאות — תרגילים לחזרה):

1) א. 12 גברים. ב. 5%. ג. 0.35. **2)** א. (1) $\frac{1}{3}$. (2) $\frac{23}{30}$. ב. 30 תלמידים.
ג. 2 בנים. **3)** א. 0.6. ב. 0.7. ג. 0.25. ד. 0.2. **4)** א. 20 תלמידים. ב. (1) $\frac{3}{16}$.
(2) $\frac{3}{4}$. (3) $\frac{1}{2}$. **5)** א. $\frac{3}{20}$. ב. $\frac{1}{8}$. ג. $\frac{10}{17}$. ד. (1) 80 מועמדים. (2) 12 מועמדים.
6) א. 72%. ב. (1) $\frac{1}{2}$. (2) $\frac{3}{8}$. **7)** א. 75%, 25%. ב. $\frac{3}{5}$. ג. 30 בקבוקים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) א. 60%. ב. (1) "ההסתברות שהוא (או היא) הצביע למפלגה ב'", $P(\overline{B})=\frac{1}{2}$.
(2) "ההסתברות שהוא גבר שהצביע למפלגה ב'", $P(A\cap\overline{B})=\frac{1}{5}$. (3) "ההסתברות שהוא גבר או שהוא (או היא) הצביע למפלגה א'", $P(A\cup B)=\frac{7}{10}$. ג. 40 נשים. **9)** א. 0.66. ב. 0.8. ג. $\frac{4}{11}$. **10)** א. (1) $\frac{1}{8}$. (2) $\frac{17}{24}$. ב. (1) 15 תלמידים. (2) 85 תלמידים. ג. $\frac{1}{19}$. **11)** א. 80%. ב. 0.9. ג. 135 בנות. ד. $\frac{45}{118}$. **12)** א. $\frac{7}{8}$. ב. $\frac{1}{10}$. ג. 33 צופים. **13)** א. לא. ב. 500 תלמידים. ג. $1-\left(\frac{3}{5}\right)^{n}$. **14)** א. 0.05. ב. $\frac{58}{95}$. ג. ע"י מכונה א'. $(\frac{111}{475}<\frac{116}{475})$. **15)** א. 0.35. ב. $\frac{6}{11}$. ג. $\frac{5}{49}$. **16)** א. מועמד ב'. ב. 50%. ג. $\frac{4}{11}$. ד. $\frac{49}{576}$. **17)** א. 0.1. ב. 0.45. ג. $\frac{8}{11}$. **18)** א. 0.36. ב. 0.44. ג. $\frac{11}{16}$. ד. $\frac{6}{7}$. **19)** א. 0.75. ב. $\frac{2}{3}$. ג. 800 עצים. ד. (1) 336 עצים. (2) $\frac{13}{21}$. **20)** א. $\frac{3}{4}$. ב. $\frac{9}{10}$. ג. $\frac{16}{17}$. **21)** א. 0.6. ב. 0.162. **22)** א. 6 תלמידים. ב. 40 תלמידים. ג. $\frac{3}{14}$.

טבלאות והסתברויות שונות — תרגילים נוספים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים **מעורבים** בהסתברות שבהם ניתן להיעזר **בטבלה** וכן הם כוללים שימוש **בכפל וחיבור** הסתברויות ושימוש **בהתפלגות הבינומית**. כמו כן מופיעים תרגילים עם **שתי טבלאות**.

תרגילים
(טבלאות והסתברויות שונות — תרגילים נוספים לחזרה)

טבלאות עם כפל וחיבור הסתברויות — תרגילים שונים לחזרה

1) אם בוחרים באקראי 2 סטודנטים (בנים או בנות) מאוניברסיטה מסויימת אז ההסתברות ששניהם לא קיבלו מילגה היא 0.4096. אם בוחרים באקראי 3 בנים מבין הבנים שלומדים באוניברסיטה אז ההסתברות שכולם לא קיבלו מילגה היא 0.216. מספר הבנים באוניברסיטה גדול פי 1.5 ממספר הבנות. בוחרים באקראי סטודנט (בן או בת) שלומד באוניברסיטה.

א. אם ידוע שהסטודנט קיבל מילגה, מה ההסתברות שהוא בן?

ב. אם ידוע שהסטודנט הוא בת, מה ההסתברות שהיא קיבלה מילגה?

ג. נתון ש-80% מהסטודנטים שקיבלו מילגה ו-60% מהסטודנטים שלא קיבלו מילגה סיימו את לימודיהם. בוחרים באקראי סטודנט מבין אלה שסיימו את לימודיהם. מה ההסתברות שהוא קיבל מילגה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) בכד יש 10 כדורים אדומים, 4 כדורים צהובים ו-6 כדורים לבנים. חלק מהכדורים הם גדולים וחלק הם קטנים. כמו כן נתון:

(I) $\frac{3}{5}$ מהכדורים האדומים הם גדולים.

(II) כדור אחד הוא צהוב וקטן.

(III) $\frac{1}{4}$ מהכדורים הגדולים הם לבנים.

א. כמה כדורים גדולים וכמה כדורים קטנים יש בכד?

ב. בוחרים באקראי כדור אחד מבין הכדורים הקטנים. מה ההסתברות שהכדור הוא לבן?

ג. בוחרים באקראי, ללא החזרה, 3 כדורים מבין הכדורים הקטנים. מה ההסתברות ש-2 כדורים הם לבנים?

3) למחצית מתלמידי כיתה י"ב יש רשיון נהיגה. ל-$\frac{7}{16}$ מבין אלה שלא מרכיבים משקפיים יש רשיון נהיגה. ל-$\frac{1}{4}$ מבין מרכיבי המשקפיים אין רשיון נהיגה.

א. בוחרים באקראי תלמיד מהכיתה הנ"ל. מה ההסתברות שהוא מרכיב משקפיים?

ב. נתון ש-8 מהתלמידים הם מרכיבי משקפיים. מבין התלמידים שהם לא מרכיבי משקפיים בוחרים באקראי (ללא החזרה) 3 תלמידים. מה ההסתברות שלאחד מהם יש רשיון נהיגה?

טבלאות והתפלגות בינומית — תרגילים שונים לחזרה

4) אם בוחרים באקראי שלושה תושבים בארץ מסויימת אז ההסתברות ששניים מהם מרכיבים משקפיים ואחד לא מרכיב משקפיים גדולה פי 7 מההסתברות שכל השלושה מרכיבים משקפיים. 20% מהתושבים הם מעשנים. 80% הם מרכיבי משקפיים וגם מעשנים או לא מרכיבי משקפיים ולא מעשנים. בוחרים באקראי תושב בארץ הנ"ל.

א. מה ההסתברות שהוא מרכיב משקפיים?

ב. מה ההסתברות שהוא מרכיב משקפיים וגם מעשן?

ג. מה ההסתברות שהוא מרכיב משקפיים ולא מעשן או שהוא לא מרכיב משקפיים וכן מעשן?

5) בפקולטה גדולה באוניברסיטה התקיימו שתי בחינות כניסה. 66% מהסטודנטים עברו את הבחינה הראשונה, 74% עברו את הבחינה השנייה ו-24% עברו רק אחת משתי הבחינות.

א. מהו אחוז הסטודנטים שעברו את שתי הבחינות?

ב. מבין הסטודנטים שבפקולטה נבחרו באקראי 4 סטודנטים. מה ההסתברות שבדיוק 2 סטודנטים עברו את שתי הבחינות?

ג. מבין הסטודנטים שעברו בדיוק בחינה אחת נבחרו באקראי מספר סטודנטים. נתון שההסתברות שלפחות אחד מהם עבר את הבחינה הראשונה היא $\frac{211}{243}$. כמה סטודנטים נבחרו?

6) אם בוחרים באקראי 3 משפחות בארץ מסויימת אז ההסתברות שכולן גרות בעיר היא $\frac{27}{64}$. בדקו אם המשפחות מעדיפות חופשה בארץ או בחו"ל. $\frac{5}{6}$ מהמשפחות שמעדיפות חופשה בחו"ל הן משפחות שגרות בעיר. אם בוחרים באקראי 4 משפחות מבין המשפחות שגרות בעיר אז ההסתברות שכולן מעדיפות חופשה בחו"ל היא $\frac{16}{81}$.

א. בחרו באקראי משפחה.

(1) מה ההסתברות שהיא מעדיפה חופשה בארץ?

(2) אם ידוע שהמשפחה מעדיפה חופשה בארץ, מה ההסתברות שהיא לא גרה בעיר?

ב. בחרו באקראי 5 משפחות. מה ההסתברות שלפחות 4 מהן מעדיפות חופשה בחו"ל?

שתי טבלאות — תרגילים שונים לחזרה

7) בעיר מסויימת 40% מהתושבים מעדיפים לראות סרט מאשר לראות הצגה ו-60% מעדיפים לראות הצגה מאשר לראות סרט. $\frac{3}{4}$ מבין המבוגרים מעדיפים לראות הצגה. $\frac{2}{3}$ מבין הצעירים מעדיפים לראות סרט.

א. מצא את אחוז הצעירים ואת אחוז המבוגרים בעיר.

ב. באותה עיר $\frac{5}{12}$ מהצעירים מעדיפים לראות בטלוויזיה חדשות מאשר תוכניות בידור. $\frac{5}{16}$ מהמבוגרים מעדיפים לראות בטלוויזיה תוכניות בידור מאשר חדשות. מהו אחוז התושבים בעיר שמעדיפים לראות בטלוויזיה חדשות מאשר תוכניות בידור?

ג. בוחרים באקראי תושב מהעיר. מה ההסתברות שהוא צעיר אם ידוע שהוא מעדיף תוכניות בידור?

8) בבית ספר מסויים $\frac{10}{19}$ מבין החברים בתנועת נוער הם בנים. 76% מכלל התלמידים בבית הספר הם חברים בתנועת נוער. 4% מהתלמידים הם בנות שאינן חברות בתנועת נוער.

א. מצא את אחוז הבנים ואת אחוז הבנות בבית הספר.

ב. בסקר שנערך בבית הספר הניח לגבי תלבושת אחידה התקבלו התוצאות הבאות: $\frac{7}{15}$ מבין המתנגדים לתלבושת אחידה (בנים או בנות) היו בנים וכל הבנות היו נגד תלבושת אחידה. מצא את אחוז התלמידים (בנים או בנות) שהיו בעד תלבושת אחידה.

ג. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת).

(1) מה ההסתברות שהוא חבר בתנועת נוער והוא בעד תלבושת אחידה? (הנח שאין תלות בין החברות בתנועת הנוער לבין הדעה לגבי תלבושת אחידה).

(2) מה ההסתברות שהוא לא חבר בתנועת נוער והוא נגד תלבושת אחידה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) במבחן שנערך בפקולטה גדולה, התקבלו התוצאות הבאות: 60% מהסטודנטים (בנים או בנות) עברו את המבחן. $\frac{12}{25}$ מבין הבנים עברו את המבחן ו-$\frac{7}{25}$ מבין הבנות לא עברו את המבחן.

א. מהו אחוז הבנים ומהו אחוז הבנות בפקולטה?

ב. במבחן שני שנערך בפקולטה הנ"ל התקבלו התוצאות הבאות: $\frac{3}{7}$ מבין אלה שעברו אותו היו בנים ו-$\frac{1}{3}$ מבין אלה שלא עברו אותו היו בנות. מהו אחוז הסטודנטים (בנים או בנות) שעברו את המבחן השני?

ג. בחרו באקראי סטודנט מהפקולטה שנבחן בשני המבחנים. מה ההסתברות שהוא עבר בדיוק מבחן אחד מבין שני המבחנים? (הנח שאין תלות בין שני המבחנים).

10) בכיתה נערך מבחן בשני טורים. $\frac{1}{6}$ מהתלמידים הם בנים שישבו בטור א' ו-$\frac{2}{9}$ מהתלמידים הם בנות שישבו בטור ב'. $\frac{3}{8}$ מהבנים ישבו בטור א'. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת) מהכיתה.

א. חשב את ההסתברות שהוא בן.

ב. אם ידוע שהוא ישב בטור ב', מה ההסתברות שהוא בן?

ג. אם ידוע שהוא בת, מה ההסתברות שהוא ישב בטור א'?

ד. נתון ש-10 בנים ישבו בטור ב'. בוחרים באקראי (ללא החזרה) 2 בנים מבין הבנים ו-2 בנות מבין הבנות. מה ההסתברות שכל הארבעה ישבו בטור א'?

ה. במבחן אחר שנערך באותה כיתה ישבו בטור א' 8 בנים. $\frac{3}{5}$ מבין אלה שישבו בטור ב' היו בנות. כמה תלמידים (בנים או בנות) ישבו בכל טור במבחן זה?

טבלאות והסתברויות שונות — תרגילים שונים לחזרה

11) במדינה מסויימת 30% מהתושבים הם מרכיבי משקפיים. 62% מבין התושבים הם מעשנים ומרכיבי משקפיים או שהם לא מעשנים ולא מרכיבי משקפיים. ידוע שאין תלות בין מרכיבי המשקפיים למעשנים.

א. מצא את אחוז התושבים שמעשנים במדינה.

ב. בחרו באקראי n תושבים במדינה. הבע באמצעות n את ההסתברות שבדיוק שניים מהם מעשנים.

12) ביישוב מסויים מספר הנשים שיש להן מחשב נייד גדול פי 7 ממספר הנשים שאין להן מחשב נייד. $\frac{11}{12}$ מבין הגברים הם בעלי מחשב נייד. $\frac{11}{18}$ מבין אלה שיש להם מחשב נייד הם גברים. בוחרים באקראי תושב (גבר או אישה).

א. מה ההסתברות שהתושב הוא אישה שאין לה מחשב נייד?

ב. בוחרים באקראי 3 תושבים. מה ההסתברות ששניים מהם הם נשים שאין להן מחשב נייד?

13) ידוע שאם בוחרים באקראי 3 תושבים מעיר מסויימת אז ההסתברות שכל השלושה הם בעלי תואר אקדמי היא $\frac{1}{64}$.

א. בוחרים באקראי תושב מהעיר. מה ההסתברות שהוא אינו בעל תואר אקדמי?

ב. בוחרים באקראי 6 תושבים מהעיר. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם הוא בעל תואר אקדמי?

ג. ידוע שבאותה עיר $\frac{2}{3}$ מאלה שיש להם מינוי לירחון מדעי הם אקדמאים ו-$\frac{1}{14}$ מאלה שאין להם מינוי לירחון הם אקדמאים. בוחרים באקראי תושב מהעיר ונמצא שהוא אקדמאי. מה ההסתברות שיש לו מינוי לירחון?

14) ידוע ש-20% מכלל הנחקרים במשטרה משקרים והיתר דוברי אמת. כאשר נחקר משקר, ההסתברות שבדיקה במכונת אמת תקבע שהוא משקר היא 0.9. כאשר נחקר דובר אמת, ההסתברות שהמכונה תקבע שהוא דובר אמת היא 0.95.

א. נחקר נבדק במכונת אמת. מה ההסתברות שהמכונה תקבע שהוא משקר?

ב. המכונה קבעה שנחקר משקר. מה ההסתברות שהוא אכן משקר?

ג. מהו אחוז הטעויות של מכונת האמת?

ד. 4 נחקרים (שאין קשר ביניהם) נבדקים במכונת אמת. מה ההסתברות שהמכונה תקבע שבדיוק 2 מהם משקרים?

15) בבחירות שנערכו לראשות עיר מסויימת היו שני מועמדים: מועמד א' ומועמד ב'. אם בוחרים באקראי שני תושבים מהעיר אז ההסתברות שבדיוק אחד מהם הצביע למועמד א' היא 0.42.

א. בוחרים באקראי תושב מהעיר. מה ההסתברות שהוא הצביע למועמד א' אם ידוע שמועמד א' נבחר לראשות העיר?

ב. מבין המצביעים היו צעירים ומבוגרים. אם בוחרים באקראי 3 מצביעים מבין המצביעים למועמד א' אז ההסתברות שכולם צעירים היא $\frac{64}{343}$. אם בוחרים באקראי מצביע אחד מבין המצביעים הצעירים אז ההסתברות שהוא הצביע למועמד א' היא $\frac{2}{3}$. בחרו באקראי תושב מהעיר. מה ההסתברות שהוא הצביע למועמד א' אם ידוע שהוא מבוגר?

16) במדינה מסויימת רוב התושבים מעדיפים רכב אוטומטי. אם בוחרים באקראי שני תושבים מהמדינה אז ההסתברות שבדיוק אחד מהם מעדיף רכב אוטומטי היא 0.42.

א. מצא את אחוז התושבים במדינה שמעדיפים רכב אוטומטי.

ב. ידוע שבמדינה הנ"ל $\frac{4}{5}$ מבין הצעירים מעדיפים רכב אוטומטי. כמו כן היחס בין מספר הצעירים שמעדיפים רכב אוטומטי לבין מספר הלא צעירים שמעדיפים רכב לא אוטומטי הוא 7 : 20. בוחרים באקראי תושב מהמדינה.

(1) מה ההסתברות שהוא צעיר?

(2) אם ידוע שהוא לא מעדיף רכב אוטומטי, מה ההסתברות שהוא לא צעיר?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. נתון ש-$\frac{3}{10}$ מבין הצעירים מעדיפים אופנוע על מכונית ו-$\frac{3}{4}$ מבין אלה שמעדיפים אופנוע הם צעירים. בוחרים באקראי תושב במדינה. ידוע שהתושב הוא לא צעיר. מה ההסתברות שהוא מעדיף אופנוע על מכונית?

17) ידוע שאם בוחרים באקראי 3 תלמידים מתוך משלחת גדולה של תלמידים לחו"ל אז ההסתברות שכל השלושה היו בתנועת נוער היא 0.512.

א. בוחרים באקראי תלמיד אחד מהמשלחת הנ"ל. מה ההסתברות שהוא היה בתנועת נוער?

ב. בוחרים באקראי 5 תלמידים מהמשלחת. מה ההסתברות שבדיוק 3 מהתלמידים היו בתנועת הנוער?

ג. במשלחת יש עולים חדשים. ידוע ש-$\frac{2}{3}$ מבין העולים החדשים שבמשלחת היו בתנועת נוער. מספר תלמידי המשלחת שהם לא עולים חדשים ולא היו בתנועת נוער גדול פי $1\frac{1}{2}$ ממספר תלמידי המשלחת שהם עולים חדשים והיו בתנועת נוער. בחרו באקראי תלמיד מהמשלחת ונמצא שהוא לא עולה חדש. מה ההסתברות שהוא היה בתנועת נוער?

18) כדי להתקבל לאוניברסיטה צריך לעבור מבחן כניסה. ההסתברות לעבור את המבחן שווה לגבי כל הסטודנטים. אם בוחרים באקראי שני סטודנטים שניגשים למבחן אז ההסתברות שלפחות אחד מהם יתקבל לאוניברסיטה היא 0.84.

א. מה ההסתברות שסטודנט שניגש למבחן יתקבל לאוניברסיטה?

ב. במבחן כנ"ל שנערך התקבלו התוצאות הבאות: $\frac{5}{11}$ מבין הנשים שניגשו למבחן לא התקבלו לאוניברסיטה. $\frac{2}{3}$ מבין הגברים שניגשו למבחן התקבלו לאוניברסיטה. מהו אחוז הנשים שניגשו למבחן והתקבלו לאוניברסיטה?

ג. מבין הסטודנטים שניגשו למבחן בחרו באקראי שני סטודנטים (גברים או נשים). ידוע ששני הסטודנטים לא התקבלו לאוניברסיטה. מה ההסתברות שאחד מהם הוא גבר והאחר הוא אישה?

19) ביישוב מסויים ל-$\frac{15}{16}$ מבין המשפחות שיש להן מחשב יש טלוויזיה. ל-$\frac{5}{6}$ מבין המשפחות שיש להן טלוויזיה יש מחשב. מבין המשפחות שאין להן טלוויזיה, מספר המשפחות שיש להן מחשב שווה למספר המשפחות שאין להן מחשב.

א. בוחרים באקראי משפחה ביישוב. מה ההסתברות שיש לה מחשב?

ב. בוחרים באקראי 4 משפחות ביישוב. מה ההסתברות שבדיוק ל-2 מהן יש מחשב?

ג. לכל המשפחות שיש להן טלוויזיה ומחשב יש גם טלפון. ל-80% מהמשפחות שיש להן טלוויזיה ואין להן מחשב יש טלפון. בוחרים באקראי משפחה מבין המשפחות שיש להן טלוויזיה. חשב את ההסתברות שלמשפחה יש טלוויזיה ומחשב אם ידוע שיש לה טלפון.

20) בבדיקה מיוחדת ניתן לקבוע אם אדם נושא בדמו נגיף של מחלה מסויימת. ידוע ש-20% מהנבדקים נושאים בדמם את הנגיף. כאשר נבדק נושא את הנגיף בדמו ההסתברות שהבדיקה תקבע שהוא נושא את הנגיף היא 0.8. כאשר הנבדק לא נושא את הנגיף בדמו ההסתברות שהבדיקה תקבע שהוא לא נושא את הנגיף היא 0.9.

א. אדם נבדק בבדיקה הניית. מה ההסתברות שהבדיקה תקבע שהוא נושא את הנגיף?

ב. הבדיקה קבעה לגבי נבדק שהוא נושא את הנגיף. מה ההסתברות שהוא אכן נושא את הנגיף?

ג. 5 נבדקים (שאין קשר ביניהם) נבדקו בבדיקה הניית. מה ההסתברות שהבדיקה תקבע שבדיוק 4 מהם נושאים את הנגיף?

ד. מהו אחוז הטעויות של הבדיקה?

ה. לכל מי שהבדיקה הראתה שהוא נושא את הנגיף נתנו תרופה מסויימת. התרופה גרמה לתופעות לוואי אצל 70% מאלה שנושאים את הנגיף ואצל 20% מאלה שלא נושאים את הנגיף. מה ההסתברות שמי שקיבל את התרופה נושא את הנגיף אם התרופה גרמה לו לתופעות לוואי?

21) ביישוב מסויים ל-80% מהמשפחות יש דירה. בוחרים באקראי משפחה מהיישוב. ההסתברות שלמשפחה יש מכונית אם ידוע שיש לה דירה גדולה פי $1\frac{1}{4}$ מההסתברות שלמשפחה יש מכונית אם ידוע שאין לה דירה.

א. (1) הראה שההסתברות שלמשפחה יש גם מכונית וגם דירה גדולה פי 5 מההסתברות שלמשפחה יש מכונית אבל אין לה דירה.

(2) מה ההסתברות שלמשפחה שנבחרה יש דירה אם ידוע שיש לה מכונית?

ב. נתון גם שמבין המשפחות שאין להן מכונית, מספר המשפחות שיש להן דירה שווה למספר המשפחות שאין להן דירה.

(1) בוחרים שוב באקראי משפחה מהיישוב. מה ההסתברות שיש למשפחה גם דירה וגם מכונית?

(2) בוחרים באקראי 3 משפחות מהיישוב. מה ההסתברות שלפחות למשפחה אחת יש גם דירה וגם מכונית?

תשובות (טבלאות והסתברויות שונות — תרגילים נוספים לחזרה):

1) א. $\frac{2}{3}$. ב. $\frac{3}{10}$. ג. $\frac{3}{7}$. **2)** א. 12 כדורים גדולים, 8 כדורים קטנים. ב. $\frac{3}{8}$. ג. $\frac{15}{56}$.

3) א. 0.2. ב. $\frac{1071}{2480}$. **4)** א. 0.3. ב. 0.15. ג. 0.2. **5)** א. 58%. ב. 0.3560.

ג. 5 סטודנטים. **6)** א. (1) 0.4. (2) $\frac{3}{8}$. ב. 0.33696. **7)** א. 36%, 64%. ב. 59%.

ג. $\frac{21}{41}$. **8)** א. 60%, 40%. ב. 25%. ג. (1) 0.19. (2) 0.18. **9)** א. 50%, 50%.

ב. 70%. ג. 0.46. **10)** א. $\frac{4}{9}$. ב. $\frac{5}{9}$. ג. $\frac{3}{5}$. ד. $\frac{33}{760}$. ה. 16 תלמידים בטור א',

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20 תלמידים בטור בי. **11)** א. 20%. ב. $0.02(n^2-n)\cdot 0.8^{n-2}$. **12)** א. 0.05.
ב. 0.007125. **13)** א. 0.75. ב. 0.8220. ג. $\frac{4}{5}$. **14)** א. 0.22. ב. $\frac{9}{11}$. ג. 6%.
ד. 0.17668. **15)** א. 0.7. ב. $\frac{3}{4}$. **16)** א. 70%. ב. (1) $\frac{5}{8}$. (2) $\frac{7}{12}$. ג. $\frac{1}{6}$.
17) א. 0.8. ב. 0.2048. ג. $\frac{14}{17}$. **18)** א. 0.6. ב. 30%. ג. $\frac{15}{32}$. **19)** א. 0.8.
ב. 0.1536. ג. $\frac{25}{29}$. **20)** א. 0.24. ב. $\frac{2}{3}$. ג. 0.01260. ד. 12%. ה. $\frac{7}{8}$.
21) א. (2) $\frac{5}{6}$. ב. (1) $\frac{3}{4}$. (2) $\frac{63}{64}$.

חישובים והוכחות בעזרת נוסחאות בהסתברות

חישובים בעזרת נוסחאות בהסתברות

בסעיף זה נדון בחישובים והוכחות בעזרת הנוסחאות השונות שלמדנו. בחלק מהמקרים ניתן להיעזר בטבלה דו מימדית. לפני שנביא דוגמא נרשום את הנוסחאות העיקריות שהכרנו. **בכל מקרה A ו-B שונים ממרחב המדגם ומהקבוצה הריקה.**

איחוד וחיתוך מאורעות:	$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$
מאורעות זרים:	$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$
מאורעות בלתי תלויים:	$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$
הסתברות מותנה:	$P(A/B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$
נוסחת בייס:	$P(A/B)\cdot P(B)=P(B/A)\cdot P(A)$
נוסחה שימושית נוספת היא:	$P(A\cap B)+P(A\cap \overline{B})=P(A)$

דוגמא א':

בניסוי מקרי שבו שני מאורעות A ו-B התקבלו התוצאות הבאות:

$P(A)=\frac{3}{5}$, $P(A/B)=\frac{5}{8}$, $P(B/A)=\frac{5}{6}$. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. $P(B)$. ב. $P(A\cap B)$. ג. $P(A\cup B)$.

פתרון:

דרך א' – בעזרת נוסחאות.

א. עפ"י נוסחת בייס $P(A/B)\cdot P(B)=P(B/A)\cdot P(A)$ נקבל $\frac{5}{8}\cdot P(B)=\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{5}$,

לכן $P(B)=\frac{1}{2}:\frac{5}{8}$, וז"א $P(B)=\frac{4}{5}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. עפ"י הנוסחה להסתברות מותנה $P(A/B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$ נקבל $\frac{5}{8}=\frac{P(A\cap B)}{\frac{4}{5}}$

ולכן $P(A\cap B)=\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{5}=\frac{1}{2}$.

ג. עפ"י הנוסחה $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ נקבל

$P(A\cup B)=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}-\frac{1}{2}=\frac{9}{10}$.

דרך ב' – בעזרת טבלה דו מימדית.

נרשום את ההסתברויות הנתונות בטבלה שמשמאל ונשלים את הטבלה. את ההסתברויות החסרות מוצאים עפ"י מה שלמדנו כבר.

	$\overline{A}$	A	
$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	B
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\overline{B}$
1	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	

א. ההסתברות $\frac{1}{2}$ היא בעצם $P(A\cap B)$ והיא מתקבלת ע"י הכפל $\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{5}$ שזה בעצם $P(B/A)\cdot P(A)$.

ב. ההסתברות $\frac{4}{5}$ היא בעצם $P(B)$ והיא מתקבלת ע"י החילוק $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}$ שזה בעצם $\frac{P(A\cap B)}{P(A/B)}$.

ג. את ההסתברות של $A\cup B$ ניתן למצוא בעזרת המאורע המשלים $\overline{A}\cap\overline{B}$.

עפ"י הטבלה $P(\overline{A}\cap\overline{B})=\frac{1}{10}$ לכן $P(A\cup B)=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$.

הוכחות בעזרת נוסחאות בהסתברות

נביא דוגמאות להוכחות. A ו-B שונים ממרחב המדגם.

דוגמא ב':

בניסוי מקרי שבו שני מאורעות A ו-B נתון: $P(A)=0.6$, $P(B)=0.9$.

הוכח: $0.5\le P(A\cap B)\le 0.6$.

פתרון:

דרך א' – בעזרת נוסחאות.

נוכיח תחילה את הצד הימני של אי השוויון. מתקיים $A\supseteq A\cap B$, כלומר המאורע $A\cap B$ הוא חלקי למאורע A ולכן $P(A\cap B)\le P(A)$, ז"א $P(A\cap B)\le 0.6$.

באופן דומה מתקיים $B\supseteq A\cap B$, לכן $P(A\cap B)\le P(B)$, ז"א $P(A\cap B)\le 0.9$.

משני אי השוויונים שקיבלנו נובע $P(A\cap B)\le 0.6$.

לגבי הצד השמאלי של אי השוויון ניעזר בנוסחה $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

ונרשום אותה בצורה $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$. נזכור שתמיד מתקיים

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

$P(A\cup B)\le 1$ ולכן $P(A\cap B)=0.6+0.9-P(A\cup B)\ge 1.5-1=0.5$, כלומר קיבלנו $P(A\cap B)\ge 0.5$. **לסיכום:** הוכחנו $0.5\le P(A\cap B)\le 0.6$.

דרך ב' – בעזרת טבלה דו מימדית.
נוכיח הטענה הנ"ל בעזרת טבלה. כדי לעשות זאת נרשום את הנתונים בטבלה שמשמאל ונבדוק באיזה תחום נמצא $P(A\cap B)$. נסמן: $x=P(A\cap B)$, $y=P(\bar{A}\cap B)$.
עפ"י העמודה הימנית (בתוך הטבלה) והכללים של הטבלה מתקיים $x\le 0.6$. עפ"י העמודה השמאלית (בתוך הטבלה) מתקיים $y\le 0.4$. עפ"י השורה העליונה (בתוך הטבלה) מתקיים $x=0.9-y$. כפי שראינו $y\le 0.4$ ולכן $x\ge 0.9-0.4=0.5$, כלומר בסה"כ קיבלנו $0.5\le x\le 0.6$.

	$\bar{A}$	A	
0.9	y	x	B
0.1			$\bar{B}$
	0.4	0.6	

דוגמא ג':
A ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים בניסוי מקרי.
הוכח: $\bar{A}$ ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים.
פתרון:
דרך א' – בעזרת נוסחאות.
אם A ו-B הם בלתי תלויים אז $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$. נסתמך על הקשר $\mathbf{B=(A\cap B)\cup(\bar{A}\cap B)}$ ועל כך שמתקיים $\mathbf{(A\cap B)\cap(\bar{A}\cap B)=\phi}$
ונקבל $P(A\cap B)+P(\bar{A}\cap B)=P(B)$, כלומר $P(\bar{A}\cap B)=P(B)-P(A\cap B)$.
בעזרת הנתון ובהסתמך על כך ש-$P(\bar{A})=1-P(A)$ נקבל:
$P(\bar{A}\cap B)=P(B)-P(A)\cdot P(B)=P(B)(1-P(A))=P(B)\cdot P(\bar{A})$.
ז"א קיבלנו $P(\bar{A}\cap B)=P(\bar{A})\cdot P(B)$ ולכן $\bar{A}$ ו-B הם בלתי תלויים.

דרך ב' – בעזרת טבלה דו מימדית.
נסמן: $P(A)=a$, $P(B)=b$, $P(\bar{A}\cap B)=x$.
נבנה טבלה דו מימדית ונסתמך על כך שהמאורעות A ו-B הם בלתי תלויים. עפ"י השורה העליונה (בתוך הטבלה) מתקיים $x=b-ab$. מצד שני אם $\bar{A}$ ו-B הם מאורעות בלתי תלויים אז צריך להתקיים $x=(1-a)\cdot b$.
קל לראות שמתקיים $b-ab=(1-a)\cdot b$, כלומר $\bar{A}$ ו-B הם מאורעות בלתי תלויים.

	$\bar{A}$	A	
b	x	ab	B
			$\bar{B}$
	1−a	a	

הערה:
שלוש הדוגמאות שהבאנו מראות שהפתרון **בעזרת טבלה** הוא **הרבה יותר פשוט** מאשר הפתרון **בעזרת נוסחאות** ולכן עדיף לפתור תרגילים מסוג זה בעזרת טבלה.

תרגילים
(חישובים והוכחות בעזרת נוסחאות בהסתברות)

חישובים בעזרת נוסחאות בהסתברות

הערה: ראה את הנוסחאות בעמ' 601. **ניתן להיעזר בטבלה.**

1) A ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=0.8$, $P(B)=0.5$.
חשב את:
א. $P(A\cap B)$ ב. $P(A\cup B)$.

2) A ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=0.8$, $P(A\cap B)=0.6$.
חשב את:
א. $P(B)$. ב. $P(A\cup B)$.
ג. $P(\overline{A}\cap\overline{B})$. ד. $P(\overline{A}\cup\overline{B})$.

3) A ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים בניסוי מקרי.
נתון: $P(A)=0.6$, $P(A\cup B)=0.88$.
א. חשב את $P(B)$.
ב. חשב את $P(A\cap B)$.
ג. הראה שאכן מתקיים $P(A/B)=P(A)$.

4) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי.
נתון: $P(A)=0.8$, $P(\overline{B})=0.25$, $P(A\cap B)=0.6$.
א. הוכח שהמאורעות A ו-B הם מאורעות בלתי תלויים.
ב. חשב את $P(\overline{A}\cup\overline{B})$.

5) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=0.4$, $P(B)=0.7$,
$P(A\cup B)=0.8$. חשב את ההסתברויות הבאות:
א. $P(A\cap B)$.
ב. $P(A/B)$.
ג. $P(B/A)$.

6) בניסוי מקרי ההסתברות למאורע A היא $P(A)=0.8$ וההסתברות למאורע B היא $P(B)=0.6$. נתון: $P(A/B)=\frac{5}{6}$.
א. חשב את $P(B/A)$.
ב. חשב את $P(A\cap B)$.
ג. חשב את $P(A\cup B)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) A ו-B הם מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=\frac{2}{3}$, $P(A/B)=\frac{7}{9}$, $P(B/A)=\frac{7}{8}$.

א. חשב את $P(B)$.

ב. חשב את $P(A\cap B)$.

ג. חשב את $P(A\cup B)$.

8) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A\cup B)=0.9$, $P(A\cap B)=0.5$, $\frac{P(A/B)}{P(B/A)}=\frac{3}{4}$.

חשב את $P(A)$ ואת $P(B)$.

9) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A\cup B)=0.9$, $P(A\cap B)=0.4$, $P(A)>P(B)$.

חשב את $P(A)$ ואת $P(B)$ אם ידוע שהמאורעות A ו-B הם בלתי תלויים.

הוכחות בעזרת נוסחאות בהסתברות

10) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $A\subseteq B$.

הוכח: א. $P(A)=P(A/B)\cdot P(B)$.

ב. A ו-B הם מאורעות תלויים.

11) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי.

הוכח: א. $P(A\cap B)+P(A\cap\overline{B})=P(A)$. **(הדרכה:** היעזר בדיאגרמת וון).

ב. $P(A\cap\overline{B})=P(A)(1-P(B/A))$.

12) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי.

הוכח: $P(A/B)+P(\overline{A}/B)=1$.

(הדרכה: היעזר בקשר $(A\cap B)\cup(\overline{A}\cap B)=B$ והסתמך על כך שמתקיים $(A\cap B)\cap(\overline{A}\cap B)=\phi$).

13) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=0.5$, $P(B)=0.8$.

הוכח: א. $0.8\le P(A\cup B)\le 1$.

ב. $0.3\le P(A\cap B)\le 0.5$.

14) בניסוי מקרי ההסתברות למאורע A היא $P(A)=0.3$ וההסתברות למאורע B היא $P(B)=0.4$.

הוכח: א. $0.3\le P(\overline{A}\cap\overline{B})\le 0.6$.

ב. $0.7\le P(\overline{A}\cup\overline{B})\le 1$.

15) בניסוי מקרי ההסתברות למאורע A היא $P(A)=0.8$ וההסתברות למאורע B היא $P(B)=0.4$.

הוכח:

א. $0.2 \le P(A\cap B) \le 0.4$.

ב. $0.25 \le P(B/A) \le 0.5$.

ג. $0.5 \le P(A/B) \le 1$.

16) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי.

א. הוכח: $\overline{A}\cap\overline{B}=\Omega-A\cup B$. **(הדרכה:** היעזר בדיאגרמת וון).

ב. הוכח: $P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-P(A)-P(B)+P(A\cap B)$.

ג. הוכח: אם A ו-B הם בלתי תלויים אז גם $\overline{A}$ ו-$\overline{B}$ הם בלתי תלויים.

17) נתון: $P(A)=0.6$, $P(\overline{B})=0.2$, $P(A\cap\overline{B})=0.1$.

הוכח: א. A ו-B אינם מאורעות זרים.

ב. A ו-B הם מאורעות תלויים.

18) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי.

הוכח שהנתונים הבאים הם בלתי אפשריים:

$P(A)=0.5$, $P(\overline{B})=0.8$, $P(A\cap\overline{B})=0.1$.

19) A ו-B הם מאורעות בניסוי מקרי.

א. הוכח: $P(A-B)+P(A\cap B)=P(A)$.

(הדרכה: היעזר בדיאגרמת וון, ראה עמ' 505).

ב. הוכח: אם A ו-B הם בלתי תלויים אז $P(A-B)=P(A)\cdot P(\overline{B})$.

20) הוכח (בעזרת דיאגרמת וון) את הנוסחה:

$$\mathbf{P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)}.$$

21) הוכח (בעזרת דיאגרמת וון) את הנוסחה:

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)+P(A\cap B\cap C).$$

תשובות (חישובים והוכחות בעזרת נוסחאות בהסתברות):

1) א. 0.4 ב. 0.9 **2)** א. 0.75 ב. 0.95 ג. 0.05 ד. 0.4 **3)** א. 0.7 ב. 0.42.

4) ב. 0.4 **5)** א. 0.3 ב. $\frac{3}{7}$. ג. $\frac{3}{4}$. **6)** א. $\frac{5}{8}$. ב. 0.5 ג. 0.9 **7)** א. $\frac{3}{4}$. ב. $\frac{7}{12}$.

ג. $\frac{5}{6}$. **8)** 0.6, 0.8 **9)** 0.8, 0.5.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הסתברות — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה על כל חומר הלימוד בהסתברות.

תרגילים
(הסתברות — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים החל מעמ' 619.

1) בתוך קופסה 3 קלפים: קלף אחד שהוא אדום בשני צדדיו, קלף אחד שהוא אדום בצד אחד ושחור בצידו השני וקלף אחד שהוא שחור בשני צדדיו. מוציאים באקראי עם החזרה 4 קלפים מהקופסה. בכל הוצאה מסתכלים על שני צדדיו של הקלף.

א. מה ההסתברות לקבל לכל היותר 50% מהפעמים קלף ששני צדדיו בעלי אותו צבע?

ב. ידוע שהתקבל לכל היותר 50% מהפעמים קלף ששני צדדיו בעלי אותו צבע. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שהתקבל בדיוק 50% מהפעמים קלף ששני צדדיו בעלי אותו הצבע או שהתקבל בדיוק 25% מהפעמים קלף ששני צדדיו בעלי אותו הצבע.

(2) שהתקבל קלף ששני צדדיו בעלי אותו הצבע רק בהוצאה הראשונה והאחרונה.

2) ההסתברות שמשתתף בתחרות קליעה למטרה יפגע במטרה בנסיון קליעה בודד היא p. משתתף מנסה לפגוע במטרה. אם הוא פוגע בה בנסיון הראשון, הוא מפסיק לנסות. אם הוא מחטיא בנסיון הראשון, הוא מנסה לפגוע פעם נוספת וכך שוב ושוב. ידוע שההסתברות שהמשתתף יפגע במטרה בנסיון הרביעי (ויחטיא בשלושת הנסיונות הראשונים) קטנה פי $3\frac{3}{8}$ מההסתברות שהוא יפגע בנסיון הראשון.

א. חשב את p.

ב. אם ידוע שאחד מהמשתתפים פגע במטרה לאחר שלושה נסיונות קליעה לכל היותר, מה ההסתברות שהוא ירה שתי יריות?

ג. שני קלעים משתתפים בתחרות הנ"ל. מה ההסתברות שבסה"כ הם ירו ביחד שלוש יריות עד ששניהם פגעו במטרה?

3) כאשר מתקשרים בטלפון למוסד מסויים קיימות שלוש אפשרויות: שהטלפון יהיה תפוס, שהטלפון יצלצל ולא יענו לטלפון, שהטלפון יצלצל ויענו לטלפון. ההסתברות שהטלפון יהיה תפוס גדולה פי 2 מההסתברות שהטלפון יצלצל ולא יענו טלפון. ההסתברות שהטלפון יצלצל ויענו לטלפון קטנה פי 6 מההסתברות שהטלפון יהיה תפוס. אדם התקשר 4 פעמים לטלפון של המוסד.

א. מה ההסתברות שבדיוק פעמיים הטלפון היה תפוס?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. מה ההסתברות ששלוש פעמים הטלפון היה תפוס ופעם אחת הטלפון צילצל ולא ענו לטלפון?

ג. אם ידוע שהטלפון היה תפוס בדיוק שלוש פעמים, מה ההסתברות ששלוש פעמים הטלפון היה תפוס ופעם אחת הטלפון צילצל וענו טלפון?

4) כד מכיל 4 כדורים לבנים, 5 כדורים אדומים ו-7 כדורים שחורים. מוציאים באקראי ללא החזרה 3 כדורים מהכד.

א. מה ההסתברות ששלושת הכדורים שהוצאו יהיו בעלי אותו צבע?

ב. אם ידוע ששלושת הכדורים שהוצאו הם בעלי אותו צבע, מה ההסתברות שבכד נשארו כדור אחד לבן, 5 כדורים אדומים ו-7 כדורים שחורים?

ג. מחזירים את שלושת הכדורים שהוצאו לכד. לאחר מכן מטילים פעם אחת קוביה שעל פאותיה הצבעים: לבן, אדום ושחור. (על כל פאה מופיע רק אחד מהצבעים). ידוע שעל פאה אחת מופיע הצבע השחור. לאחר הטלת הקוביה מוציאים באקראי כדור אחד מהכד. ההסתברות שהצבע שהתקבל על הפאה העליונה של הקוביה והצבע של הכדור שהוצא הוא אותו הצבע היא $\frac{29}{96}$. מצא כמה פאות של הקוביה צבועות בלבן וכמה צבועות באדום.

5) כד מכיל שני כדורים לבנים, שלושה כדורים שחורים וחמישה כדורים צהובים. מוציאים באקראי כדור אחד. אם הכדור הוא לבן או שחור משאירים אותו בחוץ ואם הוא צהוב מחזירים אותו לכד. לאחר מכן מוציאים שוב באקראי כדור אחד.

א. מה ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו יהיו בעלי אותו צבע?

ב. מה ההסתברות שבין שני הכדורים שהוצאו יהיה לפחות כדור לבן אחד?

ג. כמה כדורים לבנים צריך להוסיף לכד כדי שההסתברות שאחד מהכדורים יהיה לבן והאחר יהיה שחור תהיה $\frac{2}{11}$?

6) כדי להתקבל לבית ספר יוקרתי יש להיבחן ב-4 בחינות כניסה. מועמד שעובר בהצלחה לפחות 3 בחינות מתוך ה-4 מתקבל לבית הספר. ההסתברות שאברהם יצליח בכל אחת מהבחינות היא 0.7, ההסתברות שיצחק יצליח בכל אחת מהבחינות גם היא 0.7 וההסתברות שיעקב יצליח בכל אחת מהבחינות היא 0.8. אברהם, יצחק ויעקב ניגשים לבחינות.

א. מה ההסתברות שאברהם לא יתקבל לבית הספר?

ב. מה ההסתברות שאברהם יתקבל לבית הספר ויצחק לא יתקבל לבית הספר?

ג. ידוע שרק אחד משלושת הנבחנים הניל התקבל לבית הספר. מה ההסתברות שזהו יעקב?

7) ידוע שאם בוחרים באקראי 3 מכוניות מכלל המכוניות בארץ מסויימת אז ההסתברות שבכל אחת מ-3 המכוניות יש מזגן היא 0.027. בוחרים באקראי 7 מכוניות.

א. מה ההסתברות שלפחות במכונית אחת יש מזגן?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. ידוע שלפחות במכונית אחת מבין המכוניות שנבחרו יש מזגן.
(1) מה ההסתברות שבדיוק במכונית אחת יש מזגן?
(2) מה ההסתברות שרק במכונית הראשונה ובמכונית הרביעית שנבחרו יש מזגן?
ג. בפעם אחרת בוחרים באקראי בזו אחר זו מכוניות. מה ההסתברות שהמכונית השנייה שבה יש מזגן תהיה המכונית הרביעית בבחירה?

8) בכד יש x כדורים לבנים ו-3 כדורים אדומים. מוציאים באקראי כדור אחד מהכד, מניחים אותו בצד ומוציאים באקראי כדור שני מהכד.
א. חשב את x אם ידוע שההסתברות להוציא באופן זה שני כדורים בצבעים שונים היא $\frac{1}{2}$. כמה פתרונות לבעיה?
ב. עבור כל אחד מהפתרונות שמצאת בסעיף א' חשב את ההסתברות להוציא באופן זה שני כדורים אדומים.
ג. סעיף זה מתייחס לפתרון של x שעבורו מספר הכדורים הלבנים יותר גדול ממספר הכדורים האדומים. מחזירים את כל הכדורים שהוצאו לכד. לאחר מכן מוציאים באקראי עם החזרה בזה אחר זה כדורים מהכד עד שמתקבלים 4 כדורים לבנים ואז מפסיקים להוציא כדורים מהכד. חשב את ההסתברות שהוציאו בדיוק 5 כדורים.

9) ההסתברות שייוולד בן שווה להסתברות שתיוולד בת והיא שווה ל-$\frac{1}{2}$.
א. במשפחה יש 3 ילדים. מה ההסתברות ששלושתם בנים?
ב. בוחרים באקראי 8 משפחות שלכל אחת מהן יש שלושה ילדים. מה ההסתברות שבדיוק ל-4 משפחות מבין ה-8 יהיו שלושה ילדים מאותו מין?
ג. בוחרים באקראי 4 משפחות שלכל אחת מהן יש שלושה ילדים ואחר כך בוחרים באקראי שוב 4 משפחות שלכל אחת מהן שלושה ילדים. מה ההסתברות שבין 4 המשפחות הראשונות תהיינה בדיוק 2 משפחות שיש להן שלושה ילדים מאותו מין וגם מבין 4 המשפחות השניות תהיינה בדיוק 2 משפחות שיש להן שלושה ילדים מאותו מין?

10) במחסן נמצאות שלוש נורות חירום שפועלות באופן בלתי תלוי זו בזו במקרה של הפסקת חשמל. ידוע שכאשר מתרחשת הפסקת חשמל ההסתברות שהנורה הראשונה תפעל היא 0.6, ההסתברות שהנורה השנייה תפעל היא 0.8 וההסתברות שהנורה השלישית תפעל היא P. ההסתברות שבדיוק אחת משלוש הנורות תפעל במקרה של הפסקת חשמל היא 0.17.
א. חשב את P.
ב. אם ידוע שבדיוק אחת משלוש הנורות פעלה במקרה של הפסקת חשמל, מה ההסתברות שהנורה שפעלה היא הנורה השלישית?
ג. יום אחד היו במחסן שלוש הפסקות חשמל. מה ההסתברות שבדיוק באחת מהפסקות החשמל השתרר חושך במחסן?

11) בארץ מסויימת כל יום הוא או יום שמש או יום גשם. ההסתברות ליום שמש אחרי יום גשם היא 0.3. ההסתברות ליום שמש אחרי יום שמש היא קבועה.

א. חשב הסתברות זו אם ידוע שאם יום א' הוא יום שמש אז יש הסתברות של 0.4 שיום ג' הקרוב יהיה יום שמש.

ב. ידוע שיום מסויים היה יום שמש. הבע באמצעות n את ההסתברות שבמשך n ימים רצופים, אחרי היום הנ"ל, היו גם ימי שמש וגם ימי גשם.

12) במשחק בודד במכונת מזל אפשר לזכות ב-1000 שקלים, ב-500 שקלים, או לא לזכות כלל. ההסתברות לזכות ב-1000 שקלים היא 0.1 וההסתברות לזכות ב-500 שקלים היא P. ידוע שאם אדם משחק בדיוק 2 משחקים בודדים במכונה אז ההסתברות שיזכה בדיוק ב-1000 שקלים היא 0.26.

א. חשב את P.

ב. אם ידוע שאדם זכה בדיוק ב-1000 שקלים, מה ההסתברות שהוא זכה בדיוק פעמיים ב-500 שקלים?

ג. ארבעה אנשים שיחקו כל אחד שני משחקים כנ"ל. מה ההסתברות שלפחות שלושה מהם זכו בדיוק פעמיים ב-500 שקלים?

ד. אדם שיחק n פעמים במשחק הנ"ל. הבע באמצעות n את ההסתברות שלפחות במשחק אחד הוא לא זכה בסכום כלשהו.

13) במשחק כדורגל בין קבוצה א' לקבוצה ב' התחלקו הצופים במשחק כדלקמן: 60% גברים, 10% נשים ו-30% ילדים. ידוע ש-70% מהגברים שצפו במשחק ו-40% מהנשים שצפו במשחק היו אוהדים של קבוצה א'. $\frac{3}{5}$ מבין האוהדים של קבוצה א' היו גברים.

א. בוחרים באקראי צופה. מה ההסתברות שהוא אוהד של קבוצה א'?

ב. בוחרים באקראי 3 צופים. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם הוא אוהד של קבוצה א'?

ג. בסיום המשחק האוהדים של קבוצה א' (הקבוצה הביתית) קנו צעיף של הקבוצה עפ"י הפירוט הבא: 20% מהגברים, 10% מהנשים ו-80% מהילדים קנו צעיף של הקבוצה. בוחרים באקראי צופה מבין האוהדים של קבוצה א'. מה ההסתברות שהוא ילד אם ידוע שהוא קנה צעיף?

14) בחדר נמצאים 5 בני אדם. בוחרים באקראי אדם אחד מתוך החדר. אם נבחרת אישה היא יוצאת מהחדר ואם נבחר גבר הוא נשאר בחדר. חוזרים על הבחירה פעם נוספת. נתון שההסתברות שבשתי הפעמים לא יצאו שני גברים או שתי נשים היא 0.54.

א. חשב כמה גברים וכמה נשים נמצאים בחדר אם ידוע שיש יותר גברים מנשים.

ב. אם ידוע שנבחר לפחות גבר אחד, מה ההסתברות שנבחרו שני גברים?

ג. משחקים במשחק הבא: בוחרים באקראי אדם אחד מתוך החדר. אם נבחרה אישה אז מטילים פעם אחת קוביה מאוזנת. אם נבחר גבר אז מטילים פעם אחת קוביה לא מאוזנת. נתון שההסתברות שהוטלה הקוביה הלא מאוזנת, אם ידוע שעל הקוביה שהוטלה התקבל המספר 6, היא $\frac{3}{4}$. חשב את ההסתברות לקבל 6 בקוביה הלא מאוזנת.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) ההסתברות להצלחה של מסיימי שכבת י"ב במדינה גדולה בבחינת בגרות במתמטיקה היא P $(0 < P < 1)$. אם בוחרים באקראי 4 תלמידים מבין אלה שניגשו לבחינה זו אז ההסתברות שבדיוק 2 מהם הצליחו גדולה פי 96 מההסתברות שכל ה-4 נכשלו.

א. חשב את P.

ב. חשב את ההסתברות שלפחות 3 מתוך 4 תלמידים שנבחרו באקראי הצליחו בבחינה.

ג. באחד מבתי הספר במדינה ידוע ש-66 מתלמידי שכבת י"ב שנעזרו במורים פרטיים הצליחו בבחינה. כמו כן נתון ש-$\frac{11}{12}$ מהתלמידים שנעזרו במורים פרטיים הצליחו בבחינה ו-$\frac{5}{8}$ מהתלמידים שלא נעזרו במורים פרטיים הצליחו בבחינה. כמה תלמידים יש בשכבת י"ב בבית הספר הנ"ל?

16) בבית ספר מסויים יש 3 כיתות ובכל אחת מהן 10 תלמידים. בכיתה הראשונה יש 6 בנות ו-4 בנים, בכיתה השנייה יש 5 בנות ו-5 בנים ובכיתה השלישית יש 2 בנות ו-8 בנים. בוחרים באקראי באחת מהכיתות ומוציאים ממנה באקראי 2 תלמידים בזה אחר זה.

א. מה ההסתברות שתיבחרנה 2 בנות?

ב. ידוע שנבחרו 2 בנות, מה ההסתברות ששתיהן מהכיתה ראשונה?

ג. מכניסים את כל 30 התלמידים לתוך כיתה אחת. בוחרים באקראי בזה אחר זה שלושה תלמידים.

(1) מה ההסתברות שהתלמיד הראשון שבוחרים הוא בן והתלמיד השלישי שבוחרים הוא בת?

(2) התלמיד הראשון שנבחר הוא בן. מה ההסתברות שהתלמיד השלישי שנבחר הוא בן?

17) בקוביית משחק שתי פאות צבועות בכחול, פאה אחת צבועה בצהוב ושלוש פאות צבועות בלבן. מטילים את הקוביה 4 פעמים.

א. מה ההסתברות שמתוך 4 ההטלות נקבל בדיוק 3 פעמים פאה הצבועה בכחול?

ב. מה ההסתברות שמתוך 4 ההטלות נקבל בדיוק 3 פעמים פאה הצבועה בכחול ובדיוק פעם אחת פאה הצבועה בלבן?

ג. על כל אחת משתי הפאות הכחולות של הקוביה רשום המספר 4, על הפאה הצהובה רשום המספר 3 ועל כל אחת משלוש הפאות הלבנות רשום המספר 2.

(1) מטילים את הקוביה פעמיים. מה ההסתברות שסכום המספרים שהתקבלו הוא 6?

(2) מטילים פעם אחת את הקוביה הנ"ל ופעם אחת קוביה רגילה (מאוזנת). ידוע שסכום המספרים שהתקבלו הוא 6. מה ההסתברות שבשתי הקוביות התקבל מספר זוגי?

18) בקופסה א' יש 2% ברגים פגומים ובקופסה ב' יש 5% ברגים פגומים. מוציאים באקראי מכל קופסה שני ברגים עם החזרה.

א. מה ההסתברות שבדיוק 3 ברגים מבין 4 הברגים שהוצאו הם פגומים?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. ידוע שבדיוק 3 ברגים מבין 4 הברגים שהוצאו הם פגומים. מה ההסתברות שמקופסה ב' הוצאו שני ברגים פגומים?

ג. נתון שבקופסה א' יש פי 2 ברגים מאשר בקופסה ב'. מכניסים את כל הברגים שבשתי הקופסאות לקופסה אחת. עכשיו מוציאים באקראי מהקופסה 4 ברגים עם החזרה. מה ההסתברות שבדיוק 3 מבין 4 הברגים שהוצאו הם פגומים?

19) ברולטה יש שלוש גזרות שעליהן רשומים בהתאמה המספרים 1, 2 ו-3. ההסתברות שמחוג הרולטה ייעצר על גיזרה כלשהי שווה לשטח היחסי של הגיזרה משטח מעגל הרולטה.
בסיבוב פעם אחת של מחוג הרולטה ההסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שמספרה 1 שווה להסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שמספרה 3. מסובבים את מחוג הרולטה פעמיים. ידוע שההסתברות שהמחוג ייעצר פעמיים על הגיזרה שמספרה 2 גדולה פי 8 מההסתברות שהמחוג ייעצר באחת מהפעמים על הגיזרה שמספרה 1 ובפעם האחרת על הגיזרה שמספרה 3.

א. חשב איזה חלק יחסי ממעגל הרולטה מהווה כל גיזרה.

ב. מדוע לא ניתן לחלק את הרולטה לשלוש גזרות כך שההסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שעליה המספר n $(n = 1, 2, 3)$ תהיה $\frac{1}{3n}$? נמק.

ג. נתונות שתי קופסאות: קופסא א' וקופסה ב'.
בקופסה א' יש שני מטבעות מזהב ומספר מטבעות מכסף.
בקופסה ב' יש מטבע אחד מזהב ומטבע אחד מכסף.
משחקים את המשחק הבא: מסובבים את מחוג הרולטה הנ"ל פעם אחת.
אם התקבל מספר אי זוגי אז מוציאים באקראי מטבע אחד מקופסה א'.
אם התקבל מספר זוגי אז מוציאים באקראי מטבע אחד מקופסה ב'.
ידוע שההסתברות להוציא מטבע מזהב במשחק זה היא $\frac{7}{15}$. מצא כמה מטבעות מכסף יש בקופסה א'.

20) בכד א' יש 8 כדורים לבנים ו-2 כדורים שחורים. בכד ב' יש 3 כדורים לבנים ומספר כדורים שחורים. בחרו כד באקראי והוציאו ממנו באקראי כדור אחד. ההסתברות שהכד שנבחר הוא כד ב', אם ידוע שהכדור שהוצא הוא שחור, היא $\frac{7}{9}$.

א. מצא כמה כדורים שחורים יש בכד ב'.

ב. חיים ומשה משחקים את המשחק הבא: בוחרים באקראי באחד מהכדים ומוציאים ממנו באקראי כדור אחד. אם הכדור הוא לבן חיים מנצח במשחק. אם הכדור הוא שחור משה מנצח במשחק.
(1) מה ההסתברות שחיים ינצח במשחק?
(2) כמה כדורים לבנים חיים צריך להוסיף לכד א' (לפני המשחק) כדי שההסתברות שהוא ינצח במשחק תהיה $\frac{7}{12}$?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

21) בכד 5 כדורים: x מהם אדומים והשאר צהובים. מוציאים באקראי כדור מהכד. אם הוא אדום מחזירים אותו לכד ואם הוא צהוב משאירים אותו בחוץ. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור שני.

א. מצא את x אם נתון שההסתברות שהכדור השני שהוצא הוא אדום היא $\frac{6}{25}$.

ב. ידוע שהכדור השני שהוצא הוא אדום. מה ההסתברות שהכדור הראשון שהוצא הוא צהוב?

ג. מחזירים לכד את כל הכדורים שהוצאו ומוסיפים לכד 5 כדורים ירוקים. עכשיו מוציאים מהכד באקראי n כדורים עם החזרה. הבע באמצעות n את ההסתברויות הבאות:

(1) שבאחת מהפעמים הוצא כדור ירוק ובכל שאר הפעמים הוצא כדור צהוב.

(2) שבפעם הראשונה הוצא כדור אדום, בפעם האחרונה הוצא כדור צהוב וב-3 פעמים מתוך שאר הפעמים הוצא כדור ירוק.

22) תלמיד ניגש לשני מבחנים בזה אחר זה. ההסתברות שיצליח במבחן הראשון היא P $(P > 0.5)$. אם הוא הצליח במבחן הראשון אז ההסתברות שיצליח במבחן השני היא $P+0.2$. אם הוא נכשל במבחן הראשון אז ההסתברות שיצליח במבחן השני היא $P-0.2$.

א. מצא את P אם ידוע שההסתברות שהתלמיד יצליח בדיוק במבחן אחד היא 0.28.

ב. אם ידוע שהתלמיד הצליח בדיוק במבחן אחד, מה ההסתברות שזה היה המבחן השני?

ג. שלושה תלמידים נוספים ניגשו בזה אחר זה לשני המבחנים הנ"ל. ההסתברויות של כל אחד מהם להצליח או להיכשל הן כמו של התלמיד הנ"ל.

(1) מה ההסתברות ששני תלמידים מבין השלושה הצליחו בשני המבחנים ואחד מהם נכשל בשני המבחנים?

(2) אם ידוע שהתלמיד (מבין השלושה) שניגש ראשון לשני המבחנים הצליח בשניהם, מה ההסתברות ששני התלמידים האחרים הצליחו כל אחד לפחות במבחן אחד?

23) בעיר מסויימת יש שני בתי ספר: בית ספר א' ובית ספר ב'. 65% מהתלמידים בשכבת י"ב למדו בשנה מסויימת בבית ספר א'. $\frac{3}{4}$ מהתלמידים בעיר שהיו זכאים לתעודת בגרות בשנה זו למדו בבית ספר א'. $\frac{1}{4}$ מהתלמידים בעיר שלא היו זכאים לתעודת בגרות בשנה זו למדו בבית ספר א'.

א. בוחרים באקראי תלמיד מבין תלמידי שכבת י"ב בבית ספר ב'. מה ההסתברות שהוא זכאי לתעודת בגרות?

ב. בוחרים באקראי תלמיד מבין תלמידי שכבת י"ב. מה ההסתברות שהתלמיד זכאי לתעודת בגרות אם ידוע שהוא למד בבית ספר א'?

ג. בוחרים באקראי עם החזרה שני תלמידים מבית ספר א' ושני תלמידים מבית ספר ב'. מה ההסתברות שכל הארבעה זכאים לתעודת בגרות?

24) בניסוי שנערך נתנו לחולים במחלה מסויימת תרופה אחת מבין שתי תרופות: תרופה א' או תרופה ב'. 45% מהחולים קיבלו את תרופה א'. 70% מהחולים שהשתתפו בניסוי הבריאו. מבין החולים שלא הבריאו ידוע שמספר החולים שקיבלו את תרופה ב' גדול פי $1\frac{1}{2}$ ממספר החולים שקיבלו את תרופה א'.

א. בוחרים באקראי חולה מבין החולים שקיבלו את תרופה א'. מה ההסתברות שהוא הבריא?

ב. בוחרים באקראי חולה. מה ההסתברות שהוא קיבל את תרופה ב' והבריא מהמחלה?

ג. תרופה ב' גרמה לדלקת אצל 80% מהחולים שלא הבריאו מהמחלה ואצל 40% מהחולים שהבריאו מהמחלה. בוחרים באקראי אחד מהחולים שקיבל את תרופה ב'. מה ההסתברות שהחולה לא הבריא אם התרופה גרמה לו לדלקת?

25) בסקר שבו מספר הגברים היה שווה למספר הנשים בדקו איזה עיתון עדיף: עיתון א' או עיתון ב'. אם בוחרים באקראי (עם החזרה) 4 אנשים (גברים או נשים) מכלל המשתתפים בסקר אז ההסתברות שבדיוק שניים מהם מעדיפים את עיתון ב' היא 0.3456. 10% מבין המשתתפים בסקר היו נשים שהעדיפו את עיתון א'. רוב המשתתפים בסקר העדיפו את עיתון א'.

א. בוחרים באקראי משתתף בסקר (גבר או אישה) מבין אלה שהעדיפו את עיתון א', מה ההסתברות שהוא גבר?

ב. בוחרים באקראי גבר מבין הגברים שהשתתפו בסקר. מה ההסתברות שהוא העדיף את עיתון א'?

ג. מבין אלה שהעדיפו את עיתון א' בחרו באקראי (עם החזרה) n אנשים (גברים או נשים). הבע באמצעות n את ההסתברות שלפחות אחד מהם הוא גבר.

26) בבחירות שנערכו במדינה מסויימת היו שתי מפלגות. למפלגה א' הצביעו פי 2 בוחרים מאשר למפלגה ב'. מבין המצביעים הצעירים $\frac{2}{5}$ הצביעו למפלגה א'. מבין המצביעים הלא צעירים $\frac{1}{5}$ הצביעו למפלגה ב'. בחרו באקראי אדם שהשתתף בבחירות.

א. מה ההסתברות שהאדם שנבחר הצביע למפלגה א' והוא צעיר?

ב. ידוע שהאדם שנבחר הצביע למפלגה א'. מה ההסתברות שהוא צעיר?

ג. מבין הצעירים בחרו באקראי 5 בוחרים. מה ההסתברות שלפחות אחד מהם הצביע למפלגה א'?

27) אם בוחרים באקראי 3 תושבים בארץ מסויימת אז ההסתברות ששלושתם בעלי טלוויזיה היא 0.512. ההסתברות לבחור באקראי תושב שיש לו טלוויזיה מבין אלה שאין להם מחשב גדולה פי 2 מההסתברות לבחור באקראי תושב שאין לו טלוויזיה מבין אלה שאין להם מחשב.

א. ידוע שאדם אין לו מחשב. מה ההסתברות שיש לו טלוויזיה?

ב. בוחרים באקראי 4 תושבים מבין התושבים שיש להם מחשב. ההסתברות שלארבעתם יש טלוויזיה היא $\frac{1296}{2401}$. איזה אחוז מבין בעלי הטלוויזיה הם בעלי מחשב?

ג. איזה אחוז מבין התושבים יש להם לפחות טלוויזיה או מחשב?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) במפעל מסויים 45% מהעובדים הם מהנדסים. 40% מהנשים שעובדות במפעל הן מהנדסות. 27 נשים הן לא מהנדסות, 9 גברים הם מהנדסים.

א. כמה עובדים יש במפעל?

ב. בוחרים באקראי עובד של המפעל וידוע שהוא גבר. מה ההסתברות שהוא לא מהנדס?

ג. בוחרים באקראי, ללא החזרה, 3 גברים מבין הגברים שעובדים במפעל. מה ההסתברות שבדיוק שניים מהם הם מהנדסים?

29) בסוף השנה נערכו בפקולטה מסויימת באוניברסיטה שני מבחנים. 65% מהסטודנטים עברו את המבחן הראשון ו-75% מהסטודנטים עברו את המבחן השני. מספר הסטודנטים שעברו את שני המבחנים גדול פי 5 ממספר הסטודנטים שנכשלו בשני המבחנים. בחרו באקראי סטודנט.

א. אם ידוע שהסטודנט עבר את המבחן הראשון, מה ההסתברות שהוא עבר את המבחן השני?

ב. אם ידוע שהסטודנט עבר את המבחן השני, מה ההסתברות שהוא לא עבר את המבחן הראשון?

ג. מבין הסטודנטים שעברו את המבחן השני בוחרים באקראי (עם החזרה) n סטודנטים. הבע באמצעות n את ההסתברות שלפחות אחד מהם נכשל במבחן.

30) תלמיד צריך לעבור שני מבחנים. ההסתברות שיעבור את המבחן הראשון גדולה פי $1\frac{1}{15}$ מההסתברות שיעבור את המבחן השני. ההסתברות שייכשל במבחן השני גדולה פי $1\frac{1}{4}$ מההסתברות שייכשל במבחן הראשון. ההסתברות שיעבור בדיוק אחד משני המבחנים היא 0.11.

א. חשב את ההסתברות שהתלמיד יעבור לפחות את אחד מהמבחנים.

ב. אם ידוע שהתלמיד עבר את המבחן השני, מה ההסתברות שהוא עבר את המבחן הראשון?

31) מבין המועמדים למשלחת תלמידים לחו"ל 40% הם דוברי אנגלית. $\frac{3}{8}$ מבין דוברי האנגלית הם חברי תנועת נוער. $\frac{5}{12}$ מבין חברי תנועת הנוער שהמועמדים למשלחת הם דוברי אנגלית. בוחרים באקראי מועמד למשלחת.

א. מה ההסתברות שהוא חבר בתנועת נוער?

ב. כדי להתקבל למשלחת המועמד צריך להיות לפחות דובר אנגלית או חבר בתנועת נוער. מה ההסתברות לכך?

ג. 75% מבין המועמדים למשלחת שהם חברים בתנועת נוער הם ילידי הארץ. 50% מבין המועמדים למשלחת שהם לא חברים בתנועת נוער הם ילידי הארץ. בוחרים באקראי (עם החזרה) שני מועמדים מהמשלחת.

(1) מה ההסתברות ששניהם ילידי הארץ?

(2) אם ידוע ששניהם ילידי הארץ, מה ההסתברות ששניהם היו בתנועת נוער?

32) לקראת מבחן ארצי נערך קורס הכנה. 45% מבין התלמידים לא למדו בקורס ההכנה ונכשלו במבחן. 70% מבין התלמידים שלמדו בקורס עברו את המבחן בהצלחה. 87.5% מבין אלה שעברו את המבחן בהצלחה למדו בקורס. בחרו באקראי תלמיד שהשתתף במבחן.

א. מה ההסתברות שהוא נכשל במבחן?

ב. אם ידוע שהתלמיד נכשל במבחן, מה ההסתברות שהוא למד בקורס?

ג. האם יש תלות בין לימוד בקורס להצלחה במבחן?

33) בבית ספר גדול 45% מהתלמידים לומדים פיסיקה. $\frac{5}{9}$ מהתלמידים שלומדים פיסיקה לומדים גם מתמטיקה. התלמידים שלומדים פיסיקה אבל לא מתמטיקה מהווים $\frac{4}{13}$ מהתלמידים שלא לומדים מתמטיקה.

א. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר.

(1) מה ההסתברות שהתלמיד לא לומד מתמטיקה?

(2) אם ידוע שהתלמיד שנבחר לומד מתמטיקה, מה ההסתברות שהוא לומד פיסיקה?

ב. $\frac{3}{16}$ מבין התלמידים שלא לומדים כימיה לומדים מתמטיקה. אין תלמידים שלומדים כימיה ולא לומדים מתמטיקה. חשב פי כמה גדול מספר התלמידים שלא לומדים כימיה ממספר התלמידים שלומדים כימיה.

34) ביישוב מסויים ל-80% מהתושבים יש מחשב נייד. ל-$\frac{5}{6}$ מבין הגברים יש מחשב נייד ול-$\frac{3}{4}$ מבין הנשים יש מחשב נייד.

א. בוחרים באקראי תושב (גבר או אישה).

(1) מה ההסתברות שהתושב הוא אישה?

(2) ידוע שנבחר תושב (גבר או אישה) שאין לו מחשב נייד. מה ההסתברות שזה גבר?

ב. בוחרים באקראי (עם החזרה) n תושבים (גברים או נשים) מבין התושבים שיש להם מחשב נייד. הבע באמצעות n את ההסתברות שבדיוק אחד מהם הוא גבר.

35) בחורשה יש עצי אורן, עצי אלון ועצי ברוש. מחלה פגעה ב-50% מהעצים. המחלה פגעה ב-75% מעצי האורן, ב-50% מעצי האלון וב-25% מעצי הברוש. ידוע ש-60% מהעצים הפגועים הם עצי אורן.

א. מה אחוז עצי האורן בחורשה?

ב. מהו אחוז עצי האלון בחורשה?

ג. בוחרים באקראי עץ מהחורשה. מה ההסתברות שהעץ הוא לא עץ אורן אם ידוע שהוא לא נפגע מהמחלה?

36) בחטיבה העליונה של בית ספר תיכון 50% מהתלמידים בכיתות י', י"א ו-י"ב הם חברים בתנועת נוער. 60% מתלמידי כיתה י' הם חברים בתנועת נוער, 50% מתלמידי כיתה י"א הם חברים בתנועת נוער ו-25% מתלמידי כיתה י"ב הם חברים בתנועת נוער. 30% מבין החברים בתנועת נוער הם מכיתה י"א.

א. איזה אחוז מבין תלמידי החטיבה העליונה מהווים תלמידי הכיתות י', י"א ו-י"ב?

ב. בוחרים באקראי תלמיד מהחטיבה העליונה. מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה י"ב אם ידוע שהוא חבר בתנועת נוער?

37) בניסוי מקרי שבו שני מאורעות בלתי תלויים A ו-B נתון: $P(A\cup B)=0.8$,
$P(A\cap B)=0.3$.

א. חשב את $P(A)$ ואת $P(B)$ אם נתון ש-$P(A)>P(B)$.

ב. חשב בעזרת $P(B)$ את $P(A/B)$ והראה שאכן המאורעות A ו-B הם בלתי תלויים.

38) בניסוי מקרי ההסתברות למאורע A היא $P(A)=0.7$ וההסתברות למאורע B היא $P(B)=0.5$.

הוכח: א. $0.7\le P(A\cup B)\le 1$. ב. $0.2\le P(A\cap B)\le 0.5$.

39) בניסוי מקרי שני מאורעות A ו-B. נתון: $P(A)=0.4$, $P(\overline{B})=0.2$, $P(A\cap\overline{B})=0.1$.

הוכח: א. A ו-B הם מאורעות תלויים. ב. A ו-B אינם מאורעות זרים.

40) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=P(B)$.

הוכח: $P(A/B)=P(B/A)$.

41) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי.

הוכח: $P(A/B)=1-P(\overline{A}/B)$.

42) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$.

הוכח: א. $P(A/B)=P(A)$. ב. $P(A/B)=P(A/\overline{B})$.

43) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A)+P(B)=n$, $\frac{P(A/B)}{P(B/A)}=m$.

הבע באמצעות n ו-m את $P(A)$ ואת $P(B)$.

44) ברולטה יש ארבע גזרות שעליהן רשומים המספרים $1,\ 2,\ k,\ 2k$ (k מספר טבעי).
ההסתברות שמחוג הרולטה ייעצר על גיזרה כלשהי שווה לשטח היחסי של הגיזרה משטח מעגל הרולטה. ידוע שאם מסובבים את מחוג הרולטה פעם אחת אז ההסתברות שהוא ייעצר על הגיזרה שעליה המספר n $(n=1,2,k,2k)$ היא $\frac{1}{2n}$.

א. מצא את k.

ב. האם ניתן לחלק את הרולטה לארבע גזרות כך שההסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שעליה המספר n תהיה $\frac{1}{2^n}$? נמק.

ג. סובבו את מחוג הרולטה שבסעיף א' 4 פעמים.

(1) מה ההסתברות שמחוג הרולטה נעצר בדיוק פעמיים על הגיזרה שעליה המספר 3

אם ידוע שמחוג הרולטה נעצר בדיוק פעמיים על גיזרה שעליה מספר המתחלק ב-3 ללא שארית?

(2) מה ההסתברות שסכום ארבעת המספרים שמחוג הרולטה נעצר עליהם הוא לכל היותר 5?

45) ברולטה יש שלוש גזרות שעליהן רשומים המספרים 2, k ו-$k+3$ (k מספר טבעי). ההסתברות שמחוג הרולטה ייעצר על גיזרה כלשהי שווה לשטח היחסי של הגיזרה משטח מעגל הרולטה. ידוע שאם מסובבים את מחוג הרולטה פעם אחת אז ההסתברות שהמחוג ייעצר על הגיזרה שעליה המספר n $(n=2,k,k+3)$ היא $\frac{1}{n}$.

א. מצא את k.

ב. סובבו את מחוג הרולטה פעמיים.

(1) חשב את ההסתברות שהמחוג נעצר פעמיים על המספר 2 אם ידוע שהוא נעצר פעמיים על מספר זוגי.

(2) חשב את ההסתברות שהמחוג נעצר על שני מספרים שונים.

(3) חשב את ההסתברות שסכום שני המספרים שהמחוג נעצר עליהם הוא זוגי.

תשובות (הסתברות — תרגילים לחזרה):

1) א. $\frac{11}{27}$. ב. $\frac{32}{33}$. ג. $\frac{4}{33}$. **2)** א. $\frac{1}{3}$. ב. $\frac{6}{19}$. ג. $\frac{4}{27}$. **3)** א. 0.3456. ב. 0.2592. ג. 0.25. **4)** א. $\frac{7}{80}$. ב. $\frac{4}{49}$. ג. 3 פאות לבנות, 2 פאות אדומות. **5)** א. $\frac{61}{180}$. ב. $\frac{11}{30}$. ג. 2 כדורים לבנים או 12 כדורים לבנים. **6)** א. 0.3483. ב. 0.22699. ג. 0.54767. **7)** א. 0.9176. ב. (1) 0.2692. (2) 0.01648. ג. 0.1323. **8)** א. 1 או 6. ב. $\frac{1}{2}$ או $\frac{1}{12}$. ג. $\frac{64}{243}$. **9)** א. $\frac{1}{8}$. ב. 0.0865. ג. 0.04449. **10)** א. 0.75. ב. $\frac{6}{17}$. ג. 0.057624. **11)** א. 0.5. ב. $(0.5^n+0.5\cdot 0.7^{n-1})-1$. **12)** א. 0.4. ב. $\frac{8}{13}$. ג. 0.01442. ד. $1-0.5^n$. **13)** א. 0.7. ב. 0.973. ג. $\frac{24}{35}$. **14)** א. 3 גברים, 2 נשים. ב. $\frac{2}{5}$. ג. $\frac{1}{3}$. **15)** א. $\frac{4}{5}$. ב. 0.8192. ג. 120 תלמידים. **16)** א. $\frac{26}{135}$. ב. $\frac{15}{26}$. ג. (1) $\frac{221}{870}$. (2) $\frac{16}{29}$. **17)** א. $\frac{8}{81}$. ב. $\frac{2}{27}$. ג. (1) $\frac{13}{36}$. (2) $\frac{5}{6}$. **18)** 0.000136. ב. $\frac{49}{68}$. ג. 0.00010476. **19)** א. $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$. ג. 3 מטבעות מכסף. **20)** א. 7 כדורים שחורים. ב. $\frac{11}{20}$. ג. 5 כדורים לבנים. **21)** א. 1. ב. $\frac{5}{6}$. ג. (1) $0.5n\cdot 0.4^{n-1}$. (2) $0.04\cdot\binom{n-2}{3}\cdot 0.5^{n-2}$. **22)** א. 0.6. ב. $\frac{4}{7}$. ג. (1) 0.165888. (2) 0.5776. **23)** א. $\frac{4}{7}$. ב. $\frac{12}{13}$. ג. $\frac{2304}{8281}$. **24)** א. $\frac{11}{15}$. ב. 0.37. ג. $\frac{36}{73}$. **25)** א. $\frac{5}{6}$. ב. 1. ג. $1-\left(\frac{1}{6}\right)^n$. **26)** א. $\frac{2}{15}$. ב. $\frac{1}{5}$. ג. $\frac{2882}{3125}$. **27)** א. $\frac{2}{3}$. ב. 75%. ג. 90%. **28)** א. 60 עובדים. ב. $\frac{2}{5}$. ג. $\frac{216}{455}$. **29)** א. $\frac{10}{13}$. ב. $\frac{1}{3}$. ג. $1-\left(\frac{2}{3}\right)^n$. **30)** א. 0.83. ב. 0.96. **31)** א. 0.36. ב. 0.61. ג. (1) 0.3481. (2) $\frac{729}{3481}$. **32)** א. 0.6. ב. 0.25. ג. כן. **33)** א. (1) 0.65. (2) $\frac{5}{7}$. ב. פי 4. **34)** א. (1) 0.4. (2) 0.5. ב. $\frac{5}{8}n\cdot\left(\frac{3}{8}\right)^{n-1}$. **35)** א. 40%. ב. 20%. ג. $\frac{4}{5}$. **36)** א. 50%, 30%, 20%. ב. $\frac{1}{10}$. **37)** א. 0.6, 0.5. ב. 0.6. **43)** $P(A)=\frac{nm}{m+1}$, $P(B)=\frac{n}{m+1}$. **44)** א. 3. ב. לא. ג. (1) $\frac{400}{729}$. (2) $\frac{3}{16}$. **45)** א. 3. ב. (1) $\frac{9}{16}$. (2) $\frac{11}{18}$. (3) $\frac{5}{9}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הסתברות — תרגילים נוספים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים נוספים לחזרה בהסתברות.

תרגילים
(הסתברות — תרגילים נוספים לחזרה)

1) כדי להתקבל לאוניברסיטה מסויימת יש להיבחן ב-3 בחינות כניסה. מועמד שמצליח לפחות ב-2 מבין 3 הבחינות מתקבל לאוניברסיטה. ההסתברות של עדו להצליח בכל אחת מבחינות הכניסה היא 0.8 וההסתברות של ערן להצליח בכל אחת מבחינות הכניסה היא 0.9. עדו וערן ניגשו לבחינות הכניסה.

א. מה ההסתברות שעדו יתקבל לאוניברסיטה וערן לא יתקבל?

ב. ידוע שרק אחד מבין שניהם התקבל לאוניברסיטה. מה ההסתברות שזה ערן?

ג. גם יואב נבחן ב-3 הבחינות הנ"ל. ההסתברות של יואב להצליח בכל אחת מבחינות הכניסה היא P $(0 < P < 1)$. נתון שההסתברות שיואב יתקבל לאוניברסיטה היא $\frac{9}{8}P$. אם ידוע שיואב התקבל לאוניברסיטה, מה ההסתברות שהוא הצליח בכל 3 הבחינות?

2) בכד יש מספר כדורים לבנים ו-6 כדורים שחורים. חוזרים על הפעולה הבאה שלוש פעמים: מוציאים באקראי כדור אחד מהכד, אם הכדור שהוצא הוא לבן מחזירים אותו לכד ואם הכדור הוא שחור משאירים אותו בחוץ. ידוע שההסתברות שהוצאו שלושה כדורים לבנים היא $\frac{8}{125}$.

א. מה ההסתברות שהוצאו שלושה כדורים שחורים?

ב. מה ההסתברות שהוצא כדור לבן אחד לפחות?

ג. מה ההסתברות שהוצאו כדור אחד לבן ושני כדורים שחורים, אם ידוע שהוצא כדור אחד לבן לפחות?

3) זורקים פעם אחת קוביה מאוזנת. אם הקוביה מראה 5 או 6 רושמים את התוצאה. אם הקוביה מראה מספר הקטן מ-5 זורקים אותה פעם שנייה. אם התוצאה המתקבלת בזריקה השנייה היא 5 או 6 רושמים את התוצאה. אם לא, זורקים את הקוביה פעם שלישית ורושמים את התוצאה המתקבלת. **(הערה:** בכל מקרה נרשמת רק תוצאת הזריקה האחרונה).

א. מה ההסתברות שהתוצאה שתירשם תהיה קטנה מ-5?

ב. אם ידוע שהתוצאה שנרשמה היא 6, מה ההסתברות שזרקו את הקוביה לכל היותר פעמיים?

ג. אם ידוע שזרקו את הקוביה יותר מפעם אחת, מה ההסתברות שזרקו אותה שלוש פעמים?

4) בכד יש מספר כדורים. 3 מהכדורים הם אדומים, כדור אחד הוא שחור והשאר הם כדורים צהובים. אם מוציאים באקראי מהכד כדור אדום זוכים ב-100 שקלים. אם מוציאים באקראי מהכד כדור צהוב זוכים ב-50 שקלים. אם מוציאים באקראי מהכד את הכדור השחור לא זוכים כלל. כאשר מוציאים באקראי כדור אחד מהכד, מחזירים אותו לכד ושוב מוציאים באקראי כדור אחד, ההסתברות לזכות ב-50 שקלים בדיוק היא 0.12.

א. מצא כמה כדורים יש בכד.

ב. הוציאו באקראי כדור אחד מהכד, החזירו אותו לכד ושוב הוציאו באקראי כדור אחד וזכו ב-100 שקלים בדיוק. מה ההסתברות שהוציאו שני כדורים צהובים?

ג. מוציאים באקראי, ללא החזרה, בזה אחר זה 3 כדורים מהכד. מה ההסתברות לזכות בדיוק ב-100 שקלים?

5) בתוך קופסה היו 4 כדורים לבנים ו-6 כדורים שחורים.

א. הוציאו באקראי כדור אחד מתוך הקופסה (בלי להחזירו לקופסה) ואחריו הוציאו באקראי כדור שני. ידוע שלפחות אחד משני הכדורים שהוציאו היה לבן. חשב את ההסתברות ששני הכדורים שהוציאו היו לבנים.

ב. חזרו על הניסוי שבסעיף א' 5 פעמים (אחרי כל ניסוי החזירו את שני הכדורים לקופסה). ידוע שבכל 5 הפעמים לפחות אחד משני הכדורים שהוציאו היה לבן. מה ההסתברות שבדיוק ב-60% מהפעמים שני הכדורים שהוציאו היו לבנים?

ג. מחזירים את כל הכדורים שהוציאו לקופסה ומכניסים לקופסה 5 כדורים אדומים. מוציאים מהקופסה באקראי בזה אחר זה (ללא החזרה) 3 כדורים.

(1) מה ההסתברות שהכדור הראשון שמוציאים הוא לבן והכדור השלישי הוא אדום?

(2) הכדור הראשון שהוצא הוא לבן. מה ההסתברות שהכדור השלישי שהוצא הוא שחור?

6) נתונים שני כדים. בכד א' 5 כדורים אדומים ו-4 כדורים צהובים. בכד ב' 4 כדורים אדומים ו-6 כדורים צהובים. בחרו באקראי כד והוציאו ממנו באקראי כדור אחד.

א. אם ידוע שהכדור שהוצא הוא אדום, מה ההסתברות שבכד א' נשארו מספר שווה של כדורים אדומים וצהובים?

ב. אם ידוע שהכדור שהוצא הוא צהוב, מה ההסתברות שבכד ב' נשארו 4 כדורים אדומים ו-5 כדורים צהובים?

ג. מחזירים את הכדור שהוציאו לכד שממנו הוציאו את הכדור ומכניסים את כל הכדורים לכד אחד. עכשיו מטילים פעם אחת קוביה שחלק מפאותיה צבועות באדום וחלק צבועות בצהוב. אם מתקבל צבע אדום על הפאה העליונה של הקוביה אז מוציאים כדור אדום מהכד. אם מתקבל צבע צהוב על הפאה העליונה של הקוביה אז מוציאים כדור צהוב מהכד. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור נוסף מהכד. ההסתברות שצבע הכדור הנוסף שהוצא הוא כמו הצבע שהתקבל על הפאה העליונה של הקוביה היא $\frac{25}{54}$. מצא כמה פאות של הקוביה צבועות באדום וכמה צבועות בצהוב.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) נתון שאם בוחרים באקראי 3 אנשים מעיר גדולה מאוד אז ההסתברות שלכל היותר 2 מהם אוהבים מוזיקה קלאסית היא 0.657.

א. בוחרים באקראי 8 אנשים מעיר זו. מה ההסתברות שבדיוק 6 מהם אוהבים מוזיקה קלאסית?

ב. בוחרים באקראי מעיר זו קבוצה של 4 אנשים ואחר כך בוחרים קבוצה שנייה של 4 אנשים. מה ההסתברות שבכל אחת מהקבוצות יהיו בדיוק 3 אנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית?

ג. אם ידוע שבשתי הקבוצות שנבחרו (שיש בהן ביחד 8 אנשים) יש ביחד בדיוק 6 אנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית, מה ההסתברות שבכל אחת מהקבוצות (שיש בהן 4 אנשים) יהיו בדיוק 3 אנשים שאוהבים מוזיקה קלאסית?

ד. בוחרים באקראי n אנשים מעיר זו עד שמוצאים בדיוק 3 אנשים שאוהבים מוזיקה. חשב את ההסתברות ש-$n = 5$.

8) בכד 3 כדורים אדומים, 2 כדורים לבנים וכדור אחד שחור. מוציאים באקראי, ללא החזרה, שני כדורים מהכד.

א. חשב את ההסתברות ששני הכדורים הם מאותו צבע.

ב. אם ידוע ששני הכדורים הם בצבעים שונים, מה ההסתברות שאחד מהכדורים הוא אדום?

ג. מחזירים לכד את שני הכדורים שהוציאו ממנו. עכשיו מוציאים באקראי מהכד, ללא החזרה, מספר כדורים עד שלא נשארים בכד כדורים לבנים. מה ההסתברות שהוציאו 3 כדורים?

ד. מחזירים שוב לכד את כל הכדורים שהוציאו ממנו. עכשיו מוציאים באקראי, עם החזרה, n כדורים מהכד.

(1) הבע באמצעות n את ההסתברות שכדור אחד הוא אדום ושאר הכדורים הם לבנים.

(2) האם ההסתברות שבסעיף (1) הולכת וגדלה או הולכת וקטנה כאשר n הולך וגדל? נמק.

9) במשחק כדורגל בין שתי קבוצות א' ו-ב' צופים גברים, נשים וילדים. 40% מהצופים הם אוהדים של קבוצה א' והשאר הם אוהדים של קבוצה ב'. $\frac{1}{3}$ מהגברים, $\frac{1}{4}$ מהנשים ו-$\frac{1}{2}$ מהילדים הם אוהדים של קבוצה א'. $\frac{1}{4}$ מבין האוהדים של קבוצה א' הם גברים. בוחרים באקראי צופה.

א. חשב את ההסתברות שהוא גבר.

ב. חשב את ההסתברות שהוא אישה.

ג. אם ידוע שהצופה שנבחר הוא אוהד של קבוצה ב' מה ההסתברות שהוא ילד?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ד. חלק מבין האוהדים של קבוצה ב' הגיעו בהסעה מאורגנת עפ"י הפירוט הבא:
50% מבין הגברים, P% מבין הנשים ו-60% מבין הילדים. אם בוחרים באקראי אוהד (או אוהדת) מבין האוהדים של קבוצה ב' שהגיעו בהסעה מאורגנת, אז ההסתברות שהוא אישה היא $\frac{3}{8}$.
(1) מצא את P%.
(2) חשב את אחוז האוהדים, מבין כל האוהדים של קבוצה ב', שהגיעו בהסעה מאורגנת.

10) קלע יורה 3 יריות למטרה. ההסתברות שיפגע ביירייה הראשונה היא 0.6. ההסתברות שיפגע ביירייה השנייה היא 0.3 אם פגע ביירייה הראשונה והיא 0.5 אם לא פגע ביירייה הראשונה. ההסתברות שיפגע ביירייה השלישית היא 0.2 (בלי קשר ליריות הקודמות).
א. מה ההסתברות שיפגע לכל היותר פעם אחת?
ב. אם ידוע שהוא פגע לכל היותר פעם אחת, מה ההסתברות שהוא החטיא בכל שלוש היריות?
ג. הקלע החליט שאם הוא פוגע פעמיים במטרה אז הוא מפסיק לירות. מה ההסתברות שהקלע יצטרך לירות יותר מ-3 יריות?

11) A ו-B הם שני מאורעות בלתי תלויים בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=a$, $P(B)=b$.
א. הבע באמצעות a ו-b את:
(1) $P(\overline{A}\cap B)$ (2) $P(A\cap\overline{B})$ (3) $P(\overline{A}\cap\overline{B})$ (4) $P(\overline{A}\cup B)$.
ב. מצא את a אם נתון: $b=0.4$ ו-$P(\overline{A}\cup B)=0.7$.

12) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A)=0.6$, $P(A/B)=0.4$, $P(B/A)=0.3$. חשב את ההסתברויות הבאות:
א. $P(B)$. ב. $P(A\cap B)$. ג. $P(A\cup B)$. ד. $P(\overline{A}/\overline{B})$.

13) אדם רוצה לקנות מכונית משומשת מדגם מסויים ומשנה מסויימת. ידוע ש-20% מהמכוניות הניי"ל הן לא תקינות ו-80% הן תקינות. אדם לקח מכונית כניי"ל לבדיקה במכון. ידוע שכאשר המכונית היא לא תקינה אז המכון יקבע בהסתברות של 0.95 שהיא לא תקינה. כאשר המכונית היא תקינה אז המכון יקבע בהסתברות של 0.9 שהיא תקינה.
א. המכונית נבדקה במכון. מה ההסתברות שהמכון יקבע שהיא לא תקינה?
ב. המכון קבע שהמכונית לא תקינה. מה ההסתברות שהמכונית אכן לא תקינה?
ג. מהו אחוז הטעויות של המכון?
ד. אדם קונה מכונית אם המכון קובע שהיא תקינה. מה ההסתברות שהוא קונה מכונית לא תקינה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) בכד היו x כדורים שחורים ו-$2x$ כדורים לבנים. הוציאו באקראי כדור מהכד, שמו אותו בצד ושוב הוציאו באקראי כדור מהכד. נתון שההסתברות ששני הכדורים שהוציאו הם בעלי אותו צבע היא 0.5.

א. כמה כדורים לבנים היו בכד (לפני הוצאת הכדורים)?

ב. אם ידוע ששני הכדורים שהוציאו הם בעלי אותו צבע, מה ההסתברות ששניהם שחורים?

ג. אחרי שמוציאים את הכדור השני זורקים פעם אחת קוביה שחלק מפאותיה הן שחורות וחלק הן לבנות. ידוע שאם הכדור הראשון שהוצא הוא שחור, אז ההסתברות שהצבע של הכדור השני שהוצא הוא כמו הצבע שהתקבל על הקוביה היא $\frac{1}{3}$. מצא כמה פאות של הקוביה הן שחורות וכמה הן לבנות.

15) 3 פאות של קוביה הן אדומות, 2 פאות הן צהובות ופאה אחת היא לבנה. זורקים את הקוביה פעם אחת. אם הפאה המתקבלת היא צהובה לא זורקים יותר את הקוביה. אם הפאה המתקבלת היא לא צהובה זורקים קוביה אחרת פעם אחת. בקוביה האחרת 4 פאות הן אדומות, פאה אחת היא צהובה ופאה אחת היא לבנה.

א. חשב את ההסתברות שבניסוי המקרי הנ"ל התקבלה לפחות פעם אחת פאה צהובה.

ב. אם ידוע שהתקבלה לפחות פעם אחת פאה צהובה, מה ההסתברות שזרקו את שתי הקוביות?

ג. ידוע שבזריקה השנייה התקבלה פאה אדומה. מה ההסתברות שבזריקה הראשונה התקבלה פאה לבנה?

ד. מבצעים n פעמים את הניסוי המקרי הנ"ל (בכל ניסוי זורקים קוביה אחת או שתיים). הבע באמצעות n את ההסתברות שלא תתקבל בכלל פאה אדומה.

16) בסוף השנה ייבחנו תלמידי בית ספר מסויים בשני מבחני מתכונת שייערכו בזה אחר זה. מניסיון העבר ידוע ש-70% מהתלמידים מצליחים במבחן הראשון. 80% מבין התלמידים שמצליחים במבחן השני, מצליחים במבחן הראשון. 60% מבין התלמידים שנכשלים במבחן השני נכשלים גם במבחן הראשון.

א. (1) בוחרים באקראי תלמיד. מה ההסתברות שהתלמיד שנבחר יצליח לפחות באחד משני המבחנים?

(2) בוחרים באקראי 3 תלמידים. מה ההסתברות שבדיוק 2 מהם יצליחו לפחות באחד משני המבחנים?

ב. בוחרים באקראי 2 תלמידים. מה ההסתברות ששניהם ייכשלו במבחן הראשון ויצליחו במבחן השני אם ידוע ששניהם נכשלו במבחן הראשון?

17) בכד I יש 6 כדורים אדומים ו-4 כדורים לבנים. בכד II יש 4 כדורים אדומים ו-6 כדורים לבנים. חנה מוציאה באקראי עם החזרה 5 פעמים כדור אחד מכד I.

א. מה ההסתברות שחנה תוציא מכד I כדור אדום בדיוק ב-60% מהפעמים?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ב. חנה זורקת פעמיים קוביה שעל שתי פאות שלה רשום המספר 1, על שתי פאות נוספות רשום המספר 2 ועל שתי הפאות האחרונות רשום המספר 3. אם סכום שני המספרים שמתקבל בשתי הזריקות הוא קטן או שווה ל-3 היא בוחרת בכד I. אם סכום שני המספרים שמתקבל בשתי הזריקות הוא גדול מ-3 היא בוחרת בכד II. מהכד שנבחר חנה מוציאה באקראי עם החזרה 5 פעמים כדור אחד.

(1) מה ההסתברות שחנה תוציא כדור אדום בדיוק ב-60% מהפעמים?

(2) ידוע שחנה הוציאה כדור אדום בדיוק ב-60% מהפעמים. מה ההסתברות שסכום שתי הזריקות שהתקבל בקוביה הוא קטן או שווה ל-3 ?

18) ההסתברות שלתינוק במדינה מסויימת יש עיניים חומות היא 0.55. מספר התינוקות שיש להם שיער שחור גדול פי 1.5 ממספר התינוקות שאין להם שיער שחור. ידוע של-70% מהתינוקות יש עיניים חומות או שיער שחור (או שניהם).

א. בוחרים באקראי תינוק מבין התינוקות בעלי השיער השחור. מה ההסתברות שלתינוק זה יש עיניים חומות?

ב. בוחרים באקראי 6 תינוקות מבין התינוקות בעלי העיניים החומות. מה ההסתברות שלפחות לחמישה מהם יש שיער שחור?

ג. בוחרים באקראי 3 תינוקות מבין התינוקות שיש להם עיניים חומות או שיער שחור (או שניהם). מה ההסתברות שבדיוק לשני תינוקות יש שיער שחור וגם עיניים חומות ולתינוק אחד יש שיער שחור ועיניים לא חומות?

19) בחפיסת קלפים יש 72 קלפים. על כל קלף מצויירת אחת מארבע הצורות הבאות: ריבוע אדום, משולש אדום, עיגול אדום, עיגול שחור.

א. ידוע שההסתברות להוציא באקראי קלף שמצוייר עליו ציור אדום גדולה פי 5 מההסתברות להוציא באקראי קלף שמצוייר עליו ציור שחור. מצא על כמה קלפים בחפיסה מצוייר ציור שחור.

נתון גם שמספר הקלפים שמצוייר עליהם ציור אדום מתחלק באופן שווה בין 3 הצורות.

ב. הוציאו באקראי קלף שמצוייר עליו עיגול. מה ההסתברות שמצוייר עליו ציור שחור?

ג. מה ההסתברות להוציא באקראי בזה אחר זה (ללא החזרה) מהחפיסה של 72 קלפים 3 קלפים שמצוייר עליהם ריבוע אדום?

ד. נתונות 4 חפיסות קלפים שהן זהות לחפיסה המתוארת למעלה. מוציאים באקראי מכל חפיסה 3 קלפים בזה אחר זה (ללא החזרה). מה ההסתברות שבדיוק ב-2 חפיסות הוצאו 3 קלפים שמצוייר עליהם ריבוע אדום?

ה. מוציאים באקראי בזה אחר זה (ללא החזרה) 3 קלפים מהחפיסה של 72 הקלפים. מה ההסתברות שלא כל הצורות שעל שלושת הקלפים הן באותו הצבע ושעל כל אחד משלושת הקלפים מצויירת צורה אחרת?

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) במשחק הגמר של טורניר טניס שולחן משחקים שני מתחרים. המתחרה שמנצח ראשון בשתי מערכות הוא המנצח במשחק. (במערכה אין תיקו). איל משתתף במשחק. ההסתברות שאיל ינצח במערכה הראשונה היא 0.7. ההסתברות שאיל ינצח במערכה השנייה או במערכה השלישית תלויה בתוצאות של המערכה הקודמת:
ההסתברות שאיל ינצח באחת ממערכות אלה, לאחר שניצח במערכה הקודמת, היא 0.8.
ההסתברות שאיל ינצח באחת ממערכות אלה, לאחר שהפסיד במערכה הקודמת, היא 0.5.

א. מה ההסתברות שהמשחק יוכרע ב-2 מערכות בלבד?

ב. ידוע שהמשחק הוכרע ב-2 מערכות. מה ההסתברות שהמנצח הוא איל?

ג. ידוע שאיל ניצח במשחק. מה ההסתברות שהמשחק הוכרע ב-2 מערכות בלבד?

ד. מה צריכה להיות ההסתברות של איל לנצח במערכה הראשונה כדי שההסתברות שלו לנצח במשחק תהיה שווה לזו של השחקן שמתחרה מולו?

21) כדי להתקבל לפקולטה מסויימת צריך לעבור שני מבחנים במתמטיקה ומבחן אחד בסטטיסטיקה. ההסתברות לעבור מבחן במתמטיקה היא 0.6 ולעבור את המבחן בסטטיסטיקה היא 0.8. כדי להתקבל לפקולטה צריך לעבור לפחות שניים מבין שלושת המבחנים. (אין תלות בין המבחנים).

א. מועמד לפקולטה נבחן בשלושת המבחנים.

(1) מה ההסתברות שהוא התקבל לפקולטה?

(2) אם ידוע שהמועמד התקבל לפקולטה, מה ההסתברות שהוא עבר את שני המבחנים במתמטיקה?

ב. ארבעה מועמדים לפקולטה נבחנו בזה אחר זה בשלושת המבחנים.

(1) מה ההסתברות שבדיוק שניים מהם התקבלו לפקולטה?

(2) מה ההסתברות שרק הנבחן הראשון והנבחן האחרון התקבלו לפקולטה, אם ידוע שבדיוק שניים התקבלו לפקולטה?

(3) מה ההסתברות שאחד מהנבחנים עבר את שני המבחנים במתמטיקה ושאר שלושת האחרים עברו את המבחן בסטטיסטיקה?

22) במבחן רב ברירה (מבחן אמריקאי) יש 4 שאלות שוות משקל. לכל שאלה יש 3 תשובות אפשריות שרק אחת מהן נכונה. תלמיד עובר את המבחן אם הוא מקבל ציון של 75% לפחות.

א. תלמיד שלא התכונן למבחן בחר באקראי תשובה לכל אחת מארבע השאלות.
מה ההסתברות שתלמיד שלא התכונן למבחן עבר את המבחן?

ב. ידוע ש-18% מהתלמידים לא התכוננו למבחן ובחרו תשובות באקראי.
מה ההסתברות שתלמיד לא התכונן למבחן וגם עבר את המבחן?

ג. $\frac{39}{41}$ מבין התלמידים שהתכוננו למבחן עברו אותו. מבין התלמידים שנכשלו במבחן בחרים באקראי תלמיד אחד. מה ההסתברות שהתלמיד שבחרים התכונן למבחן?

ד. כמה תלמידים ניגשו למבחן אם מספר התלמידים שהתכוננו למבחן ונכשלו בו היה גדול ב-5 תלמידים ממספר התלמידים שלא התכוננו למבחן ועברו אותו?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) בכובע יש $2n+1$ פתקים הממוספרים בסדר עולה במספרים: $1,2,3,\ldots,2n+1$.
מוציאים באקראי פתק מהכובע. אם רשום עליו מספר אי זוגי מחזירים אותו לכובע ואם רשום עליו מספר זוגי משאירים אותו בחוץ. לאחר מכן מוציאים באקראי בכל מקרה פתק נוסף. ידוע שההסתברות שעל אחד מהפתקים רשום מספר אי זוגי ועל האחר רשום מספר זוגי היא $\frac{26}{49}$.

א. מצא את n ואת מספר הפתקים בכובע.

ב. סעיף זה מתייחס לכובע לפני שהוציאו ממנו פתקים, עבור ה-n שמצאת בסעיף א'.
נתון גם שאחד מהפתקים הוא אדום, שני פתקים אחרים הם צהובים ושאר הפתקים הם ירוקים. מוציאים באקראי, עם החזרה, בזה אחר זה 3 פתקים מהכובע.

(1) מה ההסתברות ששלושת הפתקים הם בצבעים שונים?

(2) אם ידוע ששלושת הפתקים הם בצבעים שונים, מה ההסתברות שהפתק הראשון הוא אדום, השני הוא צהוב והשלישי הוא ירוק?

24) בגינה צומחים פרחים בצבעים אדום, צהוב ולבן. חלק מהפרחים נותנים צוף וחלק לא נותנים צוף. הנתונים הם:

(1) 60% מהפרחים נותנים צוף.

(2) מחצית מהפרחים שנותנים צוף הם אדומים.

(3) אחוז הפרחים הצהובים שנותנים צוף שווה לאחוז הפרחים הלבנים שאינם נותנים צוף.

(4) מספר הפרחים הצהובים שווה למספר הפרחים הלבנים.

(5) $\frac{3}{5}$ מבין הפרחים הלבנים נותנים צוף.

ענה על הסעיפים הבאים:

א. מהו אחוז הפרחים הלבנים?

ב. אם ידוע שהפרח נותן צוף, מה ההסתברות שצבעו צהוב?

ג. כמה פרחים בגינה אם מספר הפרחים הלבנים שנותנים צוף הוא 108?

ד. הראה שאין תלות בין המאורע "פרחים לבנים" למאורע "פרחים עם צוף".

25) ידוע שאם בוחרים באקראי 5 תושבים במדינה מסויימת אז ההסתברות שבדיוק לשלושה מהם יש רשיון נהיגה גדולה פי 32 מההסתברות שבדיוק לאחד מהם יש רשיון נהיגה.

א. חשב את אחוז התושבים במדינה שיש להם רשיון נהיגה.

ב. ידוע גם שבאותה מדינה לכל התושבים יש רשיון נהיגה או רשיון לנשק (או שניהם). כמו כן אחוז התושבים שיש להם רשיון לנשק מבין התושבים שיש להם רשיון נהיגה קטן פי 4 מאחוז התושבים שיש להם רשיון לנשק מבין התושבים שאין להם רשיון נהיגה.

(1) מצא את אחוז התושבים שיש להם רשיון לנשק.

(2) בוחרים באקראי תושב מהמדינה וידוע שיש לו רשיון לנשק, מה ההסתברות שיש לו רשיון נהיגה?

26) ברפת מסויימת יש פרות ועגלים. מחלה פגעה ב-40% מבעלי החיים שברפת. $\frac{3}{8}$ מהפרות ו-$\frac{1}{2}$ מהעגלים נפגעו מהמחלה.

א. מהו אחוז הפרות ברפת?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מבין בעלי החיים שלא נפגעו במחלה בוחרים באקראי בעל חיים אחד. מה ההסתברות שהוא עגל?

ג. לכל הפרות והעגלים החולים נתנו תרופה. 60% מהפרות הבריאו לאחר שקיבלו את התרופה. הפרות שהבריאו מהוות $\frac{2}{3}$ מכלל הפרות והעגלים שהבריאו כתוצאה מקבלת התרופה. חשב את אחוז העגלים שהבריאו לאחר שקיבלו את התרופה.

27) בעיר מסויימת ל-72% מהמשפחות יש דירה. ל-$\frac{3}{4}$ מהמשפחות שיש להן מכונית יש גם דירה. ל-92% מהמשפחות יש לפחות דירה או מכונית.

א. בוחרים באקראי משפחה מהעיר. מה ההסתברות שיש לה מכונית?

ב. מבין המשפחות שיש להן דירה בוחרים באקראי משפחה. מה ההסתברות שאין לה מכונית?

ג. בוחרים באקראי שתי משפחות מבין המשפחות שיש להן לפחות דירה או מכונית. מה ההסתברות שבדיוק לאחת משתי המשפחות יש גם דירה וגם מכונית?

28) מהספרות $1,3,5,8$ יוצרים את כל המספרים הדו ספרתיים שכל הספרות שלהם שונות זו מזו.

א. בוחרים באקראי מספר אחד.

(1) מה ההסתברות שהמספר הוא 53?

(2) מה ההסתברות שהמספר הוא זוגי?

(3) אם ידוע שהמספר שנבחר הוא גדול מ-35, מה ההסתברות שהוא אי זוגי?

ב. בוחרים באקראי ללא החזרה 3 מספרים מבין המספרים הנ"ל.

(1) מה ההסתברות שלפחות מספר אחד הוא זוגי?

(2) מה ההסתברות שהמספר 83 הוא אחד מהמספרים?

ג. יוצרים מהספרות הנ"ל את כל המספרים בעלי 4 ספרות שכל הספרות שלהם שונות זו מזו. בוחרים באקראי מספר אחד.

(1) מה ההסתברות שהמספר שנבחר הוא 1358?

(2) מה ההסתברות שהמספר שנבחר הוא אי זוגי?

29) נתונות שתי קוביות משחק, אחת כחולה ואחת סגולה. הקוביה הכחולה היא מאוזנת. הקוביה הסגולה היא לא מאוזנת. ההסתברות לקבל את המספר n $(n = 1,2,\ldots,6)$ על הקוביה הסגולה היא $\frac{n}{k}$.

א. מצא את k.

ב. מטילים את הקוביה הסגולה 5 פעמים.

(1) מה ההסתברות שבדיוק בשתי הטלות יתקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שאריות?

(2) מה ההסתברות שרק בהטלה השנייה והאחרונה יתקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שאריות?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ג. מטילים פעם אחת את הקוביה הכחולה עם הקוביה הסגולה.
(1) מה ההסתברות שסכום שני המספרים שהתקבל הוא 6?
(2) אם ידוע שסכום שני המספרים שהתקבל הוא 6, מה ההסתברות שעל הקוביה הסגולה התקבל מספר שאם מחלקים אותו ב-3 מקבלים שארית 2?

30) שלושה קלעים יורים כל אחד ירייה אחת למטרה. ההסתברות של כל אחד מהם לפגוע במטרה היא 0.8. קלע רביעי מצטרף לשלושת הקלעים ויורה גם הוא ירייה אחת למטרה. ההסתברות שלו לפגוע במטרה היא 0.75.
א. מה ההסתברות שהקלע הרביעי יחטיא ושלושת הראשונים יפגעו?
ב. מה ההסתברות שבדיוק קלע אחד מארבעת הקלעים יחטיא את המטרה?
ג. אם ידוע שבדיוק קלע אחד מארבעת הקלעים החטיא את המטרה, מה ההסתברות שזה הקלע הרביעי?

31) בחנות ממתקים יש שקיות מסוג מסויים שבכל אחת מהן יש 10 סוכריות. חלק מהסוכריות הן בטעם לימון וחלק הן בטעם תות. ידוע שההסתברות להוציא מהשקית באקראי שתי סוכריות בטעם לימון, עם החזרה, גדולה פי $1\frac{1}{5}$ מההסתברות להוציא מהשקית באקראי שתי סוכריות בטעם לימון, ללא החזרה.
א. מצא כמה סוכריות בטעם לימון וכמה סוכריות בטעם תות יש בכל שקית.
ב. ראובן קנה שקית אחת מהסוג הנ"ל. הוא מוציא ממנה באקראי 4 סוכריות בזו אחר זו (בלי החזרה). מה ההסתברות שכל הסוכריות שהוא יוציא הן בטעם לימון?
ג. יוסי קנה 4 שקיות מהסוג הנ"ל. הוא מוציא באקראי מכל אחת מהשקיות סוכריה אחת. האם ההסתברות שהוא יוציא 4 סוכריות בטעם לימון גבוהה או נמוכה מההסתברות שחישבת בסעיף א'? נמק.
ד. יוסי הוציא באקראי מכל אחת מהשקיות שקנה סוכריה אחת. (בכל שקית יש 6 סוכריות בטעם תות ו-4 סוכריות בטעם לימון). ידוע שבין 4 הסוכריות שהוציא יוסי יש יותר סוכריות בטעם לימון. מה ההסתברות שכל 4 הסוכריות שהוציא יוסי הן בטעם לימון?

32) קבוצה משחקת שלושה משחקי כדור עף בזה אחר זה. בכל משחק היא יכולה לנצח או להפסיד (אין תיקו). אם הקבוצה ניצחה באחד המשחקים אז ההסתברות שהיא תנצח במשחק שאחריו היא P. אם היא הפסידה באחד המשחקים אז ההסתברות שהיא תפסיד במשחק שאחריו גם היא P. נתון: $P > 0.5$.
א. ידוע שאם הקבוצה ניצחה במשחק הראשון אז ההסתברות שהיא תנצח במשחק השלישי היא $\frac{29}{50}$. חשב את P.
ב. חשב את ההסתברות שהקבוצה לא תנצח בכל שלושת המשחקים ולא תפסיד בכל שלושת המשחקים. (**הערה:** עליך לענות על סעיף ב' מבלי להיעזר בנתון של סעיף ג').
ג. השתמש בערך של P שחישבת וחשב את ההסתברות שהקבוצה תנצח במשחק הראשון, אם נתון שההסתברות שהקבוצה תנצח בשלושת המשחקים היא 0.294.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

33) נתונים שני סביבונים שנראים זהים. סביבון אחד הוא מאוזן והאחר הוא לא מאוזן. על 4 הפאות של כל אחד מהסביבונים רשומות האותיות נ, ג, ה, פ. ההסתברות לקבל את האות פ בסביבון הלא מאוזן היא $\frac{1}{3}$.

א. (1) מסובבים 3 פעמים את הסביבון המאוזן. מה ההסתברות לקבל בדיוק פעמיים את האות פ?

(2) מסובבים 3 פעמים את הסביבון הלא מאוזן. מה ההסתברות לקבל בדיוק פעמיים את האות פ?

ב. בוחרים באקראי אחד מהסביבונים ומסובבים אותו 3 פעמים.

(1) מה ההסתברות לקבל בדיוק פעמיים את האות פ?

(2) ידוע שהאות פ התקבלה בדיוק פעמיים. מה ההסתברות שנבחר הסביבון הלא מאוזן?

ג. מסובבים n פעמים את הסביבון הלא מאוזן. הבע באמצעות n את ההסתברות לקבל לפחות פעם אחת את האות פ.

34) נתונים שני גלגלים A ו-B שניתן לשחק בהם. כל גלגל מחולק ל-10 גזרות שוות. בגלגל A יש 2 גזרות צהובות והשאר הן ירוקות. בגלגל B יש 3 גזרות צהובות והשאר הן ירוקות. תור במשחק מורכב משני שלבים: שלב ראשון — משתתף במשחק מסובב את הגלגל A. שלב שני — אם הגלגל A נעצר על גיזרה צהובה בשלב הראשון, המשתתף מסובב את הגלגל B. אם הגלגל A נעצר על גיזרה ירוקה בשלב הראשון, המשתתף מסובב שוב את הגלגל A.

א. ידוע שבתור אחד בשלב הראשון נעצר הגלגל A על גיזרה צהובה. מה ההסתברות שבתור זה התקבלה בשלב השני גיזרה ירוקה?

ב. (1) מה ההסתברות שבתור אחד תתקבל לפחות גיזרה אחת צהובה?

(2) אם ידוע שבתור אחד היתה לפחות אחת מהגזרות צהובה, מה ההסתברות שבתור זה התקבלה רק גיזרה צהובה אחת?

ג. משתתף משחק n תורות. הבע באמצעות n את ההסתברות שלא תתקבל גיזרה צהובה.

35) טיל פועל על 4 מנועים חדשים. אם אחד מהמנועים החדשים מפסיק לפעול הטיל נופל, לכן יש לטיל מנוע רזרבי שמתחיל לפעול במקרה שאחד מהמנועים החדשים מפסיק לפעול. ההסתברות שמנוע חדש יפסיק לפעול היא 0.05. ההסתברות שהמנוע הרזרבי יפסיק לפעול היא 0.25.

א. מה ההסתברות שבדיוק מנוע אחד מבין ארבעת המנועים החדשים יפסיק לפעול?

ב. זמן קצר לאחר שהטיל המריא התקלקל אחד מהמנועים החדשים ולכן המנוע הרזרבי החל לפעול.

(1) מה ההסתברות שאחרי שהמנוע הרזרבי החל לפעול הוא יהיה המנוע היחידי שיתקלקל?

(2) מה ההסתברות שאחרי שהמנוע הרזרבי החל לפעול בדיוק אחד מבין ארבעת המנועים יתקלקל?

(3) ידוע שאחרי שהמנוע הרזרבי החל לפעול התקלקל בדיוק אחד מהמנועים. מה ההסתברות שזה היה המנוע הרזרבי?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

36) ספרו את מספר הנעצים בכמה קופסאות (זהות) וקיבלו את התוצאות הבאות:

מספר הנעצים הפגומים	3	2	1	0
מספר הקופסאות	1	2		5

א. ידוע שאם בוחרים באקראי, ללא החזרה, שתי קופסאות בזו אחר זו אז ההסתברות שבכל אחת מהן יש בדיוק נעץ אחד פגום היא $\frac{1}{45}$. מצא את מספר הקופסאות שיש בהן בדיוק נעץ אחד פגום.

ב. בוחרים באקראי, ללא החזרה, שתי קופסאות בזו אחר זו. חשב את ההסתברויות הבאות:

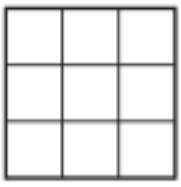
(1) שבשתי הקופסאות יהיו בכל אחת בדיוק שני נעצים פגומים.

(2) שבשתי הקופסאות יהיו בכל אחת לפחות שני נעצים פגומים.

(3) שלפחות בקופסה אחת יהיו בדיוק שני נעצים פגומים.

(4) שלפחות בקופסה אחת יהיו לפחות שני נעצים פגומים.

37) נתון ריבוע שמחולק ל-9 ריבועים זהים. (ראה ציור).



מתוך 9 הריבועים בוחרים באקראי (בזה אחר זה)
3 ריבועים שונים. חשב את ההסתברויות הבאות:

א. שכל שלושת הריבועים יהיו בשורה אחת. (בכיוון מאוזן).

ב. שכל ריבוע מהשלושה יהיה בשורה אחרת.

ג. שכל ריבוע מהשלושה יהיה בשורה אחרת ובעמודה אחרת.

ד. ידוע שהריבוע הראשון שנבחר הוא הריבוע האמצעי. מה ההסתברות שכל ריבוע מהשלושה יהיה בשורה אחרת?

ה. האם המאורע שבסעיף ב' והמאורע "הריבוע הראשון שנבחר הוא הריבוע האמצעי" הם מאורעות תלויים או בלתי תלויים? נמק.

38) בכד א' 2 מטבעות מזהב ו-2 מטבעות מכסף. בכד ב' 3 מטבעות מזהב ומטבע אחת מכסף. מעבירים באקראי בזו אחר זו 2 מטבעות מכד א' לכד ב' ולאחר מכן מוציאים באקראי מטבע מכד ב'.

א. מה ההסתברות שהמטבע שמוציאים מכד ב' היא מזהב?

ב. אם ידוע שהמטבע שמוציאים מכד ב' היא מזהב, מה ההסתברות שבכד א' נשארו מטבעות רק מסוג אחד של מתכת?

39) על מטבע רשום בצד אחד H ובצד שני T.

א. חשב את ההסתברות לזרוק את המטבע לכל היותר 3 פעמים במקרים הבאים:

(1) זורקים את המטבע עד שמקבלים פעם אחת H.

(2) זורקים את המטבע עד שמקבלים פעמיים H.

ב. אם ידוע שזרקו את המטבע לכל היותר 3 פעמים, חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) זרקו את המטבע זריקה אחת עד שקיבלו פעם אחת H.

(2) זרקו את המטבע שתי זריקות עד שקיבלו פעמיים H.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

40) כד מכיל כדור אחד אדום, שני כדורים צהובים ושלושה כדורים לבנים. מוציאים באקראי מהכד כדורים בזה אחר זה מבלי להחזירם, עד שבכד נותרים כדורים רק משני צבעים.

א. מה ההסתברות שלכל היותר אחרי הוצאה של שני כדורים יפסיקו להוציא כדורים מהכד?

ב. אם ידוע שלכל היותר אחרי הוצאה של שני כדורים הפסיקו להוציא כדורים מהכד, מה ההסתברות שהצבעים של הכדורים שנותרו בכד הם צהוב ולבן?

41) לבית שתי כניסות: ראשית ואחורית. בכניסה הראשית 2 דלתות בזו אחר זו: הראשונה אדומה והשניה כחולה. בכניסה האחורית דלת אחת צהובה. כל דלתות הבית נעולות. לרשותו של אדם צרור שבו 2 מפתחות אדומים, 3 מפתחות כחולים ו-10 מפתחות צהובים. רק מפתח אחד מכל צבע פותח את הדלת בעלת אותו הצבע. את כל אחת מהדלתות, האדומה והכחולה, מותר לנסות לפתוח רק פעם אחת עם מפתח אחד. את הדלת הצהובה מותר לנסות לפתוח פעמיים עם שני מפתחות. מותר לאדם לבחור שני מפתחות מבין המפתחות הנ"ל.

א. מהם הצבעים של שני המפתחות שכדאי לאדם לבחור כדי שהסיכוי שלו להיכנס לבית יהיה הגדול ביותר? **(שים לב:** האדם רואה את הצבעים של המפתחות).

ב. לפני שהאדם בחר את שני המפתחות הוא החליט לבדוק אם כל הדלתות נעולות. להפתעתו התברר לו שהדלת האדומה לא נעולה. מהם הצבעים של שני המפתחות שכדאי עכשיו לאדם לבחור כדי שהסיכוי שלו להיכנס לבית יהיה הגדול ביותר?

42) נתונים 3 כדורים לבנים, 3 כדורים שחורים ושני כדים ריקים. את כל הכדורים מכניסים (לא באופן מקרי) לתוך שני הכדים. לאחר מכן מבצעים את הניסוי המקרי הבא: בוחרים באופן מקרי אחד מהכדים ומוציאים ממנו באופן מקרי כדור.

א. כיצד כדאי לחלק את הכדורים בין שני הכדים (כאשר מכניסים אותם לתוכם) כך שההסתברות להוציא כדור לבן, בניסוי המקרי הנ"ל, תהיה הגדולה ביותר?

ב. לאחר שמכניסים את הכדורים לתוך הכדים, עפ"י הדרישה של סעיף א', מוציאים באקראי בזה אחר זה שני כדורים מהכד שיש בו יותר כדורים ומעבירים אותם לכד שיש בו פחות כדורים. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור אחד מהכד שאליו העבירו את שני הכדורים. ידוע שהכדור האחד שהוצא הוא לבן. מה ההסתברות שבכד זה נשארו שני כדורים לבנים?

תשובות (הסתברות — תרגילים נוספים לחזרה):

1) א. 0.025088. ב. 0.801167. ג. 0.5. **2)** א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{5}{6}$. ג. $\frac{121}{225}$. **3)** א. $\frac{8}{27}$. ב. $\frac{15}{19}$. ג. $\frac{2}{3}$. **4)** א. 10 כדורים. ב. $\frac{6}{7}$. ג. $\frac{1}{8}$. **5)** א. $\frac{1}{5}$. ב. $\frac{32}{625}$. ג. (1) $\frac{2}{21}$. (2) $\frac{3}{7}$.

6) א. $\frac{25}{43}$. ב. $\frac{27}{47}$. ג. 4 פאות אדומות, 2 פאות צהובות. **7)** א. 0.2965. ב. 0.1694. ג. 0.5714. ד. 0.18522. **8)** א. $\frac{4}{15}$. ב. $\frac{9}{11}$. ג. $\frac{2}{15}$. ד. (1) $\frac{1}{2}n\cdot(\frac{1}{3})^{n-1}$. (2) קטנה.

9) א. 0.3 ב. 0.2 ג. $\frac{5}{12}$ ד. (1) 100% (2) $66\frac{2}{3}\%$ **10)** א. 0.696 ב. $\frac{20}{87}$
ג. 0.696 **11)** א. (1) $b-ab$ (2) $a-ab$ (3) $1-a-b+ab$ (4) $1-a+ab$ ב. 0.5
12) א. 0.45 ב. 0.18 ג. 0.87 ד. $\frac{13}{55}$ **13)** א. 0.27 ב. $\frac{19}{27}$ ג. 9% ד. $\frac{1}{73}$
14) א. 6 כדורים לבנים. ב. $\frac{1}{6}$ ג. 5 פאות שחורות, פאה אחת לבנה. **15)** א. $\frac{4}{9}$
ב. $\frac{1}{4}$ ג. $\frac{1}{4}$ ד. $(\frac{7}{18})^n$ **16)** א. (1) 0.85 (2) 0.325125 ב. $\frac{1}{4}$ **17)** א. 0.3456
ב. (1) 0.2688 (2) $\frac{3}{7}$ **18)** א. $\frac{3}{4}$ ב. 0.70 ג. $\frac{729}{2744}$ **19)** א. 12 קלפים. ב. $\frac{3}{8}$
ג. $\frac{19}{994}$ ד. 0.0021 ה. $\frac{40}{497}$ **20)** א. 0.71 ב. $\frac{56}{71}$ ג. $\frac{56}{75}$ ד. 0.2 **21)** א. (1) 0.744
(2) $\frac{15}{31}$ ב. (1) 0.21766 (2) $\frac{1}{6}$ (3) 0.73728 **22)** א. $\frac{1}{9}$ ב. 0.02 ג. $\frac{1}{5}$
ד. 250 תלמידים. **23)** א. $n = 3$, 7 פתקים. ב. (1) $\frac{48}{343}$ (2) $\frac{1}{6}$ **24)** א. 30%
ב. $\frac{1}{5}$ ג. 600 פרחים. **25)** א. 80% ב. (1) 40% (2) 0.5 **26)** א. 80% ב. $\frac{1}{6}$
ג. 90% **27)** א. $\frac{4}{5}$ ב. $\frac{1}{6}$ ג. $\frac{240}{529}$ **28)** א. (1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{5}{7}$ ב. (1) $\frac{34}{55}$
(2) $\frac{1}{4}$ ג. (1) $\frac{1}{24}$ (2) $\frac{3}{4}$ **29)** א. 21 ב. (1) $\frac{5760}{16807}$ (2) $\frac{576}{16807}$ ג. (1) $\frac{5}{42}$ (2) $\frac{7}{15}$
30) א. 0.128 ב. 0.416 ג. $\frac{4}{13}$ **31)** א. 4 סוכריות בטעם לימון, 6 סוכריות בטעם תות.
ב. $\frac{1}{210}$ ג. ההסתברות שבסעיף ג' יותר גדולה מזו שבסעיף ב' כי $\frac{1}{210} < \frac{16}{625}$ ד. $\frac{1}{7}$
32) א. 0.7 ב. 0.51 ג. 0.6 **33)** א. (1) $\frac{9}{64}$ (2) $\frac{2}{9}$ ב. (1) $\frac{209}{1152}$ (2) $\frac{128}{209}$
(3) $(\frac{2}{3})^n - 1$ **34)** א. $\frac{7}{10}$ ב. (1) $\frac{9}{25}$ (2) $\frac{5}{6}$ ג. $(\frac{16}{25})^n$ **35)** א. $\frac{6859}{40000}$ ב. (1) $\frac{6859}{32000}$
(2) $\frac{2527}{8000}$ (3) $\frac{19}{28}$ **36)** א. 2 קופסאות. ב. (1) $\frac{1}{45}$ (2) $\frac{1}{15}$ (3) $\frac{17}{45}$ (4) $\frac{8}{15}$
37) א. $\frac{1}{28}$ ב. $\frac{9}{28}$ ג. $\frac{1}{14}$ ד. $\frac{9}{28}$ ה. בלתי תלויים. **38)** א. $\frac{2}{3}$ ב. $\frac{1}{3}$
39) א. (1) $\frac{7}{8}$ (2) $\frac{1}{2}$ ב. (1) $\frac{4}{7}$ (2) $\frac{1}{2}$ **40)** א. $\frac{2}{5}$ ב. $\frac{5}{6}$ **41)** א. 2 מפתחות
צהובים. $P(\text{ראשית}) = \frac{1}{6}$, $P(\text{אחורית}) = \frac{1}{5}$. ב. 2 מפתחות כחולים. $P(\text{ראשית}) = \frac{2}{3}$,
$P(\text{אחורית}) = \frac{1}{5}$. **42)** א. באחד מהכדים כדור אחד לבן ובכד האחר את שאר הכדורים.
$P = \frac{7}{10}$ (מקסימלית)). ב. $\frac{1}{6}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נספח א'
מבחנים לחזרה

המבנה של השאלון הראשון

נספח זה כולל **40 מבחנים** לחזרה במתכונת הקודמת של **השאלון הראשון** לבגרות לתלמידי 5 יחידות לימוד. (שאלון **035806**). כל מבחן בנספח זה בנוי משלושה פרקים. בכל פרק יש שלוש שאלות וצריך לענות על שתיים מהן. הפרקים הם:

פרק ראשון – אלגברה והסתברות.
פרק שני – גיאומטריה וטריגונומטריה במישור.
פרק שלישי – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות.

הערות:

1) עפ"י **המבנה החדש** של שאלון **806** יש בו רק **8** שאלות וצריך לענות רק על **5** שאלות. **הפרקים הראשון והשלישי** הם ללא שינוי. בפרק **השני** יש רק שתי שאלות (אחת בגיאומטריה ואחת בטריגונומטריה במישור) וצריך לענות רק על **שאלה אחת**.
2) לא תופיע במבחן שאלה שמשלבת גיאומטריה וטריגונומטריה במישור. על השאלה בגיאומטריה ניתן לענות גם בעזרת טריגונומטריה.
3) למרות מה שרשום בהערות הקודמות, רצוי לפתור את **כל 9** השאלות שבכל מבחן שבנספח זה **כולל** השאלות שמשלבות גיאומטריה וטריגונומטריה במישור.
4) הערות חשובות נוספות מופיעות בסופו של עמ' 638.

בעמ' הבא מופיע תצלום של עמוד הפתיחה של מבחן הבגרות של השאלון הראשון במתכונת הקודמת ל-5 יח"ל (שאלון 035806).

מיון השאלות לפי נושאים מופיע החל מעמ' 635.
בעמ' 638 מופיעה רשימת השאלות **שלא** בתוכנית.

התשובות למבחנים מופיעות החל מעמ' 743.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מדינת ישראל
משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות לבתי-ספר על-יסודיים
מועד הבחינה:
מספר השאלון: 035806
נספח: דפי נוסחאות ל-5 יחידות לימוד

מ ת מ ט י ק ה

5 יחידות לימוד — שאלון ראשון

הוראות לנבחן

א. <u>משך הבחינה</u>: שלוש שעות וחצי.

ב. <u>מבנה השאלון ומפתח ההערכה</u>: בשאלון זה שלושה פרקים.

פרק ראשון	— אלגברה והסתברות	— $16\frac{2}{3} \times 2$ —	$33\frac{1}{3}$ נקודות
פרק שני	— גיאומטריה וטריגונומטריה במישור	— $16\frac{2}{3} \times 2$ —	$33\frac{1}{3}$ נקודות
פרק שלישי	— חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי	— $16\frac{2}{3} \times 2$ —	$33\frac{1}{3}$ נקודות
	סה"כ	—	100 נקודות

ג. <u>חומר עזר מותר בשימוש</u>:
(1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
(2) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. <u>הוראות מיוחדות</u>:
(1) אל תעתיק את השאלה; סמן את מספרה בלבד.
(2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי הפתרון, <u>גם</u> כאשר החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסבר את <u>כל</u> פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
(3) לטיוטה יש להשתמש במחברת הבחינה או בדפים שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

ב ה צ ל ח ה !

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מיון השאלות לפי נושאים

סעיף זה כולל את מיון השאלות שמופיעות במבחנים לפי נושאים. המספר שמשמאל לקו האלכסוני מסמן את מספר השאלה והמספר שמימין לקו האלכסוני מסמן את מספר המבחן. למשל הסימון 2/3 פירושו שאלה 2 במבחן מספר (3).

אלגברה

בעיות מילוליות

בעיות תנועה — 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/14, 1/15, 1/17, 1/19, 1/23, 1/25, 1/26, 1/28, 1/29, 1/31, 1/32, 1/33, 1/35, 1/38, 1/39.

בעיות הספק ועבודה — 1/3, 1/5, 1/6, 1/13, 1/16, 1/18, 1/20, 1/22, 1/30, 1/34, 1/36, 1/37.

בעיות תמיסות ותערובות (לא בתוכנית) — 1/7, 1/11, 1/21, 1/24, 1/27, 1/40.

סדרות

סדרה חשבונית — 2/6, 2/8, 2/14, 2/40ב.

סדרה הנדסית — 2/17, 2/19, 2/29, 2/40א.

סדרה הנדסית אינסופית — 2/3, 2/16, 2/27.

סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית) (לא בתוכנית) — 2/21, 2/25.

סדרות כלליות — 2/11, 2/35, 2/40ג.

נוסחאות נסיגה — 2/5, 2/10, 2/15, 2/31, 2/33, 2/39.

אינדוקציה (לא בתוכנית)

אימות נוסחאות — 2/2, 2/7, 2/12, 2/18, 2/20, 2/24, 2/30, 2/32, 2/36.

תכונות התחלקות — 2/1, 2/4, 2/9, 2/28, 2/37.

הוכחת אי שוויונות — 2/13, 2/23, 2/26, 2/34.

נוסחאות נסיגה — 2/22, 2/38.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הסתברות

כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ — 3/5, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12, 3/17, 3/18, 3/19, 3/26, 3/27, 3/29, 3/31, 3/33, 3/39, 3/40.
התפלגות בינומית — 3/3, 3/7, 3/14, 3/32.
טבלאות — 3/1, 3/10, 3/13, 3/30, 3/37, 3/38.
טבלאות עם כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ והתפלגות בינומית — 3/2, 3/4, 3/6, 3/15, 3/16, 3/20, 3/22, 3/24, 3/25, 3/28, 3/34, 3/35, 3/36.
הסתברויות של מאורעות A ו-B בניסוי מקרי — 3/21, 3/23.

גיאומטריה

חפיפת משולשים

משולשים ומרובעים — 4/1, 5/2, 4/5, 4/8, 4/9, 4/23, 4/27, 4/34, 4/36.
מעגל — 4/6, 4/12, 5/14, 4/22, 4/29, 4/32, 4/40.

משפט תלס ודמיון משולשים

דמיון משולשים במשולשים — 4/7, 4/10, 4/13, 5/19, 4/35.
תכונת חוצה הזוית במשולש — 4/14, 5/18, 5/23, 4/33.
דמיון משולשים במרובעים — 4/4, 5/10, 4/16, 4/20, 4/26, 4/28, 5/36, 5/37, 4/38.
דמיון משולשים במעגל — 4/2, 4/3, 5/6, 4/11, 4/17, 4/19, 4/24, 4/30, 4/31, 4/39.
פרופורציות במשולש ישר זוית — 4/18, 4/21.
פרופורציות במעגל — 4/15, 4/25, 4/37.

טריגונומטריה

משולש ישר זוית — 6/1, 6/5, 5/11, 6/25, 6/28, 6/33, 6/37.
משפט הסינוסים — 6/6, 6/13, 6/15, 6/20, 6/24, 6/27, 5/29, 6/30, 6/34, 6/35.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט הקוסינוסים — 5/17, 6/31, 6/32אב.

משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים — 6/2, 6/11, 6/14, 6/22, 5/30, 6/38.

שטחים — 6/3, 6/4, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/12, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/21, 6/23, 6/26, 6/29, 6/32ג, 6/36, 6/37, 6/39, 6/40.

גיאומטריה וטריגונומטריה (שאלות מעורבות)

(לא תופענה שאלות מסוג זה במבחן)

משולשים — 5/3, 5/22, 5/24, 5/28, 5/34, 5/35, 5/40.

מרובעים — 5/25, 5/31.

מעגל — 5/1, 5/4, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/20, 5/21, 5/26, 5/27, 5/32, 5/33, 5/38, 5/39.

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

משיק וחקירת פונקציה

פולינומים — 7/10א–ד, 7/40א–ו.

פונקציות רציונאליות — 7/1, 8/4, 7/6, 7/7א, 7/8, 9/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 9/29, 7/34, 7/36, 8/37.

פונקציות עם שורשים — 8/14, 7/16, 8/18, 8/21, 9/30.

פונקציות טריגונומטריות — 8/3, 9/5, 9/9, 9/15, 9/17, 9/21, 9/27, 9/31, 9/33, 7/37.

פונקציות ללא ביטוי אלגברי — 7/18א–ג, 8/24א–ג, 7/25, 8/28, 8/35, 7/39.

בעיות קיצון

בעיות בהנדסת המישור — 8/2, 9/4, 8/7, 9/18, 7/19, 9/20, 7/32, 8/36, 9/40.

בעיות בהנדסת המרחב — 8/22, 8/25, 8/38. (שתי השאלות האחרונות לא בתוכנית).

בעיות תנועה — 7/3, 7/5, 8/9, 9/16, 9/34.

בעיות כלכליות — 8/11, 8/27.

בעיות בפונקציות וגרפים — 9/1, 9/6, 9/10, 9/13, 8/17, 7/23, 7/24, 8/26, 7/29, 8/30, 8/31, 9/39.

שטחים

פולינומים — 7/10ה, 8/19, 8/23, 7/30, 7/31, 7/40ז.

פונקציות רציונאליות — 7/17, 7/20, 7/22, 7/26, 9/38, 8/39.

פונקציות עם שורשים — 9/3, 9/8, 7/9, 8/10, 8/12, 8/20, 7/27, 8/32, 7/35, 7/38.

פונקציות טריגונומטריות — 9/2, 7/4, 8/6, 9/7, 8/8, 7/11, 9/12, 8/13, 8/16, 9/19, 9/24, 9/25, 9/28, 8/29, 9/32, 8/34, 9/35, 9/36.

פונקציות ללא ביטוי אלגברי — 7/2, 8/5, 7/18ד, 8/24ד.

נפחים

8/1, 7/7ב, 8/15, 9/22, 9/23, 9/26, 8/33, 8/40.

בעיות קיצון עם אינטגרלים

9/14, 7/21, 7/28, 7/33, 9/37.

השאלות הבאות הן לא בתוכנית הלימודים: (2/639 פירושו שאלה 2 בעמ' 639)

2/639, 2/641, 2/646, 1/653, 2/654, 2/659, 1/664, 2/667, 2/669, 2/682, 2/687, 1/689, 2/689, 2/692, 2/694, 1/696, 2/697, 2/699, 8/701, 2/702, 1/704, 2/707, 2/712, 2/718, 2/723, 2/729, 2/731, 2/735, 8/736, 1/740.

הערות:

1) באתר של בני גורן מופיעות 30 שאלות **במקום** השאלות הנ"ל. ניתן להדפיס את השאלות שמופיעות באתר ולשלבם בין השאלות שבספר (בזמן פתירת המבחנים) כך שבכל מבחן יהיו 9 שאלות.

2) הופיע ספר עם **מבחנים מעודכנים** ואפשרות לקבלת **תשובות מלאות בסמארטפון**. הספר נקרא **"מתמטיקה מבחני מתכונת שאלון 035806 (5 יחידות לימוד)"** מאת **בני גורן**. המבחנים שבספר של מבחני המתכונת הם עפ"י המבחנים שבסוף ספר זה ועפ"י השאלות להחלפה לשאלון 806 שמופיעות באתר של בני גורן.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון ראשון — מבחן מספר ①

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) רוכב אופניים יצא בשעה 6^{00} מנקודה A לנקודה B ורכב במהירות קבועה. המרחק מ-A ל-B הוא 50 ק"מ. בשעה 7^{30} יצאה מכונית מהנקודה B לנקודה A ונסעה במהירות קבועה של 60 קמ"ש. לאחר שרוכב האופניים פגש את המכונית הוא המשיך בדרכו לכיוון הנקודה B במהירות השווה ל-60% ממהירותו הקודמת. הרוכב הגיע לנקודה B בשעה 13^{00}.

א. באיזו שעה פגש רוכב האופניים את המכונית?

ב. באיזה מרחק מהנקודה A היה רוכב האופניים כאשר המכונית הגיעה לנקודה A?

2) נתונה הסדרה החשבונית: $2, 5, 8, \ldots, a_n, \ldots$.

א. הוכח באינדוקציה שעבור כל n טבעי הביטוי $2 \cdot 3^{a_n} + 3 \cdot 2^{a_{n+1}}$ מתחלק ב-38 בלי שארית.

ב. חשב את תוצאת החילוק ב-38 עבור $a_n = 14$.

3) מפעל גדול מציע לעובדים לימודים באוניברסיטה. כדי להתקבל ללימודים על העובדים להצליח בבחינות כניסה הכוללות בחינה באנגלית ובחינה במתמטיקה. כל עובדי המפעל ניגשו לבחינות. התוצאות שהתקבלו הן: $\frac{8}{15}$ מהעובדים לא עברו אף אחת מהבחינות ו-1400 עובדים עברו לפחות אחת מהבחינות.

א. כמה עובדים יש במפעל?

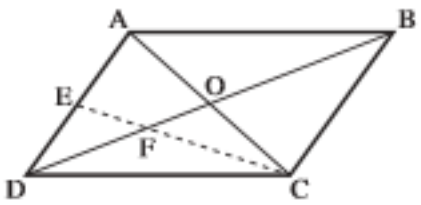
ב. נתון ש-20% מהעובדים שלא עברו את הבחינה באנגלית, עברו את הבחינה במתמטיקה. כמה עובדים עברו את הבחינה באנגלית?

ג. נוסף על הנתונים הקודמים נתון גם ש-$\frac{8}{13}$ מבין העובדים שעברו את המבחן במתמטיקה, לא עברו את המבחן באנגלית. אם בוחרים באקראי אחד מעובדי המפעל, מה ההסתברות שהוא עבר רק אחת מהבחינות?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) המרובע ABCD הוא מקבילית שאלכסוניה נחתכים בנקודה O. הנקודה E היא אמצע הצלע AD. הקטע EC חותך את DO בנקודה F.



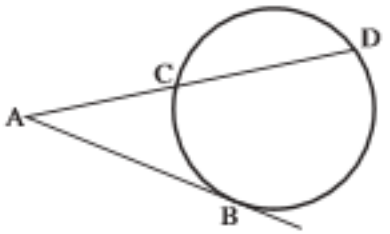
א. הוכח: $DF = 2FO$.

ב. נסמן ב-G את נקודת החיתוך של הקטעים AF ו-EO. חשב את היחס: $\frac{GF}{AG}$.

ג. חשב את היחס: $\frac{S_{AGE}}{S_{AEFO}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) מנקודה A שמחוץ למעגל יוצאים שני ישרים:
ישר המשיק למעגל בנקודה B וישר החותך את המעגל בנקודות C ו- D. נתון: $\frac{AB}{AC}=m$.



א. הבע באמצעות m את היחס בין שטח המשולש BCD לשטח המשולש ABC.

ב. הסבר מדוע $m>1$.

ג. נתון: $AB=m$ ס"מ, $S_{ABD}=\frac{m^3}{4}$ סמ"ר. חשב את הזווית BAD.

6) במשולש ישר זווית סכום הניצבים הוא d ואחת מהזוויות החדות היא α.

א. הבע את ניצבי המשולש באמצעות d ו-α.

ב. נתון ששטח המשולש הוא $\frac{3}{32}d^2$. חשב את היחס בין הניצב הקטן לניצב הגדול.

ג. חוצה הזווית החדה הקטנה מחלק את הניצב שמול זווית זו לשני קטעים. חשב את היחס שבין הקטע הקטן לקטע הגדול.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=x-\frac{1}{x}$. דרך הנקודה $(0,-2)$ מעבירים משיק לגרף הפונקציה.

א. מצא את משוואת המשיק.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. הראה ששיעור ה-x של נקודת ההשקה של המשיק הנ"ל הוא שיעור ה-x של נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוג הקיצון.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$.

ד. הראה שלפונקציה $g(x)$ אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מעלה $\cup$ בכל תחום הגדרתה.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{x(3a^2-x^2)}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה:
(1) באף נקודה. (2) בנקודה אחת. (3) בשתי נקודות. (4) בשלוש נקודות.

ו. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה וציר ה-x ברביע הראשון מסתובב סביב ציר ה-x. מצא את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x) = \text{tg}\,x + ax$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. משוואת המשיק לגרף הפונקציה באחת מהנקודות שבה $f(x) = 0$ היא $y = -x$.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לציר ה-x.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את השיפוע המינימלי של משיק כלשהו לגרף הפונקציה.

שאלון ראשון — מבחן מספר ②

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) רוכב אופניים אחד יצא בשעה 7:00 מעיר A ורכב במהירות קבועה לעיר B. בשעה 8:00 יצא רוכב אופניים שני גם הוא מהעיר A ורכב במהירות קבועה לעיר B. המרחק בין A ל-B הוא 45 ק"מ. כאשר הרוכב הראשון הגיע לעיר B, הרוכב השני עדיין לא הגיע לעיר B והיה במרחק של 25 ק"מ ממנה. מהירות הרוכב הראשון גדולה ב-m קמ"ש ממהירות הרוכב השני. נתון גם $0 < m < 5$.

א. הבע באמצעות m את שני הפתרונות האפשריים למהירות הרוכב השני.

ב. נסמן את שני הפתרונות שהבאת בסעיף א' ב-x_1 וב-x_2. מצא עבור אילו ערכי m מתקיים $|x_1 - x_2| < 11$.

2) א. נתון שהשוויון $1^2 - 3^2 + 5^2 - 7^2 + \ldots - (2n-1)^2 = an^2 + bn$ נכון עבור $n = 2$ ועבור $n = 4$. מצא את a ו-b.

ב. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שהשוויון $1^2 - 3^2 + 5^2 - 7^2 + \ldots - (2n-1)^2 = -2n^2$ נכון לכל n טבעי זוגי.

ג. נתון: $1^2 - 3^2 + 5^2 - 7^2 + \ldots + (2n+1)^2 = 2177$. מצא את n.

3) ידוע שבכפר מסויים 20% מהתושבים חולים במחלה מסויימת. רופא הכפר בדק את כל התושבים. 85% מהחולים בכפר אובחנו על ידו כחולים ו-5% מהבריאים בכפר אובחנו על ידו כחולים.

א. מהו אחוז התושבים בכפר שלגביהם הרופא ביצע אבחנה שגויה?

הרופא נתן תרופה לכל מי שאובחן על ידו כחולה. התרופה גרמה לפריחה אצל 60% מהחולים שאובחנו כחולים ואצל 15% מהבריאים שאובחנו כחולים.

ב. מה ההסתברות שתושב בכפר הוא חולה, אם ידוע שיש לו פריחה?

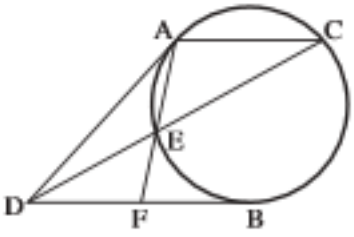
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) AD ו-BD משיקים למעגל בנקודות A ו-B בהתאמה. AC הוא מיתר המקביל ל-BD. DC חותך את המעגל בנקודה נוספת E. המשך AE חותך את BD בנקודה F. הוכח:

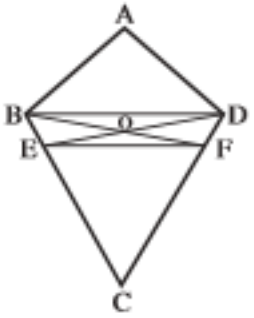
א. $DF^2 = FA \cdot FE$. ב. $BF^2 = DF^2$. ג. $S_{ADF} = S_{ABF}$.



5) ABCD הוא דלתון שבו $AB = AD$ ו-$BC = DC$. E היא נקודה על הצלע BC ו-F היא נקודה על הצלע DC כך שהקטע DE חותה את הזוית ADC והקטע BF חותה את הזוית ABC. BF ו-DE נפגשים בנקודה O.

א. הוכח: (1) $OB = OD$. (2) $\Delta BOE \cong \Delta DOF$.

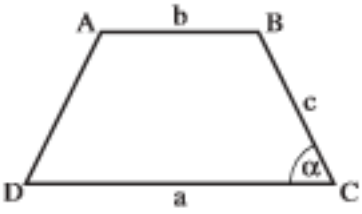
ב. הוכח שהמרובע DBEF הוא טרפז שווה שוקיים.



6) בטרפז שווה שוקיים ABCD $(AB \parallel DC)$ אורך הבסיס הגדול DC הוא a, אורך הבסיס הקטן AB הוא b ואורך השוק הוא c. הזוית ליד הבסיס הגדול DC היא α.

א. הוכח: אורך אלכסון הטרפז הוא $\sqrt{ab+c^2}$.

ב. הזוית בין אלכסון הטרפז ובין הבסיס הגדול של הטרפז היא β. הוכח: אם $\alpha+\beta = 90^\circ$ אז $\frac{\sin\beta}{\sin(\alpha-\beta)} = \sqrt{\frac{a^2-ab}{2b^2}}$.



פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

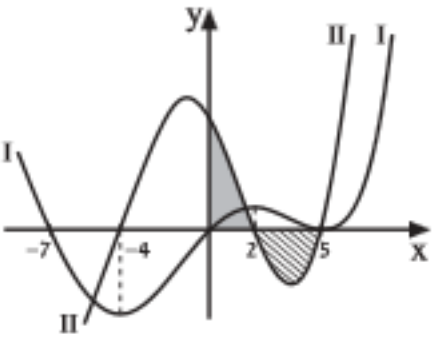
7) בציור שלפניך מוצגות סקיצות של שני גרפים: גרף I וגרף II. אחד הגרפים הוא של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ והגרף האחר הוא הגרף של פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$.

א. איזה גרף הוא של $f'(x)$ ואיזה גרף הוא של $f''(x)$? נמק.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ד. הוכח שהשטח המוגבל על ידי גרף II וציר ה-x (השטח המקווקו בציור) שווה לשטח המוגבל על ידי גרף II והצירים (השטח האפור בציור).



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתון משולש שאחת מצלעותיו היא 4 ס"מ והגובה לצלע זו הוא 6 ס"מ. הגובה עובר בתוך המשולש.

א. מבין כל המשולשים שהם כאלה, מצא את צלעות המשולש שהיקפו מינימלי.

ב. מהן תכונות המשולש שאת צלעותיו מצאת בסעיף א'?

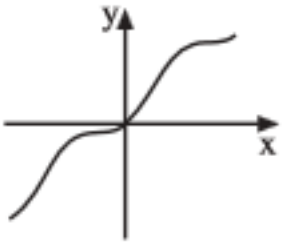
9) $f(x)$ היא פונקציה שהנגזרת שלה היא $f'(x) = \sin^2 x$.

א. (1) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות קיצון? נמק.

(2) האם לפונקציה $f(x)$ יש נקודות פיתול? נמק.

ב. היעזר בזהות $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ והראה שמתקיים: $\int \sin^2 x\,dx = \frac{1}{2}x - \frac{\sin 2x}{4} + c$.

ג. בציור מתואר גרף הפונקציה $g(x) = x + \sin^2 x$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x)$ והישר $y = x$ בתחום הנ"ל.



שאלון ראשון — מבחן מספר 3

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) במפעל יש שתי מכונות המייצרות ברגים, מכונה I ומכונה II. המפעל קיבל הזמנה לברגים. שתי המכונות עבדו יחד וסיימו את ההזמנה ב-30 שעות. אם מכונה I תייצר 40% מהכמות שהיא ייצרה עבור ההזמנה ומכונה II תייצר $13\frac{1}{3}\%$ מהכמות שהיא ייצרה עבור ההזמנה אז שתי המכונות תייצרנה בסך הכל 480 ברגים. אם מכונה I תייצר $\frac{2}{3}$ מהכמות שייצרה מכונה II עבור ההזמנה ומכונה II תייצר 0.3 מהכמות שייצרה מכונה I עבור ההזמנה, תעבוד מכונה II במקרה זה 3 שעות פחות ממכונה I.

מצא כמה ברגים בשעה מייצרת כל אחת מהמכונות. (קצב העבודה של כל אחת מהמכונות קבוע).

2) נתונה סדרה הנדסית אין סופית שהמנה שלה היא $4q^2$ $\left(0 < q < \frac{1}{2}\right)$. בין כל שני איברים בסדרה הנתונה הכניסו איבר נוסף ונוצרה סדרה הנדסית חדשה שכל איבריה חיוביים.

א. הבע באמצעות q את מנת הסדרה החדשה.

ב. נתון שסכום הסדרה החדשה גדול פי $48q^2$ מסכום הסדרה הנתונה. חשב את q.

ג. עבור הערך של q שמצאת בסעיף ב', חשב בסדרה החדשה את היחס בין האיבר במקום הראשון ובין סכום האיברים שאחרי האיבר הראשון.

3) נתונות שתי קוביות משחק: אחת אדומה ואחת צהובה. הקוביה הצהובה היא קוביה מאוזנת, הקוביה האדומה אינה מאוזנת. ההסתברות לקבל מספר אי זוגי בקוביה האדומה היא $\frac{2n}{k}$ עבור n אי זוגי $(n=1,3,5)$ ו-$\frac{n}{k}$ עבור n זוגי $(n=2,4,6)$.

א. חשב את k.

ב. מטילים את הקוביה האדומה מספר פעמים עד שמקבלים בדיוק 3 פעמים מספר המתחלק ב-3 ללא שארית. חשב את ההסתברות שמטילים את הקוביה 5 פעמים.

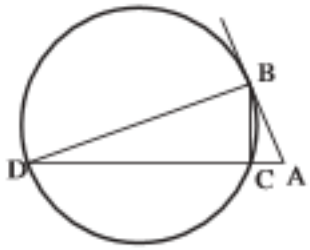
ג. מטילים פעם אחת את שתי הקוביות — האדומה והצהובה. ידוע שסכום המספרים הוא 7. מה ההסתברות שבאחת מהקוביות התקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שארית?

ד. זורקים n פעמים את הקוביה האדומה. הבע באמצעות n את ההסתברות שבדיוק $n-1$ פעמים התקבל מספר המתחלק ב-3 ללא שארית.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

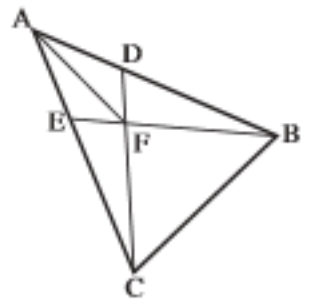
4) AB משיק למעגל בנקודה B ו-ACD הוא חותך למעגל. נתון: $BC \perp AD$, $AB = m$, שטח המשולש BDC גדול פי 8 משטח המשולש ABC.



א. הבע באמצעות m את רדיוס המעגל.

ב. הבע באמצעות m את BC.

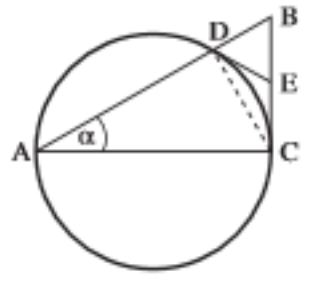
5) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$ הנקודות D ו-E נמצאות על השוקיים AB ו-AC בהתאמה. הקטעים CD ו-BE נחתכים בנקודה F. נתון: $AD = AE$.



א. הוכח: AF חוצה את הזוית BAC.

ב. נתון: $CF = 7$ ס"מ, $DF = 3$ ס"מ, $\sphericalangle ABC = 71^\circ$. חשב את השוק AB.

6) AC הוא קוטר במעגל שרדיוסו R. BC משיק למעגל בנקודה C. AB חותך את המעגל בנקודה D. הנקודה E היא אמצע הקטע BC. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$.



א. הבע באמצעות R ו-α את שטח המשולש BDE.

ב. נתון ששטח המשולש BDE הוא $\frac{1}{8}$ משטח המשולש ABC. חשב את הזוית α.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתון שהמרחק בין יישוב A ליישוב B הוא k ק"מ (k הוא קבוע). רוכב אופניים אחד יצא בשעה מסויימת מהיישוב A ליישוב B ורכב במהירות קבועה של 10 קמ"ש. באותה שעה יצא מהיישוב B רוכב אופניים שני שרכב ליישוב C במהירות קבועה של 14 קמ"ש.
נתון שהזוית ABC היא בת 120^o (ראה ציור).
ידוע שהמרחק בין הרוכבים היה מינימלי כעבור 1.5 שעות לרכיבתם (לפני שהרוכב מ-A הגיע ל-B).

א. מצא את המרחק שבין היישוב A ליישוב B.
ב. מצא את המרחק שהיה בין הרוכבים כאשר הרוכב שיצא מהיישוב A הגיע ליישוב B.

8) נתונה הפונקציה $f(x) = 8\sin^2 x + \cos 4x$ בתחום $0 \le x \le \frac{4\pi}{5}$.
א. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנתון.
ב. מצא את התחום שבו הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ ואת התחום שבו הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ בתחום הנתון.
ג. מצא כמה פתרונות יש למשוואה $f(x) = 3$ בתחום הנתון. נמק.
ד. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. נתון: $g(a) = 0$, $0 < a < \frac{4\pi}{5}$.
הבע באמצעות a את תחומי החיוביות והשליליות של $g(x)$ בתחום $0 \le x \le \frac{4\pi}{5}$.
נמק.

9) נתונות שתי פונקציות: $f(x) = ax^2$, $a > 0$,
$g(x) = \frac{bx}{\sqrt{x^2+4}}$, $b > 0$.
א. מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $g(x)$ (אם יש כאלה). נמק.
ב. הבע באמצעות b אסימפטוטות (אם יש כאלה) של הפונקציה $g(x)$ המקבילות לצירים.
ג. הגרפים של שתי הפונקציות נחתכים בשתי נקודות בלבד. שרטט, במערכת צירים אחת, סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ וסקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.
ד. נתון שאחת מנקודות החיתוך שבין הגרפים של שתי הפונקציה היא $x = 1$-ב.
כמו כן נתון שהשטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות הוא $\frac{14}{3} - 2\sqrt{5}$.
חשב את ערכי הפרמטרים a ו-b.

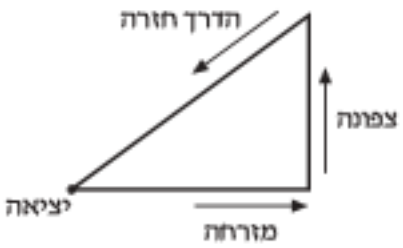
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון ראשון — מבחן מספר ④

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) הולך רגל יוצא כל בוקר להליכה לאורך מסלול שאורכו הכולל הוא 24 ק"מ. הוא יוצא מביתו לכיוון מזרח והולך m ק"מ. אחר כך הוא פונה צפונה והולך $\frac{3}{4}$ שעה. לאחר מכן הוא חוזר לביתו בדרך הקצרה ביותר. בדרכו חזרה הוא הולך 30 דקות פחות מהזמן שבו הוא הולך בשני הכיוונים יחד, מזרחה וצפונה. בכל קטעי הדרך הוא הולך באותה מהירות קבועה.



חשב את m.

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי הביטוי $3^{4n}-2^{4n}$ מתחלק ב-65 בלי שארית.

ב. האם קיים n טבעי שעבורו הביטוי $3^{4n}-2^{4n}$ מתחלק ב-130 בלי שארית? נמק.

3) בשכבה י"א יש שתי כיתות: י"א1 ו-י"א2. בכיתה י"א1 יש 32 תלמידים ולמחציתם יש מחשב נייד. בכיתה י"א2 יש 30 תלמידים ול-60% מהם יש מחשב נייד.

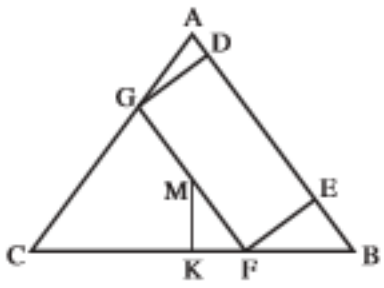
א. בחרו באקראי תלמיד משכבה י"א ונמצא שיש לו מחשב נייד. מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה י"א2?

ב. בחרו באקראי בזה אחר זה (בלי החזרה) 2 תלמידים מכיתה י"א1 ובאותו אופן בחרו 2 תלמידים מכיתה י"א2. מה ההסתברות של-2 התלמידים מכיתה י"א1 וגם ל-2 התלמידים מכיתה י"א2 אין מחשב נייד?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) במשולש שווה שוקיים ABC, שבו $AB = AC$, חסום מלבן GFED כך שהקודקודים D ו-E מונחים על הצלע AB והקודקודים F ו-G מונחים על הצלעות BC ו-CA בהתאמה. הנקודה M, שנמצאת על צלע המלבן GF, היא מפגש התיכונים במשולש ABC. דרך הנקודה M העבירו אנך לצלע BC שחותך את BC בנקודה K.



א. הוכח: $\Delta KAB \sim \Delta KMF \sim \Delta EFB$.

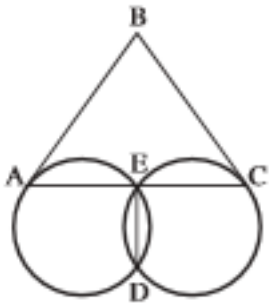
נתון: $AB = 15$ ס"מ, $KM = 4$ ס"מ. חשב:

ב. את אורך הקטע KF. נמק.

ג. את אורך הקטע FE. נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) שני מעגלים בעלי אותו רדיוס נחתכים בנקודות D ו-E.
הקטע AC עובר דרך הנקודה E ומאונך לקטע ED. הישרים
המשיקים למעגלים בנקודות A ו-C נפגשים בנקודה B.

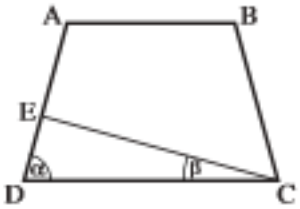


א. הוכח: (1) $AE = EC$. (2) $AB = BC$.

ב. הוכח: אפשר לחסום מעגל במרובע ABCD.

ג. נסמן ב-R את הרדיוס של שני המעגלים שבציור
וב-r את הרדיוס של המעגל שניתן לחסום במרובע ABCD.
נתון: $\sphericalangle EDC = \alpha$. הבע באמצעות α את היחס $\frac{r}{R}$.

6) בטרפז שווה שוקיים $(AB \parallel DC)$ ABCD
הזווית ליד הבסיס הגדול היא α. E היא נקודה
על השוק AD כך שהזווית DCE היא β. אורך
השוק של הטרפז שווה לאורך הבסיס הקטן AB.



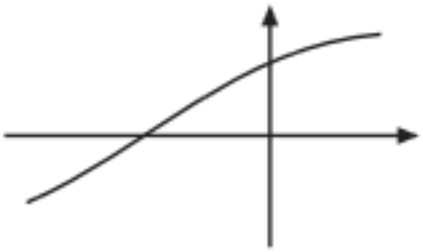
א. הבע באמצעות α ו-β את היחס: $\frac{S_{\Delta DEC}}{S_{\Delta BDC}}$.

ב. נתון: $\sphericalangle AEC = 90^o$, אורך אלכסון הטרפז גדול פי 1.5 מאורך הבסיס הקטן AB.
חשב את היחס $\frac{S_{\Delta DEC}}{S_{\Delta BDC}}$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{1-\sin x}}$ בתחום
$-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. מעבירים משיק לגרף
הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.
מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה,
המשיק וציר ה-x.



8) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x-a}{x-b}$ $a, b > 0$ $a \neq b$. המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות
החיתוך עם הצירים מקבילים זה לזה.

א. הוכח: $a = 2b$.

הצב $a = 2b$ וענה על הסעיפים הבאים (היעזר ב-b במידת הצורך):

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לצירים.

ג. מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה). נמק.

ד. מצא נקודות חיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

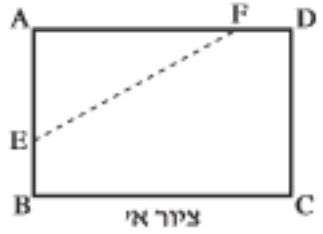
ה. מצא תחומי קעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

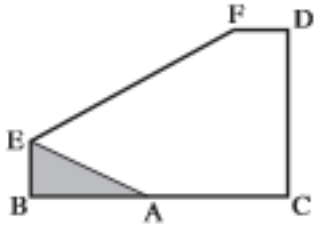
ז. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ עבור $b<0$.

נמק את שיקוליך בשרטוט הגרף עבור תחומי עלייה וירידה ועבור תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה.

9) נתון דף נייר בצורת מלבן ABCD.
אורך הצלע AB הוא 12 ס"מ.
אורך הצלע AD הוא 16 ס"מ.
בוחרים נקודות E ו-F על הצלעות AB ו-AD בהתאמה, כך שכאשר מקפלים את המלבן לאורך הקו המקווקו EF (ראה ציור א'), הקודקוד A יהיה מונח על הצלע BC כמתואר בציור ב'.



ציור א'



ציור ב'

מבין כל המשולשים ABE הנוצרים באופן זה (ראה ציור ב'), מצא את השטח המקסימלי של המשולש ABE.

שאלון ראשון — מבחן מספר 5

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) שתי מכונות, I ו-II, מכינות עוגיות. ביום ראשון הפעילו את שתי המכונות באותה שעה וסגרו אותן באותה שעה. באותו יום מכונה I הכינה 30 עוגיות יותר ממכונה II. ביום שני הכינה מכונה II אותו מספר עוגיות שהכינה מכונה I ביום ראשון ומכונה I הכינה אותו מספר עוגיות שהכינה מכונה II ביום ראשון. זמן העבודה של מכונה II ביום שני היה גדול פי $\frac{16}{9}$ מזמן העבודה של מכונה I ביום שני. (קצב העבודה של כל אחת מהמכונות קבוע).

א. חשב כמה עוגיות הכינו שתי המכונות ביחד ביום ראשון.

ב. נסמן: t_1 — הזמן הדרוש למכונה I להכין עוגייה אחת,
t_2 — הזמן הדרוש למכונה II להכין עוגייה אחת.

חשב את היחס $\frac{t_1}{t_2}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) סדרה מוגדרת לכל n טבעי על ידי הכלל: $a_1 = b$, $a_n + a_{n+1} = 4n$.

א. הראה שהאיברים שנמצאים במקומות האי זוגיים בסדרה מהווים סדרה חשבונית וגם האיברים שנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה מהווים סדרה חשבונית.

ב. הוכח שסכום $2n$ האיברים הראשונים של הסדרה (S_{2n}) אינו תלוי ב-b. מהו הסכום?

ג. מצא עבור איזה ערך של b סדרת האיברים במקומות האי זוגיים זהה לסדרת האיברים במקומות הזוגיים (שתי הסדרות מתלכדות).

3) בכל פעם שמשחקים במכונת מזל אפשר לזכות ב-50 נקודות או ב-100 נקודות או לא לזכות כלל. ההסתברות לזכות בפעם אחת ב-50 נקודות גדולה פי 2 מההסתברות לזכות בפעם אחת ב-100 נקודות. אם שחקן משחק פעמיים אז ההסתברות שהוא יזכה בסכום כולל של 100 נקודות בדיוק היא $\frac{5}{18}$.

א. מצא את ההסתברות לזכות במשחק אחד ב-100 נקודות.

ב. שחקן שיחק שתי פעמים וזכה בסכום כולל של 100 נקודות בדיוק. מה ההסתברות שהוא זכה ב-100 נקודות בפעם הראשונה?

ג. שחקן משחק n פעמים במשחק. הבע באמצעות n את ההסתברויות הבאות:

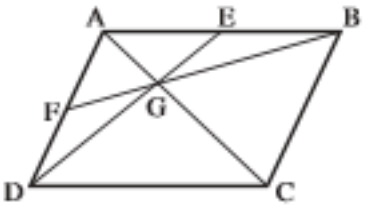
(1) שהוא לא יזכה ב-50 נקודות באף אחת מ-n הפעמים.

(2) שהוא יזכה בדיוק פעמיים ב-50 נקודות כאשר שתי הזכיות שלו הן בשני משחקים שהוא שיחק בזה אחר זה.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) במרובע $ABCD$ הנקודה E היא אמצע הצלע AB והנקודה F היא אמצע הצלע AD. הקטעים DE ו-BF נחתכים בנקודה G שנמצאת על האלכסון AC. נתון: $AD \parallel BC$.

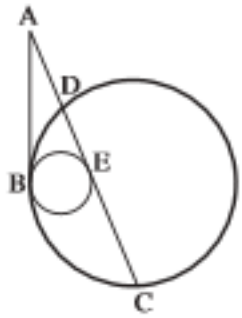


א. הוכח: המרובע $ABCD$ הוא מקבילית.

ב. נתון: $S_{ABCD} = S$. הבע באמצעות S את S_{CEF}.

נמק את תשובתך.

5) נתונים שני מעגלים. המעגל הקטן נמצא בתוך המעגל הגדול ומשיק לו בנקודה B. הישר AB משיק לשני המעגלים בנקודה B. הישר AC חותך את המעגל הגדול בנקודה D ומשיק למעגל הקטן בנקודה E. נתון: $CE = mDE$.



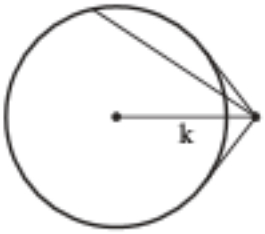
א. הוכח: $\Delta ABD \sim \Delta ACB$.

ב. הוכח: $\frac{AD}{DE} = \frac{1}{m-1}$.

ג. נתון: $m = 2$, $\sphericalangle BAE = 20^\circ$.

הבע את הקטע BD באמצעות הקטע AD.

6) מנקודה הנמצאת מחוץ למעגל במרחק k ממרכזו יוצאים שני משיקים למעגל שהזווית ביניהם היא 2β $(\beta > 45^\circ)$. מהנקודה הנ"ל מעבירים ישר המאונך לאחד המשיקים.



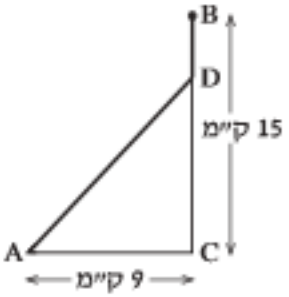
א. הוכח שאורך המיתר שהישר חותך מהמעגל הוא: $2k\sqrt{-\cos 2\beta}$.

ב. נתון שהיחס בין רדיוס המעגל למיתר הנ"ל הוא $\frac{\sqrt{6}}{4}$. חשב את הזווית β.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

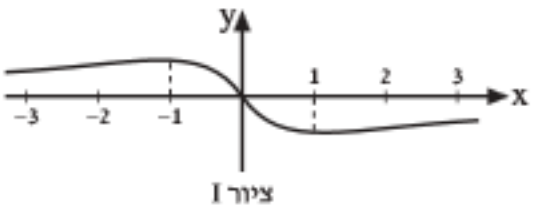
7) ג'יפ יוצא מנקודה A שבחולות וצריך להגיע לנקודה B שעל הכביש הישר BC. מרחק הנקודה A מהכביש הוא $AC = 9$ ק"מ, מרחק הנקודה C מהנקודה B הוא $BC = 15$ ק"מ (ראה ציור). מהירות הג'יפ בחולות היא v קמ"ש ומהירותו בכביש היא $2.6v$ קמ"ש. נקודה D נמצאת על הכביש BC.



א. באיזה מרחק מהנקודה C צריכה להימצא הנקודה D כדי שזמן הנסיעה של הג'יפ במסלול ADB (ראה ציור) יהיה הקצר ביותר?

ב. מצא את v אם ידוע שכאשר זמן הנסיעה הוא הקצר ביותר אז הג'יפ עובר את הקטע AD במשך $19\frac{1}{2}$ דקות.

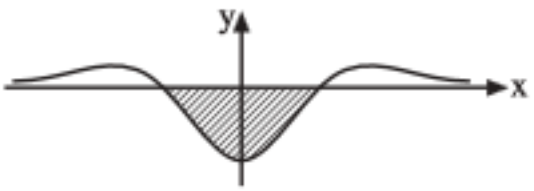
8) בציור I משורטטת סקיצה של הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



ציור I

א. על סמך ציור I בלבד, שרטט סקיצה של הגרף $f(x)$, אם נתון $f(0) = 0$. סמן בסקיצה את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$. הסבר את השיקולים שעל פיהם שרטטת את הסקיצה.

ב. בציור II משורטטת סקיצה של הגרף של $f''(x)$. חשב את השטח הכלוא בין הגרף של $f''(x)$ ובין ציר ה-x (השטח המקווקו בציור) אם נתון $f'(x) = -\frac{x}{x^2+1}$.



ציור II

ג. מצא את הזווית שהמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$, בנקודה שבה $x = 1$, יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x) = a\sin^3 x - 3b\sin x$ בתחום $0 \le x \le \pi$. הישר, שמשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{6}$, מקביל לציר ה-x.

א. הראה שמתקיים: $a = 4b$.

ב. נתון $b > 0$. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון (הבע באמצעות b לפי הצורך) וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le \pi$.

ד. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט (בצורה כללית) סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול פנימיות, כל אחת בין שתי נקודות הקיצון הפנימיות שלה.

שאלון ראשון — מבחן מספר 6

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) שני צינורות, צינור I וצינור II, ממלאים יחד במים את כל הנפח של בריכה במשך 6 שעות. (קצב הזרמת המים של כל אחד מהצינורות אינו משתנה). יום אחד, צינור I מילא לבדו $\frac{1}{3}$ מנפח הבריכה וצינור II מילא לבדו עוד $\frac{1}{3}$ מנפח הבריכה וכך התמלא $\frac{2}{3}$ מנפח הבריכה במשך m שעות.

א. הבע באמצעות m את הזמן הדרוש לצינור I למלא את כל נפח הבריכה לבדו.

ב. נתון שכאשר כמות המים בבריכה היא 60% מנפח הבריכה אז צינור I ממלא לבדו את נפח הבריכה הנותר במשך 4 שעות. מצא את m במקרה זה.

ג. האם ייתכן ש-$m = 7$? נמק.

2) נתונות שתי סדרות חשבוניות: $a_1, a_2, \ldots, a_n$, $b_1, b_2, \ldots, b_n$ המקיימות: $b_1 = \frac{a_2+a_3}{2}$, $b_2 = \frac{a_6+a_7}{2}$. הראה שלכל n טבעי מתקיים:

א. $b_n = \frac{a_{4n-2}+a_{4n-1}}{2}$.

ב. $4(b_1 + b_2 + \ldots + b_n) = a_1 + a_2 + \ldots + a_{4n}$.

3) בוחרים באקראי 4 אנשים מעיר גדולה. ההסתברות שארבעתם הם בעלי השכלה גבוהה היא 0.0256. ההסתברות לבחור באקראי אדם שמרכיב משקפיים מבין בעלי השכלה גבוהה בעיר קטנה פי 2 מההסתברות לבחור באקראי אדם שמרכיב משקפיים מבין אלו שאינם בעלי השכלה גבוהה.

א. ידוע שאדם מהעיר מרכיב משקפיים. מה ההסתברות שהוא בעל השכלה גבוהה?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

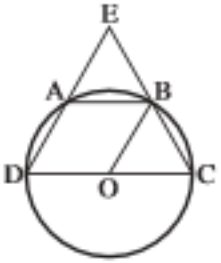
ב. בוחרים באקראי 3 אנשים מבין תושבי העיר שאינם בעלי השכלה גבוהה. ההסתברות ששלושתם אינם מרכיבים משקפיים היא $\frac{27}{64}$. מהי ההסתברות שאדם בעיר מרכיב משקפיים והוא גם בעל השכלה גבוהה?

ג. חשב את אחוז מרכיבי המשקפיים בעיר.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) במעגל שמרכזו O חסום מרובע ABCD. DC הוא קוטר.
המשכי הצלעות DA ו-CB נפגשים בנקודה E.
נתון: $OB \parallel DE$, $\sphericalangle BOC = \alpha$.

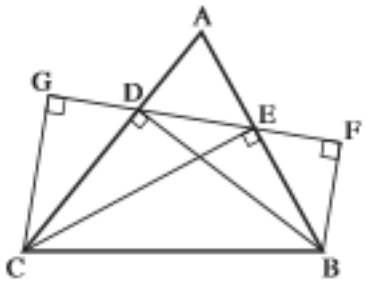


א. הבע באמצעות α את הזוית ABO.

ב. נתון ששטח המשולש OBC שווה לשטח המשולש BEA.
הוכח: $\Delta OBC \cong \Delta BEA$.

ג. מה גודל הזוית α? נמק.

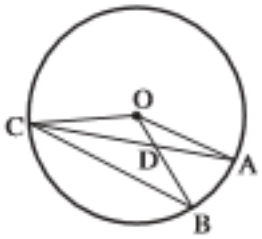
5) המשולש ABC הוא משולש חד זוית. CE הוא הגובה לצלע AB ו-BD הוא הגובה לצלע AC.



א. הוכח: (1) המשולש DBC חסום במעגל שחוסם את המשולש EBC.
(2) $\sphericalangle DBC = \sphericalangle DEC$.

ב. BF ו-CG מאונכים להמשכי הקטע ED כמתואר בציור.
הוכח: (1) $\Delta DCB \sim \Delta FEB$.
(2) $\Delta DGC \sim \Delta BEC$.

6) AC ו-BC הם מיתרים במעגל שמרכזו O.
AC ו-BO נחתכים בנקודה D.
נתון: $\sphericalangle CBO = 2\sphericalangle ACB$, שטח המשולש CBD גדול פי 1.5 משטח המשולש CDO.



חשב את הזוית CBO.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{(x-a)^2}{x^2-4}$, $a > 2$.

א. מצא (הבע באמצעות a במידת הצורך):

(1) את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטות שלה המקבילות לצירים.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(2) את השיעורים של נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

(3) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. על פי הסקיצה של גרף הפונקציה, מצא את התחום שבו פונקציית הנגזרת $f'(x)$ שלילית וגם פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ שלילית, אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד. נמק.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{2\cos^2(\frac{x}{2})-1}{2\cos^2(\frac{x}{2})}$ ונתון התחום $-3\pi \le x \le 3\pi$.

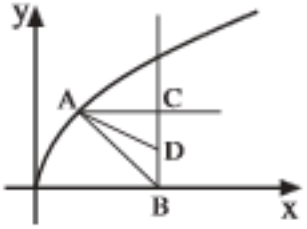
א. הראה שהפונקציה $f(x)$ היא זוגית.

ב. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה בתחום הנתון.

ג. מצא את שלוש נקודות המקסימום של הפונקציה בתחום הנתון.

ד. העבירו ישר דרך נקודות המקסימום של הפונקציה. מצא בתחום $-\pi \le x \le \pi$ את השטח המוגבל על ידי הישר, גרף הפונקציה, שתי האסימפטוטות של הפונקציה וציר ה-x.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{ax}$, $a>0$. מנקודה $B(b,0)$ $(b>0)$ העבירו אנך לציר ה-x. A היא נקודה כלשהי על גרף הפונקציה $f(x)$. מהנקודה A העבירו ישר שמקביל לציר ה-x וחותך את האנך בנקודה C. הנקודה D היא אמצע הקטע BC. נתון שעבור $A(2,4)$ שטח המשולש ABD הוא מקסימלי.



מצא את הערך של a ואת הערך של b.

שאלון ראשון — מבחן מספר 7

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) בכלי יש תמיסת מלח המכילה 4 ק"ג מלח והשאר מים. הוסיפו לכלי 4 ק"ג תמיסת מלח שריכוזה 50%. מהתמיסה שהתקבלה בכלי לאחר ההוספה איידו חצי מכמות המים. לאחר האידוי התקבלה תמיסה שריכוזה גבוה ב-20% מריכוז התמיסה שהיתה בכלי בהתחלה (לפני ההוספה והאידוי).

א. מהי הכמות של תמיסת המלח שהיתה בכלי בהתחלה (לפני ההוספה והאידוי)?

ב. מהי כמות המים בתמיסה שהתקבלה?

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים:

$$1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot4n = 2^{-4n}\cdot2\cdot4\cdot6\cdot\ldots\cdot8n.$$

ב. בהסתמך על סעיף א', מצא את הערך של a במשוואה: $\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot199}{202\cdot204\cdot206\cdot\ldots\cdot400} = 2^{-a}$.

3) נתונות הספרות $1,2,3,4$. הרכיבו מהספרות הנ"ל את כל המספרים הדו ספרתיים האפשריים.

א. בוחרים באקראי מבין המספרים הנ"ל מספר אחד. מה ההסתברות שהמספר הוא 21?

ב. בוחרים באקראי מבין המספרים הנ"ל שני מספרים בזה אחר זה (ללא החזרה) מה ההסתברות שאחד מהמספרים הוא 21?

ג. בוחרים באקראי מבין המספרים הנ"ל שלושה מספרים בזה אחר זה (ללא החזרה). ידוע שבכל שלושת המספרים שנבחרו שתי הספרות שונות זו מזו. מה ההסתברות שאחד מהמספרים הוא 21?

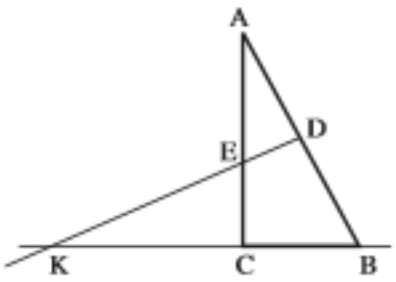
ד. בוחרים באקראי מבין המספרים הנ"ל n מספרים עם החזרה. הבע באמצעות n את ההסתברות שיתקבל בדיוק פעם אחת מספר שמכפלת ספרותיו מתחלקת ב-3 ללא שארית.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

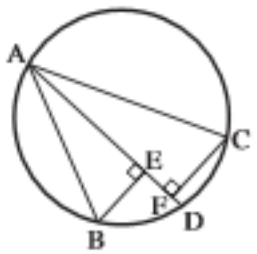
ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) ABC הוא משולש ישר זוית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
האנך האמצעי ליתר AB חותך את היתר בנקודה D, את הניצב AC בנקודה E ואת המשך הניצב BC בנקודה K כמתואר בציור.
נתון: $KE = 3DE$.

הוכח: $AB = DK$.



5) הנקודות A, B ו-C נמצאות על המעגל כך ש-$AB < AC$. הנקודות E ו-F נמצאות על המיתר AD (כמתואר בציור) כך ש-$BE \perp AD$ ו-$CF \perp AD$. נתון: $\widehat{BD} = \widehat{CD}$.



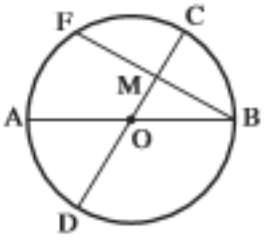
א. הוכח: $\frac{S_{ABE}}{S_{ACF}} < 1$.

ב. הוכח: $\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} < 1$.

ג. נסמן ב-G את החיתוך של BC ו-AD. נתון: $AB = 15$ ס"מ, $AC = 20$ ס"מ, $AG = 16$ ס"מ. חשב את הזוית BAC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) AB ו-CD הם שני קטרים במעגל שרדיוסו R. הזוית ביניהם היא בת 60° ($\sphericalangle COB = 60^\circ$). BF הוא מיתר שיוצר זוית β עם הקוטר AB והוא חותך את הקוטר CD בנקודה M.



א. הבע באמצעות R ו-β את שטח המשולש FCM.

ב. מצא את היחס בין שטחי המשולשים FCM ו-COB כאשר $\beta = 30^\circ$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

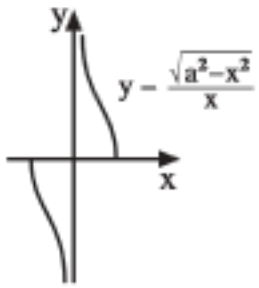
ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) **א.** נתונה הפונקציה $f(x) = 3 + \frac{bx^2+9}{x^2-a^2}$ (a ו-b פרמטרים חיוביים).

(1) הבע באמצעות a ו-b את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

(2) הראה שנקודת הקיצון של הפונקציה לא תלויה ב-b.

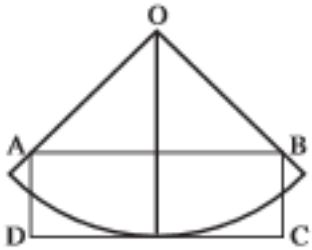
(3) מצא את תחומי העלייה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.



ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $y = \frac{\sqrt{a^2-x^2}}{x}$, $a > 0$.
השטח המוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישר $y = \sqrt{3}$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. הבע באמצעות a את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

הערה: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'.

8) נתונה גיזרה של רבע מעגל שמרכזו O ורדיוסו 15 ס"מ. בונים מלבן ABCD כך שרבע המעגל משיק לצלע DC בנקודת האמצע שלה והקודקודים A ו-B נמצאים על הרדיוסים התוחמים את הגיזרה (ראה ציור).



א. מבין כל האלכסונים של המלבנים ABCD שנוצרים באופן זה, מצא את אורך האלכסון הקצר ביותר.

ב. מצא, בהתאם לנתונים, את האורך המקסימלי של האלכסון הנ"ל.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = 4\cos^3 x + 15\cos x$ בתחום $0 \le x \le \pi$. בתחום הנתון:

א. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה וקבע באילו תחומים הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ ובאילו תחומים היא קעורה כלפי מעלה $\cup$.

ג. נתון שהישר $y = k$ לא חותך את גרף הפונקציה $f(x)$. באיזה תחום נמצא k?

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f'(x)$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x בתחום $0 \le x \le \pi$.

שאלון ראשון **מבחן מספר 8**

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) דני ורן התחרו בריצה במסלול AB שאורכו 55 מטר. שניהם זינקו מהנקודה A ורצו אל הנקודה B. דני זינק ראשון. רן זינק שנייה אחת אחרי דני והשיג אותו במרחק 20 מטרים מנקודת הזינוק A. כאשר רן הגיע ל-B, הוא רץ מייד בחזרה ל-A ופגש שוב את דני שהיה עדיין בדרכו ל-B. הפגישה השנייה אירעה 10 שניות לאחר שדני זינק מ-A. המהירויות של דני ורן לא השתנו במהלך כל הריצה.

באיזה מרחק מהנקודה B אירעה הפגישה השנייה?

2) נתונה סדרה חשבונית שיש בה n איברים. האיבר הראשון בסדרה הוא a_1 (שונה מאפס) והפרש הסדרה הוא d. בונים סדרה חדשה שגם בה n איברים. האיבר הראשון בסדרה החדשה גדול פי 4 מהאיבר הראשון בסדרה הנתונה והפרש הסדרה החדשה גם הוא d. סכום הסדרה החדשה גדול פי 2 מסכום הסדרה הנתונה.

א. בטא את a_1 באמצעות d ו-n.

ב. אם מגדילים את הפרש הסדרה הנתונה ב-6 (בלי לשנות את a_1 ואת n), מקבלים סדרה חשבונית שסכומה גדול פי 2 מסכום הסדרה הנתונה. הראה שההפרש של הסדרה החשבונית הנתונה הוא 4.

3) באחד הדוכנים בלונה פארק אפשר להשתתף במשחק שבו מסובבים שני גלגלים, A ו-B. כל גלגל מחולק למספר גזרות שוות (לכל אחת מהגזרות יש אותה הסתברות שהגלגל ייעצר עליה והגלגל אינו נעצר בגבול שבין הגזרות).

בגלגל A יש 2 גזרות אדומות ו-8 גזרות שחורות.

בגלגל B יש 2 גזרות אדומות ו-14 גזרות שחורות.

תור אחד במשחק מורכב משני שלבים:

בשלב הראשון — משתתף במשחק מסובב את הגלגל A.

בשלב השני — אם הגלגל A נעצר על גיזרה אדומה בשלב הראשון, המשתתף מסובב את הגלגל B. אם הגלגל A נעצר על גיזרה שחורה בשלב הראשון, המשתתף מסובב שוב את הגלגל A.

א. ידוע שבתור אחד בשלב הראשון נעצר הגלגל A על גיזרה אדומה. מה ההסתברות שבתור זה התקבלה בשלב השני גיזרה שחורה?

ב. (1) מה ההסתברות שבתור אחד תתקבל לפחות גיזרה אדומה אחת?

(2) אם ידוע שבתור אחד היתה לפחות אחת מהגזרות אדומה, מה ההסתברות שבתור זה התקבלה רק גיזרה אדומה אחת?

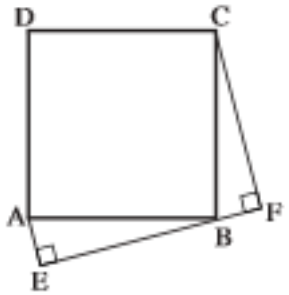
ג. משתתף משחק n תורות. הבע באמצעות n את ההסתברות שלא תתקבל כלל גיזרה אדומה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

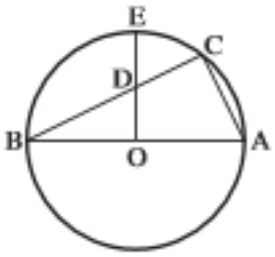
4) נתון ריבוע $ABCD$. דרך הקודקוד B העבירו ישר EF. הקטעים AE ו-CF מאונכים לישר זה.



א. הוכח: $AE + CF = EF$.

ב. הבע את שטח המרובע $ACFE$ באמצעות EF.

5) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O ורדיוסו R. D היא נקודת החיתוך של הרדיוס EO עם המיתר BC. נתון: $EO \perp AB$.

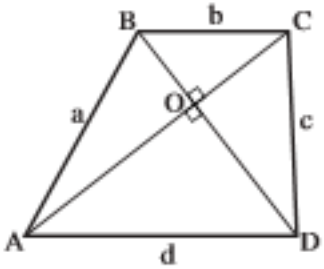


א. הוכח: $R^2 = \frac{BD \cdot BC}{2}$.

ב. נתון גם $OD = DE$. הבע באמצעות R את אורך הקטע DC.

ג. הבע באמצעות R את שטח המשולש DCE.

6) בטרפז $ABCD$ $(AD \parallel BC)$ נתון: $AC \perp BD$, $AB = a$, $BC = b$, $CD = c$, $AD = d$ $(d > b)$.



אלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה O.

א. הוכח: $a^2+c^2 = b^2+d^2$.

ב. דרך הקודקוד B מעבירים ישר שמקביל לשוק CD. הישר חותך את הבסיס AD בנקודה E.

נתון: $\sphericalangle ABE = \alpha$. הוכח: $\cos\alpha = \frac{bd}{ac}$.

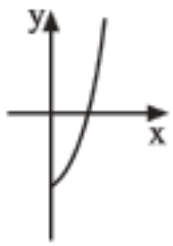
ג. הבע באמצעות α, b ו-d:

(1) את שטח המשולש ABE. (2) את שטח הטרפז $ABCD$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^4+2x^3+x^2-4}{x+2}$, $x \neq -2$.



א. בציור מתואר הגרף של הפונקציה $f(x)$ עבור $x \geq 0$. מעבירים ישר שמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = 1$. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של $f(x)$, המשיק וציר ה-y בתחום $x \geq 0$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. (1) מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה) עבור כל תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור כל תחום ההגדרה שלה.

ג. נתונה הפונקציה $g(x) = |f(x)|$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ד. כמה משיקים יש לגרף הפונקציה $f(x)$ שהשיפוע שלהם הוא 13? נמק.

8) נתונה הפונקציה $f(x) = 3 - \cos x - \sin^2 x$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$. עבור התחום הנתון ענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ב. מצא את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

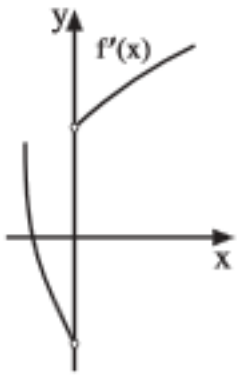
ג. (1) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

(2) שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$. $f(x)$ גזירה גם בקצות התחום הנתון.

(3) מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x בתחום $-\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{\pi}{3}$.

ד. נתון שגרף הפונקציה $g(x) = a - \cos x - \sin^2 x$ משיק לציר ה-x בתחום הנתון בנקודה אחת בלבד. מהו הערך של a? נמק.

9) $f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת של $f(x)$. בציור מוצג הגרף של $f'(x)$. $f(x)$ היא פונקציה רציפה המוגדרת בתחום $x \ge -3$. נתון: $f'(x) = \frac{6x^2+12x}{\sqrt{x^3+3x^2}}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של $f'(x)$.

ב. מצא את האסימפטוטה האנכית של $f'(x)$.

ג. מצא את שיעור ה-x של נקודת המקסימום של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ד. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ה. נתון: $f(a) = 4\sqrt{2}$, $-2 < a < 0$. השטח המוגבל על ידי הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישר $x = a$ הוא $8 - 4\sqrt{2}$. מצא את ערך הפונקציה $f(x)$ בנקודת המקסימום שלה. אין צורך למצוא את $f(x)$ ואין צורך למצוא את a.

ו. ענה על סעיף ה' מבלי להיעזר בנתונים שבמופיעים בסעיף ה' וזאת ע"י שתמצא תחילה את $f(x)$ אם נתון: $f(0) = 0$.

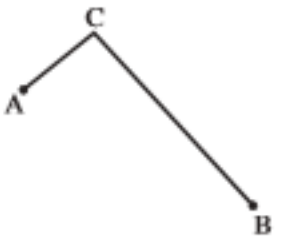
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון ראשון — מבחן מספר ⑨

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) רוכב אופניים רכב מעיר A לעיר B. במסלול שבין שתי הערים יש תחילה עלייה ואחר כך ירידה, כמתואר בציור. מהירות הרוכב בירידה היא קבועה והיא גדולה ב-10 קמ"ש ממהירותו בעלייה. הרוכב עבר את הדרך מ-A ל-B ב-5 שעות ואת הדרך מ-B ל-A עבר ב-7 שעות.



מהירות הרוכב בעלייה שבדרך מ-A ל-B שווה למהירות הרוכב בעלייה שבדרך מ-B ל-A. גם מהירות הרוכב בירידה בכל אחת מהדרכים היא אותה מהירות. אורך המסלול בין שתי הערים הוא 80 ק"מ.

א. מצא את מהירות הרוכב בעלייה.

ב. מצא את אורך המסלול מ-C ל-B.

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שהביטוי n^3-25n מתחלק ב-24 בלי שארית לכל n טבעי אי זוגי.

ב. נתון שהביטוי $a+b+c+d$ מתחלק ב-24 בלי שארית. a, b, c ו-d הם מספרים טבעיים אי זוגיים. הוכח שגם הביטוי $a^3+b^3+c^3+d^3$ מתחלק ב-24 בלי שארית.

3) במסיבת סוף השנה נערכה הגרלה. תלמיד, שמשתתף בהגרלה, מוציא באקראי כדור אחד מקופסה א', מחזיר אותו לקופסה ומוציא באקראי כדור אחד מקופסה ב' ומחזיר אותו לקופסה.

בקופסה א' יש 2 כדורים ירוקים ו-8 כדורים אדומים.

בקופסה ב' יש מספר כדורים ירוקים ו-7 כדורים אדומים.

אם תלמיד מוציא 2 כדורים ירוקים, הוא זוכה בתיק. אם רק אחד מהכדורים שהתלמיד מוציא הוא ירוק, הוא זוכה בספר. (אם הוא מוציא רק כדורים אדומים הוא אינו זוכה בפרס כלשהו). ידוע שאם תלמיד השתתף בהגרלה אז ההסתברות שבקופסה א' ישארו 8 כדורים אדומים ובקופסה ב' ישארו 6 כדורים אדומים **או** שבקופסה א' ישארו 7 כדורים אדומים ובקופסה ב' ישארו 7 כדורים אדומים היא $\frac{19}{50}$.

א. מצא כמה כדורים ירוקים יש בקופסה ב'.

ב. ידוע שהתלמיד זכה בפרס כלשהו. מה ההסתברות שהוא זכה בתיק?

ג. n תלמידים משתתפים בהגרלה.

(1) הבע באמצעות n את ההסתברות ששום תלמיד לא יזכה בפרס כלשהו.

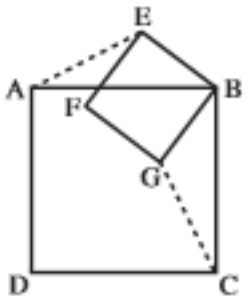
(2) האם ההסתברות ששום תלמיד לא יזכה בפרס כלשהו קטנה או גדלה ככל שגדל מספר התלמידים שמשתתפים בהגרלה? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

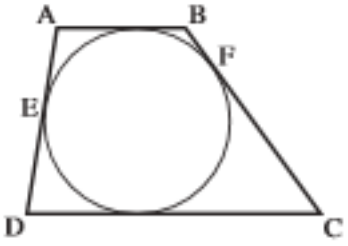
4) המרובעים ABCD ו-EFGB הם ריבועים בעלי קודקוד משותף B כמתואר בציור.



א. הוכח: $AE = CG$.

ב. המשך CG חותך את AE בנקודה H.
הוכח:
(1) $CH \perp AE$.
(2) $\sphericalangle HEF = \sphericalangle HGF$.

5) במרובע ABCD חסום מעגל שרדיוסו R. נקודת ההשקה של הצלע AD היא E ונקודת ההשקה של הצלע BC היא F. נתון: $AE \cdot ED = R^2$.

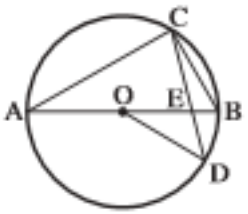


א. הוכח: $AB \parallel DC$.

ב. נתון: $\frac{BF}{FC} = \frac{1}{3}$. חשב את הזווית C.

ג. נסמן ב-G את נקודת ההשקה של הצלע DC.
נתון: $DG = 2BF$. הבע באמצעות BF את האלכסון BD.

6) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O ורדיוסו R.
המיתר CD חותך את הקוטר AB בנקודה E (ראה ציור). נתון: $\sphericalangle BAC = \sphericalangle BOD = \alpha$.



א. הבע באמצעות R ו-α את שטח המשולש BCD.

ב. נתון גם: $BC = \sqrt{3}\,R$ ושטח המשולש BCD הוא $8\sqrt{3}$. חשב את R.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$.

א. הראה שהפונקציה עולה לכל x.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ד. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה הנתונה בנקודה שבה הפונקציה חותכת את ציר ה-x.

(1) הראה שהמשיק אינו חותך את הפונקציה בנקודות נוספות.

(2) המשיק נפגש עם הישר $y = 1$ בנקודה A. מהנקודה A העבירו אנך לציר ה-x. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, המשיק והאנך מ-A.

8) מכונית צריכה לנסוע S ק"מ. כאשר מהירות המכונית היא v קמ"ש, הוצאות הנסיעה הן $0.003v$ שקלים לכל ק"מ של נסיעה ו-$0.002v^2$ שקלים לכל שעת נסיעה. כמו כן יש הוצאות נוספות של 32 שקלים לכל שעת נסיעה.

א. מה צריכה להיות המהירות v של המכונית כדי שהוצאות הנסיעה תהיינה מינימליות?

ב. מהן ההוצאות המינימליות אם אורך הדרך שמכונית צריכה לנסוע הוא 300 ק"מ?

9) המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{b}(\sin 4x - \cos 4x)$ בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{4}$ מקביל לישר $2x + y - \frac{\pi}{2} = 0$.

א. מצא את b.

ב. מצא את תחומי העלייה של הפונקציה בתחום $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

ג. עבור איזה ערך של m יש למשוואה $f(x) = m$ בדיוק 3 פתרונות בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$?

ד. מצא בתחום הנ"ל את התחום שבו $f(x)$ חיובית וגם $f'(x)$ חיובית.

שאלון ראשון — מבחן מספר ⑩

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) בשעה 7:00 בבוקר יצא הולך רגל ממקום A אל מקום B והלך במהירות קבועה של 4 קמ"ש. בשעה 8:00 בבוקר יצא הולך רגל שני מהמקום A אל המקום B והלך במהירות קבועה של 5 קמ"ש. בשעה 9:00 בבוקר יצא רוכב אופניים מהמקום A אל המקום B ורכב במהירות קבועה של v קמ"ש. רוכב האופניים השיג תחילה את הולך הרגל השני וכעבור **יותר** מ-10 דקות הוא השיג את הולך הרגל הראשון.

א. הבע באמצעות v את הזמן שעבר מהשעה 7:00:

(1) עד שרוכב האופניים השיג את הולך הרגל הראשון.

(2) עד שרוכב האופניים השיג את הולך הרגל השני.

ב. מצא באיזה תחום מספרים נמצאת המהירות של רוכב האופניים.

2) סדרה מוגדרת לכל n טבעי ע"י כלל הנסיגה: $\begin{cases} a_1 = \frac{5}{4} \\ a_{n+1} = \frac{4a_n - 3}{3a_n - 2} \end{cases}$.

מגדירים סדרה נוספת ע"י הכלל $b_n = \frac{1}{a_n - 1}$ לכל n טבעי.

א. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה חשבונית ומצא את הנוסחה לאיבר הכללי שלה.

ב. נתון שהאיבר הכללי של הסדרה a_n הוא $a_n = \frac{1}{b_n} + 1$. רשום את הנוסחה ל-a_n.

ג. הראה שהסדרה a_n יורדת לכל n טבעי.

ד. מצא את ה-n הקטן ביותר עבורו מתקיים: $a_n < 1.01$.

3) בעיר מסויימת יש 3 מועמדים לתפקיד ראש העיר: מועמד א', מועמד ב' ומועמד ג'. המצביעים לראש העיר הם צעירים ומבוגרים. למועמד א' הצביעו 30% מהמצביעים. למועמד ב' הצביעו 40% מהמצביעים. למועמד ג' הצביעו שאר המצביעים. $\frac{1}{3}$ מבין המצביעים למועמד א' הם מבוגרים. $\frac{3}{5}$ מבין המצביעים למועמד ב' הם מבוגרים. $\frac{1}{4}$ מבין המבוגרים הצביעו למועמד א'.

א. מהו אחוז הצעירים מבין המצביעים לראש העיר?

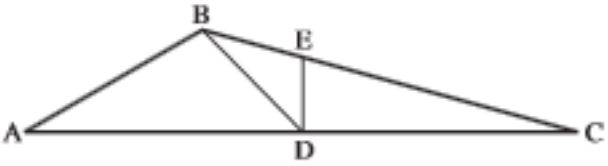
ב. מהו אחוז המצביעים שהם צעירים וגם מצביעים למועמד ב'?

ג. מהו אחוז המבוגרים מבין המצביעים למועמד ג'?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) במשולש ABC הנקודה D היא אמצע הצלע AC. דרך הנקודה D מעבירים אנך לצלע AC. האנך חותך את הצלע BC בנקודה E. נתון: $\sphericalangle CAB = \sphericalangle CBD = 2\alpha$, $\sphericalangle BCD = \alpha$.



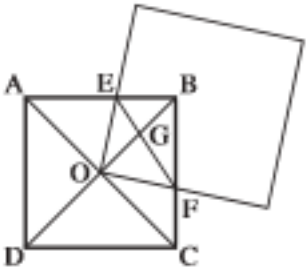
א. הוכח: $\sphericalangle BAE = \alpha$.

ב. הוכח: (1) $\frac{BE}{BD} = \frac{AB}{DC}$.

(2) $\Delta ABD \sim \Delta BED$.

ג. חשב את α.

5) אלכסוני הריבוע $ABCD$ נפגשים בנקודה O. בנקודה O נמצא קודקוד של ריבוע אחר. שתי צלעות של הריבוע האחר חותכות את הצלעות AB ו-BC בנקודות E ו-F בהתאמה.



א. (1) הוכח: אפשר לחסום במעגל את המרובע $OEBF$.

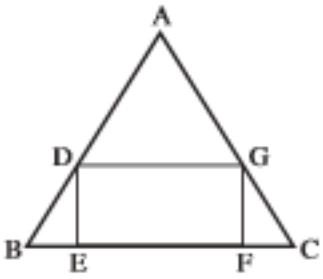
(2) OB ו-EF נפגשים בנקודה G. הוכח: $\Delta EGB \sim \Delta OGF$.

ב. הוכח: $\Delta EOB \cong \Delta FOC$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB=AC)$
חסום מלבן $DEFG$ כמתואר בציור.
נתון: $\sphericalangle BAC=\alpha$, $DG=2DE$.

מצא עבור אילו ערכי α שטח המלבן $DEFG$ הוא $\frac{3}{8}$ משטח המשולש ABC.



פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 7–9.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4}{3}x^3-a^2x+a^2$, $a>0$.

א. הבע באמצעות a את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. (1) הבע באמצעות a את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.
(2) באיזה רביע נמצאת נקודת המקסימום של הפונקציה? נמק.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה, כאשר למשוואה $f(x)=0$ יש:
(1) פתרון אחד. (2) שני פתרונות. (3) שלושה פתרונות.

ד. היעזר בסעיפים הקודמים ומצא עבור אילו ערכי a למשוואה $f(x)=0$ יש:
(1) פתרון אחד. (2) שני פתרונות. (3) שלושה פתרונות.

ה. העבירו אנך לציר ה-x דרך נקודת המקסימום של $f(x)$. השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, האנך ושני הצירים הוא $\frac{a^3}{2}+\frac{80}{3}$. מצא כמה פתרונות יש למשוואה $f(x)=0$ במקרה זה. נמק.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{16x-6}{\sqrt{4x^2-3x-1}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

ג. מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

ד. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=-1$ ו-$x=-2$.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=2\cos\frac{3}{2}x+\frac{1}{3}\sin 3x$ בתחום $0\le x\le\frac{\pi}{3}$.

א. נמק מדוע $f(x)\ge 0$ בתחום הנתון.

A היא נקודה כלשהי על על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

ב. מצא בתחום הנתון את הערך המקסימלי של סכום המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ג. מצא בתחום הנתון את הערך המינימלי של סכום המרחקים של הנקודה A מהצירים.

ד. שרטט בתחום הנתון סקיצה של גרף הפונקציה של סכום המרחקים של הנקודה A מהצירים.

שאלון ראשון — מבחן מספר 11

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) בכלי א' יש כמות מסויימת של תמיסת מלח בריכוז 20%. בכלי ב' יש כמות תמיסת מלח הגדולה ב-50 גרם מהכמות שבכלי א' וריכוזה הוא 10%. אילו היו מוסיפים 25 גרם מים לכלי א' ומאיידים 56.25 גרם מים מהתמיסה שבכלי ב' היה מתקבל ריכוז זהה של מלח בשני הכלים.

א. מצא את כמות התמיסה בכלי א'.

ב. מצא את הריכוז הזהה של המלח שהיה מתקבל בשני הכלים.

2) נתונה הסדרה: $1,-4,7,-10,13,-16,\ldots$ הסימנים של איברי הסדרה מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים של האיברים מהווים סדרה חשבונית.

א. הבע באמצעות n את הסכום של:

(1) $2n$ האיברים הראשונים של הסדרה.

(2) $2n-1$ האיברים הראשונים של הסדרה.

ב. אם בסדרה הנתונה יש מספר אי זוגי של איברים וסכום כל איברי הסדרה הוא 67, מצא את סכום האיברים העומדים במקומות האי זוגיים.

3) בכד A יש 20 כדורים אדומים ובכד B יש 10 כדורים אדומים ו-15 כדורים ירוקים.

א. תמי בוחרת באקראי כד ומוציאה ממנו באקראי כדור אחד. אם הכדור ירוק, היא מוציאה באקראי כדור שני מאותו הכד (בלי החזרה). אם הכדור הראשון הוא אדום, היא מחזירה אותו לכד ושוב מוציאה באקראי כדור אחד מאותו הכד. ידוע שתמי הוציאה שני כדורים באותו הצבע, מה ההסתברות ששניהם ירוקים?

עמי ותמי משחקים משחק. מספר הכדורים בכד A ובכד B הוא כמו שנתון בתחילת השאלה. תמי בוחרת באקראי כד ומוציאה ממנו באקראי כדור אחד. אם הכדור אדום, עמי זוכה במשחק. אם הכדור ירוק, תמי זוכה במשחק.

ב. (1) מה ההסתברות שעמי יזכה במשחק?

(2) עמי ותמי משחקים מספר משחקים עד שעמי זוכה בדיוק בשלושה משחקים. (בתום כל משחק תמי מחזירה לכד את הכדור שהוצא ממנו). מה ההסתברות שהם שיחקו 5 משחקים?

ג. עמי ותמי משחקים משחק אחד.

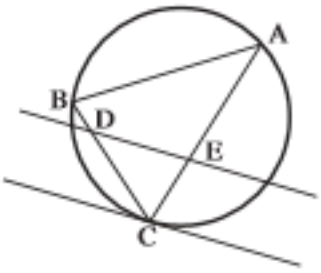
כמה כדורים עמי צריך להעביר מכד A לכד B (בלי לרוקן את כד A), כדי שההסתברות שהוא יזכה במשחק זה תהיה $\frac{11}{14}$?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) המשולש ABC חסום במעגל. E היא נקודה על הצלע AC. דרך הנקודה E העבירו מקביל לישר שמשיק למעגל בנקודה C. המקביל חותך את הצלע BC בנקודה D.

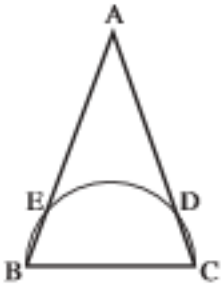


א. הוכח: $\Delta DEC \sim \Delta ABC$.

ב. נתון: $DC = 3BD$, $AE = 2CE$, שטח המשולש ABC הוא S. הבע באמצעות S את שטח המרובע ABDE.

ג. הוכח: $\sphericalangle DAE = \sphericalangle DBE$.

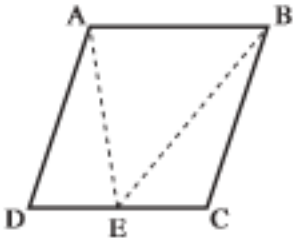
5) נתון משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$. חצי מעגל, שהבסיס BC הוא הקוטר שלו, חותך את שוקי המשולש גם בנקודות D ו-E (ראה ציור).



נתון: $ED = 2d$, $\sphericalangle BAC = \alpha$.

בטא באמצעות d ו-α את שטח הטרפז EDCB.

6) המרובע ABCD הוא מעוין. הנקודה E היא אמצע DC.



נתון: $DE = k$, $\sphericalangle ADC = \beta$.

א. הבע את AE ואת BE באמצעות k ו-β.

ב. נתון: $\sphericalangle AEB = \alpha$, $\beta = 60^\circ$. הוכח: $\cos\alpha = \frac{\sqrt{21}}{7}$.

ג. הבע באמצעות k את רדיוס המעגל החוסם את המשולש AEB.

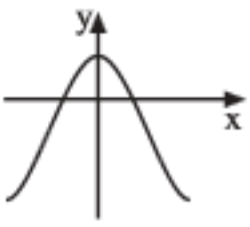
פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) הישר $y = -2x + \frac{\pi}{2}$ משיק לגרף הפונקציה $f(x) = a\cos x + bx\sin x$ בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{2}$.

א. מצא את a ואת b.

ב. בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)$ עבור ה-a וה-b שמצאת בסעיף א'. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת: $g'(x) = f(x)$. נתון: $g(0) = g(\frac{\pi}{2}) = 0$.



(1) חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x = 0$ והישר $x = \frac{\pi}{2}$.

(המשך התרגיל בעמי הבא)

(2) הוכח: השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והצירים (ברביע הראשון) שווה לשטח שנמצא משמאל לישר $x=\frac{\pi}{2}$ (ברביע הרביעי) ומוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישר $x=\frac{\pi}{2}$.

8) רוצים לבנות דוד מים בצורת גליל ישר, כך שאורך האלכסון של החתך הצירי של הגליל יהיה 4 מטר. הדוד פתוח מלמעלה. המחיר של מ"ר של החומר לבסיס הגליל גדול פי 3 מהמחיר של מ"ר של החומר לדופן הגליל (המעטפת של הגליל).

מהו שטח הבסיס של הדוד שעבורו המחיר של כל החומר לבניית הדוד הפתוח הוא מקסימלי?

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{4a}{x^2}-\frac{4a}{x}+5$, $a>0$.

א. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ב. מצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה (הבע באמצעות a במידת הצורך) וקבע את סוג הקיצון.

ג. קבע את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה. נמק.

ד. מצא את התחום שבו הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ ואת התחום שבו הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור $a>5$.

ו. מצא לאיזה ערך של a ציר ה-x משיק לגרף הפונקציה $f(x)$.

שאלון ראשון — מבחן מספר 12

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) נהג יצא מעיר A לכיוון עיר B. המרחק בין שתי הערים הוא 150 ק"מ. בהתחלה נסע הנהג במהירות קבועה כפי שתיכנן, אבל כעבור שעה מתחילת נסיעתו היתה תקלה ברכבו. הנהג חזר מייד לכיוון A ונסע 20 ק"מ במהירות של 50 קמ"ש עד למוסך שנמצא בדרך ל-A. המוסך טיפל בתקלה במשך 16 דקות. מייד לאחר הטיפול יצא הנהג לכיוון B במהירות הקטנה ב-10 קמ"ש ממהירות נסיעתו עד התקלה. הוא הגיע ל-B באיחור של שעה אחת לעומת השעה המתוכננת.

מה היתה מהירות הנסיעה של הנהג עד התקלה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) א. הוכח באינדוקציה או בכל דרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים:

$$2\cdot4+5\cdot4^2+8\cdot4^3+11\cdot4^4+\ldots+(6n-1)\cdot4^{2n}=\frac{(6n-2)\cdot4^{2n+1}+8}{3}$$

ב. הראה כיצד אפשר לחשב על סמך סעיף א' את הסכום

$2\cdot4+5\cdot16+8\cdot64+\ldots+26\cdot262144$ וחשב אותו.

3) משפחה יצאה לטיול במכונית הנוסעת על 4 גלגלים חדשים. בתא המטען של המכונית יש גלגל רזרבי אחד. ההסתברות שיהיה נקר (פנצ'ר) בגלגל חדש בזמן הטיול היא 0.04. ההסתברות שיהיה נקר בגלגל הרזרבי בזמן הטיול היא 0.2.

א. מה ההסתברות שיהיה נקר בדיוק בגלגל אחד מבין ארבעת הגלגלים החדשים?

ב. בתחילת הטיול היה נקר בגלגל אחד והמשפחה החליפה את הגלגל בגלגל הרזרבי.

(1) מה ההסתברות שאחרי ההחלפה יהיה נקר רק בגלגל הרזרבי מבין ארבעת הגלגלים?

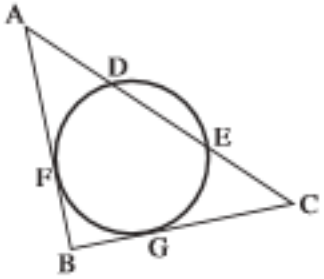
(2) מה ההסתברות שאחרי ההחלפה יהיה נקר רק בגלגל אחד מבין ארבעת הגלגלים?

(3) ידוע שאחרי ההחלפה היה נקר רק בגלגל אחד מבין ארבעת הגלגלים. מה ההסתברות שהנקר היה בגלגל הרזרבי?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 4–6.

4) מנקודה A יוצאים למעגל חותך AC וישר המשיק למעגל בנקודה F. החותך חותך את המעגל בנקודות D ו-E. מהנקודה C יוצא ישר המשיק למעגל בנקודה G שנפגש עם המשך המשיק AF בנקודה B.



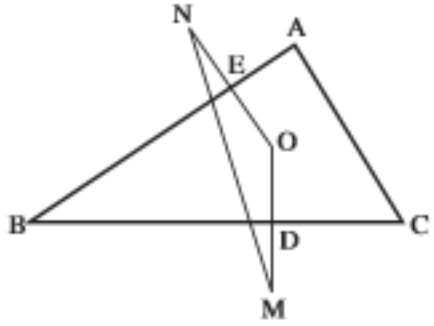
נתון: $AF=CG$. הוכח:

א. $AD=CE$.

ב. $\Delta ADF\cong\Delta CEG$.

ג. במרובע $GFDE$ יש שתי צלעות שמקבילות זו לזו.

5) הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC. המעגל משיק לצלע BC בנקודה D ולצלע AB בנקודה E. המשיכו את OD עד M ואת OE עד N.



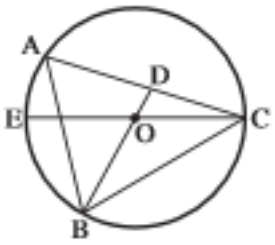
נתון: $OD=DM$, $BO\perp MN$.

א. הוכח: $BO\perp DE$.

ב. הוכח: $OE=EN$.

ג. נסמן: רדיוס המעגל החסום הוא r, $\sphericalangle BAC=2\alpha$, $\sphericalangle ABC=2\beta$. הבע באמצעות α, β ו-r את שטח המשולש BOC.

6) משולש חד זוית ABC חסום במעגל שמרכזו O.
CE הוא קוטר במעגל. המשך הרדיוס BO חותך את הצלע AC בנקודה D כמתואר בציור.
נתון: $\sphericalangle ABD = \alpha$, הקשת $\overset{\frown}{BC}$ גדולה פי 2 מהקשת $\overset{\frown}{EB}$.



א. חשב את גודל הזווית BAC.

ב. הבע באמצעות α את היחס בין שטח המשולש BAD לשטח המשולש BAC.

ג. נתון גם: $\frac{AD}{AB} = \frac{5}{8}$. מצא את α.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-a}{x^2+3a} - 2$, $a > 0$.

א. מצא (הבע באמצעות a במידת הצורך):

(1) את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

(3) את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה. נמק.

(4) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(5) את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

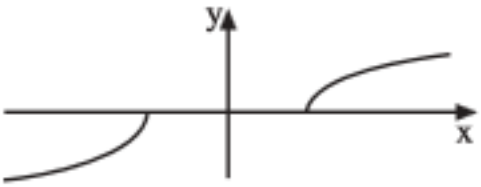
ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ג. הסבר את השינויים בגרף הפונקציה $f(x)$ עבור $a < 0$ לעומת גרף הפונקציה עבור $a > 0$:

(1) בתחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) בנקודות הפיתול של הפונקציה.

8) נתונות הפונקציות: $f(x) = \sqrt{x-4}$,
$g(x) = -\sqrt{-x-4}$.



א. מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הנתונות.

לפונקציות יש משיק משותף שמשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = x_0$.

ב. (1) הבע באמצעות x_0 את השיעורים של הנקודה שבה המשיק המשותף משיק לגרף הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את השיעורים של נקודת ההשקה שהבעת בתת סעיף ב' (1) (ערכים מספריים).

ג. השטח המוגבל על ידי המשיק המשותף, הגרף של הפונקציה $g(x)$ וציר ה-x מסתובב סביב ציר ה-x. מצא את הנפח של גוף הסיבוב שנוצר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x) = tg^2x + 1$ ונתון התחום $-\frac{3}{2}\pi \le x \le \frac{3}{2}\pi$.

א. מצא בתחום הנתון:

(1) את ערכי ה-x שעבורם הפונקציה $f(x)$ אינה מוגדרת.

(2) את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

(3) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = tg^2x$. נתון: $g(0) = 0$, $g(\frac{\pi}{6}) = a$.
הבע בעזרת a את השטח שמוגבל ע"י הישר $y = \frac{4}{3}$, הישר $x = \frac{\pi}{2}$, גרף הפונקציה $f(x)$ והצירים.

שאלון ראשון — מבחן מספר 13

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) ממלאים בריכה ריקה באמצעות שני צינורות, I ו-II. (כל צינור מזרים מים בקצב קבוע).
כאשר צינור II פתוח הוא מזרים 15 מ"ק מים בדקה. ביום ראשון, כאשר היתה הבריכה ריקה, פתחו את צינור I וכעבור m דקות פתחו גם את צינור II. כאשר התמלאה הבריכה היתה כמות המים שהוזרמה דרך צינור I גדולה פי 3 מכמות המים שהוזרמה דרך צינור II.
למחרת רוקנו את הבריכה וכאשר היא שוב היתה ריקה פתחו את שני הצינורות בו זמנית והבריכה התמלאה ב-10 דקות פחות מהזמן שבו התמלאה ביום ראשון.

א. הבע באמצעות m:

(1) את כמות המים שצינור I מזרים בדקה.

(2) את הזמן שבו התמלאה הבריכה ביום ראשון.

ב. מצא עבור אילו ערכים של m יש פתרון לבעיה.

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל $n \ge 4$ (n – מספר טבעי) מתקיים אי השוויון: $\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \ldots + \frac{1}{2n} > 0.4$.

ב. הוכח על סמך סעיף א': $\frac{1}{100} + \frac{1}{101} + \ldots + \frac{1}{200} > 0.42$.

3) מועמדים לקראת גיוס, המעוניינים להתקבל ללהקה צבאית, צריכים להיבחן בשני מבחנים: מבחן בשירה ומבחן בתנועה. 25% מהמועמדים מצליחים במבחן בשירה. ההסתברות שמועמד יצליח במבחן בתנועה, אם הוא הצליח במבחן בשירה, גדולה פי 6 מההסתברות שהוא יצליח במבחן בתנועה אם הוא נכשל במבחן בשירה.

א. (1) הראה שההסתברות שמועמד יצליח במבחן בשירה וגם במבחן בתנועה גדולה פי 2 מההסתברות שמועמד יצליח במבחן בתנועה וגם ייכשל במבחן בשירה.

(2) מה ההסתברות שמועמד יצליח במבחן בשירה אם ידוע שהוא הצליח במבחן בתנועה?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

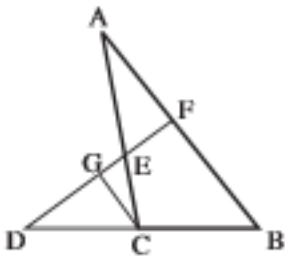
ב. $\frac{13}{15}$ מבין המועמדים שנכשלו במבחן בשירה נכשלו גם במבחן בתנועה. מה ההסתברות שמועמד יצליח בשני המבחנים?

ג. האם המאורע "הצלחה במבחן בשירה" והמאורע "הצלחה במבחן בתנועה" הם מאורעות תלויים? נמק.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) במשולש ABC הנקודה F היא אמצע הצלע AB.
הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC. הקטע DF חותך את הצלע AC בנקודה E. דרך הקודקוד C העבירו ישר שמקביל ל-AB וחותך את DF בנקודה G.

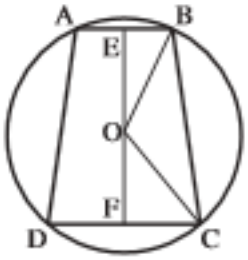


א. הוכח: $\frac{EC}{AE} = \frac{DC}{DB}$.

ב. נתון: $\frac{EC}{AE} = \frac{1}{2}$. הוכח: $CF \parallel AD$.

ג. נתון: $S_{GCE} = s$. הבע באמצעות s את שטח המשולש ABC.

5) ABCD הוא טרפז שבו $AB \parallel DC$ ו-$AB < DC$. הטרפז חסום במעגל שמרכזו O. הזוית החדה שבין אלכסוני הטרפז היא 60°.
הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי הבסיסים AB ו-DC.



א. הוכח: הנקודות E, O ו-F נמצאות על ישר אחד.

ב. נתון: $\frac{BE}{OB} + \frac{CF}{OC} = 0.95$. חשב את הזוית החדה של הטרפז.

6) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ זוית הבסיס היא β.
הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש. נתון: $AO = k$.

א. הבע את רדיוס המעגל החסום במשולש ואת BC, בסיס המשולש, באמצעות k ו-β.

ב. הוכח שהיחס בין רדיוס המעגל החסום במשולש לבין רדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא: $\sin 2\beta \operatorname{tg}\frac{\beta}{2}$.

ג. חשב את היחס הנ"ל אם $\beta = 60^\circ$ והסבר את המשמעות ההנדסית.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+ax}{x^2+8}$, a הוא פרמטר. גרף הפונקציה חותך את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה בנקודה שבה $x = 1$.

א. מצא את הערך של a.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. הפונקציה הנתונה היא נגזרת של הפונקציה $g(x)$ (כלומר $g'(x) = f(x)$).

(1) מצא את תחומי העלייה והירידה של $g(x)$. נמק.

(2) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.

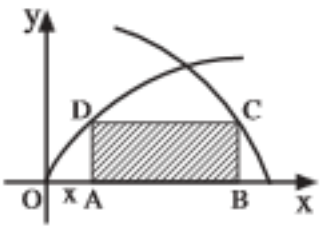
8) נתונה הפונקציה: $f(x) = \cos(x^2 - 2x)$ בתחום $-0.5 \le x \le 2.5$.

א. מצא בתחום הנ"ל את נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. מצא בתחום $0 \le x \le 2$ את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ ועל ידי ציר ה-x. תוכל להיעזר בסקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

9) בין הגרפים של הפונקציות $y = \sqrt{3x}$, $y = \sqrt{40-5x}$ וציר ה-x חסום מלבן ABCD כמתואר בציור.



א. סמן ב-x את הקטע OA (O — ראשית הצירים) והבע את שטח המלבן ABCD כפונקציה של x.

ב. מה הערך של x עבורו המלבן הוא בעל שטח מקסימלי?

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שקיבלת בסעיף א'. היעזר בתשובה לסעיף ב' ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le 5$.

שאלון ראשון — מבחן מספר 14

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) רכבת יצאה מתחנה A ונסעה במהירות קבועה לתחנה B. שעתיים אחרי היציאה הגיעה הרכבת לנקודה C ואז קיבל הנהג הוראה להאט. מייד אחרי ההוראה המשיכה הרכבת לנסוע במהירות שהיתה $\frac{1}{3}$ מהמהירות הקודמת. הרכבת הגיעה לתחנה B שעה ו-20 דקות אחרי השעה המתוכננת. למחרת יצאה הרכבת מהתחנה A באותה מהירות קבועה, אך הפעם, 39 ק"מ אחרי הנקודה C, קיבל הנהג הוראה להאט. מייד אחרי ההוראה המשיכה הרכבת לנסוע במהירות שהיתה $\frac{1}{3}$ מהמהירות הקודמת. הפעם הגיעה הרכבת לתחנה B 20 דקות אחרי השעה המתוכננת.

א. מצא את המרחק בין התחנה A לתחנה B.

ב. מצא את המהירות שבה נסעה הרכבת עד שהנהג קיבל הוראה להאט.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) a_n ו-a_k הם שני איברים בסדרה חשבונית במקום ה-n ובמקום ה-k בהתאמה. הפרש הסדרה הוא d והאיבר הראשון בסדרה הוא $a_1 = md$. (m מספר טבעי, $d \neq 0$).

א. (1) הראה שמתקיים $a_n + a_k = a_1 + d(n+k+m-2)$.

(2) הבע באמצעות n, k ו-m את המקום בסדרה של איבר השווה לסכום של שני האיברים a_n ו-a_k.

ב. (1) הבע באמצעות a_1, d ו-m את הסכום $a_{33} + a_{66}$.

(2) נתון: $a_{33} + a_{66} = a_{109}$, סכום 69 האיברים הראשונים בסדרה הוא 6210. מצא את d ואת a_1.

3) נתונות שתי קוביות משחק הנראות זהות. קוביה אחת מאוזנת והאחרת לא מאוזנת. בהטלת הקוביה הלא מאוזנת ההסתברות לקבל את המספר n עבור $n = 1,2,3,4,5$ היא $\frac{n}{20}$.

א. מצא את ההסתברות לקבל שש בהטלת הקוביה הלא מאוזנת.

ב. (1) זורקים 3 פעמים את הקוביה המאוזנת. מה ההסתברות לקבל בדיוק פעמיים את המספר שש?

(2) זורקים 3 פעמים את הקוביה הלא מאוזנת. מהי ההסתברות לקבל בדיוק פעמיים את המספר שש?

ג. בוחרים באקראי אחת משתי הקוביות וזורקים 3 פעמים את הקוביה שבוחרים.

(1) מה ההסתברות לקבל בדיוק פעמיים את המספר שש?

(2) ידוע שהמספר שש התקבל בדיוק פעמיים. מה ההסתברות שנבחרה הקוביה הלא מאוזנת?

ד. זורקים n פעמים את הקוביה הלא מאוזנת.

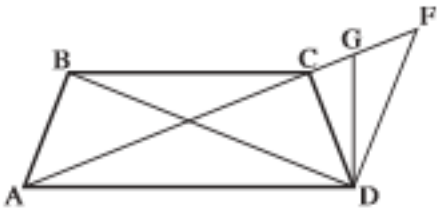
(1) הבע באמצעות n את ההסתברות לקבל לפחות פעם אחת את המספר שש.

(2) הבע באמצעות n את ההסתברות לקבל בדיוק פעם אחת את המספר שש.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) המרובע $ABCD$ הוא טרפז שווה שוקיים ($BC \parallel AD$). דרך הקודקוד D העבירו אנך ל-AD וישר המקביל לשוק AB. האנך חותך את המשך האלכסון AC בנקודה G. הישר המקביל חותך את המשך האלכסון בנקודה F.



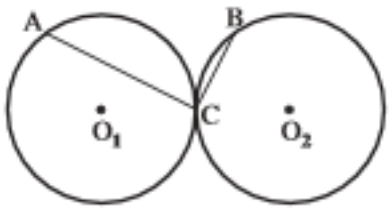
א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta FDA$.

ב. הוכח: $\sphericalangle CDG = \sphericalangle FDG$.

ג. הוכח: $\frac{AC}{AF} = \frac{GC}{GF}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) שני מעגלים, שיש להם אותו רדיוס R, משיקים זה לזה בנקודה C. מעבירים מיתר AC במעגל שמרכזו O_1 ומיתר BC במעגל שמרכזו O_2.



נתון: $\sphericalangle ACB = 90^\circ$.

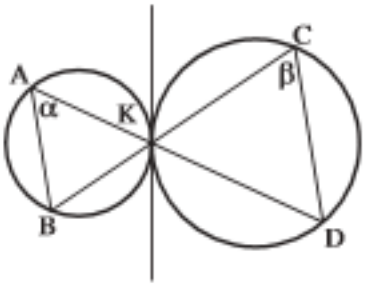
א. (1) הסבר מדוע מתקיים: $\sphericalangle O_1CO_2 = 180^\circ$.

(2) הוכח: $AO_1 \parallel BO_2$.

ב. D היא נקודה על AB כך שמתקיים: $AD = DC$.

הבע את DC באמצעות R.

6) לשני מעגלים יש משיק משותף המשיק לשניהם בנקודה K. הנקודות A ו-B נמצאות על המעגל השמאלי והנקודות C ו-D נמצאות על המעגל הימני כך שהקטעים AD ו-CB נחתכים בנקודה K. נתון: רדיוס המעגל העובר דרך הנקודות A, B ו-K הוא 3 ס"מ, $\frac{AB}{CD} = \frac{2}{3}$,



$\sphericalangle BAK = \alpha$, $\sphericalangle DCK = \beta$.

א. חשב את רדיוס המעגל העובר דרך הנקודות C, D ו-K.

ב. הבע באמצעות α ו-β את אורך הקטע BD.

ג. אם נתון גם $\frac{BK}{DK} = \frac{2}{3}$, הראה שמתקיים: $BD = 3\sin\alpha \cdot \sqrt{1+24\sin^2\alpha}$.

(α ו-β הן זויות חדות).

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 7–9.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{a^2x^2}{a^2x-1}$ (a הוא פרמטר, $a \neq 0$). הבע באמצעות a (במידת הצורך) את תשובותיך לסעיפים הבאים ומצא את:

א. תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. האסימפטוטות המקבילות לצירים.

ג. שיעורי נקודות הקיצון וקבע את סוגן.

ד. תחומי העלייה ותחומי הירידה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ז. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-a}$. ידוע ששיפוע המשיק לפונקציה בנקודה שבה $x=4$ הוא $-\frac{1}{2}$.

א. מצא את שני הערכים האפשריים של הפרמטר a.

ב. הצב בפונקציה את הערך הקטן יותר של a שקיבלת בסעיף א' וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטות שלה המקבילות לצירים.

(2) מצא את נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

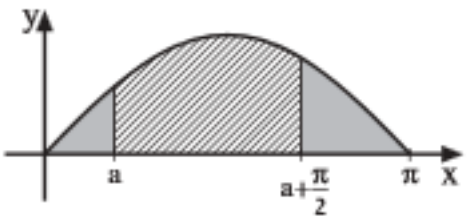
(3) הוכח שהפונקציה יורדת בכל נקודה בתחום הגדרתה.

(4) הוכח שלפונקציה יש נקודת פיתול כאשר $x=\frac{1}{9}$.

(5) הסבר מדוע הפונקציה $f(x)$ קעורה כלפי מעלה בתחום $x>1$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\sin x$ בתחום $0\le x\le\pi$. $x=a$ ו-$x=a+\frac{\pi}{2}$ הם שני ישרים המאונכים לציר ה-x. $0<a<\frac{\pi}{2}$.



S_1 הוא השטח המוגבל על ידי שני הישרים, גרף הפונקציה $f(x)$ וציר ה-x (השטח המקווקו בציור). S_2 הוא הסכום של שני שטחים, שכל אחד מהם מוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, אחד מהישרים וציר ה-x (סכום השטחים האפורים בציור).

מצא עבור איזה ערך של a היחס $\frac{S_1}{S_2}$ הוא מקסימלי.

שאלון ראשון — מבחן מספר 15

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) מכונית צעצוע יצאה מנקודה A ונעה לכיוון נקודה B במהירות קבועה ובקו ישר. המרחק בין הנקודה A לנקודה B הוא 3.5 מטרים. כעבור 2.5 שניות מיציאת המכונית נזרק כדור מהנקודה B. הכדור נע בקו ישר לעבר המכונית במהירות קבועה של 4 מטרים לשנייה. לאחר שהכדור התנגש במכונית, המשיכה המכונית לנוע בקו ישר לכיוון הנקודה B במהירות הקטנה ב-20% ממהירותה עד ההתנגשות. המכונית הגיעה לנקודה B כעבור 8 שניות מרגע יציאתה מהנקודה A.

מה היתה מהירות המכונית עד רגע ההתנגשות?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונה סדרה הנדסית שמקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1} = 16 \cdot 7^{n-1} - a_n$.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה.

ב. מצא כלל נסיגה נוסף המבוסס על המכפלה: $a_{n+1} \cdot a_n$.

ג. מצא את הנוסחה ל-S_n, סכום n האיברים הראשונים של סדרה.

ד. מצא את הנוסחה לסכום: $S_1 + S_2 + \ldots + S_n$.

3) מועמדים לעבודה בחברה מסויימת נדרשים להיבחן אצל גרפולוג להערכת אמינותם. ידוע שמספר המועמדים שהם אמינים גדול פי 4 ממספר המועמדים שהם לא אמינים. אם המועמד אכן אמין, הסיכוי שגרפולוג יקבע שהוא אמין הוא 0.7. אם המועמד אינו אמין, הסיכוי שגרפולוג יקבע שהוא אמין הוא 0.2.

א. מה ההסתברות שגרפולוג יקבע שהמועמד אמין?

ב. מה ההסתברות שמועמד הוא אכן אמין, אם גרפולוג קבע שהוא אמין?

ג. מה ההסתברות שמועמד הוא אמין, אם גרפולוג טעה בהערכה שלו לגביו?

ד. כדי שמועמד יתקבל לעבודה הוא צריך להיבחן אצל 3 גרפולוגים בלתי תלויים ולפחות 2 מהם צריכים לקבוע שהמועמד אמין. הכושר של כל גרפולוג לקבוע אמינות הוא כמו שנתון בתחילת השאלה. מה ההסתברות שמועמד יתקבל לעבודה?

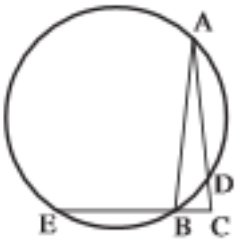
ה. החברה שינתה את מדיניותה לקבלת מועמדים. היא החליטה ש-3 גרפולוגים בלתי תלויים צריכים לקבוע שהמועמד אמין. לאחר שינוי המדיניות, מה ההסתברות שמועמד יתקבל לעבודה אם הוא אדם לא אמין? (הכושר של כל גרפולוג לקבוע אמינות לא השתנה).

(הערה: פתרון סעיף ה' אינו תלוי בפתרון הסעיפים הקודמים).

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

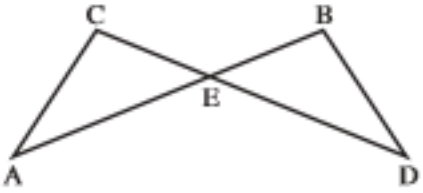
4) BD הוא חוצה הזוית ABC במשולש ABC. המעגל, שחוסם את המשולש ABD, חותך את המשך הצלע BC בנקודה E. נתון: $AD = CE$.



א. הוכח: $AB = AC$.

ב. האם ייתכן שמתקיים: $AE \parallel BD$?
הוכח את תשובתך.

5) הקטעים AB ו-CD נחתכים בנקודה E.
נתון: $AE \cdot EB = CE \cdot ED$.

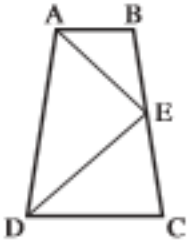


א. הוכח: המרובע ACBD הוא בר חסימה.

ב. נתון גם: $AD \parallel CB$. הוכח: $\Delta AEC \cong \Delta DEB$.

ג. נתון גם: $AC \perp CE$, $\frac{AD}{CB} = \frac{5}{3}$, 3 ס"מ $= CE$.
(1) חשב את שטח המרובע ACBD.
(2) חשב את היקף המרובע ACBD.

6) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel DC,\ AB < DC)$.
E היא נקודה על השוק BC כך ש-AE חוצה
את הזוית DAB ו-DE חוצה את הזוית ADC.
נתון: $DC = a$, $\sphericalangle EDC = \alpha$.



א. הבע באמצעות a ו-α את אורך הבסיס AB.
ב. מצא באיזה תחום צריכה להימצא α כדי
שיהיה פתרון לבעיה?

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+6x+18}{x^2-6x+9}$.

א. (1) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לצירים.
(2) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).
(3) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.
(4) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ב. (1) מצא את האסימפטוטות של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ המאונכות לצירים.
(2) שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת. נמק.

8) נתונה הפונקציה $f(x) = x\sqrt{x^2+3}$.

א. מבין כל המשיקים לגרף הפונקציה, מצא את משוואת המשיק ששיפועו מינימלי.
ב. מצא את גודל הזוית בין הכיוון החיובי של ציר ה-x ובין המשיק שאת משוואתו מצאת בסעיף א'.
ג. השטח ברביע הראשון שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל והישר $x = 1$ מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב הנוצר.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x^2}{4} + \sin x$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

א. (1) מצא בתחום הנתון את נקודות הפיתול של הפונקציה.
(2) מצא באילו תחומים הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ ובאילו תחומים היא קעורה כלפי מטה $\cap$.

ב. ידוע שבתחום הנתון הנגזרת של הפונקציה מתאפסת רק ב-$x = -1.03$ בקירוב.
על סמך הנתונים ועל סמך סעיף א' שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום $-\pi \le x \le \pi$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון ראשון

מבחן מספר 16

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) במפעל לייצור שעונים עובדים פועלים ותיקים ופועלים חדשים.

פועל ותיק ופועל חדש התבקשו להרכיב שעונים.

לו פועל ותיק היה עובד $\frac{1}{4}$ מהזמן שנדרש לפועל חדש לבצע לבד עבודה זו ופועל חדש היה עובד $\frac{1}{4}$ מהזמן שנדרש לפועל ותיק לבצע לבד עבודה זו, אז יחד הם היו מבצעים $\frac{13}{24}$ מעבודה זו.

פועל ותיק מבצע לבד את העבודה במספר שעות קטן יותר מזה הדרוש לפועל חדש.

א. מצא פי כמה גדול מספר השעות הדרוש לפועל חדש לבצע לבד את העבודה, ממספר השעות הדרוש לפועל ותיק לבצע לבד את העבודה.

ב. נתון שפועל ותיק מרכיב 9 שעונים בשעה. בצוות עבודה יש שני פועלים חדשים ושלושה פועלים ותיקים. מצא בכמה שעות הצוות מרכיב 273 שעונים.

2) א. נתונה סדרה הנדסית אינסופית יורדת. כל איבר בסדרה זו קטן פי 3 מסכום כל האיברים שאחריו. סכום הסדרה ההנדסית הנתונה הוא 16. מצא את סכום כל האיברים שאחרי האיבר העשירי בסדרה.

ב. הראה שאם המנה של סדרה הנדסית אינסופית יורדת היא q אז היחס בין כל איבר לסכום כל האיברים שאחריו הוא $\frac{1-q}{q}$.

3) בחברת תקשורת גדולה נבדקו הרגלי הצפייה של לקוחות. נמצא שמספר הלקוחות שצופים בערוצי החדשות גדול פי 4 ממספר הלקוחות שאינם צופים בהם.

75% מהלקוחות שצופים בערוצי סרטים, צופים בערוצי החדשות.

$\frac{7}{8}$ מהלקוחות שאינם צופים בערוצי סרטים, צופים בערוצי החדשות.

בוחרים באקראי לקוח מבין הלקוחות שהרגלי הצפייה שלהם נבדקו. ההסתברות שהוא צופה בערוצי סרטים היא P.

א. (1) הבע באמצעות P את ההסתברות שהלקוח שנבחר צופה בערוצי סרטים וגם בערוצי החדשות.

(2) מצא את P.

ב. (1) נמצא שהלקוח שנבחר אינו צופה בערוצי סרטים. מה ההסתברות שהוא אינו צופה בערוצי החדשות?

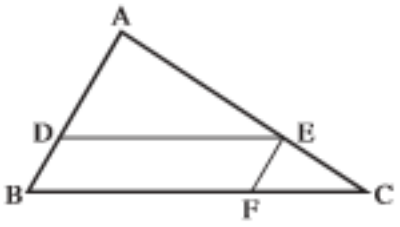
(2) מבין הלקוחות שאינם צופים בערוצי סרטים בחרו באקראי 5 לקוחות. מה ההסתברות שלפחות 1 מהם צופה בערוצי החדשות?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

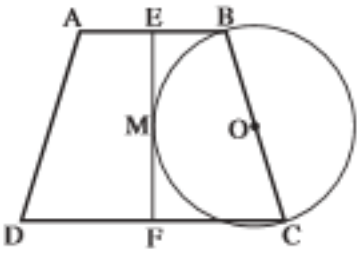
4) בתוך משולש ABC חסומה מקבילית BDEF כמתואר בציור. נתון ששטח המשולש ADE הוא S_1 ושטח המשולש EFC הוא S_2.



א. הבע באמצעות S_1 ו-S_2 את היחס $\frac{BF}{FC}$. נמק.

ב. הוכח ששטח המקבילית BDEF הוא: $2\sqrt{S_1 \cdot S_2}$.

5) נתון טרפז שווה שוקיים ABCD ($AB \parallel DC$, $AB < DC$). הנקודה E היא אמצע הבסיס AB. נתון: $EF \perp AB$.

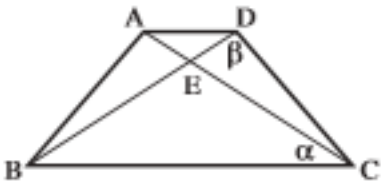


א. הוכח: הנקודה F היא אמצע הבסיס DC.

ב. על BC כקוטר בנו מעגל שמרכזו O. נתון: EF משיק למעגל בנקודה M. הוכח: $EB + FC = 2MO$.

ג. נתון: $\sphericalangle MCB = \alpha$ וגובה הטרפז ABCD הוא h. הבע באמצעות α ו-h את קוטר המעגל.

6) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים ($AD \parallel BC$). נתון: $\sphericalangle ACB = \alpha$, $\sphericalangle BDC = \beta$.



א. הוכח: $\frac{S_{\Delta AED}}{S_{\Delta BEC}} = \frac{\sin^2(2\alpha+\beta)}{\sin^2\beta}$.

ב. הוכח: $\frac{S_{\Delta BCD}}{S_{\Delta ABE}} = \frac{2\cos\alpha \cdot \sin(\alpha+\beta)}{\sin(2\alpha+\beta)}$.

ג. נתון גם: $\alpha = 30^\circ$, $\sqrt{\frac{S_{\Delta AED}}{S_{\Delta BEC}}} = \frac{1}{3}$. מצא את β.

ד. חשב את היחס שבסעיף ב' עבור $\alpha = 30^\circ$ והזווית β שמצאת בסעיף ג'.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2ax}{\sqrt{x^2-a^2}}$, $a > 0$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא את:

(1) תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

(3) תחומי העלייה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

(4) נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ג. נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) - a$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

(1) מה הן האסימפטוטות של הפונקציה $g(x)$ שמקבילות לצירים?

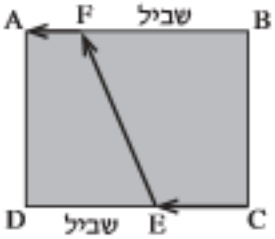
(2) מה הם הערכים שהפונקציה $g(x)$ יכולה לקבל?

8) א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}$ בנקודה שבה $x = 0$.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר $x = \frac{\pi}{3}$.

ג. נתון שבתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת פיתול אחת בלבד והיא בראשית הצירים.
היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$.

9) נתונה מדשאה בצורת מלבן ABCD. לאורך צלעות המלבן AB ו-CD יש שבילי הליכה. אורך הצלע AB הוא 0.5 ק"מ ואורך הצלע BC הוא 0.4 ק"מ.
אדם עומד בקודקוד C של המדשאה ורוצה להגיע לקודקוד A. הוא הולך לאורך הקטע CE שעל השביל CD, אחר כך הולך לאורך הקטע EF שעל המדשאה וממשיך לאורך הקטע FA שעל השביל עד לקודקוד A. האדם הולך במהירות של 6 קמ"ש לאורך השבילים ועל המדשאה הוא הולך במהירות של 4 קמ"ש.



מה צריך להיות אורך הקטע EF כדי שהאדם יגיע ל-A בזמן הקצר ביותר?

שאלון ראשון — מבחן מספר 17

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) משאית יצאה בשעה 8:00 מהעיר A לכיוון העיר B המרוחקת ממנה 210 ק"מ. מכונית יצאה בשעה 9:00 מהעיר B לעיר A. המשאית והמכונית נסעו כל אחת במהירות קבועה, נפגשו בצומת C והמשיכו בדרכן. המשאית הגיעה לעיר B ארבע שעות לאחר הפגישה בצומת C והמכונית הגיעה לעיר A שעה וחצי לאחר הפגישה.

חשב את המרחק בין העיר A לצומת C.

2) נתונה סדרה הנדסית שכל איבריה חיוביים ויש בה מספר זוגי של איברים. אם יהפכו את הסימנים של כל האיברים שבמקומות האי זוגיים אז תתקבל סדרה הנדסית שהסכום שלה קטן פי $1\frac{2}{3}$ מהסכום של הסדרה הנתונה.

א. חשב בסדרה הנתונה פי כמה גדול סכום האיברים במקומות הזוגיים מסכום האיברים במקומות האי זוגיים.

ב. נתון גם שהאיבר הראשון בסדרה הנתונה הוא 2 וסכום שלושת האיברים האחרונים בסדרה הוא 2688. חשב את סכום הסדרה הנתונה.

3) במפעל מסויים כל מועמד למשרת מהנדס מרואיין ע"י שלושה בעלי תפקידים: תחילה ע"י המהנדס הראשי, אחר כך ע"י מנהל כוח אדם ולבסוף ע"י המנכ"ל. כל אחד מבעלי התפקידים מגבש על המועמד חוות דעת חיובית או שלילית. כדי שמועמד יתקבל למשרת מהנדס עליו לקבל חוות דעת חיובית משלושת בעלי התפקידים. ידוע שהמהנדס הראשי נותן חוות דעת חיובית ל-$\frac{3}{4}$ מהמועמדים. מנהל כוח האדם קורא את חוות הדעת של המהנדס הראשי. אם חוות הדעת של המהנדס הראשי היא חיובית אז ב-$\frac{2}{3}$ מהמקרים מנהל כוח האדם נותן חוות דעת שלילית. אם חוות הדעת של המהנדס הראשי היא שלילית אז ב-$\frac{2}{3}$ מהמקרים חוות הדעת של מנהל כוח האדם היא חיובית. המנכ"ל קורא את חוות הדעת של מנהל כוח האדם. אם חוות הדעת של מנהל כוח האדם היא חיובית אז ב-$\frac{3}{5}$ מהמקרים חוות הדעת של המנכ"ל היא חיובית. אם מנהל כוח האדם נותן חוות דעת שלילית אז ב-$\frac{3}{5}$ מהמקרים חוות הדעת של המנכ"ל היא שלילית.

א. (1) מה ההסתברות שמועמד למשרת מהנדס יקבל חוות דעת חיובית ממנהל כוח האדם?

(2) אם ידוע שמנהל כוח האדם נתן חוות דעת חיובית, מה ההסתברות שהמהנדס הראשי נתן חוות דעת שלילית?

ב. מה ההסתברות שמועמד יקבל את משרת המהנדס?

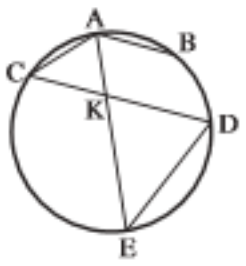
ג. מה ההסתברות שמועמד יקבל חוות דעת שלילית מהמנכ"ל?

ד. אם ידוע שמועמד קיבל חוות דעת שלילית מהמהנדס הראשי, מה ההסתברות שהוא קיבל חוות דעת שלילית מהמנכ"ל?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) הנקודות E, D, C, B, A נמצאות על מעגל כמתואר בציור. נתון: $CD \parallel AB$, $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AB}$.
כמו כן AE הוא קוטר במעגל שחותך את המיתר CD בנקודה K.



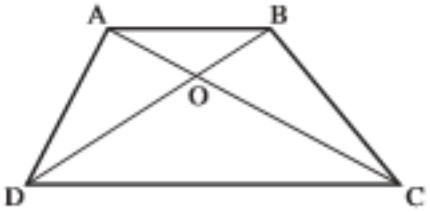
א. הוכח: $\sphericalangle EKD = \sphericalangle KDE$.

ב. הוכח: המרובע ABKC הוא מעוין.

ג. נתון: $S_{ABKC} = S_1$, $S_{DKE} = S_2$.
הבע באמצעות S_1 ו-S_2 את היחס $\frac{AC}{KE}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

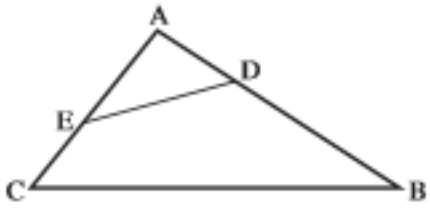
5) בטרפז $ABCD$ $(AB \parallel DC \quad ,AB < DC)$
האלכסונים AC ו-BD נחתכים בנקודה O.
נתון: $AC = 8$ ס"מ, $BD = 7$ ס"מ,
$AB = 4$ ס"מ, $\sphericalangle DOC = 120^\circ$.



א. חשב את הבסיס DC של הטרפז.

ב. חשב את גובה הטרפז.

6) במשולש ABC הנקודות D ו-E נמצאות על הצלעות AB ו-AC בהתאמה כמתואר בציור.
נתון: $\sphericalangle ADE = \sphericalangle C = \gamma$, $\sphericalangle AED = \sphericalangle B = \beta$,
$BC = 6$ ס"מ, שטח המרובע $BCED$ הוא
5 סמ"ר.



הראה שמתקיים: $DE = \sqrt{36-10\left(\frac{1}{\operatorname{tg}\beta}+\frac{1}{\operatorname{tg}\gamma}\right)}$ ס"מ.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{7x^2+4}{x^2}$.

א. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. נתון הישר $y = -ax+4a$, $a > 0$. הישר חותך את גרף הפונקציה בנקודה אחת בלבד שנמצאת בתחום $x < 0$. הישר מחלק לשני שטחים שווים את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, הישרים $x = 2$ ו-$x = 4$ וציר ה-x.
מצא את a.

8) נתונה הפרבולה $y = x^2$ ונתון משיק לפרבולה שמשוואתו היא $y = 4x-4$.
בנקודה (t, t^2) $(t \neq 2)$ שעל הפרבולה מעבירים משיק נוסף לפרבולה.
המשיקים נחתכים בנקודה P.

א. הבע את משוואת המשיק הנוסף באמצעות t.

ב. מצא את t שעבורו אורך הקטע, המחבר את הנקודה P עם קודקוד הפרבולה, יהיה מינימלי.

ג. מצא את הזווית שהמשיק הנוסף יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x כאשר אורך הקטע הנ"ל הוא מינימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{4\sin^2 x-1}$ ונתון התחום $0\le x\le \pi$.

א. מצא את שתי האסימפטוטות של הפונקציה בתחום הנ"ל שמאונכות לציר ה-x.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנ"ל.

ד. מצא לאילו ערכי k הישר $y=k$ חותך את גרף הפונקציה (בתחום הנ"ל):
(1) באף נקודה. (2) בנקודה אחת. (3) בשתי נקודות.

ה. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ בתחום $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול בתחום זה.

ו. מצא בתחום $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$ את התחום שבו $f'(x)$ חיובית וגם $f''(x)$ חיובית.

שאלון ראשון — מבחן מספר 18

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שתי קבוצות פועלים, I ו-II, עבדו בסלילת כביש. בשלב הראשון עבדו שתי הקבוצות ביחד 7.5 ימים. בשלב השני קבוצה I לא עבדה וקבוצה II עבדה לבדה 13.5 ימים נוספים. בשני השלבים יחד נסללו 75% מהכביש. ידוע שאם היו שתי הקבוצות עובדות יחד כל הזמן הן היו מסיימות את סלילת כל הכביש ב-20 יום. (הספק הקבוצות הוא קבוע).

א. מצא בכמה ימים יכולה כל קבוצה לסלול לבדה את כל הכביש.

ב. איזה חלק מהעבודה של סלילת הכביש תבצענה שתי הקבוצות אם קבוצה I תעבוד $\frac{1}{3}$ מהימים שקבוצה II סוללת לבד את הכביש וקבוצה II תעבוד $\frac{1}{3}$ מהימים שקבוצה I סוללת לבד את הכביש?

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים:
$(2n+1)+(2n+3)+(2n+5)+\ldots+(4n+3)=3n^2+8n+4$.

ב. הסדרה a_n מוגדרת לכל n טבעי לפי: $a_n=48n-89-b_n$
כאשר $b_n=(2n+1)+(2n+3)+(2n+5)+\ldots+(4n+3)$.
כמה איברים חיוביים יש בסדרה a_n? נמק.

3) בחפיסה יש x כרטיסים: 4 מהכרטיסים הם אדומים וכל השאר (שהם רוב הכרטיסים בחפיסה) הם לבנים. אם מוציאים באקראי מהחפיסה כרטיס אדום, זוכים ב-100 שקלים. אם מוציאים באקראי מהחפיסה כרטיס לבן, לא זוכים.

א. אדם הוציא באקראי כרטיס אחד מהחפיסה ולא החזיר אותו. לאחר מכן הוא הוציא באקראי כרטיס נוסף. ההסתברות שהוא זכה בדיוק ב-100 שקלים היא $\frac{2}{5}$. חשב את x.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

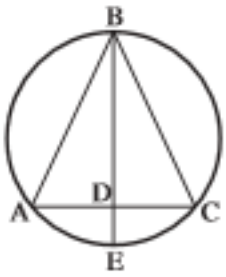
ב. אדם הוציא באקראי שני כרטיסים (ללא החזרה) מהחפיסה שבה x הכרטיסים.
אם ידוע שהאדם זכה בסכום כלשהו, מה ההסתברות שהאדם זכה בסכום האפשרי הגבוה ביותר?

ג. אדם הוציא באקראי בזה אחר זה עם החזרה 6 כרטיסים מהחפיסה שבה x כרטיסים.
מה ההסתברות שהוא זכה ב-300 שקלים בדיוק כאשר כל הזכיות שלו הן זכיות רצופות?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) הנקודות E, C, B, A נמצאות על מעגל כמתואר בציור.
המיתר BE חותך את המיתר AC בנקודה D.
נתון: $\Delta ADE \sim \Delta BAE$, $AB = BC$.

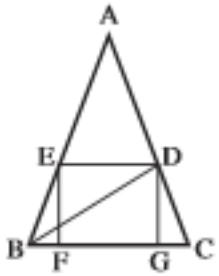


א. הוכח: BE הוא קוטר במעגל.

ב. נתון: 25 ס"מ $= R$ (הרדיוס), $\frac{BD}{DE} = \frac{16}{9}$.
חשב את שטח המשולש ABC. נמק כל שלב בחישוביך.

ג. הנקודה F היא אמצע BC. חשב את DF.

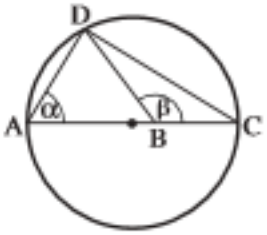
5) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום מלבן $DEFG$ כמתואר בציור. BD הוא חוצה זוית הבסיס ABC והוא מחלק את השוק AC לשני קטעים שהיחס ביניהם הוא $AD : DC = 2:1$.
נתון: $BC = 2a$.



א. בטא באמצעות a את שטח המלבן $DEFG$.

ב. חשב את היחס בין שטח המלבן $DEFG$ לשטח המשולש ABC.

6) הקטע AC הוא קוטר במעגל. הנקודה D נמצאת על המעגל והנקודה B נמצאת על הקוטר AC.
נסמן: $\sphericalangle DAB = \alpha$, $\sphericalangle DBC = \beta$.



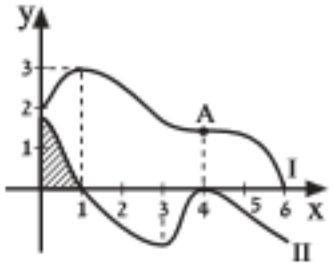
א. הבע באמצעות α ו-β את היחס: $\frac{S_{\Delta ADB}}{S_{\Delta ADC}}$.

ב. מצא את β אם $S_{\Delta ADB} = \frac{1}{2} S_{\Delta ADC}$ ו-$\alpha = 60^\circ$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) בציור שלפניך מוצגים הגרפים I ו-II בתחום $0 \le x \le 6$.
אחד מהגרפים הוא סקיצה של הפונקציה $f(x)$ והאחר של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.



א. איזה גרף, I או II, הוא של הפונקציה $f(x)$? נמק.

ב. בנקודה A שעל גרף I העבירו משיק לגרף. מהו שיפוע המשיק? נמק.

ג. (1) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום $0 \le x \le 6$, אם נתון ששיפוע הישר, המשיק לגרף II בנקודה שבה $x = 0$, הוא אפס וידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש שתי נקודות פיתול בלבד.

(2) מהם שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f(x)$ בתחום $0 < x < 6$? נמק.

ד. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף II והצירים (השטח המקווקו בציור). השתמש בערכים שעל ציר ה-y בציור.

8) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-4}}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

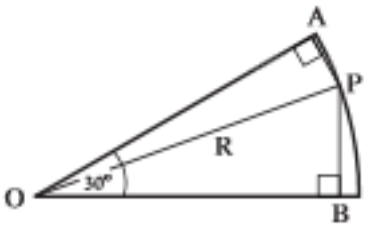
ג. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f'(x)$.

ו. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

9) נתונה גיזרת מעגל בעלת זוית מרכזית של 30° ($\sphericalangle AOB = 30^\circ$). רדיוס המעגל הוא R.
מנקודה P הנמצאת על קשת הגיזרה מורידים אנך AP לאחד הרדיוסים ואנך BP לרדיוס האחר כמתואר בציור שלפניך.



א. מצא את גודל הזוית BOP עבורה שטח המרובע OAPB הוא מקסימלי.

ב. הבע באמצעות R את השטח המקסימלי של המרובע OAPB.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון ראשון — מבחן מספר 19

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) הולך רגל I יצא מיישוב A והלך ליישוב B במהירות קבועה. m שעות אחריו יצא מיישוב A הולך רגל II והלך ליישוב B במהירות הגדולה ב-3 קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל I. לאחר שהולך הרגל II השיג את הולך הרגל I, הקטין הולך הרגל II את מהירותו ב-2 קמ"ש ואת שארית הדרך עד ל-B הוא עבר ב-4 שעות פחות מהזמן שבו הולך הרגל I הלך עד הפגישה. הולך הרגל I המשיך אחרי הפגישה במהירותו הקודמת ועבר את שארית הדרך עד ל-B ב-3 שעות פחות מהזמן שבו הוא הלך עד הפגישה.

א. הבע באמצעות m את המהירות הקבועה של הולך הרגל I ואת הזמן שהלך עד שהשיגו הולך הרגל II.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

2) א. נתונה סדרה הנדסית אחת $a_1, a_2, a_3, \ldots$ שהמנה שלה היא q ונתונה סדרה הנדסית שנייה $b_1, b_2, b_3, \ldots$ שהמנה שלה היא 2. $(a_1 \neq 0,\ b_1 \neq 0,\ a_1 \neq b_1)$.
מגדירים סדרה חדשה באופן הבא: $c_n = a_n - b_n$ $(n \geq 1)$. נתון שסדרת ה-c_n היא סדרה הנדסית. מצא את המנה של סדרת ה-c_n.

ב. נתון: $a_4 = 40$, $b_5 = 24$. כמו כן נתון שסכום n האיברים הראשונים של סדרת ה-c_n הוא 1788.5. מצא את n.

3) בכד יש 10 כדורים, חלקם לבנים והשאר שחורים. מספר הכדורים השחורים גדול ממספר הכדורים הלבנים. אם יוציאו מהכד באקראי 2 כדורים וישאירו אותם מחוץ לכד, ההסתברות שאחד מהכדורים יהיה לבן והאחר יהיה שחור היא $\frac{8}{15}$.

א. מצא כמה כדורים מכל צבע יש בכד.

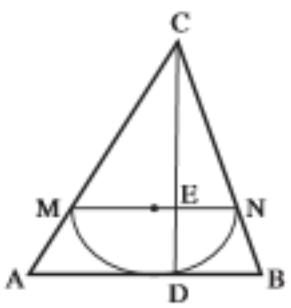
ב. מה ההסתברות שלאחר שיוציאו מהכד 2 כדורים (וישאירו אותם בחוץ), יהיה בכד מספר שווה של כדורים מכל צבע?

ג. מוציאים באקראי מהכד (כשהוא מלא) מספר כדורים בזה אחר זה, ללא החזרה, עד שבכד נשארים כדורים רק מצבע אחד. מה ההסתברות שמוציאים לכל היותר 5 כדורים?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) במשולש ABC חסום חצי מעגל כך שהקוטר MN מקביל לצלע AB. CD הוא הגובה לצלע AB והוא חותך את הקוטר MN בנקודה E.

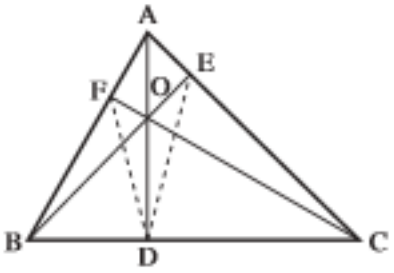


א. נתון: $AB = a$, $CD = b$. הבע את הקוטר MN באמצעות a ו-b.

ב. נתון: $a = 8$ ס"מ, $b = 12$ ס"מ. חשב את היחס בין שטח המשולש CEN לשטח המרובע DBNE.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) הנקודות D, E ו-F נמצאות בהתאמה על הצלעות BC, AC ו-AB של משולש ABC. הקטעים AD, BE ו-CF נפגשים בנקודה O שנמצאת בתוך המשולש.

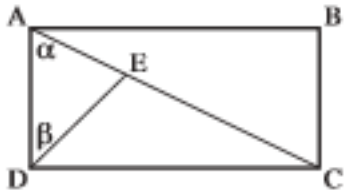


נתון: $\sphericalangle EDO = \sphericalangle FDO$. כמו כן נתון שאת המרובעים DOEC ו-DOFB ניתן לחסום במעגל.

א. הוכח שהקטעים AD, BE ו-CF הם הגבהים במשולש ABC.

ב. הוכח שהנקודה O היא מרכז המעגל שחסום במשולש DEF.

6) נתון מלבן ABCD. האלכסון AC יוצר זוית α עם הצלע AD. E היא נקודה על האלכסון AC כך ש-$\sphericalangle EDA = \beta$.



R_1 הוא רדיוס המעגל החוסם את המשולש AED.

R_2 הוא רדיוס המעגל החוסם את המלבן ABCD.

א. הבע באמצעות α ו-β את היחס $\frac{R_1}{R_2}$.

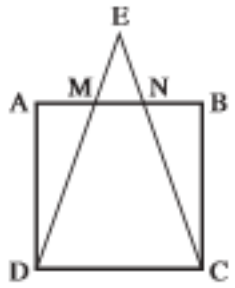
ב. הבע באמצעות α ו-β את יחס השטחים $\frac{S_{\triangle AED}}{S_{\square ABCD}}$.

ג. נתון: $\frac{S_{\triangle AED}}{S_{\square ABCD}} = \frac{1}{4}$. הוכח: $\alpha = \beta$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

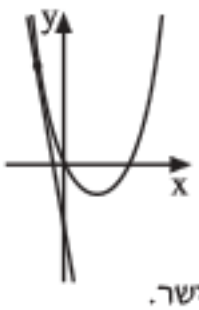
ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתון ריבוע ABCD שאורך צלעו 10 ס"מ. E היא נקודה כלשהי מחוץ לריבוע כך שהמשולש DEC הוא שווה-שוקיים (ED = EC). שוקי המשולש חותכים את הצלע AB בנקודות M ו-N.



מצא מה צריך להיות אורך הקטע AM כדי שהסכום של שטחי המשולשים EMN, AMD ו-BNC יהיה מינימלי.

8) נתונה הפרבולה $y = 2x^2 - 3x$. בנקודה על הפרבולה שבה $y = 9$ מעבירים משיק לפרבולה ששיפועו שלילי (ראה ציור).



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. דרך ראשית הצירים עובר ישר המחלק לשני שטחים שווים את השטח המוגבל על ידי הפרבולה, המשיק וציר ה-y. הישר חותך את המשיק שמצאת בסעיף א' בנקודה שבה $x = a$. מצא את הערך של a ואת משוואת הישר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) לפונקציה $f(x)=\sqrt{\cos x}+a\cos x$ בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ יש נקודת קיצון בנקודה שבה $\cos x=\frac{1}{4}$.

א. מצא את a.

ב. הראה שהפונקציה $f(x)$ היא זוגית והפונקציה $f'(x)$ היא אי זוגית.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל.

ה. מהו שיעור ה-x של נקודת החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם ציר ה-x שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים והיא נמצאת על הקרן החיובית של ציר ה-x?

ו. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x בין ראשית הצירים לנקודה שמצאת בסעיף ה'.

שאלון ראשון — מבחן מספר 20

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) שלושה צינורות I, II ו-III ממלאים יחד בריכה במים ב-6 דקות. צינור II לבד ממלא את הבריכה ב-75% מהזמן שצינור I לבד ממלא את הבריכה. צינור III לבד ממלא את הבריכה ב-10 דקות יותר מהזמן שצינור II לבד ממלא את הבריכה.

א. בכמה דקות כל אחד מהצינורות ממלא לבד את הבריכה?

ב. בכמה דקות ממלאים צינורות I ו-III ביחד את הבריכה?

2) נתון הסכום $S_n=1\cdot3^n+2\cdot3^{n-1}+3\cdot3^{n-2}+\ldots+n\cdot3^1+(n+1)\cdot3^0$.

א. הוכח: $S_{n+1}=3S_n+n+2$.

ב. הוכח באינדוקציה או בכל דרך אחרת כי לכל n טבעי מתקיים:

$$1\cdot3^n+2\cdot3^{n-1}+3\cdot3^{n-2}+\ldots+n\cdot3^1+(n+1)\cdot3^0=\frac{3^{n+2}-2n-5}{4}$$

3) במבחן אמריקאי יש 4 שאלות שוות משקל. לכל שאלה יש 3 אפשרויות תשובה שרק אחת מהן נכונה. תשובה נכונה לשאלה מזכה ב-25 נקודות.

א. תלמיד שלא התכונן למבחן בחר באקראי תשובה לכל אחת מארבע השאלות. מהי ההסתברות שהציון של התלמיד שלא התכונן למבחן יהיה גבוה מ-50 נקודות?

ב. כל תלמיד שקיבל ציון הגבוה מ-50 נקודות עבר את המבחן. 20% מתלמידי הכיתה לא התכוננו למבחן ובחרו תשובות באקראי. 90% מבין התלמידים שהתכוננו למבחן קיבלו ציון הגבוה מ-50 נקודות.

(1) מה ההסתברות שתלמיד לא התכונן למבחן **וגם** קיבל ציון גבוה מ-50 נקודות?

(2) מבין התלמידים שנכשלו במבחן, בוחרים באקראי תלמיד אחד. מה ההסתברות שהתלמיד שבוחרים התכונן למבחן?

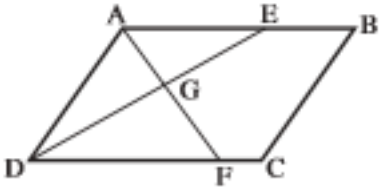
ג. מספר התלמידים שלא התכוננו למבחן ולא עברו אותו גדול ב-44 תלמידים ממספר התלמידים שהתכוננו למבחן ולא עברו אותו. כמה תלמידים ניגשו למבחן?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

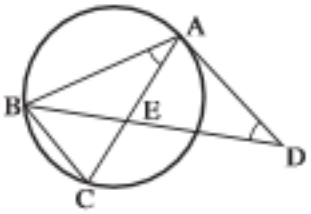
4) במקבילית ABCD הנקודות E ו-F נמצאות בהתאמה על הצלעות AB ו-DC. הקטעים AF ו-DE נחתכים בנקודה G. נתון: $AE = 3$ ס"מ, $EB = 2$ ס"מ, $S_{AGE} : S_{FGD} = 9 : 16$.



א. חשב את DF ו-CF. נמק את חישוביך.

ב. חשב את היחס $S_{AGD} : S_{BEGFC}$.

5) ABC הוא משולש החסום במעגל. AD משיק למעגל בנקודה A. BD חותך את AC בנקודה E. נתון: $\sphericalangle BAC = \sphericalangle D$.



א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta DAE$.

ב. הוכח: $BC = BE$.

ג. נתון: $BD = 27$ ס"מ, $CE = 8$ ס"מ, $AE = 10$ ס"מ. חשב את DE $(DE > BE)$.

ד. נסמן ב-F את נקודת החיתוך של DE עם המעגל. חשב את DF.

6) מעגל שמרכזו O חוסם משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$. (מרכז המעגל O נמצא בתוך המשולש).

דרך הקודקוד B והמרכז O העבירו ישר שחותך את השוק AC בנקודה D. נתון: $\sphericalangle ACB = \alpha$ ורדיוס המעגל החסום במשולש ABC הוא r.

א. הבע באמצעות α ו-r את:

(1) R, רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC. (2) הקטע BD.

ב. באיזה תחום צריכה להיות α כדי שיהיה פתרון לבעיה? נמק.

ג. חשב את היחס $\frac{BD}{R}$ אם נתון: $BD = BC$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונות שתי הפונקציות: $f(x) = \frac{-3x^2+35x-50}{3x-5}$ $(x \neq 1\frac{2}{3})$, $g(x) = 3x-2$.

מנקודה שעל גרף הפונקציה $g(x)$ שבה $x = a$ מורידים אנך לציר ה-x ומנקודה שעל גרף הפונקציה $f(x)$ שבה $x = a+2$ מורידים אנך נוסף לציר ה-x $(1 < a < 3)$.

א. מצא את הערך של a שעבורו השטח המוגבל על ידי הגרף של $f(x)$, הגרף של $g(x)$, האנכים וציר ה-x הוא 12.5.

ב. האם הישר $y = 5x$ חותך את גרף הפונקציה $f(x)$? נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2-15}}$.

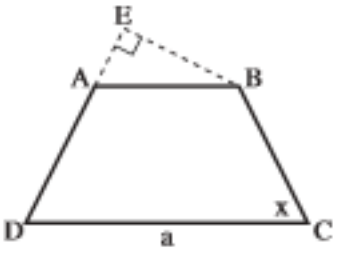
א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ג. על סמך סעיפים א' ו-ב' שרטט סקיצה של גרף הפונקציה אם נתון שהפונקציה יורדת בכל תחום שבו היא מוגדרת.

ד. נתון שהישר $y=-mx+8m$, $m>0$, אינו חותך את גרף הפונקציה $f(x)$. הישר $x=4$ מחלק את השטח שמוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, ציר ה-x והישרים $x=8$ ו- לשני שטחים שווים. מצא את הערך של m.

9) $ABCD$ הוא טרפז שווה שוקיים שבו $AB \parallel DC$ ו-$AB < DC$. האלכסונים של הטרפז מאונכים לשוקיים. הנקודה E נמצאת על המשך AD (מהצד של A) כך ש-$DE \perp BE$. נתון: $DC=a$.



א. מצא את גודל זוית הבסיס x עבורה אורך הקטע DE הוא מקסימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את אורך הקטע DE כאשר x היא זוית הבסיס (x נמדדת ברדיאנים). שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

שאלון ראשון — מבחן מספר 21

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) בכלי יש 90 ליטרים כוהל נקי. מוציאים מהכלי מספר ליטרים של כוהל, מכניסים במקומם אותו מספר ליטרים של מים מזוקקים ומערבבים. מהתמיסה שהתקבלה מוציאים שוב אותו מספר ליטרים כמו קודם, מכניסים במקומם אותו מספר ליטרים של מים מזוקקים ומערבבים. ידוע שבתמיסה החדשה שהתקבלה נמצא הכוהל בריכוז של 64%.

א. מצא את מספר הליטרים שהוצאו בכל פעם.

ב. מה היה ריכוז הכוהל בתמיסה אחרי ההוצאה וההכנסה הראשונות?

2) נתונה סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 9 והאיבר הכללי שלה הוא $a_n=3^{b_n}$.

א. הוכח שסדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית ומצא את ההפרש שלה.

ב. נתון: $a_1=\frac{1}{27}$. מצא את הנוסחה ל-b_n ואת הנוסחה ל-a_n.

ג. נתון: $b_1+b_2+\ldots+b_k=45$. חשב את a_k.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי.

א. הוכח: $\frac{P(A/B)}{P(\overline{A}/B)} = \frac{P(B/A)}{P(B/\overline{A})} \cdot \frac{P(A)}{P(\overline{A})}$.

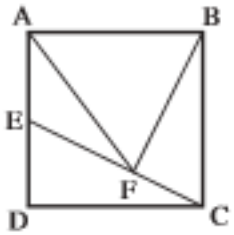
ב. נתון: $\frac{P(A/B)}{P(\overline{A}/B)} = \frac{1}{2}$, $\frac{P(B/A)}{P(B/\overline{A})} = \frac{2}{3}$. חשב את $P(A)$.

ג. נתון: $P(B) = \frac{3}{5}$. חשב את $P(A \cap B)$.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

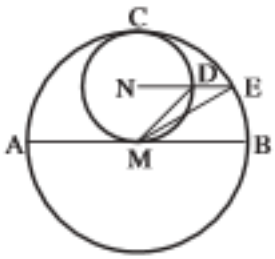
4) בריבוע ABCD הנקודה E היא אמצע הצלע AD. הנקודה F נמצאת על CE. הקטע AF שווה לצלע הריבוע.



א. הוכח: $BF \perp EC$.

ב. הוכח: $BF = \sqrt{EF \cdot FC + EC \cdot FC}$.

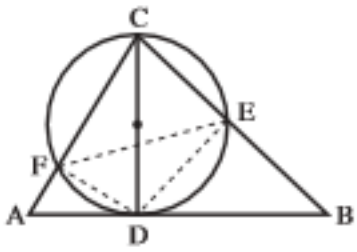
5) שני המעגלים בציור, שמרכזיהם M ו-N, משיקים מבפנים בנקודה C. AB הוא קוטר במעגל הגדול והוא משיק למעגל הקטן בנקודה M. E היא נקודה על המעגל הגדול כך שהקטע NE מקביל לקוטר AB. הקטע NE חותך את המעגל הקטן בנקודה D.



א. חשב את זויות המשולש DME.

ב. נסמן ב-F את החיתוך של ME עם המעגל הקטן. חשב את היחס $\frac{DE}{FD}$.

6) CD הוא הגובה לצלע AB במשולש ABC. נתון: $\sphericalangle B = \beta$, $\sphericalangle A = \alpha$, $CD = h$.



א. הבע את שטח המשולש ABC באמצעות h, α ו-β.

ב. מעגל שקוטרו CD חותך את הצלעות BC ו-AC בנקודות E ו-F בהתאמה.

(1) הבע באמצעות α ו-β את הזוית FDE.

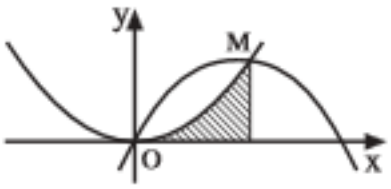
(2) הבע באמצעות α ו-β את היחס בין שטח המשולש DEF לשטח המשולש ABC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) הגרפים של הפונקציות $f(x) = -x^2+x$ ו-$g(x) = ax^2$



$(a > 0)$ נחתכים בנקודות M ו-O. מהנקודה M הורידו אנך לציר ה-x.

א. הבע באמצעות a את שיעור ה-x של הנקודה M ואת השטח המוגבל על ידי הגרף של $g(x)$, האנך וציר ה-x.

ב. חשב את הערך של a עבורו השטח שהבעת בסעיף א' הוא מקסימלי.

ג. חשב את השטח המקסימלי.

8) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x}{x\sqrt{x}+4}$.

מצא את:

א. תחום ההגדרה.

ב. נקודות החיתוך עם הצירים.

ג. האסימפטוטות המאונכות לצירים.

ד. נקודות הקיצון.

ה. תחומי העלייה והירידה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. הוכח ע"י סעיפים הקודמים: לכל $x \geq 0$ מתקיים $3x \leq x\sqrt{x}+4$.

ח. היעזר בגרף של $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק נקודת פיתול אחת.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = a\sin x + b\cos 2x - 2$ בתחום $0 \leq x \leq 2\pi$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0,-3)$ הוא 5.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ג. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ה. $g(x)$ היא הפונקציה: $g(x) = c\,f(x)+d$. המינימום המוחלט של $g(x)$ הוא -5 והמקסימום המוחלט שלה הוא 15.

(1) מצא את הפונקציה $g(x)$ אם נתון גם ש-$c < 0$.

(2) מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של $g(x)$ בתחום $0 \leq x \leq 2\pi$.

ו. רשום בצורה כללית בתחום שבין ∞ ל-$-\infty$ את השיעורים של:

(1) נקודות המקסימום של הפונקציה $f(x)$.

(2) נקודות המינימום של הפונקציה $f(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון ראשון

מבחן מספר (22)

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) לביצוע עבודה מסויימת דרושים 60 ימי עבודה של פועל. קבוצת פועלים החלה לבצע את העבודה בהתאם לתכנון מראש. לאחר שעבדו יום אחד נוספו לקבוצה m פועלים. אחרי שעבדו עוד יום אחד נוספו לקבוצה עוד m פועלים והם סיימו את העבודה יום אחד לפני הזמן המתוכנן.

א. הבע באמצעות m את מספר הפועלים שהיו בקבוצה בתחילת העבודה.

ב. ידוע שבתחילת העבודה היו 15 פועלים.

(1) מצא בכמה ימים ביצעו הפועלים את העבודה. (2) מצא את m.

2) נתונות שתי סדרות המוגדרות באמצעות כללי הנסיגה:

$a_{n+1} = a_n + 3^n + 5n - 7$, $a_1 = -3$, $b_{n+1} = b_n + 3n - 6$, $b_1 = 1$.

א. הוכח באינדוקציה שעבור כל n טבעי ההפרש $a_n - b_n$ מתחלק ב-4 ללא שארית.

ב. נתון שתוצאת החילוק של $a_{10} - b_{10}$ ב-4 היא k. הבע באמצעות k את תוצאת החילוק של $a_{12} - b_{12}$ ב-4.

3) בקבוצה של 36 אנשים יש 15 גברים והשאר נשים. ל-10 גברים בקבוצה יש רישיון נהיגה ול-12 נשים בקבוצה יש רישיון נהיגה.

א. בוחרים באקראי אדם מהקבוצה. מה ההסתברות שייבחר אדם שיש לו רישיון נהיגה?

ב. בוחרים באקראי אדם מהקבוצה. לאחר שהאדם חוזר לקבוצה, שוב בוחרים באקראי אדם מהקבוצה. מה ההסתברות שלפחות פעם אחת ייבחר אדם שיש לו רישיון נהיגה?

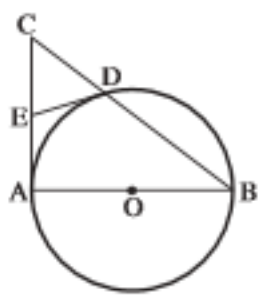
ג. האם המאורע "לבחור מהקבוצה גבר" והמאורע "לבחור מהקבוצה אדם שיש לו רישיון נהיגה" הם מאורעות בלתי תלויים? נמק.

ד. לכמה נשים בקבוצה צריך שיהיה רישיון נהיגה כדי לקבוע שבקבוצה הנתונה רישיון נהיגה אינו תלוי במין האדם? (מספר הגברים והנשים בקבוצה אינו משתנה ומספר הגברים בעלי רישיון אינו משתנה).

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle BAC = 90^\circ)$ הניצב AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. היתר BC חותך את המעגל גם בנקודה D. המשיק למעגל בנקודה D חותך את הניצב AC בנקודה E.

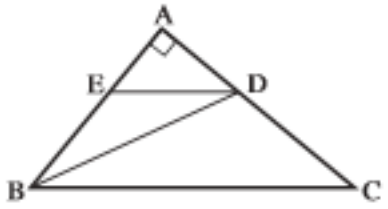


א. הוכח: $CE = EA$.

ב. נתון: $\frac{CD}{EA} = \frac{4}{3}$ וכן ששטח המשולש CDE הוא 4 סמ"ר. מצא את שטח המשולש ABD. נמק.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) D ו-E הן נקודות על הצלעות AC ו-AB בהתאמה במשולש ישר זוית ABC שבו $\sphericalangle A = 90^\circ$.

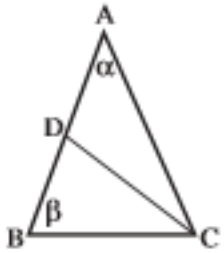


נתון: $DE \parallel BC$, $DE = BE$, $\frac{S_{\Delta DEB}}{S_{\Delta BDC}} = \frac{2}{5}$.

א. חשב את הזויות החדות של המשולש ABC.
(נמק כל שלב בחישוביך).

ב. הנקודה O נמצאת על BD כך שמתקיים: $\frac{OD}{OB} = \sqrt{\frac{1}{5}}$. הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC.

6) D היא נקודה על הצלע AB, במשולש ABC, כך שרדיוס המעגל החוסם את משולש ABC שווה לרדיוס המעגל החוסם את משולש ACD.



נתון: $\sphericalangle A = \alpha$, $\sphericalangle B = \beta$, $\alpha < \beta < 90^\circ$.

א. הוכח: $\frac{AD}{AB} = \frac{\sin(\beta-\alpha)}{\sin(\beta+\alpha)}$.

ב. נתון: $\alpha = 45^\circ$, D אמצע AB. חשב את β.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{(x-2a)^2}{(x-a)^4}$, $a > 0$. היעזר ב-a ומצא את:

א. תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

ג. נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

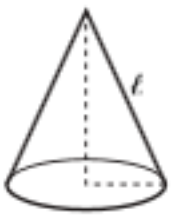
ד. ערכי x שעבורם $f'(x) = 0$.

ה. תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ו. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ז. הבע באמצעות a את השטח שמוגבל ע"י הגרף של הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x בין שתי נקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x.

8) נתון שמבין כל החרוטים הישרים שאורך הקו היוצר שלהם הוא ℓ, נפח החרוט בעל הנפח המקסימלי הוא $2\sqrt{3}\pi$ סמ"ק.



מצא את האורך ℓ.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{\cos x}$.

א. מצא אם הפונקציה $f(x)$ היא זוגית או אי זוגית או לא זוגית ולא אי זוגית. נמק.

ב. בתחום $0 \le x \le 2\pi$:

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן. נמק.

(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה. ציין ערכים על ציר ה-x.

ג. לשרטוט ששרטטת בתת סעיף ב (3) הוסף סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $-2\pi \le x \le 0$. ציין ערכים על ציר ה-x.

ד. השטח ברביע הראשון שמוגבל על ידי הגרף של $f(x)$, הישר $y=2$, הישר $x=\frac{\pi}{2}$ והצירים מסתובב סביב ציר ה-x. מצא את הנפח של גוף הסיבוב שנוצר.

ה. בתחום שבין ∞ ל-$-\infty$, רשום בצורה כללית את השיעורים של:

(1) נקודות המינימום של הפונקציה $f(x)$.

(2) נקודות המקסימום של הפונקציה $f(x)$.

שאלון ראשון — מבחן מספר 23

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שני רוכבי אופניים יצאו לדרך באותו זמן. האחד יצא מנקודה A אל נקודה B והשני יצא מנקודה B אל נקודה A. הם נפגשו בדרך והמשיכו כל אחד ליעדו. רוכב האופניים שיצא מ-A הגיע ל-B $2\frac{1}{4}$ שעות אחרי הפגישה. רוכב האופניים שיצא מ-B הגיע ל-A $6\frac{1}{4}$ שעות אחרי הפגישה.

א. בכמה שעות עבר כל אחד מהרוכבים את המרחק בין A ל-B?

ב. פי כמה גדולה מהירותו של רוכב האופניים שיצא מ-A ממהירותו של רוכב האופניים שיצא מ-B?

ג. כמה זמן עבר מאז ששני רוכבי האופניים יצאו לדרך ועד שהם נפגשו?

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי גדול מ-1 מתקיים:

$$2^{n-1}(2^n+3^n) > 5^n$$

ב. בהסתמך על סעיף א' הוכח שמתקיים:

$$2^{1+2+3+\ldots+100}\cdot(2^2+3^2)\cdot(2^3+3^3)\cdot(2^4+3^4)\cdot\ldots\cdot(2^{101}+3^{101}) > 5^{5150}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) א. A ו-B הם שני מאורעות בניסוי מקרי. נתון: $P(A/B)=\frac{5}{6}$, $P(B/A)=\frac{5}{8}$, $P(A)+P(B)=1.4$. מצא את $P(A)$ ו-$P(B)$.

ב. בכיתה שבה 40 תלמידים (בנים ובנות) נערך מבחן במתמטיקה. המאורע A שבסעיף א' מייצג את "הבנים שבכיתה" והמאורע B שבסעיף א' מייצג את "התלמידים (בנים ובנות) שהצליחו במבחן במתמטיקה".

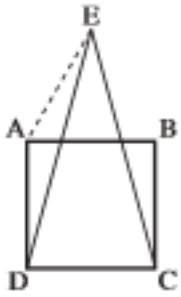
(1) כמה בנים הצליחו במבחן במתמטיקה וכמה בנות הצליחו במבחן במתמטיקה?

(2) כמה בנות צריכות להצליח במבחן במתמטיקה כדי שבכיתה לא תהיה תלות בין ההצלחה במבחן במתמטיקה לבין מין האדם? (מספר הבנים והבנות לא משתנה וגם מספר הבנים שהצליחו במבחן במתמטיקה לא משתנה).

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

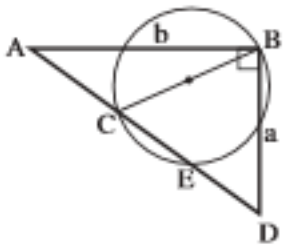
ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) המרובע $ABCD$ הוא ריבוע.
המשולש EDC הוא שווה שוקיים ($ED=EC$).
נתון: $\sphericalangle DEC=30^\circ$.



חשב את הזווית AED. נמק את תשובתך.

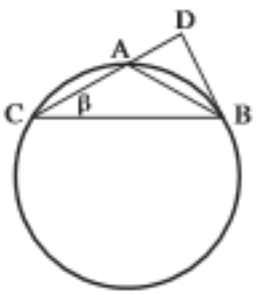
5) ABD הוא משולש ישר זווית ($\sphericalangle ABD=90^\circ$).
דרך הקודקוד B מעבירים מעגל שחותך את היתר בנקודות C ו-E כך ש-BC הוא קוטר במעגל.
נתון: $BD=a$, $AB=b$ ($b>a$).



א. הבע את אורך הקטע ED באמצעות a ו-b.

ב. הצלע AB חותכת את המעגל בנקודה F.
נתון: $\overset{\frown}{FC}=\overset{\frown}{CE}$, $a=3$ ס"מ,
$b=4$ ס"מ. חשב את קוטר המעגל.

6) משולש שווה שוקיים ABC ($AB=AC$) חסום במעגל שרדיוסו R. המשיק למעגל בנקודה B חותך את המשך הצלע AC בנקודה D. נתון: $\sphericalangle ACB=\beta$.



א. הבע את שטח המשולש ABC באמצעות R ו-β.

ב. הבע את שטח המשולש ABD באמצעות R ו-β.

ג. חשב את β אם שטח המשולש ABC שווה לשטח המשולש ABD.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) ישר, המשיק לפרבולה $y = x^2+12$ בנקודה A ברביע הראשון, חותך את ציר ה-x בנקודה C. האנך, היורד מהנקודה A לציר ה-x, חותך את הציר בנקודה B.

א. מה צריכים להיות שיעורי הנקודה A כדי ששטח המשולש ABC יהיה מינימלי?

ב. מצא את משוואת המשיק כאשר המשולש ABC הוא בעל שטח מינימלי.

8) הישר $y = bx$ חותך את הפרבולה $y = ax-x^2$ $(a,b>0)$ בשתי נקודות. הישר מחלק את השטח הכלוא בין הפרבולה לבין ציר ה-x לשני שטחים, כך שהיחס בין השטח שמעל לישר לבין השטח שמתחתיו הוא $\frac{8}{19}$.

א. הוכח שמתקיים: $a = 3b$.

ב. מצא את a אם הישר $y = bx$ יוצר זוית של 30° עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{\sqrt{\sin x}}{\cos x}$ ונתון התחום $0 \le x \le \pi$.

א. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל.

ב. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה) בתחום הנ"ל.

ג. מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f'(x)$ בתחום הנ"ל.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל. שים לב לגרף בסביבה של $x = 0$ ושל $x = \pi$.

ה. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ ושרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול בתחום הנ"ל.

ו. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והישר $x = \frac{\pi}{3}$ מסתובב סביב ציר ה-x. חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

ז. רשום בצורה כללית את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$ בתחום בין ∞ ל-$-\infty$.

שאלון ראשון — מבחן מספר 24

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) בכלי היו 8 ליטר כוהל נקי. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של כוהל והכניסו במקומה אותה כמות של מים. לאחר מכן הוציאו שוב אותה כמות של התמיסה והוסיפו במקומה מים. לאחר שתי הפעולות הנ"ל, כמות המים שבכלי היתה גדולה **ביותר** מ-4 ליטר מכמות הכוהל שבכלי.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת הכמות שהוציאו בכל פעם.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) א. היעזר בנוסחה לסכום של סדרה חשבונית והוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים: $(1+2+3+\ldots+n)^2 = 1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3$.

ב. נתונה המשוואה $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3 = 6175225$. n הוא מספר טבעי. מצא כמה מחוברים יש באגף השמאלי של המשוואה.

3) בבית ספר מסויים $\frac{2}{3}$ מבין הבנים הם חברים בתנועת נוער.
76% מכלל התלמידים בבית הספר הם חברים בתנועת נוער.
4% מהתלמידים הם בנות שאינן חברות בתנועת נוער.

א. מצא את אחוז הבנים ואת אחוז הבנות בבית הספר.

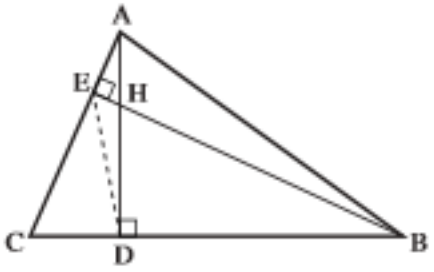
ב. בסקר שנערך בבית הספר הניל לגבי תלבושת אחידה התקבלו התוצאות הבאות:
$\frac{5}{12}$ מהבנים היו בעד תלבושת אחידה וכל הבנות היו נגד תלבושת אחידה. מצא את אחוז התלמידים (בנים ובנות) שהיו בעד תלבושת אחידה.

ג. בוחרים באקראי תלמיד (בן או בת). מה ההסתברות שהוא חבר בתנועת נוער והוא בעד תלבושת אחידה **או** שהוא לא חבר בתנועת נוער והוא נגד תלבושת אחידה? (הנח שאין תלות בין החברות בתנועת נוער לבין הדעה לגבי תלבושת אחידה).

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) AD הוא הגובה לצלע BC ו-BE הוא הגובה לצלע AC במשולש חד זוית ABC. הגבהים נפגשים בנקודה H שנמצאת בתוך המשולש.

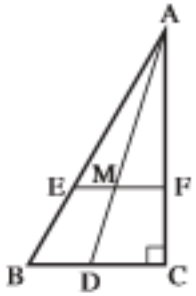


א. הוכח: $\Delta AHE \sim \Delta BHD$.

ב. הוכח: $\Delta AHB \sim \Delta EHD$.

ג. הוכח: אפשר לחסום את המרובע $ABDE$ במעגל.

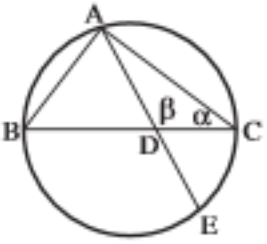
5) במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle ACB = 90^\circ)$ AD הוא התיכון לצלע BC. התיכונים במשולש נפגשים בנקודה M. דרך הנקודה M העבירו ישר המקביל לצלע BC, שחותך את הצלעות AB ו-AC בנקודות E ו-F בהתאמה.



א. חשב את היחס $\frac{EF}{BC}$. נמק.

ב. ידוע ש-CE הוא חוצה הזוית ACB.
חשב את זויות המשולש BCE.

6) ABC הוא משולש שחסום במעגל שרדיוסו R כך ש-BC הוא קוטר. D היא נקודה על BC. המשך הקטע AD חותך את המעגל בנקודה E. נתון: $\sphericalangle ACB = \alpha$, $\sphericalangle ADC = \beta$.



א. הבע באמצעות R, α ו-β את AD ואת AE והראה שמתקיים: $AD = \frac{R\sin 2\alpha}{\sin\beta}$, $DE = -\frac{R\sin(2\alpha+2\beta)}{\sin\beta}$.

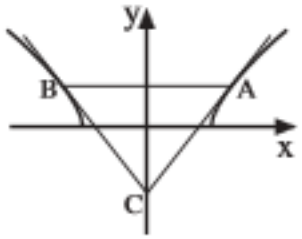
ב. נתון: $AD = DE$. הראה שמתקיים: (1) $\beta = 90^\circ$ או (2) $2\alpha+\beta = 180^\circ$.

ג. הסבר את המשמעות הגיאומטרית של המקרים (1) ו-(2) שבסעיף ב'.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

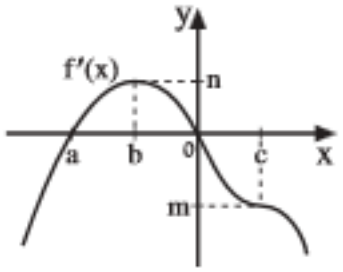
7) נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{x^2-24}$. העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A שעל הגרף. מהנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה-x שחותך את גרף הפונקציה בנקודה B. בנקודה B העבירו עוד משיק לגרף הפונקציה. המשיקים נפגשים בנקודה C שעל ציר ה-y.



א. הראה שהפונקציה זוגית.

ב. מצא את השטח המינימלי של המשולש ABC.

8) נתונה פונקציה $f(x)$. בציור מתואר הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נתון: $f(a) = k$, $f(b) = p$, $f(o) = s$, $f(c) = t$.



א. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים:

(1) את השיעורים של נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן.

(2) את השיעורים של נקודת הפיתול של $f(x)$.

(3) את השיעורים של הנקודות על הגרף של $f(x)$ שבהן $f''(x) = 0$.

(4) את שיפועי המשיקים לגרף של $f(x)$ בנקודות שמצאת בסעיף (3).

(5) את משוואות המשיקים לגרף של $f(x)$ בנקודות שמצאת בסעיף (3).

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, בתחום שבו משורטט הגרף של הנגזרת $f'(x)$, אם נתון שהיא מקבלת רק ערכים חיוביים בתחום זה. סמן על הגרף את נקודת הפיתול.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של $f(x)$.

ד. נסמן ב-x_1 את שיעור ה-x של נקודת המינימום של $f(x)$ וב-x_2 את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $f(x)$. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים את ערך האינטגרל: $\int_{x_1}^{x_2} \frac{f'(x)}{(f(x))^2}\,dx$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x) = a^2\cos x - \cos^2 x$, $a > \sqrt{2}$, בתחום $0 \le x \le 2\pi$.

א. היעזר ב-a במידת הצורך ומצא בתחום הנתון:

(1) את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x.

(2) את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה וקבע את סוגן.

(3) את התחום שבו פונקציית הנגזרת $f'(x)$ חיובית ואת התחום שבו $f'(x)$ שלילית.

נמק.

ב. (1) על סמך תת סעיף א' (2) ותת סעיף א' (3) שרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום הנתון.

(2) נתון שכל השטח בין הגרף של $f'(x)$ ובין ציר ה-x בתחום הנתון הוא 16. מצא את הערך של a.

שאלון ראשון — מבחן מספר 25

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) רוכב אופניים אחד יצא ממושב A אל מושב B. אחרי $\frac{1}{2}$ שעה יצא רוכב אופניים שני ממושב B אל מושב A. הרוכבים נפגשו לאחר שהרוכב השני עבר $\frac{1}{3}$ מהמרחק שבין B ל-A.

ביום אחר יצא רוכב האופניים הראשון ממושב A למושב B $\frac{1}{2}$ שעה אחרי שרוכב האופניים השני יצא ממושב B אל מושב A. הרוכבים נפגשו באמצע הדרך שבין A ל-B. מהירויות הרוכבים לא השתנו.

א. חשב את היחס בין מהירות הרוכב הראשון ובין מהירות הרוכב השני.

ב. ידוע שאם שני הרוכבים יוצאים באותו רגע זה לקראת זה, הם נפגשים במרחק a ק"מ מאמצע הדרך שבין A ל-B. הבע באמצעות a את הדרך שבין A ל-B.

2) a_1, a_2, a_3 הם שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית שסכומם 217.

$\frac{16}{a_3}, \frac{13}{a_2}, \frac{9}{a_1}$ הם שלושה איברים עוקבים בסדרה חשבונית.

א. (1) מצא את שלושת האיברים a_1, a_2, a_3 אם נתון שהסדרה ההנדסית היא סדרה יורדת.

(2) מצא את סכום אינסוף האיברים של הסדרה ההנדסית היורדת.

ב. נתון שבסדרה החשבונית הנ"ל יש 7 איברים שליליים.

(1) מצא את המקומות הסידוריים של האיברים $\frac{16}{a_3}, \frac{13}{a_2}, \frac{9}{a_1}$ בסדרה החשבונית.

(2) מצא את האיבר הראשון בסדרה החשבונית.

3) במלאי של סוחר יש ברגים המיוצרים בשלושה מפעלים: מפעל A, מפעל B, מפעל C. מלאי הברגים הוא גדול מאוד. $\frac{1}{2}$ מהברגים במלאי מיוצרים במפעל A, $\frac{1}{3}$ מהברגים במלאי מיוצרים במפעל B, שאר הברגים במלאי מיוצרים במפעל C. מבין הברגים הפגומים במלאי מספר הברגים הפגומים שמיוצרים ע"י מפעל A גדול פי 5 ממספר הברגים הפגומים שמיוצרים ע"י מפעל B, מספר הברגים הפגומים שמיוצרים על ידי מפעל B שווה למספר הברגים הפגומים שמיוצרים ע"י מפעל C. 3.5% מהברגים במלאי הם פגומים.

א. בוחרים באקראי בורג אחד מבין הברגים המיוצרים במפעל C. מה ההסתברות שהבורג פגום?

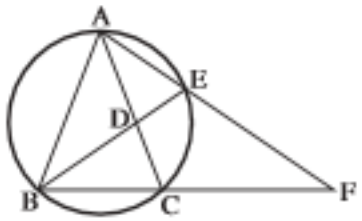
ב. מה ההסתברות שבמדגם מקרי של 6 ברגים המיוצרים במפעל C יש לכל היותר בורג אחד פגום?

ג. בוחרים באקראי בורג אחד מבין הברגים שמיוצרים ע"י מפעל A, בורג אחד מבין הברגים שמיוצרים ע"י מפעל B ובורג אחד מבין הברגים שמיוצרים ע"י מפעל C. מה ההסתברות שמבין שלושת הברגים שבוחרים יש בדיוק בורג פגום אחד?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) המשולש ABC חסום במעגל. המיתר BE חותך את הצלע AC בנקודה D. המשכי המיתרים AE ו-BC נפגשים בנקודה F, כמתואר בציור.



נתון: $\sphericalangle AFB = \sphericalangle EBC = \sphericalangle ABE$, $AE = 9$ ס"מ

ואורך המשיק למעגל שיוצא מהנקודה F הוא 20 ס"מ.

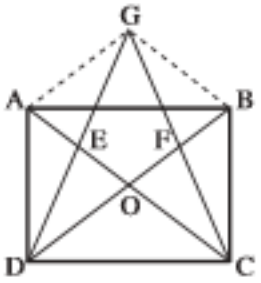
א. (1) הוכח: $\Delta BAE \sim \Delta FAB$.

(2) מצא את האורך של AB.

(3) מצא את האורך של BF.

ב. מצא את האורך של AD ו-CD.

5) במלבן ABCD האלכסונים AC ו-BD נחתכים בנקודה O. הנקודה E היא אמצע הקטע AO והנקודה F היא אמצע הקטע BO. המשכי הקטעים DE ו-CF נחתכים בנקודה G.



א. הוכח: המרובע AGBO הוא מעוין.

ב. נתון: $AB = 8$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ.

חשב את הקטע CG.

6) נתון מצולע משוכלל בעל n צלעות. חיברו, ע"י קטעים, את אמצעי צלעות המצולע בזה אחר זה וכך התקבל מצולע משוכלל אחר גם הוא בעל n צלעות.

א. הבע באמצעות n את היחס שבין שטח המצולע שהתקבל לשטח המצולע המקורי.

ב. חשב את n מהנוסחה שקיבלת בסעיף א' אם נתון שהיחס הוא:

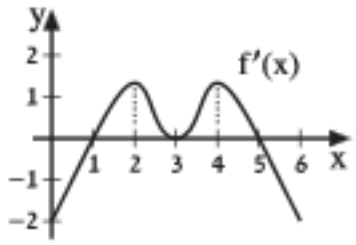
(1) $\frac{1}{4}$. (2) $\frac{1}{2}$. (3) $\frac{3}{4}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) $f(x)$ היא פונקציה שהתחום שלה הוא הקטע $[0,6]$. בשרטוט מתואר הגרף של $f'(x)$.
(הקווים המקווקווים מאונכים לציר ה-x).



א. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגן.

ב. נתון: $f(0)=0$, $f(1)=-2$, $f(3)=f(6)=0$.
שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $0\le x\le 6$.

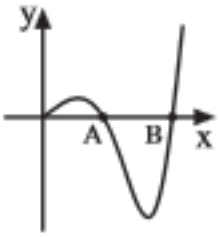
ג. נתון: $f''(0)=2$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום $0\le x\le 6$
אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול.

ד. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

ה. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודות הבאות:
(1) $x=1$ (2) $x=0$.

8) שטח הפנים של פירמידה ישרה שבסיסה ריבוע הוא 600 סמ"ר.
חשב את נפח הפירמידה בעלת הנפח המקסימלי.

9) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=x\sin(x^2-4)$ בתחום $0\le x\le 2.1$.



א. מצא את שיעורי הנקודות A ו-B שהן נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x בתחום $0<x\le 2.1$.
(ראה את סימון הנקודות בציור).

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה B.

ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

שאלון ראשון — מבחן מספר 26

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) רוכב אופניים אחד יצא מיישוב A ורכב ליישוב B. בדיוק באותה השעה יצא רוכב אופניים שני מיישוב B ורכב ליישוב A. שני רוכבי האופניים נפגשו כעבור שעתיים ו-40 דקות.
הזמן שנדרש לרוכב האופניים שיצא מ-A לעבור את הדרך מ-A ל-B גדול ב-72 דקות מהזמן שנדרש לרוכב האופניים שיצא מ-B לעבור דרך זו.

א. מצא את היחס בין המהירות של רוכב האופניים שיצא מ-B לבין המהירות של רוכב האופניים שיצא מ-A.

ב. מצא בכמה שעות עבר כל אחד מרוכבי האופניים את הדרך שבין A ל-B.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) א. הוכח באינדוקציה או בכל דרך אחרת שלכל n טבעי: $\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}{1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot n}<\frac{2^n}{\sqrt{2n+1}}$.

ב. הוכח על סמך סעיף א' שמתקיים: $\frac{13\cdot15\cdot17\cdot\ldots\cdot23}{2\cdot4\cdot6\cdot\ldots\cdot12}<\frac{2^{12}}{5}$.

3) נתונה חפיסת קלפים ובה 5 קלפים. על 4 מבין הקלפים רשום אחד מהמספרים הבאים: 10, 8, 4, 2. על כל קלף רשום מספר אחר. המספר שרשום על הקלף החמישי לא ידוע.

א. מוציאים באקראי קלף אחד מהחפיסה, מחזירים אותו לחפיסה ושוב מוציאים באקראי קלף אחד. ידוע שההסתברות, שסכום המספרים הרשומים על שני הקלפים שמוציאים הוא 12, היא $\frac{1}{5}$. מצא את המספר שרשום על הקלף החמישי. נמק.

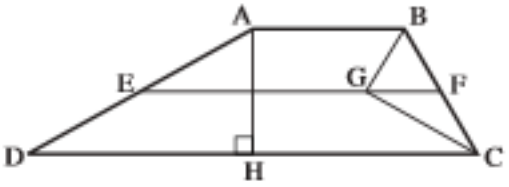
ב. חוזרים n פעמים על תהליך ההוצאה שתואר בסעיף א'. הבע באמצעות n את ההסתברות להוציא לכל היותר פעם אחת שני קלפים שסכום המספרים הרשומים עליהם הוא 12.

ג. הוסיפו לחפיסה קלף שישי שמספרו זהה למספר שעל הקלף החמישי שמצאת בסעיף א'. לאחר מכן הדביקו כל שני קלפים שסכומם 12 כך שהתקבלו 3 קלפים. (למשל על אחד מהקלפים רשום בצד אחד המספר 2 ובצד השני המספר 10 וכו'). עכשיו מוציאים באקראי אחד מהקלפים, מניחים אותו על שולחן ומסתכלים על הצד הגלוי שלו. לאחר מכן מחזירים את הקלף לחפיסה ושוב מוציאים באקראי קלף אחד ומסתכלים על צידו הגלוי. מה ההסתברות שבשתי הפעמים התקבל אותו מספר על הצד הגלוי של הקלף שהוציאו?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

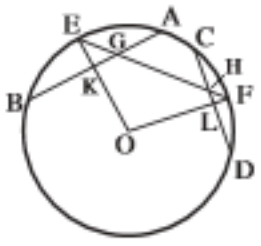
4) בטרפז $ABCD$ $(AB\parallel DC)$ חוצה הזוית ABC וחוצה הזוית BCD נפגשים בנקודה G. דרך הנקודה G העבירו ישר המקביל לבסיסים. הישר חותך את השוק BC ואת השוק AD בנקודות F ו-E בהתאמה. AH הוא גובה בטרפז $ABCD$ כמתואר בציור. נתון: $GC=ED$.



א. הוכח: $\Delta BGC\sim\Delta AHD$.

ב. נתון גם: $DH=6\sqrt{3}$ ס"מ, $BC=4\sqrt{3}$ ס"מ. מצא את האורך של GC. נמק.

5) AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O ורדיוסו R. הנקודה E היא אמצע הקשת $\overset{\frown}{AB}$ והנקודה F היא אמצע הקשת $\overset{\frown}{CD}$. המיתר EF חותך את המיתרים AB ו-CD בנקודות G ו-H בהתאמה. OE חותך את AB בנקודה K ו-OF חותך את CD בנקודה L.



א. הוכח: $\Delta EKG\sim\Delta FLH$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

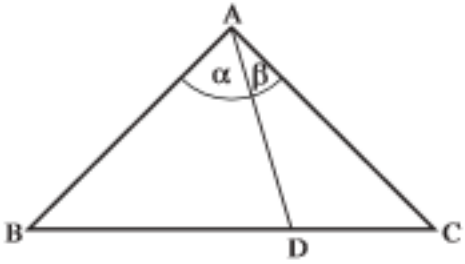
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. נתון: $EG=\frac{2}{5}R$, $FL=a$, $\frac{EG}{HF}=2$. הבע באמצעות R ו-a את אורך הקטע KG.

ג. הבע באמצעות a את אורך הקטע EF.

ד. מצא את זויות המשולש OEF אם נתון: $\frac{5a}{3R}=\frac{1}{4}$.

6) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB=AC)$ D היא נקודה על הבסיס BC.



נתון: $\sphericalangle CAD=\beta$, $\sphericalangle BAD=\alpha$, $\alpha>\beta$.

א. הוכח: $\frac{BD}{DC}=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

ב. נתון: $\frac{S_{ABD}}{S_{ADC}}=\operatorname{tg}\alpha$. חשב את זוית הבסיס של המשולש ABC.

ג. נתון: $AC=a$. הבע באמצעות a את התחום בו יכול להיות האורך של הקטע AD. נמק.

ד. נתון: $AD=\frac{3}{4}a$. חשב את α ואת β.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

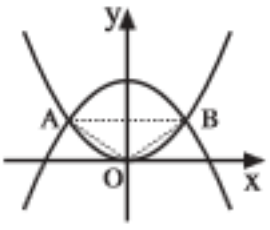
7) ידוע שלפונקציה $f(x)=-\frac{4x^3+4x^2+ax-18}{2x+3}$ אין אסימפטוטה אנכית.

א. מצא את הפרמטר a.

ב. הראה שהפונקציה חותכת את ציר ה-x רק בנקודה אחת ומצא אותה.

ג. העבירו משיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $y=6$. למשיק יש שיפוע שלילי. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, על ידי המשיק ועל ידי ציר ה-x.

8) הגרפים של הפונקציות $y=-x^2+1$ ו-$y=(a^2-1)x^2$ $(a>1)$ נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודה O היא ראשית הצירים.

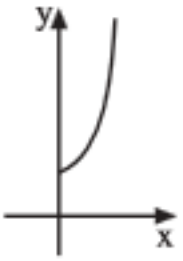


א. מה צריך להיות הערך של a כדי ששטח המשולש AOB יהיה מקסימלי?

ב. מצא את שיעורי הנקודה B עבורה השטח הנ"ל מקסימלי.

ג. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את שטח המשולש AOB כאשר $x=a$ ו-$a>1$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $x\neq 0$.

9) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{1+\sin x}}{\cos x}$ בתחום $0 \le x < \frac{\pi}{2}$.



א. הראה שהפונקציה עולה בתחום $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

ב. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

ג. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$, המשיק הנ"ל והישר $x=\frac{\pi}{4}$ מסתובב סביב ציר ה-x.
חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

שאלון ראשון — מבחן מספר 27

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) בכלי היתה כמות מסויימת של כוהל נקי. הוציאו מהכלי 15 ליטר כוהל נקי והוסיפו במקומם 15 ליטר מים. מהתמיסה שהתקבלה הוציאו 15 ליטר של תמיסה והכניסו במקומם 15 ליטר של מים. בתמיסה שהתקבלה ריכוז הכוהל היה **קטן** מ-49%.

א. מצא באיזה תחום מספרים היתה כמות הכוהל הנקי בכלי בהתחלה.

ב. מצא באיזה תחום מספרים היה ריכוז הכוהל בכלי אחרי ההוצאה וההכנסה הראשונה של 15 ליטר.

2) נתונה סדרה I שהיא סדרה הנדסית אינסופית יורדת שכל איבריה חיוביים:

I. $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$

בין כל שני איברים סמוכים בסדרה I מכניסים שני איברים נוספים כך שנוצרת סדרה II שגם היא סדרה הנדסית אינסופית יורדת שכל איבריה חיוביים:

II. $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, a_3, b_3, c_3, a_4, b_4, c_4, \ldots$

מנת הסדרה I היא q ומנת הסדרה II היא q_0.

א. הבע את q באמצעות q_0.

ב. נתון שסכום הסדרה II גדול פי 1.24 מסכום הסדרה I. מצא את q_0.

ג. נתון שסכום הסדרה ההנדסית האינסופית היורדת $b_1, a_2, c_2, b_3, a_4, c_4, \ldots$ הוא 6.25.
מצא את a_1.

3) א. מטילים פעם אחת (ביחד) שתי קוביות משחק מאוזנות.

(1) מה ההסתברות שבשתי הקוביות יתקבל ממספר זוגי הגדול מ-3?

(2) האם המאורע "יתקבל מספר זוגי בשתי הקוביות" והמאורע "יתקבל מספר הגדול מ-3 בשתי הקוביות" הם מאורעות בלתי תלויים? נמק.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מטילים 4 פעמים (ביחד) שתי קוביות משחק מאוזנות.

(1) מה ההסתברות שיתקבל מספר זוגי הגדול מ-3 בשתי הקוביות בדיוק בשתי הטלות?

(2) מה ההסתברות שיתקבל מספר זוגי הגדול מ-3 בשתי הקוביות רק בהטלה הראשונה והאחרונה?

(3) מה ההסתברות שיתקבל מספר זוגי הגדול מ-3 בשתי הקוביות בהטלה הראשונה והאחרונה?

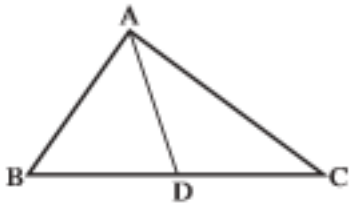
פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC.

$A'D'$ הוא התיכון לצלע $B'C'$ במשולש $A'B'C'$.

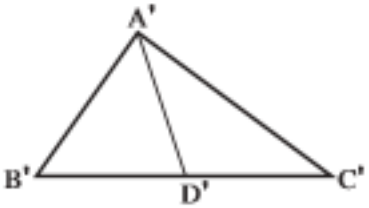
נתון: $AB = A'B'$, $AC = A'C'$, $AD = A'D'$.



א. הוכח: $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$.

ב. האריכו את הצלע AB מהצד של A עד לנקודה E ואת הצלע $A'B'$ מהצד של A' עד לנקודה E'.

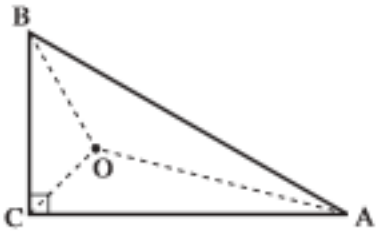
נתון: $AB = AE$, $A'B' = A'E'$.



(1) הוכח: $\Delta AEC \cong \Delta A'E'C'$.

(2) הוכח: $AD \parallel CE$, $AD = \frac{1}{2}CE$.

5) במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle ACB = 90^\circ)$ הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש.



א. חשב את הזוית AOB.

ב. OD הוא הגובה לצלע AB במשולש ABO.

הבע את הקטע CO באמצעות OD. נמק.

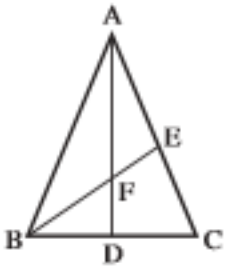
ג. נתון: $\frac{CO}{BO} = \sqrt{\frac{1}{2}}$.

(1) חשב את הזוית BAC.

(2) חשב את היחס $\frac{CO}{AO}$.

6) AD הוא הגובה לבסיס במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$. E היא נקודה כלשהי על השוק AC.

הקטע BE חותך את הגובה AD בנקודה F.



א. הוכח: $\frac{AF}{FD} = 2\frac{AE}{EC}$.

ב. הסבר את המשמעות הגיאומטרית, על סמך התוצאה של סעיף א', בממקרים הבאים אם נתון:

(1) $AE = EC$.

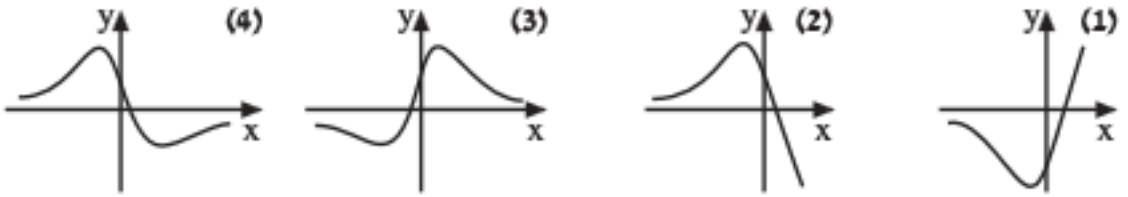
(2) $\sphericalangle ABE = \sphericalangle EBC$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) הנגזרת השנייה של פונקציה $f(x)$ היא: $f''(x)=\frac{-4x^2-2x+2}{\sqrt{(1+x^2)^5}}$. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x.

א. מבין הגרפים (1), (2), (3), (4) שלפניך, איזה גרף מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$? נמק.

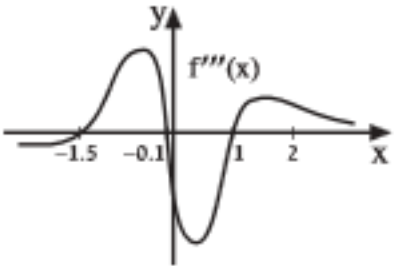


ב. (1) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$. נמק.

(2) היעזר בגרף של $f'(x)$ שבסעיף א׳ ומצא בין אילו שני מספרים שלמים עוקבים נמצא שיעור ה-x של נקודת הקיצון של $f(x)$. נמק.

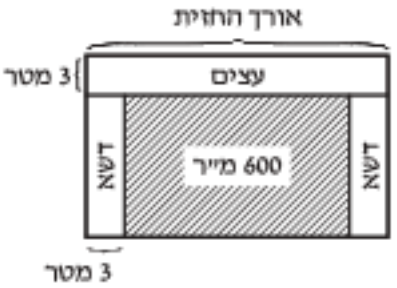
(3) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$, אם ידוע שהגרף חותך את ציר ה-x רק בנקודה אחת שבה $x=3$.

ג. לפניך סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת השלישית $f'''(x)$. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרף של $f'''(x)$, הצירים והישר $x=2$ בתחום $x\geq 0$.



ד. על פי הגרף של $f'(x)$ שבסעיף א׳, הסבר מדוע הגרף של פונקציית הנגזרת השלישית $f'''(x)$ חותך את ציר ה-x בשלוש נקודות.

8) בתוך חלקה בצורת מלבן רוצים להקים מבנה מלבני ששטחו 600 מ״ר כמתואר בציור. בחזית המבנה יש לנטוע עצים ומשני צדדיו יש לשתול דשא. רוחב השוליים לגינון צריך להיות 3 מ׳ בשלושת הצדדים. המחיר של מ״ר גינון בעצים גדול פי $1\frac{1}{3}$ מהמחיר של מ״ר גינון בדשא.



א. מה צריך להיות אורך החזית של החלקה כדי שעלות הגינון תהיה מינימלית?

ב. חשב את שטח העצים ואת שטח הדשא כאשר עלות הגינון היא מינימלית.

ג. נתון שעלות הגינון המינימלית היא 11880 שקלים. מצא את המחיר של מ״ר גינון בדשא.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x)=a\cos x+b\cos^2 x$, $b>0$, $a>2b$ בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$.

א. היעזר ב-a ו-b במידת הצורך ומצא בתחום הנ"ל את:

(1) שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

(2) שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

ג. נתון שהישרים $y=10$ ו-$y=-4$ משיקים לגרף הפונקציה. מצא את a ו-b.

ד. $g(x)$ היא הפונקציה שמקיימת $g(x)=-f(x)$. מצא את נקודות הקיצון הפנימיות של $g(x)$ בתחום הנ"ל.

שאלון ראשון — מבחן מספר 28

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) רוכב אופניים רכב מעיר א' לעיר ב' בכביש סלול במהירות קבועה. בדרכו חזרה הוא רכב במהירות קבועה בכביש עוקף, הארוך ב-25% מהכביש הסלול. מהירות הרוכב בכביש העוקף היתה קטנה ב-25% ממהירותו בכביש הסלול. זמן הרכיבה של הרוכב בכביש העוקף היה ארוך ב-2 שעות מזמן הרכיבה שלו בכביש הסלול.

א. מצא כמה זמן נמשכה רכיבתו בכביש הסלול.

ב. נתון שמהירות רכיבתו בכביש העוקף היתה קטנה ב-m קמ"ש ממהירות רכיבתו בכביש הסלול. הבע באמצעות m בכמה ארוך הכביש העוקף מהכביש הסלול.

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שהביטוי $1+2+2^2+2^3+\ldots+2^{4n-1}$ מתחלק ב-15 בלי שארית לכל n טבעי.

ב. ידוע שתוצאת החילוק של הטור הנ"ל ב-15 עבור n כלשהו היא k. הבע באמצעות k את תוצאת החילוק של הטור הנ"ל ב-15 עבור $n+1$.

3) בעיר מסויימת חלק מהתושבים, צעירים ומבוגרים, תומכים בבניית גורדי שחקים והשאר מתנגדים לבנייתם. ידוע שאין תלות בין גיל התושב לתמיכה או התנגדות לבנייה. 20% מבין התושבים הם צעירים שתומכים בבנייה. ההסתברות לבחור באקראי תומך בבנייה שהוא גם מבוגר קטנה פי 1.5 מההסתברות לבחור באקראי מתנגד לבנייה שהוא גם צעיר.

א. מה ההסתברות לבחור באקראי תושב צעיר מבין תושבי העיר?

ב. בוחרים באקראי תושב מבין המבוגרים בעיר. מה ההסתברות שהוא לא תומך בבנייה?

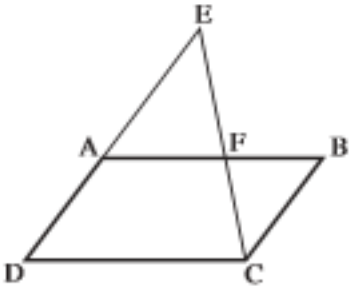
ג. בוחרים באקראי 6 תושבים. ידוע שכולם צעירים. מה ההסתברות שמחציתם תומכים בבנייה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) נתונה מקבילית $ABCD$. F היא נקודה על הצלע AB.
המשך CF נפגש עם המשך DA בנקודה E כמתואר בציור.



א. הוכח: (1) $\frac{BF}{FA}=\frac{AD}{AE}$.

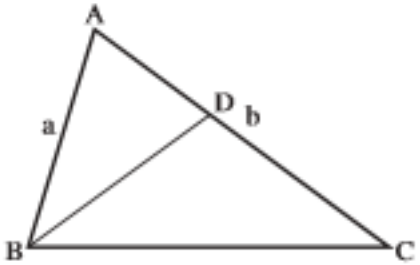
(2) $\frac{\text{שטח }\Delta ADF}{\text{שטח }\Delta AEF}=\frac{AD}{AE}$.

(3) שטח ΔBEF = שטח ΔADF.

ב. נתון: שטח $\Delta BEF = S$, $\frac{BF}{FA}=\frac{2}{3}$.

הבע באמצעות S את שטח המקבילית $ABCD$.

5) BD הוא חוצה הזווית ABC במשולש ABC.
נתון: $\sphericalangle ABC = 2\sphericalangle ACB$, $AB = a$, $AC = b$ $(b > a)$.



א. (1) הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta ADB$.

(2) הבע את הקטע AD באמצעות a ו-b.

(3) הבע את הצלע BC באמצעות a ו-b.

ב. נתון: $\frac{BC}{AB}=1.56$.

(1) חשב את היחס $\frac{b}{a}$.

(2) חשב את הזווית ACB.

6) נתון מצולע משוכלל בעל n צלעות.

א. הבע באמצעות n את היחס בין האלכסון הקטן ביותר במצולע הנ"ל לבין צלע המצולע.

ב. חשב את מספר הצלעות במצולע אם היחס שווה ל-$\frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

ג. במצולע שמצאת בסעיף ב', חשב את היחס בין רדיוס המעגל שחסום במצולע לבין רדיוס המעגל שחוסם את המצולע. רשום את היחס כך שיופיע בו גם שורש ריבועי.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

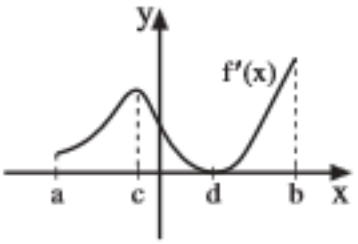
7) נתונות המשוואות של שתי פרבולות: $f(x) = -a^2x^2$ $(a \neq 0)$, $g(x) = x^2 - x$.
הפרבולות נחתכות בנקודות O ו-A (O — ראשית הצירים).

א. הבע באמצעות a את השיעורים של הנקודה A.

ב. מצא את השיעורים של הנקודה A שעבורה השטח שמוגבל על ידי הגרף של $f(x)$, ציר ה-x והאנך לציר ה-x שעובר דרך הנקודה A הוא מקסימלי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) $f(x)$ היא פונקציה שמוגדרת בתחום $a \le x \le b$ והיא חיובית בתחום זה. בציור מתואר הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$. שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של $f'(x)$ הם c ו-d.



א. הבע באמצעות פרמטרים מתאימים:

(1) את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה). נמק.

(2) את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$. נמק.

(3) את שיעורי ה-x של נקודות החיתוך עם ציר ה-x של גרף הפונקציה $f''(x)$.

ב. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$. סמן בסקיצה את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה (מובעות באמצעות פרמטרים מתאימים).

ג. ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול. התבונן בגרף של הפונקציה $f'(x)$ וקבע (בעזרת פרמטרים מתאימים) את התחום בו נמצאת כל אחת מנקודות החיתוך של הנגזרת השלישית $f'''(x)$ עם ציר ה-x.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\text{tg}\,x}\cos^2 x}$ ונתון התחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

א. מצא בתחום הנתון את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.

ב. מצא בתחום הנתון את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

ד. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{4}$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל והאנך לציר ה-x שעובר דרך נקודת הקיצון הנ"ל.

שאלון ראשון — מבחן מספר 29

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) שני הולכי רגל יצאו באותו הזמן מ-A והלכו ל-B. הולך הרגל הראשון הגיע ל-B $3\frac{1}{2}$ שעות לאחר שעזב את A. הולך הרגל השני, אחרי שעבר $\frac{1}{7}$ מהדרך, חזר ל-A. הוא שהה ב-A 30 דקות, יצא שוב ל-B והגיע ל-B יחד עם הולך הרגל הראשון. הולך הרגל השני עבר כל ק"מ ב-5 דקות פחות מאשר עבר הולך הרגל הראשון.

א. מצא את המהירויות של שני הולכי הרגל, אם המהירות של כל אחד מהם לא השתנתה במשך זמן ההליכה.

ב. מצא באיזה מרחק מ-B היה הולך הרגל הראשון כאשר הולך הרגל השני החל ללכת בפעם השנייה מ-A ל-B.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) נתונה סדרה הנדסית שכל n האיברים שלה הם חיוביים. סכום $n-3$ האיברים האחרונים גדול פי 8 מסכום $n-3$ האיברים הראשונים.

א. חשב את מנת הסדרה.

ב. נתון ש-n הוא מספר זוגי. נסמן: $S_n = a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n$,
$T_n = a_1-a_2+a_3-\ldots-a_n$.
($a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ הם איברי הסדרה הנתונה). חשב את היחס: $\frac{S_n}{T_n}$.

ג. נתון: $a_1 = 2$. הבע באמצעות n את הסכום S_n+T_n.

3) בכד א' יש 3 כדורים לבנים ו-5 כדורים אדומים. בכד ב' יש מספר כדורים לבנים ו-6 כדורים אדומים. מוציאים באקראי כדור אחד מכד א' מבלי להחזירו לכד. אם הכדור שהוציאו מכד א' הוא לבן, מוציאים באקראי כדור מכד ב'. אם הכדור שהוציאו מכד א' הוא אדום מוציאים באקראי כדור נוסף מכד א'. ידוע שאם הכדור השני שהוצא הוא לבן אז ההסתברות שהוא הוצא מכד ב' היא $\frac{14}{39}$.

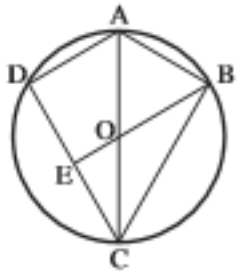
א. חשב את ההסתברות שהכדור השני שהוצא הוא לבן.

ב. מחזירים את כל הכדורים שהוצאו לכדים ומכניסים את כל הכדורים לתוך כד אחד. עכשיו מוציאים מהכד באקראי בזה אחר זה כדורים מבלי להחזירם לכד עד שמוציאים שלושה כדורים אדומים ואז מפסיקים להוציא כדורים מהכד. מה ההסתברות שאחרי הוצאה של 4 כדורים יפסיקו להוציא כדורים מהכד?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 4–6.

4) המרובע $ABCD$ הוא דלתון החסום במעגל ($AB = AD$, $BC = DC$). E היא נקודה על DC כך ש-BE מאונך ל-DC.
BE ו-AC נחתכים בנקודה O.

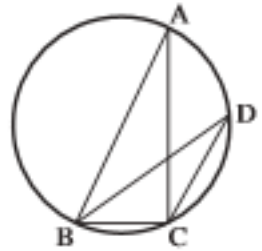


א. הוכח: המשולש ABO הוא שווה שוקיים.

ב. נתון ששטח המשולש ABO שווה לשטח המשולש CBO.
(1) הוכח שהנקודה O היא מרכז המעגל.
(2) מצא את גודל הזווית BCD.

ג. נסמן: $S_{ABCD} = S$. הבע באמצעות S את שטח המרובע $AOED$.

5) בתוך מעגל חסום משולש BCD בעל צלע BC השווה לרדיוס המעגל.

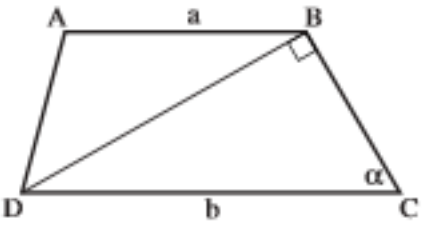


א. חשב את הזווית D אם נתון שהיא זווית חדה.

ב. הגדילו את הזווית DBC של המשולש BCD ב-30° וכך התקבל משולש ABC החסום גם הוא במעגל ששטחו גדול פי 2 משטח המשולש BCD. חשב את הזוויות של המשולשים BCD ו-ABC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) בטרפז $ABCD$ $(AB \parallel AC)$. נתון: $\sphericalangle CBD = 90^\circ$, $AB = a$, $DC = b$, $\sphericalangle BCD = \alpha$.



א. הבע באמצעות a, b ו-α את האורכים של שוקי הטרפז.

ב. דרך הקודקוד B העבירו ישר המקביל לשוק AD. המקביל חותך את הבסיס DC בנקודה E.
חשב את α אם נתון ששטח המרובע $ABED$ הוא $b^2\frac{\sqrt{3}}{8}$ ו-$b = 2a$. (מצא את שני הפתרונות).

ג. הבע באמצעות b את אורך האלכסון AE במרובע $ABED$ עבור כל אחד מערכי α שמצאת בסעיף ב'.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

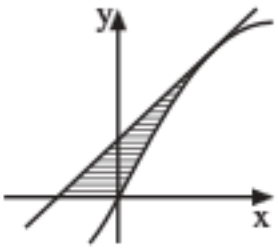
ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) במערכת צירים נתונות הנקודות $A(3,3)$ ו-$B(3,-3)$. ראשית הצירים היא בנקודה O.
C היא נקודה על ציר ה-x בתחום $x \geq 0$.

א. מצא מה צריך להיות שיעור ה-x של הנקודה C כדי שסכום המרחקים $OC + AC + BC$ יהיה מינימלי.

ב. $f(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את סכום המרחקים הנ"ל כאשר x הוא שיעור ה-x של הנקודה C והוא יכול להיות גם שלילי.
(1) הסבר מדוע הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x.
(2) שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

8) לגרף הפונקציה $f(x) = x + \sin x$ העבירו משיק ששיפועו 1 כמתואר בציור.



א. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל ע"י המשיק, גרף הפונקציה וציר ה-x (השטח המקווקו בציור).

ג. מצא בתחום $-\infty < x < \infty$ את שיעורי כל נקודות ההשקה של המשיק שמצאת בסעיף א' עם גרף הפונקציה $f(x)$. (רשום בצורה כללית).

ד. הסבר מדוע הפונקציה $f'(x)$ היא אי שלילית לכל x וחשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$ והצירים ברביע הראשון.

9) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{8(x-1)}{(x-a)^2} + b$. האסימפטוטה האופקית של הפונקציה חותכת את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה בנקודה $(-8,7)$.

א. מצא את הפרמטרים a ו-b.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

עבור a ו-b שמצאת בסעיף א׳ מצא את:

ב. תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ד. נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ז. שרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ אם ידוע שלפונקציה $f(x)$ יש נקודת פיתול אחת בלבד.

שאלון ראשון — מבחן מספר 30

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) על שתי קבוצות פועלים הוטל לסלול כביש. במשך 40 הימים הראשונים עבדו הקבוצות בנפרד. תחילה עבדה הקבוצה הראשונה לבד וסללה $\frac{1}{3}$ של הכביש. לאחר מכן הפסיקה הקבוצה הראשונה את עבודתה והקבוצה השנייה עבדה לבד וסללה, עד לגמר היום ה-40, $\frac{1}{6}$ מהכביש. ביום ה-41 החלו שתי קבוצות הפועלים לעבוד ביחד וסיימו את סלילת הכביש תוך 18 ימים.

א. בכמה ימים היתה יכולה כל קבוצה לבדה לסלול את הכביש הנ״ל?

ב. כמה ימים עבדה לבד כל קבוצה במשך 40 הימים הראשונים?

2) א. נתון שהשוויון שלפניך $\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\frac{4}{2^4}+\ldots+\frac{2n}{2^{2n}}=2-\frac{a\cdot n+2}{b\cdot 2^{2n}}$

נכון ל-$n=1$ ול-$n=2$. חשב את ערכי הפרמטרים a ו-b.

ב. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שהשוויון שבסעיף א׳ נכון לכל n טבעי עבור ה-a וה-b שחישבת בסעיף א׳.

ג. נסמן ב-S_{2n} את סכום $2n$ האיברים הראשונים בטור שבאגף שמאל של השוויון הנ״ל. חשב את ההפרש $S_{2n+2}-S_{2n}$ עבור $n=8$.

3) הנהלת שדה תעופה שוקלת לרכוש מחברה מסויימת מכשיר חדש לגילוי מתכות. ממצאי הבדיקה, שנעשתה להערכת ביצועי המכשיר, הם: מבין האנשים שזוהו על ידי המכשיר כנושאי מתכות 95% אכן נשאו מתכות. מבין אלה שהמכשיר קבע שאינם נושאים מתכות 1% בכל זאת נשאו מתכות. המכשיר קבע ש-10% מכלל הנבדקים הם נושאי מתכות.

(המשך התרגיל בעמ׳ הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

עבור **כל אחת** מהטענות א', ב', ג' שלפניך, קבע אם היא נכונה או אינה נכונה. **נמק** כל קביעה בעזרת חישובים מתאימים.

א. בוחרים באקראי אדם מבין אלה שהם נושאי מתכות.
הטענה: ההסתברות שהמכשיר מזהה שהאדם הוא נושא מתכת גדולה מ-95%.

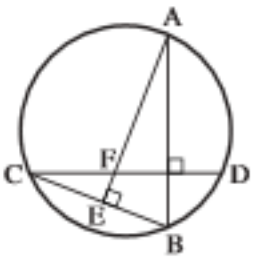
ב. בוחרים באקראי אדם מבין אלה שאינם נושאי מתכות.
הטענה: ההסתברות שהמכשיר מזהה אותו כנושא מתכת קטנה מ-1%.

ג. בוחרים באקראי אדם מבין אלה שהם נושאי מתכות.
הטענה: ההסתברות שהמכשיר אינו מזהה אותו כנושא מתכת קטנה מ-10%.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) הנקודות A, B, C, D נמצאות על מעגל. E היא נקודה על CB. AE חותך את CD בנקודה F.



נתון: $AB \perp CD$, $AE \perp CB$.

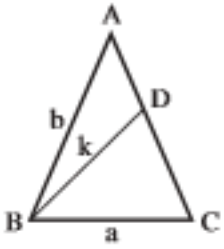
א. הוכח: משולש ADF הוא שווה שוקיים.

ב. המשך AE חותך את המעגל בנקודה G.
נתון: $CE = BE$. הוכח: $FE = EG$.

ג. נתון: $BE = a$, $FE = b$. הבע את רדיוס המעגל באמצעות a ו-b.

ד. נסמן ב-H את החיתוך של AB ו-FD. הבע באמצעות a ו-b את FH $(a > b)$.

5) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ הנקודה D נמצאת על השוק AC כך שמתקיים $AD:DC = 1:2$.



נסמן: $AB = b$, $BC = a$, $BD = k$.

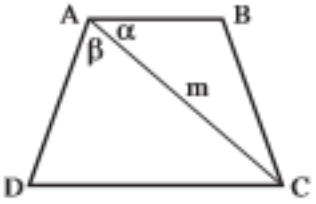
א. הוכח שמתקיים: $9k^2 = 3a^2+4b^2$.

ב. נתון: $k = a$.

(1) מבלי למצוא את זוית הבסיס של המשולש ABC חשב את היחס בין רדיוס המעגל שחוסם את המשולש BDC לרדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABD.

(2) חשב את זוית הבסיס של המשולש ABC.

6) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים $(AB \parallel DC,\ AD = BC)$.
אלכסון הטרפז AC יוצר זוית α עם הבסיס הקטן AB וזוית β עם השוק AD. נתון: $AC = m$.



א. הבע את בסיסי הטרפז AB ו-DC באמצעות m, α ו-β.

ב. נתון: $\beta = 2\alpha$, $\frac{AB}{DC} = \frac{1}{2}$. חשב את α.

ג. האם ניתן לחסום מעגל בתוך הטרפז ABCD?
הוכח את תשובתך.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) לגרפים של הפונקציות $f(x)=x^3-ax$ ו-$g(x)=2x^2-bx$ כאשר $a\neq b$ יש משיק משותף בנקודה מסויימת והם נחתכים בנקודה אחרת.

א. מצא את שיעור ה-x של כל אחת מהנקודות הנ"ל.

ב. חשב את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות בין שתי הנקודות הנ"ל.

ג. מצא את a ו-b אם נתון ששיפוע המשיק המשותף הוא 1.

(הערה: יש לענות על סעיפים א' ו-ב' מבלי להיעזר בסעיף ג').

8) נתונה הפונקציה $f(x)=x^2-\sin 2x$ בתחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le 0$.

א. מצא את שיעור ה-x של הנקודה שבה יש לגרף הפונקציה שיפוע מקסימלי ואת שיעור ה-x של הנקודה שבה יש לגרף הפונקציה שיפוע מינימלי. מה מאפיין את הנקודות שמצאת?

ב. מצא לגבי כל אחת מהנקודות הנ"ל את הזוית (במעלות) שהמשיק לגרף הפונקציה יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x.

ג. הסבר מדוע בתחום $-\frac{\pi}{2}<x<0$ הפונקציה $f(x)$ יורדת.

ד. מצא בתחום הנ"ל את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $f(x)$.

9) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{ax}{2\sqrt{x}-x}$. השיפוע של המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=9$ הוא 1.

א. מצא את הערך של a.

ב. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ג. הראה שהפונקציה עולה בכל נקודה בתחום הגדרתה.

ד. מצא את האסימפטוטות של $f(x)$ המקבילות לצירים.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $F(x)$ היא פונקציה קדומה של הפונקציה $f(x)$ בתחום $x>4$. נתון שהפונקציה $F(x)$ חותכת את ציר ה-x בנקודה $x=4.77$ (בקירוב). שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $F(x)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שאלון ראשון

מבחן מספר 31

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שלושה רוכבי אופניים א', ב' ו-ג' התחרו לאורך מסלול מסויים. מהירותו של רוכב א' היתה גדולה ב-9 קמ"ש ממהירותו של רוכב ב' וב-m קמ"ש ממהירותו של רוכב ג'.
לכן רוכב א' הגיע m שעות לפני רוכב ב' ושעה לפני רוכב ג'.

א. הבע באמצעות m את מהירותו של רוכב א' ואת זמן רכיבתו.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

2) סדרה חשבונית מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1}=\frac{9n^2-21n+10}{a_n}$.

א. מצא את האיבר הראשון של הסדרה.

ב. מצא את ההגדרה לפי מקום של הסדרה.

ג. מצא את ההגדרה של הסדרה בעזרת כלל נסיגה ע"י שתחשב את הסכום $a_{n+1}+a_n$.

ד. מצא, עבור האיבר הראשון השלילי שמצאת בסעיף א', את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה שמקומותיהם הם איברי הסדרה החשבונית $2,7,12,\ldots$.

3) נתונים שני כדים. בכד א' 5 כדורים אדומים ו-3 כדורים צהובים. בכד ב' 4 כדורים אדומים ו-5 כדורים צהובים. בחרו באקראי כד והוציאו ממנו באקראי כדור אחד.

א. אם ידוע שהכדור שהוצא הוא צהוב, מה ההסתברות שבכד ב' נשארו מספר שווה של כדורים אדומים וצהובים?

ב. אם ידוע שהכדור שהוצא הוא אדום, מה ההסתברות שבכד א' נשארו 4 כדורים אדומים ו-3 כדורים צהובים?

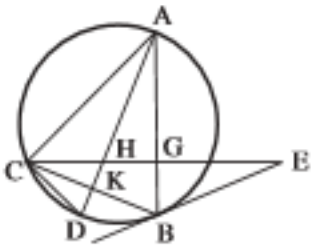
ג. מחזירים את הכדור שהוציאו לכד שממנו הוציאו את הכדור ומכניסים את כל הכדורים לכד אחד. עכשיו מטילים פעם אחת קוביה שחלק מפאותיה צבועות באדום וחלק צבועות בצהוב. אם מתקבל צבע אדום על הפאה העליונה של הקוביה אז מוציאים כדור אדום מהכד. אם מתקבל צבע צהוב על הפאה העליונה של הקוביה אז מוציאים כדור צהוב מהכד. לאחר מכן מוציאים באקראי כדור נוסף מהכד. ההסתברות שצבע הכדור הנוסף שהוצא הוא כמו הצבע שהתקבל על הפאה העליונה של הקוביה היא $\frac{11}{24}$. מצא כמה פאות של הקוביה צבועות באדום וכמה צבועות בצהוב.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום במעגל. AD הוא קוטר במעגל. BE משיק למעגל בנקודה B. המיתר AB חותך את הקטע CE בנקודה G. AD חותך את CE בנקודה H ואת BC בנקודה K. נתון: $\sphericalangle E = \sphericalangle BCE$.



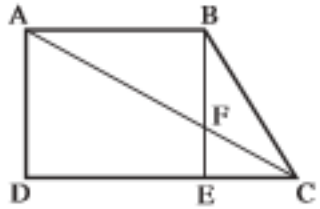
א. הוכח: $\Delta ACD \sim \Delta EGB$.

ב. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta CDH$.

ג. הוכח שהמרובע $CHBD$ הוא מעוין.

ד. נתון: $BE = a$, $\frac{AK}{BE} = m$. הבע באמצעות a ו-m את שטח המעוין $CHBD$.

5) המרובע $ABCD$ הוא טרפז ישר זוית $(AB \parallel DC$, $\sphericalangle ADC = 90^\circ)$. BE הוא גובה לצלע DC. האלכסון AC חוצה את הזוית BCD וחותך את הגובה BE בנקודה F. נתון: $\frac{BC}{EC} = m$, $S_{\Delta EFC} = s$.



א. הבע את שטח הטרפז $ABCD$ באמצעות m ו-s.

ב. נתון ששטח הטרפז גדול פי 15 משטח המשולש EFC. מצא את m.

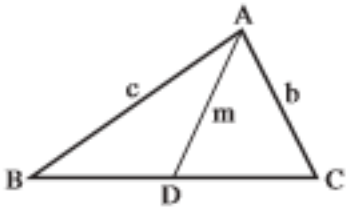
ג. חשב את הזוית החדה שבין אלכסוני המלבן $ABED$.

6) AD הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC.

נתון: $AC = b$, $AB = c$, $AD = m$.

א. הבע את הצלע BC באמצעות b, c ו-m.

ב. נתון: $BC = \sqrt{b^2+c^2}$. הבע את m באמצעות b ו-c בהסתמך על התשובה שקיבלת בסעיף א' והסבר את המשמעות הגיאומטרית של התשובה שמתקבלת בסעיף זה.



פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = -2x^3 + (a^2+8)x^2$.

א. הבע בעזרת a את שיפוע המשיק לגרף הפונקציה:

(1) בנקודה $x = 1$. (2) בנקודה $x = 2$.

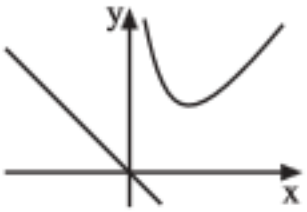
ב. מצא לאילו ערכי a שני המשיקים הניי"ל נתכים.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. מצא לאילו ערכי a שני המשיקים הנ"ל מקבילים זה לזה.
(הערה: עליך גם להראות שהמשיקים לא מתלכדים לישר אחד).
ד. עבור ה-a החיובי, שמצאת בסעיף ג', מצא את משוואות שני המשיקים הנ"ל.
ה. המשיק בנקודה $x=1$ שמצאת בסעיף ד' חותך את גרף הפונקציה בנקודה שבה $y=25$. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f(x)$ והמשיק בנקודה $x=1$.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=x+\frac{a}{x}$ $a>0$ בתחום $x>0$
ונתון הישר $y=-x$. A היא נקודה על גרף הפונקציה
ו-B היא נקודה על הישר כך שהקטע AB מקביל לציר ה-x.



א. ידוע שהאורך המינימלי של הקטע AB הוא **קטן** מ-6.
מצא באיזה תחום נמצא a.
ב. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>0$. הבע באמצעות a את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה $g(x)$.

9) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{\sqrt{\sin x+2.6}}{\cos x}$ ונתון התחום $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{3}{2}\pi$.
א. מצא בתחום הנתון את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה.
ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים (אם יש כאלה).
ג. מצא בתחום הנתון את נקודות הקיצון של הפונקציה.
ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.
ה. מצא בתחום הנתון את התחום שבו $f'(x)$ חיובית וגם $f''(x)$ חיובית.

שאלון ראשון — מבחן מספר 32

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שתי מכוניות יצאו בו זמנית מעיר א' לעיר ב'. המרחק בין הערים הוא 300 ק"מ. אחרי $1\frac{1}{2}$ שעות הקטינה המכונית הראשונה את מהירותה לחצי ממהירותה הקודמת והגיעה לעיר ב' שעה אחרי שהמכונית השנייה הגיעה לשם. מהירות המכונית הראשונה היתה גדולה ב-20 קמ"ש ממהירות המכונית השנייה.
א. מה היתה המהירות של המכונית השנייה אם ידוע שהיא קטנה מ-50 קמ"ש?
ב. כמה זמן אחרי ששתי המכוניות יצאו מעיר א' השיגה המכונית השנייה את הראשונה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) סדרה מוגדרת לכל n טבעי על ידי הנוסחה: $a_n = 4 \cdot 3^{n-1} - 2$.

א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים השוויון:

$$a_2 - a_3 + a_4 - \ldots + a_{2n} = 1 + 3^{2n}$$

ב. היעזר בשוויון שבסעיף א' וחשב את הסכום: $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \ldots + a_{11}$.

3) בכד א' יש 3 כדורים אדומים ו-2 כדורים לבנים. בכד ב' יש 3 כדורים אדומים וכדור אחד לבן.

א. מוציאים באקראי עם החזרה 4 כדורים מכד א' ו-5 כדורים מכד ב'. חשב את ההסתברויות הבאות:

(1) שבדיוק 2 מהכדורים שהוצאו מכד א' הם אדומים ובדיוק 4 מהכדורים שהוצאו מכד ב' הם אדומים.

(2) שבין הכדורים שהוצאו מכד א' וגם בין הכדורים שהוצאו מכד ב' יש כדורים משני הצבעים.

ב. מכניסים את כל הכדורים משני הכדים לתוך כד אחד.

(1) מוציאים באקראי עם החזרה n כדורים מהכד. הבע באמצעות n את ההסתברות שבדיוק שני כדורים מהכדורים שהוצאו הם אדומים.

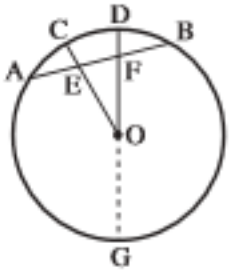
(2) מוציאים באקראי עם החזרה n כדורים עד שמתקבלים בדיוק שני כדורים אדומים ואז מפסיקים להוציא כדורים. חשב את ההסתברות ש-$n = 5$.

(3) מוציאים באקראי עם החזרה n כדורים מהכד. ידוע שבדיוק כדור אחד מבין הכדורים שהוצאו הוא אדום. הבע באמצעות n את ההסתברות שהכדור האדום היחיד שהוצא הוא הכדור הראשון.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O. הנקודות C ו-D נמצאות על הקשת הקטנה $\overset{\frown}{AB}$ כך ש-$\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{CD} = \overset{\frown}{DB}$.
OC ו-OD חותכים את AB בנקודות E ו-F בהתאמה כמתואר בציור.



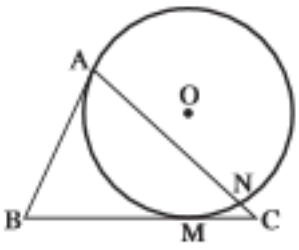
א. הוכח: $\Delta AEO \cong \Delta BFO$.

ב. המשך DO חותך את המעגל בנקודה G.
ההמשך של CD מהצד של C וההמשך של AG מהצד של A נחתכים בנקודה H.
הוכח: המרובע HCBF הוא מקבילית.

ג. הוכח: $\frac{AE}{FE} > 1$. **(הערה:** פתרון סעיף ג' לא קשור לסעיפים הקודמים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתון מעגל שמרכזו בנקודה O. מהנקודה C שמחוץ למעגל יוצא ישר החותך את המעגל בנקודות N ו-A. מהנקודה B שמחוץ למעגל יוצאים שני ישרים המשיקים למעגל בנקודות A ו-M. הנקודה M נמצאת על הישר BC.



נתון: $AC = BC$, $CM = a$, $AB = b$.

א. הבע את הקטע CN באמצעות a ו-b.

ב. נתון גם: $\sphericalangle BOC = 90^\circ$. הבע את רדיוס המעגל באמצעות a ו-b.

ג. נסמן: $\sphericalangle OBC = \alpha$. הראה שמתקיים:

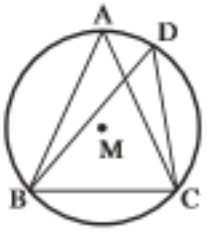
(1) $tg^2\alpha = \frac{a}{b}$.

(2) $\cos 2\alpha = \frac{b}{2(a+b)}$.

ד. (1) חשב את הזווית α.

(2) חשב את היחס $\frac{a}{b}$.

6) ABC הוא משולש שווה שוקיים $(AB = AC)$ החסום במעגל שמרכזו M. הנקודה D נמצאת על הקשת $\overset{\frown}{AC}$ **כמתואר בציור**.



נתון: $AB = AC = a$, $BD = b$, $CD = c$.

א. הוכח: $c < a < b$.

ב. הבע את BC^2 באמצעות a, b ו-c והראה שמתקיים: $BC^2 = \frac{a^2(b-c)^2}{a^2-bc}$.

ג. הסבר על סמך התשובה לסעיף ב' מדוע שטח המשולש ABC יותר גדול משטח המשולש BDC.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 7–9.

7) נתון משולש ABC שבו: $AB = 6$, $AC = 10$, $\sphericalangle BAC = 120^\circ$. ישר חותך את הצלע AB בנקודה P ואת הצלע AC בנקודה Q כך ששטח המשולש APQ שווה ל-$\frac{1}{2}$ משטח המשולש ABC.

א. מבין כל אורכי הקטעים PQ הנוצרים באופן זה, מצא את הערך הקטן ביותר של $(PQ)^2$.

ב. $f(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את הערך של $(PQ)^2$ כאשר x הוא הקטע AP. מצא בתחום $x \neq 0$ את נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן.

8) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{-x}{\sqrt{x^2+3}}$.

א. הראה שהפונקציה יורדת לכל x.

ב. מצא את האסימפטוטות האופקיות של הפונקציה.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. מצא את משוואת הישר שמשיק לגרף הפונקציה ברביע הרביעי ושיפועו $-\frac{3}{8}$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק הנ"ל וציר ה-y.

9) נתונה הפונקציה $f(x)=a\sin x-\sin^2 x$. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $x=\pi$ הוא -2.

א. מצא את a.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום $0\le x\le 2\pi$.

ג. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f'(x)$ וציר ה-x בין שתי נקודות החיתוך שלה עם ציר ה-x בתחום הנ"ל.

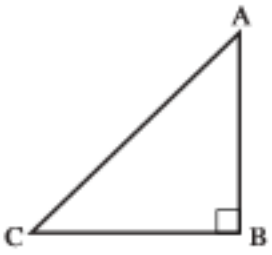
ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$ בתחום הנ"ל. נמק.

שאלון ראשון — מבחן מספר 33

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שני רוכבי אופניים רכבו מהעיר A לעיר C. המרחק בין הערים הוא 65 ק"מ. הרוכבים הגיעו למטרתם בשני מסלולים שונים:



הרוכב הראשון רכב ישירות מ-A ל-C.

הרוכב השני רכב תחילה לעיר B, הנמצאת מדרום ל-A, ואחר כך לעיר C, הנמצאת ממערב לעיר B (ראה ציור).

שני הרוכבים נסעו במהירות קבועה ושווה.

הרוכב השני הגיע לעיר B שעה לאחר שיצא מ-A והגיע לעיר C 48 דקות אחרי שהרוכב הראשון הגיע אליה.

א. מצא את מהירות הרכיבה של רוכבי האופניים.

ב. באיזה מרחק מהעיר C היה הרוכב השני כאשר הרוכב הראשון הגיע אליה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) סדרה מוגדרת לכל n טבעי על ידי כלל הנסיגה: $\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + \frac{2}{n^2+3n+2} \end{cases}$.

א. הוכח שהסדרה עולה לכל n טבעי.

ב. (1) האם הביטוי $\frac{2}{a_{n+1}-a_n}$ הוא מספר זוגי לכל n טבעי? נמק.

(2) האם הביטוי $\frac{2}{a_{n+1}-a_n}$ מתחלק ב-4 בלי שארית לכל n טבעי גדול מ-1? נמק.

ג. נתון שהאיבר הכללי של הסדרה הוא $a_n = \frac{n+b}{n+c}$. מצא את b ו-c.

ד. ההפרש בין איבר מסויים בסדרה לבין האיבר שלפניו הוא $\frac{20}{99}\cdot 10^{-3}$. מצא את האיבר המסויים.

3) ידוע שב-$P\%$ מהמקרים ניסים עוזר לעופר במשחק דמקה.
בשאר המקרים עופר משחק דמקה בלי עזרה.
כאשר ניסים עוזר לעופר במשחק דמקה, ההסתברות שעופר ינצח במשחק היא 0.95.
כאשר עופר משחק דמקה בלי עזרה, ההסתברות שהוא ינצח במשחק היא 0.75.
(אין תיקו במשחק).

א. ידוע שאם עופר הפסיד במשחק דמקה אז ההסתברות שניסים עזר לו במשחק היא $\frac{3}{13}$.
חשב את P.

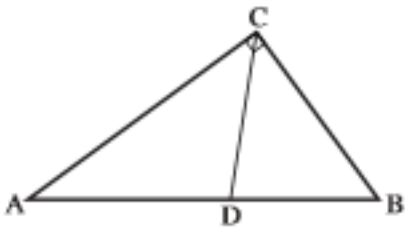
ב. פעם אחת עופר שיחק 5 משחקי דמקה. בשלושת המשחקים הראשונים ניסים עזר לו.
בשני המשחקים האחרונים עופר שיחק בלי עזרה. מה ההסתברות שעופר ניצח בכל 5 המשחקים?

ג. בפעם אחרת עופר שוב שיחק 5 משחקי דמקה. ידוע שעופר ניצח בכל 5 המשחקים.
מה ההסתברות שבשלושת המשחקים הראשונים ניסים עזר לו ובשני המשחקים האחרונים עופר שיחק בלי עזרה?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 4–6.

4) במשולש ישר זוית ACB $(\sphericalangle ACB = 90^\circ)$
CD הוא חוצה הזוית ACB.



א. (1) הוכח: $DB\cdot AC = BC\cdot AB - BC\cdot DB$.

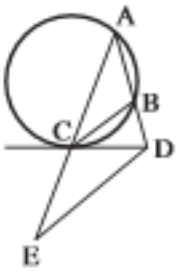
(2) נתון: $BC = a$, $AC = b$, $b > a$.
הבע את הקטע BD באמצעות a ו-b.

ב. מהקודקוד C מורידים אנך ליתר AB.
האנך חותך את היתר בנקודה E. הבע את הקטע DE באמצעות a ו-b.

ג. הוכח: $\left(\frac{S_{\Delta ACD}}{S_{\Delta BCD}}\right)^2 = \frac{S_{\Delta ACE}}{S_{\Delta BCE}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) המשולש ABC חסום במעגל. D היא נקודה על המשך AB. הישר DC משיק למעגל בנקודה C. E היא נקודה על המשך AC. נתון: $DE \parallel BC$.



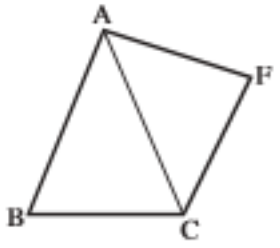
א. הוכח: $\Delta AED \sim \Delta DEC$.

ב. חשב את DE אם נתון: $AC = 16$ ס"מ, $CE = 9$ ס"מ.

ג. חשב את BC.

ד. נתון: $BD = 5$ ס"מ. חשב את הזווית AED.

6) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ בנו על השוק AC (כלפי חוץ) משולש שווה שוקיים AFC כך שמתקיים: $AF = CF = BC$.



נסמן: $\sphericalangle ABC = \alpha$, $\sphericalangle AFC = \beta$.

א. הוכח: $\cos\beta = 1 - \frac{1}{8\cos^2\alpha}$.

ב. נתון: $BF = 2BC \cdot \cos(67.5^\circ - \frac{\alpha}{2})$.

חשב את זויות המשולש ABC.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 7–9.

7) הממוצע של פונקציה על קטע $[a,b]$ מוגדר על ידי הנוסחה: $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

א. עבור איזה ערך של c יש לפונקציה $f(x) = (x^2-4x)^4(x-2)$ ממוצע קטן ביותר על הקטע $[0,c]$, $c > 0$?

ב. ידוע שהנגזרת של הפונקציה $f(x)$ מתאפסת בתחום $3 \le x \le 5$ רק בנקודה שבה $x = 4$. האם בנקודה $x = 4$ יש לפונקציה $f(x)$ נקודת קיצון? נמק.

8) לגרף הפונקציה $f(x) = \sqrt{ax}$, $a > 0$ העבירו משיק בנקודה שבה $x = 1$.

א. הבע באמצעות a את משוואת המשיק.

ב. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y מסתובב סביב ציר ה-x. נסמן ב-V_1 את נפח גוף הסיבוב המתקבל. השטח שמוגבל ע"י המשיק והצירים (ברביע השני) מסתובב סביב ציר ה-x. נסמן ב-V_2 את נפח גוף הסיבוב המתקבל.

(1) חשב את היחס $\frac{V_1}{V_2}$.

(2) חשב את a אם נתון: $V_1 + V_2 = \frac{2}{3}\pi$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה $f(x) = -\sin^4 x - \cos^4 x$ בתחום $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

א. גזור את הפונקציה והוכח שהנגזרת שלה היא $f'(x) = \sin 4x$.

ב. בתחום הנתון מצא את:

(1) נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

(2) שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה.

(3) התחומים שבהם הפונקציה קעורה כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$.

ג. $g(x)$ היא הפונקציה $g(x) = f(-x)$. מהן נקודות הקיצון של $g(x)$ בתחום הנתון? נמק.

ד. $h(x)$ היא הפונקציה $h(x) = \frac{1}{f(x)}$.

(1) מהן נקודות הקיצון של $h(x)$ בתחום הנתון? נמק.

(2) האם לפונקציה $h(x)$ יש אסימפטוטות אנכיות? נמק.

שאלון ראשון — מבחן מספר 34

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) שני ברזים היו צריכים למלא בריכה. בהתחלה פתחו רק את הברז הראשון ואחרי שעה פתחו גם את הברז השני. שעתיים אחרי שפתחו את הברז השני, הברזים מילאו 45% מהבריכה. לאחר מילוי הבריכה התברר שכל ברז מילא מחצית מהבריכה.

א. בכמה שעות ממלא כל ברז לבד את הבריכה?

ב. איזה חלק מהבריכה מילא כל ברז אחרי שהם מילאו 45% מהבריכה?

2) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי הגדול מ-1 מתקיים:

$$\frac{1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot\ldots\cdot2n}{1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot\ldots\cdot n} > 4^n \cdot \frac{1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot\ldots\cdot n}{n+1}.$$

ב. הוכח על סמך סעיף א' שמתקיים: $\frac{11^2\cdot12\cdot13\cdot14\cdot\ldots\cdot20}{1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot\ldots\cdot10} > 4^{10}$.

3) בבדיקה מיוחדת ניתן לקבוע אם אדם נושא בדמו נגיף של מחלה מסויימת. כאשר נבדק נושא את הנגיף בדמו ההסתברות שהבדיקה תקבע שהוא נושא את הנגיף היא 0.8. כאשר הנבדק לא נושא את הנגיף בדמו ההסתברות שהבדיקה תקבע שהוא לא נושא את הנגיף היא 0.9. אם הבדיקה קבעה לגבי נבדק שהוא נושא את הנגיף אז ההסתברות שהוא אכן נושא את הנגיף היא $\frac{2}{3}$.

א. אדם נבדק בבדיקה הנ"ל. מה ההסתברות שהבדיקה תקבע שהוא נושא את הנגיף?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. 4 נבדקים (שאין קשר ביניהם) נבדקו בבדיקה הנ"ל. מה ההסתברות שהבדיקה תקבע שבדיוק 3 מהם נושאים את הנגיף?

ג. מהו אחוז הטעויות של הבדיקה?

ד. לכל מי שהבדיקה הראתה שהוא נושא את הנגיף נתנו תרופה מסויימת. התרופה גרמה לתופעות לוואי אצל 75% מאלה שנושאים את הנגיף ואצל 15% מאלה שלא נושאים את הנגיף. מה ההסתברות שמי שקיבל את התרופה נושא את הנגיף אם התרופה גרמה לו לתופעות לוואי?

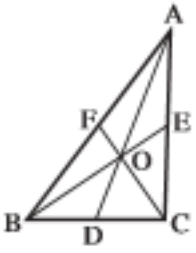
פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) על כל אחת מהצלעות של מקבילית בנו כלפי חוץ משולש שווה שוקיים וישר זוית שהיתר שלו מתלכד עם הצלע.

הוכח שארבעת קודקודי הזוית הישרה של המשולשים הנ"ל הם קודקודים של ריבוע.

5) D, E ו-F הן נקודות על הצלעות BC, AC ו-AB של משולש ABC. הקטעים AD, BE ו-CF נחתכים בנקודה O.



נתון: $S_{BDO} = S_{DOC}$, $AO = 2DO$.

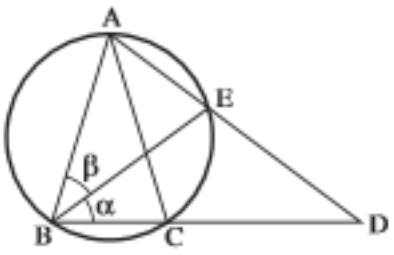
א. הוכח: הקטעים AD, BE ו-CF הם התיכונים במשולש ABC.

ב. נתון: $AO = BC$. הוכח: $BE \perp CF$.

ג. נתון: $BE = a$, $CF = b$. הבע באמצעות a ו-b את שטח המשולש ABC ואת AD.

ד. נתון: $a =$ 18 ס"מ, 15 ס"מ $= b$. חשב את זויות המשולש ABC.

6) ABC הוא משולש שווה שוקיים $(AB = AC)$ החסום במעגל שרדיוסו R. הנקודה D נמצאת על המשך BC. הקטע AD חותך את המעגל בנקודה E.



נתון: $\sphericalangle ABE = \beta$, $\sphericalangle DBE = \alpha$.

א. הבע את AC ואת CD באמצעות R, α ו-β.

ב. נתון: $AC = CD$, $\frac{AE}{DE} = \frac{5}{8}$. נסמן ב- F את החיתוך של AC ו-BE.

(1) מבלי למצוא את α חשב את היחס $\frac{CF}{AF}$.

(2) מצא את הזוית α.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{a}x^2+\frac{a^2}{x}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגה.

ג. מצא את נקודת הפיתול של הפונקציה.

ד. מצא באילו תחומים הפונקציה קעורה כלפי מטה $\cap$ ובאילו תחומים היא קעורה כלפי מעלה $\cup$.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ו. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ עבור $a>0$ ושרטט סקיצה של הפונקציה $f(x)$ עבור $a<0$.

8) הנגזרת השלישית של פונקציה $f(x)$ היא: $f'''(x)=4\sin x+4\cos 2x$. לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ יש נקודת קיצון בנקודה $(\frac{\pi}{2},-\frac{1}{2})$.

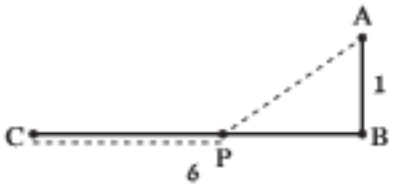
א. מצא את הפונקציה הנגזרת $f'(x)$.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f'(x)$ עם הצירים בתחום $0\le x\le\pi$.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)$ בתחום $0\le x\le\pi$ וקבע את סוגן.

ד. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $f''(x)$ וציר ה-x בתחום $0\le x\le\pi$.

9) מגדלור A נמצא 1 ק"מ צפונה מנקודה B על חוף ים, המשתרע ממזרח למערב. 6 ק"מ מערבה מהנקודה B נמצאת נקודה C, גם היא על חוף הים. אדם הנמצא במגדלור ומעוניין להגיע לנקודה C, עוזב את המגדלור בסירה במהירות של 6 קמ"ש ושט מ-A בקו ישר לנקודה P שבין B ו-C על החוף. את המרחק מ-P ל-C עובר האדם בהליכה במהירות של $6\frac{1}{2}$ קמ"ש.



א. באיזה מרחק מ-B צריך האדם לעגון על מנת להגיע בזמן המינימלי מ-A ל-C?

ב. מהו הזמן המינימלי?

ג. מצא את הזמן המקסימלי אם הנקודה P יכולה להיות גם בקצות הקטע BC.

שאלון ראשון

מבחן מספר 35

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) כלי רכב אחד יצא מעיר A לעיר B. כעבור $\frac{1}{2}$ שעה יצא כלי רכב שני מהעיר A לכיוון העיר B ונסע במהירות של 40 קמ"ש. כלי הרכב השני השיג את כלי הרכב הראשון ואז חזר מייד לעיר A. כלי הרכב השני הגיע ל-A **לפני** שכלי הרכב הראשון הגיע ל-B. המרחק בין A ל-B הוא 105 ק"מ.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו של כלי הרכב הראשון.

2) את הסדרה החשבונית $1,5,9,13,17,21,\ldots$ חילקו לקבוצות באופן הבא:
$(1),(5,9),(13,17,21),\ldots$. בקבוצה הראשונה איבר אחד, בקבוצה השנייה שני איברים, בקבוצה השלישית שלושה איברים וכו'. בכל קבוצה איבר אחד יותר מאשר בקבוצה הקודמת לה.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הראשון בקבוצה שבמקום ה-n.

ב. מצא את הנוסחה לסכום האיברים בקבוצה שבמקום ה-n.

3) בעיר מסויימת לכל המשפחות שיש להן מחשב יש טלוויזיה. ל-$\frac{5}{6}$ מבין המשפחות שיש להן טלוויזיה יש מחשב. ל-40% מבין המשפחות שאין להן מחשב אין טלוויזיה.

א. בוחרים באקראי משפחה בעיר. מה ההסתברות שיש לה מחשב?

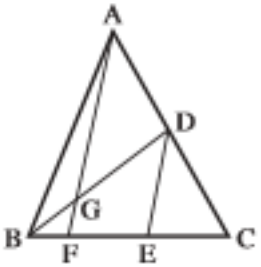
ב. בוחרים באקראי 4 משפחות בעיר. מה ההסתברות שבדיוק ל-2 מהן יש מחשב?

ג. לכל המשפחות שיש להן טלוויזיה ומחשב יש גם טלפון. ל-75% מהמשפחות שיש להן טלוויזיה ואין להן מחשב יש טלפון. בוחרים באקראי משפחה מבין המשפחות שיש להן טלוויזיה. חשב את ההסתברות שלמשפחה יש טלוויזיה ומחשב אם ידוע שיש לה טלפון.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) BD הוא התיכון לצלע AC במשולש ABC. E ו-F הן נקודות על הצלע BC. הקטע AF חותך את התיכון BD בנקודה G. נתון: $2BE = 3EC$, $FC = 4BF$.



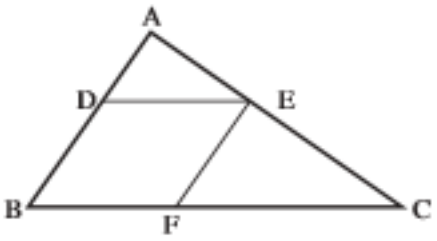
א. חשב את היחסים הבאים (נמק):

(1) $\frac{BG}{BD}$. (2) $\frac{FG}{AG}$.

ב. נתון ששטח המשולש BFG הוא S. הבע את שטח המשולש ABC באמצעות S (נמק).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) נתון משולש ABC החוסם מעוין $DEFB$ כמתואר בציור. הנקודה D מחלקת את הצלע AB ביחס של $AD : DB = a : b$.

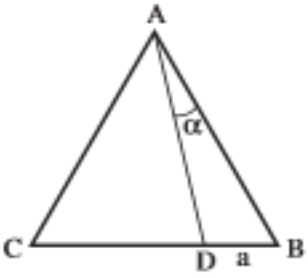


א. הבע באמצעות a ו-b את היחס בין הצלע AB לצלע BC.

ב. נתון: $\sphericalangle B = 60^\circ$. הבע באמצעות a ו-b את היחס בין הצלע AC לצלע AB.

ג. מצא את שתי הזויות האחרות של המשולש ABC אם נתון: $b = 2a$.

6) הנקודה D נמצאת על הצלע BC של משולש שווה צלעות ABC. הקטע AD יוצר זוית α עם הצלע AB ואורך הקטע BD הוא a.



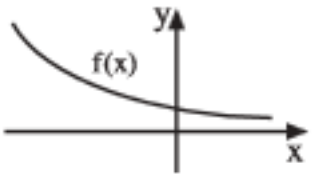
א. הבע את רדיוס המעגל החסום במשולש ABD באמצעות a ו-α.

ב. נתון: $CD = 2.5a$. הבע באמצעות a את רדיוס המעגל החסום במשולש ABD.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+6}}$.



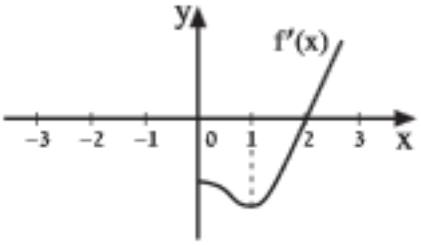
א. דרך ראשית הצירים העבירו משיק לגרף הפונקציה. מצא את משוואת המשיק.

ב. חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה, המשיק וציר ה-y.

ג. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה $f(x)$.

ד. מצא על גרף הפונקציה $f(x)$ את הנקודה הקרובה ביותר לנקודת החיתוך של האסימפטוטה הנ"ל עם ציר ה-x.

8) $f(x)$ היא פונקציה שהתחום שלה הוא $-3 \le x \le 3$. בשרטוט מתואר הגרף של הפונקציה הנגזרת $f'(x)$ בתחום $0 \le x \le 3$.



א. נתון ש-$f'(x)$ היא פונקציה **זוגית** בתחום $-3 \le x \le 3$. שרטט את הגרף של $f'(x)$ בתחום $-3 \le x \le 0$.

ב. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה $f(x)$.

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של הפונקציה $f(x)$.

ד. נתון: $f(x) \geq 0$ לכל x בתחום $-3 \leq x \leq 3$, $f(2) = 0$. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בכל התחום $-3 \leq x \leq 3$ וסמן על הגרף את נקודות הפיתול.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$ בתחום $-3 \leq x \leq 3$ אם ידוע שלפונקציה $f'(x)$ יש בדיוק שתי נקודות פיתול.

ו. $g(x)$ היא פונקציה המקיימת $g'(x) = f(x)$. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

9) נתונה הפונקציה $f(x) = \text{tg}(x^2-3x+2)$ ונתון התחום $0 \leq x \leq 3$.

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$ וקבע את סוגה. (ללא קשר לתחום הנ"ל).

ב. מצא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

ג. מצא את שתי האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום שבין שתי האסימפטוטות האנכיות שמצאת בסעיף ג'.

ה. מצא את נקודת החיתוך עם ציר ה-x של הפונקציה $f'(x)$.

ו. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$, ציר ה-x והישרים $x = 1$ ו-$x = 2$.

שאלון ראשון — מבחן מספר 36

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) שני ברזים ממלאים בריכה. אם הברז הראשון היה פתוח $\frac{1}{3}$ מהזמן שדרוש לברז השני למלא לבד את הבריכה והברז השני היה פתוח $\frac{1}{3}$ מהזמן שדרוש לברז הראשון למלא לבד את הבריכה אז **החלק** מהבריכה שהם היו ממלאים ביחד היה m. הברז הראשון ממלא לבד את הבריכה ביותר שעות מאשר הברז השני ממלא אותה לבד.

א. הבע באמצעות m את היחס בין מספר השעות שהברז הראשון ממלא לבד את הבריכה לבין מספר השעות שהברז השני ממלא לבד את הבריכה.

ב. נתון שהיחס שבסעיף א' **קטן או שווה** ל-$\frac{3}{2}$. מצא באיזה תחום מספרים נמצא m.

ג. נתון שדרך הברז הראשון עוברים 6 מ"ק מים בשעה. מצא את נפח הבריכה אם נתון גם שהיחס שבסעיף א' הוא $\frac{3}{2}$ ושני הברזים ממלאים ביחד את הבריכה במשך 3 שעות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) א. נתונה סדרה המוגדרת לכל n טבעי על ידי $a_n = 1 - \frac{1}{n^2}$.

הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי הגדול מ-1 מתקיים:

$$a_n \cdot a_{n+1} \cdot a_{n+2} \cdot \ldots \cdot a_{2n-2} = \frac{2n-1}{2n}$$

ב. נסמן: $T_n = a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots \cdot a_{n-1}$ עבור $n \geq 3$. נתון: $\frac{T_{2n-1}}{T_n} = \frac{199}{200}$. מצא את n.

3) במדינה מסויימת רוב התושבים מעדיפים רכב אוטומטי. אם בוחרים באקראי שני תושבים מהמדינה אז ההסתברות שבדיוק אחד מהם מעדיף רכב אוטומטי היא 0.32.

א. מצא את אחוז התושבים במדינה שמעדיפים רכב אוטומטי.

ב. ידוע שבמדינה הניי"ל: $\frac{7}{8}$ מבין הצעירים מעדיפים רכב אוטומטי, היחס בין מספר הצעירים שמעדיפים רכב אוטומטי לבין מספר הלא צעירים שמעדיפים רכב לא אוטומטי הוא $5:21$. בוחרים באקראי תושב מהמדינה.

(1) מה ההסתברות שהוא צעיר?

(2) אם ידוע שהוא לא מעדיף רכב אוטומטי, מה ההסתברות שהוא לא צעיר?

ג. נתון ש-$\frac{3}{10}$ מבין הצעירים מעדיפים אופנוע על מכונית ו-$\frac{3}{4}$ מבין אלה שמעדיפים אופנוע הם צעירים. בוחרים באקראי תושב במדינה. ידוע שהתושב הוא לא צעיר. מה ההסתברות שהוא מעדיף אופנוע על מכונית?

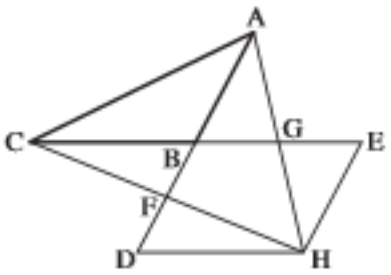
פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) ABC הוא משולש. הנקודה D נמצאת על המשך AB והנקודה E נמצאת על המשך BC כמתואר בציור. הנקודות F ו-G הן בהתאמה אמצעי הקטעים DB ו-EB. המשכי AG ו-CF נחתכים בנקודה H.

נתון: המרובע $BEHD$ הוא מקבילית.

הוכח: $AB = DB$, $CB = BE$.

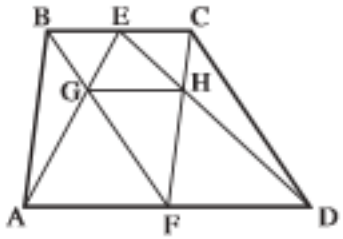


5) בטרפז $ABCD$ $(BC \parallel AD)$ הנקודה E היא אמצע הבסיס BC. הנקודה F נמצאת על הבסיס AD. הקטעים AE ו-BF נחתכים בנקודה G. הקטעים CF ו-DE נחתכים בנקודה H. נתון: $GH \parallel BC$.

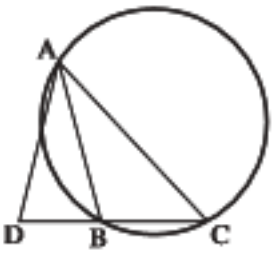
א. הוכח: הנקודה F היא אמצע הבסיס AD.

ב. נתון גם: $BC = a$, $GH = \frac{2}{3}a$. הבע באמצעות a את אורך הבסיס AD.

ג. חשב את היחס בין שטח הטרפז $AGHD$ לשטח הטרפז $ABCD$.



6) ABC הוא משולש החסום במעגל שרדיוסו R.
הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC.
נתון: $\sphericalangle DAB = \sphericalangle BAC$, $\sphericalangle ADB = \alpha$,
$\sphericalangle ABD = \beta$.



א. הבע באמצעות R, α ו-β את שטח המשולש ABD.

ב. נתון גם: $AB = AD$ ושטח המשולש ABD הוא $R^2\sin^2 3\alpha$. חשב את הזווית α.

ג. חשב את היחס $\frac{DB}{BC}$ עבור ה-α שמצאת בסעיף ב'.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

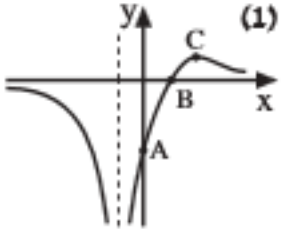
ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונות הפונקציות הבאות $(a > 0)$:

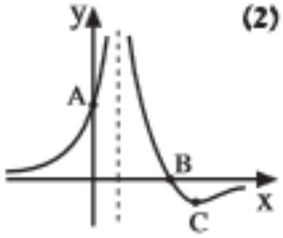
א) $f(x) = \frac{4(x-2a)}{(x-a)^2}$ **ב)** $f(x) = \frac{8(x-a)}{(x+a)^2}$ **ג)** $f(x) = \frac{4(2a-x)}{(x-a)^2}$

שלושת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הנ"ל:

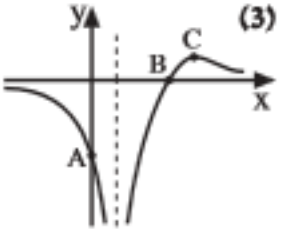
(1)



(2)



(3)



היעזר במידת הצורך ב-a וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא איזה גרף מתאר את כל אחת מהפונקציות הנ"ל. נמק.

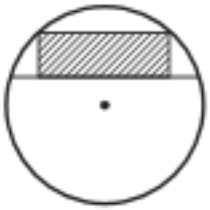
ב. מצא ע"י חישוב את שיעורי הנקודות A, B ו-C בכל אחד מהגרפים.

ג. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ שבציור (1).
(1) שרטט את הגרף של הפונקציה $|f(x)|$.
(2) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה $|f(x)|$.

ד. סעיף זה מתייחס לפונקציה $f(x)$ שבציור (3). $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g''(x) = f(x)$ עבור $x > a$.
(1) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.
(2) מצא את שיעור ה-x של נקודת הפיתול של $g'(x)$ ואת תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ שלה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) במעגל שרדיוסו 24 ס״מ עובר מיתר במרחק 4 ס״מ מהמרכז. במקטע שנוצר חסום מלבן.



א. מכל המלבנים השונים שאפשר לחסום במקטע מצא את שטח המלבן בעל השטח המקסימלי.

ב. נסמן ב-$f(x)$ את הפונקציה שמייצגת את שטח המלבן הנ״ל כאשר x הוא אורך הצלע של המלבן שמאונכת למיתר הנ״ל. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $f(x)$ וקבע את סוגן אם נתון ש-x יכול להיות גם שלילי ו-$f(x)$ יכולה להיות גם שווה ל-0.

9) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt{1-\cos x}}$ בתחום $0<x<2\pi$.

א. מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x=\pi$.

ב. חשב את השטח שמוגבל ע״י גרף הפונקציה, המשיק הנ״ל והישר $x=\frac{\pi}{2}$.

שאלון ראשון — מבחן מספר 37

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) לדוד שנפחו 600 ליטר ישנם שני ברזים, אחד למילוי והשני להרקה. ההפרש בין זמן מילוי הדוד כאשר הוא ריק לבין זמן הרקת הדוד כאשר הוא מלא — הוא **יותר גדול** מ-4 דקות. פעם אחת כאשר הדוד היה מלא, פתחו בטעות את שני הברזים ואז התרוקן הדוד במשך 24 דקות.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת כמות המים הנכנסת לדוד דרך ברז המילוי בדקה ובאיזה תחום מספרים נמצאת כמות המים היוצאת מהדוד דרך ברז ההרקה בדקה.

2) א. נתונה סדרה המקיימת לכל n טבעי $a_n=m^n+(-1)^{n+1}$, m מספר טבעי. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שכל איברי הסדרה מתחלקים ב-$m+1$ ללא שארית.

ב. נתון שתוצאת החילוק של a_n ב-$m+1$ עבור $n=3$ היא 31. מצא את m.

ג. עבור ה-m שמצאת בסעיף ב׳ מצא את הנוסחה לסכום $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n$ כאשר n הוא מספר אי זוגי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) ביישוב מסויים ל-60% מהמשפחות יש דירה. בוחרים באקראי משפחה מהיישוב.
ההסתברות שלמשפחה יש מכונית אם ידוע שיש לה דירה גדולה פי $1\frac{2}{3}$ מההסתברות שלמשפחה יש מכונית אם ידוע שאין לה דירה.

א. (1) הראה שההסתברות שלמשפחה יש גם מכונית וגם דירה גדולה פי $2\frac{1}{2}$ מההסתברות שלמשפחה יש מכונית אבל אין לה דירה.

(2) מה ההסתברות שלמשפחה שנבחרה יש דירה אם ידוע שיש לה מכונית?

ב. נתון גם שמבין המשפחות שאין להן מכונית, מספר המשפחות שיש להן דירה קטן פי 2 ממספר המשפחות שאין להן דירה. בוחרים שוב באקראי משפחה מהיישוב.
מה ההסתברות שיש למשפחה גם דירה וגם מכונית?

ג. (1) הראה שיש תלות בין המאורע "למשפחה יש דירה" למאורע "למשפחה יש מכונית".

(2) איזה נתון צריך להיות נתון במקום הנתון $1\frac{2}{3}$ שמופיע בתחילת התרגיל כדי ששני המאורעות הנ"ל יהיו בלתי תלויים? נמק. (אל תתחשב בנתון של סעיף ב').

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

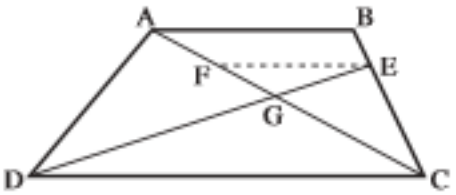
4) AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O.
נתון: $AB \parallel CD$, $AC = AB$. הקוטר AE חותך את המיתר CD בנקודה F שנמצאת בין A ל-O.

א. הוכח: המשולש EFD הוא שווה שוקיים.

ב. הוכח: המרובע ACFB הוא מעוין.

ג. נתון: $AF \cdot FE = m$, $FD = a$.
הבע באמצעות m ו-a את היחס בין שטח המעוין ACFB לשטח הטרפז CABD.

5) בטרפז ABCD $(AB \parallel DC)$ מתקיים $DC = 2AB$. הנקודה E נמצאת על השוק BC כך ש-$BC = 4BE$. הנקודה F נמצאת על האלכסון AC כך ש-$FE \parallel DC$.
האלכסון AC והקטע DE נחתכים בנקודה G כמתואר בציור.



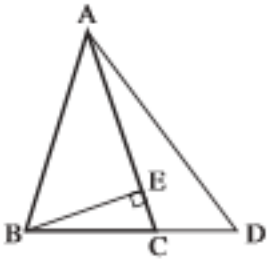
א. חשב את היחסים הבאים (נמק): (1) $\frac{FE}{AB}$. (2) $\frac{FE}{DC}$.

ב. חשב את היחסים הבאים: $AF : FG : GC$.

ג. חשב את היחס: $\frac{S_{FGE}}{S_{ABEF}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ זוית הבסיס היא α. הנקודה D נמצאת על המשך הבסיס BC כך ש- $\sphericalangle CAD = \frac{\alpha}{4}$. BE הוא הגובה לשוק AC במשולש ABC והוא עובר בתוך המשולש.



א. הוכח שמתקיים: $\frac{S_{\Delta ACD}}{S_{\Delta ABE}} = -\frac{\sin\frac{\alpha}{4}}{2\sin\frac{3\alpha}{4}\cos\alpha\cos 2\alpha}$.

ב. נתון שהיחס בין שני השטחים שבסעיף א' הוא: $\frac{625\sin\frac{\alpha}{4}\cos\alpha}{46\sin\frac{3\alpha}{4}}$.
חשב את הזוית α.

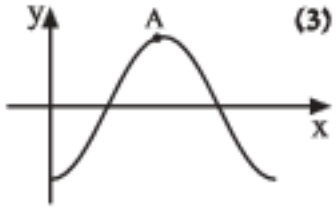
פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

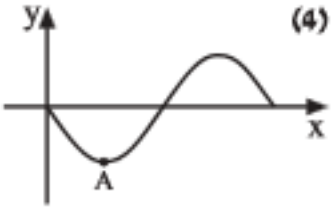
ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונות בתחום $0 \le x \le 2\pi$ ארבע הפונקציות הבאות:

א) $f(x) = 1 + \sin x$ **ב)** $g(x) = -1.5\sin x$ **ג)** $h(x) = 3\sin 2x$ **ד)** $k(x) = 2\sin(x - \frac{\pi}{2})$

ארבעת הגרפים הבאים מתארים, לא לפי הסדר, את הפונקציות הנ"ל.





א. הסבר כיצד מתקבלת כל אחת מהפונקציות הנ"ל מהפונקציה $y = \sin x$.

ב. התאם כל גרף לפונקציה שאותה הוא מתאר.

ג. מצא בכל גרף את שיעורי הנקודה A. (הנקודה A היא נקודת הקיצון הפנימית שהיא הקרובה ביותר לראשית הצירים).

ד. מצא בכל גרף, **ע"י התבוננות בגרף**, את מספר נקודות הפיתול הפנימיות.

ה. היעזר בתשובה לסעיף ד' ומצא לגבי כל גרף את מספר נקודות הקיצון של הנגזרת של הפונקציה שבציור.

ו. מצא בכל גרף, ע"י התבוננות בגרף, את מספר נקודות הקיצון הפנימיות של פונקציה שהיא פונקציה קדומה של הפונקציה שבציור.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{x^2+5x+4}{x^2-1}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה.

ג. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.

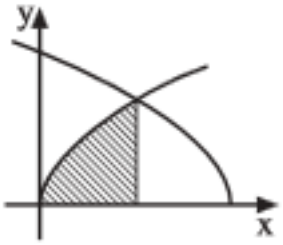
ד. הוכח שהפונקציה יורדת בכל נקודה בתחום הגדרתה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. מצא את נקודת החיתוך של הישר $y=x-\frac{1}{2}$ עם הפונקציה.

ז. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$ בתחום $x>1$. היעזר בגרף של הפונקציה $f(x)$ והסבר מדוע לפונקציה $g(x)$ אין נקודות פיתול והיא קעורה כלפי מטה $\cap$ בכל תחום הגדרתה.

9) בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x)=\sqrt{b-2x}$ $(b>4)$ ו-$g(x)=\sqrt{ax}$ $(a>0)$. מנקודת החיתוך של הפונקציות מורידים אנך לציר ה-x.



א. חשב את הערך של a עבורו נפח גוף הסיבוב המתקבל מסיבוב סביב ציר ה-x של השטח המקווקו שבציור הוא הגדול ביותר והבע באמצעות b את הנפח הגדול ביותר.

ב. עבור ה-a שמצאת בסעיף א', הבע באמצעות b את השטח שמוגבל ע"י הגרף של הפונקציה $g'(x)$, הישרים $x=1$ והאנך הנ"ל וציר ה-x.

שאלון ראשון — מבחן מספר 38

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) מנמל A יצאה סירת משוטים עם הזרם לנמל B. שעה אחריה יצאה בעקבותיה מנמל A סירת מנוע, הגיעה לסירת המשוטים וחזרה לנמל A. סירת המנוע הגיעה לנמל A כאשר סירת המשוטים הגיעה לנמל B. ידוע שמהירות סירת המשוטים (במים עומדים) גדולה פי 3 ממהירות הזרם, ומהירות סירת המנוע (במים עומדים) גדולה פי 4 ממהירות הזרם.

א. מצא את משך הנסיעה של סירת המשוטים מנמל A לנמל B.

ב. נסמן ב-V את מהירות הזרם בקמ"ש. נתון שהמרחק בין הנמל A לנמל B הוא פחות מ-S ק"מ. הבע באמצעות S את התחום בו נמצאת המהירות V.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 5a_n + 4$.

א. הוכח שהסדרה המוגדרת ע"י $b_n = a_{n+1} - a_n$ היא סדרה הנדסית ומצא את הנוסחה ל-b_n.

ב. נתון: $a_n = b \cdot 5^{n-1} + c$. מצא את b ו-c.

ג. מצא את הנוסחה לסכום $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$.

ד. הוכח באינדוקציה את הנוסחה שמצאת בסעיף ג'.

3) במדינה מסויימת 80% מהתושבים צופים בטלוויזיה בחדשות ו-60% צופים בתוכניות ספורט.

א. בוחרים באקראי תושב במדינה. נסמן ב-p_1 את ההסתברות שהתושב צופה גם בחדשות וגם בתוכניות ספורט. מצא באיזה תחום מספרים נמצא p_1.

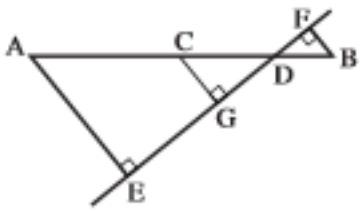
ב. מבין התושבים שצופים בחדשות בוחרים באקראי תושב. נסמן ב-p_2 את ההסתברות שהוא צופה בתוכניות ספורט. מצא באיזה תחום מספרים נמצא p_2.

ג. מבין התושבים שצופים בתוכניות ספורט בוחרים באקראי תושב. נסמן ב-p_3 את ההסתברות שהוא צופה בחדשות. מצא באיזה תחום נמצא p_3.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) הנקודה C היא אמצע הקטע AB. דרך הנקודה D, שנמצאת על הקטע AB בין C ל-B, עובר ישר. מהנקודות A, C ו-B מורידים בהתאמה אנכים AE, CG ו-BF לישר הנ"ל כמתואר בציור.



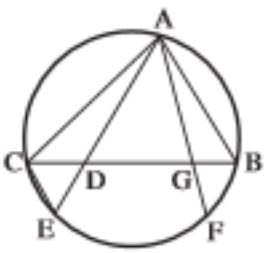
א. הוכח: $AE > BF$.

ב. הוכח: $CG = \frac{AE-BF}{2}$.

ג. נתון: $\frac{BF}{CG} = \frac{3}{4}$. חשב את היחס בין שטח המשולש BFD לשטח הטרפז ACGE.

ד. נתון: $BF = 6$ ס"מ, $AB = 42$ ס"מ. חשב את שטח הטרפז ACGE.

5) משולש ABC חסום במעגל. הנקודות E ו-F נמצאות על המעגל. AE חותך את BC בנקודה D. AF חותך את BC בנקודה G. נתון: $CE = CD$, $\sphericalangle CAE = \sphericalangle BAF$.



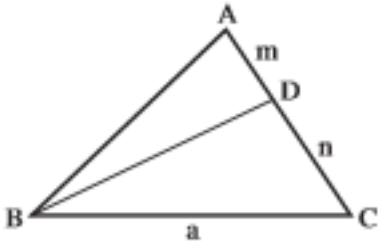
א. הוכח: $\Delta ADC \cong \Delta ABF$.

ב. נתון גם: $AB = 5$ ס"מ, $DB = 6$ ס"מ, $BF = 2$ ס"מ. חשב את האורך של AF.

6) D היא נקודה על הצלע AC במשולש ABC כך שמתקיים $AB = BD$.

נסמן: $AD = m$, $DC = n$, $BC = a$.

נתון: $a = 2n+m$.



א. חשב את הזוית C.

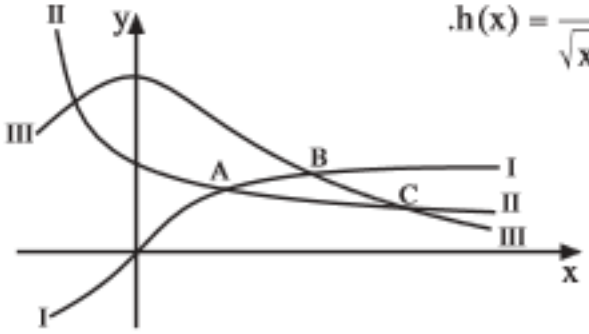
ב. הוכח שהמרחק בין מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC למרכז המעגל החוסם את המשולש BDC הוא: $\frac{m}{\sqrt{3}}$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) הסקיצות I, II, III שבציור הן הגרפים של הפונקציות (לא לפי הסדר):

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, $g(x) = \frac{2}{\sqrt{x^2+1}}$, $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.



נקודות החיתוך בין הגרפים של הפונקציות ונקודות החיתוך של הגרפים עם ציר ה-y הן כמתואר בציור.

א. מצא את נקודת החיתוך של כל אחת מהפונקציות עם ציר ה-y.

ב. מצא את שיעורי ה-x של הנקודות A, B ו-C.

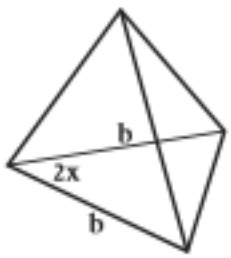
ג. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרפים I ו-II וציר ה-y.

ד. היעזר בגרף I והוכח שהשטח שמוגבל ע"י גרף III, הישר המאונך לציר ה-x שעובר דרך הנקודה B, הישר $x = 3$ וציר ה-x הוא יותר קטן מ- $\sqrt{10} - \sqrt{5}$.

ה. היעזר בגרף II והוכח שהשטח שמוגבל ע"י גרף III, הישרים $x = 5$, $x = 6$ וציר ה-x הוא יותר קטן מ- $2\sqrt{7} - 2\sqrt{6}$.

8) הבסיס של פירמידה ישרה ומשולשת הוא משולש שווה שוקיים בעל שוק b. גובה הפירמידה שווה לגובה לבסיס במשולש שווה השוקיים הנ"ל.

נסמן ב-2x את זוית הראש של משולש הבסיס.



א. הבע את נפח הפירמידה באמצעות b ו-x.

ב. מצא את גודל הזוית x (ברדיאנים) עבורה נפח הפירמידה הוא מקסימלי.

ג. הבע באמצעות b את הנפח המקסימלי של הפירמידה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{1}{x^2+3a^2}$, $a>0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות הפיתול של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. מצא את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x)=f(x)$. מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g''(x)$.

ז. חשב את השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g''(x)$, הישר $x=a$ וציר ה-x.

שאלון ראשון — מבחן מספר 39

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 3–1.

1) הולך רגל התכוון לעבור מרחק של 17 ק"מ בזמן מסויים. אחרי שהלך 3 שעות במהירות קבועה התברר לו שאם ימשיך ללכת במהירות זו הוא יאחר ברבע שעה, לכן הגדיל את מהירותו ב-2 קמ"ש והגיע ליעדו 10 דקות לפני הזמן.

א. באיזו מהירות הלך הולך הרגל לפני שהגביר את מהירותו?

ב. איזה מרחק עבר הולך הרגל אחרי שהגביר את מהירותו?

2) נתונה סדרה המקיימת לכל n טבעי: $a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n-1}$.

נתון: $a_1+a_2=-\frac{1}{2}$, $a_1>0$.

א. (1) מצא את a_1 ואת a_2 בסדרה הנתונה.

(2) הוכח שלכל n טבעי מתקיים: $a_{n+2}=a_n$.

ב. חשב את סכום 351 האיברים הראשונים בסדרה.

ג. הבע באמצעות n את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה עבור:

(1) n זוגי.

(2) n אי זוגי.

ד. רשום נוסחה אחת שתייצג את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בכד יש 5 כדורים אדומים ו-3 כדורים צהובים.

א. מוציאים באקראי מהכד 4 כדורים בזה אחר זה ללא החזרה.

(1) מה ההסתברות שכל 4 הכדורים שהוצאו הם בעלי אותו צבע?

(2) מה ההסתברות ששני הכדורים הראשונים שהוצאו הם אדומים ושני האחרונים שהוצאו הם צהובים?

(3) מה ההסתברות ששניים מבין 4 הכדורים שהוצאו הם אדומים?

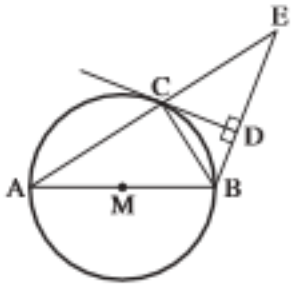
ב. מ-4 כדים כנ"ל מוציאים באקראי מכל כד כדור אחד. ידוע שבין 4 הכדורים שהוצאו יש יותר כדורים אדומים מכדורים צהובים. מה ההסתברות שכל 4 הכדורים שהוצאו הם אדומים?

ג. מ-n כדים כנ"ל מוציאים באקראי מכל כד שני כדורים עם החזרה. הבע באמצעות n את ההסתברות שכל הכדורים שהוצאו הם בעלי אותו הצבע.

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

4) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו M. CD משיק למעגל בנקודה C ומאונך ל-BE. הנקודה E נמצאת על המשך המיתר AC.



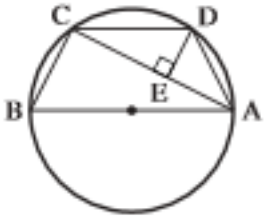
א. הוכח: (1) $BC^2 = AB \cdot BD$. (2) $BE = AB$.

ב. נסמן ב-F את החיתוך של BC ו-MD.

נתון: $BC = a$, $AC = b$.

הבע באמצעות a ו-b את היחס $\frac{DF}{MF}$.

5) ABCD הוא מרובע החסום במעגל כך ש-AB הוא קוטר ו-$BC = AD$. E היא נקודה על האלכסון AC כך ש-DE ניצב ל-AC.

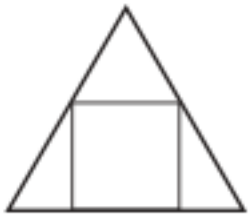


א. הוכח: $\sphericalangle ADE = 2\sphericalangle BAC$.

ב. נתון: $\frac{AB \cdot AE}{AD \cdot BC} = 1.8$. חשב את הזווית BAC.

ג. חשב את היחס: $\frac{AE}{CE}$.

6) בתוך משולש שווה שוקיים, שזוית הבסיס שלו α, חסום ריבוע כך ששני קודקודים של הריבוע נמצאים על בסיס המשולש וכל אחד משני הקודקודים האחרים נמצא על אחת משוקי המשולש. נתון שהיחס בין שטח הריבוע לשטח המשולש שווה השוקיים הוא $\frac{4}{9}$.



א. חשב את זוית הבסיס α.

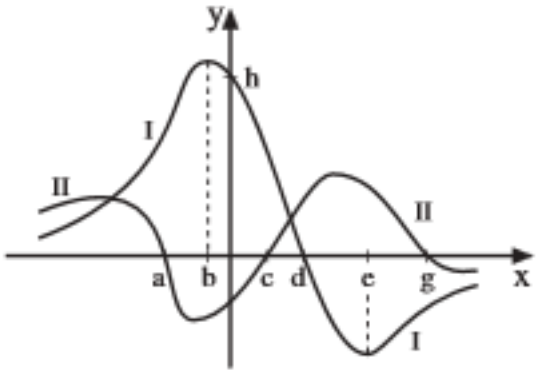
ב. שני קודקודי הריבוע, שנמצאים על בסיס המשולש, מחלקים את הבסיס לשלושה קטעים. חשב, עבור הזוית α שמצאת בסעיף א', את היחסים בין שלושת הקטעים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) בציור מתוארים שני גרפים: גרף I וגרף II.
אחד מהגרפים הוא של פונקציית הנגזרת $f'(x)$
והגרף האחר הוא של פונקציית הנגזרת
השלישית $f'''(x)$. היעזר בפרמטרים
מתאימים וענה על הסעיפים הבאים:



א. איזה גרף הוא של $f'(x)$ ואיזה גרף
הוא של $f'''(x)$? נמק.

ב. מצא את שיעור ה-x של נקודת הקיצון
של $f(x)$ וקבע את סוגה.

ג. מצא את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול של $f'(x)$.

ד. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f''(x)$. סמן על ציר ה-x את שיעורי ה-x של
נקודות החיתוך של $f''(x)$ עם ציר ה-x ואת שיעורי ה-x של נקודות הקיצון
של $f''(x)$.

ה. חשב את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f'(x)$ והצירים בתחום $0 \le x \le e$
אם נתון: $f(0) = p$, שיעור ה-y של נקודת הקיצון שמצאת בסעיף ב' הוא s
ו-$f(e) = r$.

ו. מצא את משוואת המשיק לגרף של $f(x)$ בנקודת החיתוך שלה עם ציר ה-y.

8) נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{Ax - x^2 - 16}{Bx^2}$. הישר $y = -1$ הוא אסימפטוטה של
הפונקציה. שיפוע הישר, המשיק לפונקציה בנקודה שבה $x = -2$, הוא -6.5.

א. מצא את הערך של B ואת הערך של A.

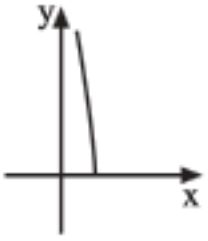
ב. הצב את הערכים של A ו-B ומצא את:
(1) תחום ההגדרה של הפונקציה.
(2) נקודות החיתוך של הפונקציה עם הצירים.
(3) האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.
(4) נקודות הקיצון של הפונקציה וקבע את סוגן.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

ד. $g(x)$ היא פונקציה שמקיימת $g'(x) = f(x)$ בתחום $x > 0$.
(1) מצא את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון של $g(x)$ וקבע את סוגן.
(2) נתון ששיעור ה-y של $g(x)$ בנקודת המקסימום שלה, שמצאת בסעיף הקודם,
הוא a ושיעור ה-y של $g(x)$ בנקודת המינימום שלה הוא b. כמו כן נתון
$g(1) = 15$. הבע באמצעות a ו-b את השטח שמוגבל ע"י הגרף של $f(x)$
וציר ה-x בתחום $1 \le x \le 8$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) בציור מתואר גרף הפונקציה $f(x)=\frac{\sqrt{\sin 2x+\sin 4x-2x}}{x}$



ברביע הראשון בתחום $0<x\le 0.685$.

א. מצא את שיעורי הנקודה שנמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנ"ל ומכפלת השיעורים שלה היא מקסימלית.

ב. $g(x)$ היא הפונקציה שמייצגת את מכפלת השיעורים שבסעיף א'. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום הנ"ל. **(הערה:** הגרף הנתון וגם הגרף שצריך לשרטט **לא** מגיעים לציר ה-x בנקודה שבה $x=0.685$. במידת הדיוק כאן ניתן להתעלם מכך).

שאלון ראשון — מבחן מספר 40

פרק ראשון — אלגברה והסתברות

ענה על שתיים מבין השאלות 1–3.

1) בכלי היו 10 ק"ג מלח וכמות מסויימת של מים. הוסיפו לכלי m ק"ג מלח, 4 ליטר מים ועוד כמות המים השווה לזו שהיתה בכלי בהתחלה. לאחר מכן איידו מהתמיסה $3m$ ליטר מים. לאחר הפעולות הנ"ל אחוז המלח בתמיסה שהתקבלה היה שווה לאחוז המלח שהיה בתמיסה שבכלי בהתחלה.

א. הבע באמצעות m את כמות המים שהיתה בכלי בהתחלה.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

ג. נתון שכמות המים שהיתה בכלי בהתחלה היא 22 ליטר. מצא את m.

2) **א.** נתונה סדרה הנדסית $a_1,a_2,\ldots,a_{11}$ שבה 11 איברים.
הסכום של הסדרה $a_1+a_2,a_2+a_3,a_3+a_4,\ldots,a_{10}+a_{11}$ הוא 9207. האיבר האחרון בסדרה הנתונה גדול ב-3069 מהאיבר הראשון. מצא את a_1 ואת מנת הסדרה הנתונה.

ב. נתונה סדרה חשבונית $a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n$ שסכום n האיברים הראשונים שלה הוא 527. מהסדרה הנ"ל יוצרים את הסדרה $a_1+a_2\ ,\ a_2+a_3\ ,\ \ldots\ ,\ a_{n-1}+a_n$ שסכום $n-1$ האיברים הראשונים שלה הוא 992. חשב את n.

ג. נתונה הסדרה $3,5,9,15,23,33,\ldots$ שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה. **(הערה:** אין קשר בין סעיפים א', ב' ו-ג').

3) בתחרות שחייה כל נבחרת מיוצגת ע"י 5 שחיינים מנוסים. נוסף לכך יש בנבחרת שחיין לא מנוסה שנועד להחליף את אחד מהשחיינים המנוסים אם הוא פוסל בעת הזינוק.
ההסתברות ששחיין מנוסה יפסול בעת הזינוק היא 0.1. ההסתברות שהשחיין הלא מנוסה יפסול בעת הזינוק היא 0.2.

א. מה ההסתברות שבדיוק שחיין אחד מבין חמשת השחיינים המנוסים יפסול בעת הזינוק?

(המשך התרגיל בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. בעת הזינוק נפסל אחד מהשחיינים המנוסים ולכן החליף אותו השחיין הלא מנוסה.
חמשת השחיינים זינקו שוב.

(1) מה ההסתברות שרק השחיין הלא מנוסה מבין חמשת השחיינים יפסול בעת הזינוק?

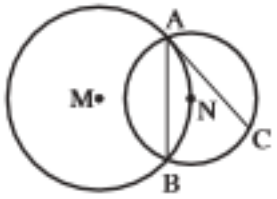
(2) מה ההסתברות שרק שחיין אחד מבין חמשת השחיינים יפסול בעת הזינוק?

(3) ידוע שאחרי שהשחיין הלא מנוסה החליף את השחיין המנוסה שפסל בעת הזינוק, שוב פסל אחד מהשחיינים. מה ההסתברות שהיה זה השחיין הלא מנוסה?

פרק שני — גיאומטריה וטריגונומטריה במישור

ענה על שתיים מבין השאלות 6–4.

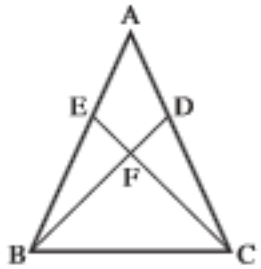
4) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודה N נמצאת על המעגל שמרכזו M. AC הוא מיתר במעגל שמרכזו N. נתון: $AB = AC$.



א. הוכח: AC משיק למעגל שמרכזו M בנקודה A.

ב. נסמן ב-D את אמצע הקטע MC.
הוכח: $AD = MD$.

5) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$. D ו-E הן בהתאמה נקודות על השוקיים AC ו-AB. הקטעים BD ו-CE נחתכים בנקודה F. נתון: $\frac{DF}{BF} = \frac{EF}{CF} = \frac{1}{3}$.

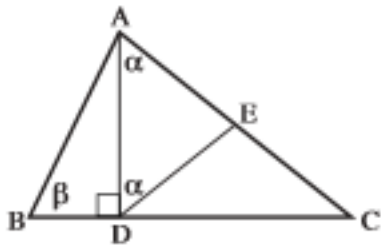


א. חשב את היחס: $\frac{DC}{AC}$.

ב. נתון שבסיס המשולש הוא a, שוק המשולש היא b והזוית BFC היא β. הוכח: $\cos\beta = \frac{4b^2-5a^2}{4b^2+3a^2}$.

ג. נתון: $\beta = 90^\circ$. חשב את זוית הבסיס של המשולש ABC.

6) AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. (הגובה עובר בתוך המשולש). E היא נקודה על AC כך ש-$\sphericalangle EDA = \sphericalangle EAD = \alpha$. רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC הוא R והזוית B היא β.



א. הוכח ששטח המשולש ADE הוא: $\frac{R^2}{2}\sin^2\beta\sin 2\alpha$.

ב. נתון ששטח המשולש ABD שווה לשטח המשולש ADE. הוכח שמתקיים: $\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta = 2$.

ג. מצא את β אם נתון: $DE \perp AC$.

פרק שלישי — חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות טריגונומטריות

ענה על שתיים מבין השאלות 9–7.

7) נתונה הפונקציה $f(x) = 3x^4 - 4ax^3 + 4a^2$, $a > 0$. היעזר ב-a במידת הצורך וענה על הסעיפים הבאים:

א. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. מצא את נקודת הקיצון של הפונקציה.

ג. מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה $\cup$ וכלפי מטה $\cap$ של הפונקציה.

ד. מצא לאילו ערכי a נקודת הקיצון נמצאת ברביע הרביעי.

ה. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור ערכי a שמצאת בסעיף ד'. (אין צורך למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x).

ו. מצא לאיזה ערך של a, בתחום שבסעיף ד', נקודת הקיצון ונקודת הפיתול שהמשיק בה מקביל לציר ה-x נמצאות במרחקים שווים מציר ה-x.

ז. נתון שכאשר לפונקציה יש שתי נקודות חיתוך עם ציר ה-x אז הנקודה הקרובה יותר לראשית הצירים היא הנקודה $(2,0)$.

(1) מצא את a.

(2) חשב את השטח (ברביע הראשון) שמוגבל ע"י גרף הפונקציה והצירים עבור ה-a שמצאת.

8) נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{\cos x - \sin x}$ ונתון התחום $0 \le x \le \pi$.

א. מצא את האסימפטוטה האנכית של הפונקציה בתחום הנ"ל.

ב. מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה בתחום $0 \le x \le \pi$.

ג. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום $0 \le x \le \pi$.

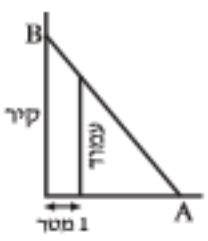
ד. בנקודת המקסימום של הפונקציה, בתחום הנ"ל, מעבירים משיק לגרף הפונקציה. השטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה, המשיק והישר $x = \frac{\pi}{2}$ מסתובב סביב ציר ה-x וכך נוצר גוף סיבוב. ידוע שהשטח שמוגבל ע"י גרף הפונקציה $g(x) = \frac{1}{1-\sin 2x}$, הישרים $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3}{4}\pi$ וציר ה-x הוא $\frac{1}{2}$. חשב את נפח גוף הסיבוב שנוצר.

ה. רשום בתחום $-\infty < x < \infty$ את שיעורי נקודות המקסימום של הפונקציה.

ו. מצא בתחום $0 \le x \le \pi$ את שיעור ה-x של הנקודה שעל גרף הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$ ששיפוע המשיק בה לגרף הוא $-\frac{1}{\sqrt{2}}$.

9) נתון קיר ובמרחק 1 מטר ממנו נמצא עמוד שגובהו $\sqrt{8}$ מטר. קורה, הנשענת על העמוד, נוגעת בקרקע בנקודה A ובקיר בנקודה B.

מהו האורך המינימלי של הקורה AB?



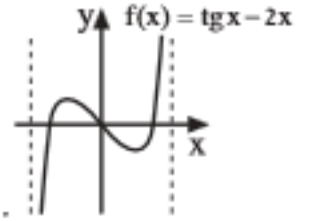
 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחנים

תשובות למבחן מספר (1):

1) א. 800. ב. 22 ק"מ. **2)** ב. 262083. **3)** א. 3000 עובדים. ב. 1000 עובדים. ג. $\frac{23}{60}$. **4)** ב. $\frac{1}{3}$. ג. $\frac{3}{8}$. **5)** א. m^2-1. ג. 30° או 150°. **6)** א. $\frac{dtg\alpha}{tg\alpha+1}$, $\frac{d}{tg\alpha+1}$. ב. $\frac{1}{3}$. ג. 0.95. **7)** א. $y=2x-2$. ב. $x=1$ מינימום. ג. עולה: $x>1$, יורדת: $0<x<1$. **8)** א. $0\le x\le\sqrt{3}\,a$ או $x\le-\sqrt{3}\,a$. ב. $(a,\sqrt{2a^3})$ מקסימום, $(-\sqrt{3}\,a,0)$ מינימום, $(0,0)$ מינימום, $(\sqrt{3}\,a,0)$ מינימום. ג. עולה: $0<x<a$, יורדת:

$x<-\sqrt{3}\,a$ או $a<x<\sqrt{3}\,a$. ד. ה. (1) $k<0$. (2) $k>\sqrt{2a^3}$. (3) $k=\sqrt{2a^3}$. (4) $0\le k<\sqrt{2a^3}$. **9)** א. -2. ב. $(-\frac{\pi}{4},0.57)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{4},-0.57)$ מינימום. ג. עולה: $-\frac{\pi}{2}<x<-\frac{\pi}{4}$ או $\frac{\pi}{2}>x>\frac{\pi}{4}$, יורדת:



$-\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{4}$. ד. $x=\frac{\pi}{2}$, $x=-\frac{\pi}{2}$. ה. ו. -1.

תשובות למבחן מספר (2):

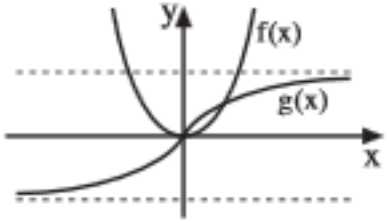
1) א. $x_{1,2}=\frac{25-m\pm\sqrt{m^2-130m+625}}{2}$. ב. $4<m<5$. **2)** א. $a=-2$, $b=0$. ג. 32. **3)** א. 7%. ב. $\frac{17}{18}$. **7)** א. גרף I הוא של $f'(x)$, גרף II הוא של $f''(x)$. ב. $x=-7$ מקסימום, $x=0$ מינימום. ג. $x=-4$, $x=2$, $x=5$. **8)** א. 4 ס"מ, $\sqrt{40}$ ס"מ, $\sqrt{40}$ ס"מ. ב. המשולש הוא שווה שוקיים. **9)** א. (1) לא. (2) כן. ג. π.

תשובות למבחן מספר (3):

1) 32 ברגים לשעה, 24 ברגים לשעה. **2)** א. $2q$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. 2. **3)** א. 30. ב. $\frac{432}{3125}$. ג. $\frac{3}{5}$. ד. $\frac{3}{5}n\cdot(\frac{2}{5})^{n-1}$. **4)** א. $\sqrt{2}\,m$. ב. $\frac{\sqrt{8}}{3}\,m$. **5)** 14.03 ס"מ. **6)** א. $R^2\sin^2\alpha\,tg\alpha$. ב. 30°. **7)** א. 78 ק"מ. ב. 109.2 ק"מ. **8)** א. $(0,1)$ מינימום, $(9,\frac{\pi}{2})$ מקסימום, $(\frac{4}{5}\pi,1.955)$ מינימום. ב. $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{3}$ או $\frac{4}{5}\pi>x>\frac{2}{3}\pi$, $\cap$: $\frac{\pi}{3}<x<\frac{2}{3}\pi$. ג. שניים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

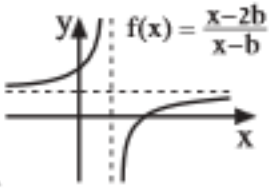
ד. חיובית: $a<x\le\frac{4}{5}\pi$, שלילית: $0\le x<a$. **9)** א. עולה לכל x. ב. $y=b$, $y=-b$.

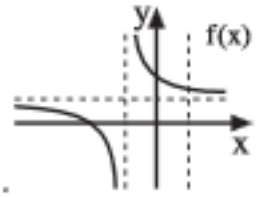
ג. 

. ד. $a=1$, $b=\sqrt{5}$.

תשובות למבחן מספר (4):

1) 8 ק"מ. **2)** ב. לא, כי ההפרש תמיד אי זוגי. **3)** א. $\frac{9}{17}$. ב. $\frac{33}{899}$. **4)** ב. 3 ס"מ.
ג. 4.8 ס"מ. **5)** ג. $\frac{2\text{tg}\alpha}{1+\text{tg}\alpha}$. **6)** א. $\frac{(1+2\cos\alpha)\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$ או $\frac{\sin\frac{3}{2}\alpha\sin\beta}{\sin\frac{\alpha}{2}\sin(\alpha+\beta)}$. ב. 0.15625.
7) א. $3-2\sqrt{2}$. **8)** ב. $x=b$, $y=1$. ג. עולה: $x<b$ או $x>b$. ד. $(0,2)$, $(2b,0)$.

ה. $\cup$: $x<b$, $\cap$: $x>b$. ו. 

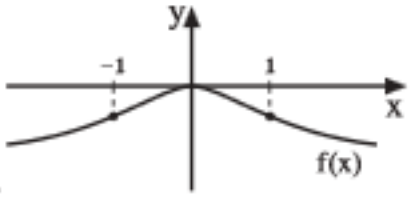
. ז. 

.

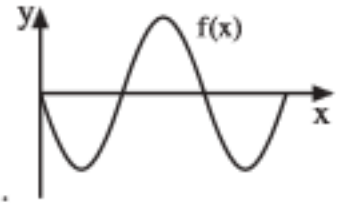
9) $2\sqrt{48}$ סמ"ר.

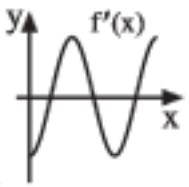
תשובות למבחן מספר (5):

1) א. 210 עוגיות. ב. $\frac{3}{4}$. **2)** ב. $4n^2$. ג. 2. **3)** א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{3}{10}$. ג. (1) $(\frac{2}{3})^n$.
(2) $(n-1)\cdot(\frac{1}{3})^2\cdot(\frac{2}{3})^{n-2}$. **4)** ב. $\frac{3}{8}S$. **5)** ג. $BD=1.114AD$. **6)** ב. 60^o.

7) א. 3.75 ק"מ. ב. 30 קמ"ש. **8)** א. 

. ב. 1.
ג. 153.43^o. **9)** ב. $(0,0)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{6},-b)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},b)$ מקסימום, $(\frac{5}{6}\pi,-b)$

מינימום, $(\pi,0)$ מקסימום. ג. 

. ד. 

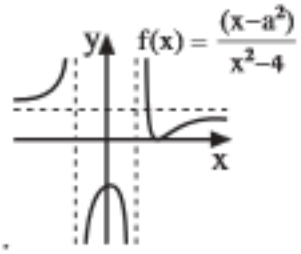
.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (6):

1) א. $\frac{3m\pm3\sqrt{m^2-8m}}{2}$. ב. $8\frac{1}{3}$ שעות. ג. לא. **3)** א. $\frac{1}{4}$. ב. 0.05. ג. 20%.

4) א. $90^\circ-\frac{\alpha}{2}$. ג. 60°. **6)** 41.41°. **7)** א. (1) תחום ההגדרה: $x\neq\pm2$, אסימפטוטות המקבילות לצירים: $x=-2$, $x=2$, $y=1$. (2) $(0,-\frac{a^2}{4})$, $(a,0)$. (3) $(a,0)$ מינימום,



$(\frac{4}{a},1-\frac{a^2}{4})$ מקסימום. ב. . ג. $\frac{4}{a}<x<2$. **8)** ב. $x=-3\pi$, $x=-\pi$, $x=\pi$, $x=3\pi$. ג. $(-2\pi,\frac{1}{2})$ מקסימום, $(0,\frac{1}{2})$ מקסימום, $(2\pi,\frac{1}{2})$ מקסימום. ד. 2. **9)** $a=8$, $b=6$.

תשובות למבחן מספר (7):

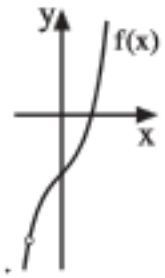
1) א. 10 ק"ג או 20 ק"ג. ב. 4 ק"ג או 9 ק"ג. **2)** ב. 200. **3)** א. $\frac{1}{16}$. ב. $\frac{1}{8}$. ג. $\frac{1}{4}$. ד. $\frac{7}{16}n\cdot(\frac{9}{16})^{n-1}$. **5)** ג. 42.08°. **6)** א. $\frac{R^2\sin^2(60^\circ-\beta)\sin(30^\circ+\beta)}{\sin(60^\circ+\beta)}$. ב. $\frac{1}{2}$.

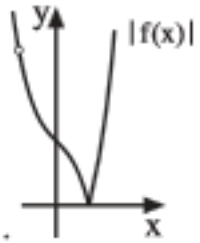
7) א. (1) $x=a$, $x=-a$, $y=b+3$. (3) עולה: $x<-a$ או $-a<x<0$, יורדת: $0<x<a$ או $x>a$. **ב.** $2\pi a$. **8)** א. $\sqrt{180}$ ס"מ. ב. 21.66 ס"מ. **9)** א. $(\pi,-19)$ מינימום מוחלט, $(0,19)$ מקסימום מוחלט. ב. $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{2}{3}\pi$. ∪: $\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{2}{3}\pi<x<\pi$. ∩: $0<x<\frac{\pi}{3}$ או $\frac{\pi}{2}<x<\frac{2}{3}\pi$. ג. $k>19$ או $k<-19$. ד. עולה: $\frac{\pi}{3}<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{2}{3}\pi<x<\pi$, יורדת: $0<x<\frac{\pi}{3}$ או $\frac{\pi}{2}<x<\frac{2}{3}\pi$. ה. 38.

תשובות למבחן מספר (8):

1) 5 מטר. **2)** א. $\frac{(n-1)d}{4}$. **3)** א. $\frac{7}{8}$. ב. (1) $\frac{9}{25}$. (2) $\frac{67}{72}$. ג. $(\frac{16}{25})^n$. **4)** ב. $\frac{EF^2}{2}$.

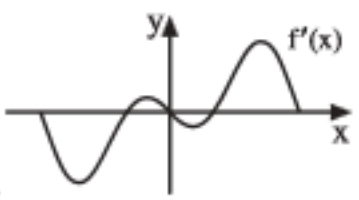
5) ב. $\frac{3}{2\sqrt{5}}R$. ג. $\frac{3}{20}R^2$. **6)** ג. (1) $\frac{bd\,tg\alpha}{2}$. (2) $\frac{bd(b+d)\,tg\alpha}{2(d-b)}$. **7)** א. $\frac{3}{4}$. ב. (1) עולה: $x<-2$ או $x>-2$. (2)





ג. . ד. אחד, ב-$x=2$.

8) א. $(0,2)$. ב. נקודות המקסימום המוחלט: $(\pi,4)$, $(-\pi,4)$. נקודות המינימום המוחלט:



$(\frac{\pi}{3},1\frac{3}{4})$, $(-\frac{\pi}{3},1\frac{3}{4})$. ג. (1)

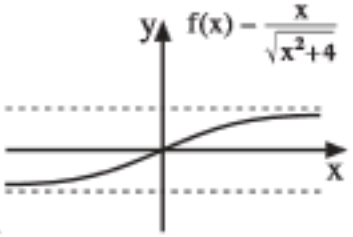
(2)

(3) $\frac{1}{2}$. ד. 1. **9)** א. $x>-3$, $x\neq 0$. ב. $x=-3$. ג. $x=-2$. ד. עולה: $-3<x<-2$ או $x>0$, יורדת: $-2<x<0$. ה. 8. ו. 8.

תשובות למבחן מספר (9):

1) א. 10 קמ"ש. ב. 60 ק"מ. **3)** א. 3 כדורים ירוקים. ב. $\frac{3}{22}$. ג. (1) $(\frac{14}{25})^n$.

(2) קטנה. **5)** ב. 60°. ג. $\sqrt{21}\,BF$. **6)** א. $2R^2\sin\alpha\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{3}{2}\alpha$. ב. 4. **7)** ב. $y=1$,



$y=-1$. ג. . ד. (2) $3-\sqrt{8}$. **8)** א. 80 קמ"ש.

ב. 240 שקלים. **9)** א. 2. ב. $0<x<\frac{3}{16}\pi$ או $\frac{7}{16}\pi<x<\frac{\pi}{2}$. ג. $-\frac{1}{2}$. ד. $\frac{\pi}{16}<x<\frac{3}{16}\pi$.

תשובות למבחן מספר (10):

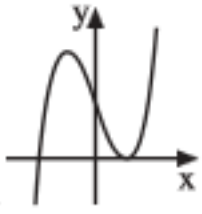
1) א. (1) $\frac{2V}{V-4}$. (2) $\frac{2V-5}{V-5}$. ב. $7<V<20$. **2)** א. $b_n=3n+1$. ב. $a_n=\frac{1}{3n+1}+1$.

ג. 34. **3)** א. 60%. ב. 16%. ג. 20%. **4)** ג. 15°. **6)** 36.87° או 143.13°.

7) א. $(0,a^2)$. ב. (1) $(\frac{a}{2},a^2-\frac{a^3}{3})$ מינימום, $(-\frac{a}{2},a^2+\frac{a^3}{3})$ מקסימום. (2) ברביע השני.

ג. (1)

(2)

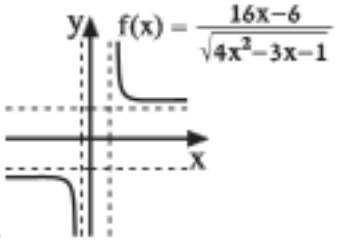


(3)

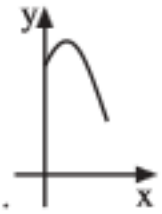
. ד. (1) $0<a<3$.

(2) $a=3$. (3) $a>3$. ה. שלושה, כי $a=4$. **8)** א. $x<-\frac{1}{4}$ או $x>1$. ב. אין חיתוך עם הצירים. ג. יורדת: $x<-\frac{1}{4}$ או $x>1$. ד. $x=-\frac{1}{4}$, $x=1$, $y=8$, $y=-8$.

ה.



. ו. 8.53. **9)** ב. 2.37. ג. $\frac{\pi}{3}$. ד.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (11):

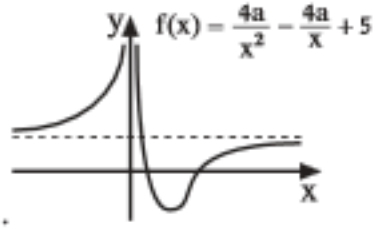
1) א. 100 ליטר. ב. 16%. **2)** א. (1) $-3n$. (2) $3n-2$. ב. 1541. **3)** א. $\frac{35}{151}$.

ב. (1) $\frac{7}{10}$. (2) 0.18522. ג. 10 כדורים. **4)** ב. $\frac{3}{4}S$. **5)** $d^2\,\mathrm{tg}\alpha\left(1+\frac{1}{\cos\alpha}\right)$.

6) א. $\sqrt{5k^2-4k^2\cos\beta}$, $\sqrt{5k^2+4k^2\cos\beta}$. ג. $\frac{\sqrt{7}}{2}k$. **7)** א. $a=1$, $b=-1$.

ב. (1) $\frac{\pi}{2}$. **8)** 3.2π מ"ר. **9)** א. $x=0$, $y=5$. ב. $(2,5-a)$ מינימום. ג. עולה:

$x<0$ או $x>2$, יורדת: $0<x<2$. ד. $\cup$: $x<0$ או $0<x<3$, $\cap$: $x>3$.

ה. 

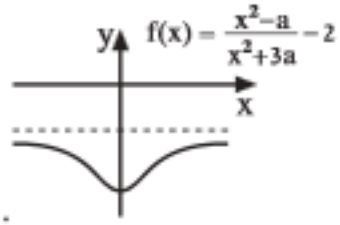
. ו. $a=5$.

תשובות למבחן מספר (12):

1) 90 קמ"ש. **2)** ב. 8738136. **3)** א. 0.14155776. ב. (1) 0.1769472. (2) 0.2654208.

(3) $\frac{2}{3}$. **5)** ג. $\frac{1}{2}r^2\left(\frac{1}{\mathrm{tg}\beta}+\mathrm{tg}(\alpha+\beta)\right)$. **6)** א. 60°. ב. $\frac{\sin\alpha\cos\alpha}{\sin(\alpha+60^\circ)\sin(\alpha+30^\circ)}$.

ג. 38.21°. **7)** א. (1) כל x. (2) עולה: $x>0$, יורדת: $x<0$. (3) $x=\sqrt{a}$, $x=-\sqrt{a}$.

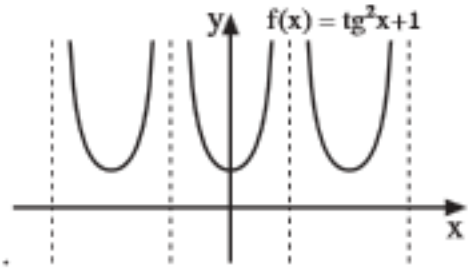


(4) $(0,-\frac{7}{3})$. (5) ב. $y=-1$. . ג. (1) $x\neq\sqrt{-3a}$, $x\neq-\sqrt{-3a}$.

(2) אין נקודות פיתול. **8)** א. $f(x)$: $x\geq 4$, $g(x)$: $x\leq -4$. ב. (1) $(-x_0,-\sqrt{x_0-4})$.

(2) $(-8,-2)$. ג. $2\frac{2}{3}\pi$. **9)** א. (1) $x=-\frac{3}{2}\pi$, $x=-\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$. (2) $x=-\frac{3}{2}\pi$,

$x=-\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$. (3) $(-\pi,1)$ מינימום, $(0,1)$ מינימום, $(\pi,1)$ מינימום.

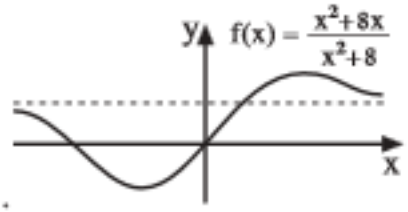
(4) 

. ב. $a+\frac{11}{18}\pi$.

תשובות למבחן מספר (13):

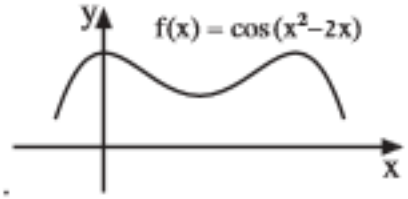
1) א. (1) $1.5m-15$. (2) $\frac{30m}{40-m}$. ב. $10<m<40$. **3)** א. (2) $\frac{2}{3}$. ב. 0.2. ג. כן.

4) ג. 12S. **5)** 71.805°. **6)** א. $r = k\cos\beta$, $BC = \frac{2k\cos\beta}{\operatorname{tg}\frac{\beta}{2}}$. ג. $\frac{1}{2}$. **7)** א. 8. ב. $(4,2)$



מקסימום, $(-1,-2)$ מינימום. ג. $(0,0)$, $(-8,0)$. ד.

ה. **(1)** עולה: $x<-8$ או $x>0$, יורדת: $-8<x<0$. **(2)** $x=-8$ מקסימום, $x=0$ מינימום. **8)** א. $(-0.5,0.315)$ מינימום, $(0,1)$ מקסימום, $(1,0.54)$ מינימום, $(2,1)$ מקסימום, $(2.5,0.315)$ מינימום. ב.



ג. 0.92.

9) א. $(8-1.6x)\sqrt{3x}$. ב. $1\frac{2}{3}$. ג.

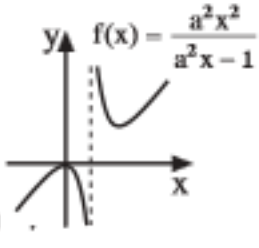
תשובות למבחן מספר (14):

1) א. 208 ק"מ. ב. 78 קמ"ש. **2)** א. **(2)** $n+k+m-1$. ב. **(1)** $a_1+(m+97)d$.

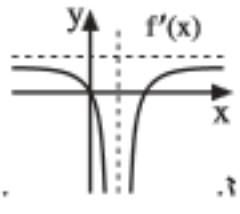
(2) $d=2$, $a_1=22$. **3)** א. $\frac{1}{4}$. ב. **(1)** $\frac{5}{72}$. **(2)** $\frac{9}{64}$. ג. **(1)** $\frac{121}{1152}$. **(2)** $\frac{81}{121}$.

ד. **(1)** $1-(\frac{3}{4})^n$. **(2)** $\frac{1}{4}n\cdot(\frac{3}{4})^{n-1}$. **5)** ב. R. **6)** א. 4.5 ס"מ.

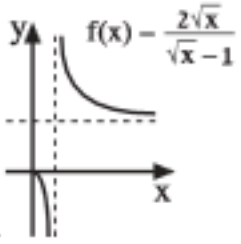
ב. $\sqrt{36\sin^2\alpha+81\sin^2\beta-108\sin\alpha\sin\beta\cos(\alpha+\beta)}$. **7)** א. $x\neq\frac{1}{a^2}$. ב. $x=\frac{1}{a^2}$. ג. $(0,0)$ מקסימום, $(\frac{2}{a^2},\frac{4}{a^2})$ מינימום. ד. עולה: $x<0$ או $x>\frac{2}{a^2}$, יורדת: $0<x<\frac{1}{a^2}$ או $\frac{1}{a^2}<x<\frac{2}{a^2}$. ה.



ו. $x=\frac{1}{a^2}$, $y=1$. ז.



8) א. 1, 4.



ב. **(1)** $x\geq 0$, $x\neq 1$; $x=1$, $y=2$. **(2)** $(0,0)$. ג. **9)** $a=\frac{\pi}{4}$.

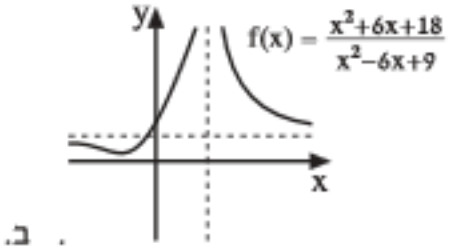
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

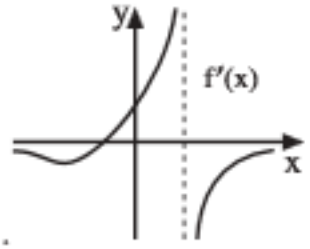
תשובות למבחן מספר (15):

1) 0.5 $\frac{\text{מ'}}{\text{שנייה}}$. **2)** א. $2\cdot 7^{n-1}$. ב. $a_{n+1}=\frac{4\cdot 7^{2n-1}}{a_n}$. ג. $\frac{1}{3}(7^n-1)$. ד. $\frac{7}{18}(7^n-1)-\frac{1}{3}n$.

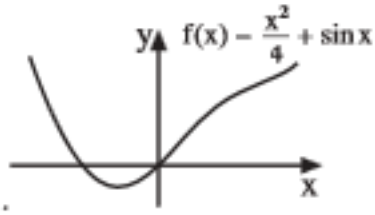
3) א. 0.6. ב. $\frac{14}{15}$. ג. $\frac{6}{7}$. ד. 0.648. ה. 0.008. **4)** ב. לא. **5)** ג. (1) 25.6 סמ"ר.
(2) 22.31 ס"מ. **6)** א. $-\frac{a\,tg\alpha}{tg3\alpha}$. ב. $30^\circ<\alpha<45^\circ$. **7)** א. (1) $x=3$, $y=1$.

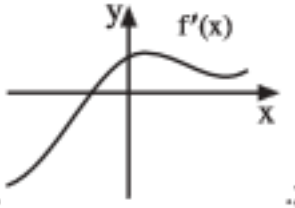
(2) $(0,2)$. (3) עולה: $-4\frac{1}{2}<x<3$, יורדת: $x<-4\frac{1}{2}$ או $x>3$.

(4) 

. ב. (1) $x=3$, $y=0$. (2) 

.

8) א. $y=\sqrt{3}x$. ב. 60°. ג. $\frac{\pi}{5}$. **9)** א. (1) $(\frac{\pi}{6},0.57)$, $(\frac{5}{6}\pi,2.21)$. (2) $\cup$: $-\pi<x<\frac{\pi}{6}$
או $\frac{5}{6}\pi<x<\pi$, $\cap$: $\frac{\pi}{6}<x<\frac{5}{6}\pi$. ב. 

. ג. 

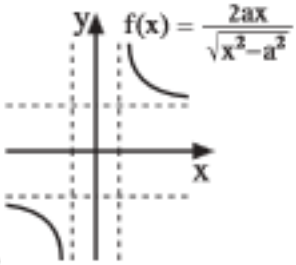
.

תשובות למבחן מספר (16):

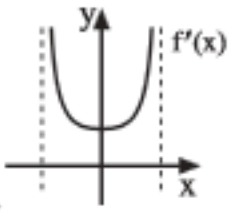
1) א. $1\frac{1}{2}$. ב. 7 שעות. **2)** א. $\frac{59049}{65536}$. **3)** א. (1) $\frac{3}{4}p$. (2) 0.6. ב. (1) $\frac{1}{8}$. (2) $\frac{32767}{32768}$.

4) א. $\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$. **5)** ג. $\frac{h}{\sin 2\alpha}$. **6)** ג. 100.89°. ד. 4. **7)** א. (1) $x<-a$ או $x>a$.

(2) $x=-a$, $x=a$, $y=-2a$, $y=2a$. (3) יורדת: $x<-a$ או $x>a$.

(4) אין חיתוך עם הצירים. ב. 

. ג. (1) $x=-a$, $x=a$, $y=-3a$,



.

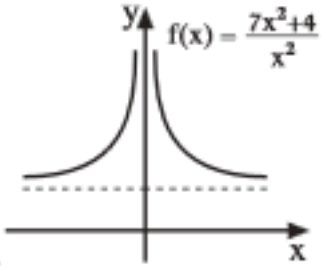
8) א. $y=x$. ב. 0.037. ג. $g(x)<-3a$ (2) $y=a$. $g(x)>a$ או

9) 0.537 ק"מ.

תשובות למבחן מספר (17):

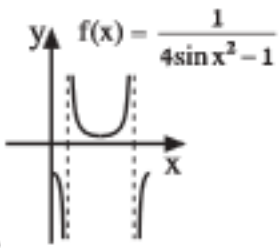
1) 90 ק"מ. **2)** א. 4. ב. 2730. **3)** א. (1) $\frac{5}{12}$. (2) $\frac{2}{5}$. ב. $\frac{3}{20}$. ג. $\frac{31}{60}$. ד. $\frac{7}{15}$.

4) ג. $\sqrt{\frac{S_1}{2S_2}}$. **5)** א. 9 ס"מ. ב. 3.73 ס"מ. **7)** א. $x=0$, $y=7$. ב. עולה: $x<0$,

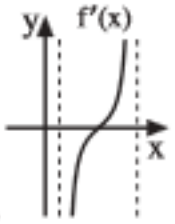


יורדת: $x>0$. ג. . ד. 3.75. **8)** א. $y=2tx-t^2$. ב. $-\frac{2}{17}$.

ג. 166.76°. **9)** א. $x=\frac{\pi}{6}$, $x=\frac{5}{6}\pi$. ב. $(0,-1)$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},\frac{1}{3})$ מינימום,



$(\pi,-1)$ מקסימום. ג. . ד. (1) $-1<k<\frac{1}{3}$. (2) $k=\frac{1}{3}$.

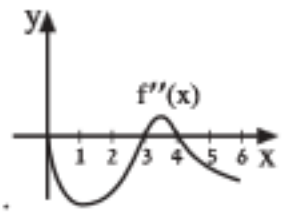


(3) $k\le -1$ או $k>\frac{1}{3}$. ה. . ו. $\frac{\pi}{2}<x<\frac{5}{6}\pi$.

תשובות למבחן מספר (18):

1) א. 45 ימים, 36 ימים. ב. $\frac{41}{60}$. **2)** ב. 7 איברים. **3)** א. 16 כרטיסים. ב. $\frac{1}{9}$. ג. $\frac{27}{1024}$.

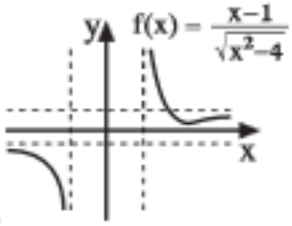
4) ב. 768 סמ"ר. ג. 20 ס"מ. **5)** א. $\frac{4\sqrt{15}}{9}a^2$. ב. $\frac{4}{9}$. **6)** א. $\frac{\sin(\beta-\alpha)\cos\alpha}{\sin\beta}$. ב. 120°.



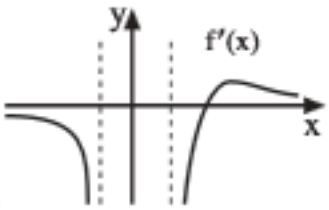
7) א. גרף I. ב. 0. ג. (1) . (2) $x=3$, $x=4$. ד. 1.

8) א. $x<-2$ או $x>2$. ב. $x=2$, $x=-2$, $y=1$, $y=-1$. ג. $(4,\frac{3}{\sqrt{12}})$ מינימום.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



ד.

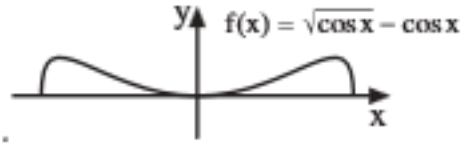


. ה. $x=2$, $x=-2$, $y=0$ ו.

9) א. 15° ב. $\frac{R^2}{4}$.

תשובות למבחן מספר (19):

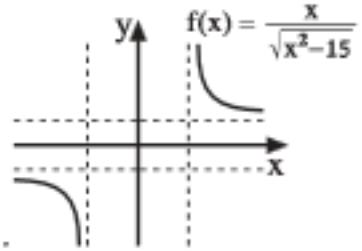
1) א. $\frac{12-3m}{m-3}$, $\frac{m}{m-3}$. ב. $3<m<4$. **2)** א. 2. ב. 9. **3)** א. 6 כדורים שחורים, 4 כדורים לבנים. ב. $\frac{1}{3}$. ג. $\frac{1}{42}$. **4)** א. $\frac{2ab}{a+2b}$. ב. $\frac{9}{7}$. **6)** א. $\frac{\cos\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$.
ב. $\frac{\sin\alpha\sin\beta}{2\sin(\alpha+\beta)\,\mathrm{tg}\alpha}$. **7)** $\sqrt{12.5}$ ס"מ. **8)** א. $y=-9x-4.5$. ב. $a=-0.5$, $y=0$. **9)** א. -1.
ג. $(-\frac{\pi}{2},0)$ מינימום, $(-1.32,\frac{1}{4})$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום, $(1.32,\frac{1}{4})$ מקסימום,



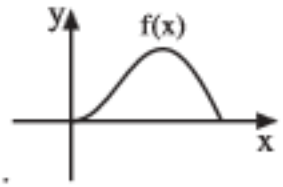
$(\frac{\pi}{2},0)$ מינימום. ד. . ה. $x=1.32$ ו. $\frac{1}{4}$.

תשובות למבחן מספר (20):

1) א. $18\frac{2}{3}$ דקות, 14 דקות, 24 דקות. ב. $10\frac{1}{2}$ דקות. **3)** א. $\frac{1}{9}$. ב. (1) $\frac{1}{45}$. (2) $\frac{9}{29}$.
ג. 450 תלמידים. **4)** א. 4 ס"מ, 1 ס"מ. ב. 11 : 4. **5)** ג. 15 ס"מ. ד. $8\frac{1}{3}$ ס"מ.
6) א. (1) $\frac{r}{\mathrm{tg}\frac{\alpha}{2}\sin2\alpha}$. (2) $\frac{2r\sin\alpha}{\mathrm{tg}\frac{\alpha}{2}\sin(270^\circ-3\alpha)}$. ב. $45^\circ<\alpha<90^\circ$. ג. $\sqrt{2}$.
7) א. 2.5. ב. לא. **8)** א. $x<-\sqrt{15}$ או $x>\sqrt{15}$. ב. $x=-\sqrt{15}$, $x=\sqrt{15}$, $y=-1$,



$y=1$. ג. . ד. $\frac{3}{8}$. **9)** א. 54.74°. ב.

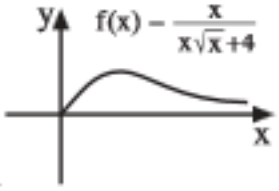


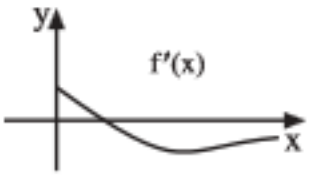
.

תשובות למבחן מספר (21):

1) א. 18 ליטר. ב. 80%. **2)** א. 2. ב. $b_n=2n-5$, $a_n=3^{2n-5}$. ג. 1594323.
3) ב. $\frac{3}{7}$. ג. $\frac{1}{5}$. **5)** א. 135°, 15°, 30°. ב. $\sqrt{2}$. **6)** א. $\frac{h^2(\mathrm{tg}\alpha+\mathrm{tg}\beta)}{2\,\mathrm{tg}\alpha\,\mathrm{tg}\beta}$ או
$\frac{h^2\sin(\alpha+\beta)}{2\sin\alpha\sin\beta}$. ב. (1) $\alpha+\beta$. (2) $\frac{1}{4}\sin2\alpha\sin2\beta$. **7)** א. $x_m=\frac{1}{a+1}$, $S=\frac{a}{3(a+1)^3}$.

ב. $\frac{1}{2}$. ג. $\frac{4}{81}$. **8)** א. $x \geq 0$. ב. $(0,0)$. ג. $y = 0$. ד. $(0,0)$ מינימום, $(4,\frac{1}{3})$ מקסימום.

ה. עולה: $0 < x < 4$, יורדת: $4 < x$. ו. 

. ח. 

.

9) א. $a = 5$, $b = -1$. ב. $(0,-3)$, $(\frac{\pi}{6},0)$, $(\frac{5}{6}\pi,0)$. ג. $(0,-3)$ מינימום, $(4,\frac{\pi}{2})$ מקסימום,

. ד. $(\frac{3}{2}\pi,-6)$ מינימום, $(2\pi,-3)$ מקסימום.

ה. (1) $g(x) = -10\sin x + 2\cos 2x + 7$. (2) $(\frac{\pi}{2},-5)$ מינימום, $(\frac{3}{2}\pi,15)$ מקסימום.

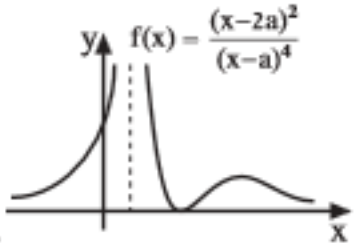
ו. (1) $(\frac{\pi}{2}+2\pi k,4)$ מקסימום, k שלם. (2) $(\frac{3}{2}\pi+2\pi k,-6)$ מינימום, k שלם.

תשובות למבחן מספר (22):

1) א. $\frac{-5m+\sqrt{25m^2+480m}}{2}$. ב. (1) 3 ימים. (2) 5 פועלים. **2)** ב. $k+59059$.

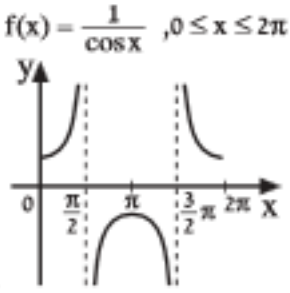
3) א. $\frac{11}{18}$. ב. $\frac{275}{324}$. ג. לא (המאורעות תלויים). ד. 14 נשים. **4)** ב. 10 סמ"ר.

5) א. 41.81°, 48.19°. **6)** ב. 71.565°. **7)** א. $x \neq a$. ב. $x = a$, $y = 0$. ג. $(2a,0)$, $(0,\frac{4}{a^2})$. ד. $2a$, $3a$. ה. עולה: $x < a$ או $2a < x < 3a$, יורדת: $a < x < 2a$ או $x > 3a$.

ו. 

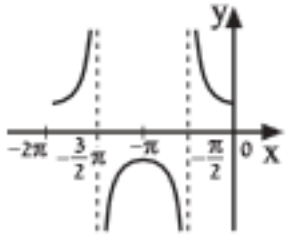
. ז. $\frac{1}{16a^2}$. **8)** 3 ס"מ. **9)** א. הפונקציה זוגית.

ב. (1) תחום ההגדרה: $x \neq \frac{\pi}{2}$, $x \neq \frac{3}{2}\pi$. אסימפטוטות: $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{3}{2}\pi$.



(2) $(0,1)$ מינימום, $(\pi,-1)$ מקסימום, $(2\pi,1)$ מינימום. (3) .

$f(x)=\frac{1}{\cos x}\ ,-2\pi\le x\le 0$

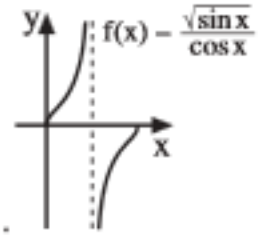


ג. . ד. 12.02. ה. (1) $(2\pi k,1)$ מינימום, k שלם.

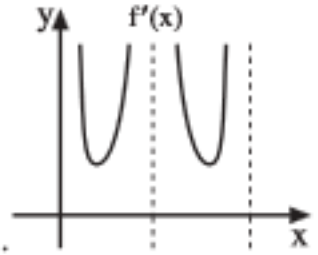
(2) $(\pi+2\pi k,-1)$ מקסימום, k שלם.

תשובות למבחן מספר (23):

1) א. 6 שעות, 10 שעות. ב. $1\frac{2}{3}$. ג. 3 שעות ו-45 דקות. **3)** א. $P(A)=0.8$, $P(B)=0.6$. ב. (1) 20 בנים, 4 בנות. (2) 5 בנות. **4)** 15°. **5)** א. $\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
ב. $\sqrt{7.2}$ ס"מ. **6)** א. $2R^2\sin^2\beta\sin2\beta$. ב. $\frac{2R^2\sin^3\beta\sin2\beta}{\sin3\beta}$. ג. 45°. **7)** א. $(2,16)$.
ב. $y=4x+8$. **8)** ב. $\sqrt{3}$. **9)** א. $x=\frac{\pi}{2}$. ב. עולה: $0<x<\frac{\pi}{2}$ או $\frac{\pi}{2}<x<\pi$.



ג. $x=0$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\pi$. ד. . ה. . ו. π.

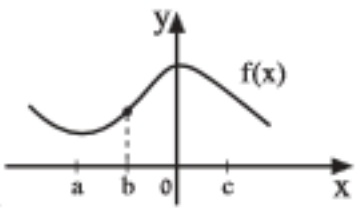


ז. $x=\frac{\pi}{2}+2\pi k$, k שלם.

תשובות למבחן מספר (24):

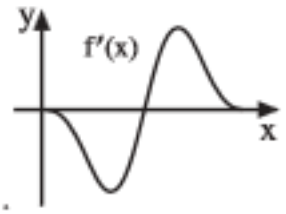
1) בין 4 ליטר ל-8 ליטר. **2)** ב. 70 מחוברים. **3)** א. 60%, 40%. ב. 25%. ג. 0.37.
5) א. $\frac{2}{3}$. ב. 45°, 63.43°, 71.57°. **6)** ג. (1) במקרה זה $AE\perp BC$ ולכן הקוטר BC חוצה את המיתר AE. (2) במקרה זה המשולש ADC הוא שווה שוקיים, כלומר $AD=DC$ ולכן הנקודה D היא מרכז המעגל. הקוטר BC חוצה את הקוטר AE. **7)** ב. $\frac{216}{\sqrt{12}}$.
8) א. (1) (a,k) מינימום, $(0,s)$ מקסימום. (2) (b,p) פיתול. (3) (b,p), (c,t).

(4) m, n. (5) $y=nx-nb+p$, $y=mx-mc+t$. ב. .



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

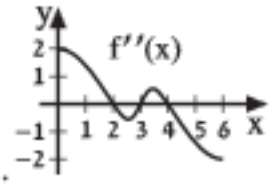
ג. $\cup$: $x<b$, $\cap$: $x>b$. ד. $\frac{1}{k}-\frac{1}{p}$. **9)** א. (1) $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. (2) $(0,a^2-1)$ מקסימום מוחלט, $(\pi,-a^2-1)$ מינימום מוחלט, $(2\pi,a^2-1)$ מקסימום מוחלט. (3) $f'(x)$ חיובית:

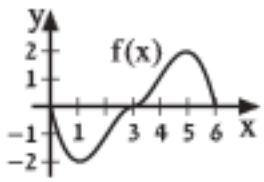


$\pi<x<2\pi$, $f'(x)$ שלילית: $0<x<\pi$. ב. (1) . (2) 2.

תשובות למבחן מספר (25):

1) א. $\frac{7}{5}$. ב. 12a ק"מ. **2)** א. (1) 64, 72, 81. (2) 729. ב. 11, 10, 9. (2) $-\frac{4}{9}$.
3) א. 0.03. ב. 0.9875. ג. 0.0897. **4)** א. (2) 15 ס"מ. (3) $26\frac{2}{3}$ ס"מ. ב. $8\frac{7}{16}$ ס"מ, $6\frac{9}{16}$ ס"מ. **5)** ב. $\sqrt{97}$ ס"מ. **6)** א. $\cos^2\frac{180^\circ}{n}$. ב. (1) 3. (2) 4. (3) 6.



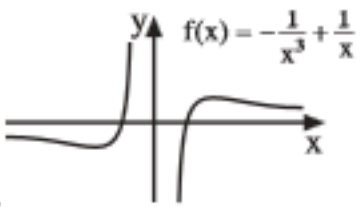


. ג.

7) א. $x=1$ מינימום, $x=5$ מקסימום. ב. ד. $\cup$: $0<x<2$ או $3<x<4$, $\cap$: $2<x<3$ או $4<x<6$. ה. (1) $y=-2$. (2) $y=-2x$. **8)** $500\sqrt{3}$ סמ"ק. **9)** א. $A(0.93,0)$, $B(2,0)$. ב. $y=8x-16$. ג. 15.17.

תשובות למבחן מספר (26):

1) א. $\frac{5}{4}$. ב. 6 שעות, 4.8 שעות. **3)** א. 6. ב. $(\frac{4}{5})^n+n\cdot\frac{1}{5}\cdot(\frac{4}{5})^{n-1}$. ג. $\frac{2}{9}$.
4) ב. 6 ס"מ. **5)** ב. $\sqrt{\frac{4}{25}R^2-4a^2}$. ג. 10a. ד. 41.41°, $41,41^\circ$, 97.18°. **6)** ב. 45°.
ג. $\frac{\sqrt{2}}{2}a<AD\le a$. ד. $\alpha=64.47^\circ$, $\beta=25.53^\circ$. **7)** א. -15. ב. $(2,0)$. ג. 12.375.

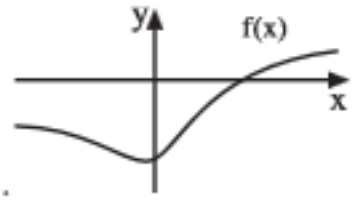


8) א. $\sqrt{3}$. ב. $(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{2}{3})$. ג. . **9)** ב. $y=\frac{1}{2}x+1$. ג. 0.28π.

תשובות למבחן מספר (27):

1) א. בין 15 ליטר ל-50 ליטר. ב. בין 0% ל-70%. **2)** א. $q=q_0^3$. ב. 0.2. ג. 30.
3) א. (1) $\frac{1}{9}$. (2) לא, הם תלויים. ב. (1) $\frac{128}{2187}$. (2) $\frac{64}{6561}$. (3) $\frac{1}{81}$. **5)** א. 135°.
ב. $CO=\sqrt{2}\,OD$. ג. (1) 30°. (2) 0.366. **7)** א. גרף (3). ב. (1) $\cup$: $-1<x<\frac{1}{2}$,

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



∩: $x<-1$ או $x>\frac{1}{2}$. (2) בין 0 ל-1−. (3) . ג. 3.09.

8) א. 36 מטר. ב. 108 מ״ר, 120 מ״ר. ג. 45 שקלים למ״ר. **9)** א. (1) $(0,-\frac{\pi}{2})$, $(\frac{\pi}{2},0)$, $(\frac{3}{2}\pi,0)$. (2) $(-\frac{\pi}{2},0)$ מינימום, $(0,a+b)$ מקסימום, $(\pi,b-a)$ מינימום,

$(\frac{3}{2}\pi,0)$ מקסימום. ב. . ג. $a=7$, $b=3$ ד. $(0,-10)$

מינימום, $(\pi,4)$ מקסימום.

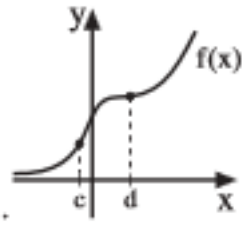
תשובות למבחן מספר (28):

1) א. 3 שעות. ב. 3m ק״מ. **2)** ב. $16k+1$. **3)** א. 0.5. ב. 0.6. ג. 0.27648.

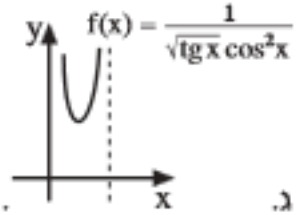
4) ב. $\frac{10}{3}S$. **5)** א. (2) $\frac{a^2}{b}$. (3) $\frac{b^2-a^2}{a}$. ב. (1) 1.6. (2) 36.87°. **6)** א. $2\cos\frac{180^\circ}{n}$.

ב. 5 צלעות. ג. $\frac{\sqrt{5}+1}{4}$. **7)** א. $\left(\frac{1}{a^2+1},-\frac{a^2}{(a^2+1)^2}\right)$. ב. $(\frac{2}{3},-\frac{2}{9})$. **8)** א. (1) עולה:

$a<x<b$. (2) $x=c$, $x=d$; ∪: $a<x<c$ או $d<x<b$, ∩: $c<x<d$. (3) $x=c$,



$x=d$. ב. . ג. נקודת חיתוך אחת בתחום $a<x<c$, נקודת חיתוך שנייה



בתחום $c<x<d$. **9)** א. $x=0$, $x=\frac{\pi}{2}$. ב. $(\frac{\pi}{6},1.75)$ מינימום. ג. .

ד. $y=2x-\frac{\pi}{2}+2$. ה. 0.03.

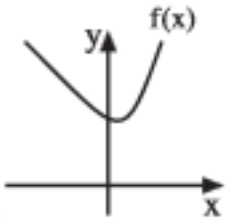
תשובות למבחן מספר (29):

1) א. 4 קמ״ש, 6 קמ״ש. ב. $9\frac{1}{3}$ ק״מ. **2)** א. 2. ב. 3−. ג. $\frac{4}{3}(2^n-1)$. **3)** א. $\frac{117}{280}$.

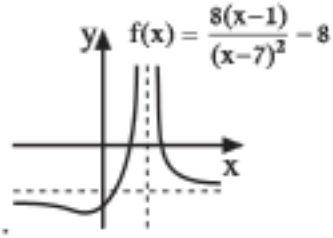
ב. $\frac{77}{272}$. **4)** ב. (2) 60°. ג. $\frac{3}{8}S$. **5)** א. 30°. ב. 120°, 30°, 30°; 30°, 60°, 90°.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי״ל – חלק ב׳-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

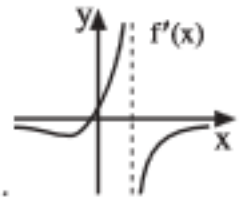
6) א. $BC = b\cos\alpha$, $AD = \sqrt{a^2+b^2\sin^2\alpha-2ab\sin^2\alpha}$. ב. 30° או 60°. ג. $\frac{\sqrt{3}}{2}b$.



7) א. $-3\sqrt{3}$. ב. (2) או $\frac{b}{2}$. **8)** א. $y = x+1$. ב. $-\frac{1}{2}$. ג. $(\frac{\pi}{2}+2\pi k, \frac{\pi}{2}+1+2\pi k)$, k שלם. ד. π. **9)** א. $a = 7$, $b = -8$. ב. $x \neq 7$.



ג. $(-5, -8\frac{1}{3})$ מינימום. ד. $(0, -8\frac{8}{49})$, $(5,0)$, $(10,0)$. ה.



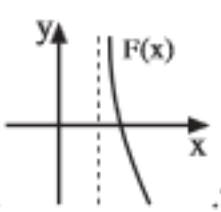
ו. $x = 7$, $y = 0$. ז.

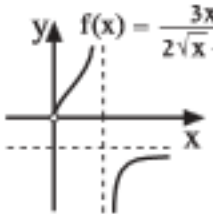
תשובות למבחן מספר 30:

1) א. 90 ימים ו-60 ימים או 48 ימים ו-144 ימים. ב. 30 ימים ו-10 ימים או 16 ימים ו-24 ימים. **2)** א. $a = 2$, $b = 1$. ג. $\frac{13}{65536}$. **3)** א. לא נכונה, ההסתברות היא כ-91.35%. ב. נכונה, ההסתברות היא כ-0.558%. ג. נכונה, ההסתברות היא כ-8.65%.

4) ג. $\frac{a^2+b^2}{2b}$. ד. $\frac{a^2-b^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$. **5)** ב. (1) $\sqrt{\frac{2}{3}}$. (2) 65.905°. **6)** א. $AB = \frac{m\sin(2\alpha+\beta)}{\sin(\alpha+\beta)}$, $DC = \frac{m\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$. ב. 37.76°. ג. לא. **7)** א. 1, 0. ב. $\frac{1}{12}$. ג. $a = 2$, $b = 3$.

8) א. $x = -\frac{5}{12}\pi$ מקסימום, $x = -\frac{\pi}{12}$ מינימום; הנקודות הן נקודות פיתול של $f(x)$. ב. 138.46°, 113.91°. ד. $\cup$: $-\frac{\pi}{12} < x < 0$ או $-\frac{5}{12}\pi < x < -\frac{\pi}{2}$, $\cap$: $-\frac{5}{12}\pi < x < -\frac{\pi}{12}$.





9) א. 3. ב. $x > 0$, $x \neq 4$. ד. $x = 4$, $y = -3$. ה. . ו. .

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות למבחן מספר (31):

1) א. $\frac{9m^2-9m}{m^2-9}$, $\frac{9m-m^2}{m^2-9}$. ב. $3<m<9$. **2)** א. 2 או -2. ב. $-3n+5$ או $3n-5$.

ג. $a_1=2$, $a_{n+1}=-6n+7-a_n$ או $a_1=-2$, $a_{n+1}=6n-7-a_n$. ד. $\frac{15n^2-13n}{2}$.

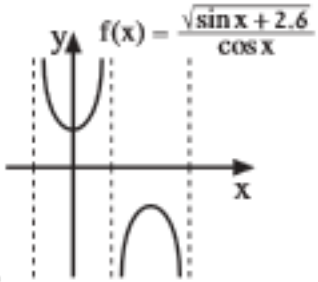
3) א. $\frac{40}{67}$. ב. $\frac{45}{77}$. ג. 2 פאות אדומות, 4 פאות צהובות. **4)** ד. $\frac{a^2}{4m}$.

5) א. $2m^2S+3mS+S$. ב. 2. ג. 81.79°. **6)** א. $\sqrt{2b^2+2c^2-4m^2}$. ב. $\frac{1}{2}\sqrt{b^2+c^2}$.

7) א. (1) $2a^2+10$. (2) $4a^2+8$. ב. $a\neq 1$, $a\neq -1$. ג. 1, -1. ד. $y=12x-5$,

$y=12x-4$. ה. 0.84375. **8)** א. $0<a<4\frac{1}{2}$. ב. $\cup$: $x>\sqrt{a}$, $\cap$: $0<x<\sqrt{a}$.

9) א. $x=-\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{\pi}{2}$, $x=\frac{3}{2}\pi$. ב. $(0,\sqrt{2.6})$. ג. $(-0.20,1.58)$ מינימום,



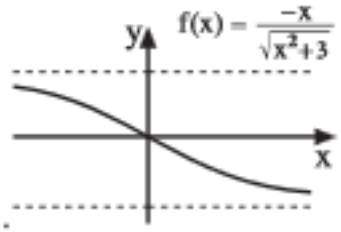
$(3.34,-1.58)$ מקסימום. ד. ה. $-0.20<x<\frac{\pi}{2}$.

תשובות למבחן מספר (32):

1) א. 40 קמ"ש. ב. $4\frac{1}{2}$ שעות. **2)** ב. 177146. **3)** א. (1) 0.1366875. (2) 0.6435.

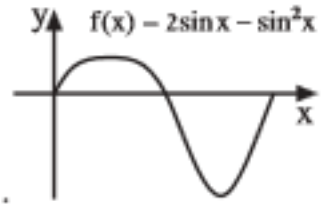
ב. (1) $\frac{2}{9}(n^2-n)\cdot(\frac{1}{3})^{n-2}$. (2) $\frac{16}{243}$. (3) $\frac{1}{n}$. **5)** א. $\frac{a^2}{a+b}$. ב. $\sqrt{ab}$. ד. (1) 35.26°.

(2) $\frac{1}{2}$. **7)** א. 90. ב. $(\sqrt{30},90)$ מינימום, $(-\sqrt{30},90)$ מינימום. **8)** ב. $y=1$,



$y=-1$. ג. ד. $y=-\frac{3}{8}x-\frac{1}{8}$. ה. $\sqrt{3}-\frac{27}{16}$. **9)** א. 2.

ב. $(0,0)$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},1)$ מקסימום, $(\frac{3}{2}\pi,-3)$ מינימום, $(2\pi,0)$ מקסימום.



ג. $(0,0)$, $(\pi,0)$, $(2\pi,0)$. ד. ה. 4. ו. עולה: $0<x<\pi$,

יורדת: $\pi<x<2\pi$.

תשובות למבחן מספר (33):

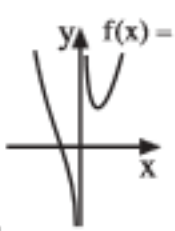
1) א. 25 קמ"ש. ב. 20 ק"מ. **2)** ב. (1) כן. (2) לא. ג. $b=-1,\ c=1$. ד. $a_{99}=\frac{49}{50}$. **3)** א. 60%. ב. 0.4823. ג. 0.03344. **4)** א. (2) $\frac{a\sqrt{a^2+b^2}}{a+b}$. ב. $\frac{ab^2-a^2b}{(a+b)\sqrt{a^2+b^2}}$. **5)** ב. 15 ס"מ. ג. 9.6 ס"מ. ד. 28.82°. **6)** ב. 69.295°, 69.295°, 41.41°. **7)** א. $\frac{16}{9}$. ב. כן, נקודת מינימום. **8)** א. $y=\frac{\sqrt{a}}{2}x+\frac{\sqrt{a}}{2}$. ב. (1) 1. (2) 4. **9)** ב. (1) $(0,-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{4},-\frac{1}{2})$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},-1)$ מינימום. (2) $x=\frac{\pi}{8}$, $x=\frac{3}{8}\pi$. (3) $\cup$: $0<x<\frac{\pi}{8}$ או $\frac{3}{8}\pi<x<\frac{\pi}{2}$, $\cap$: $\frac{\pi}{8}<x<\frac{3}{8}\pi$. ג. $(0,-1)$ מינימום, $(\frac{\pi}{4},-\frac{1}{2})$ מקסימום, $(\frac{\pi}{2},-1)$ מינימום. ד. (1) $(0,-1)$ מקסימום, $(-2,\frac{\pi}{4})$ מינימום, $(\frac{\pi}{2},-1)$ מקסימום. (2) לא.

תשובות למבחן מספר (34):

1) א. 12 שעות, 10 שעות. ב. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$. **3)** א. 0.24. ב. 0.0420. ג. 12%. ד. $\frac{10}{11}$. **5)** ג. $\frac{2}{3}ab$, $\sqrt{a^2+b^2}$. ד. 36.41°, 62.43°, 81.16°. **6)** א. $AC=2R\sin(\alpha+\beta)$, $CD=\frac{2R\sin(\alpha+\beta)\sin\alpha}{\sin\beta}$. **7)** א. $x\neq 0$. ב. (1) $\frac{3}{5}$. (2) 36.27°. ג. $(1.90a,\frac{a}{\sqrt[3]{2}})$ מינימום. ד. $\cap$: $-a<x<0$, $\cup$: $x<-a$ או $x>0$.

ה.

ו.

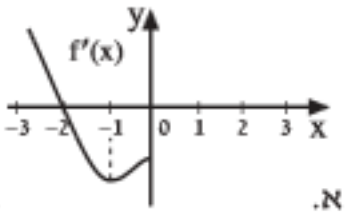


8) א. $f'(x)=-4\sin x-\cos 2x+2\frac{1}{2}$. ב. $(0,1\frac{1}{2})$, $(\frac{\pi}{6},0)$, $(\frac{5}{6}\pi,0)$. ג. $x=\frac{\pi}{6}$ מקסימום, $x=\frac{5}{6}\pi$ מינימום. ד. 4. **9)** א. 2.4 ק"מ. ב. $\frac{77}{78}$ שעה. ג. $1\frac{7}{78}$ שעות.

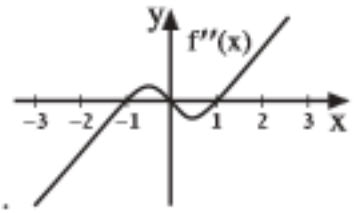
תשובות למבחן מספר (35):

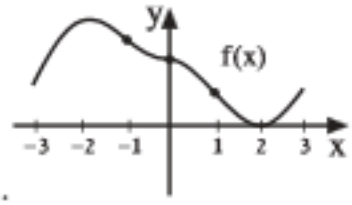
1) בין 0 קמ"ש ל-30 קמ"ש. **2)** א. $2n^2-2n+1$. ב. $2n^3-n$. **3)** א. $\frac{3}{4}$. ב. $\frac{27}{128}$. ג. $\frac{20}{23}$. **4)** א. (1) $\frac{1}{3}$. (2) $\frac{1}{5}$. ב. 30S. **5)** א. $\frac{a}{b}$. ב. $\frac{\sqrt{a^2+b^2-ab}}{a}$. ג. 90°, 30°. **6)** א. $\frac{a\sin\left(60^\circ-\frac{\alpha}{2}\right)}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$. ב. 0.398a. **7)** א. $y=-\frac{\sqrt{2}}{8}x$. ב. $2\sqrt{6}-3\sqrt{2}$. ג. $x=-6$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



ד. $(-5.206, 1.122)$. **8)** א. . ב. $x=-2$ מקסימום, $x=2$ מינימום.

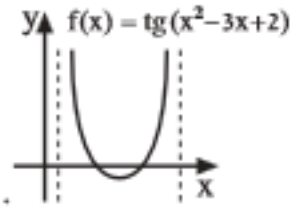




ג. $x=-1$, $x=0$, $x=1$. ד. . ה. .

ו. $x=-2$ פיתול, $x=2$ פיתול; $\cup$: $x<-2$ או $x>2$, $\cap$: $-2<x<2$.

9) א. $(1.5,-0.255)$ מינימום. ב. $(1,0)$, $(2,0)$. ג. $x=0.15$, $x=2.85$.



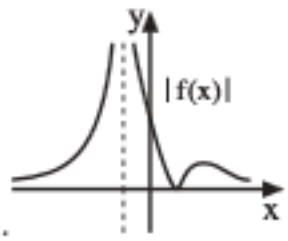
ד. . ה. $(1.5,0)$. ו. 0.51.

תשובות למבחן מספר 36:

1) א. $\frac{3m+\sqrt{9m^2-4}}{2}$. ב. $\frac{2}{3}<m\le\frac{13}{18}$. ג. 45 מ"ק. **2)** ב. 100. **3)** א. 80%.

ב. (1) 0.6. (2) 0.625. ג. 0.15. **5)** ב. $2a$. ג. $\frac{16}{27}$. **6)** א. $\frac{2R^2\sin^2(\alpha+2\beta)\sin(\alpha+\beta)\sin\beta}{\sin\alpha}$.

ב. 75°. ג. 0.732. **7)** א. (1) – ב, (2) – ג, (3) – א. ב. (1) $A(0,-\frac{8}{a})$, $B(a,0)$, $C(3a,\frac{1}{a})$. (2) $A(0,\frac{8}{a})$, $B(2a,0)$, $C(3a,-\frac{1}{a})$. (3) $A(0,-\frac{8}{a})$, $B(2a,0)$, $C(3a,\frac{1}{a})$.

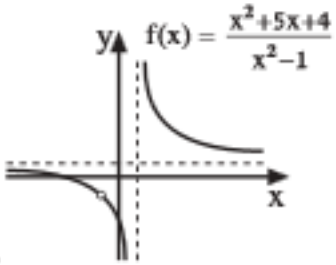


ג. (1) $x=2a$, (2) $(a,0)$ מינימום, $(3a,\frac{1}{a})$ מקסימום. ד. (1) $x=3a$, (2) $a<x<3a$: $\cup$, $x>3a$: $\cap$.

8) א. $168\sqrt{7}$ סמ"ר. ב. $x=-28$ מקסימום, $x=-20$ מינימום, $x=14$ מקסימום, $x=20$ מינימום. **9)** א. $y=-\frac{1}{\sqrt{2}}x+\frac{\pi}{\sqrt{2}}$. ב. 0.044.

תשובות למבחן מספר (37):

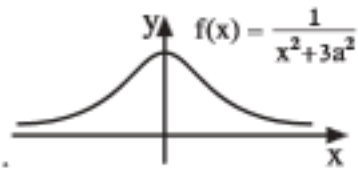
1) הכמות של ברז המילוי היא בין 0 ליטר לדקה ל-50 ליטר לדקה, הכמות של ברז ההרקה היא בין 25 ליטר לדקה ל-75 ליטר לדקה. **2)** ב. 6. ג. $\frac{6^{n+1}-1}{5}$. **3)** א. (2) $\frac{5}{7}$. ב. 0.5. ג. (2) 1. **4)** ג. $\frac{2m}{a^2+2m}$. **5)** א. (1) $\frac{3}{4}$. (2) $\frac{3}{8}$. ב. 24 : 9 : 11. ג. $\frac{27}{77}$. **6)** ב. 78.46° או 47.29°. **7)** א. $f(x)$: הזזת הפונקציה $y=\sin x$ ביחידה אחת למעלה. $g(x)$: מתיחת ערכי ה-y של הפונקציה $y=\sin x$ פי 1.5−. $h(x)$: כיווץ ערכי ה-x של הפונקציה $y=\sin x$ פי 2 ומתיחת ערכי ה-y של הפונקציה המתקבלת פי 3. $k(x)$: הזזת הפונקציה $y=\sin x$ ב-$\frac{\pi}{2}$ יחידות ימינה ומתיחת ערכי ה-y של הפונקציה המתקבלת פי 2.
ב. (1) $h(x)$. (2) $f(x)$. (3) $k(x)$. (4) $g(x)$. ג. (1) $(\frac{\pi}{4},3)$. (2) $(\frac{\pi}{2},2)$. (3) $(\pi,2)$. (4) $(\frac{\pi}{2},-1.5)$. ד. (1) 3. (2) 1. (3) 2. (4) 1. ה. (1) 5. (2) 3. (3) 4. (4) 3. ו. (1) 3. (2) 0. (3) 2. (4) 1. **8)** א. $x\neq\pm1$. ב. $x=1$. ג. $y=1$.



ד. $(0,-4)$, $(-4,0)$. ה. . ו. $(3.5,3)$. **9)** א. 2, $\frac{b^2}{16}\pi$. ב. $\sqrt{\frac{b}{2}}-\sqrt{2}$.

תשובות למבחן מספר (38):

1) א. $11\frac{2}{3}$ שעות. ב. $0<V<\frac{3S}{140}$. **2)** א. $8\cdot5^{n-1}$. ב. $b=2$, $c=-1$. ג. $\frac{1}{2}(5^n-1)-n$. **3)** א. $0.4\le p_1\le0.6$. ב. $0.5\le p_2\le0.75$. ג. $\frac{2}{3}\le p_3\le1$. **4)** ג. $\frac{3}{35}$. ד. $105\sqrt{5}$ סמ"ר. **5)** ב. $\sqrt{41}$ ס"מ. **6)** א. 60°. **7)** א. $f(x)$: $(0,1)$, $g(x)$: $(0,2)$, $h(x)$: $(0,0)$. ב. $x_A=1$, $x_B=2$, $x_C=4.65$. ג. $\sqrt{2}-1$. **8)** א. $\frac{b^3}{3}\cos^2x\sin x$. ב. 0.615. ג. $0.1283b^3$. **9)** א. $(0,\frac{1}{3a^2})$ מקסימום. ב. $(a,\frac{1}{4a^2})$, $(-a,\frac{1}{4a^2})$.



ג. $\cup$: $x<-a$ או $x>a$, $\cap$: $-a<x<a$. ד. $y=0$. ה. . ו. עולה: $x<-a$ או $x>a$, יורדת: $-a<x<a$. ז. $\frac{1}{12a^2}$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

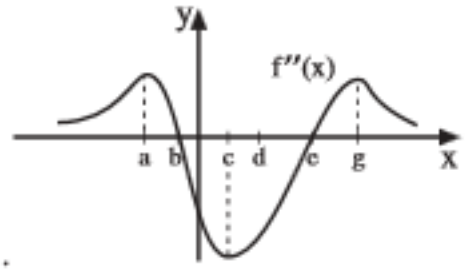
תשובות למבחן מספר (39):

1) א. 4 קמ"ש. ב. 5 ק"מ. **2)** א. $a_1=\frac{1}{2}$, $a_2=-1$. ב. -87. ג. (1) $-\frac{n}{4}$.

(2) $-\frac{n}{4}+\frac{3}{4}$. ד. $-\frac{n}{4}+\frac{3}{8}(1-(-1)^n)$. **3)** א. (1) $\frac{1}{14}$. (2) $\frac{1}{14}$. (3) $\frac{3}{7}$. ב. $\frac{5}{17}$.

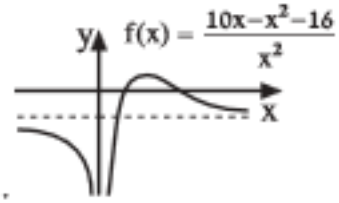
ג. $(\frac{5}{8})^{2n}+(\frac{3}{8})^{2n}$. **4)** ב. $\frac{2a^2}{a^2+b^2}$. **5)** ב. 25.84°. ג. 0.61. **6)** א. 45° או 75.96°.

ב. 1 : 1 : 1 או 1 : 4 : 1. **7)** א. גרף I: $f'(x)$, גרף II: $f'''(x)$. ב. $x=d$ מקסימום.

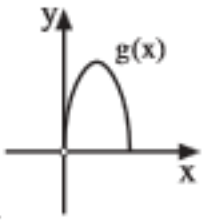


ג. $x=a$, $x=c$, $x=g$. ד. . ה. $2s-p-r$.

ו. $y=hx+p$. **8)** א. $B=1$, $A=10$. ב. (1) $x\neq 0$. (2) $(2,0)$, $(8,0)$. (3) $x=0$,



$y=-1$. (4) $(3\frac{1}{5},\frac{9}{16})$ מקסימום. ג. . ד. (1) $x=2$ מינימום,



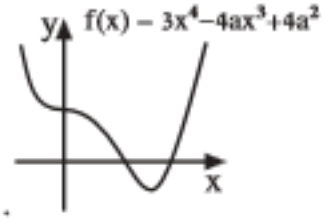
$x=8$ מקסימום. (2) $a+15-2b$. **9)** א. $(0.36,2.67)$. ב. .

תשובות למבחן מספר (40):

1) א. $\frac{40-30m}{m-10}$. ב. $\frac{4}{3}<m<10$. ג. 5 ליטר. **2) א.** $a_1=3$, $q=2$. **ב.** $n=17$.

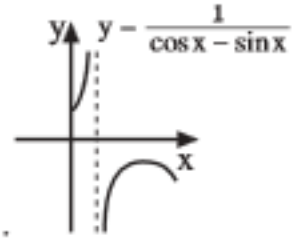
ג. $a_n=n^2-n+3$. **3)** א. 0.32805. ב. (1) 0.13122. (2) 0.3645. (3) 0.36. **5)** א. $\frac{2}{3}$.

ג. 63.43°. **6)** ג. 63.43°. **7)** א. $(0,4a^2)$. ב. $(a,-a^4+4a^2)$ מינימום. ג. $x<0$:∪



או $x>\frac{2}{3}a$:∩, $0<x<\frac{2}{3}a$. ד. $a>2$. ה. . ו. $a=\sqrt{8}$.

ז. (1) $a=6$ (2) 211.2 **8)** א. $x=\frac{\pi}{4}$ ב. $(0,1)$ מינימום, $(\frac{3}{4}\pi,-\frac{1}{\sqrt{2}})$ מקסימום,



$(\pi,-1)$ מינימום. ג. . ד. $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi^2}{8}$. ה. $(\frac{3}{4}\pi+2\pi k,-\frac{1}{\sqrt{2}})$, k שלם.

ו. $x=\frac{7}{12}\pi$ **9)** $\sqrt{27}$ מטר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נספח ב'
נוסחאות במתמטיקה

אלגברה

נוסחאות לדו איבר בחזקה שנייה ושלישית

$$(a\pm b)^2 = a^2\pm 2ab+b^2$$

$$(a\pm b)^3 = a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$$

פירוק לגורמים

$$a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$a^3\pm b^3 = (a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

משוואה ריבועית

פתרונות המשוואה הריבועית $ax^2+bx+c=0 \quad (a\neq 0)$ הם:

$$x_{1,2} = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

חזקות ושורשים

חוקי החזקות:

$$a^n\cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n\cdot m}$$

$$(a\cdot b)^n = a^n\cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

חזקה עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי:

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

חוקי השורשים:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\ \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

הישר

המשוואה הכללית של הישר היא:

$$Ax+By+C=0$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המשוואה המפורשת של הישר היא: $y = mx+b$

הזוית α שהישר $y = mx+b$ יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x מקיימת: $m = tg\alpha$

הפרבולה

הפונקציה הריבועית שהתיאור הגרפי שלה הוא פרבולה היא: $y = ax^2+bx+c$ $(a \neq 0)$

קודקוד הפרבולה הוא בנקודה: $\left(-\frac{b}{2a}, c-\frac{b^2}{4a}\right)$

חקירת משוואה ממעלה ראשונה

מספר הפתרונות של משוואה ממעלה ראשונה $ax = b$ הוא:

(א) אם $a \neq 0$ אז למשוואה יש פתרון יחיד שהוא $x = \frac{b}{a}$.

(ב) אם $a = 0$ ו-$b \neq 0$ אז למשוואה אין פתרון.

(ג) אם $a = 0$ וגם $b = 0$ אז למשוואה יש אינסוף פתרונות.

חקירת מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה

מספר הפתרונות של מערכת של שתי משוואות ממעלה ראשונה $a_1x+b_1y = c_1$
ו-$a_2x+b_2y = c_2$ הוא: (בהנחה שכל המקדמים שונים מאפס)

(א) אם $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ אז למערכת יש פתרון יחיד.

(ב) אם $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ אז למערכת אין פתרון.

(ג) אם $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ אז למערכת יש אינסוף פתרונות.

סדרה חשבונית

האיבר הכללי: $a_n = a_1+(n-1)d$

כלל נסיגה: $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n+d$

הסכום: $S_n = (a_1+a_n)\frac{n}{2}$ $S_n = [2a_1+(n-1)d]\frac{n}{2}$ $S_n = [2a_n-(n-1)d]\frac{n}{2}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סדרה הנדסית

האיבר הכללי: $a_n = a_1 q^{n-1}$

כלל נסיגה: $a_1 = a \quad , a_{n+1} = a_n \cdot q$

הסכום: $S_n = \frac{a_n q - a_1}{q-1} \quad (q \neq 1)$ $\qquad S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$

סדרה הנדסית אינסופית

הסכום של סדרה הנדסית אינסופית שבה $-1 < q < 1 \quad (q \neq 0)$ הוא: $S_n = \frac{a_1}{1-q}$

הנדסת המישור

משולשים

משולש — היקף: $P = a+b+c$ שטח: $S = \frac{ch_c}{2}$ $\quad S = \frac{bh_b}{2}$ $\quad S = \frac{ah_a}{2}$

משולש ישר זוית — משפט פיתגורס: (a ו-b הניצבים, c היתר): $a^2+b^2 = c^2$

משולש שווה צלעות — שטח: $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ גובה: $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

רדיוס המעגל החסום: $r = \frac{\sqrt{3}}{6}a$ רדיוס המעגל החוסם: $R = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

מרובעים

ריבוע — היקף: $P = 4a$ שטח: $S = a^2$ $\quad S = \frac{k^2}{2}$

אורך אלכסון: $k = \sqrt{2}\,a$

מלבן — היקף: $P = 2(a+b)$ שטח: $S = ab$

מעוין — היקף: $P = 4a$ שטח: $S = ah$ $\quad S = \frac{k_1 k_2}{2}$

מקבילית — היקף: $P = 2(a+b)$ שטח: $S = ah_a$ $S = bh_b$

דלתון — שטח: $S = \frac{k_1 k_2}{2}$

טרפז — שטח: $S = \frac{(a+b)h}{2}$

מעגל

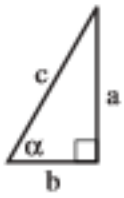
היקף: $P = 2\pi R$ שטח: $S = \pi R^2$

מצולע משוכלל

גודל זוית פנימית במצולע משוכלל בעל n צלעות: $\alpha = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$

טריגונומטריה

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית



$\sin\alpha = \frac{a}{c}$ $\cos\alpha = \frac{b}{c}$ $tg\alpha = \frac{a}{b}$ $\cot\alpha = \frac{b}{a}$

משולש כללי

משפט הסינוסים: $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$

משפט הקוסינוסים: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$

$\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

שטח משולש: $S = \frac{ab\sin\gamma}{2}$ $S = \frac{a^2\sin\beta\sin\gamma}{2\sin\alpha}$ $S = 2R^2\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$

מרובע

שטח מרובע עפ"י אלכסוניו וזוית שביניהם: $S = \frac{k_1 k_2 \sin\alpha}{2}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הפונקציות הטריגונומטריות של זויות מיוחדות

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	לא מוגדרת

זהויות טריגונומטריות

הזהויות היסודיות:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\sin\alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$$

$$\cos\alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$$

$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$$

$$\sin(\alpha + 360^\circ) = \sin\alpha$$

$$\cos(\alpha + 360^\circ) = \cos\alpha$$

$$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\cot\alpha}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)}$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + 180^\circ) = \operatorname{tg}\alpha$$

$$1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

$$1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

סכום והפרש זויות:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

זוית כפולה:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

סכום והפרש פונקציות:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

מכפלת פונקציות:

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$$

משוואות טריגונומטריות

פתרונות כלליים:

המשוואה	הפתרונות במעלות	הפתרונות ברדיאנים
$\sin x = \sin\alpha$	$x_1 = \alpha^\circ + 360^\circ K$ $x_2 = 180^\circ - \alpha^\circ + 360^\circ K$	$x_1 = \alpha + 2\pi K$ $x_2 = \pi - \alpha + 2\pi K$
$\cos x = \cos\alpha$	$x_1 = \alpha^\circ + 360^\circ K$ $x_2 = -\alpha^\circ + 360^\circ K$	$x_1 = \alpha + 2\pi K$ $x_2 = -\alpha + 2\pi K$
$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}\alpha$	$x = \alpha^\circ + 180^\circ K$	$x = \alpha + \pi K$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרונות מיוחדים:

המשוואה	הפתרונות במעלות	הפתרונות ברדיאנים
$\sin x = 0$	$x = 180^\circ K$	$x = \pi K$
$\sin x = 1$	$x = 90^\circ + 360^\circ K$	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi K$
$\sin x = -1$	$x = -90^\circ + 360^\circ K$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi K$
$\cos x = 0$	$x = 90^\circ + 180^\circ K$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi K$
$\cos x = 1$	$x = 360^\circ K$	$x = 2\pi K$
$\cos x = -1$	$x = 180^\circ + 360^\circ K$	$x = \pi + 2\pi K$
$\operatorname{tg} x = 0$	$x = 180^\circ K$	$x = \pi K$

הנדסת המרחב

תיבה

שטח המעטפת: $M = 2(ac+bc)$

שטח הפנים: $P = 2(ac+bc+ab)$

הנפח: $V = abc$

מנסרה ישרה

הנפח: $V = Sh$

פירמידה ישרה

הנפח: $V = \frac{1}{3}Sh$

גליל ישר

שטח המעטפת: $M = 2\pi Rh$

שטח הפנים: $P = 2\pi Rh + 2\pi R^2$

הנפח: $V = \pi R^2 h$

חרוט ישר

שטח המעטפת: $M = \pi R \ell$

שטח הפנים: $P = \pi R \ell + \pi R^2$

הנפח: $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$

נוסחה מקשרת: $R^2 + h^2 = \ell^2$

גיאומטריה אנליטית

הנקודה

אמצע הקטע שקצותיו (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) הוא בנקודה: $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

המרחק בין הנקודות (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) הוא: $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

המצב ההדדי של ישרים

המצב ההדדי של הישרים $y = m_1 x + b_1$ ו-$y = m_2 x + b_2$:

(1) אם $m_1 \neq m_2$ אז הישרים נחתכים ולהיפך.

(2) אם $m_1 = m_2$ ו-$b_1 \neq b_2$ אז הישרים מקבילים ולהיפך.

(3) אם $m_1 = m_2$ ו-$b_1 = b_2$ אז הישרים מתלכדים ולהיפך.

מציאת משוואת ישר

משוואת הישר ששיפועו m והוא עובר בנקודה (x_1, y_1) היא: $y - y_1 = m(x - x_1)$

שיפוע הישר העובר בנקודות (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) הוא: $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ $(x_1 \neq x_2)$

משוואת הישר העובר בנקודות (x_1, y_1) ו-(x_2, y_2) היא: $y - y_1 = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x - x_1)$ $(x_1 \neq x_2)$

ניצבות של ישרים

הישרים $y = m_1 x + b_1$ ו-$y = m_2 x + b_2$ ניצבים זה לזה אם ורק אם $m_1 \cdot m_2 = -1$ $(m_1 \neq 0 \quad , m_2 \neq 0)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

נגזרות

פונקציית חזקה:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

פונקציה עם שורש:

$$(\sqrt{x}\,)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

פונקציות טריגונומטריות:

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x \qquad (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

כללי הגזירה

פונקציה המוכפלת במספר קבוע:

$$(k \cdot f(x))' = k \cdot f'(x)$$

סכום פונקציות:

$$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x)$$

הפרש פונקציות:

$$(f(x)-g(x))' = f'(x)-g'(x)$$

מכפלת פונקציות:

$$(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)$$

מנת פונקציות:

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{(g(x))^2}$$

פונקציה מורכבת (כלל השרשרת):

$$\big(v(u(x))\big)' = v'(u)\cdot u'(x)$$

משיק

שיפוע המשיק:

$$m = f'(x_1)$$

משוואת המשיק:

$$y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$$

אינטגרלים מיידיים

פונקציית חזקה: (n מספר שלם, $n \neq -1$)

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

פונקציה עם שורש:

$$\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \sqrt{x} + c$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פונקציות טריגונומטריות:

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + c \qquad \int \cos x\,dx = \sin x + c \qquad \int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + c$$

כללי האינטגרציה

פונקציה המוכפלת במספר קבוע:

$$\int K \cdot f(x)\,dx = K \cdot \int f(x)\,dx$$

סכום פונקציות:

$$\int (f(x)+g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$$

הפרש פונקציות:

$$\int (f(x)-g(x))\,dx = \int f(x)\,dx - \int g(x)\,dx$$

פונקציה מורכבת:

$$\int f(mx+b)\,dx = \frac{1}{m} \cdot F(mx+b) + c \qquad (F'(x) = f(x))$$

$$\int f[u(x)] \cdot u'(x)\,dx = F[u(x)] + c \qquad (F'(x) = f(x))$$

האינטגרל המסויים:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) \qquad (F'(x) = f(x))$$

שטח:

$$S = \left| \int_a^b f(x)\,dx \right|$$

נפח:

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2\,dx$$

הסתברות

ההסתברות של מאורע

$$P(\text{מאורע}) = \frac{\text{מספר האפשרויות של המאורע}}{\text{מספר האפשרויות של מרחב המדגם}}$$

המאורע המשלים

ההסתברות של המאורע $\overline{A}$ המשלים את המאורע A היא:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

כפל הסתברויות

ההסתברות של $A \cap B$ כאשר A ו-B הם מאורעות בלתי תלויים היא:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

ההסתברות של $A \cap B$ כאשר A ו-B הם מאורעות תלויים היא:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

חיבור הסתברויות

ההסתברות של $A \cup B$ כאשר A ו-B הם מאורעות זרים היא:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

ההסתברות של $A \cup B$ כאשר A ו-B הם מאורעות כלשהם היא:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ההתפלגות הבינומית

המקדם הבינומי הוא:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

נוסחת ברנולי:

ההסתברות ל-k "הצלחות" מתוך n נסיונות בלתי תלויים בהתפלגות בינומית כאשר ההסתברות להצלחה בניסיון בודד היא P שווה:

$$P_n(k) = \binom{n}{k} P^k (1-P)^{n-k}$$

טבלה דו מימדית

$$P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(B)$$

$$P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{B})$$

$$P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = P(A)$$

$$P(\overline{A} \cap B) + P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A})$$

הסתברות מותנה ונוסחת בייס

הסתברות מותנה:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

נוסחת בייס:

$$P(A/B) = \frac{P(B/A) \cdot P(A)}{P(B)}$$